英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCS ガイド

F-15E ストライクイーグル

スイート 4E+

チャック

最終更新日: 2024/07/17

免責事項

このドキュメントは娯楽目的のみで作成されています。トレーニングや実際の飛行には使用しないでください。

この文書の著者は、F-15E ストライク イーグルに関する制限付きまたは機密扱いの文書にアクセスしたことがありません。著者は、F-15、その武装システム、防御システムに関連する OEM (Original Equipment Manufacturer) データにアクセスしたことがありません。この文書内のすべての情報は、公開文書 (RAZBAM による F-15E 早期アクセス マニュアルなど) および非公式チュートリアル (YouTube のプレイヤー作成ビデオ) から取得されています。

このドキュメントに記載されている手順は、DCS World シミュレーション環境の制限と RAZBAM による DCS F-15E Strike Eagle モジュールの制限により、ゲームプレイの目的で意図的に簡略化されています。

この文書は、娯楽目的で使用される、無料の個人プロジェクトにすぎません。この文書は、本物の F-15 の操縦方法を誰かに教えることを意図したり、設計したりしたものではありません。

目次

- パート1 – はじめに
- パート2 – コントロールの設定
- パート3 – コックピットと装備
- パート4 – 起動手順
- パート5 – タクシーと離陸
- パート6 – 着陸
- パート7 – エンジンと燃料管理
- パート8 – 飛行と航空力学
- パート9 – HOTAS
- パート10 – レーダーとセンサー
- 第11部 – 犯罪：武器と兵器
- パート12 – 防御システム
- パート13 – データリンク
- パート 14 – IFF (敵味方の識別)
- パート15 – ラジオチュートリアル
- パート16 – オートパイロット
- パート 17 – ナビゲーションと ILS 着陸
- パート18 – 空中給油
- パート19 – マルチクルー
- パート20 – 参考資料

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham 氏に特に感謝します。

パート1 – はじめに

マクドネル・ダグラス F-15 イーグルは、マクドネル・ダグラス (現在はボーイング傘下) が設計したアメリカの双発全天候型戦闘機です。提案を検討した結果、アメリカ空軍 (USAF) は 1969 年に、制空戦闘機専用機の必要性を満たすためマクドネル・ダグラスの設計を選択しました。

イーグルは1972年7月に初飛行し、1976年に就役しました。空中戦で100回以上勝利し、損失はゼロという、最も成功した現代の戦闘機の1つであり、撃墜の大部分はイスラエル空軍によるものです。F-15は、その輝かしい戦闘記録により、世界中の空軍の間でほとんど神話的な評判を持っています。F-15はもともと純粋な制空戦闘機として構想されていましたが、その設計には二次的な地上攻撃能力が含まれていましたが、ほとんど使用されていませんでした。柔軟性が十分であることが証明されたため、後に改良された全天候型攻撃 派生型であるF-15Eストライクイーグルが開発され、1989年に就役しました。イーグルは、イスラエル、日本、サウジアラビアを含む多くの国に複数の派生型で輸出されています。

F-15の起源は、米空軍と米海軍が将来の戦術機を巡って争ったベトナム戦争初期に遡る。ロバート・マクナマラ国防長官は、たとえ性能面で妥協しても、両軍ができる限り多くの共通機を使用するよう強く求めていた。1967年7月、ソ連はモスクワ南部のドモジェドヴォ民間空港で行われた航空ショーで、新世代の戦闘機を公開した。2基のエンジンと双垂直尾翼を備え、推定速度がマッハ2を超えるMiG-25フォックスバットは、この新しい航空部隊で最も恐ろしい航空機だった。この航空機は高速、高高度の迎撃機として設計され、この役割で優れた性能を発揮するために多くの性能のトレードオフを行った。双尾翼の戦闘機は空軍の計画担当者を驚かせ、制空権の役割を果たすように設計された新しい戦闘機の必要性を浮き彫りにした。この役割は、1940年代後半のF-86セイバーの開発以来果たされていなかった。

ジェネラル・ダイナミクスとマクドネル・ダグラスは、1967年12月に「FXエア・スペリオリティ」の概念調査契約を獲得した。これは、現在または計画中のソ連の戦闘機よりも空中戦で優れた戦闘機であった。この契約の結果、1968年9月に空軍はF-15の予備設計の提案依頼を行った。これらの要件では、空対空任務のために最大離陸重量が40,000ポンドで、最大速度がマッハ2.5で、ミッション重量で推力重量比がほぼ1:1の単座戦闘機が求められた。フェアチャイルド・リパブリック、マクドネル・ダグラス、ノースアメリカン・ロックウェルは、1968年12月にF-15の設計契約を獲得した。開発期間とコストを削減する取り組みの一環として、空軍は1969年12月23日にマクドネル・ダグラスにF-15の契約を交付したが、当時は物議を醸す決定とみなされていた。

パート1 – はじめに

イーグルの初期バージョンは、F-15 単座型と TF-15 双座型でした (F-15C が初飛行した後、名称は「F-15A」と「F-15B」に変更されました)。これらのバージョンは、1:1 を超える戦闘推力対重量比を実現するために、新しいプラット & ホイットニー F100 エンジンを搭載していました。ケースレス弾薬を使用する 25 mm フォード フィルコ GAU-7 機関砲の提案は開発上の問題に見舞われ、標準の M61 バルカン砲に取って代わられました。F-15 は、ファントムと同様に、4 発のスパロー ミサイルをコンフォーマル キャリッジで搭載していました。固定翼は、効果的な揚力面も提供する平らで幅広の胴体上に搭載されていました。機体は 4,000 時間の耐用年数で設計されましたが、後にテストと拡張変更により 8,000 時間に延長され、それを超えて飛行する機体もありました。 F-15Aの初飛行は1972年7月27日に行われ、続いて2人乗りのF-15Bの初飛行が1973年7月に行われました。

単座の F-15C および複座の F-15D モデルは 1978 年に生産が開始され、同年 2 月と 6 月に初飛行が行われました。これらのモデルには、2,000 ポンドの追加機内燃料、外部コンフォーマル燃料タンク (CFT) の装備、および最大離陸重量の 68,000 ポンドへの増加を含む量産型イーグル パッケージ (PEP 2000) が装備されていました。離陸重量が増加したことにより、機内燃料、満載の武器、コンフォーマル燃料タンク、および 3 つの外部燃料タンクを搭載できるようになりました。APG-63 レーダーは、プログラマブル信号プロセッサ (PSP) を使用しており、新しい武器や装置の追加などの追加目的のためにレーダーを再プログラムできます。PSP は世界初のもので、アップグレードされた APG-63 レーダーは、それを使用した最初のレーダーでした。その他の改良点には、強化された着陸装置、新しいデジタル中央コンピュータ、およびパイロットがあらゆる重量で最大 9 g まで飛行できる過負荷警告システムが含まれます。 F-15 多段式改良プログラム (MSIP) は 1983 年 2 月に開始され、最初の量産 MSIP F-15C は 1985 年に製造されました。改良点には、アップグレードされた中央コンピュータ、AIM-7、AIM-9、および AIM-120A ミサイルの高度なバージョンを可能にするプログラム可能な兵装制御セット、および ALR-56C レーダー警告受信機と ALQ-135 対抗手段セットに改良を提供する拡張された戦術電子戦システムが含まれます。

1979 年、マクドネル ダグラス社と F-15 レーダー製造会社のヒューズ社が提携し、F-15 の攻撃戦闘機バージョンを非公開で開発しました。このバージョンは、1982 年から空軍のデュアル ロール ファイター競争に参加しました。F-15E「ストライク イーグル」派生型は、全天候、空対空、および長距離阻止任務用の 2 人乗りデュアル ロール完全統合型戦闘機として、1984 年に生産対象に選ばれました。後部コックピットは、航空機システムおよび兵器管理用の多目的ブラウン管 (CRT) ディスプレイ 4 台を含むようにアップグレードされました。デジタルの 3 重冗長 Lear Siegler 航空機飛行制御システムは、リング レーザー ジャイロ慣性航法システムによって強化された、連動自動地形追従機能を備えています。 F-15Eは、夜間や悪天候での戦術目標への低高度、高速侵入、精密攻撃のために、高解像度のAPG-70レーダーとサーモグラフィーを提供するLANTIRNポッドを搭載しています。

米空軍は F-15 を「ノースアメリカン F-86 セイバー以来初の米空軍専用制空戦闘機」として発表した。興味深いことに、F-15 は専用ドッグファイターとしては大きすぎるし、大量に調達するには高価すぎるという「戦闘機マフィア」からの批判が軽量戦闘機 (LWF) プログラムにつながり、それが米空軍のジェネラル ダイナミクス F-16 ファイティング ファルコンと海軍の中量級マクドネル ダグラス F/A-18 ホーネットにつながった。

パート1 – はじめに

米空軍は1990年8月、砂漠の盾作戦と砂漠の嵐作戦のため、ペルシャ湾地域にF-15C、D、E型の航空機を配備し始めた。湾岸戦争中、イラク軍に対する米空軍の空対空戦闘での勝利39回のうち、F-15は36回を占めた。イラクは空対空戦闘で23機の航空機を失ったことを確認している。F-15CおよびD戦闘機は制空任務に使用され、F-15Eストライクイーグルは主に夜間の空対地攻撃に使用され、LANTIRNシステムを使用して改造されたスカッドミサイル発射装置と砲台を捜索した。F-15は2008年まで、合計104機を撃墜し、損失はなかったという空対空戦闘記録を残した。F-15の制空バージョンであるA/B/C/Dモデルは、敵の攻撃で損失を被ったことはない。 F-15の撃墜数の半分以上はイスラエル空軍のパイロットによって達成された。

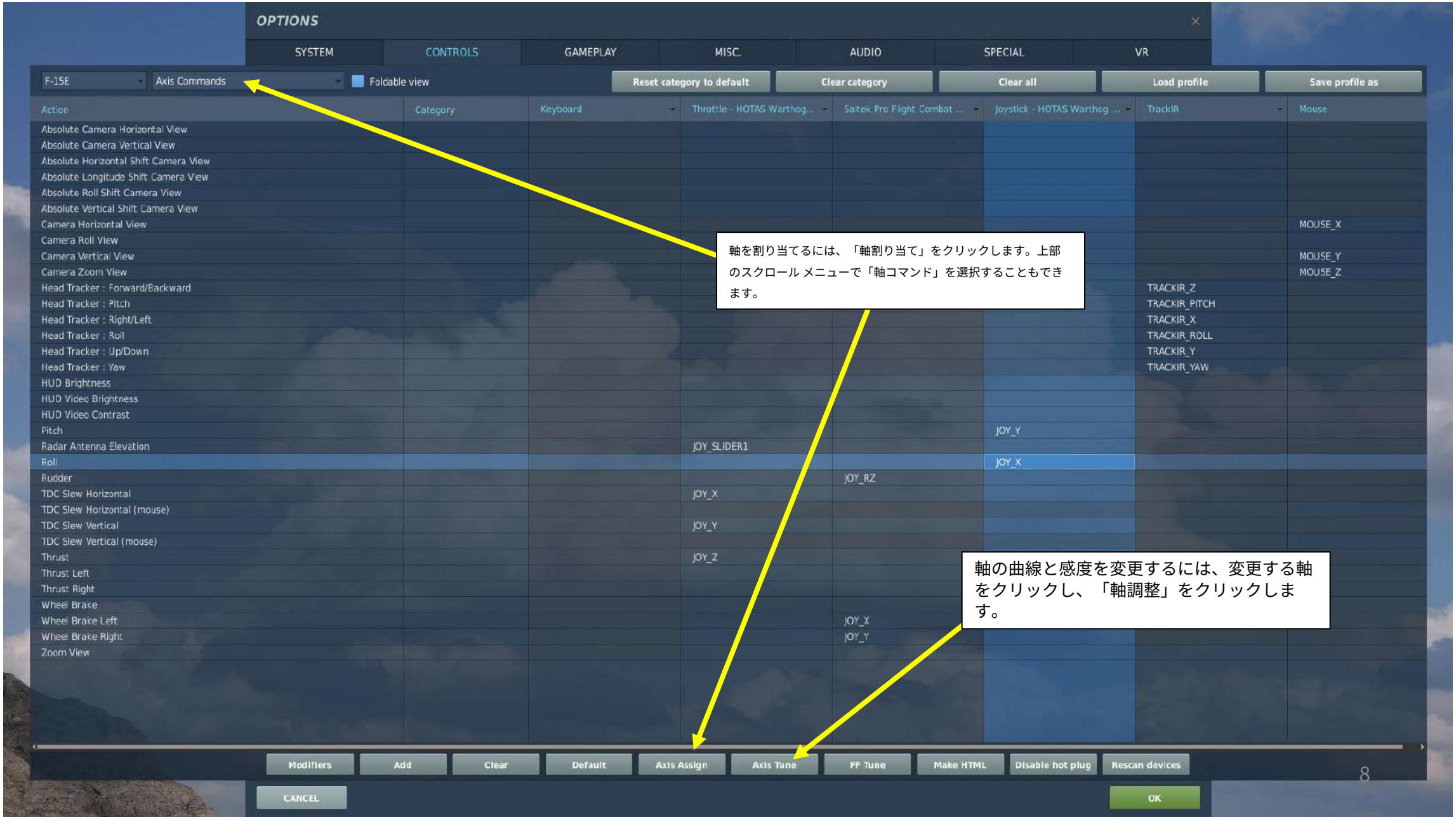
F-15 の「ルックダウン/シュートダウン」レーダーは、低空飛行する移動目標を地上の乱雑物から区別できます。ストライクイーグル (パイロットからは「マッドヘン」というニックネームも付けられています) でミッションを遂行すると、その能力がいかに強力であるかがわかります。特に、LANTIRN ターゲティング ポッドやナビゲーション ポッドなどの他のセンサーと統合すると、その威力は増します。F-15E は、非常に汎用性の高い航空機で、どんな天候でもミッションを遂行できます。

この印象的なセンサー群は、技術的には 1 人の乗組員で操作できますが、運用上は、タスクの飽和を避けるために 2 人の乗組員が必要になります。パイロットと WSO (武器システム オフィサー) は、航空機が任務を遂行し、生き残れるようにチームとして協力する必要があります。

全体的に見て、DCS F-15E は、本当に飛ばすのに素晴らしい航空機です。大量の燃料、爆弾、ミサイルを搭載し、激しい戦闘地域でも兵器を投下できるツールが豊富にあります。アフターバーナーが作動すると、ストライク イーグルは宇宙に向かうロケットのように上昇します。派手なギズモ センサーが満載の現代の高速ジェット機がお好きなら、マッドヘンはきっと気に入るでしょう。

注: 2024 年 4 月 4 日現在、RAZBAM は DCS F-15E モジュールのサポートを終了しています。このプロジェクトを無駄にするのではなく、開発者からのサポートが再開された場合に備えて、代わりに完了することにしました。つまり、このガイドで説明されている一部のセクションは、その後の DCS アップデートによる回帰や既存のバグのために機能しない可能性があります。

注意: コントロールでは、「トリム」コントロールを確認してください。ゲームのデフォルト バージョンでは、トリム ハットは航空機をトリムするのではなく、ビューを変更するように設定されています。ほとんどの方はすでに TRACKIR を装備していると思いますので、トリム ハット スイッチが適切に設定されていることを確認することをお勧めします。



パート2 - コントロールの設定

OPTIONS

SYSTEM | CONTROLS | GAMEPLAY | MISC. | AUDIO | SPECIAL | VR

- F-15E
- F-16C
- F-4E-45MC
- F-5E
- F-86F
- F-14
- F/A-18C
- Fw 190 A-8
- Fw 190 D-9
- FC3
- I-16
- JF-17
- Ka-50
- Ka-50 III
- L-39
- M-2000C
- MB-339
- MiG-21bis
- Mi-24P

F-15E S4+

Control Customization

- [x] Linear and realistic stick pitch range and limits
- Throttle cutoff detent: 10
- Throttle afterburner detent: 75
- Force Feedback Pitch Gain (%): 65
- Force Feedback Roll Gain (%): 65
- [ ] Force Feedback Enable Trim Offset

Radar

- [ ] Randomize radar channel at spawn

View Customization

- VR eyepoint offset: 5
- Monitor eyepoint offset: 0
- [ ] Enable Ghost Controls

Performance Customization

- Radar threads: 4
- [x] Experimental SAR scintillation
- [x] High quality radar altimeter
- Cockpit Textures Quality: Default

CANCEL | OK

パイロット

コントロール設定

- ↑ トリムノーズダウン
- → 右翼を下げて機首を
- ↓ 上げる
- ← 左翼を下げてトリム

- ↑ キャッスルスイッチ – FWD
- → キャッスルスイッチ – RIGHT
- ↓ キャッスルスイッチ – AFT
- ← キャッスルスイッチ – LEFT

- ↑ ゆっくりズームイン
- → TDC – プレス
- ↓ ゆっくりズームアウト
- ← キャッスルスイッチ – プレス

武器発射（ピクル）
（RALT+スペース）

トリガー（第1デテント）
トリガー（第2デテント、スペース）

- ↑ 自動取得スイッチ – FWD
- →
- ↓ 自動取得スイッチ – AFT
- ←
- P 自動取得スイッチ – 押す

NWS (ノーズホイールステアリング) / 武器ボタン

パドルスイッチ

ATC エンゲージ/ディスエンゲージ

スロットルフィンガーリフト（両方）

+ ホイール（つま先）ブレーキ（ペダルにマッピング）

パイロット

コントロール設定

CMDスイッチ – DOWN（手動1回分注）

CMD スイッチ – UP (手動 2 ディスペンス)

MICスイッチ – FWD

MICスイッチ – AFT

左多機能スイッチ

左/右: TDC 旋回軸 - 水平 (JOY X) 上/下: TDC 旋回軸 - 垂直 (JOY Y)

スピードブレーキ（伸長） – AFT

スピードブレーキ（格納） – FWD

クーリーハットスイッチ – 上
クーリーハットスイッチ – 右
クーリーハットスイッチ – 下 クー
リーハットスイッチ – 左

ボートスイッチ（指定解除/ミサイル拒否） – AFT

ボートスイッチ（指定解除/ミサイル拒否） – FWD

武器 / モード切り替えサイクル – AFT

武器 / モード切り替えサイクル – FWD

レーダーアンテナ
標高（JOY SLIDER）

ATC エンゲージ/ディスエンゲージ

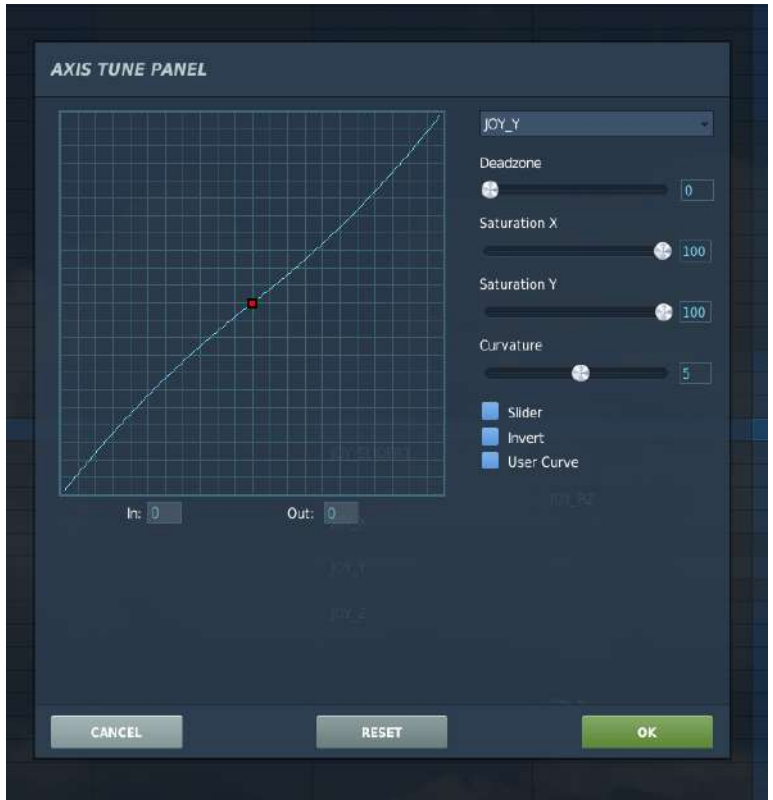
スロットルフィンガーリフト（両方）

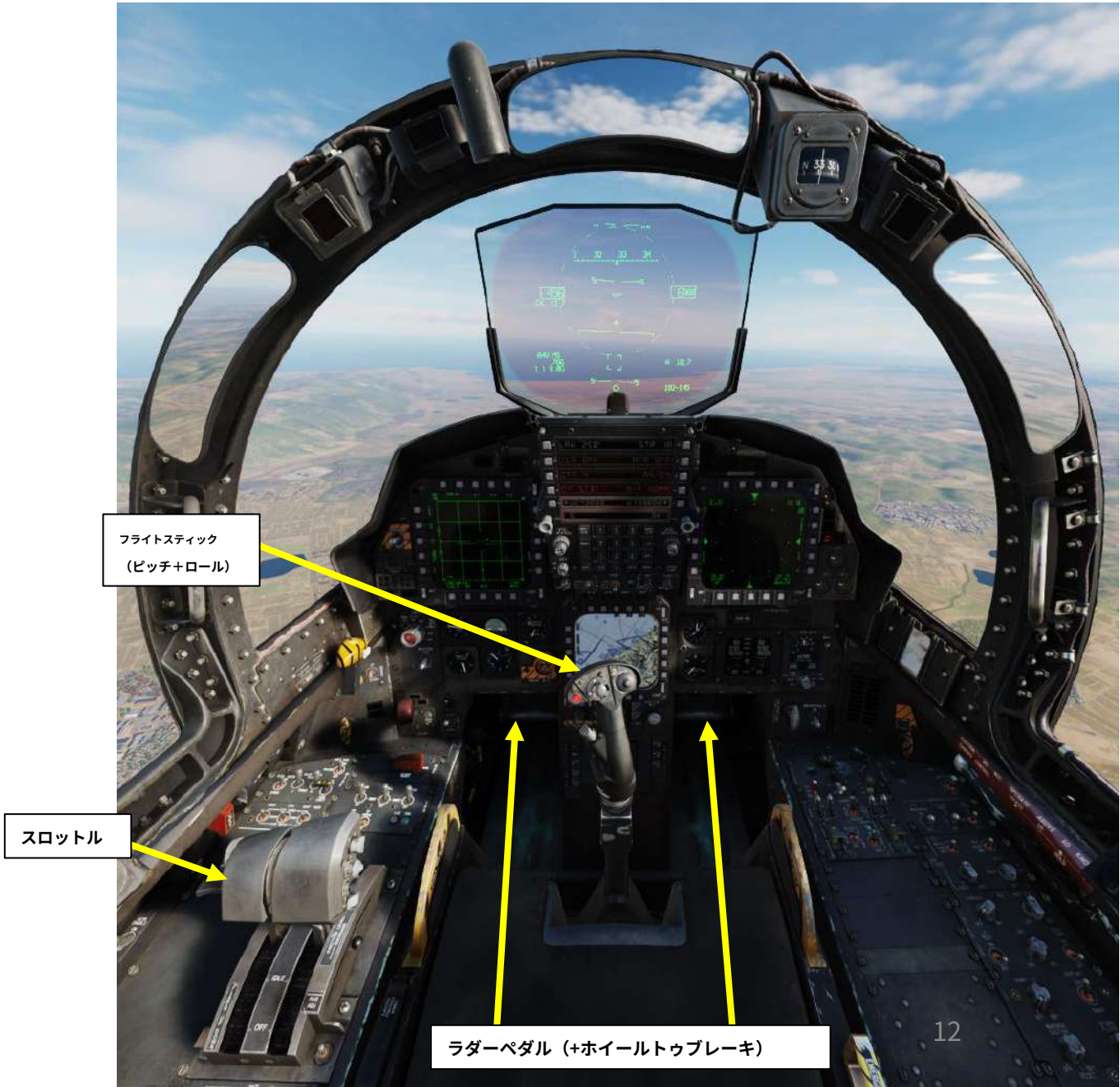
パイロット

軸コマンド

次の軸をバインドします。

- ピッチ (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 5)
- ロール (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 5)
- ラダー (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- 推力 - エンジン回転数（スロットル）を制御
- TDC (ターゲット指定制御) スルー – 水平軸と垂直軸
- レーダーアンテナの仰角
- ホイールブレーキ 左 / 右





WSO (武器システム担当官)
コントロール設定

注: コントロール赤使用LSHIFT 修飾子。 これは、左手コントローラー (LHC) の代わりに右手コントローラー (RHC) を使用することをシミュレートします。

↑ トリムノーズダウン
→ 右翼を下げて機首を
↓ 上げる
← 左翼を下げてトリム

↑ LHC /RHCキャッスルスイッチ – FWD
→ LHC /RHCキャッスルスイッチ – 右
↓ LHC /RHCキャッスルスイッチ – AFT
← LHC /RHCキャッスルスイッチ – 左

武器発射（ピクル）
（RALT+スペース）

↑ ゆっくりズームイン
→ LHC /RHCTDC – ゆっくり
↓ ズームアウトする
← LHC /RHCキャッスルスイッチ – プレス

LHC /RHCトリガー（HA、ハーフアクションデテント）
LHC /RHCトリガー（FA、フルアクションデテント）

↑ LHC /RHC自動取得スイッチ – FWD RHC –
→ AAI スイッチ – FWD
↓ LHC /RHC自動取得スイッチ – AFT RHC
← – AAI スイッチ – AFT
P LHC /RHC自動取得スイッチ – 押す

LHC /RHC–レーザー発射

パドルスイッチ

ATC エンゲージ/ディスエンゲージ
スロットルフィンガーリフト（両方）

+ ホイール（つま先）ブレーキ（ペダルにマッピング）

WSO (武器システム担当官)
コントロール設定

注: コントロール赤使用LSHIFT 修飾子。 これは、左手コントローラー (LHC) の代わりに右手コントローラー (RHC) を使用することをシミュレートします。

← LHC CMD スイッチ – DOWN (手動 1 ディスペンス)

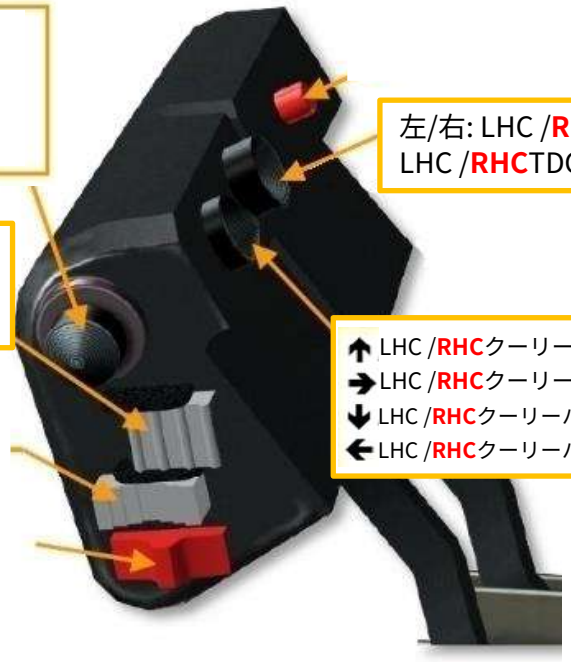
→ LHC CMD スイッチ – UP (手動 2 ディスペンス)

↑
→ MICスイッチ – FWD
↓
← MICスイッチ – AFT

← スピードブレーキ（伸長） – AFT

→ スピードブレーキ（格納） – FWD

左/右: LHC /RHCTDC旋回軸 – 水平（JOY X）上/下：
LHC /RHCTDC 旋回軸 – 垂直 (JOY Y)



↑ LHC /RHCクーリーハットスイッチ – UP
→ LHC /RHCクーリーハットスイッチ – 右
↓ LHC /RHCクーリーハットスイッチ – DOWN
← LHC /RHCクーリーハットスイッチ – 左

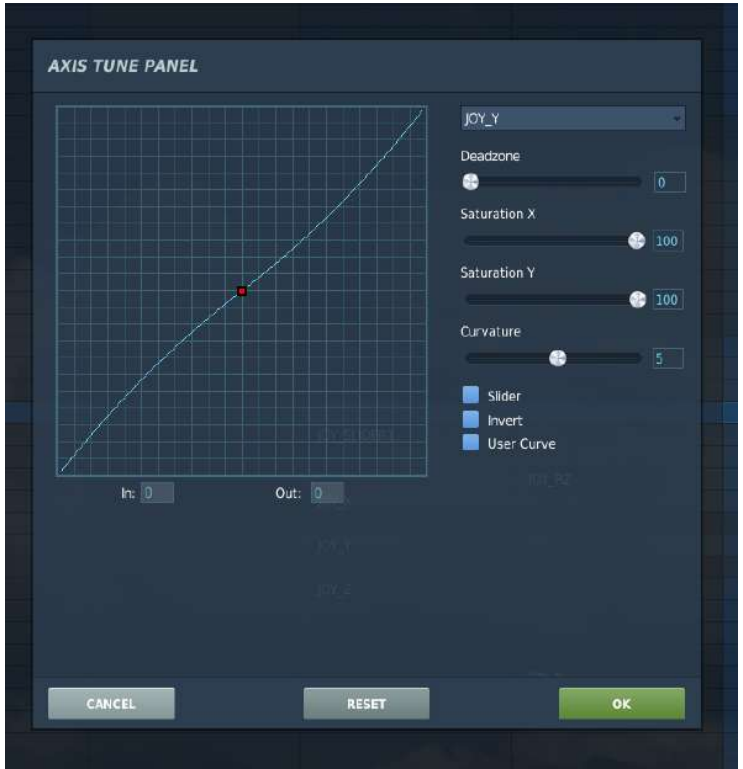
ATC エンゲージ/ディスエンゲージ

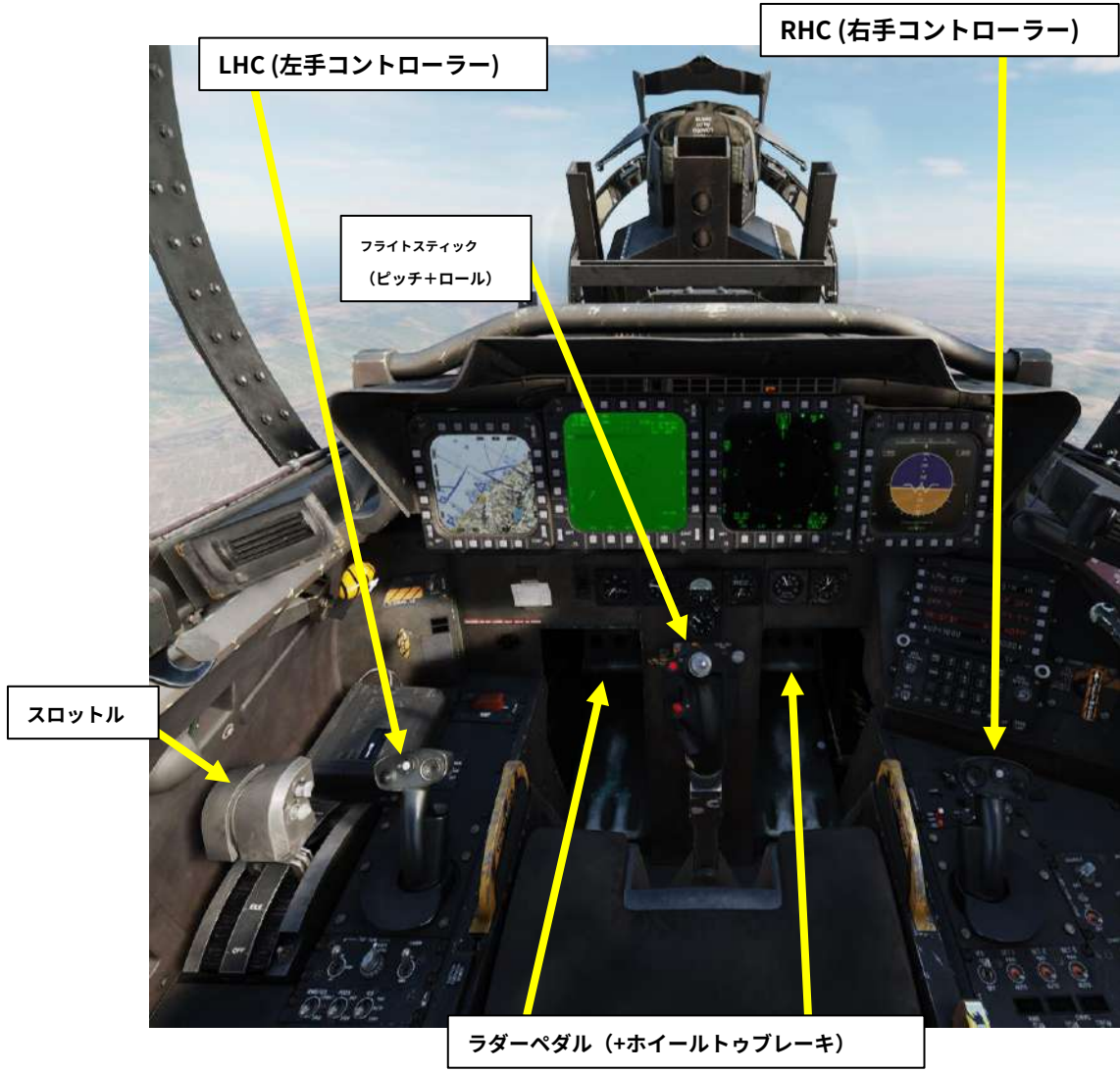
スロットルフィンガーリフト（両方）

WSO (武器システム担当官)
軸コマンド

次の軸をバインドします。

- ピッチ (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 5)
- ロール (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 5)
- ラダー (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- 推力 - エンジン回転数（スロットル）を制御
- LHC (左手コントローラー) TDC (ターゲット指定コントロール) スルー – 水平軸と垂直軸
- RHC (右手コントローラー) TDC (ターゲット指定コントロール) スルー – 水平軸と垂直軸
- ホイールブレーキ 左 / 右

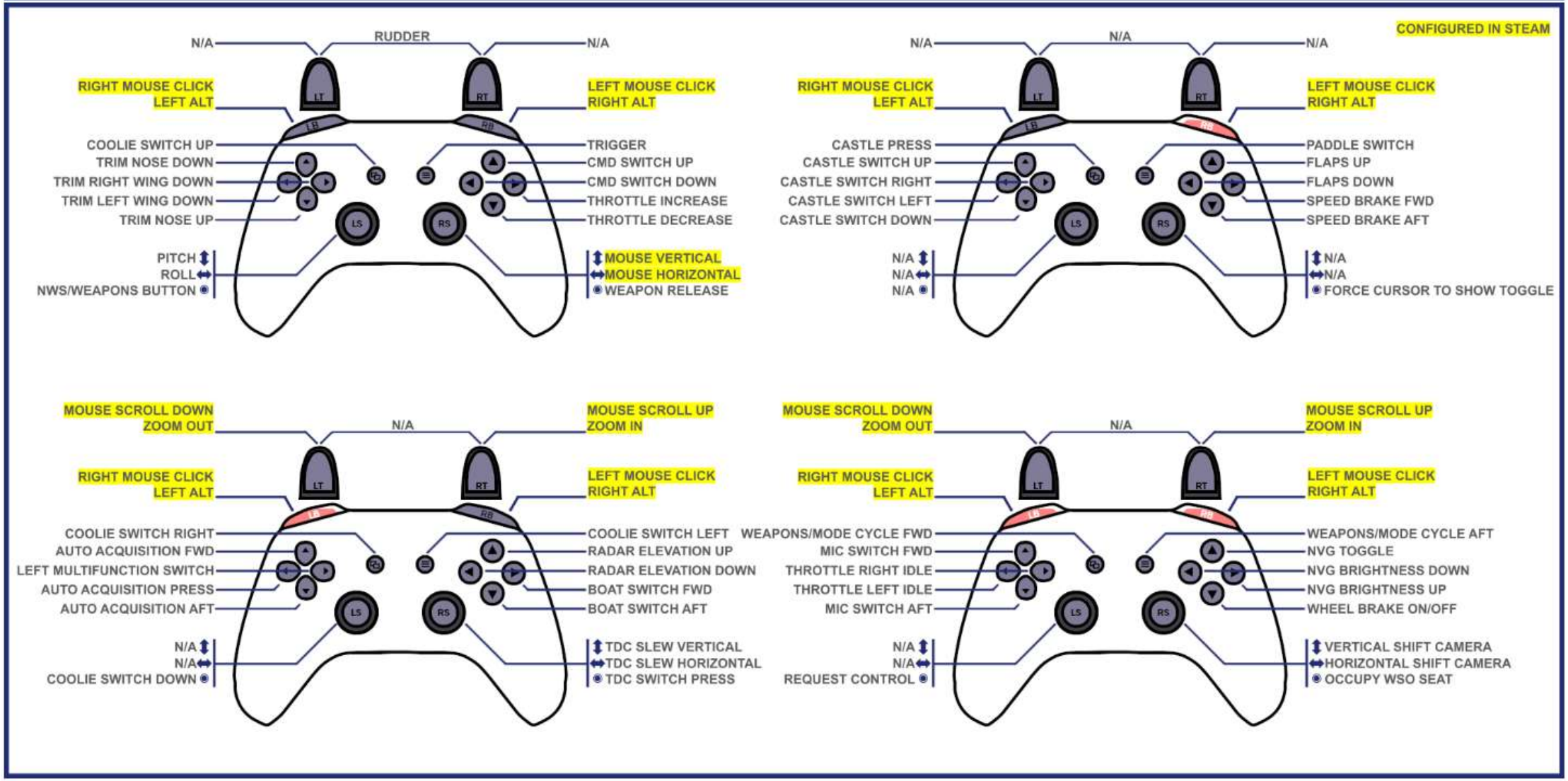




ゲームパッドコントローラープロファイル

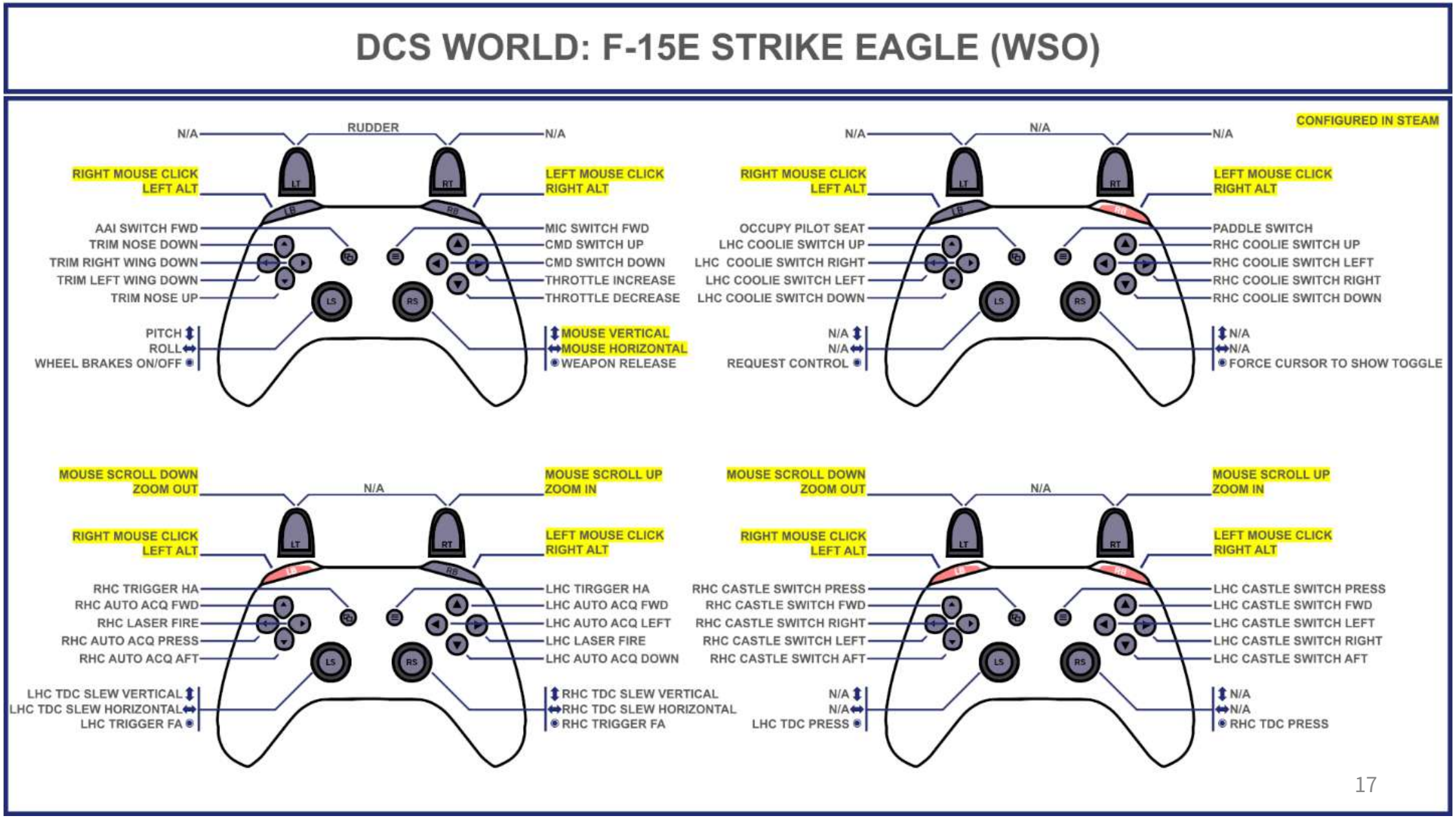
(ゲームパッドの第一人者、TUUVAS 著)

DCS WORLD: F-15E STRIKE EAGLE (PILOT)



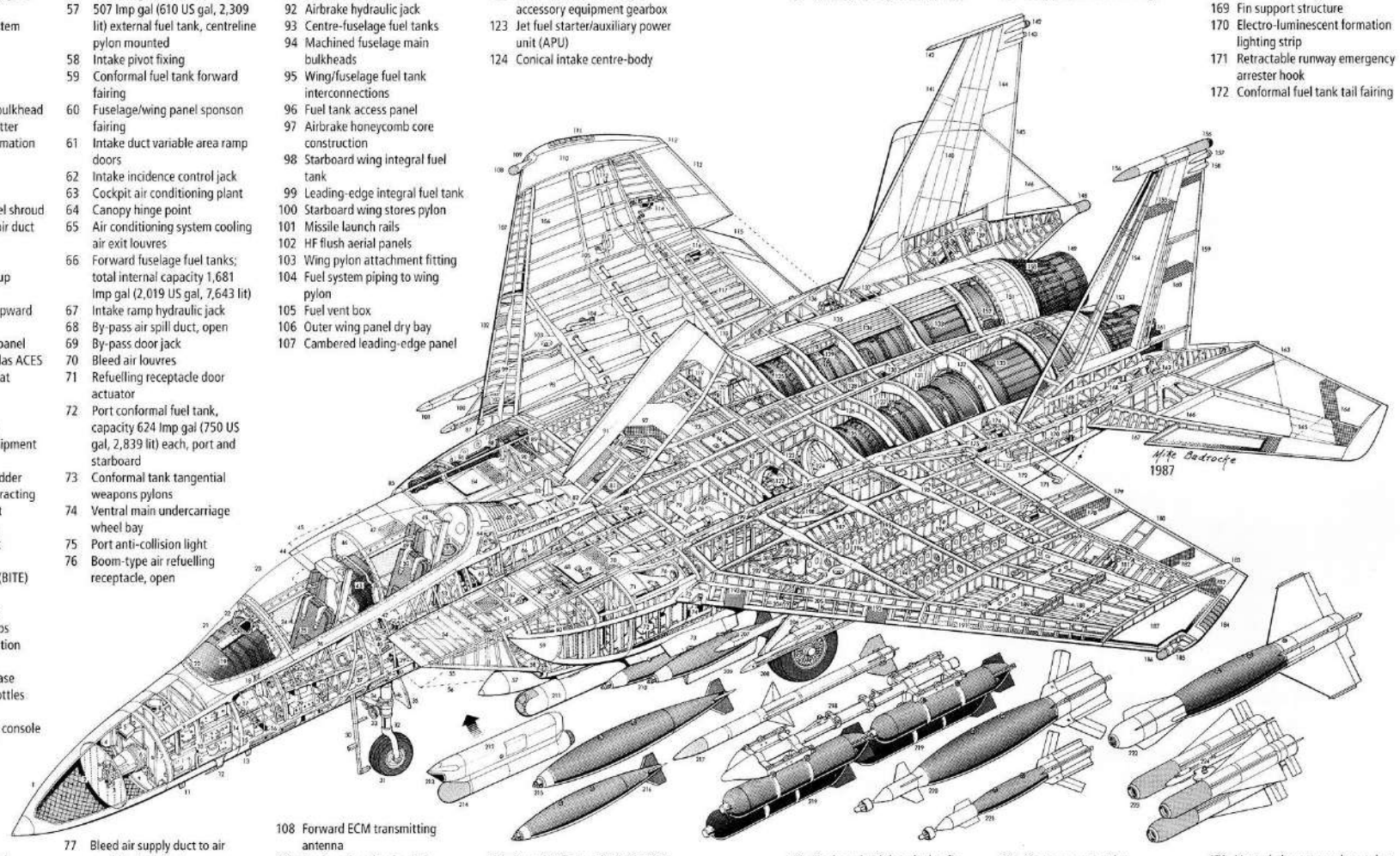
ゲームパッドコントローラープロファイル

(ゲームパッドの第一人者、TUUVAS 著)



BOEING (McDONNELL DOUGLAS) F-15E STRIKE EAGLE

1 Glassfibre radome
2 Hughes APG-70 pulse-Doppler radar scanner
3 Scanner tracking mechanism
4 Radome hinge
5 Wide band radar Flood Horn
6 Scanner mounting
7 Radome bulkhead
8 ADF sense aerial
9 Avionics equipment bay, port and starboard
10 APG-70 multi-mode system equipment
11 UHF aerial
12 Pitot head
13 TACAN aerial
14 Cockpit front pressure bulkhead
15 Angle of attack transmitter
16 Electro-luminescent formation lighting strip
17 Rudder pedals
18 Control column
19 Instrument/display panel shroud
20 Windscreen demisting air duct
21 Single piece frameless windscreen panel
22 Pilot's wide-field head-up display (HUD)
23 Cockpit canopy cover, upward hingeing
24 Starboard side console panel
25 Pilot's McDonnell Douglas ACES II 'zero-zero' ejection seat
26 Cockpit coaming
27 Engine throttle levers
28 Port side console panel
29 Underfloor avionics equipment bay
30 Retractable boarding ladder
31 Nosewheel, forward retracting
32 Shock absorber leg strut
33 Landing/taxying lamps
34 Retraction/breaker strut
35 Nosewheel leg door
36 Built-in test equipment (BITE) panel
37 Underfloor control runs
38 Boarding steps/handgrips
39 Flight control augmentation system equipment
40 Canopy emergency release
41 Rear cockpit engine throttles
42 Radar hand controller
43 Rear instrument/display console
44 Starboard intake external compression lip
45 Intake negative incidence position
46 Canopy centre arch
47 Boundary layer bleed air spill duct
48 Ejection seat headrest
49 Seat safety handle/arming lever
50 Weapons System's Officer's ACES II ejection seat
51 Cockpit pressurisation valves
52 Rear pressure bulkhead
53 Canopy jack
54 Port engine air intake box construction
55 Variable capture area 'nodding' air intake
56 Intake high incidence position
57 507 Imp gal (610 US gal, 2,309 lit) external fuel tank, centreline pylon mounted
58 Intake pivot fixing
59 Conformal fuel tank forward fairing
60 Fuselage/wing panel sponson fairing
61 Intake duct variable area ramp doors
62 Intake incidence control jack
63 Cockpit air conditioning plant
64 Canopy hinge point
65 Air conditioning system cooling air exit louvres
66 Forward fuselage fuel tanks; total internal capacity 1,681 Imp gal (2,019 US gal, 7,643 lit)
67 Intake ramp hydraulic jack
68 By-pass air spill duct, open
69 By-pass door jack
70 Bleed air louvres
71 Refuelling receptacle door actuator
72 Port conformal fuel tank, capacity 624 Imp gal (750 US gal, 2,839 lit) each, port and starboard
73 Conformal tank tangential weapons pylons
74 Ventral main undercarriage wheel bay
75 Port anti-collision light
76 Boom-type air refuelling receptacle, open
77 Bleed air supply duct to air conditioning plant
78 Intake ducting
79 Air refuelling feed pipe
80 AN/ALQ-135 ECM system equipment bay
81 Ammunition magazine, 940 rounds
82 Airbrake hinge point
83 Upper UHF aerial
84 Starboard intake bleed air spill door
85 Cannon muzzle aperture
86 Cannon barrels
87 Starboard anti-collision light
88 M61A-1 Vulcan 20mm cannon
89 Hydraulic rotary cannon drive unit
90 Ammunition feed chute
91 Dorsal airbrake, open
92 Airbrake hydraulic jack
93 Centre-fuselage fuel tanks
94 Machined fuselage main bulkheads
95 Wing/fuselage fuel tank interconnections
96 Fuel tank access panel
97 Airbrake honeycomb core construction
98 Starboard wing integral fuel tank
99 Leading-edge integral fuel tank
100 Starboard wing stores pylon
101 Missile launch rails
102 HF flush aerial panels
103 Wing pylon attachment fitting
104 Fuel system piping to wing pylon
105 Fuel vent box
106 Outer wing panel dry bay
107 Cambered leading-edge panel
108 Forward ECM transmitting antenna
109 Starboard navigation light
110 Wing-tip fairing
111 Electro-luminescent formation lighting panel
112 Fuel jettison pipe
113 Starboard aileron
114 Aileron hydraulic actuator
115 Starboard plain flap, down position
116 Flap hydraulic actuator
117 Trailing-edge box integral fuel tank
118 Aileron control run
119 Hydraulically-driven emergency generator
120 Cooling system intake/bleed air spill duct
121 Intake compressor face
122 Airframe mounted engine accessory equipment gearbox
123 Jet fuel starter/auxiliary power unit (APU)
124 Conical intake centre-body
125 Pratt & Whitney F100-PW-220 afterburning turbofan engine (General Electric F110 alternative fit)
126 Engine bleed air ducting
127 Forward engine support link
128 All-titanium rear fuselage/engine bay construction
129 Forward engine mounting
130 Fire extinguisher bottle
131 Engine bay dividing firewall
132 Main engine mounting 'spectacle' frame
133 Afterburner ducting
134 Corrugated inner skin doubler
135 Titanium skin panelling
136 Starboard air system equipment bay
137 AN/ALQ-135 system amplifier
138 Starboard tailplane hydraulic actuator
139 Tailplane hinge arm
140 Boron fibre fin skin panelling
141 Fin leading edge, titanium
142 Starboard fin tip ECM aerials
143 Anti-collision light
144 Fixed portion of trailing edge
145 Starboard rudder
146 Starboard tailplane
147 Tailboom fairing construction
148 Aft ECM transmitting antenna
149 Variable area afterburner exit nozzle
150 Nozzle actuating linkages
151 Nozzle shroud fairing
152 Fueldraulic afterburner nozzle actuators
153 Jet pipe central tail fairing
154 Fin spar construction
155 Boron fibre skin/honeycomb core construction
156 Radar warning antennae
157 Port rear ECM aerial
158 Tail navigation light
159 Port rudder
160 Rudder honeycomb core construction
161 Rudder hydraulic rotary actuator
162 Tailplane pivot fixing
163 Port all-moving tailplane
164 Tailplane honeycomb core construction
165 Boron fibre skin panelling
166 Tailplane spars
167 Leading-edge dog tooth
168 Port tailplane hydraulic actuator
169 Fin support structure
170 Electro-luminescent formation lighting strip
171 Retractable runway emergency arrester hook
172 Conformal fuel tank tail fairing
173 Ventral air system exhaust duct
174 Port air system equipment bay
175 Engine bleed air primary heat exchanger
176 Port wing trailing-edge box integral fuel tank
177 Flap hydraulic actuator
178 Flap honeycomb core construction
179 Port plain flap
180 Port aileron
181 Aileron hydraulic actuator
182 Honeycomb core construction
183 Fuel jettison pipe
184 Port electro-luminescent
185 Port navigation light
186 Forward ECM antenna
187 Port wing-tip fairing
188 Outer wing panel rib construction
189 Machined wing skin/stringer panels
190 Front spar
191 Cambered leading-edge ribs
192 Wing fuel tank outboard sealing rib
193 HF flush aerial panels
194 Machined wing ribs
195 Titanium wing spars
196 Port wing integral fuel tank
197 Wing root rib support struts
198 Fuel system piping
199 Wing spar/fuselage attachment pin joints
200 Main undercarriage leg pivot fixing
201 Hydraulic retraction jack
202 Forward breaker strut
203 Port wing pylon attachment hardpoint
204 Torque scissor links
205 Port leading-edge integral fuel tank
206 Port wing stores pylon
207 Missile launch rails
208 Port mainwheel, forward retracting
209 Mainwheel door
210 Mk 82, 500lb (227kg) HE bombs (26)
211 Low Altitude Navigation and Targeting Infra-red for Night (LANTIRN) targeting pod
212 LANTIRN navigation pod, starboard side
213 Litton forward-looking infra-red (FLIR) aperture
214 Texas instruments terrain following radar
215 Mk 84, 2,000lb (908kg) HE bomb (seven)
216 Mk 83, 1,000lb (454kg) HE bomb (15)
217 AIM-120 Advanced Medium Range Air-To-Air Missile (AMRAAM) (six)
218 Multiple ejector rack
219 Mk 20 Rockeye cluster bombs (26)
220 GBU-10 Paveway II 2,000lb laser guided bomb (seven)
221 GBU-12 Paveway II 500lb laser guided bomb (15)
222 GBU-15 (V) 2,000lb cruciform wing weapon (CWW) (seven)
223 AGM-65 Maverick air-to-surface missiles (six)
224 Triple launch rail unit



パート3 – コックピットと装備

パイロット
- 「1」を押して選択

WSO（兵器システム担当官）
- 「2」を押して選択

パート3 - コックピットと装備

パイロットコックピット

パイロットコックピット

パイロットコックピット

パイロットコックピット

ヒント: パイロットボディは「RSHIFT+P」を押すことでオン/オフを切り替えることができます。

パイロットコックピット

パイロットコックピット

パイロットコックピット
AUTO MAN OFF
MAX NORM MIN
AIR COND
COLD HOT
BOTH
L ENG
OFF
CONSOLE
INST PNL
OFF BRT
INTERIOR
LT TEST
ON OFF
UFC
STBY COMP
CHART LT
DAY NIGHT
DISPLAY
WARNING CAUTION
STORM FLOOD
RESET
OPERATE LOCKED
ABOVE 60 KNOTS
DN UP
HOLD
EMERGENCY MANUAL CHUTE

パイロットコックピット

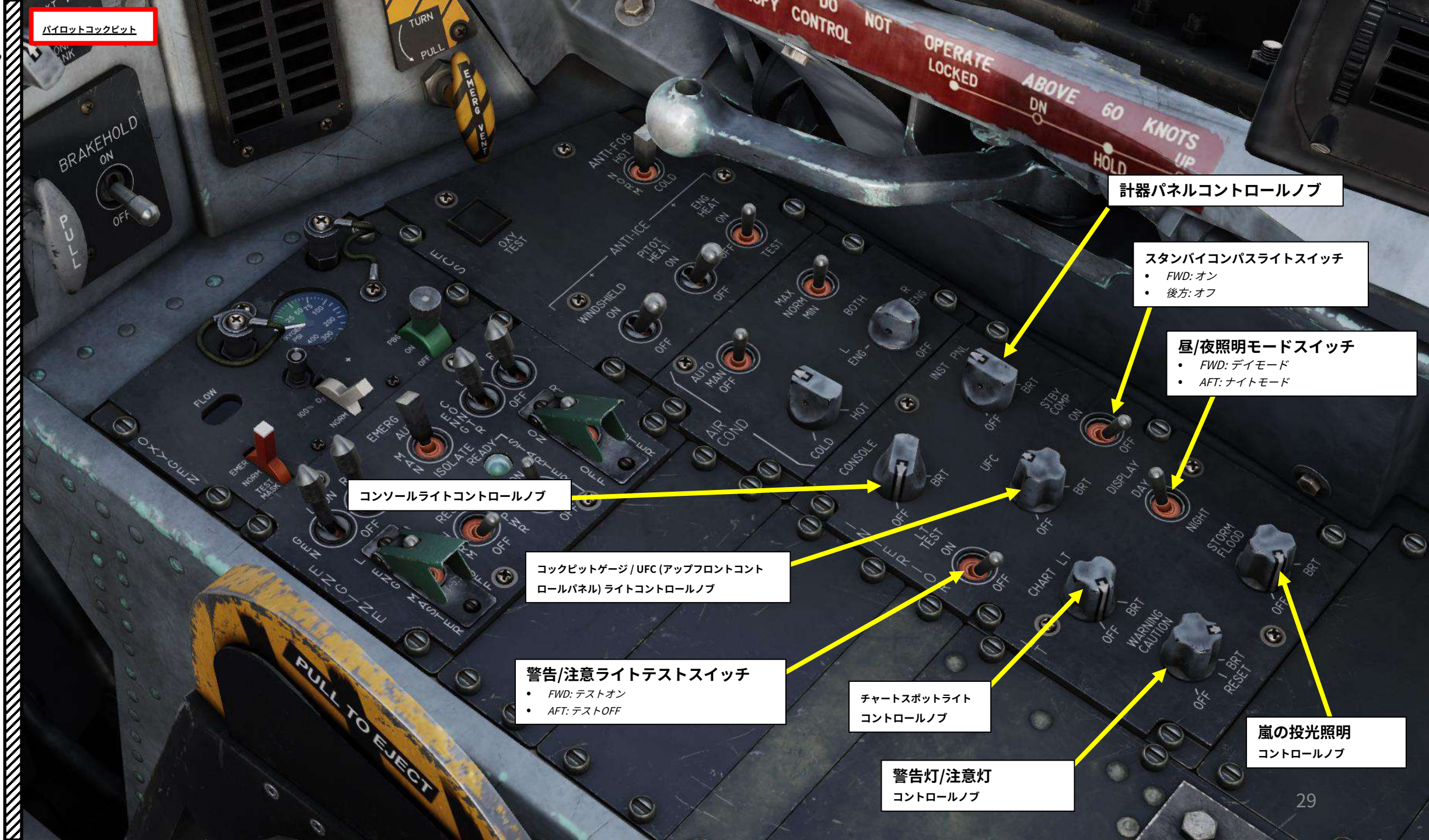
コックピットユーティリティライト

射出座席ハンドル
（引っ張って取り出す）

緊急手動シュート制御ハンドル

パイロットコックピット
キャノピーハンドル
CAUTION CANOPY CONTROL DO NOT OPERATE LOCKED DN ABOVE 60 KNOTS UP HOLD
BRAKEHOLD
ON
OFF
PULL
TURN
PULL
ANTI-ICE
WINDSHIELD
PITOT HEAT
ENG HEAT
AIR COND
AUTO
MAN
OFF
HOT
COLD
CONSOLE
UFC
DISPLAY
DAY
NIGHT
STORM FLOOD
CHART LT
WARNING CAUTION
RESET
EMERG
ISOLATE
READY
FLOW
PULL TO

パイロットコックピット



パイロットコックピット

キャノピー防曇スイッチ
- *FWD: ホット*
- *中: 普通*
- *AFT: 寒い*

ピトープローブ熱スイッチ
- *FWD: オン*
- *後方: オフ*

エンジンアンチアイススイッチ
- *FWD: オン*
- *ミドル: オフ*
- *AFT: テスト*

コックピットエアフローセレクタースイッチ
- *FWD: 最大*
- *中: 普通*
- *AFT: 最小*

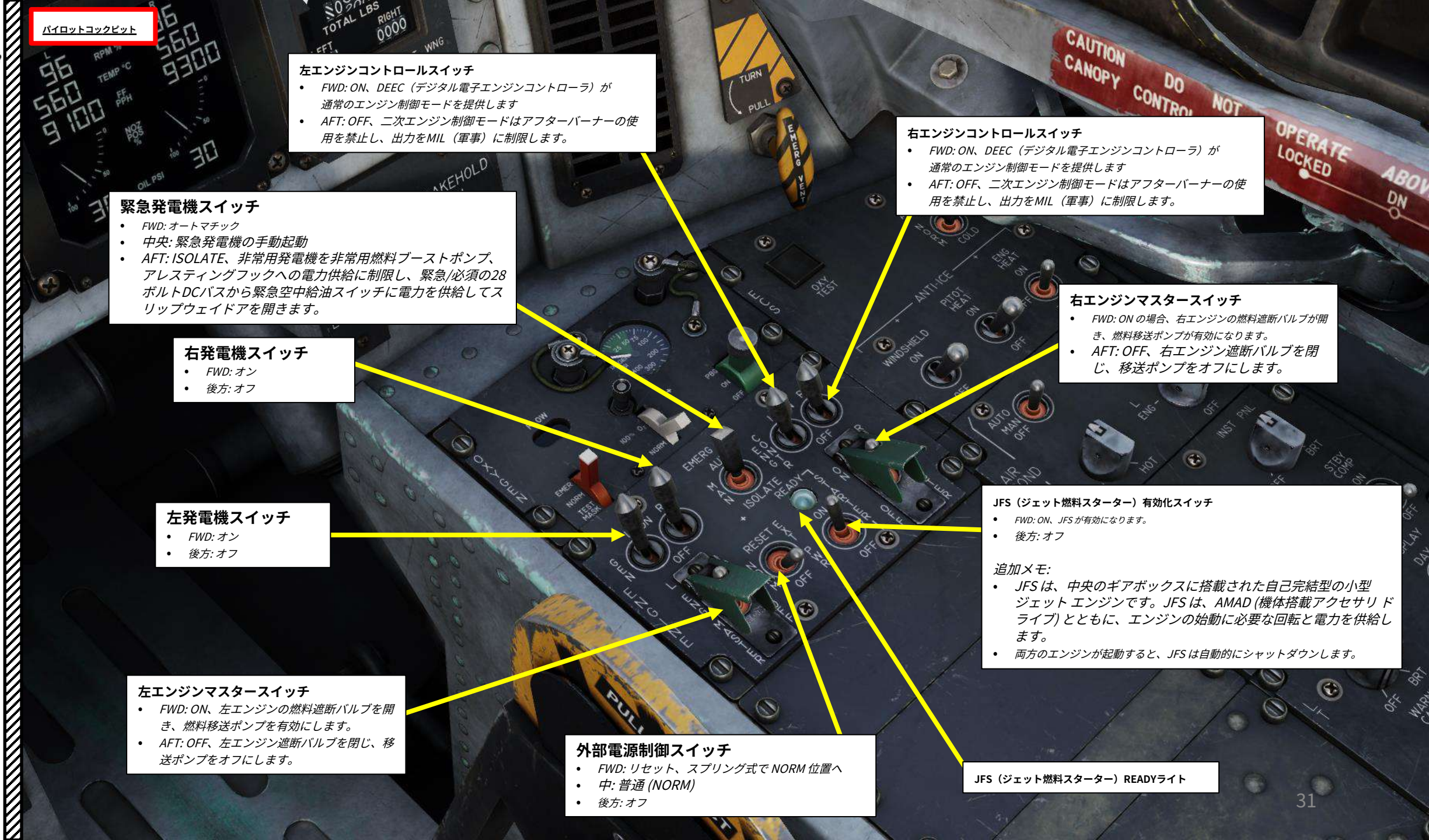
ECS (環境制御システム) ブリード エアソースセレクターノブ
- *L ENG: 左エンジン*
- *R ENG: 右エンジン*
- *両方: 左右両方のエンジン*
- *オフ*

フロントガラスヒートスイッチ
- *FWD: オン*
- *後方: オフ*

ECS（環境制御システム）空気温度 モードセレクタースイッチ
- *FWD: オートマチック*
- *ミドル: マニュアル*
- *後方: オフ*

エアコン温度（冷房/暖房）手動 調節ノブ

パイロットコックピット



左エンジンコントロールスイッチ
- *FWD: ON、DEEC（デジタル電子エンジンコントローラ）が通常のエンジン制御モードを提供します*
- *AFT: OFF、二次エンジン制御モードはアフターバーナーの使用を禁止し、出力をMIL（軍事）に制限します。*

右エンジンコントロールスイッチ
- *FWD: ON、DEEC（デジタル電子エンジンコントローラ）が通常のエンジン制御モードを提供します*
- *AFT: OFF、二次エンジン制御モードはアフターバーナーの使用を禁止し、出力をMIL（軍事）に制限します。*

緊急発電機スイッチ
- *FWD: オートマチック*
- *中央: 緊急発電機の手動起動*
- *AFT: ISOLATE、非常用発電機を非常用燃料ブーストポンプ、アレスティングフックへの電力供給に制限し、緊急/必須の28ボルトDCバスから緊急空中給油スイッチに電力を供給してスリップウェイドアを開きます。*

右エンジンマスタースイッチ
- *FWD: ON の場合、右エンジンの燃料遮断バルブが開き、燃料移送ポンプが有効になります。*
- *AFT: OFF、右エンジン遮断バルブを閉じ、移送ポンプをオフにします。*

右発電機スイッチ
- *FWD: オン*
- *後方: オフ*

左発電機スイッチ
- *FWD: オン*
- *後方: オフ*

JFS（ジェット燃料スターター）有効化スイッチ
- *FWD: ON、JFS が有効になります。*
- *後方: オフ*

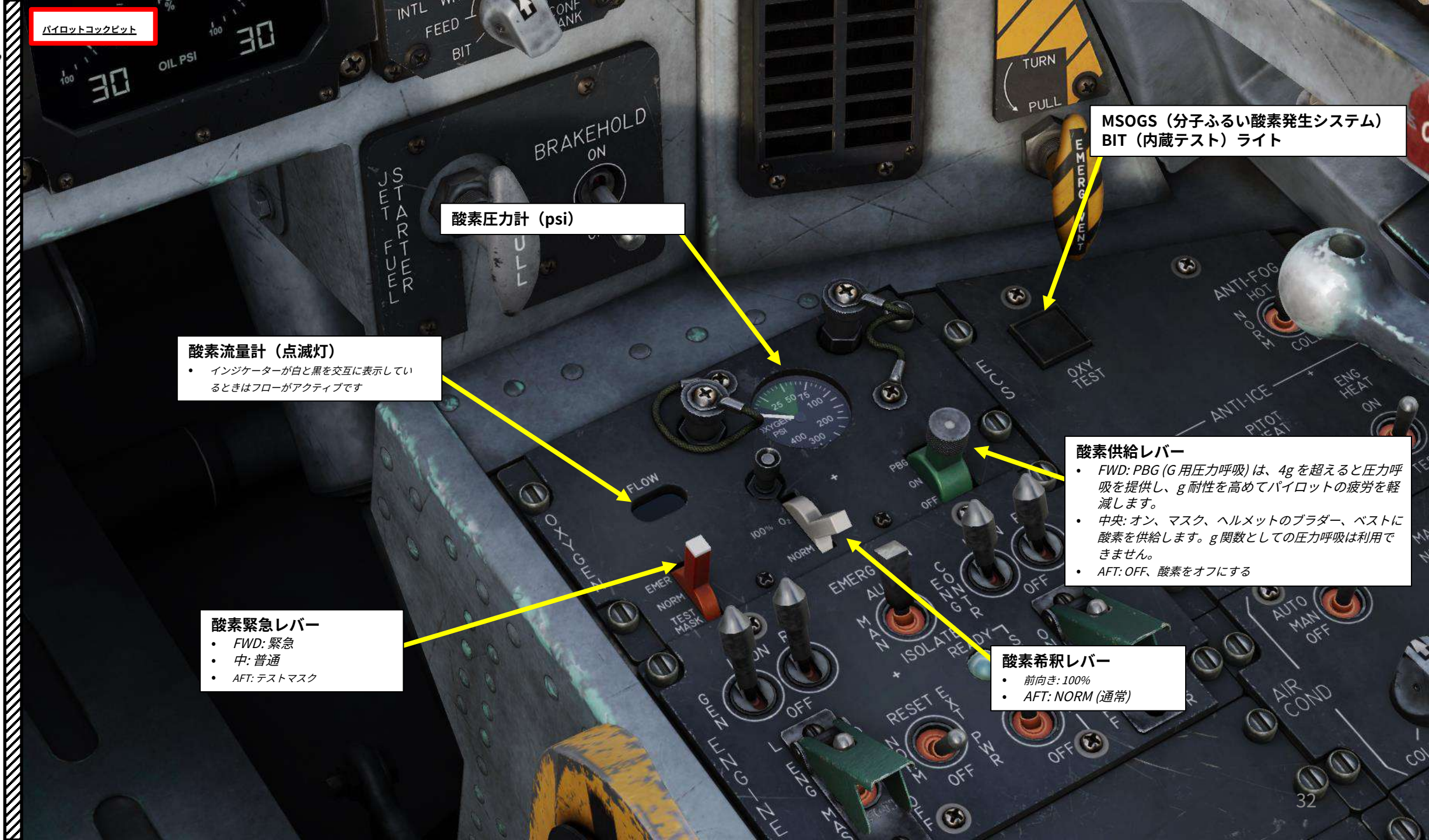
追加メモ:
- *JFS は、中央のギアボックスに搭載された自己完結型の小型ジェット エンジンです。JFS は、AMAD (機体搭載アクセサリ ドライブ) とともに、エンジンの始動に必要な回転と電力を供給します。*
- *両方のエンジンが起動すると、JFS は自動的にシャットダウンします。*

左エンジンマスタースイッチ
- *FWD: ON、左エンジンの燃料遮断バルブを開き、燃料移送ポンプを有効にします。*
- *AFT: OFF、左エンジン遮断バルブを閉じ、移送ポンプをオフにします。*

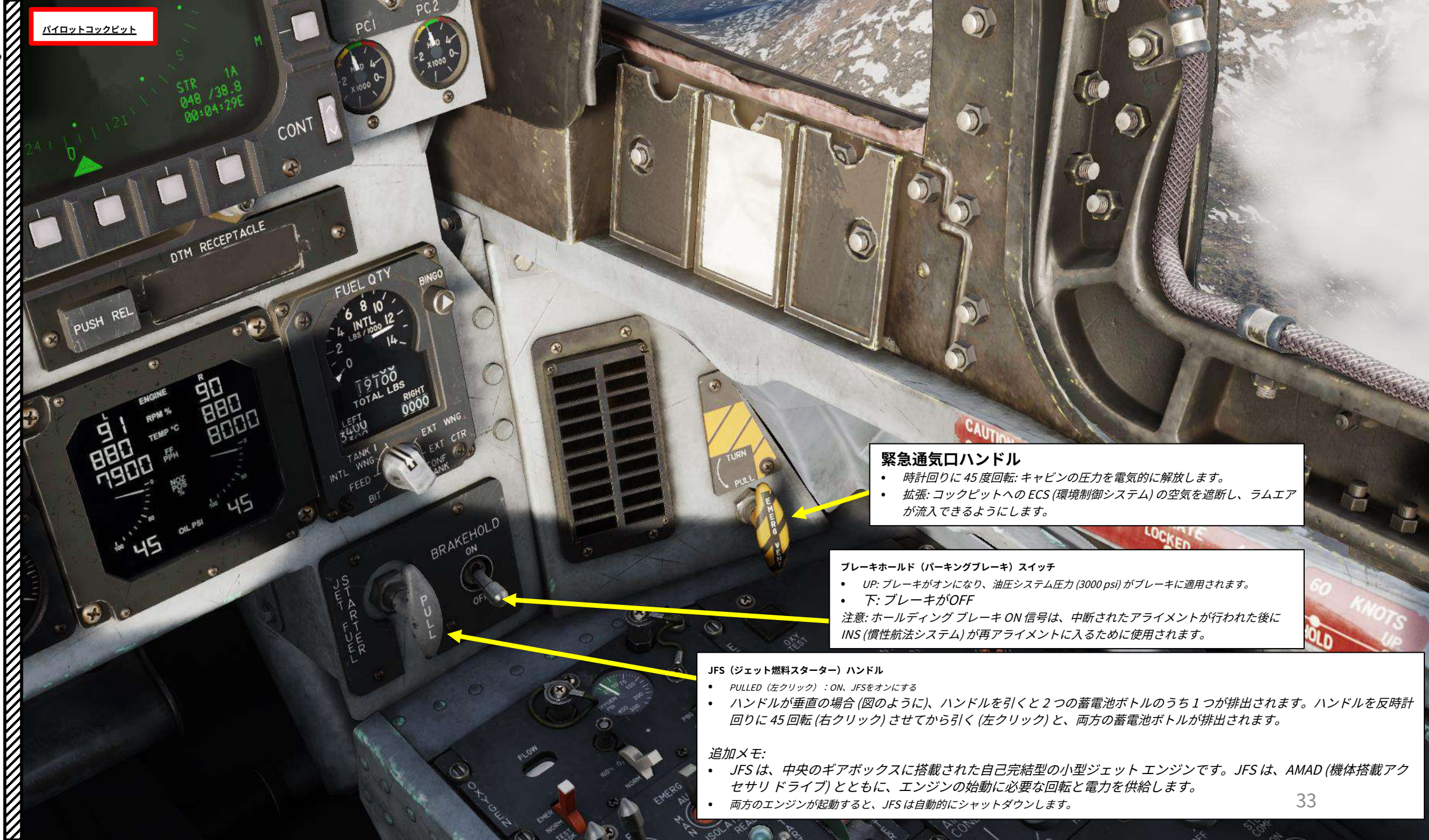
外部電源制御スイッチ
- *FWD: リセット、スプリング式で NORM 位置へ*
- *中: 普通 (NORM)*
- *後方: オフ*

JFS（ジェット燃料スターター）READYライト

パイロットコックピット



パイロットコックピット



緊急通気口ハンドル

- *時計回りに 45 度回転: キャビンの圧力を電気的に解放します。*
- *拡張: コックピットへの ECS (環境制御システム) の空気を遮断し、ラムエアが流入できるようにします。*

ブレーキホールド（パーキングブレーキ）スイッチ

- *UP: ブレーキがオンになり、油圧システム圧力 (3000 psi) がブレーキに適用されます。*
- *下: ブレーキがOFF*

注意: ホールディング ブレーキ ON 信号は、中断されたアライメントが行われた後に INS (慣性航法システム) が再アライメントに入るために使用されます。

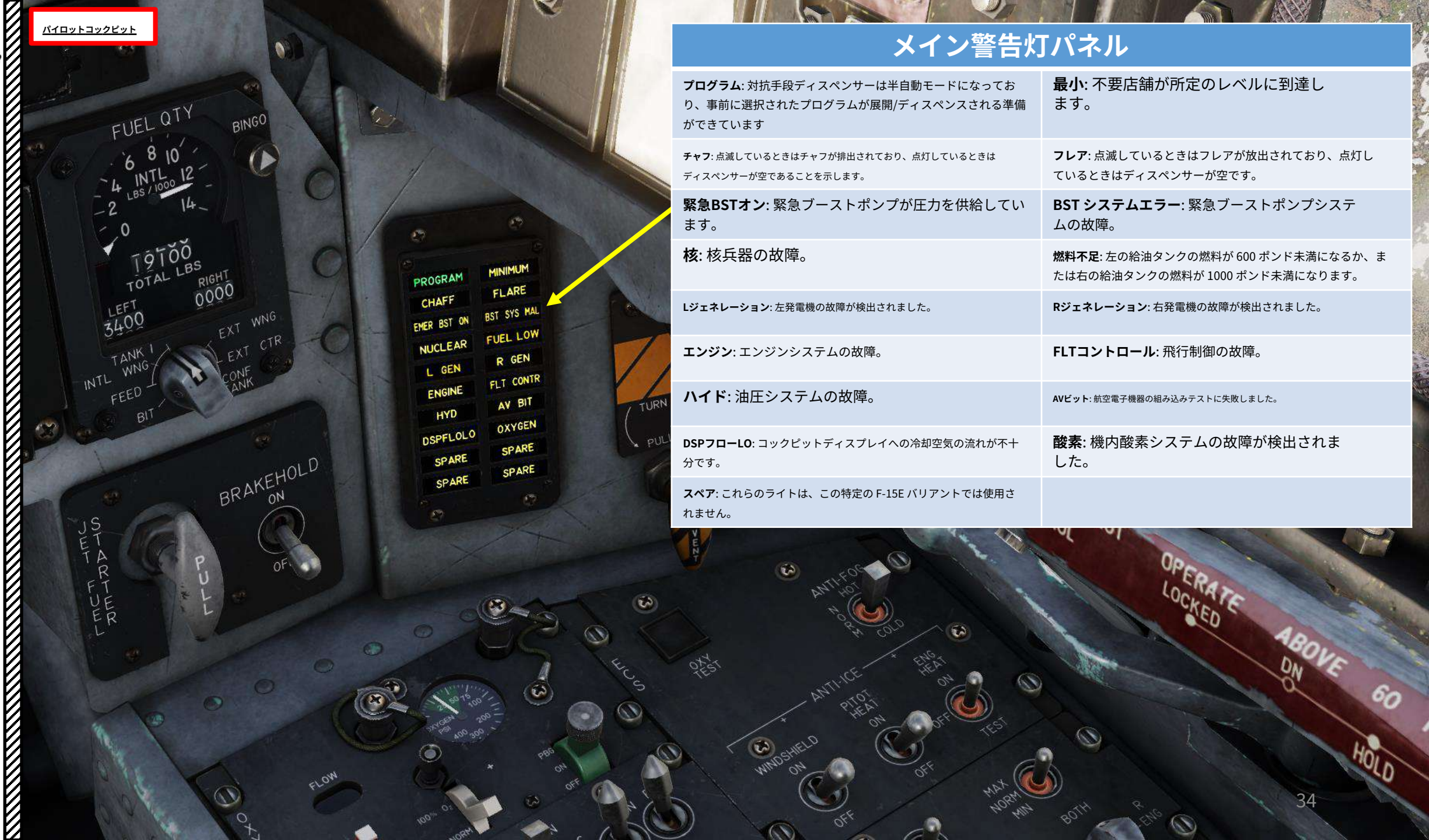
JFS（ジェット燃料スターター）ハンドル

- *PULLED（左クリック）：ON、JFSをオンにする*
- *ハンドルが垂直の場合 (図のように)、ハンドルを引くと 2 つの蓄電池ボトルのうち 1 つが排出されます。ハンドルを反時計回りに 45 回転 (右クリック) させてから引く (左クリック) と、両方の蓄電池ボトルが排出されます。*

追加メモ:

- *JFS は、中央のギアボックスに搭載された自己完結型の小型ジェット エンジンです。JFS は、AMAD (機体搭載アクセサリ ドライブ) とともに、エンジンの始動に必要な回転と電力を供給します。*
- *両方のエンジンが起動すると、JFS は自動的にシャットダウンします。*

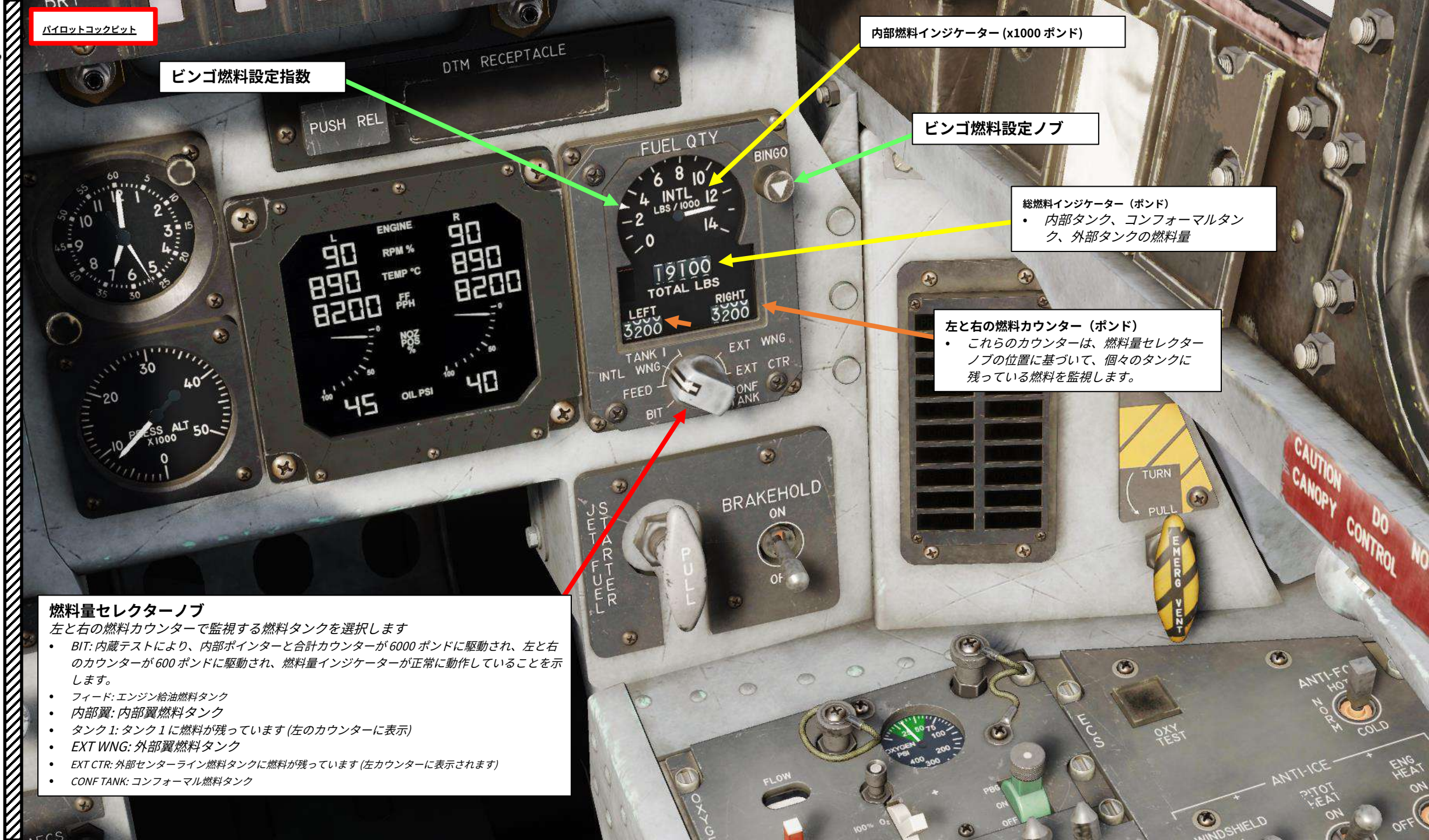
パイロットコックピット



メイン警告灯パネル

プログラム: 対抗手段ディスペンサーは半自動モードになっており、事前に選択されたプログラムが展開/ディスペンスされる準備ができています	**最小**: 不要店舗が所定のレベルに到達します。
チャフ: 点滅しているときはチャフが排出されており、点灯しているときはディスペンサーが空であることを示します。	**フレア**: 点滅しているときはフレアが放出されており、点灯しているときはディスペンサーが空です。
緊急BSTオン: 緊急ブーストポンプが圧力を供給しています。	**BST システムエラー**: 緊急ブーストポンプシステムの故障。
核: 核兵器の故障。	**燃料不足**: 左の給油タンクの燃料が 600 ポンド未満になるか、または右の給油タンクの燃料が 1000 ポンド未満になります。
Lジェネレーション: 左発電機の故障が検出されました。	**Rジェネレーション**: 右発電機の故障が検出されました。
エンジン: エンジンシステムの故障。	**FLTコントロール**: 飛行制御の故障。
ハイド: 油圧システムの故障。	**AVビット**: 航空電子機器の組み込みテストに失敗しました。
DSPフローLO: コックピットディスプレイへの冷却空気の流れが不十分です。	**酸素**: 機内酸素システムの故障が検出されました。
スペア: これらのライトは、この特定の F-15E バリアントでは使用されません。	

パイロットコックピット



ビンゴ燃料設定指数

内部燃料インジケーター (x1000 ポンド)

ビンゴ燃料設定ノブ

総燃料インジケーター（ポンド）

- *内部タンク、コンフォーマルタンク、外部タンクの燃料量*

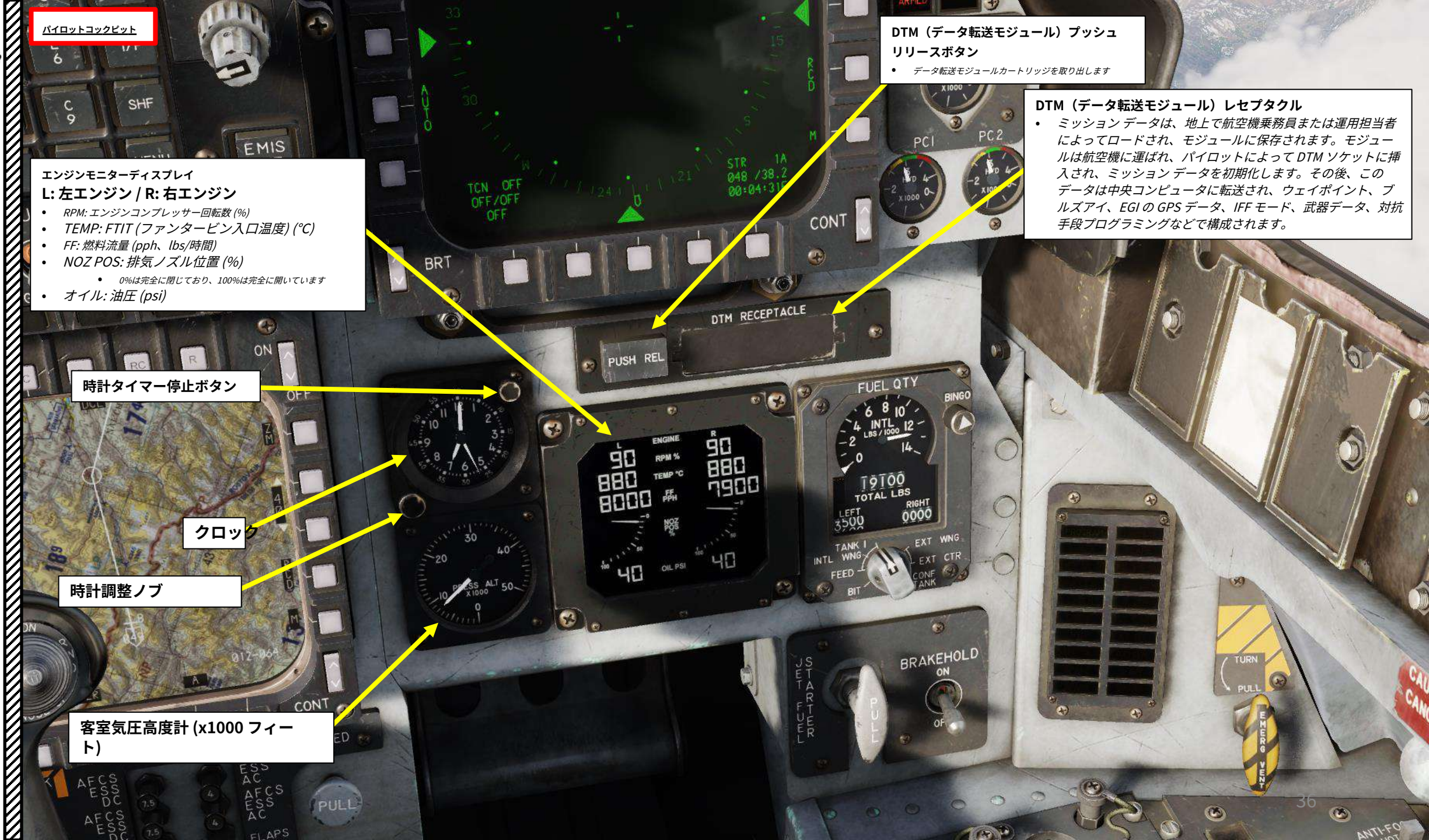
左と右の燃料カウンター（ポンド）

- *これらのカウンターは、燃料量セレクターノブの位置に基づいて、個々のタンクに残っている燃料を監視します。*

燃料量セレクターノブ

左と右の燃料カウンターで監視する燃料タンクを選択します

- *BIT: 内蔵テストにより、内部ポインターと合計カウンターが 6000 ポンドに駆動され、左と右のカウンターが 600 ポンドに駆動され、燃料量インジケーターが正常に動作していることを示します。*
- *フィード: エンジン給油燃料タンク*
- *内部翼: 内部翼燃料タンク*
- *タンク 1: タンク 1 に燃料が残っています (左のカウンターに表示)*
- *EXT WNG: 外部翼燃料タンク*
- *EXT CTR: 外部センターライン燃料タンクに燃料が残っています (左カウンターに表示されます)*
- *CONF TANK: コンフォーマル燃料タンク*


パイロットコックピット
エンジンモニターディスプレイ
L: 左エンジン / R: 右エンジン
RPM: エンジンコンプレッサー回転数 (%)
TEMP: FTIT (ファンタービン入口温度) (°C)
FF: 燃料流量 (pph、lbs/時間)
NOZ POS: 排気ノズル位置 (%)
0%は完全に閉じており、100%は完全に開いています
オイル: 油圧 (psi)
DTM（データ転送モジュール）プッシュリリースボタン
データ転送モジュールカートリッジを取り出します
DTM（データ転送モジュール）レセプタクル
ミッション データは、地上で航空機乗務員または運用担当者によってロードされ、モジュールに保存されます。モジュールは航空機に運ばれ、パイロットによって DTM ソケットに挿入され、ミッション データを初期化します。その後、このデータは中央コンピュータに転送され、ウェイポイント、ブルズアイ、EGI の GPS データ、IFF モード、武器データ、対抗手段プログラミングなどで構成されます。
時計タイマー停止ボタン
クロック
時計調整ノブ
客室気圧高度計 (x1000 フィート)
DTM RECEPTACLE
PUSH REL
ENGINE
RPM %
TEMP °C
FF PPH
NOZ POS %
OIL PSI
FUEL QTY
INTL
LBS / 1000
TOTAL LBS
LEFT
RIGHT
BINGO
BRAKEHOLD
JET FUEL STARTER
PULL
TURN
EMERG VENT
PC1
PC2
CONT
BRT

パイロットコックピット

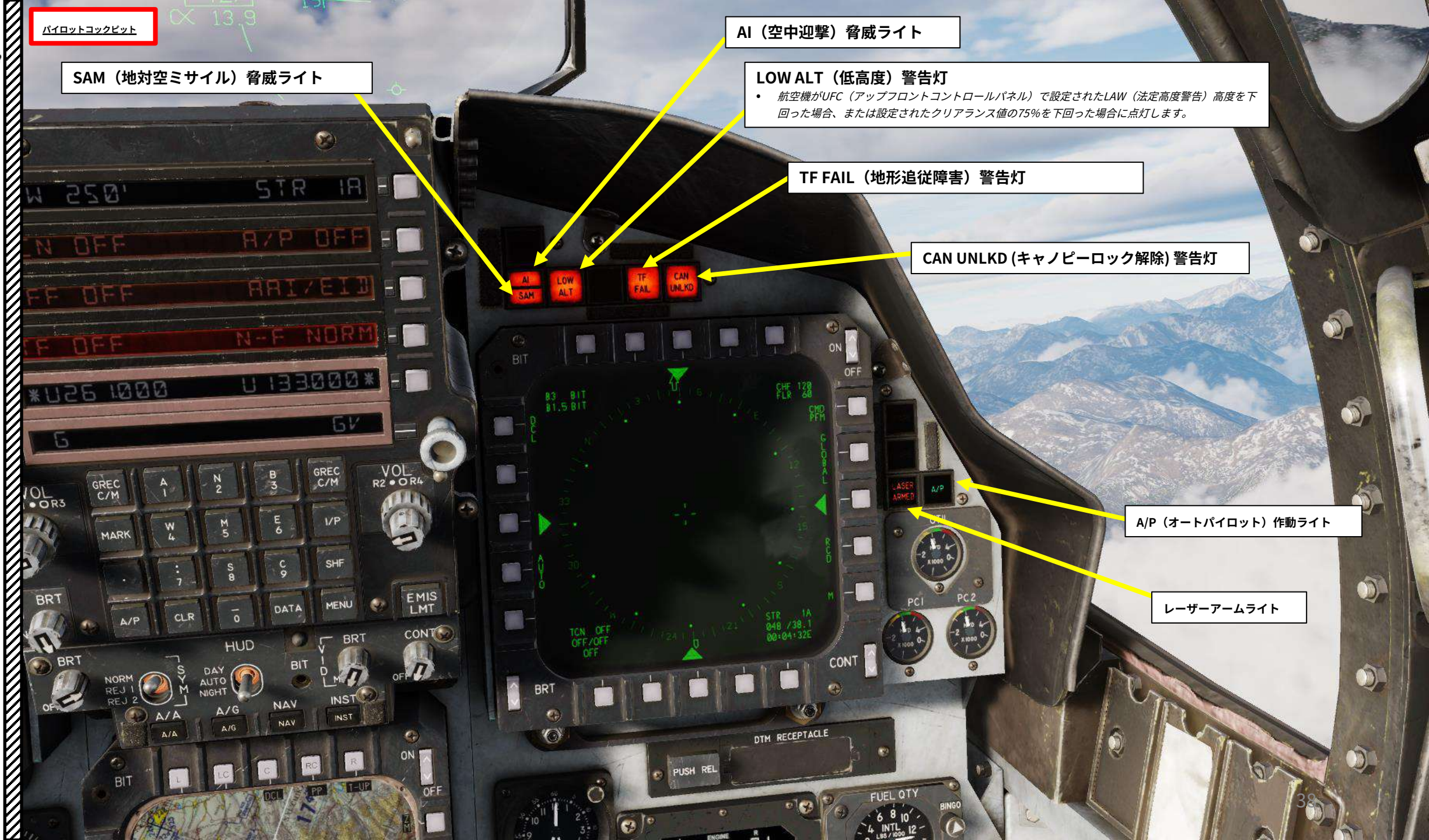
ユーティリティ油圧システム圧力計インジケーター (x1000 psi)

- *2 つのポンプの動作を監視します。左のポンプは圧力 3000 psi、右のポンプは圧力 2775 psi です。*

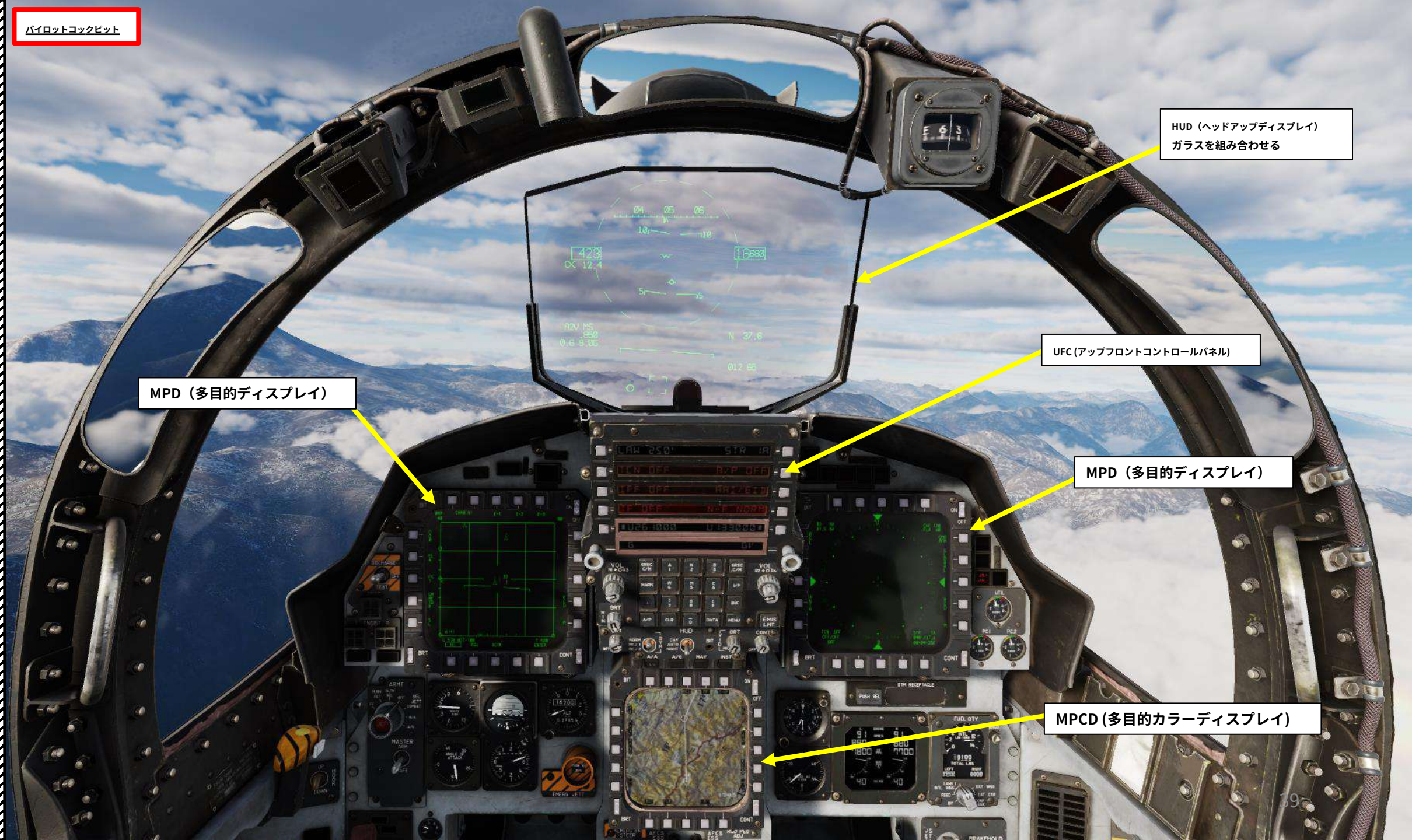
PC1 (パワーコントロール1) 油圧システム圧力インジケーター (x1000 psi)

PC2 (パワーコントロール2) 油圧システム圧力インジケーター (x1000 psi)

パイロットコックピット

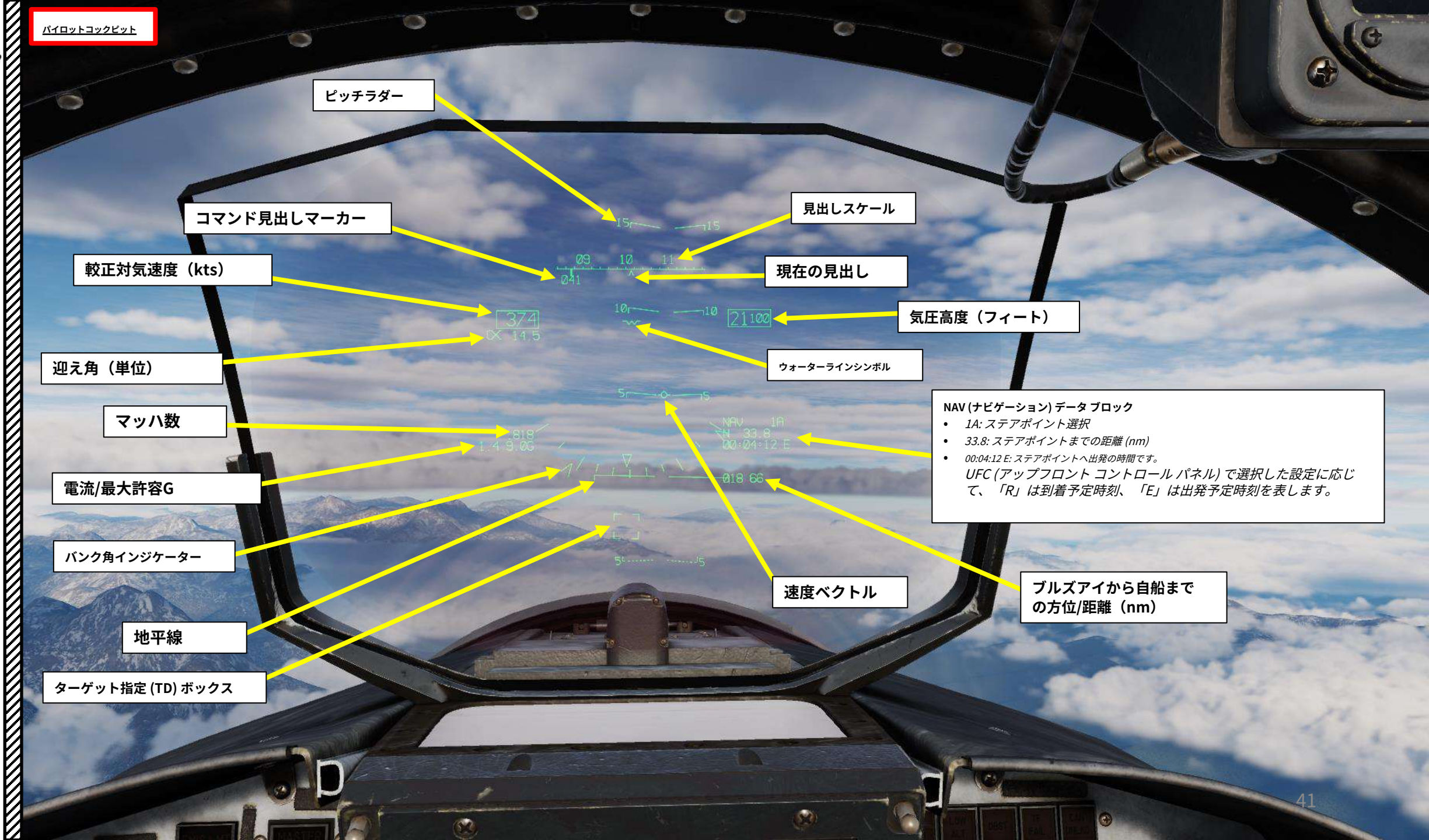


パイロットコックピット

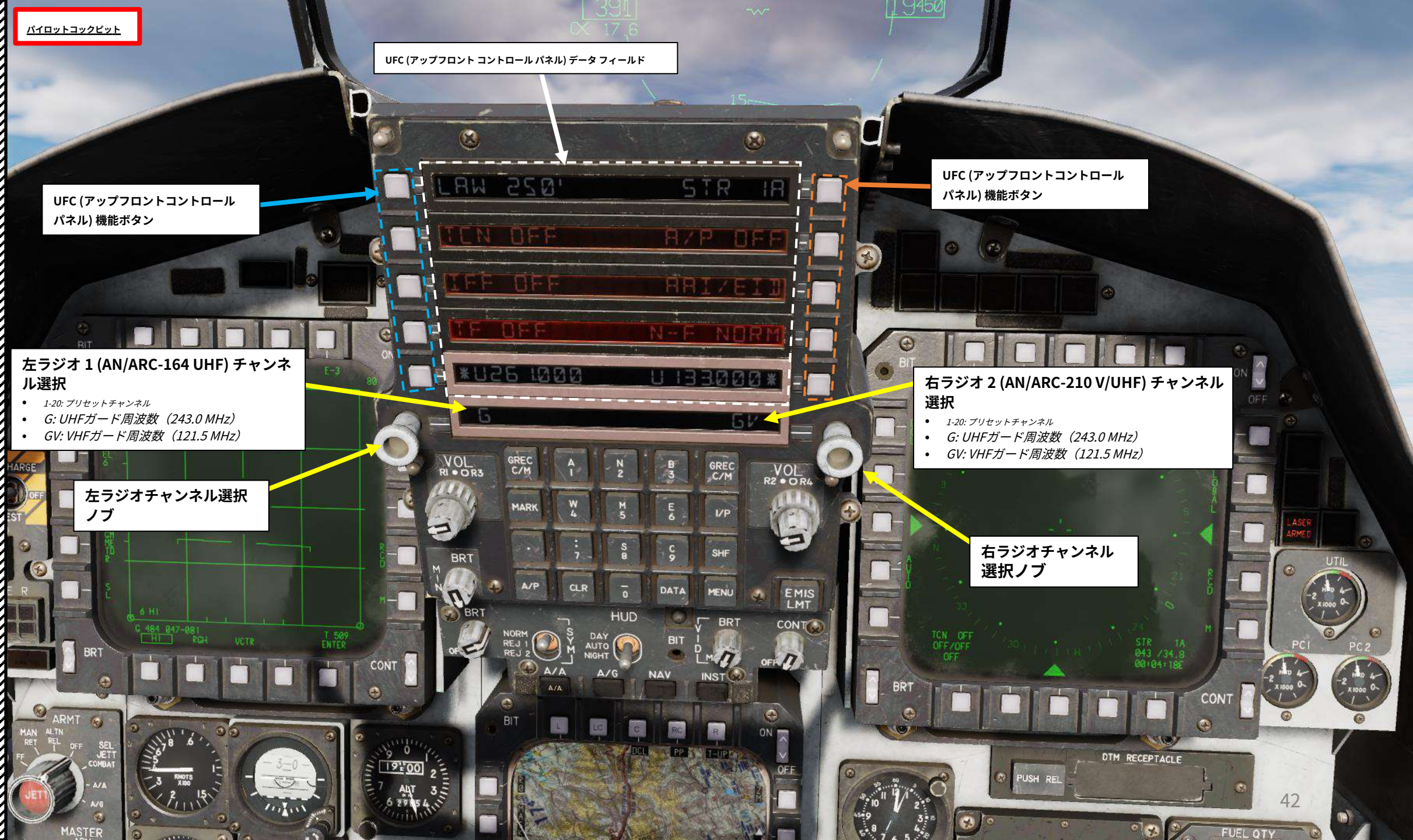


パイロットコックピット

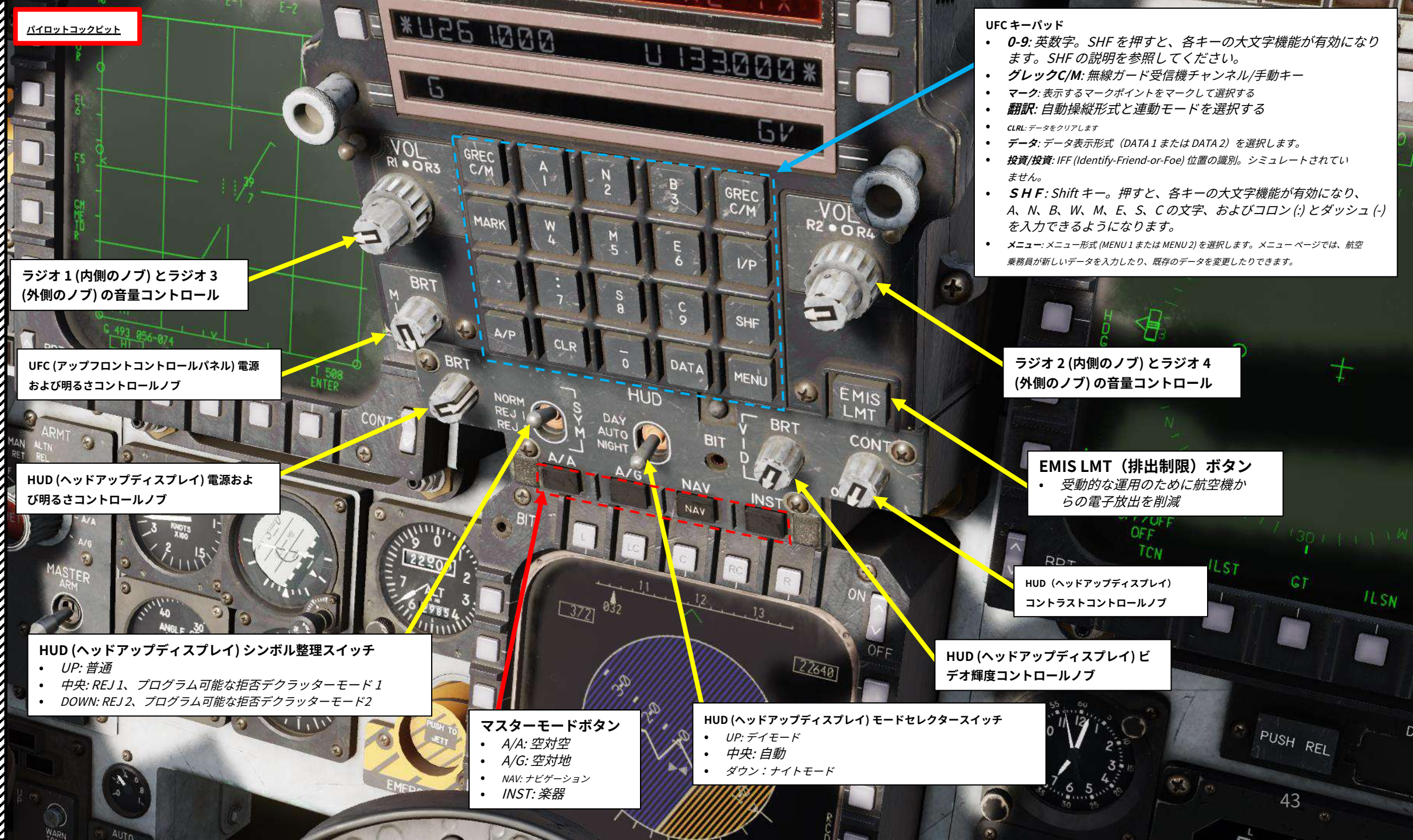
パイロットコックピット



パイロットコックピット



パイロットコックピット



UFC キーパッド

- ***0-9**: 英数字。SHF を押すと、各キーの大文字機能が有効になります。SHF の説明を参照してください。*
- ***グレックC/M**: 無線ガード受信機チャンネル/手動キー*
- ***マーク**: 表示するマークポイントをマークして選択する*
- ***翻訳**: 自動操縦形式と連動モードを選択する*
- ***CLRL**: データをクリアします*
- ***データ**: データ表示形式（DATA 1 または DATA 2）を選択します。*
- ***投資/投資**: IFF (Identify-Friend-or-Foe) 位置の識別。シミュレートされていません。*
- ***ＳＨＦ**: Shift キー。押すと、各キーの大文字機能が有効になり、A、N、B、W、M、E、S、C の文字、およびコロン (:) とダッシュ (-) を入力できるようになります。*
- ***メニュー**: メニュー形式 (MENU 1 または MENU 2) を選択します。メニュー ページでは、航空乗務員が新しいデータを入力したり、既存のデータを変更したりできます。*

ラジオ 1 (内側のノブ) とラジオ 3 (外側のノブ) の音量コントロール

UFC (アップフロントコントロールパネル) 電源および明るさコントロールノブ

HUD (ヘッドアップディスプレイ) 電源および明るさコントロールノブ

HUD (ヘッドアップディスプレイ) シンボル整理スイッチ

- *UP: 普通*
- *中央: REJ 1、プログラム可能な拒否デクラッターモード 1*
- *DOWN: REJ 2、プログラム可能な拒否デクラッターモード2*

マスターモードボタン

- *A/A: 空対空*
- *A/G: 空対地*
- *NAV: ナビゲーション*
- *INST: 楽器*

HUD (ヘッドアップディスプレイ) モードセレクタースイッチ

- *UP: デイモード*
- *中央: 自動*
- *ダウン：ナイトモード*

HUD (ヘッドアップディスプレイ) ビデオ輝度コントロールノブ

HUD（ヘッドアップディスプレイ）コントラストコントロールノブ

EMIS LMT（排出制限）ボタン

- *受動的な運用のために航空機からの電子放出を削減*

ラジオ 2 (内側のノブ) とラジオ 4 (外側のノブ) の音量コントロール

パイロットコックピット

MENUボタンを押すと、UFC（アップフロントコントロールパネル）の MENU 1ページとMENU 2ページが切り替わります。

メニュー1

左のサブメニュー

- **法：**低高度警告設定（フィート）
- **TC: いいえ**TACANステーションの選択
- **IFF:**敵味方識別設定
- **TF:**地形追従レーダー設定

右サブメニュー

- **強さ:**シーケンス/ステアリングポイントが選択されました
- **回答:**オートパイロット設定
- **AAI/EID:**空対空尋問/強化識別設定
- **NF:**LANTIRN Pod NAV FLIR（ナビゲーション前方監視赤外線）システム設定

メニュー2

左のサブメニュー

- **JTIDS:**統合戦術情報配信システムの設定
- **GCWS:**地面衝突警報システムの設定
- **ILS:**計器着陸装置の設定
- **PP:**現在位置保持源 (PPKS)

右サブメニュー

- **更新:**INS（慣性航法システム）アップデートメニュー
- **なれ：**現在のブルズアイポイント
- **EGI:**組み込み GPS/INS ステータス メニュー。EGI の前の数字は、EGI ブレンド ソリューションに組み込まれている衛星測定の数を示します (0 ～ 4)

パイロットコックピット

DATAボタンを押すと、UFC（アップフロントコントロールパネル）の DATA 1ページとDATA 2ページが切り替わります。

データ1

左のサブメニュー

- **XXX/YY.Y:**選択したステアリングポイントまでの方位/距離 (nm)
- **到着予定時刻:**選択したステアポイントへの到着予定時刻/経路。UFC に表示されない時間形式は、HUD、HSI、および TEWS ディスプレイに表示されます。したがって、UFC で ETA を選択した場合、他のディスプレイには ETE が表示されます。
- **タ：**真対気速度（kts）
- **G:**地上速度（kts）

右サブメニュー

- **強さ:**シーケンス/ステアリングポイントが選択されました
- **R:**CARA（複合高度レーダー高度）設定（フィート）
- **時間：**現在の時刻を表示します
- **風：**風向（磁風または真風）と風速（ノット）

データ2

左のサブメニュー

- **SP（1行目）：**シーケンス/ステアリングポイントが選択されました
- **G:**地上速度（kts）
- **SP（3行目）：**選択された先読みポイント
- **GC:**指示された対地速度（kts）

右サブメニュー

- **XXX/YY.Y または Z LBS:**選択したシーケンス/ステアリングポイントまでの方位/範囲（X/Y）またはこの時点での燃料残量（Z）。ボタンを押すとデータを切り替えます。
- **到着予定時刻:**選択したステアリングポイントへの到着予定時刻/経路。
- **X ポンド:**選択した先読み地点における燃料残量
- **TOA/TOT:**到着時間/目標到達時間

パイロットコックピット

パイロットコックピット

EMIS LMT（排出ガス制限）ライト
- *EMIS LMT ボタンを押すと、このライトが点灯します。パッシブ操作では、航空機からの電子放出が低減されます。*

火災試験/消火器スイッチ
- *UP: DISCHARGE は、選択したコンパートメント (AMAD、左エンジンまたは右エンジンのプッシュライト) に消火剤を瞬間的に放出します。*
- *ミドル: オフ*
- *AFT: 火災試験*

左エンジン点火プッシュライト
- *左エンジンで火災が検知されると点灯します*
- *ガードが解除され、ボタンが押されると、消火装置が作動します。*

マスターコーションライト

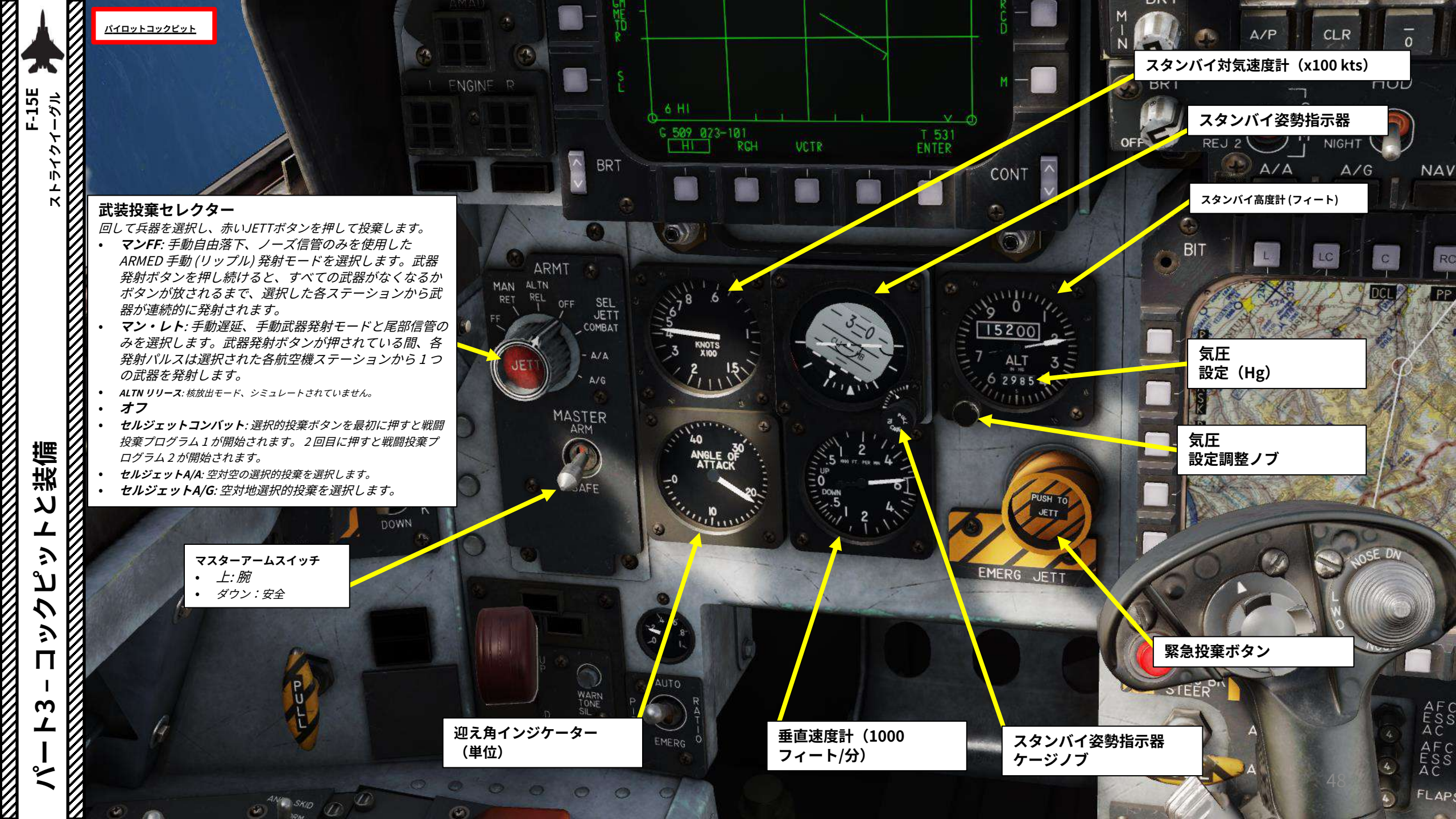
AMAD（機体搭載アクセサリドライブ）ファイアプッシュライト
- *AMAD/JFS（ジェット燃料スターター）コンパートメントで火災が検出されると点灯します*
- *ガードが持ち上げられ、ボタンが押されると、消火器が作動し、JFS の正常な動作が防止されます。*

右エンジン点火プッシュライト
- *右エンジンで火災が検出されると点灯します*
- *ガードが解除され、ボタンが押されると、消火装置が作動します。*

左エンジンアフターバーナーバーンスルー警告灯
- *左エンジンのアフターバーナー部で燃焼または過熱状態が検出されると点灯します。*

右エンジンアフターバーナーバーンスルー警告灯
- *右エンジンのアフターバーナー部で燃焼または過熱状態が検出されると点灯します。*

パイロットコックピット

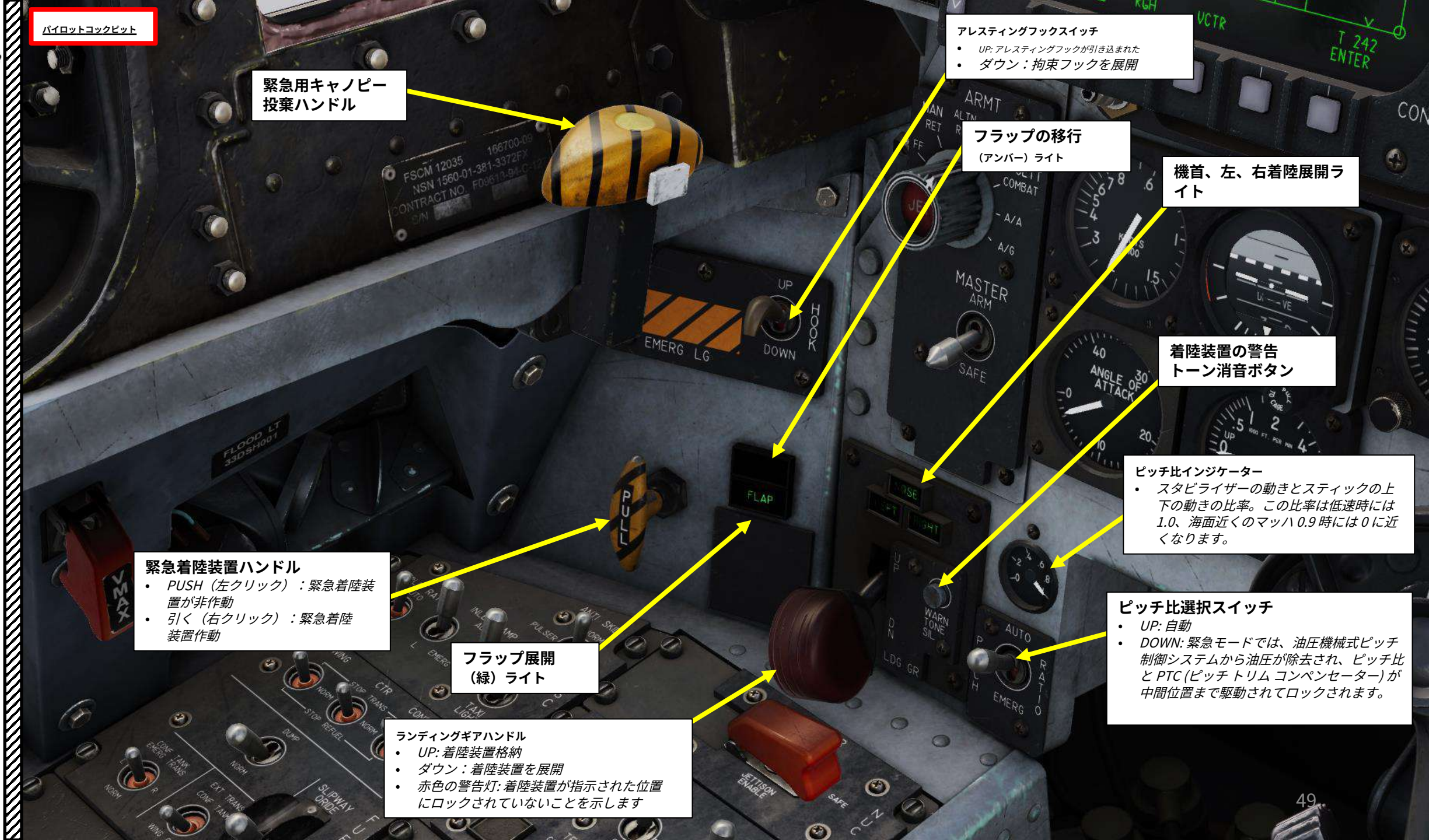


武装投棄セレクター

回して兵器を選択し、赤いJETTボタンを押して投棄します。

- ***マンFF**: 手動自由落下、ノーズ信管のみを使用した ARMED 手動 (リップル) 発射モードを選択します。武器発射ボタンを押し続けると、すべての武器がなくなるかボタンが放されるまで、選択した各ステーションから武器が連続的に発射されます。*
- ***マン・レト**: 手動遅延、手動武器発射モードと尾部信管のみを選択します。武器発射ボタンが押されている間、各発射パルスは選択された各航空機ステーションから 1 つの武器を発射します。*
- ***ALTN リリース**: 核放出モード、シミュレートされていません。*
- ***オフ***
- ***セルジェットコンバット**: 選択的投棄ボタンを最初に押すと戦闘投棄プログラム 1 が開始されます。 2回目に押すと戦闘投棄プログラム 2 が開始されます。*
- ***セルジェットA/A**: 空対空の選択的投棄を選択します。*
- ***セルジェットA/G**: 空対地選択的投棄を選択します。*

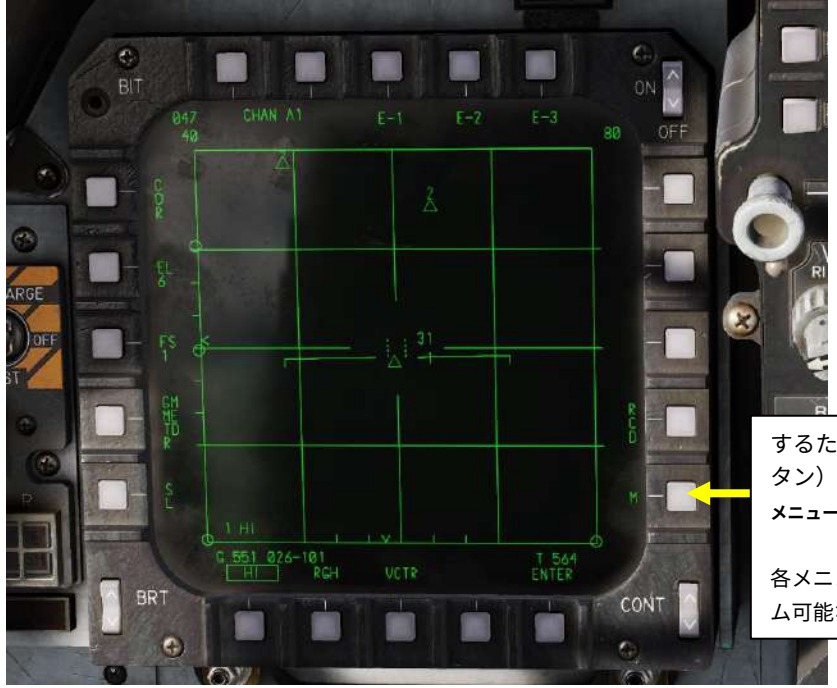
パイロットコックピット



パイロットコックピット
緊急ブレーキ/ステアリングハンドル
• このハンドルを引くと、JFS 油圧アキュムレータからブレーキ システムとノーズ ギアのステアリングに追加の電力が供給されます。ブレーキが故障した場合でも、航空機を安全に停止させるのに十分な電力が供給されます。
サーキットブレーカー
ラダーペダル調整ハンドル
サーキットブレーカー

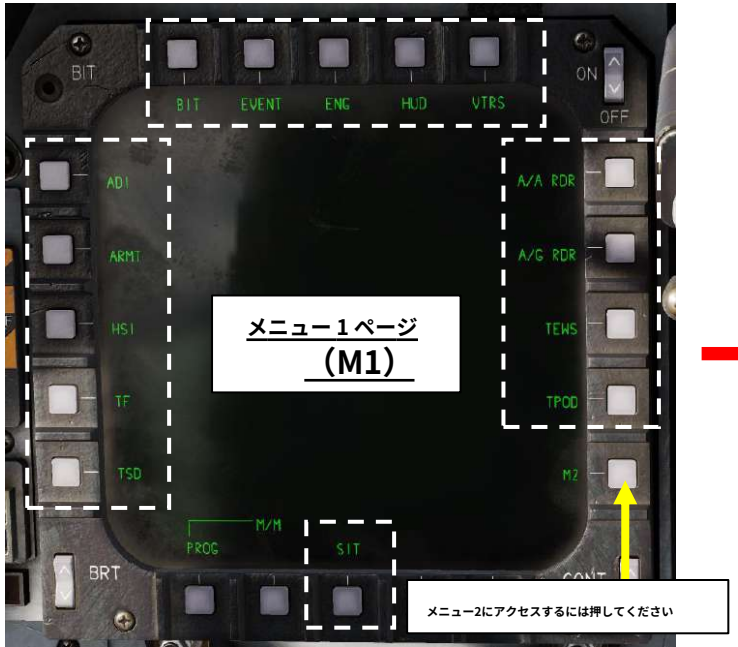
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

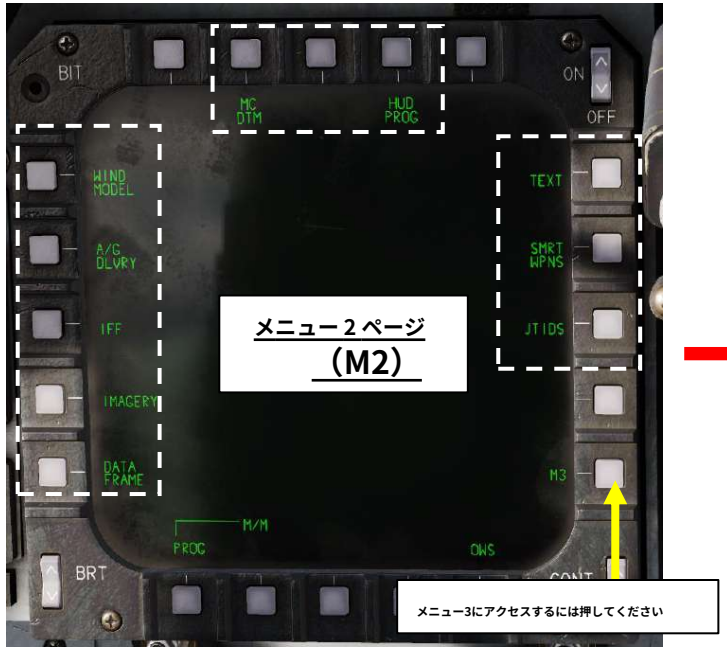
パート3 - コックピットと装備

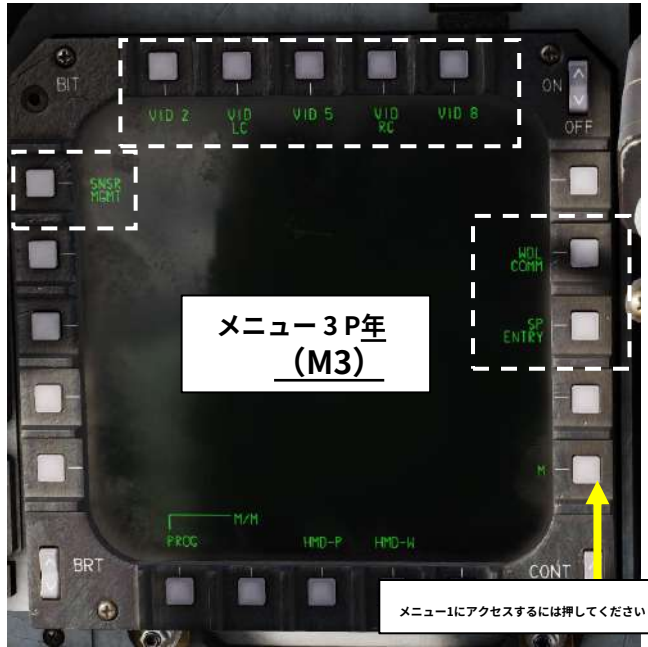


するために**希望するMPDページを選択する、メニュー選択PB**（プッシュボタン）切り替える**メニュー1（M）、メニュー2（M2）、**そして**メニュー3（M3）**。

各メニュー ページには、それぞれのプッシュボタンからアクセスできるプログラム可能なページが含まれています。

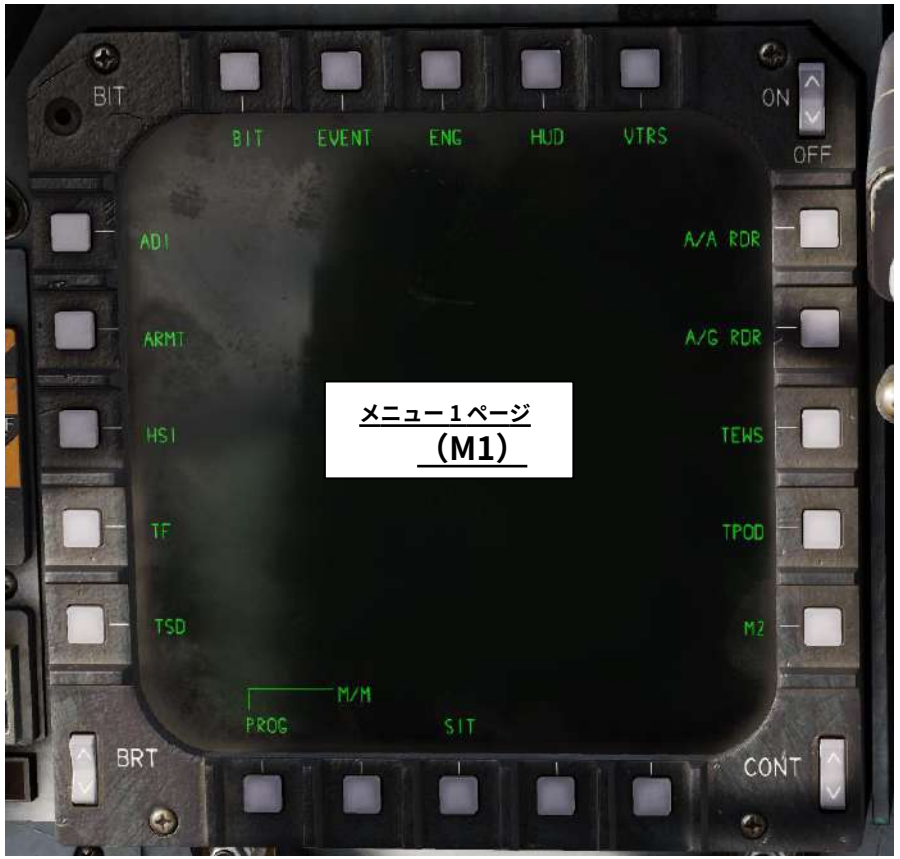






パイロットコックピット

メニュー1（M1）ページ



メニュー１ページ
（M1）

MPD (多目的ディスプレイ) ページ: メニュー 1

アナログ・デバイセズ: 態度ディレクターインジケーターページ。	**英語**: エンジン パラメータ ページ。エンジン モニター ディスプレイ以外の情報ソースで、巡航飛行データも提供されます。
ARMT: 兵器ページ。PACS (Programmable Armament Control Set) とも呼ばれます。PACS は、兵器の監視と表示/管理機能を提供します。PACS の主な 4 つの動作モードは次のとおりです。 • A/A戦闘とA/G戦闘 • 対空戦闘と対地射撃訓練 • A/Aトレーニングと A/G トレーニング • A/A訓練とA/G戦闘	**ヘッドアップディスプレイ**: ヘッドアップディスプレイリピーターページ。
ＨＳＩ: 水平状況表示ページ。航行状況に対する航空機の水平または平面図を表示します。	**VTRS**: ビデオテープレコーダーセットのページです。シミュレーションなし。
TF: 地形追従レーダー ページ。TF は、AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーション ポッドを搭載した F-15 でのみ使用できます。TF は、自動飛行保護機能を備え、非常に低い高度で地形を追従できる、短距離 (36,000 フィート) の前方および下方レーダーです。	**A/A RDR**: 空対空レーダーのページ。
熱中症: 戦術状況表示ページ。TSD は、デジタル移動地図上に航空機の位置を重ねて表示したものです。	**A/G RDR**: 空対地レーダーのページ。
座る: 状況ページ。シミュレーションなし。	**TEWS**: 戦術電子戦システムのページ。RWR (レーダー警告受信機) ディスプレイ、EWWS (電子戦警告セット) 脅威識別、場所、および CMD (対抗手段ディスペンサー セット) ステータス データが含まれます。
少し: 組み込みテスト ページ。シミュレーションなし。	**TPOD**: ターゲティング ポッド ページ。このページは、AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティング ポッドを搭載した F-15 でのみ利用できます。
イベント: 記録された空対地イベントのページ。シミュレーションなし。	**M2 プッシュボタン**: 追加ページについてはメニュー 2 にアクセスしてください。

パイロットコックピット

メニュー1（M1）ページ

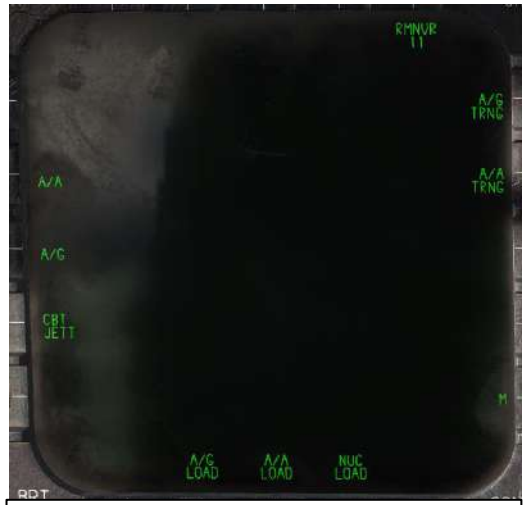
ADI（態度ディレクター指標）

HSI（水平状況指示器）

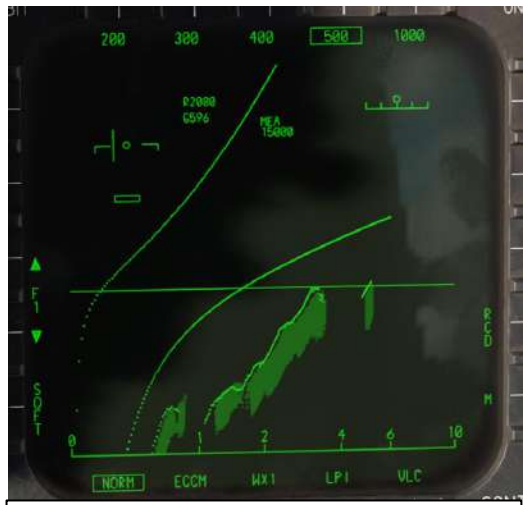
TSD（戦術状況表示）

シミュレーションなし

BIT (組み込みテスト)



ARMT（兵器/PACS）



TF（地形追従レーダー）

シミュレーションなし

SIT（状況）

シミュレーションなし

イベント（記録されたイベント）

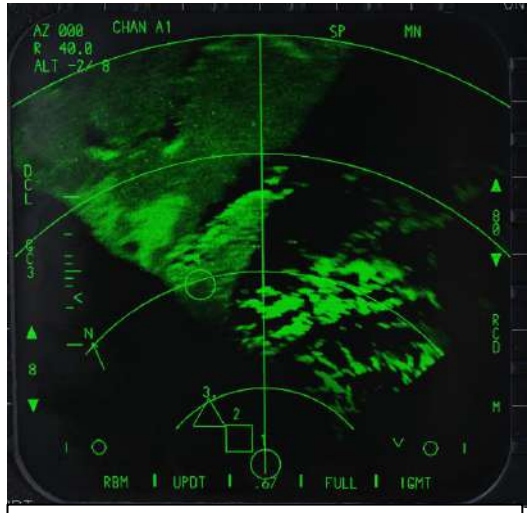
パイロットコックピット

メニュー1（M1）ページ

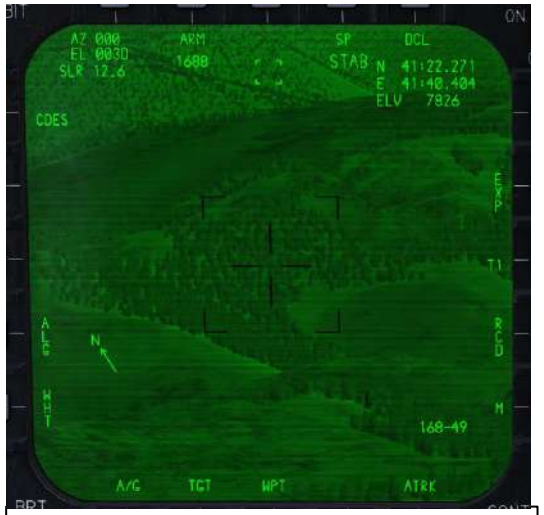
ENG（エンジンパラメータ）

シミュレーションなし

VTRS（ビデオテープレコーダーセット）

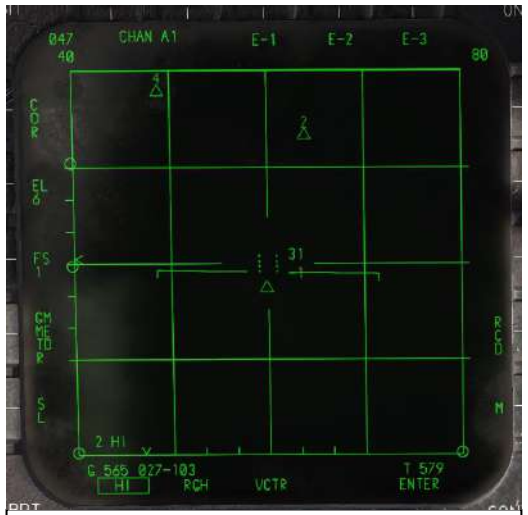


A/G RDR（空対地レーダー）



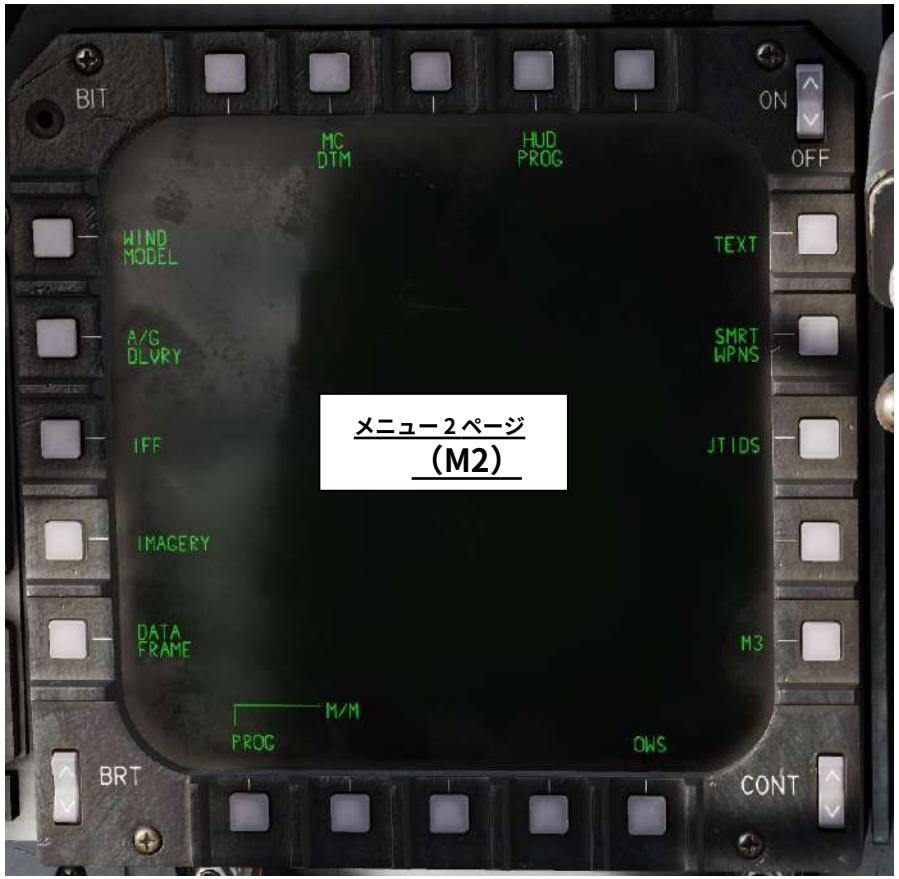
TPOD (ターゲティングポッド)

HUD（ヘッドアップディスプレイリピーター）



A/A RDR（空対空レーダー）

TEWS（戦術電子戦システム）



メニュー２ページ
（M2）

MPD (多目的ディスプレイ) ページ: メニュー 2

風モデル:シミュレーションなし。	**HUDプログラム**: ヘッドアップディスプレイプログラム。シミュレーションなし。
A/G DLVRY: 空対地投下ページ。このページは、さまざまな兵器投下パラメータを入力し、PACS およびシステム データを表示するために使用されます。	**文章**:シミュレーションなし。
IFF: 敵味方識別システムページ。シミュレーションなし。	**スマートWPNS**: JDAM などの GPS 誘導兵器に使用されるスマート兵器ページ。
イメージ:シミュレーションなし。	**JTIDS**: 統合戦術情報配信システムのページ。 シミュレーションなし。
データフレーム:シミュレーションなし。	**ウズ**: 過負荷警告システムのページ。シミュレーションなし。
MC DTM: ミッションコンピュータデータ転送モジュールページ。 シミュレーションなし。	**M3 プッシュボタン**: 追加ページについてはメニュー 3 にアクセスしてください。

パイロットコックピット

メニュー2（M2）ページ

まだシミュレーションされていません

風モデル

A/G DLVRY（空対地投下）

まだシミュレーションされていません

IFF (敵味方の識別)

まだシミュレーションされていません

イメージ

まだシミュレーションされていません

データフレーム

まだシミュレーションされていません

MC DTM（ミッションコンピュータデータ）
転送モジュール

まだシミュレーションされていません

HUD PROG (ヘッドアップディスプレイプログラム)

まだシミュレーションされていません

文章

パイロットコックピット

メニュー2（M2）ページ

SMRT WPNS（スマートウェポン）

まだシミュレーションされていません

JTIDS（統合戦術情報システム）
流通システム

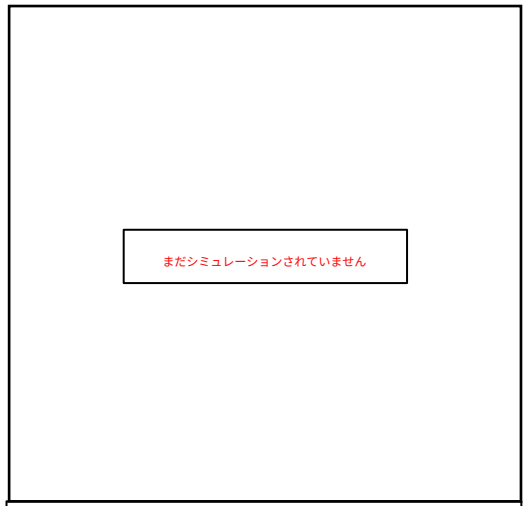
まだシミュレーションされていません

OWS（過負荷警告システム）

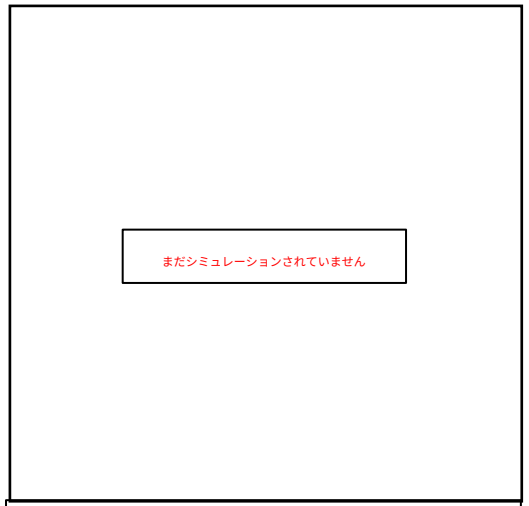
メニュー３ページ
（M3）

MPD (多目的ディスプレイ) ページ: メニュー 3

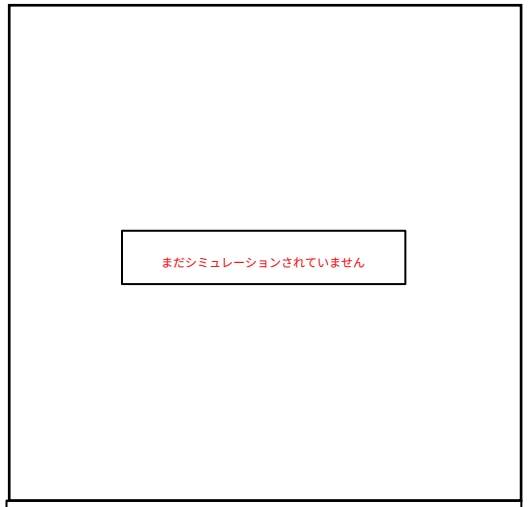
SNSR 管理: センサー管理ページ。シミュレーションなし。	**WDL コミュニケーション**: 兵器データリンク通信ページ。シミュレーションなし。
ビデオ2:シミュレーションなし。	**SPエントリー**:シミュレーションなし。
ビデオ5:シミュレーションなし。	**HMD-P**:シミュレーションなし。
ビデオRC:シミュレーションなし。	**HMD-W**:シミュレーションなし。
ビデオ8:シミュレーションなし。	**M プッシュボタン**: 追加ページについてはメニュー 1 にアクセスしてください。



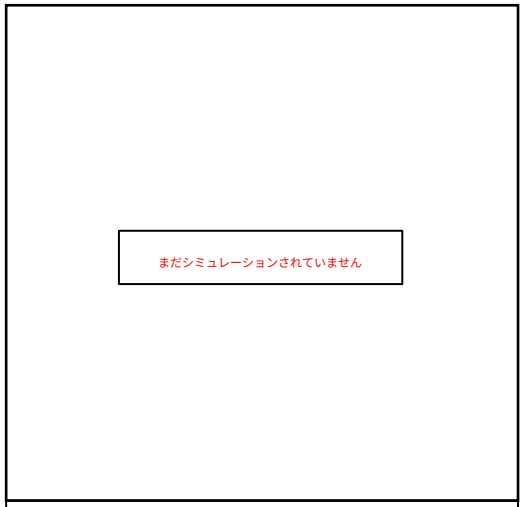
SNSR MGMT (センサー管理)



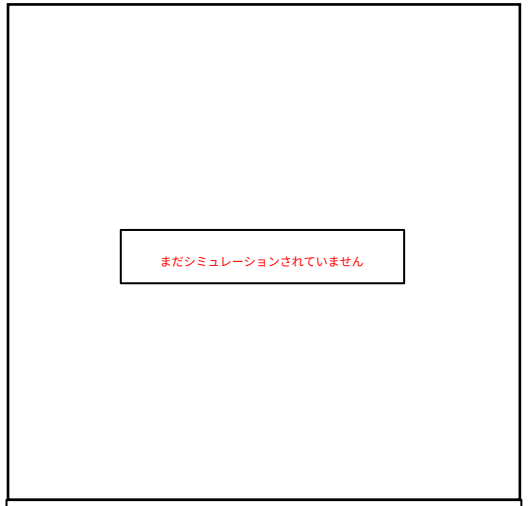
ビデオ2



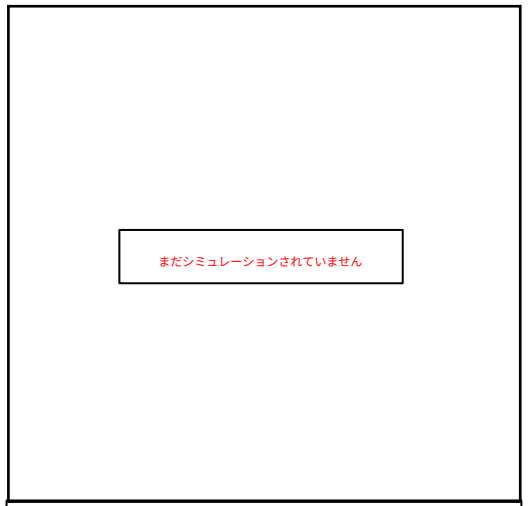
ビデオ5



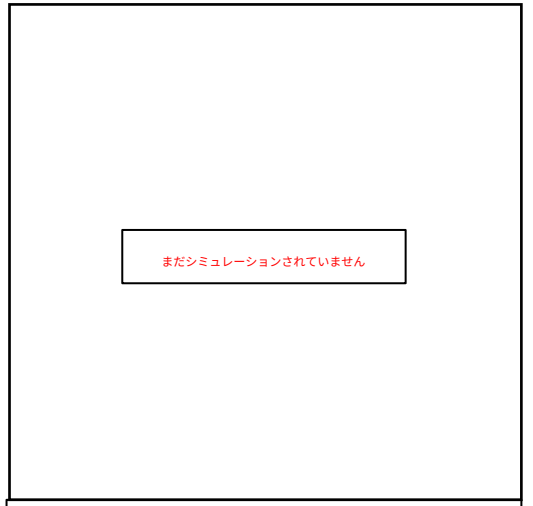
ビデオRC



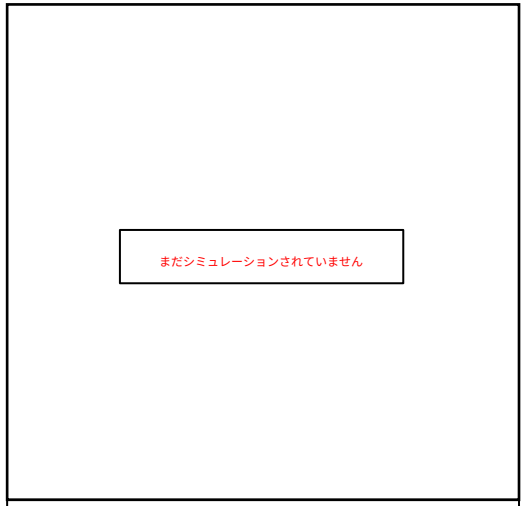
WDL COMM（兵器データリンク）
コミュニケーション



SPエントリー



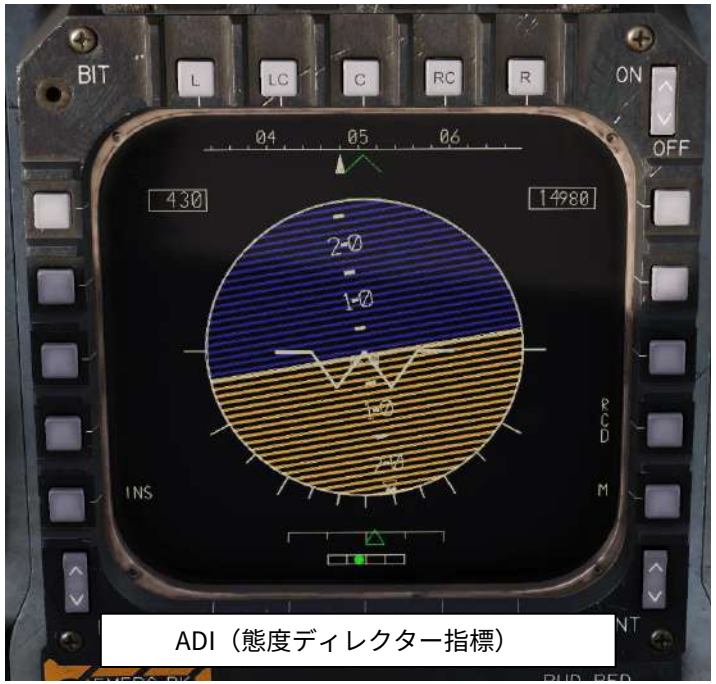
HMD-P



HMD-W

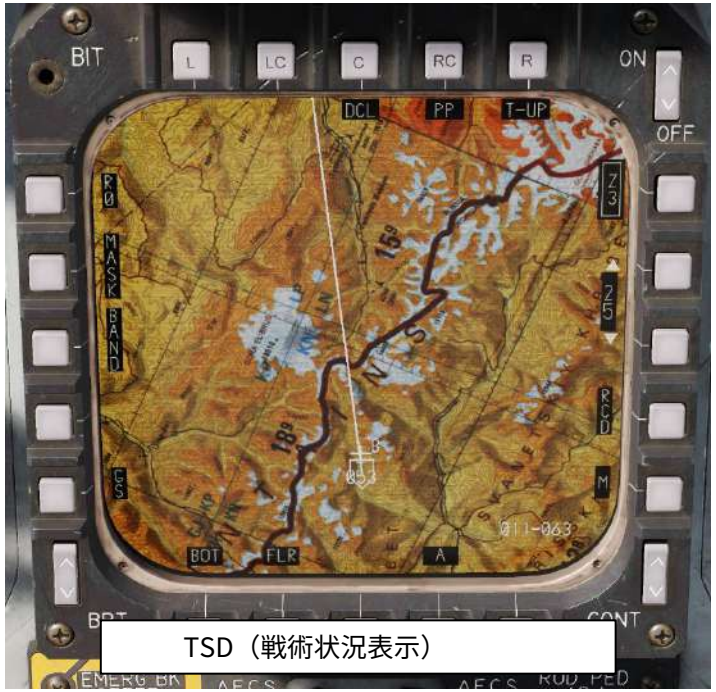
MPCD (多目的カラーディスプレイ) ページ

- *MPCD ページは基本的に MPD (Multipurpose Display) ページと同じですが、一部がカラー化されています。*

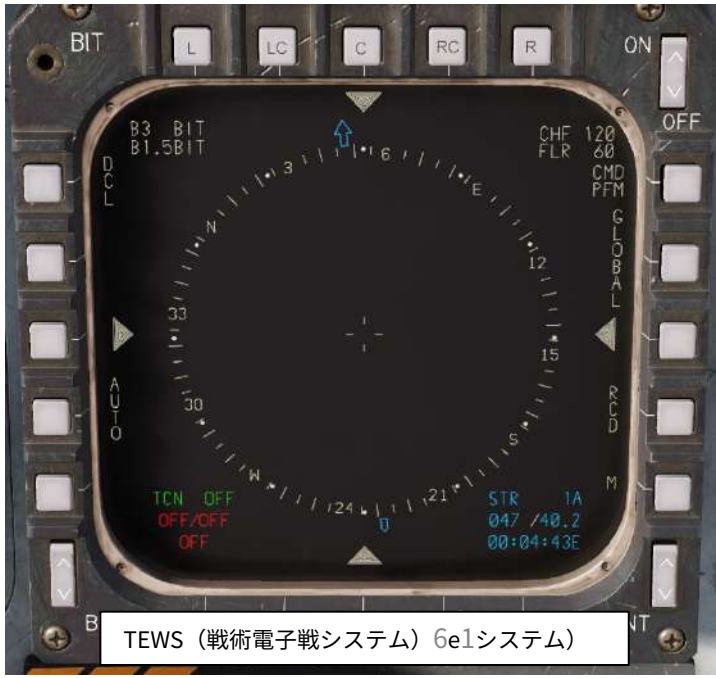


ADI（態度ディレクター指標）

HSI（水平状況指示器）



TSD（戦術状況表示）



TEWS（戦術電子戦システム）6e1システム）

表示シーケンスプログラミングの概念

- *各 MPD/MPCD は、Castle Switch (次のページを参照) を使用して 3 つの異なるページ セット間をすばやく切り替えるように個別にプログラムできます。*

表示シーケンスのプログラム方法

1. M/M2/M3 の横にあるプッシュボタンを使用して、目的のメニュー ページにアクセスします。

2. PROG の横にあるプッシュボタン (PB) を押して、ディスプレイプログラミング機能を選択します。選択すると PROG がボックスで囲まれます。

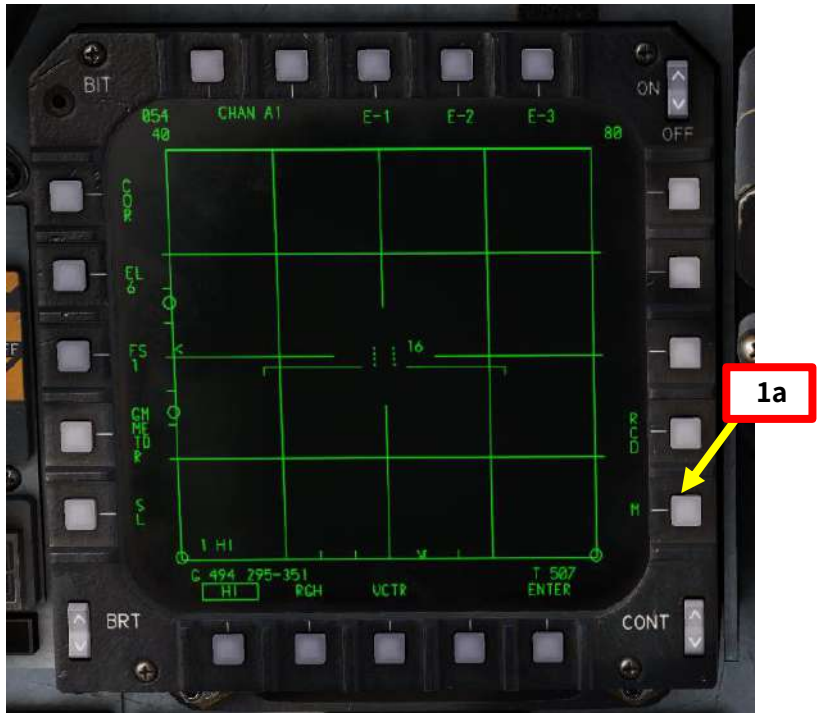
3. シーケンスで設定する最初のページの横にある PB を押します。最初のページとして HSI (水平状況インジケーター) を選択します。

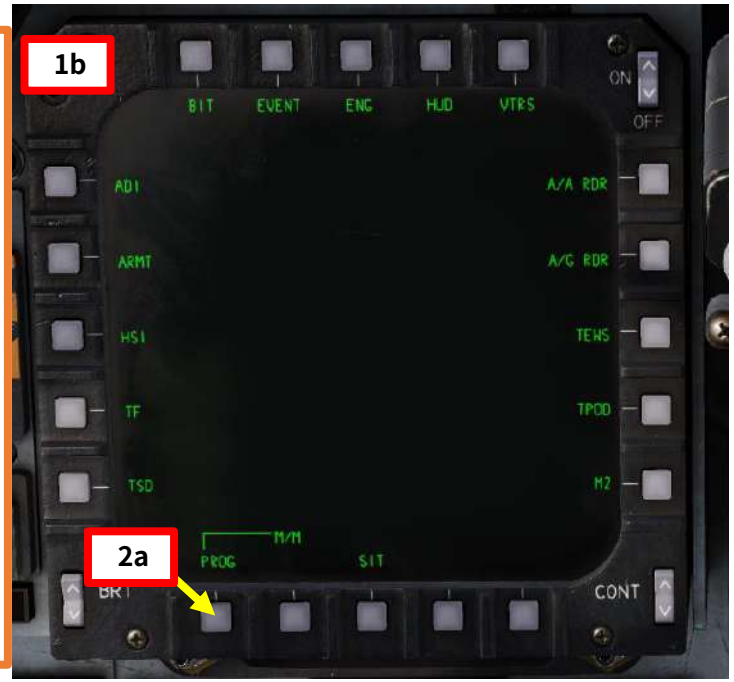
4. シーケンス内の 2 番目のページの横にある PB を押します。ここでは、A/A RDR (空対空レーダー) を選択します。

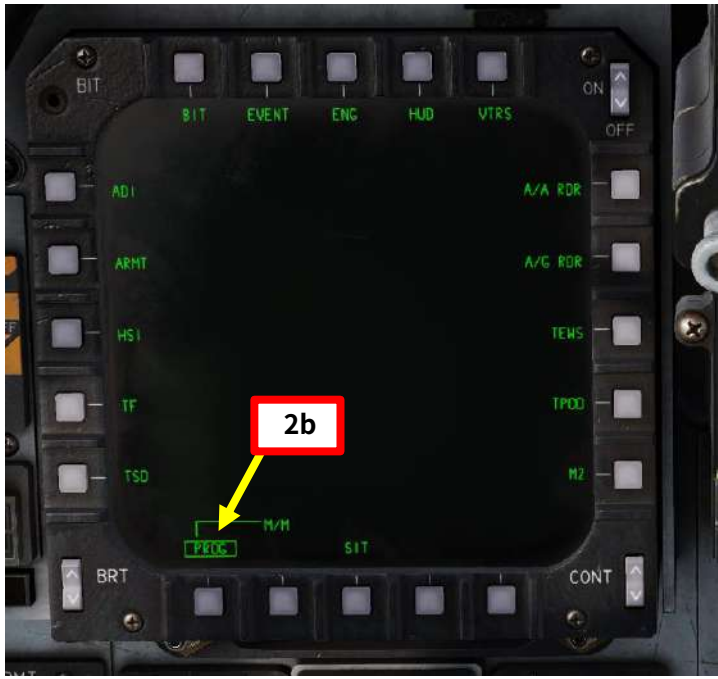
5. シーケンス内の 3 番目のページの横にある PB を押します。ここでは、A/G RDR (空対地レーダー) を選択します。

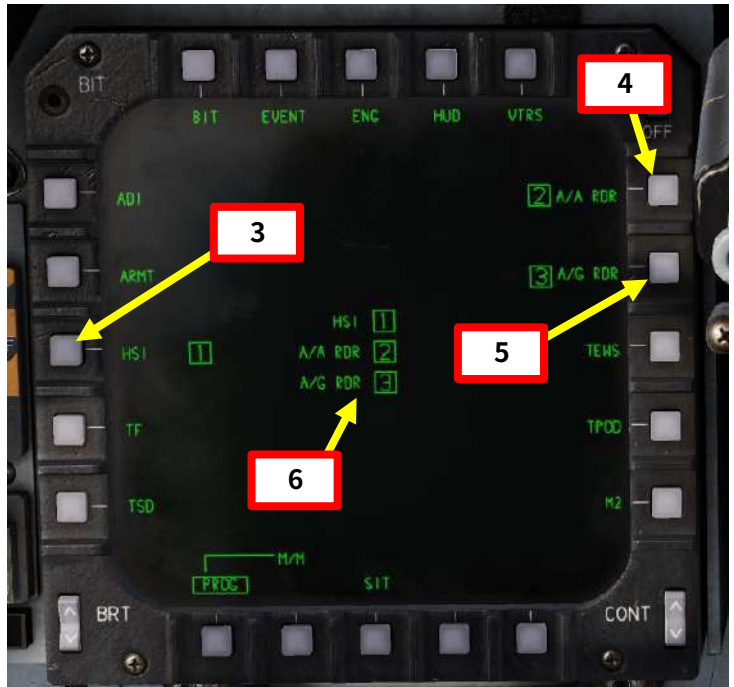
6. 表示順序は「1」、「2」、「3」の数字で示されます。

7. PROG の横にある PB を押して、ディスプレイ プログラミングの選択を解除します。選択を解除すると、PROG はボックスなしの状態になります。









パイロットコックピット

左MPD（多目的ディスプレイ）
- 表示シーケンスページ1: HSI
- 表示シーケンス ページ 2: A/A RDR
- 表示シーケンス ページ 3: A/G RDR

右MPD（多目的ディスプレイ）
- 表示シーケンス ページ 1: ENG
- 表示シーケンス ページ 2: TPOD
- 表示シーケンスページ3: HSI

MPCD (多目的カラーディスプレイ)
- 表示シーケンスページ1: TSD
- 表示シーケンス ページ 2: ADI
- 表示シーケンスページ3: TEWS

キャッスルスイッチ（フロントコックピット）
- *スイッチが入るたびに**切り替え（短押し）左**、スクロールすると**次のフォーマット**に**左MPD**表示シーケンスにプログラムされています。*
- *スイッチが入るたびに**切り替え（短押し）右**、まずは**TEWS（戦術電子戦システム）**ページ。各**後続のトグル右**スクロールすると**次のフォーマット**に**右MPD**表示シーケンスにプログラムされています。*
- *城のスイッチが**AFTを切り替え**に向かって**MPCD**、まずは**ADI（態度ディレクター指標）**。それぞれ**その後5秒以内に下へ切り替える**スクロールすると**次のフォーマット**に**MPCD**表示シーケンスにプログラムされています。*

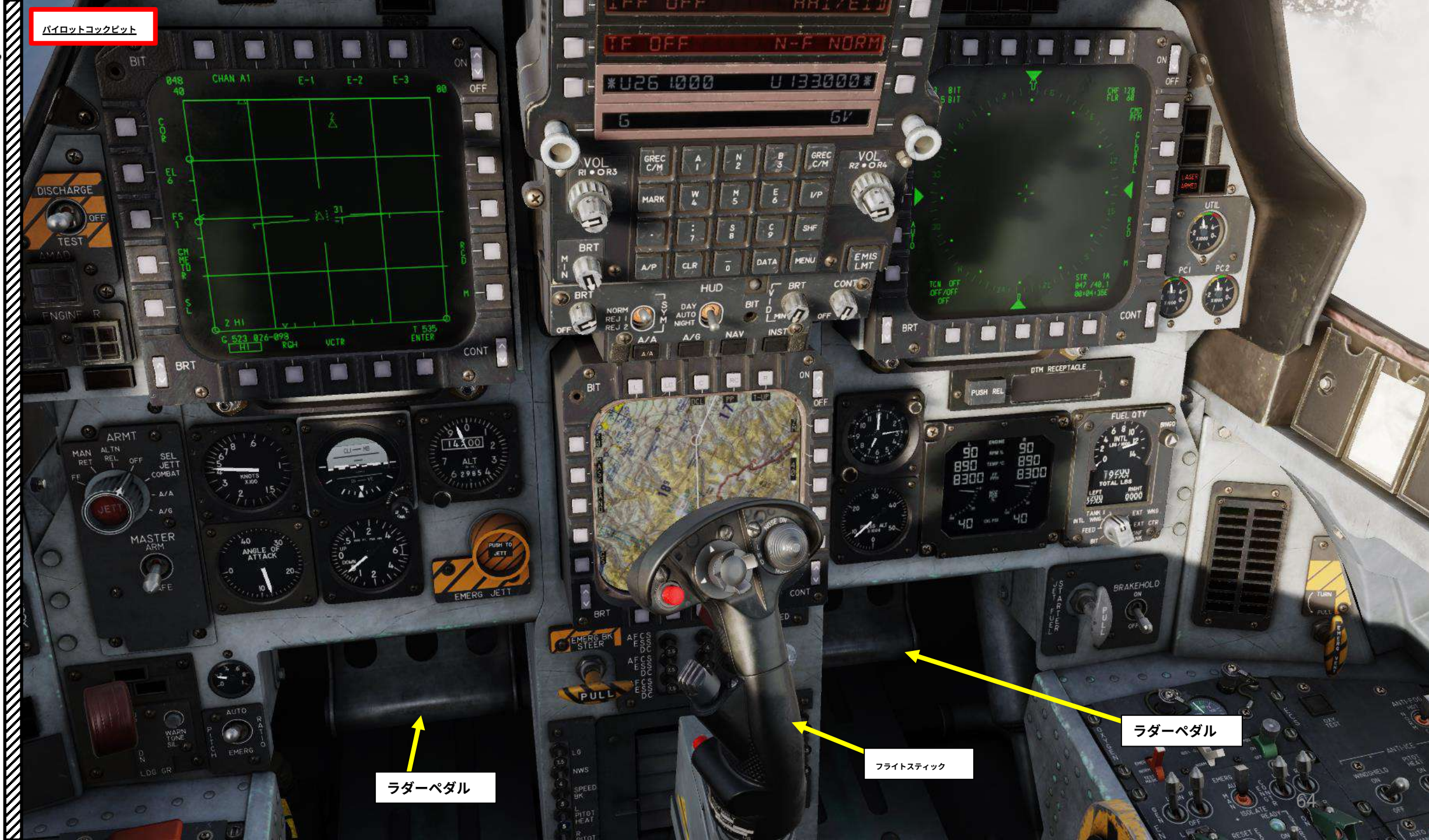
表示シーケンスページをスクロールする方法（フロントコックピット）

1. 表示シーケンスが適切にプログラムされていることを確認します。

2. ページをスクロールしたいディスプレイの方向にキャッスルスイッチを短く押します。
- *左MPDの場合は左を押します*
- *右MPDの場合は右を押します*
- *MPCDの場合はAFTを押します*

3. たとえば、Castle Switch を左に短く (1 秒未満) 押すと、左の MPD 表示シーケンスにプログラムされた 3 つのページが順番に表示されます (プログラミング手順については前のスライドを参照してください)。

パイロットコックピット



パイロットコックピット

武器リリース（ピクル）ボタン
- *製本：RALT+SPACE*

トリムハットスイッチ
- *上：機首下*
- *下向き：機首上げ*
- *左：左翼ダウン*
- *右：右翼ダウン*

フライトスティック

トリガー
- *最初のデテント: VTRS (ビデオ テープ レコーダー セット) をオンにします。*
- *2番目のデテント: VTRSを作動させながら銃を発射します*
- *2番目のデテントのバインディング: SPACE*

自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ
- *前方/後方/押す*

NWS (ノーズホイールステアリング) / 武器ボタン

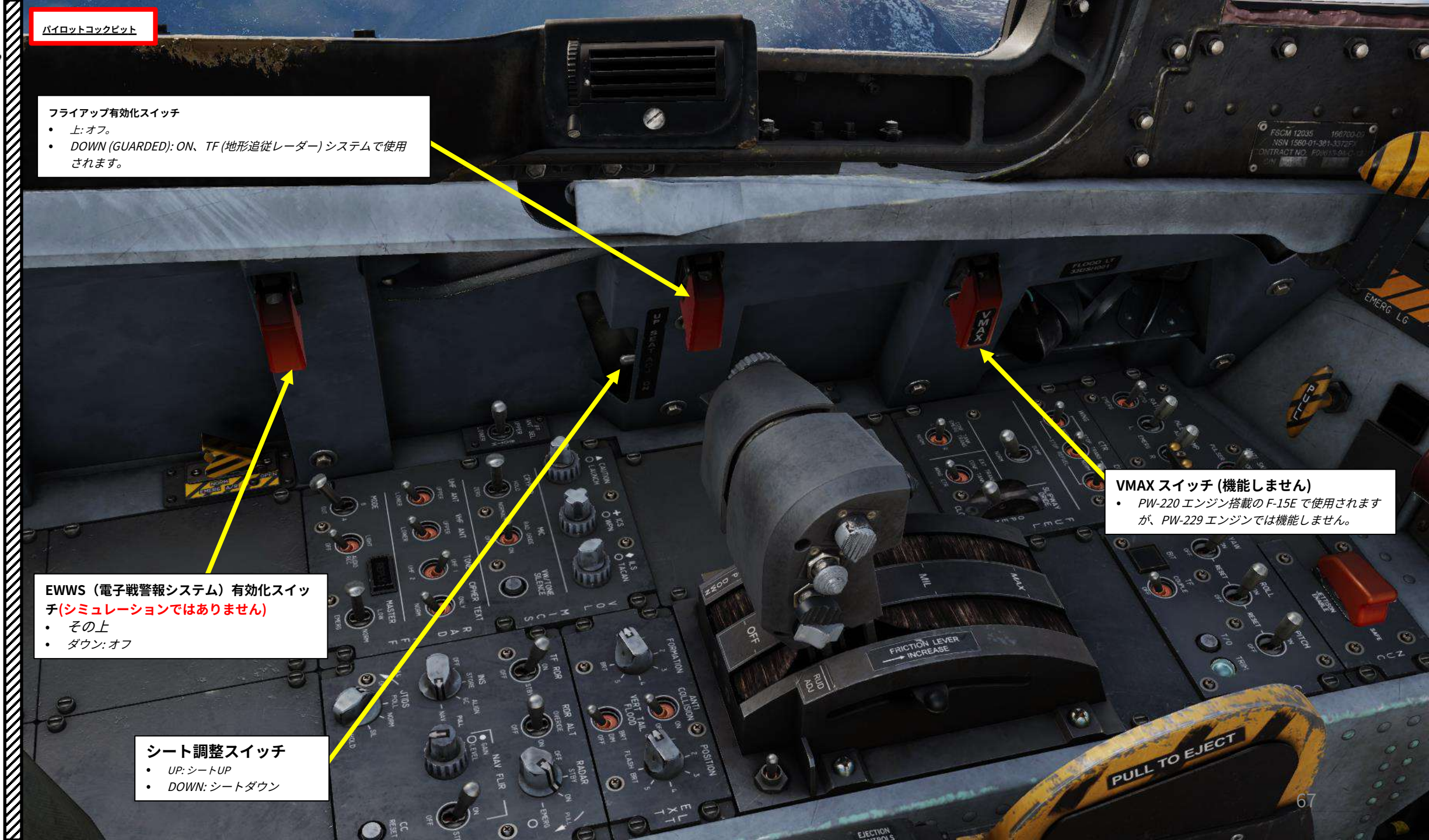
キャッスルスイッチ
- *スイッチは、状況や選択したセンサーに応じてさまざまな機能を持ちます。主な役割は、さまざまなセンサーの切り替えと制御、ナビポッドの制御、マスター モード間の切り替えです。*
- *前方/後方/左/右/押す*

パドルスイッチ
- *オートパイロットを解除*

パート3 – コックピットと装備

パイロットコックピット

パイロットコックピット



フライアップ有効化スイッチ
- *上: オフ。*
- *DOWN (GUARDED): ON、TF (地形追従レーダー) システムで使用されます。*

EWWS（電子戦警報システム）有効化スイッチ(シミュレーションではありません)
- *その上*
- *ダウン: オフ*

シート調整スイッチ
- *UP: シートUP*
- *DOWN: シートダウン*

VMAX スイッチ (機能しません)
- *PW-220 エンジン搭載の F-15E で使用されますが、PW-229 エンジンでは機能しません。*

パイロットコックピット

ロール比スイッチ
- *FWD: 自動モード*
- *AFT: 緊急モード。ロール制御システムから油圧を除去し、ロール比を中間域でロックします。*

主翼燃料タンク制御スイッチ
- *FWD: 転送停止、燃料低下ライトが点灯していない限り、外部翼タンクからの転送を停止します。*
- *中: 普通*
- *後部：給油停止、空中給油中および地上給油中の外部翼タンクの充填を防止*

燃料ダンプスイッチ
- *FWD: エンジン給油タンクを除くすべての燃料タンクから燃料を排出します。*
- *AFT: 通常（デフォルト位置）*

コンフォーマル燃料タンク緊急転送スイッチ
- *左: すべてのピトーヒーターを無効にし、左コンフォーマルタンクセンターサンプ移送ポンプを有効にします。*
- *MIDDLE: 通常（デフォルト位置）*
- *右: すべてのピトーヒーターを無効にし、右コンフォーマルタンクセンターサンプ移送ポンプを有効にします。*

外部燃料移送スイッチ

コンフォーマルタンク（CONF TANK）と外部翼およびセンターラインタンク（WING/CTR）間の内部システムへの燃料転送の優先順位を選択します。
- *FWD: カンファレンスタンク*
- *後部: ウィングセンター*

左入口ランプスイッチ
- *FWD: AUTOモード、左エンジンの吸気ランプドアシステムが自動的に制御されます*
- *AFT: 緊急モード、ランプから電力が遮断され、ドアが緊急（ロック/閉）位置に移動します。*

右入口ランプスイッチ
- *FWD: AUTOモード、右エンジンの吸気ランプドアシステムが自動的に制御されます*
- *AFT: 緊急モード、ランプから電力が遮断され、ドアが緊急（ロック/閉）位置に移動します。*

アンチスキッドスイッチ
- *FWD: 通常、ギアが下がっているときにアンチスキッドがオンになり、パルサー機能も自動的に提供されます。*
- *中央: パルサー、通常のアンチスキッド保護をオフにし、ブレーキパルサーをアクティブにします*
- *AFT: OFF、通常のアンチスキッドとブレーキパルサーシステムをオフにします*

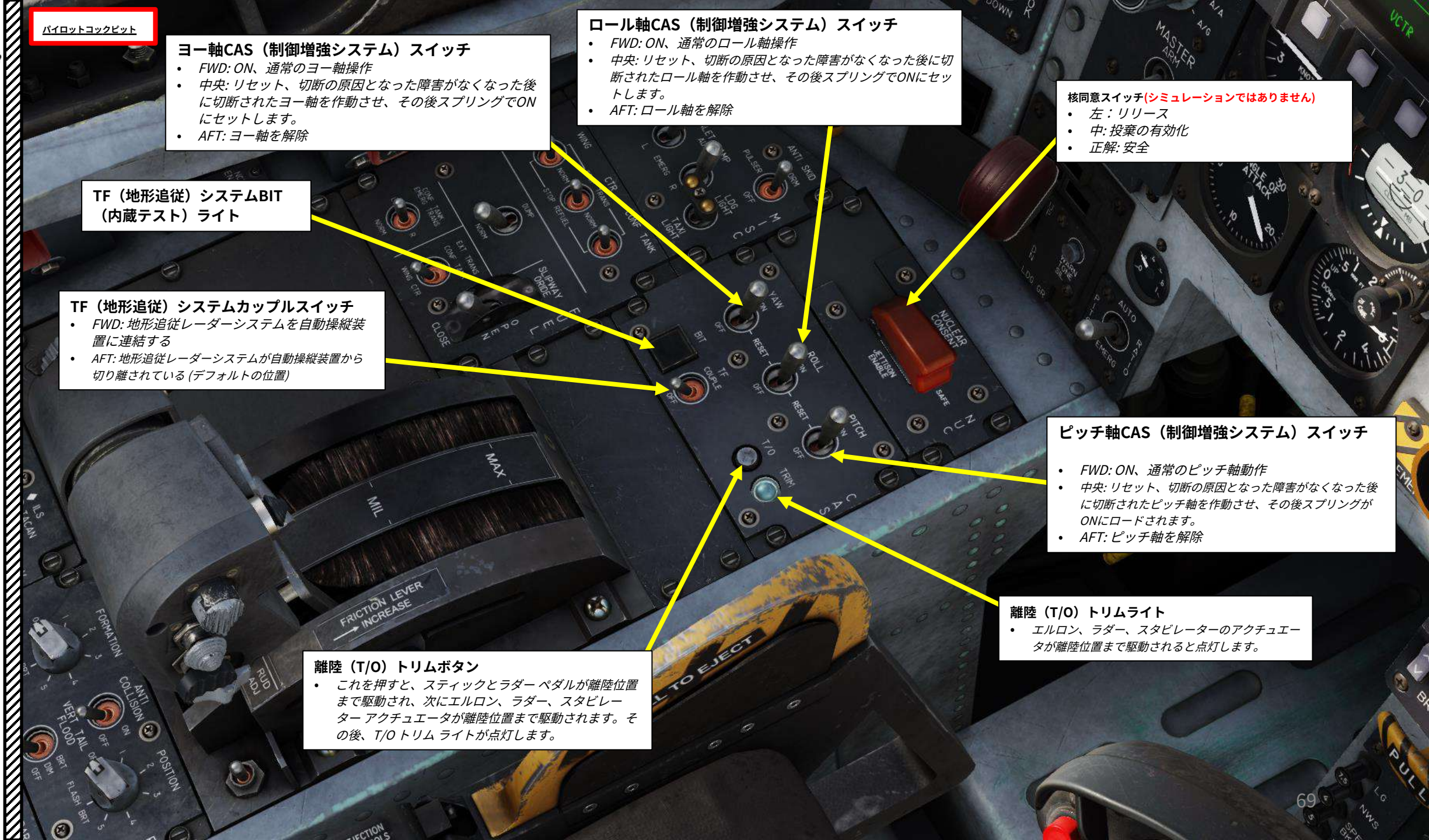
着陸/タクシーライトスイッチ
- *FWD: 着陸灯オン*
- *中央: 着陸灯と誘導灯がオフ*
- *後方: タクシーライトオン*

センターライン燃料タンクコントロールスイッチ
- *FWD: 転送停止、燃料低下ライトが点灯していない限り、外部センターラインタンクからの転送を停止します。*
- *中: 普通*
- *後方：給油停止、空中給油中および地上給油中の外部センターラインタンクの充填を防止*

コンフォーマル燃料タンク制御スイッチ
- *FWD: 転送停止、燃料残量低下ライトが点灯していない限り、コンフォーマルタンクからの転送を停止します。*
- *中: 普通*
- *AFT: 給油停止、空中給油中および地上給油中のコンフォーマルタンクの充填を防止*

スリップウェイドア（空中給油ドア）スイッチ
- *FWD: オーバーライド、ブームのロックを許可し、受信機がすべての切断を開始するように強制します*
- *中央: 空中給油滑走路のドアが開いている*
- *後方: 閉、空中給油スリップウェイドアが閉まっています*

パイロットコックピット



ヨー軸CAS（制御増強システム）スイッチ
- *FWD: ON、通常のヨー軸操作*
- *中央: リセット、切断の原因となった障害がなくなった後に切断されたヨー軸を作動させ、その後スプリングでONにセットします。*
- *AFT: ヨー軸を解除*

ロール軸CAS（制御増強システム）スイッチ
- *FWD: ON、通常のロール軸操作*
- *中央: リセット、切断の原因となった障害がなくなった後に切断されたロール軸を作動させ、その後スプリングでONにセットします。*
- *AFT: ロール軸を解除*

核同意スイッチ(シミュレーションではありません)
- *左：リリース*
- *中: 投棄の有効化*
- *正解: 安全*

TF（地形追従）システムBIT（内蔵テスト）ライト

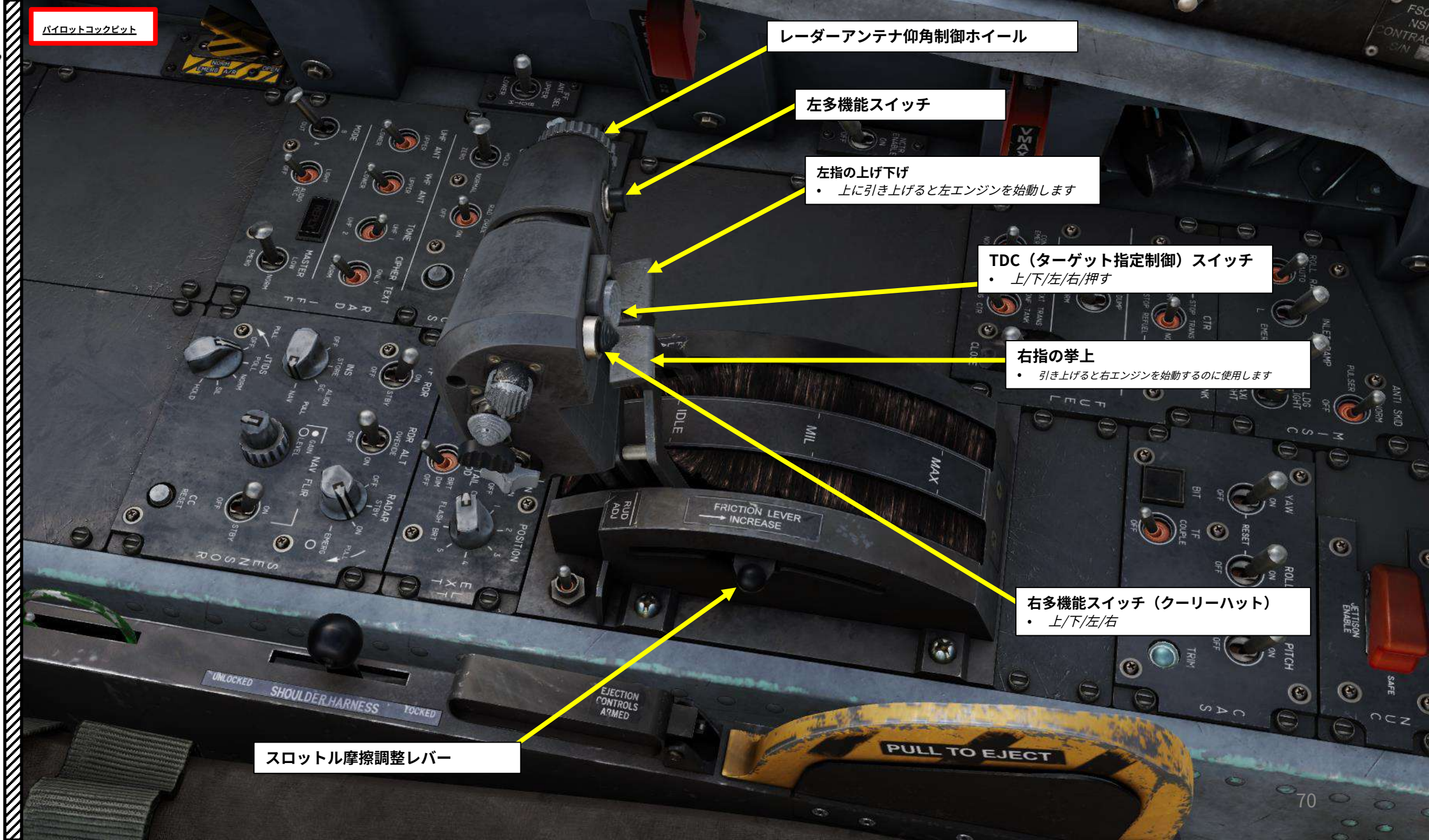
TF（地形追従）システムカップルスイッチ
- *FWD: 地形追従レーダーシステムを自動操縦装置に連結する*
- *AFT: 地形追従レーダーシステムが自動操縦装置から切り離されている (デフォルトの位置)*

ピッチ軸CAS（制御増強システム）スイッチ
- *FWD: ON、通常のピッチ軸動作*
- *中央: リセット、切断の原因となった障害がなくなった後に切断されたピッチ軸を作動させ、その後スプリングがONにロードされます。*
- *AFT: ピッチ軸を解除*

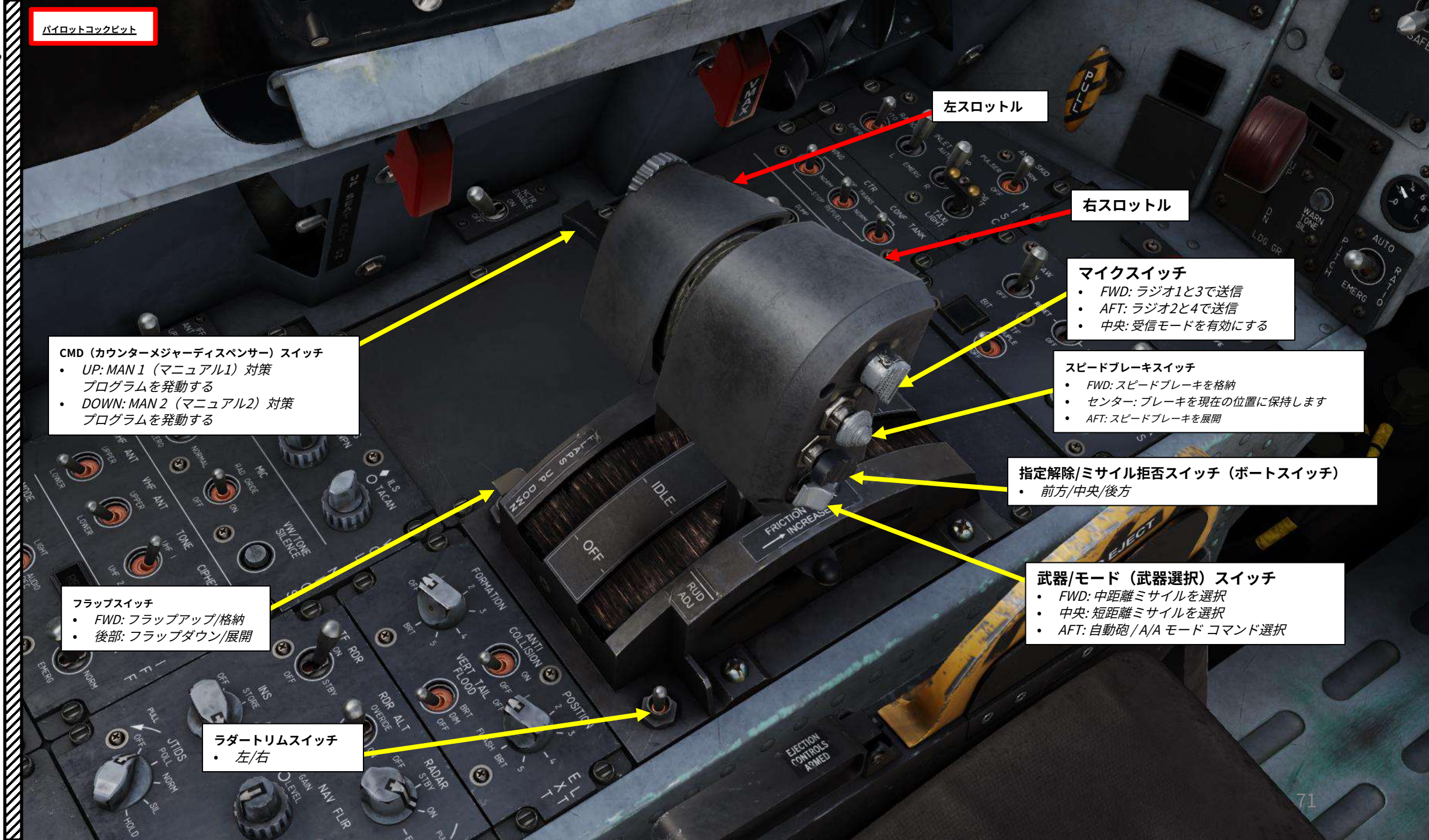
離陸（T/O）トリムライト
- *エルロン、ラダー、スタビレーターのアクチュエータが離陸位置まで駆動されると点灯します。*

離陸（T/O）トリムボタン
- *これを押すと、スティックとラダー ペダルが離陸位置まで駆動され、次にエルロン、ラダー、スタビレーター アクチュエータが離陸位置まで駆動されます。その後、T/O トリム ライトが点灯します。*

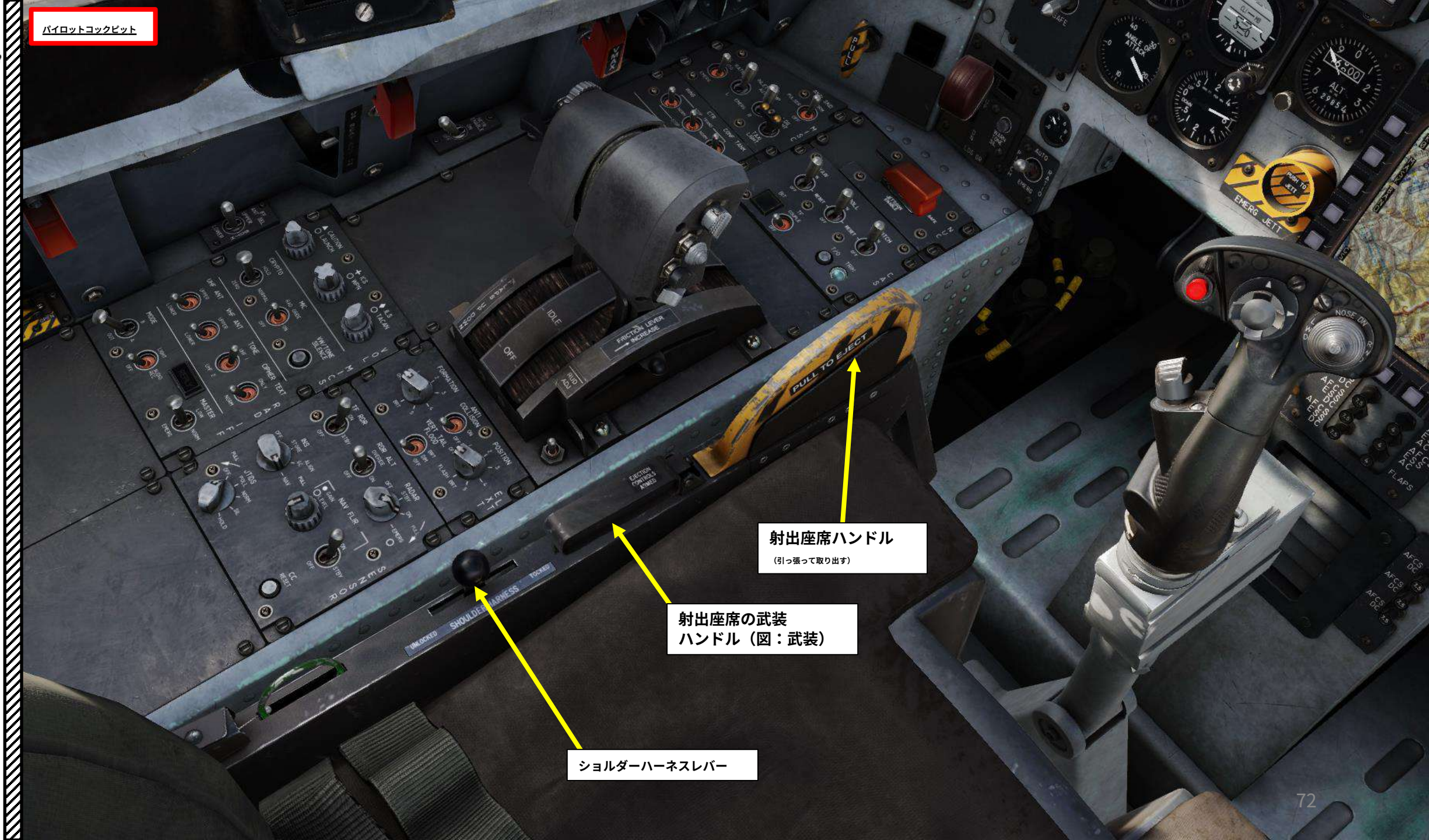
パイロットコックピット



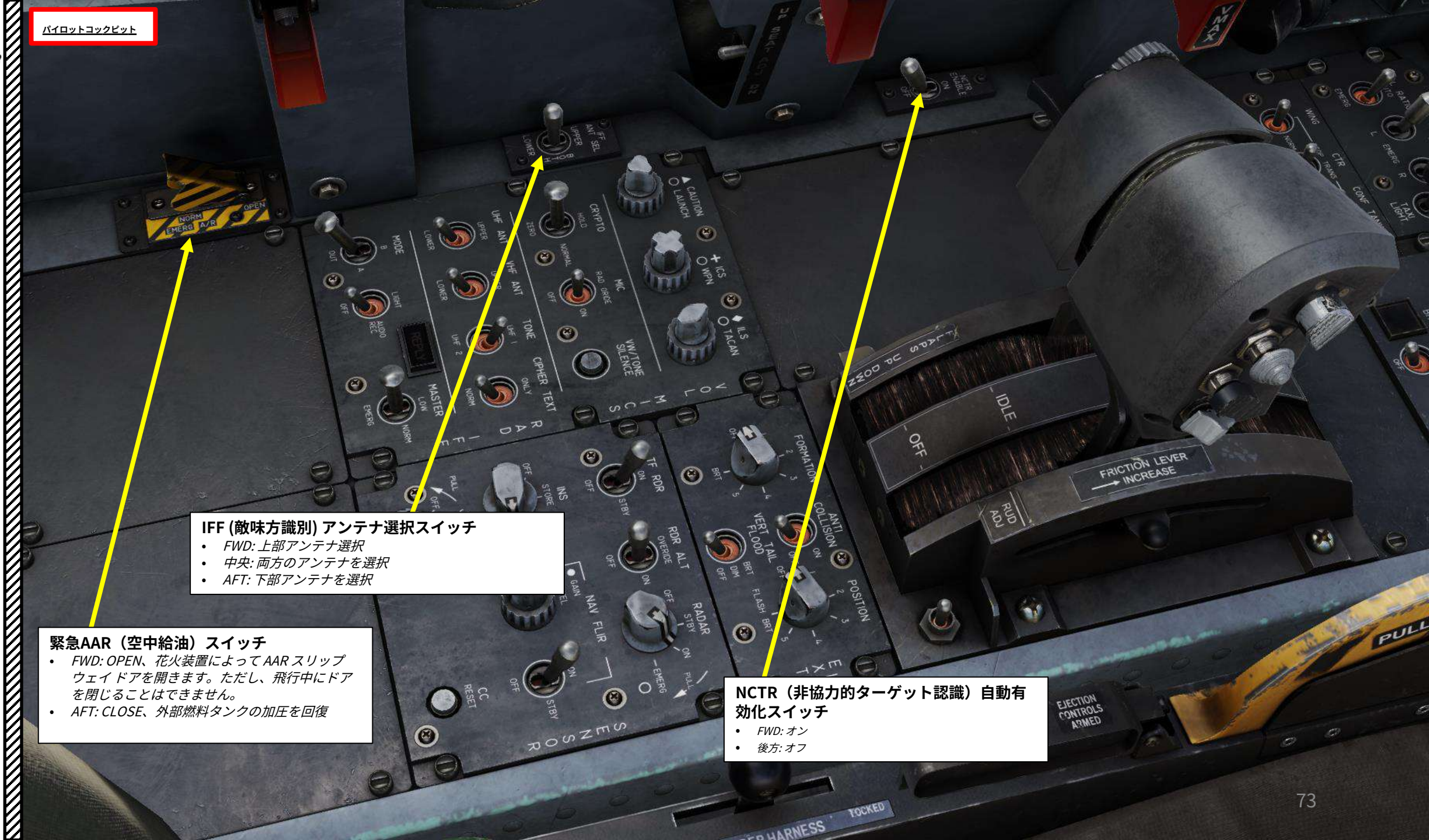
パイロットコックピット



パイロットコックピット



パイロットコックピット



IFF (敵味方識別) アンテナ選択スイッチ

- *FWD: 上部アンテナ選択*
- *中央: 両方のアンテナを選択*
- *AFT: 下部アンテナを選択*

緊急AAR（空中給油）スイッチ

- *FWD: OPEN、花火装置によって AAR スリップウェイ ドアを開きます。ただし、飛行中にドアを閉じることはできません。*
- *AFT: CLOSE、外部燃料タンクの加圧を回復*

NCTR（非協力的ターゲット認識）自動有効化スイッチ

- *FWD: オン*
- *後方: オフ*

パイロットコックピット

TEWS（戦術電子戦システム）ボリュームノブ
- *内側ノブ：警告音の音量*
- *外側ノブ：ミサイル発射警告音の音量*

インターコム/武器ボリュームノブ
- *内側のノブ: インターコムの音量調節*
- *外側ノブ: 武器ロックオントーンの音量調節*

モード 4 暗号スイッチ
- *FWD: ホールド*
- *中: 普通*
- *後方: ゼロ*

ILS（計器着陸装置）/TACANボリュームノブ
- *内側のノブ: ILSオーディオ音量コントロール*
- *外側ノブ: TACANステーションの音量調節*

フォーメーションライト明るさ調節ノブ

衝突防止ライトコントロールスイッチ
- *FWD: オン*
- *後方: オフ*

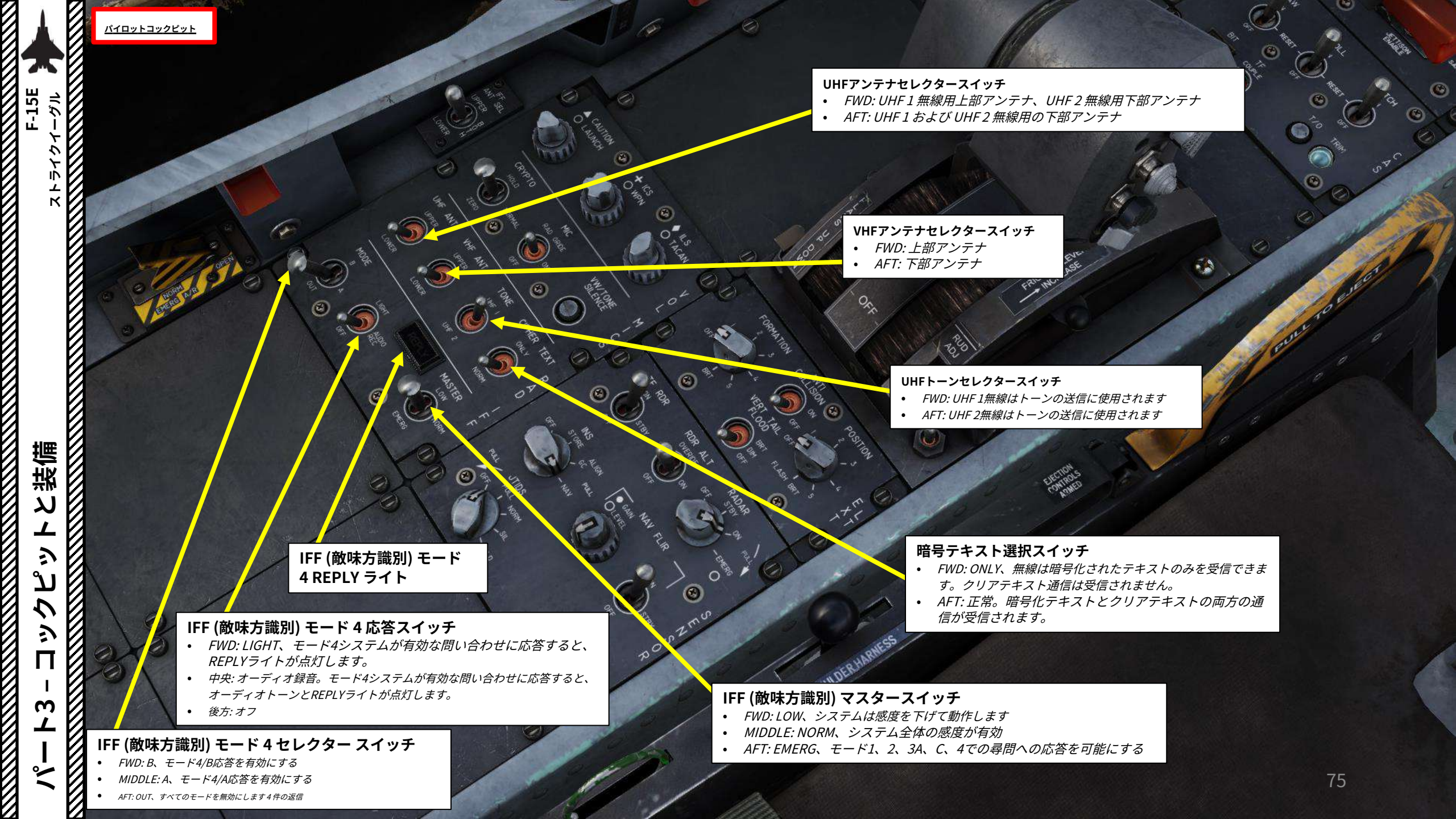
インターコム機能選択（マイク）スイッチ
- *FWD: 無線オーバーライド、インターコムを優先して無線通信をオーバーライドします*
- *中央：オン、乗務員間の方向伝達*
- *後方: オフ*

ポジションライトの明るさ調整ノブ

音声警告（VW）/トーン消音ボタン
- *最大1分間、音声や音声警告音を消音するために使用します。*

垂直テールフラッドライトコントロールスイッチ
- *FWD: BRT (明るい)*
- *中: 暗い*
- *後方: オフ*

パイロットコックピット



UHFアンテナセレクタースイッチ
- *FWD: UHF 1 無線用上部アンテナ、UHF 2 無線用下部アンテナ*
- *AFT: UHF 1 および UHF 2 無線用の下部アンテナ*

VHFアンテナセレクタースイッチ
- *FWD: 上部アンテナ*
- *AFT: 下部アンテナ*

UHFトーンセレクタースイッチ
- *FWD: UHF 1無線はトーンの送信に使用されます*
- *AFT: UHF 2無線はトーンの送信に使用されます*

暗号テキスト選択スイッチ
- *FWD: ONLY、無線は暗号化されたテキストのみを受信できます。クリアテキスト通信は受信されません。*
- *AFT: 正常。暗号化テキストとクリアテキストの両方の通信が受信されます。*

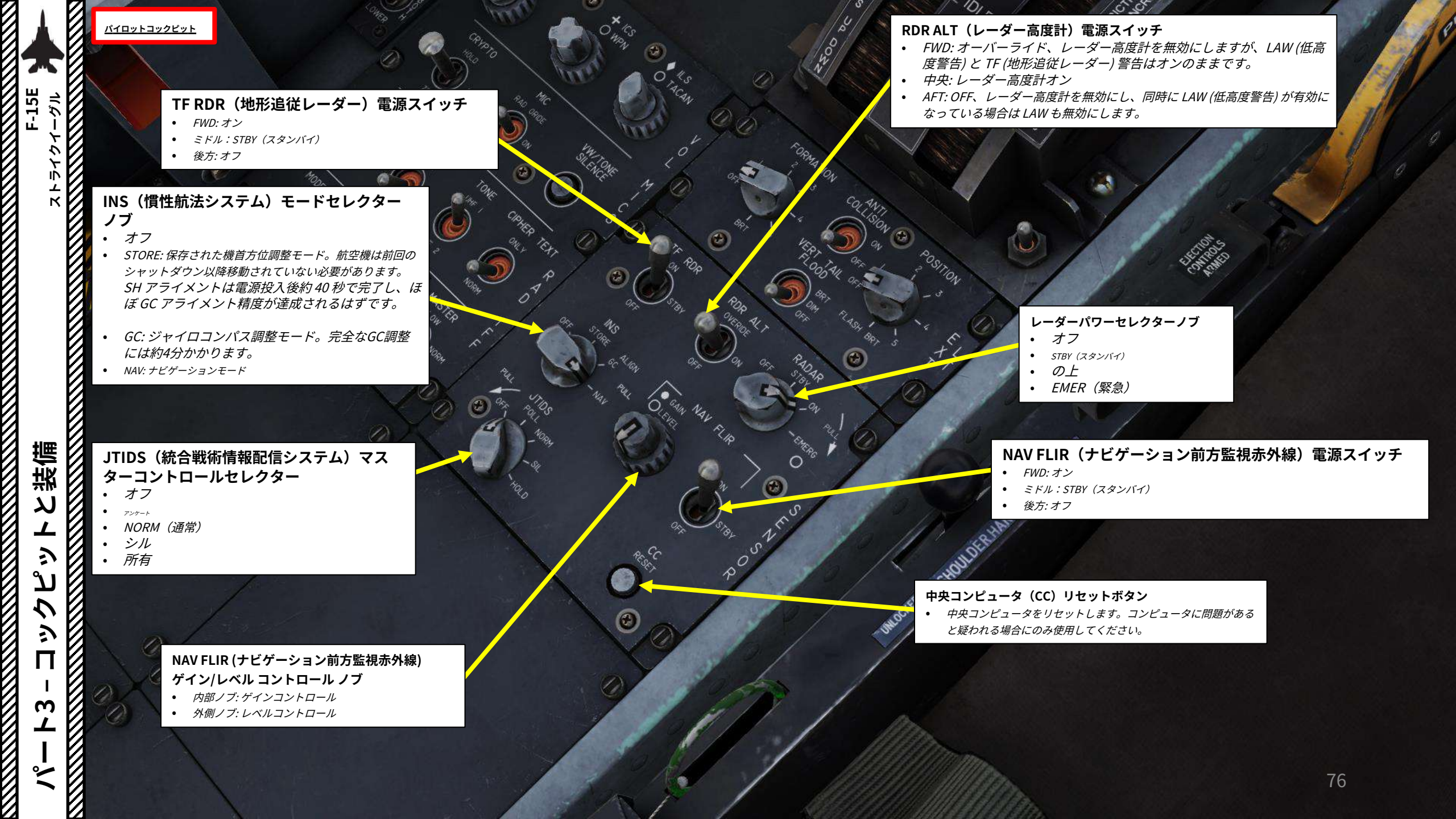
IFF (敵味方識別) マスタースイッチ
- *FWD: LOW、システムは感度を下げて動作します*
- *MIDDLE: NORM、システム全体の感度が有効*
- *AFT: EMERG、モード1、2、3A、C、4での尋問への応答を可能にする*

IFF (敵味方識別) モード 4 REPLY ライト

IFF (敵味方識別) モード 4 応答スイッチ
- *FWD: LIGHT、モード4システムが有効な問い合わせに応答すると、REPLYライトが点灯します。*
- *中央: オーディオ録音。モード4システムが有効な問い合わせに応答すると、オーディオトーンとREPLYライトが点灯します。*
- *後方: オフ*

IFF (敵味方識別) モード 4 セレクター スイッチ
- *FWD: B、モード4/B応答を有効にする*
- *MIDDLE: A、モード4/A応答を有効にする*
- *AFT: OUT、すべてのモードを無効にします 4 件の返信*

パイロットコックピット



TF RDR（地形追従レーダー）電源スイッチ
- *FWD: オン*
- *ミドル：STBY（スタンバイ）*
- *後方: オフ*

INS（慣性航法システム）モードセレクターノブ
- *オフ*
- *STORE: 保存された機首方位調整モード。航空機は前回のシャットダウン以降移動されていない必要があります。SH アライメントは電源投入後約 40 秒で完了し、ほぼ GC アライメント精度が達成されるはずです。*
- *GC: ジャイロコンパス調整モード。完全なGC調整には約4分かかります。*
- *NAV: ナビゲーションモード*

JTIDS（統合戦術情報配信システム）マスターコントロールセレクター
- *オフ*
- *アンケート*
- *NORM（通常）*
- *シル*
- *所有*

NAV FLIR (ナビゲーション前方監視赤外線) ゲイン/レベル コントロール ノブ
- *内部ノブ: ゲインコントロール*
- *外側ノブ: レベルコントロール*

RDR ALT（レーダー高度計）電源スイッチ
- *FWD: オーバーライド、レーダー高度計を無効にしますが、LAW (低高度警告) と TF (地形追従レーダー) 警告はオンのままです。*
- *中央: レーダー高度計オン*
- *AFT: OFF、レーダー高度計を無効にし、同時に LAW (低高度警告) が有効になっている場合は LAW も無効にします。*

レーダーパワーセレクターノブ
- *オフ*
- *STBY（スタンバイ）*
- *の上*
- *EMER（緊急）*

NAV FLIR（ナビゲーション前方監視赤外線）電源スイッチ
- *FWD: オン*
- *ミドル：STBY（スタンバイ）*
- *後方: オフ*

中央コンピュータ（CC）リセットボタン
- *中央コンピュータをリセットします。コンピュータに問題があると疑われる場合にのみ使用してください。*

パート3 – コックピットと装備

武装安全オーバーライドスイッチ
- *AFT: オーバーライドOFF（デフォルト位置）*
- *FWD: オーバーライドを ON にすると、着陸ハンドルが下の位置にある場合でも投棄コントロールを使用できるようになります。*

地上電源スイッチNo.3
- *ADC、EAIC、AOA、VVI、IBS、VTRSを制御*
- *ON: 制御対象システムは外部電源によって通電可能*
- *AUTO: システムは航空機の発電機の電力によってのみ通電されます。*

地上電源スイッチNo.2
- *AHRS、スタンバイ姿勢指示器、MAD、EGI（装備されている場合）を制御します。*
- *ON: 制御対象システムは外部電源によって通電可能*
- *AUTO: システムは航空機の発電機の電力によってのみ通電されます。*

地上電源スイッチNo.4
- *ILSR、TACAN、RMR、DMSを制御します*
- *ON: 制御対象システムは外部電源によって通電可能*
- *AUTO: システムは航空機の発電機の電力によってのみ通電されます。*

PACS（プログラム可能兵器制御セット）地上電源スイッチ
- *ON: 制御対象システムは外部電源によって通電可能*
- *AUTO: システムは航空機の発電機の電力によってのみ通電されます。*
- *OFF: 電源に関係なくPACSの電源がオフになります*

地上電源テストパネル
- *地上保守診断*

地上電源スイッチNo.1
- *油圧、燃料流量、エンジンモニター、燃料量計、フラップ、スピードブレーキ、AFCS（自動飛行制御システム）を制御します。*
- *A ON: AFCSを除くすべてのシステムは外部電源で通電可能*
- *B ON: すべてのシステムは外部電源によって通電可能（AFCSを含む）*
- *AUTO: システムは航空機の発電機の電力によってのみ通電されます。*

MPDP/A1U (多目的ディスプレイプロセッサ) グランド電源スイッチ
- *ON: 制御対象システムは外部電源によって通電可能*
- *AUTO: システムは航空機の発電機の電力によってのみ通電されます。*
- *OFF: MPDP/A1Uは電源に関係なく電源がオフになります*

パイロットコックピット

パート3 – コックピットと装備

パイロットコックピット

環境センサーピトー

- パイロットの脱出開始時の緊急事態では、座席はレールに沿って上昇し、航空機から離れます。パラシュートコンテナ近くの座席上部のピトー管は気流にさらされます。環境感知ユニットへのピトー管と静圧入力は、速度と高度のトランスデューサーに作用し、速度と高度の環境に基づいて、関与するパイロットにとって最も安全なモードを確立します。

磁気送信ユニット

- JHMCS (Joint Helmet-Mounted Cueing System) で使用される HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) の位置/方向を決定するために使用される磁場を生成するために使用されます。

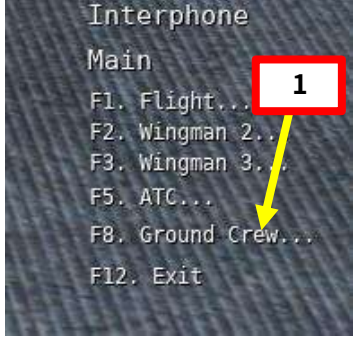
パイロットコックピット

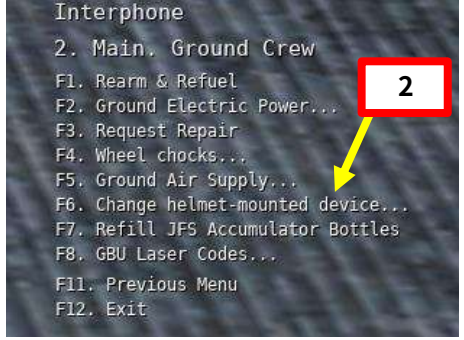
パート3 - コックピットと装備

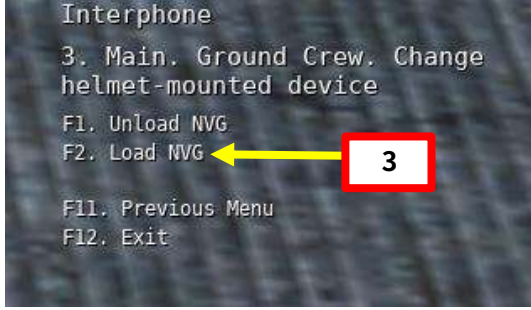
パイロットコックピット

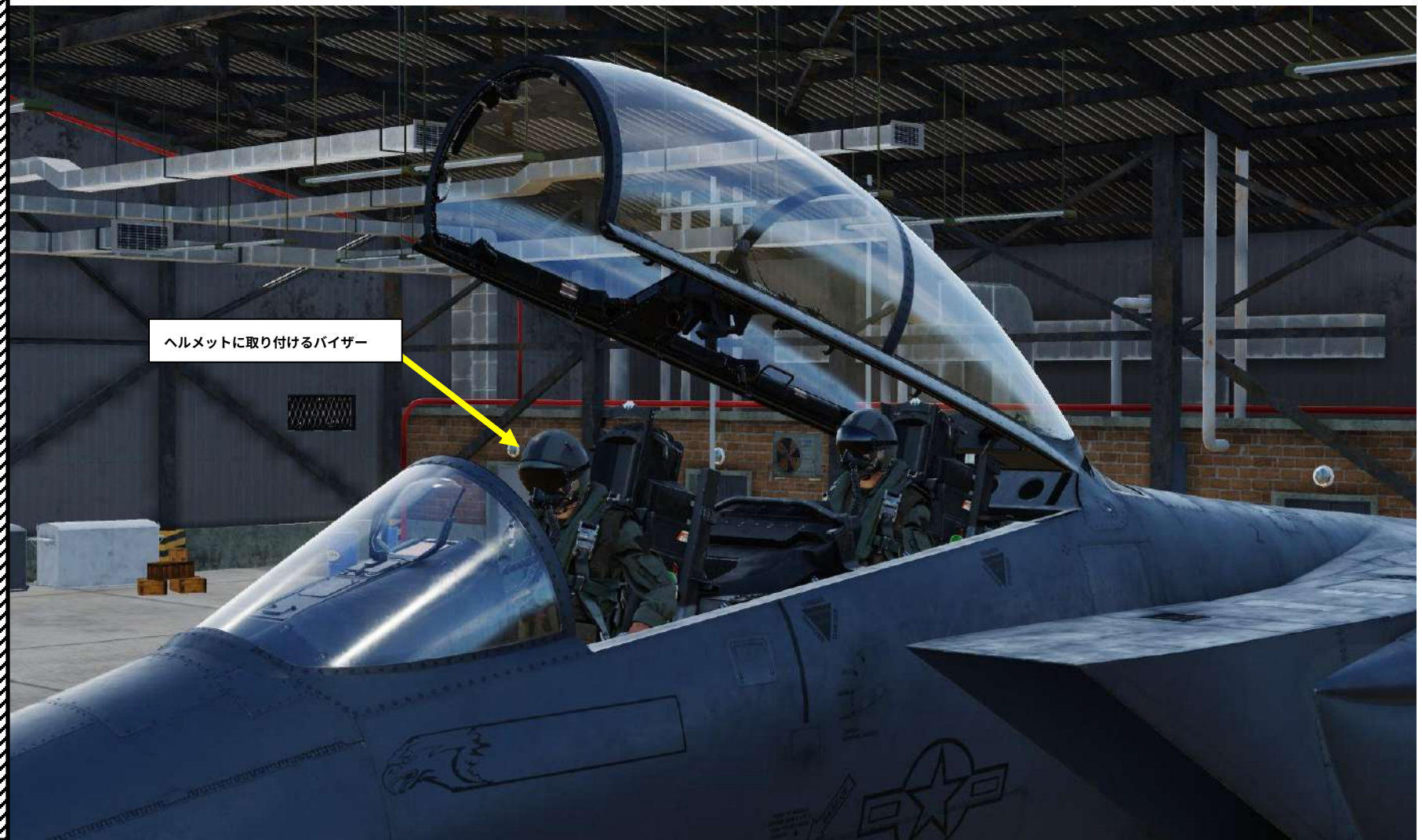
パイロットコックピット

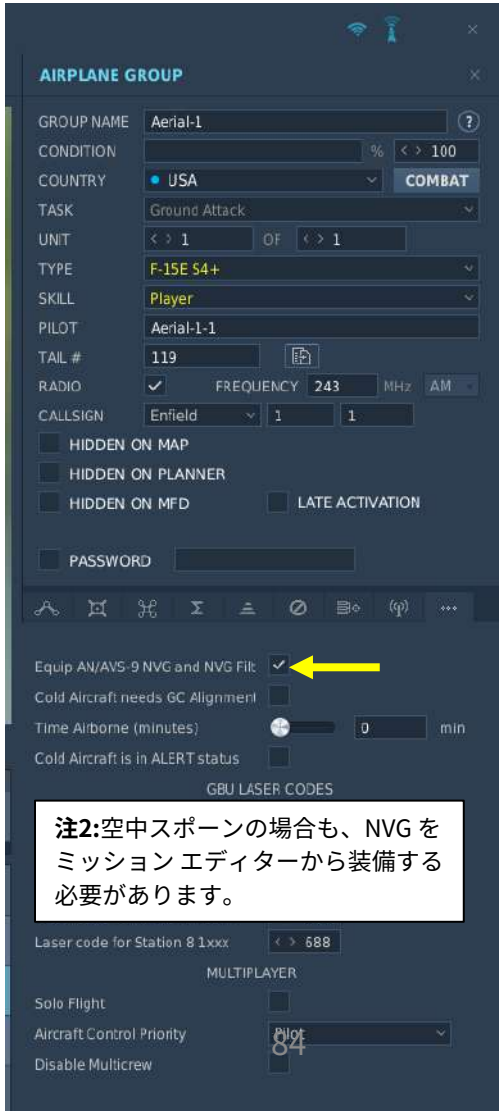
注1:ヘルメットバイザーまたは暗視ゴーグル (NVG) のいずれかを装備するには、地上クルーに連絡する必要があります。「\」、F8 (地上クルー)、F6 (ヘルメット搭載デバイスの変更)、F1 または F2 のいずれかを使用して、希望するヘルメットタイプを選択します。





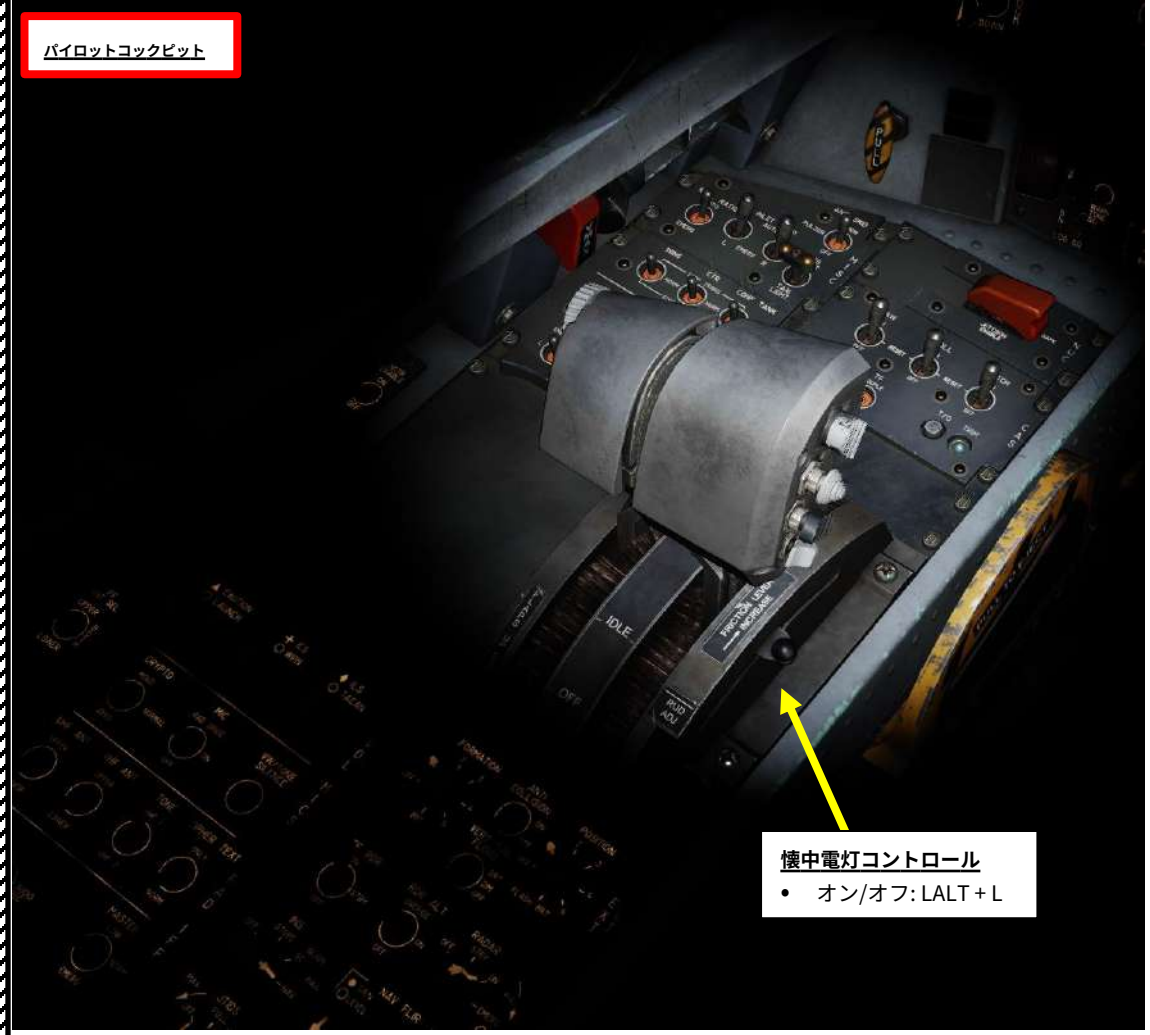




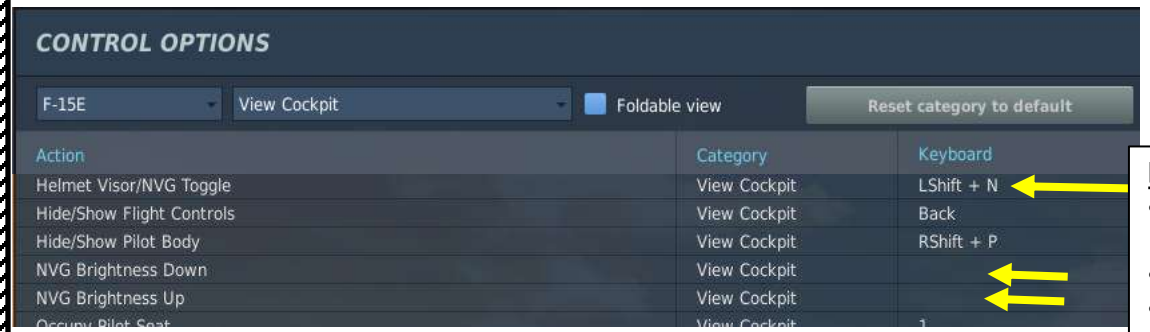


注2:空中スポーンの場合も、NVG をミッション エディターから装備する必要があります。

パイロットコックピット



懐中電灯コントロール
- オン/オフ: LALT + L



暗視ゴーグル
- オン/オフ: LSHIFT + N (ヘルメットバイザー/NVG 切り替え)
- NVG BRIGHTNESS DOWN: カスタムバインディング
- NVG BRIGHTNESS UP: カスタムバインディング

WSO（武器システムオフィサー）コックピット

WSO（武器システムオフィサー）コックピット

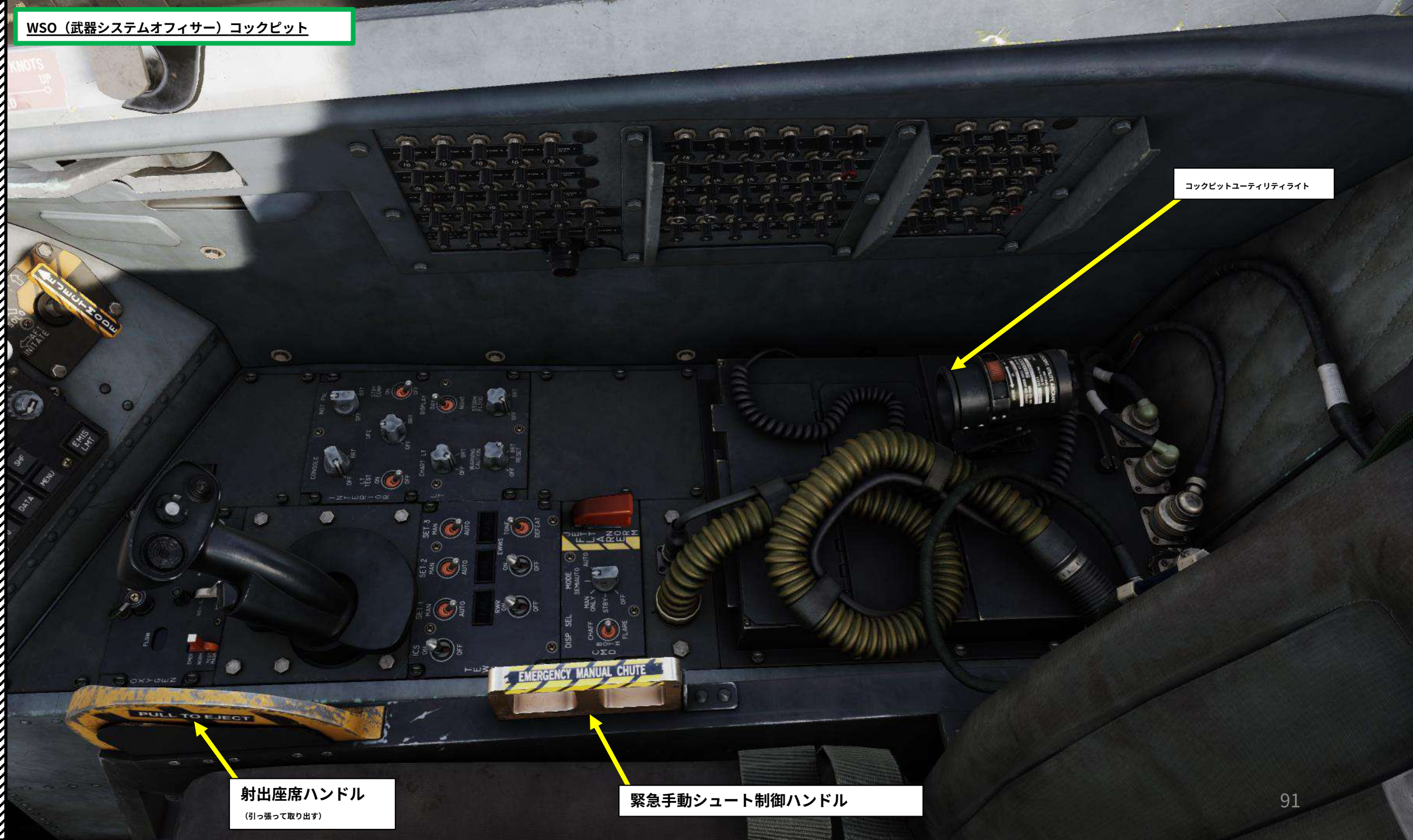
WSO（武器システムオフィサー）コックピット

ヒント: WSO本体は「RSHIFT+P」を押すことでオン/オフを切り替えることができます。

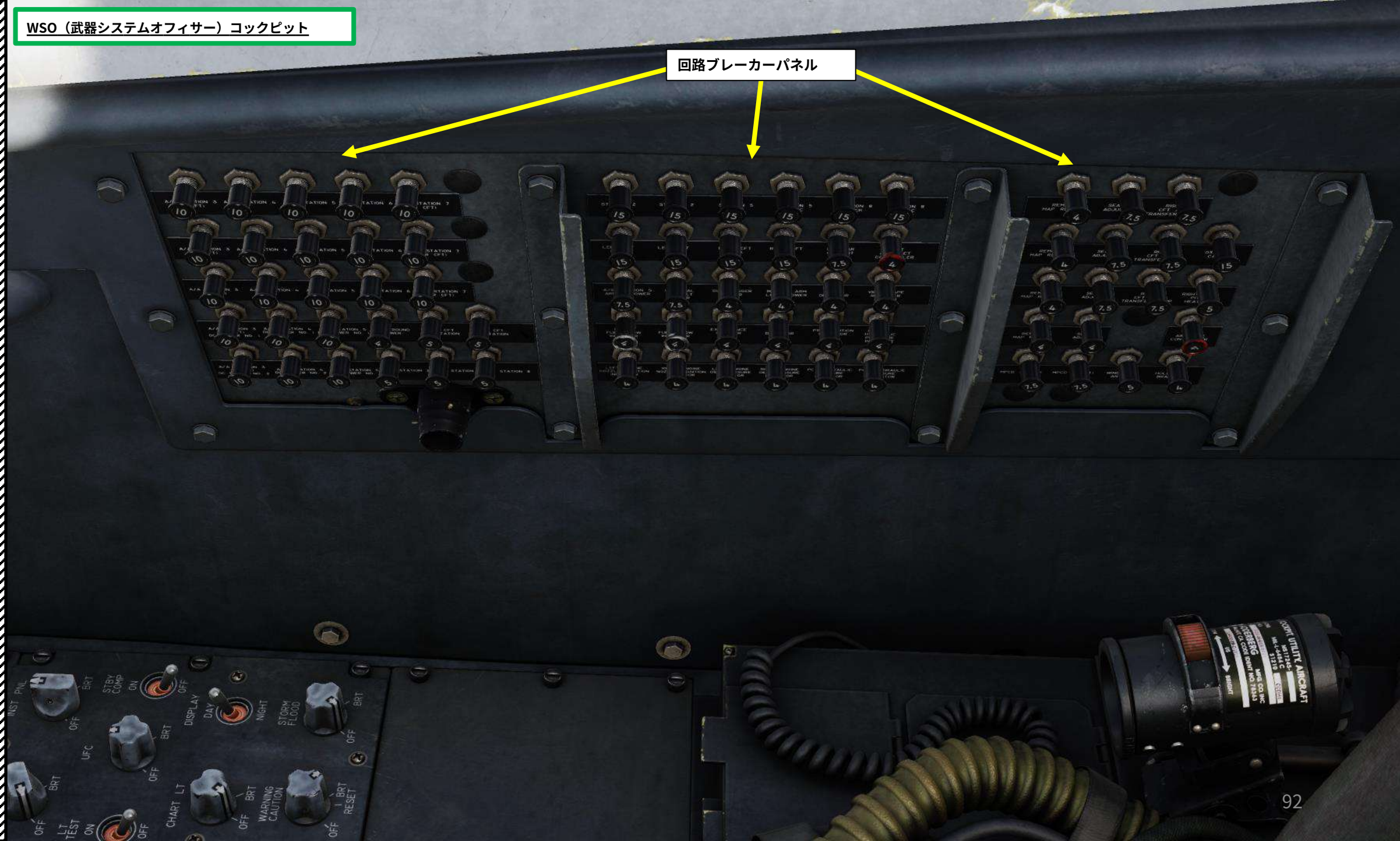
WSO（武器システムオフィサー）コックピット

WSO（武器システムオフィサー）コックピット

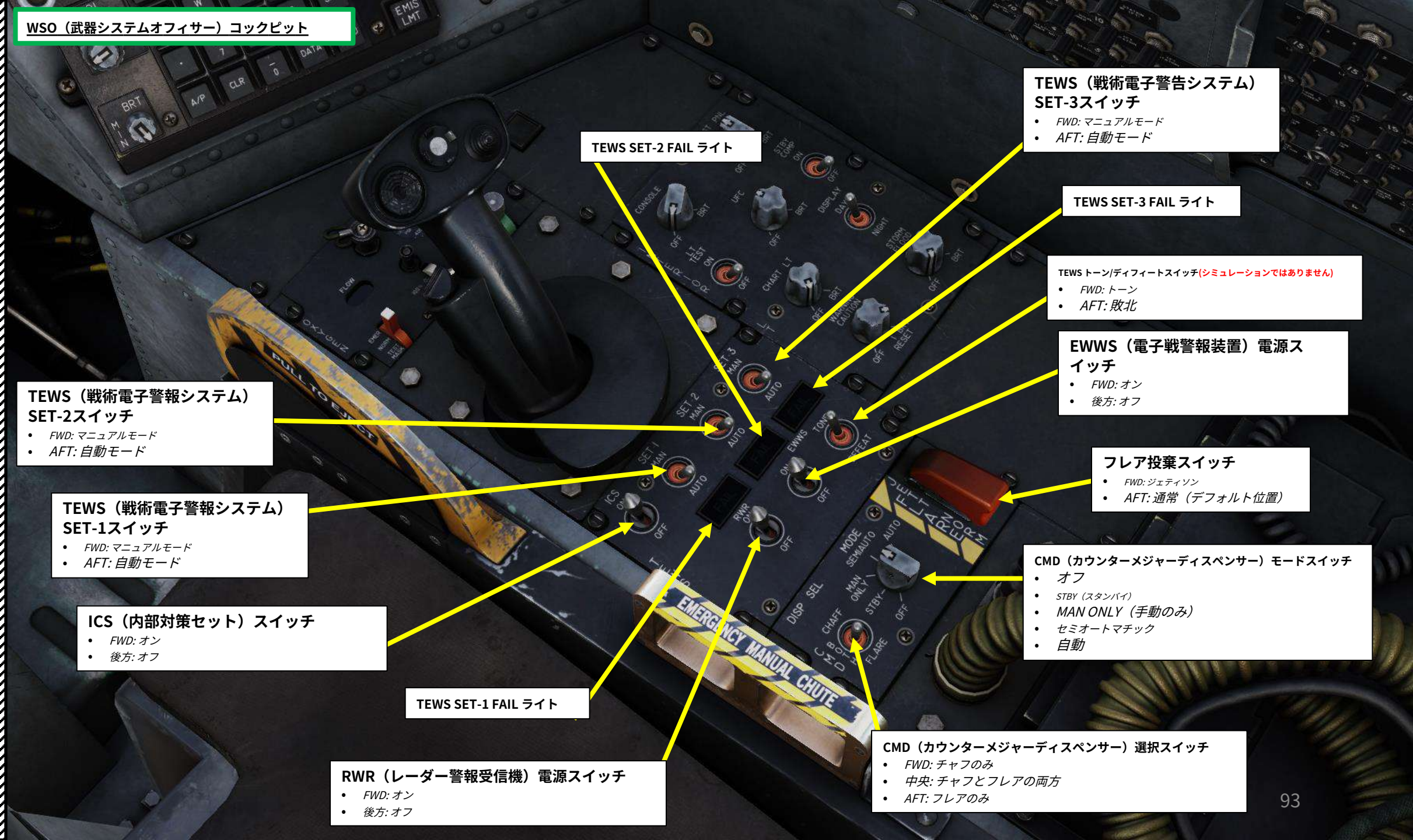
WSO（武器システムオフィサー）コックピット



WSO（武器システムオフィサー）コックピット



WSO（武器システムオフィサー）コックピット



TEWS SET-2 FAIL ライト

TEWS（戦術電子警告システム）SET-3スイッチ
- *FWD: マニュアルモード*
- *AFT: 自動モード*

TEWS SET-3 FAIL ライト

TEWS トーン/ディフィートスイッチ(シミュレーションではありません)
- *FWD: トーン*
- *AFT: 敗北*

EWWS（電子戦警報装置）電源スイッチ
- *FWD: オン*
- *後方: オフ*

TEWS（戦術電子警報システム）SET-2スイッチ
- *FWD: マニュアルモード*
- *AFT: 自動モード*

フレア投棄スイッチ
- *FWD: ジェティソン*
- *AFT: 通常（デフォルト位置）*

TEWS（戦術電子警報システム）SET-1スイッチ
- *FWD: マニュアルモード*
- *AFT: 自動モード*

CMD（カウンターメジャーディスペンサー）モードスイッチ
- *オフ*
- *STBY（スタンバイ）*
- *MAN ONLY（手動のみ）*
- *セミオートマチック*
- *自動*

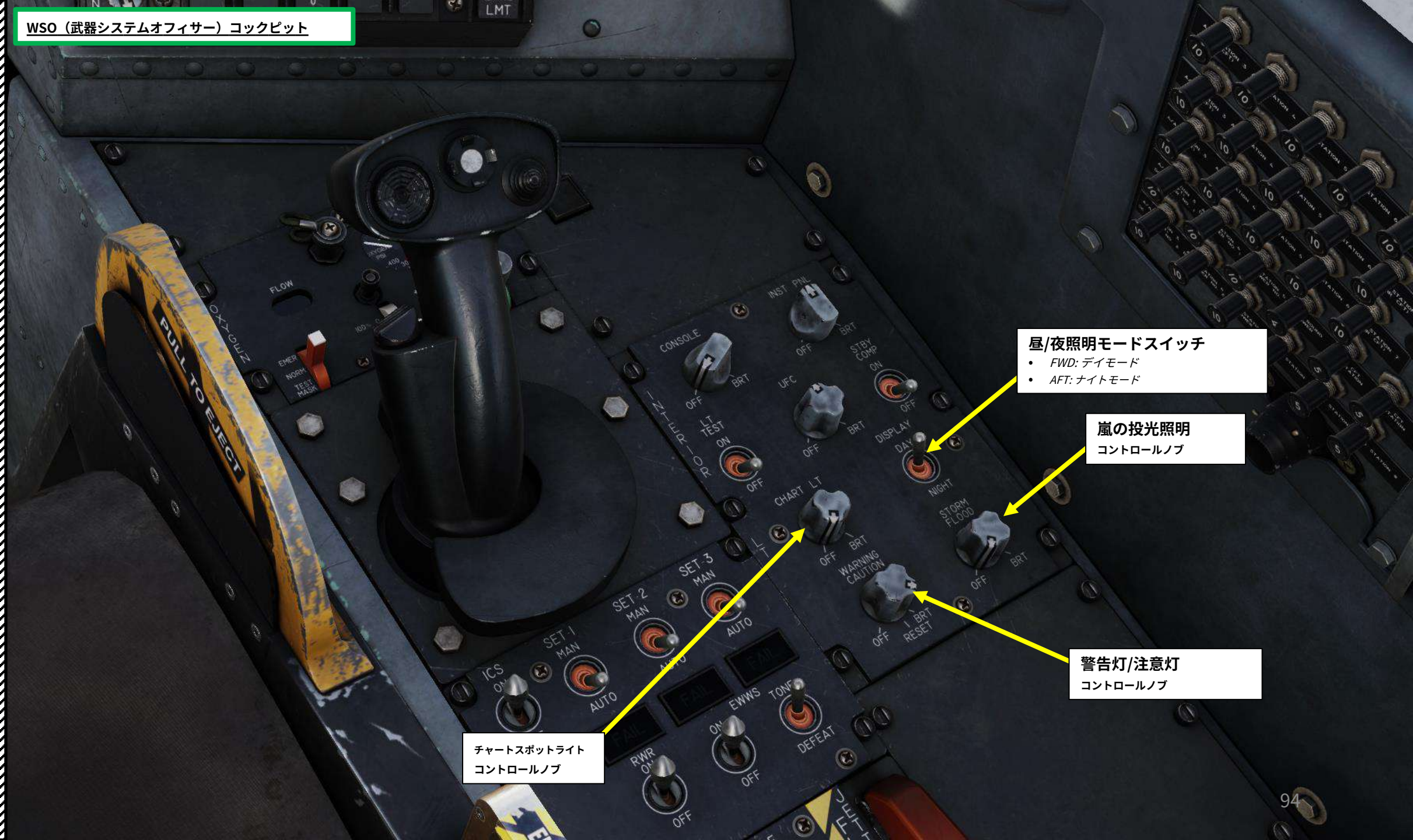
ICS（内部対策セット）スイッチ
- *FWD: オン*
- *後方: オフ*

TEWS SET-1 FAIL ライト

RWR（レーダー警報受信機）電源スイッチ
- *FWD: オン*
- *後方: オフ*

CMD（カウンターメジャーディスペンサー）選択スイッチ
- *FWD: チャフのみ*
- *中央: チャフとフレアの両方*
- *AFT: フレアのみ*

WSO（武器システムオフィサー）コックピット



WSO（武器システムオフィサー）コックピット

酸素供給レバー

- *FWD: PBG (G 用圧力呼吸) は、4g を超えると圧力呼吸を提供し、g 耐性を高めてパイロットの疲労を軽減します。*
- *中央: オン、マスク、ヘルメットのブラダー、ベストに酸素を供給します。g 関数としての圧力呼吸は利用できません。*
- *AFT: OFF、酸素をオフにする*

MSOGS（分子ふるい酸素発生システム）BIT（内蔵テスト）ライト

計器パネルコントロールノブ

スタンバイコンパスライトスイッチ

- *FWD: オン*
- *後方: オフ*

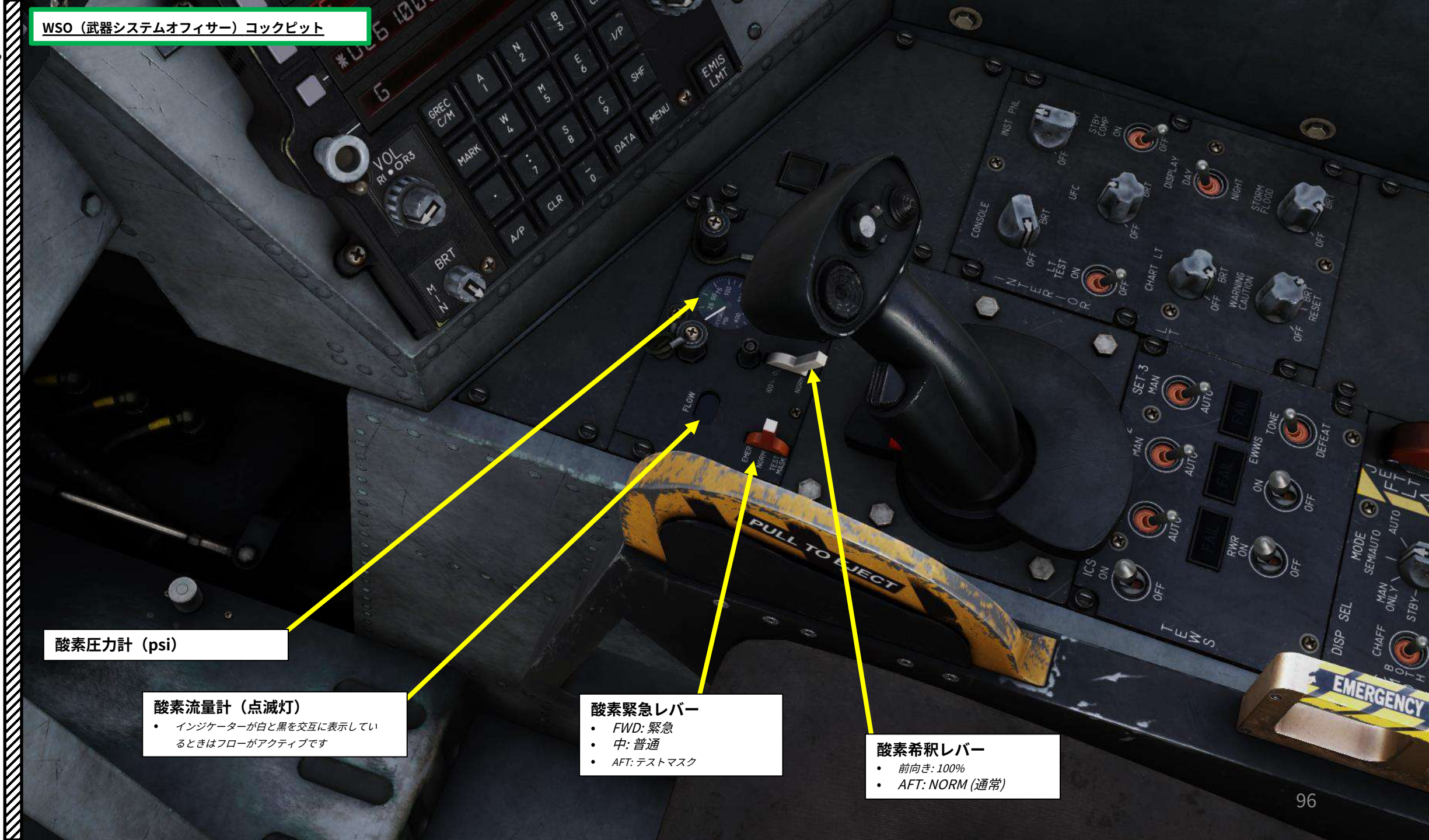
コンソールライトコントロールノブ

警告/注意ライトテストスイッチ

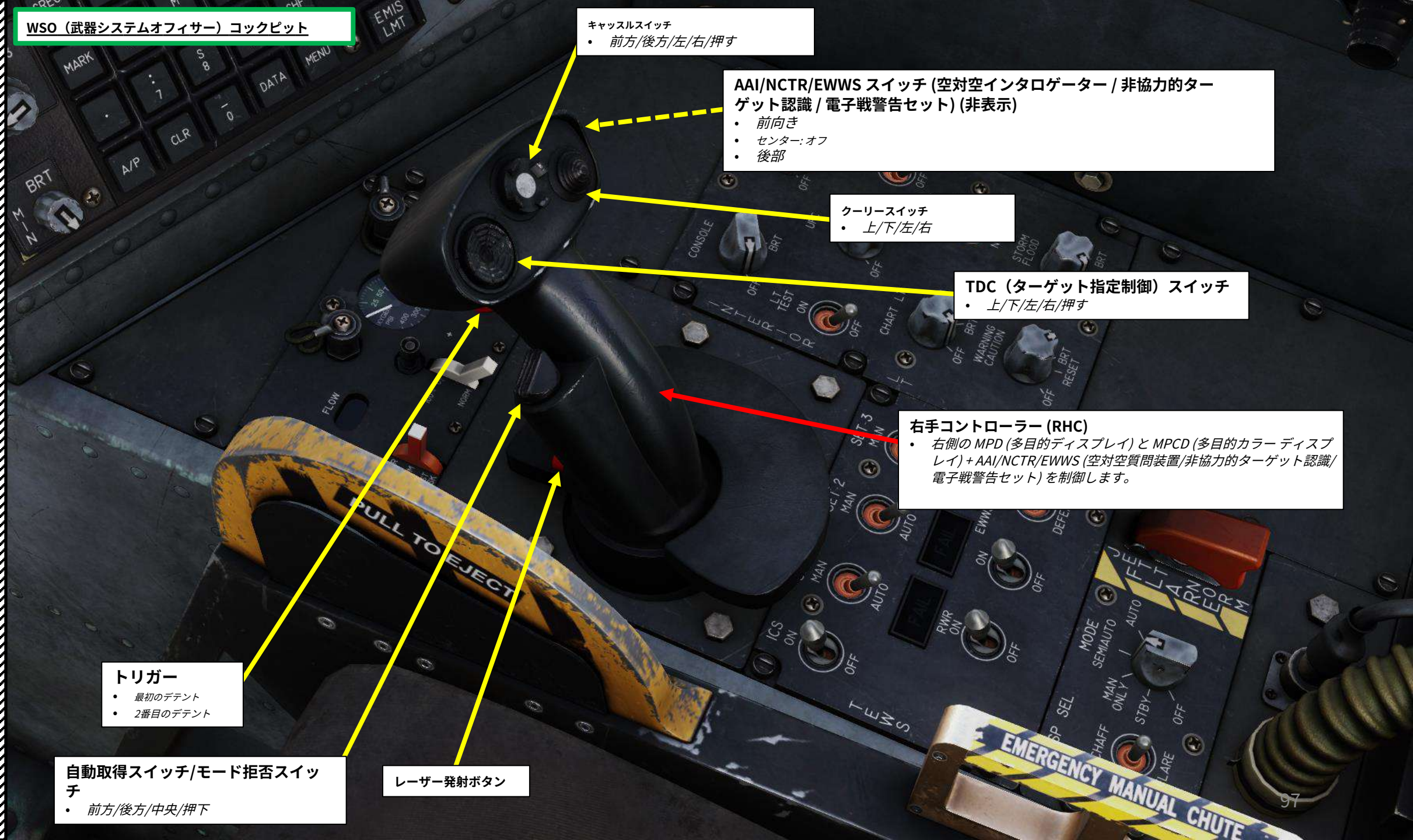
- *FWD: テストオン*
- *AFT: テストOFF*

コックピットゲージ / UFC (アップフロントコントロールパネル) ライトコントロールノブ

WSO（武器システムオフィサー）コックピット



WSO（武器システムオフィサー）コックピット



キャッスルスイッチ
- *前方/後方/左/右/押す*

AAI/NCTR/EWWS スイッチ (空対空インタロゲーター / 非協力的ターゲット認識 / 電子戦警告セット) (非表示)
- *前向き*
- *センター: オフ*
- *後部*

クーリースイッチ
- *上/下/左/右*

TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

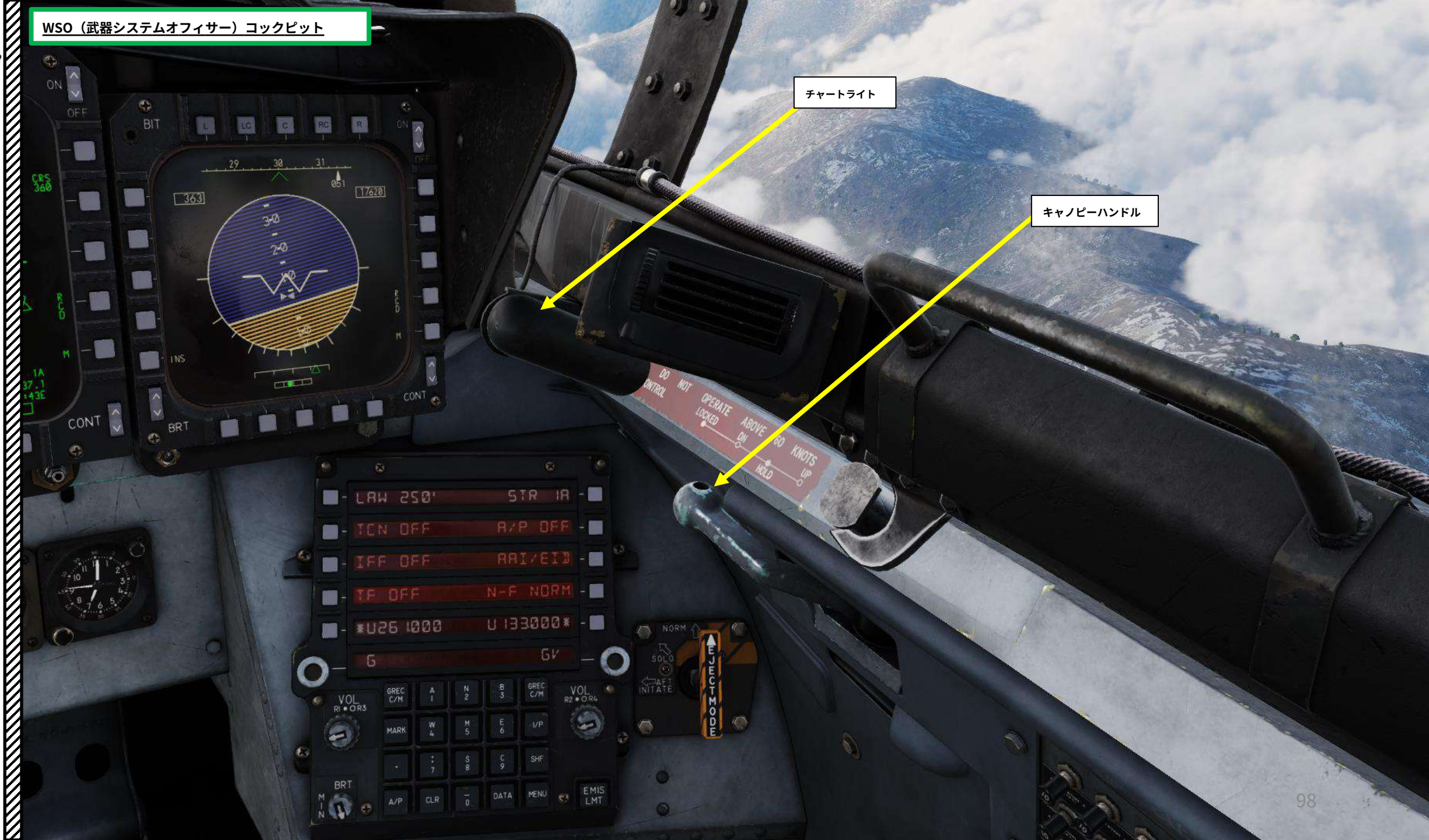
右手コントローラー (RHC)
- *右側の MPD (多目的ディスプレイ) と MPCD (多目的カラー ディスプレイ) + AAI/NCTR/EWWS (空対空質問装置/非協力的ターゲット認識/電子戦警告セット) を制御します。*

トリガー
- *最初のデテント*
- *2番目のデテント*

自動取得スイッチ/モード拒否スイッチ
- *前方/後方/中央/押下*

レーザー発射ボタン

WSO（武器システムオフィサー）コックピット



WSO（武器システムオフィサー）コックピット

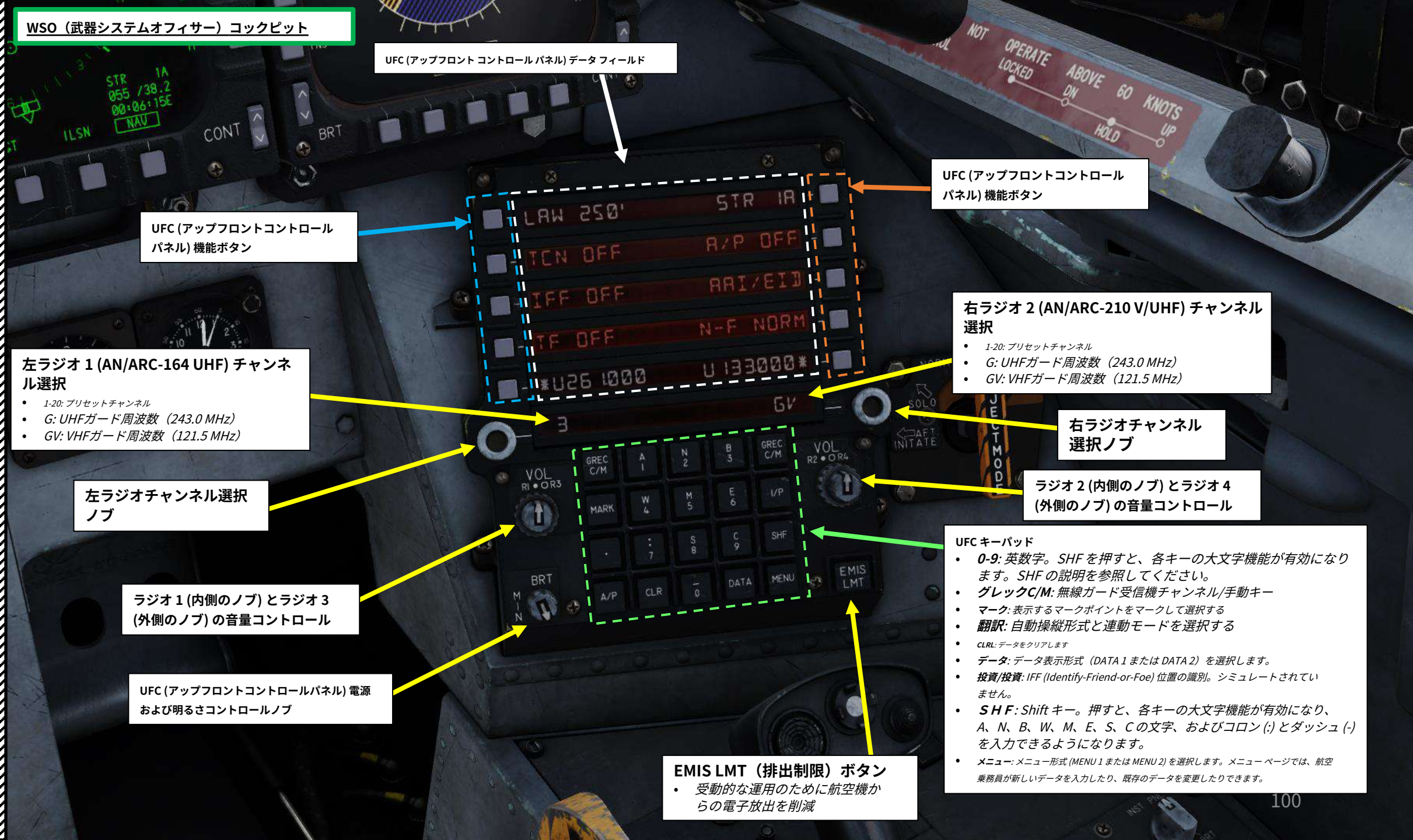
コマンドセレクターバルブ

オペレーターは、後部コックピットから開始する希望の射出シーケンスを選択したり、単独飛行用に単一の射出を提供したりできます。位置決めは、完全に後方に引いてから希望の位置に回すことで行われます。

- *NORM (垂直): 後部コックピットから開始した場合は、後部座席からシングル射出。前部コックピットから開始した場合は、デュアル射出 (後部座席から先に射出)。WSO シートから開始した場合は、WSO のみが射出され、パイロットは自分でハンドルを引くまでジェット機内に留まります。*

- *後方発射 (水平): 前席または後席から発射した場合のデュアル射出 (後席から先に射出)。これは、ほぼすべてのフライトで想定される設定です。*
- *SOLO: パイロットのみのフェリー用です。パイロットがハンドルを引いて、自分だけが脱出します。後部座席は使用できません。*

WSO（武器システムオフィサー）コックピット

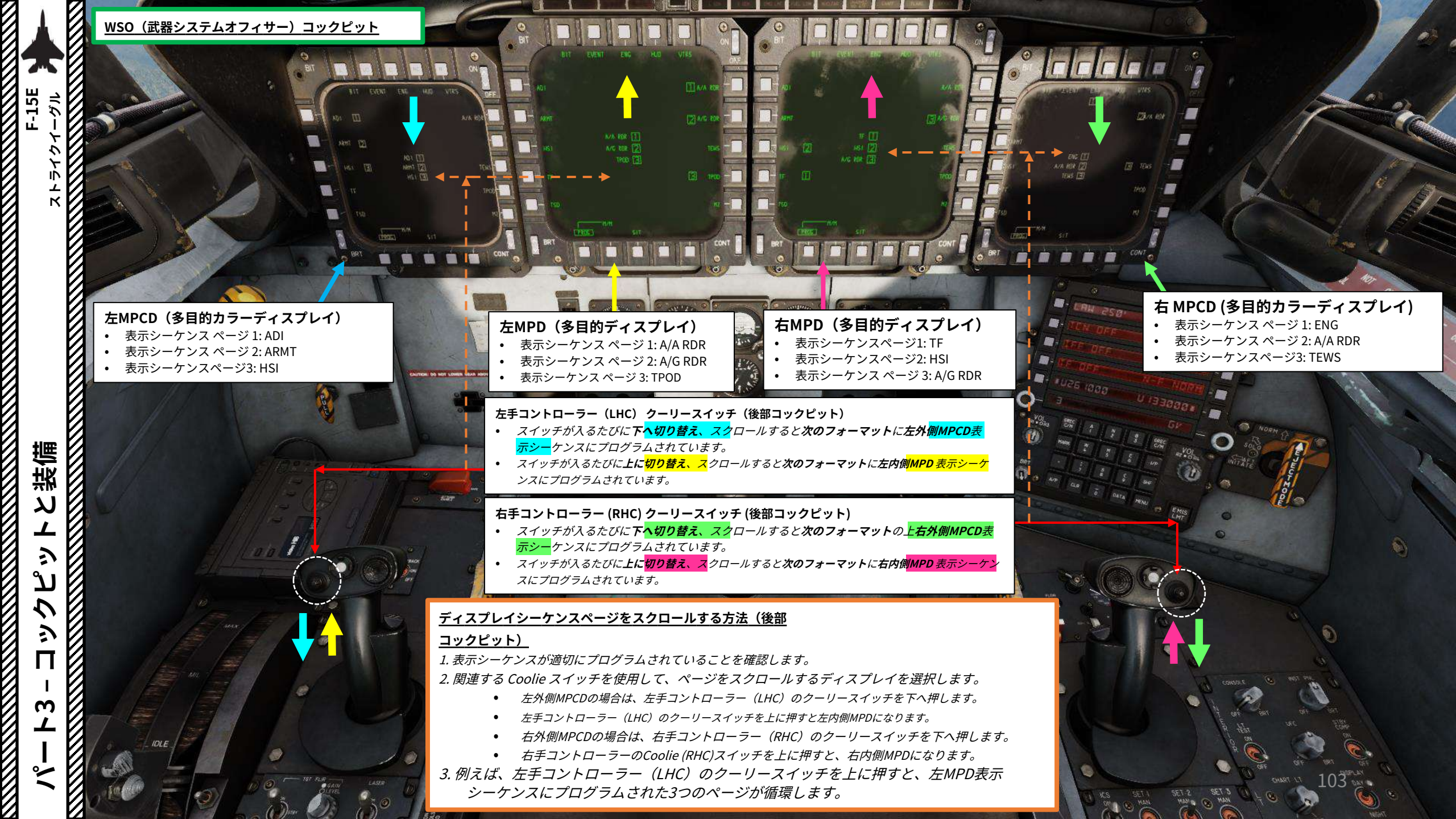


英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

WSO（武器システムオフィサー）コックピット

WSO（武器システムオフィサー）コックピット
左MPD（多目的ディスプレイ）
右MPD（多目的ディスプレイ）
左MPCD（多目的カラーディスプレイ）
右 MPCD (多目的カラーディスプレイ)

WSO（武器システムオフィサー）コックピット



左MPCD（多目的カラーディスプレイ）
- 表示シーケンス ページ 1: ADI
- 表示シーケンス ページ 2: ARMT
- 表示シーケンスページ3: HSI

左MPD（多目的ディスプレイ）
- 表示シーケンス ページ 1: A/A RDR
- 表示シーケンス ページ 2: A/G RDR
- 表示シーケンス ページ 3: TPOD

右MPD（多目的ディスプレイ）
- 表示シーケンスページ1: TF
- 表示シーケンスページ2: HSI
- 表示シーケンス ページ 3: A/G RDR

右 MPCD (多目的カラーディスプレイ)
- 表示シーケンス ページ 1: ENG
- 表示シーケンス ページ 2: A/A RDR
- 表示シーケンスページ3: TEWS

左手コントローラー（LHC）クーリースイッチ（後部コックピット）
- *スイッチが入るたびに**下へ切り替え**、スクロールすると**次のフォーマット**に**左外側MPCD**表示シーケンスにプログラムされています。*
- *スイッチが入るたびに**上に切り替え**、スクロールすると**次のフォーマット**に**左内側MPD**表示シーケンスにプログラムされています。*

右手コントローラー (RHC) クーリースイッチ (後部コックピット)
- *スイッチが入るたびに**下へ切り替え**、スクロールすると**次のフォーマット**の上**右外側MPCD**表示シーケンスにプログラムされています。*
- *スイッチが入るたびに**上に切り替え**、スクロールすると**次のフォーマット**に**右内側MPD**表示シーケンスにプログラムされています。*

ディスプレイシーケンスページをスクロールする方法（後部コックピット）

1. 表示シーケンスが適切にプログラムされていることを確認します。

2. 関連する Coolie スイッチを使用して、ページをスクロールするディスプレイを選択します。
- *左外側MPCDの場合は、左手コントローラー（LHC）のクーリースイッチを下へ押します。*
- *左手コントローラー（LHC）のクーリースイッチを上に押すと左内側MPDになります。*
- *右外側MPCDの場合は、右手コントローラー（RHC）のクーリースイッチを下へ押します。*
- *右手コントローラーのCoolie (RHC)スイッチを上に押すと、右内側MPDになります。*

3. 例えば、左手コントローラー（LHC）のクーリースイッチを上に押すと、左MPD表示シーケンスにプログラムされた3つのページが循環します。

WSO（武器システムオフィサー）コックピット

マスターコーションライト

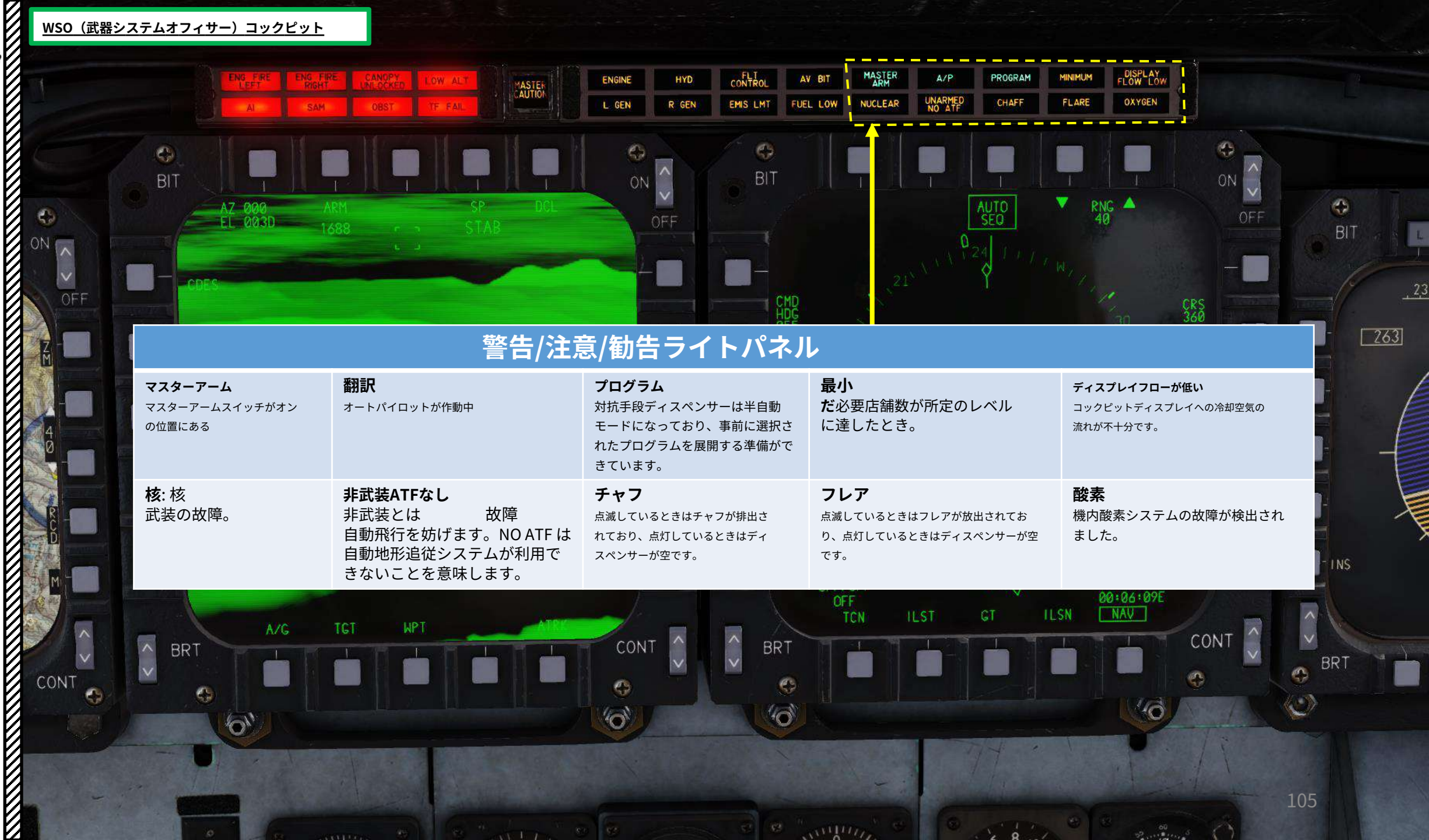
警告/注意/勧告ライトパネル

エンジン エンジンシステムの故障。	**ハイド** 油圧システム 失敗。	FLTコントロール 飛行制御の故障。	AVビット 航空電子機器の組み込みテストに失敗しました。
Lジェネレーション 左発電機の故障が検出されました。	Rジェネレーション 右発電機の故障が検出されました。	**EMIS LMT（排出限界）** EMIS LMT ボタンを押すと、このライトが点灯します。パッシブ操作では、航空機からの電子放出が低減されます。	**燃料不足** 左の給油タンクの燃料が 600 ポンド未満になるか、または右の給油タンクの燃料が 1000 ポンド未満になります。

警告/注意/勧告ライトパネル

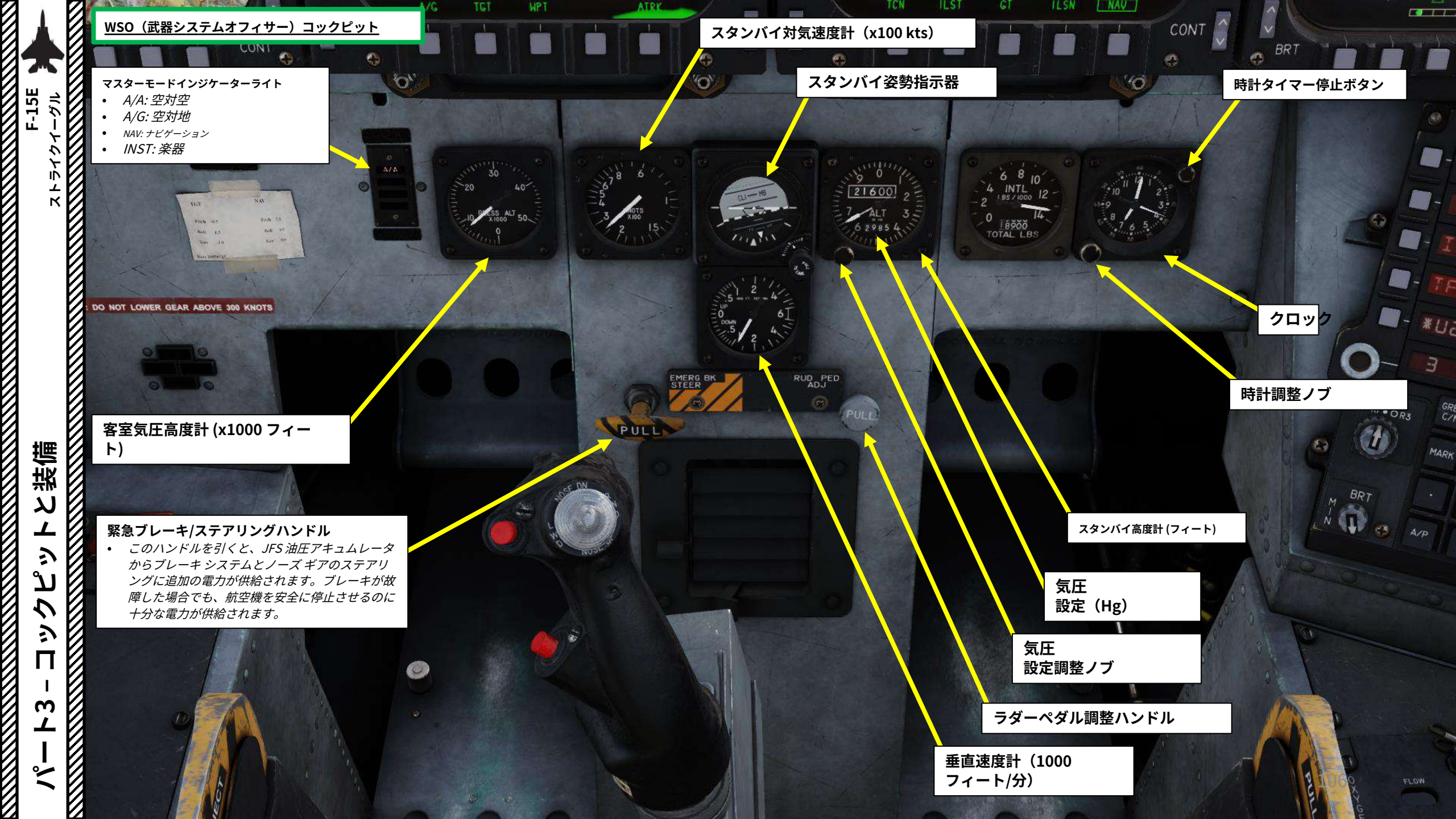
ENG 左に発射 左エンジン火災を検知	**ENG 右打ち** 右エンジンを検出	キャノピーがロック解除されました	**LOW ALT（低高度）** 航空機がUFC（アップフロントコントロールパネル）で設定されたLAW（法定高度警告）高度を下回った場合、または設定されたクリアランス値の75%を下回った場合に点灯します。
AI（空中迎撃）脅威	**SAM（地対空ミサイルの脅威**	**OBST（障害物）** 航空機の飛行経路に 2.0g を超える障害物があることを示します。障害物から上昇するか、方向転換することをお勧めします。	**TF FAIL (地形追従障害)**

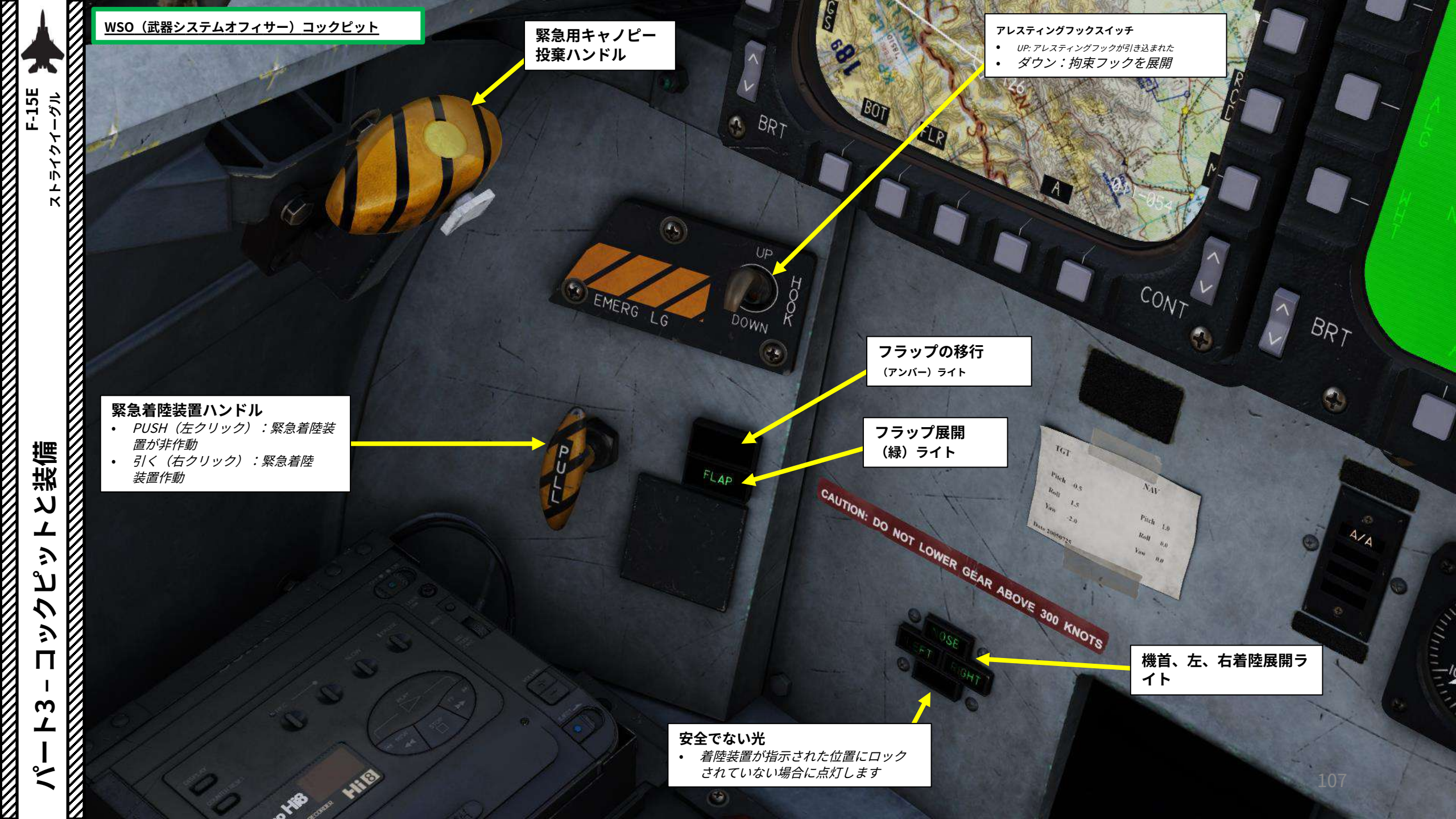
WSO（武器システムオフィサー）コックピット



警告/注意/勧告ライトパネル

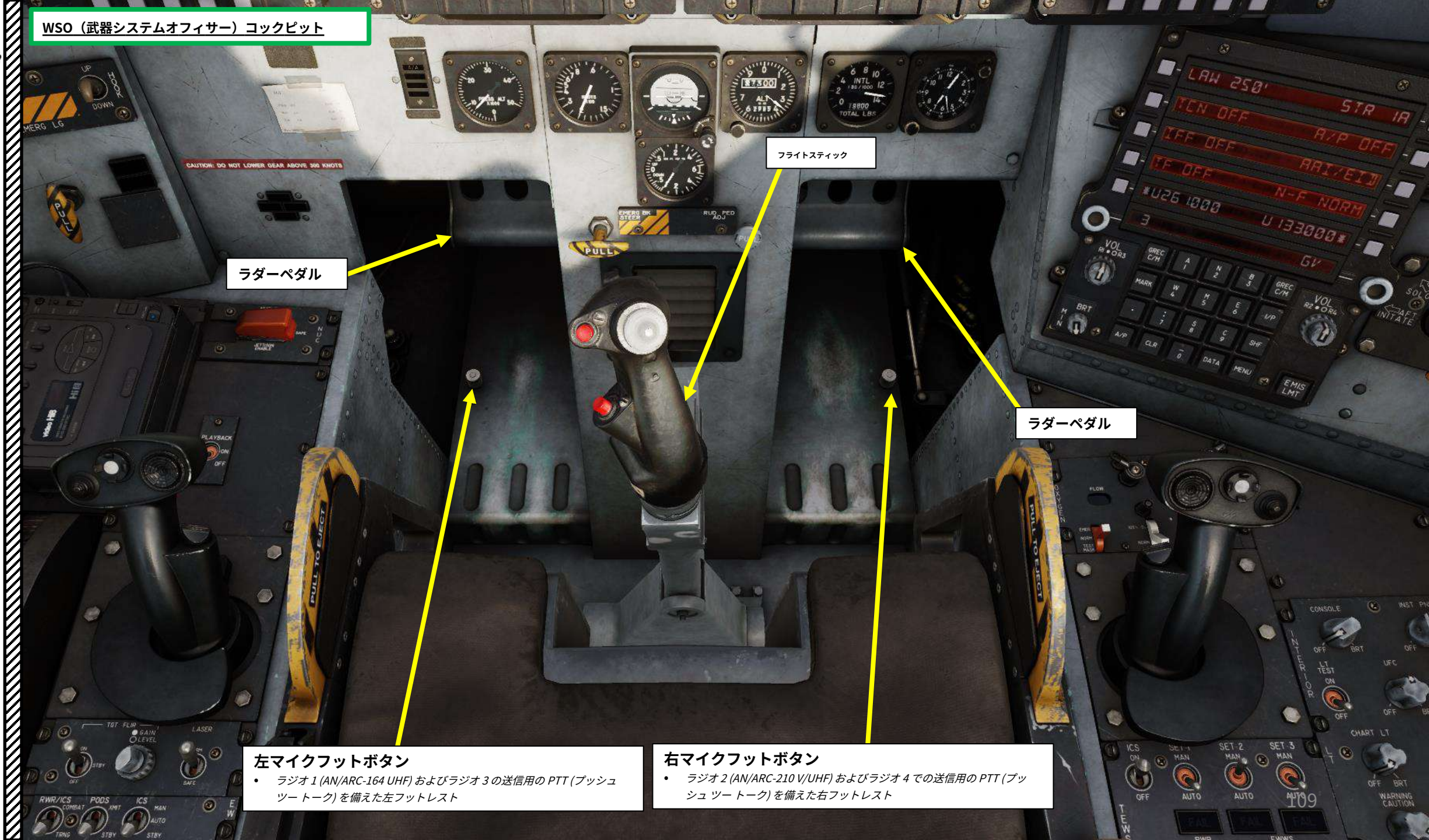
マスターアーム マスターアームスイッチがオンの位置にある	**翻訳** オートパイロットが作動中	**プログラム** 対抗手段ディスペンサーは半自動モードになっており、事前に選択されたプログラムを展開する準備ができています。	**最小** だ必要店舗数が所定のレベルに達したとき。	**ディスプレイフローが低い** コックピットディスプレイへの冷却空気の流れが不十分です。
核: 核 武装の故障。	**非武装ATFなし** 非武装とは　　故障 自動飛行を妨げます。NO ATF は自動地形追従システムが利用できないことを意味します。	**チャフ** 点滅しているときはチャフが排出されており、点灯しているときはディスペンサーが空です。	**フレア** 点滅しているときはフレアが放出されており、点灯しているときはディスペンサーが空です。	**酸素** 機内酸素システムの故障が検出されました。


WSO（武器システムオフィサー）コックピット
スタンバイ対気速度計（x100 kts）
スタンバイ姿勢指示器
時計タイマー停止ボタン
マスターモードインジケーターライト
• A/A: 空対空
• A/G: 空対地
• NAV: ナビゲーション
• INST: 楽器
クロック
時計調整ノブ
客室気圧高度計 (x1000 フィート)
緊急ブレーキ/ステアリングハンドル
• このハンドルを引くと、JFS 油圧アキュムレータからブレーキ システムとノーズ ギアのステアリングに追加の電力が供給されます。ブレーキが故障した場合でも、航空機を安全に停止させるのに十分な電力が供給されます。
スタンバイ高度計 (フィート)
気圧
設定（Hg）
気圧
設定調整ノブ
ラダーペダル調整ハンドル
垂直速度計（1000
フィート/分）

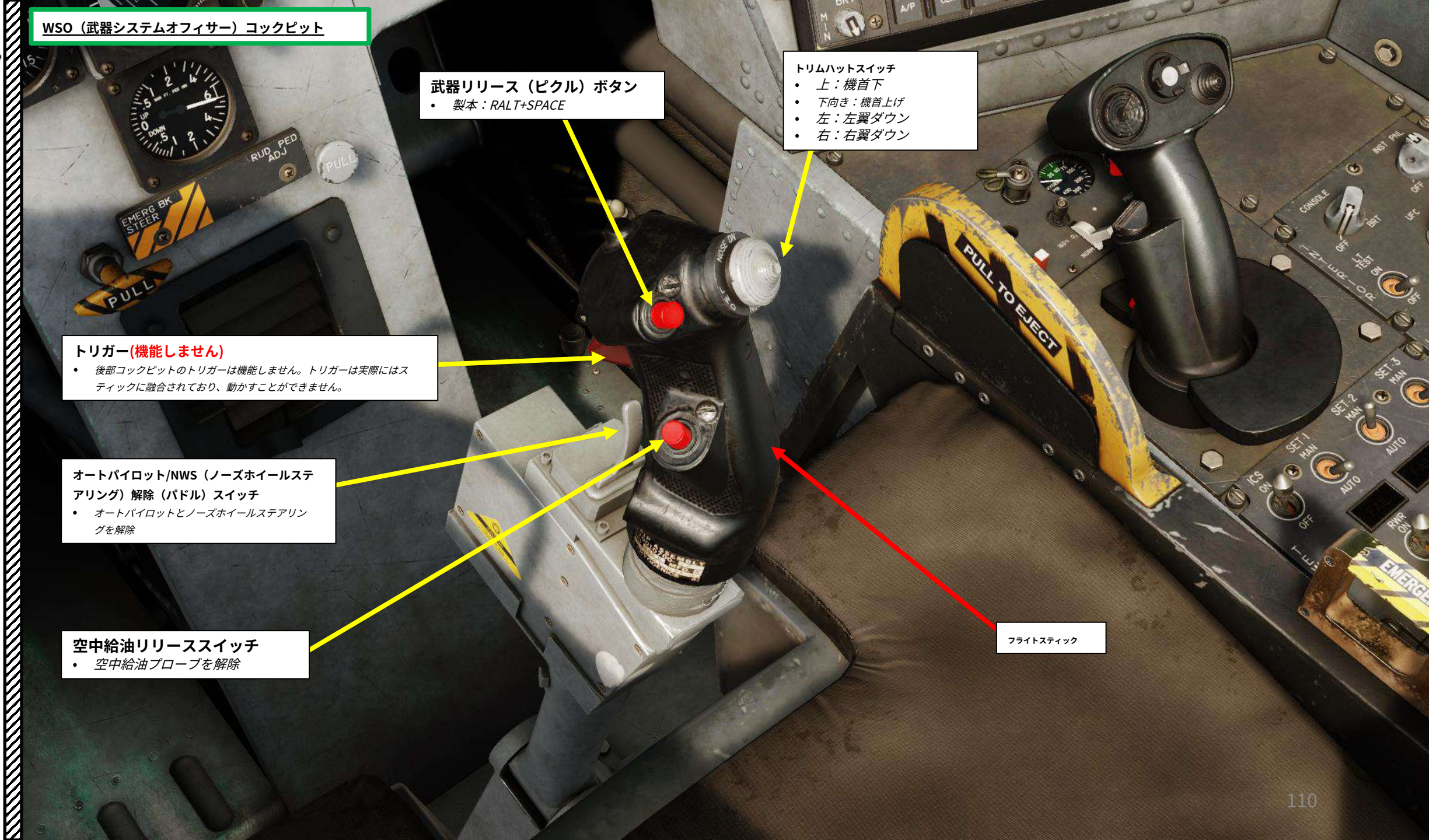

WSO（武器システムオフィサー）コックピット
緊急用キャノピー投棄ハンドル
アレスティングフックスイッチ
• UP: アレスティングフックが引き込まれた
• ダウン：拘束フックを展開
フラップの移行（アンバー）ライト
フラップ展開（緑）ライト
緊急着陸装置ハンドル
• PUSH（左クリック）：緊急着陸装置が非作動
• 引く（右クリック）：緊急着陸装置作動
機首、左、右着陸展開ライト
安全でない光
• 着陸装置が指示された位置にロックされていない場合に点灯します
EMERG LG
UP
DOWN
HOOK
FLAP
PULL
BRT
CONT
BOT
FLR
CAUTION: DO NOT LOWER GEAR ABOVE 300 KNOTS
NOSE
LEFT
RIGHT
A/A

WSO（武器システムオフィサー）コックピット

WSO（武器システムオフィサー）コックピット



WSO（武器システムオフィサー）コックピット



WSO（武器システムオフィサー）コックピット

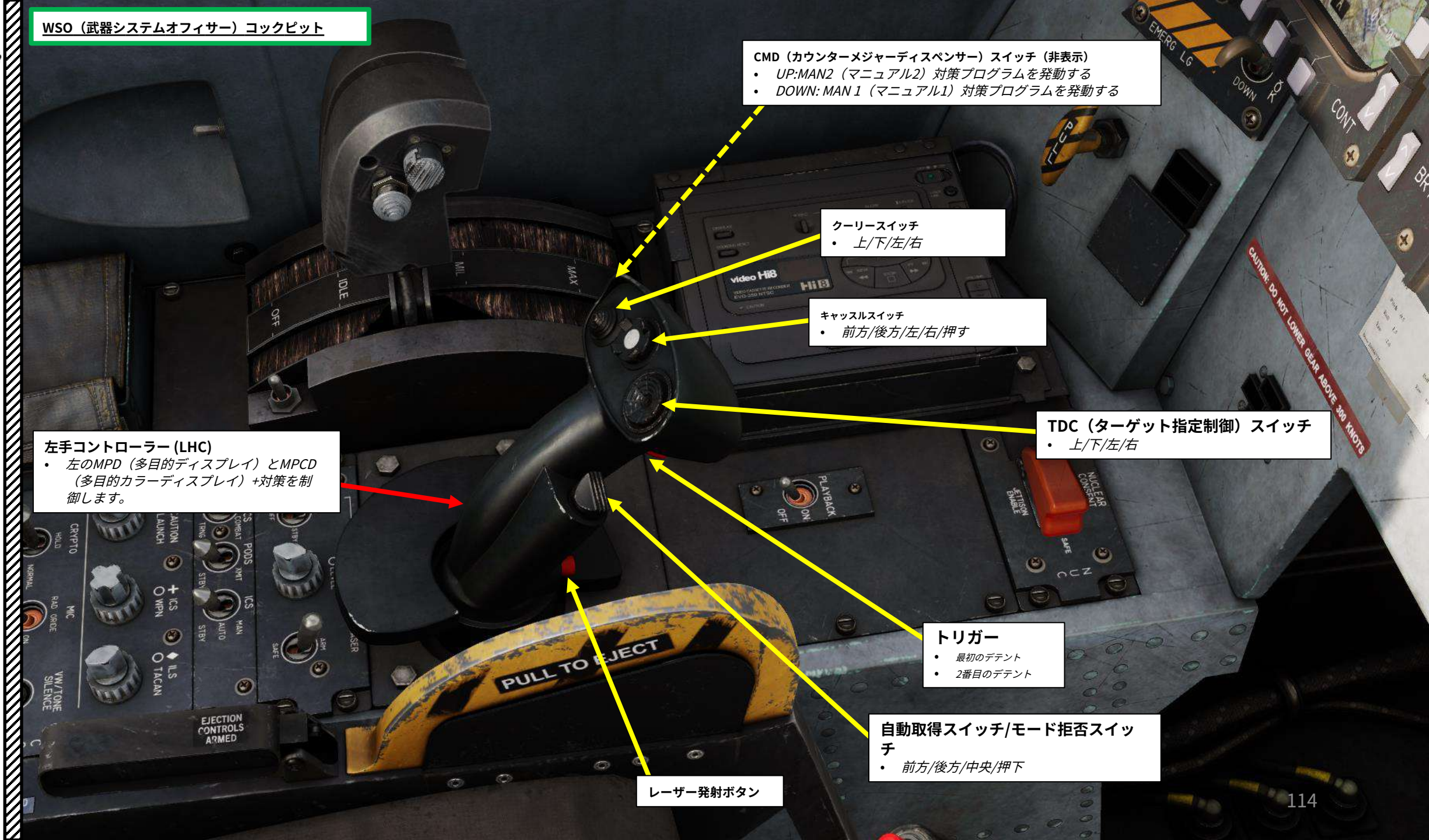
WSO（武器システムオフィサー）コックピット

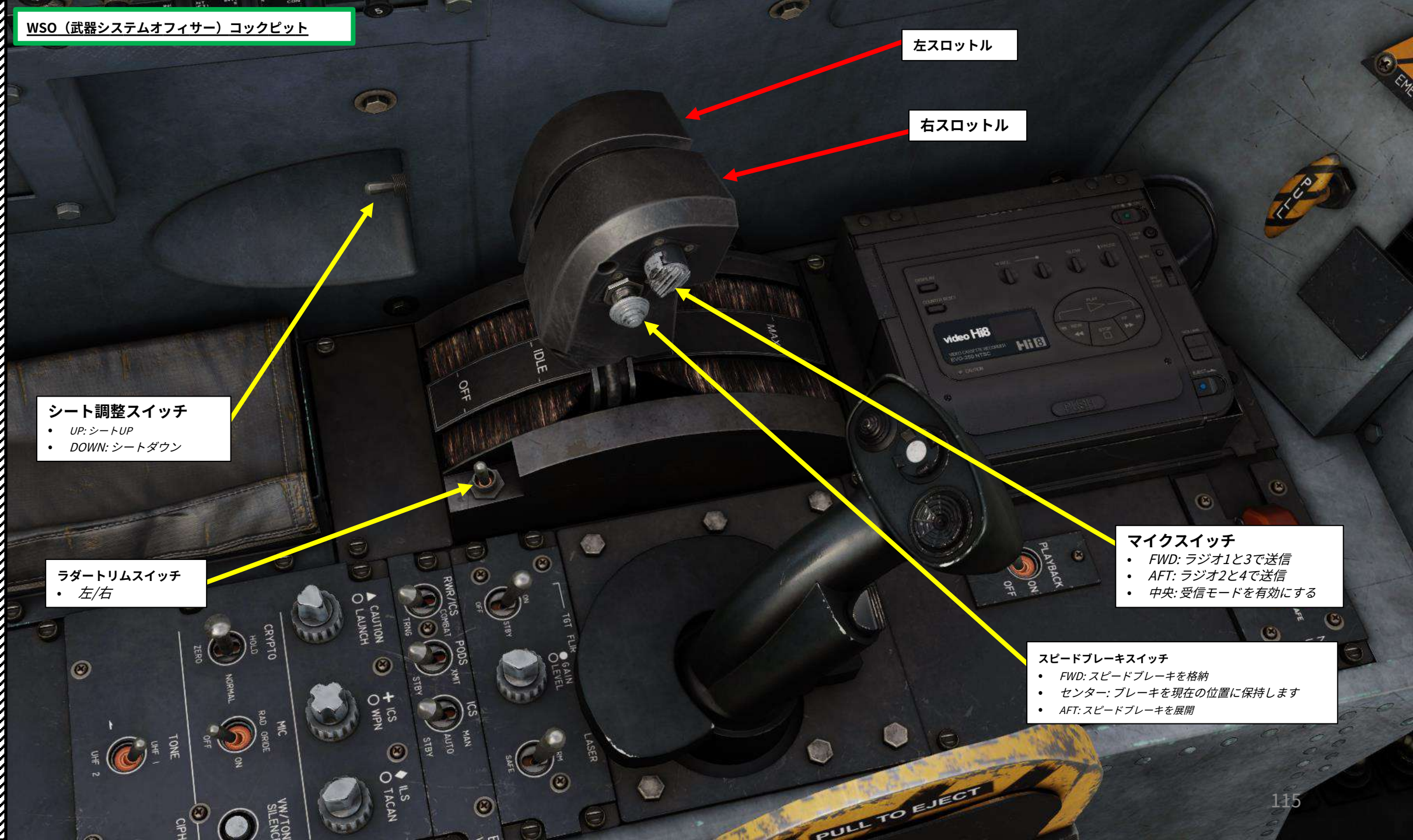
核同意スイッチ(シミュレーションではありません)

- *左：リリース*
- *中: 投棄の有効化*
- *正解: 安全*

WSO（武器システムオフィサー）コックピット

WSO（武器システムオフィサー）コックピット

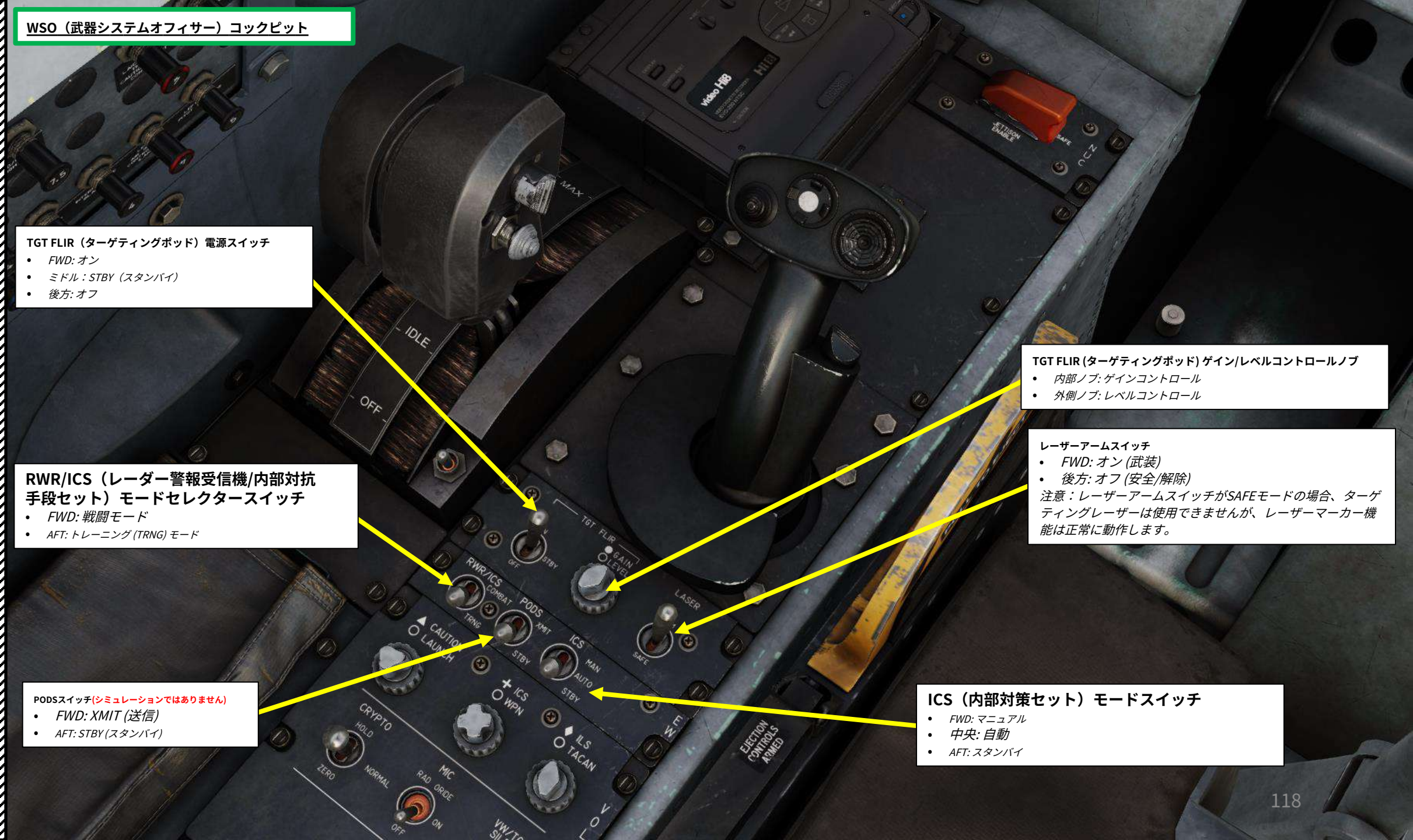



WSO（武器システムオフィサー）コックピット
左スロットル
右スロットル
シート調整スイッチ
• UP: シートUP
• DOWN: シートダウン
ラダートリムスイッチ
• 左/右
マイクスイッチ
• FWD: ラジオ1と3で送信
• AFT: ラジオ2と4で送信
• 中央: 受信モードを有効にする
スピードブレーキスイッチ
• FWD: スピードブレーキを格納
• センター: ブレーキを現在の位置に保持します
• AFT: スピードブレーキを展開

WSO（武器システムオフィサー）コックピット

WSO（武器システムオフィサー）コックピット

WSO（武器システムオフィサー）コックピット



TGT FLIR（ターゲティングポッド）電源スイッチ
- *FWD: オン*
- *ミドル：STBY（スタンバイ）*
- *後方: オフ*

RWR/ICS（レーダー警報受信機/内部対抗手段セット）モードセレクタースイッチ
- *FWD: 戦闘モード*
- *AFT: トレーニング (TRNG) モード*

PODSスイッチ(シミュレーションではありません)
- *FWD: XMIT (送信)*
- *AFT: STBY (スタンバイ)*

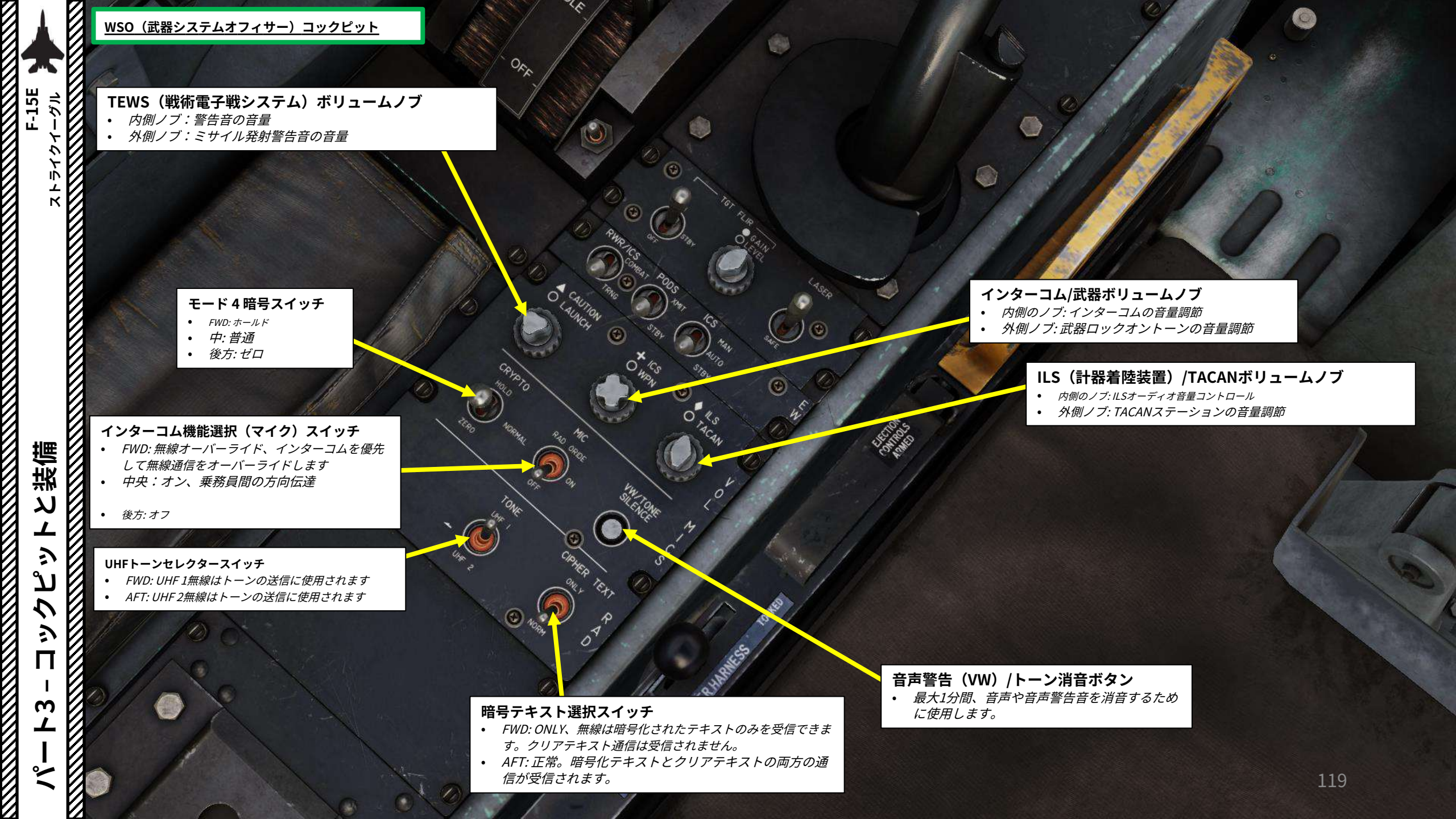
TGT FLIR (ターゲティングポッド) ゲイン/レベルコントロールノブ
- *内部ノブ: ゲインコントロール*
- *外側ノブ: レベルコントロール*

レーザーアームスイッチ
- *FWD: オン (武装)*
- *後方: オフ (安全/解除)*

注意：レーザーアームスイッチがSAFEモードの場合、ターゲティングレーザーは使用できませんが、レーザーマーカー機能は正常に動作します。

ICS（内部対策セット）モードスイッチ
- *FWD: マニュアル*
- *中央: 自動*
- *AFT: スタンバイ*

WSO（武器システムオフィサー）コックピット



TEWS（戦術電子戦システム）ボリュームノブ
- *内側ノブ：警告音の音量*
- *外側ノブ：ミサイル発射警告音の音量*

モード 4 暗号スイッチ
- *FWD: ホールド*
- *中: 普通*
- *後方: ゼロ*

インターコム機能選択（マイク）スイッチ
- *FWD: 無線オーバーライド、インターコムを優先して無線通信をオーバーライドします*
- *中央：オン、乗務員間の方向伝達*
- *後方: オフ*

UHFトーンセレクタースイッチ
- *FWD: UHF 1無線はトーンの送信に使用されます*
- *AFT: UHF 2無線はトーンの送信に使用されます*

暗号テキスト選択スイッチ
- *FWD: ONLY、無線は暗号化されたテキストのみを受信できます。クリアテキスト通信は受信されません。*
- *AFT: 正常。暗号化テキストとクリアテキストの両方の通信が受信されます。*

音声警告（VW）/トーン消音ボタン
- *最大1分間、音声や音声警告音を消音するために使用します。*

インターコム/武器ボリュームノブ
- *内側のノブ: インターコムの音量調節*
- *外側ノブ: 武器ロックオントーンの音量調節*

ILS（計器着陸装置）/TACANボリュームノブ
- *内側のノブ: ILSオーディオ音量コントロール*
- *外側ノブ: TACANステーションの音量調節*

WSO（武器システムオフィサー）コックピット

WSO（武器システムオフィサー）コックピット

WSO（武器システムオフィサー）コックピット

環境センサーピトー

- パイロットの脱出開始時の緊急事態では、座席はレールに沿って上昇し、航空機から離れます。パラシュートコンテナ近くの座席上部のピトー管は気流にさらされます。環境感知ユニットへのピトー管と静圧入力は、速度と高度のトランスデューサーに作用し、速度と高度の環境に基づいて、関与するパイロットにとって最も安全なモードを確立します。

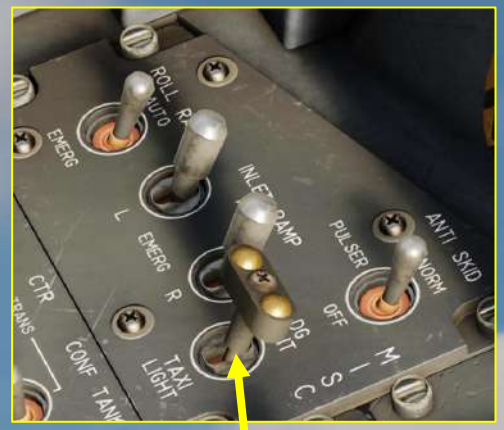
AN/APG-70 レーダー
レドーム
AN/AAQ-14 LANTIRN（夜間低高度航行および赤外線照準）照準ポッド（TGP）
AN/AAQ-13 LANTIRN (夜間低高度航行および照準赤外線) ナビゲーション ポッド (NVP)

ポジションライト
ポジションライト
ポジションライト
POSITION
2
3
1
4
5
OFF
FLASH
BRT
EXT
LT
ポジションライトの明るさ調整ノブ

フォーメーションライト
フォーメーションライト
フォーメーションライト
フォーメーションライト
FORMATION
OFF
BRT
1
2
3
4
5
フォーメーションライト明るさ調節ノブ

衝突防止ライトコントロールスイッチ
- *FWD: オン*
- *後方: オフ*

垂直テールフラッドライトコントロールスイッチ
- *FWD: BRT (明るい)*
- *中: 暗い*
- *後方: オフ*



着陸/タクシーライトスイッチ

- *FWD: 着陸灯オン*
- *中央: 着陸灯と誘導灯がオフ*
- *後方: タクシーライトオン*

タクシーライト

着陸灯

ラダー
• 油圧作動式
エルロン
• 油圧作動式
ラダー
• 油圧作動式
スタビレーター
• 油圧作動式
スタビレーター
• 油圧作動式
エルロン
• 油圧作動式

ノーズランディングギア
• 油圧作動式
主脚
• 油圧作動式
主脚
• 油圧作動式

フラップスイッチ
- *FWD: フラップアップ/格納*
- *後部: フラップダウン/展開*

フラップ
- *油圧作動式*

フラップ
- *油圧作動式*

パート3 - コックピットと装備

スピードブレーキ
- *油圧作動式*

スピードブレーキスイッチ
- *FWD: スピードブレーキを格納*
- *センター: ブレーキを現在の位置に保持します*
- *AFT: スピードブレーキを展開*

UHFラジオアンテナ
迎角センサー
ピトー管 / エアデータプローブ
TACANアンテナ
V/UHF複合アンテナ
UHF/IFF複合アンテナ

エンジン吸気ランプ

- *ランプの位置は自動的に制御されます。エンジンの空気取り入れ口内にあるこの長方形の板状の装置は、超音速での吸入圧縮プロセスを助けるために多数の衝撃波を生成するように設計されています。ランプは鋭角に配置され、吸入空気を縦方向から偏向させます。超音速飛行速度では、空気流の偏向により、ランプに沿った勾配が変化するたびに多数の斜めの衝撃波が生成されます。各衝撃波を横切る空気は突然減速してマッハ数が低下し、圧力が上昇します。*

アレスティングフックスイッチ

- *UP: アレスティングフックが引き込まれた*
- *ダウン：拘束フックを展開*

ラムエア排気

ラムエア排気

捕獲フック

- *このフックは、アレスティングワイヤー/ケーブルが装備されている空港での緊急着陸や離陸中止時の通常着陸時に急速な減速を達成するために使用されます。*

M61A1 バルカンガトリング砲（20 mm）
NO STEP

燃料オーバーフローベント
ECM（電子対抗手段）アンテナ
ECM（電子対抗手段）アンテナ
RWR（レーダー警報受信機）アンテナ
AHRS (姿勢方位基準システム) 磁気コンパス
埋め込み型GPSアンテナ
ECM（電子対抗手段）アンテナ
燃料ダンプ出口

対抗手段ディスペンサー
対抗手段ディスペンサー

JFS（ジェット燃料スターター）インテーク
JFS（ジェット燃料スターター）排気

コールドスタート手順の概要

- A – 起動前
- B – エンジン始動
- C – 航空電子機器とセンサーのセットアップ
- D – INS（慣性航法システム）アライメント
- E – データリンクのセットアップ
- F – IFF (敵味方識別) セットアップ
- G – PACS（プログラム可能武装制御セット）セットアップ
- H – ディスプレイ設定
- I – 航空機のセットアップを完了する

A – 起動前

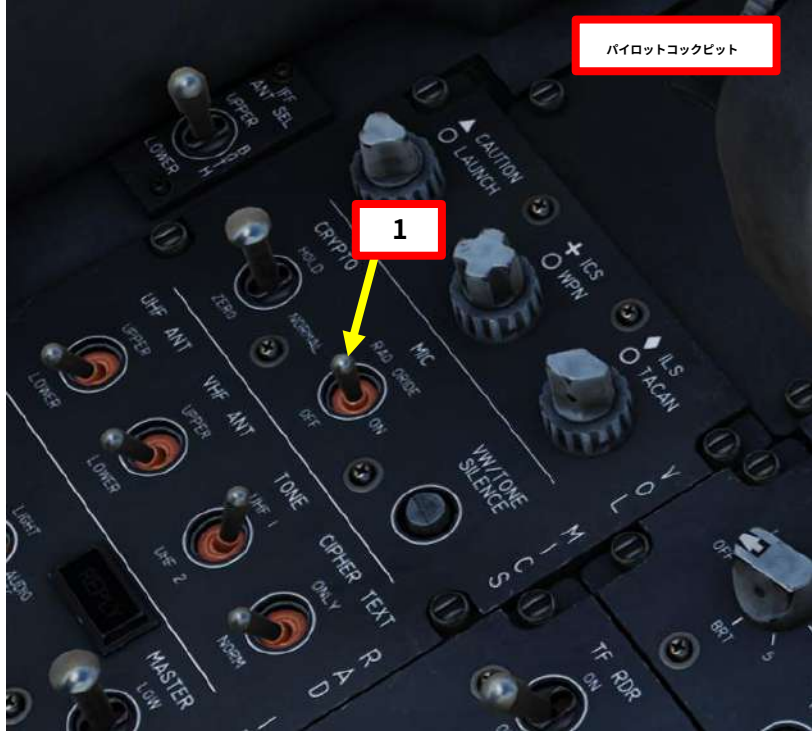
A – 起動前

- *先行する手順[P]パイロットによって実行されます。*
- *先行する手順[WSO]兵器システム担当官によって実行されます。*
- *[の前の手順ポ+ワールドワイド]はパイロットと**そして**兵器システム担当官。*
- *[の前の手順ポ/ワールドワイド]はパイロットが実行できます**または**兵器システム担当官。*
- *アスタリスクの付いた手順*は**オプション**迅速なスタートアップのために。*

A – 起動前

- *注: 手順を簡潔かつ実用的に保つために、いくつかの手順は省略されます。ジェット機は新品同様の状態であり、地上クルーが適切に作業を行ったものと想定します。*

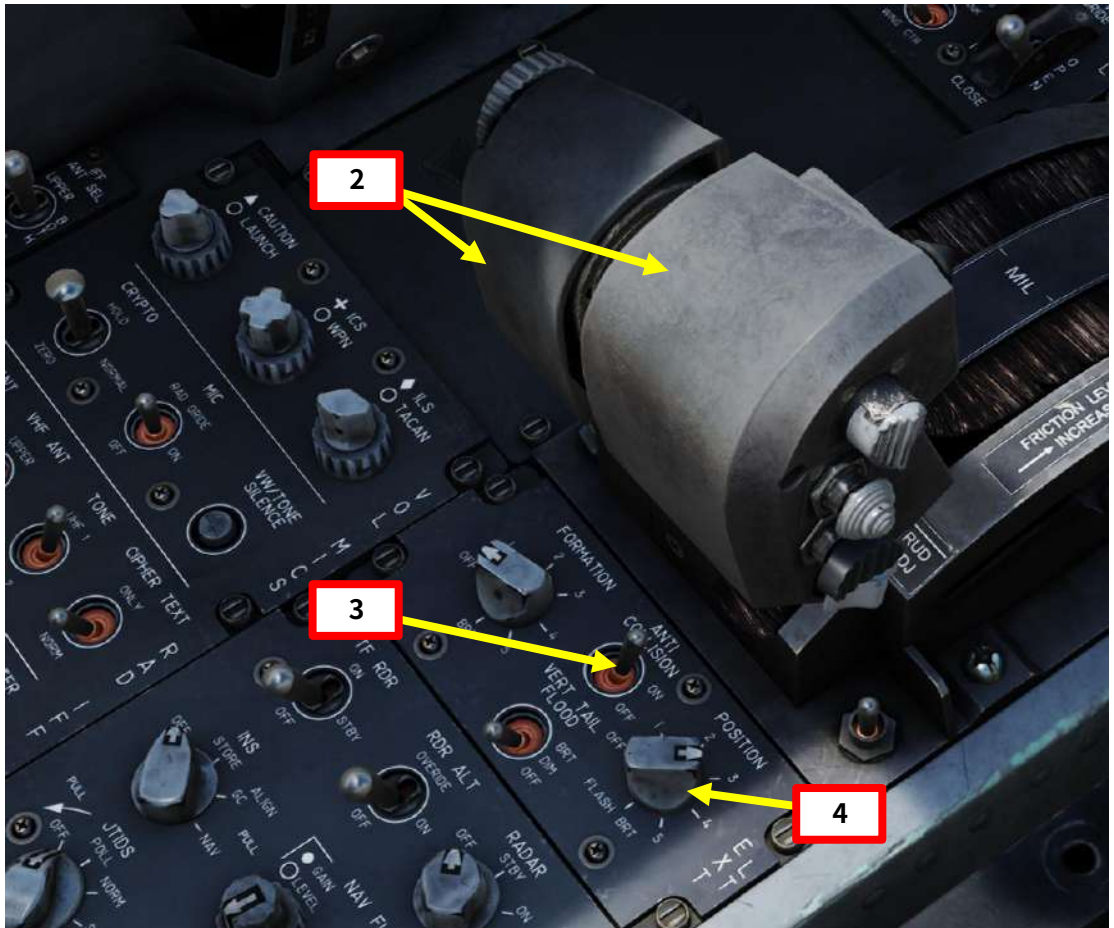
1. *[ポ+ワールドワイド]*インターコム機能選択 (マイク) スイッチをオン (中央) に設定します。これにより、航空機の電源が供給されると、パイロットと WSO (武器システム オフィサー) の間でインターコムによる通信が可能になります。

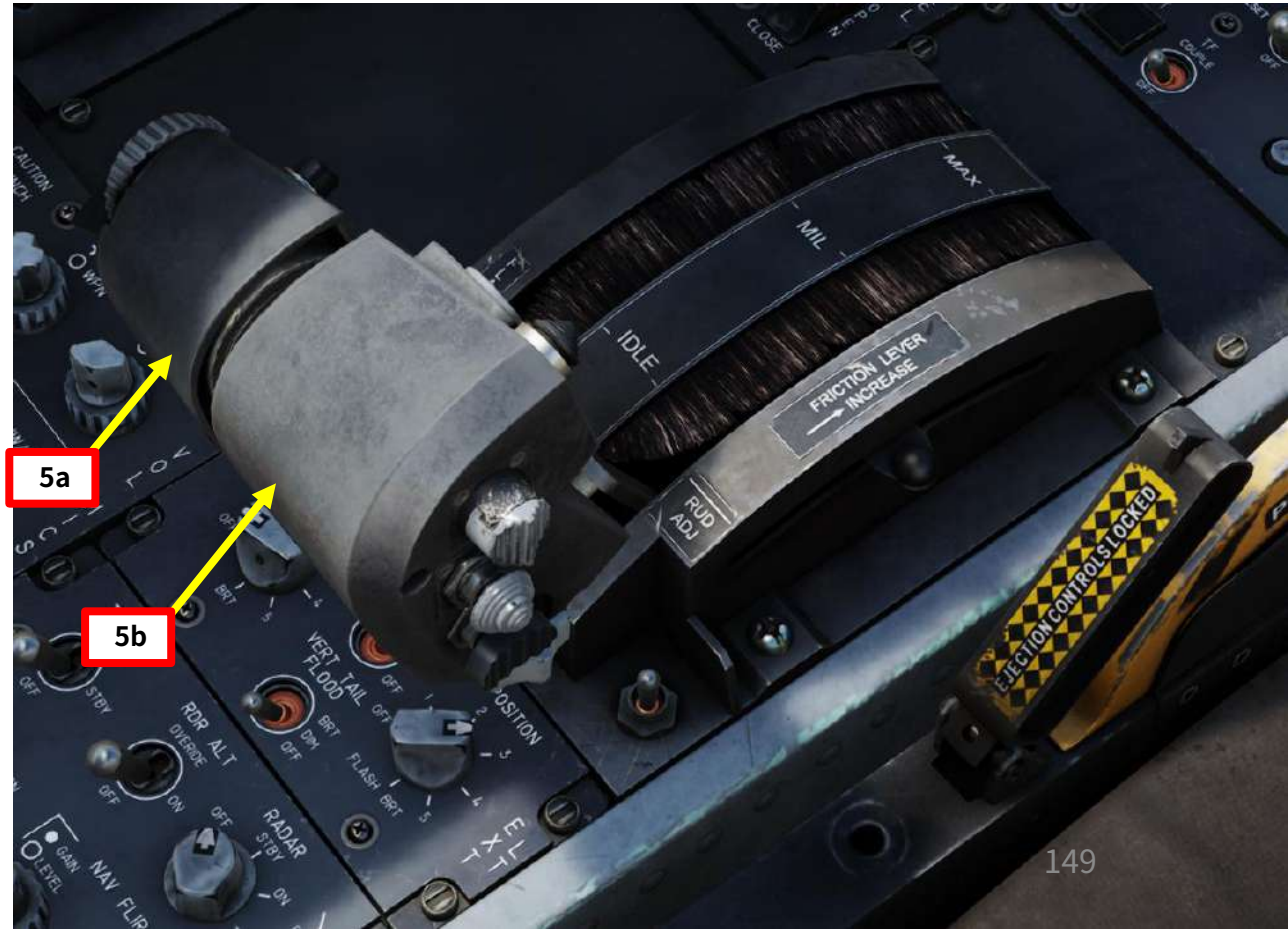


A – 起動前

*2.[P]*必要に応じて、外部照明パネルがよく見えるようにスロットルを前方に動かします。
*3. *[P]*衝突防止ライト制御スイッチをオン（FWD）に設定します。
*4. *[P]*ポジション ライトの明るさコントロール ノブを必要に応じて設定します。ここでは明るさ設定「3」を選択します。
*5.[P]*スロットルをOFF位置に移動します。

a) 左スロットルをOFFにすると、「RALT+END」バインディングになります。
b) 右スロットルをオフ:「RSHIFT+END」バインディング。





A – 起動前

*6. *[P]*コンフォーマル燃料タンク制御スイッチ - STOP TRANSFER (FWD) を設定します。

- この手順はオプションであり、燃料タンク 1 が正しく燃料を供給しているかどうかを確認するために使用されます。

*7.[P]*ロール比スイッチを AUTO (FWD) に設定します。

*8.[P]*左および右の入口ランプ スイッチを AUTO (FWD) に設定します。

- AUTO モードの場合、エンジン RPM が 60 % を超えると、エンジン吸気ランプが低下します。

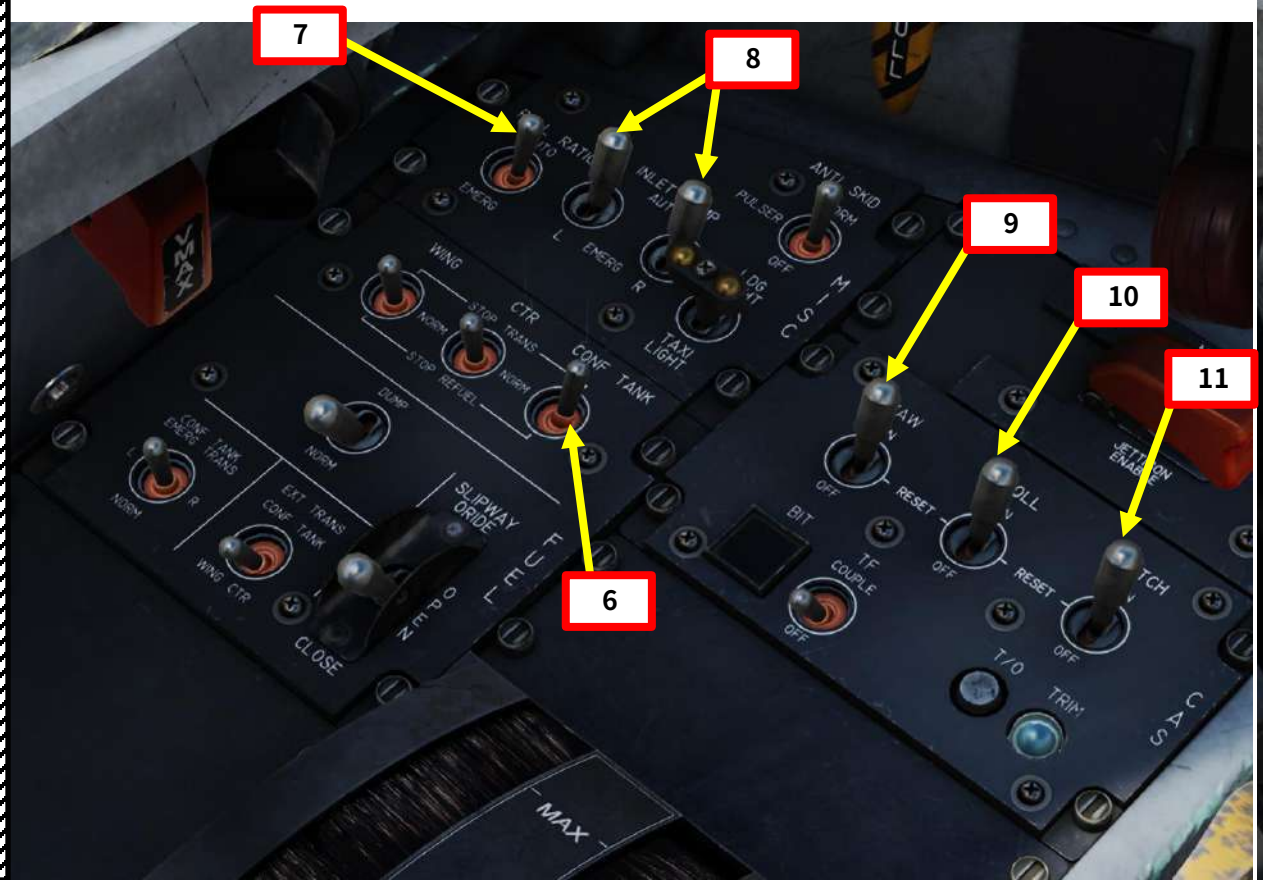
*9.[P]*ヨー軸 CAS (制御増強システム) スイッチを ON (FWD) に設定します。

*10.[P]*ロール軸 CAS (制御増強システム) スイッチを ON (FWD) に設定します。

*11.[P]*ピッチ軸 CAS (制御増強システム) スイッチをオン (FWD) に設定します。

*12.[P]*ECS（環境制御システム）空気温度モードセレクタースイッチをAUTO（FWD）に設定します。
これにより、エンジンが回転したときにエンジンブリードエアバルブが開き、自動空気温度制御、コックピット圧力調整、および航空電子システムの冷却。

*13.[P]*ECS (環境制御システム) ブリードエアソースセレクターノブを「両方」に設定します。



英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

A – 起動前

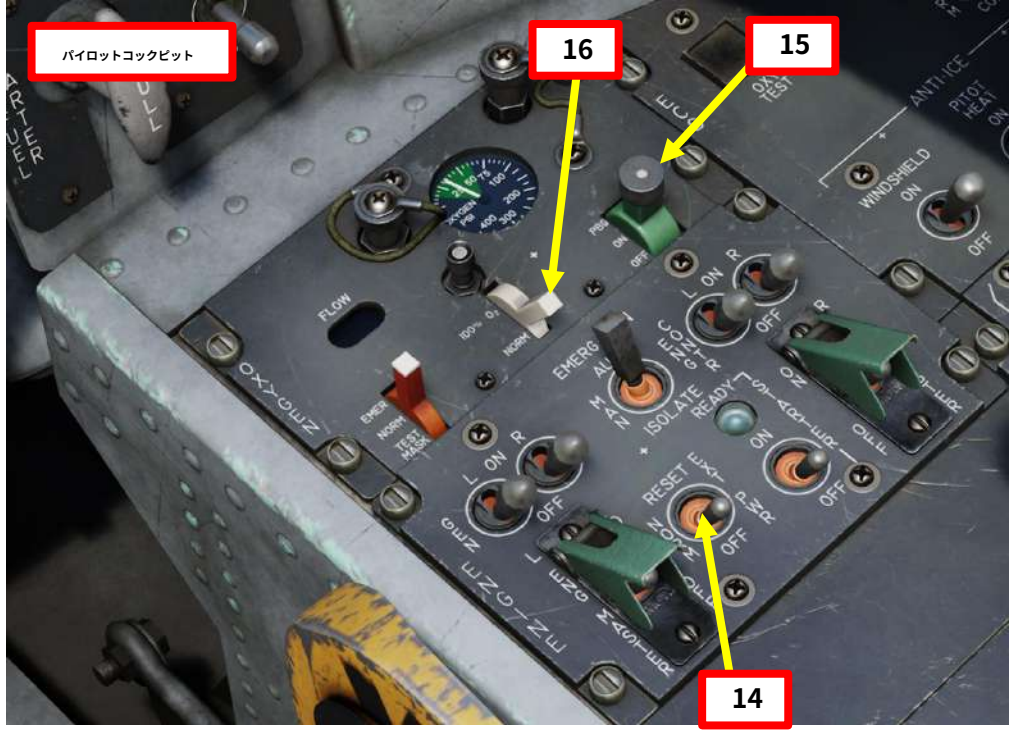
*14.[P]*地上電源を使用してシステムチェックを行う場合は、地上クルーに地上電源ユニットの接続を依頼してください（「/」→ F8→ F2→ F1）。その場合、外部電源制御スイッチを NORM（MIDDLE）に設定する必要があります。

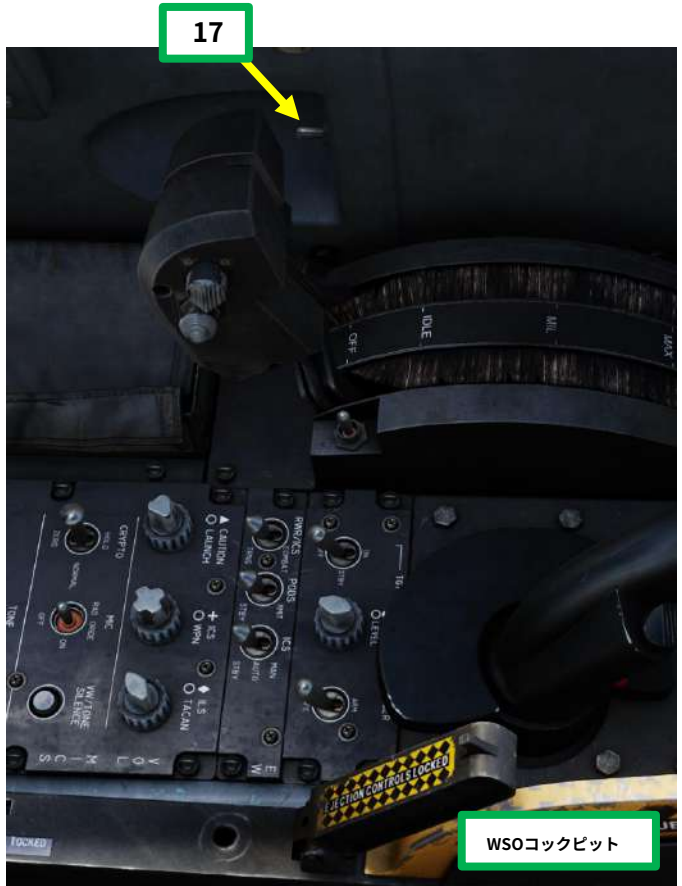
- このチュートリアルでは、地上電源は使用しません。したがって、外部電源制御スイッチを OFF (AFT) に設定する必要があります。

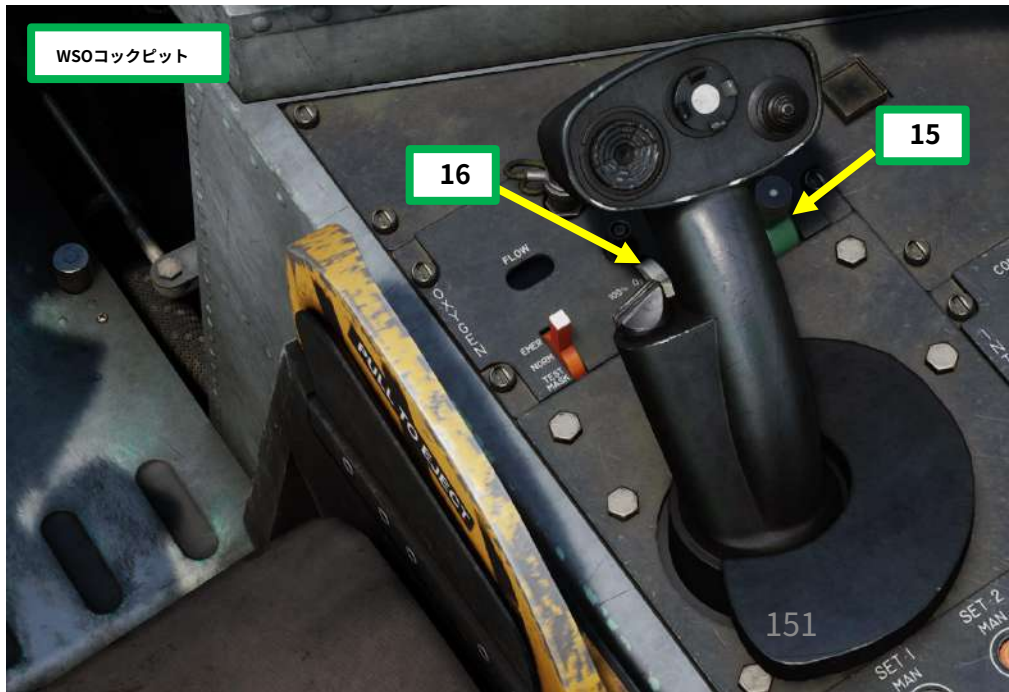
*15.[ポ+ワールドワイド]*酸素供給レバーをオン（中央）に設定します。

*16.[ポ+ワールドワイド]*酸素希釈レバーを NORM (AFT) に設定します。

*17. *[ポ+ワールドワイド]*必要に応じて、設定調整スイッチを使用してシートの位置を調整します。

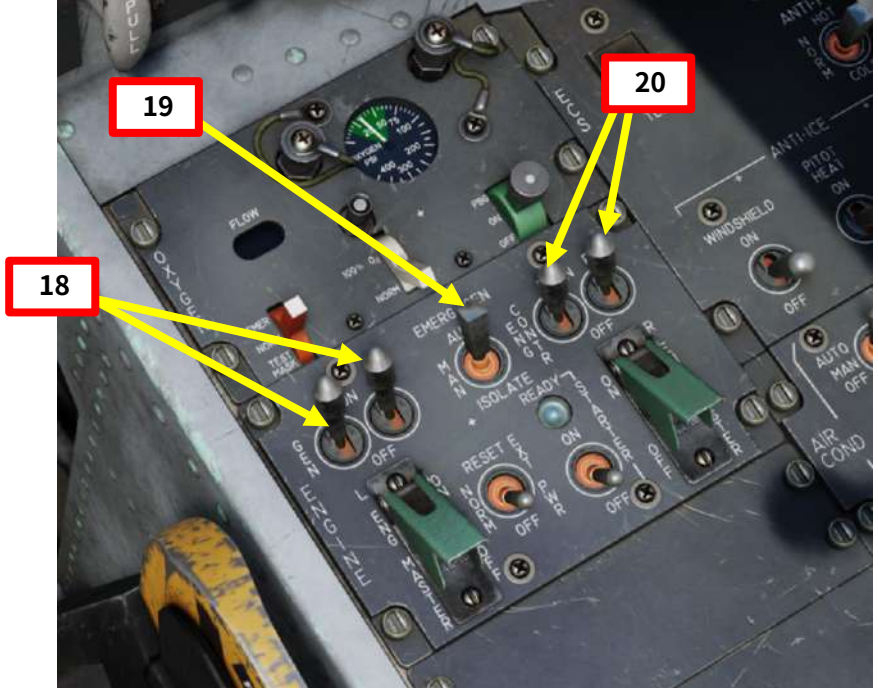


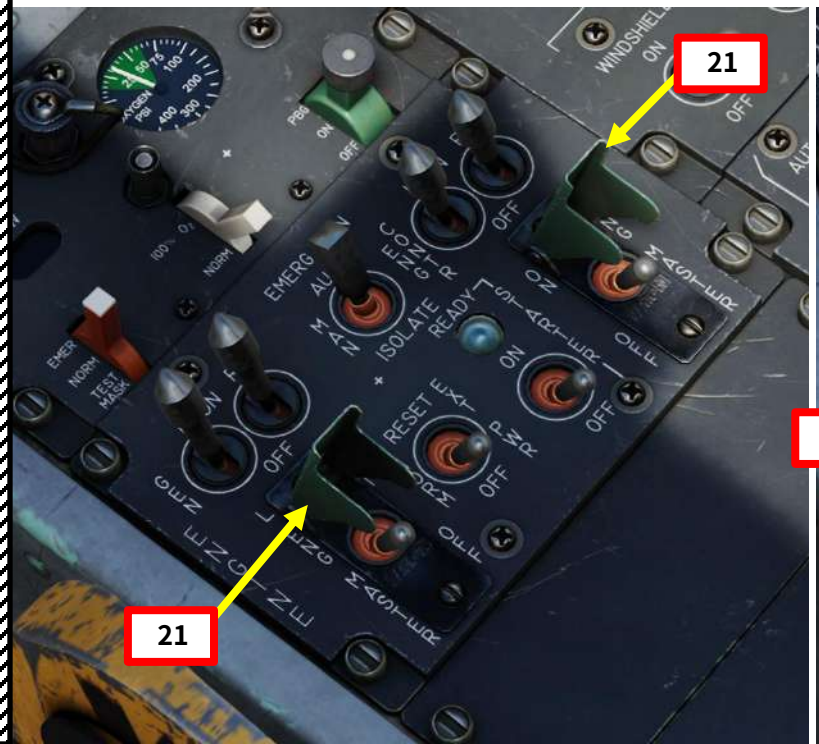


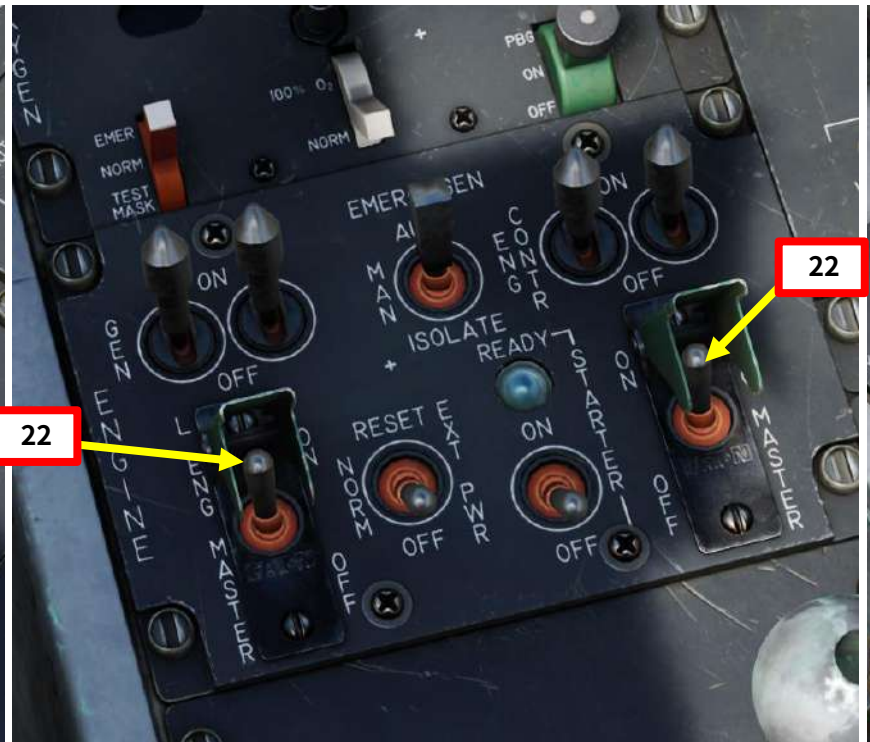


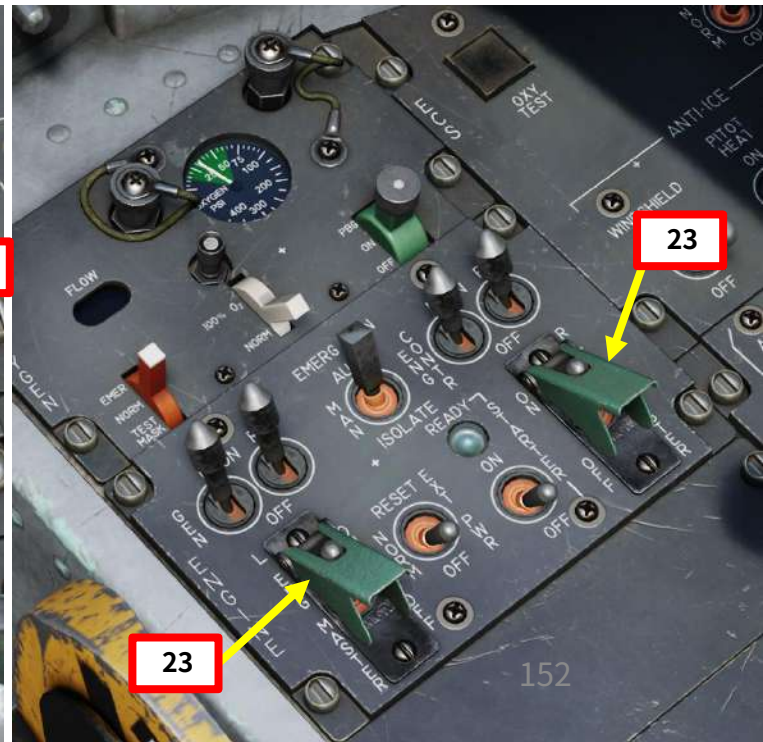
B – エンジン始動

*18.[P]*左および右のジェネレータースイッチをオン（FWD）に設定します。
*19.[P]*緊急発電機スイッチを AUTO (FWD) に設定します。
*20.[P]*左および右のエンジン制御スイッチをオン（FWD）に設定します。
*21.[P]*左および右のエンジン マスター スイッチ カバーを反転します - 上。
*22.[P]*左および右のエンジン マスター スイッチを ON (FWD) に設定します。
*23.[P]*左および右のエンジン マスター スイッチ カバーを下向きに反転します。









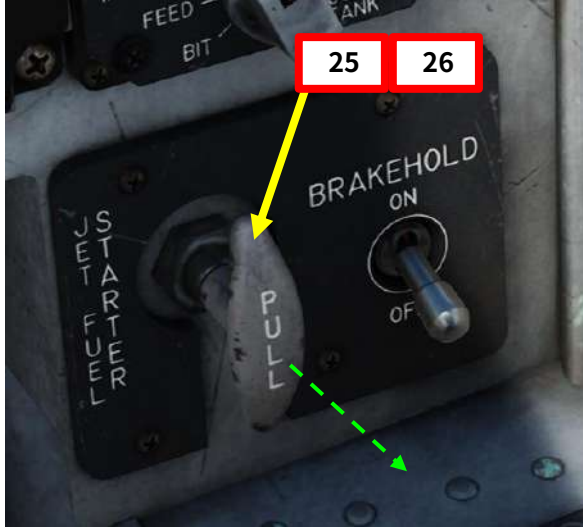
B – エンジンEスタート

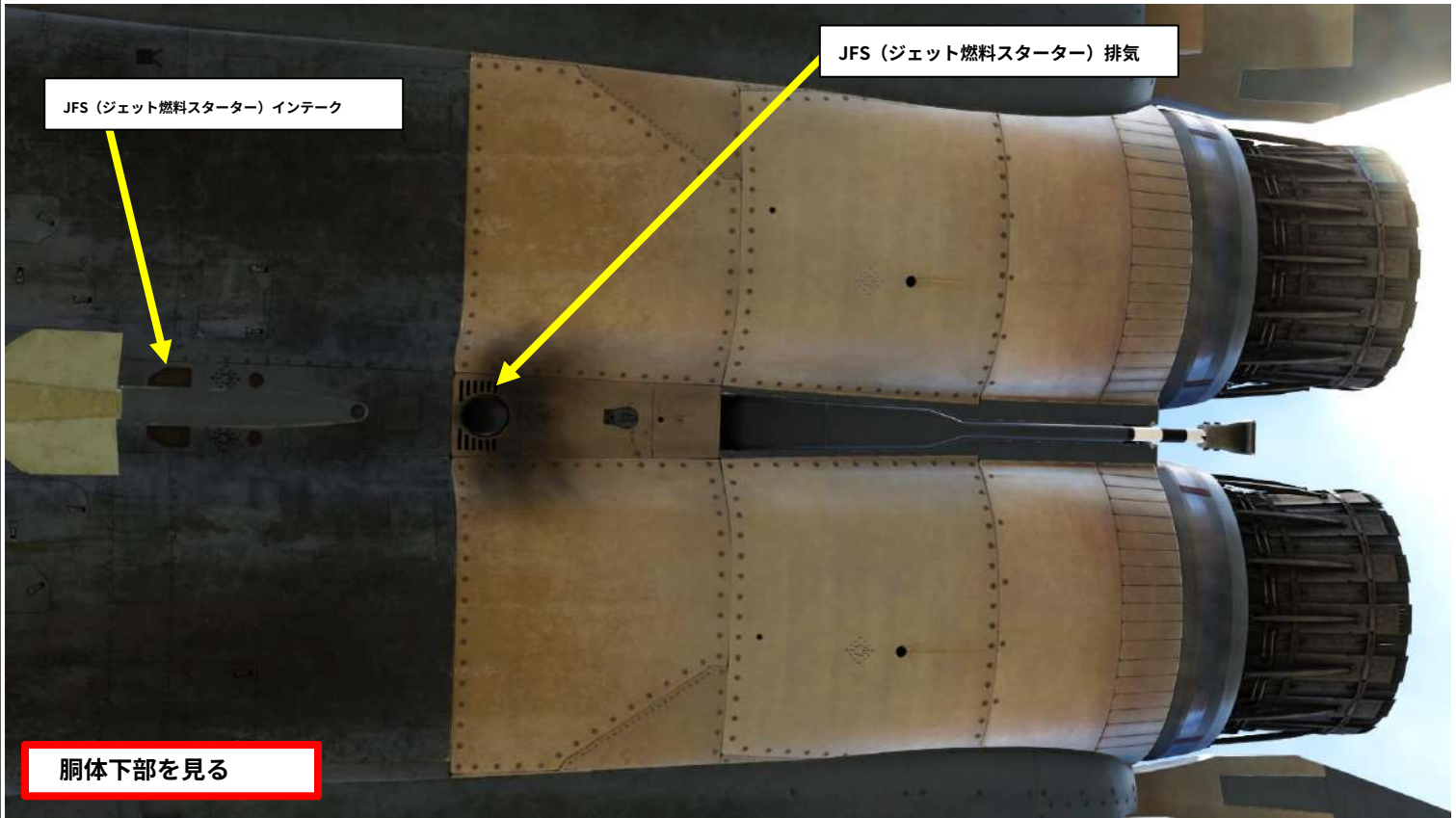
*24.[P]*JFS (ジェット燃料スターター) 有効化スイッチを ON (FWD) に設定します。
*25.[P]*JFS を起動するために使用できる圧縮空気ボトル (アキュムレーター) が 2 つあります。

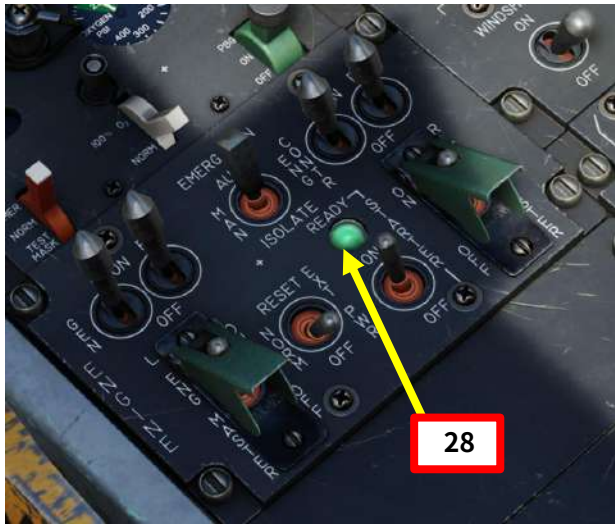
- 最初のコンプレッサーエアボトルを使用するには、ハンドルを垂直の位置のままにします。これがこのチュートリアルで行うことです。
- JFS (ジェット燃料スターター) の始動に失敗した場合は、JFS (ジェット燃料スターター) ハンドルを右クリックして反時計回りに 45 度回転させると、2 番目のコンプレッサー エア ボトルを使用できます。

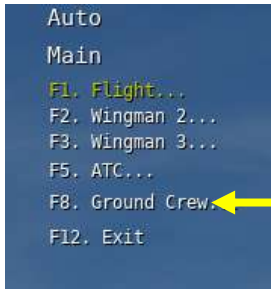
- 以前のエンジン始動失敗時にコンプレッサーの空気ボトルがすでに使い果たされている場合は、地上クルーに JFS アキュムレーター ボトルの補充を依頼できます (「/」 –> F8 –> F7)。

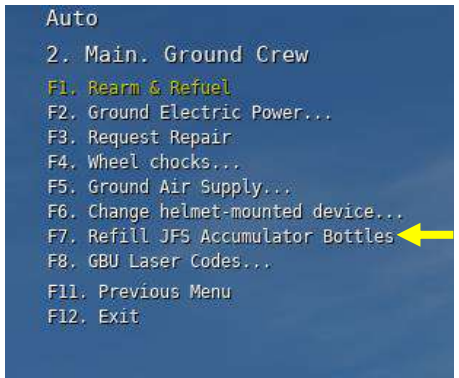
*26.[P]*JFS (ジェット燃料スターター) ハンドルを引いて (左クリック)、JFS 起動シーケンスを開始します。
*27.[P]*JFS の起動シーケンスが開始されると、スプールアップの音が聞こえます。
*28.[P]*JFS がアイドル回転数に達すると (10 秒以内)、JFS READY ライトが点灯します。JFS とエンジン間の機械式クラッチを使用してエンジン スターターが駆動されます。







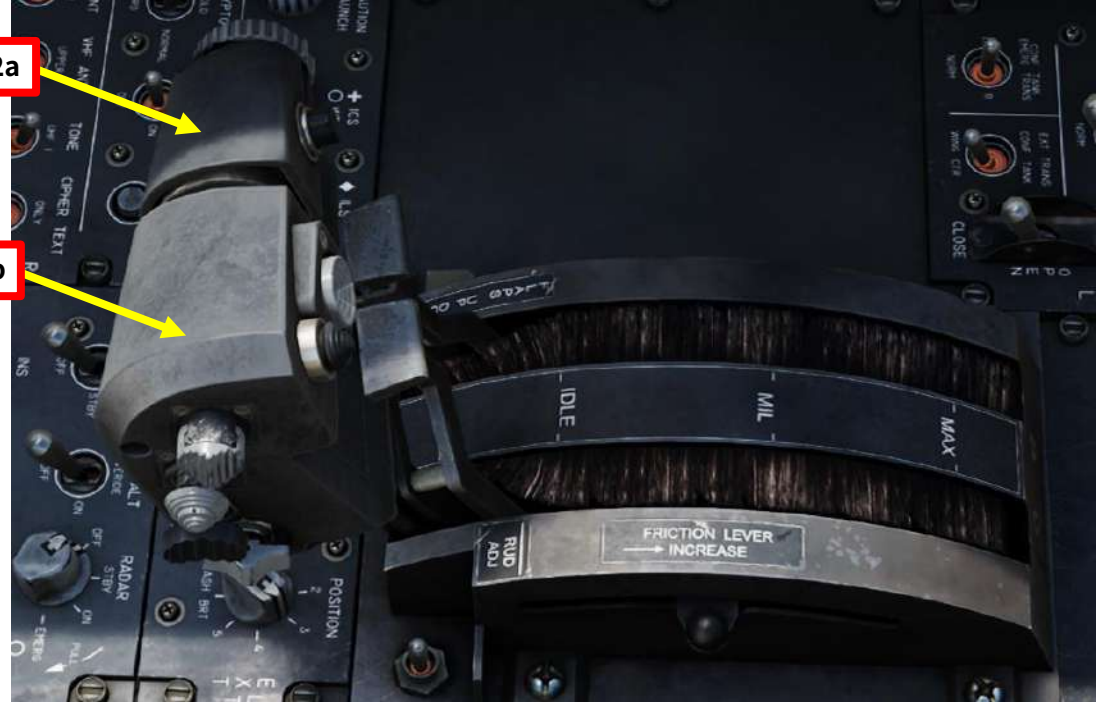




B – エンジン始動

*29. *[P]*火災テスト/消火器スイッチ - TEST (DOWN) を設定します。
*30. *[P]*AMAD FIRE (機体搭載アクセサリ ドライブ) ライトが点灯し、警告音 (「WARNING AMAD FIRE」) が鳴ることを確認します。これは、AMAD の火災検知システムが正しく機能していることを示します。
*31. *[P]*必要に応じて、音声警告 (VW) / トーン消音ボタンを押して警告音を消音します。
*32.[P]*両方のスロットルが OFF デテントに設定されていることを確認します。

a) 左スロットルをOFFにすると、「RALT+END」バインディングになります。
b) 右スロットルをオフ:「RSHIFT+END」バインディング。



B – エンジン始動

*33.[P]*右スロットルのフィンガー リフトを上に引き上げて放します。これで右エンジンの始動が開始されます。エンジン スターターは、JFS (ジェット燃料スターター) とエンジン間の機械式クラッチによって駆動されます。

*34.[P]*右エンジンの回転数が 15 % に上昇すると、エンジン モニター ディスプレイが起動します。

*35.[P]*右エンジンの回転数が 26 % に安定するまで待ちます。

*36. *[P]*火災テスト/消火器スイッチ - TEST (DOWN) を設定します。

*37. *[P]*AMAD FIRE (機体搭載アクセサリ ドライブ)、LEFT ENGINE FIRE、RIGHT ENGINE FIRE のライトが点灯し、警告音 (「WARNING AMAD FIRE」、「WARNING ENGINE FIRE LEFT」、および「WARNING ENGINE FIRE RIGHT」) が鳴ることを確認します。これは、AMAD とエンジンの火災検知システムが正しく機能していることを示します。

*38.[P]*右スロットルを OFF デテントから IDLE デテントまで動かします。

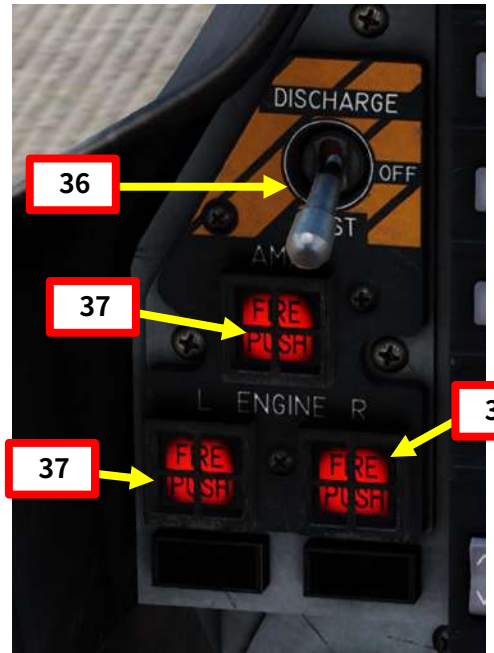
- 右スロットルをアイドル状態にするには、「RSHIFT+HOME」のバインドを使用します。

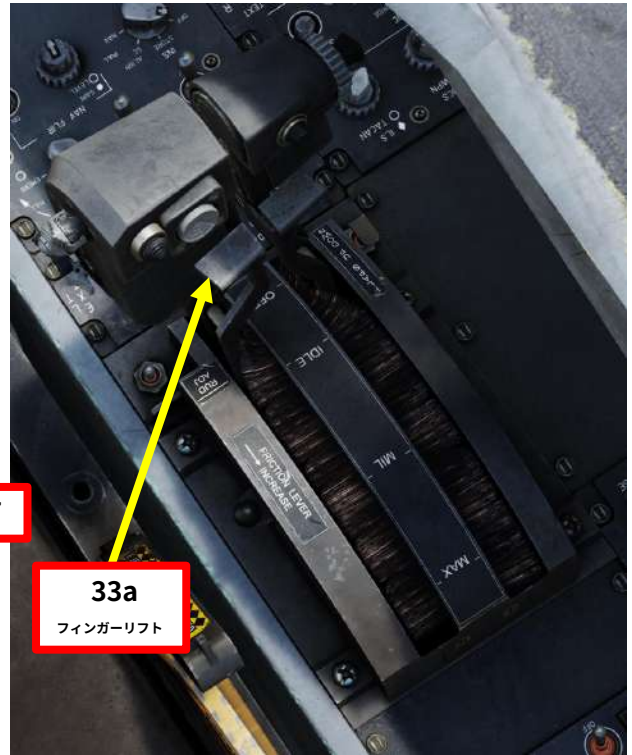
*39.[P]*スロットルをアイドルに設定すると、エンジン回転数は 10 秒以内に増加します。燃料が右エンジンに流れ込み、点火シーケンスが開始されます。回転数、TEMP/FTIT (ファン入口タービン温度)、FF (燃料流量)、および OIL (油圧) の表示を監視します。FTIT は 800 度を超えてはならず、油圧は 15 ～ 95 psi の間で安定する必要があります。

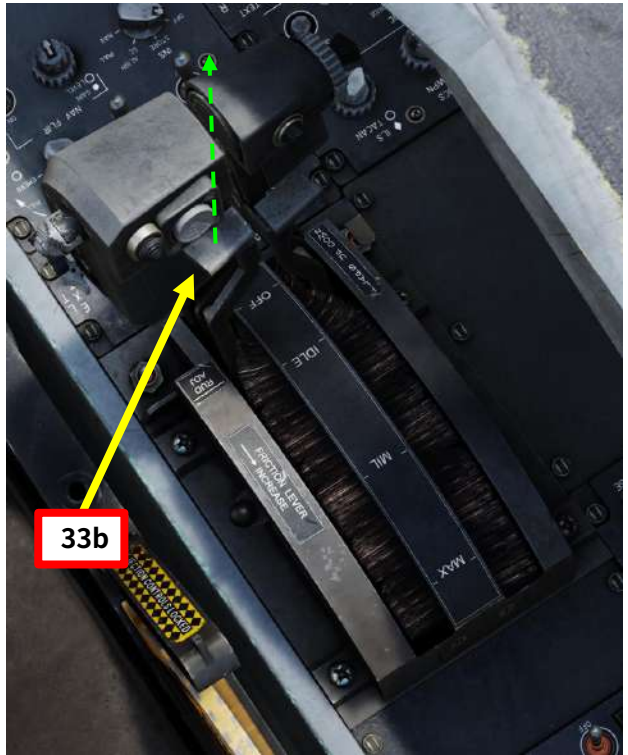
*40.[P]*適切なエンジンパラメータは、次の範囲で安定する必要があります。

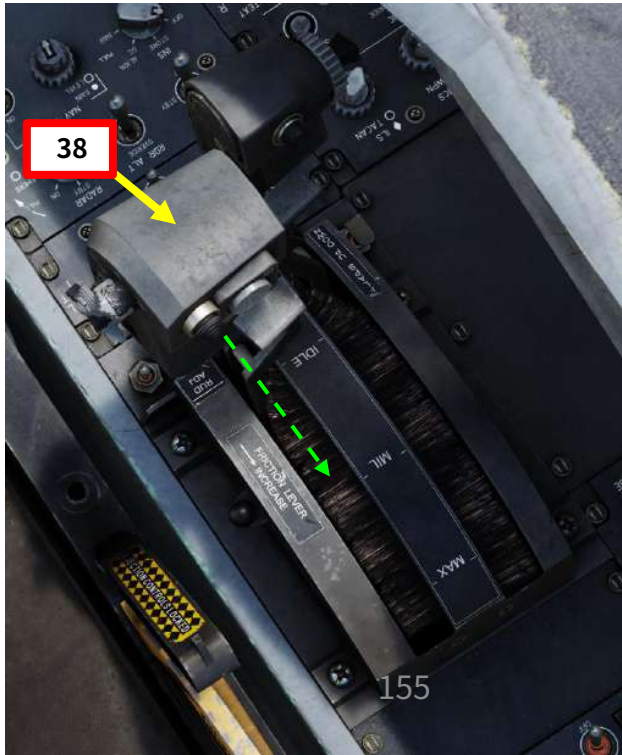
- エンジンコンプレッサー回転数: 72 %
- FTIT (ファン入口タービン温度): 480 °C
- 燃料流量: 1800 pph
- 油圧: 30 psi

注記：*通常、右側のポンプのみが作動している状態でユーティリティ油圧をチェックできるように、右側のエンジンが最初に始動されます。*









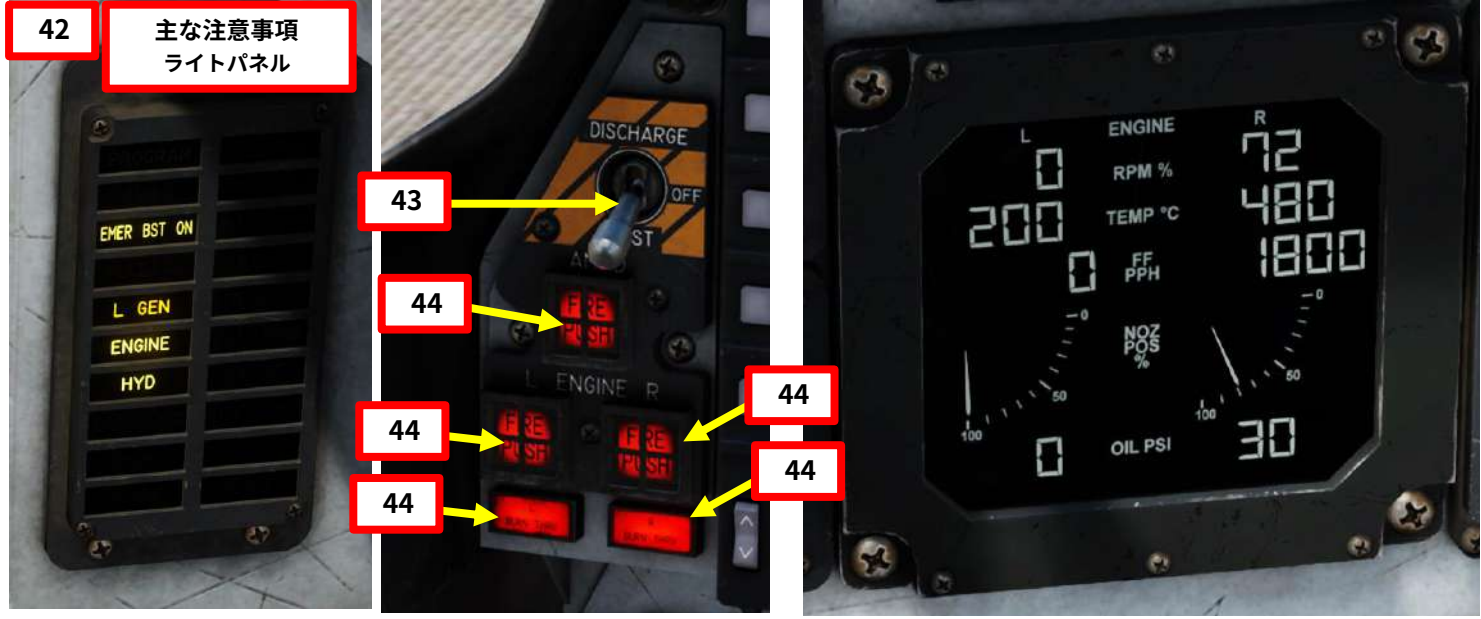
B – エンジン始動

*41.[P]*エンジン回転数が約 52 ～ 55% になると、JFS (ジェット燃料スターター) が回転を落とします。エンジン始動中は、JFS READY ライトが消灯します。JFS がアイドル状態に戻ると再び点灯し、再び使用できる状態になったことを示します。

*42.[P]*右エンジンの回転数が約 57% になると、右発電機がオンラインになります。メイン注意灯パネルの電源がオンになります。また、右ランプが下がります (右ランプ スイッチが AUTO に設定されている場合)。

*43. *[P]*火災テスト/消火器スイッチ - TEST (DOWN) を設定します。

*44. *[P]*AMAD FIRE (機体搭載アクセサリ ドライブ)、LEFT ENGINE FIRE、RIGHT ENGINE FIRE、L BURN THRU、R BURN THRU の各ライトが点灯し、警告音が鳴ることを確認します (「WARNING AMAD FIRE」、「WARNING ENGINE FIRE LEFT」、「WARNING ENGINE FIRE RIGHT」、「AB BURN THROUGH LEFT」、および「AB BURN THROUGH RIGHT」)。これは、AMAD、エンジン、アフターバーナーチャンバーの火災検知システムが正しく機能していることを示します。



B – エンジン始動

*45.[P]*右エンジンの回転数がアイドル (72%) に安定したら、左スロットルのフィンガー リフトを上に引き上げて放します。これで左エンジンの始動が開始されます。エンジン スターターは、JFS (ジェット燃料スターター) とエンジン間の機械式クラッチによって駆動されます。

*46.[P]*左エンジンの回転数が 26 % に安定するまで待ちます。

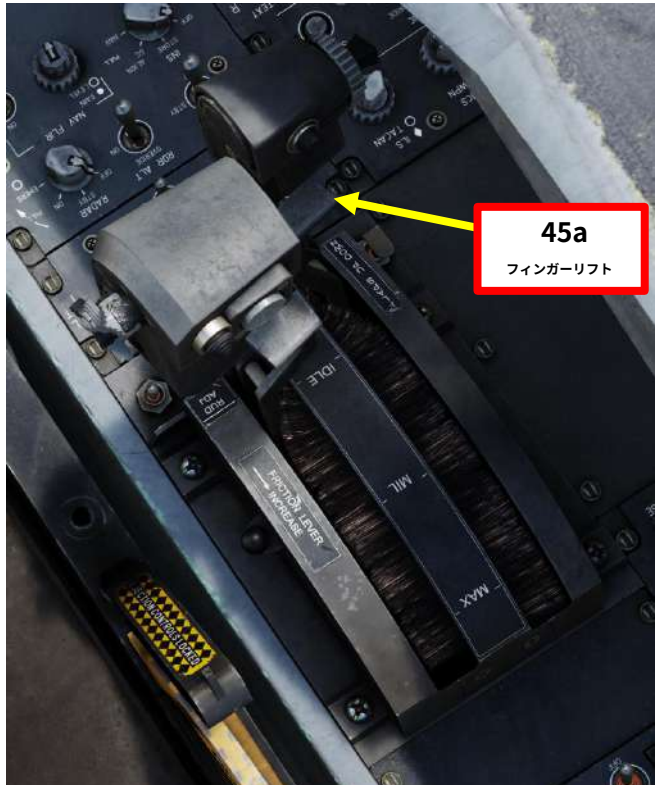
*47.[P]*左スロットルを OFF デテントから IDLE デテントまで動かします。

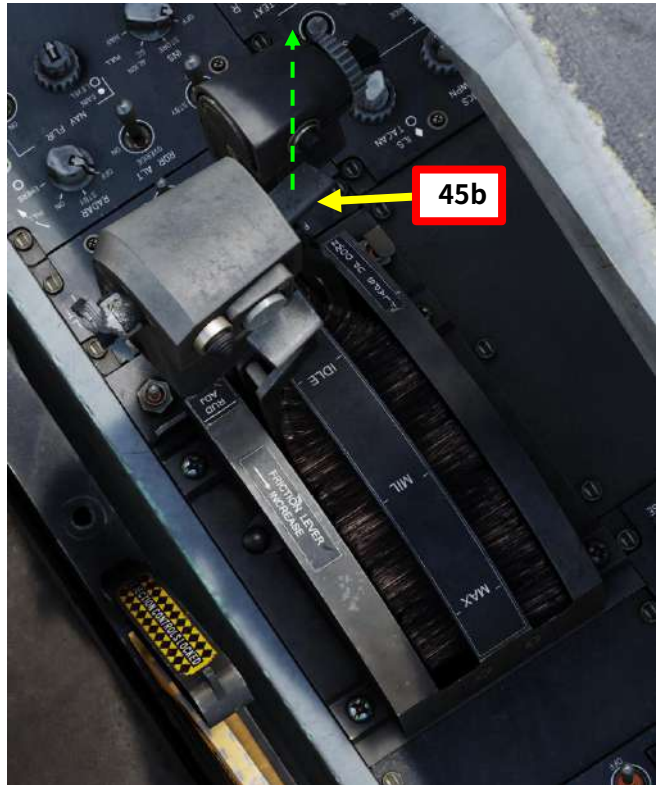
- 左スロットルをアイドル状態にする：「RALT+HOME」バインディング。

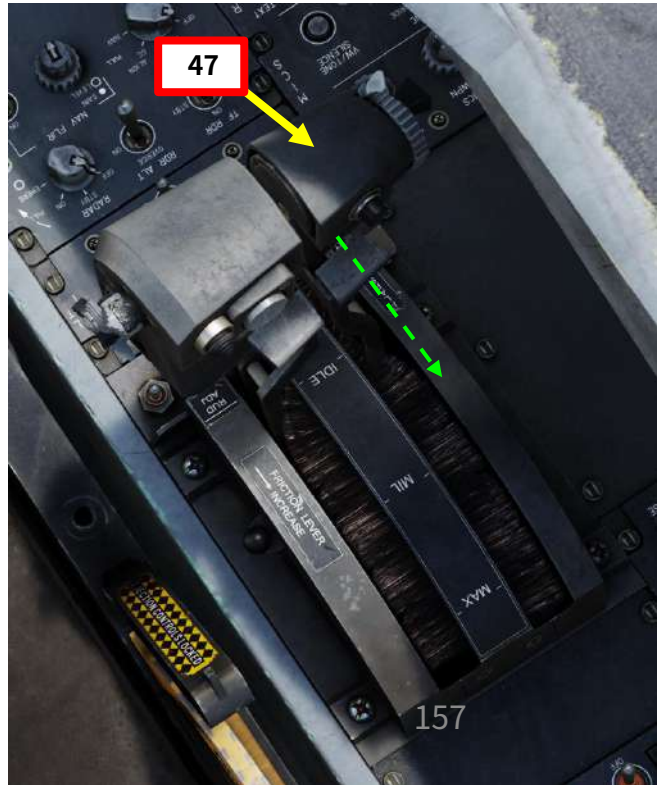
*48.[P]*スロットルをアイドルに設定すると、エンジン回転数は 10 秒以内に増加します。燃料が左エンジンに流れ込み、点火シーケンスが開始されます。RPM、TEMP/FTIT (ファン入口タービン温度)、FF (燃料流量)、および OIL (油圧) の表示を監視します。FTIT は 800 度 C を超えてはならず、油圧は 15 ～ 95 psi の間で安定する必要があります。

*49.[P]*左エンジンのパラメータは、次の範囲で安定するはずです。

- エンジンコンプレッサー回転数: 72 %
- FTIT (ファン入口タービン温度): 480 °C
- 燃料流量: 1800 pph
- 油圧: 30 psi







B – エンジン始動

*50.[P]*左エンジンの回転数が約 52 ～ 55% になると、JFS (ジェット燃料スターター) が自動的に回転を下げ、JFS READY ライトが消灯します。

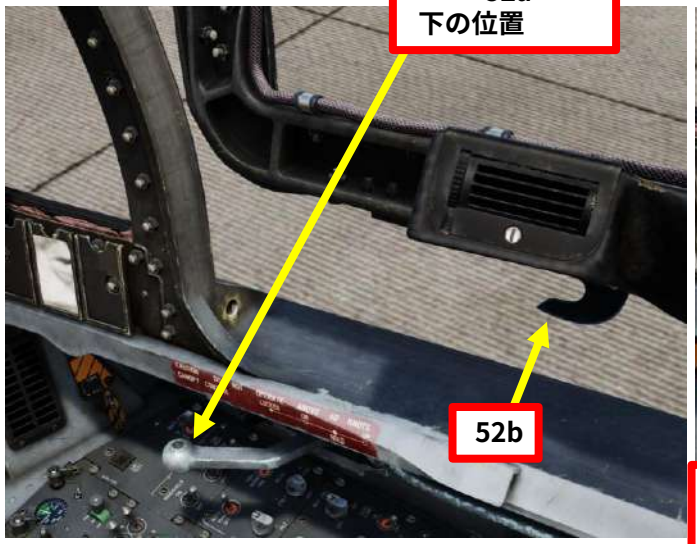
*51.[P]*エンジンの回転数が約 57% になると、左のジェネレーターがオンラインになり、左のランプが下がります (左のランプ スイッチが AUTO に設定されている場合)。

B – エンジン始める

*52.[P]*キャノピーを閉じる

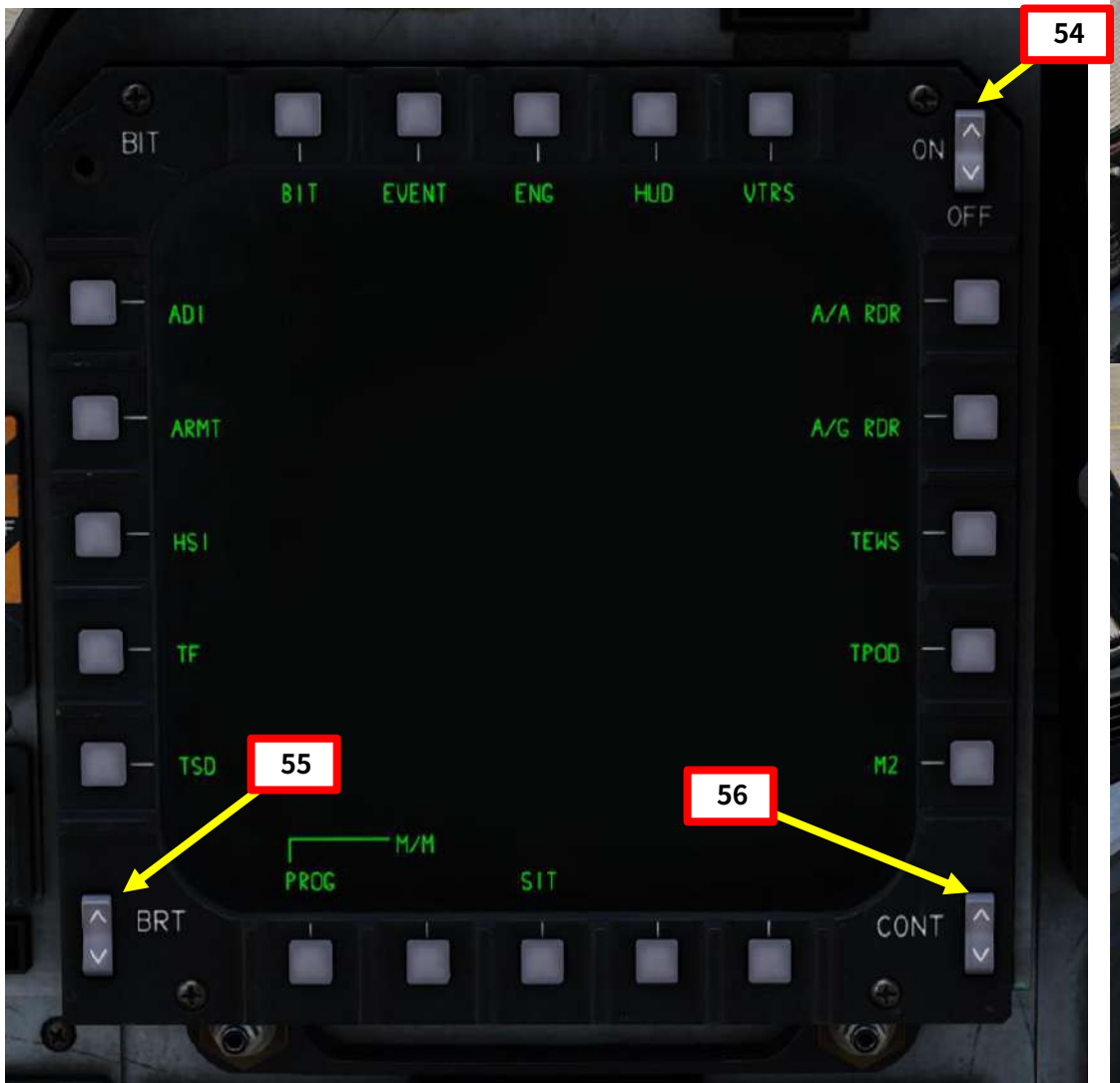
a) キャノピーレバーを下の位置に移動します。
b) キャノピーが閉じるまで待ちます。
c) キャノピーレバーを前方に押してキャノピーをロックし、加圧します。
d) CAN UNLKD ライトが消えていることを確認します。

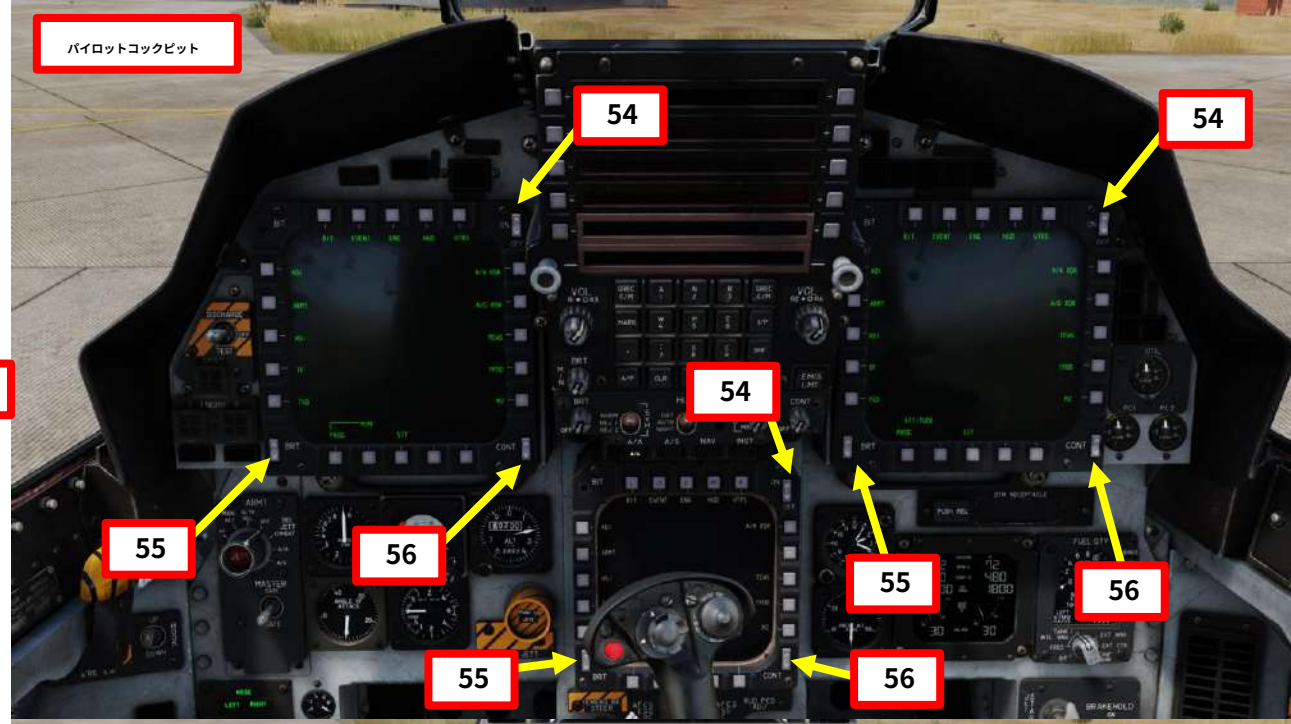
*53.[P]*マスター注意ボタンを押して注意灯を消灯します。

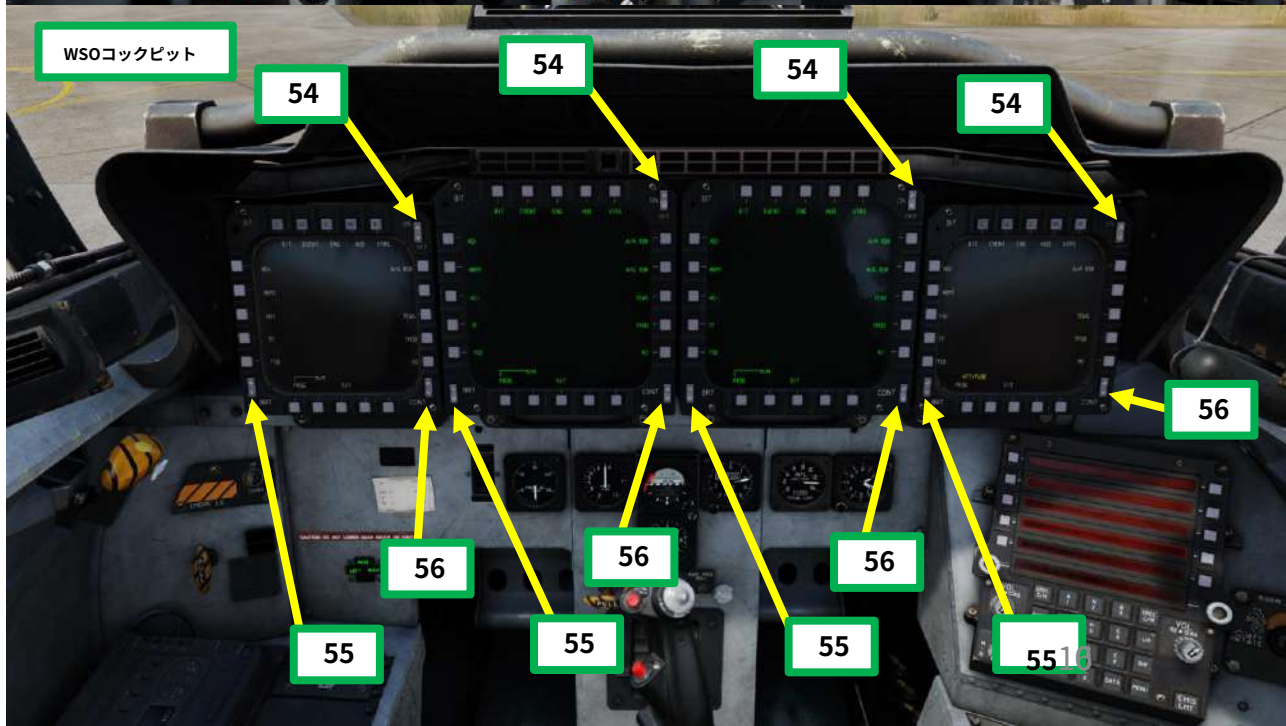


C – 航空電子機器とセンサーのセットアップ

54.[ポ+ワールドワイド] MPD (多目的ディスプレイ) と MPCD (多目的カラーディスプレイ) をオンにします。
55.[ポ+ワールドワイド]必要に応じて、MPD と MPCD の明るさを調整します。
56.[ポ+ワールドワイド]必要に応じて、MPD と MPCD のコントラストを調整します。







C – 航空電子機器とセンサーのセットアップ

*57.[P]*HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) の電源と明るさのコントロール ノブ - BRT (明るい) を設定します。

*58.[P]*HUD モード セレクター スイッチを AUTO (MIDDLE) に設定します。

*59.[ポ+ワールドワイド]*UFC (アップフロント コントロール パネル) の電源と明るさのコントロール ノブを BRT (明るい) に設定します。

*60.[ポ/ワールドワイド]*無線チャンネル セレクターの左と右のノブを IN (左クリック) して、無線 1 と 2 をオンにします。UFC のアスタリスクは、無線の電源がオンになっていることを示します。

*61.[ポ/ワールドワイド]*左側のラジオ チャンネル セレクター ノブを回して、ラジオ 1 (AN/ARC-164 UHF) の目的のラジオ チャンネルを選択します。

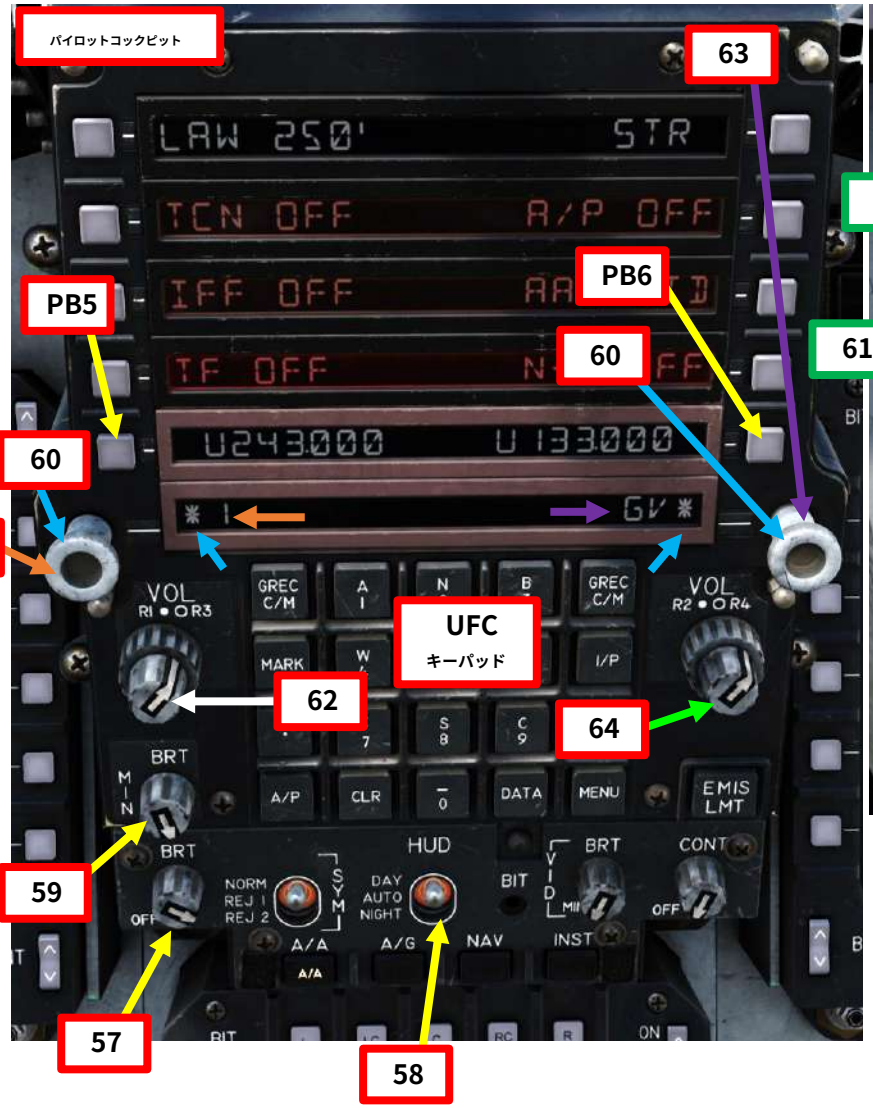
- あるいは、UFC (アップフロント コントロール パネル) キーパッドを使用して周波数を手動で入力し、プッシュボタン 5 (PB5) を押すこともできます。

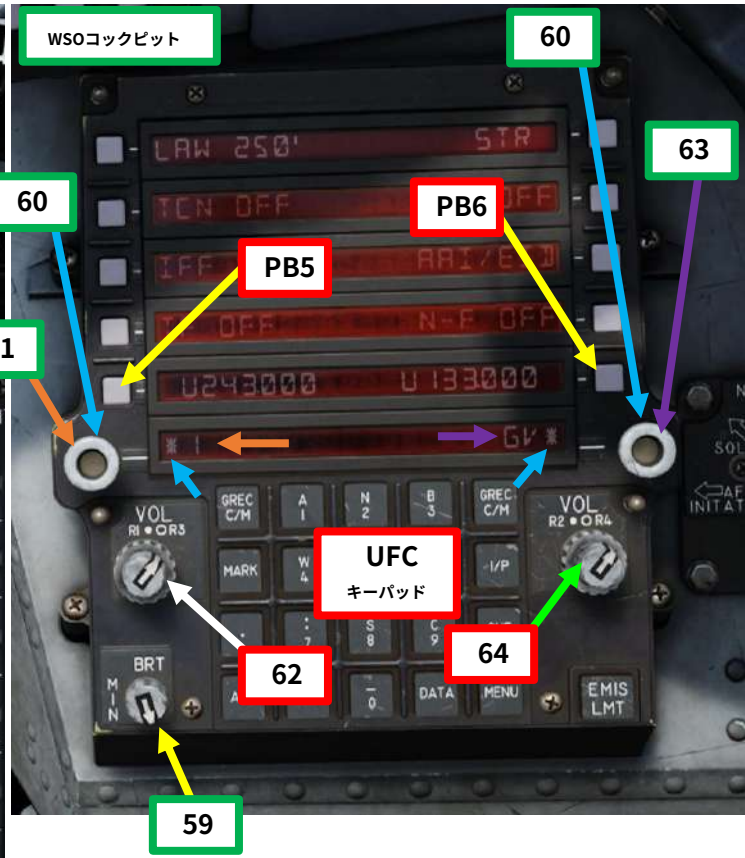
*62.[ポ/ワールドワイド]*ラジオ 1 の音量コントロール (左内側のノブ) を回してラジオの音量を調整します。

*63.[ポ/ワールドワイド]*右のラジオ チャンネル セレクター ノブを回して、ラジオ 2 (AN/ARC-210 V/UHF) の目的のラジオ チャンネルを選択します。

- あるいは、UFC (アップフロント コントロール パネル) キーパッドを使用して周波数を手動で入力し、プッシュボタン 5 (PB6) を押すこともできます。

*64.[ポ/ワールドワイド]*ラジオ 2 の音量を調整するには、ラジオ 2 の音量コントロール (右内側のノブ) を回します。





C – 航空電子機器とセンサーのセットアップ

*65. *[ポ+ワールドワイド]警告/注意ライト テスト スイッチを一時的にオン (FWD) に設定します。
警告ライトと注意ライトが点灯することを確認したら、スイッチを放します。*

C – 航空電子機器とセンサーのセットアップ

66. *[P]フォーメーションライトの明るさコントロールノブを必要に応じて設定します。ここでは明るさ設定「3」を選択します。

67. *[P]垂直テール フラッド ライト コントロール スイッチを必要に応じて設定します。BRT (明るい、FWD) を選択します。

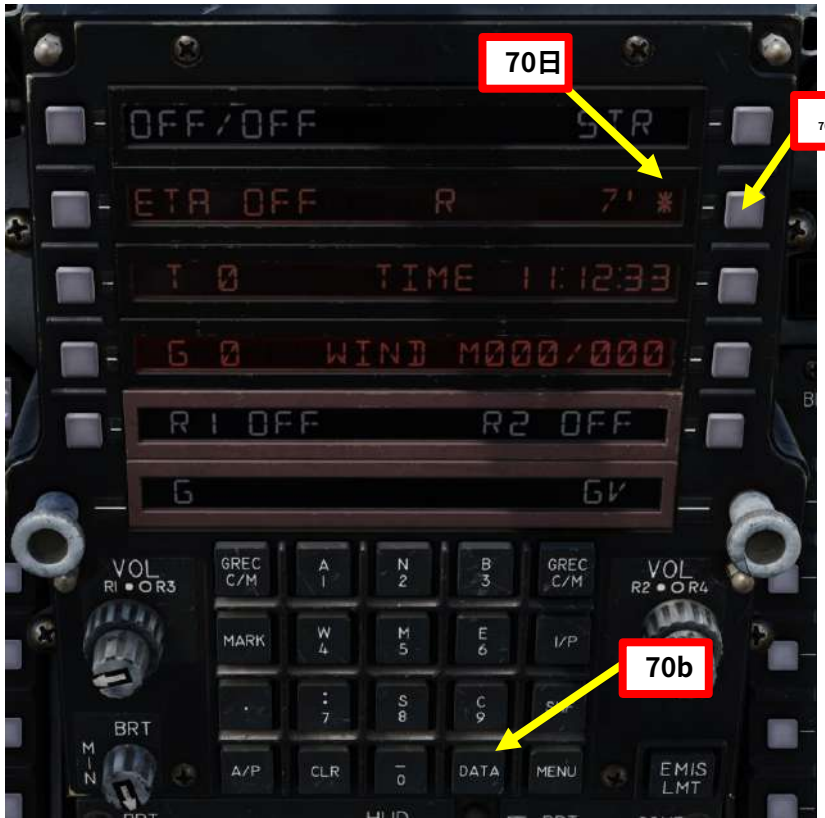
*68.[P]*AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーション ポッド (NVP) が取り付けられている場合は、TF RDR (地形追従レーダー) 電源スイッチをスタンバイ (中央) に設定します。それ以外の場合は、スイッチをオフ (後方) のままにします。

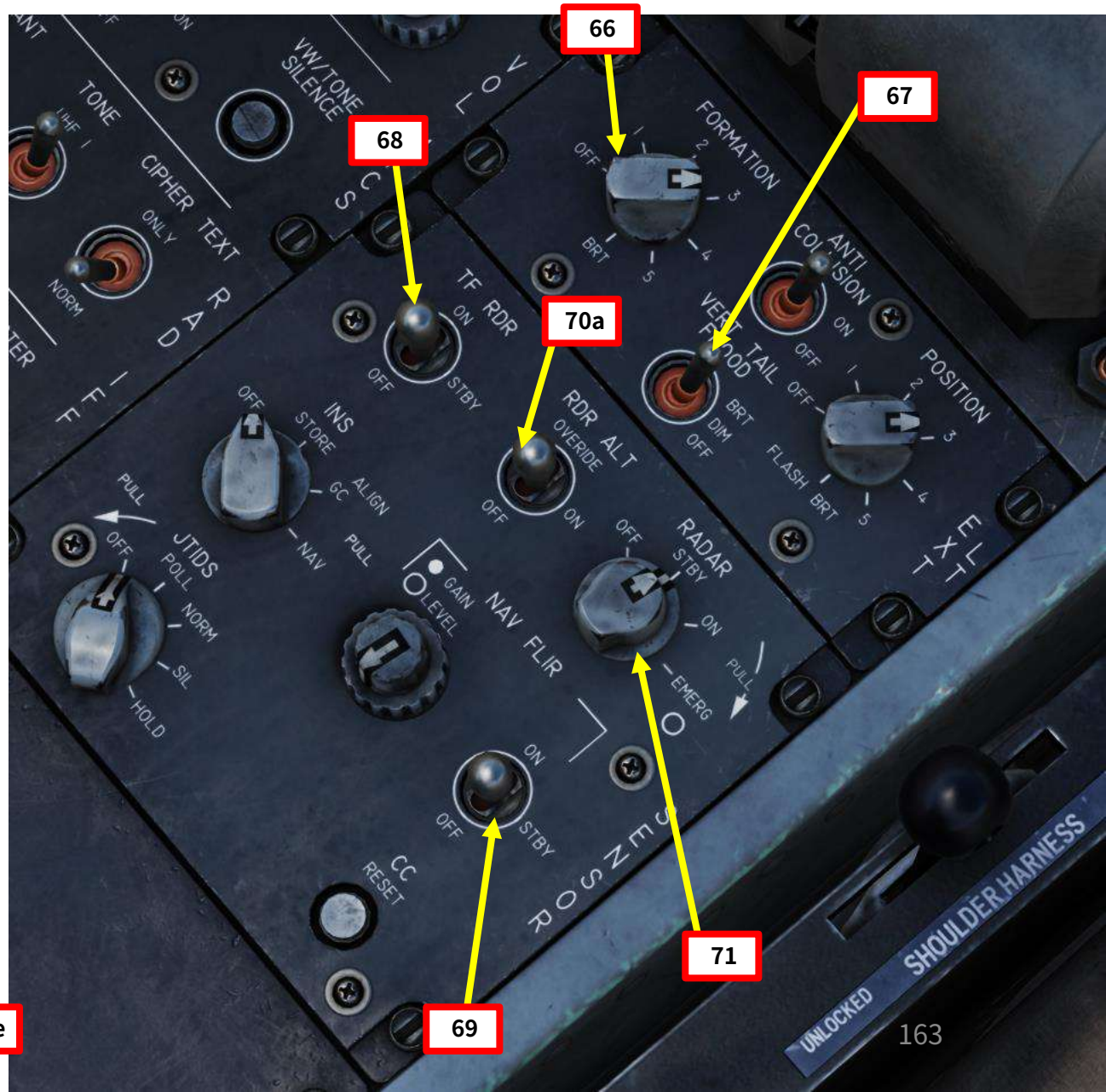
*69.[P]*AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーション ポッド (NVP) が取り付けられている場合は、NAV FLIR (ナビゲーション前方監視赤外線) 電源スイッチをスタンバイ (中央) に設定します。それ以外の場合は、スイッチをオフ (後方) のままにします。

*70.[P]*RDR ALT（レーダー高度計）電源スイッチをオン（中央）に設定します。

- 注意: ヘッドアップ ディスプレイにレーダー高度を表示する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) の「DATA」ボタンを押してから、「R」の横にある UFC ボタンを押します。ボタンを押すと、アスタリスク (*) が表示され、レーダー高度データが HUD に表示されます。

*71.[P]*レーダー出力セレクターノブをスタンバイに設定します。





C – 航空電子機器とセンサーのセットアップ

72.[WSO]AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティング ポッド (TGP) が取り付けられている場合は、TGT FLIR (ターゲティング ポッド) 電源スイッチをスタンバイ (中央) に設定します。取り付けられていない場合は、スイッチをオフ (後方) のままにします。

73.[WSO]AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティング ポッド (TGP) がインストールされている場合は、レーザー アーム スイッチが SAFE (AFT) に設定されていることを確認します。

74.[WSO]RWR/ICS (レーダー警報受信機/内部対抗手段セット) モードセレクタースイッチを COMBAT (FWD) に設定します。

75.[WSO]ICS（内部対策セット）モードスイッチをAUTO（MIDDLE）に設定します。

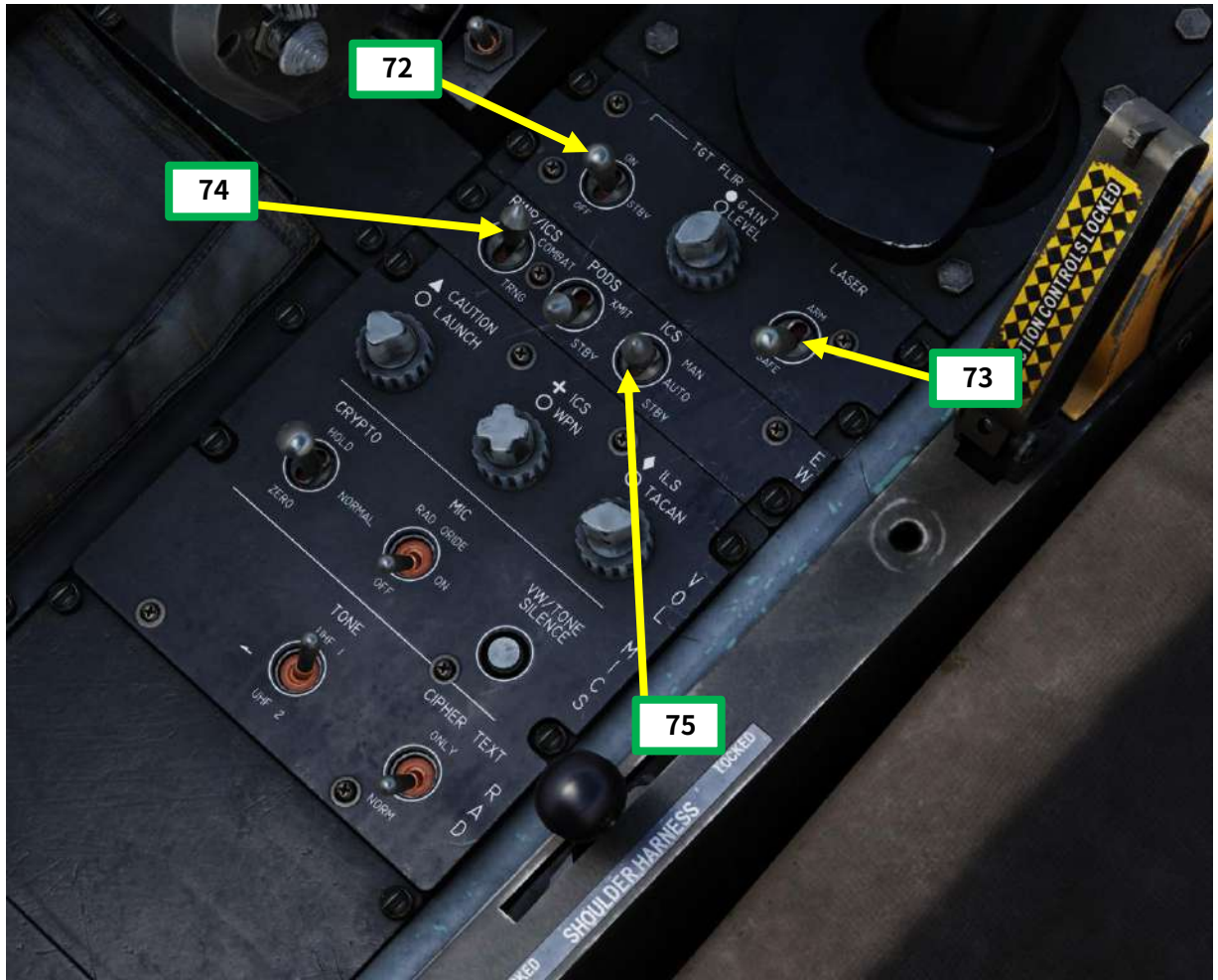
76.[WSO]ICS（内部対策セット）スイッチをON（FWD）に設定します。

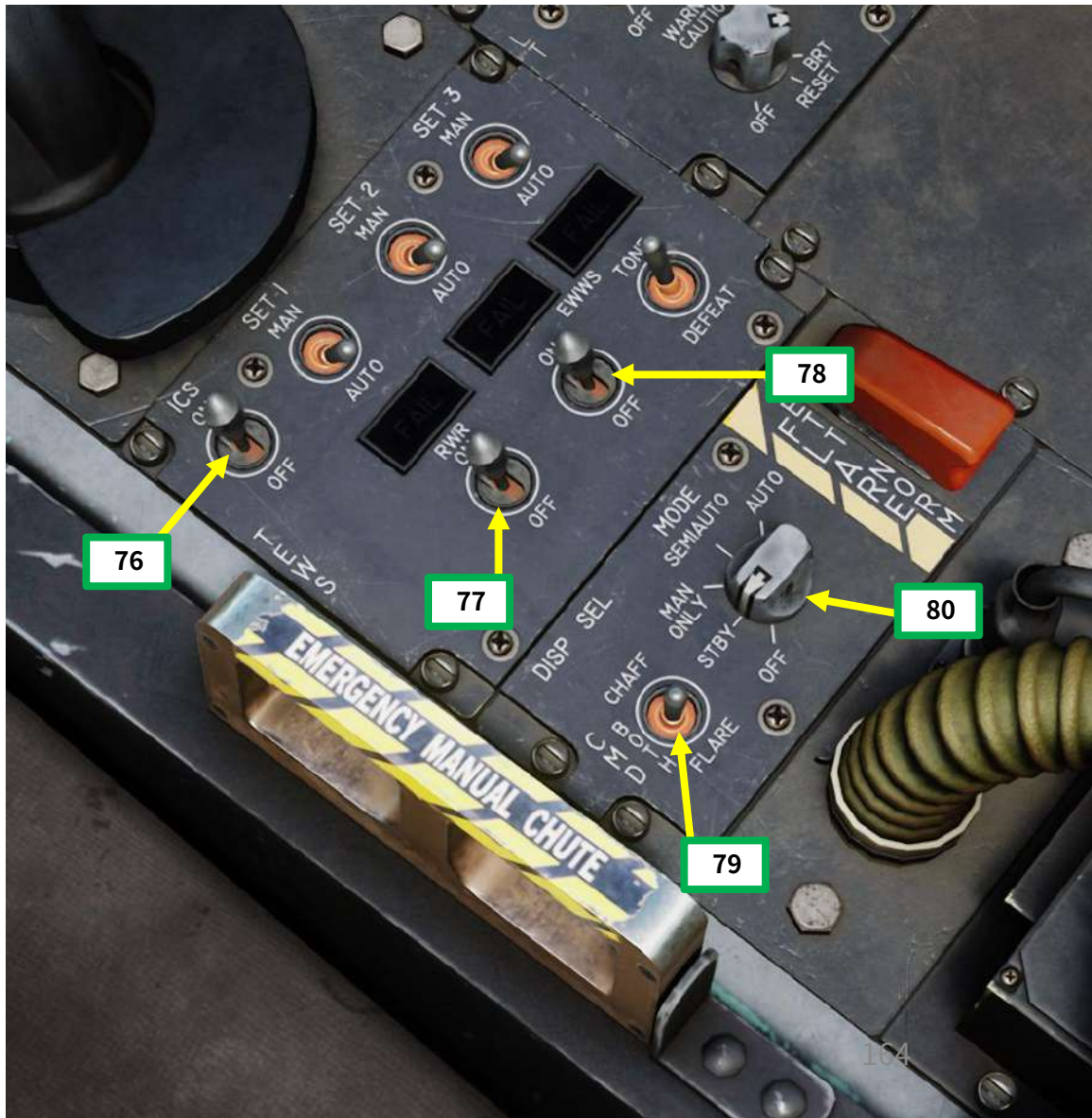
77.[WSO]RWR（レーダー警報受信機）電源スイッチをオン（FWD）に設定します。

78.[WSO]EWWS (電子戦警報装置) 電源スイッチを ON (FWD) に設定します。

79.[WSO]CMD (カウンターメジャーディスペンサー) 選択スイッチを BOTH (MIDDLE) に設定します。

80.[WSO]CMD（カウンターメジャーディスペンサー）モードスイッチをSTBY（スタンバイ）に設定します。

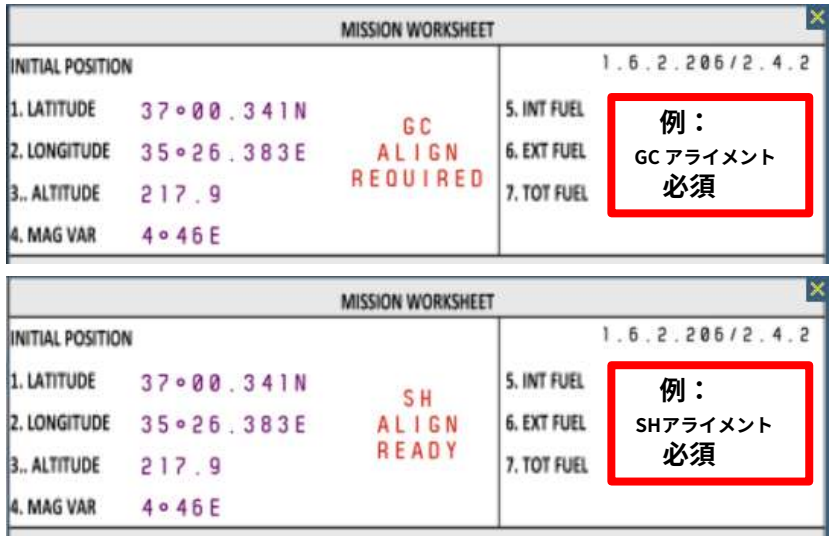




D – INS（慣性航法システム）アライメント

または、**ジャイロコンパス（通常）の位置合わせ**（約4分かかります）または**保存された見出しの配置**（約 40 秒かかります）。これはより高速ですが、ドリフト エラーがより急速に蓄積されるため、航空機が事前にこの調整用に特別に設定されている場合にのみ使用できます。

- **ジャイロコンパスアライメント（GC）**INS モード セレクターを ALIGN GC に設定して行います。航空機の座標を確認する必要があります。GC を選択すると、パイロットの UFC (アップフロント コントロール パネル) に PP (現在位置) ソース サブメニューが呼び出されます。
    - ミッション エディターで「コールド エアクラフトには GC アライメントが必要」オプションが設定されている場合は、GC アライメントが必要です。
- **保存された見出し配置 (SH)**INS モード セレクタを ALIGN STORE に設定して行います。航空機の座標はシステムにすでに入力されているため、確認する必要はありません。保存された機首方位調整では、迅速な INS 調整のために前回のシステム シャット オフ時に保存されたジャイロコンパス調整パラメータを使用します。SH を選択すると、パイロットの UFC (アップフロント コントロール パネル) で PP (現在位置) ソース サブメニューが呼び出されます。航空機は前回のシャットダウン以降移動されていない必要があります。
    - 保存された機首方位調整は、ミッション エディターで「コールド エアクラフトが ALERT ステータス」オプションが設定されている場合、つまり、地上クルーがミッションの前にすでに INS を調整している場合に使用できます。



D – INS（慣性航法システム）アライメント

*81.[P]*ブレーキホールド（パーキングブレーキ）スイッチをオン（上）に設定します。航空機を所定の位置に維持するための車輪止めがすでに設置されているため、この手順は必須ではありません。

82.[P]« RSHIFT+K » を押してニーボードを開き、ミッション ワークシートを確認します。Gyco Compass (GC) の調整を実行する必要があるかどうか、または INS 調整手順を高速化するために Stored Heading (SH) の調整が利用可能かどうかが示されます。

*83.[P]*ミッション ワークシートで指示された位置合わせに合わせて INS モード セレクター ノブを設定します。GC を選択します。

a) 保存された見出し配置のSTORE

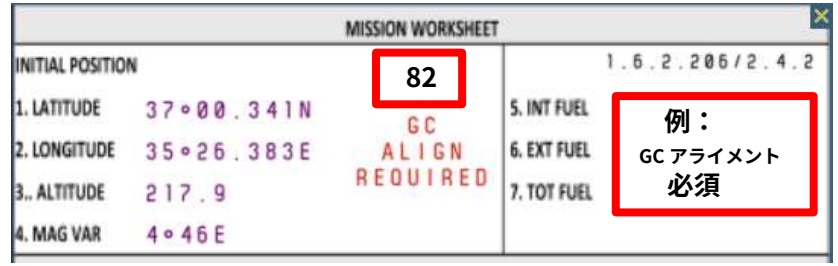
b) ジャイロコンパスアライメント用のGC

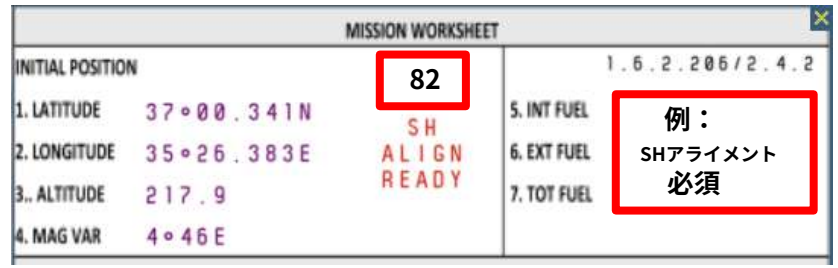
*84.[ポ/ワールドワイド]*INS モード セレクターが STORE または GC のいずれかに設定されている場合、UFC (アップフロント コントロール パネル) に PPKS (現在位置維持ソース) サブメニューが表示されます。

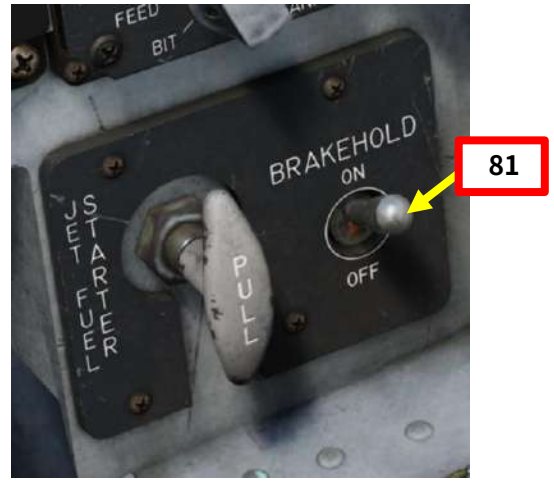
- *[WSO]*注: WSO は、UFC MENU ボタンを 2 回押して MENU 2 にアクセスし、次に「PP」の横にある PB (プッシュボタン) を押すことで、PPKS ページにアクセスすることもできます。

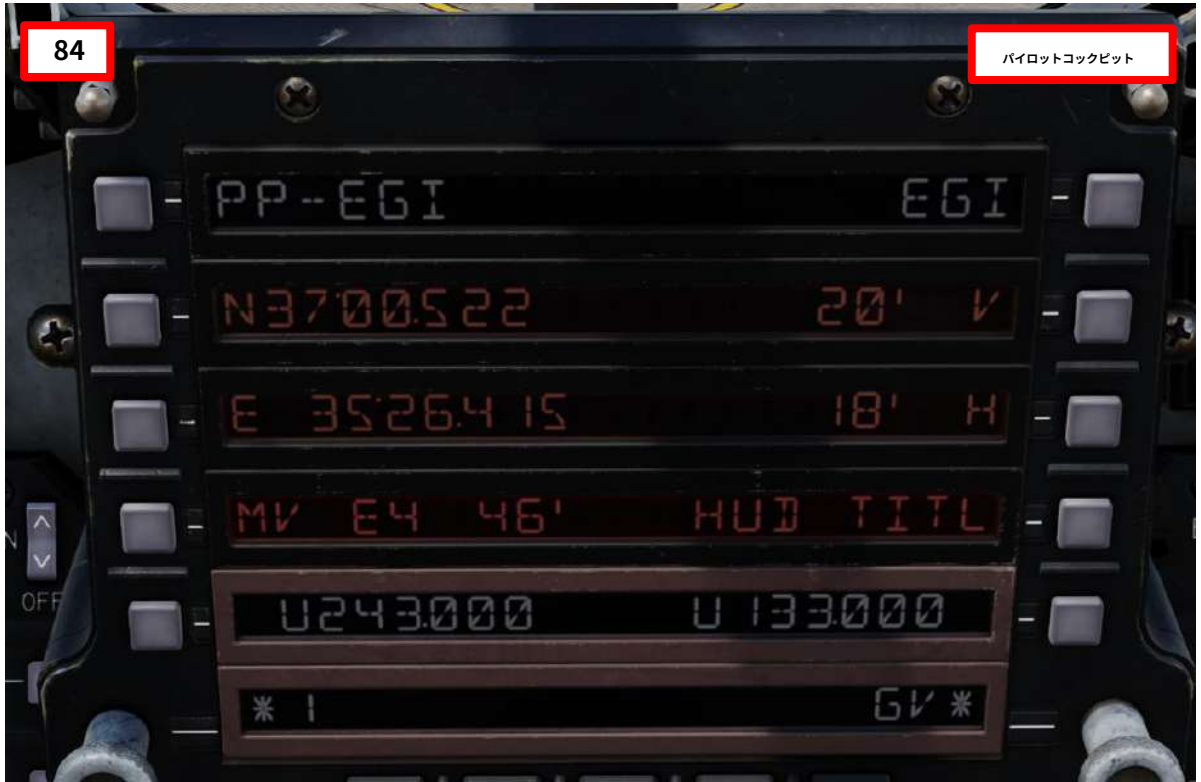
*85.[ポ/ワールドワイド]*UFC で、緯度 (北/南) と経度 (東/西) の座標を、ミッション ワークシートの初期位置フィールドにリストされている座標と比較します。この例では、航空機の座標を再入力します。

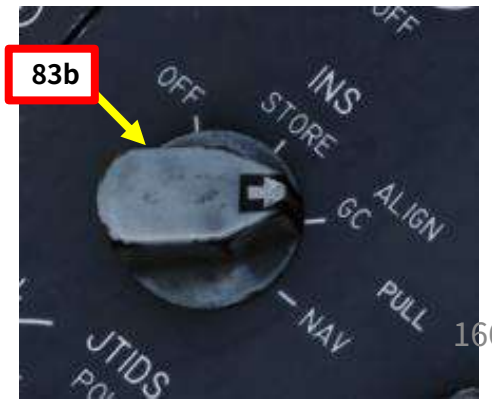
- 座標が正しければ、位置合わせ手順が完了するまで待つことができます。
- 座標が正しくない場合は、「初期位置」フィールドにリストされている座標を再入力する必要があります。











D – INS（慣性航法システム）アライメント

*86.[ポ/ワールドワイド]*ミッションワークシートから、航空機の実際の初期位置を確認します。座標を書き留めます。（つまり **37°00.341 北035°26.383 東**度、分、小数点付き分）と磁気偏差（**4.46度東**）。

*87.[ポ/ワールドワイド]*緯度座標を入力**37°00.341 北:**

a) UFCキーパッドのSHF（Shift）ボタンを押します。

b) 北緯の場合は「2」ボタンを押します（必要に応じて南緯の場合は「8」ボタンを押します）。

c) キーパッドで「3700314」を押して入力します。**37°00.341**座標。

- CLR ボタンを 1 回押すと、「バックスペース」キーとして使用できます。CLR を 2 回押すと、行全体が消去されます。

d) 緯度データ フィールドの横にある PB (押しボタン) を押して座標を入力します。

*88.[ポ/ワールドワイド]*経度座標を入力**035°26.383 東:**

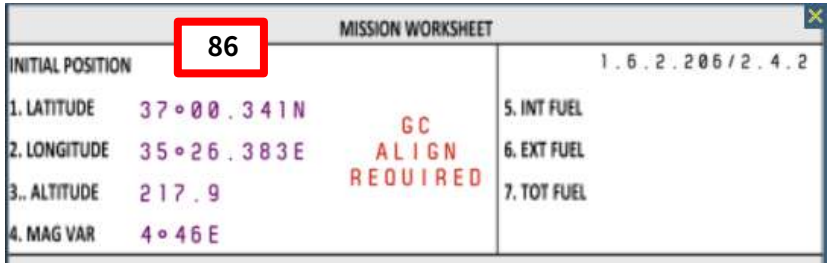
a) UFCキーパッドのSHF（Shift）ボタンを押します。

b) 東経の場合は「6」ボタンを押します（必要に応じて西経の場合は「4」ボタンを押します）。

c) キーパッドで「03526383」を押して入力します。**035°26.383**座標。

- CLR ボタンを 1 回押すと、「バックスペース」キーとして使用できます。CLR を 2 回押すと、行全体が消去されます。

d) 経度データフィールドの横にある PB (押しボタン) を押して座標を入力します。

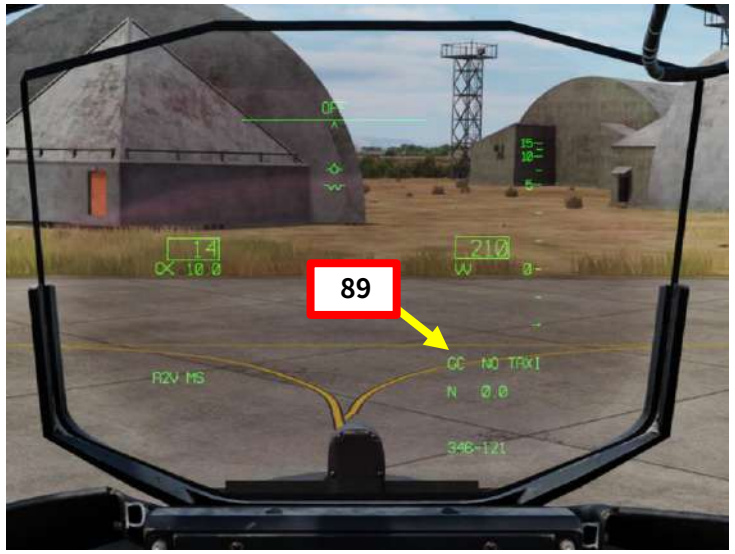


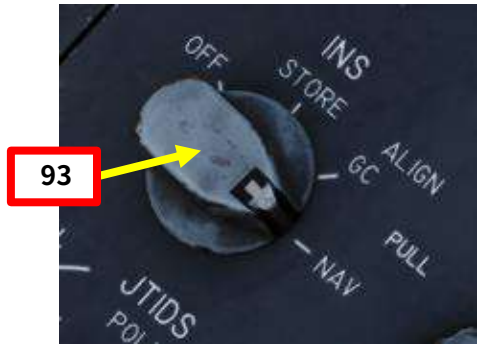
87日

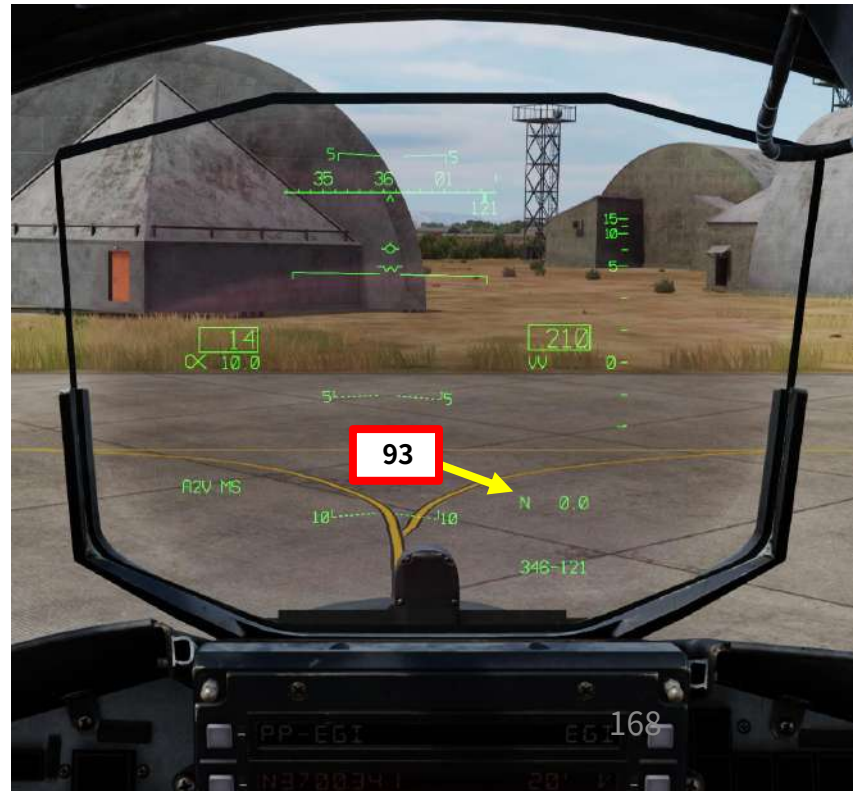
88日

D – INS（慣性航法システム）アライメント

*89.[P]*INSモードセレクターノブを最初にALIGN GCに設定し、座標を入力すると、HUD（ヘッドアップディスプレイ）に最初に表示されます。**GC タクシーなし**（または、保存された方向モードを使用している場合は SH NO TAXI です。
*90.[P]*約60秒後、GC/SH NO TAXIの表示が次のように変わります。**GC15.9**（または SH 15.9)。INS アライメント シーケンスが進むにつれて、「15.9」の数字は減少します。
*91.[P]*アライメント時間**約4分かかります**ジャイロコンパスの調整の場合は 10 秒、保存された方位の調整の場合は 40 秒です。
*92.[P]*アライメントが完了すると、HUDに**GC OK**（または、保存された見出しの場合は SH OK です。
*93.[P]*INS モードセレクターノブを NAV に設定します。





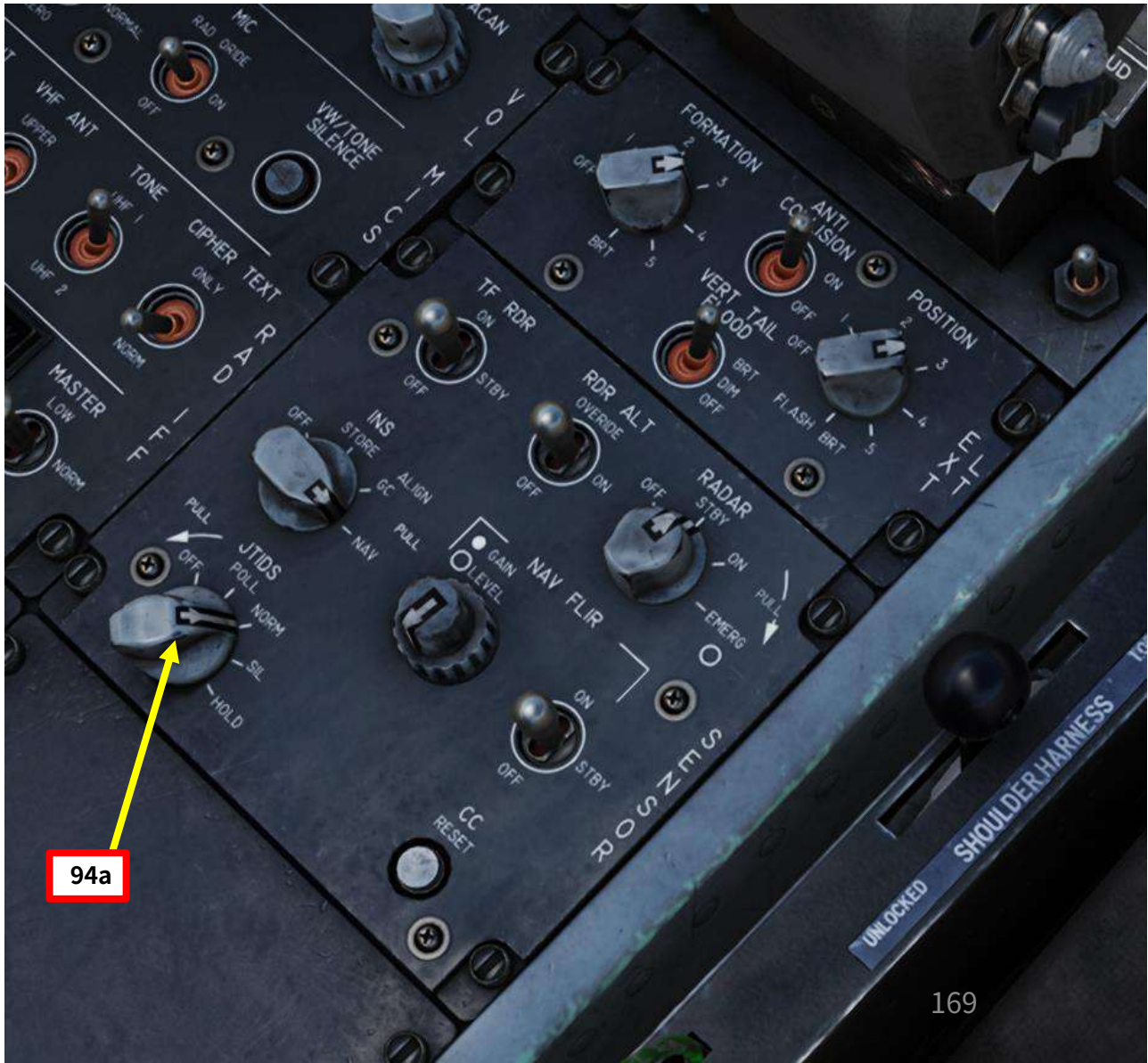


E – データリンクのセットアップ

*94.[P]*データリンクをセットアップします – ミッションブリーフィングに従って必要に応じて行います。

a) JTIDS (統合戦術情報配信システム、別名「リンク 16」) マスター コントロール セレクターを NORM (通常) に設定します。

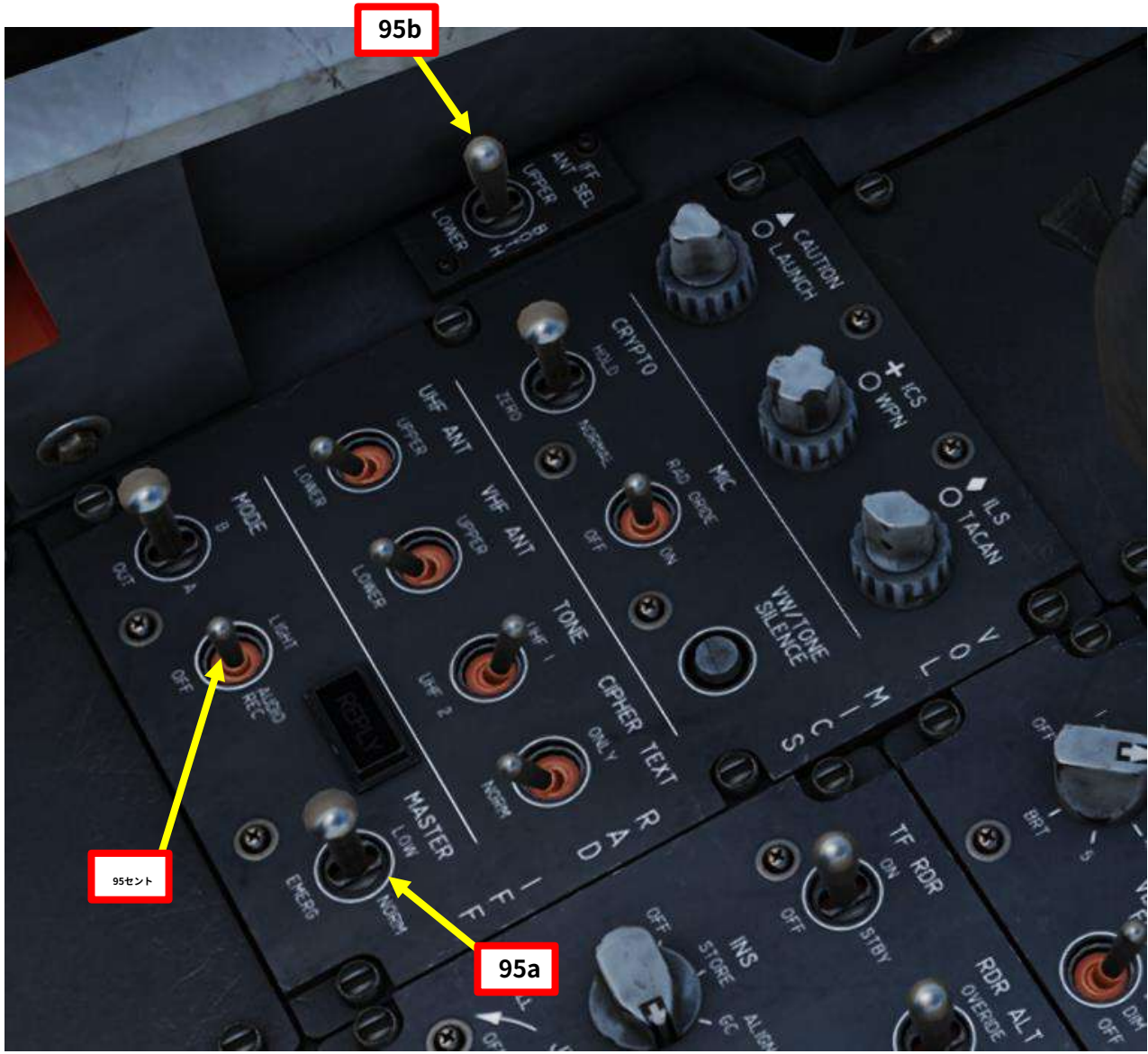
- **注: DCS F-15E ではデータリンクはまだ実装されていません。**



F – IFF (敵味方識別) セットアップ

*95.[P]*ミッションブリーフィングの必要に応じて、IFF (敵味方識別) システムを設定します。

a) IFF マスタースイッチを NORMAL (MIDDLE) に設定します。
b) IFF アンテナ選択スイッチを両方 (中央) に設定します。
c) IFF モード 4 応答スイッチを AUDIO REC (MIDDLE) に設定します。



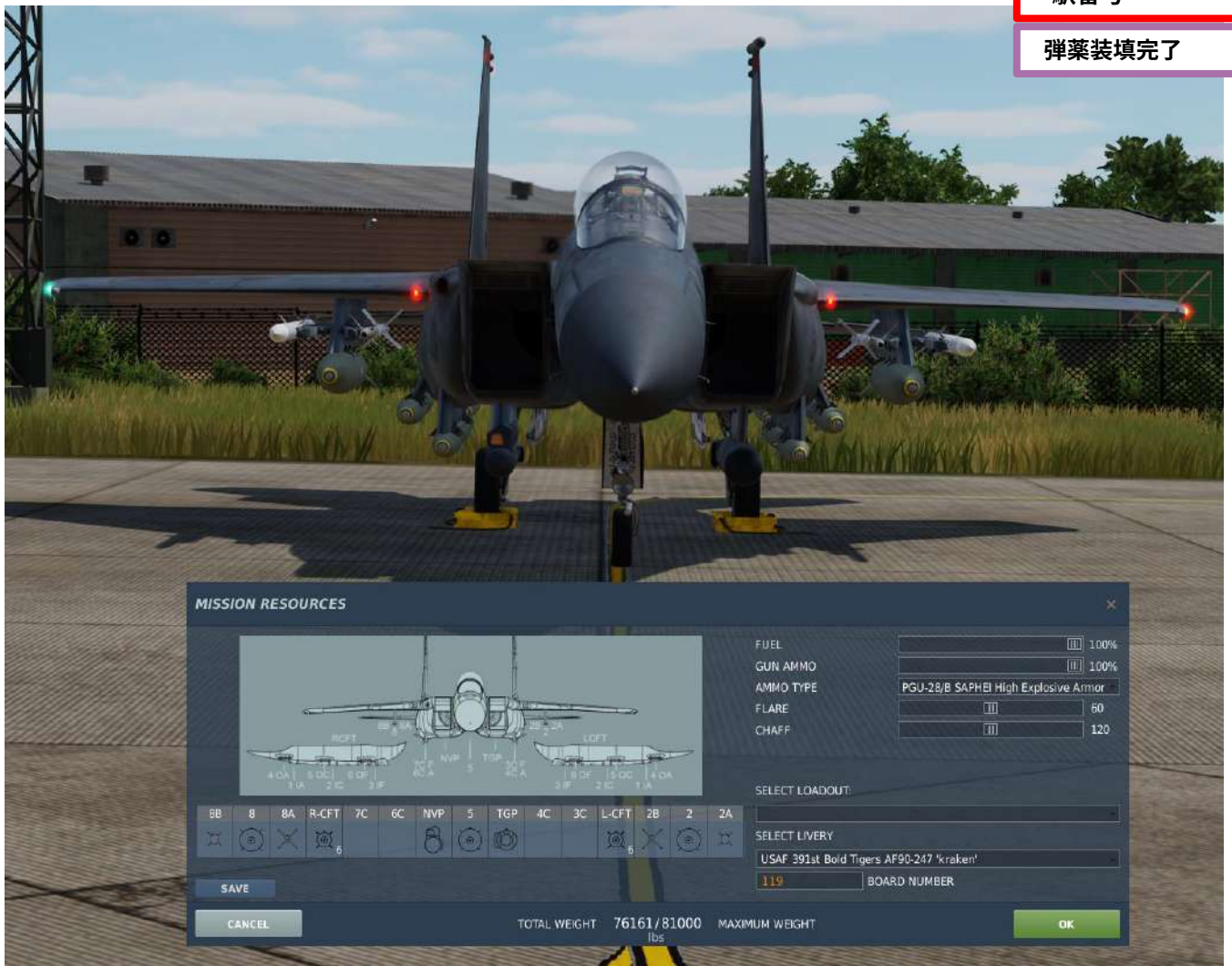
G – PACS（プログラム可能な武装制御セット）のセットアップ

航空機の再武装時には、PACS（プログラム可能武装制御セット）**パイロンに設置されたあらゆる種類の兵器を自動的に認識するわけではない**したがって、**手動でプログラムする**PACS ARMT (兵装) ページでは、地上要員が装備しているものを確認できます。AIM-120 AMRAAMS、JDAM、外部燃料タンクなどの一部の兵器は航空機によって自動的に検出されますが、MK-82 ダム爆弾などの他の兵器タイプはプログラムする必要があります。

96.[P/ワールドワイド]« RSHIFT+K » を押してニーボードを開き、ミッションワークシートを確認します。PACS SETUP フィールドには、どのパイロンに何がロードされているかが表示され、LASER セクションには、どのレーザーにどのレーザーコードがプログラムされているかが表示されます。
誘導爆弾。

駅番号

弾薬装填完了



MISSION WORKSHEET

INITIAL POSITION			1.6.2.206/2.4.2
1. LATITUDE	37°00.341N	GC ALIGN REQUIRED	5. INT FUEL
2. LONGITUDE	35°26.383E		6. EXT FUEL
3.. ALTITUDE	217.9		7. TOT FUEL
4. MAG VAR	4°46E		

PACS SETUP

2		LC		5		RC		8	
84		6 2AR	3 2AR	84		3 2AR	6 2AR	84	
		5 2AR	2 2AR	TGP	NVP	2 2AR	5 2AR		
		4 2AR	1 2AR	L14	L13	1 2AR	4 2AR		
2A	2B	3C	4C	GUN		7C	6C	8A	8B
120V	9M			510PGU-28				9M	120V

COMBAT JETT

	RACK	STORE	PYLON	L	LC	C	RC	R
CBT 1								
CBT 2								

A/G DELIVERY

	SELECTED WEAPON	REL MOD	REL SEQ	FUZ	QTY	INTVL	LASER MODE	LASER TIME
PROG 1								
PROG 2								
PROG 3								
PROG 4								

LASER

	L	LC	C	RC	R	
CODE	1688	1688	1688	1688	1688	MIN LASE TIME
						MIN LASE ALT

WARNING: WEAPONS LASER CODES CAN ONLY BE SET BY THE GROUND CREW

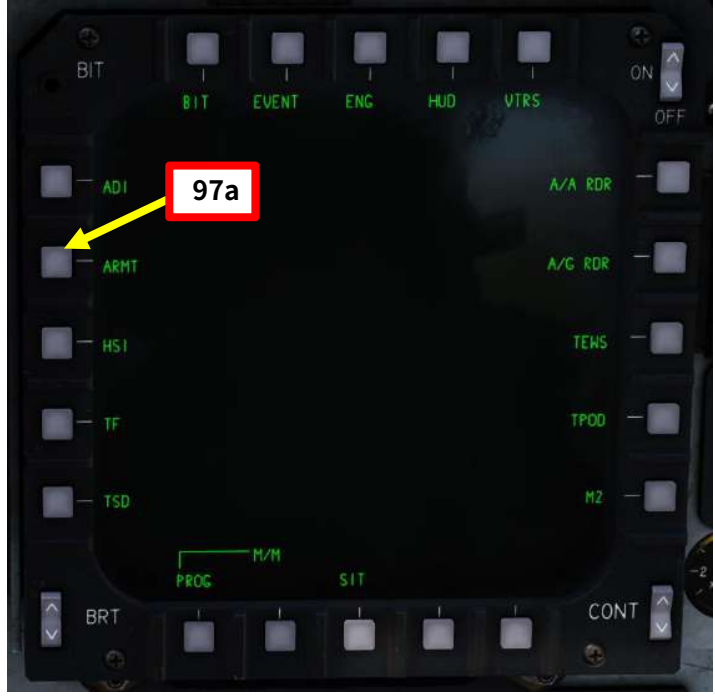
UP
DN

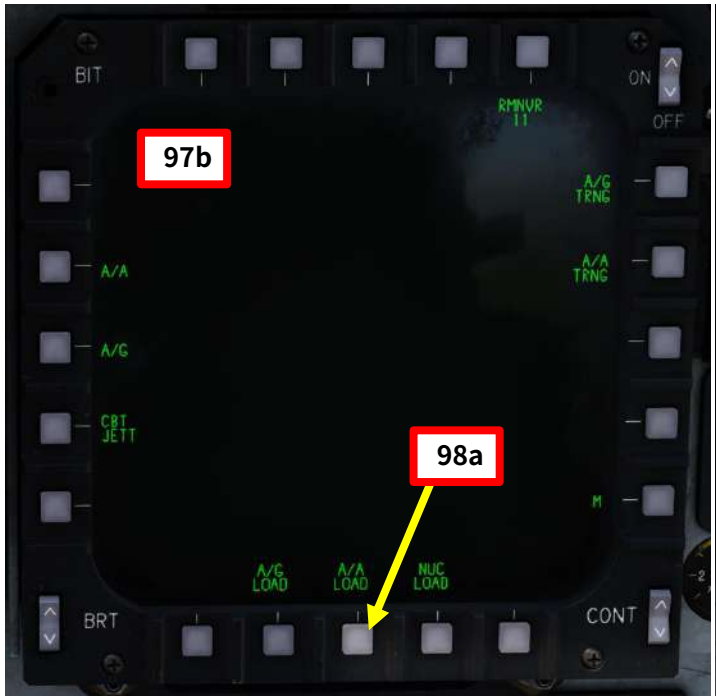
G – PACS（プログラム可能な武装制御セット）のセットアップ

*97.[P/ワールドワイド]*どのディスプレイでも、ARMT (兵装) の横にある PB (押しボタン) を押して、PACS (プログラム可能兵装制御セット) ページを選択します。
*98.[P/ワールドワイド]*まずは空対空兵器をチェックします。A/A LOAD の横にある PB を押して、A/A COMBAT WEAPON LOAD ページを表示します。

AIM-120 空対空ミサイルのようなスマート兵器は自動的に検出されます (新しいバージョンの AIM-120C は 120V として表示されます)。ただし、PACS システムは AIM-7M と AIM-7MH を区別できず、AIM-9 L、P、M モデルも区別できません。そのため、搭乗員は各ステーションを切り替えて、そこに搭載されている兵器を正しく反映させる必要があります。

簡単に言えば、我々の装備は AIM-120C と AIM-9M で構成されており、これらはすでに航空機によって検出され、PACS に装填されています。





PACS SETUP									
2		LC		5		RC		8	
84		6 2AR	3 2AR	84		3 2AR	6 2AR	84	
		5 2AR	2 2AR	TGP	NVP	2 2AR	5 2AR		
		4 2AR	1 2AR	L14	L13	1 2AR	4 2AR		
2A	2B	3C	4C	GUN		7C	6C	8A	8B
120V	9M			510PGU-28				9M	120V

G – PACS（プログラム可能な武装制御セット）のセットアップ

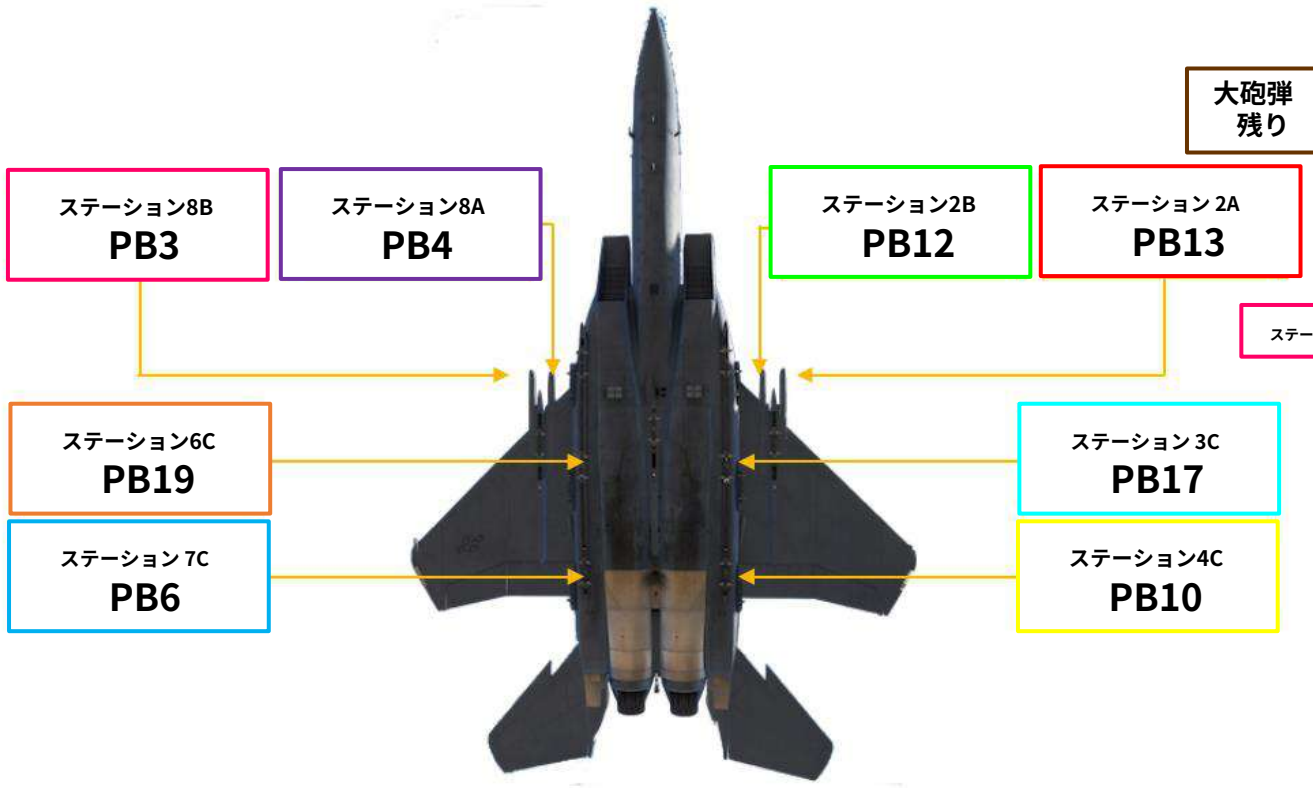
*99. [P/ワールドワイド]*ミッション ワークシート PACS SETUP を A/A COMBAT WEAPON LOAD ページと比較します。構成が PACS A/A COMBAT WEAPON LOAD ページに表示されている内容と一致していることを確認します。

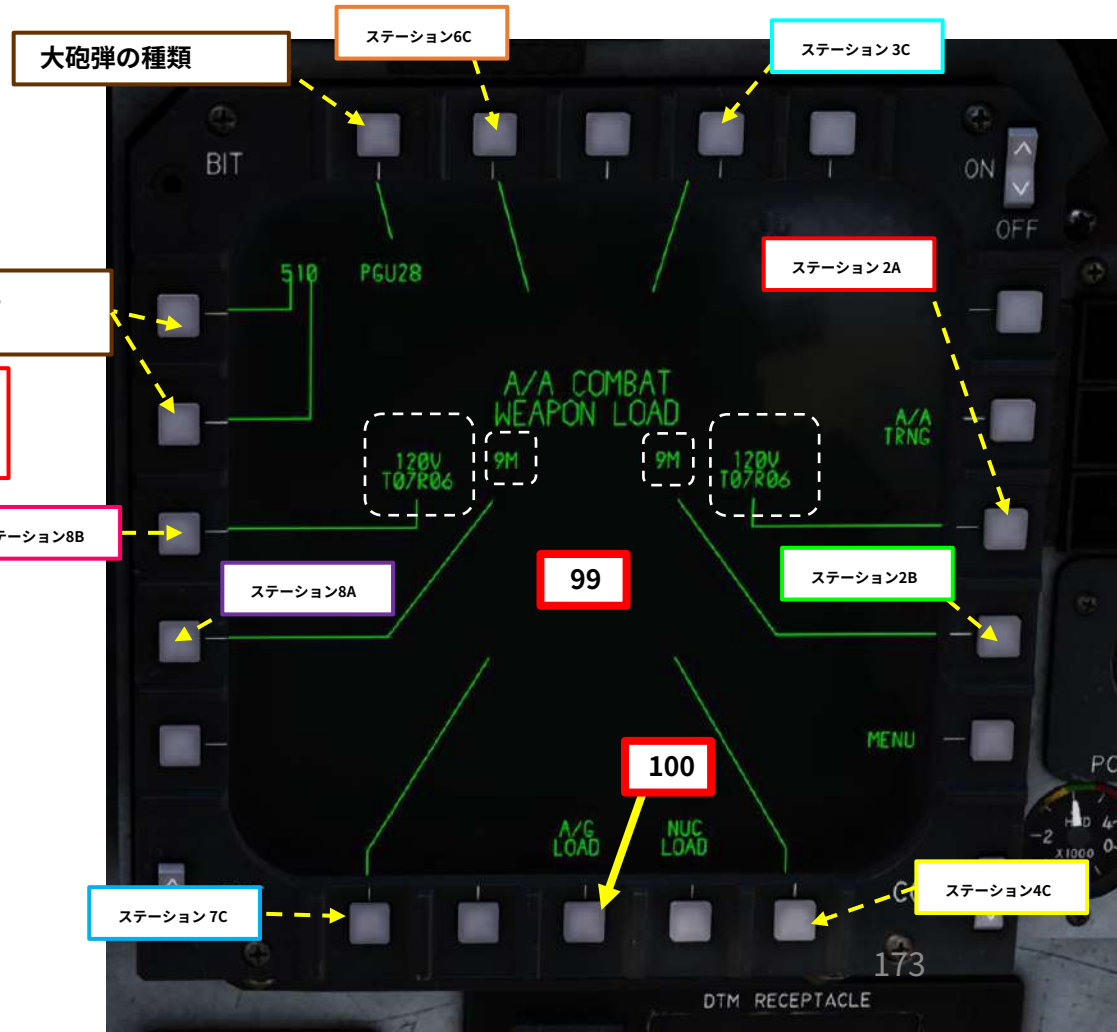
*100.[P/ワールドワイド]*空対地兵器を確認しましょう。A/G LOAD の横にある PB (押しボタン) を押して、A/G COMBAT WEAPON LOAD ページを表示します。

- または、MENU の横にある PB を押して PACS MENU ページに戻り、そこから A/G LOAD ページを選択することもできます。

99

PACS SETUP									
2		LC		5		RC		8	
84		6 2AR	3 2AR	84		3 2AR	6 2AR	84	
		5 2AR	2 2AR	TGP	NVP	2 2AR	5 2AR		
		4 2AR	1 2AR	L14	L13	1 2AR	4 2AR		
2A	2B	3C	4C	GUN		7C	6C	8A	8B
120V	9M			510PGU-28				9M	120V





G – PACS（プログラム可能な武装制御セット）のセットアップ

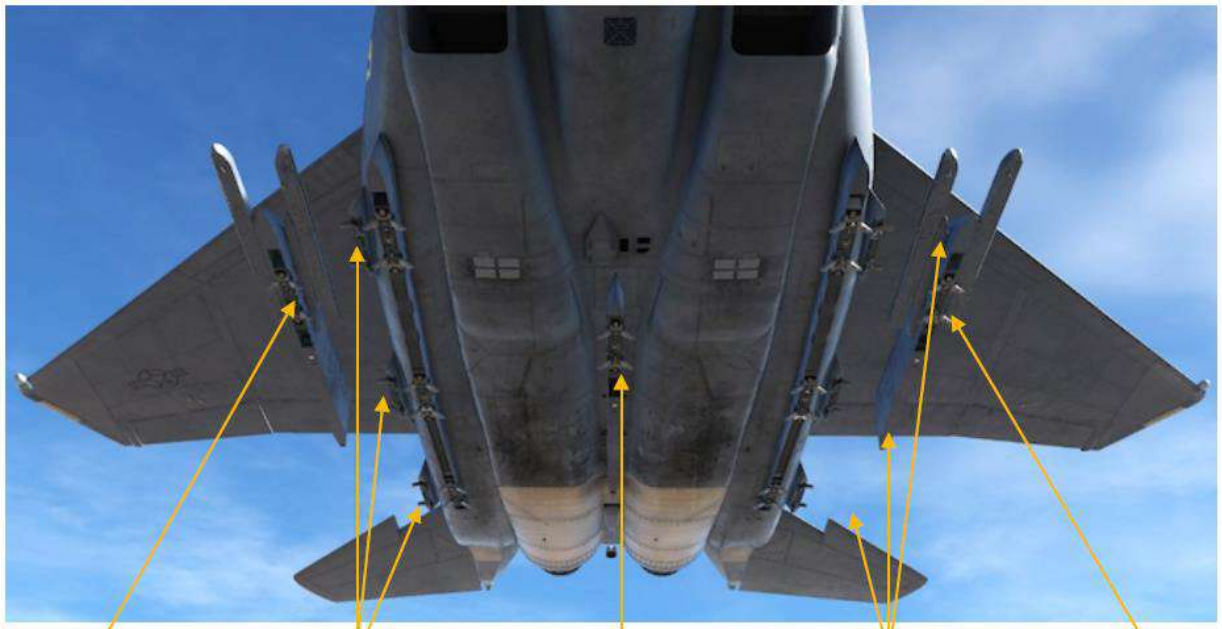
*101.[P/ワールドワイド]*ミッション ワークシート PACS SETUP を A/G COMBAT WEAPON LOAD ページと比較します。ご覧のとおり、兵器の種類が表示されていないため、構成は PACS A/G COMBAT WEAPON LOAD ページに表示されている内容と一致しません。

*102.[P/ワールドワイド]*ミッション ワークシートを参考にしながら、搭載した武器を PACS に手動でプログラムする必要があります。

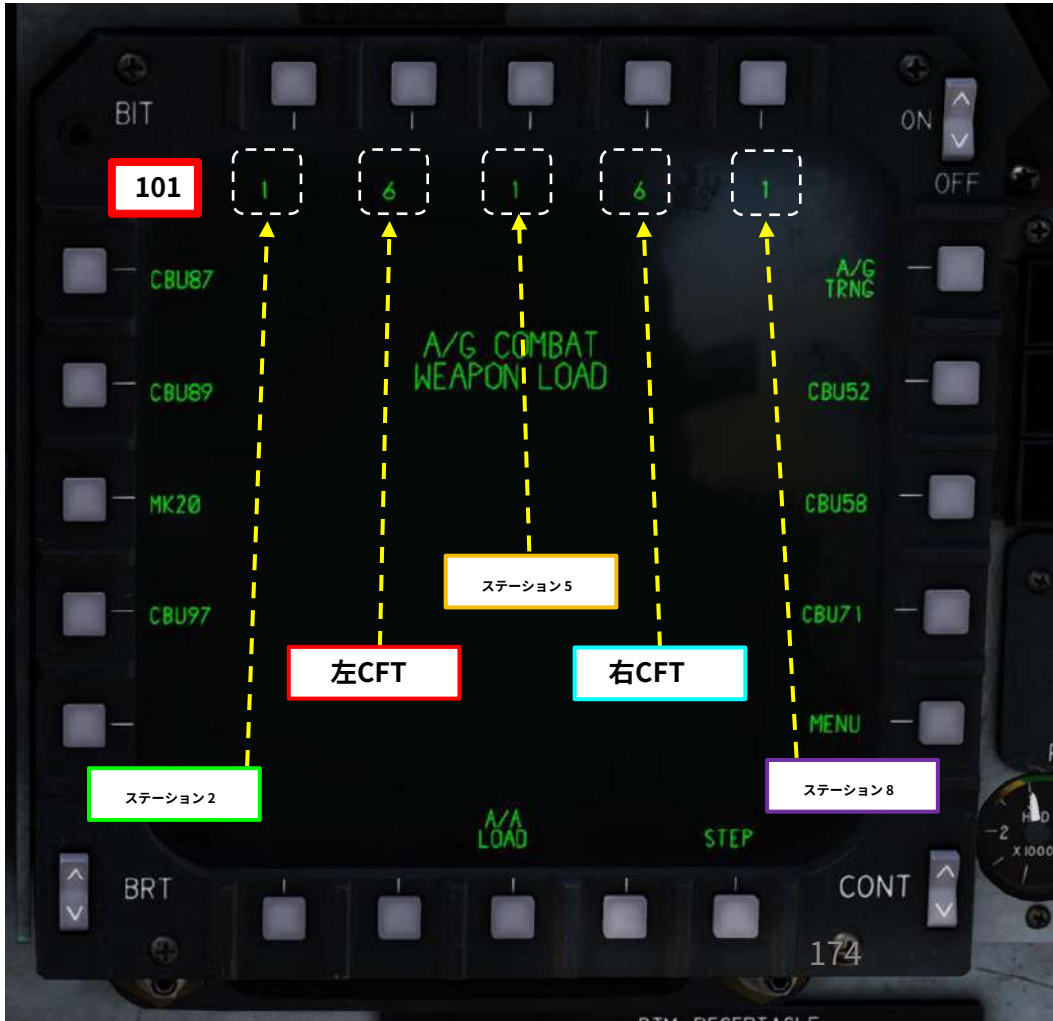
- 注: JDAM や外部燃料タンク (FUEL) などのスマート兵器は自動的に検出されます。

101

PACS SETUP									
2		LC		5		RC		8	
84		6 2AR	3 2AR	84		3 2AR	6 2AR	84	
		5 2AR	2 2AR	TGP	NVP	2 2AR	5 2AR		
		4 2AR	1 2AR	L14	L13	1 2AR	4 2AR		
2A	2B	3C	4C	GUN		7C	6C	8A	8B
120V	9M			510PGU-28				9M	120V



ステーション8	右CFT	ステーション5	左CFT	ステーション2
PB16	PB17	PB18	PB19	PB20



G – PACS（プログラム可能な武装制御セット）のセットアップ

注記：このセクションには、武器の配送/プロファイルのプログラミングは含まれていません。これは、その主題が起動手順に含めるには広範すぎるためです。詳細については、「武器と武装」セクションを参照してください。

*103.[P/ワールドワイド]*まず、左 CFT (コンフォーマル燃料タンク) ステーションのプログラミングから始めましょう。ミッション ワークシートには、MK-82 空気遅延爆弾 (2AR) が搭載されていることが示されています。

*104.[P/ワールドワイド]*STEP の横にある PB (押しボタン) を押して、武器の種類を切り替え、「2AR」(MK-82 航空爆弾) が見つかるまで待ちます。

105.[P/ワールドワイド]「MK82AR」の横にある PB を押して、MK-82 航空爆弾の武器タイプをボックス (選択) します。

*106.[P/ワールドワイド]*左CFTステーションの横にあるPBを押すと、「MK82AR」に変わります。

*107.[P/ワールドワイド]*前の手順を繰り返しますが、右 CFT ステーションに対して行います。

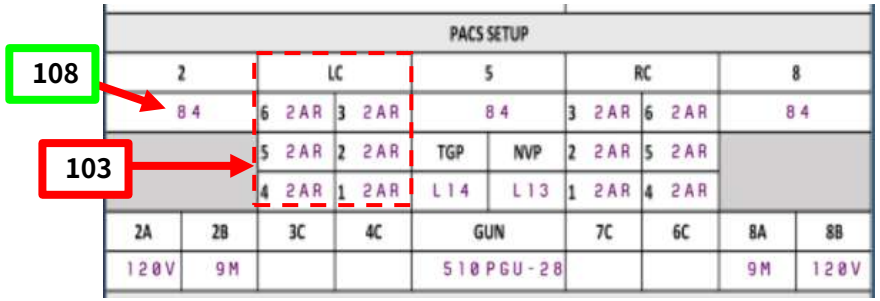
*108.[P/ワールドワイド]*ここで、MK-84 爆弾が搭載されているステーション 2、ステーション 5、ステーション 8 をプログラムしてみましょう。必要に応じて、STEP の横にある PB を押して、「MK-84」タイプを見つけます。

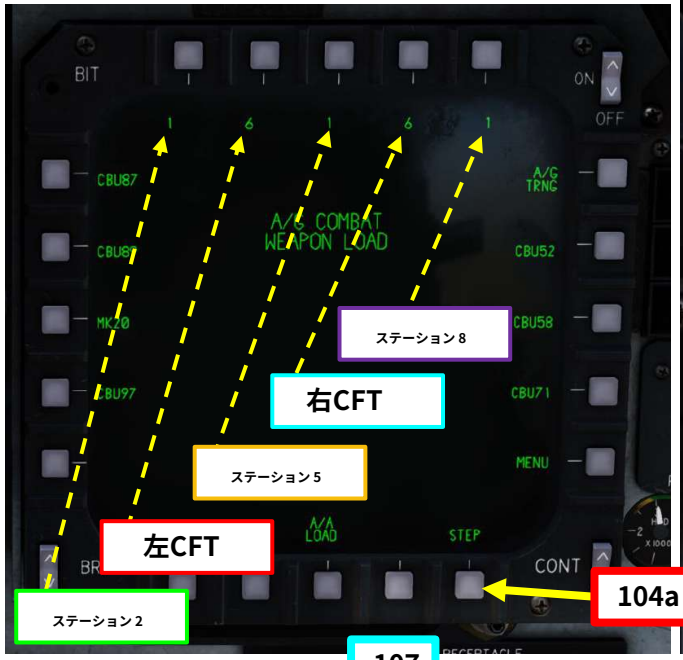
109.[P/ワールドワイド]「MK84」の横にある PB を押して、MI-84 爆弾兵器タイプをボックス (選択) します。

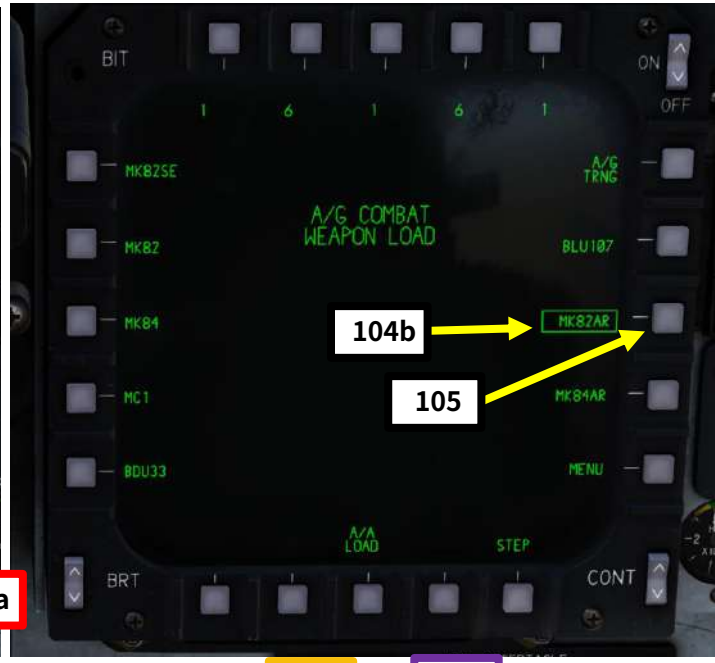
*110.[P/ワールドワイド]*ステーション2の横にあるPBを押すと、「MK84」に変わります。

*111.[P/ワールドワイド]*前の手順をステーション 5 と 8 でも繰り返します。

112.これで完了です。航空機は、私たちの空対地兵器を認識しました。







H – ディスプレイ設定

*113.[P]*MENU の横にある PB (プッシュボタン) を押して PACS ARMT ページを終了し、次に M の横にある PB を押してメイン メニューに移動します。

114. *[P]*飛行中にページを簡単に切り替えられるように、表示シーケンスをプログラムします。これは必須ではありませんが、作業がはるかに簡単になります。例として、左側のディスプレイをプログラムします。

115. *[P]*PROG の横にあるプッシュボタン (PB) を押して、ディスプレイ プログラミング機能を選択します。選択すると、PROG がボックスで囲まれます。

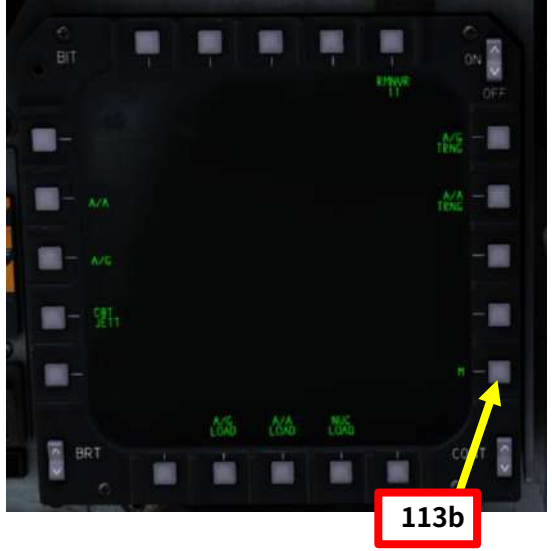
116. *[P]*シーケンスで設定する最初のページの横にある PB を押します。最初のページとして A/A RDR (空対空レーダー) を選択します。

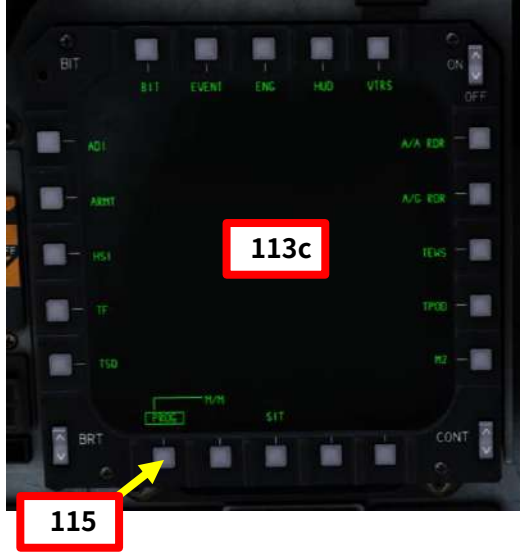
117. *[P]*シーケンス内の 2 番目のページの横にある PB を押します。A/G RDR (空対地レーダー) を選択します。

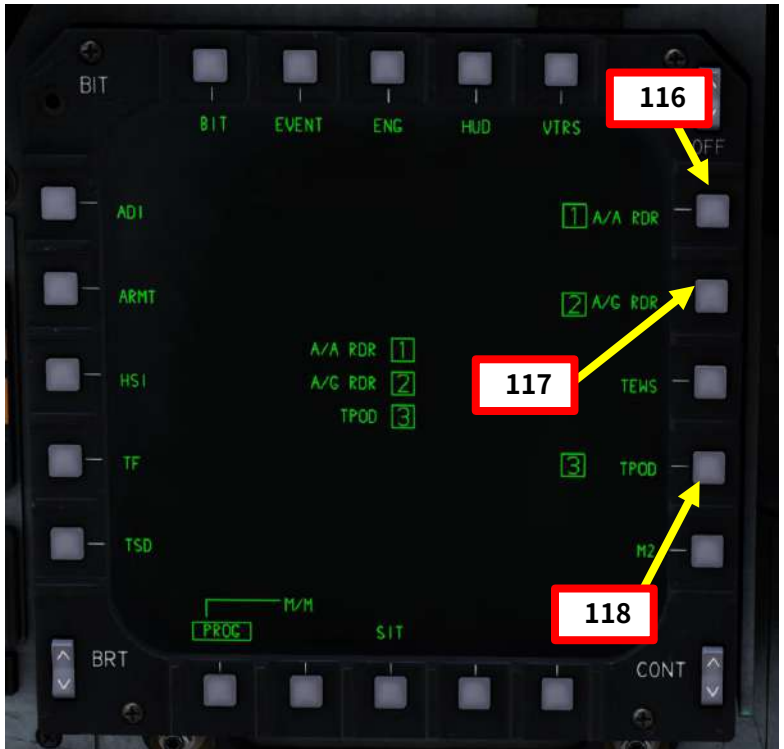
118. *[P]*シーケンス内の 3 番目のページの横にある PB を押します。TPOD (ターゲティング ポッド) を選択します。

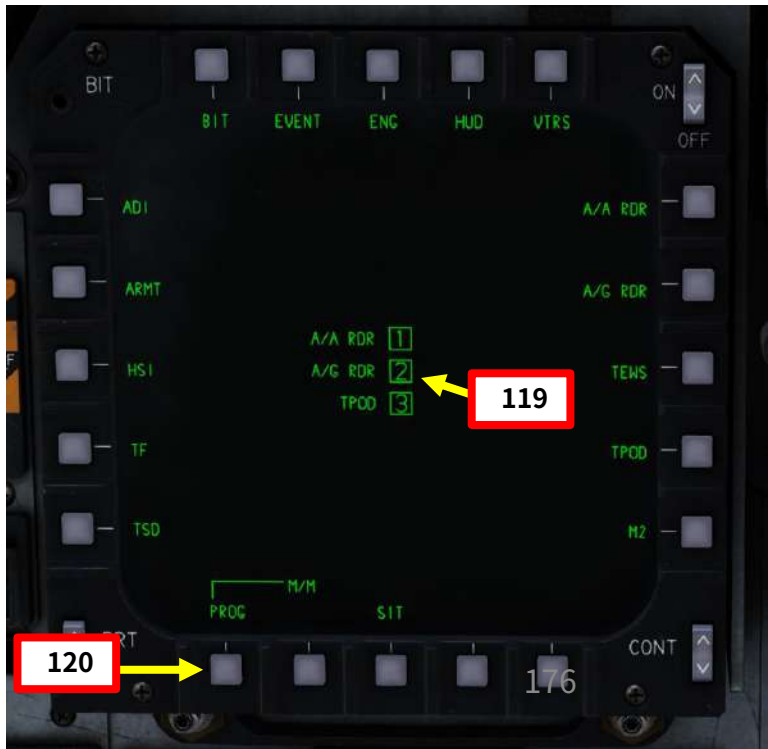
119. *[P]*表示順序は「1」「2」「3」の数字で示されます。

120. *[P]*ディスプレイ プログラミングの選択を解除するには、PROG の横にある PB を押します。選択を解除すると、PROG はボックス化されなくなります。









H – ディスプレイ設定

121. *[P]*他のディスプレイは前述のようにプログラムします。最終的には、ミッションに対する自分の好みに応じて設定する必要があります。

H – ディスプレイ設定

*122.[P]*離陸に必要なディスプレイを選択します。PROG (ディスプレイ プログラミング機能) が選択されていない (ボックスが付いていない) ことを確認します。

a) フロント左ディスプレイ: A/A RDR ページ。
b) フロント右ディスプレイ: TEWS (戦術電子戦システム) ページ
c) 前面下部ディスプレイ：TSD（戦術状況表示）

H – ディスプレイ設定

123.[WSO]*他のディスプレイを前述のようにプログラムします。すべての「DO」画面（HOTAS をアクティブに使用）を右側に配置でき、「WATCH」画面（主に監視用）を左側 に配置できます。*

H – ディスプレイ設定

*124.[WSO]*前述のように、離陸に必要なディスプレイを選択します。PROG (ディスプレイ プログラミング機能) が選択されていない (ボックスが付いていない) ことを確認します。

a) 後部外側左ディスプレイ: TSD (戦術状況表示)

b) リアインナー左ディスプレイ: TPOD (ターゲティングポッド) ページ

c) 後部内側右ディスプレイ: HSI (水平状況表示) ページ

d) 後部外側右ディスプレイ: ADI (姿勢指示器) ページ

I – 航空機のセットアップ完了

*125.[ポ+ワールドワイド]*スタンバイ ADI (姿勢指示器) を解除します。
a) ケージノブを左クリックしたまま引きます。
b) マウスホイールをスクロールして、水平線が中央に来るまでケージノブを回します。
c) マウスの左ボタンを放して、ケージ ノブを解放します。スタンバイ ADI がケージ解除されると、オレンジ色のフラグが消えます。

*126.[P]*コンフォーマル燃料タンクコントロールスイッチを「通常（中央）」に設定します。

*127.[P]*燃料量セレクターの設定 – 航空機の搭載量に応じて設定します。この例では、CONF TANK に設定します。

- もし**外部燃料タンクは装備されていない**に設定**カンファレンスタンク** (コンフォーマル燃料タンク) 左右の燃料カウンターにコンフォーマルタンクに貯蔵されている燃料の量が表示されます。
- もし**外部燃料タンクが装備されている**、いずれかに設定**外部 WNG**（外部翼燃料タンク**または EXT CTR**（積載物に応じて、外部センターライン燃料タンクを選択します。外部燃料タンクは、コンフォーマル タンクよりも先にエンジンに燃料を供給します。
- もし**外側の翼燃料タンクと外側のセンターライン燃料タンクの両方に積載されている**に設定**外部クリック**初め。

*128.[P]*BINGO ノブを回して、Bingo Fuel (最も近い飛行場に到達するために必要な最小燃料量) を設定します。ここでは 3000 ポンドに設定しますが、この値はミッション プロファイルと選択したロードアウトによって異なる場合があることに注意してください。

I – 航空機のセットアップ完了

*129.[ポ+ワールドワイド]*必要に応じて、JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム) ヘルメットまたは NVG (暗視ゴーグル) を装備します。

a) 「\（通信メニューバインディング）地上クルーに連絡する
b) 「**F8**” を選択して “**地上要員**
c) 「**F6**" に "**ヘルメットに装着するデバイスの変更**」。
d) 「F2」を押してNVGをロードします。**JHMCS はまだ利用できないことに注意してください。**

129a

Auto
Main
F1. Flight...
F2. Wingman 2...
F3. Wingman 3...
F5. ATC...
F8. Ground Crew...
F12. Exit

129b →

Auto
2. Main. Ground Crew
F1. Rearm & Refuel
F2. Ground Electric Power...
F3. Request Repair
F4. Wheel chocks...
F5. Ground Air Supply...
F6. Change helmet-mounted device...
F7. Refill JFS Accumulator Bottles
F8. GBU Laser Codes...
F11. Previous Menu
F12. Exit

129c →

Auto
3. Main. Ground Crew. Change helmet-mounted device
F1. Unload NVG
F2. Load NVG
F11. Previous Menu
F12. Exit

129日 →

I – 航空機のセットアップ完了

130. *[P]*AFCS (自動飛行制御システム) BIT (組み込みテスト) を実行します。AFCS は、ロール、ピッチ、ヨー制御の増強、ロール軸とピッチ軸での自動操縦モード、ピッチ軸での地形追従、スピンでの直接電気リンク (DEL) モードを提供します。

- **注意: この機能はまだシミュレートされていません。**

131. *[P]*飛行制御を確認するためにコントロール ワイプアウトを実行します。

- スティックを全開
- スティックフルアフト
- スティックを左いっぱいに
- スティックを右いっぱいに
- 舵を左いっぱいに
- ラダーを右いっぱいに

132. *[P]*離陸 (T/O) トリム ライトが点灯し、「ヨー レート ヨー レート」という音声警告が聞こえるまで、離陸 (T/O) トリム ボタンを押します。T/O トリム ボタンを押すと、スティックとラダー ペダルが離陸位置に移動し、エルロン、ラダー、スタビレーター アクチュエーターが離陸位置に移動します。

133. *[P]*アンチスキッドスイッチの設定 - ノーマル（FWD）

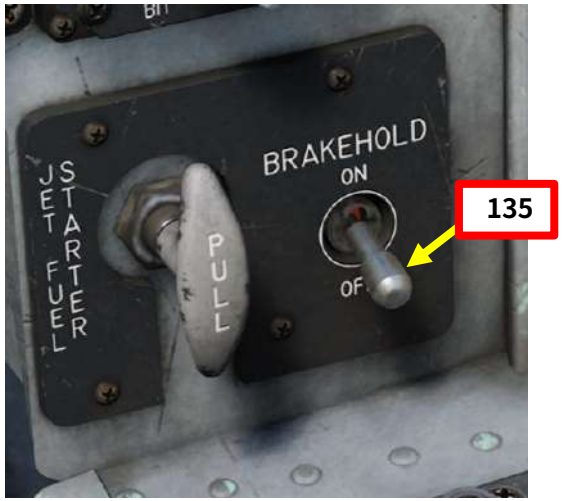
I – 航空機のセットアップ完了

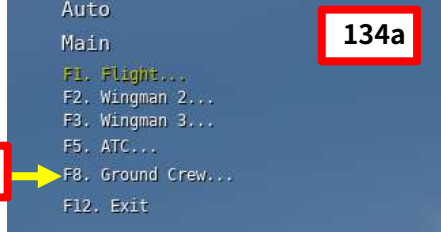
*134.[ポ/ワールドワイド]*地上要員に車輪止めを外すよう依頼してください。

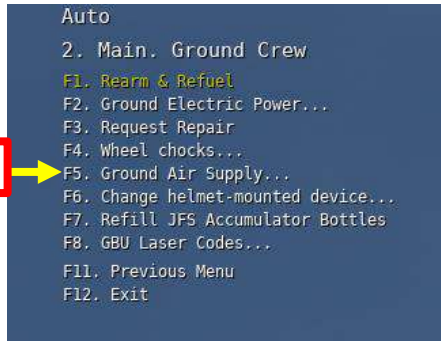
a) 「\（通信メニューバインディング）地上クルーに連絡する
b) 「**F8**” を選択して “**地上要員**
c) 「**F4**" に "**車輪止め**」。
d) プレス**「F2”**に**「「車輪止めを外す」**。

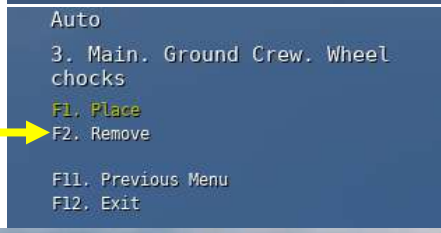
- *注意: 地上クルーからの応答がない場合は、起動手順の最初にあるインターコム機能選択 (マイク) スイッチがオン (中央) に設定されていることを確認してください。*

*135.[P]*ブレーキホールド（パーキングブレーキ）スイッチをオフ（下）に設定してパーキングブレーキを解除します。









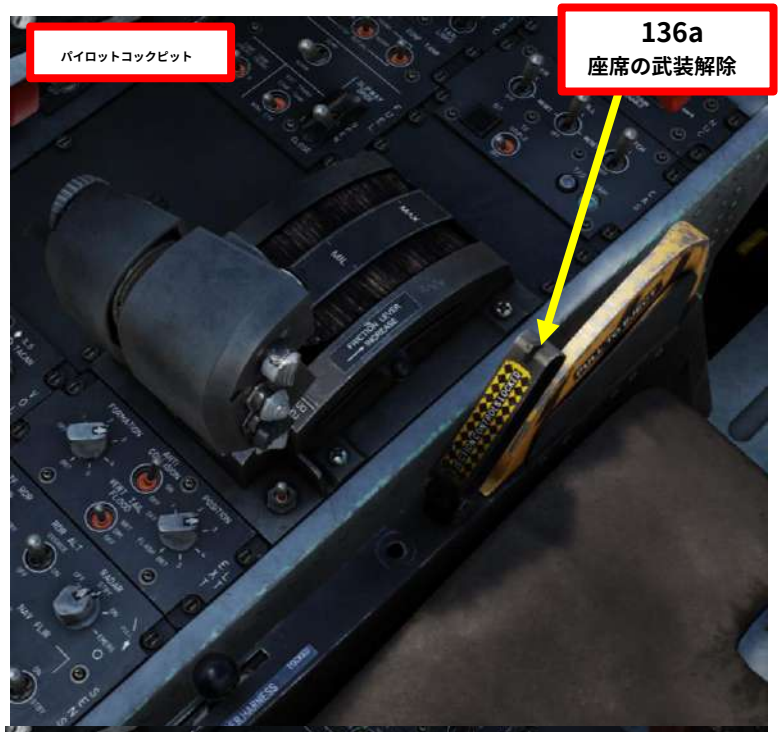
I – 航空機のセットアップ完了

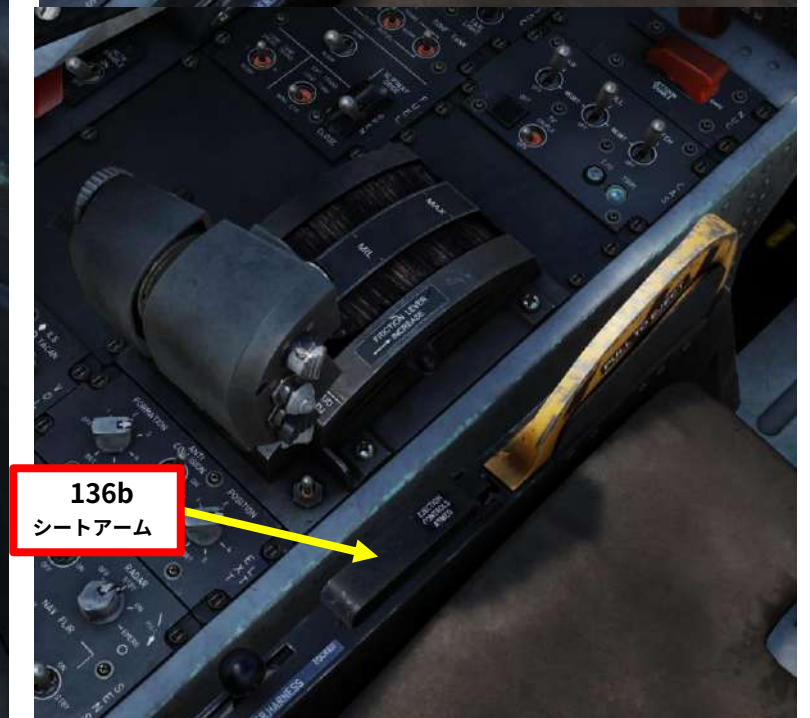
*136.[ポ+ワールドワイド]*アーム射出座席。

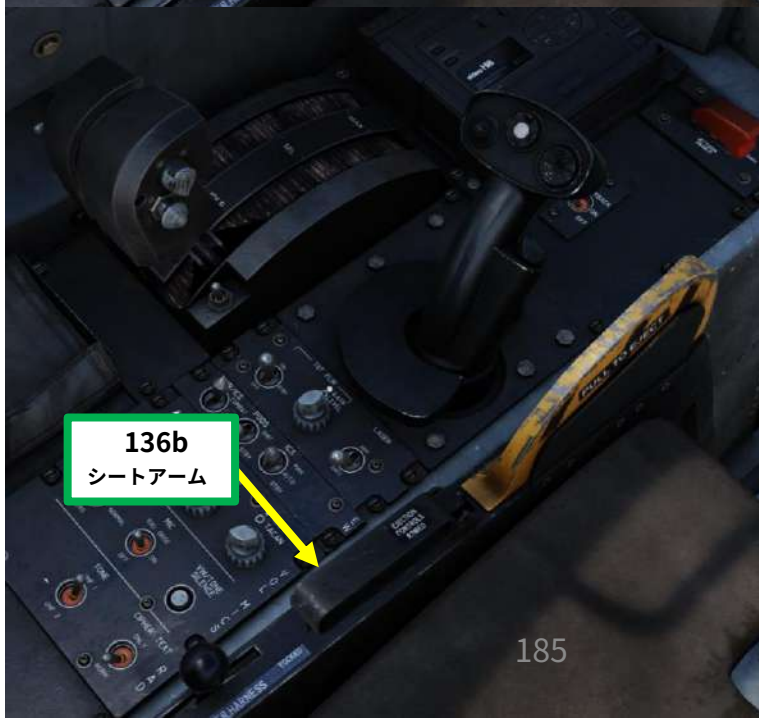
- 注意: この手順は通常、離陸直前に実行されます。

*137.[WSO]*コマンド セレクター バルブ - AFT INITIATION (水平位置) を設定します。これにより、射出シーケンスが開始されたときに、WSO シートが最初に射出され、その後にパイロット シートが射出されるようになります。

- NORMAL（垂直位置）も、ほとんどの状況で許容される設定です。







I – 航空機のセットアップ完了

*138.[ポ/ワールドワイド]*これで完了です。タキシングの準備が整いました。管制塔に電話して、タキシング開始の許可を要請してください。

簡略化されたスタートアップ チェックリスト (出典: RAZBAM マニュアル)

Mic Switch	LEFT PANEL	ON	HUD	MAIN PANEL	ON
Anti-Col Lights	LEFT PANEL	ON	MPDs and MPCD	MAIN PANEL	ON
Position Lights	LEFT PANEL	As DES.	Light Test Sw.	RIGHT PANEL	TEST
Throttles	LEFT PANEL	OFF	Terrain Fol. Radar	LEFT PANEL	STBY
Conform Tanks	LEFT PANEL	STOP Tr.	Radar Altimeter	LEFT PANEL	ON
L Inlet Ramp Sw.	LEFT PANEL	AUTO	INS Knob	LEFT PANEL	GC ALIGN
R Inlet Ramp Sw.	LEFT PANEL	AUTO	Radar Knob	LEFT PANEL	STBY
Yaw CAS Sw.	LEFT PANEL	ON	NAVFLIR Sw.	LEFT PANEL	STBY
Roll CAS Sw.	LEFT PANEL	ON	Formation Lights	LEFT PANEL	As DES.
Pitch CAS Sw.	LEFT PANEL	ON	Tail Flood Light	LEFT PANEL	As DES.
Oxygen Sw.	RIGHT PANEL	ON	Parking coord.	UFC	ENTER
L GEN Sw.	RIGHT PANEL	ON	Conform Tanks	LEFT PANEL	TRANSF.
R GEN Sw.	RIGHT PANEL	ON	Fuel Knob	MAIN PANEL	CONF. T.
Emer. GEN Sw.	RIGHT PANEL	ON	Bingo Value	MAIN PANEL	SET
L Engine Con. Sw.	RIGHT PANEL	ON	T/O Trim Button	LEFT PANEL	HOLD
R Engine Con. Sw.	RIGHT PANEL	ON	Stby Attitude Ind.	MAIN PANEL	UNCAGE
L Engine Mas. Sw.	RIGHT PANEL	ON			
R Engine Mas. Sw	RIGHT PANEL	ON			
JFS Sw.	RIGHT PANEL	ON			
ECS Sw.	RIGHT PANEL	AUTO			
Fuel Knob	MAIN PANEL	TANK 1			
JFS Handle	MAIN PANEL	PULL			
JFS ready light	RIGHT PANEL	ON			
Fire Ext Switch	MAIN PANEL	TEST			
Right Finger Lift	THROTTLE	PULL			
RPM (R Eng)	ENGINE MON.	26%			
Fire Ext Switch	MAIN PANEL	TEST			
Right Throttle	LEFT PANEL	IDLE			
R Gen Caution	RIGHT PANEL	OFF			
Fire Ext Switch	MAIN PANEL	TEST			
Canopy	RIGHT WALL	CLOSE			
Left Finger Lift	THROTTLE	PULL			
RPM (L Eng)	ENGINE MON.	26%			
Left Throttle	LEFT PANEL	IDLE			
UFC	MAIN PANEL	ON			
L and R Radio	MAIN PANEL	ON			

Volume Knobs	LEFT PANEL	As DES.
Crypto Switch	LEFT PANEL	NORM
Mic Switch	LEFT PANEL	ON
Cipher Txt Sw.	LEFT PANEL	As REQ.
Tone Sw.	LEFT PANEL	OFF
TGT FLIR Power	LEFT PANEL	OFF
Laser Sw.	LEFT PANEL	OFF
Nuclear Consent	LEFT PANEL	SAFE
Emer. Landing Gear	MAIN PANEL	IN
Arresting Hook	MAIN PANEL	UP
Emer. Brake	MAIN PANEL	IN
Command Sel. V.	RIGHT PANEL	NORM
Oxygen system	RIGHT PANEL	SET
ICS Sw.	RIGHT PANEL	OFF
RWR Sw.	RIGHT PANEL	OFF
EWWS Sw.	RIGHT PANEL	OFF
CMS Mode Sw.	RIGHT PANEL	OFF
Flare Sw.	RIGHT PANEL	NORM
Interior Lights	RIGHT PANEL	AS DES.
Lights Test	LEFT PANEL	TEST
MPDs & MPCDs	MAIN PANEL	ON
INS / EGI align	MAIN PANEL	CONFIRM
TGT FLIR POWER	LEFT PANEL	SBY
PACS Page	MPD	SET UP
Oxygen Flow Lev.	RIGHT PANEL	ON
Stby Attitude Ind.	MAIN PANEL	UNCAGE
Altimeter	MAIN PANEL	SET

パート5 – タクシーと離陸

タクシー

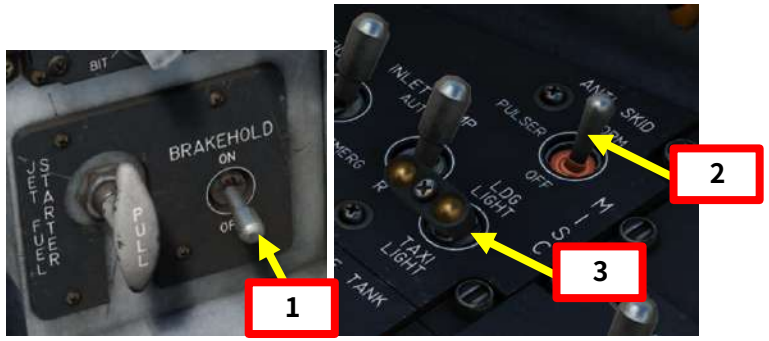
1.[P]車輪止めが取り外され、パーキング ブレーキが解除されていることを確認します。ブレーキ ホールド (パーキング ブレーキ) スイッチはオフ (下) に設定する必要があります。

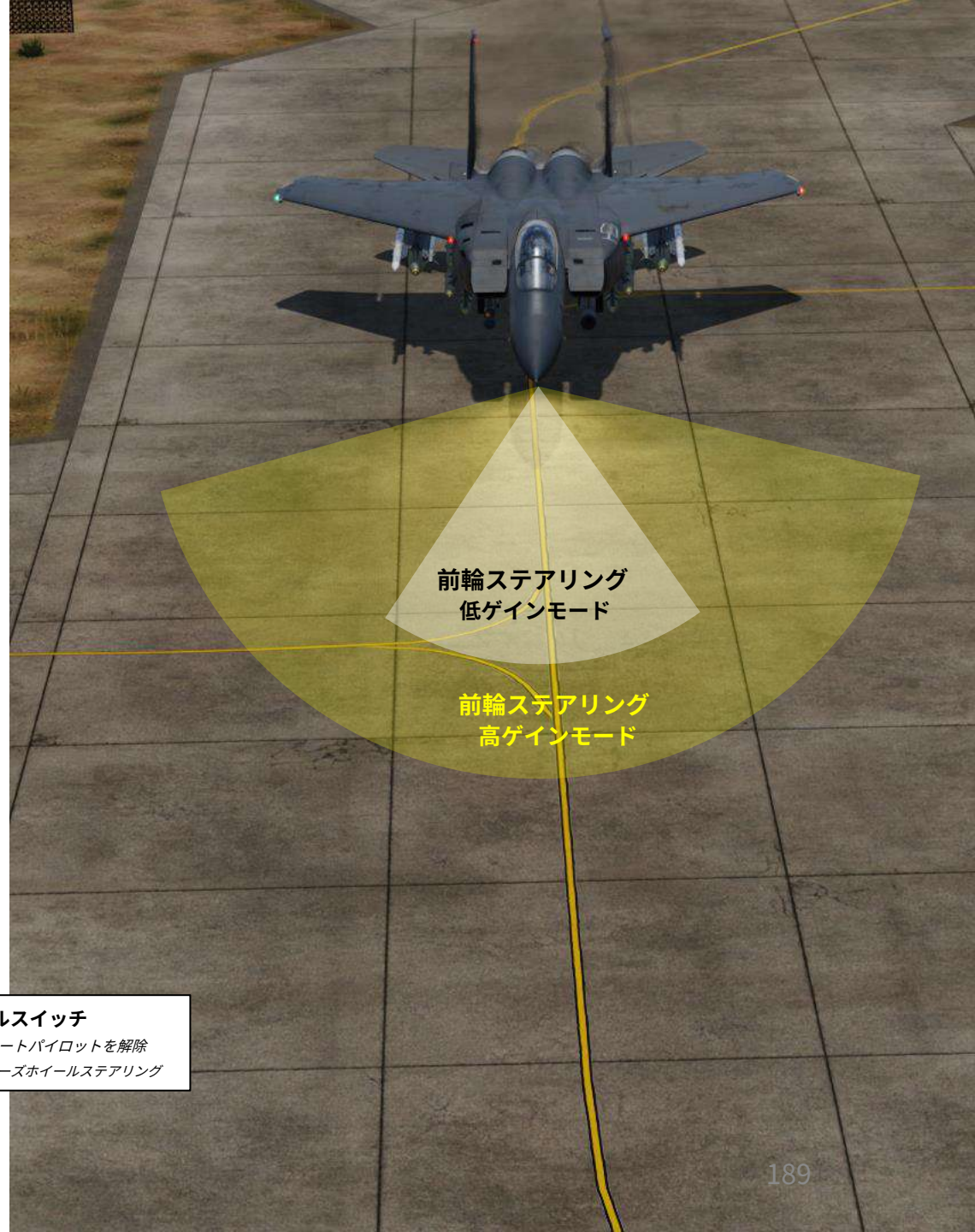
2.[P]アンチスキッドスイッチがNORMAL（FWD）に設定されていることを確認してください

3.[P]着陸/タクシーライトスイッチの設定 - タクシー（AFT）

4.[P]デフォルトでは、ノーズホイール ステアリングは LOW GAIN ステアリング モードになっています。より急な旋回を行うには、スティックの NWS (ノーズホイール ステアリング) / 武器ボタンを押し続けて HIGH GAIN ステアリング モードに切り替えます。これにより、航空機はより狭い半径で旋回できるようになります。航空機は地上でラダー ペダルを使用して操縦されます。

- 注意: ノーズホイールステアリングを解除する場合は、パドルスイッチを押し続けて一時的に解除します。



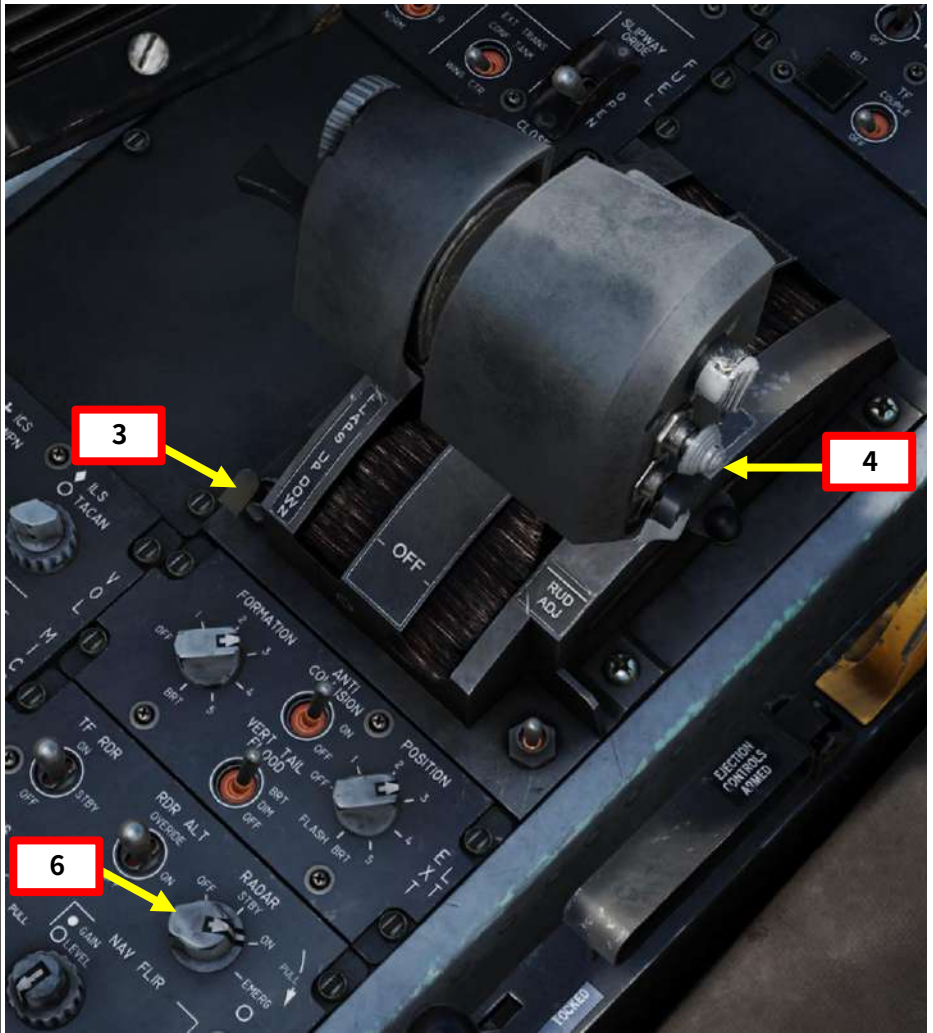


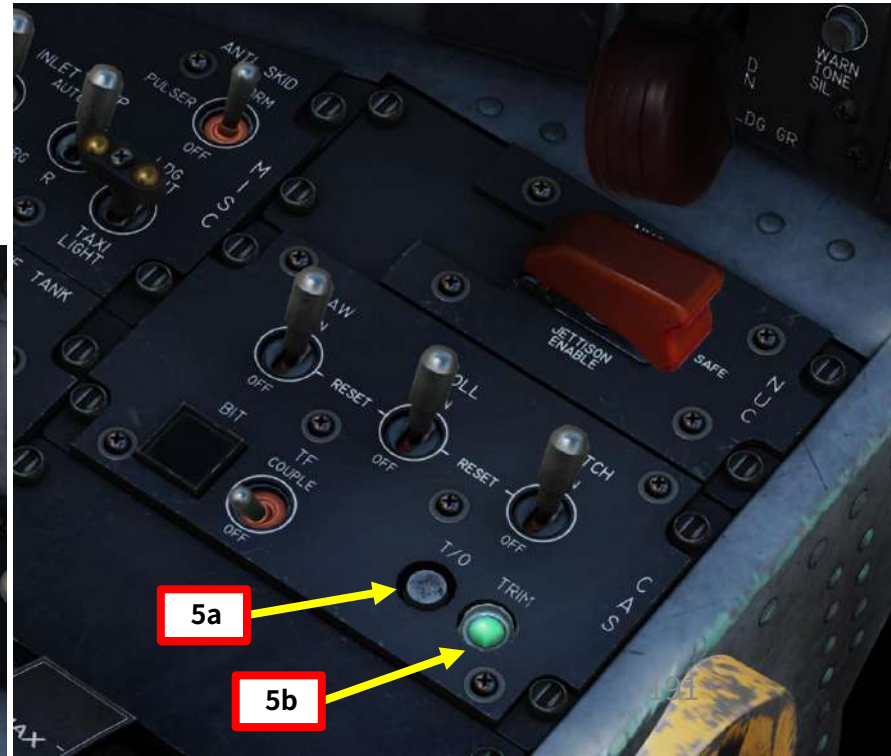
タクシー

*5.[P]*タクシーを開始するには、スロットルをアイドルより少し上げます。誘導路に入る前に、ブレーキを軽く点検してください。
*6.[P]*ラダーペダルを使用して航空機を操縦します。航空機を減速または停止させる必要がある場合は、つま先ブレーキを使用します。
*7.[P]*タクシー速度は 20 ノット以下に抑えるようにしてください。タクシーターンは 10 ノット以下で行ってください。

脱ぐ

1.[P]滑走路に並んでください。
2.[P]着陸/タクシーライトスイッチをオフ（中央）に設定します
3.[P]フラップレバーを下（後方）に設定します。
4.[P]スピード ブレーキが格納されていることを確認します (スピード ブレーキ スイッチ FWD)。
5.[P]離陸トリムが設定されていることを確認するには、離陸 (T/O) トリム ライトが点灯しているかどうかを確認します。ライトが消えている場合は、離陸 (T/O) トリム ライトが点灯し、「ヨー レート ヨー レート」の音声警告が聞こえるまで、離陸 (T/O) トリム ボタンを押します。
6.[P]レーダーパワーセレクターノブをオンに設定します。
7. [WSO]必要に応じて、CMD (Countermeasure Dispenser) モード スイッチを MAN ONLY または SEMI-AUTO に設定します。





脱ぐ

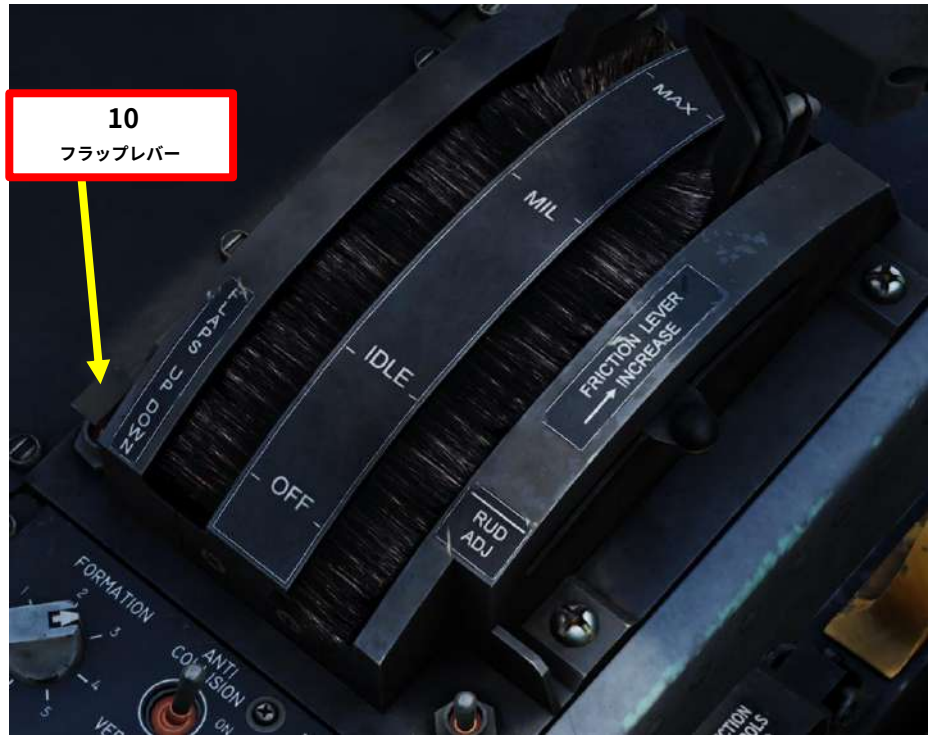
*8.[P]*エンジンを 82% まで進め、計器と注意/警告灯を確認します。離陸の準備ができたら、ブレーキを解除し、スロットルを MIL または最大出力まで進めます。

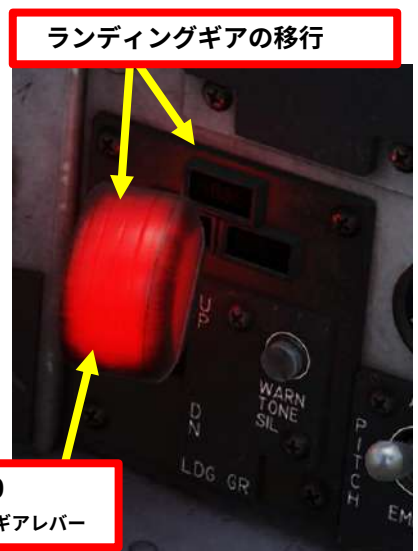
脱ぐ

*9.[P]*回転速度に達したら、スティックを後方の約半分の位置までスムーズに動かし、10 度のピッチ姿勢を確立します。

脱ぐ

*10.[P]*空中にいるときは、着陸装置（着陸装置レバー UP）とフラップ（フラップレバー FWD）を格納します。
*11.[P]*離陸後に機首下げトリムを 1 ～ 2 クリック設定して、T/O トリムの機首上げ姿勢を補正します。





脱ぐ

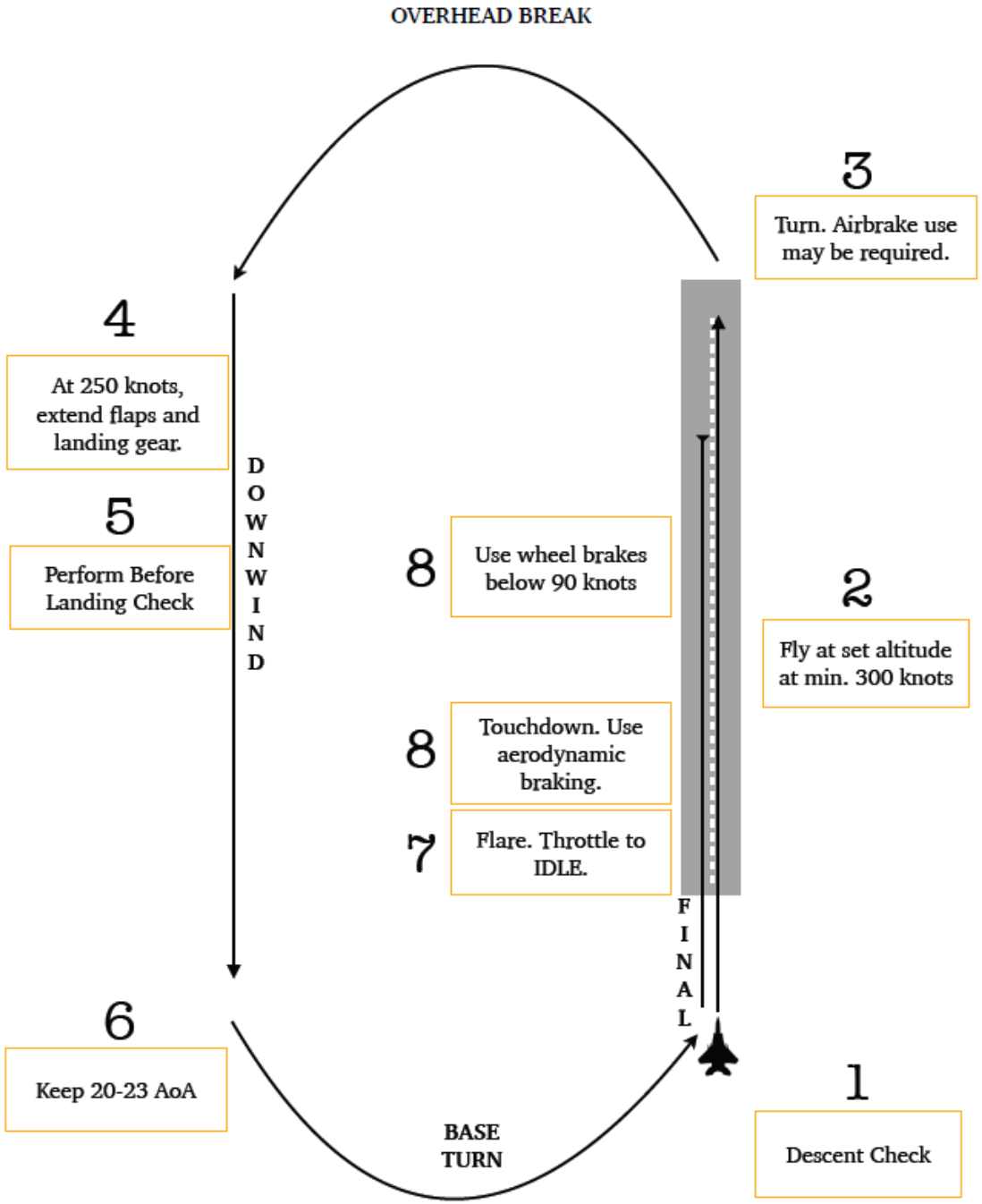
*12.[P]*希望のパワー設定で登ります。

- **MILパワー設定**: 軽負荷でマッハ 0.90 まで 350 KCAS を維持します (重負荷/高抗力指数では 300 KCAS)。巡航高度に達するまでこの対気速度を維持します。
- **最大出力設定時**: 軽負荷でマッハ 0.95 まで 350 KCAS を維持します (重負荷/高抗力指数でマッハ 0.90)。巡航高度に達するまでこの対気速度を維持します。

パート6 – 着陸

着陸パターン

1. 降下チェック
2. 初期アプローチ
3. オーバーヘッドブレイク
4. ダウンウィンドレグ
5. 着陸前のチェック
6. ベースターン
7. ショートファイナルとフレア
8. タッチダウンとロールアウト



重量の重要性

重量と燃料に関する考慮事項

- F-15E は大量の燃料を搭載できます。ただし、燃料がほぼ満タンの（つまり非常に重い）航空機で着陸しようとすると、完全に停止するのに十分な滑走路の長さがない可能性があることに留意してください。
- 通常は5000ポンド以下の燃料で着陸することをお勧めします。燃料が多すぎる場合は、**燃料ダンプスイッチ**右翼端の燃料排出口から燃料を投棄する。

- 注意: 左翼端は、過圧または燃料過剰の状態が発生した場合にのみ燃料を排出します。

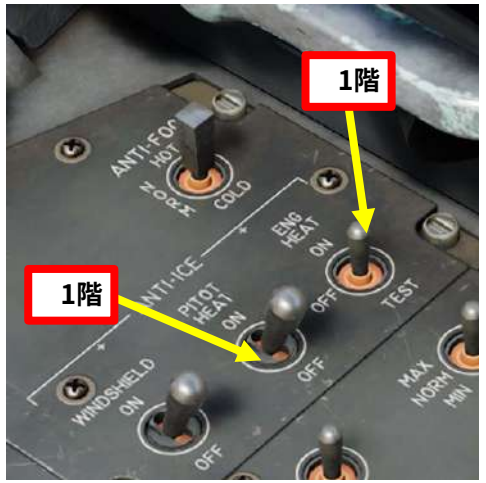
燃料ダンプスイッチ

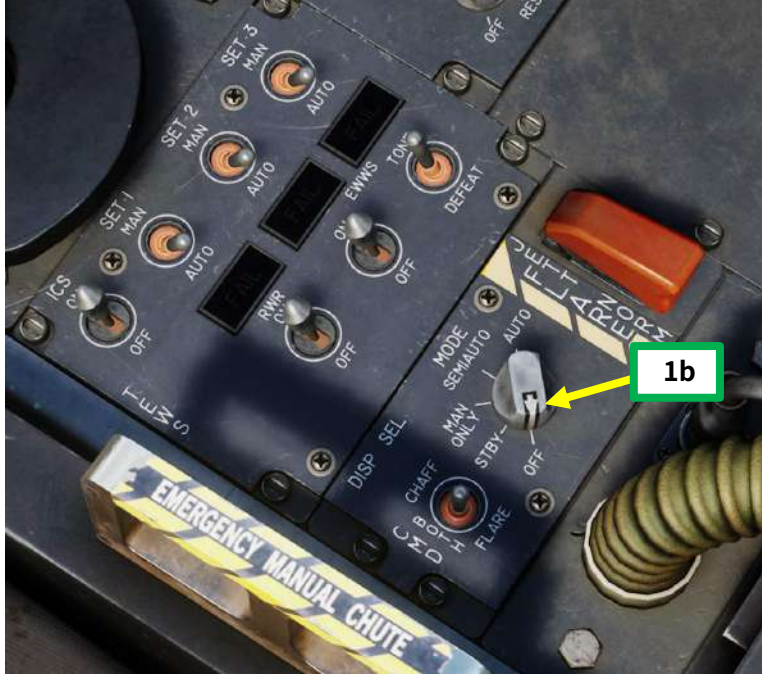
- *FWD: エンジン給油タンクを除くすべての燃料タンクから燃料を排出します。*
- *AFT: 通常（デフォルト位置）*

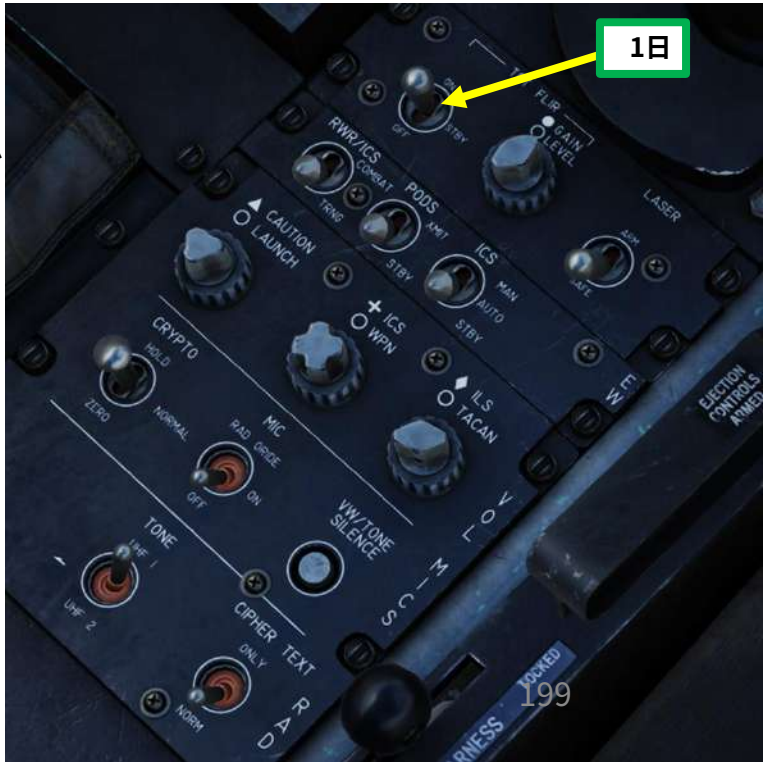
着陸手順

1.降下チェック

*a) [P]*マスターアームスイッチをSAFE（下）に設定します。
*b) [WSO]*CMD (Countermeasure Dispenser) モード スイッチを OFF に設定します。
*c) [ポ+ワールドワイド]*スタンバイ高度計のセットアップと確認
*d) [WSO]*AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティング ポッド (TGP) が取り付けられている場合は、TGT FLIR (ターゲティング ポッド) 電源スイッチをスタンバイ (中央) に設定します。
*e) [P]*AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーション ポッド (NVP) が取り付けられている場合は、TF RDR (地形追従レーダー) 電源スイッチをスタンバイ (中央) に設定します。
*f) [P]*ピトープローブヒートスイッチとエンジンアンチアイススイッチの設定 – 必要に応じて
*g) [P]*外部ライトの設置







着陸手順

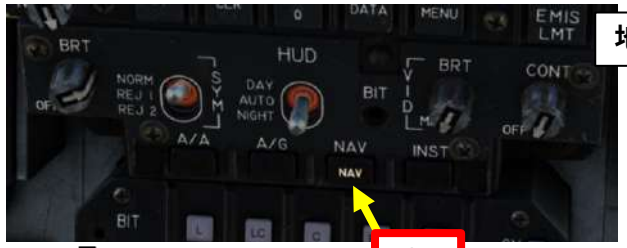
2.最初のアプローチ

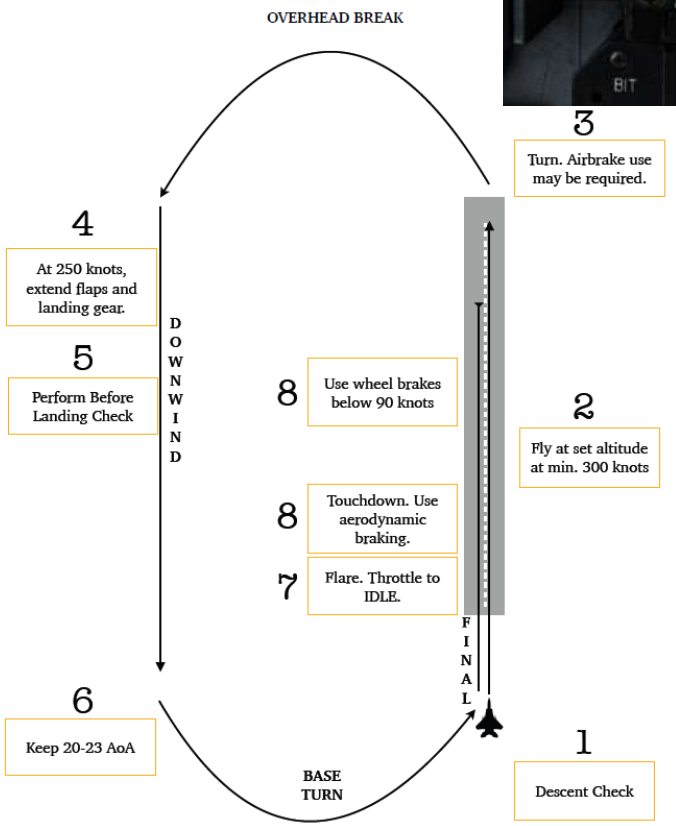
a) マスターモードをNAV（ナビゲーション）に設定します。

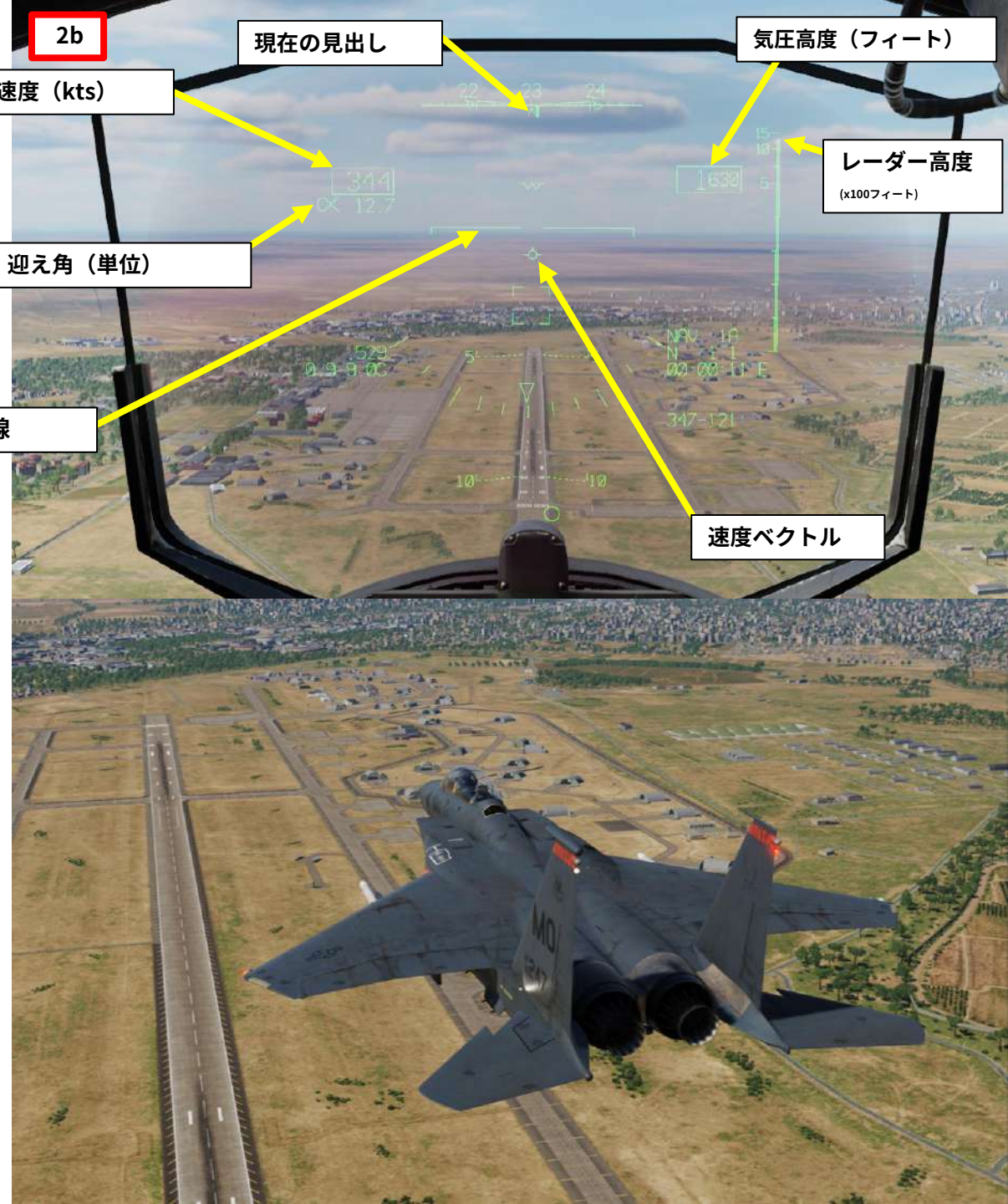
b) 管制塔に連絡した後、設定された高度と速度で滑走路上を飛行します。標準的な USAF の上空パターンは、AGL (地上レベル) 1600 フィート、最低対気速度 300 ノットです。

3.オーバーヘッドブレイク

- 希望のブレーク ポイントに到達したら、スロットルを IDLE に設定し、左または右にブレーキをかけます。速度が速すぎる場合は、エアブレーキを延長する必要がある場合があります。逆方向にロールアウトし、翼端を滑走路に置きます (滑走路が翼端と外側のミサイル レールの間にあるのが最適な位置です)。





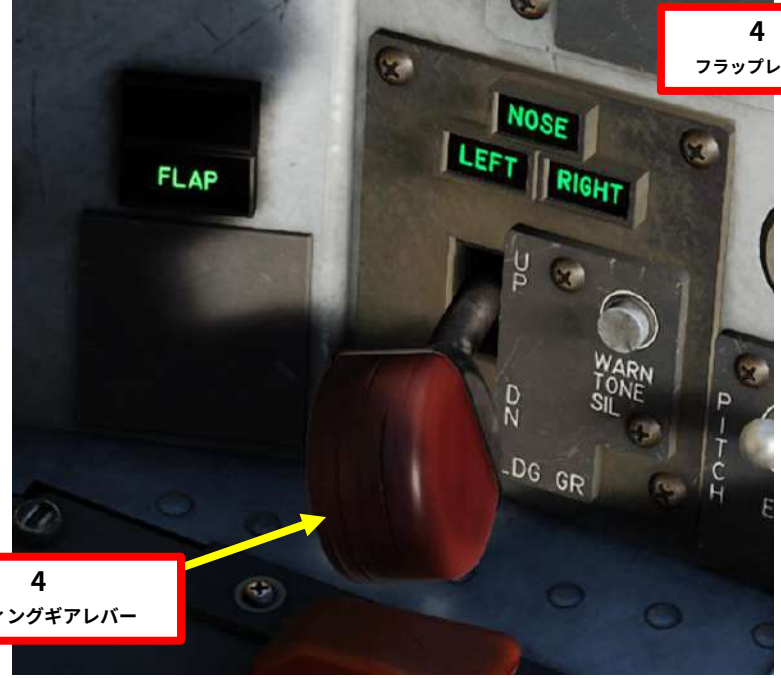


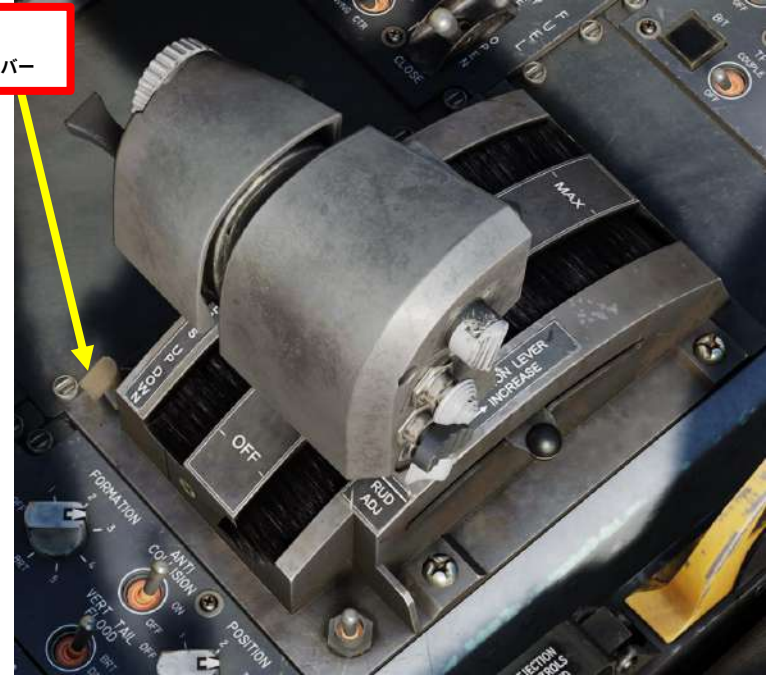
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

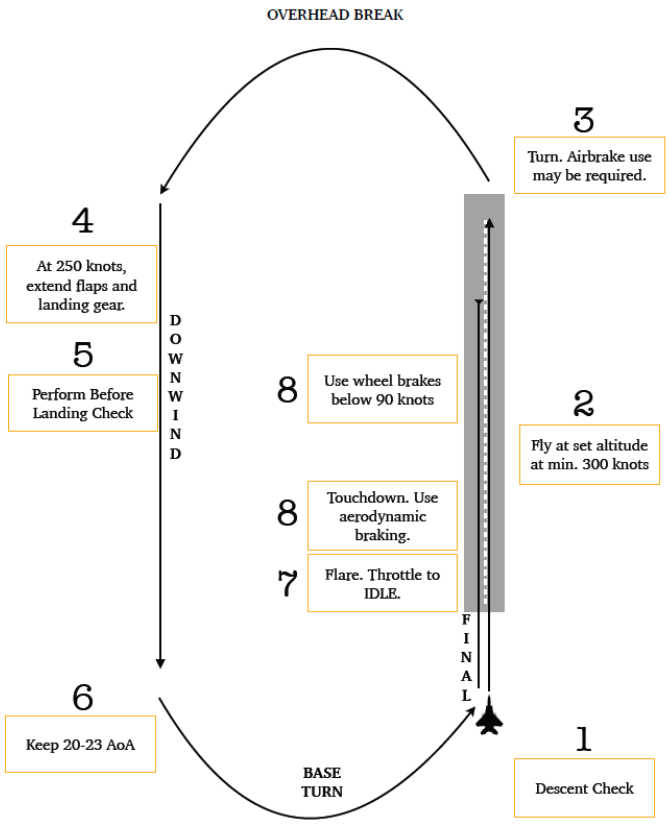
ランディンG 手順

4.ダウンウィンドブレイク

- 風下の場合は、滑走路から約 1.5 nm 離れて、滑走路と平行に飛行する必要があります。対気速度を 250 ノットに下げます。
- フラップ（フラップ レバー AFT）とランディング ギア（ランディング ギア レバー DOWN）を展開します。







着陸手順

5.着陸前のチェック

*a) [ポ+ワールドワイド]*着陸装置が下がってロックされていることを確認します。

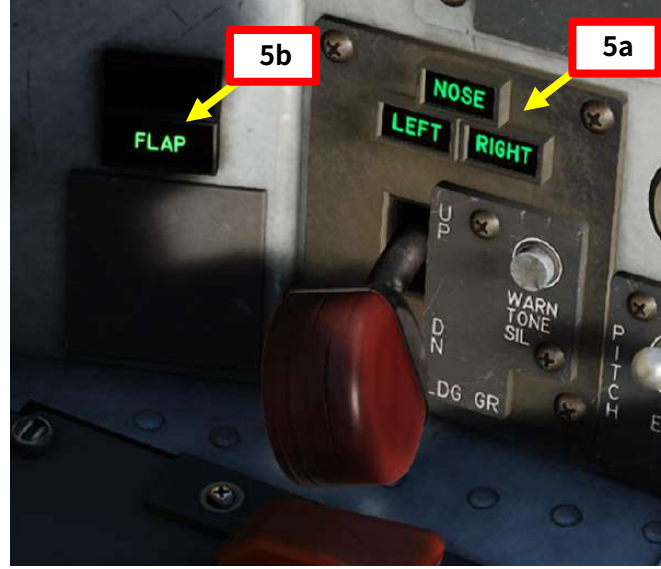
*b) [ポ+ワールドワイド]*フラップが下がっていることを確認します。

*c) [P]*油圧ゲージが緑色（公称圧力）になっていることを確認します。

*d) [P]*着陸/タクシーライトスイッチの設定 - 着陸（FWD）

*e) [P]*アンチスキッドスイッチの設定 - ノーマル（FWD）

*f) [P]*ブレーキホールド（パーキングブレーキ）スイッチがオフ（下）に設定されていることを確認します。



着陸手順

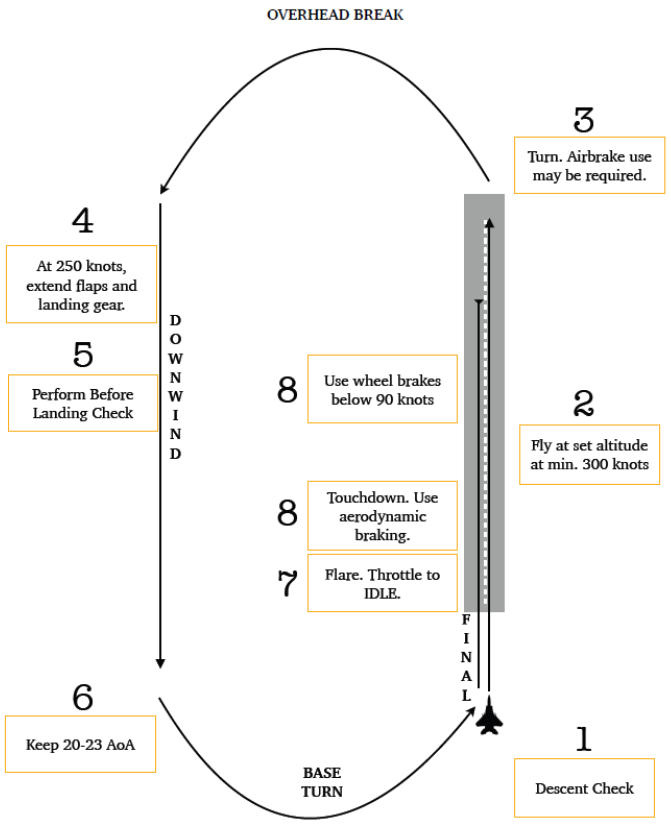
6.ベースターン

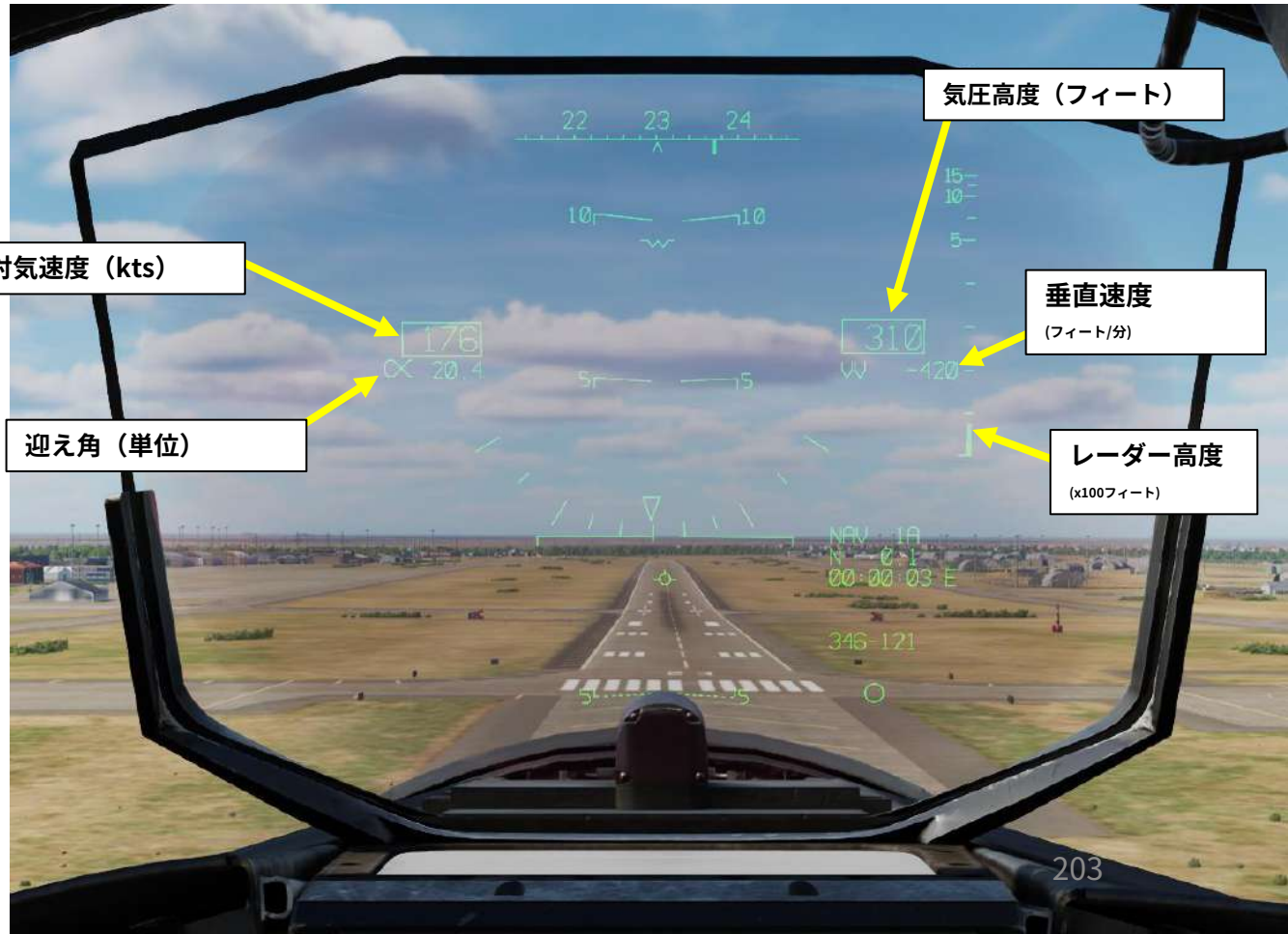
*a) [P]*ベースターンでは、速度をさらに減速し、速度 AOA (迎え角) が 20 ～ 22 単位で最終進入地点に到着します。航空機の機首は 5 ～ 10 度下向きになっている必要があります。

*b) [P]*スピードブレーキを伸ばします（スピードブレーキスイッチAFT）。

- 注: 航空機を調整する**対気速度を制御するピッチ角**、そしてパワーを調整します**滑空角と高度を制御するスロットル**。
  - 飛行機の AoA (迎え角) を制御するには、スティックとトリム コントロールを使用して飛行機のピッチを調整します。 一般的に、接近が速すぎると AoA が低くなり、パイロットは飛行機のピッチを上げる必要があります。 接近が遅すぎる場合は、AoA が高すぎるため、飛行機のピッチを下げてください。
  - オンスピード（AoA が 20 ～ 22 単位の間）になったら、スロットル入力で高度とグライドスロープを制御します。
  - 一般的に、ピッチ調整を行った後は、スロットル調整も行う必要があります。

スピードブレーキスイッチ
- *FWD: スピードブレーキを格納*
- *センター: ブレーキを現在の位置に保持します*
- *AFT: スピードブレーキを展開*





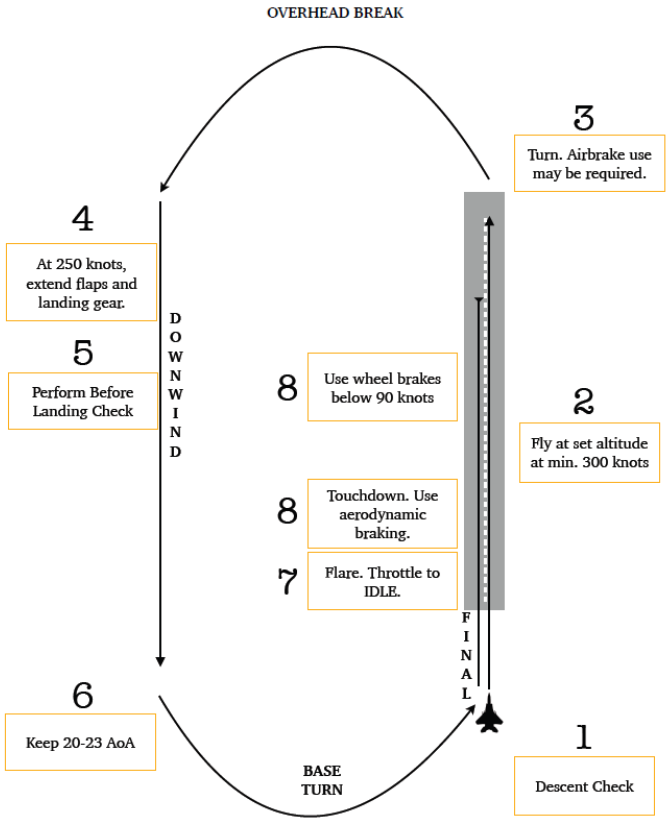
着陸手順

7.ショートファイナル＆フレア

a) [P]「オーバーラン」（「フレア ポイント」とも呼ばれ、オーバーランは滑走路の主表面が始まる前の部分）を飛行しているときは、スティックをゆっくり引いてフレアし、降下率を下げます。水平飛行はしないでください。滑走路の端で着陸することを目指します。

*b) [P]*スロットルをアイドルまで下げ、降下率を下げます。機首を上げすぎないでください。機尾またはエンジンが地面に接触する可能性があります。

横風着陸に関する注意:
横風が 30 ノットを超える場合は着陸はお勧めできません。通常のパターンを飛行する場合は、ベースターンが過度に浅くなったり急になったりしないように調整する必要があることを念頭に置いてください。最終段階では、ドリフトを相殺するために、ラダーを使用して風に向かって翼を水平にクラブします。着陸中はクラブ状態を維持し、ラダーで地上の軌道を維持し、エルロンを使用して風に向かって翼を水平に保ちます。空力ブレーキをかけるときは注意し、ピッチ姿勢が 10 度を超えないようにしてください。横風が 25 ノットを超える場合は、最大のアンチスキッド ブレーキを使用します。



着陸手順

8.**タッチダウンとロールアウト**

*a) [P]*航空機が十分な揚力を失ったら、車輪を地面に接地させます。
*b) [P]*着陸後は、最適な空力ブレーキをかけるために機首を 12 度のピッチに保ちます。
*c) [P]*機首車輪が地面に着き、機体の速度が 90 ノット未満になったら、トーブレーキを使用します。
*d) [P]*滑走路から離陸します。
*e) [P]*スピードブレーキを格納し、フラップを格納します。

着陸手順

セクション構造

- **1 – 発電所**
  - 1.1 – プラット・アンド・ホイットニー F100-PW-229 エンジン
  - 1.2 – エンジン計器とパラメータ
  - 1.3 – エンジン制御
  - 1.4 – エンジン制御モード
  - 1.5 – エンジン吸気ランプ
  - 1.6 – アフターバーナー / オーグメンター
  - 1.7 – エンジン再点火手順
  - 1.8 – エンジン火災検知と消火

- **2 – 燃料**
  - 2.1 – 燃料システムの概要
  - 2.2 – 外部ドロップタンク
  - 2.3 – ビンゴ燃料
  - 2.4 – 燃料投棄

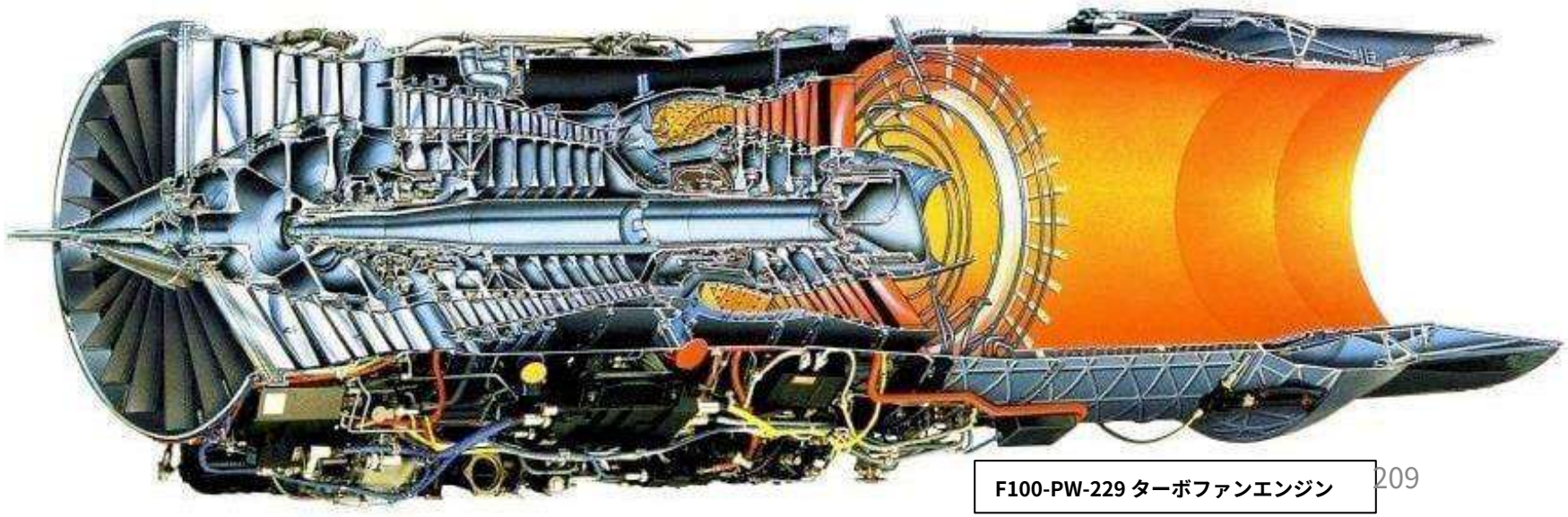
1 – 発電所

1.1 – プラット・アンド・ホイットニー F100-PW-229 エンジン

DCS でモデル化された F-15E は、2 基の Pratt & Whitney F100-PW-229 アフターバーナー ターボファン エンジンを搭載しています。F100 は、ツイン スプール、軸流、アフターバーナー ターボファン エンジンです。2 段低圧タービンで駆動される 3 段ファンと、2 段高圧タービンで駆動される 10 段コンプレッサーを備えています。

F100-PW-229 とその競合機であるゼネラル・エレクトリック F110-GE-129 は、1980 年代に米空軍が改良型エンジン (IPE) プログラムを通じて戦術機のパワー向上を求めた結果生まれた機体です。この機体は PW1128 という社名で開発されました。-229 は、推力向上に加え、-220 の信頼性と耐久性の向上、および強化された DEEC (デジタル電子エンジン コントローラー) を採用しています。

以前の型と比較すると、-229 はタービン入口温度が高く、空気流量が 248 lb/s と高く、バイパス比が低くなっています。最初のエンジンは 1989 年に飛行し、17,800 lbf (79.2 kN) (乾燥/中間推力)、アフターバーナー使用時には 29,160 lbf (129.7 kN) の推力を生み出しました。-229 は、後期型の F-16C/D ブロック 52 および F-15E に搭載されています。



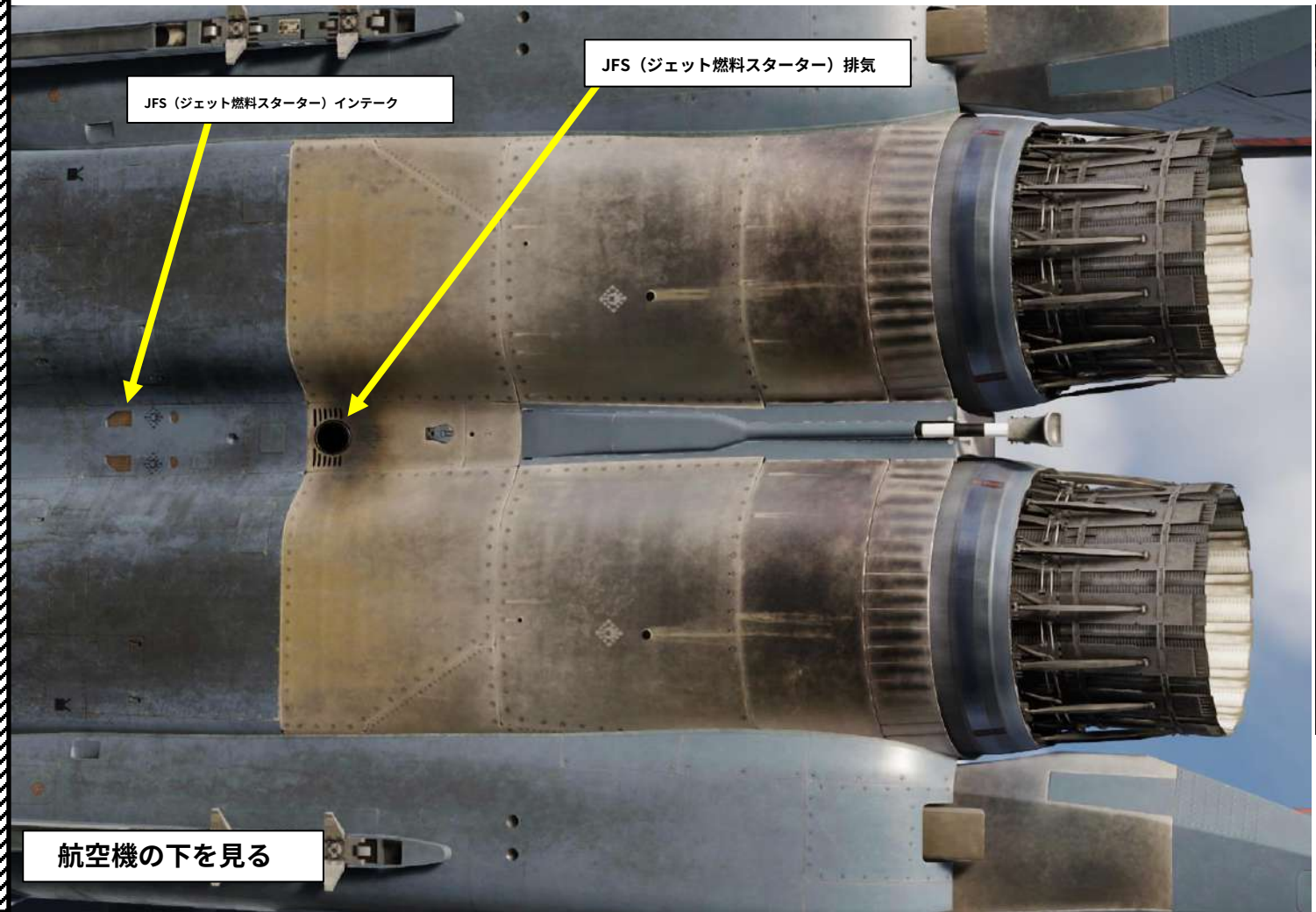
F100-PW-229 ターボファンエンジン

1 – 発電所

1.1 – プラット・アンド・ホイットニー F100-PW-229 エンジン

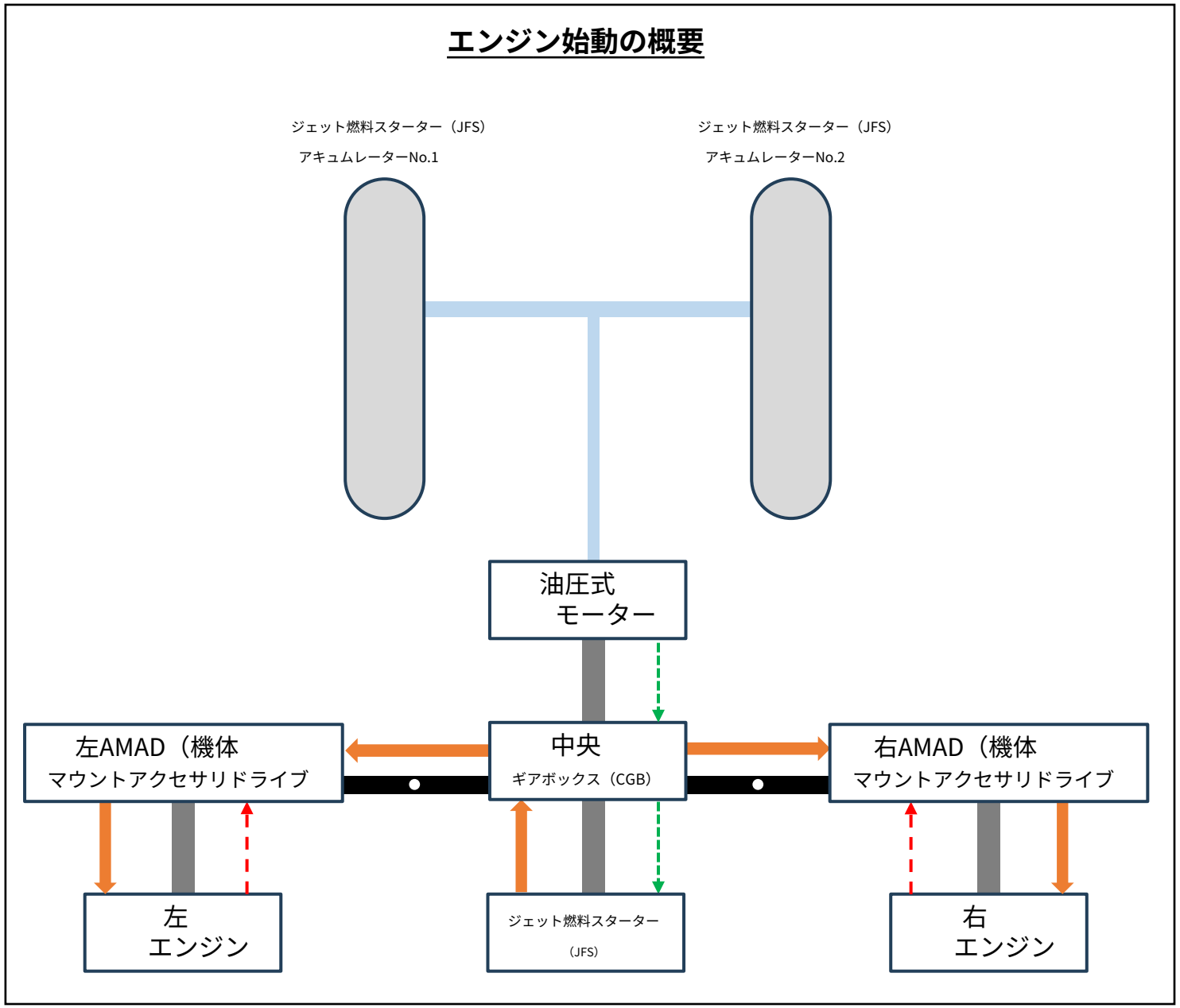
エンジンを始動するには、パイロットは中央ギアボックスに搭載された自己完結型の小型ジェット エンジンである JFS (ジェット燃料スターター) を使用する必要があります。JFS は AMAD (機体搭載アクセサリ ドライブ) とともに、エンジンの始動に必要な回転 (機械式クラッチ経由) と電力を供給します。両方のエンジンが始動すると、JFS は自動的に停止します。
JFS を起動するために使用できる圧縮空気ボトル (アキュムレーター) が 2 つあります。

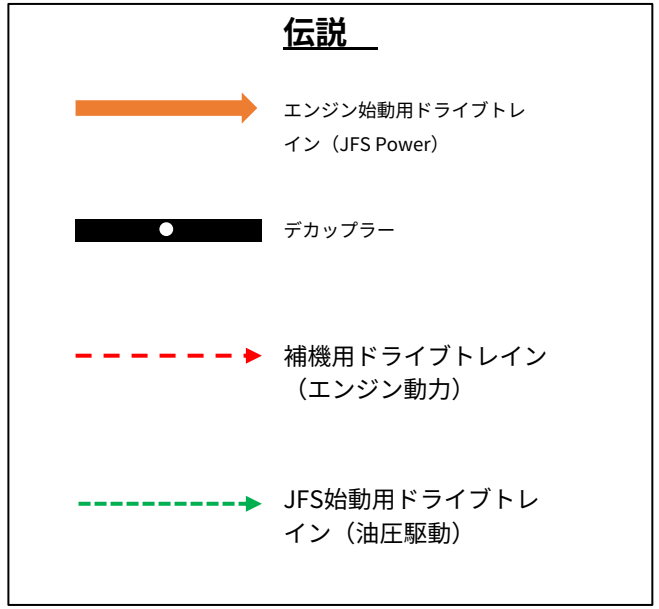
- 最初のコンプレッサーエアボトルを使用するには、JFS ハンドルを垂直の位置のままにします。
- JFS (ジェット燃料スターター) の始動に失敗した場合は、JFS ハンドルを右クリックして反時計回りに 45 度回転させると、2 番目のコンプレッサー エア ボトルを使用できます。
- 以前のエンジン始動失敗時にコンプレッサーの空気ボトルがすでに使い果たされている場合は、地上要員に JFS アキュムレーターのボトルの補充を依頼できます。



1 – 発電所

1.1 – プラット・アンド・ホイットニー F100-PW-229 エンジン





1 – 発電所
1.2 – エンジン計器とパラメータ

パイロットコックピット

エンジンモニターディスプレイ
L: 左エンジン / R: 右エンジン

RPM: エンジンコンプレッサー回転数 (%)

TEMP: FTIT (ファンタービン入口温度) (°C)

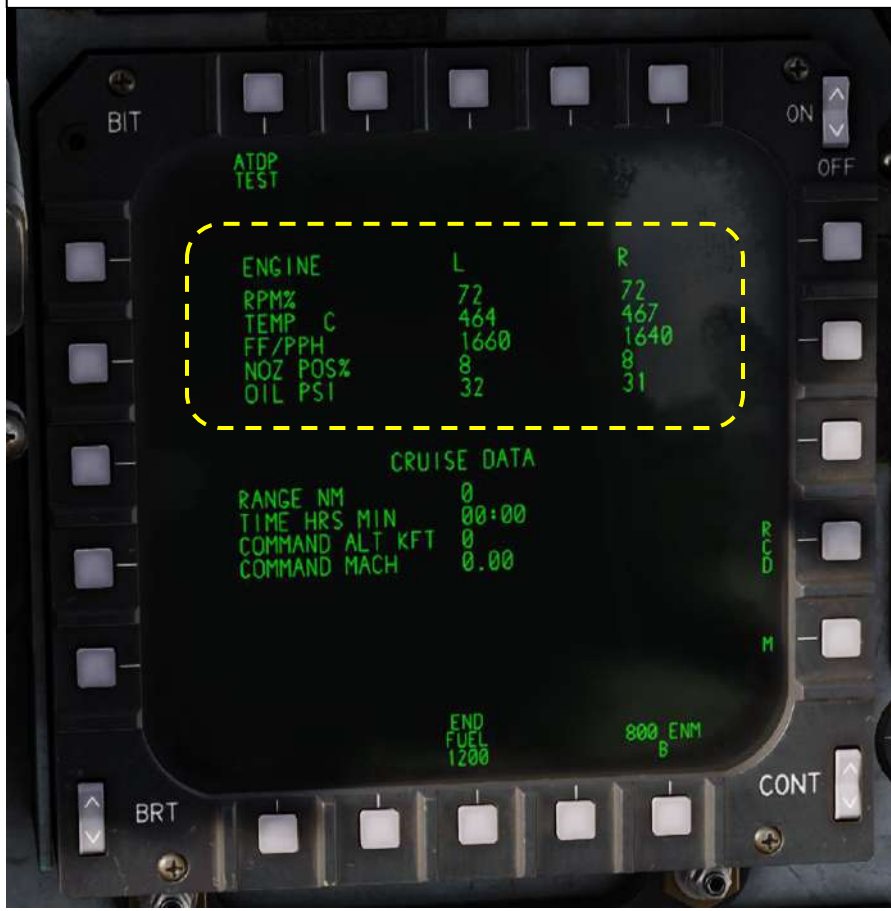
FF: 燃料流量 (pph、lbs/時間)

NOZ POS: 排気ノズル位置 (%)
- 0%は完全に閉じており、100%は完全に開いています

オイル: 油圧 (psi)

パイロットコックピット

ENG（エンジンパラメータ）メニューページ
L: 左エンジン / R: 右エンジン



1 – 発電所
1.2 – エンジン計器とパラメータ

パイロットコックピット

AMAD（機体搭載アクセサリドライブ）ファイアプッシュライト
- *AMAD/JFS（ジェット燃料スターター）コンパートメントで火災が検出されると点灯します*
- *ガードが持ち上げられ、ボタンが押されると、消火器が作動し、JFS の正常な動作が防止されます。*

左エンジン点火プッシュライト
- *左エンジンで火災が検知されると点灯します*
- *ガードが解除され、ボタンが押されると、消火装置が作動します。*

右エンジン点火プッシュライト
- *右エンジンで火災が検出されると点灯します*
- *ガードが解除され、ボタンが押されると、消火装置が作動します。*

左エンジンアフターバーナーバーンスルー警告灯
- *左エンジンのアフターバーナー部で燃焼または過熱状態が検出されると点灯します。*

右エンジンアフターバーナーバーンスルー警告灯
- *右エンジンのアフターバーナー部で燃焼または過熱状態が検出されると点灯します。*

パイロットコックピット

エンジン注意
- *エンジンシステムの故障が検出されると点灯します*

1 – 発電所
1.2 – エンジン計器とパラメータ

左エンジン点火灯

右エンジン点火灯

エンジン注意

- *エンジンシステムの故障が検出されると点灯します*

1 – 発電所
1.2 – エンジン計器とパラメータ

F100-PW-229 エンジンの制限（地上の航空機

状態	FTIT (ファンタービン入口温度) (°C)	回転数 (%)	油圧 (サイ)
エンジン始動	800	-	-
アイドル電力	625	-	最小15 最大80
ミリタリー/アフターバーナー (ミリタリー/AB)	1070	97	最小30 最大80
一時的	1090	98	最小30 最大80
変動	+ /- 10	+ 1	アイドリング時またはそれ以下: +/- 5 アイドリング以上: +/- 10

F100-PW-229 エンジンの制限（飛行中の航空機

状態	FTIT (ファンタービン入口温度) (°C)	回転数 (%)	油圧 (サイ)
エンジンエアスタート	870	-	-
アイドル電力	-	-	最小15 最大80
ミリタリー/アフターバーナー (ミリタリー/AB)	1070	97	最小30 最大80
一時的	1090	98	最小30 最大80
変動	+ /- 10	+ 1	アイドリング時またはそれ以下: +/- 5 アイドリング以上: +/- 10

追加メモ

- FTIT および RPM の制限には変動が含まれます。
- 推力の急上昇を伴うエンジンパラメータの過度の変動は、エンジン制御の問題を示しています。
- ノズルの変動は、軍用出力以上では +/- 2 % に制限されます。軍用出力以下では変動は許可されません。
- エンジン始動時および初期作動中は、アイドリング状態になってから 1 分以内であれば、0 ～ 100 psi の任意の油圧が許容されます。
- 平均が制限内であれば、+/- 10 psi の油圧変動は許容されます。
- 0 G 未満では、油圧が 0 psi まで低下する可能性があります。
- MIL 出力以上でエンジンを動作させる場合、油圧はアイドル油圧より最低 15 psi 上昇する必要があります。
- 軍用出力ではエンジンノズルの位置は 30% 以下に制限されます。
- 負の G 飛行は、すべてのパワー設定で 10 秒に制限されています。この制限を超えると、燃料不足やエンジンのフレームアウトが発生する可能性があります。

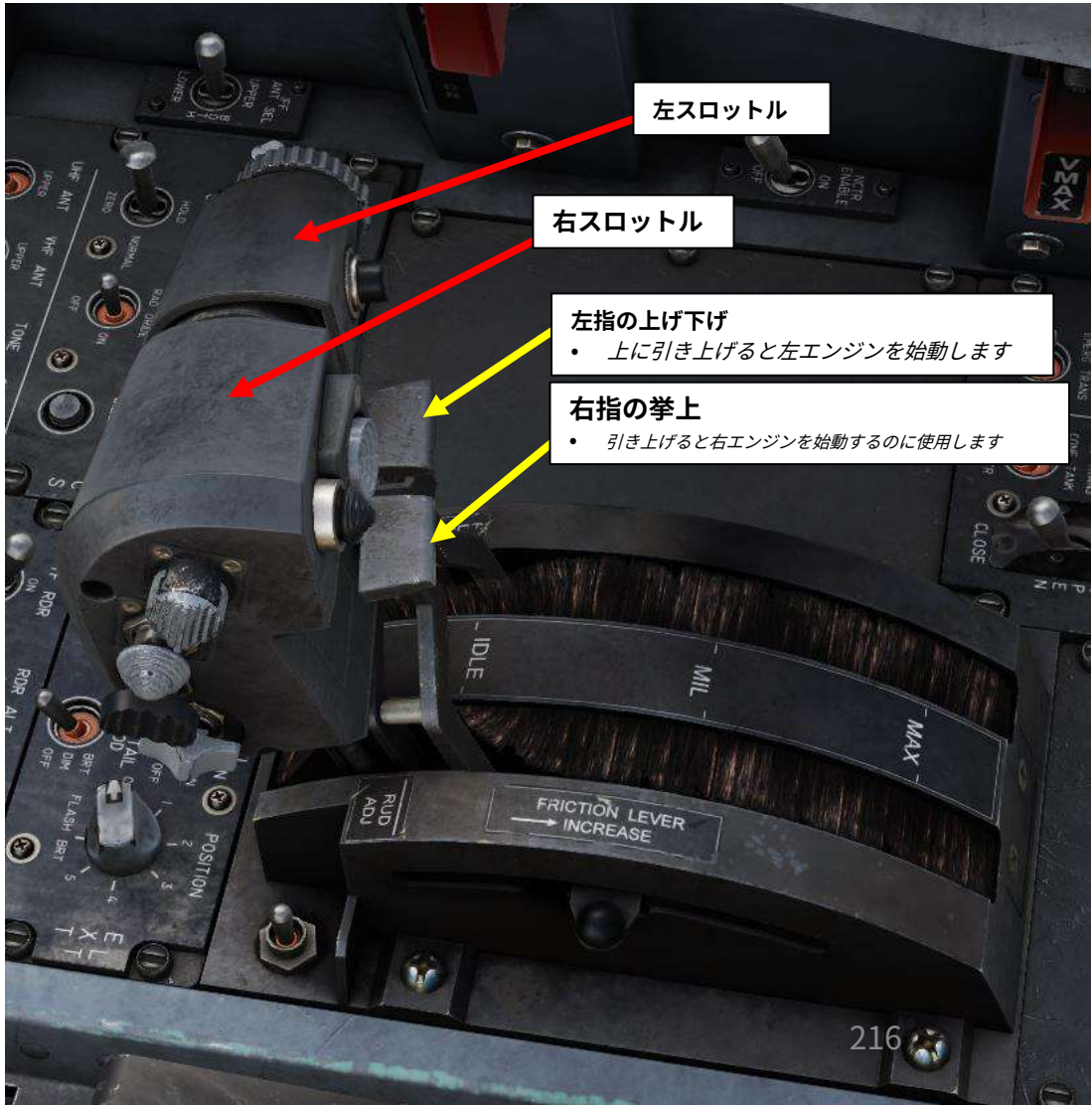
1 – 発電所
1.3 – エンジン制御

エンジンは主に左右のスロットルで制御されます。DEEC (デジタル電子エンジン コントローラー) は、スロットルの位置と必要なパワー設定に基づいて燃料の流れを自動的に制御します。スロットルは前後のコックピットの両方にあり、機械的にリンクされています。

スロットルデテントは 4 つあります。

- **オフ**
  - 左スロットルを OFF にすると、「RALT+END」バインディングになります。
  - 右スロットルをオフ:「RSHIFT+END」バインディング。
- **アイドル**
  - 左スロットルをアイドル状態にする：「RALT+HOME」バインディング。
  - 右スロットルをアイドル状態にするには、「RSHIFT+HOME」のバインドを使用します。
- **MIL（軍事力）**
- **MAX（最大出力）**

「始動手順」セクションに示されているように、フィンガー リフトを使用してエンジンを始動します。



1 – 発電所
1.3 – エンジン制御

JFS（ジェット燃料スターター）ハンドル
- *PULLED（左クリック）：ON、JFSをオンにする*
- *ハンドルが垂直の場合 (図のように)、ハンドルを引くと 2 つの蓄電池ボトルのうち 1 つが排出されます。ハンドルを反時計回りに 45 回転 (右クリック) してから引く (左クリック) と、両方の蓄電池ボトルが排出されます。*

左入口ランプスイッチ
- *FWD: AUTOモード、左エンジンの吸気ランプドアシステムが自動的に制御されます*
- *AFT: 緊急モード、ランプから電力が遮断され、ドアが緊急（ロック/閉）位置に移動します。*

右入口ランプスイッチ
- *FWD: AUTOモード、右エンジンの吸気ランプドアシステムが自動的に制御されます*
- *AFT: 緊急モード、ランプから電力が遮断され、ドアが緊急（ロック/閉）位置に移動します。*

左エンジンコントロールスイッチ
- *FWD: ON、DEEC（デジタル電子エンジンコントローラ）が通常のエンジン制御モードを提供します*
- *AFT: OFF、二次エンジン制御モードはアフターバーナーの使用を禁止し、出力をMIL（軍事）に制限します。*

右エンジンコントロールスイッチ
- *FWD: ON、DEEC（デジタル電子エンジンコントローラ）が通常のエンジン制御モードを提供します*
- *AFT: OFF、二次エンジン制御モードはアフターバーナーの使用を禁止し、出力をMIL（軍事）に制限します。*

エンジンアンチアイススイッチ
- *FWD: オン*
- *ミドル: オフ*
- *AFT: テスト*

右エンジンマススイッチ
- *FWD: ON の場合、右エンジンの燃料遮断バルブが開き、燃料移送ポンプが有効になります。*
- *AFT: OFF、右エンジン遮断バルブを閉じ、移送ポンプをオフにします。*

JFS（ジェット燃料スターター）READYライト

JFS（ジェット燃料スターター）有効化スイッチ
- *FWD: ON、JFS が有効になります。*
- *後方: オフ*

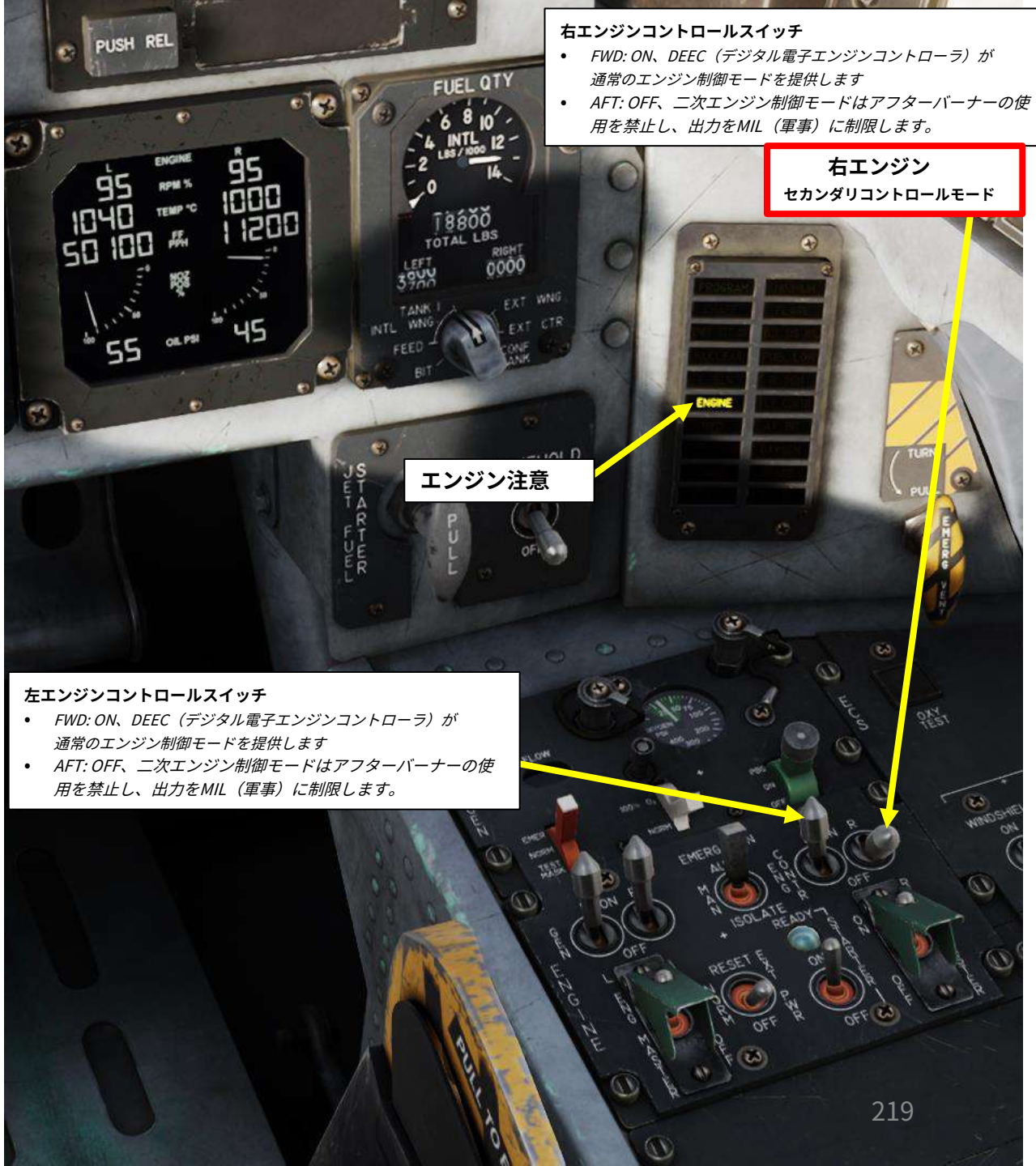
左エンジンマススイッチ
- *FWD: ON、左エンジンの燃料遮断バルブを開き、燃料移送ポンプを有効にします。*
- *AFT: OFF、左エンジン遮断バルブを閉じ、移送ポンプをオフにします。*

1 – 発電所
1.3 – エンジン制御

1 – 発電所
1.4 – エンジン制御モード

通常運転中は、左右のエンジンコントロールスイッチをON（FWD）位置に設定する必要があります。**主な動作モード**DEEC（デジタル電子エンジンコントローラー）は、スロットル入力に応じて燃料スケジュールを管理します。

エンジンの故障（燃料流量の変動など）が検出された場合、影響を受けたエンジンは**二次操作モード**この制御モードでは、DEEC の電源がオフになり、燃料流量は HMU (油圧機械ユニット) によって制御され、アフターバーナーが抑制され、利用可能な最大推力が MIL 出力以下に制限されます。



1 – 発電所
1.5 – エンジン吸気ランプ

F-15E には可変エンジン吸気ランプが装備されています。これはエンジンの吸気口内にある長方形の板状の装置で、超音速での吸気圧縮プロセスを助けるために多数の衝撃波を発生させるように設計されています。ランプは鋭角に配置されており、吸気を縦方向から逸らします。超音速飛行速度では、気流の偏向により、ランプに沿った勾配が変化するたびに多数の斜めの衝撃波が発生します。各衝撃波を横切る空気は突然減速してマッハ数が低下し、圧力が高まります。

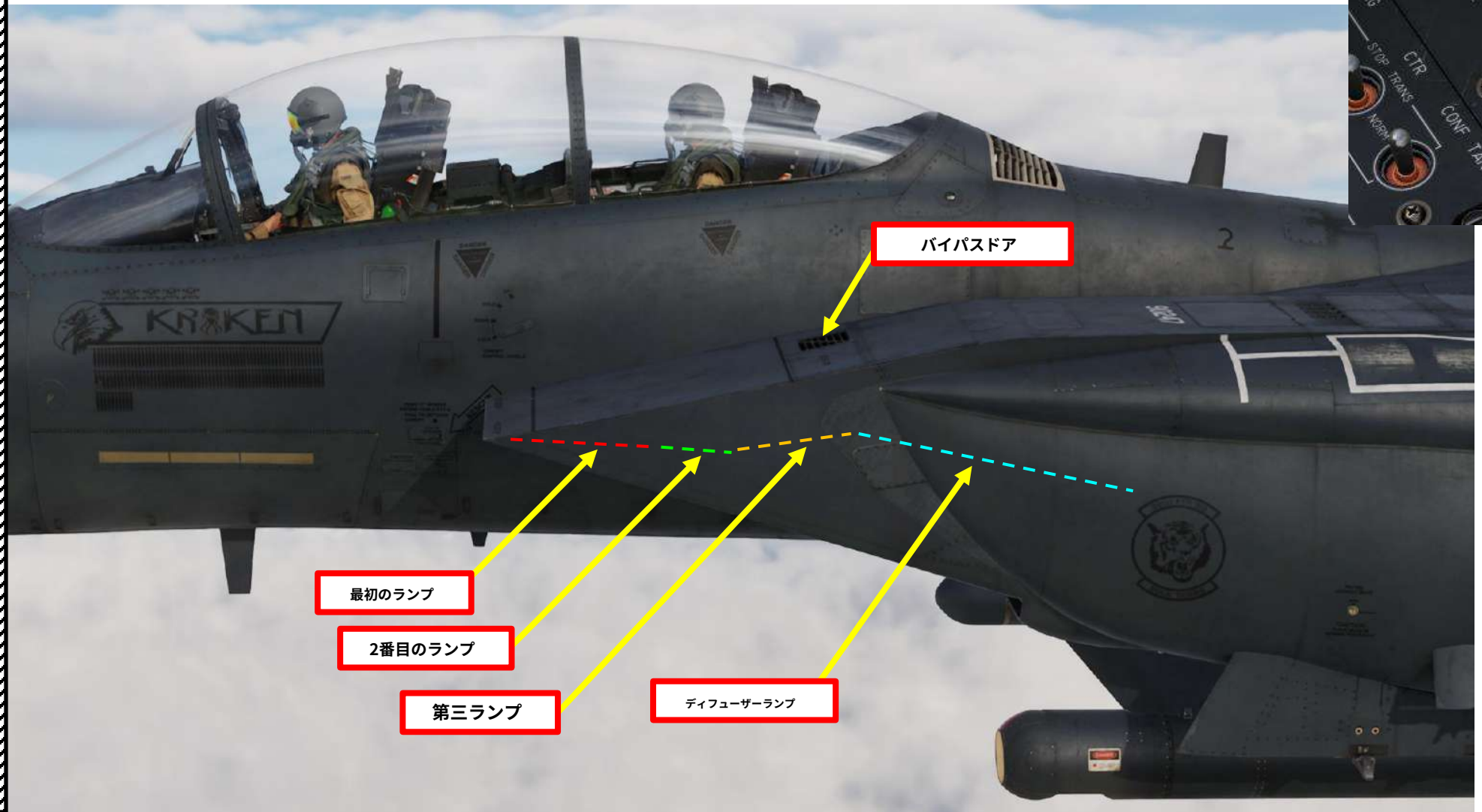
1 – 発電所
1.5 – エンジン吸気ランプ

AIC (エア インレット コントローラー) システムは、航空機の迎え角、マッハ数、空気センサー データに基づいてランプの位置を自動的に制御します。システムがエンジン吸気ダクト内の過剰な圧力を解放する必要がある場合、バイパス ドアが自動的に開きます。

インレット ランプ スイッチを使用すると、自動制御モードまたは緊急制御モードを選択できます。

左入口ランプスイッチ
- *FWD: AUTOモード、左エンジンの吸気ランプドアシステムが自動的に制御されます*
- *AFT: 緊急モード、ランプから電力が遮断され、ドアが緊急（ロック/閉）位置に移動します。*

右入口ランプスイッチ
- *FWD: AUTOモード、右エンジンの吸気ランプドアシステムが自動的に制御されます*
- *AFT: 緊急モード、ランプから電力が遮断され、ドアが緊急（ロック/閉）位置に移動します。*

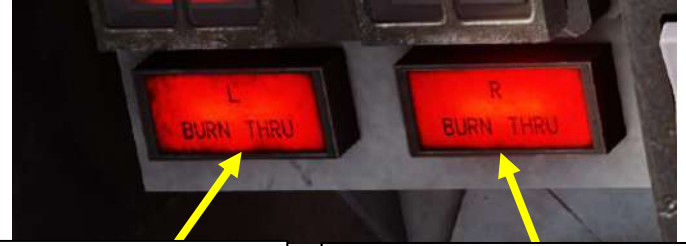


1 – 発電所

1.6 – アフターバーナー / オーグメンター

アフターバーナーは、MIL (Military Power) デテントを超えてスロットルを操作することで作動します。アフターバーナーの動作範囲内でスロットルを前方に押すと、アフターバーナーの強さが徐々に変化します。

注意: エンジンがセカンダリ モード (エンジン コントロール スイッチが OFF の位置に設定されている) のときは、アフターバーナーは使用されません。



左エンジンアフターバーナーバーンスルー警告灯
- *左エンジンのアフターバーナー部で燃焼または過熱状態が検出されると点灯します。*

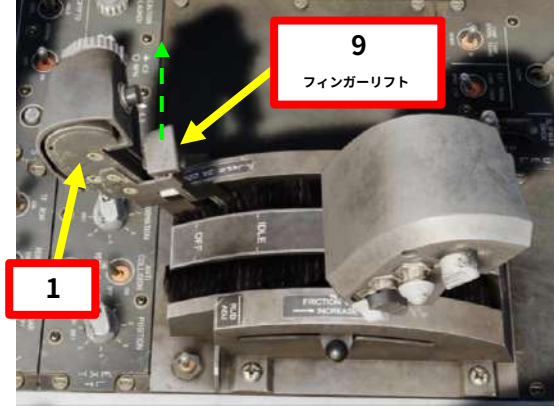
右エンジンアフターバーナーバーンスルー警告灯
- *右エンジンのアフターバーナー部で燃焼または過熱状態が検出されると点灯します。*

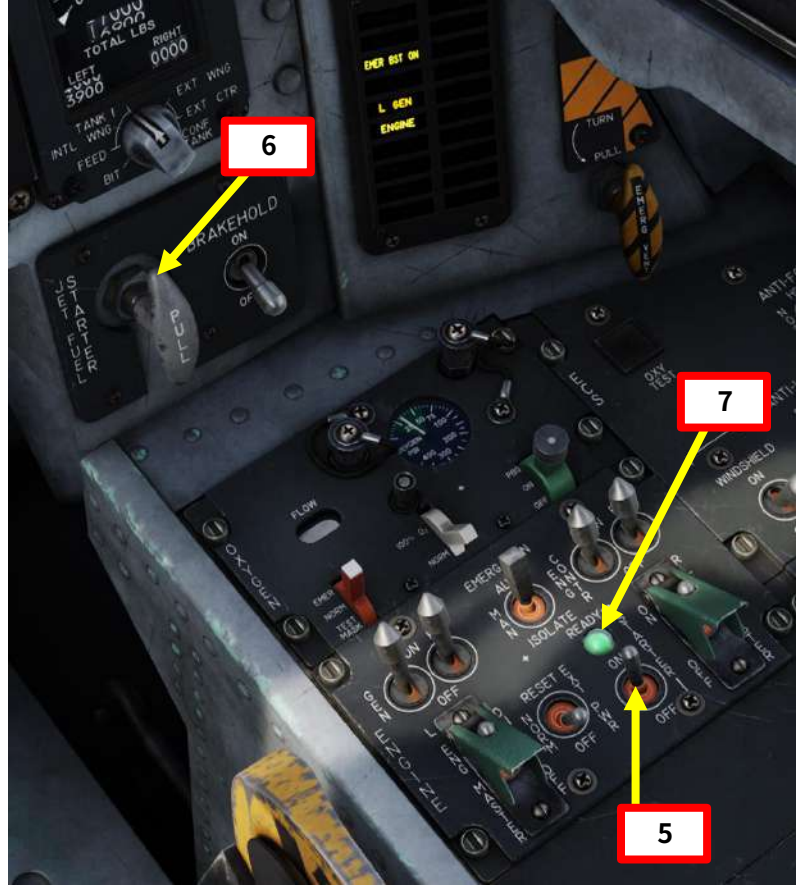
1 – 発電所
1.7 – エンジン再点火手順（JFS支援）

飛行中にエンジンの 1 つが消えてしまった場合は、JFS (ジェット燃料スターター) を使用して再起動できます。

1. エンジンのスロットルをアイドルに戻し、次に OFF デテントまで戻します。
    - 左スロットルを OFF にすると、「RALT+END」バインディングになります。
    - 右スロットルをオフ:「RSHIFT+END」バインディング。
2. 航空機の対気速度を 350 ノット以上に調整します。高い対気速度を維持すると、風車運動 (エンジン コンプレッサー ブレードを駆動する空気の流れ) によりエンジンの始動が容易になります。

3. 25,000 フィート以下、275 ノット以上で飛行することをお勧めします。
4. エンジンの回転数を下げて**エンジンの回転数が40%を下回る**（**とても重要です！**これを行う理由は、エンジン始動シーケンス中に、エンジン回転数が 40 % を超えると、ジェット燃料スターターが自動的にシャットダウンするためです。
5. JFS（ジェット燃料スターター）有効化スイッチをオン（FWD）に設定します。
6. JFS (ジェット燃料スターター) ハンドルを引いて (左クリック)、JFS 起動シーケンスを開始します。
7. JFS がアイドル回転数に達すると (10 秒以内)、JFS READY ライトが点灯します。JFS とエンジン間の機械式クラッチを使用してエンジン スターターが駆動されます。
8. 確認する**エンジン回転数が30%未満**（**とても重要です！**）。この RPM を超えて JFS を作動させようとすると、中央のギアボックス シャフトが切断される可能性があります。
9. エンジンのスロットルを指で持ち上げて放します。これでエンジンが始動します。エンジン スターターは、JFS (ジェット燃料スターター) とエンジン間の機械式クラッチによって駆動されます。
10. クランキングエンジンの回転数が 26 % に安定するまで待ちます。
11. 始動エンジンのスロットルを OFF デテントから IDLE デテントに移動します。
    - 左スロットルをアイドル状態にする：「RALT+HOME」バインディング。
    - 右スロットルをアイドル状態にするには、「RSHIFT+HOME」のバインドを使用します。
12. スロットルをアイドルに設定すると、エンジン回転数は 10 秒以内に増加します。燃料の流れが右側のエンジンに導入され、点火シーケンスが開始されます。
13. クランキングエンジンの回転数が約 52 ～ 55% になると、JFS (ジェット燃料スターター) が自動的に回転を下げ、JFS READY ライトが消灯します。
14. エンジンパラメータが安定したら（エンジンコンプレッサーの回転数が 72% に上昇したら）、通常のエンジン動作を再開します。

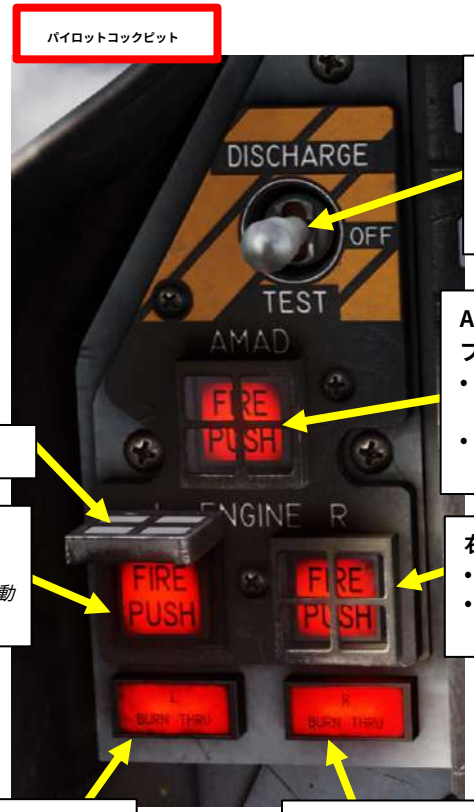




1 – 発電所
1.8 – エンジン火災検知と消火

ストライクイーグルの火災検知および消火システムは非常に単純です。

- 火災が検出されると、影響を受けるエンジン（または AMAD、機体搭載アクセサリ ドライブ）の FIRE 警告灯が点灯します。
- 火災警告灯もプッシュライトです。火災プッシュライトを押すと、給水タンクの対応するエンジン給水遮断バルブが閉じ、クロスフィードバルブが閉じ、対応するエンジン火災システムまたは AMAD 消火システムが作動します。
- 燃料遮断バルブが閉じているときは、火災テスト/消火器放出スイッチを上（DISCHARGE）位置に設定します。これにより、消火するための化学薬剤が放出されます。



火災試験/消火器スイッチ
- *UP: DISCHARGE は、選択したコンパートメント (AMAD、左エンジンまたは右エンジンのプッシュライト) に消火剤を瞬間的に放出します。*
- *ミドル: オフ*
- *AFT: 火災試験*

AMAD（機体搭載アクセサリドライブ）ファイア プッシュライト
- *AMAD/JFS（ジェット燃料スターター）コンパートメントで火災が検出されると点灯します*
- *ガードが持ち上げられ、ボタンが押されると、消火器が作動し、JFS の正常な動作が防止されます。*

ガード（右クリックで反転）

左エンジン点火プッシュライト
- *左エンジンで火災が検知されると点灯します*
- *ガードが解除され、ボタンが押されると、消火装置が作動します。*

右エンジン点火プッシュライト
- *右エンジンで火災が検出されると点灯します*
- *ガードが解除され、ボタンが押されると、消火装置が作動します。*

左エンジンアフターバーナーバーンスルー警告灯
- *左エンジンのアフターバーナー部で燃焼または過熱状態が検出されると点灯します。*

右エンジンアフターバーナーバーンスルー警告灯
- *右エンジンのアフターバーナー部で燃焼または過熱状態が検出されると点灯します。*

2 – 燃料
2.1 – 燃料システムの概要

F-15E の燃料システムは相互接続された燃料タンクで構成されています。設計上、燃料移送ポンプが故障した場合でも、すべての内部燃料を移送することができます。

内部燃料タンク:

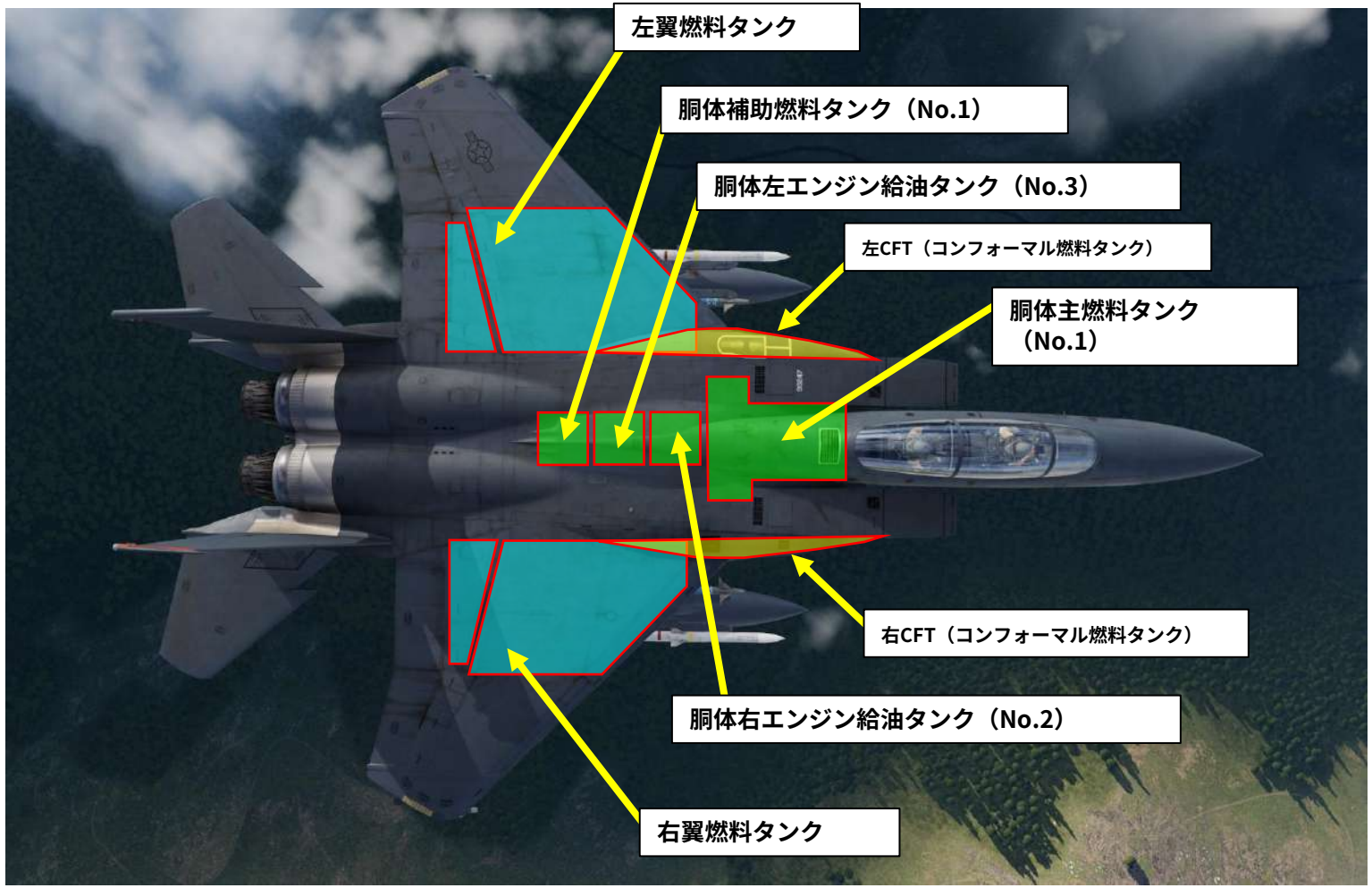
- ***胴体燃料タンク***
  - メイン燃料タンク+補助タンク（No.1）数量：604ガロン
  - 左エンジン給水タンク（No.3）：189ガロン
  - 右エンジン給油タンク（No.2）：234ガロン
- ***主翼燃料タンク***
  - 左翼燃料タンク: 496ガロン
  - 右翼燃料タンク: 496ガロン
- ***コンフォーマル燃料タンク (CFT)***
  - 左コンフォーマル燃料タンク: 728 ガロン
  - 右コンフォーマル燃料タンク: 728 ガロン

総燃料量（内部 + CFT）：3475ガロン

外部燃料タンク

- ***ドロップタンク***
  - センターライン外部燃料タンク容量: 610ガロン
  - 主翼外部燃料タンク容量: 610ガロン

総燃料量（内部 + CFT + 外部 3 個）: 5305 ガロン



2 – 燃料
2.1 – 燃料システムの概要

注: コンフォーマル燃料タンク (CFT)航空機のプロファイルにぴったりとフィットする追加の燃料タンクで、航空機の耐久性を向上します。DCS にある F-15E 型では、これが常にデフォルトで装備されており、ストライク イーグルに優れた航続距離と耐久性をもたらします。

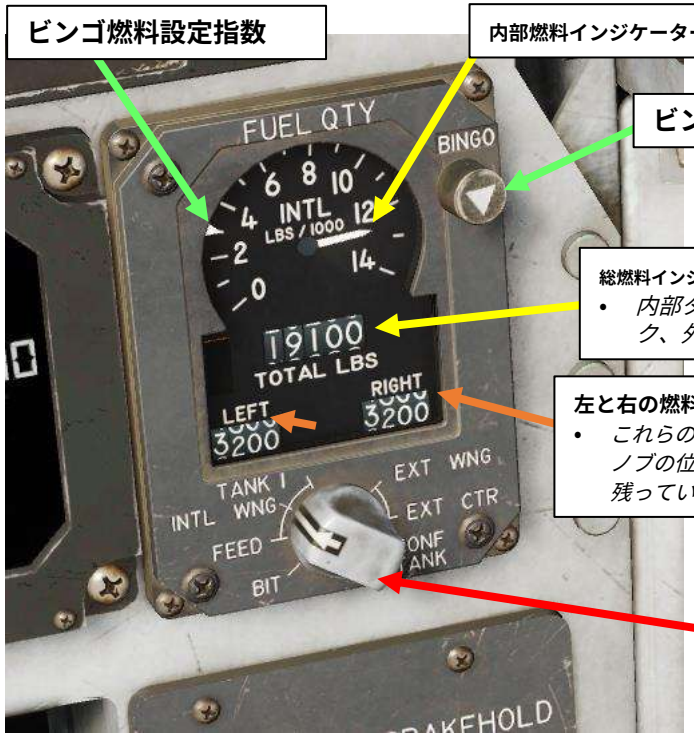
一般的な概念として、CFTは外部タンクに比べて空力的なペナルティが軽減され、航空機のレーダー断面積を大幅に増加させません。CFTが提供するもう1つの利点は、2t2h6ドロップタンクのような兵器ハードポイントを占有しないため、航空機は最大積載量を搭載することができます。

2 – 燃料
2.1 – 燃料システムの概要

燃料量はFUEL QTYパネルで監視できます。

燃料量セレクターノブを必要に応じて回転させ、左と右の燃料カウンターを参照することで、特定の燃料タンクの量を確認できます。

左の給油タンクの燃料が 600 ポンド未満、または右の給油タンクの燃料が 1000 ポンド未満になると、FUEL LOW 表示が点灯します (「警告、燃料不足」という音声警告も伴います)。



総燃料インジケーター（ポンド）
- *内部タンク、コンフォーマルタンク、外部タンクの燃料量*

左と右の燃料カウンター（ポンド）
- *これらのカウンターは、燃料量セレクターノブの位置に基づいて、個々のタンクに残っている燃料を監視します。*

燃料量セレクターノブ

左と右の燃料カウンターで監視する燃料タンクを選択します
- *BIT: 内蔵テストにより、内部ポインターと合計カウンターが 6000 ポンドに駆動され、左と右のカウンターが 600 ポンドに駆動され、燃料量インジケーターが正常に動作していることを示します。*
- *フィード: エンジン給油燃料タンク*
- *内部翼: 内部翼燃料タンク*
- *タンク 1: タンク 1 に燃料が残っています (左のカウンターに表示)*
- *EXT WNG: 外部翼燃料タンク*
- *EXT CTR: 外部センターライン燃料タンクに燃料が残っています (左カウンターに表示されます)*
- *CONF TANK: コンフォーマル燃料タンク*

2 – 燃料
2.1 – 燃料システムの概要

燃料は主にタンク間で自動的に移送されます。パイロットが自動燃料移送を無効にできる手動の燃料タンク制御スイッチがあります。

エンジン マスター スイッチを OFF に設定すると、燃料遮断バルブを閉じることができます。

右エンジンマスタースイッチ
- *FWD: ON の場合、右エンジンの燃料遮断バルブが開き、燃料移送ポンプが有効になります。*
- *AFT: OFF、右エンジン遮断バルブを閉じ、移送ポンプをオフにします。*

左エンジンマスタースイッチ
- *FWD: ON、左エンジンの燃料遮断バルブを開き、燃料移送ポンプを有効にします。*
- *AFT: OFF、左エンジン遮断バルブを閉じ、移送ポンプをオフにします。*

主翼燃料タンク制御スイッチ
- *FWD: 転送停止、燃料低下ライトが点灯していない限り、外部翼タンクからの転送を停止します。*
- *中: 普通*
- *後部：給油停止、空中給油中および地上給油中の外部翼タンクの充填を防止*

燃料ダンプスイッチ
- *FWD: エンジン給油タンクを除くすべての燃料タンクから燃料を排出します。*
- *AFT: 通常（デフォルト位置）*

センターライン燃料タンクコントロールスイッチ
- *FWD: 転送停止、燃料低下ライトが点灯していない限り、外部センターラインタンクからの転送を停止します。*
- *中: 普通*
- *後方：給油停止、空中給油中および地上給油中の外部センターラインタンクの充填を防止*

コンフォーマル燃料タンク緊急転送スイッチ
- *左: すべてのピトーヒーターを無効にし、左コンフォーマルタンクセンターサンプ移送ポンプを有効にします。*
- *MIDDLE: 通常（デフォルト位置）*
- *右: すべてのピトーヒーターを無効にし、右コンフォーマルタンクセンターサンプ移送ポンプを有効にします。*

コンフォーマル燃料タンク制御スイッチ
- *FWD: 転送停止、燃料残量低下ライトが点灯していない限り、コンフォーマルタンクからの転送を停止します。*
- *中: 普通*
- *AFT: 給油停止、空中給油中および地上給油中のコンフォーマルタンクの充填を防止*

外部燃料移送スイッチ

コンフォーマルタンク（CONF TANK）と外部翼およびセンターラインタンク（WING/CTR）間の内部システムへの燃料転送の優先順位を選択します。
- *FWD: カンファレンスタンク*
- *後部: ウィングセンター*

2 – 燃料
2.1 – 燃料システムの概要

空中給油はスリップウェイドアを開けて行います。

スリップウェイドア（空中給油ドア）スイッチ

- *FWD: オーバーライド、ブームのロックを許可し、受信機がすべての切断を開始するように強制します*
- *中央: 空中給油滑走路のドアが開いている*
- *後方: 閉、空中給油スリップウェイドアが閉まっています*

スリップウェイドア（空中給油ドア）

2 – 燃料
2.2 – 外部ドロップタンク

外部燃料タンク – 通常動作

F-15E は最大 3 つの外部ドロップタンク (各 610 ガロン) を搭載できます。

外部ドロップタンクが取り付けられている場合、燃料は最初にそこから消費されます。航空機の構成に基づいて燃料量セレクターノブを EXT WNG または EXT CTR に設定することで、ドロップタンクの燃料量を監視できます。

左と右の燃料カウンター（ポンド）
- *これらのカウンターは、燃料量セレクターノブの位置に基づいて、個々のタンクに残っている燃料を監視します。*

主翼燃料タンク制御スイッチ
- *FWD: 転送停止、燃料低下ライトが点灯していない限り、外部翼タンクからの転送を停止します。*
- *中: 普通*
- *後部：給油停止、空中給油中および地上給油中の外部翼タンクの充填を防止*

センターライン燃料タンクコントロールスイッチ
- *FWD: 転送停止、燃料低下ライトが点灯していない限り、外部センターラインタンクからの転送を停止します。*
- *中: 普通*
- *後方：給油停止、空中給油中および地上給油中の外部センターラインタンクの充填を防止*

燃料量セレクターノブ
左と右の燃料カウンターで監視する燃料タンクを選択します
- *EXT WNG: 外部翼燃料タンク*
- *EXT CTR: 外部センターライン燃料タンクに燃料が残っています (左カウンターに表示されます)*

外部燃料移送スイッチ
コンフォーマルタンク（CONF TANK）と外部翼およびセンターラインタンク（WING/CTR）間の内部システムへの燃料転送の優先順位を選択します。
- *FWD: カンファレンスタンク*
- *後部: ウィングセンター*

外部翼燃料ドロップタンク（610 ガロン）

外部センターライン燃料ドロップタンク（610 ガロン）

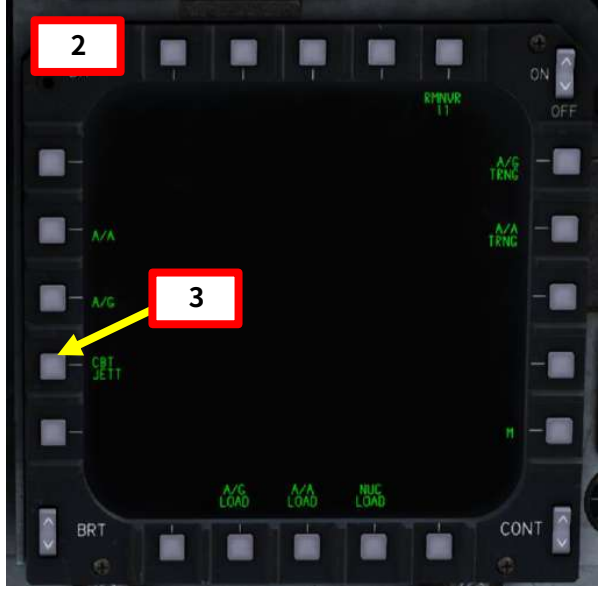
外部翼燃料ドロップタンク（610 ガロン）

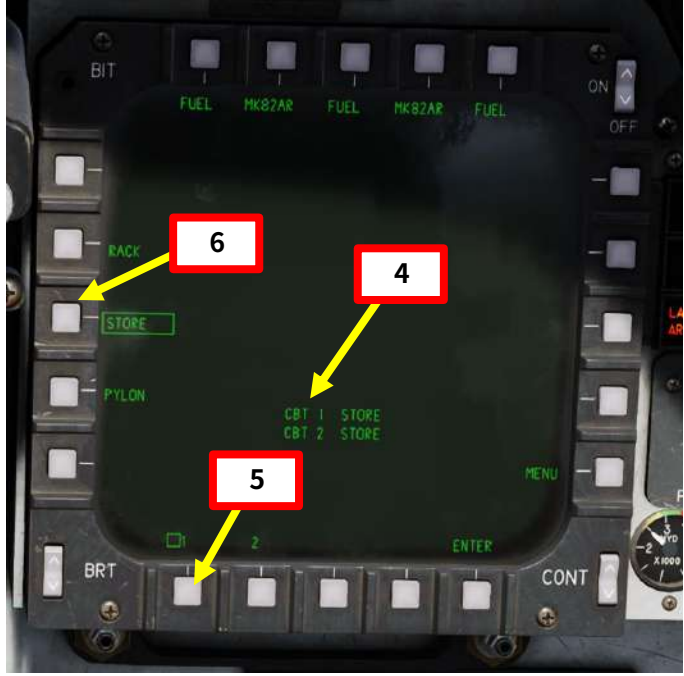
2 – 燃料
2.2 – 外部ドロップタンク

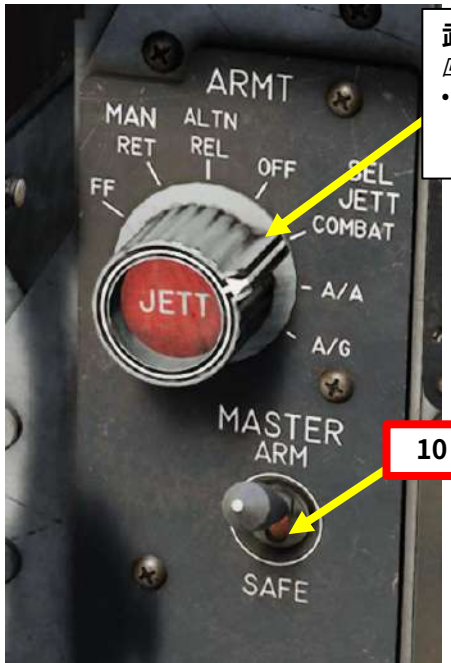
外部ドロップタンクは、緊急投棄ボタンを押すか（装備されている兵器のほとんどを投棄しますが、必ずしも実行する必要はありません）、選択的投棄方法を使用して投棄できます。この例では、選択的投棄方法を使用します。

外部燃料タンク投棄（選択的戦闘投棄）

1. 武装投棄セレクターをSEL JETT COMBATに設定します。
2. ARMT（武器）ページへ進む
3. CBT JETTを選択します。
4. 最大 2 つの個別の Combat Jettison プロファイルを作成できます。ここでは 1 つのプロファイル (CBT 1) をプログラムします。
5. 戦闘投棄プロファイル番号 1 を選択します。
6. STOREを選択します。
7. 希望する「FUEL」ステーションをボックスで囲んで、投棄するドロップタンクを選択します。すべて選択します。
8. ENTERを選択します。
9. 戦闘投棄プロファイル No. 1 (CBT 1) に「LCR STORE」と表示されるようになりました。これは、この戦闘投棄プロファイルでは左、中央、右のストアが投棄されることを意味します。
10. マスターアームの設定 - ARM (UP)







1

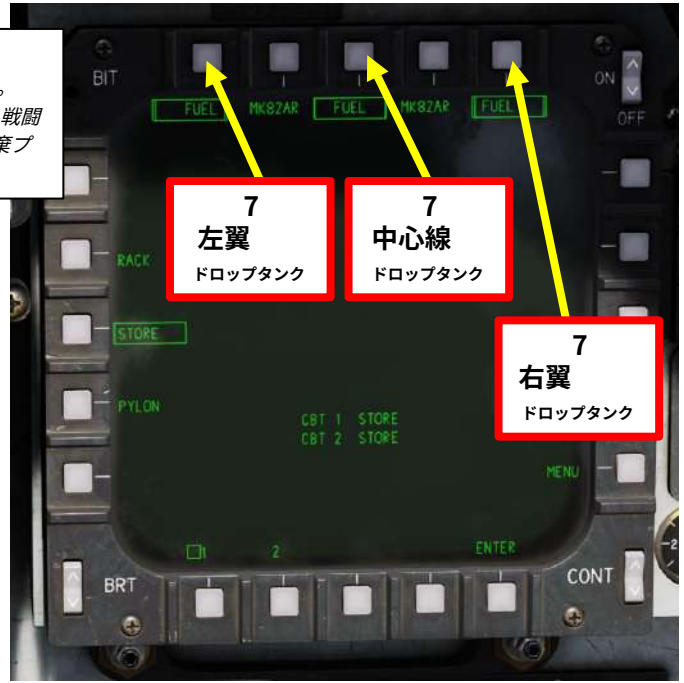
武装投棄セレクター

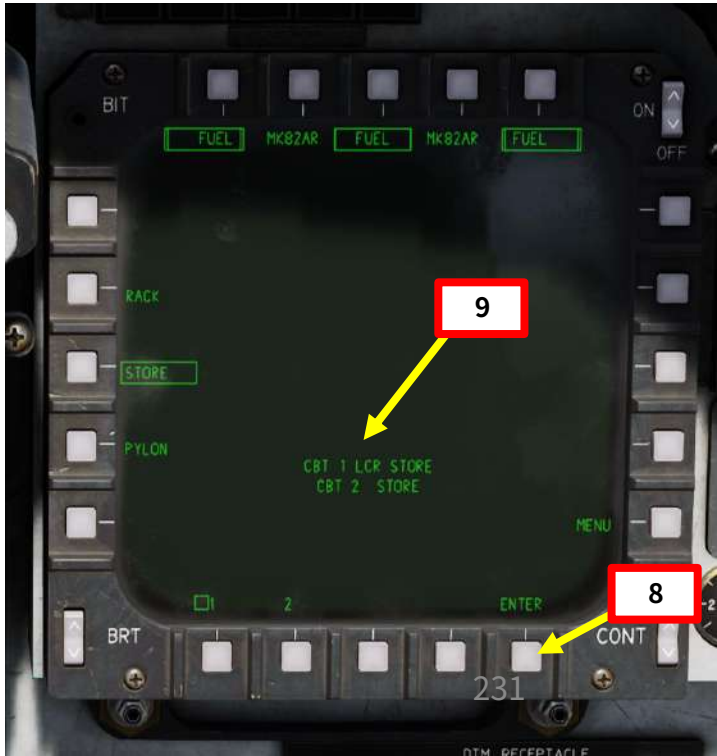
回して兵器を選択し、赤いJETTボタンを押して投棄します。

- ***セルジェットコンバット**: 選択的投棄ボタンを最初に押すと戦闘投棄プログラム 1 が開始されます。2 回目に押すと戦闘投棄プログラム 2 が開始されます。*

緊急投棄ボタン

- *約 1 秒間押すと、すべての CFT ステーションとステーション 2、5、8 のパイロンの内容が放出されます。*





2 – 燃料
2.2 – 外部ドロップタンク

外部燃料タンク投棄（選択的戦闘投棄）

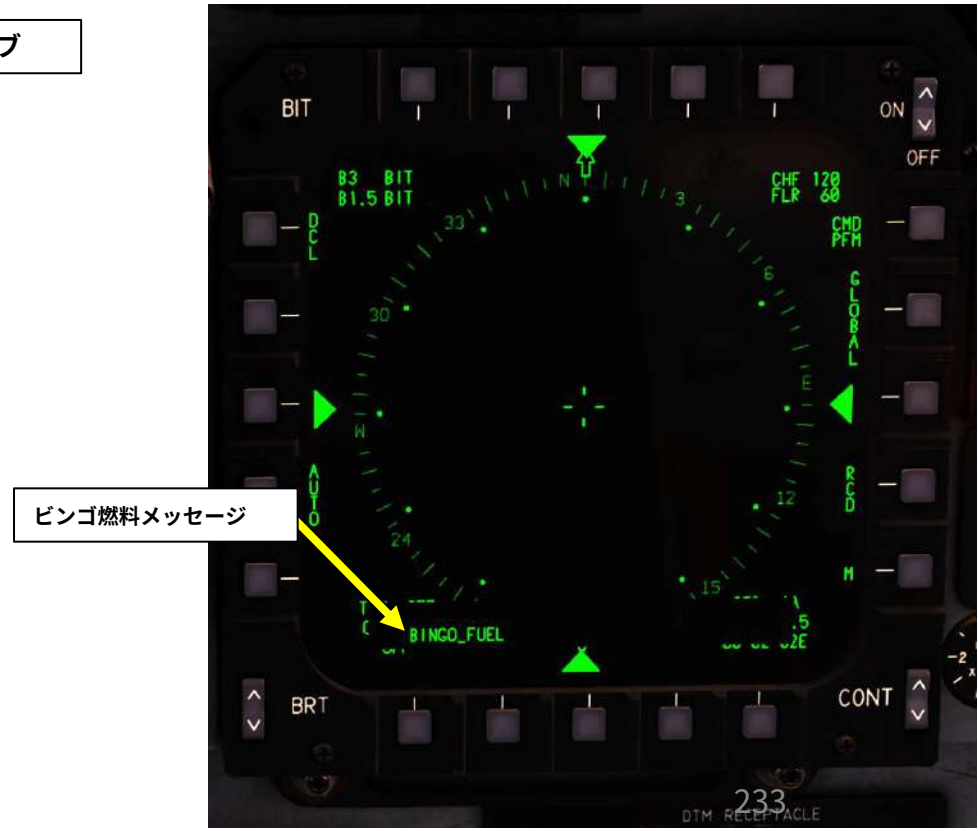
11. 武装投下セレクターボタン IN を押して外部ドロップタンクを投下します。

2 – 燃料
2.3 – ビンゴ燃料

ビンゴ燃料とは、到達するとすぐに母基地に帰還する燃料の量です。これには、飛行の帰路に必要な燃料、ブリーフィングされた進入路を飛行するために必要な燃料、代替地点に行くための燃料（必要な場合）、および緊急時以外は使用されない緊急燃料が考慮されます。

「ビンゴ燃料」は、燃料量パネルのビンゴ燃料設定ノブを使用して設定できます。

燃料状態が BINGO 燃料制限を下回ると、「Bingo Fuel」という音声キューが聞こえ、MPD ページに BINGO FUEL 表示が表示されます。MASTER CAUTION も点灯します。



2 – 燃料
2.4 – 燃料投棄

状況によっては、パイロットは機体を軽くするために余分な燃料を投棄したい場合があります (着陸など)。燃料を投棄するには、燃料投棄スイッチを DUMP (FWD) に設定します。すると、次のいずれかの状態になるまで、右翼端の燃料投棄口から燃料が投棄されます。

- 燃料量がビンゴ燃料設定に達するか、
- エンジン給油タンクを除くすべての燃料タンクは空です (残り約 2700 ポンド)。

左翼端は、過圧または燃料過剰の状態が発生した場合にのみ燃料を排出します。

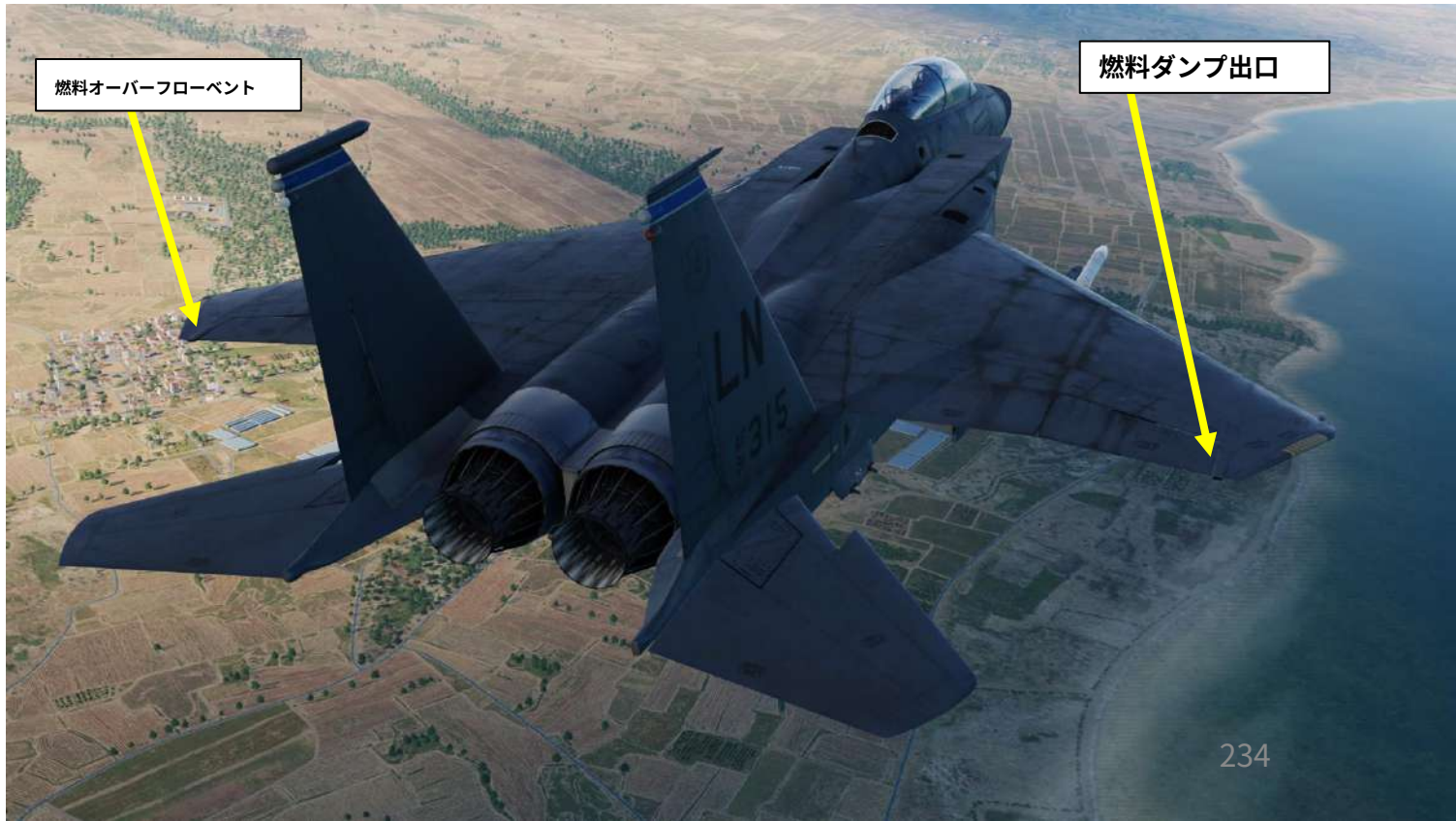
ビンゴ燃料設定指数

燃料ダンプスイッチ

- *FWD: エンジン給油タンクを除くすべての燃料タンクから燃料を排出します。*
- *AFT: 通常（デフォルト位置）*

燃料オーバーフローベント

燃料ダンプ出口



フライトコントロール

F-15Eは**油圧機械式飛行制御システム**制御システムは、3 つの独立した油圧システムによって駆動されます。左エンジンで駆動されるパワー コントロール 1 (PC-1)、右エンジンで駆動されるパワー コントロール 2 (PC-2)、および各エンジンに 1 つずつ、合計 2 つのポンプを含むユーティリティ システムです。パイロットと WSO はどちらも、フライト スティックとラダー ペダルを使用して航空機を制御できます。F-15 の飛行は、他の完全なフライ バイ ワイヤ航空機と比較すると、かなり「手動」の体験です。

飛行制御システムは、**CAS（制御増強システム）**ピッチ、ロール、ヨー軸において、主要な表面アクチュエータには、パイロットの操縦桿を動かさずに表面を移動できるアクチュエータへの電子制御入力が含まれています。

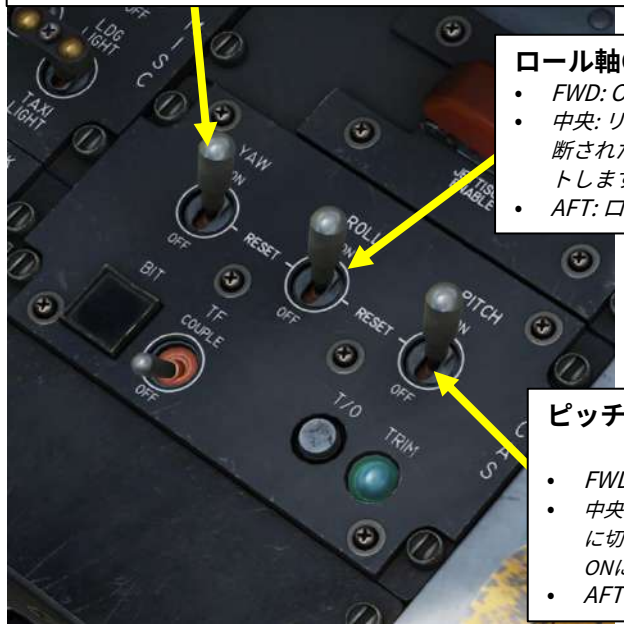
このウェブサイトには、次のトピックに関する興味深いセクションがあります:

- 油圧機械システム:https://www.f15sim.com/operation/f15_hydro_mech.html
- 飛行制御システム:https://www.f15sim.com/operation/f15_flight_control_system.htm

フライトスティック

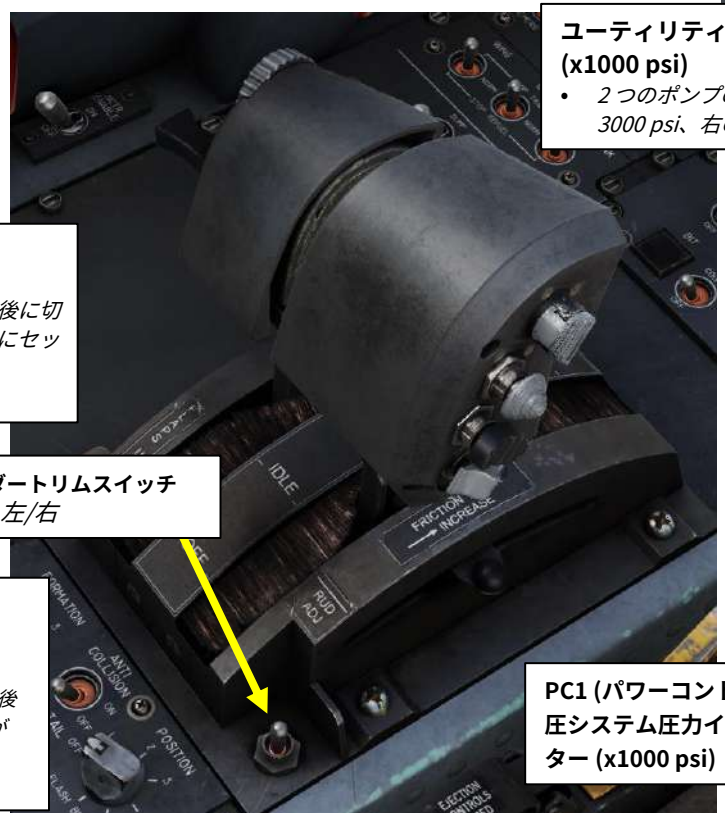
トリムハットスイッチ
- *上：機首下*
- *下向き：機首上げ*
- *左：左翼ダウン*
- *右：右翼ダウン*

ヨー軸CAS（制御増強システム）スイッチ
- *FWD: ON、通常のヨー軸操作*
- *中央: リセット、切断の原因となった障害がなくなった後に切断されたヨー軸を作動させ、その後スプリングでONにセットします。*
- *AFT: ヨー軸を解除*



ロール軸CAS（制御増強システム）スイッチ
- *FWD: ON、通常のロール軸操作*
- *中央: リセット、切断の原因となった障害がなくなった後に切断されたロール軸を作動させ、その後スプリングでONにセットします。*
- *AFT: ロール軸を解除*

ラダートリムスイッチ
- *左/右*



ピッチ軸CAS（制御増強システム）スイッチ
- *FWD: ON、通常のピッチ軸動作*
- *中央: リセット、切断の原因となった障害がなくなった後に切断されたピッチ軸を作動させ、その後スプリングがONにロードされます。*
- *AFT: ピッチ軸を解除*

ユーティリティ油圧システム圧力計インジケーター (x1000 psi)
- *2 つのポンプの動作を監視します。左のポンプは圧力 3000 psi、右のポンプは圧力 2775 psi です。*

PC1 (パワーコントロール1) 油圧システム圧力インジケーター (x1000 psi)

PC2（パワーコントロール2）油圧システム圧力インジケータ（x1203050psi)

フライトコントロール

ラダー
• 油圧作動式
エルロン
• 油圧作動式
ラダー
• 油圧作動式
スタビレーター
• 油圧作動式
スタビレーター
• 油圧作動式
エルロン
• 油圧作動式

フライトコントロール

基本的な油圧機械システムには、次のコンポーネントがあります。

- ピッチ比システム
- ピッチトリムコンペンセーター（PTC）
- ロール比チェンジャー
- エルロン/ラダー相互接続 (ARI) システム

の**ピッチ比**システムは、特定の縦方向スティックの動きに対して利用可能なピッチ スタビライザーの偏向量を調整します。この比率は、飛行範囲全体にわたって「g」ごとに基本的に同じスティック移動を生成するようにスケジュールされています。ピッチ無線システムはマッハ数と高度によってスケジュールされますが、航空機とスタビライザーのパワーの全範囲をカバーするわけではありません。

の**ピッチトリムコンペンセーター（PTC）**このシステムにより、パイロットは、縦方向のスティックの大きな動きでピッチの乱れ (フラップの展開、乱気流など) を補正する作業から解放されます。実際には、F-15 は、特定の g に対して基本的に一定のスティックの位置で飛行します。スティックの位置が変わり、航空機が正しい g スケジュールで応答しない場合は、PTC がスタビライザーを g スケジュールを維持する方向に動かします。スティックは目に見えるほど動きませんが、スタビライザーは動きます。スティックの位置と航空機の g スケジュールの間にエラー信号が存在する限り、スタビライザーは PTC 権限の限界まで動き続けます。航空機の速度が変わっても、ピッチで航空機をトリムする必要はありません。

の**ロール比チェンジャー**このシステムは、パイロットが油圧機械式ロール制御にエルロンと差動スタビライザーの両方を使用する場合、航空機の初期ロール応答をある程度一定に維持します。

の**エルロン/ラダー相互接続 (ARI)**このシステムは、逆ヨーが正の迎え角でロール レートを低下させないようにし、逆ヨーが負の迎え角で極端に高いロール レートを生じないようにします。ロール操作中、F-15 は正の迎え角で逆ヨーを、負の迎え角で逆ヨーを生じます (主に亜音速領域で発生するため、超音速飛行中は油圧機械式 ARI は停止します)。ロール比チェンジャーは、ヨーを消し、スティックの後方または前方位置で差動制御を行い、正の迎え角 (スティックの後方) ではロールの方向に、負の迎え角 (スティックの前方) ではロールに逆らう方向に舵を生成します。

舵水力機械局:

- マッハ1.5未満ではパイロット入力の+ /- 15度
- マッハ1.5以上のパイロット入力の+ /- 5度
- スティックを後方いっぱいに保持し、横方向の入力を最大にした状態でのARI入力に対して+ /- 30度

ピッチ比インジケーター

- *スタビライザーの動きとスティックの上下の動きの比率。この比率は低速時には 1.0、海面近くのマッハ 0.9 時には 0 に近くなります。*

ピッチ比選択スイッチ

- *UP: 自動*
- *DOWN: 緊急モードでは、油圧機械式ピッチ制御システムから油圧が除去され、ピッチ比と PTC (ピッチ トリム コンペンセーター) が中間位置まで駆動されてロックされます。*

ロール比スイッチ

- *FWD: 自動モード*
- *AFT: 緊急モード。ロール制御システムから油圧を除去し、ロール比を中間域でロックします。*

仕様と制限

航空機の制限		
	最大対気速度	**荷重係数**
着陸装置の伸長/収縮	300 ノット (空対空、CFT あり、LANTIRN なし) 250 ノット（任意の構成）	1.25グラム 2.0グラム
フラップ拡張	250ノット	0〜+4.0g
入口ランプを緊急位置にする	マッハ0.95以上	- 1.0〜+4.0g
キャノピーオープン	60ノット	-
タイヤ	前脚: 210 ノット、 主脚: 227 ノット	-
最大総重量制限	81000ポンド	
最大正G制限（構造）	+9.0グラム	
負のG制限	負の G 飛行は、すべてのパワー設定で 10 秒に制限されています。この制限を超えると、燃料不足やエンジンのフレームアウトが発生する可能性があります。	

TF（地形追従レーダー）の制限	
バンク角制限	60度、2秒以内に修正されない場合は上昇
回転率制限	すべてのモード（LIP と VLC を除く）で 5.5 度、2 秒以内に修正されない場合はフライアップします。
旋回加速制限	毎秒2.2度、2秒以内に修正されない場合は上昇
潜水角度制限	15度以上の急降下は、3秒以内に修正されない場合は上昇します。

航空機の仕様	
クルー	2 (パイロット + WSO)
長さ	63 フィート 9.6 インチ (19.446 メートル)
翼幅	42 フィート 9.6 インチ (13.045 メートル)
身長	18 フィート 6 インチ (5.64 メートル)
空重量	31700 ポンド (14379 kg)
最大離陸重量	81000ポンド（36741kg）
最高速度（高高度）	1434ノット（2656 km/h）
最高速度（低高度）	782 ノット (1448 km/h)
戦闘範囲	687 nm (1272 km)
サービス上限	60000フィート（18000メートル）
上昇率	50000フィート/分
発電所	プラット・アンド・ホイットニー P100-PW-229 2機 乾式推力: 各17,800ポンド アフターバーナー推力: 各29160ポンド
推力重量比	0.93

低高度警報システム（LAWS）

低高度警報システムは、航空機が事前に設定された安全高度（デフォルトでは地上 250 フィート）を超えてから下降した場合に、音声警告と LOW ALT 警告灯でパイロットに合図を出します。

メイン UFC (アップフロント コントロール パネル) メニューでは、LAW データ フィールドの横に表示される数字がこの高度を表します。数字が表示されている場合は、低高度警報システム (LAWS) が有効になっていることを示します。

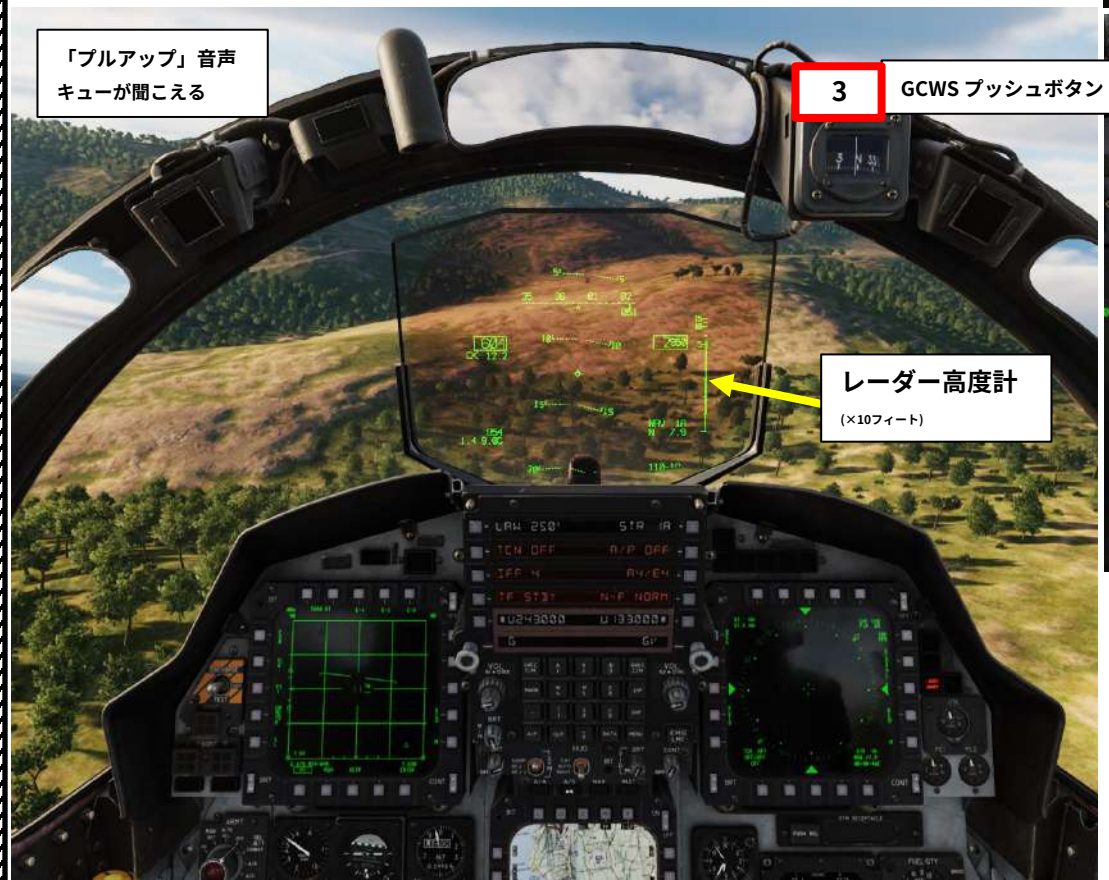
LAW 高度は、スクラッチパッドにキーボードで入力し、LAW の横にあるプッシュボタンを押すことで変更されます (CARA、Combined Altitude Radar Altimeter に基づく)。LAW をオフにするには、スクラッチパッドが空白の状態で LAW の横にあるプッシュボタンを押します。

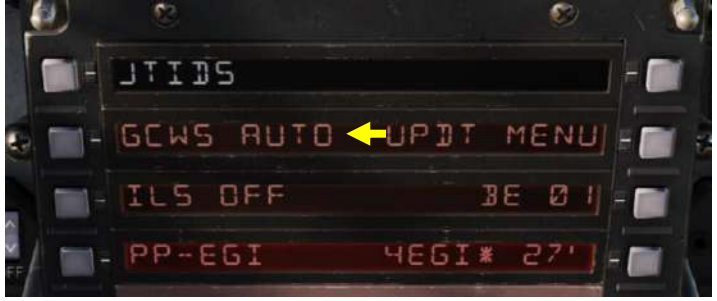
地上衝突警報システム（GCWS）

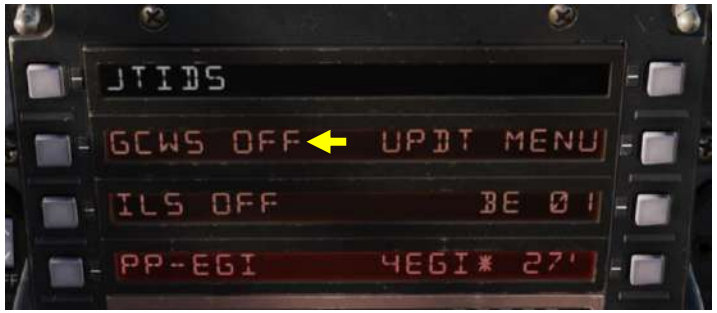
地上衝突警報システムは、航空機が地面に衝突する寸前になった場合にパイロットに合図を出します。現在、地面に衝突する危険がある場合に聞こえるのは「引き上げてください」という音声合図のみです。

メイン UFC (アップフロント コントロール パネル) の MENU 2 (MENU ボタンを 2 回押してアクセス) には、GCWS ステータスが表示され、GPWS データ フィールドの横にあるボタンを押してモードを切り替えることができます。GCWS モードは次のとおりです。

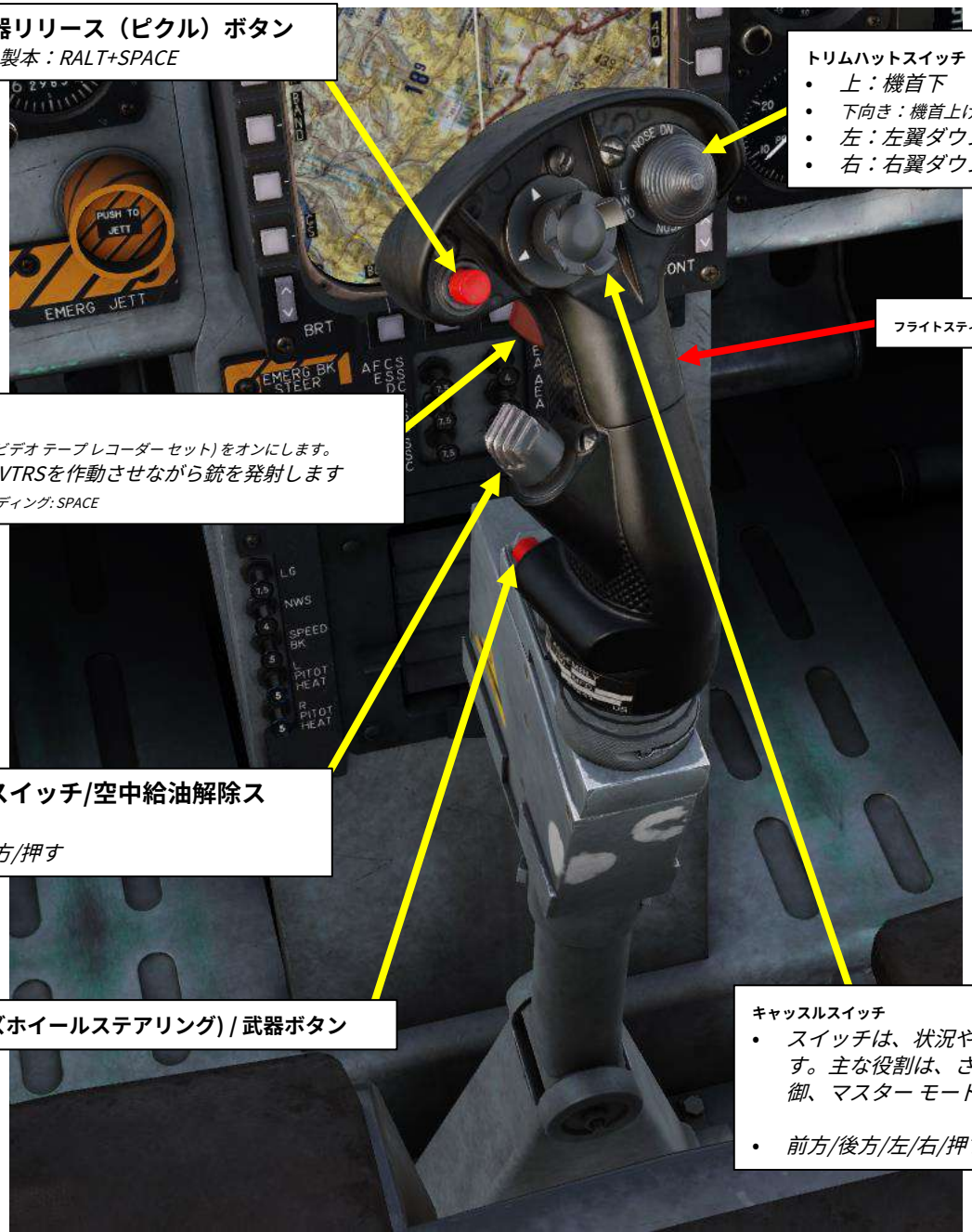
- **オフ**: GCWS 警告は無効になっており、アドバイスは表示されません。
- **オート**: INST マスター モードではなく、5000 フィートから 400 フィート AGL (地上高度) の間で動作している場合、GCWS 警告は有効になります。
- **アドバンス**（勧告): GCWS 警告は無効になり、勧告は HUD にのみ表示されます。
- **の上**: GCWS 警告が有効になっています (アドバイスと音声の両方のキュー)。







パイロットHOTAS（スロットルとスティックを握る）：フライトスティック



武器リリース（ピクル）ボタン
- *製本：RALT+SPACE*

トリムハットスイッチ
- *上：機首下*
- *下向き：機首上げ*
- *左：左翼ダウン*
- *右：右翼ダウン*

フライトスティック

トリガー
- *最初のデテント: VTRS (ビデオ テープ レコーダー セット) をオンにします。*
- *2番目のデテント: VTRSを作動させながら銃を発射します*
- *2番目のデテントのバインディング: SPACE*

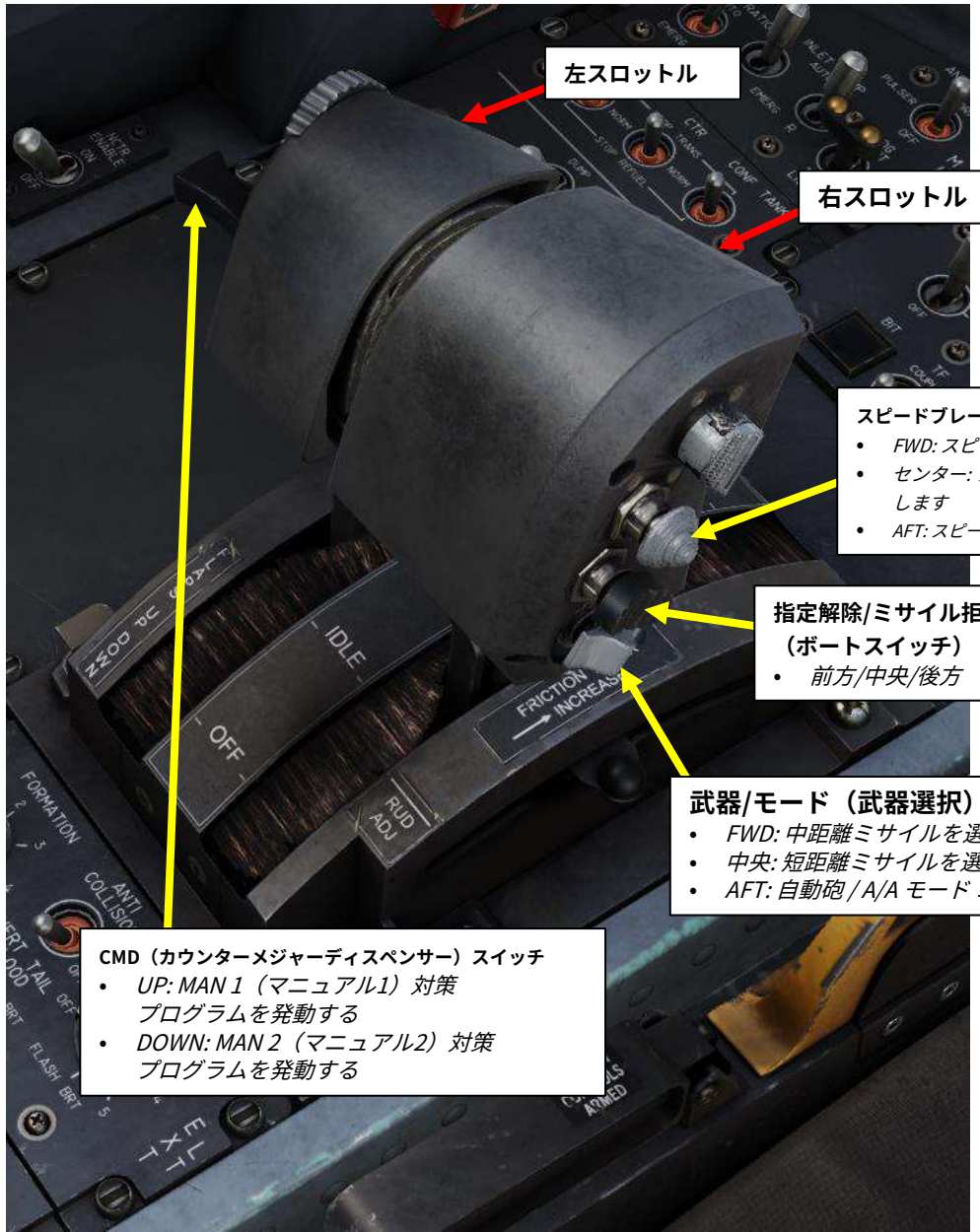
パドルスイッチ
- *オートパイロットを解除*

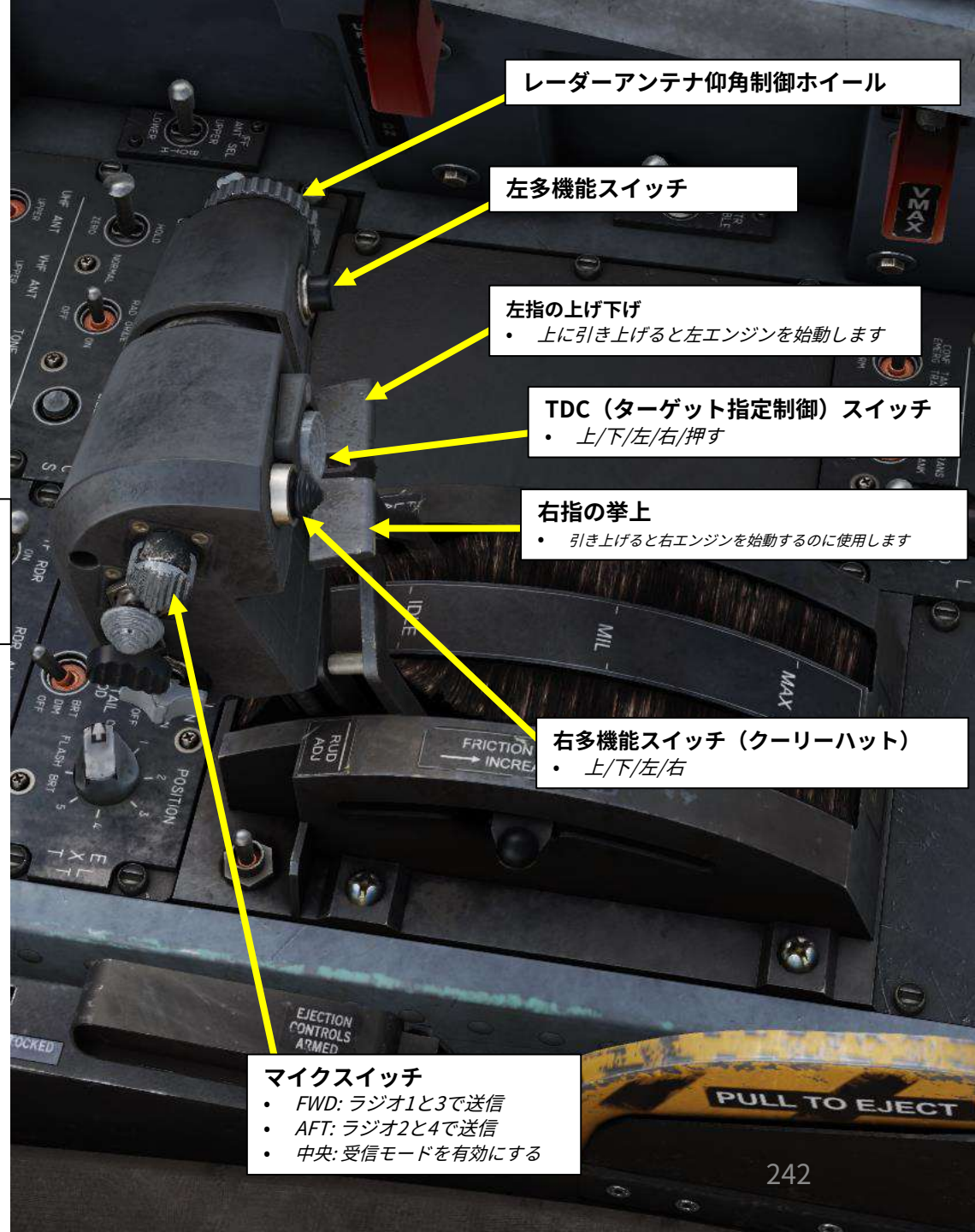
自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ
- *前方/後方/押す*

NWS (ノーズホイールステアリング) / 武器ボタン

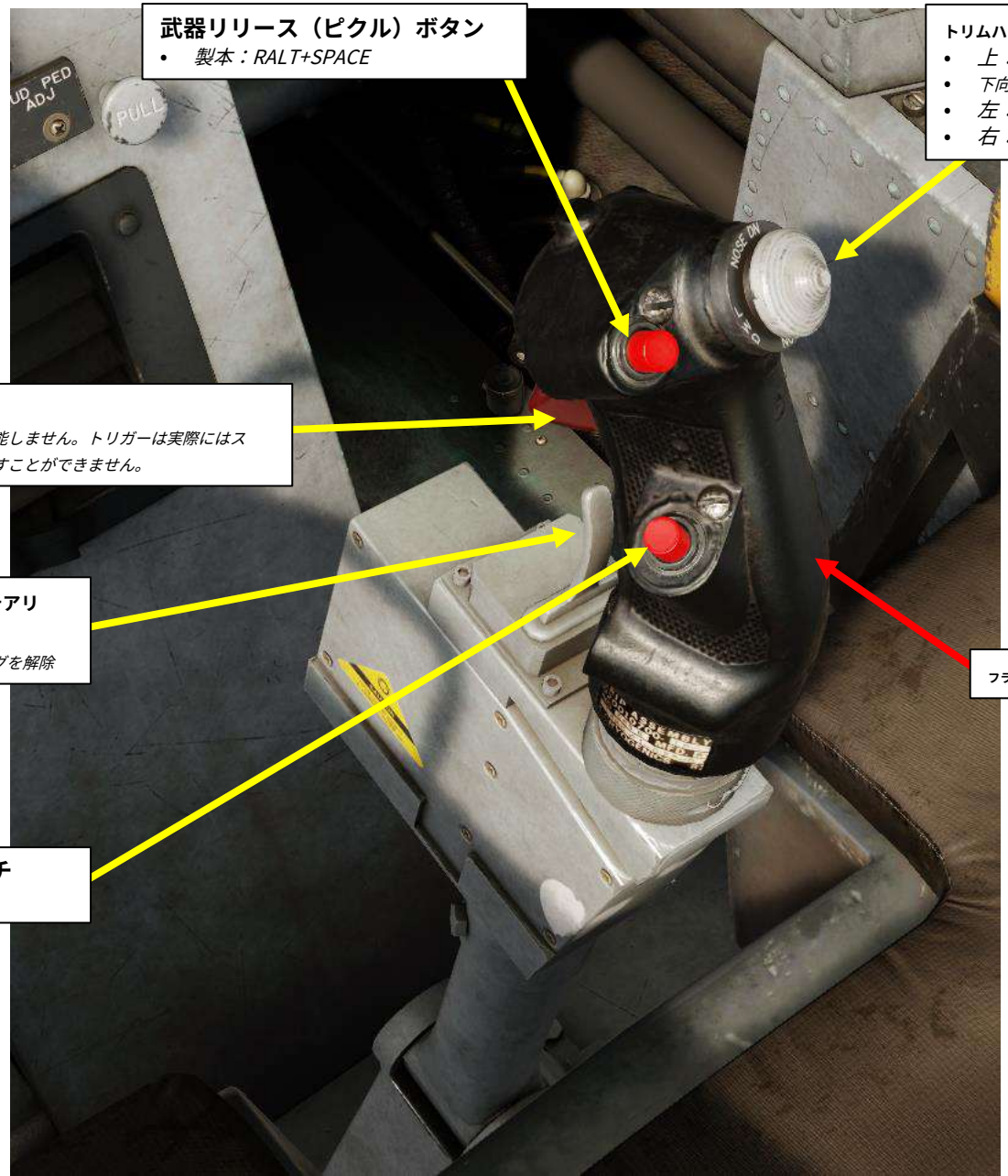
キャッスルスイッチ
- *スイッチは、状況や選択したセンサーに応じてさまざまな機能を持ちます。主な役割は、さまざまなセンサーの切り替えと制御、ナビポッドの制御、マスター モード間の切り替えです。*
- *前方/後方/左/右/押す*

パイロットHOTAS（スロットルとスティックを握る）：スロットル





ワールドワイドHOTAS（スロットルとスティックを握る）：フライトスティック



武器リリース（ピクル）ボタン
- *製本：RALT+SPACE*

トリムハットスイッチ
- *上：機首下*
- *下向き：機首上げ*
- *左：左翼ダウン*
- *右：右翼ダウン*

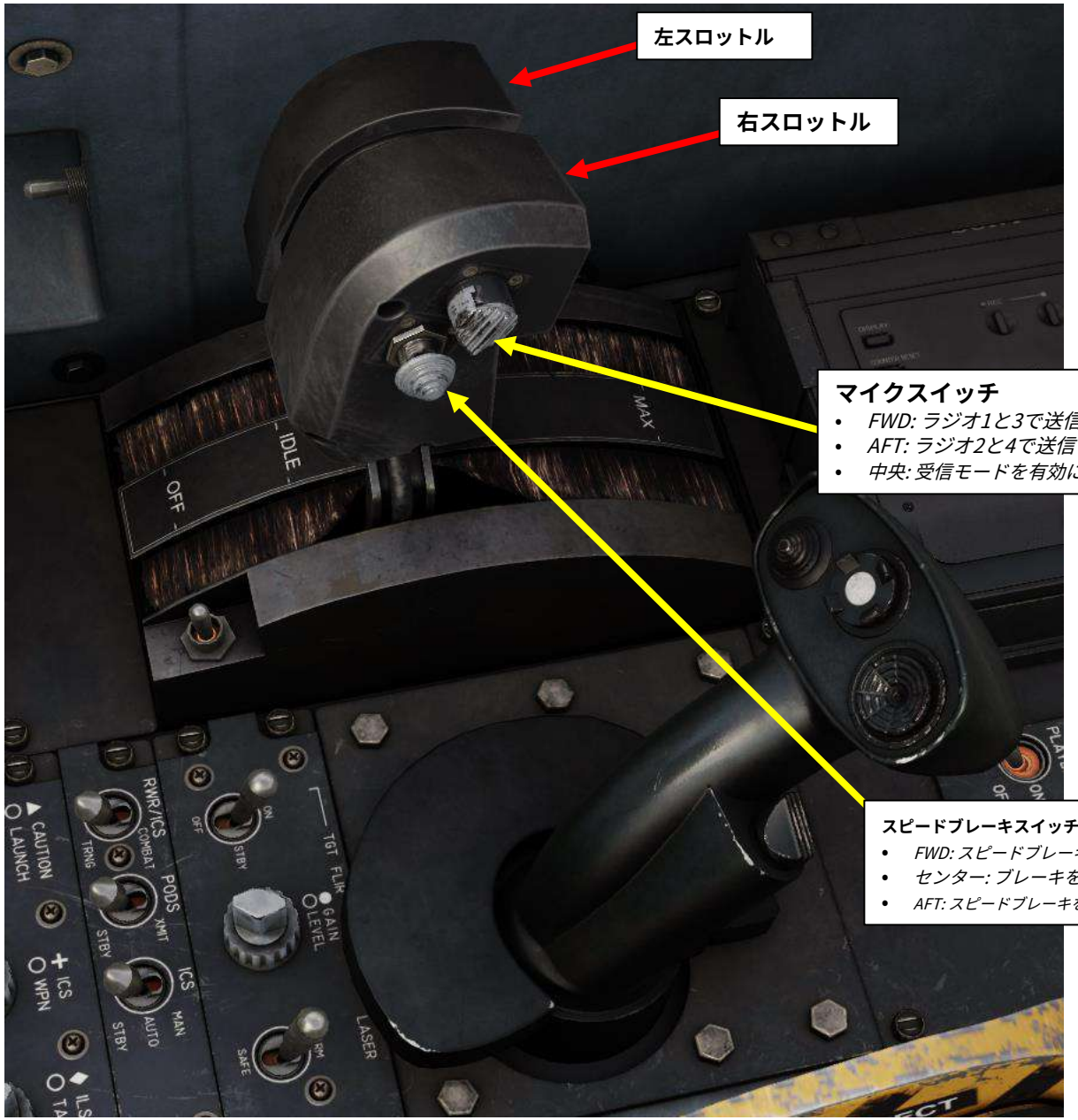
トリガー(機能しません)
- *後部コックピットのトリガーは機能しません。トリガーは実際にはスティックに融合されており、動かすことができません。*

オートパイロット/NWS（ノーズホイールステアリング）解除（パドル）スイッチ
- *オートパイロットとノーズホイールステアリングを解除*

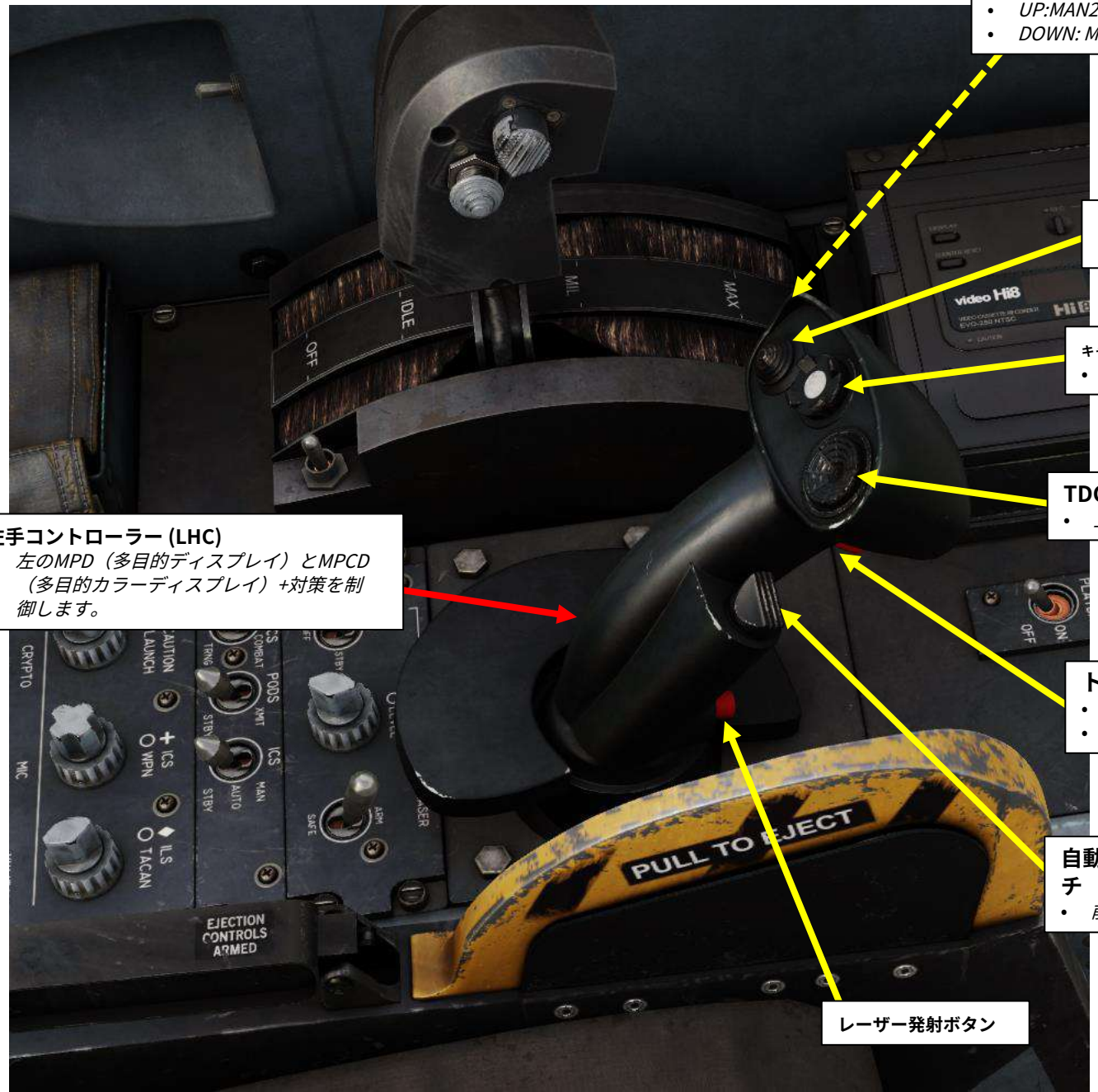
空中給油リリーススイッチ
- *空中給油プローブを解除*

フライトスティック

ワールドワイドHOTAS（スロットルとスティックを握る）：スロットル



ワールドワイドLHC (左手コントローラー)



CMD（カウンターメジャーディスペンサー）スイッチ（非表示）
- *UP:MAN2（マニュアル2）対策プログラムを発動する*
- *DOWN: MAN 1（マニュアル1）対策プログラムを発動する*

クーリースイッチ
- *上/下/左/右*

キャッスルスイッチ
- *前方/後方/左/右/押す*

TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

左手コントローラー (LHC)
- *左のMPD（多目的ディスプレイ）とMPCD（多目的カラーディスプレイ）+対策を制御します。*

トリガー
- *最初のデテント*
- *2番目のデテント*

自動取得スイッチ/モード拒否スイッチ
- *前方/後方/中央/押下*

レーザー発射ボタン

ワールドワイドRHC (右手コントローラー)

AAI/NCTR/EWWS スイッチ (空対空インタロゲーター / 非協力的ターゲット認識 / 電子戦警告セット) (非表示)
- *前向き*
- *センター: オフ*
- *後部*

キャッスルスイッチ
- *前方/後方/左/右/押す*

クーリースイッチ
- *上/下/左/右*

TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

右手コントローラー (RHC)
- *右側の MPD (多目的ディスプレイ) と MPCD (多目的カラー ディスプレイ) + AAI/NCTR/EWWS (空対空質問装置/非協力的ターゲット認識/電子戦警告セット) を制御します。*

トリガー
- *最初のデテント*
- *2番目のデテント*

自動取得スイッチ/モード拒否スイッチ
- *前方/後方/中央/押下*

レーザー発射ボタン

表作成者ケネディ

パイロットHOTASコントロール

Front Stick

Switch	Direction	Action
Trigger	1st Detent	VTR
	2nd Detent	Fire Gun
Weapon Release	PRESS	Weapon Release [1]
Trim	Fore/Aft/ Left/Rright	Flight Control Trim
	PRESS	CMD MAN 1

NWS Button	Direction	Weight on Wheels	AIM-9
	PRESS	HOLD: NWS Hi	Cage/ Uncage

AP/ Steering Disengage (Paddle)	Direction	Weight on Wheels	Autopilot	Manual TF	Auto TF
	PRESS	Stop AFCS Bit	AP Disengage	Reset Flyup	AP Disengage
	HOLD	NWS Disengage		AP Disengage	Revert to Manual TF

Castle	Direction	Short	Long	Take Command Enable [2]	~~Look Into Turn Enable [4]~~	~~Caution Control Enable [5]~~
	FWD	A/A or A/G Master Mode		Take Command HUD [3]	~~Look Down~~	
	AFT	Scroll MPCD	Take Command MPCD	~~Take Command MPCD~~	~~Look Up~~	~~MPCD~~
	LEFT	Scroll L MPD	Take Command L MPD	~~Take Command L MPD~~	~~Look L~~	~~L MPD~~
	RIGHT	Scroll R MPD	Take Command R MPD	~~Take Command R MPD~~	~~Look R~~	~~R MPD~~
	PRESS	*Take Command Enable*				

Auto Acquisition Switch/ Air Refueling Release	Direction	HUD	TSD	A/A Radar	RBM	HRM	TPOD	AAR
	FWD		~~Smaller Cue~~	See A/A Chart 1 [7]	Smaller Window		SHORT: FoV Toggle LONG: Snowplow	
	AFT	A/G: Auto/CDIP	~~Larger Cue~~		Larger Window/ PSL Enable/Disable [6]		SHORT: Return to Cue LONG: STAB	
	PRESS		~~Return to PP Map~~		Mode Reject		Track/Untrack	AAR Probe Disengage

[7] A/A Chart 1

Switch	Direction	Search	STT	2TWSH	4TWSH	3HDT	2HDT	Narrow	AIM-7
Auto Acq	FWD Short	SS or BST	3HDT			4TWSH	3HDT		
	FWD Long	LR BST	2HDT						VS BST
	AFT Short	VTS	2TWSH	STT					
	AFT Long								HPRF Flood
	PRESS	Return to Search							

[0] Non-functional features in EA marked with ~~Strikethrough~~
[1] If A/G with TPOD HUD BS and no target, designates on HUD LoS
[2] Short Press AFTER Castle PRESS Short
[3] Taking command a second time in A/G mode sets TPOD HUD BS
[4] With Coolie Down simultaneously
[5] With Master Caution Held Simultaneously
[6] Pattern Steering Line Enable/Disable when cursor function target

Front Throttle

Switch	Direction	Action
Mic	FWD	Tx Radio 1/3
	AFT	Tx Radio 2
Speed Brake	FWD	Retract
	CENTER	Hold
	AFT	Extend
Weapon/ Mode Switch (China)	FWD	MRM
	CENTER	SRM
	AFT	Guns
Undesignate/ Missile Reject (Boat)	FWD	Missile Reject
	AFT	Undesignate
Antenna Elevation Wheel	ROTATE	Elevation Rate Control
CMD (Pinky)	UP	CMD MAN 2
	DOWN	CMD MAN 1

[4] With Castle Simulataneously
[8] Must be In Command of HUD in A/G, NAV, or INST
[9] A/A Chart 2 below

Switch	Direction	Action
TDC	PRESS	SHORT: Miniraster LONG: Search Sort

TDC	Direction	RWS	3HDT/ 2HDT/ 4TWSH	2TWSH/ Narrow
	Azimuth Bump	Wide/Narrow	2TWSH	4TWSH

Left Multifunction Switch	Direction	HUD	TSD	SRM	RBM/HRM	TPOD
	PRESS	~~Cage/Ungage VV [8]~~	~~Track/ Untrack~~	Manual SBR	Freeze/ Unfreeze	Laser Fire/ Stop Firing

Coolie	Direction	A/A Radar	A/A Gun	RBM/HRM/ TPOD/TSD
	UP	Quick Step	LCOS/GSD	Quick Step
	DOWN	Missile BS/ Gun Sight Stiffen/ ~~Look Into Turn Enable [4]~~		
	RIGHT	HOLD: NCTR		
	LEFT	HOLD: IFF Interrogate		

TDC	Direction	Nav or A/G HUD	TSD	A/A Radar	RBM/HRM/ TPOD	Nav Pod
	Slew	Slew	~~Slew~~	See A/A Chart 2 [9]	Slew	
	PRESS	Designate	~~Cue~~		Cursor Function	

表作成者ケネディ

ワールドワイドHOTAS、LHC、RHC コントロール

WSO Stick and Throttle

Switch	Direction	Action
Trim	F/A/L/R	Flight Control Trim
Weapon Release	PRESS	Weapon Release
AAR Disengage	PRESS	AAR Disengage
AP/Steering Disengage (Paddle)	Direction	Weight on Wheels
	PRESS	Stop AFCS Bit
	HOLD	NWS Disengage
Mic	FWD	Tx Radio 1/3
	AFT	Tx Radio 2
Speed Brake	FWD	Retract
	CENTER [10]	Speed Brake Follows Front Cockpit Command
	AFT	Extend

Autopilot	Manual TF	Auto TF
AP Disengage	Reset Flyup	AP Disengage
	AP Disengage	Manual TF

[10] The WSO Speed Brake switch is spring centered

WSO Hand Controllers

Switch	Direction	Action
CMD	FWD	CMD MAN 1
	AFT	CMD MAN 2
AAI	FWD	HOLD: IFF Interrogate
	AFT	HOLD: NCTR
Coolie	UP	Scroll MPD
	DOWN	Scroll MPCD
	LEFT	Take Command L/ Move Cautions [5]
	RIGHT	Take Command R/ Move Cautions [5]

[5] With Master Caution Held Simultaneously
[7] See A/A Chart 1 on page 2
[9] See A/A Chart 2 on page 4
[11] With Trigger Half-Action
[12] When Cursor Function Target

Laser Fire	Direction	AIM-9	RBM/HRM	TPOD
	PRESS	SBR	Freeze/Unfreeze	Laser Fire

	Direction	TSD	A/A Radar	RBM	HRM	TPOD
Castle	FWD	~~Decrease Map Scale~~	MRM Search	Cursor Map		SHORT: White/Black/Auto Track **LONG: Black/White Hot**
	AFT	~~Increase Map Scale~~	SRM Search	Cursor Target		
	LEFT	~~Toggle Radar/FLIR Cue~~	Undesignate	Cursor Cue/Mark		SHORT: Cursor Cue/Mark ~~**LONG: Handoff Initiate STA 2**~~
	RIGHT		Missile Reject	Cursor Update		SHORT: Cursor Update ~~**LONG: Handoff Initiate STA 8**~~
	PRESS	~~Sequence Point Select~~	Quick Step	Sequence Point Select		
TDC	Slew	~~Slew~~	Slew [9]/ Elevation Control [11]	Slew/ Elevation Control [11]	Slew	
	PRESS				Expand [11]	
Auto Acq [12]	FWD	~~Smaller Cue~~	See A/A Chart 1 [7]	Smaller Window/ PPI Range [11]		SHORT: FoV Toggle **LONG: Snowplow**
	AFT	~~Larger Cue~~		Larger Window/ PPI Range [11]/ PSL Enable [12]		SHORT: Return to Cue **LONG: STAB**
	PRESS	~~Return to PP Map~~		Mode Reject/ PSL Undesignate [12]		Undesignate
Trigger	Half-Action	~~Track/Untrack~~	*Elevation Control/ PPI Range Change/ Expand Enable [11]*			Track/Untrack
	Full-Action	~~Cue~~	Designate	Cursor Function		

パート10 - レーダーとセンサー

セクション構造

- **1 – センサー**
  - 1.1 – センサーの紹介
  - 1.2 – センサー表示の選択
  - 1.3 – センサーマスターモード
  - 1.4 – マイセンサーコントロールの設定

- **2 – AN/APG-70 レーダー**
  - 2.1 – 空対空モード
    - 2.1.1 – レーダーの表示とパフォーマンス
    - 2.1.2 – メインモードの概要
    - 2.1.3 – RWS (レンジ・ウィズ・サーチ) モード
    - 2.1.4 – VCTR（ベクタースキャン）モード
    - 2.1.5 – RGH（レンジゲートハイ）モード
    - 2.1.6 – STT（シングルターゲットトラック）モード/レーダーロック
    - 2.1.7 – TWS (スキャンしながら追跡) モード
    - 2.1.8 – 自動取得モード
      - 2.1.8.1 – SS（スーパーサーチ）サブモード
      - 2.1.8.2 – BST（ボアサイト）サブモード
      - 2.1.8.3 – LR BST (長距離ボアサイト) サブモード
      - 2.1.8.4 – VTS（垂直スキャン）サブモード
      - 2.1.8.5 – 銃サブモード
    - 2.1.9 – レーダー電子防護
  - 2.2 – 空対地モード
    - 2.2.1 – 空対地作戦モード
    - 2.2.2 – RBM（リアルビームマップ）モード
    - 2.2.3 – GMT（地上移動ターゲット）モード
    - 2.2.4 – HRM（高解像度マップ）モード
    - 2.2.5 – PVU（高精度速度更新）モード
    - 2.2.6 – AGR（空対地測距）モード
  - 2.3 – 航空機乗務員の役割とセンサー操作
  - 2.4 – レーダー用語

- **3 – AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティング ポッド (TGP)**
  - 3.1 – はじめに
  - 3.2 – ディスプレイ
  - 3.3 – コントロール
  - 3.4 – 起動とレーザー発振の手順
  - 3.5 – 除雪モード
  - 3.6 – 追跡モード
    - 3.6.1 – エリアトラック（ATRK）
    - 3.6.2 – ポイントトラック（PTRK）
    - 3.6.3 – 計算レートトラック (CMPT)
    - 3.6.4 – オフセットトラック（OTRK）
  - 3.7 – キューモード
    - 3.7.1 – TGP をシーケンス ポイント (NAV キュー) に従属させる
    - 3.7.2 – TGP を空対地レーダー (RDR キュー) に従属させる
    - 3.7.3 – TGP を戦術状況表示 (TSD キュー) に従属させる
    - 3.7.4 – TGP を状況表示 (SIT キュー) に従属させる
    - 3.7.5 – TGP をヘッドアップ ディスプレイ (HUD キュー) に従属させる
    - 3.7.6 – TGP をターゲット レチクルに従属させる (RET キュー)
  - 3.8 – カーソル関数
    - 3.8.1 – ターゲット指定（TGT）機能
    - 3.8.2 – マークポイント指定（MARK）機能
    - 3.8.3 – センサースレーブ（CUE）機能
    - 3.8.4 – 位置更新（UPDT）機能
  - 3.9 – 空対空作戦

セクション構造

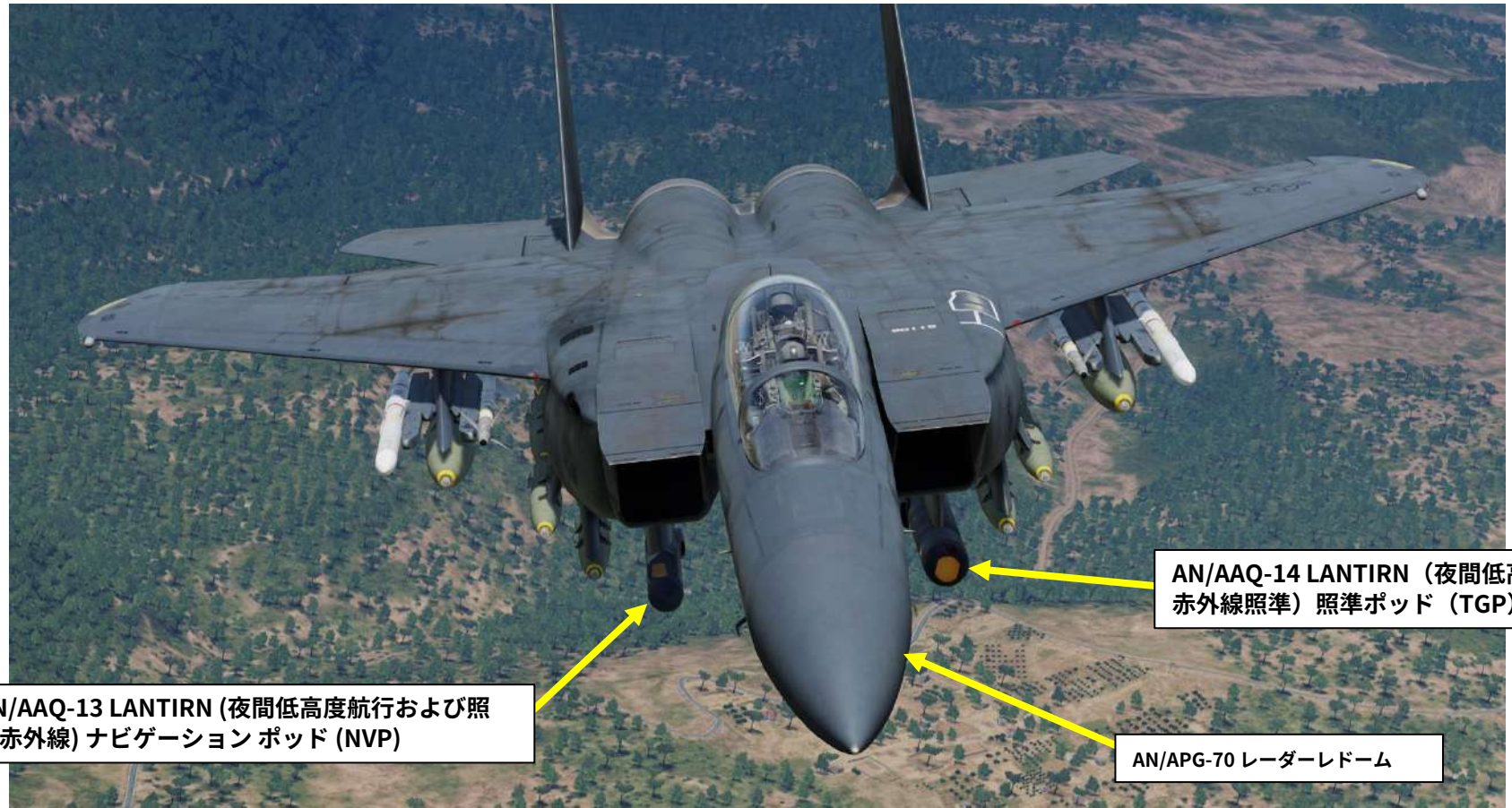
- 4 – AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーション ポッド (NVP)
  - 4.1 – はじめに
  - 4.2 – TFR（地形追従レーダー）
    - 4.2.1 – 基本
    - 4.2.2 – コントロール
    - 4.2.3 – TF モードの概要
    - 4.2.4 – 操作
      - 4.2.4.1 – 手動（MTF）操作と自動（ATF）操作
        4.2.4.2 – 手動TF操作（MTF）
      - 4.2.4.3 – 自動TF操作（ATF）
      - 4.2.4.4 – ブレンドモード
    - 4.2.5 – 制限、警告、注意事項
    - 4.2.6 – フライアップマヌーバ
  - 4.3 – ナビゲーションFLIR
    - 4.3.1 – 基本
    - 4.3.2 – パワーアップ
    - 4.3.3 – コントロールとインターフェース

- 5 – JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
  - 5.1 – まだ実装されていない

1 – センサー
1.1 – センサーの紹介

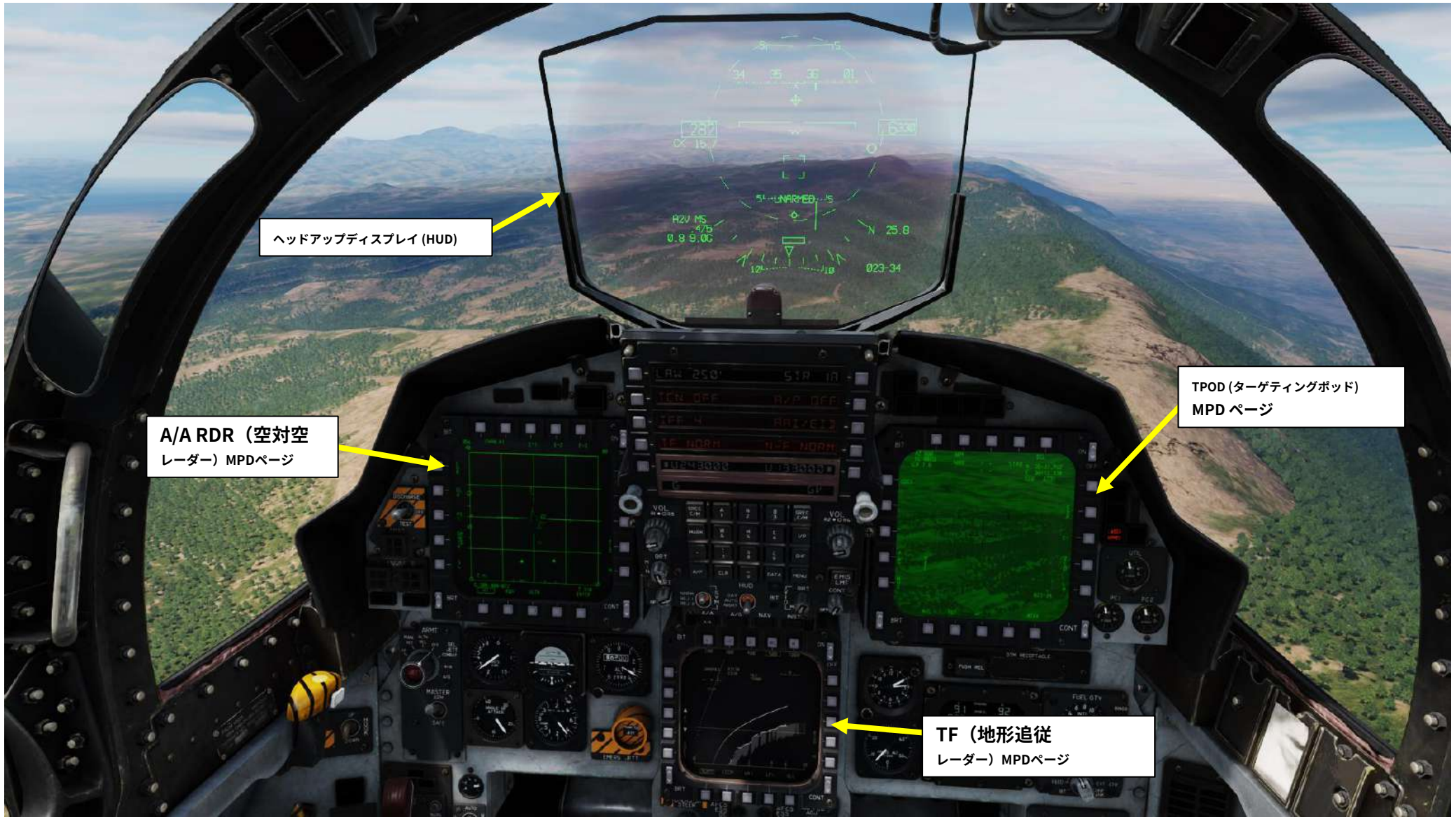
F-15 は、武装とセンサーに関して非常に多用途な航空機です。ここでは、ストライク イーグルが外の世界を「見る」方法について概説します。

- **AN/APG-70 レーダー:**パルスドップラー、ルックダウン/シュートダウンレーダー、BVR (視程外) と近接自動モードの両方を備え、空対空戦闘に対応します。空対地モードも実装されており、非常に強力なツールとしてご利用いただけます。
- **AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティング ポッド (TGP):**精密攻撃能力を提供するために開発されたターゲット システム。ターゲットの指定は、ポッド自体で作成できるレーザー指示装置/距離計または赤外線レーザー マーカーを使用して行われます。また、FLIR (前方監視赤外線) 熱画像を表示することもできます。
- **AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーション ポッド (NVP):**このポッドは、夜間や悪天候でも、戦術目標に対して高速で侵入し、精密攻撃を行います。ナビゲーション ポッドには地形追従レーダーと固定サーモグラフィー カメラが搭載されており、航空機の飛行制御システムに視覚的な指示と入力を提供し、地形に対して事前に選択した高度を維持し、障害物を回避します。このセンサーは、航空機の前方の地形の赤外線画像をヘッドアップ ディスプレイに表示し、パイロットに知らせます。ナビゲーション ポッドにより、パイロットは山、谷、暗闇を利用して検出を回避しながら、地形の輪郭に沿って高速で飛行できます。



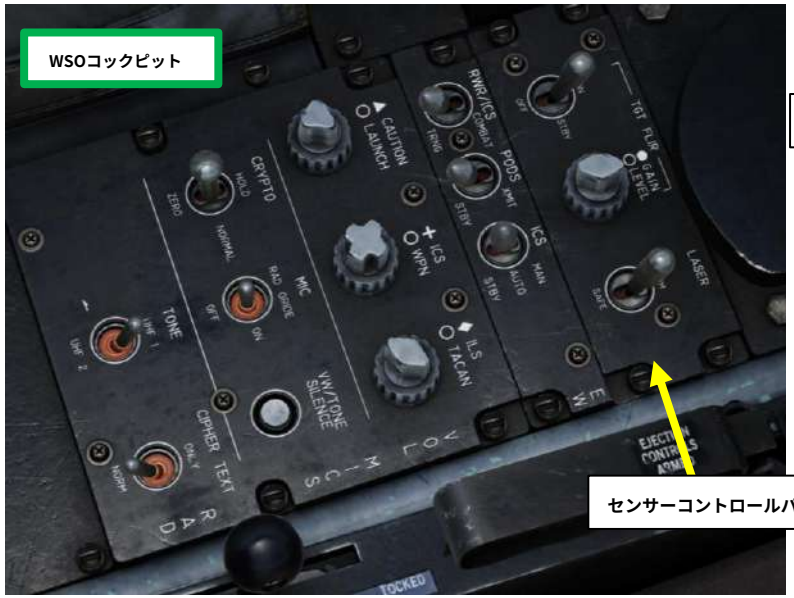
1 – センサー
1.1 – センサーの紹介

センサーは、さまざまな MPD (多目的ディスプレイ) ページと HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を通じて監視できます。センサーは、コックピットの前部と後部の両方の位置から監視できます。



1 – センサー
1.1 – センサーの紹介

センサーコントロールは、HOTAS スティックとスロットル、LHC (左手コントローラー)、RHC (右手コントローラー)、MPD ページ、およびさまざまなコックピット スイッチに分割されています。センサーは、コックピットの前部と後部の両方の位置から制御できます。



1 – センサー
1.2 – センサー表示の選択

では**フロントコックピット**、**キャッスルスイッチ**スティック上のスイッチは、特定のセンサー ディスプレイを制御するために使用されます。キャッスル スイッチを使用して、空対空レーダー、空対地レーダー、ターゲティング ポッド、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) を選択できます。

- **左MPD**（多目的ディスプレイ）選択：押す**キャッスルスイッチ左ロング**（1秒以上)。
  - 選択は、ディスプレイの下部にある選択バーで示されます。
- **右MPD**（多目的ディスプレイ）選択：押す**キャッスルスイッチ右ロング**（1秒以上）
  - 選択は、ディスプレイの下部にある選択バーで示されます。
- **MPCDを下げる**（多目的カラーディスプレイ）選択：押す**キャッスルスイッチAFTロング**（1秒以上）
  - 選択は、ディスプレイの下部にある選択バーで示されます。
- **ヘッドアップディスプレイ**（ヘッドアップディスプレイの選択:**Castle Switchを短く押す**（1秒未満)、**それから**プレス**キャッスルスイッチFWDショート**（1秒未満)。
  - 選択は「IN CMD」（In Command）キューで示されます。

1 – センサー
1.2 – センサー表示の選択

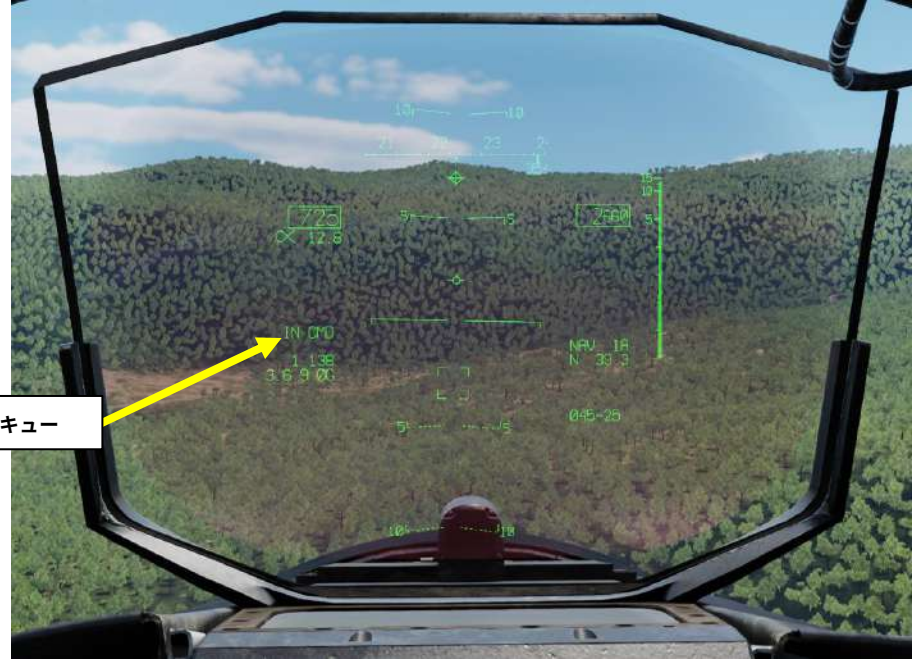
どうして知っていますか**選択されているページ/センサー**?

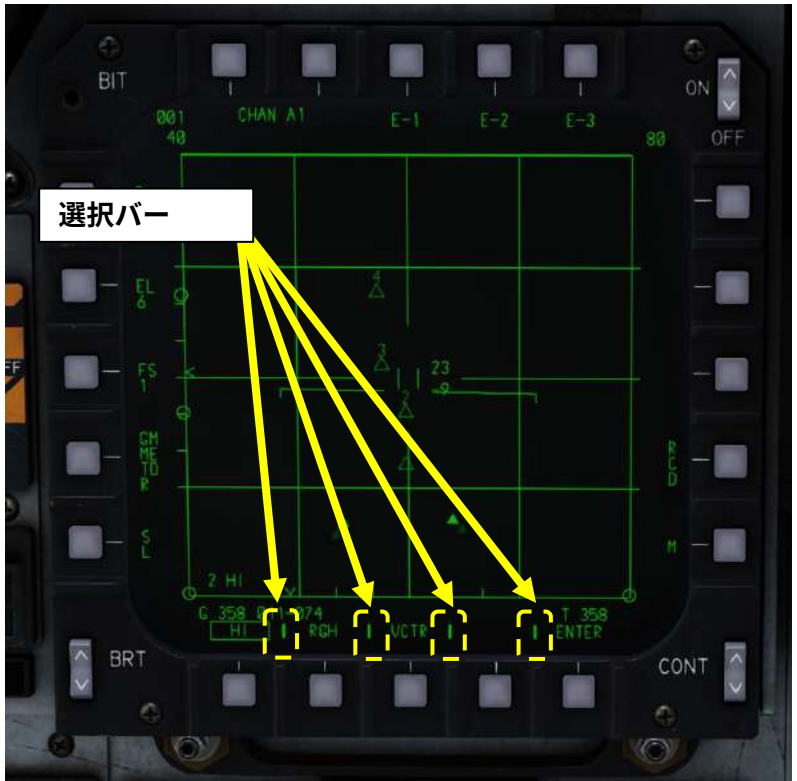
MPDページを選択すると、**選択バー**ディスプレイの下部に表示されます。

HUDを選択すると、「**CMDで**”（コマンド中）キューが表示されます。

「コマンド」で使用できる画面は次のとおりです。

- ヘッドアップディスプレイ
- RDR (A/A および A/G)
- TGP
- 熱中症
- HMD（JHMCS）
- TEWS
- 座る
- ビデオ 2/5/8
- イメージ
- データフレーム



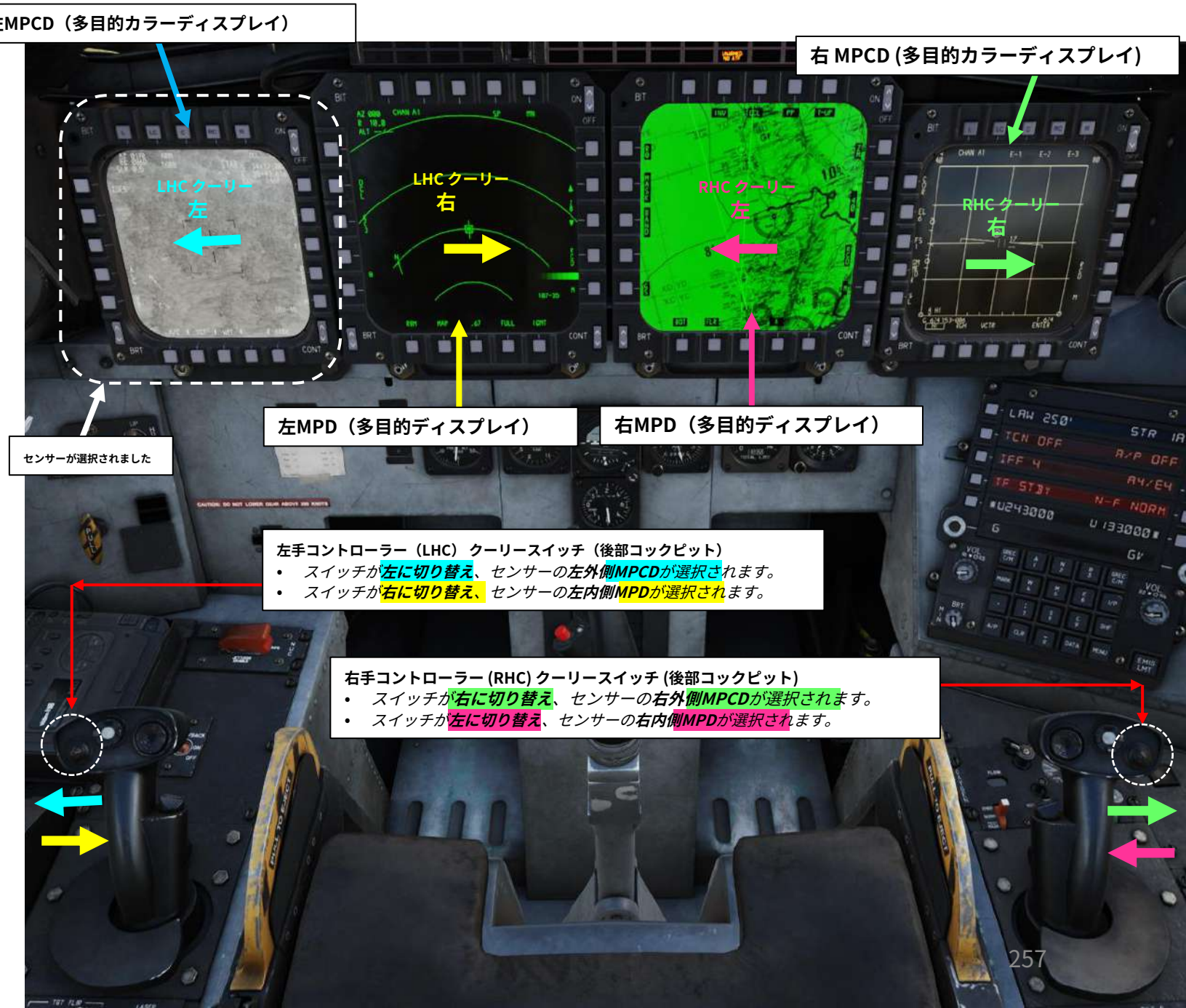


1 – センサー
1.2 – センサー表示の選択

では**後部コックピット**、**LHC (左手コントローラー) と RHC (右手コントローラー) クーリースイッチ**特定のセンサーディスプレイを制御するために使用されます。

- **左MPCD**（多目的カラーディスプレイ）選択：押す **LHC クーリースイッチ 左**。
- **左MPD**（多目的ディスプレイ）選択：押す**LHC クーリースイッチ 右**。
- **右MPD**（多目的ディスプレイ）選択：押す**RHC クーリースイッチ 右**。
- **右MPCD**（多目的カラーディスプレイ）選択：押す **RHC クーリースイッチ 左**。

選択は、ディスプレイの下部にある選択バーで示されます。

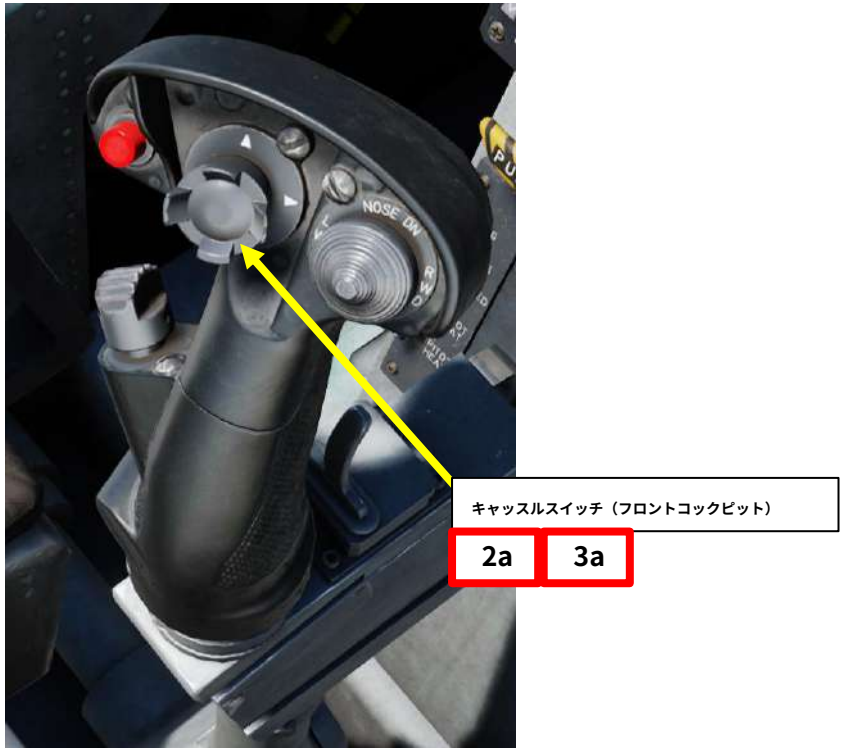


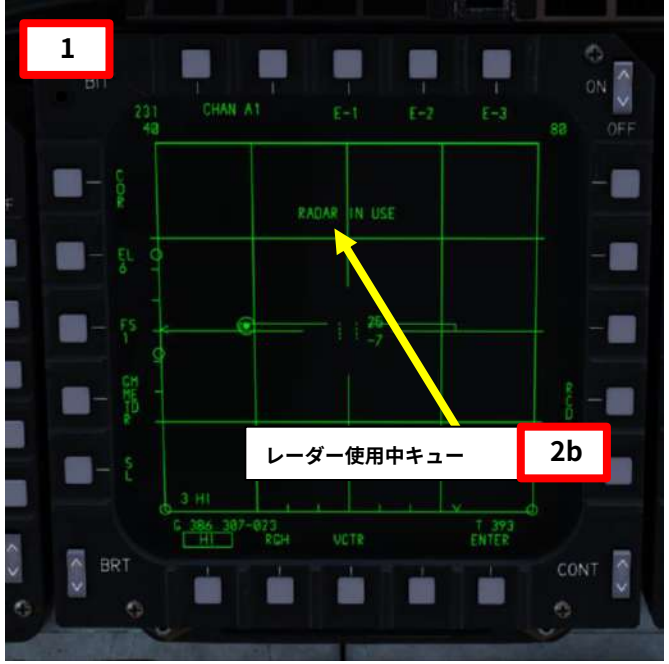
1 – センサー
1.2 – センサー表示の選択

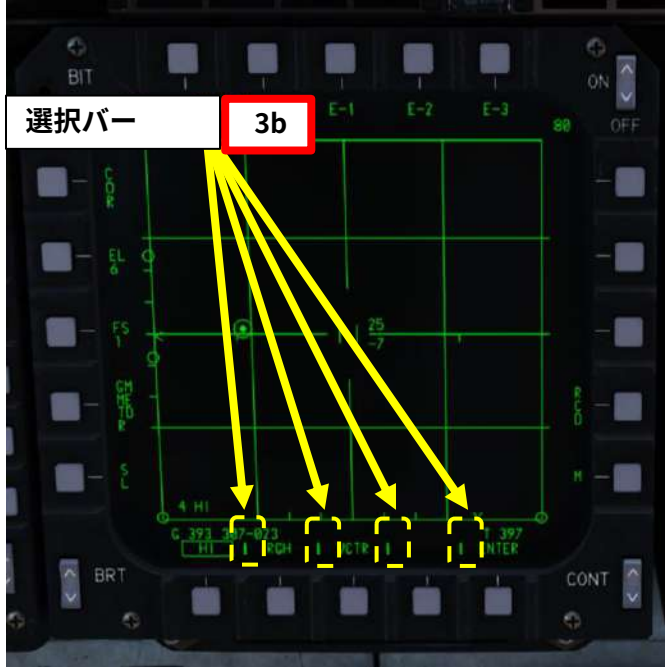
センサーはパイロットまたはWSOのどちらかが選択して制御できますが、両方の乗組員が**同じセンサーを同時に制御できない**「IN USE」というメッセージは、すでに他の乗組員によってセンサーが制御されていることを示します。ただし、前述の「ディスプレイ選択」手順を繰り返すことで、強制的に制御を奪取することができます。

たとえば、WSO が空対空レーダーを制御していて、パイロットがそれを制御したい場合、次のようになります。

1. パイロットは左 MPD に A/A RDR ページを設定しています。
2. パイロットはキャッスルスイッチを左に長く押しますが、「レーダー使用中」の合図によりレーダーを制御できません。
3. パイロットがキャッスルスイッチをもう一度左に長押しすると、「RADAR IN USE」キューが消えて選択バーが表示され、パイロットが A/A RDR ページを制御できるようになったことが示されます。
4. センサーの制御を引き継ぐ場合、通常、航空乗務員は、自分のセンサーが引き継がれていることを他の乗務員に知らせるために、その旨を叫びます (例:「私のレーダー」)。







1 – センサー
1.3 – センサーマスターモード

マスターモードはPACS（プログラム可能武装制御セット）とHUD（ヘッドアップディスプレイ）航空電子機器の動作状態を設定します。マスターモードは、**マスターモードボタン** UFC (アップフロントコントロール パネル) の下。

- **A/A（空対空）**マスター モード: A/A ボタンを押すか、スロットルの武器選択スイッチで GUN を選択して選択します。これは空中目標と交戦するときに使用します。マスター アーム スイッチが ARM に設定されている場合、HUD には銃、SRM (短距離ミサイル)、または MRM (中距離ミサイル) の使用に関連するシンボルが表示されます。

- **A/G（空対地）**マスター モード: A/G ボタンを押して選択します。これは地上ターゲットと交戦するときに使用します。選択した武器で PACS (プログラム可能な武装制御セット) が正しく設定されていれば、HUD に A/G 武器の使用に関連するシンボルが表示されます。

- **NAV（ナビゲーション）**マスター モード: NAV ボタンを押して選択します。これは、HUD にナビゲーション関連の情報を表示するために使用されます。このマスター モードでは、空対空兵器は使用できますが、空対地兵器の使用は禁止されます。

- **INST（楽器）**マスター モード: INST ボタンを押して選択します。このマスター モードでは、両方のコックピットの MPD/MPCD で固定表示プログラムが選択されます。銃と空対空ミサイルは発射できますが、A/G 兵器の使用は禁止されます。

これらのマスター モードの使用については、関連するセンサーと武器のサブセクションでさらに詳しく説明します。

マスターアームスイッチ
- *上: 腕*
- *ダウン：安全*

マスターモードボタン
- *A/A: 空対空*
- *A/G: 空対地*
- *NAV: ナビゲーション*
- *INST: 楽器*

武器/モード（武器選択）スイッチ
- *FWD: 中距離ミサイルを選択*
- *中央: 短距離ミサイルを選択*
- *AFT: 自動砲 / A/A モード コマンド選択*

1 – センサー
1.3 – センサーマスターモード

1 – センサー

1.4 – マイセンサーコントロールの設定

本物の航空機の操縦（パイロット）

トリガー

- *最初のデテント: VTRS (ビデオ テープ レコーダー セット) をオンにします。*
- *2番目のデテント: VTRSを作動させながら銃を発射します*
- *2番目のデテントのバインディング: SPACE*

フライトスティック

自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ

- *前方/後方/押す*

キャッスルスイッチ

スイッチは、状況や選択したセンサーに応じてさまざまな機能を持ちます。主な役割は、さまざまなセンサーの切り替えと制御、ナビポッドの制御、マスター モード間の切り替えです。

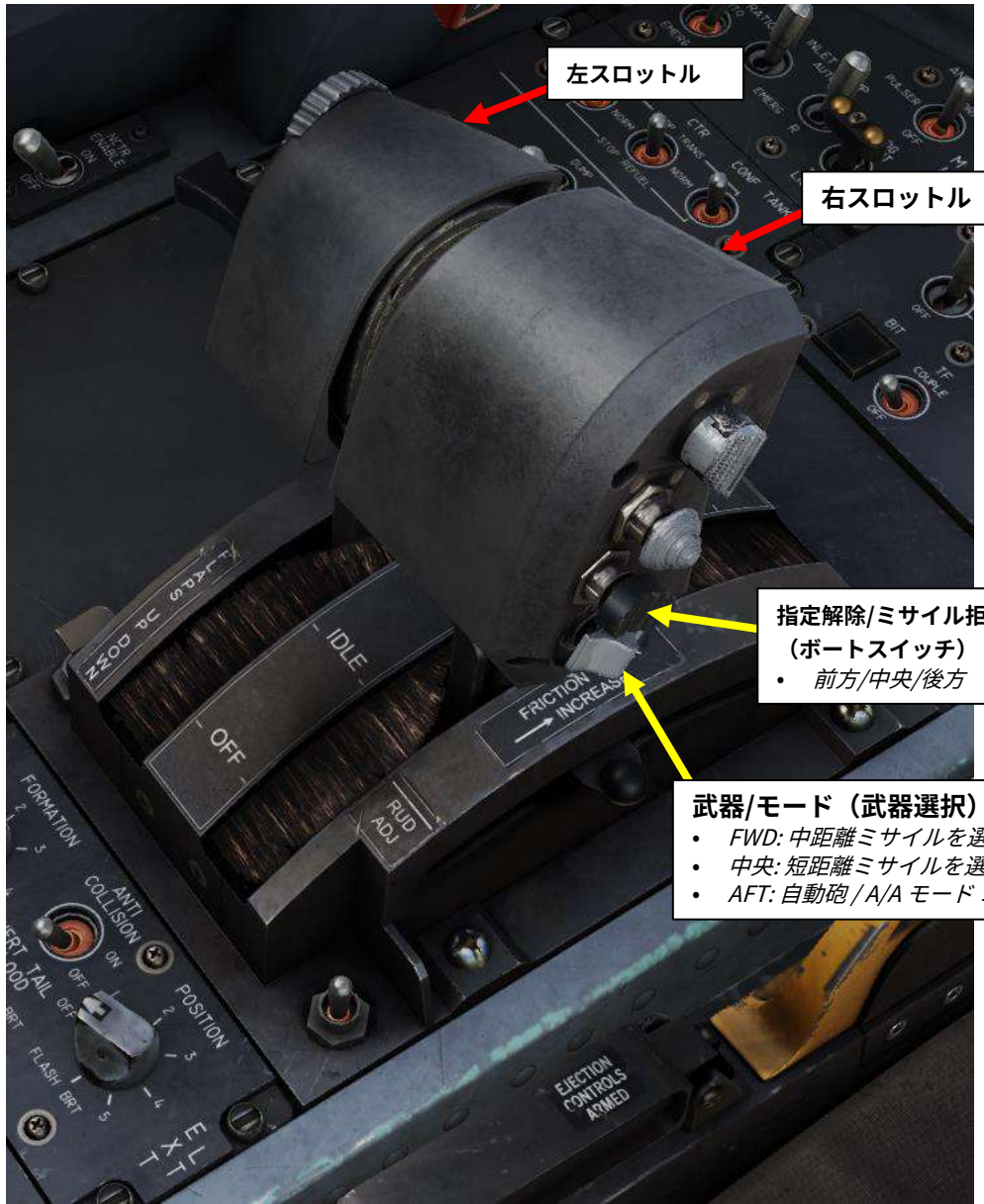
- *前方/後方/左/右/押す*

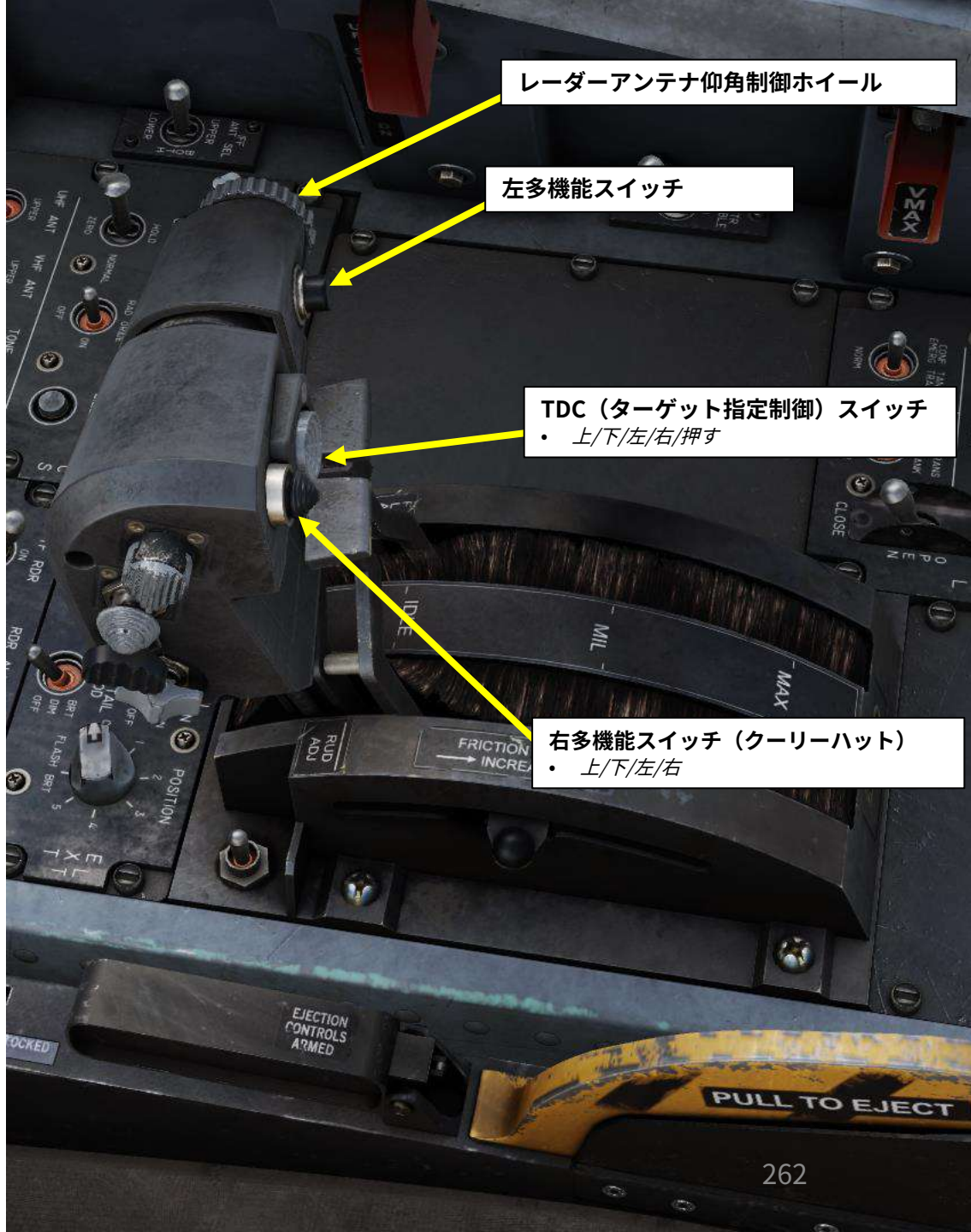
NWS (ノーズホイールステアリング) / 武器ボタン

1 – センサー

1.4 – マイセンサーコントロールの設定

本物の航空機の操縦（パイロット）

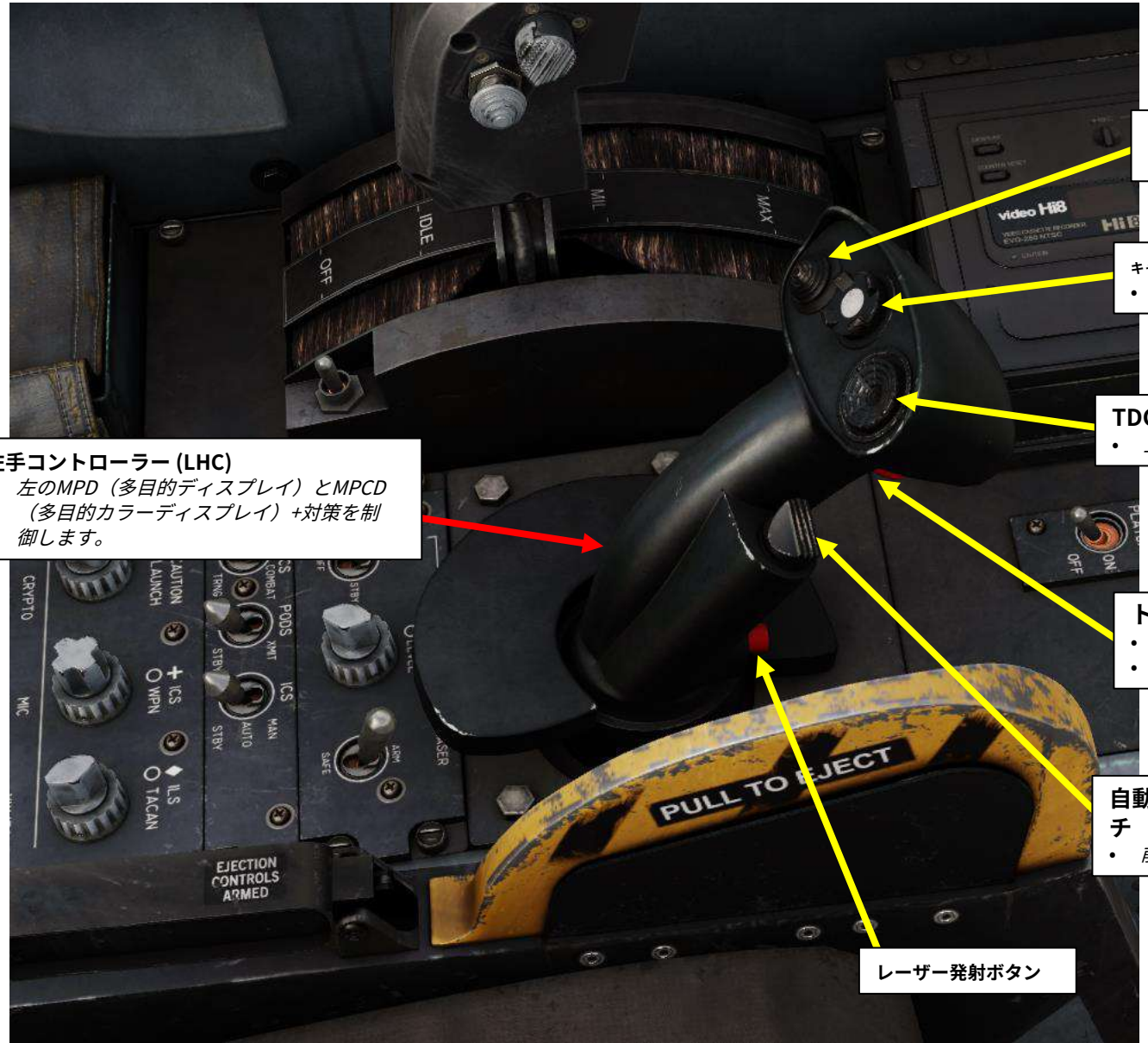




1 – センサー

1.4 – マイセンサーコントロールの設定

本物の航空機の操縦（WSO）



左手コントローラー (LHC)
- *左のMPD（多目的ディスプレイ）とMPCD（多目的カラーディスプレイ）+対策を制御します。*

クーリースイッチ
- *上/下/左/右*

キャッスルスイッチ
- *前方/後方/左/右/押す*

TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

トリガー
- *最初のデテント*
- *2番目のデテント*

自動取得スイッチ/モード拒否スイッチ
- *前方/後方/中央/押下*

レーザー発射ボタン

1 – センサー

1.4 – マイセンサーコントロールの設定

本物の航空機の操縦（WSO）

キャッスルスイッチ
- *前方/後方/左/右/押す*

AAI/NCTR/EWWS スイッチ (空対空インタロゲーター / 非協力的ターゲット認識 / 電子戦警告セット) (非表示)
- *前向き*
- *センター: オフ*
- *後部*

クーリースイッチ
- *上/下/左/右*

TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

右手コントローラー (RHC)
- *右側の MPD (多目的ディスプレイ) と MPCD (多目的カラー ディスプレイ) + AAI/NCTR/EWWS (空対空質問装置/非協力的ターゲット認識/電子戦警告セット) を制御します。*

トリガー
- *最初のデテント*
- *2番目のデテント*

自動取得スイッチ/モード拒否スイッチ
- *前方/後方/中央/押下*

レーザー発射ボタン

1 – センサー

1.4 – マイセンサーコントロールの設定

私のコントロール（パイロット）

↑ キャッスルスイッチ – FWD
→ キャッスルスイッチ – RIGHT
↓ キャッスルスイッチ – AFT
← キャッスルスイッチ – LEFT

↑
→ TDC – プレス
↓
← キャッスルスイッチ – プレス

トリガー（第1デテント）
トリガー（第2デテント、スペース）

↑ 自動取得スイッチ – FWD
→
↓ 自動取得スイッチ – AFT
←
P 自動取得スイッチ – 押す

NWS (ノーズホイールステアリング) / 武器ボタン

ATC エンゲージ/ディスエンゲージ
スロットルフィンガーリフト（両方）

1 – センサー

1.4 – マイセンサーコントロールの設定

私のコントロール（パイロット）

左多機能スイッチ

左/右: TDC 旋回軸 - 水平 (JOY X) 上/下: TDC 旋回軸 - 垂直 (JOY Y)

クーリーハットスイッチ – 上
クーリーハットスイッチ – 右
クーリーハットスイッチ – 下 クー
リーハットスイッチ – 左

ボートスイッチ（指定解除/ミサイル拒否） – AFT

ボートスイッチ（指定解除/ミサイル拒否） – FWD

武器 / モード切り替えサイクル – AFT

武器 / モード切り替えサイクル – FWD

レーダーアンテナ
標高（JOY SLIDER）

1 – センサー

1.4 – マイセンサーコントロールの設定

注: コントロール赤使用LSHIFT 修飾子。 これは、左手コントローラー (LHC) の代わりに右手コントローラー (RHC) を使用することをシミュレートします。

私のコントロール (WSO)

↑ LHC /**RHC**キャッスルスイッチ – FWD
→ LHC /**RHC**キャッスルスイッチ – 右
↓ LHC /**RHC**キャッスルスイッチ – AFT
← LHC /**RHC**キャッスルスイッチ – 左

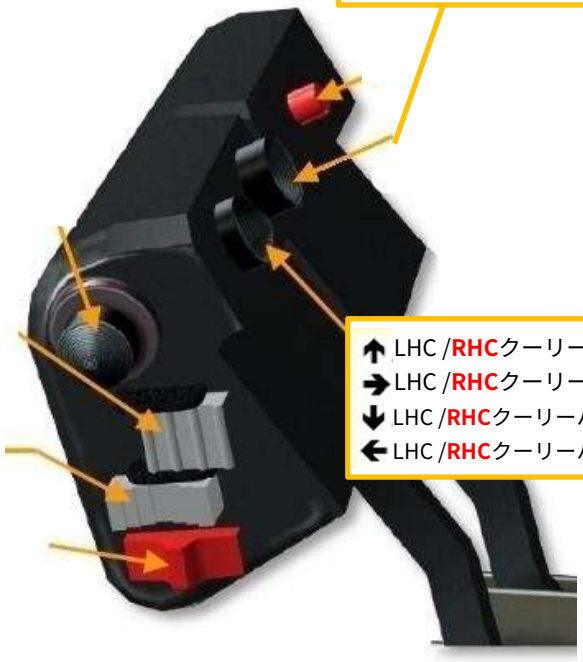
↑
→ LHC /**RHC**TDC – プレス
↓
← LHC /**RHC**キャッスルスイッチ – プレス

LHC /**RHC**トリガー（HA、ハーフアクションデテント）
LHC /**RHC**トリガー（FA、フルアクションデテント）

↑ LHC /**RHC**自動取得スイッチ – FWD RHC –
→ AAI スイッチ – FWD
↓ LHC /**RHC**自動取得スイッチ – AFT RHC
← – AAI スイッチ – AFT
P LHC /**RHC**自動取得スイッチ – 押す

LHC /**RHC**–レーザー発射

左/右: LHC /**RHC**TDC旋回軸 – 水平（JOY X）上/下：
LHC /**RHC**TDC 旋回軸 – 垂直 (JOY Y)



↑ LHC /**RHC**クーリーハットスイッチ – UP
→ LHC /**RHC**クーリーハットスイッチ – 右
↓ LHC /**RHC**クーリーハットスイッチ – DOWN
← LHC /**RHC**クーリーハットスイッチ – 左

2 – AN/APG-70 レーダー

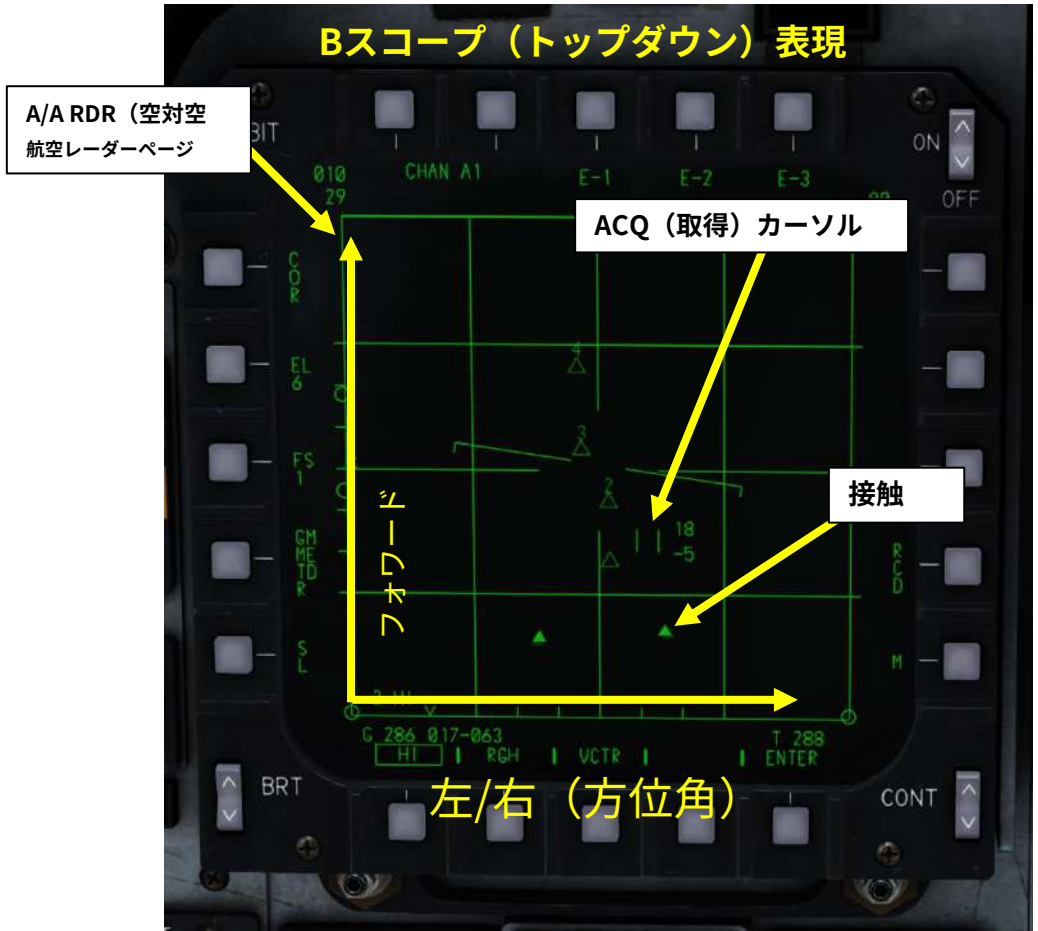
2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

2.1.1 – レーダーの表示とパフォーマンス

空対空レーダーは、目の前にあるものを上から見た B スコープ表現を使用します。

レーダーデータは、**A/A RDR（空対空レーダー）ページ**HUD（ヘッドアップディスプレイ）にも表示されます。

の**レーダー電源スイッチ**をオンに設定し、マスターモードを **A/A**（レーダーが機能するには、航空機が地上にいる間はレーダーが抑制されることに注意してください。

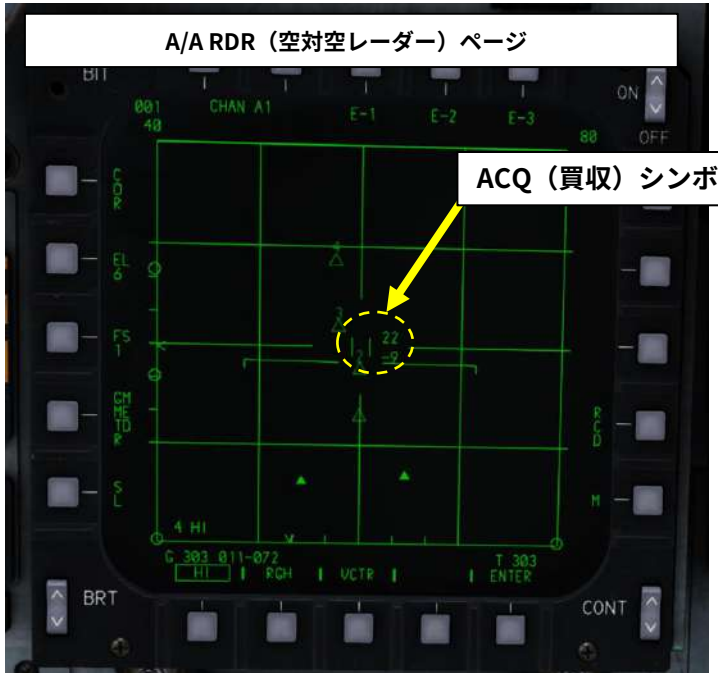


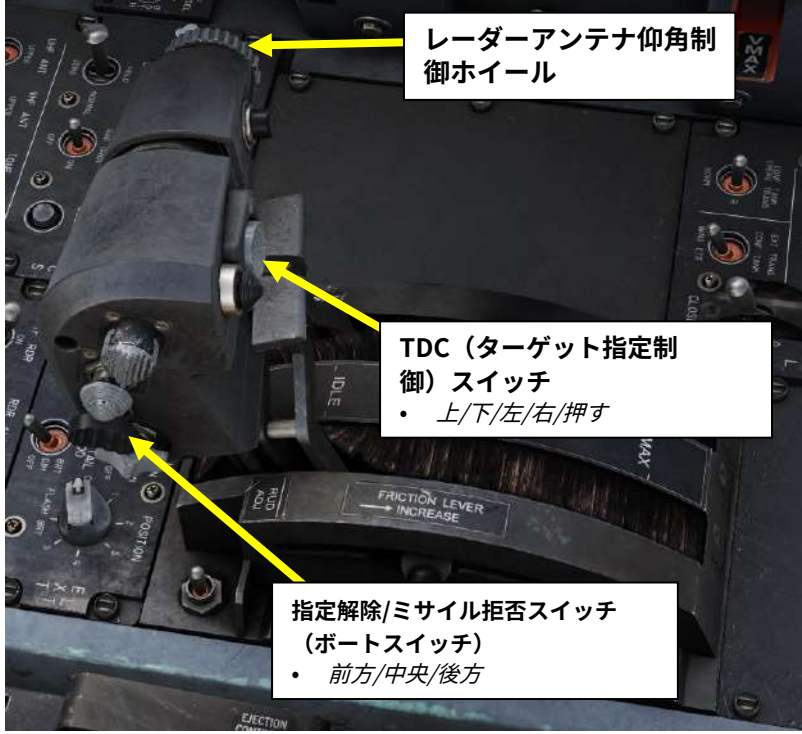
2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

2.1.1 – レーダーの表示とパフォーマンス

パイロットインターフェース

- レーダーを操作するには**TDC（ターゲット指定制御）**パイロットのスロットルに。これにより、A/A RDR ページの ACQ (Acquisition) シンボルが移動します。
    - の**TDC**できる**押された**に**レーダーロック**TDC シンボルがターゲットの上にある場合は、ターゲットになります。
        - A/A 検索で短く (<1 秒) 押すと、レーダー アンテナは取得シンボルに従属し、ミニラスター スキャンに入ります。
        - A/A 検索で長押し (>1 秒) すると、レーダーは取得シンボルの位置の近くで検索「ソート」モードに入り、その後、どのレーダー検索モードでもロックオンします。
    - の**自動取得スイッチ**できる**押し下げられた**に**ロック解除**ロックされたターゲット。
- の**レーダーアンテナ仰角制御ホイール**パイロットのスロットルにあるボタンは、レーダー アンテナが垂直方向にスキャンする場所を制御するために使用されます。
- の**パイロットのフライトスティックのキャッスルスイッチ**特定のセンサーを制御するためにどのディスプレイ (多目的ディスプレイまたはヘッドアップ ディスプレイ) を選択するかを選択するために使用されます。ディスプレイの下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
- の**自動取得スイッチ**ターゲットを自動的にロックするレーダー モードを選択できます。



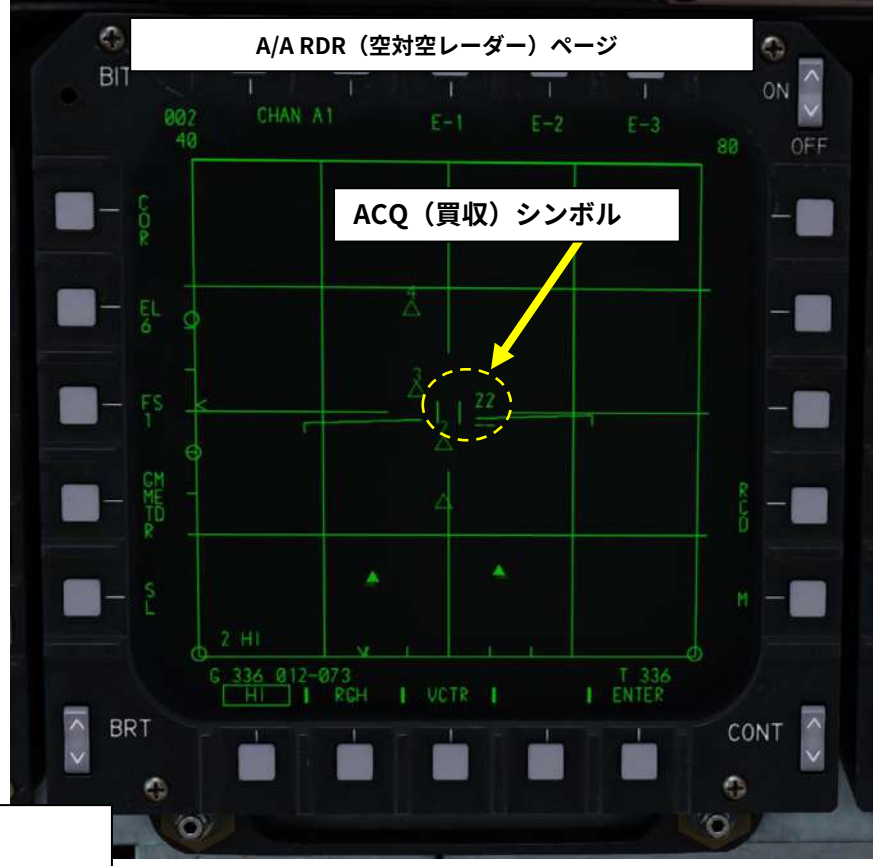


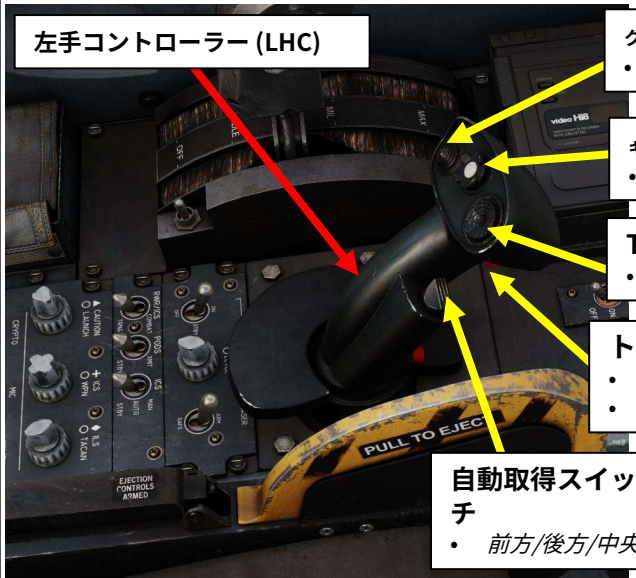
2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

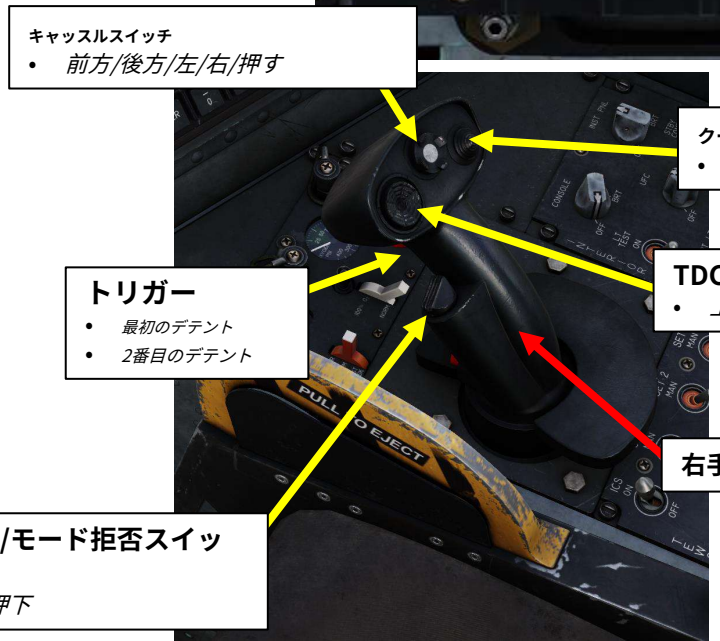
2.1.1 – レーダーの表示とパフォーマンス

WSO インターフェース

- レーダーを操作するには**TDC（ターゲット指定制御）**WSO の L/RHC (左手/右手コントローラー) で、ACQ (取得) シンボルが A/A RDR ページに移動します。
  - の**TDC**できる**押された**に**レーダーロック**TDC シンボルがターゲットの上にある場合は、ターゲットになります。
    - A/A 検索で短く (<1 秒) 押すと、レーダー アンテナは取得シンボルに従属し、ミニラスター スキャンに入ります。
    - A/A 検索で長押し (>1 秒) すると、レーダーは取得シンボルの位置の近くで検索「ソート」モードに入り、その後、どのレーダー検索モードでもロックオンします。
  - の**キャッスルスイッチ**L/RHC（左手/右手コントローラー）が押されているとき**左でロック解除**ロックされたターゲット
- **WSOのL/RHCを保持する**（左手/右手コントローラー**旋回中に最初のデテント（ハーフアクション）でトリガーを引く**の**TDC（ターゲット指定制御）UP/DOWN**レーダーアンテナが垂直にスキャンする場所を制御します。
- の**クーリーハットスイッチ**L/RHC (左手/右手コントローラー) のボタンは、特定のセンサーを制御するためにどのディスプレイ (多目的ディスプレイまたはヘッドアップディスプレイ) を選択するかを選択するために使用されます。







2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

2.1.1 – レーダーの表示とパフォーマンス

「方位バンピング」、つまりレーダーの方位範囲を変更する方法

- ACQ（獲得）シンボルが**TDC（ターゲット指定制御）**ディスプレイの左端または右端に移動すると、方位スキャン設定が変更されます。これを「方位バンピング」または「AZ バンピング」と呼びます。

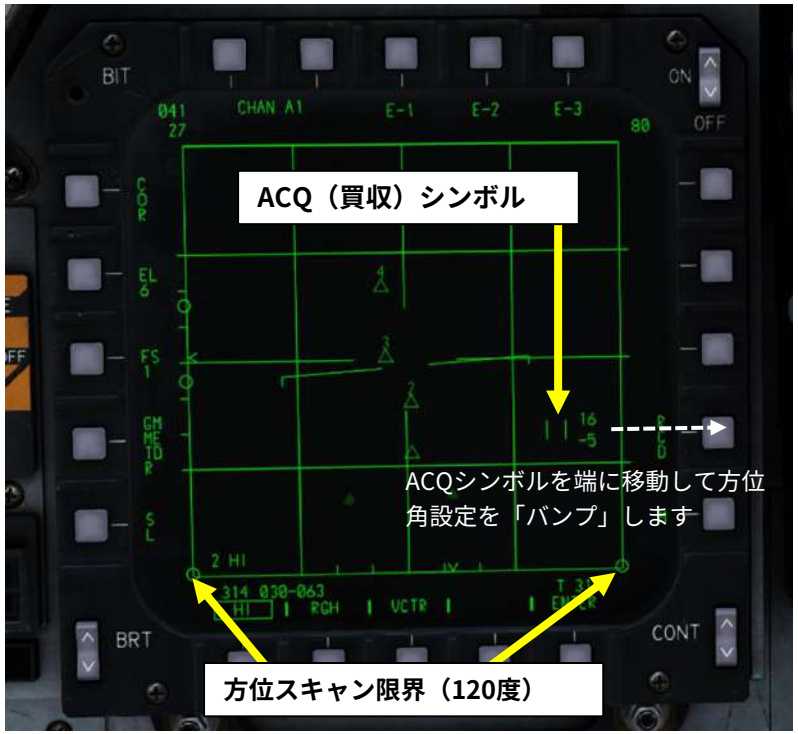
- AZ バンピングを行うと、デフォルトのスキャン (120 度) が 60 度に切り替わります。ただし、次のいずれかの方法で方位スキャンをさらに 30 度まで絞り込むことができます。
  - **（パイロット）**フロントスティックのTDCを1秒以上押す、または
  - **（（WSO）**トリガーを後部の最初のデテント（LHC / RHC トリガー HA、ハーフアクションデテント）まで 1 秒以上握ります。

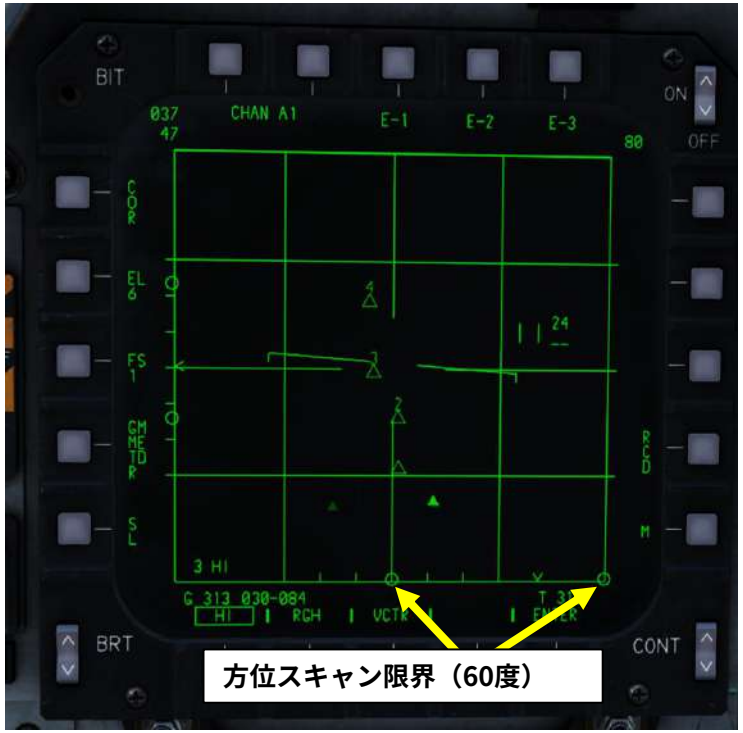
- フルスキャン（120 度）に戻るには、ACQ シンボルをもう一度ディスプレイの一番端まで移動する必要があります。

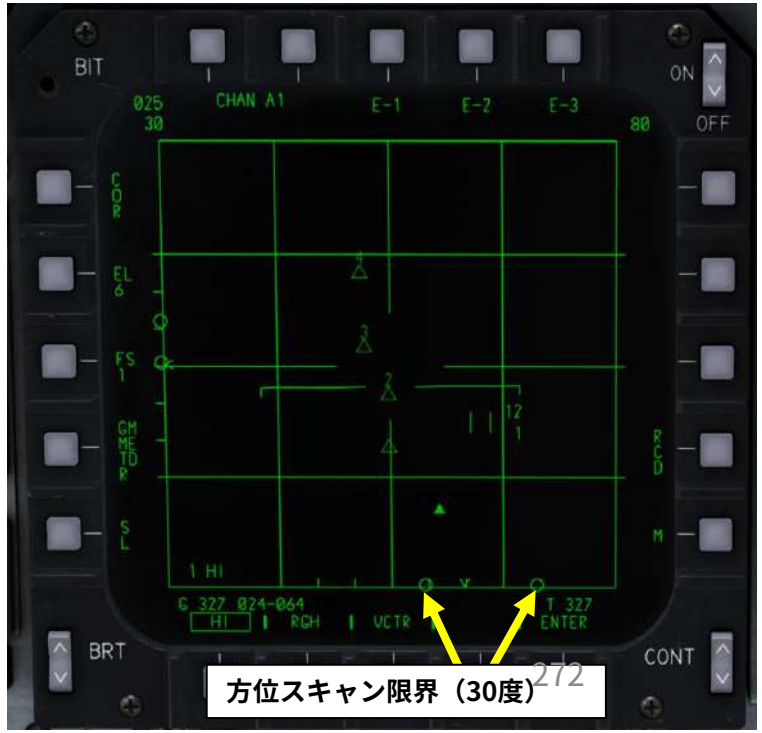
TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

左手コントローラー (LHC)

トリガー
- *最初のデテント*
- *2番目のデテント*





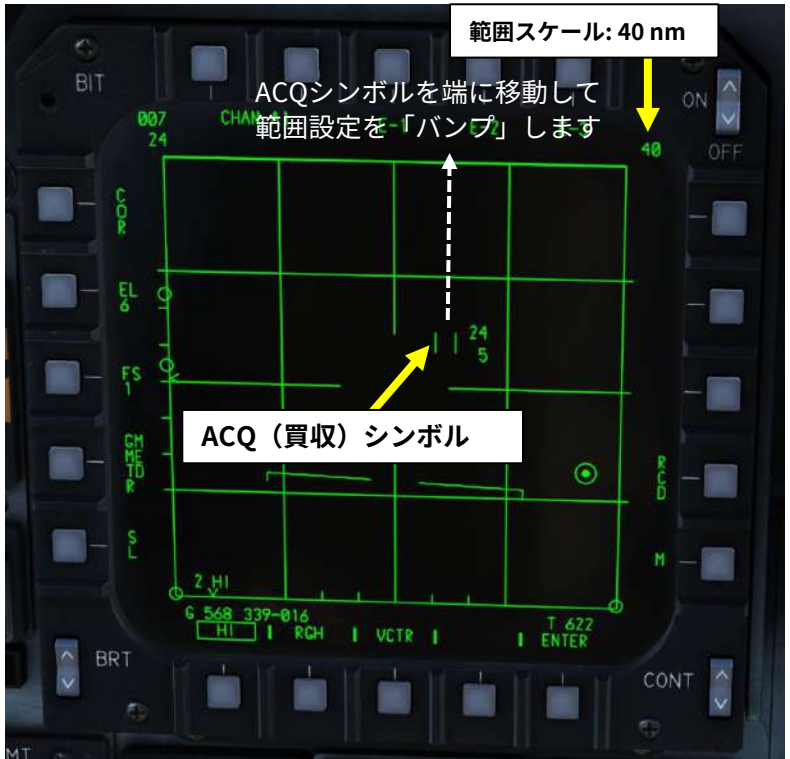


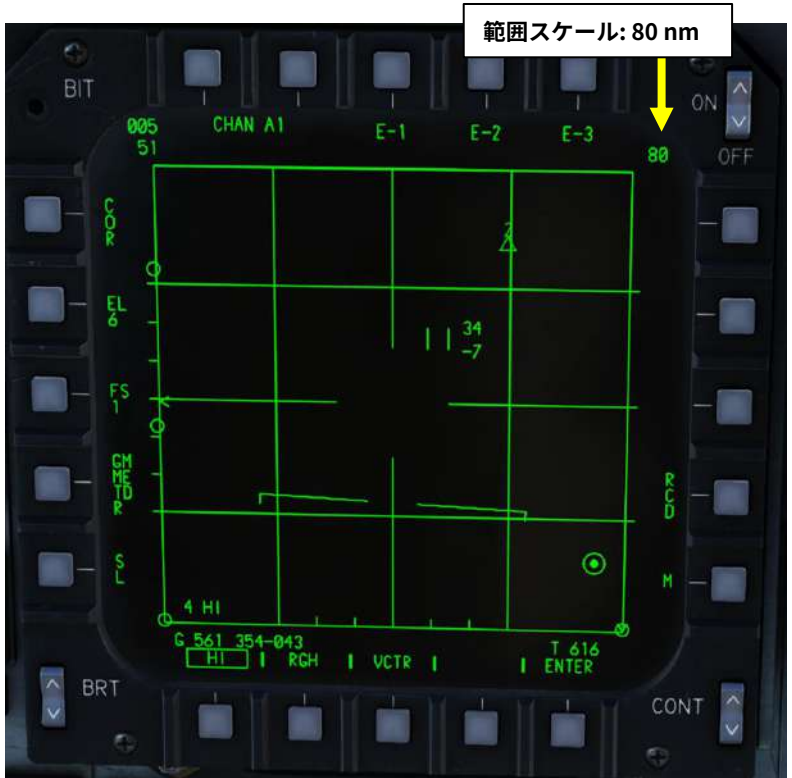
2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

2.1.1 – レーダーの表示とパフォーマンス

「レンジバンピング」、つまりレーダーの射程範囲を変更する方法

- ACQ（獲得）シンボルが**TDC（ターゲット指定制御）**ディスプレイの上端または下端にカーソルを移動すると、範囲スキャンの設定が変更されます。これを「範囲バンピング」と呼びます。
- 上端にぶつかると範囲スケールが増加します。
- 下端にぶつかると、範囲スケールが減少します。
- 範囲スケールの設定は 10、20、40、80、または 160 nm です。



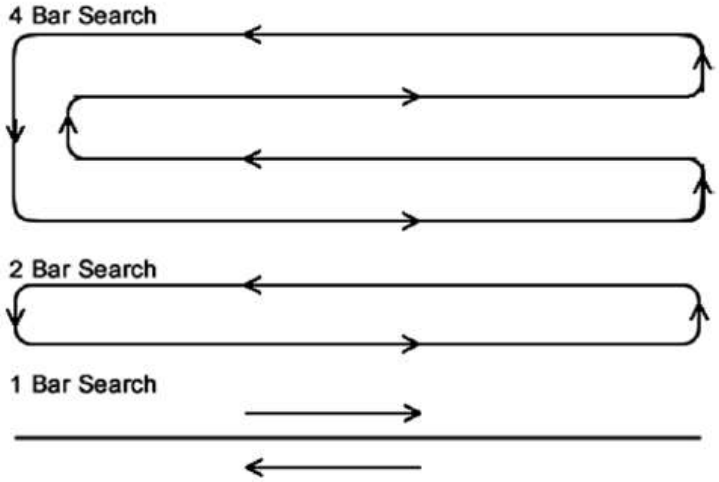


2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

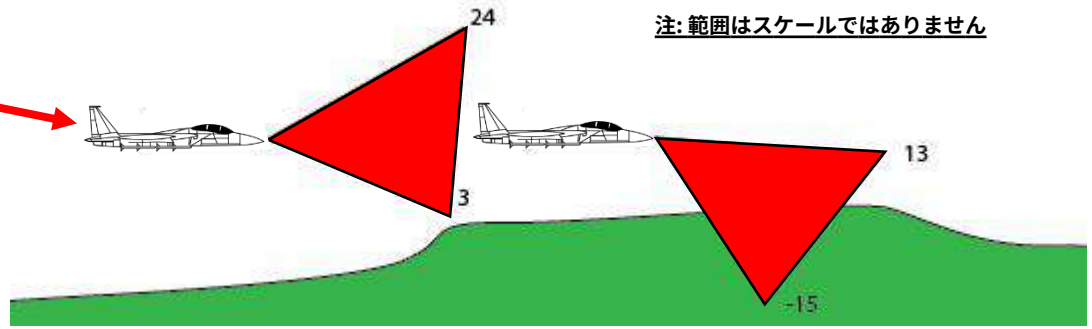
2.1.1 – レーダーの表示とパフォーマンス

F-15 のレーダーの有効範囲は約 80 海里以上 (A/A RDR ページでの最大表示範囲は 160 nm)、水平弧は 120 度、垂直弧はカスタマイズ可能です。レーダー スキャン パターン (バー) を制御することで、スキャン領域を高くしたり低くしたりできます。

捕捉シンボル (ACQ) の横の数字は、ターゲット指定子の距離におけるレーダー ビームの上部と下部の高度 (1000 フィート単位) に対応します。捕捉シンボルを近づけたり遠ざけたりすると、数字が変わります。実際の適用では、レーダーはこれらの高度より上または下のターゲットを検出しないため、完全な検索を行うにはレーダー アンテナを上下に動かす必要があります。

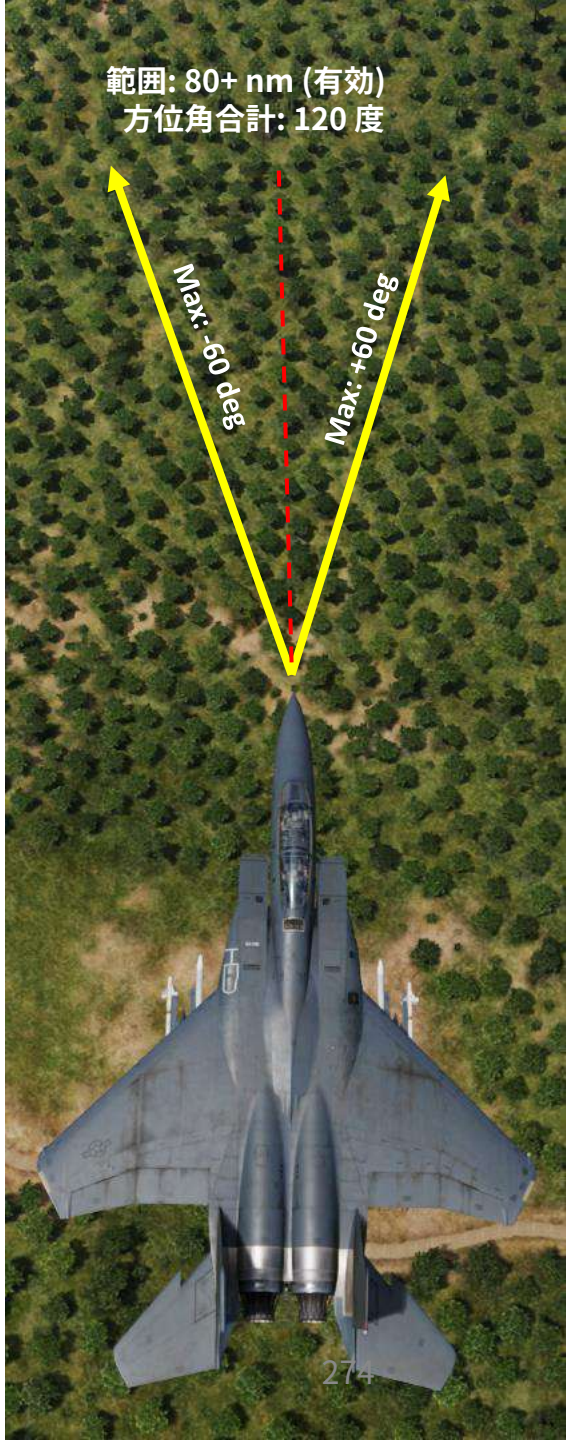


買収（ACQ）シンボル
上の数字: レーダーがカバーする上限高度 (17000 フィート) 下の数字: レーダーがカバーする下限高度 (-4000 フィート)



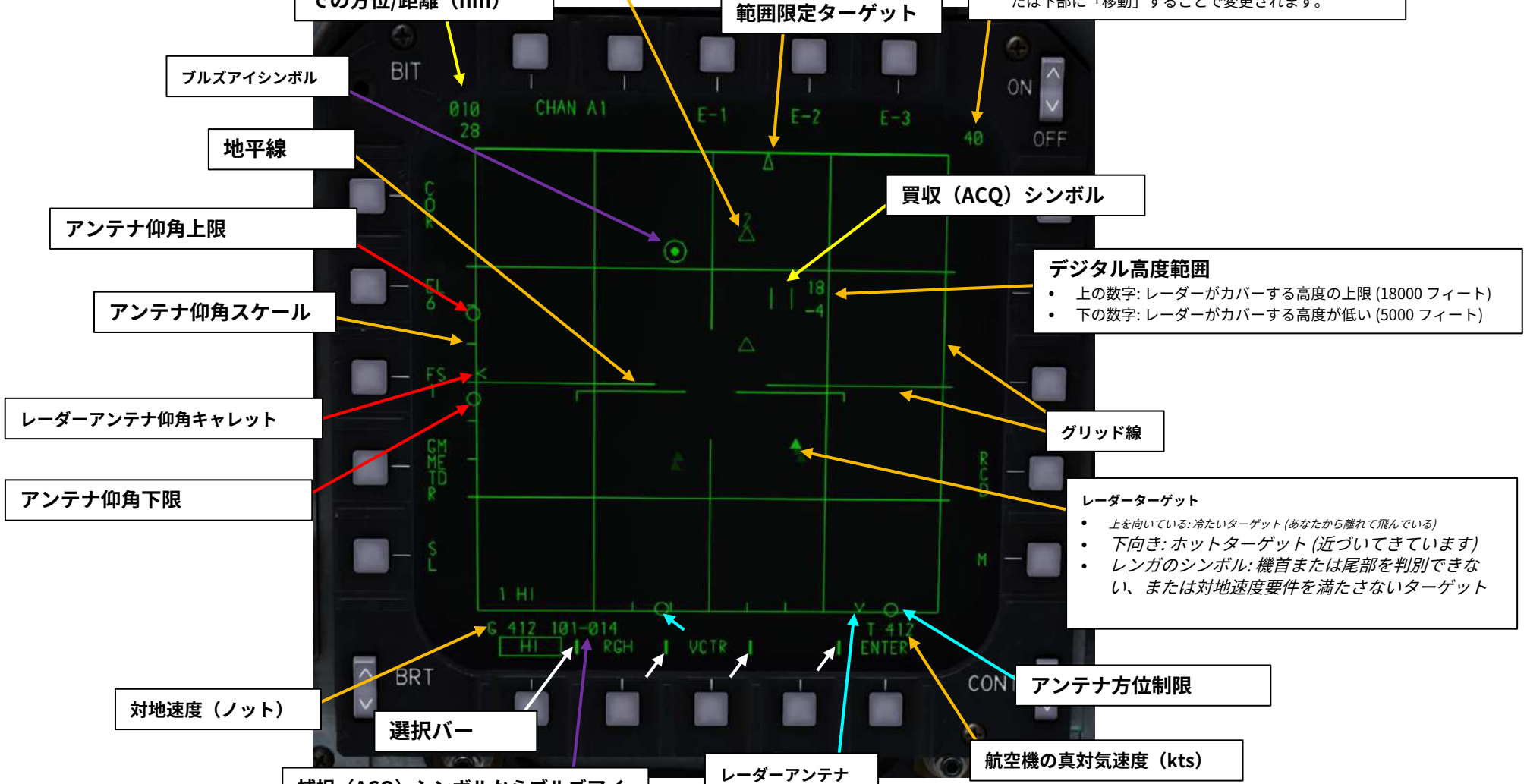
注: 範囲はスケールではありません

注意: レーダー範囲は、選択したレーダー モードとターゲットの RCS (レーダー断面積) によって異なります。ここで記載されている有効範囲は、理想的な条件での概算値にすぎません。



2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

2.1.1 – レーダーの表示とパフォーマンス



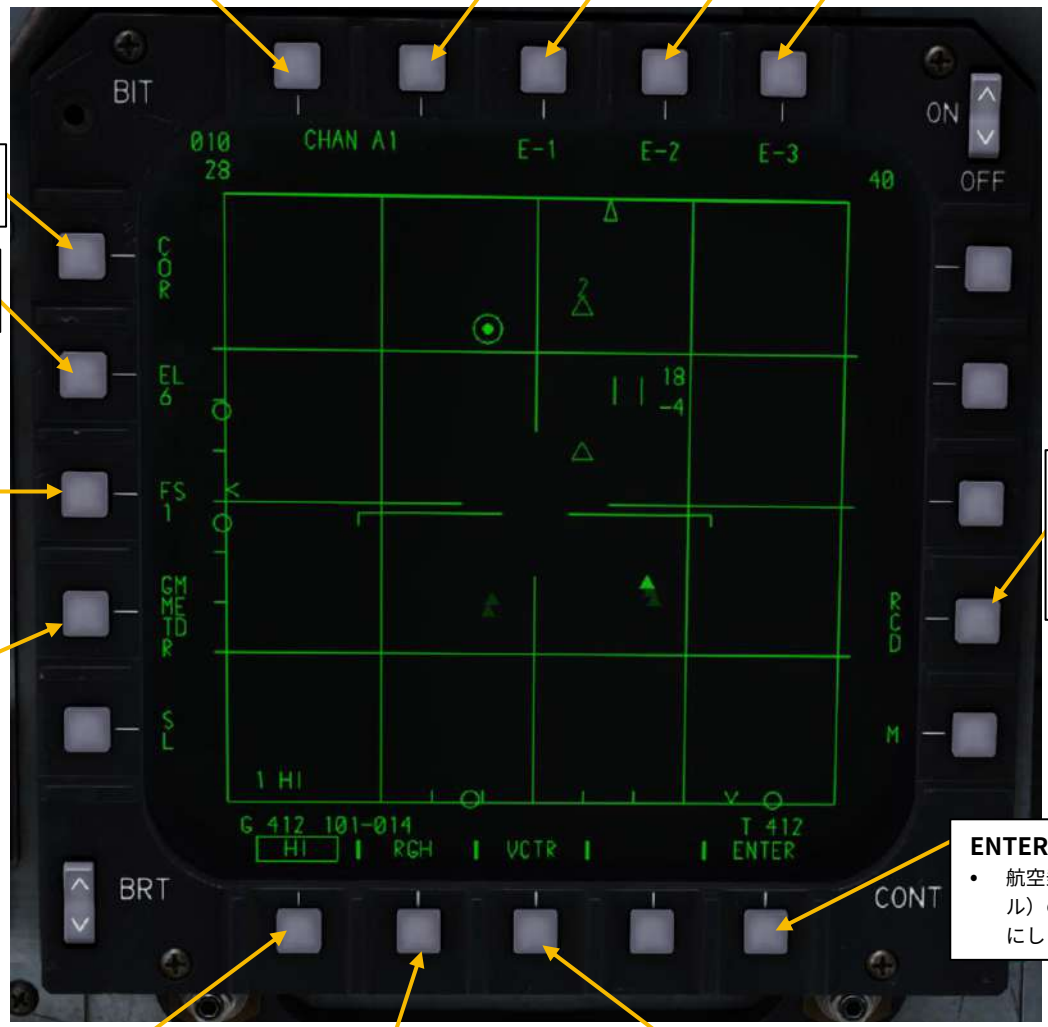
2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

2.1.1 – レーダーの表示とパフォーマンス

レーダー周波数帯域
セレクター (A、B、C…)

レーダーチャンネル番号
セレクター (1、2、3…)

電子保護モードの設定（シミュレートされていません）



CORボタン
- シミュレーションされていません。

レーダー高度スキャン設定制御
- *1、2、4、6、8バーの設定*

フレームストア（FS）設定制御
- *「フレーム」とは、選択されたバーの1回の完全なスキャンです。*
- *フレーム ストアを使用すると、航空乗務員は、ターゲット リターンがディスプレイに表示される時間の長さをフレーム単位で手動で選択できます。*
- *0 を選択すると、ターゲット データは現在のバーにのみ表示されます。1 または 2 を選択すると、ターゲット履歴情報は選択したフレーム数だけ表示されます。現在のバーは最大の明るさで表示され、保存されたリターンは輝度が低下します。*

GMTR（地上移動目標除去）設定制御
- *航空乗務員が GMT 拒否と空中ビーム ノッチのレベルを選択できるようにすることで、低速移動ターゲットに対するレーダーの感度が変更されますが、地上の乱雑さや誤ったターゲットが画面に表示される可能性も高くなります。*
- *GMT 拒否はターゲットの速度と連動しており、指定された設定に対して以下の表に記載されている値よりも遅い速度で接近または接近するターゲットはレーダーによって拒否されます。*

GMTR Selection	Airborne Notch
LO	45 knots
MED	63 knots
HI	87 knots
CHAF	95 knots

PRF（パルス繰り返し周波数）設定制御
- 高 (HPRF)、中 (MPRF)、インターリーブ (H/MPRF) を切り替えます。

RGH（レンジゲートハイ）モードコントロール
- すべての範囲スケールで中周波数と高周波数の中間に位置する中間 PRF を使用する RGH モードを切り替えます。

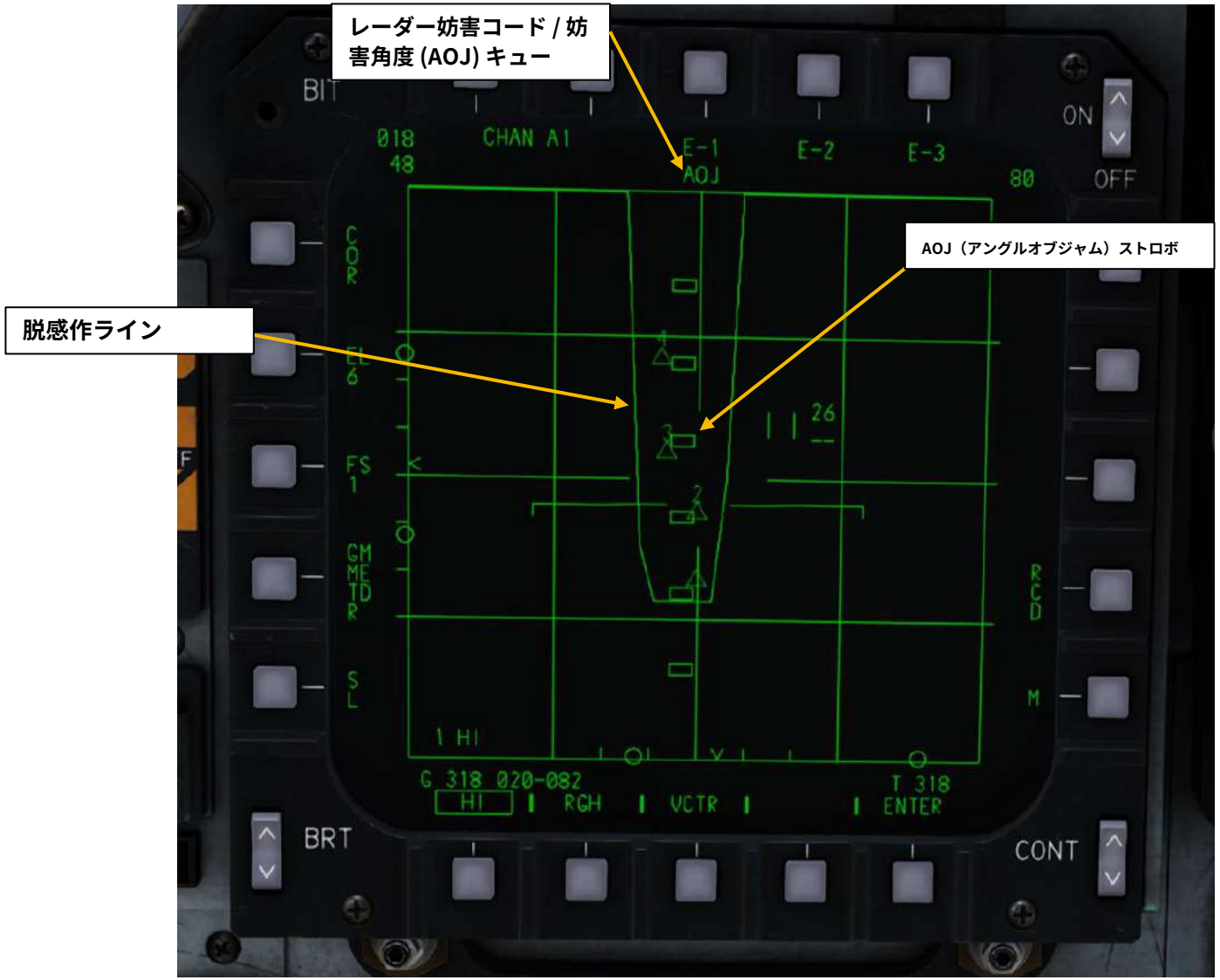
VCTR（ベクトルスキャン）モード制御
- HPRF のみを使用し、すべての範囲スケールで使用できる VCTR モードを切り替えます。スキャン速度は半分に低下します。このモードは、巡航ミサイルなどの小さなレーダー断面積 (RCS) ターゲットを検索するために使用されます。

ENTERボタン
- 航空乗務員がMRM/SRM（中距離ミサイル/短距離ミサイル）のデフォルトパラメータを再プログラムできるようにします。

RCD（記録）ボタン
- ミッション後のレビュー用にディスプレイの記録を許可します。RCD はディスプレイの 5 秒ごとに静止スナップショットを撮り、「Saved Games/Screenshot」フォルダに保存します。

2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

2.1.1 – レーダーの表示とパフォーマンス



2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

2.1.1 – レーダーの表示とパフォーマンス

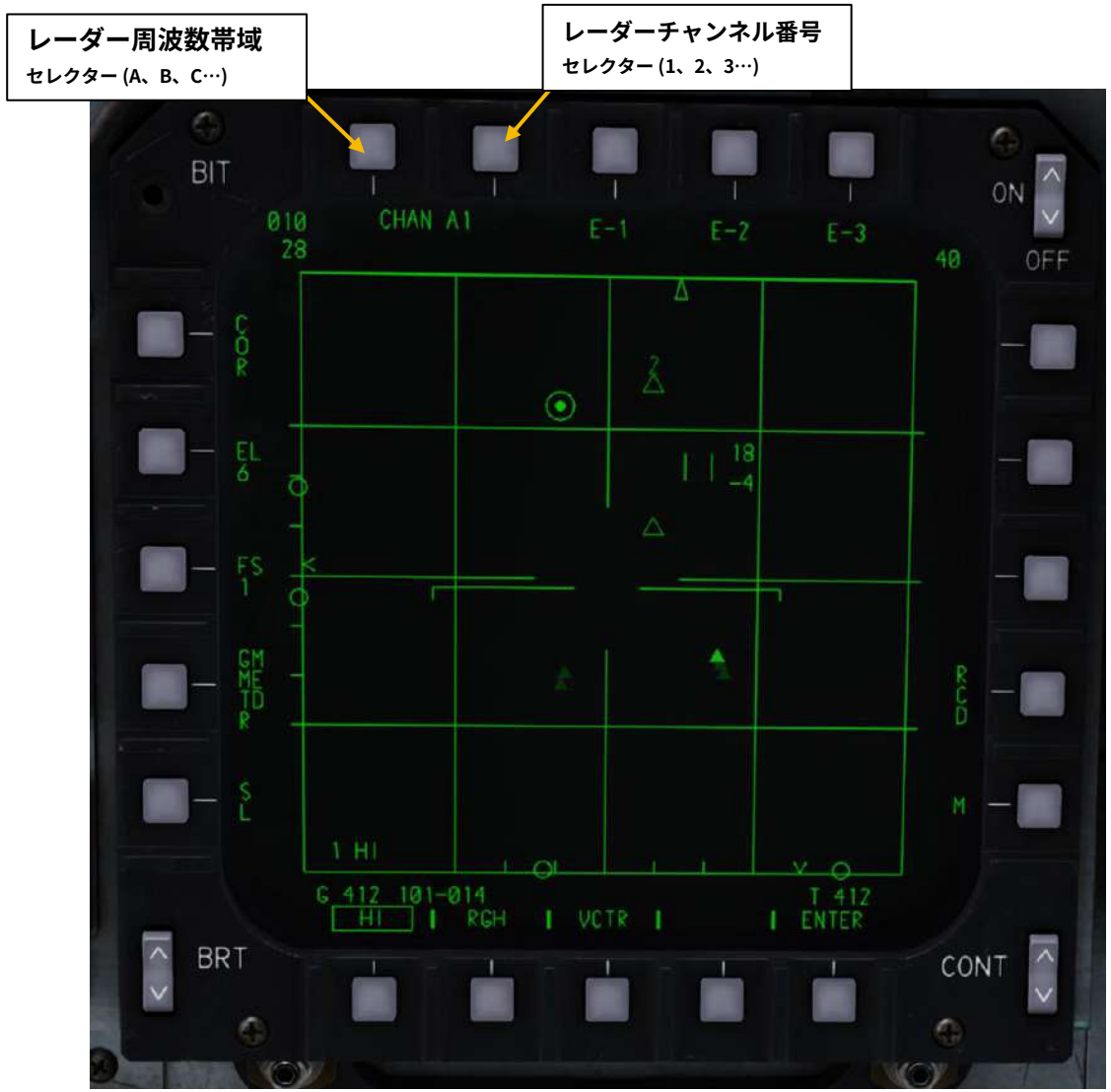
レーダー放射チャネル

複数のレーダーが互いに近接して放射すると、レーダーのメインローブ、サイドローブ、または環境反射から来るレーダー波を互いに受信します。これらのレーダー波はレーダーでは予期されておらず、レーダーが適切に動作することを妨げます。ほとんどの場合、これらの波はレーダーによって非常に強力な妨害として解釈され、レーダーのパフォーマンスが大幅に低下します。これを防ぐために、レーダーには複数の航空機が互いに隣接して動作できるように、異なる放射チャネルがあります。

A/A RDR ページでは、利用可能なさまざまな周波数帯域を選択し、各帯域内のさまざまなチャネルを選択できます。

- 使用可能な周波数帯域は 5 つあります (A から E)。D は制限された自動周波数帯域で、E は戦闘時にのみ使用する緊急帯域です。
- 各バンドには選択できる数字が 8 つあります。
- 通常、各フライトメンバーは同じバンドに留まりますが、異なるチャネルを選択します。

F-15E では、A/A RDR ページのレーダー周波数帯域とレーダー チャネル番号セレクターを使用して、動作中のレーダー間の競合を解消/干渉を回避します。簡単に言えば、他の F-15 と一緒に飛行する場合、重複がないように各航空機のレーダー放出チャネルを調整することが重要です。



2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード 2.1.2 – メインモードの概要

レーダーには次の主なモードがあります。**検索モード**（遠距離戦闘に使用される）**自動取得モード**（近接航空戦闘に使用される）、および STT (単一目標追跡) です。

検索サブモードには以下が含まれます:

- **RWS**（レンジ・ウィズ・サーチ): RWS レーダー モードでは、広範囲での接触を検出できます。これは、空対空または空対空ミサイルが優先される場合のデフォルトのサーチ モードです。RWS モードでは、全方位 (機首、尾部) および全高度 (ルックアップ、ルックダウン) のターゲット検出が可能です。ディスプレイには、垂直軸に距離、水平軸に方位角が表示されます。RWS モードのパルス繰り返し周波数 (PRF) 設定には次のものがあります。
    - **インド**（中パルス繰り返し周波数
    - **HPRF**（高パルス繰り返し周波数
    - **インLV**（インターリーブ
- **トゥイーエス**（スキャンしながら追跡): TWS は、他の航空機を捜索しながら、複数の航空機の実際の追跡を維持します。TWS モードでは、レーダーは最大 10 個のトラックファイル (ターゲット) と、追加の 20 個の観測ファイル (半分の強度のシンボルとして表示) を維持できます。レーダーは、そのパワーの一部をターゲットの追跡に割り当て、そのパワーの一部をスキャンに割り当てます。これは、レーダーがすべてのパワーを捕捉したターゲットの追跡に向けるストレート トラッキング モードとは異なります。TWS モードでは、レーダーは追加のターゲットを捕捉できるだけでなく、空域の全体像を提供し、より優れた状況認識を維持するのに役立ちます。レーダーはターゲット間で計算時間を共有しているため、精度は単一ターゲット トラック (STT) モードの動作よりも正確ではありません。TWS モードでは、トラックファイルの更新レートを高く維持できます。これを実現するために、TWS はスキャン ボリューム (バー/方位角) を人為的に制限し、自動スキャン センタリングを提供します。また、捜索中に AIM-120 AMRAAM ミサイルの発射後データリンクを提供するのにも最適です。 TWS サブモードには以下が含まれます:
    - **ワイドパターンモード（2TWS）：**2 バー、方位角 60 度。高度は同じだが水平方向に離れた複数のターゲットに直面する場合に最適です。
    - **中パターンモード（4TWS）：**4 バー、方位角 30 度、方位角と仰角の両方で離れたターゲットの一般的な監視に最適です。
    - **ナローパターンモード:**6 バー、方位角 15 度、垂直に積み重ねられたターゲットを向く場合に最適です。
    - **高データパターンモード（3HDT）：**3 バー、方位角 30 度、垂直方向に移動するターゲットに直面する場合に最適です。
    - **高データパターンモード（2HDT）：**2 バー、方位角 30 度、機動する同一高度のターゲットに直面する場合に最適です。

    注: 表示される TWS モードの後に 、そのパルス繰り返し周波数 (PRF) 設定が表示されます。たとえば、「2TWSH」は、高 (H) PRF 設定のワイド パターン モード (2TWS) を示します。「4TWSM」は、中 (M) PRF 設定のミディアム パターン モード (4TWS) を示します。
- **ベクトルスキャンモード**このモードは HPRF RWS と同様に機能しますが、レーダー アンテナの水平スキャン範囲が 70°/秒から 35°/秒に縮小されます。これにより、巡航ミサイルなどの小さな RCS (レーダー断面積) ターゲットを検出するレーダー感度が大幅に向上します。
- **レンジゲートハイ**モード: このモードは MPRF と HPRF の中間的な位置にあります。正面 (接近) のターゲットに対しては非常に有効ですが、尾部 (開放) のターゲットに対しては効果が低く、同じ速度または接近している尾部にあるターゲットに対しては効果が制限されます。

2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード 2.1.2 – メインモードの概要

標準

- **標準**（単一ターゲット トラック): STT モードは、レーダーが単一のターゲットを継続的にスキャンする従来のレーダー「ロック」であり、更新レートが非常に高くなります。このため、空対空兵器の誘導を提供する主な方法となっています。STT はターゲットのトラック ファイルを保持し、自動的にターゲットを指定します。レーダーはこのトラック ファイルに従属するため、手動のアンテナ仰角制御は禁止され、B スイープはトラック ファイルに従います。STT に配置されたトラック ファイルのみが表示され、搭載されているすべてのトラック ファイルは削除されます。STT では、A/A RDR ページ形式は、水平軸に沿った方位角と垂直軸に沿った範囲で表示されます。

- 単一ターゲットトラックは次のように取得されます。
  - 捕捉シンボルをターゲット（TDC、ターゲット指定コントローラを使用）の上に置き、TDCを押す…または
  - 自動取得モードを使用する

- STT は、パイロットのスティックの自動取得スイッチを押すか、WSO の L/RHC (左手/右手コントローラー) キャッスル スイッチ LEFT を押すことで終了します。

---

2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード 2.1.2 – メインモードの概要

自動取得サブモードには以下が含まれます:

- **SS（スーパーサーチ）**: このモードでは、航空機の前方の 20° x 20° の領域を 6 バーのスキャン パターンでスキャンします。ロック範囲は 10 海里です。レーダーは、このゾーンの最初のターゲットに自動的にロックします。ロックされると、ターゲットは STT モードで自動的に追跡されます。
    - 範囲: 500 フィートから 10 nm。
    - スーパーサーチ モードに入るには、パイロットはサーチ モードのときに自動取得スイッチ FWD を短く (<1 秒) 1 回押す必要があります。
- **BST（ボアサイト）：**このモードでは、HUD に表示される 4° の円をスキャンします。BST は、視程 (WVR) 内のターゲットをすばやくロックするのに役立ち、ロックするターゲットをある程度細かく制御できます。10 海里以内で検出された最初のターゲットがロックされ、STT モードで自動的に追跡されます。
    - 範囲: 500 フィートから 10 nm。
    - ボアサイト モードに入るには、パイロットは SS モードのときに自動取得スイッチ FWD を短く (<1 秒) 1 回 (または検索モードの場合は 2 回) 押す必要があります。
- **LR BST (長距離ボアサイト)**: BST と同様に、このモードでは HUD に表示される 2.5° の円をスキャンしますが、範囲は広くなります。40 海里以内で検出された最初のターゲットはロックされ、STT モードで自動的に追跡されます。
    - 範囲: 3000 フィートから 40 nm。
    - LR BST モードに入るには、パイロットは自動取得スイッチ FWD を長押し (>1 秒) する必要があります。LR BST は、検索、BST、VTS、SS、またはガンから利用できます。
- **VTS (垂直スキャン)**: このモードでは、レーダー アンテナが HUD の水面から +5° から +55° 上まで垂直にスキャンするように設定します。このモードは、たとえば「2 時の高さにいる盗賊」など、見るべき方向はわかっているが、まだ視覚的に捕捉できていない場合に役立ちます。ロックされると、ターゲットは STT モードで自動的に追跡されます。
    - 範囲: 500 フィートから 10 nm。
    - VTS に入るには、パイロットは後部の自動取得スイッチを短く (<1 秒) 押す必要があります。VTS は、検索、BST、LR BST、SS、またはガンから利用できます。
- **銃**: このモードでは、自動取得機能を備えた位置指定可能なスキャン パターンが提供されます。
    - 範囲: 3000 フィートから 15 nm。
    - GUNS に入るには、パイロットは武器/モード (武器選択) スイッチを AFT (自動銃) の位置にする必要があります。

---

2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード 2.1.2 – メインモードの概要

A/A SEARCH MODE	RANGE SCALES AVAILABLE	ANTENNA SCAN (AZIMUTH)	ANTENNA SCAN (ELEVATION)	NOTES
RWS INLV RWS HPRF	10, 20, 40, 80, 160	120°, 60°, 30°	1,2,4,6,8	
VCTR (HPRF)	10, 20, 40, 80, 160	60°, 30°, 12°	1,2,4,6,8	
RWS MPRF	10, 20, 40, 80	120°, 60°, 30°	1,2,4,6,8	Track possible in all range scales
TWS H/MPRF	10, 20, 40, 80, 160	60° 30° 15°	2 4 6	Number of bars linked with AZ
HDTWS	10, 20, 40, 80, 160	30°	3 or 4	

2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

2.1.3 – RWS (レンジ・ウィズ・サーチ) モード

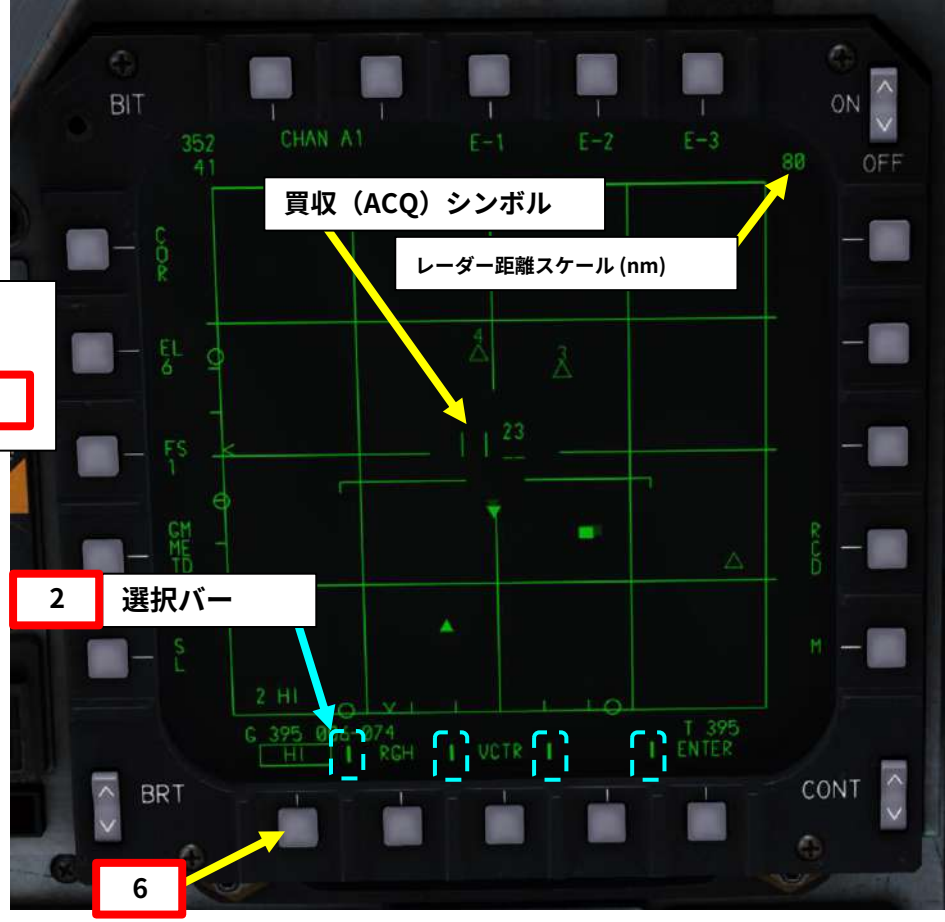
レンジ・ウィール・サーチ (RWS) モードは、長距離の捕捉と交戦に使用されます。パイロットは捕捉範囲 (10、20、40、80、または 160 海里) を設定し、方位角の幅と仰角を変更できます。その後、特定のトラックを選択して、STT モードにロックできます。

RWS は次のように選択されます。

1. レーダー電源スイッチをオンに設定する必要があります。
2. A/A RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
   - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
   - **ワールドワイド**: 左/右手コントローラーのクーリースイッチを使用して、目的のレーダー表示を選択します。
     - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。
   - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
3. デフォルトでは、RWS モードが選択されています。
4. TDC (ターゲット指定制御) を使用して ACQ (捕捉) シンボルをディスプレイの左端または右端に動かすと、レーダー方位角が 120 度から 60 度に変更されます。これを「方位バンピング」または「AZ バンピング」と呼びます。
5. レーダー距離スケールは、TDC (ターゲット指定制御) を使用して ACQ (捕捉) シンボルをディスプレイの上端または下端に移動させることによって変更されます。
6. PRF (パルス繰り返し周波数) 設定コントロールの横にあるボタンを押して、必要に応じて高 (HI、HPRF)、中 (MED、MPRF)、インターリーブ (INLV、H/MPRF) を切り替えます。インターリーブ (INLV、H/MPRF) の使用をお勧めします。

レーダーパワーセレクターノブ
- *オフ*
- *STBY（スタンバイ）*
- *の上*
- *EMER（緊急）*

1

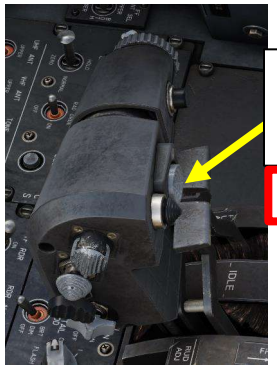


買収（ACQ）シンボル

レーダー距離スケール (nm)

2 **選択バー**

6



TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

4 **5**

2

キャッスルスイッチ

左手コントローラー (LHC)

右手コントローラー (RHC)

2

クーリースイッチ
- *上/下/左/右*

4 **5**

TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

2

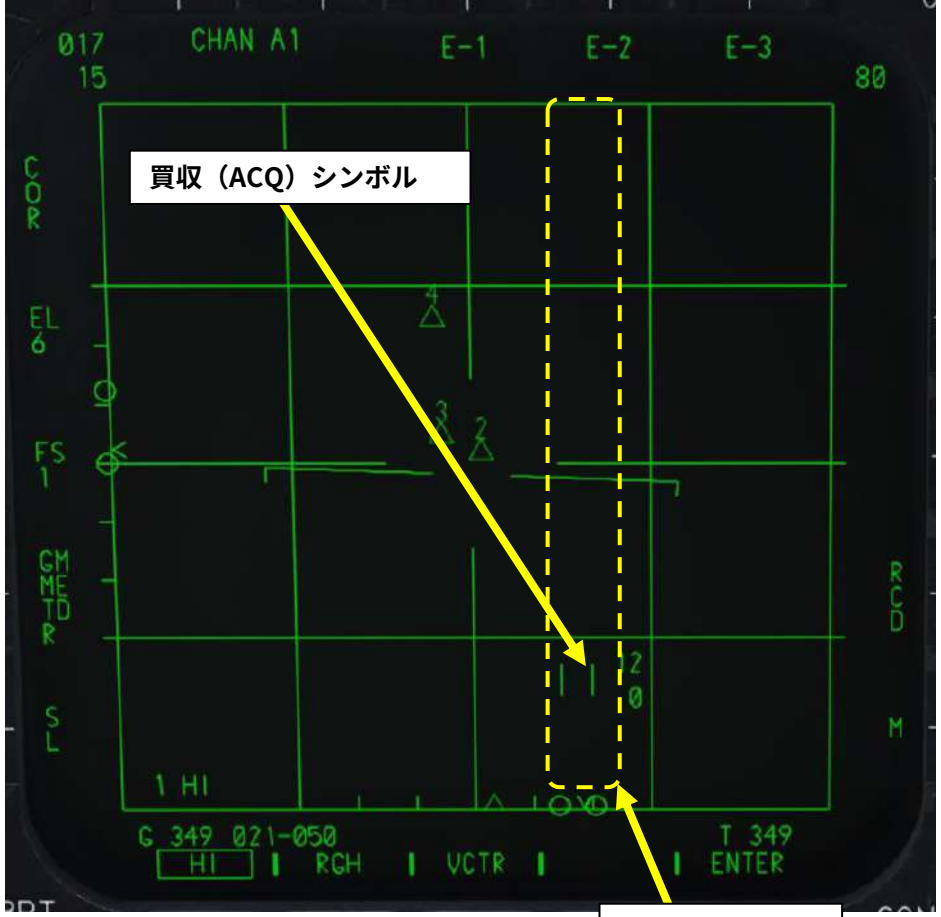
クーリースイッチ
- *上/2/8/4/3/左/右*

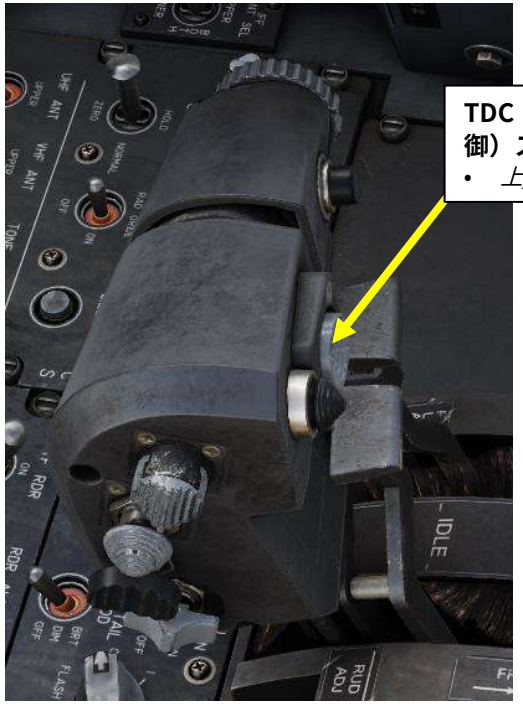
2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

2.1.3 – RWS (レンジ・ウィズ・サーチ) モード

注記: レンジ・ウェイ・サーチ・レーダーモードのとき、レーダーアンテナは捕捉シンボルに従属し、**ミニラスタースキャン:**

- **パイロット**: TDC を短く押します (<1 秒)。
- **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押します。



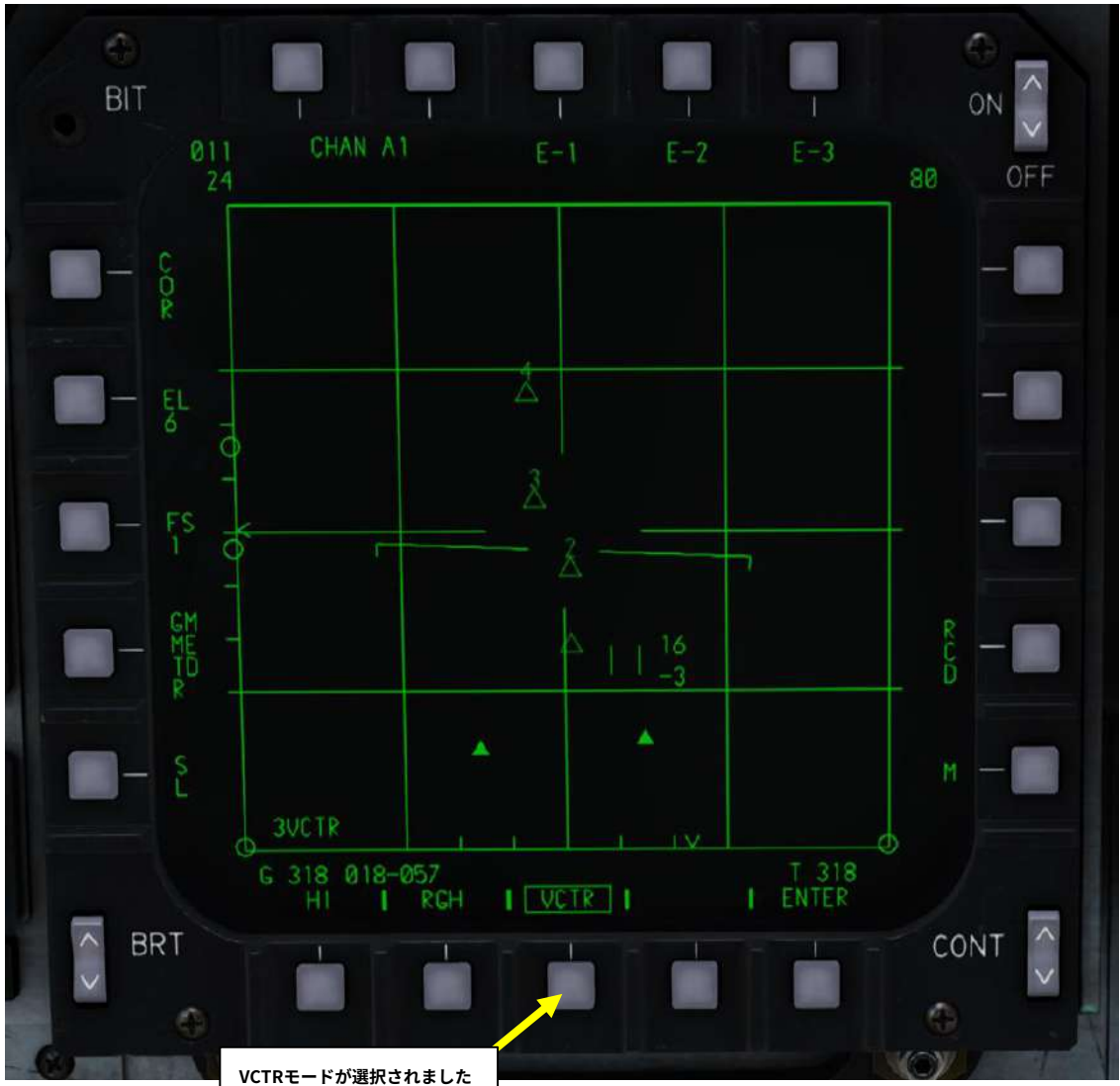


2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

2.1.4 – VCTR（ベクタースキャン）モード

ベクトルスキャンモードはHPRF RWSと同様に動作しますが、レーダーアンテナの水平スキャン範囲が70度/秒から35度/秒に減少します。これにより、レーダー感度が大幅に向上します。**小さなRCS（レーダー断面積）ターゲットの検出**巡航ミサイルなど。

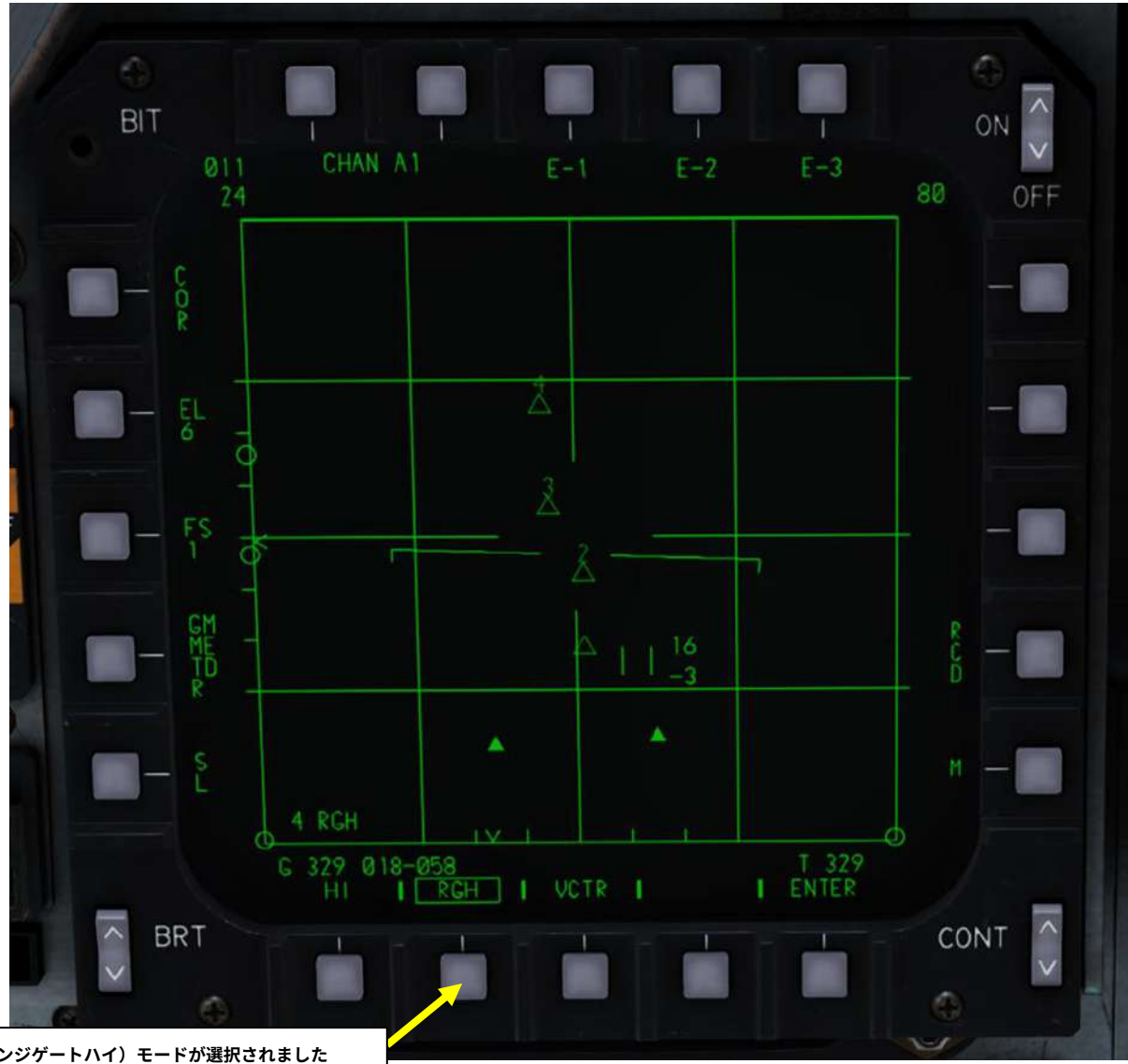
ベクトルスキャンを使用するには、A/A RDR ページで VCTR を選択します。RWS モードと同様に、STT (Single Target Track) によるレーダーロックを同じ方法で実行できます。



2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード 2.1.5 – RGH（レンジゲートハイ）モード

レンジゲートハイモードはMPRFとHPRFの中間に位置し、非常にうまく機能します。**正面からのターゲット（クローズアップ）**ただし、尾翼側（開口部）のターゲットに対しては効果が低く、同じ速度または閉じている尾翼側のターゲットに対しては効果が制限されます。

レンジゲートハイモードを使用するには、A/A RDR ページで RGH を選択します。RWS モードと同様に、同じ方法で STT (シングルターゲットトラック) によるレーダーロックを実行できます。



RGH（レンジゲートハイ）モードが選択されました

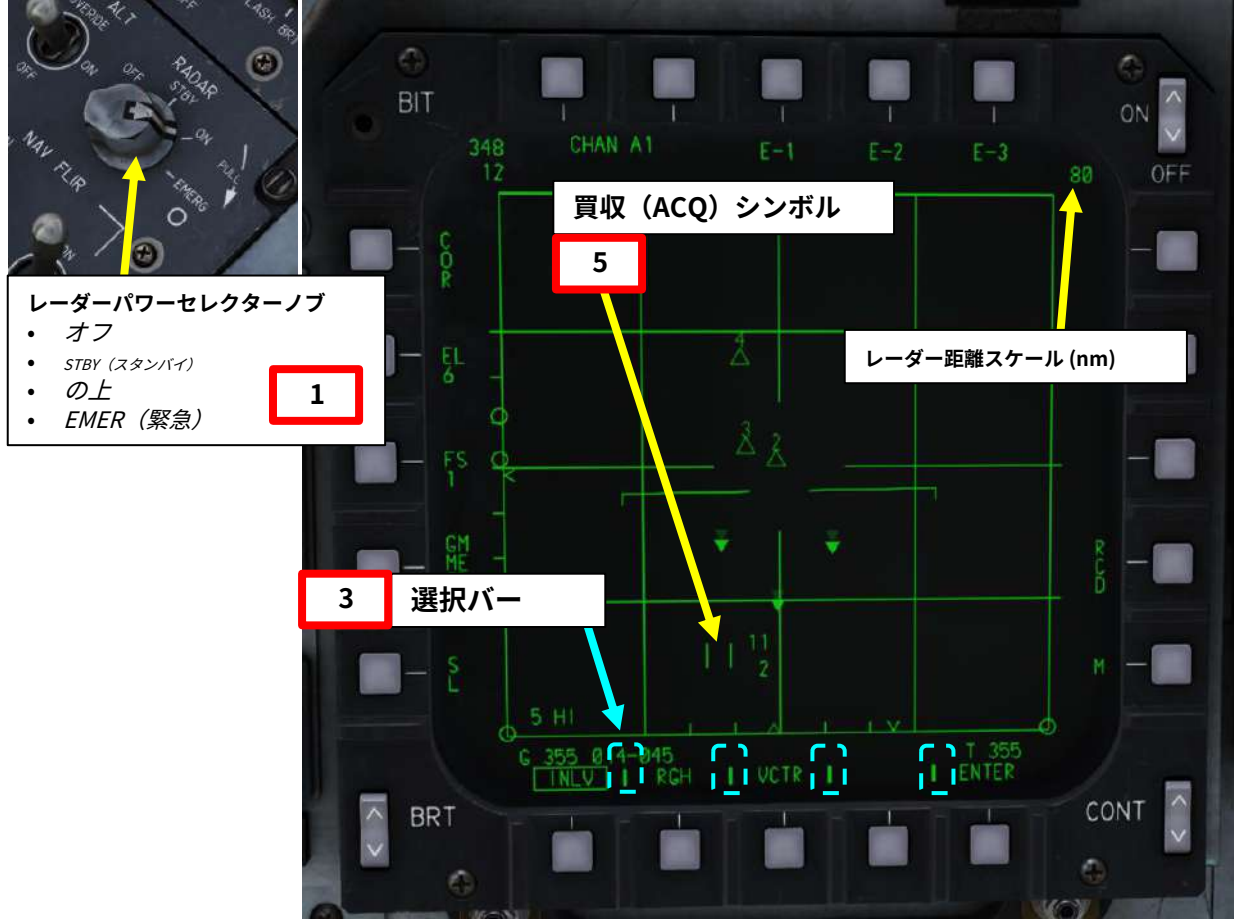
2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

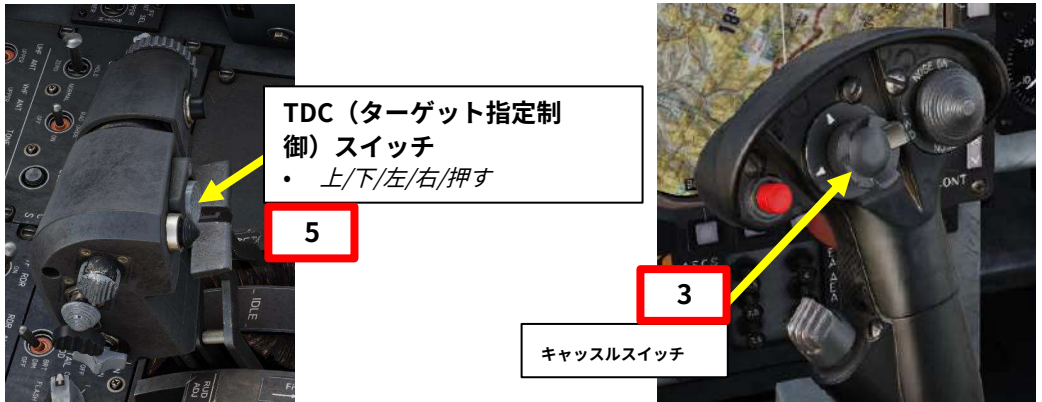
2.1.6 – STT（シングルターゲットトラック）モード/レーダーロック

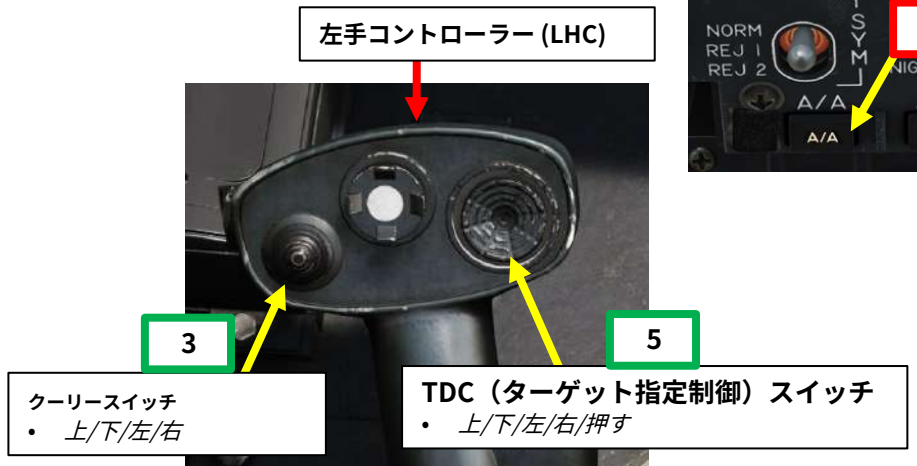
単一ターゲット トラック モードは、従来のレーダーの「ロック」です。レーダーは単一のターゲットを継続的にスキャンし、更新レートが非常に高くなります。このため、空対空兵器の誘導を行う主な方法となっています。STT はターゲットのトラック ファイルを保持し、自動的にターゲットを指定します。レーダーはこのトラック ファイルに従属するため、手動のアンテナ仰角制御は禁止され、B スイープはトラック ファイルに従います。STT に配置されたトラック ファイルのみが表示され、搭載されているトラック ファイルはすべて削除されます。STT では、A/A RDR ページ フォーマットは、水平軸に沿った方位角と垂直軸に沿った範囲で表示されます。

レーダーロックを実行するには:

1. レーダー電源スイッチをオンに設定する必要があります。
2. A/Aマスターモードを選択する
3. A/A RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
   - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
   - **ワールドワイド**: 左/右手コントローラーのクーリースイッチを使用して、目的のレーダー表示を選択します。
     - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。
   - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
4. デフォルトでは、RWS モードが選択されています。
5. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、ロックするターゲット上に Acquisition Symbol (ACQ) を移動します。







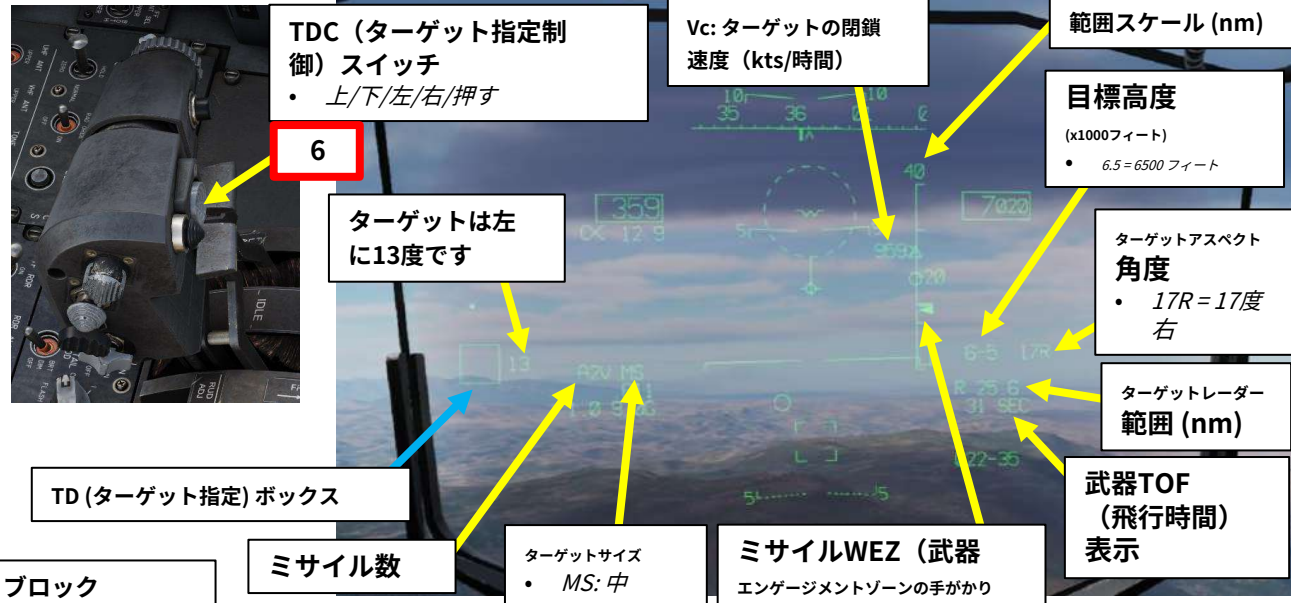
2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

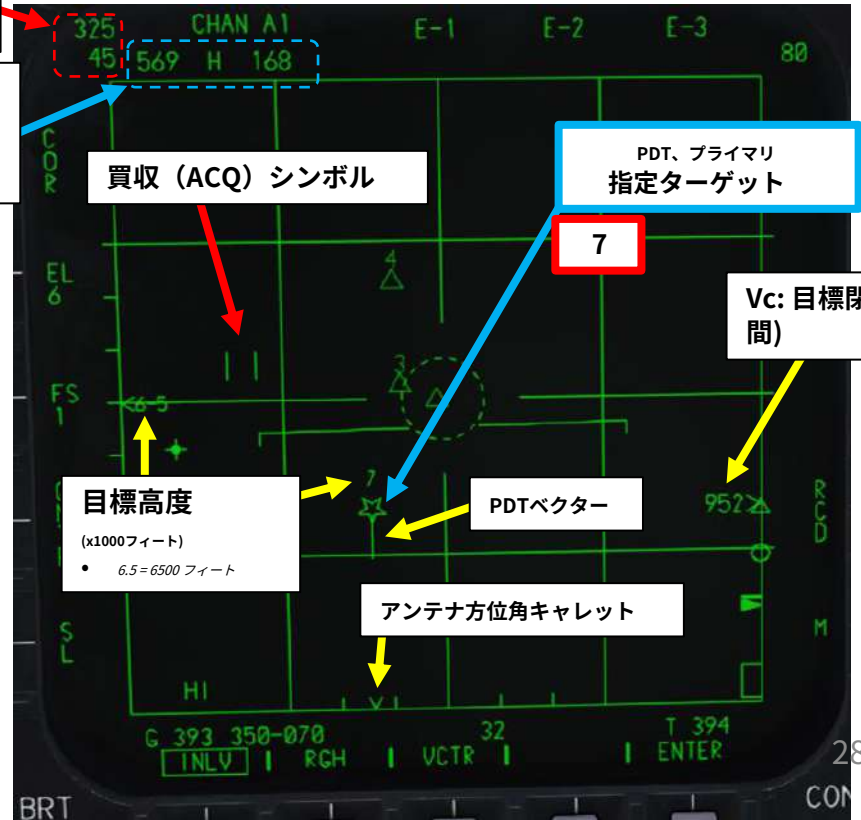
2.1.6 – STT（シングルターゲットトラック）モード/レーダーロック

レーダーロックを実行するには:

6. 捕捉シンボル (ACQ) がターゲット上に表示されたら、レーダー ロックを実行します。
   - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押します。
   - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押します。
7. ロックされたターゲットは、ターゲットと航空機間の相対的な方向を表すベクトル（「PDT」または「Primary Designated Target」と呼ばれる）付きの星に変わります。

注記: あるいは、自動取得レーダー モードから STT レーダー ロックを取得することもできます。





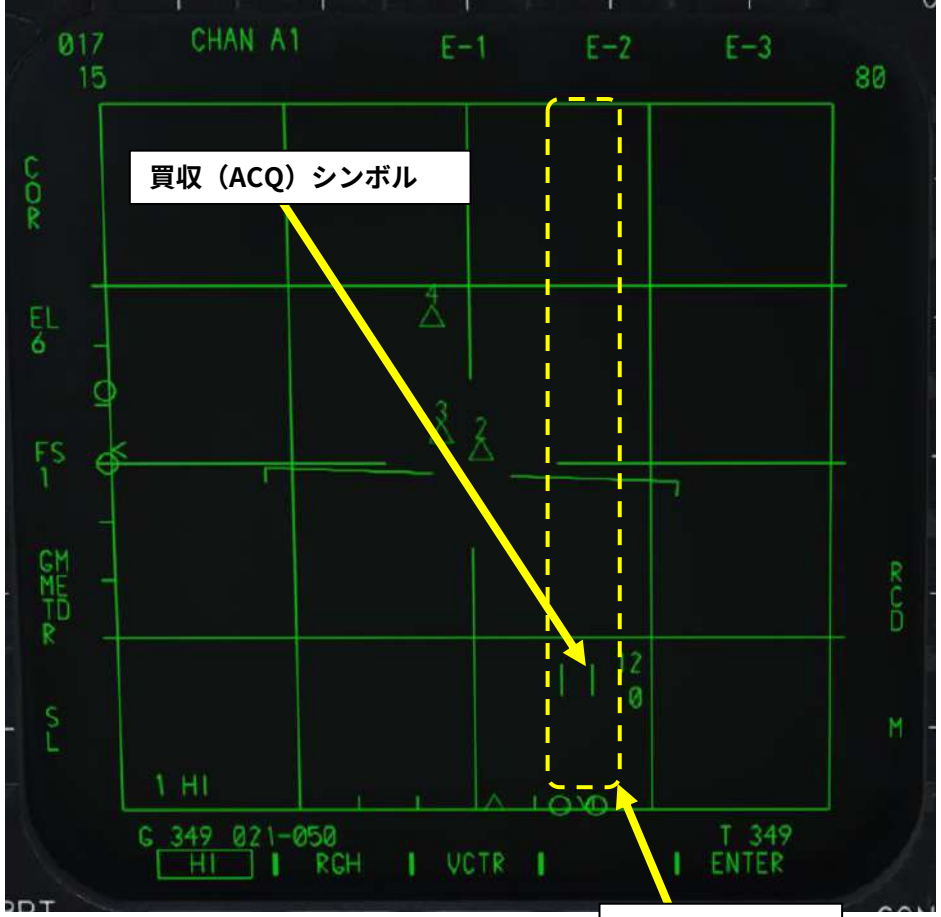
2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

2.1.6 – STT（シングルターゲットトラック）モード/レーダーロック

「ミニラスター」レーダースキャン:

実際には、レーダーは返ってきた信号を捕捉シンボル (ACQ) の位置と相関させようとし、相関が成功すると、ターゲットに対して 2 本のバーで 3° のスキャンを開始します。これを「ミニラスター」と呼びます。1.5 秒以内に 2 つのターゲットにヒットすると、レーダー ロックオンが達成されます。

- miniraster にコマンドするには:
  - **パイロット**: TDC (ターゲット指定制御) を使用して、A/A RDR ページの目的の領域に Acquisition Symbol (ACQ) を移動し、TDC スイッチを押したままにします。TDC を放すと、レーダー ロックオンが実行されます。
  - **ワールドワイド**: TDC (ターゲット指定制御) を使用して、A/A RDR ページの目的の領域に Acquisition Symbol (ACQ) を移動します。次に、L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し続けます。トリガーを放すと、レーダー ロックオンが実行されます。
- ミニラスターを終了するには、パイロットのスティックの自動取得スイッチを押すか、WSO の L/RHC (左手/右手コントローラー) の自動取得スイッチを押します。

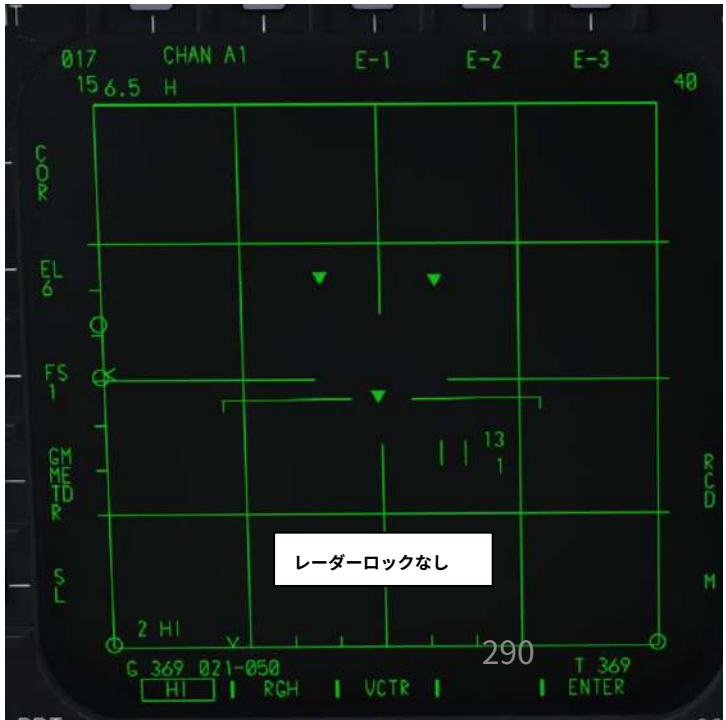


2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

2.1.6 – STT（シングルターゲットトラック）モード/レーダーロック

レーダーロックを終了するには:

パイロットのスティックの自動取得スイッチを押すか、WSO の L/RHC (左手/右手コントローラー) の自動取得スイッチを押します。

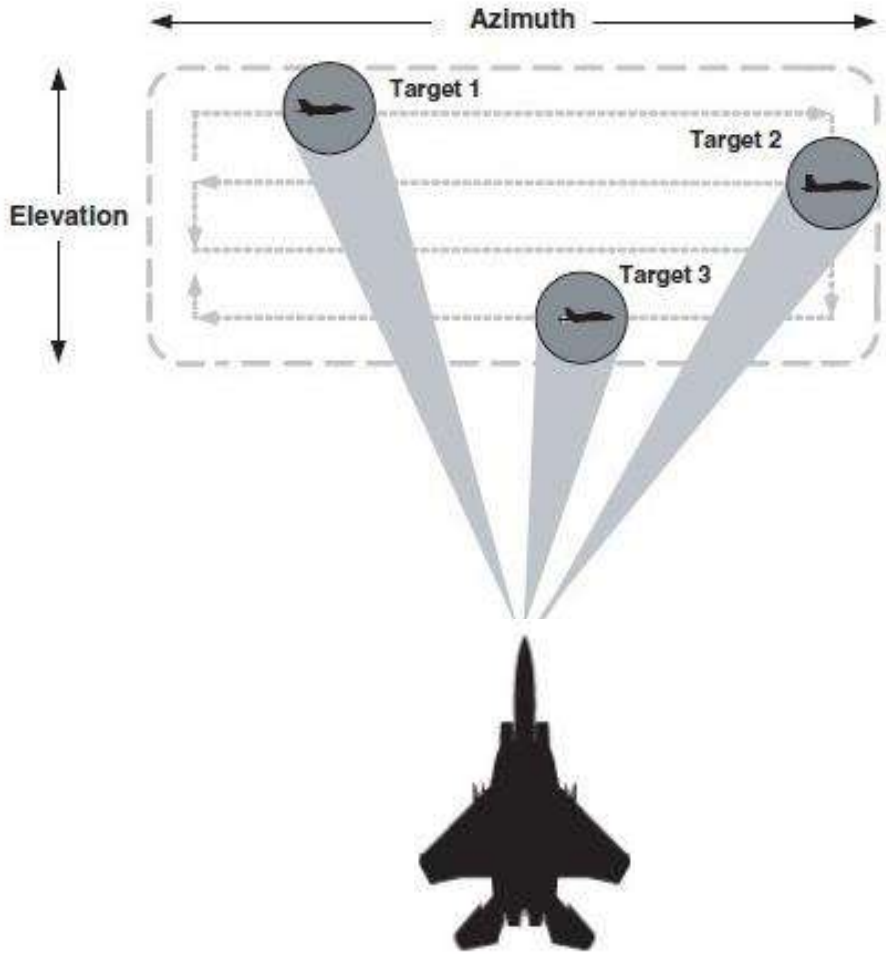


2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

2.1.7 – TWS (スキャンしながら追跡) モード

A – はじめに

TWS (スキャンしながら追跡) モードは、RWS モードと STT (単一ターゲット追跡) モードに固有の情報を組み合わせます。通常、TWS 表示は RWS 表示と非常によく似ています。TWS モードでは、追跡ファイルを高い更新レートで維持できます。これを実現するために、TWS はスキャン ボリューム (バー/方位角) を人為的に制限し、自動スキャン センタリングを提供します。また、AIM-120 AMRAAM ミサイルの発射後データリンクを捜索中に提供するのに最も適しています。



AIM-120 と組み合わせると、TWS は複数のターゲットを素早く攻撃する強力な能力を発揮します。ただし、ターゲット追跡の信頼性は STT より劣ります。ただし、STT とは異なり、AMRAAM を使用した TWS 発射では、敵機にレーダー ロックと発射表示は提供されません。そのため、敵のパイロットが最初に受け取る警告は、AIM-120 ミサイルのアクティブ レーダー シーカーがターゲットの近くでアクティブになったときです。

TWS にはいくつかの制限があります。レーダーは各接触のトラック ファイルを作成しようとしますが、スキャン ボリュームが大きいため、スキャン間の更新時間がかなり長くなります。各スキャン中、レーダーは次のスキャンの接触の位置を予測しようとします。ただし、ターゲットが回避行動や高 G 操作を行い、軌道と速度を急速に変更すると、レーダーは誤ったトラック ファイル予測を行って追跡を見失う可能性があります。このような防御戦術を使用すると、ハンターはすぐにハントされる側になる可能性があります。

TWS モードは、より複雑な (しかし強力な!) レーダー モードの 1 つであるため、このセクションは次のサブセクションに分かれています。

- **A: はじめに**
- **B: TWSサブモード**
- **C: TWS 手動ターゲット指定**
- **D: TWS自動ターゲット指定**
- **E: DTT (デュアルターゲットトラック)**

2 – AN/APG-70 レーダー
2.1 – 空対空モード
2.1.7 – TWS (スキャンしながら追跡) モード

B – TWSサブモード

検索モード (RWS、範囲検索中)

ターゲットにTDCを向け、TDCを押してレーダーロックします。

パイロットスティック AACQ 押し出しまたは WSO L/RHC AACQ 押し出し

レーダーロック/STT (単一ターゲット追跡)

"指定された" TWS サブモード

空白スペースで TDC を回転させ、TDC を押して「ミニラスター」レーダー スキャンを実行します。

「指定なし」 TWS サブモード

オーストラリア FWDショート

3HDT ツインズ (高データパターン、3バー、方位角30度)

- AACQ FWD LONG: に切り替え**2HDT**
- AACQ FWD SHORT: 交互に**4TWS**そして **3HDT**
- AACQ AFT SHORT: 戻る**標準**
- AACQが押された（拒否位置）：**検索**モード
- AZBUMP: 切り替え**2TWS**

オーストラリア 後部ショート

2TWSTWS (ワイドパターン、2バー、60度方位)

- AACQ FWD LONG: に切り替え**2HDT**
- AACQ FWD SHORT: 切り替え**3HDT**
- AACQ AFT SHORT: 戻る**標準**
- AACQが押された（拒否位置）：**検索**モード
- AZBUMP: 切り替え**4TWS**
- ディスプレイの左下にある「2TWS」の文字の上にTDCを移動し、一瞬TDCを押します。 **狭い**

アズバンプ

4TWS TWS (中型パターン、4バー、方位角30度)

- AACQ FWD LONG: に切り替え**2HDT**
- AACQ FWD SHORT: 切り替え**3HDT**
- AACQ AFT SHORT: 戻る**標準**
- AACQが押された（拒否位置）：**検索**モード
- AZBUMP: 切り替え**2TWS**
- TDCをディスプレイの左下にある「4TWS」の文字の上に移動させ、TDCを一瞬押します。 **狭い**

から**標準**、**2TWS**、**4TWS**または**3HDT**: AACQ FWD LONGを押す

2HDT ツインズ (高データパターン、2バー、方位角30度)

- AACQ FWD SHORT: 切り替え**3HDT**. 以降の押下は交互に**4TWS**そして**3HDT**。
- AACQ AFT SHORT: 戻る**標準**
- AACQが押された（拒否位置）：**検索**モード
- AZBUMP: 切り替え**2TWS**

から**2TWS**または**4TWS**

ナローTWS (ナローパターン、6バー、方位角15度)

- AACQ AFT SHORT: 戻る**標準**
- AACQが押された（拒否位置）：**検索**モード
- AZBUMP: 切り替え**4TWS**

伝説:
- AZBUMP: 「方位バンプ」とは、TDC で捕捉シンボルを A/A RDR ディスプレイの左端/右端に移動させることを指します。
- AACQ: 自動取得スイッチ
- TDC: ターゲット指定制御スイッチ

2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

2.1.7 – TWS (スキャンしながら追跡) モード

B – TWSサブモード

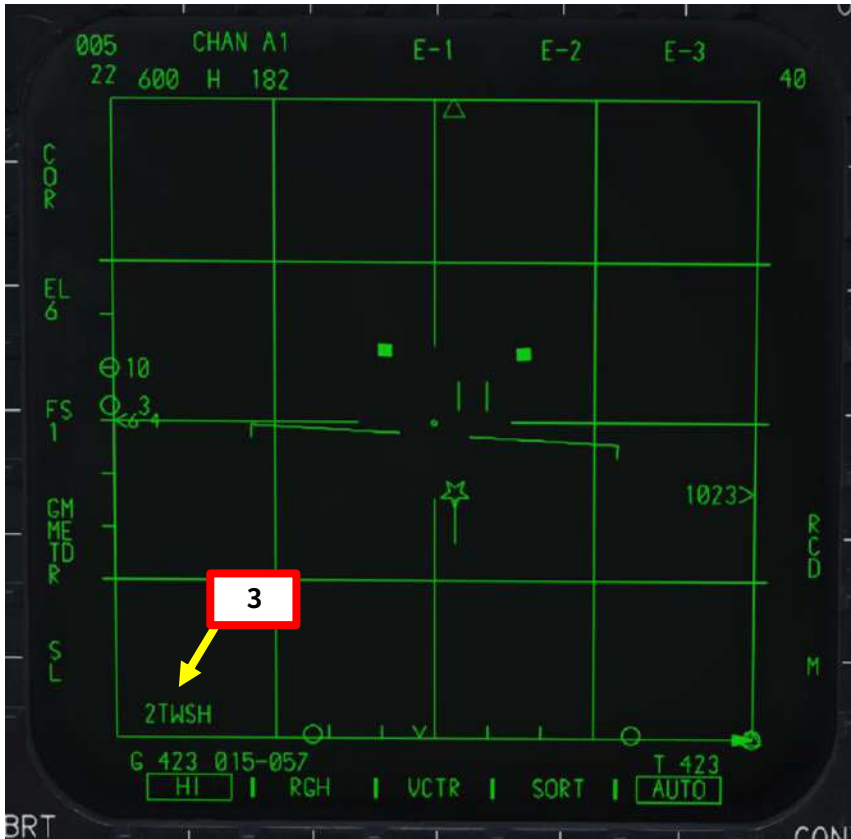
2TWSサブモード: ワイドパターン、2バー、60度方位

1. STT（シングルターゲットトラック）モードを使用してレーダーロックを実行します。
   - あるいは、TDC (ターゲット指定コントロール) を使用して取得シンボルを空白スペースに合わせ、TDC を押して「ミニラスター」レーダー スキャンを実行することもできます。これにより、「指定なし」の TWS モードを使用できるようになります。
2. 自動取得スイッチAFTを短く（1秒未満）押します。
3. レーダー モードが STT から 2TWS TWS モードに切り替わり、他のターゲットをロックして追跡できるようになります。

2TWSTWS
（ワイドパターン、
2バー、60度方位）

- AACQ FWD LONG: に切り替え**2HDT**
- AACQ FWD SHORT: 切り替え**3HDT**
- AACQ AFT SHORT: 戻る**標準**
- AACQが押された（拒否位置）：**検索**モード
- AZBUMP: 切り替え**4TWS**
- ディスプレイの左下にある「2TWS」の文字の上にTDCを移動し、一瞬TDCを押します。**狭い**

60° Azimuth



2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

2.1.7 – TWS (スキャンしながら追跡) モード

B – TWSサブモード

4TWS サブモード: 中パターン、4 バー、30 度方位

1. STT（シングルターゲットトラック）モードを使用してレーダーロックを実行します。
   - あるいは、TDC (ターゲット指定コントロール) を使用して取得シンボルを空白スペースに合わせ、TDC を押して「ミニラスター」レーダー スキャンを実行することもできます。これにより、「指定なし」の TWS モードを使用できるようになります。
2. 自動取得スイッチAFTを短く（1秒未満）押します。
3. レーダー モードが STT から 2TWS TWS モードに切り替わり、他のターゲットをロックして追跡できるようになります。
4. 「方位バンピング」または「AZ バンピング」を実行します。これは、TDC (ターゲット指定制御) を使用して ACQ (取得) シンボルをディスプレイの左端または右端に回転させ、その過程でレーダー方位設定を変更することによって行われます。

5. レーダーモードが 2TWS TWS モードから 4TWS TWS モードに切り替わります。

4TWS TWS
（中型パターン、4バー、方位角30度）

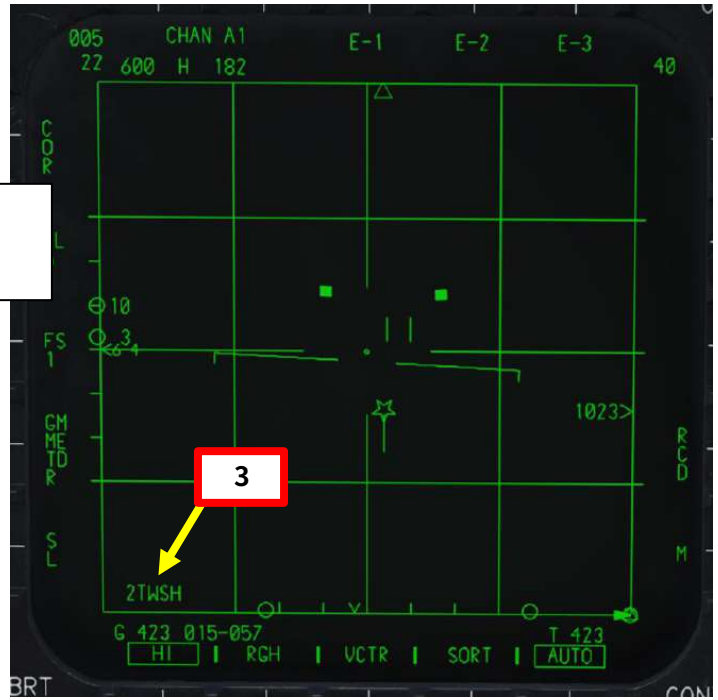
アズバンプ

2TWSTWS
（ワイドパターン、2バー、60度方位）

- AACQ FWD LONG: に切り替え**2HDT**
- AACQ FWD SHORT: 切り替え**3HDT**
- AACQ AFT SHORT: 戻る**標準**
- AACQが押された（拒否位置）：**検索**モード
- AZBUMP: 切り替え**2TWS**
- TDCをディスプレイの左下にある「4TWS」の文字の上に移動させ、TDCを一瞬押します。**狭い**

自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ
- *前方/後方/押す*

TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*



2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

2.1.7 – TWS (スキャンしながら追跡) モード

B – TWSサブモード

3HDT サブモード: 高データパターン、3 バー、30 度方位

1. STT（シングルターゲットトラック）モードを使用してレーダーロックを実行します。
   - あるいは、TDC (ターゲット指定コントロール) を使用して取得シンボルを空白スペースに合わせ、TDC を押して「ミニラスター」レーダー スキャンを実行することもできます。これにより、「指定なし」の TWS モードを使用できるようになります。
2. 自動取得スイッチFWD SHORT（1秒未満）を押します。
3. レーダー モードが STT から 3HDT TWS モードに切り替わり、他のターゲットをロックして追跡できるようになります。

3HDT ツインズ（高データパターン、3バー、方位角30度）

- AACQ FWD LONG: に切り替え**2HDT**
- AACQ FWD SHORT: 交互に**4TWS**そして **3HDT**
- AACQ AFT SHORT: 戻る**標準**
- AACQが押された（拒否位置）：**検索**モード
- AZBUMP: 切り替え**2TWS**

2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

2.1.7 – TWS (トラック・ウィール・スキャンモード

から標準、2TWS、4TWSまたは3HDT:
AACQ FWD LONGを押す

2HDT ツインズ
（高データパターン、
2バー、方位角30度）

- AACQ FWD SHORT: 切り替え3HDT. 以降の押下は交互に4TWSそして3HDT。
- AACQ AFT SHORT: 戻る標準
- AACQが押された（拒否位置）：**検索**モード
- AZBUMP: 切り替え2TWS

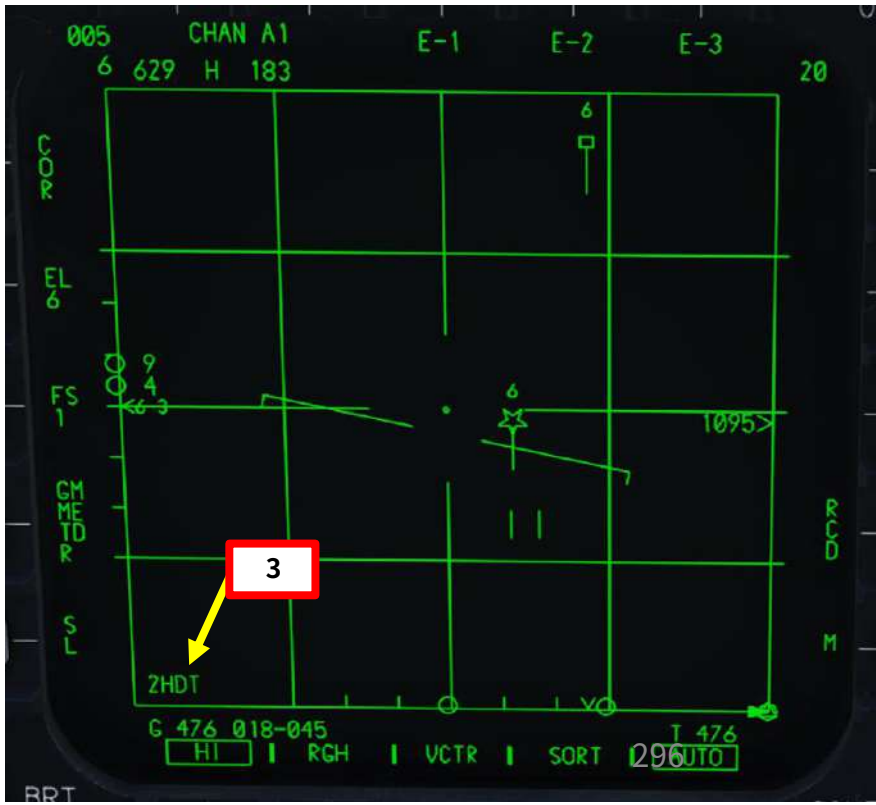
B – TWSサブモード

2HDT サブモード: 高データパターン、2 バー、30 度方位

1. STT、2TWS、4TWS、または3HDT モードのいずれかが選択されていることを確認します。
2. 自動取得スイッチのFWDを長押しします（1秒未満）。
3. レーダー モードは、以前に選択したモードから 2HDT TWS モードに切り替わり、他のターゲットをロックして追跡することもできます。

2 bars

30° Azimuth



2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

2.1.7 – TWS (スキャンしながら追跡) モード

B – TWSサブモード

NARROW サブモード: ナローパターン、6 バー、15 度方位

1. 2TWS または 4TWS モードが選択されていることを確認します。
2. TDC を使用して、取得シンボル (ACQ) をディスプレイの左下にある「2TWS」または「4TWS」の凡例の上に移動させ、TDC を一瞬押します。
3. レーダー モードは、以前に選択したモードから NARROW TWS モードに切り替わり、より狭い方位角設定で他のターゲットをロックして追跡できるようになります。

から2TWSまたは4TWS → **ナローTWS（ナローパターン、6バー、方位角15度）**

- AACQ AFT SHORT: 戻る**標準**
- AACQが押された（拒否位置）：**検索**モード
- AZBUMP: 切り替え**4TWS**

2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

2.1.7 – TWS (スキャンしながら追跡) モード

B – TWSサブモード

指定されていない TWS

ターゲットをレーダーロックしなくても TWS モードに入ることができます。これを「非指定 TWS」と呼びます。

1. ミニラスターレーダースキャンを命令します。
   - **パイロット**: TDC (ターゲット指定制御) を使用して、A/A RDR ページの目的の領域に Acquisition Symbol (ACQ) を移動し、TDC スイッチを押したままにします。TDC を放すと、レーダー ロックオンが実行されます。
   - **ワールドワイド**: TDC (ターゲット指定制御) を使用して、A/A RDR ページの目的の領域に Acquisition Symbol (ACQ) を移動します。次に、L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し続けます。トリガーを放すと、レーダー ロックオンが実行されます。
2. 希望するTWSモードに入る（**2TWS、4TWS、2HDT**、 または**3HDT**) を前述のように選択します。例として、自動取得スイッチ FWD SHORT (1 秒未満) を押して 3HDT TWS を選択します。
3. レーダー モードは検索モードから 3HDT TWS モードに切り替わりますが、その過程でターゲットはレーダー ロックされません。必要に応じてターゲットをロックすることは可能です。

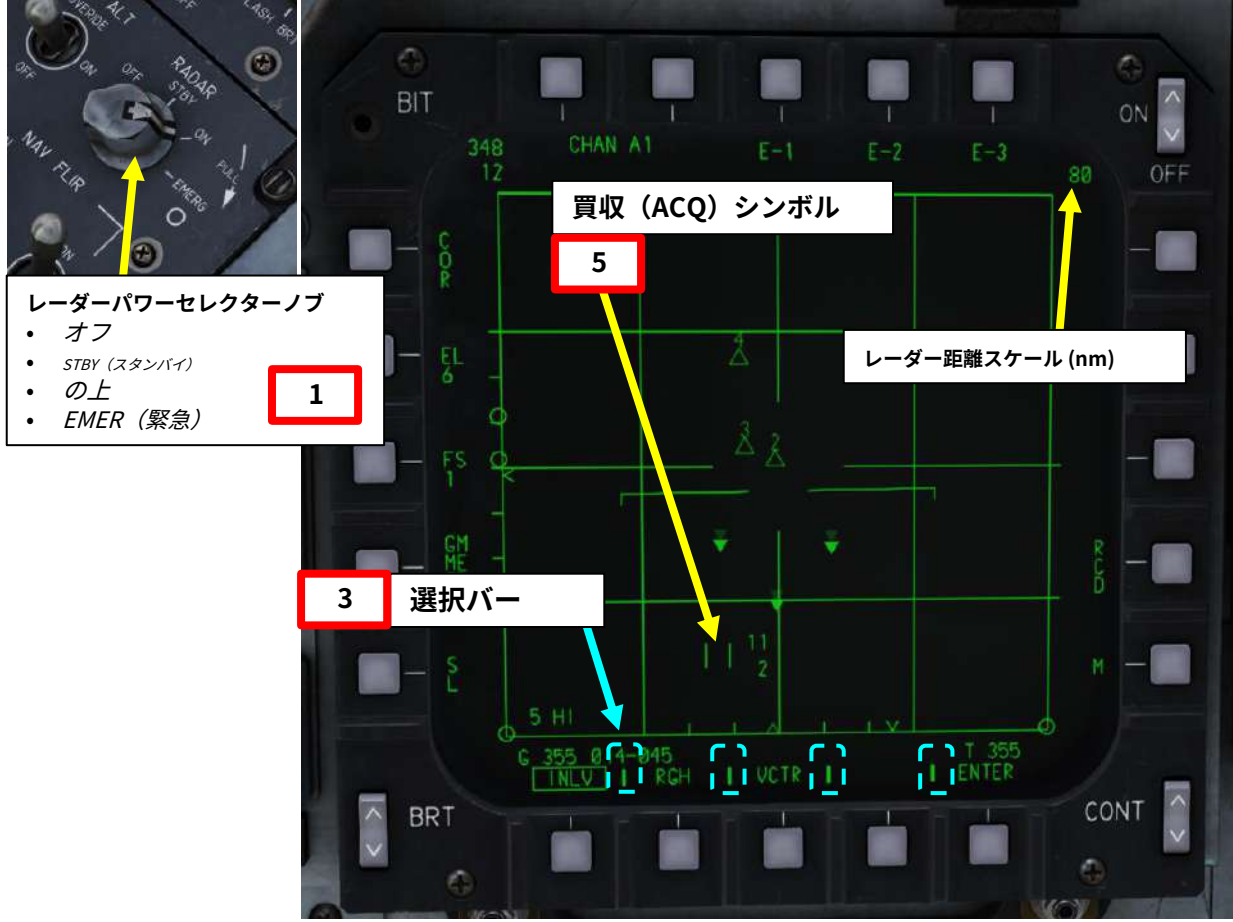
TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

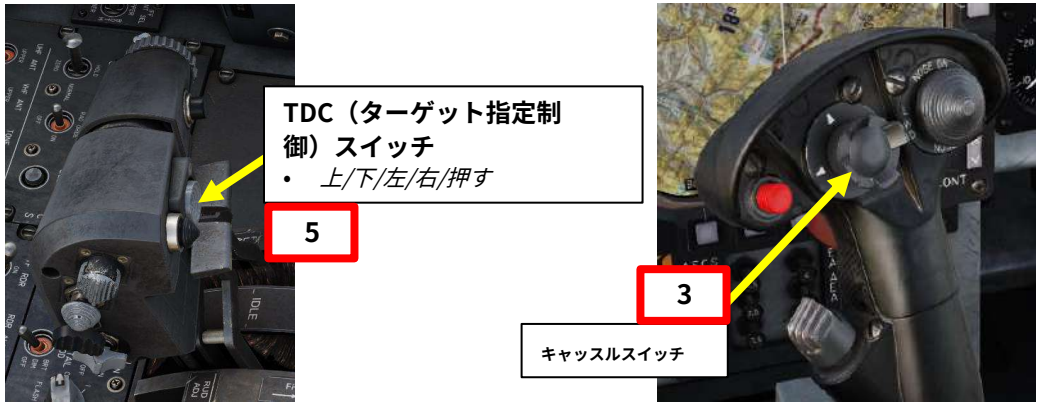
2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

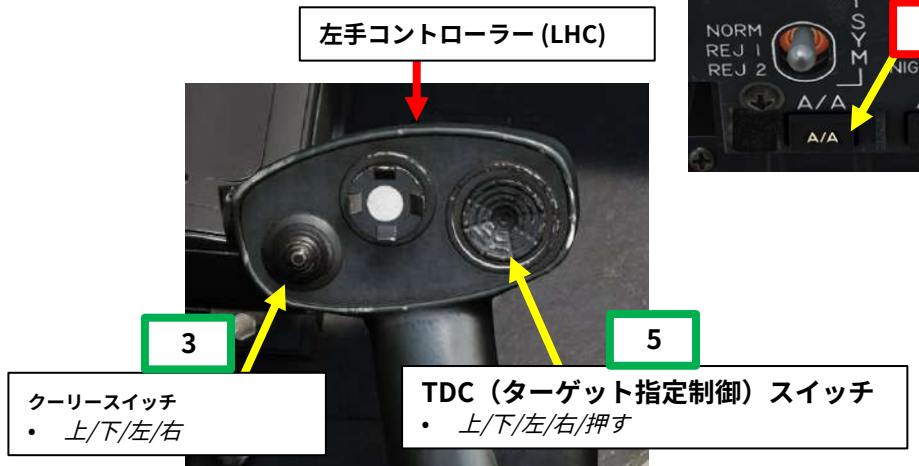
2.1.7 – TWS (スキャンしながら追跡) モード

C – TWS 手動ターゲット指定

1. レーダー電源スイッチをオンに設定する必要があります。
2. A/Aマスターモードを選択する
3. A/A RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
   - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
   - **ワールドワイド**: 左/右手コントローラーのクーリースイッチを使用して、目的のレーダー表示を選択します。
     - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。
   - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
4. デフォルトでは、RWS モードが選択されています。
5. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、ロックするターゲット上に Acquisition Symbol (ACQ) を移動します。





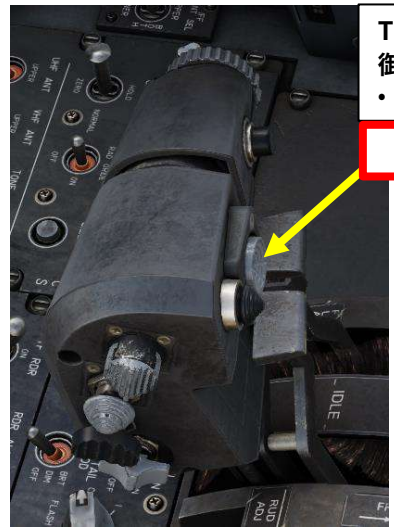


2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

2.1.7 – TWS (スキャンしながら追跡) モード

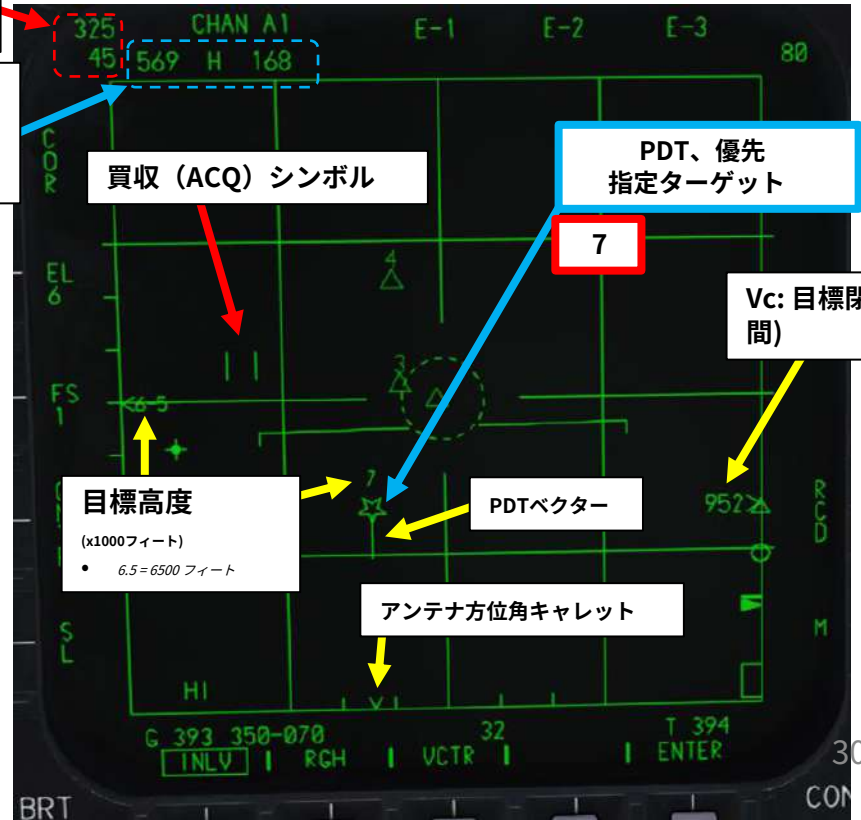
C – TWS 手動ターゲット指定

6. 捕捉シンボル (ACQ) がターゲット上に表示されたら、レーダー ロックを実行します。
   - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押します。
   - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押します。
7. ロックされたターゲットは、ターゲットと航空機間の相対的な方向を表すベクトル（「PDT」または「優先指定ターゲット」と呼ばれる）付きの星に変わります。
8. レーダーロックが実行されたら、TWS モードに切り替えます (この例では、「3HDT TWS」を使用して追加のターゲットを追跡 (レーダーロック) します)。



取得シンボル (ACQ) データ ブロック
- 325: 自船からACQシンボルへの方位
- 45: 自船からACQシンボルまでの距離（nm）

ロックされたターゲットデータブロック
- 569: 目標真対気速度
- H: ターゲットアスペクト、H はホット、C はコールド
- 168: ターゲット方位



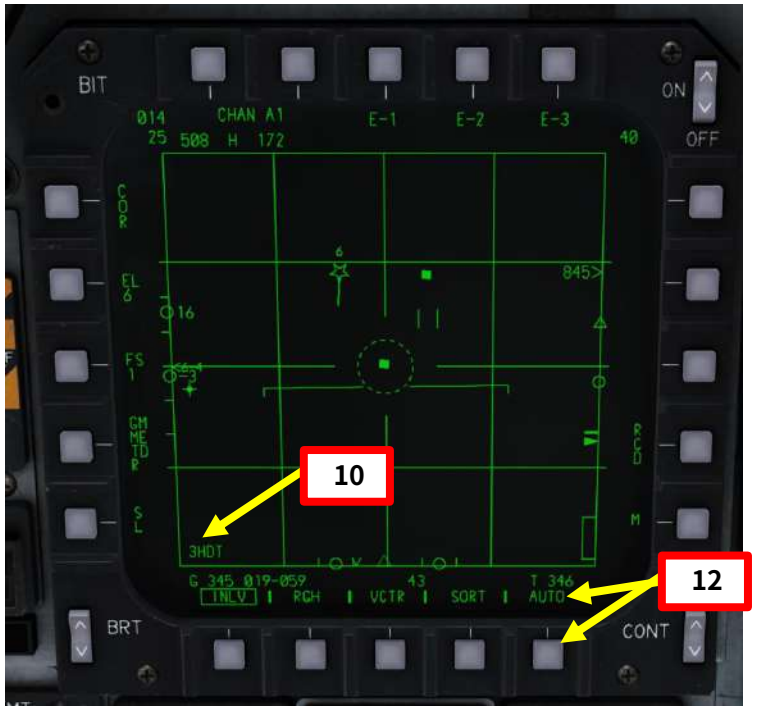
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

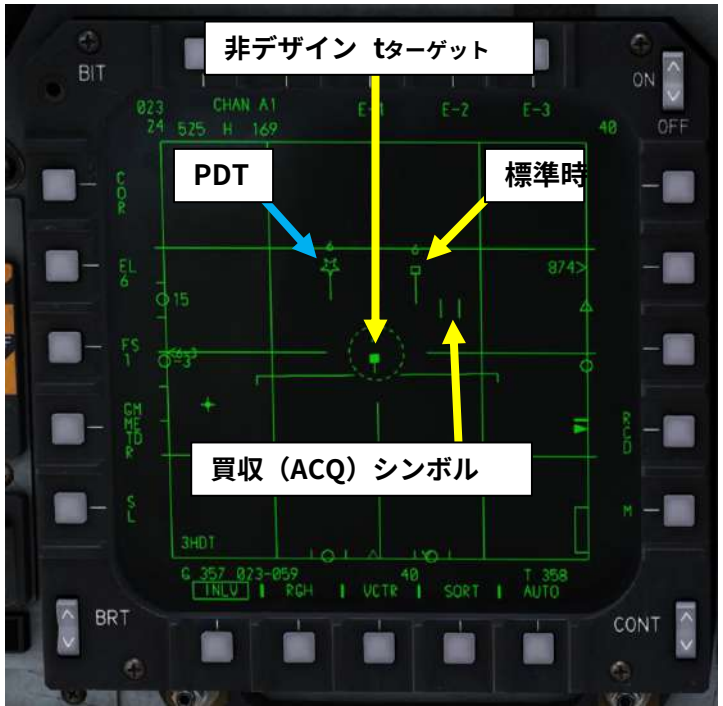
2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

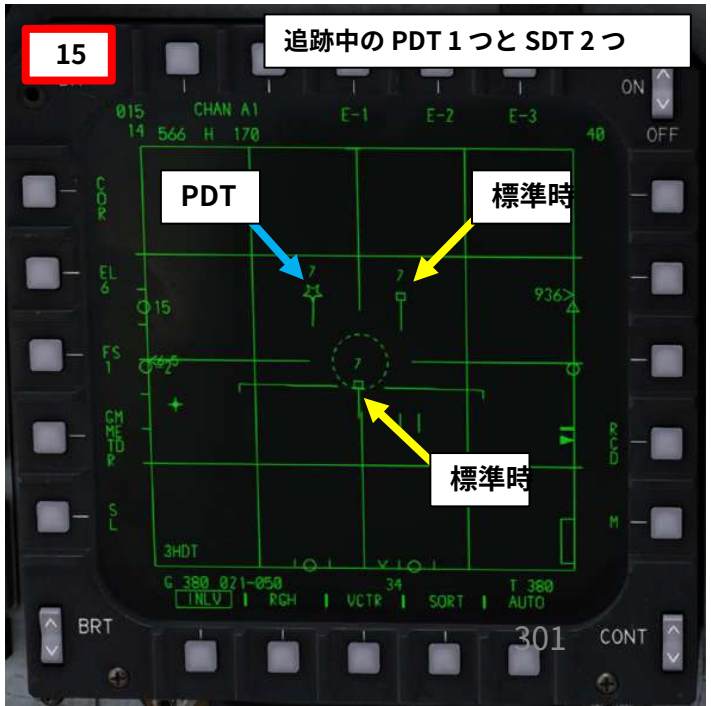
2.1.7 – TWS (スキャンしながら追跡) モード

C – TWS 手動ターゲット指定

9. 前のセクションに示すように、目的の TWS モードに入ります。3HDT TWS モードに入るには、自動取得スイッチ FWD SHORT (1 秒未満) を押します。
10. レーダー モードが STT から 3HDT TWS モードに切り替わり、他のターゲットをロックして追跡できるようになります。
11. PDT (優先指定ターゲット) に加えて、さらに 9 つのターゲット (SDT、または「セカンダリ指定ターゲット」と呼ばれる) を指定できます。これは、手動または自動で実行できます。
12. この例では、手動ターゲット指定を選択するために、AUTO モードを解除します。
13. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、SDT (セカンダリ指定ターゲット) として指定するターゲットに Acquisition Symbol (ACQ) を移動します。
14. 捕捉シンボル (ACQ) がターゲット上に表示されたら、次のように指定します。
    - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押します。
    - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押します。
15. 同様の方法で他のターゲットを指定できます。最大で、優先指定ターゲット 1 つとセカンダリ指定ターゲット 9 つを指定できます。







2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

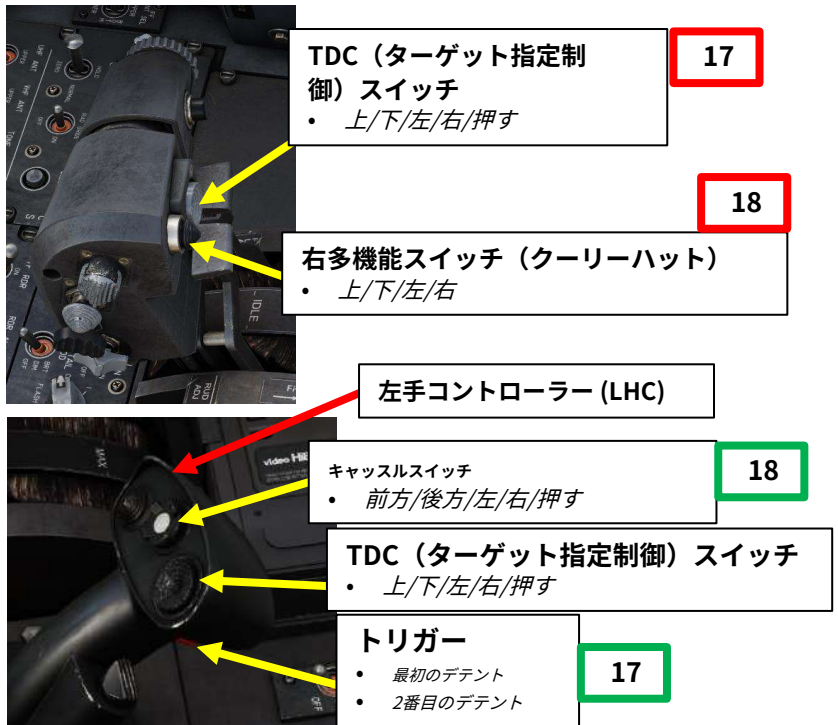
2.1.7 – TWS (スキャンしながら追跡) モード

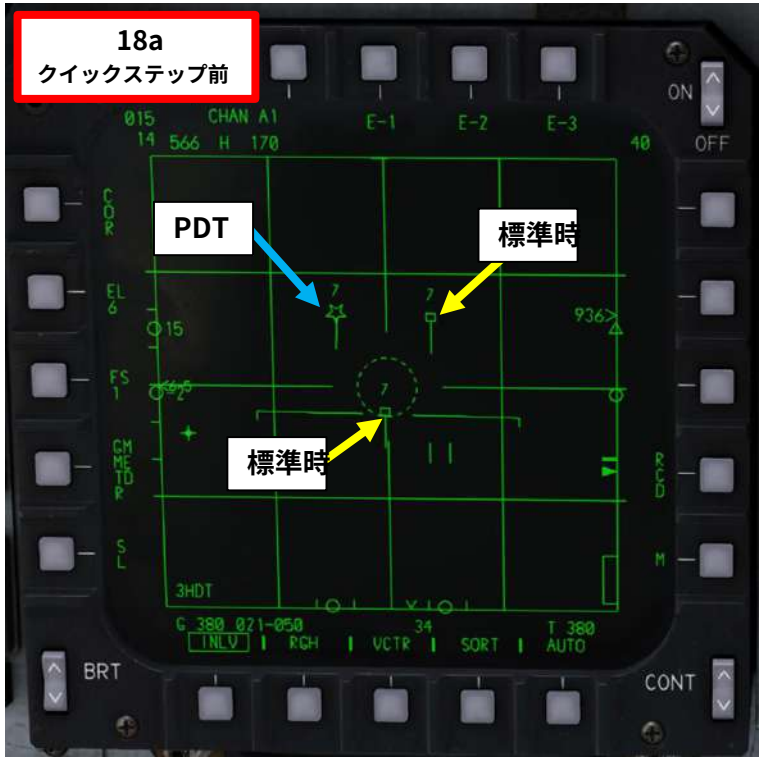
C – TWS 手動ターゲット指定

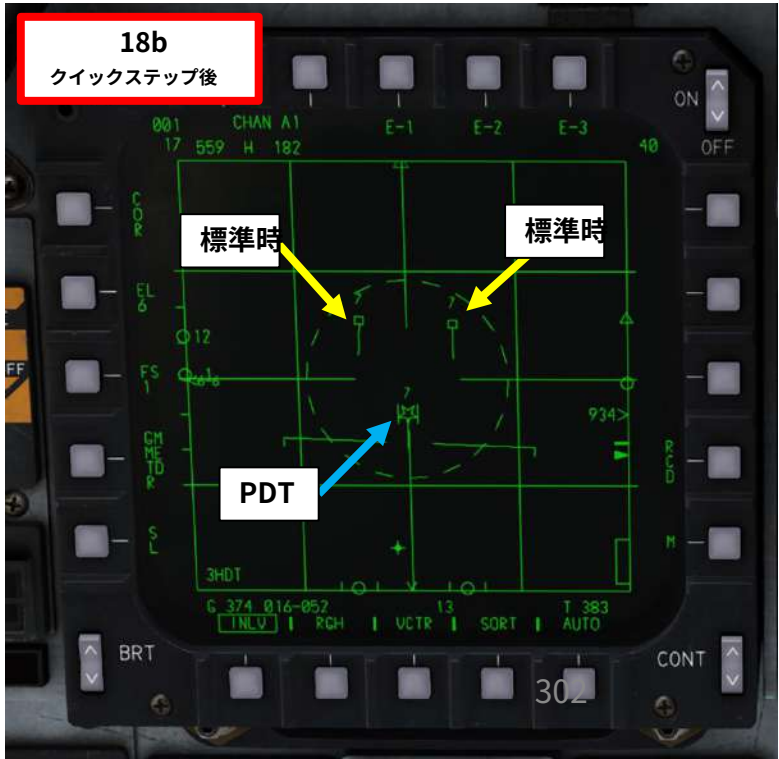
16. 複数のターゲットを追跡し続けるには、「方位バンピング」によってレーダーの方位を調整する必要があるかもしれません。HUD（ヘッドアップディスプレイ）では、**優先ターゲットのみがTDボックスに表示されます**。

17. **クイックピック**: 任意のセカンダリ指定ターゲット (SDT) ターゲットを優先指定ターゲット (PDT) としてすばやく「選択」することができます。
    - **パイロット**: 指定されたターゲット上で TDC をスルーし、TDC (ターゲット指定制御) スイッチを短く (1 秒未満) 押します。
    - **ワールドワイド**: 指定されたターゲット上で TDC を回転させ、L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押します。

18. **クイックステップ**: 指定されたターゲット間を素早く「移動」して、優先指定ターゲット (PDT) を範囲内の次のセカンダリ指定ターゲット (SDT) に変更することができます。切り替えの順序は、方位角で左から右です。
    - **パイロット**: クーリースイッチを短く（1秒未満）押します。
    - **ワールドワイド**: キャッスルスイッチAFTを押します。







2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

2.1.7 – TWS (スキャンしながら追跡) モード

C – TWS 手動ターゲット指定

19. TWSターゲットの指定を解除する:
- **パイロット**: 指定解除（ボート）スイッチ - 後方を短く（1 秒未満）押します。
- **ワールドワイド**: WSO の L/RHC (左手/右手コントローラー) キャッスル スイッチ LEFT を押します。

20. レーダーロックを解除するには: パイロットのスティックの自動取得スイッチを押すか、WSO の L/RHC (左手/右手コントローラー) の自動取得スイッチを押します。

指定解除/ミサイル拒否スイッチ（ボートスイッチ） 19
- *前方/中央/後方*

2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

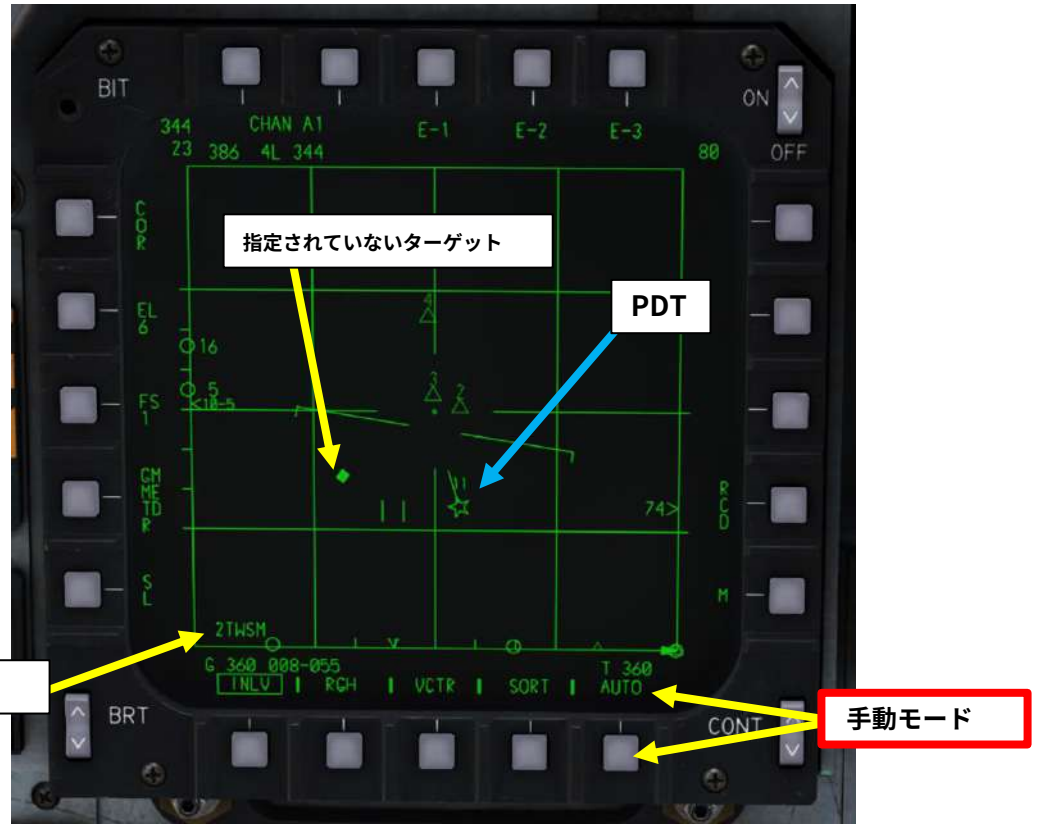
2.1.7 – TWS (スキャンしながら追跡) モード

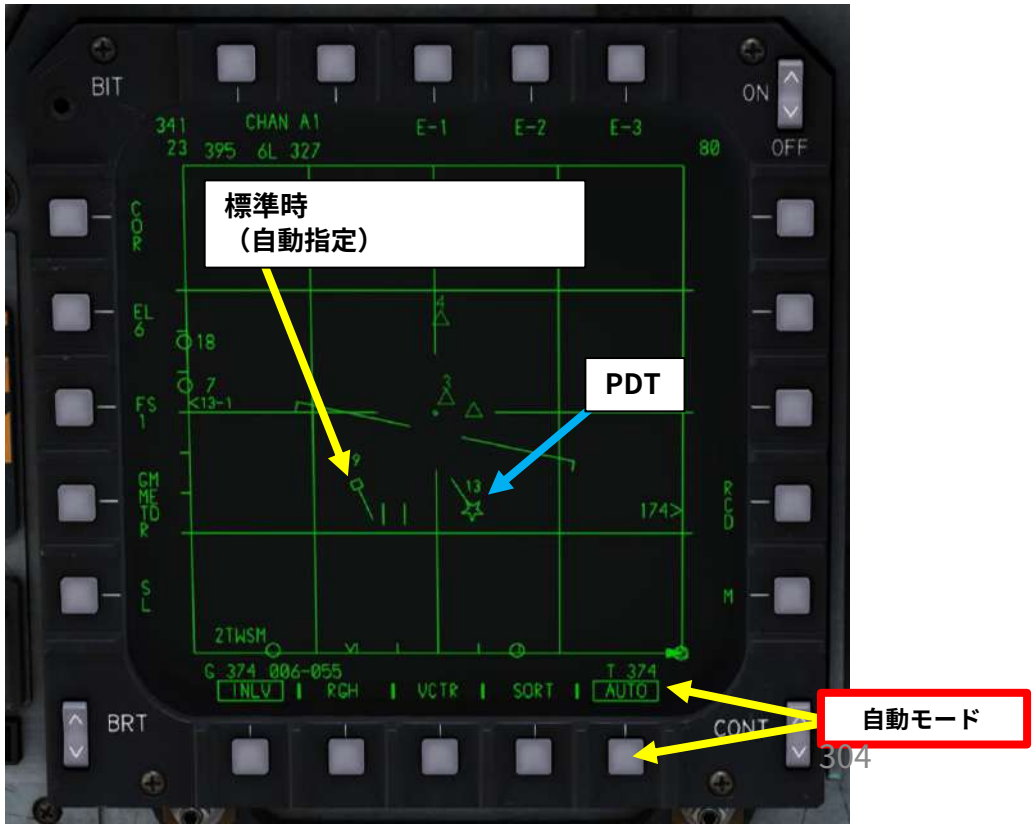
D – TWS自動ターゲット指定

TWS モードの場合、優先指定ターゲット (PDT) がすでに指定されている場合、航空乗務員は二次指定ターゲット (STD) の自動指定を有効にするオプションを使用できます。

AUTO 凡例がボックスで囲まれている場合 (関連するプッシュボタンで切り替える)、ベクトルを持つ最大 9 つのターゲットが自動的に指定されます。

自動ターゲット指定を選択した場合でも、手動指定は可能です。手動で指定しなかったターゲットは、再度自動指定の対象にはなりませんので、ご注意ください。





2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード

2.1.7 – TWS (スキャンしながら追跡) モード

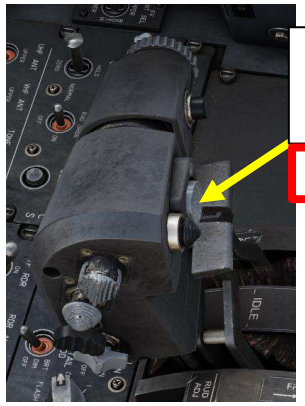
E – DTT (デュアル ターゲット トラック)

TWS はミサイルの誘導に使用できます。TWS のサブモードであるデュアル ターゲット トラック (DTT) を使用すると、2 つのレーダー誘導ミサイルで 2 つの離れたターゲットを同時に攻撃できます。TWS から DTT に切り替えるには、次の手順を実行します。

1. 前の手順で示したように、優先指定ターゲット（PDT）とセカンダリ指定ターゲット（SDT）があることを確認します。**TWS 手動ターゲット指定手順**。 その後：
   - **パイロット**: 指定されたターゲット上でTDCを回転させ、TDC（ターゲット指定制御）スイッチを長押し（1秒以上）します。
   - **ワールドワイド**: 指定されたターゲット上で TDC を回転させ、L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押します。
2. レーダーモードがTWSからDTTに切り替わります。PDTでミサイルを発射したり、**クイックステップ** SDT にミサイルを発射し、その後、SDT に短い間隔でミサイルを発射します。
3. DTT のときに自動取得スイッチを後方に短く押すと、STT (単一ターゲット追跡) モードに戻ります。自動取得スイッチを押した状態 (拒否位置) では、レーダーは検索 (RWS) モードに戻ります。
4. 注意: 追加のターゲットが自動的に指定されないように、DTT を試行する前に AUTO オプションを無効にすることをお勧めします。

自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ
- *前方/後方/押す*

3



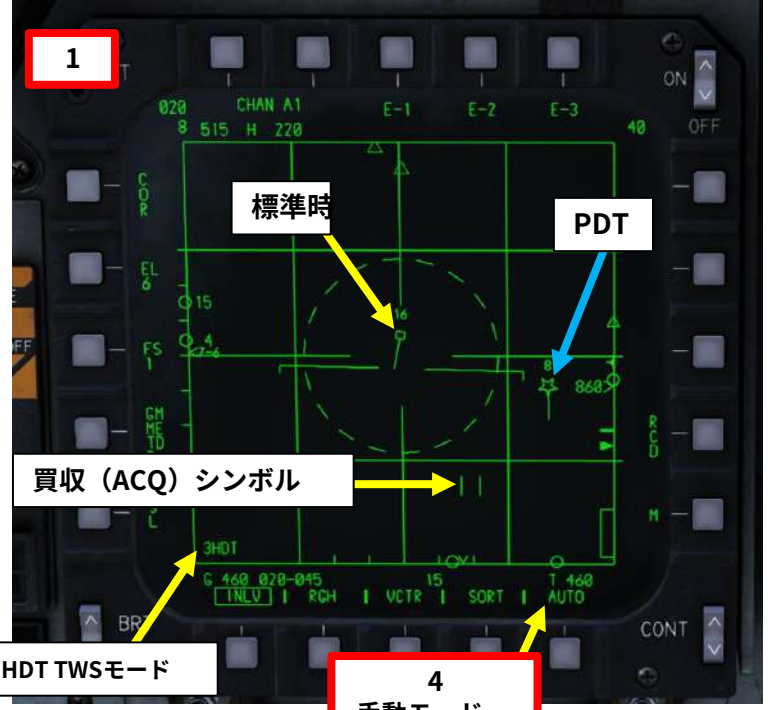
TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

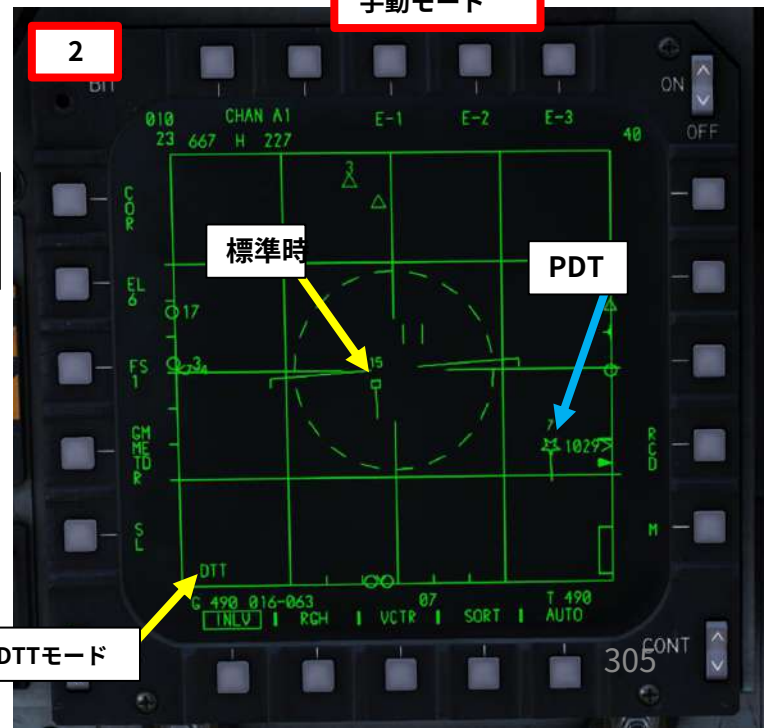
1

左手コントローラー (LHC)

トリガー
- *最初のデテント*
- *2番目のデテント*

1



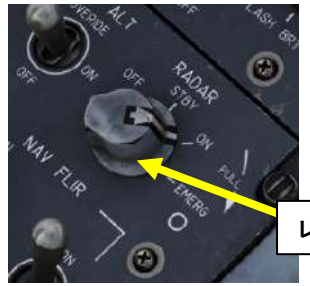


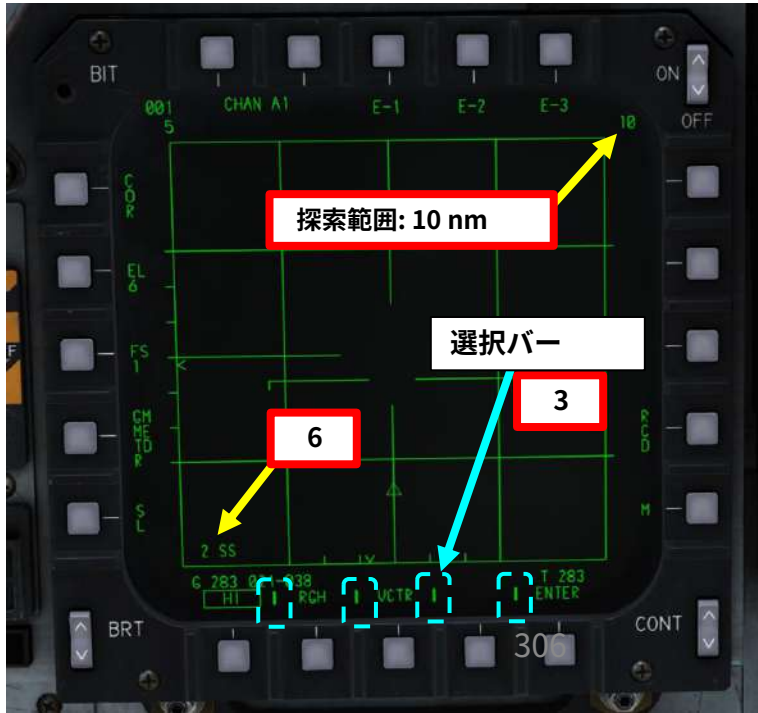
2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード 2.1.8 – 自動取得モード

2.1.8.1 – SS（スーパーサーチ）サブモード

スーパーサーチ自動取得モードでは、**6バースキャンパターンの20度×20度の領域**ロックオンが達成されるか、乗組員が捜索に戻ることを選択するまで。レーダー**捜索範囲は500フィートから10nmです**スーパーサーチに入るには:

1. レーダー電源スイッチをオンに設定する必要があります。
2. A/Aマスターモードを選択する
3. A/A RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
   - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
   - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
4. 自動取得モードに入るには、パイロットはまず RWS (Range While Search) モードにする必要があります。デフォルトでは、RWS モードが選択されています。
5. 自動取得スイッチFWD SHORT（1秒未満）を押します。
6. A/A RDR ページの「SS」の凡例は、レーダーがスーパーサーチ モードに入ったことを示します。その前の数字は現在のバー (1 ～ 6) を示します。
7. HUD (ヘッドアップディスプレイ) 上の大きな円は、レーダーによって描画/検索されたエリアを示します。



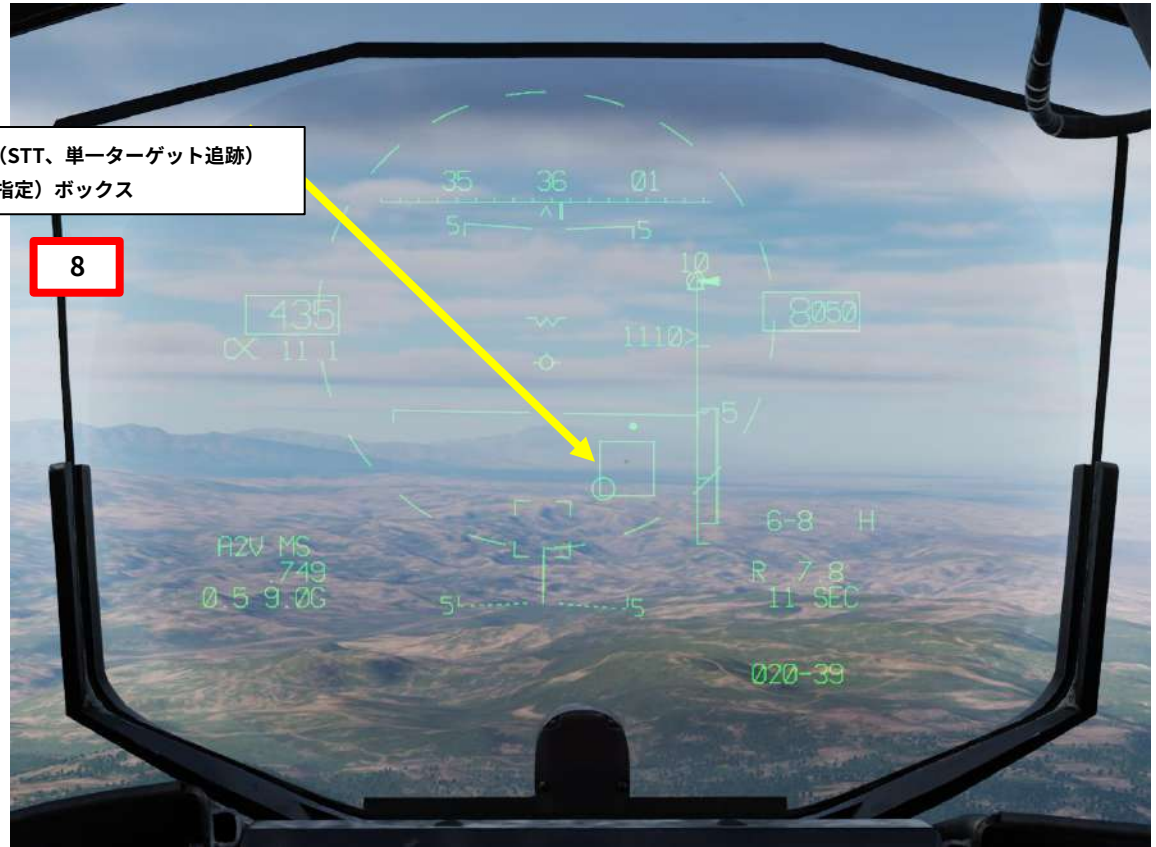


2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード 2.1.8 – 自動取得モード 2.1.8.1 – SS（スーパーサーチ）サブモード

8. 捜索エリア内でレーダーターゲットが検出されるとすぐに、STT (単一ターゲット追跡) に入るためのロックが試行されます。
9. ターゲットのロックを解除するには、パイロットのスティックの自動取得スイッチを押します。

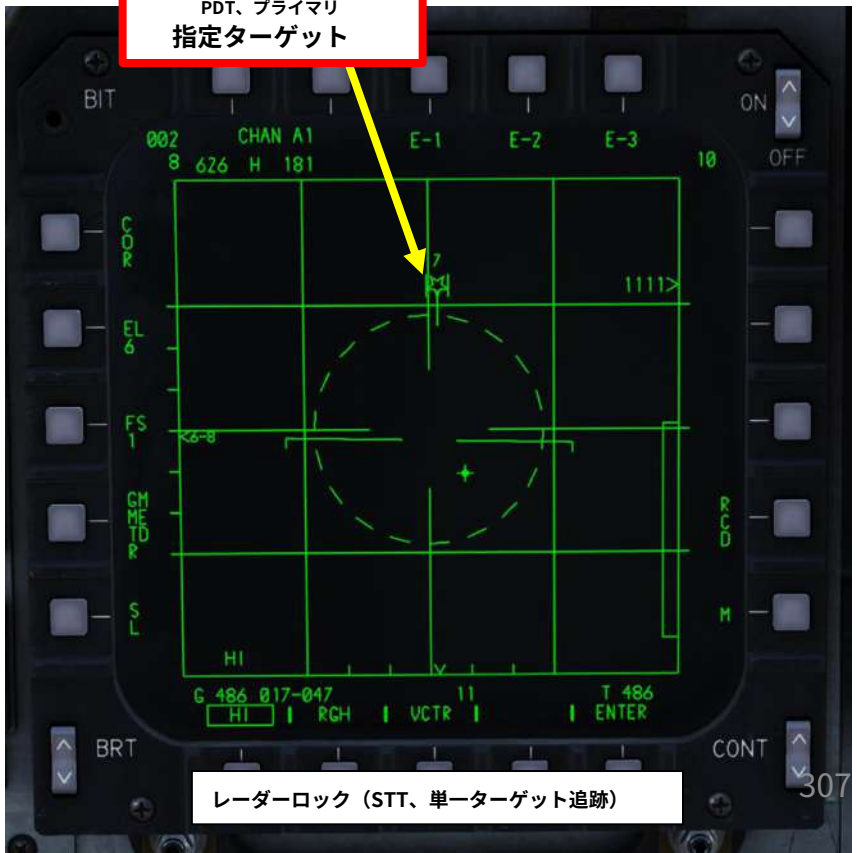
自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ
- *前方/後方/押す*

9



レーダーロック（STT、単一ターゲット追跡）
TD（ターゲット指定）ボックス

8



PDT、プライマリ
指定ターゲット

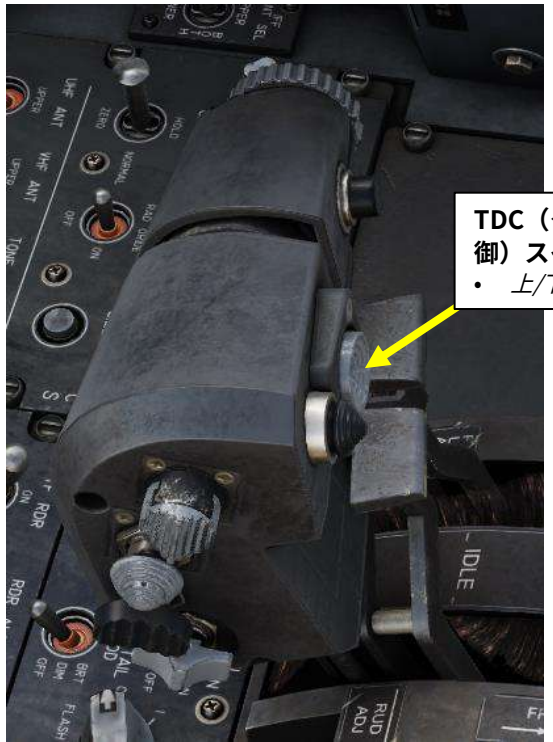
レーダーロック（STT、単一ターゲット追跡）

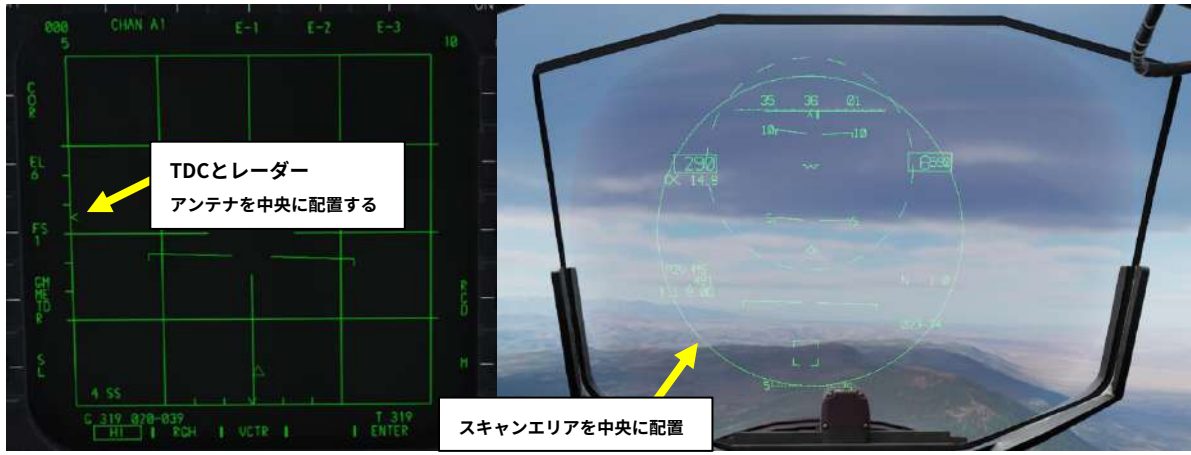
2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード 2.1.8 – 自動取得モード

2.1.8.1 – SS（スーパーサーチ）サブモード

注：パイロットは、**TDC（ターゲット指定制御）**。

- TDC を完全に上に動かすと、スキャンの中心が +28 度になります。
- TDC を完全に下方向に動かすと、スキャンの中心は -19 度になります。



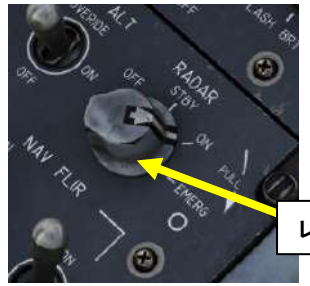


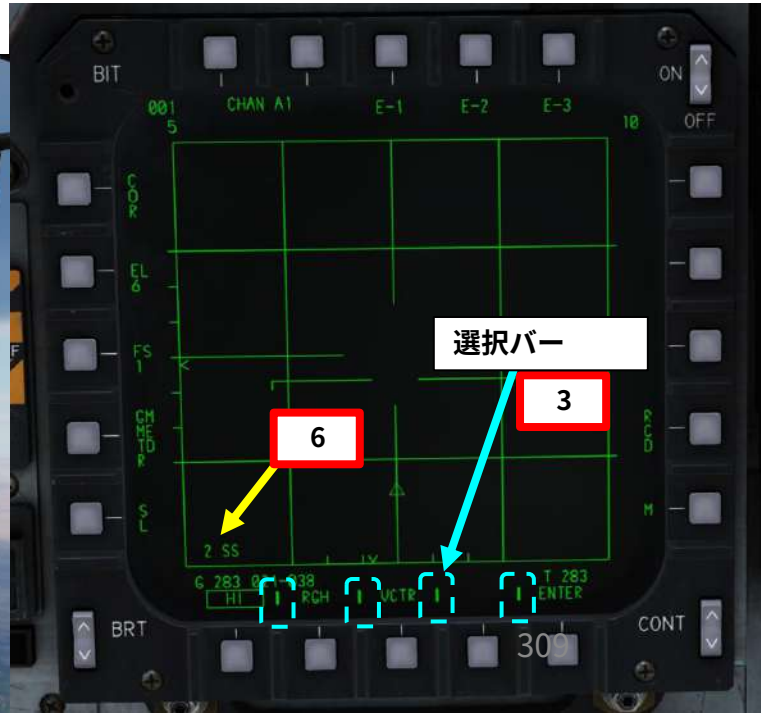
2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード 2.1.8 – 自動取得モード

2.1.8.2 – BST（ボアサイト）サブモード

ボアサイト自動取得モードでは、**4度の円形領域**ロックオンが達成されるか、乗組員が捜索に戻ることを選択するまで、レーダーアンテナはレーダーボアサイトライン（RBL）に従属します。レーダー**捜索範囲は500フィートから10nmです**ボアサイトを入力するには:

1. レーダー電源スイッチをオンに設定する必要があります。
2. A/Aマスターモードを選択する
3. A/A RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
   - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
   - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
4. 自動取得モードに入るには、パイロットはまず RWS (Range While Search) モードにする必要があります。デフォルトでは、RWS モードが選択されています。
5. 自動取得スイッチFWD SHORT（1秒未満）を押します。
6. A/A RDR ページの「SS」の凡例は、レーダーがスーパーサーチ モードに入ったことを示します。

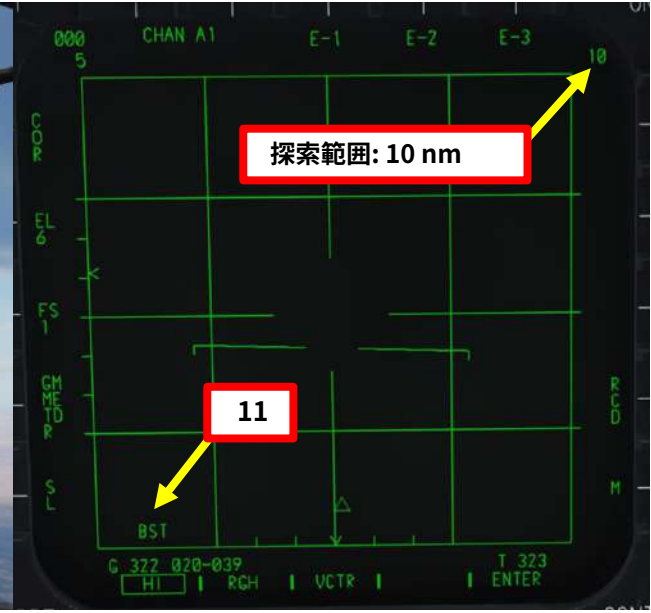


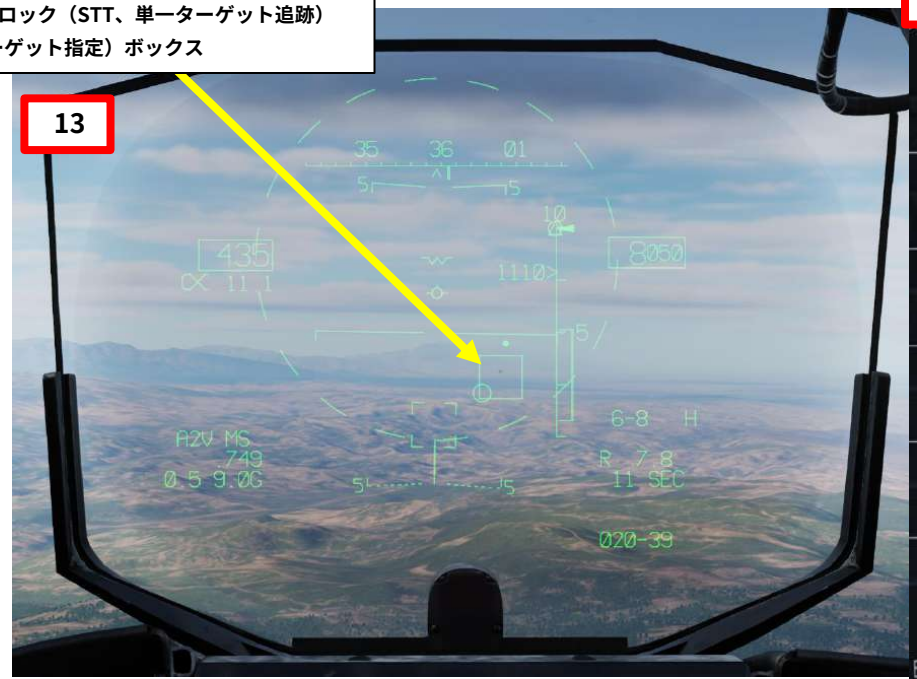


2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード 2.1.8 – 自動取得モード

2.1.8.2 – BST（ボアサイト）サブモード

10. 自動取得スイッチFWD SHORT（1秒未満）をもう一度押して、SSモードからBSTモードに入ります。
11. A/A RDR ページの「BST」の凡例は、レーダーがボアサイト モードに入ったことを示します。
12. HUD（ヘッドアップディスプレイ）上の円は、レーダーによって描画/検索されたエリアを示します。
13. 捜索エリア内でレーダーターゲットが検出されるとすぐに、STT（単一ターゲット追跡）に入るためにロックが試行されます。
14. ターゲットのロックを解除するには、パイロットのスティックの自動取得スイッチを押します。



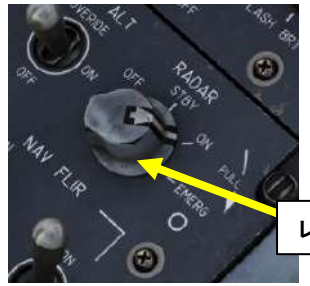


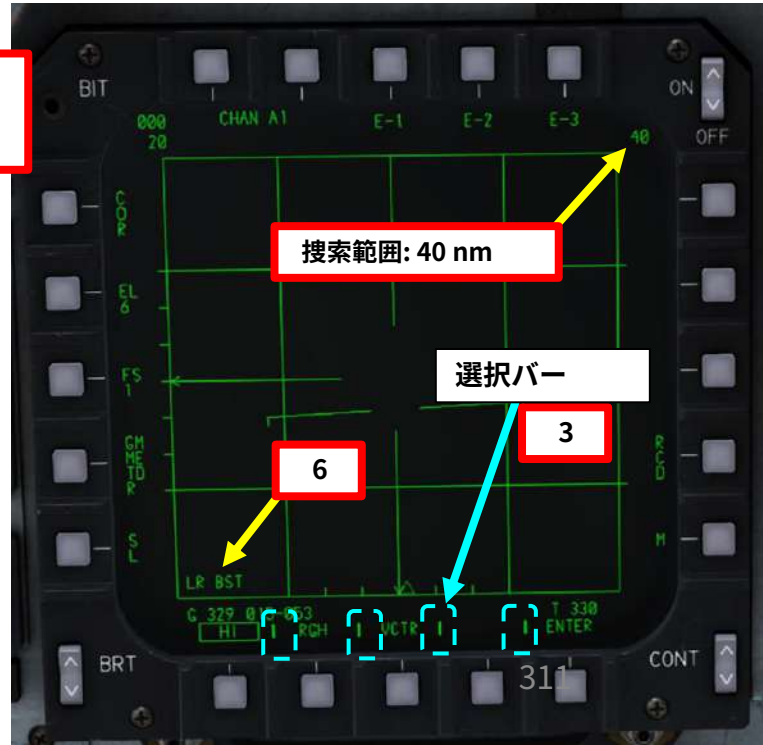
2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード 2.1.8 – 自動取得モード 2.1.8.3 – LR BST (長距離ボアサイト) サブモード

長距離ボアサイト自動取得モードでは、**2.5度の円形領域**ロックオンが達成されるか、乗組員が捜索に戻ることを選択するまで、レーダーアンテナはレーダーボアサイトライン（RBL）に従属します。レーダー**捜索範囲は3000フィートから40nmです**長距離ボアサイトに入るには:

1. レーダー電源スイッチをオンに設定する必要があります。
2. A/Aマスターモードを選択する
3. A/A RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
   - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
   - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
4. 自動取得モードに入るには、パイロットはまず RWS (Range While Search) モードにする必要があります。デフォルトでは、RWS モードが選択されています。
5. 自動取得スイッチのFWD LONG（1秒以上）を押します。
6. A/A RDR ページの「LR BST」の凡例は、レーダーが長距離ボアサイト モードになっていることを示します。

7. HUD（ヘッドアップディスプレイ）上の円は、レーダーによって描画/検索されたエリアを示します。

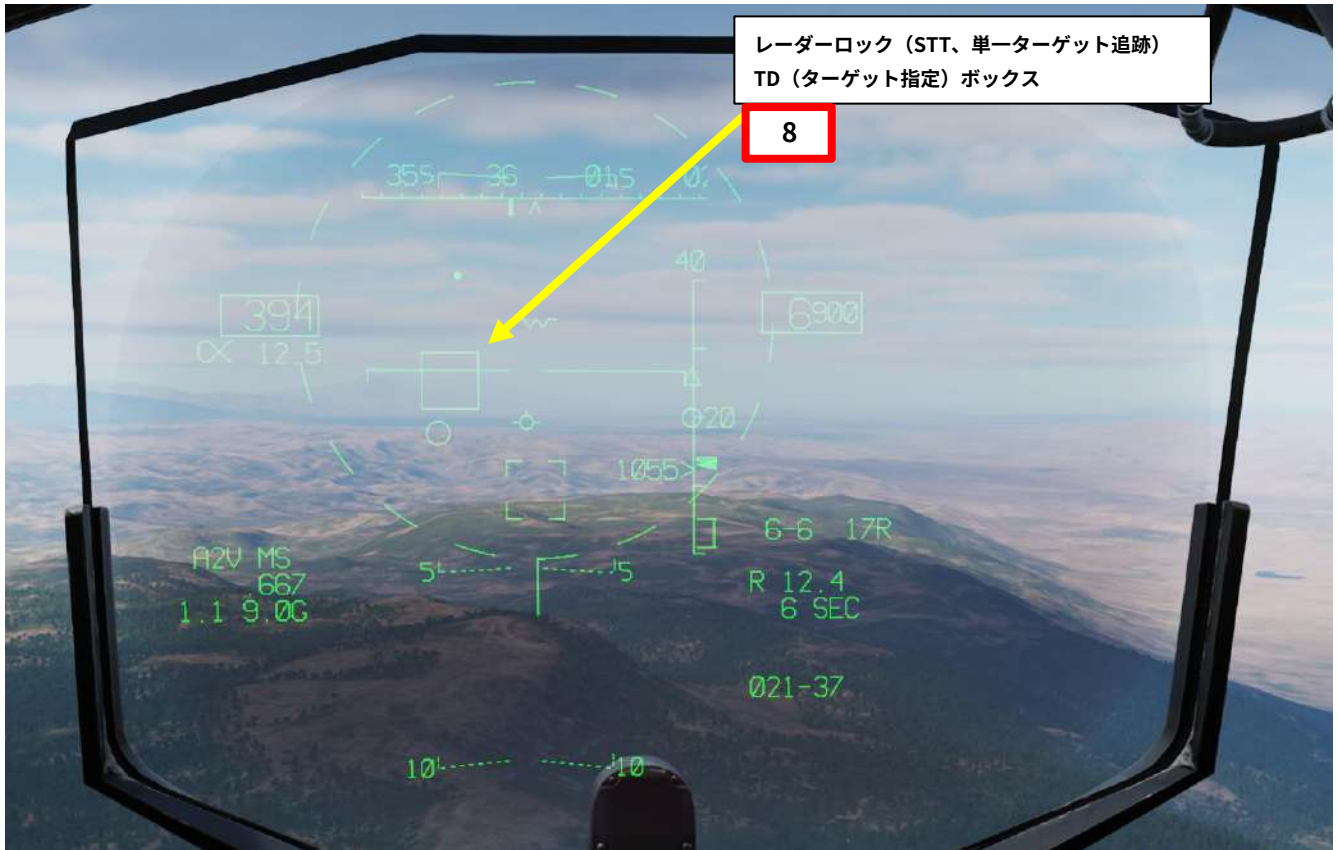


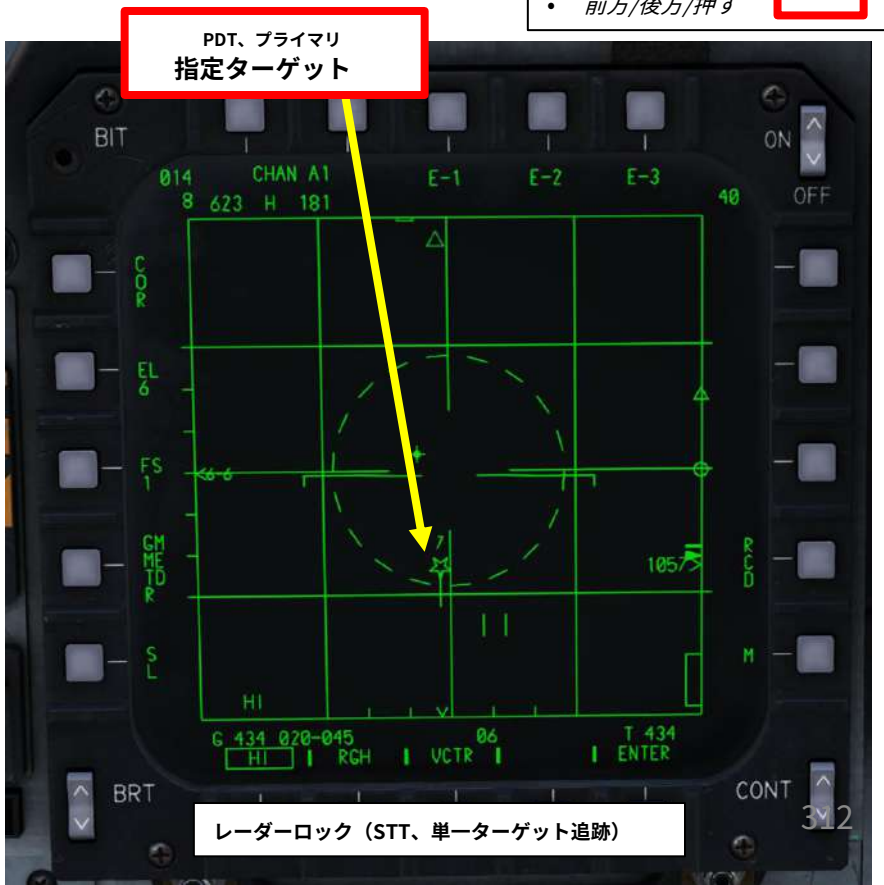


2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード 2.1.8 – 自動取得モード 2.1.8.3 – LR BST (長距離ボアサイト) サブモード

8. 捜索エリア内でレーダーターゲットが検出されるとすぐに、STT (単一ターゲット追跡) に入るためのロックが試行されます。
9. ターゲットのロックを解除するには、パイロットのスティックの自動取得スイッチを押します。

自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ 9
- *前方/後方/押す*

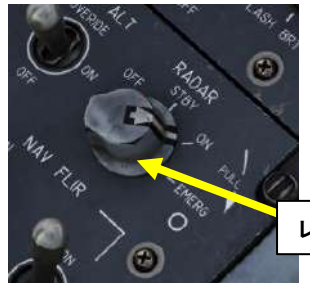


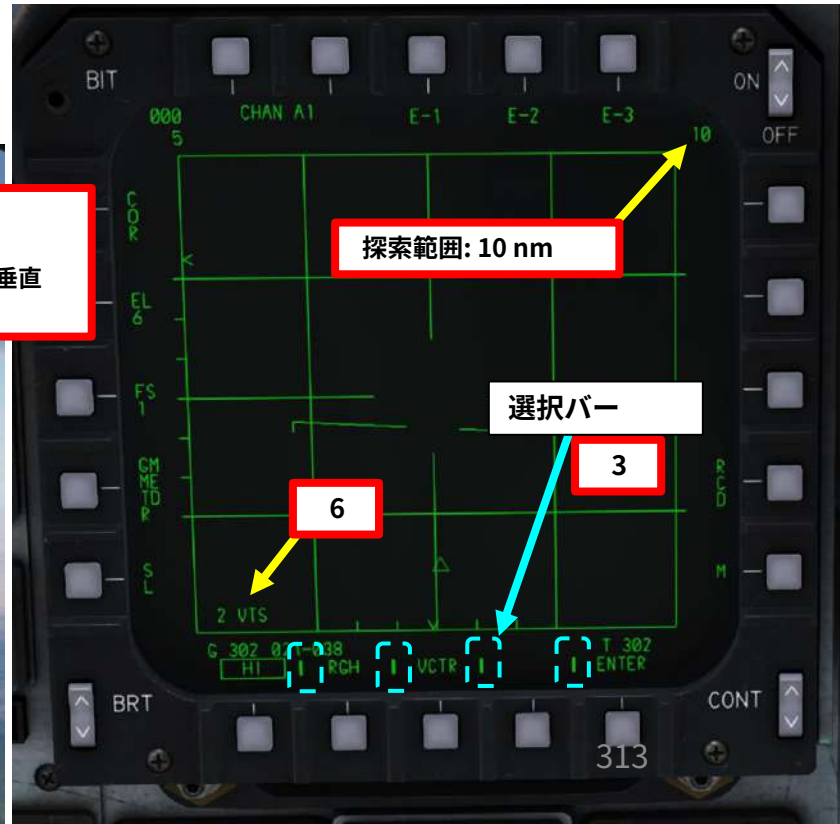


2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード 2.1.8 – 自動取得モード 2.1.8.4 – VTS（垂直スキャン）サブモード

垂直スキャン自動捕捉モードでは、ロックオンが達成されるか、乗組員が捜索に戻ることを選択するまで、機体基準線 (FSR) から +5 度から +55 度までの航空機安定領域を垂直に自動的にスキャンします。水平スキャンは 7.5 度です。レーダー**捜索範囲は500フィートから10nmです**垂直スキャンに入るには:

1. レーダー電源スイッチをオンに設定する必要があります。
2. A/Aマスターモードを選択する
3. A/A RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
   - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
   - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
4. 自動取得モードに入るには、パイロットはまず RWS (Range While Search) モードにする必要があります。デフォルトでは、RWS モードが選択されています。
5. 自動取得スイッチをAFT SHORT（1秒未満）に押します。
6. A/A RDR ページの「VTS」の凡例は、レーダーが垂直スキャン モードに入ったことを示します。その前の数字は現在のバー (1 ～ 6) を示します。
7. HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) では、ウォーターライン シンボルから垂直線が伸び、レーダーが VTS 状態であることを示します。

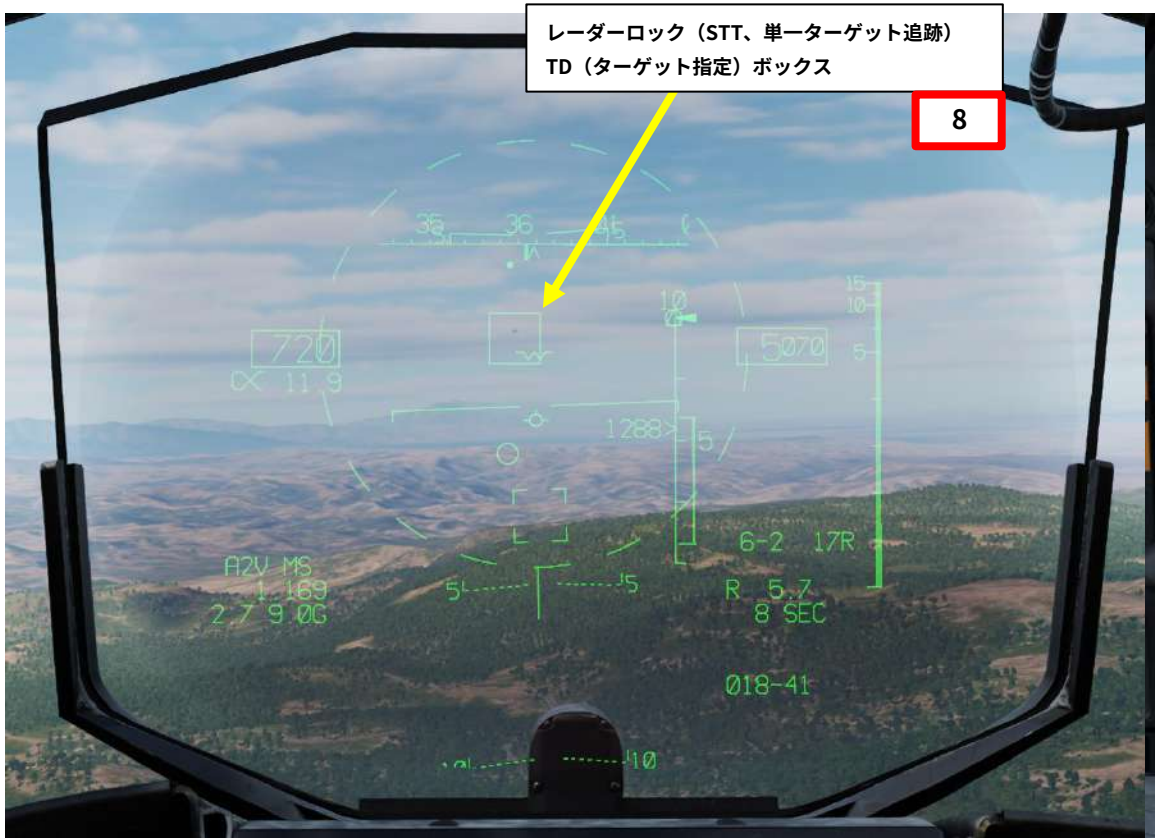




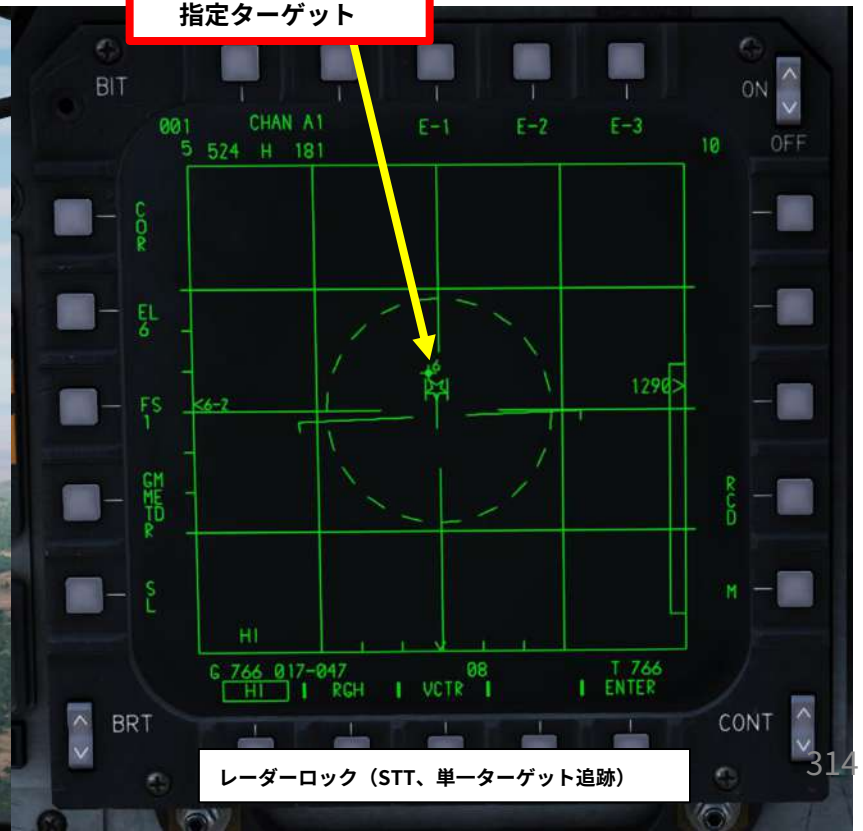
2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード 2.1.8 – 自動取得モード 2.1.8.4 – VTS（垂直スキャン）サブモード

8. 捜索エリア内でレーダーターゲットが検出されるとすぐに、STT (単一ターゲット追跡) に入るためのロックが試行されます。
9. ターゲットのロックを解除するには、パイロットのスティックの自動取得スイッチを押します。

自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ
- *前方/後方/押す* **9**



レーダーロック（STT、単一ターゲット追跡）
TD（ターゲット指定）ボックス
8



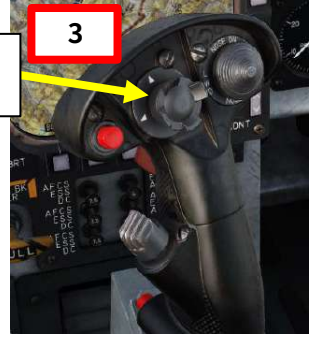
PDT、プライマリ
指定ターゲット

レーダーロック（STT、単一ターゲット追跡）

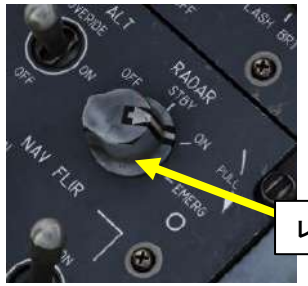
2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード 2.1.8 – 自動取得モード 2.1.8.5 – 銃サブモード

ガン自動取得モードは、配置可能なパターンを自動的にスキャンします。**（方位角60度×仰角20度）**ロックオンが達成されるか、乗組員が捜索に戻ることを選択するまで、パターンは 6 本のバーで、バー間隔は 3.4 度で、空間安定化されています。レーダー**捜索範囲は3000フィートから15nmです**銃を入力するには:

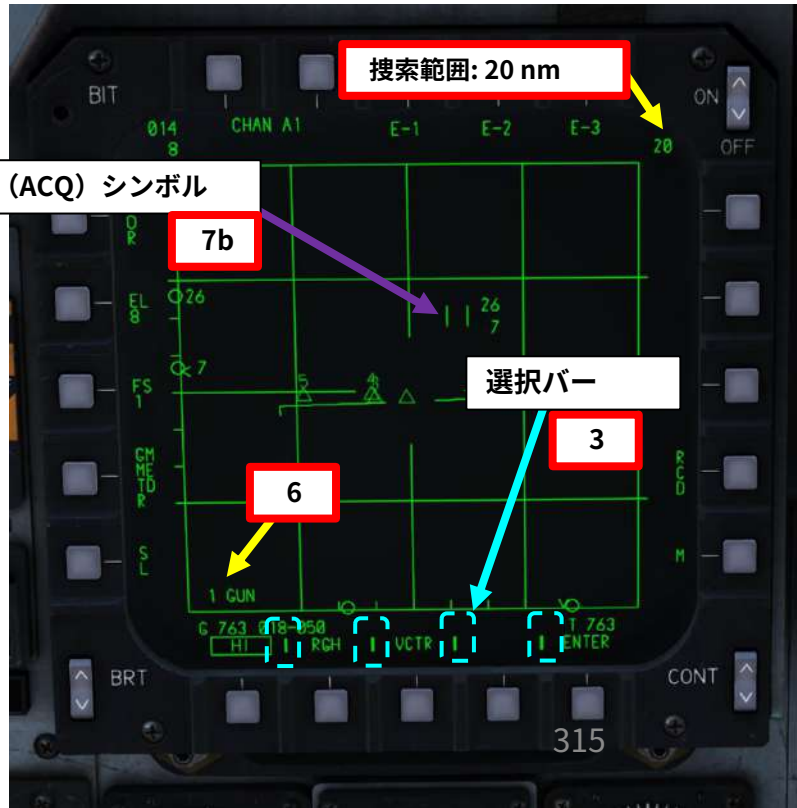
1. レーダー電源スイッチをオンに設定する必要があります。
2. A/Aマスターモードを選択する
3. A/A RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
   - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
   - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
4. 自動取得モードに入るには、パイロットはまず RWS (Range While Search) モードにする必要があります。デフォルトでは、RWS モードが選択されています。
5. 武器/モード（武器選択）スイッチをAFT（自動銃の位置）に押します。
6. A/A RDR ページの「GUN」の凡例は、レーダーがガン モードになっていることを示します。その前の数字は現在のバー (1 ～ 6) を示します。
7. 検索パターンの中心は捕捉シンボル (ACQ) によって示され、TDC を使用して方位角と仰角に配置できます。

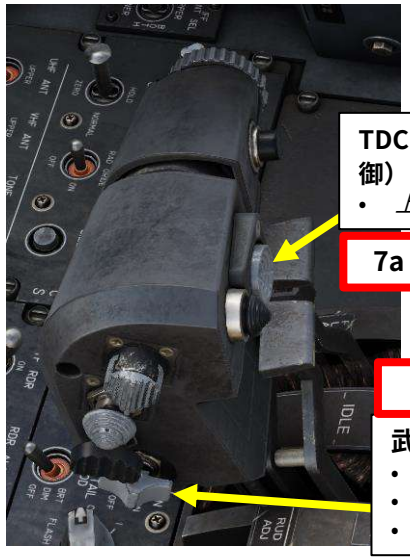


キャッスルスイッチ
- *前方/後方/左/右/押す*



レーダーパワーセレクターノブ **1**



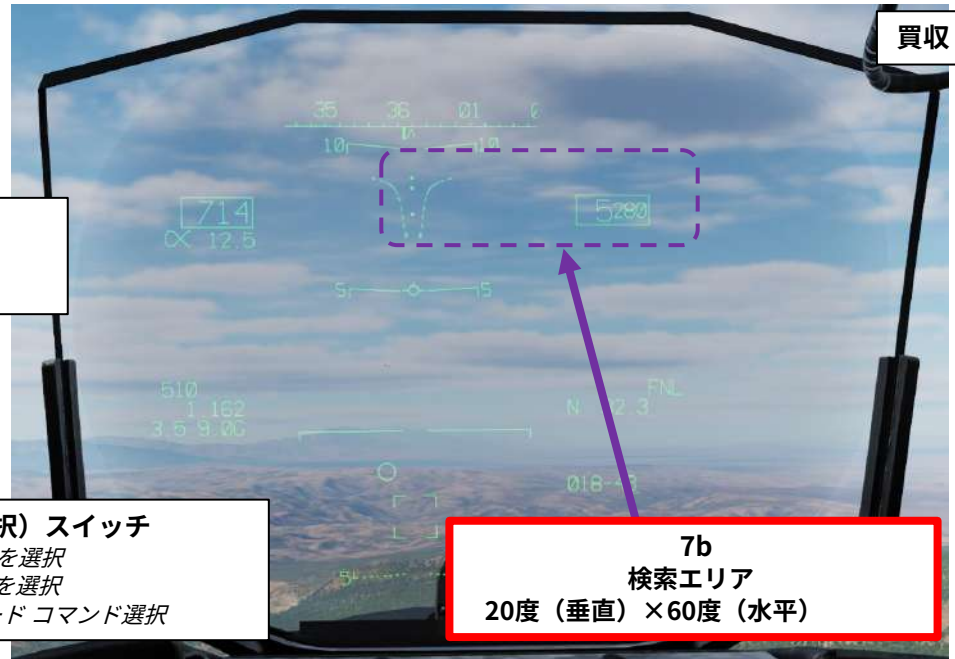


TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

7a

5

武器/モード（武器選択）スイッチ
- *FWD: 中距離ミサイルを選択*
- *中央: 短距離ミサイルを選択*
- *AFT: 自動砲 / A/A モード コマンド選択*

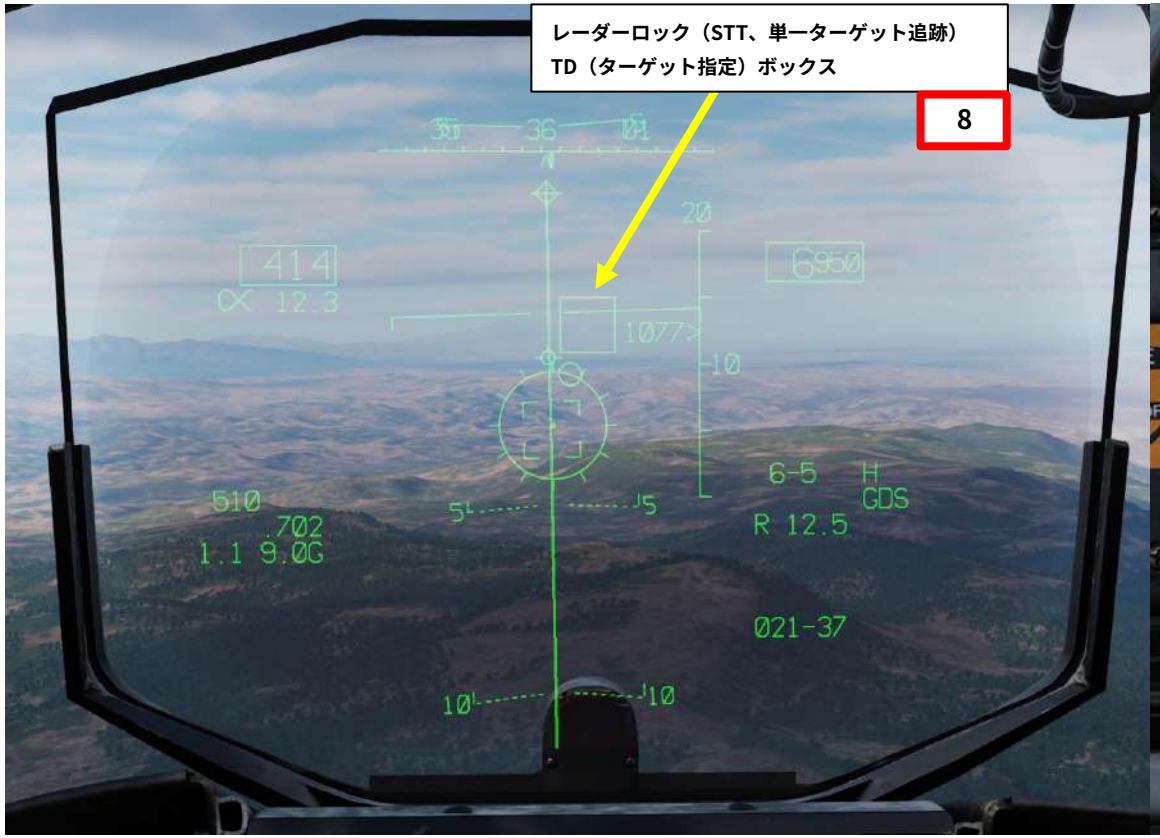


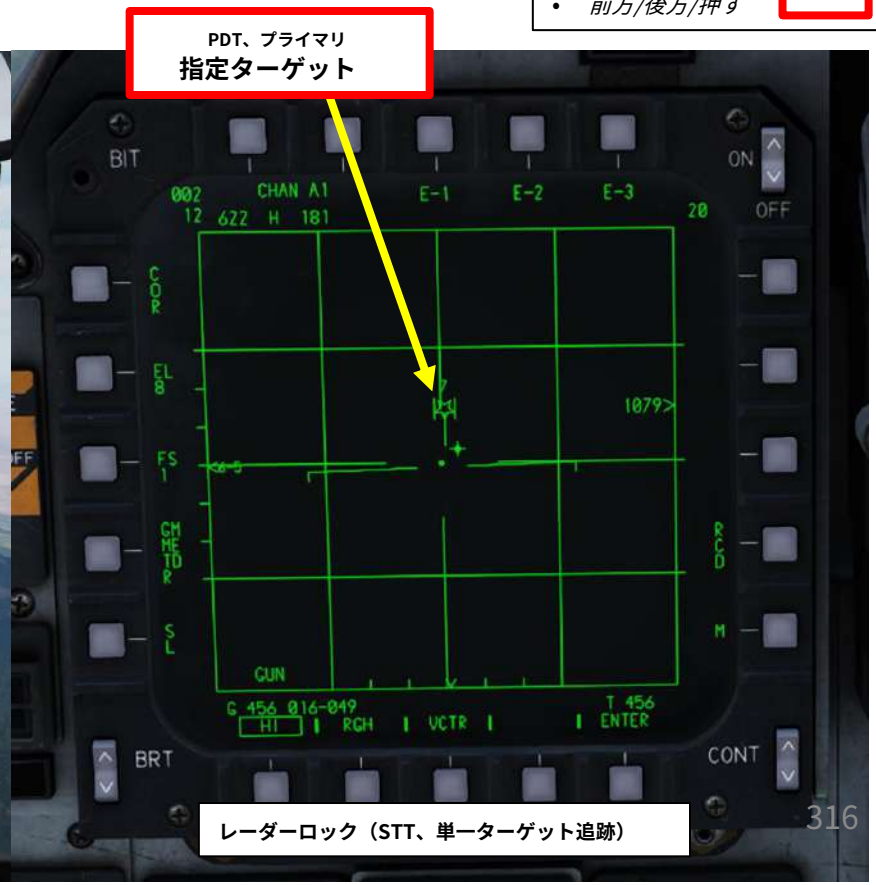
7b
検索エリア
20度（垂直）×60度（水平）

2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード 2.1.8 – 自動取得モード 2.1.8.5 – 銃サブモード

8. 捜索エリア内でレーダーターゲットが検出されるとすぐに、STT (単一ターゲット追跡) に入るためのロックが試行されます。
9. ターゲットのロックを解除するには、パイロットのスティックの自動取得スイッチを押します。

自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ 9
- *前方/後方/押す*





2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード 2.1.9 – レーダー電子防護

レーダー電子保護モード

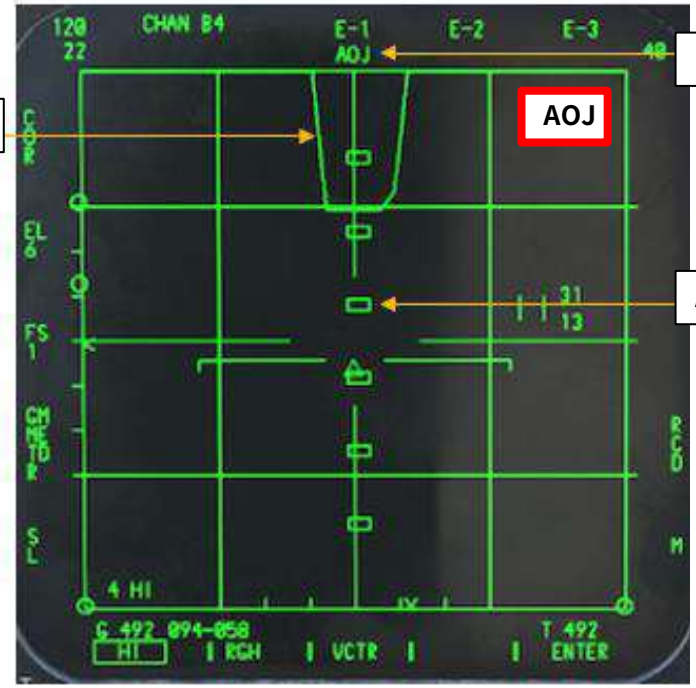
このレーダーには、レーダー反射を「ノイズ」でかき消そうとする妨害装置などの電子攻撃装置を検出する機能があります。これにより、レーダーの接触範囲と位置が不正確になるという影響があります。

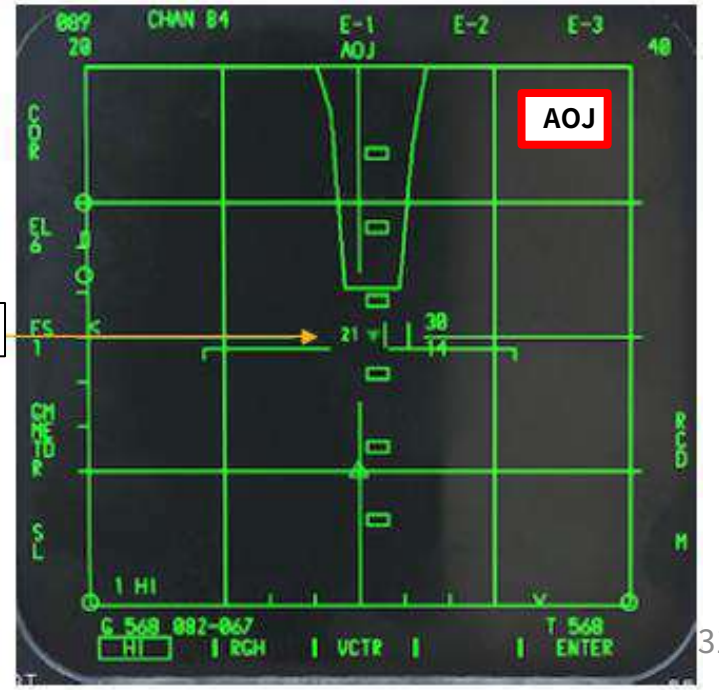
ジャム角度（AOJ）トラックモード

OJ (妨害角度) キューが見える場合、レーダー検索操作中にノイズ妨害装置が検出されます。妨害装置の相対的な方位は AOJ ストロボによって示され、シンボルは妨害装置の方位位置の範囲内で均等に配置されます。

感度低下線とは、RCS（レーダー断面積）が5平方メートルのターゲットに対して航空機のレーダーが反応しなくなる推定距離であり、これはSu-30戦闘機のRCS値とほぼ等しい。

バーンスルーが達成されるまで (つまり、妨害信号を「バーンスルー」できるほど接近して妨害対象に関する比較的正確なレーダー距離情報を取得できるまで)、妨害航空機の相対方位のみが利用可能で、距離も高度も表示されません。距離が減少すると、接触が AOJ ストロボの下に表示されます。





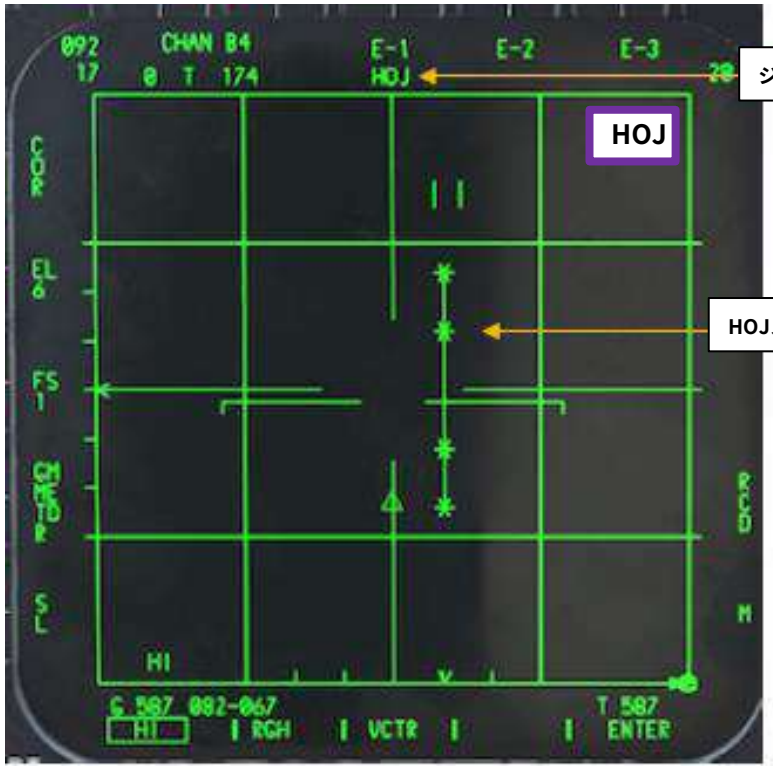
2 – AN/APG-70 レーダー 2.1 – 空対空モード 2.1.9 – レーダー電子防護

ホームオンジャム（HOJ）モード

HOJ キューが見える場合、レーダーは妨害信号発信源にロック/ホーミングしています。ロックオン後、接触位置は HUD に表示されますが、バーンスルーが発生するまで (侵入する妨害機に十分近づくことによって)、距離、接近、高度のデータは絶えず変化します。

JAMトラックモード

アスタリスク/フレーク記号が表示されている場合は、JAM 追跡モードがアクティブであり、レーダー アンテナによって妨害が検出されたことを示します。つまり、システムに提供されたデータが破損している可能性があり、測距情報が不明でレーダーによって推定されていることを意味します。

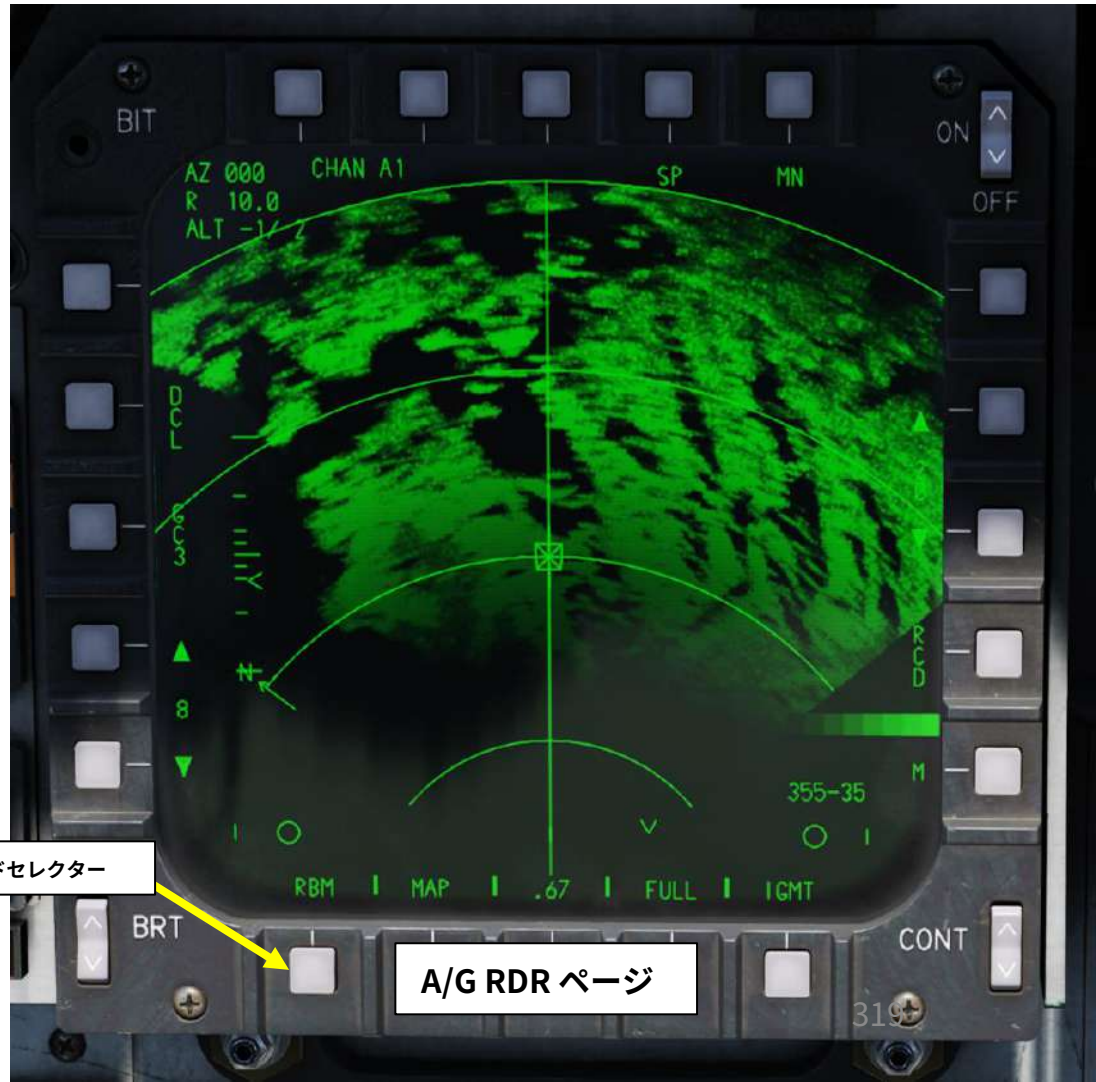


2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.1 – 空対地作戦モード

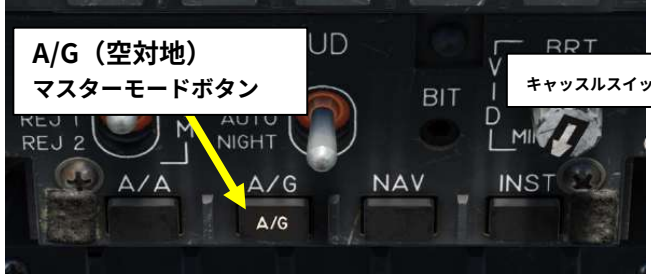
空対地レーダーには複数の動作モードがあり、それぞれがターゲットの検出と追跡からナビゲーションと測距まで、特定のタスク向けに設計されています。これらのモードはターゲティング ポッドほど正確ではありませんが、範囲がはるかに長く、視界を遮る雲層を透過できます。これらの機能を使用するかどうかは、飛行するミッションの種類、および使用可能な兵器の種類 (JDAM や JSOW など) によって完全に決まります。

利用可能なさまざまなモードの概要は次のとおりです。

- **リアルビームマッピング（RBM）：**低解像度の地上マッピング、気象検出、ターゲット指定機能を提供します。
- **地上移動目標（GMT）：**地上で移動するターゲット（トラックの車列、戦車など）を検出し、ターゲティング ポッドを使用してターゲットを狙うことを容 易にします。
- **HRM（高解像度マップ）：**高解像度のレーダーマップを構築します。
- **PVU (精密速度更新):**MN (ミッションナビゲータ) または INS (慣性航法システム) を更新するための速度誤差の推定値を提供します。
- **AGR（空対地測距）：**ターゲットの高度決定、ターゲットの指定、または位置更新のための斜距離測定を提供します。



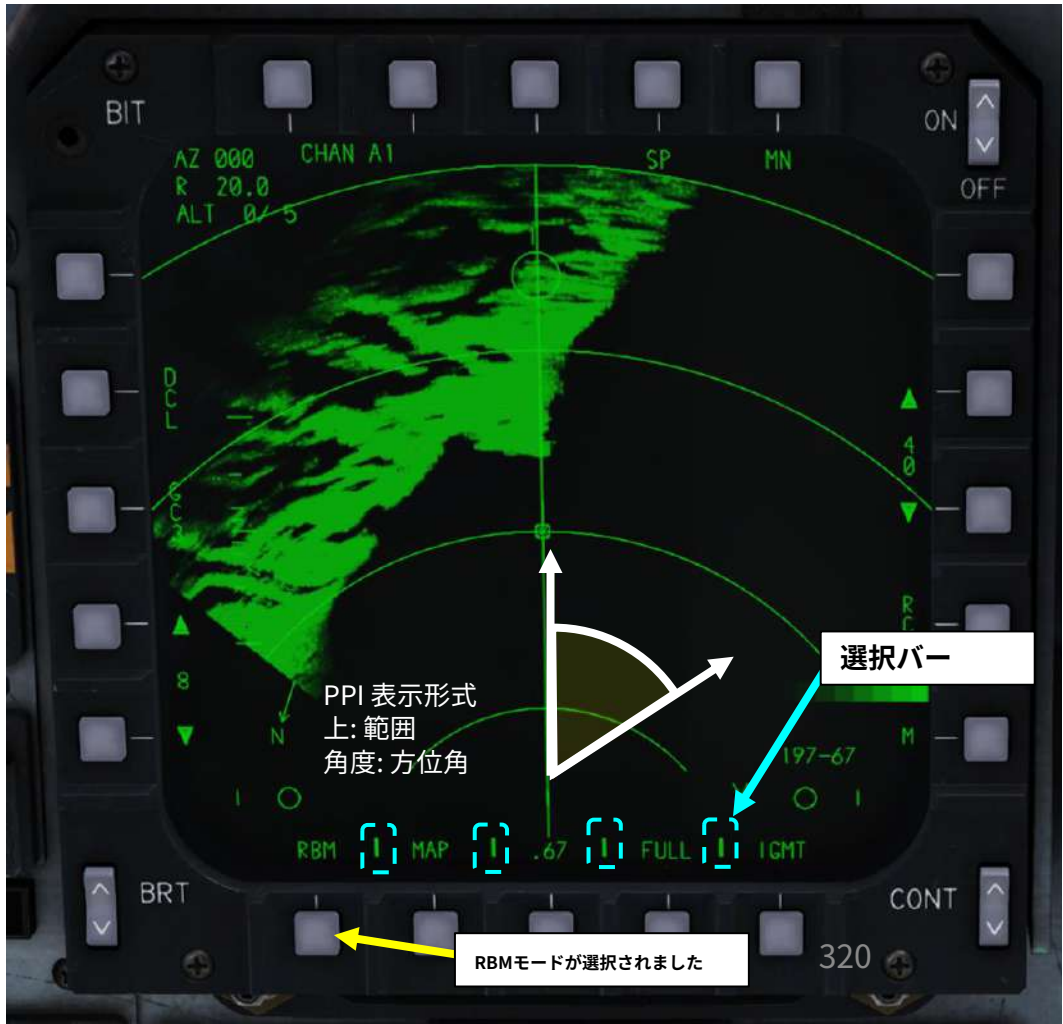
2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.2 – RBM（リアルビームマップ）モード



画面

リアルビームマップ（地上マッピング）モードは、航空機の前方の地形の B スコープラスタースキャンです。画像の強度は、レーダー反射の強度の関数です。表示形式は、距離と方位角のプランポジションインジケーター（PPI）で、民間航空機の気象レーダー表示に似た形式です。特定の地上特徴（建物や車両など）は強度が高く、他の特徴（水など）は強度が低くなります。地形や背の高い構造物はレーダービームの進行を妨げ、独特の影を作り出し、結果として得られる画像は標高起伏図のように見えます。地上マッピングオーバーレイを A/G RDR（空対地レーダー）ページで表示するには、「RBM」モードを選択し、表示（**選択バー**表示されるはずです:

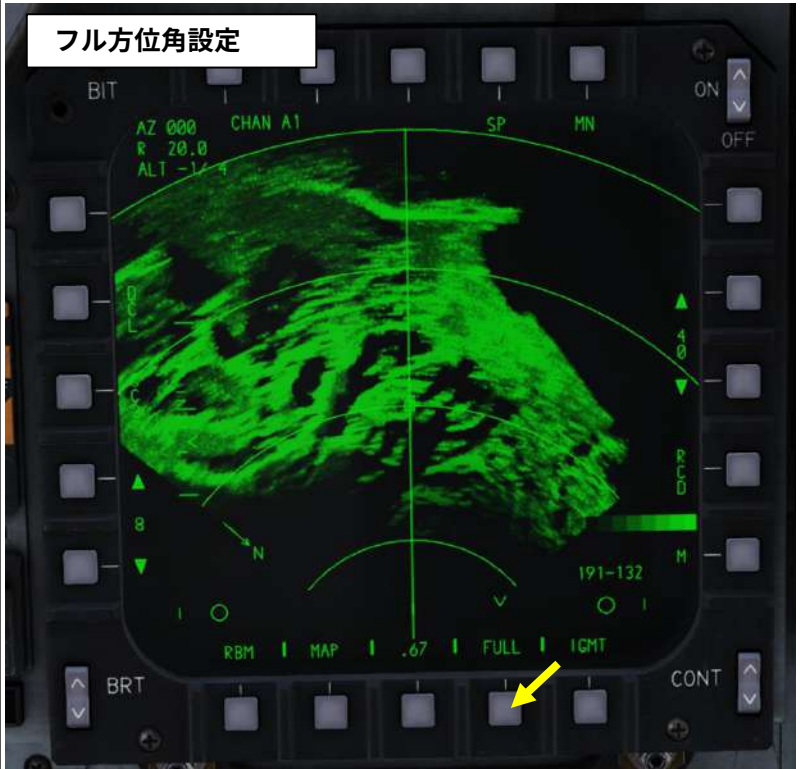
- **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
- **ワールドワイド**: 左/右ハンドコントローラーのクーリースイッチを使用して、目的のレーダー表示を選択します。
    - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。

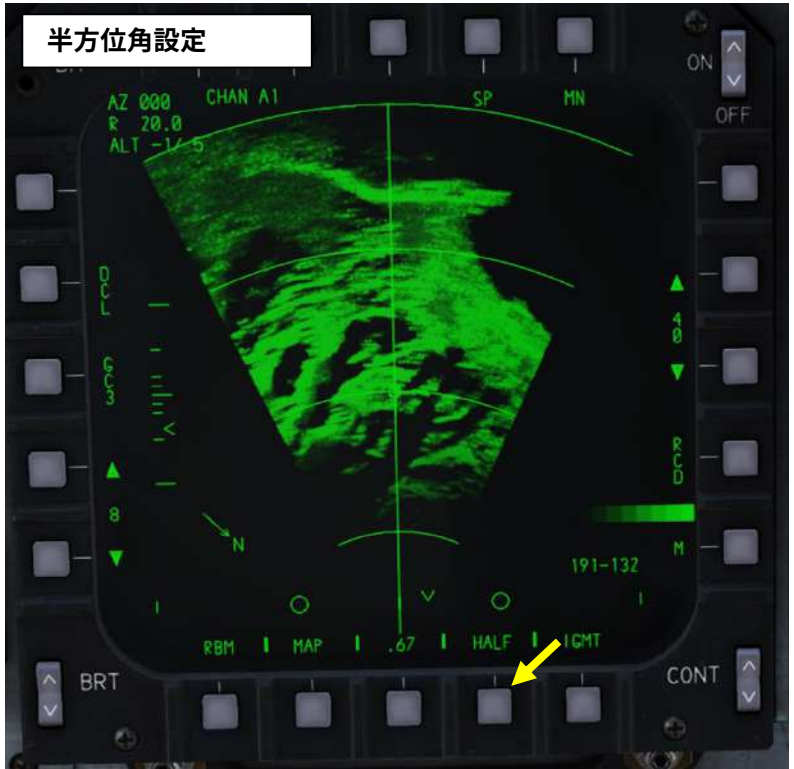


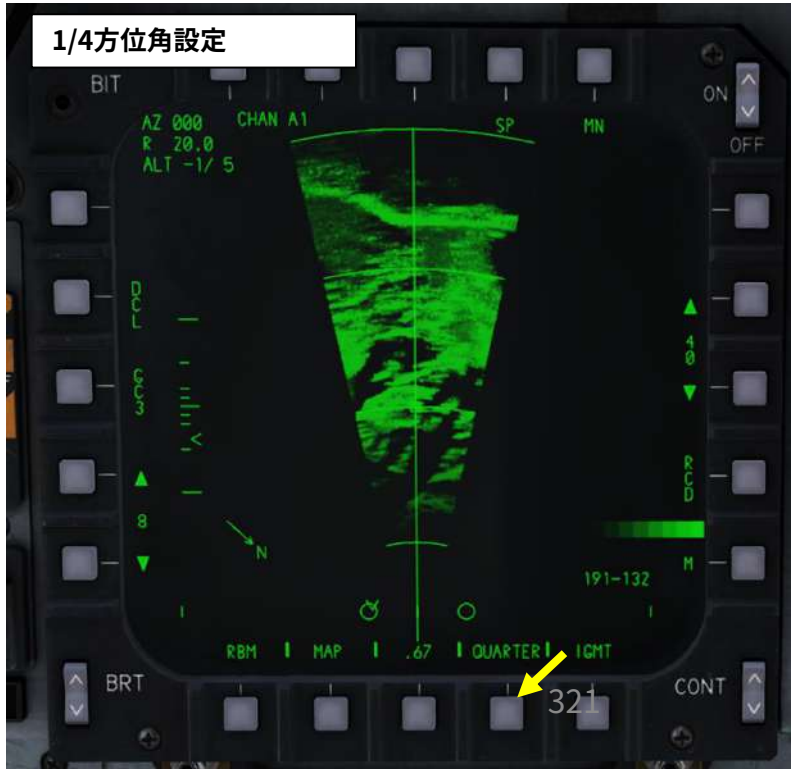
2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.2 – RBM（リアルビームマップ）モード

画面

通常、レーダーは航空機の前方の領域をスキャンします。RBM は、100° の全方位スキャンで単一バー方位スイープを使用します。FULL/HALF/QUARTER の横にあるボタンを押すと、方位設定を変更できます。



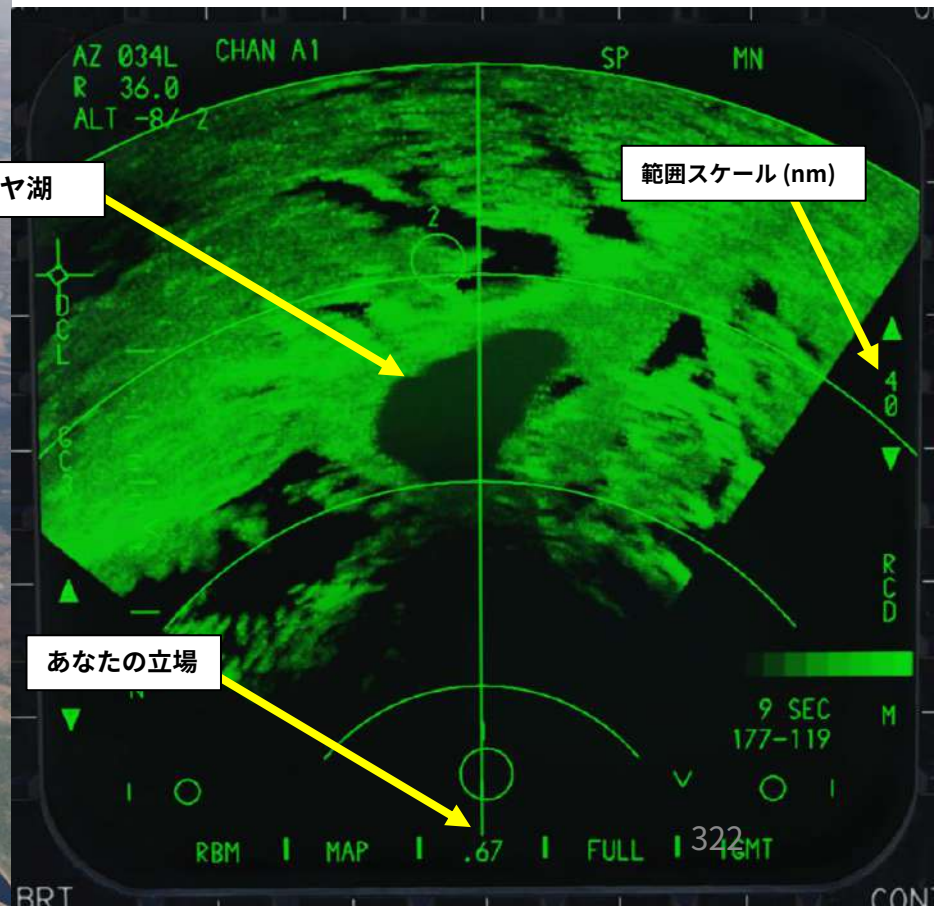




2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.2 – RBM（リアルビームマップ）モード

画面

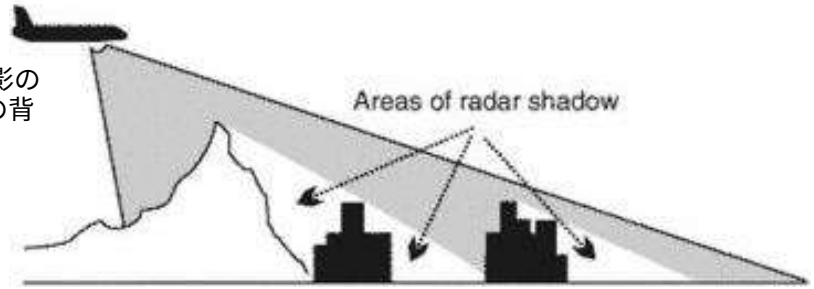
レーダー反射がない領域は黒色で表示されます (水など)。明るい緑色の領域は、通常、人工構造物 (建物、送電線、道路など) または山です。

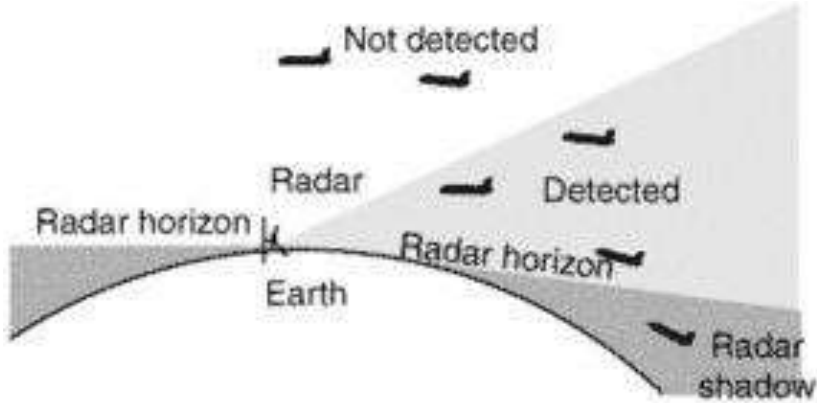


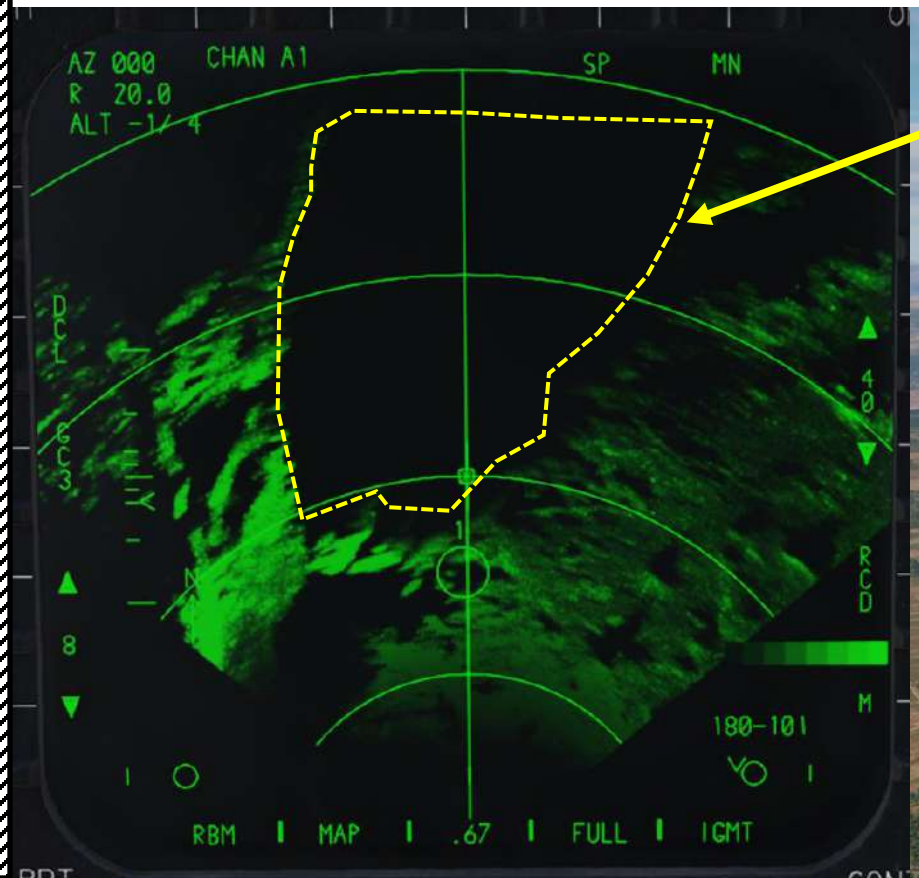
2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.2 – RBM（リアルビームマップ）モード

画面

実際のビーム マップ表示上の黒い領域の一部はレーダーの影の一部であり、レーダーが背後を見ることができない丘や山の背後の領域です。

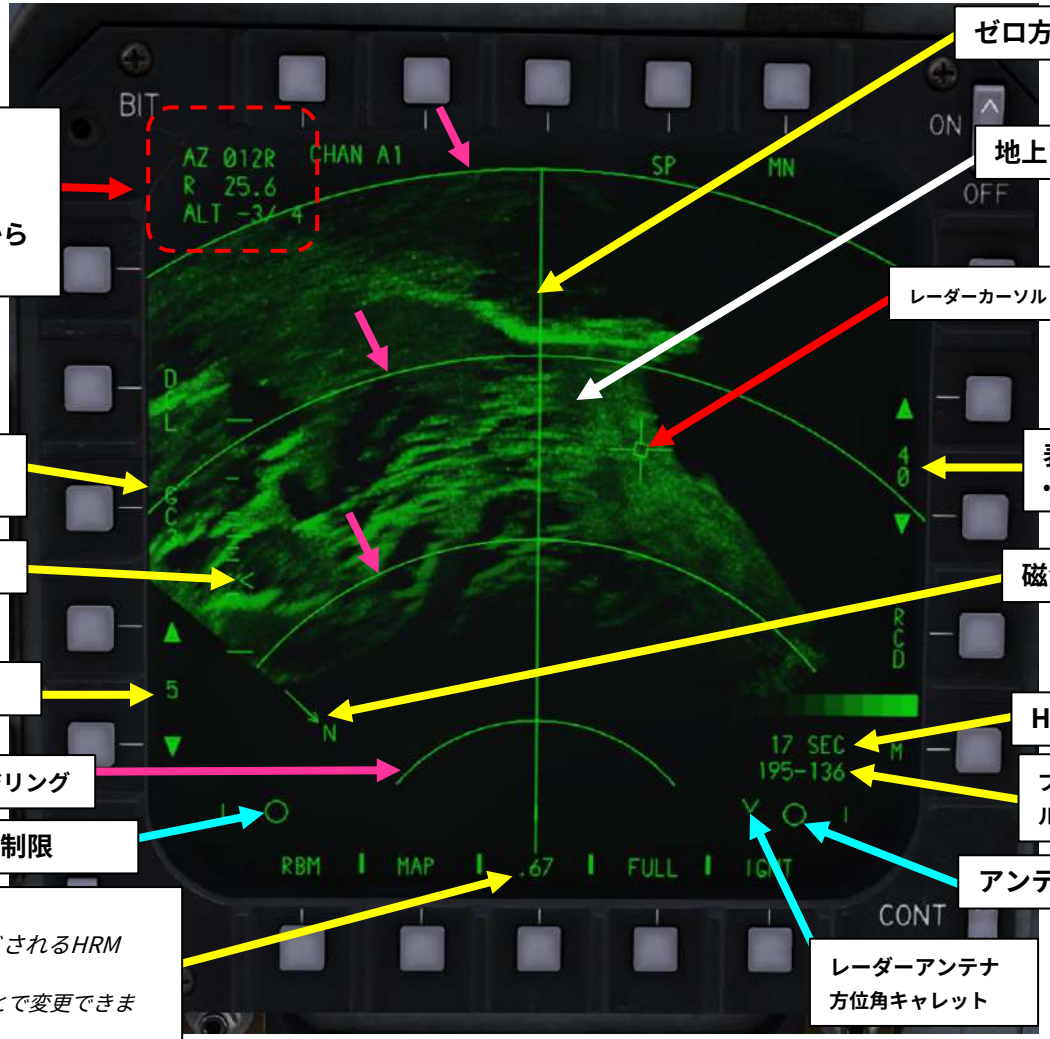






2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.2 – RBM（リアルビームマップ）モード

画面



レーダーカーソル情報
- 方位角 (AZ): 012R = 右 12 度
- 範囲（R）：25.6 nm
- 高度範囲: -3 / 4 = 地表下 3000 フィートから地表上 4000 フィートまで

ゼロ方位基準線

地上マッピングが復活

レーダーカーソル

表示範囲設定（nm）
- *範囲設定: 4.7、10、20、40、80、160 nm*

レーダーゲインコントロール（GC）レベル
- *GC0からGC3へ*

レーダーアンテナ仰角キャレット

磁気方位北基準

地図表示の明るさ設定

HRM（高解像度マップ）処理時間（秒）

レンジリング

ブルズアイからレーダーカーソルまでの方位/距離（nm）

アンテナ方位制限

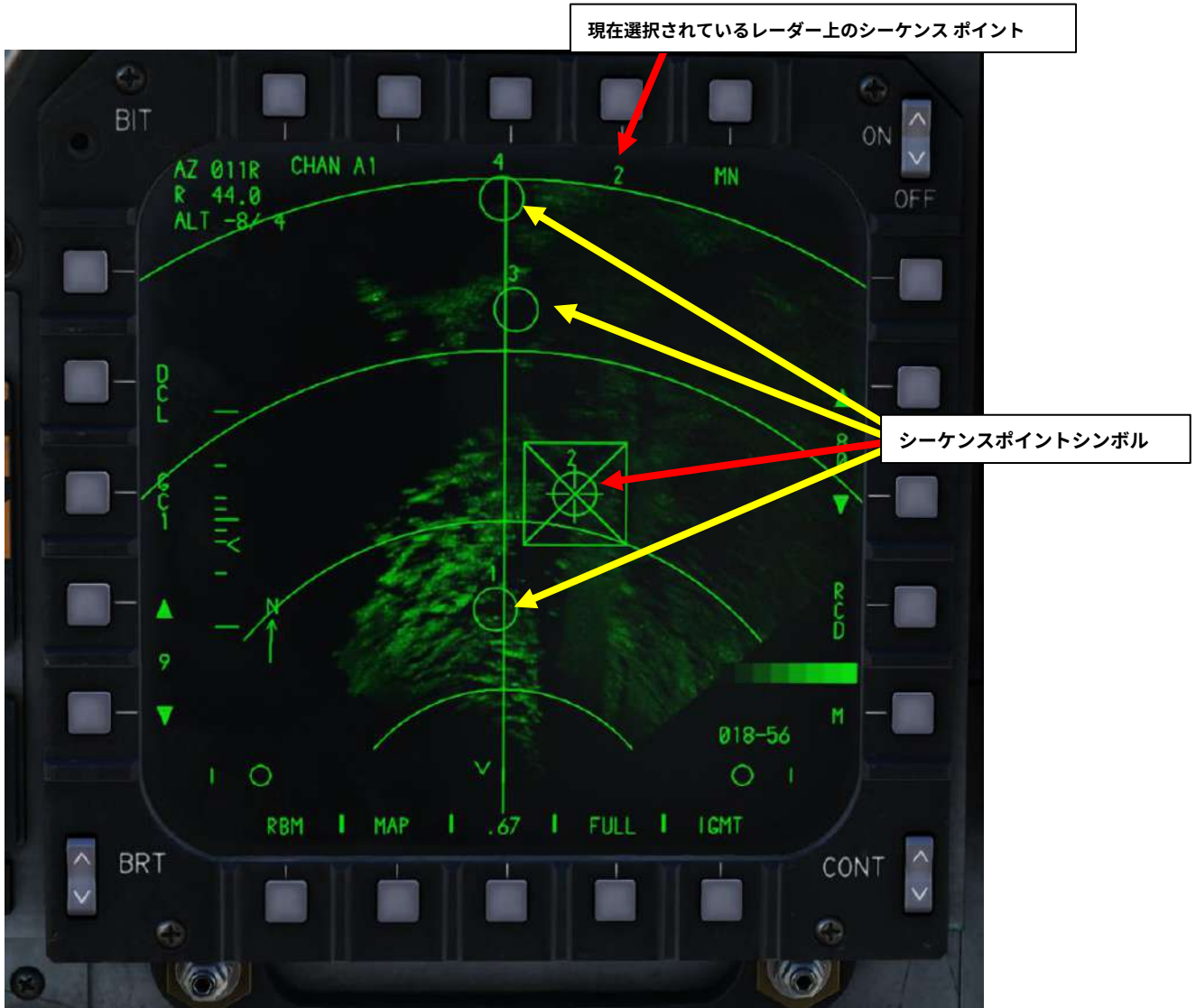
アンテナ方位制限

ディスプレイウィンドウ（DW）サイズ
- *表示ウィンドウはカーソルの周りに表示され、コマンドされるHRM（高解像度マップ）パッチマップのサイズに等しい。*
- *これらの値は、自動取得スイッチの FWD と AFT を押すことで変更できます。*
- *DW サイズ設定: 0.67、1.3、3.3、4.7、10、20、40、80 nm)*

レーダーアンテナ方位角キャレット

2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.2 – RBM（リアルビームマップ）モード

画面

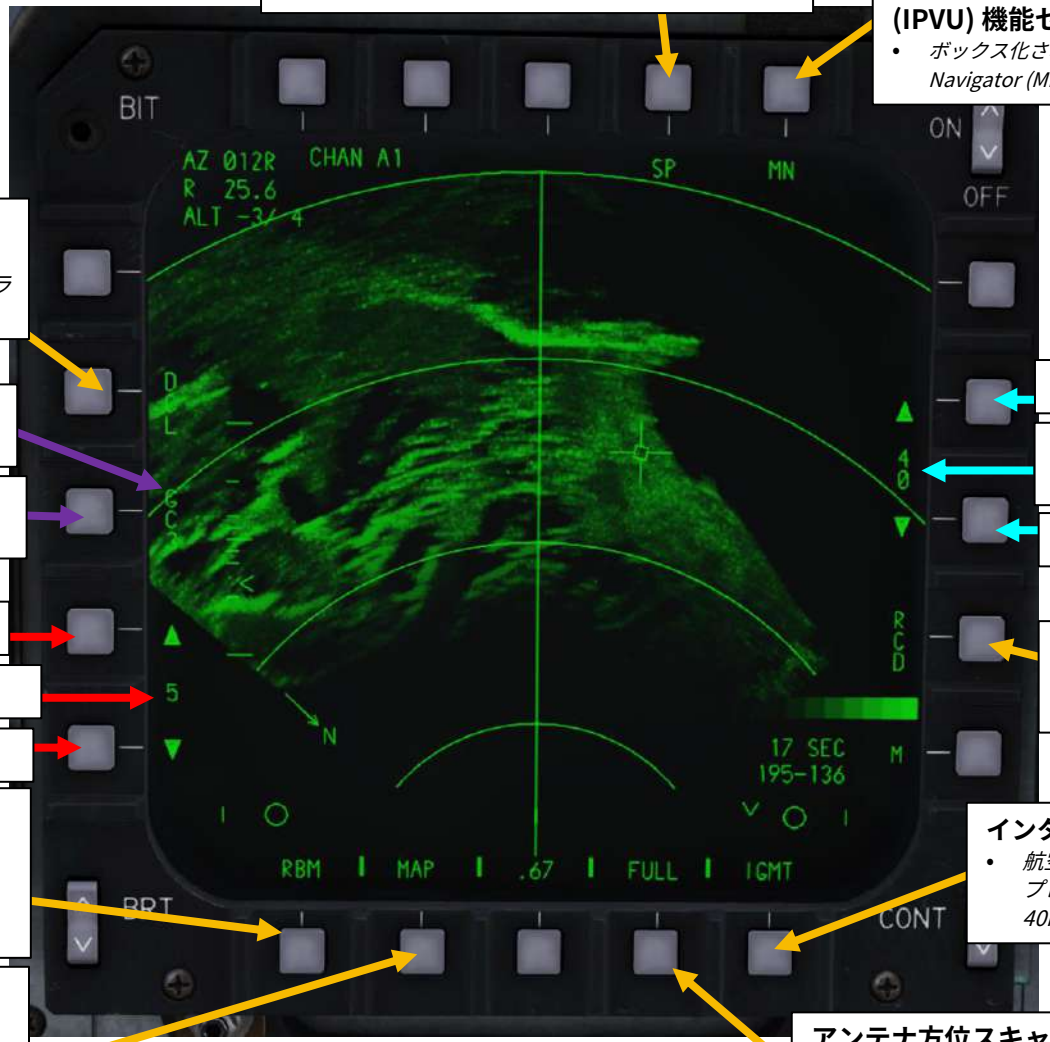


シーケンスポイントシンボルタイプ

- ステアポイント
- ステアポイントに関連付けられた照準ポイント
- 初期ポイント（IP）：目標ポイントの前のステアリングポイント
- 初期ポイントに関連付けられた目標ポイント
- ターゲットポイント
- ターゲットポイントに関連付けられたオフセットポイント
- **ベース：**現在のミッション/飛行の出発点
- **ブルズアイ:**特定のミッションにおけるすべての資産の参照ポイントとして使用され、そのポイントからターゲットまたは選択された位置までの方位と範囲を提供します。
- マークポイント

2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.2 – RBM（リアルビームマップ）モード

コントロール（A/G RDR ページ）



シーケンスポイント (SP) インジケーターセレクター
- *プッシュボタンの下のレーダーに現在選択されているシーケンス ポイントを表示します。*

MN/IPVU: インターリーブ位置速度更新 (IPVU) 機能セレクター
- *ボックス化されると、レーダーは 60 秒ごとに Mission Navigator (MN) の速度を自動的に更新します。*

デクラッター（DCL）機能
- *「デクラッター」を選択すると、磁気方位/方向表示、シーケンスポイントとその番号、パターンステアリングライン（PSL）と攻撃方位番号が削除されます。*

レーダーゲインコントロール（GC）レベル
- *GC0からGC3へ*

レーダーゲインコントロール（GC）レベルボタン
- *レベル設定を切り替えるには押してください*

地図表示明るさ設定コントロールボタン（増加）

地図表示の明るさ設定

地図表示明るさ設定コントロールボタン（下げる）

A/Gレーダーモードセレクター
- *RBM: リアルビームマップ*
- *GMT: 地上移動目標*
- *HRM: 高解像度マップ*
- *PVU: 精密速度アップデート*

カーソル機能セレクター
- *MAP: HRM (高解像度マップ) パッチマップのコマンド*
- *UPDT: ポジション更新*
- *TGT: ターゲット指定*
- *CUE: センサースレーブ*
- *MARK: マークポイント指定*

表示範囲設定コントロールボタン（増加）

表示範囲設定（nm）
- *範囲設定: 4.7、10、20、40、80、160 nm*

表示範囲設定コントロールボタン（減少）

RCD（記録）ボタン
- ミッション後のレビューのためにディスプレイの記録が可能（シミュレーションではない）

インターリーブ地上移動目標 (IGMT) モードセレクター
- *航空機の乗組員が、検出された GMT (地上移動目標) を RBM ディスプレイに重ねて表示できるようにします。選択したマップの縮尺が 40NM 以下の場合にのみ可能です。*

アンテナ方位スキャン選択設定
- *FULL: 100度の方位スキャン*
- *HALF: 50度の方位スキャン*
- *QTR（1/4）：方位角25度スキャン*

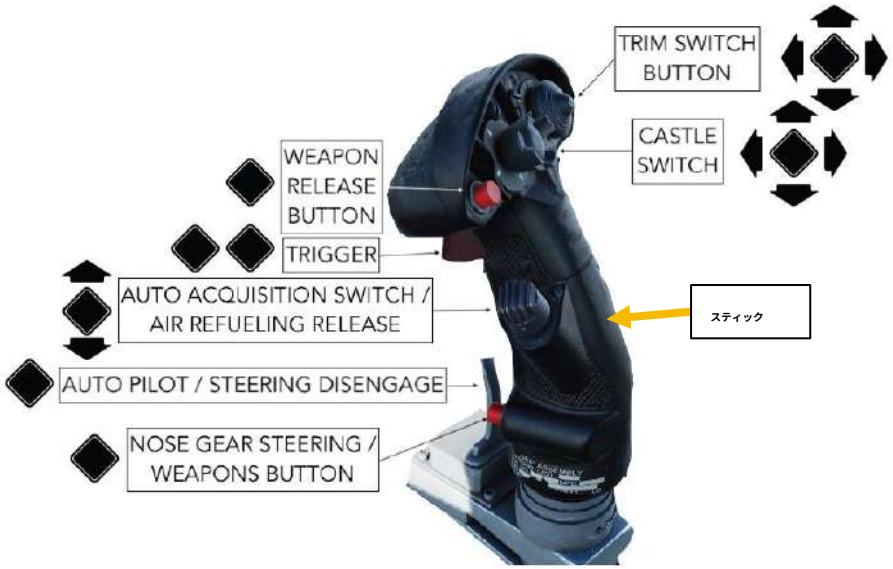
2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.2 – RBM（リアルビームマップ）モード

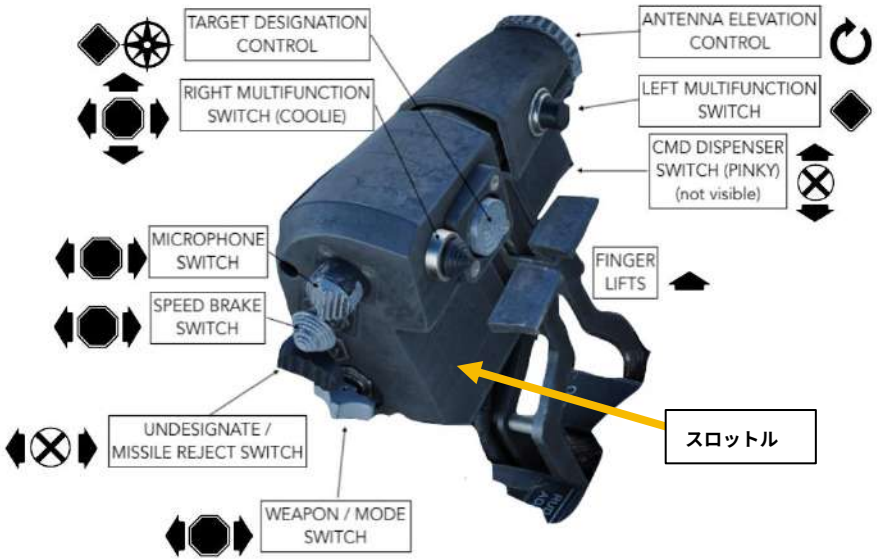
コントロール（HOTAS）

AG RADAR HOTAS
Front Cockpit

STICK - FRONT COCKPIT				
SWITCH	**CONDITION**	**ACTION**		
AUTO ACQ SWITCH	Map Cursor Mode (HRM/RGM/GMT)	FWD Short **Decreases DW size**	AFT Short **Increases DW size**	DOWN **Rejects PVU mode**
	TGT cursor selected & designated target	AFT Short **Enable / disable PSL slewing**		
	PVU	DOWN **Rejects PVU mode**		

THROTTLE - FRONT COCKPIT		
COOLIE SWITCH	HRM / RBM / PVU / GMT	UP Short: **Sequence Point select**
ANTENNA ELEVATION CONTROL	A/G Radar in command	UP / DOWN: **Commands the RBM antenna elevation**
TARGET DESIGNATOR CONTROL	A/G Radar in command	**Controls the movement of the currently selected A/G radar cursor**
	Designate Cursor	PRESS short: **designate spot under the cursor**
	Mark Cursor	PRESS short: **create markpoint under the cursor**
	CUE Cursor	PRESS short: **cue sensors to the selected location**
	Position Update Cursor	PRESS short: **update position**
BOAT SWITCH	HRM / RBM / GMT	AFT Short: **undesignates current designation**
LEFT MULTI-FUNCTION SWITCH	HRM / RBM / GMT	DOWN Short: **Freeze / Unfreeze**
	GMT	DOWN Short: **stops GMT processing**



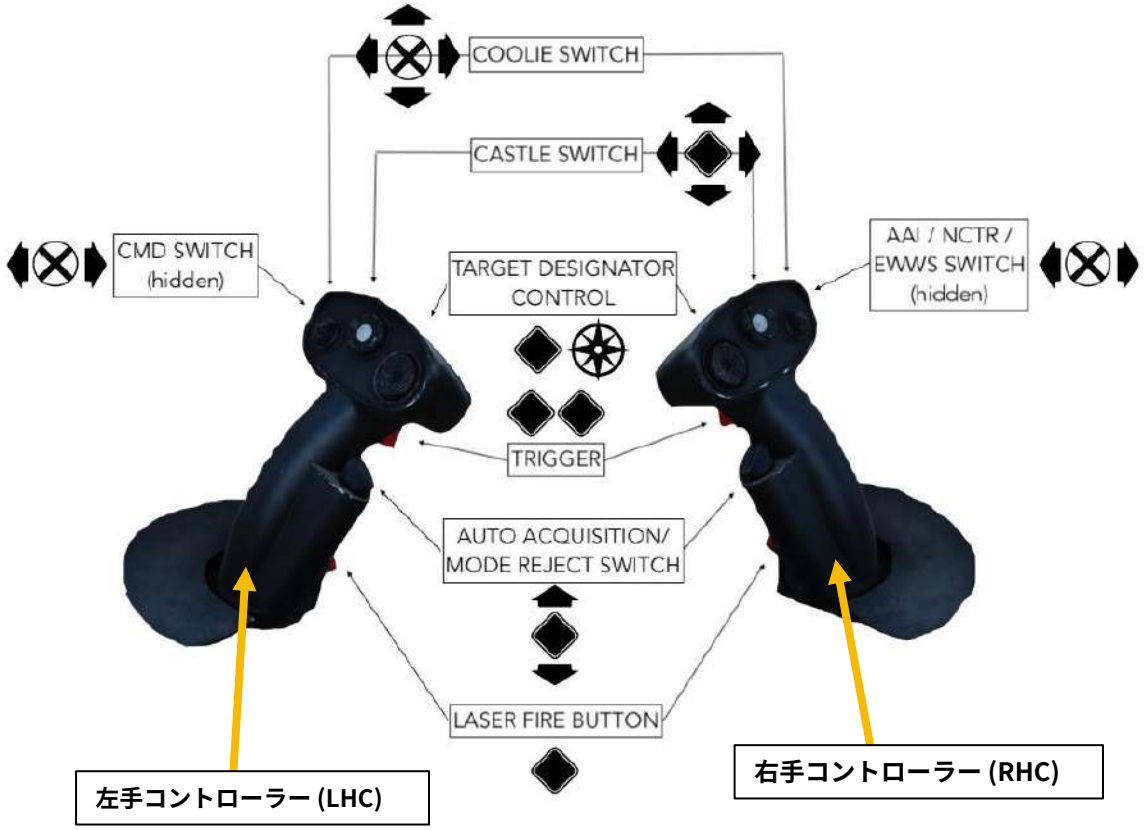


2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.2 – RBM（リアルビームマップ）モード

コントロール（HOTAS）

AG RADAR HOTAS
Rear Cockpit

HAND CONTROLLERS - REAR COCKPIT						
SWITCH	**CONDITION**	**ACTION**				
TARGET DESIGNATOR CONTROL	RBM / GMT	Controls the movement of the currently selected A/G radar cursor				
	PSL Designated	Controls the PSL movement				
	HC Trigger at Half Action	Controls RBM antenna elevation				
CASTLE SWITCH	A/G Radar in Command	FWD Short **MAP**	AFT Short **TGT**	LEFT Short **CUE / MARK**	RIGHT Short **UPDATE**	DOWN **Quick Step**
TRIGGER	Designate Cursor	FULL ACTION: **designate spot under the cursor**				
	Mark Cursor	FULL ACTION: **create markpoint under the cursor**				
	CUE Cursor	FULL ACTION: **cue sensors to the selected location**				
	Position Update Cursor	FULL ACTION: **update position**				
	HRM	HALF ACTION: **enables HRM expand**		FULL ACTION: Commands HRM Map		
	With TDC	HALF ACTION: **enables RBM antenna elevation control**				
	With Auto Acq Switch	HALF ACTION: **enables increase / decrease of range scaler in IGMT**				
AUTO ACQUISIT-ION SWITCH	Map Cursor Mode (HRM/RGM/GMT)	FWD Short **Decreases DW size**		AFT Short **Increases DW size**		DOWN **Rejects PVU mode**
	HC Trigger at Half Action IGMT Mode	FWD Short: **increases the range scale by one step**		AFT Short: **decreases the range scale by one step**		
	TGT Cursor Mode	DOWN Short: **undesignate current target or designated PSL**				
LASER FIRE BUTTON	RBM	PRESS Short **Freeze / Unfreeze**				



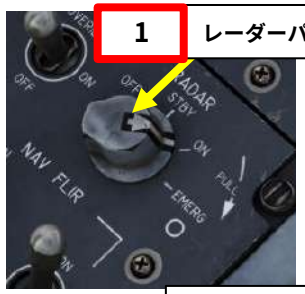
2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.2 – RBM（リアルビームマップ）モード

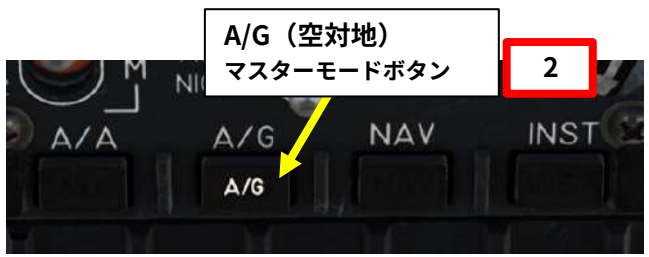
カーソル機能: HRM パッチ マップ (MAP) のコマンド

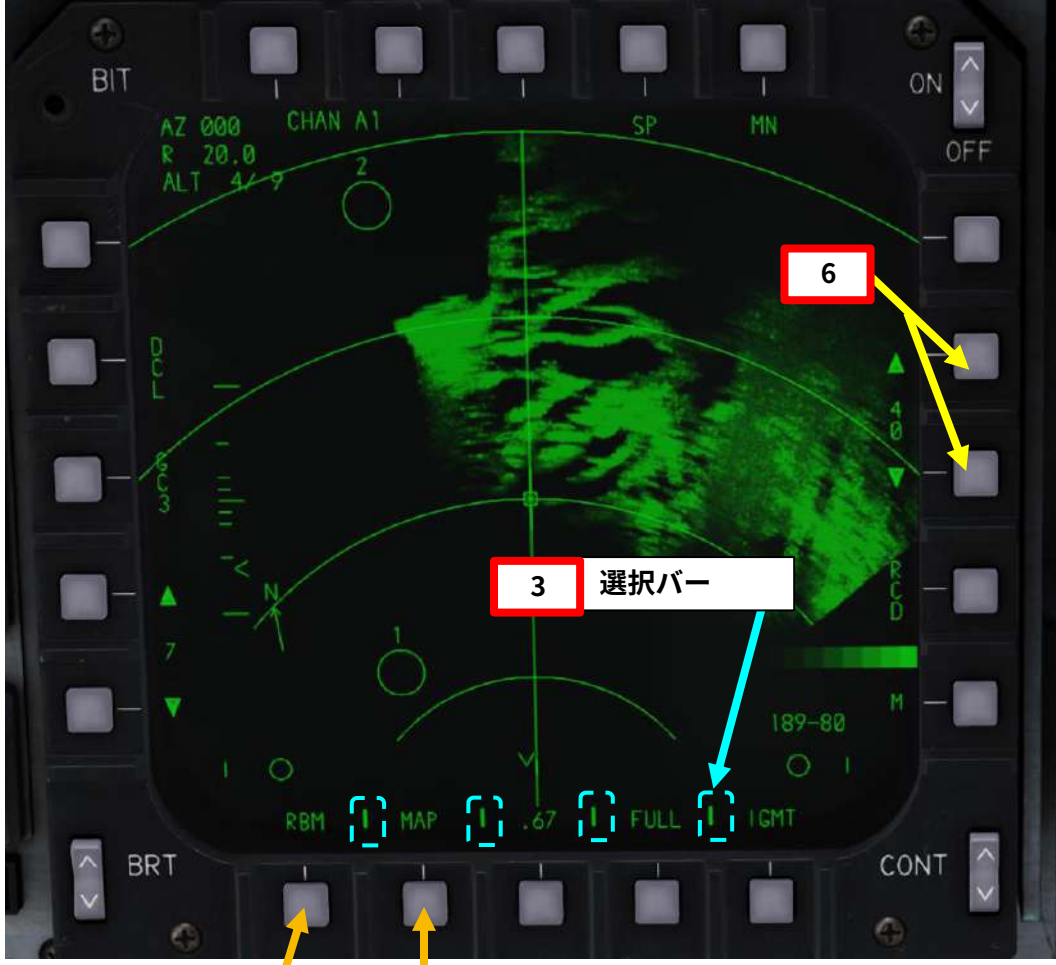
MAP 機能は、HRM (高解像度マップ) パッチ マップ (地上レーダー マッピングのセクションの高解像度ズームの一種) をコマンドするためのシステムを準備するため、または PVU (高精度速度更新) へのモード拒否を有効にするために使用されます。RBM モードから HRM パッチ マップをコマンドするには、次の手順を実行します。

1. レーダー電源スイッチをオンに設定する必要があります。
2. A/Gマスターモードを選択する
3. A/G RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
   - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
   - **ワールドワイド**: 左/右手コントローラーのクーリースイッチを使用して、目的のレーダー表示を選択します。
     - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。
   - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
4. A/G RDR ページで、必要に応じて A/G レーダー モード セレクター ボタンを切り替えて RBM (リアル ビーム マップ) モードを選択します。

5. A/G RDR ページで、必要に応じてカーソル機能セレクター ボタンを切り替えて MAP カーソル機能を選択します。
6. 必要に応じて表示範囲を調整します。







A/Gレーダーモードセレクター
- *RBM: リアルビームマップ*
- *GMT: 地上移動目標*
- *HRM: 高解像度マップ*
- *PVU: 精密速度アップデート*

4

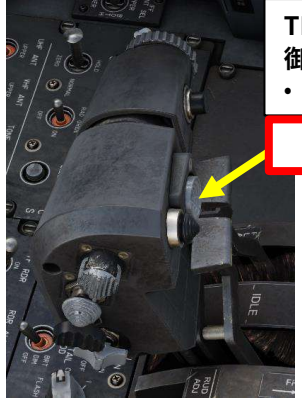
カーソル機能セレクター
- *MAP: HRM (高解像度マップ) パッチマップのコマンド*
- *UPDT: ポジション更新*
- *TGT: ターゲット指定*
- *CUE: センサースレーブ*
- *MARK: マークポイント指定*

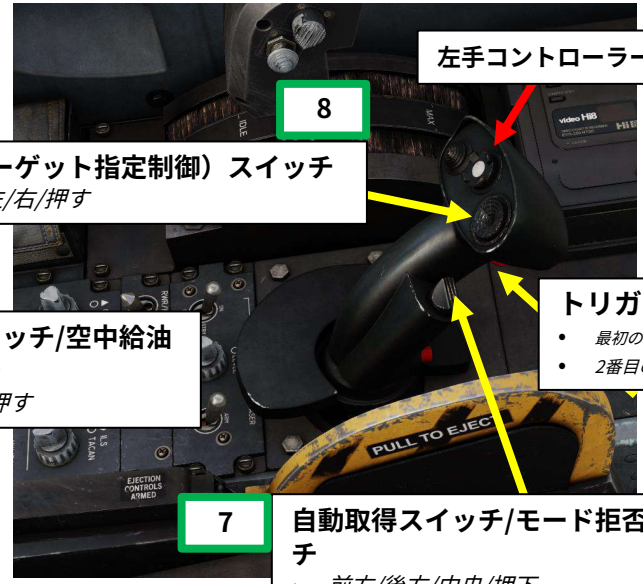
5

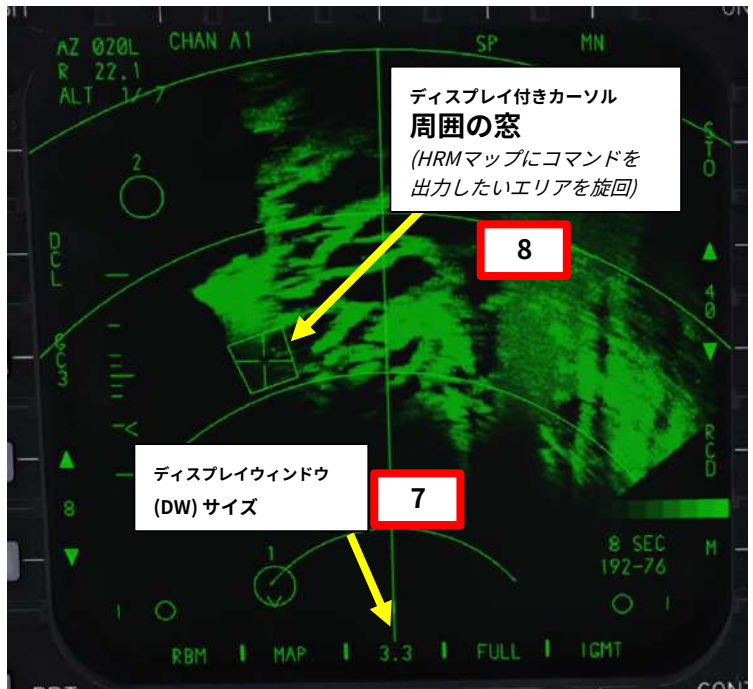
2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.2 – RBM（リアルビームマップ）モード

カーソル機能: HRM パッチ マップ (MAP) のコマンド

7. この機能を選択すると、カーソルの周りに特別な表示ウィンドウ (DW) が表示されます。この DW は、コマンドされるパッチ マップのサイズと同じです。サイズは、自動取得スイッチの FWD と AFT を押すことで変更できます。現在選択されている DW サイズは、ディスプレイの下部中央に表示されます (0.67、1.3、3.3、4.7、10、20、40、80 nm)。
8. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、選択するエリアに Acquisition Symbol (ACQ) を旋回させます。エリアが航空機の正面ではないことを確認してください。そうでない場合は、「BLIND ZONE」警告が表示され、パッチ マップの生成が妨げられる可能性があります。
9. HRM (高解像度マップ) パッチ マップを制御するには:
   - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
   - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。
10. パッチ マップがコマンドされると、MAP 表示がボックスで囲まれ、HRM が計算されている間、ディスプレイの右下隅に残り時間クロックがカウントダウンされます。
11. 残り時間カウンターが 0 に達すると、目的のエリアの高解像度マップが表示され、MAP がアンボックスされます。





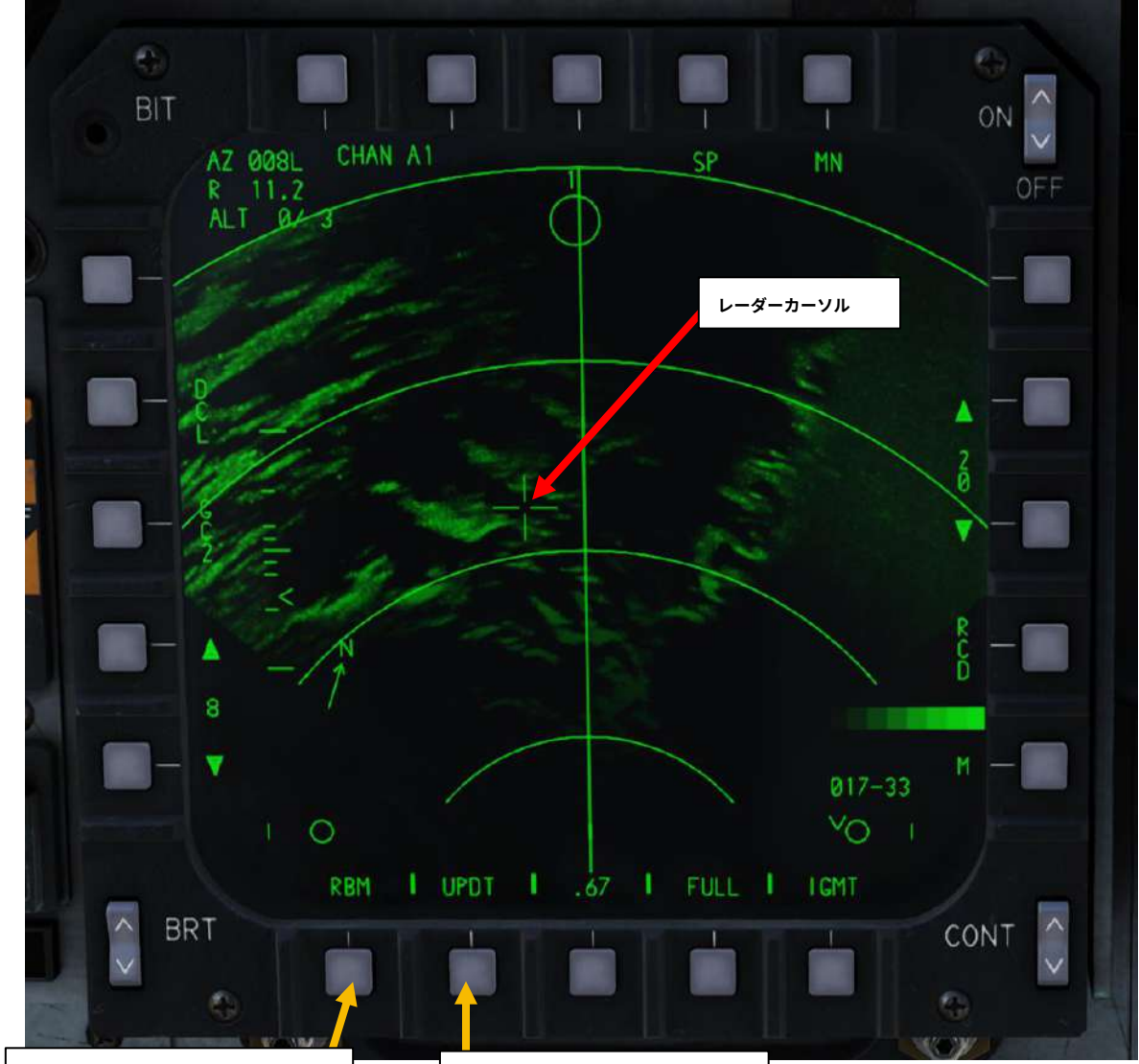


2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.2 – RBM（リアルビームマップ）モード

カーソル機能: 位置更新 (UPDT)

位置更新 (PDT) 機能は、パイロット/WSO が実際のビーム マップからミッション ナビゲータ (MN) または慣性航法システム (INS) のいずれかに位置更新を実行する必要がある場合に選択されます。

注意: UPDT 機能は DCS F-15E にはまだ実装されていません。



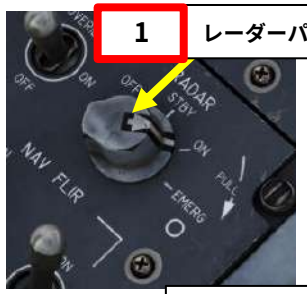
2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.2 – RBM（リアルビームマップ）モード

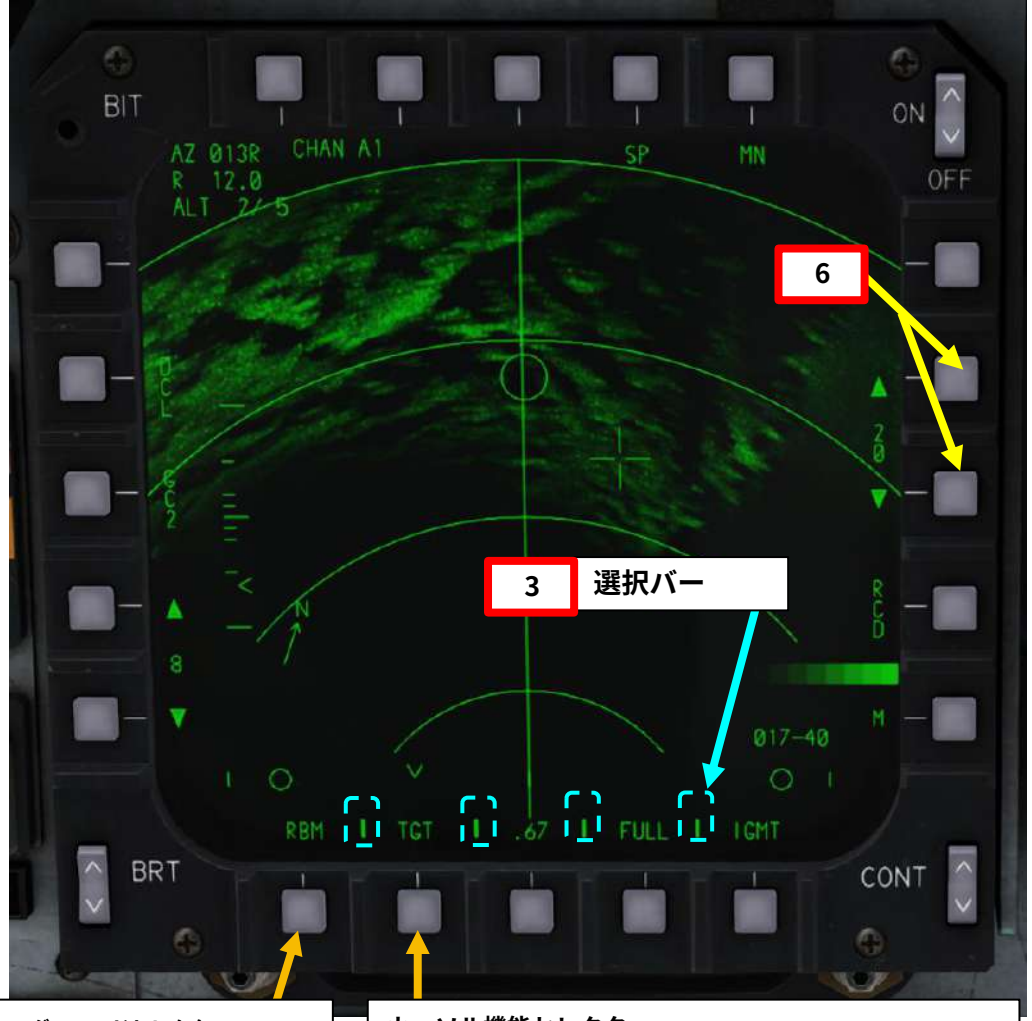
カーソル機能: ターゲット指定 (TGT)

TGT (ターゲット指定) 機能は、実際のビーム マップ上で兵器を投下するポイントを指定するために使用されます。空対地レーダーでターゲットを指定するには、次の手順に従います。

1. レーダー電源スイッチをオンに設定する必要があります。
2. A/Gマスターモードを選択する
3. A/G RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
    - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
    - **ワールドワイド**: 左/右手コントローラーのクーリースイッチを使用して、目的のレーダー表示を選択します。
        - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。
    - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
4. A/G RDR ページで、必要に応じて A/G レーダー モード セレクター ボタンを切り替えて RBM (リアル ビーム マップ) モードを選択します。
5. A/G RDR ページで、必要に応じてカーソル機能セレクター ボタンを切り替えて TGT カーソル機能を選択します。
6. 必要に応じて表示範囲を調整します。

- 注: ターゲットを指定する前に、ディスプレイをフリーズすることをお勧めします (必須ではありません)。手順 10 を参照してください。





A/Gレーダーモードセレクター
- *RBM: リアルビームマップ*
- *GMT: 地上移動目標*
- *HRM: 高解像度マップ*
- *PVU: 精密速度アップデート*

4

カーソル機能セレクター
- *MAP: HRM (高解像度マップ) パッチマップのコマンド*
- *UPDT: ポジション更新*
- *TGT: ターゲット指定*
- *CUE: センサースレーブ*
- *MARK: マークポイント指定*

5

2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.2 – RBM（リアルビームマップ）モード

カーソル機能: ターゲット指定 (TGT)

7. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、指定するポイントにカーソルを移動します。
8. ターゲットを指定するには:
   - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
   - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。
9. PSL (パターン ステアリング ライン) は、指定された瞬間の航空機からターゲットまでの視線を示します。別の方向からターゲットに近づく必要がある場合は、PSL を回転させることができます。PSL を回転させるには、次の手順を実行します。

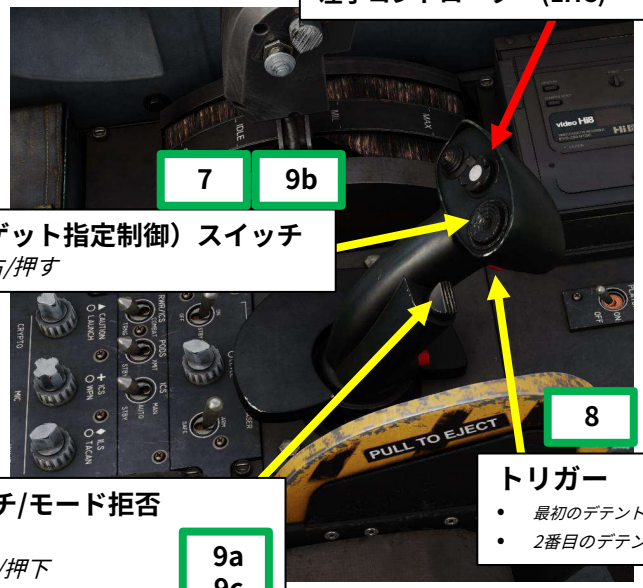
   a) 自動取得スイッチAFTを押す
   b) TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、指定三角形の周りで PSL を左または右に回転させます。
   c) PSL の方向が希望どおりになったら、自動取得スイッチ AFT をもう一度押します。

TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

7 8 9b

自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ
- *前方/後方/押す*

9a 9c



左手コントローラー (LHC)

7 9b

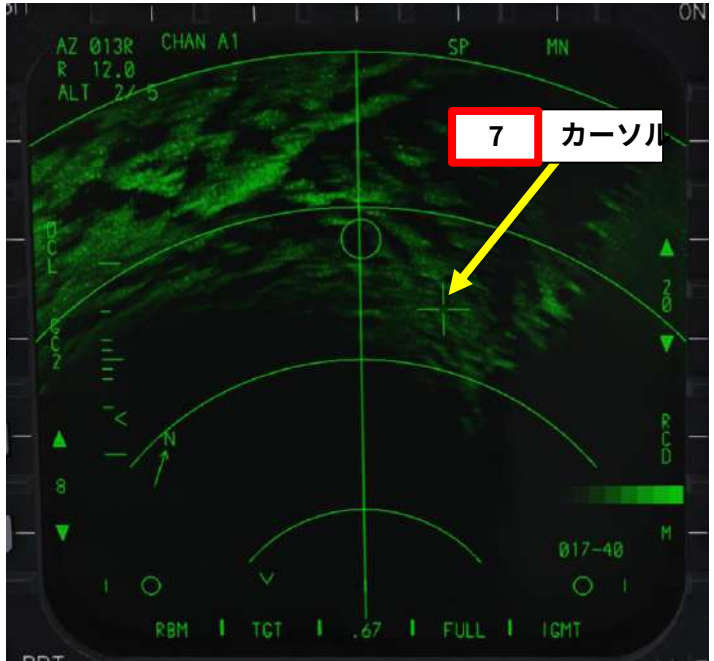
TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

8

トリガー
- *最初のデテント*
- *2番目のデテント*

自動取得スイッチ/モード拒否スイッチ
- *前方/後方/中央/押下*

9a 9c



7 カーソル

9

ターゲット指定

8

PSL（パターンステアリングライン）
- *ターゲットへの視線*

9

PSL 磁気方位

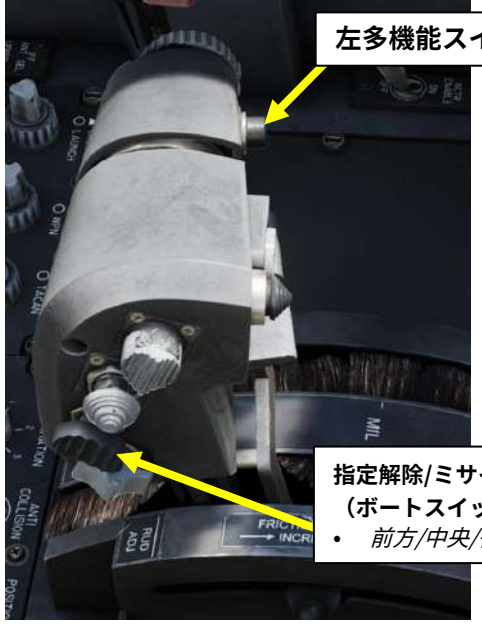
ターゲット指定

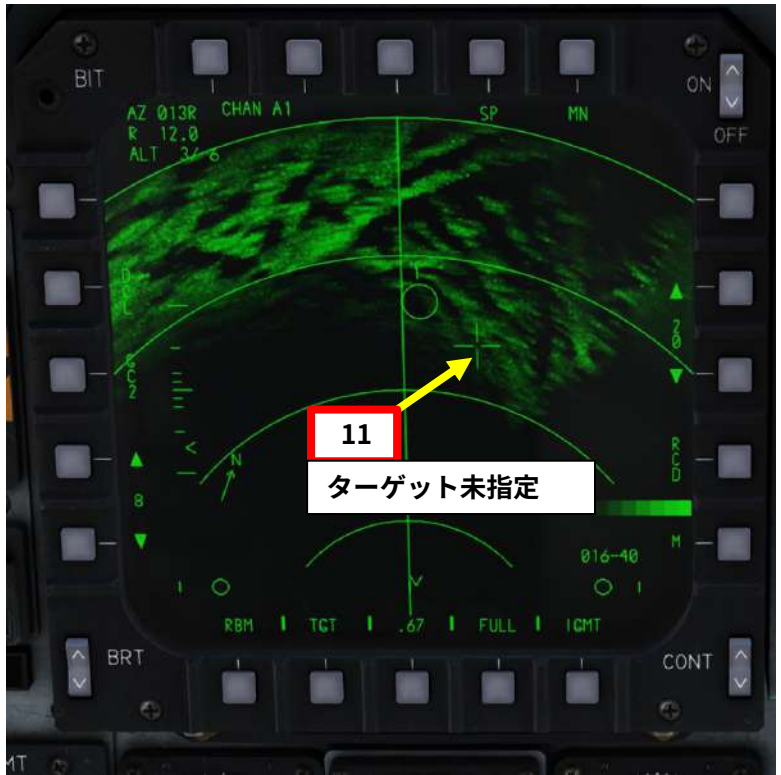
8

2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.2 – RBM（リアルビームマップ）モード

カーソル機能: ターゲット指定 (TGT)

10. TGT を選択しても、実際のビームマップスキャンは一時停止されません。ターゲットをより正確に指定するために連続スキャンを停止（「フリーズ」）したい場合は、次の方法でフリーズのオンとオフを切り替えることができます。
    - **パイロット**: 左マルチファンクションスイッチを押します。
    - **ワールドワイド**: レーザー発射ボタンを押します。
11. ターゲットの指定を解除するには:
    - **パイロット**: 指定解除（ボート）スイッチ - AFT を押します。
    - **ワールドワイド**: 自動取得スイッチを押す



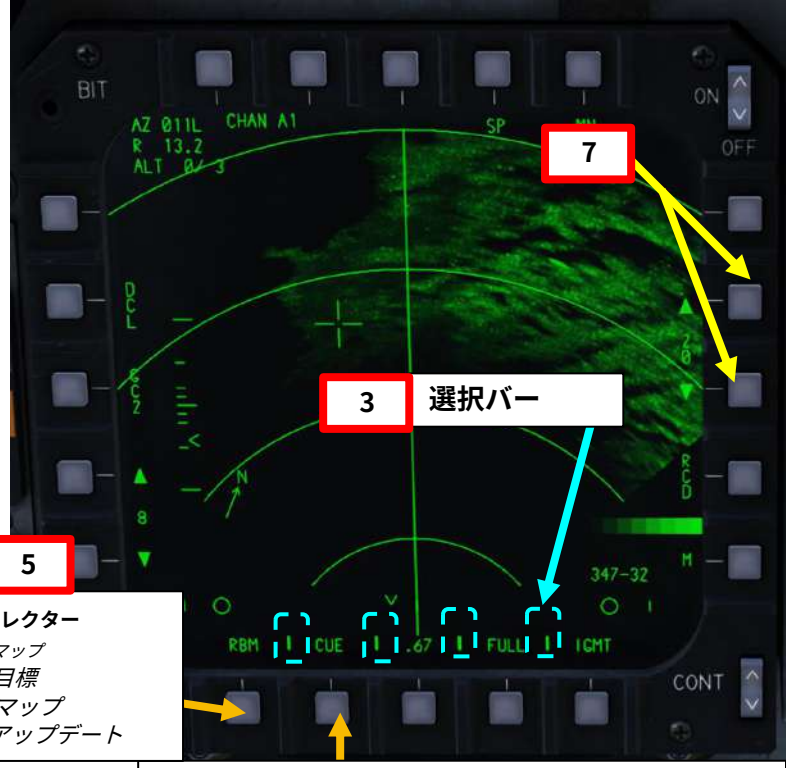


2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.2 – RBM（リアルビームマップ）モード

カーソル機能: センサースレーブ (CUE)

CUE 機能は、LANTIRN ターゲティング ポッドなどの画像サポート センサーを、実際のビーム マップ ディスプレイ上の選択したポイントに従属または誘導するために使用されます。空対地レーダーで指定されたターゲットにターゲティング ポッドを従属させるには、次の手順を実行します。

1. ターゲティング ポッドとレーダーの両方に電源が入っていることを確認します。指定解除 (ボート) スイッチ - AFT を押して、ターゲットがまだ指定されていないことを確認します。
2. A/Gマスターモードを選択する
3. A/G RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
   - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
   - **ワールドワイド**: 左/右手コントローラーのクーリースイッチを使用して、目的のレーダー表示を選択します。
     - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。
   - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
4. 他のページで、TPOD (ターゲティング ポッド) フィードを監視します。
5. A/G RDR ページで、必要に応じて A/G レーダー モード セレクター ボタンを切り替えて RBM (リアル ビーム マップ) モードを選択します。
6. A/G RDR ページで、必要に応じてカーソル機能セレクター ボタンを切り替えて CUE カーソル機能を選択します。
7. 必要に応じて表示範囲を調整します。



A/Gレーダーモードセレクター
- *RBM: リアルビームマップ*
- *GMT: 地上移動目標*
- *HRM: 高解像度マップ*
- *PVU: 精密速度アップデート*

カーソル機能セレクター
- *MAP: HRM (高解像度マップ) パッチマップのコマンド*
- *UPDT: ポジション更新*
- *TGT: ターゲット指定*
- *CUE: センサースレーブ*
- *MARK: マークポイント指定*

6

A/G（空対地）マスターモードボタン 2

キャッスルスイッチ 3

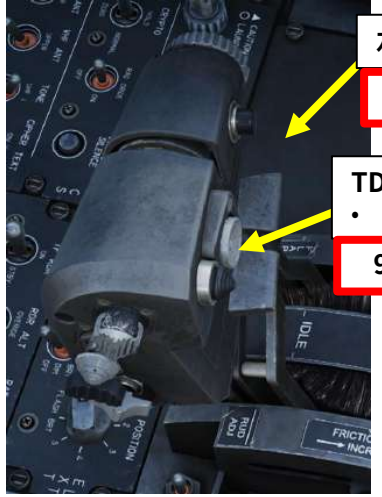
クーリースイッチ 3
- *上/下/左/右*

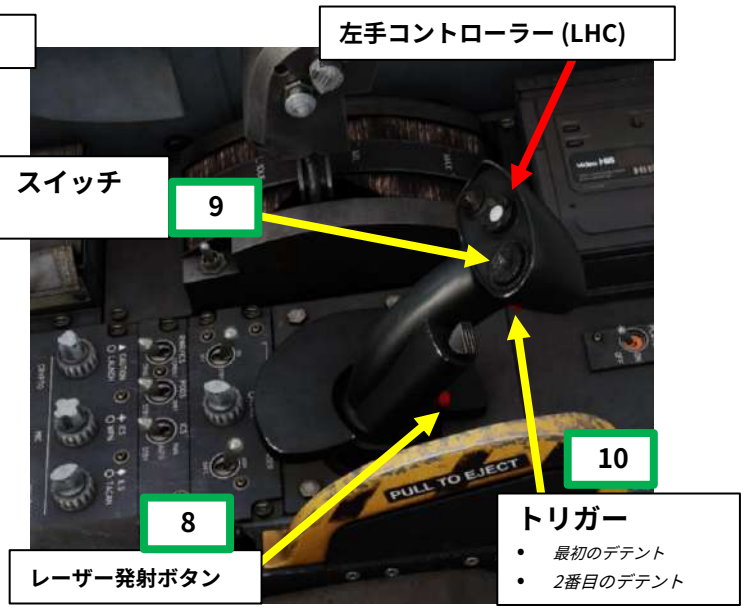
指定解除/ミサイル拒否スイッチ（ボートスイッチ）
- *前方/中央/後方*

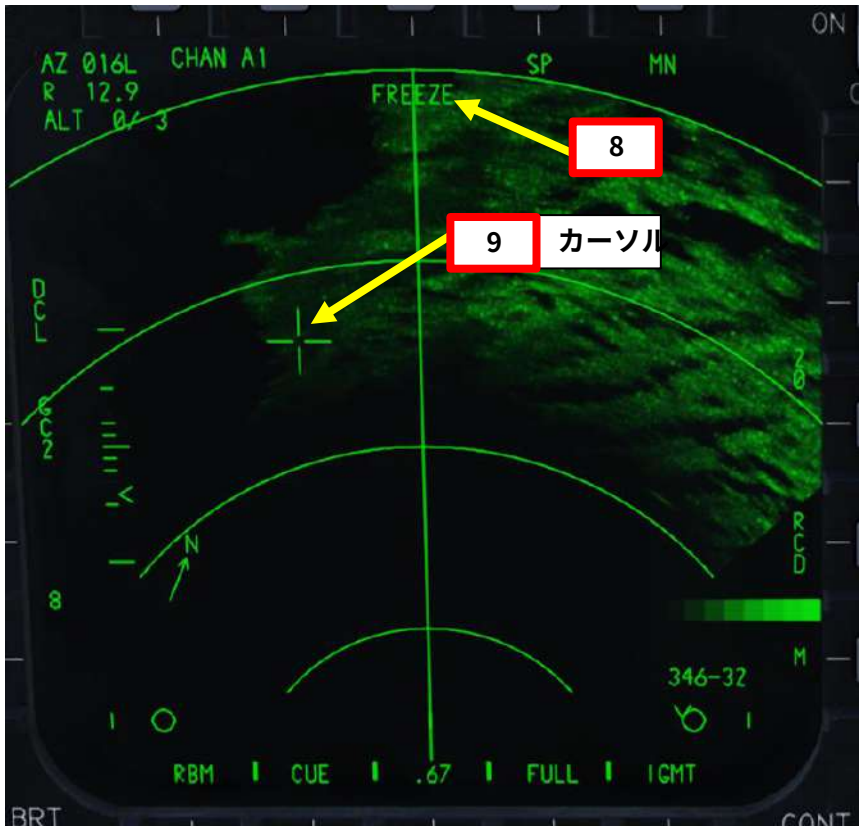
2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.2 – RBM（リアルビームマップ）モード

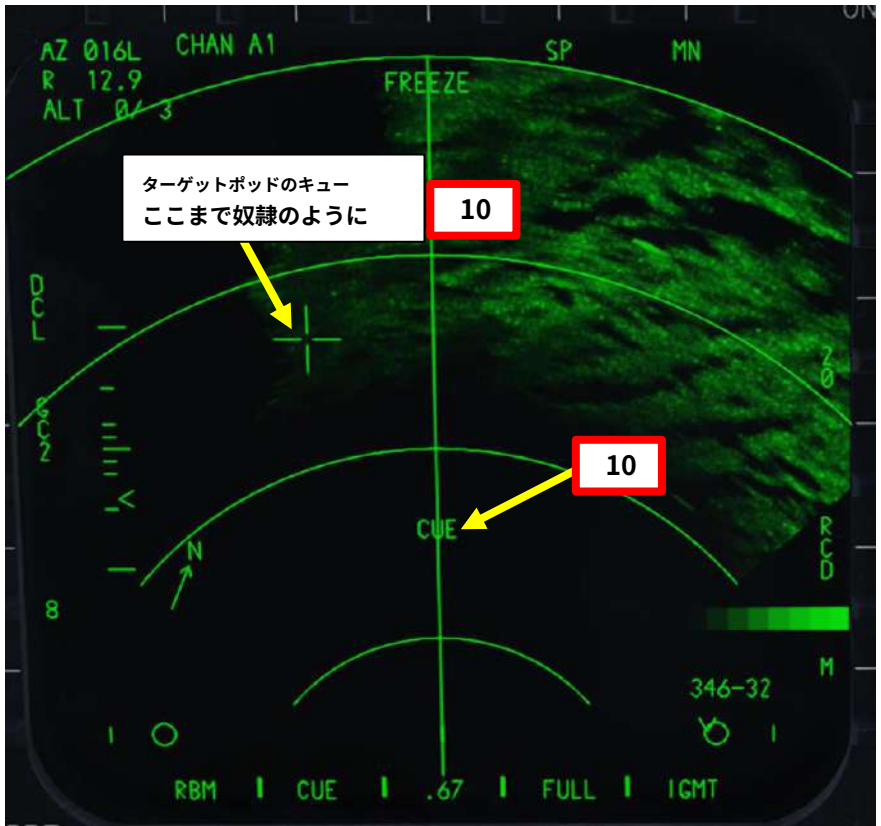
カーソル機能: センサースレーブ (CUE)

8. RBM 表示をフリーズします。
   - **パイロット**: 左マルチファンクションスイッチを押します。
   - **ワールドワイド**: レーザー発射ボタンを押す
9. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、A/G RDR ページのカーソルを、ターゲティング ポッドをスレーブするポイントに移動します。
10. ポイントを指定して、ターゲティング ポッドをそれにスレーブ (CUE) するには、次の手順を実行します。
    - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
    - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。





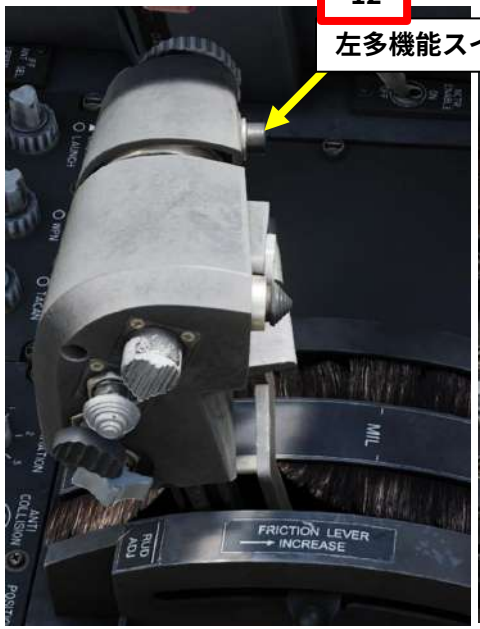


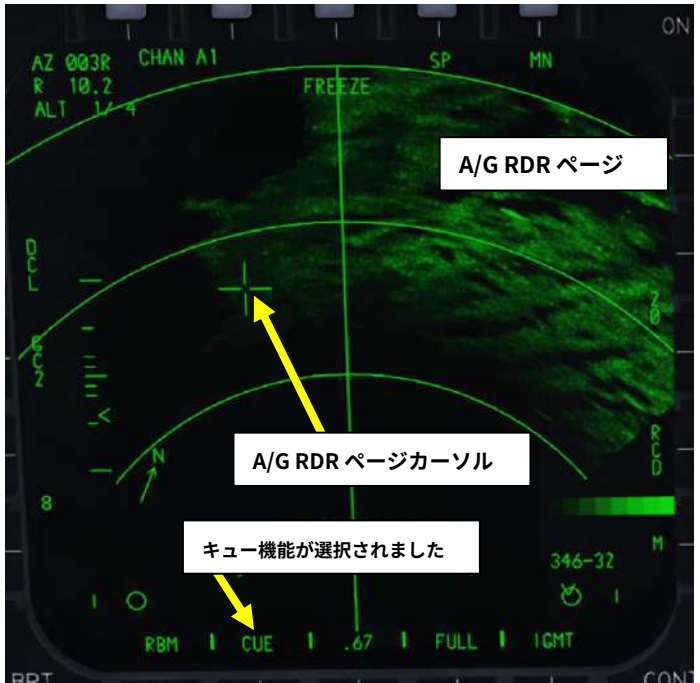


2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.2 – RBM（リアルビームマップ）モード

カーソル機能: センサースレーブ (CUE)

11. TPOD (ターゲティング ポッド) ページを確認すると、ターゲティング ポッドが A/G RDR ページのカーソルに従属していることがわかります。
12. 実際のビームマップ表示を「フリーズ解除」するには、次の操作でフリーズのオンとオフを切り替えます。
    - **パイロット**: 左マルチファンクションスイッチを押します。
    - **ワールドワイド**: レーザー発射ボタンを押します。



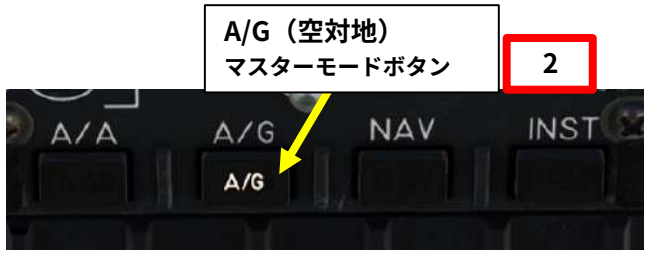


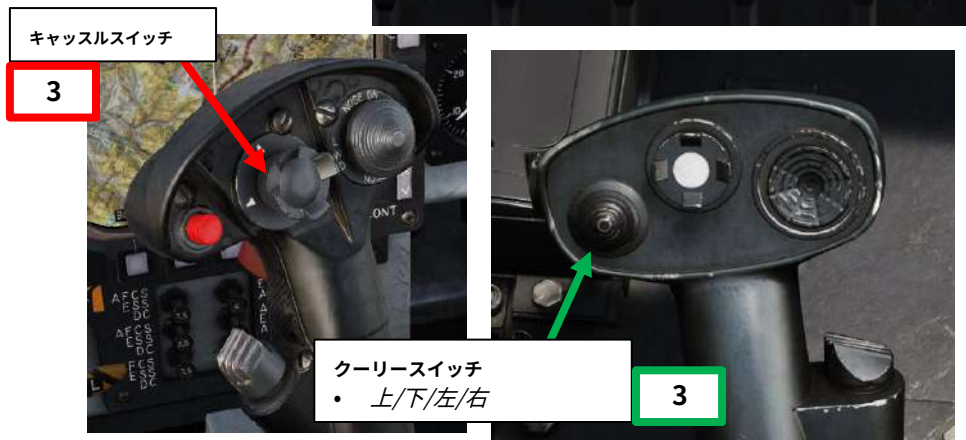
2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.2 – RBM（リアルビームマップ）モード

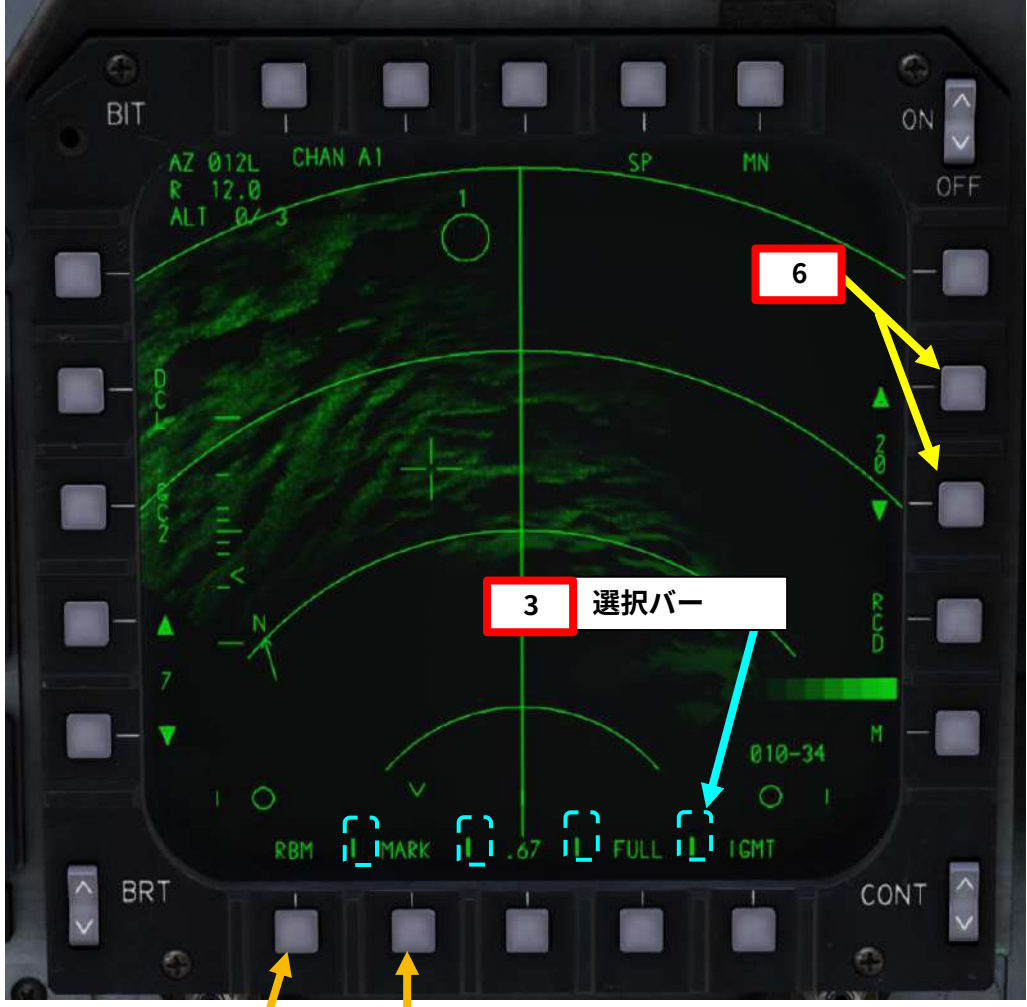
カーソル機能: マークポイント指定 (MARK)

MARK 機能は、将来の参照用に実際のビーム マップ表示にマークポイントを作成するために使用されます。空対地レーダーでターゲットをマークするには、次の手順を実行します。

1. 照準ポッドとレーダーの両方に電源が入っていることを確認する
2. A/Gマスターモードを選択する
3. A/G RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
   - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
   - **ワールドワイド**: 左/右手コントローラーのクーリースイッチを使用して、目的のレーダー表示を選択します。
     - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。
   - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
4. A/G RDR ページで、必要に応じて A/G レーダー モード セレクター ボタンを切り替えて RBM (リアル ビーム マップ) モードを選択します。
5. A/G RDRページで、必要に応じてカーソル機能セレクターボタンを切り替えてMARKカーソル機能を選択します。
6. 必要に応じて表示範囲を調整します。







A/Gレーダーモードセレクター
- *RBM: リアルビームマップ*
- *GMT: 地上移動目標*
- *HRM: 高解像度マップ*
- *PVU: 精密速度アップデート*

4

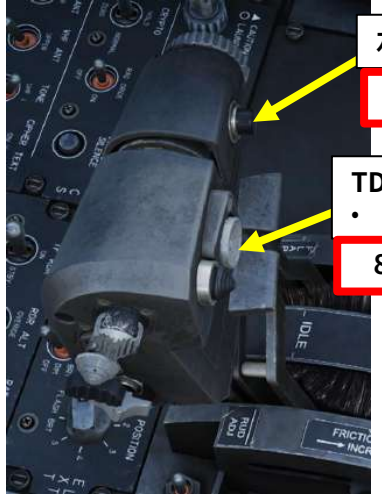
カーソル機能セレクター
- *MAP: HRM (高解像度マップ) パッチマップのコマンド*
- *UPDT: ポジション更新*
- *TGT: ターゲット指定*
- *CUE: センサースレーブ*
- *MARK: マークポイント指定*

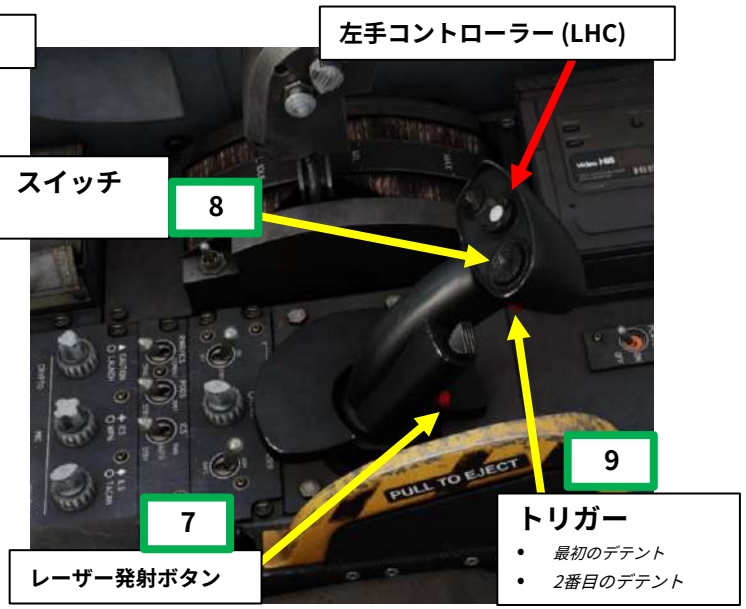
5

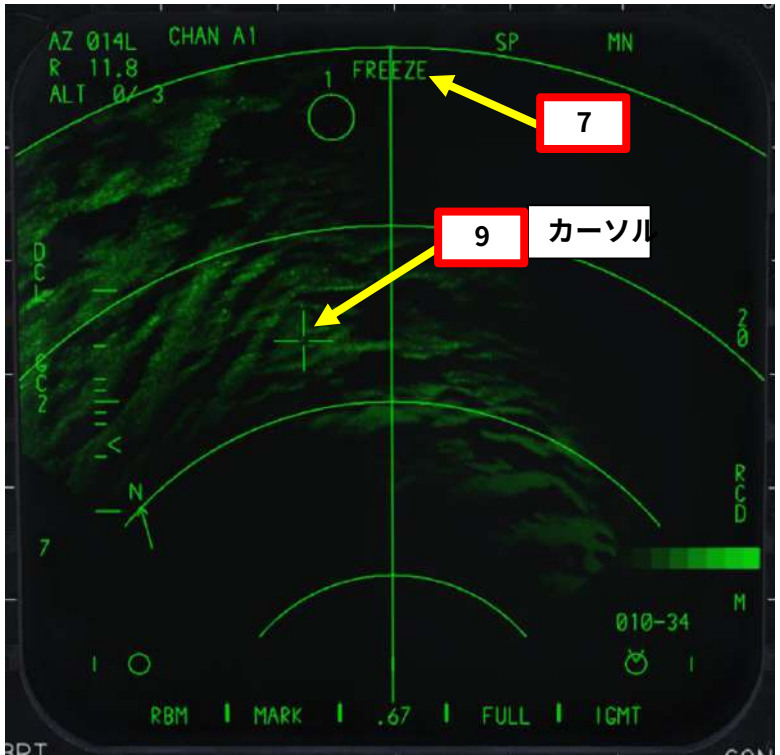
2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.2 – RBM（リアルビームマップ）モード

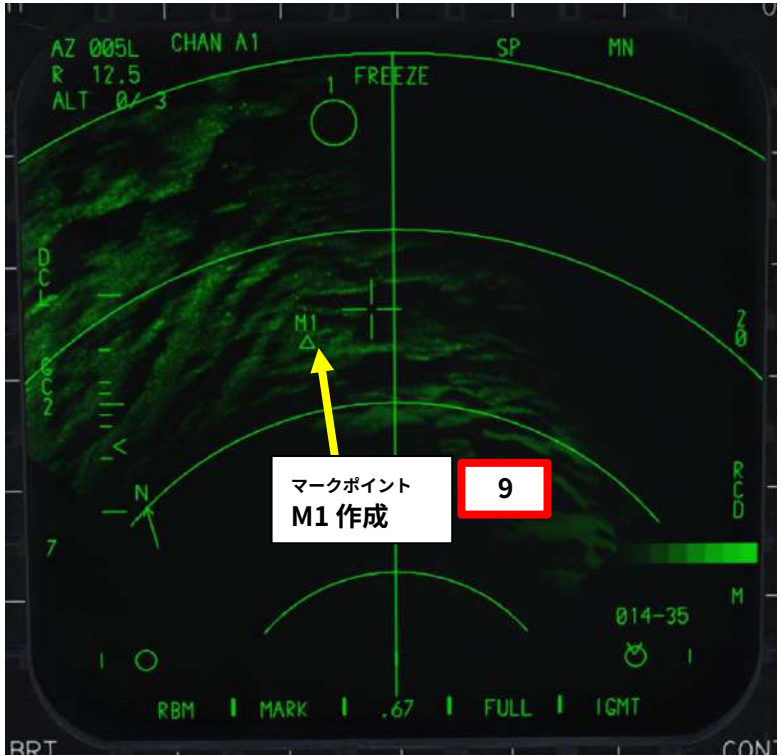
カーソル機能: マークポイント指定 (MARK)

7. 必要に応じて RBM 表示をフリーズします。
   - **パイロット**: 左マルチファンクションスイッチを押します。
   - **ワールドワイド**: レーザー発射ボタンを押す
8. TDC (ターゲット指定コントロール) スイッチを使用して、マークポイントとして指定するポイントにカーソルを移動します。
9. マークポイントを指定するには:
   - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
   - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。
10. 最大 10 個のマークポイントを指定できます。10 番目を超えるマークは最初のマークを上書きし、次に 2 番目のマークを上書きします。同時に表示できるマークポイントは最大 5 個です。









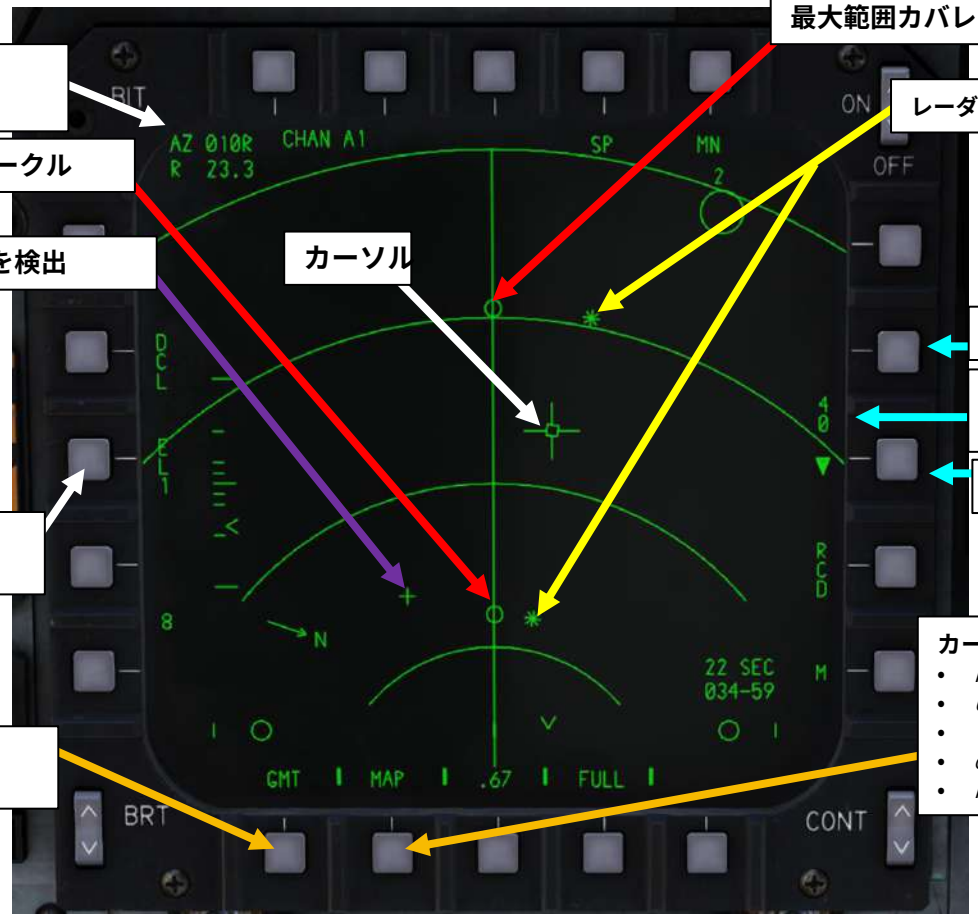
2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.3 – GMT（地上移動ターゲット）モード

ディスプレイとコントロール

地上移動目標 (GMT) レーダー モードは、ドップラー シフトによって検出された移動目標をスキャンして強調表示します。検出された目標は十字 (+) で表示されます。**GMTにおけるターゲット検出の最大範囲は32 nmです**選択可能な最大スキャン範囲は 40 nm です。

の1フレーム中に表示できるターゲットの最大数は100です。検出されたターゲットは、最初のスキャン中にマップ ビデオに対して正しく配置され、次のスキャン中にディスプレイ上に残りますが、その後、誤った位置に配置されます。その後、3 番目の GMT フレームで消去されます。

A/G RDRページを選択する必要があることに注意してください。デフォルトの空対地レーダーモードはMAP（リアルビームマップ）です。レーダーモードを切り替える必要があります。
必要に応じて A/G レーダー モード セレクター ボタンを切り替えて GMT を設定します。



最大範囲カバレッジサークル

カーソル方位角
および範囲（nm）

レーダースキャン範囲の手がかり

最小範囲カバレッジサークル

地上移動ターゲットを検出

カーソル

表示範囲設定コントロールボタン（増加）

表示範囲設定（nm）
- *範囲設定: 4.7、10、20、40 nm*

表示範囲設定コントロールボタン（減少）

レーダーアンテナ仰角バー（EL）設定セレクター
- *このボタンを押すと、1、2、3、または 4 つのバーが切り替わります。*

カーソル機能セレクター
- *MAP: HRM (高解像度マップ) パッチマップのコマンド*
- *UPDT: ポジション更新*
- *TGT: ターゲット指定*
- *CUE: センサースレーブ*
- *MARK: マークポイント指定*

A/Gレーダーモードセレクター
- *GMT: 地上移動目標*

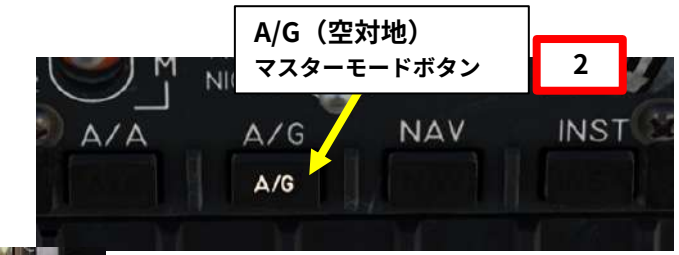
2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.3 – GMT（地上移動ターゲット）モード

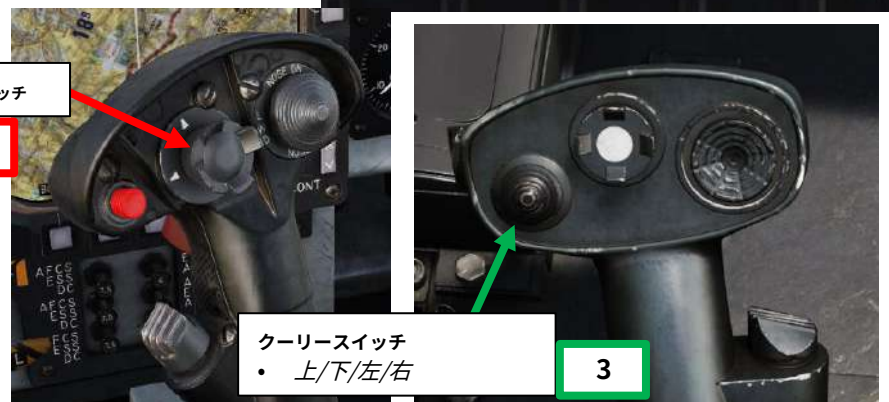
ディスプレイとコントロール

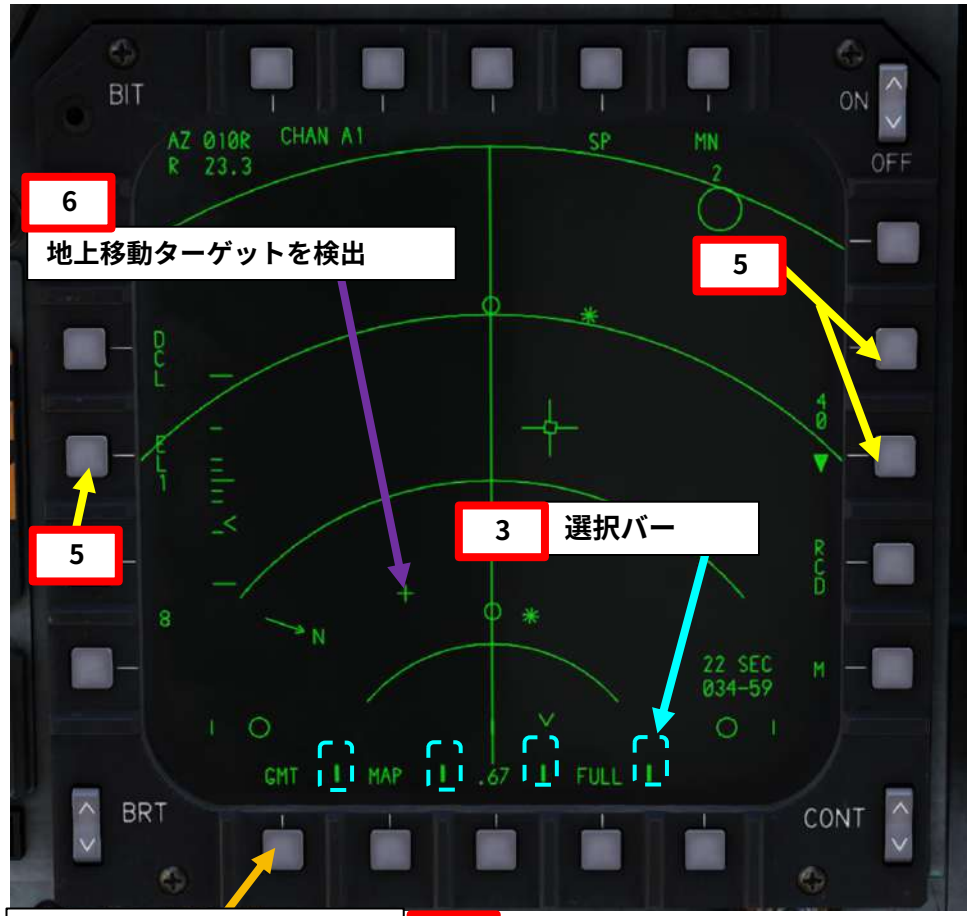
GMT のコントロールは RBM のものとほぼ同じです。デフォルトの空対地レーダー モードは MAP (リアル ビーム マップ) です。必要に応じて、A/G レーダー モード セレクター ボタンを切り替えて、レーダー モードを GMT に切り替える必要があります。

GMT モードに入るには、次の点に注意してください。1. レーダー電源スイッチをオンに設定する必要があります。
2. A/Gマスターモードを選択する
3. A/G RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
   - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
   - **ワールドワイド**: 左/右手コントローラーのクーリースイッチを使用して、目的のレーダー表示を選択します。
     - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。
   - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
4. A/G RDR ページで、必要に応じて A/G レーダー モード セレクター ボタンを切り替えて、GMT (地上移動ターゲット) モードを選択します。

5. 必要に応じて表示範囲と標高バーを調整します。
6. レーダーは移動するターゲットをスキャンします。





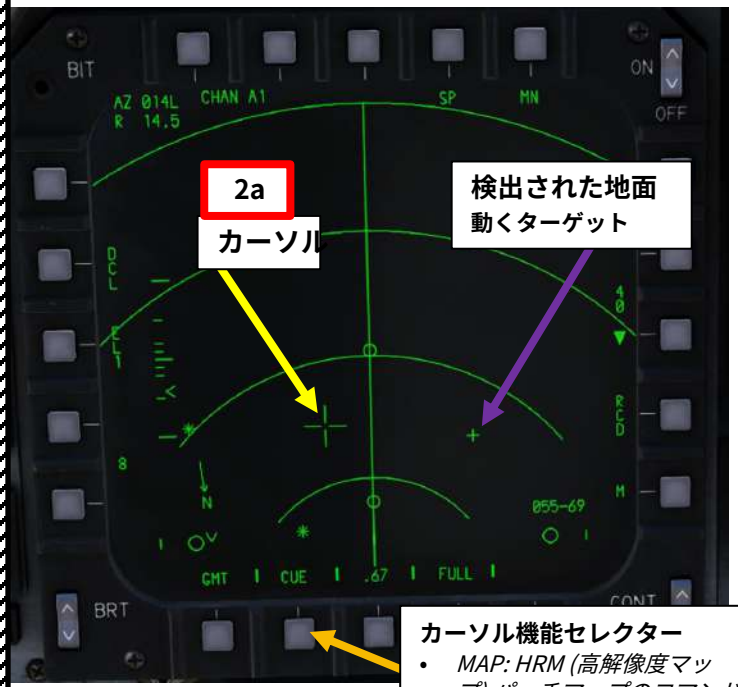


2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.3 – GMT（地上移動ターゲット）モード

雇用原則

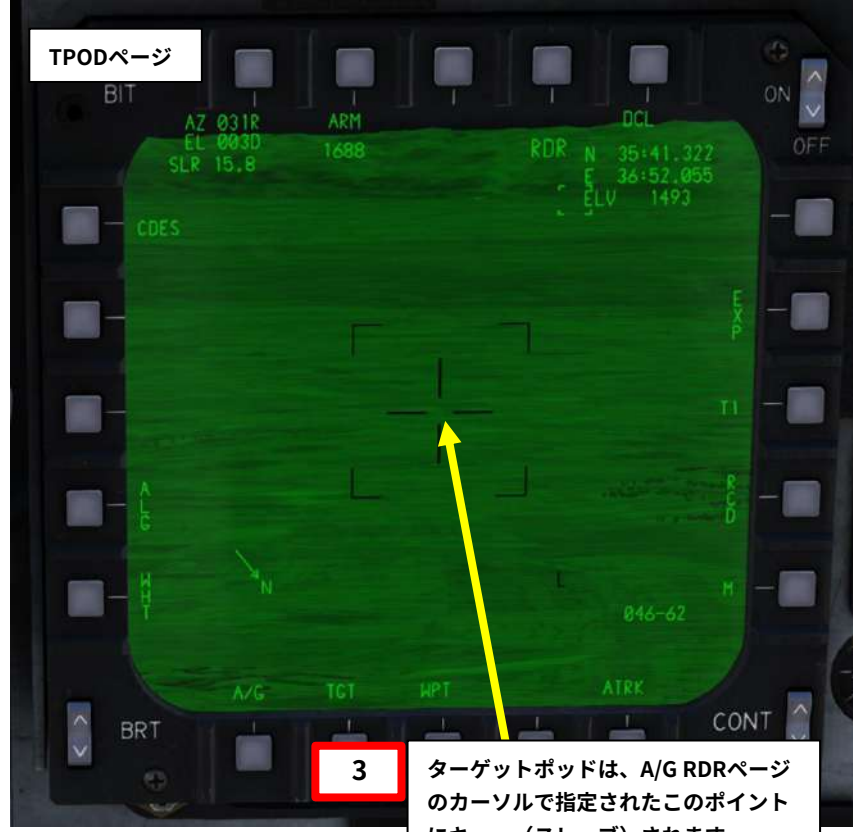
GMTモードを使用する場合は、**動くターゲットを直接「レーダーロック」して追跡することはできない**GMT は主に「パッシブ」センサーとして使用されます。ただし、GMT は、RBM (リアル ビーム マップ) モードと同様にカーソル機能を使用して、ターゲット ポッドなどの別のセンサーを、発見された移動ターゲット (+ 記号) のおおよその位置に従属させることができるという点で便利です。次の例をご覧ください。

1. CUEカーソル機能を選択しました。
2. TDC（ターゲット指定制御）スイッチを使用してレーダーカーソルを回転させました
3. レーダー カーソルの位置に合わせてターゲティング ポッドをキュー/スレーブ化しました。
   - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
   - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。



カーソル機能セレクター
- *MAP: HRM (高解像度マップ) パッチマップのコマンド*
- *UPDT: ポジション更新*
- *TGT: ターゲット指定*
- *CUE: センサースレーブ*
- *MARK: マークポイント指定*

1



2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.3 – GMT（地上移動ターゲット）モード

RBM（リアルビームマップ）とGMT（地上移動ターゲット）オーバーレイの組み合わせ
IGMT：インターリーブ地上移動ターゲットモード

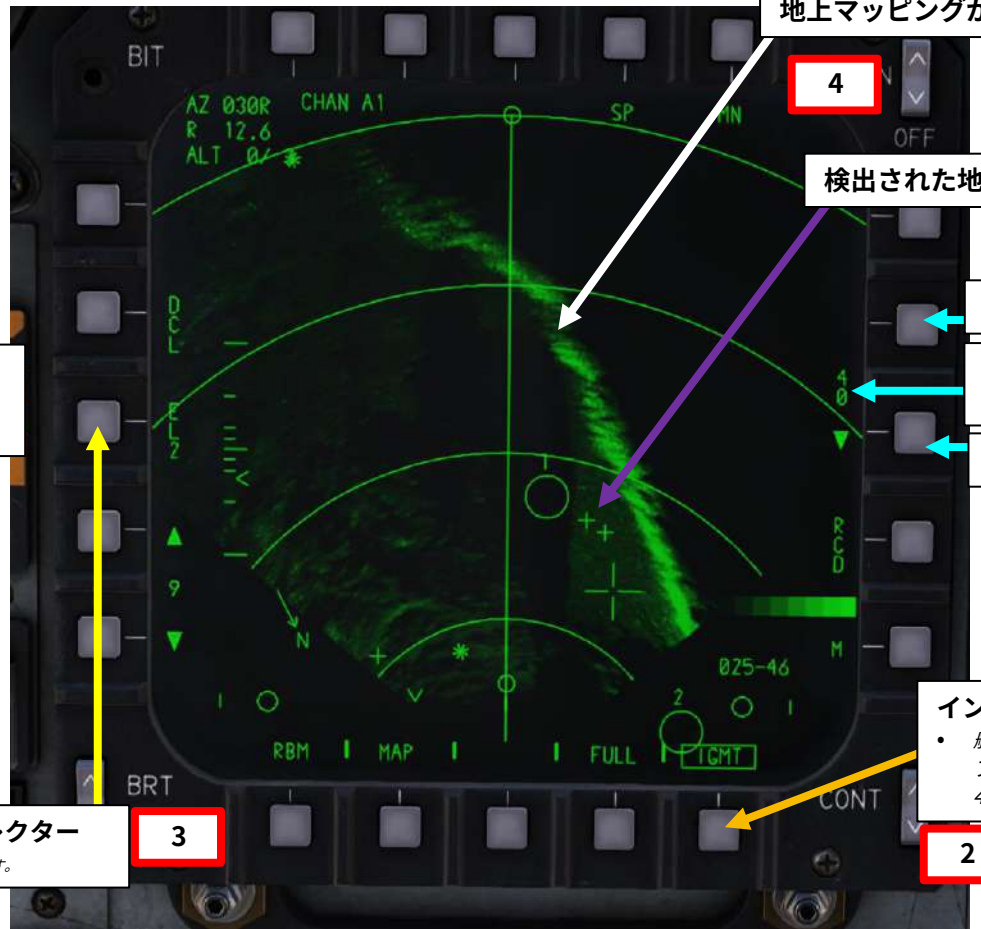
RBM (リアルビームマップ) 表示と検出された GMT (地上移動ターゲット) を重ね合わせることができます。IGMT を選択するには、次の手順に従います。1. マップの縮尺を 40 nm 以下に設定します。マップの縮尺が 40 nm を超える場合、IGMT モードは禁止されます。

- **ワールドワイド**: トリガーをハーフアクション（最初のデテント）で押したまま、左/右手コントローラーの自動取得スイッチ FWD または AFT を使用すると、範囲スケールも変更されます。

2. IGMT の横にあるプッシュボタンを押して、このモードを選択します (選択するとボックスが表示されます)。インターリーブ地上移動ターゲット モードを選択すると、ボックスが表示されます。
3. 「EL」の横にあるボタンを切り替えることで、レーダーアンテナの仰角バーの設定を変更できます。
4. 地上マッピングのリターンと移動ターゲットが組み合わされて表示されます。

トリガー
- *最初のデテント*
- *2番目のデテント*

自動取得スイッチ/モード拒否スイッチ
- *前方/後方/中央/押下*



地上マッピングが復活
4

検出された地上移動ターゲット

表示範囲設定コントロールボタン（増加）

表示範囲設定（nm）
- *範囲設定: 4.7、10、20、40、80、160 nm*

1

表示範囲設定コントロールボタン（減少）

インターリーブ地上移動目標 (IGMT) モードセレクター
- *航空機の乗組員が、検出された GMT (地上移動目標) を RBM ディスプレイに重ねて表示できるようにします。選択したマップの縮尺が 40NM 以下の場合にのみ可能です。*

2

レーダーアンテナ仰角バー（EL）設定セレクター
- *このボタンを押すと、1、2、3、または 4 つのバーが切り替わります。*

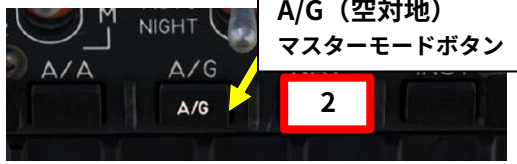
3

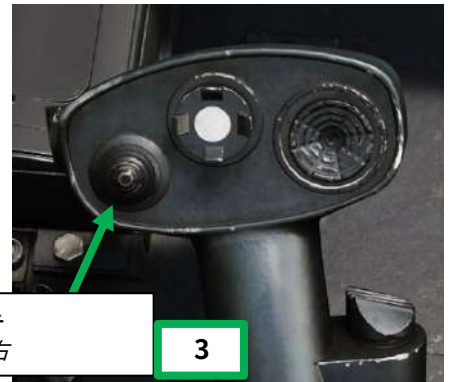
2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.4 – HRM（高解像度マップ）モード

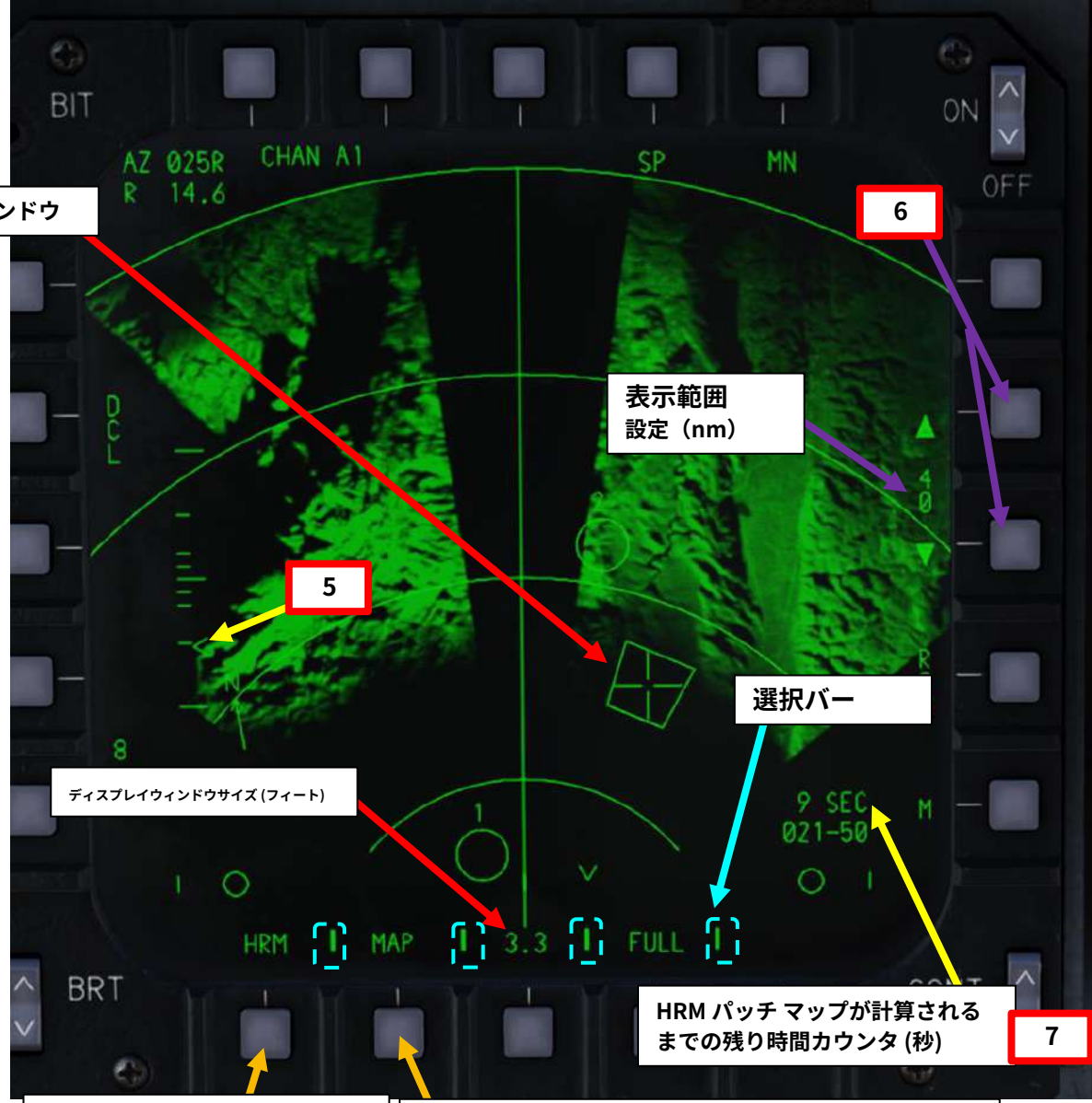
HRMモードの紹介

HRM モードは、高解像度のレーダー マップを作成するために設計されました。ディスプレイの解像度はフィートで測定され、最高解像度は 8.5 フィートです。

HRM モードに入るには、次の手順に従います。1. レーダー電源スイッチをオンに設定する必要があります。
2. A/Gマスターモードを選択する
3. A/G RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
   - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
   - **ワールドワイド**: 左/右手コントローラーのクーリースイッチを使用して、目的のレーダー表示を選択します。
     - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。
   - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
4. A/G RDR ページで、必要に応じて A/G レーダー モード セレクター ボタンを切り替えて HRM モードを選択します。
5. アンテナの仰角は自動的に制御され、航空機の乗組員からの入力は必要ありません。
6. 必要に応じて表示範囲を調整します。
7. マップの作成には時間がかかります (通常 2 ～ 12 秒)。最大 5 つのマークポイントとシーケンス ポイントを同時にマップ上に重ねることができます。







A/Gレーダーモードセレクター
- *RBM: リアルビームマップ*
- *GMT: 地上移動目標*
- *HRM: 高解像度マップ*
- *PVU: 精密速度アップデート*

4

カーソル機能セレクター
- *MAP: HRM (高解像度マップ) パッチマップのコマンド*
- *UPDT: ポジション更新*
- *TGT: ターゲット指定*
- *CUE: センサースレーブ*
- *MARK: マークポイント指定*

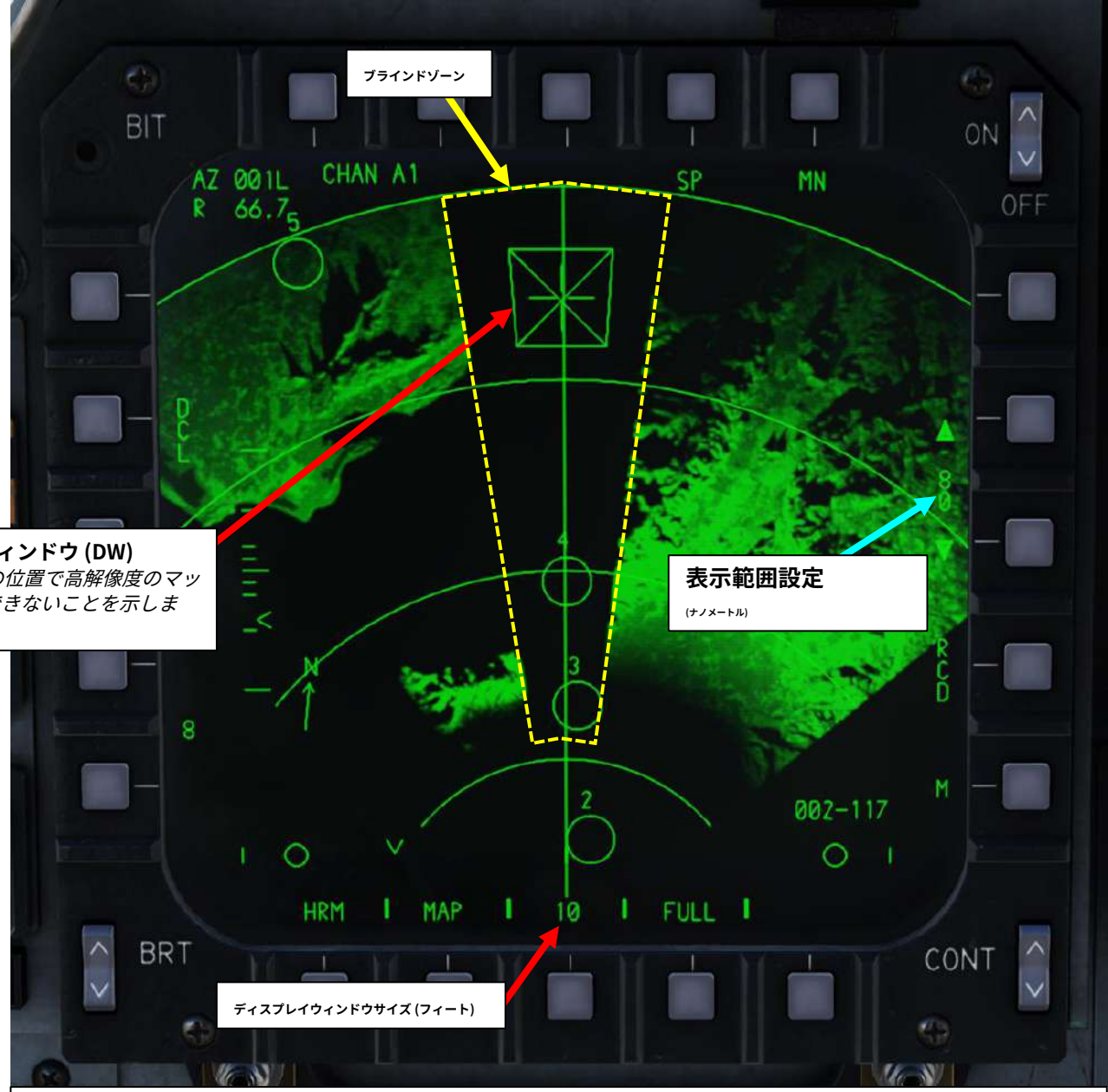
2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.4 – HRM（高解像度マップ）モード

制限事項の概要

HRM を構築する際には、考慮しなければならない制限がいくつかあります。

- HRMは**利用不可**で**航空機の死角**航空機の地上航路の周囲 8 度に広がります。

- HRMは**利用不可**航空機の乗組員が地図を作成しようとしている場合**ジンバルの限界に近すぎる領域**。
- HRMは**利用不可**航空機の乗組員がパッチをマップしようとしている場合**現在の範囲ではサイズが大きすぎます。**たとえば、表示の範囲スケールが 10 nm に設定されている場合に要求された 20 nm パッチ マップは生成できません。



この例では、パッチ マップのサイズは、表示ウィンドウ (DW) サイズで示されているように 10 nm です。範囲スケールは 80 nm です。DW サイズが大きすぎて適切にマップできない場合は、マップ表示ウィンドウの上に大きな X が重ねて表示されます。

2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.4 – HRM（高解像度マップ）モード

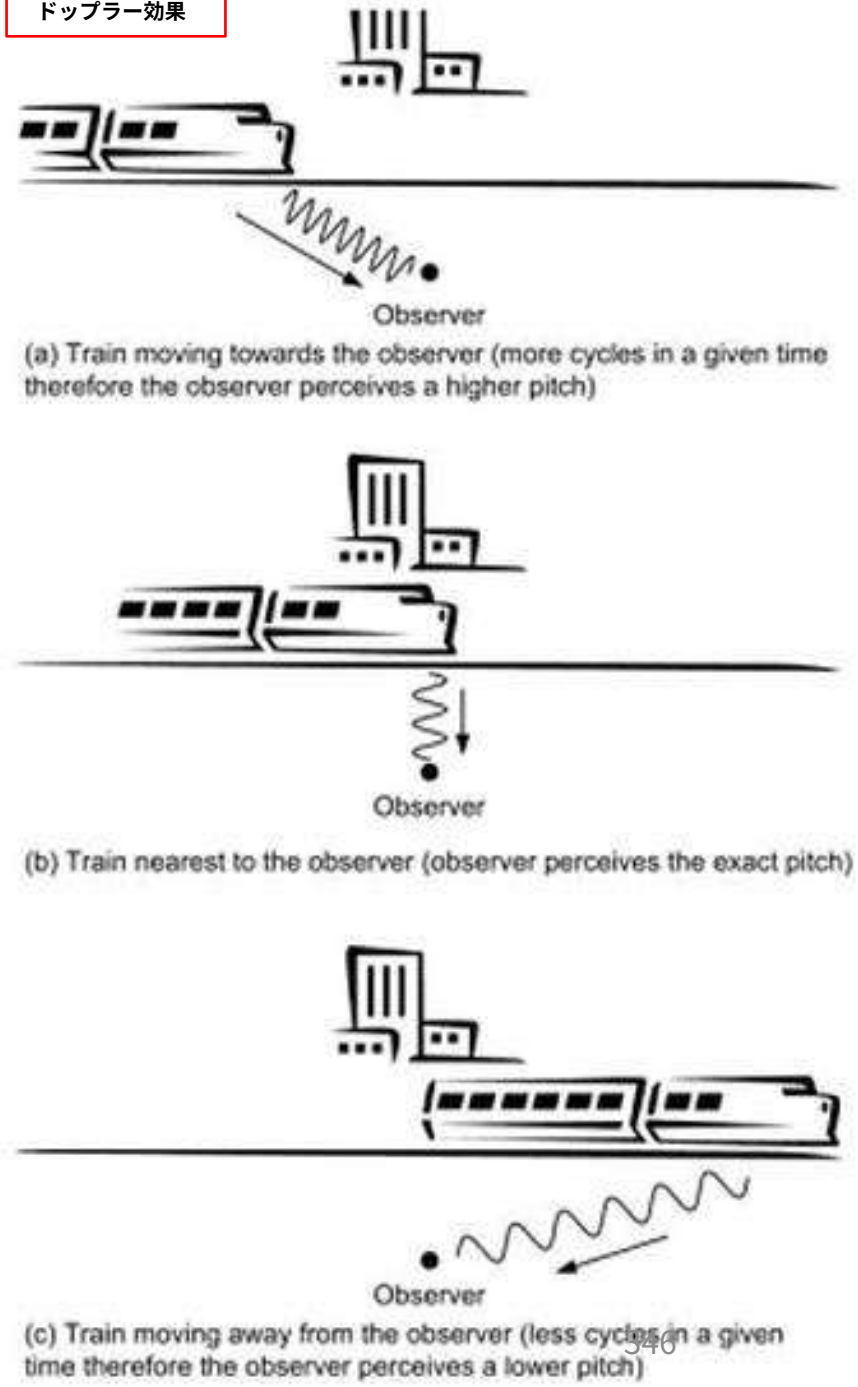
限界：「ドップラーシフト」効果

の**ドップラー効果**おそらく、高校時代に聞いた退屈な現象で、当時は気にも留めなかったでしょう。基本的に、ドップラー効果は、航空ショーで飛行機が飛ぶ音を聞くのが素晴らしい理由です。動いている物体（飛行機など）が波（音波など）を発し、それを観察者（あなた）が受信し、この波の周波数（音の高さなど）は、飛行機があなたに近づいたり遠ざかったりするにつれて変化します。

受信周波数は接近中は（放射周波数と比較して）高く、通過する瞬間には同じで、遠ざかるときには低くなります。この周波数の変化は、観測者に対する波源の移動方向によっても異なります。波源が観測者に向かって直接移動しているとき、または観測者から遠ざかっているときに周波数は最大になり、移動方向と波の方向の間の角度が大きくなるにつれて周波数は減少します。波源が観測者に対して直角に移動しているときには、周波数の変化はありません。

何を言いたいのでしょうか? そうですね、レーダーはレーダー波を発して受信するためドップラー効果の影響を受け、それがドップラービームシャープニングモードに影響します。どのように? ちょっと待ってください、もうすぐです。

ドップラー効果



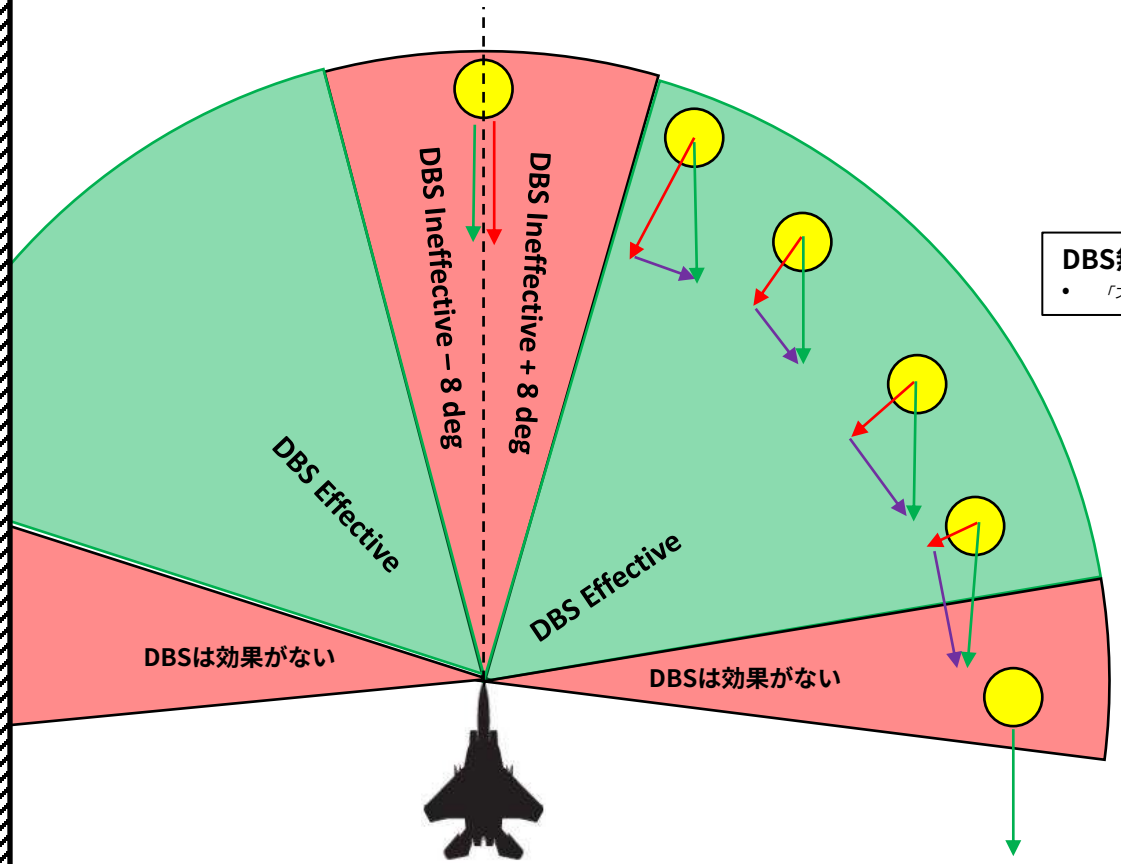
2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.4 – HRM（高解像度マップ）モード

限界：「ドップラーシフト」効果

航空機の地上経路を直接横切るドップラー ビーム シャープニング (DBS) マップは、その領域内でのドップラー周波数の大きなシフトのため、マッピングがますます困難になります。つまり、特定の領域は適切に計算されず、航空機に関連する特定の領域にこれらの黒い領域が作成されます。領域を最適にカバーするには、その領域に向かって飛行するのではなく、その領域から 45 度の角度で飛行することをお勧めします。

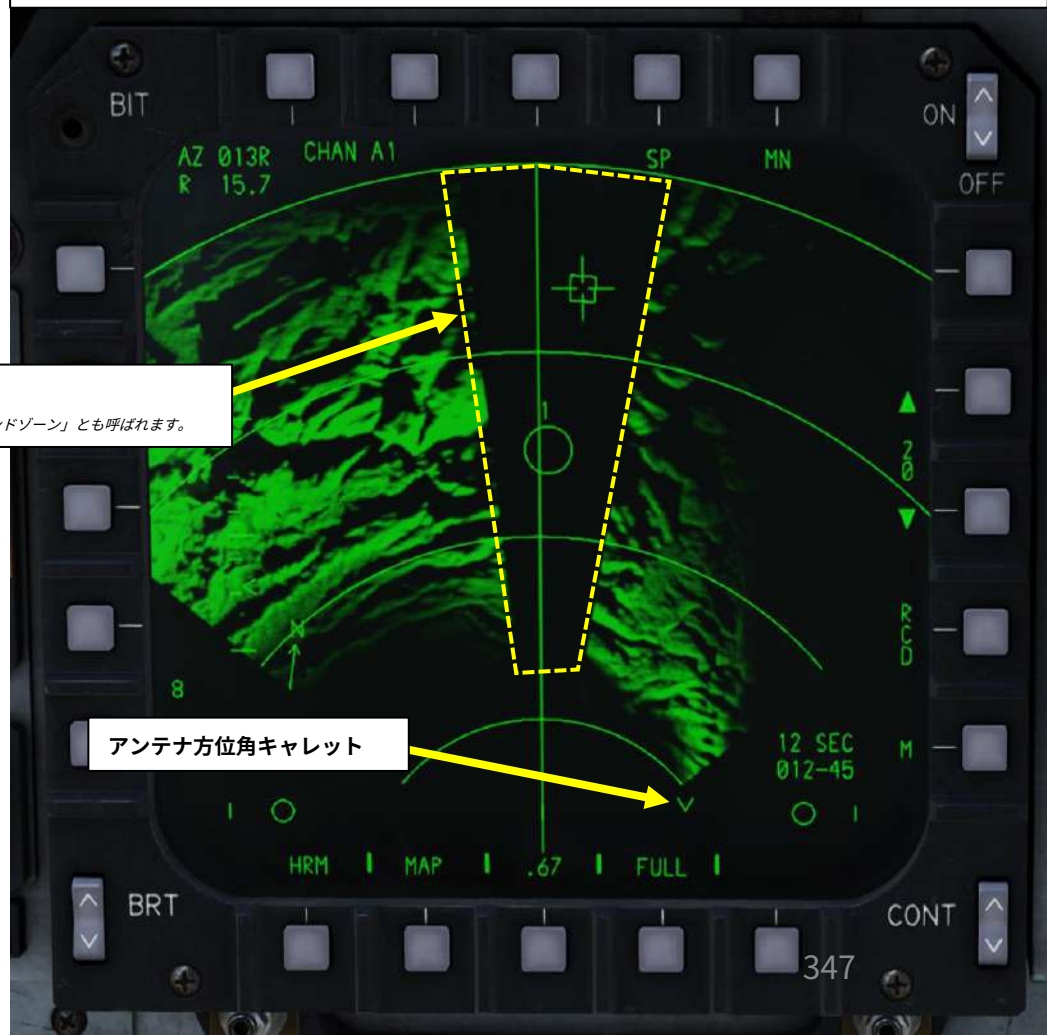
このビデオでは、音のピッチ周波数による周波数シフトを紹介しています。

https://youtu.be/-P5J7XEwZIs



ブランク ウィンドウは、航空機の地上経路の両側に約 8 度 (合計 16 度) のブラインド ゾーンです。このゾーンでは、スクイント アングル (地上経路からの角度) が非常に低いため、エリア マップの作成に時間がかかりすぎるため、マッピングは許可されません。HRM モードでは RBM モードよりも遅く移動するアンテナ方位角キャレットは、ブランク ウィンドウ上をスライドします。

DBS無効領域（黒）
- *「ブランクウィンドウ」または「ブラインドゾーン」とも呼ばれます。*

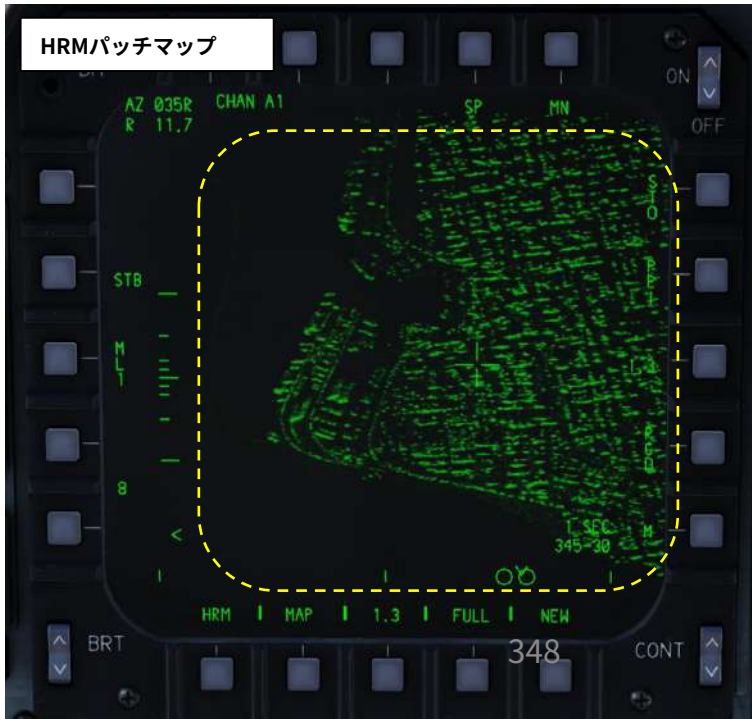


2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.4 – HRM（高解像度マップ）モード

HRM タイプ: PPI (プラン位置インジケーター) とパッチ マップ

生成できる高解像度マップは次の 2 種類です。

- **HRM PPI（プランポジションインジケーター）マップ**: この表示モードは、リアルビームマップ (RBM) モードに似ていますが、解像度が高くなります。このサブモードは比較的広いエリアをカバーし、地形監視や状況認識に役立ちます。このマップ タイプは、「HRM モード」を選択するとデフォルトで選択されます。
- **HRMパッチマップ**: HRM パッチは、PPI よりも小さく、エリア固有の高解像度のマップを提供します。これは、より詳細なレーダー マップを取得するための高度な「拡張」モードとして考えることができます。



2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.4 – HRM（高解像度マップ）モード

HRM PPI（プランポジションインジケーター）マップ

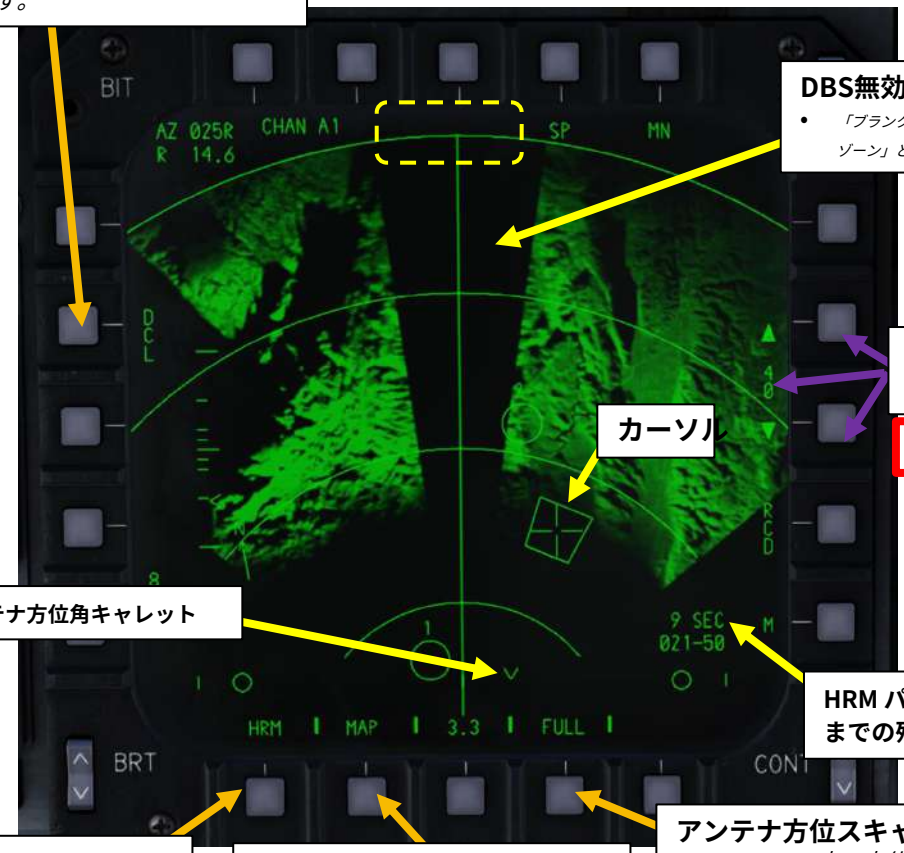
前述のように、プラン位置インジケーター (PPI) の表示は、「高解像度の実際のビーム マップ」と考えることができます。

1. HRMをPPIモードにするには、乗務員は手順は **HRMモードの紹介**セクション。

2. PPI モードで選択可能な範囲スケールは 4.7、10、20、40、80、160 nm です。
3. 航空機の速度に応じて、HRM の構築にはある程度の時間がかかります (通常 7 ～ 10 秒)。右下隅の HRM 処理時間は、表示ウィンドウのサイズによって異なり、カーソルの現在の位置でコマンドを実行した場合にレーダーが新しい画像を処理するのにかかる時間を示します。
4. HALF および QUARTER 方位角幅を選択でき、構築にかかる時間が短縮されます。FULL/HALF/QTR の横にあるプッシュボタンを押すことで選択できます。

5. マッピング操作が特定の制限外（スキャン領域の 75% 未満がマッピング可能であるなど）で必要な場合は、「自動フリーズ」が表示されます。
6. PPIモードのプッシュボタンは、RBMモードのセクションで説明されているもの。

デクラッター（DCL）機能
- *「デクラッター」を選択すると、磁気方位/方向表示、シーケンスポイントとその番号、パターンステアリングライン（PSL）と攻撃方位番号が削除されます。*



DBS無効領域（黒）
- *「ブランクウィンドウ」または「ブラインドゾーン」とも呼ばれます。*

表示範囲設定
(nm) & コントロール
2

カーソル

アンテナ方位角キャレット

3
HRM パッチ マップが計算されるまでの残り時間カウンタ (秒)

A/Gレーダーモードセレクター
- *RBM: リアルビームマップ*
- *GMT: 地上移動目標*
- *HRM: 高解像度マップ*
- *PVU: 精密速度アップデート*

1

カーソル機能セレクター
- *MAP: HRM (高解像度マップ) パッチマップのコマンド*
- *UPDT: ポジション更新*
- *TGT: ターゲット指定*
- *CUE: センサースレーブ*
- *MARK: マークポイント指定*

アンテナ方位スキャン選択設定
- *FULL: 100度の方位スキャン*
- *HALF: 50度の方位スキャン*
- *QTR（1/4）：方位角25度スキャン*

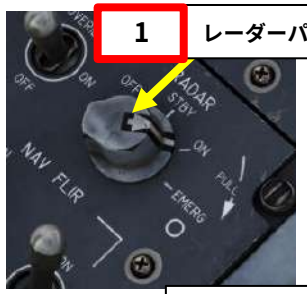
4

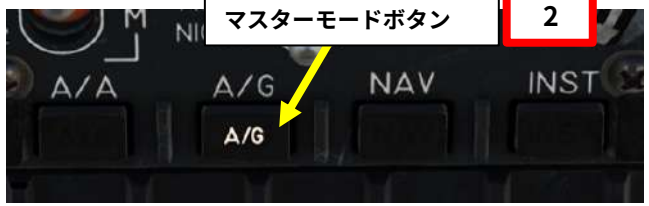
2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.4 – HRM（高解像度マップ）モード

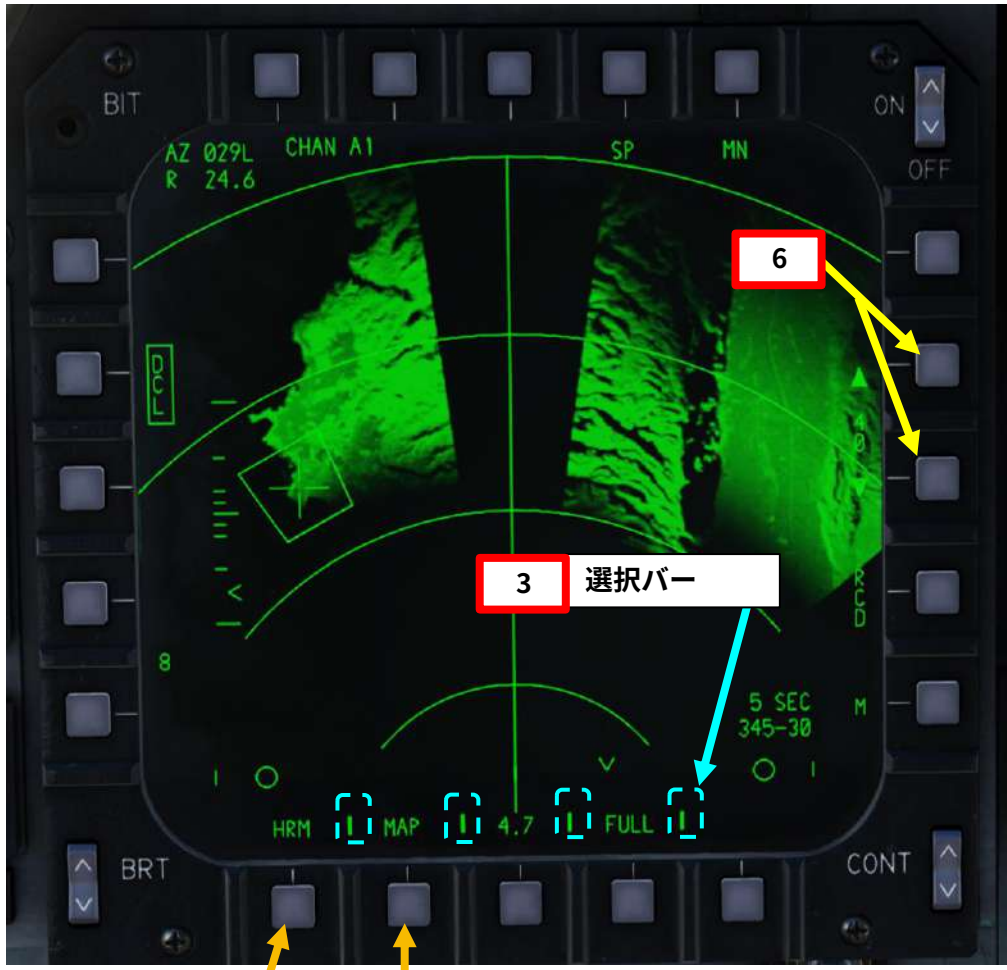
HRMパッチマップ

HRM パッチは、PPI よりも小さく、エリア固有の高解像度マップを提供します。MAP 機能は、HRM (高解像度マップ) パッチ マップをコマンドできるようにシステムを準備するために使用されます。HRM パッチは、ほぼすべての A/G レーダー モード (HRM PPI、RBM、GMT、PVU) から選択できます。HRM モードから HRM パッチ マップをコマンドするには、次の手順を実行します。

1. レーダー電源スイッチをオンに設定する必要があります。
2. A/Gマスターモードを選択する
3. A/G RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
   - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
   - **ワールドワイド**: 左/右手コントローラーのクーリースイッチを使用して、目的のレーダー表示を選択します。
     - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。
   - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
4. A/G RDR ページで、必要に応じて A/G レーダー モード セレクター ボタンを切り替えて、RBM、GMT、HRM、または PVU モードのいずれかを選択します。より詳細な PPI (プラン位置インジケーター) ビューを取得するために、すぐに HRM を選択します。
5. A/G RDR ページで、必要に応じてカーソル機能セレクター ボタンを切り替えて MAP カーソル機能を選択します。
6. 必要に応じて表示範囲を調整します。







A/Gレーダーモードセレクター
- *RBM: リアルビームマップ*
- *GMT: 地上移動目標*
- *HRM: 高解像度マップ*
- *PVU: 精密速度アップデート*

4

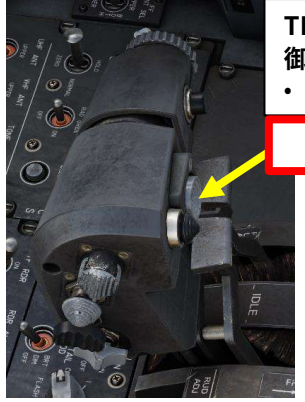
カーソル機能セレクター
- *MAP: HRM (高解像度マップ) パッチマップのコマンド*
- *UPDT: ポジション更新*
- *TGT: ターゲット指定*
- *CUE: センサースレーブ*
- *MARK: マークポイント指定*

5

2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.4 – HRM（高解像度マップ）モード

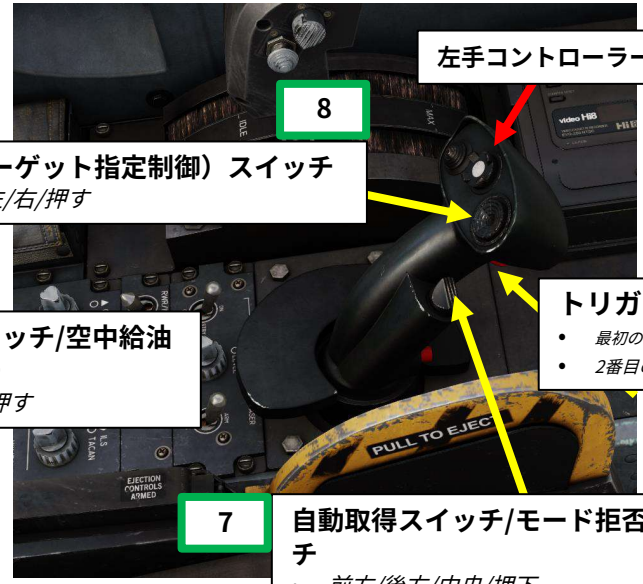
HRMパッチマップ

7. この機能を選択すると、カーソルの周りに特別な表示ウィンドウ (DW) が表示されます。この DW は、コマンドされるパッチ マップのサイズと同じです。サイズは、自動取得スイッチの FWD と AFT を押すことで変更できます。現在選択されている DW サイズは、ディスプレイの下部中央に表示されます (0.67、1.3、3.3、4.7、10、20、40、80 nm)。
8. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、選択するエリアに Acquisition Symbol (ACQ) を旋回させます。エリアが航空機の正面ではないことを確認してください。そうでない場合は、「BLIND ZONE」警告が表示され、パッチ マップの生成が妨げられる可能性があります。
9. HRM (高解像度マップ) パッチ マップを制御するには:
   - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
   - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。
10. パッチ マップがコマンドされると、MAP 表示がボックスで囲まれ、HRM が計算されている間、ディスプレイの右下隅に残り時間クロックがカウントダウンされます。
11. 残り時間カウンターが 0 に達すると、目的のエリアの高解像度マップが表示され、MAP がアンボックスされます。



TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

8 9



左手コントローラー (LHC)

8

TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

9

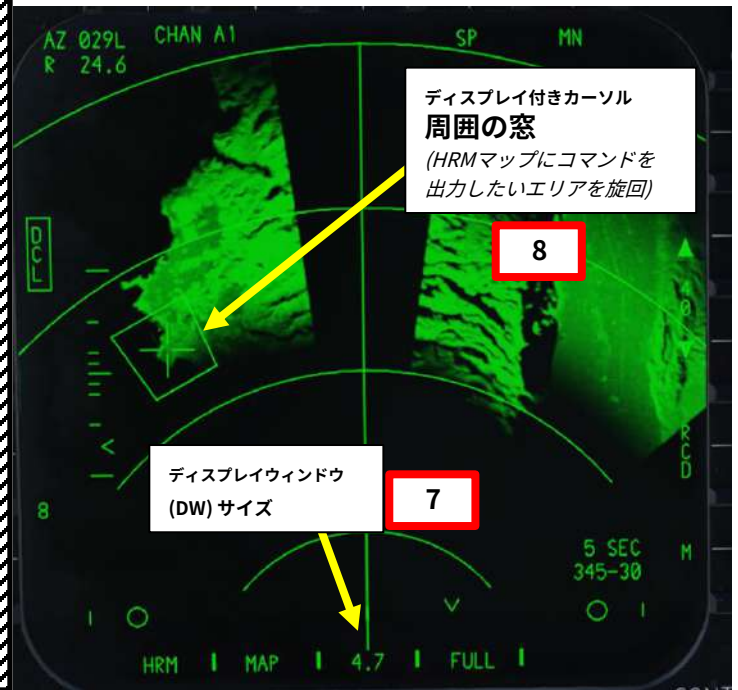
トリガー
- *最初のデテント*
- *2番目のデテント*

自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ
- *前方/後方/押す*

7

7

自動取得スイッチ/モード拒否スイッチ
- *前方/後方/中央/押下*



ディスプレイ付きカーソル
周囲の窓
(HRMマップにコマンドを出力したいエリアを旋回)

8

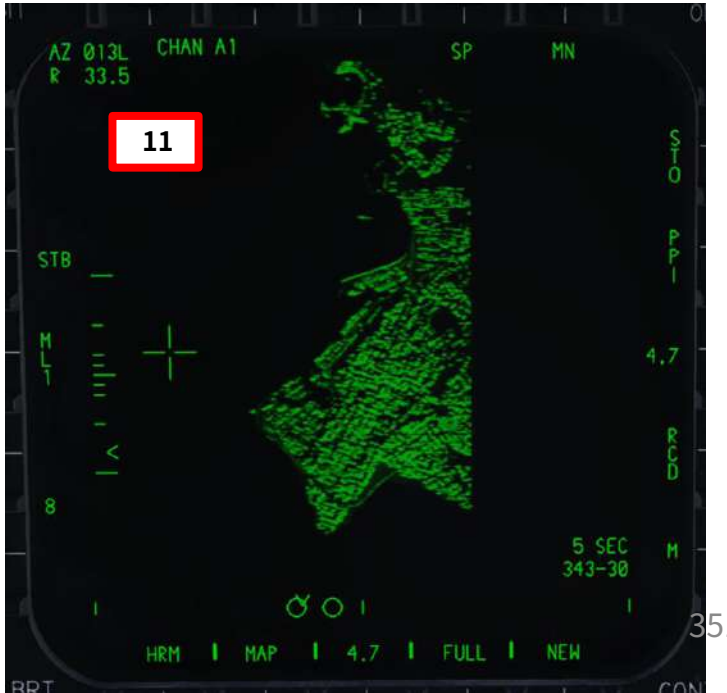
ディスプレイウィンドウ (DW) サイズ

7

10

HRM パッチ マップが計算されるまでの残り時間カウンタ (秒)

10



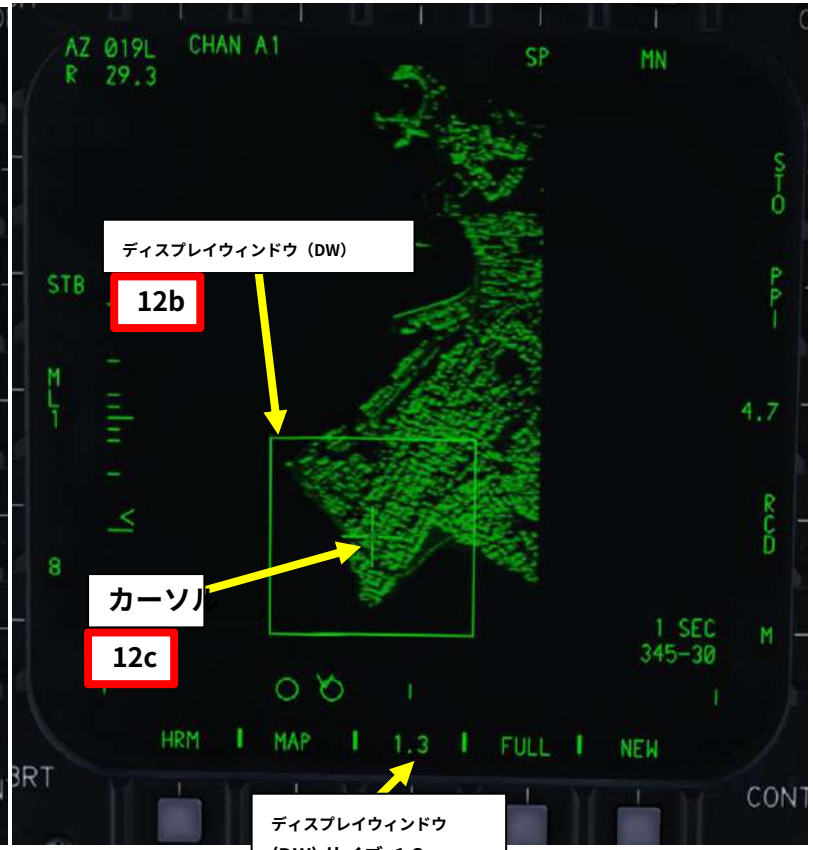
11

2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.4 – HRM（高解像度マップ）モード

HRMパッチマップ

12. 画像をさらに微調整するには、前の手順 7 ～ 11 を繰り返します。

DW Size (NM)	Min Cursor Range	Max Cursor Range	Max Range Displayed
0.67	3.0 NM	39.33 NM	40 NM
1.3	3.4 NM	39.33 NM	40 NM
3.3	4.4 NM	48.65 NM	50 NM
4.7	5.2 NM	77.65 NM	80 NM
10	11 NM	155 NM	160 NM
20	22 NM	150 NM	160 NM
40	44 NM	140 NM	160 NM
80	88 NM	120 NM	160 NM



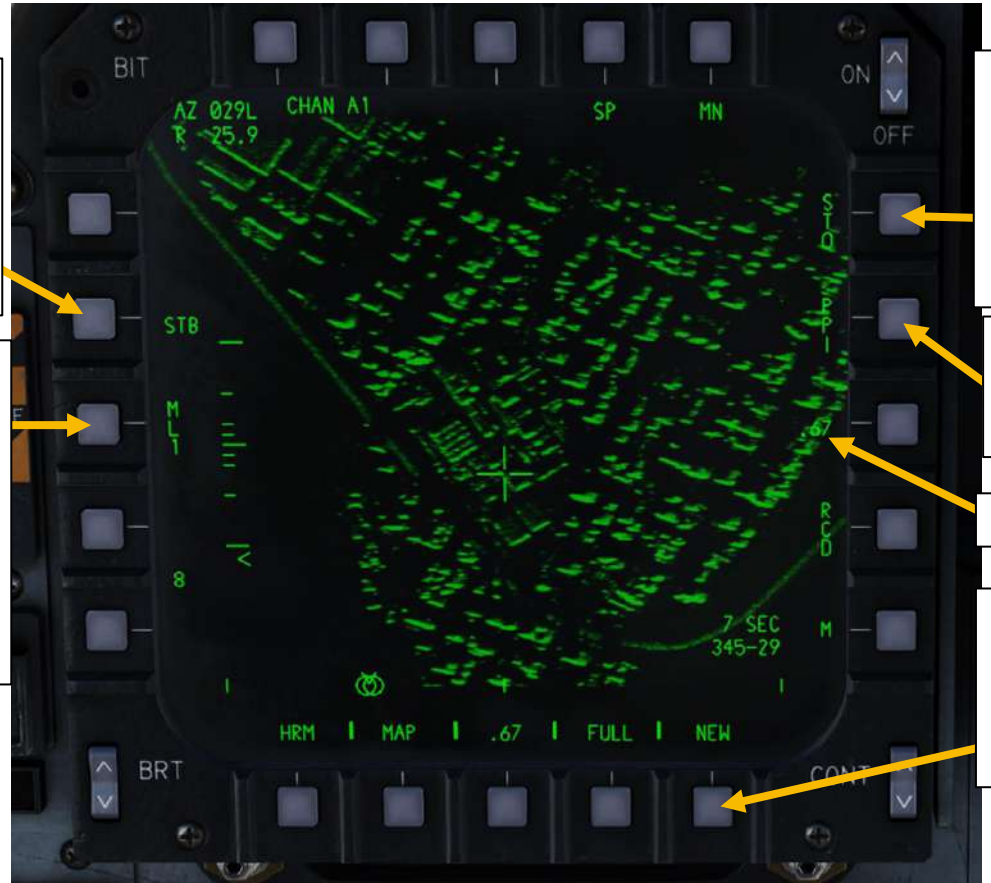
2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.4 – HRM（高解像度マップ）モード

HRMパッチマップ

13. パッチ マッピング時に HRM で使用できる追加のプッシュボタンとオプションの概要を示します。
14. 注意: 画像を「フリーズ」したい場合は、次の方法でフリーズのオン/オフを切り替えることができます。
    - **パイロット**: 左マルチファンクションスイッチを押します。
    - **ワールドワイド**: レーザー発射ボタンを押します。

パッチマップ安定化オプションセレクター
- *STB: 安定化パッチ マップは地上の固定点を中心に維持されるため、更新された画像は常に同じスポットに基づき、航空機の位置が変化すると回転するだけです。*
- *PRG: プログレッシブ パッチ マップは、速度ベクトルから一定の範囲と角度で構築され、航空機の動きに追従します。*

マルチルックオプションセレクター
- *ML1とML2の2つのオプションがあります。*
  オプションでは、選択したマップをビデオ処理用の特定の配列に分割してレーダー マップが生成されます。
- *ML 1: アレイの重複はほとんどなく、独立して処理されて完全なレーダー マップが生成されます。これは通常、マップを作成するより高速な方法です。*
- *ML 2: 各アレイは、隣接する 2 つのアレイをそれぞれ 50% ずつ超えます。これにより、一般的にビデオ品質が向上しますが、ML 1 よりも約 1.5 倍の時間がかかります。*



ストア（STO）オプションセレクター
- *このオプションにより、乗務員は特定の高解像度マップを保存して、後で呼び出すことができます。STO を選択すると、レーダーは保存されたマップと最新のマップを保存します。「呼び出しオプション セレクター」(NEW/OLD) プッシュボタンを押すと、これら 2 つのマップが切り替わります (STO プッシュボタンが選択されていない場合は、現在のマップとその前のマップが切り替わります)。保存の選択は 、FREEZE がコマンドされた場合 (STO がボックスで囲まれる) のみ可能です。*

PPI マップ タイプ セレクター
- *HRM パッチ マッピング中にこのプッシュボタンを押すと、レーダーは最後に選択した PPI 範囲スケールと完全な方位スキャンで HRM PPI モードにすぐに戻ります。*

HRM 表示マップ サイズ (nm)

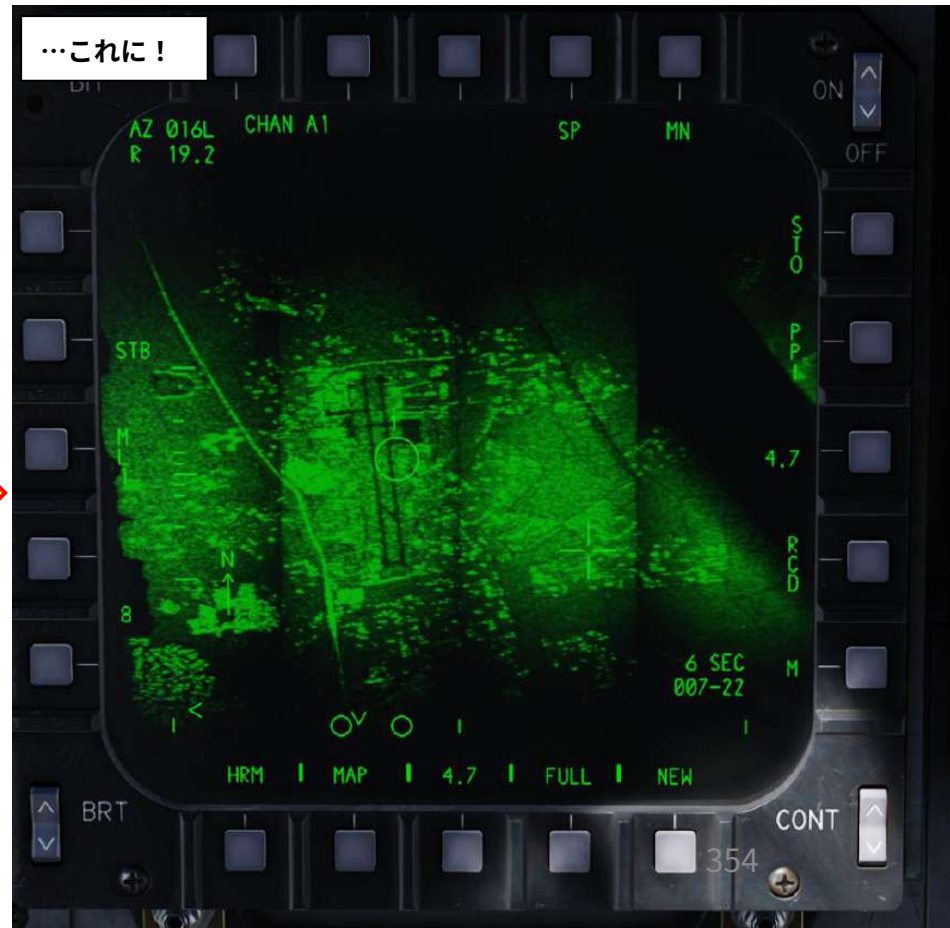
リコール（新/旧）オプションセレクター
- *航空乗務員が現在のマップ (NEW) を表示したり、以前に表示されていたマップ (OLD) を呼び出したりすることができます。新しいマップが作成される場合、現在表示されていないマップが上書きされ、以前に表示されていたマップは古いマップになります。*

2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.5 – PVU（高精度速度更新）モード

導入

レーダーの PVU (高精度速度更新) モードは、MN (ミッション ナビゲータ) または INS (慣性航法システム) を更新するための速度誤差の推定値を提供します。バージョン (MN PVU、INS PVU、またはインターリーブ PVU) に関係なく、レーダー アンテナはジェット機の速度ベクトルに対する固定点に配置され、システムはアンテナの照準によって照らされた地形のドップラー距離率を計算します。

つまり、RBM（リアルビームマップ）やHRM（高解像度マップ）などのモードでレーダー地上マッピングを使用する場合、**速度誤差は時間の経過とともに蓄積される**これらのエラーは生成されたレーダー画像の品質を低下させます。PVUモードを使用すると、**レーダーは速度誤差を判定し、補正を適用することができる**処理中に画像の品質と精度が向上します。



2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.5 – PVU（高精度速度更新）モード

PVU バージョン

航空機乗務員が利用できる PVU バージョンは 3 つあります。これらは、A/G レーダー モード セレクター プッシュボタンで PVU モードが選択されているときに、A/G RDR ページのそれぞれのプッシュボタンで選択されます。

A. MN（ミッションナビゲーター）PVUこのモードでは、ミッションナビゲーターに更新が提供され、INS に影響を与えずに正確な短期システム速度が提供されます。

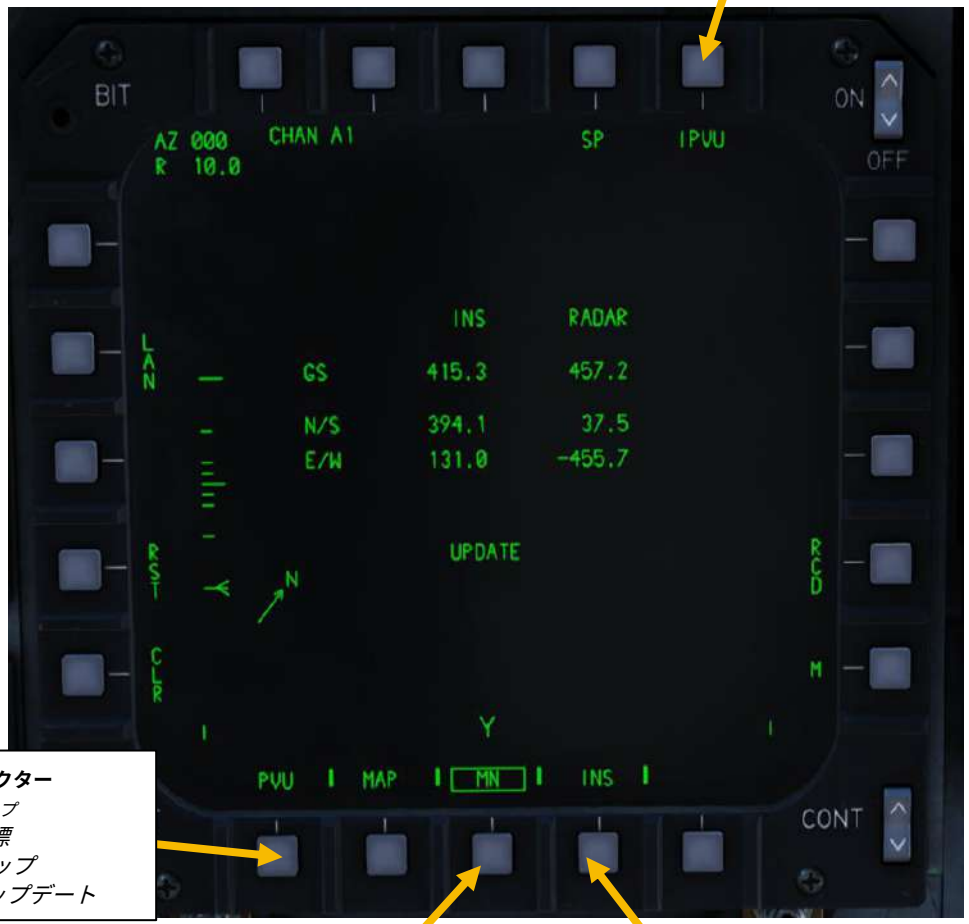
1. まず、レーダーは粗いドップラー推定を実行して、潜在的に大きな速度誤差を検出します。
2. 連続する 2 つの位置の有効な粗いデータを取得すると、レーダーは PVU エラーの判定に進みます。これには通常約 10 秒かかります。
3. 次に、乗務員はエラーを受け入れて MN を更新します。これにより、ディスプレイが 4 秒間フリーズし、「update」という文字が表示されます。

B. INS（慣性航法システム）PVUこのモードでは、INS の飛行中の更新にレーダー アンテナを使用します。これは非常に長いプロセスですが、長期的にはより優れた INS パフォーマンスが達成される可能性があります。

1. まず、乗務員は専用の PVU モードに入り、INS をボックス化して更新の準備をする必要があります。
2. 有効なエラーが表示されたら、INS PVU を開始するには、そのエラーを受け入れる必要があります。これは、乗務員によって停止されるまで継続するプロセスです。
3. 理論的には、更新時間が長いほど、結果は良くなりますが、実際には 3 ～ 6 分の更新で十分です。最適な更新プロファイルには、90° ～ 180° の方向変更、上昇、急降下、加速、減速が含まれます。

C. インターリーブPVU（IPVU）：このモードは、HRM (高解像度マップ) モードと RBM (リアル ビーム マップ) モードで使用できる PVU の自動化バージョンです。

- このモードでは、レーダーが 1 分ごとに PVU モードに入るように設定され、乗務員の注意を最小限に抑えながらシステムの精度が維持されます。ただし、このモードは手動でコマンドされた PVU ほど正確ではありません。手動でコマンドされた PVU は、最初の HRM マップを作成する前に MN (ミッション ナビゲーター) を PPKS (現在位置維持ソース) として使用して実行する必要があります。



IPVU (インターリーブ PVU) バージョン セレクター
- *インターリーブされた高精度速度更新を実行するには、このプッシュボタンを選択する必要があります (選択すると「IPVU」が表示されます)。*

A/Gレーダーモードセレクター
- *RBM: リアルビームマップ*
- *GMT: 地上移動目標*
- *HRM: 高解像度マップ*
- *PVU: 精密速度アップデート*

MN (ミッションナビゲーター) PVU バージョンセレクター
- *このバージョン/オプションは、PVU モードに入るとデフォルトでボックス化されます。*
- *乗務員が PVU エラーを受け入れると、MN 速度を更新できるようになります。*

INS (慣性航法システム) PVU バージョンセレクター
- *INS 速度更新を実行するには、このプッシュボタンを選択/ボックス化する必要があります。エラーが表示されたら、乗務員はそれを承認して更新プロセスを開始する必要があります。*

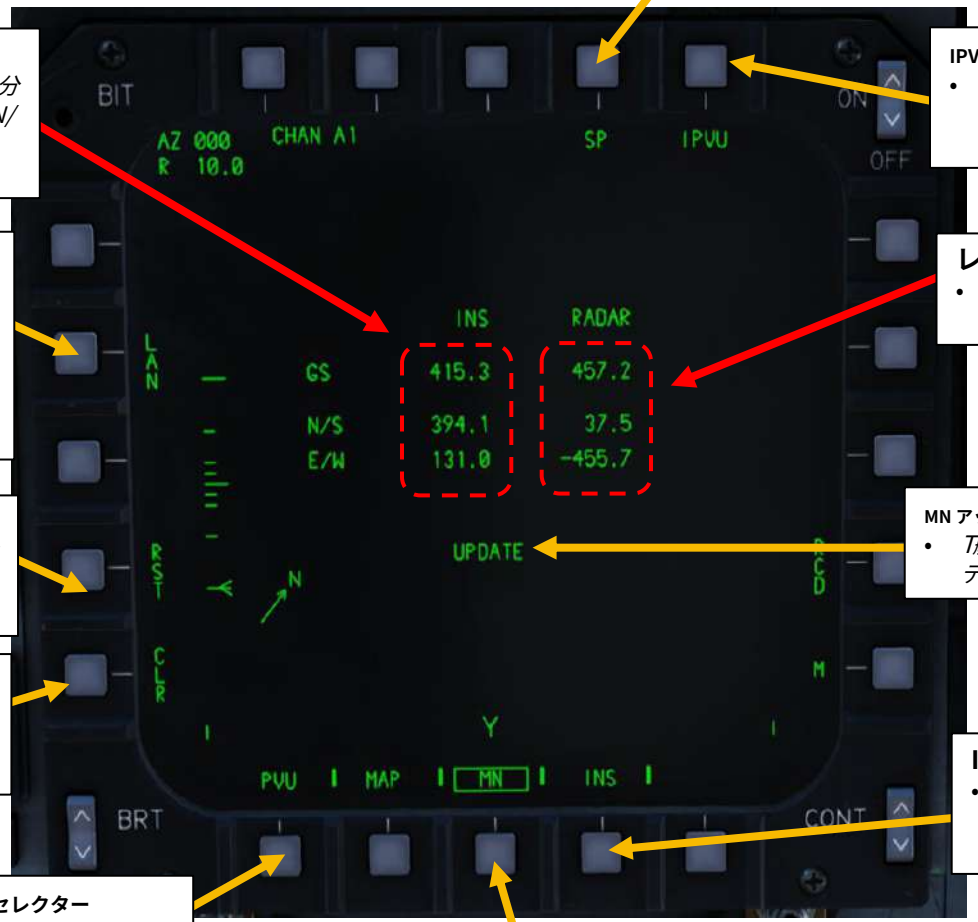
2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.5 – PVU（高精度速度更新）モード

PVUページ

シーケンスポイント（SP）プッシュボタン
- *現在選択されているシーケンス ポイントを表示します。PVU 中に SP が選択され、自動取得スイッチの REJECT ボタンが押された場合、レーダーは指定された SP の HRM パッチに戻ります。*

基準速度
- *INS (慣性航法システム) によって提供される対地速度成分を表示します。成分は絶対値 (GS) で表示されますが、N/S (北/南) および E/W (東/西) 成分でも表示されます。*

IPVU (インターリーブ PVU) バージョン セレクター
- *インターリーブされた高精度速度更新を実行するには、このプッシュボタンを選択する必要があります (選択すると「IPVU」が表示されます)。*



陸/海アップデートオプションセレクター
- *ほとんどの更新では、LAN (Land) オプションを選択する必要があります。*
- *ただし、広い水域の上を飛行中に更新を実行する必要がある場合は、SEA オプションを使用できます。ただし、水流による測定値の劣化により、このモードでも速度エラーが存在する可能性があります。*

レーダー速度誤差
- *基準速度とレーダーによる計算結果の差を表示します。*

リセット (RST) セレクター
- *このオプションを使用すると、航空乗務員は PVU を再初期化し、現在のデータを削除して、平均化プロセスを新たに開始できます。*

MN アップデート キュー
- *T航空機の乗組員が更新を指示すると、そのキューが PVU データ表示の下に 5 秒間表示されます。*

クリア (CLR) セレクター
- *このオプションを使用すると、乗務員は以前の MN 速度更新をゼロに設定できます。MN データが受信されてから 5 分後に、クリア コマンドがレーダーと MN に自動的に送信されることに注意してください。*

INS (慣性航法システム) PVU バージョンセレクター
- *INS 速度更新を実行するには、このプッシュボタンを選択/ボックス化する必要があります。エラーが表示されたら、乗務員はそれを承認して更新プロセスを開始する必要があります。*

A/Gレーダーモードセレクター
- *RBM: リアルビームマップ*
- *GMT: 地上移動目標*
- *HRM: 高解像度マップ*
- *PVU: 精密速度アップデート*

MN (ミッションナビゲーター) PVU バージョンセレクター
- *このバージョン/オプションは、PVU モードに入るとデフォルトでボックス化されます。*
- *乗務員が PVU エラーを受け入れると、MN 速度を更新できるようになります。*

2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.5 – PVU（高精度速度更新）モード

ミッションナビゲーション (MN) 精密速度更新 (PVU) のコマンド方法

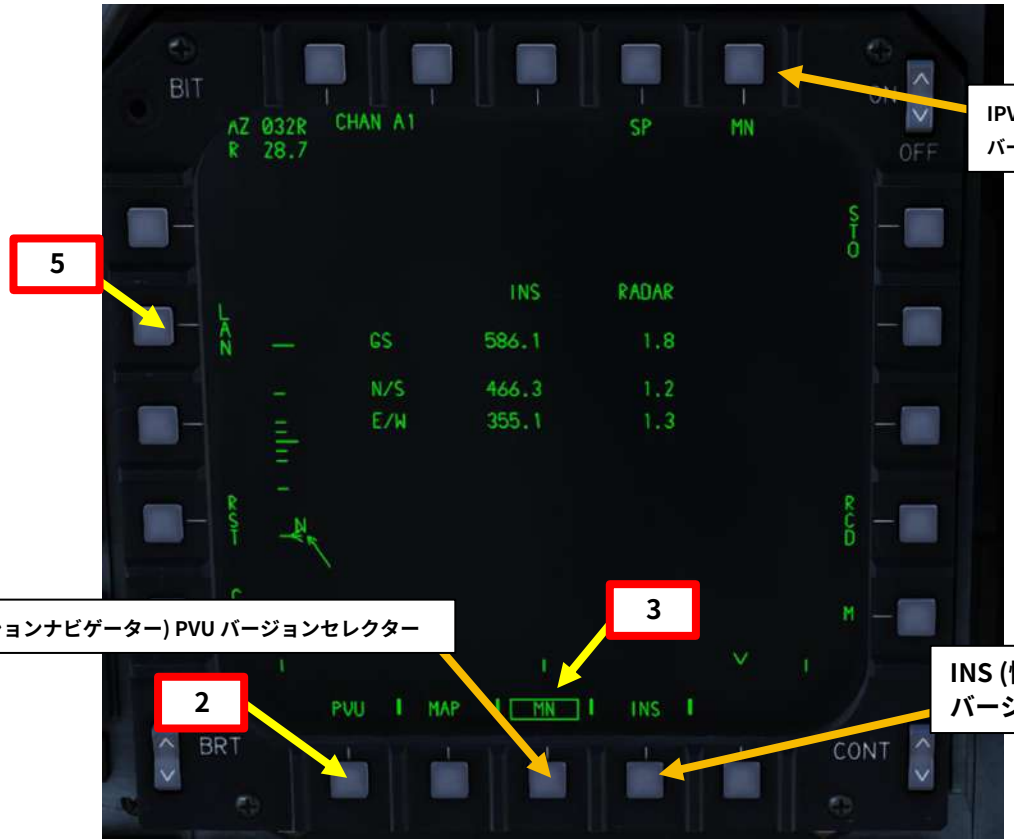
1. この例では、特定のエリアで HRM パッチ マップを既にコマンドしているものと想定します。これにより、高精度の速度更新によって実現できる改善点について、よりよく理解できるようになります。
2. A/G RDR ページで、必要に応じて A/G レーダー モード セレクター ボタンを切り替えて PVU モードを選択します。
    - 注: あるいは、自動取得スイッチを押して、RBM (リアル ビーム マップ) モードから PVU モードにアクセスすることもできます。
3. デフォルトでは、MN PVU バージョンが選択/ボックス化されています。
4. PVU バージョンを変更する場合は、INS PVU の場合は「INS」、インターリーブ PVU の場合は「MN/IPVU」の横にあるプッシュボタンを押します。PVU バージョンは「MN」のままにします。
5. 必要に応じて、LAND/SEA 更新オプションを選択します。地上エリアには地上レーダーを使用するため、LAN を選択します。

自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ
- *前方/後方/押す*

2

自動取得スイッチ/モード拒否スイッチ
- *前方/後方/中央/押下*

2



IPVU (インターリーブ PVU) バージョンセレクター

MN (ミッションナビゲーター) PVU バージョンセレクター

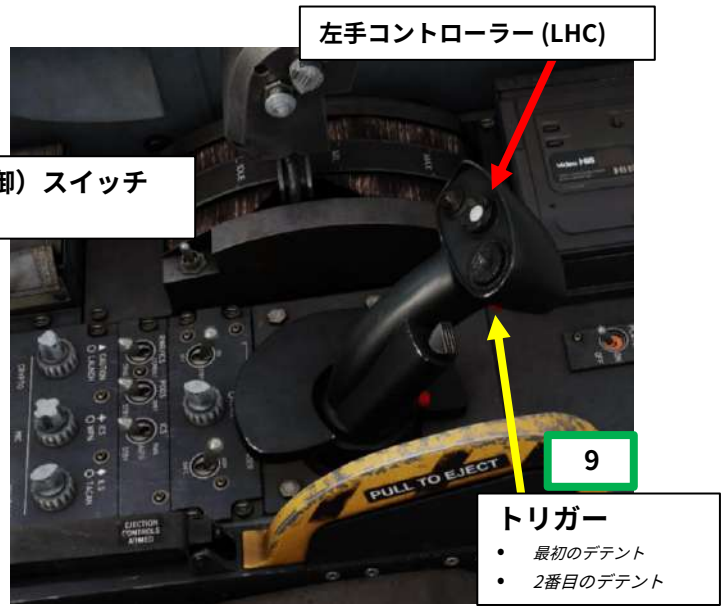
INS (慣性航法システム) PVU バージョンセレクター

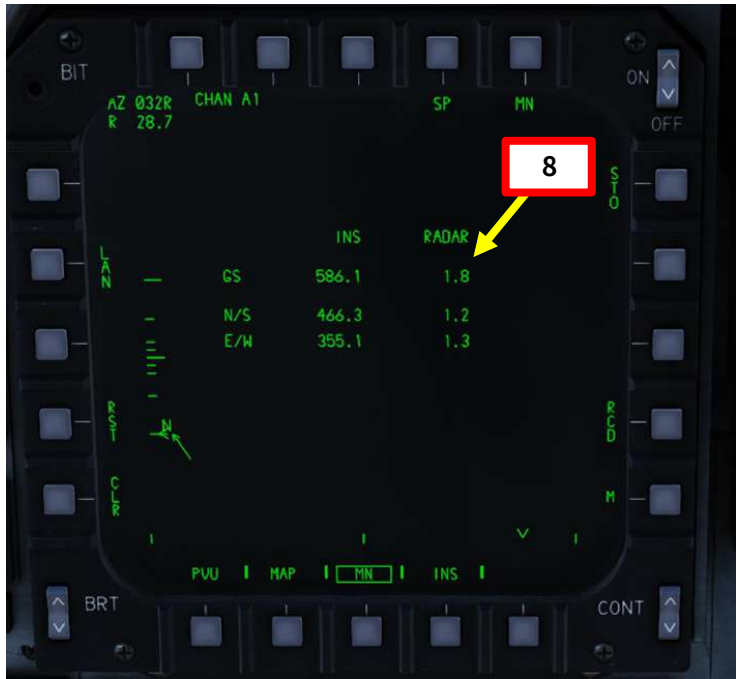
2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.5 – PVU（高精度速度更新）モード

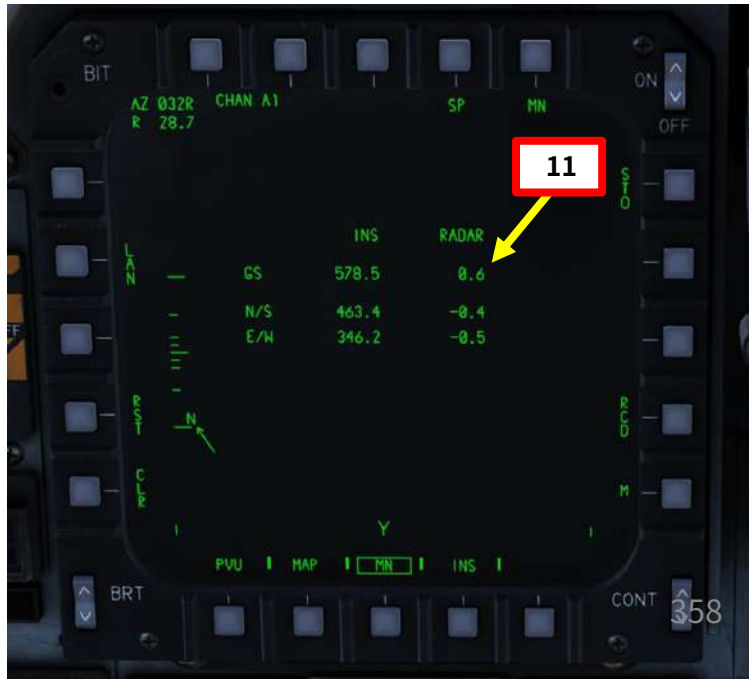
ミッションナビゲーション (MN) 精密速度更新 (PVU) のコマンド方法

6. レーダーは、潜在的に大きな速度誤差を検出するために、粗いドップラー推定を実行します。
7. 2 つの連続した位置の有効な粗いデータが取得されると、レーダーは PVU エラーの判定に進みます。これには通常約 10 秒かかります。

8. レーダー速度エラーを監視して、どの程度のエラーが蓄積されているかを把握します。
9. MN PVU をコマンドします。
   - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
   - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。
10. MN PVU はエラーを受け入れてミッション ナビゲーターを更新します。これにより、ディスプレイが 4 秒間フリーズし、「UPDATE」という単語が表示されます。
11. 更新が実行されると、エラー値は小さくなるはずです。



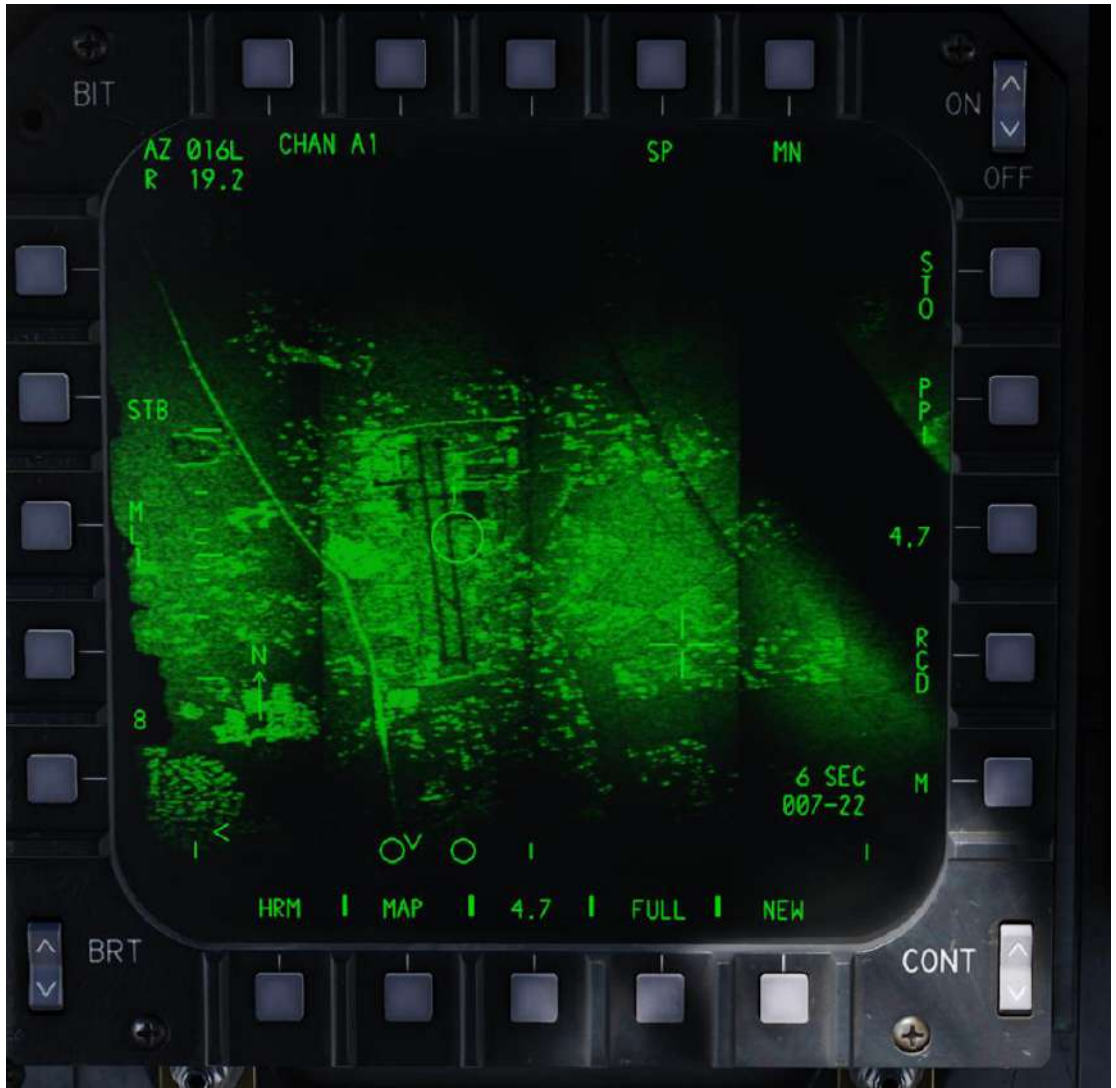




2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.5 – PVU（高精度速度更新）モード

ミッションナビゲーション (MN) 精密速度更新 (PVU) のコマンド方法

12. 別の HRM パッチ マップを実行して、空対地レーダー マッピングの精度と品質が向上したかどうかを確認できます。



2 – AN/APG-70 レーダー
2.2 – 空対地モード
2.2.6 – AGR（空対地測距）モード

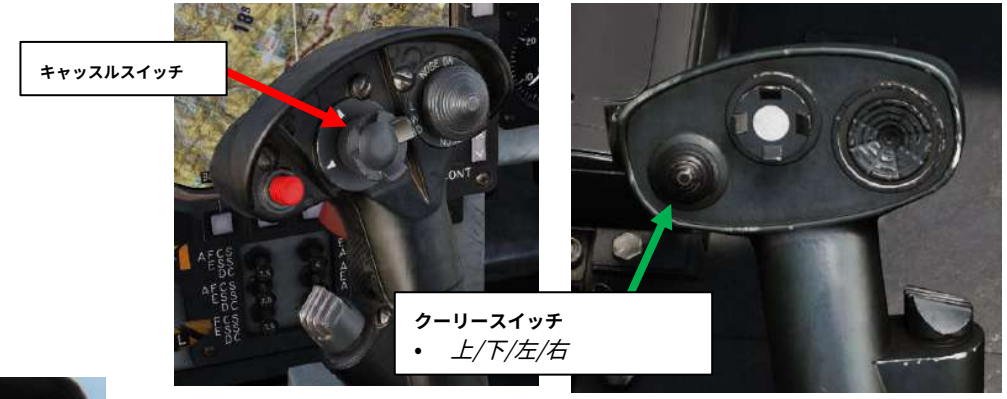
AGR モードは、ターゲット高度の決定、ターゲット指定、または位置更新のための斜距離測定を提供します。このモードは選択できず、CC (中央コンピューター) が適切な指定または武器の投下のために斜距離が必要であると判断するたびに自動的にコマンドが発行されます。AGR モードは進行中の他のレーダー モード操作を中断するため、乗組員が注意深く監視する必要があることに注意してください。

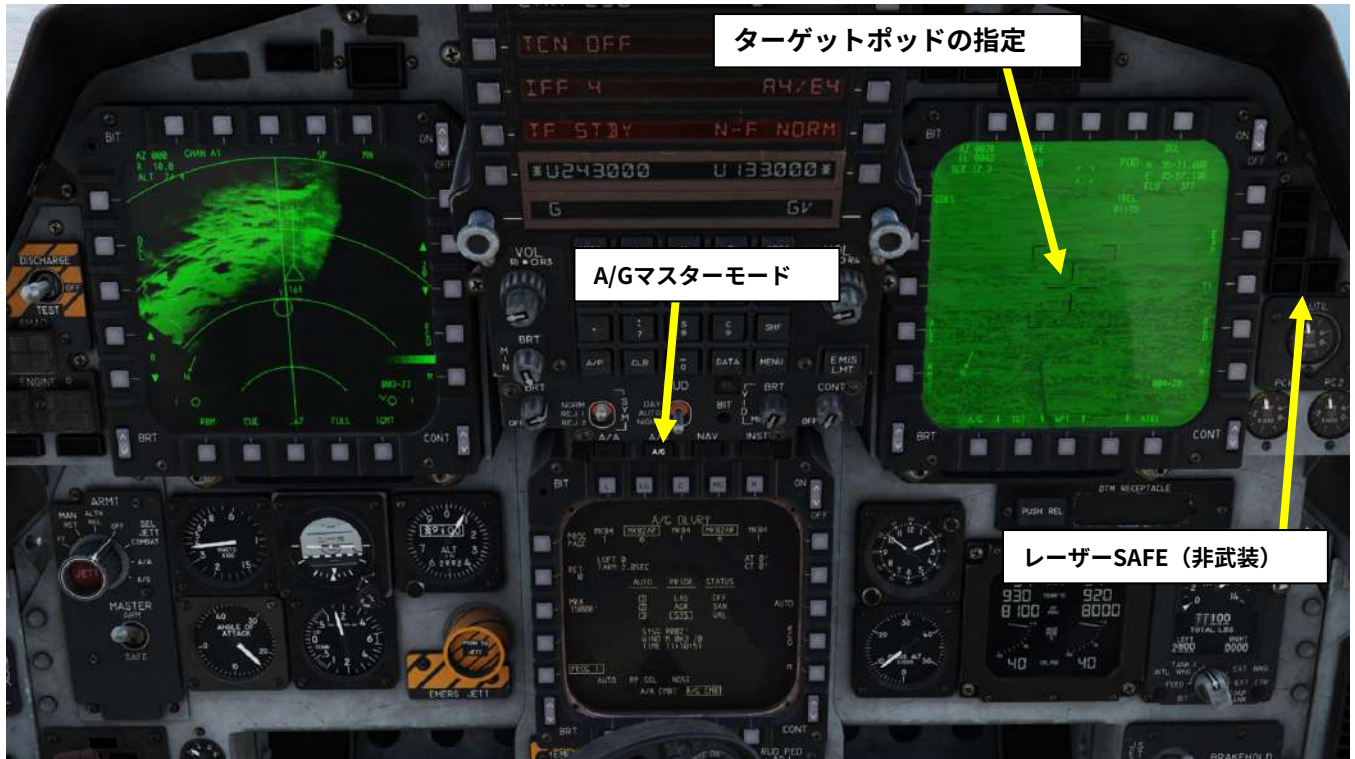
AGR が他のレーダー モードを中断する 2 つの例を次に示します。

- 例 1: A/G マスター モードでの MAP/NAV AUTO 武器投下中は、武器を投下する前の最後の 15 秒間に斜距離測定が必要です。
- 例 2: レーザーが装備されていないか動作していないときにターゲティング ポッドを指定する場合、レーダーがターゲティング ポッドの視線に指示されている限り、CC (中央コンピューター) は AGR を使用します。

注:**AGRモードを手動で終了する**航空機の乗組員は A/A または A/G レーダー表示を制御する必要があります。ただし、AUTO 兵器投射で斜距離を測定している場合は、これが不可能です。

- **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
- **ワールドワイド**: 左/右手コントローラーのクーリースイッチを使用して、目的のレーダー表示を選択します。
  外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。

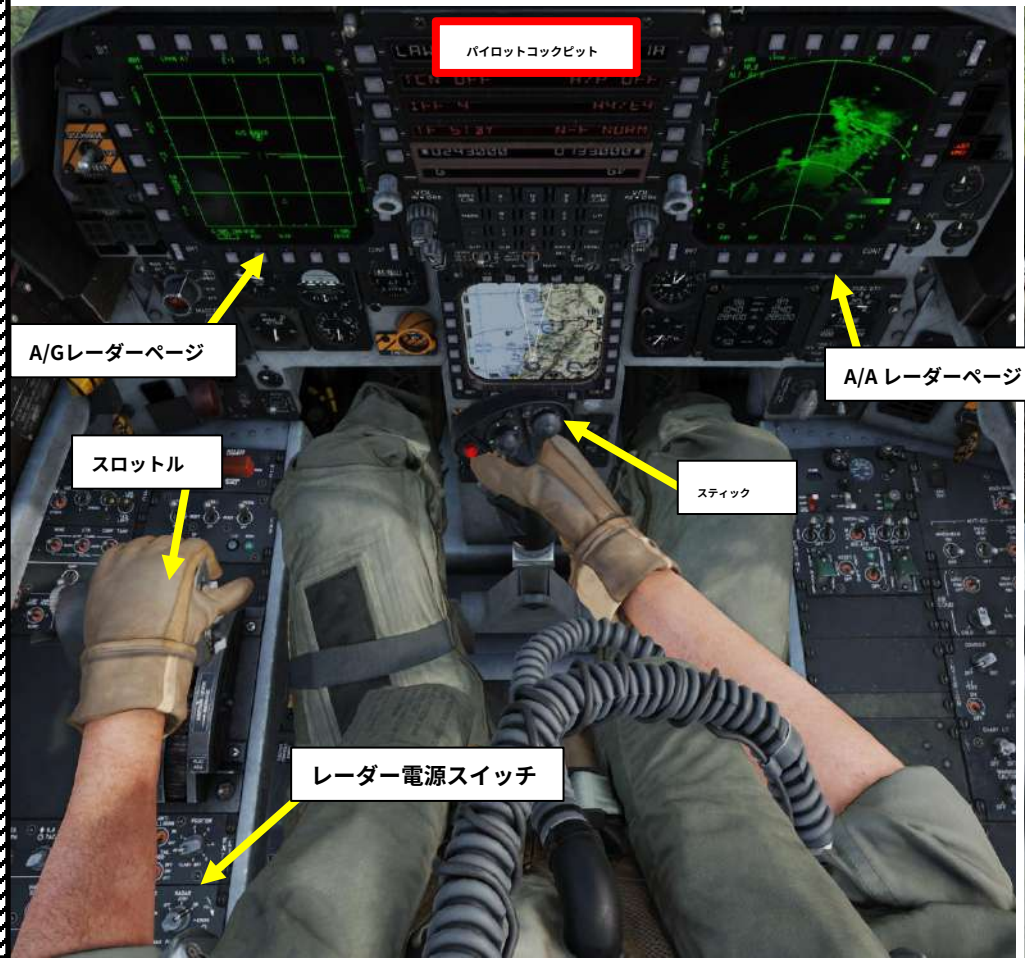




2 – AN/APG-70 レーダー
2.3 – 航空機乗務員の役割とセンサー操作

レーダーは前方または後方のコックピットから操作できますが、一度にセンサーを操作できるのは乗組員 1 人だけです。

- パイロットは HOTAS スティック、スロットル、A/A RDR ページ、A/G RDR ページを使用してレーダーを制御し、最終的にはレーダー電源スイッチを制御します。
- WSO は、左手/右手コントローラー (LHC/RHC)、A/A RDR ページ、および A/G RDR ページのプッシュボタンを使用してレーダーを制御します。



2 – AN/APG-70 レーダー
2.3 – 航空機乗務員の役割とセンサー操作

空対空 (A/A) 機能と空対地 (A/G) 機能は同時に使用できないことに注意してください。

2 – AN/APG-70 レーダー
2.4 – レーダー用語

- バンディット：敵機の特定
- BOGEY: 未確認航空機
- SPIKE: 空対空レーダーがあなたをロックオンしています
- バディスパイク：味方のレーダーがあなたをロックオンしています
- NAILS: レーダー波を発するが、レーダーロックは行わないRWRコンタクト
- FOX 1: セミアクティブレーダーミサイル (27R/ER + AIM-7)
- FOX 2: 熱追尾型赤外線ミサイル (27T/ET + AIM-9 + R-73/60)
- FOX 3: アクティブ レーダー ミサイル。ミサイルが航空機のレーダーを一定の距離まで追跡し、その後内部のレーダーが作動する (ピットブル) (AIM-120/R-77)
- ライフル：AGM-65空対地ミサイル
- レイガン: レーダーでターゲットをロックするときは、「レイガン」と言うのがよいでしょう。そうすれば、チームメイトはあなたが誰かをロックしていることに気付くでしょう。これは、接触相手が味方か敵かを識別するためによく使用されます。誰かが「バディ スパイク!」と叫んだ場合、あなたがロックしている相手は味方である可能性が非常に高くなります。
- IFF: 「彼は味方か、それとも敵か？」という意味
- ピットブル：FOX 3（アクティブレーダー）ミサイルは、搭載レーダーを追跡するために使用する。

3 – AN/AAQ-14 ランターンターゲティングポッド (TGP)

3 – AN/AAQ-14 ランターンターゲティングポッド (TGP) 3.1 – はじめに

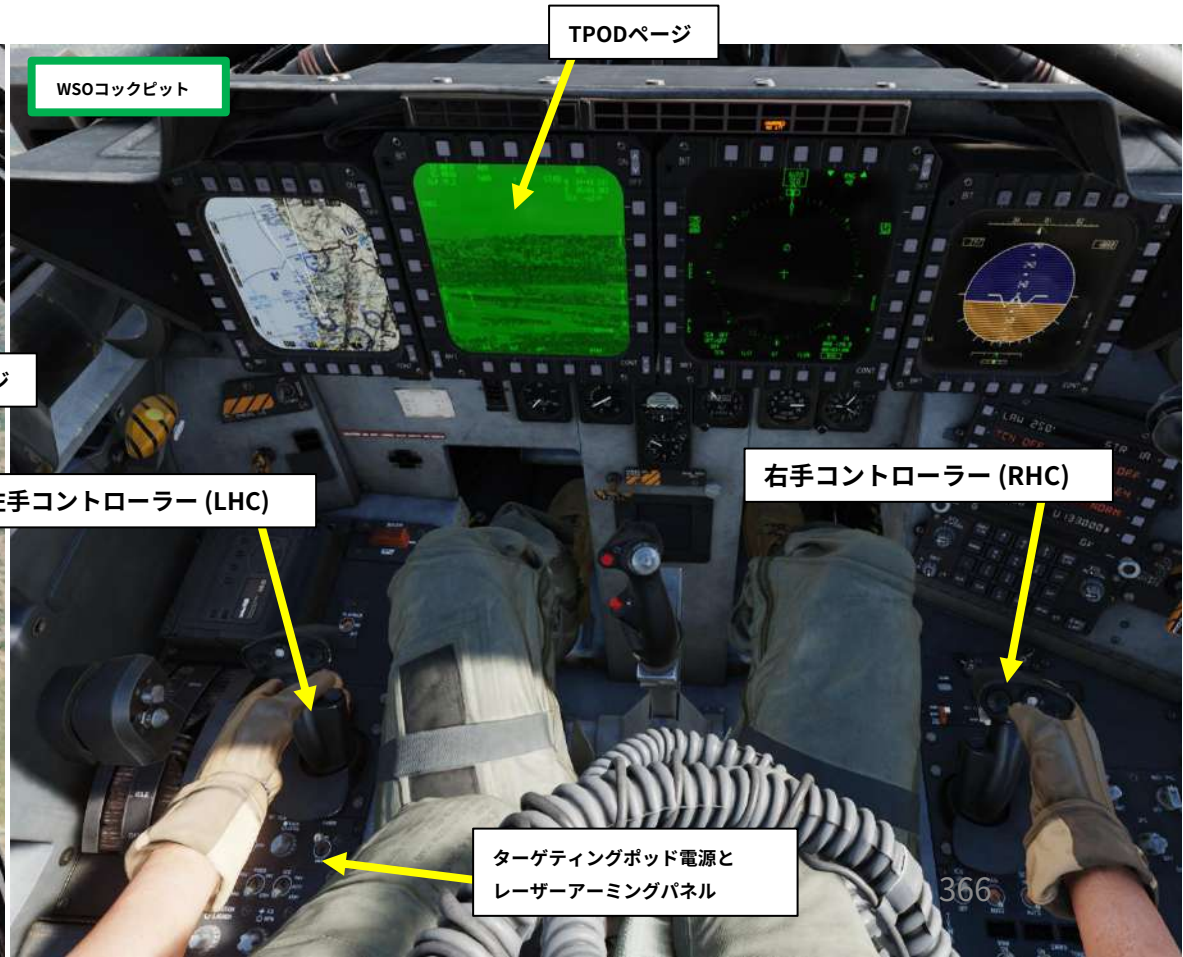
AN/AAQ-14 LANTIRN (夜間低高度航行および標的赤外線) 標的ポッドは、精密攻撃能力を提供するために開発された標的システムです。標的の指定は、ポッド自体で作成できるレーザー指示器/距離計または赤外線レーザー マーカーを使用して行われます。また、FLIR (前方監視赤外線) 熱画像を表示することもできます。LANTIRN は、F/A-18C ホーネットの新しい LITENING または ATFLIR 標的ポッドの最新の機能や解像度をすべて備えているわけではありませんが、LANTIRN は当時としては非常に先進的なハードウェアでした。

3 – AN/AAQ-14 ランターンターゲティングポッド (TGP) 3.1 – はじめに

航空機乗務員の役割とセンサー操作

ターゲティング ポッドは前方または後方のコックピットから操作できますが、一度にセンサーを操作できるのは 1 人の乗組員のみです。

- パイロットは、HOTAS スティック、スロットル、TPOD ページ プッシュボタンを使用してターゲティング ポッドを制御します。
- WSO は、左手/右手コントローラー (LHC/RHC) と TPOD ページ プッシュボタンを使用してターゲティング ポッドを制御し、最終的にはターゲティング ポッドの電源スイッチとレーザー アーミング スイッチを制御します。

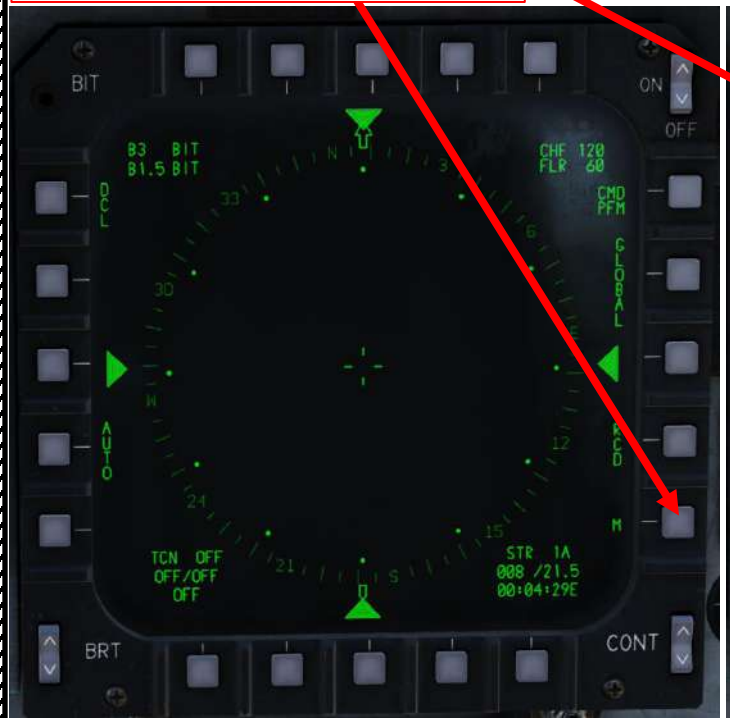


3 – AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティング ポッド (TGP) 3.2 – ディスプレイ

ターゲティング ポッド フィードは、MPD (多目的ディスプレイ) または MPCD (多目的カラー ディスプレイ) のいずれかに表示できます。MPCD の TPOD ページは白と黒で表示されますが、MPD の TPOD ページは黒と緑の色合いで表示されることに注意してください。

ターゲティング ポッド フィードを表示するには、「M」の横にあるプッシュボタンを押してメイン メニューに移動し、TPOD ページを選択します。デフォルトでは、プライマリ (T1) モードが選択されています。

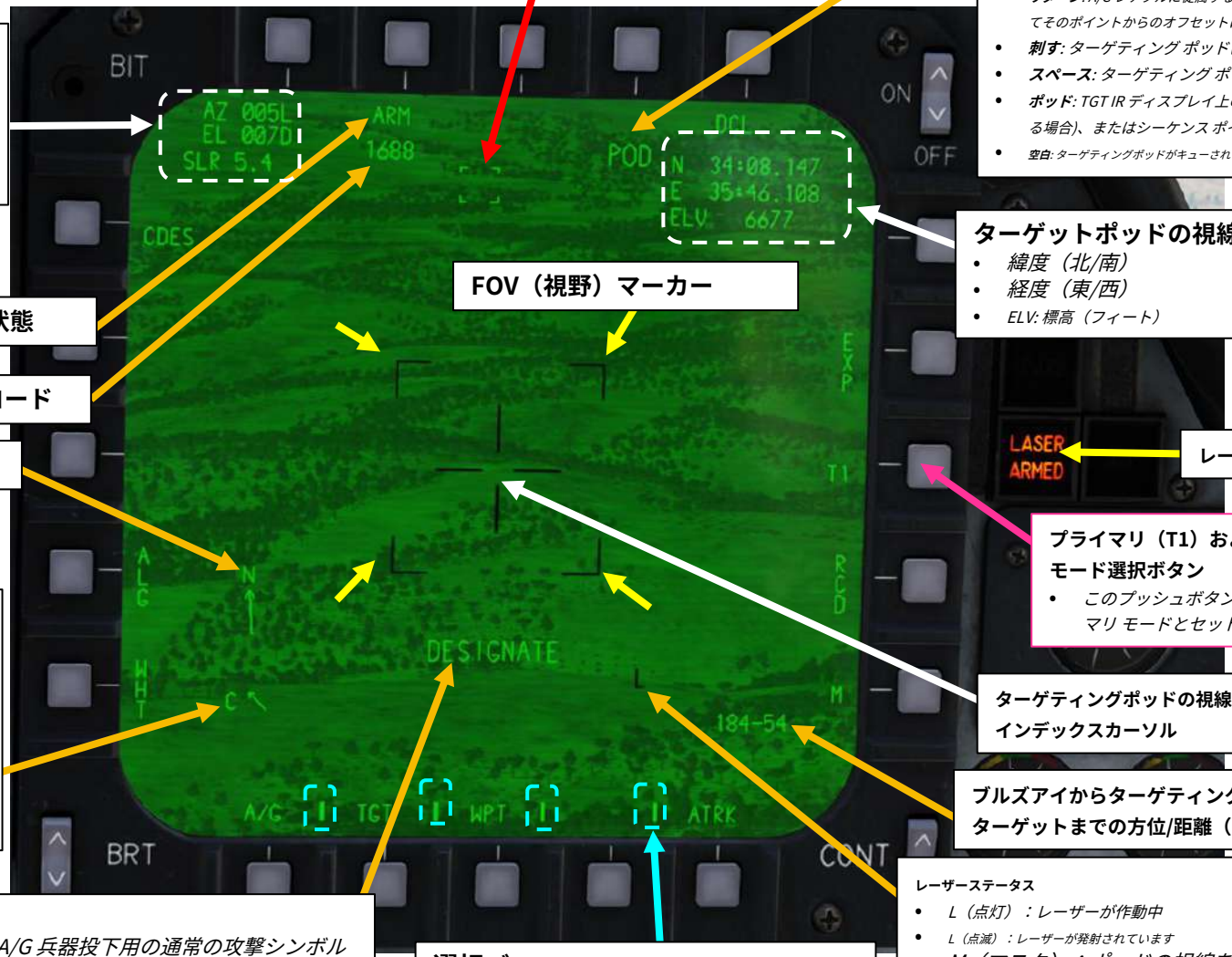
メイン メニュー (M) ページから、「TPOD」の横にあるプッシュボタンを押すと、ターゲティング ポッド フィードにアクセスできます。



3 – AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティング ポッド (TGP) 3.2 – ディスプレイ

プライマリ（T1）モード

これは、プライマリ（T1）モードのLANTIRNシンボルの概要です。**プライマリ (T1) およびセットアップ (T2) 表示モード セレクター ボタン。**



ターゲットポッドの視線キュー
(ポッドビューの相対方向をターゲットにする)

ターゲットポッドキューソースが選択されました
ターゲティング ポッドのキューのソースを示します。

- ***レッドデビル:*** *A/G レーダー ディスプレイから指示されたターゲティング ポッド。*
- ***熱中症:*** *戦術状況ディスプレイから指示されたターゲティングポッド。*
- ***ナビゲーション:*** *NAV 指定またはクイック ステップから指示されたポッドをターゲットします。*
- ***座る:*** *状況ページからキューされたポッドをターゲットします。*
- ***ヘッドアップディスプレイ:*** *HUD ダイヤモンドから指示されたターゲティング ポッド。*
- ***リターン:*** *A/G レチクルに従属するターゲティング ポッド、または TDC 入力によってそのポイントからのオフセットによって安定化された地面。*
- ***刺す:*** *ターゲティング ポッドにスペース安定化キュー モードを指示します。*
- ***スペース:*** *ターゲティング ポッドに地上安定化キュー モードを指示します。*
- ***ポッド:*** *TGT IR ディスプレイ上のターゲット ポッドの指定 (SP # が上に表示されている場合)、またはシーケンス ポイントなし (SP が上に表示されている場合)*
- ***空白:*** *ターゲティングポッドがキューされていません。*

ターゲットポッドの視線（LOS）情報
航空機に対するターゲティング ポッドの視線の方位角と仰角を表示します。

- *方位角 (AZ): 005L = 左 5 度*
- *標高 (EL): 007D = 下 7 度*
- *SLR: ターゲットまでの計算された斜距離 (nm)*

ターゲットポッドの視線（LOS）情報

- *緯度（北/南）*
- *経度（東/西）*
- *ELV: 標高（フィート）*

FOV（視野）マーカー

レーザー武装状態

レーザー指示コード

磁気方位北基準

レーザーアームライト

プライマリ（T1）およびセットアップ（T2）表示モード選択ボタン

- *このプッシュボタンを押すと、ターゲティング ポッドのプライマリ モードとセットアップ表示が切り替わります。*

スルーステータスウィンドウ

- *アクティブな旋回動作の大きさと方向の表示。*
- *矢印はTDCによって視線が指示されている方向を示しています（ターゲット指定制御）を入力します。*
- *文字は、A から始まり、5% ずつ増分したスルー LOS レートの大きさを示します。したがって、B は 10%、C は 15%、D は 20% などを意味します。*

ターゲティングポッドの視線（LOS）照準インデックスカーソル

ブルズアイからターゲティングポッド指定ターゲットまでの方位/距離（nm）

指定凡例

- *ターゲットが指定されると、A/G 兵器投下用の通常の攻撃シンボルが HUD と TGT IR ディスプレイに表示されます。ディスプレイの十字線の下に DESIGNATE 凡例が 5 秒間表示されます。*

選択バー

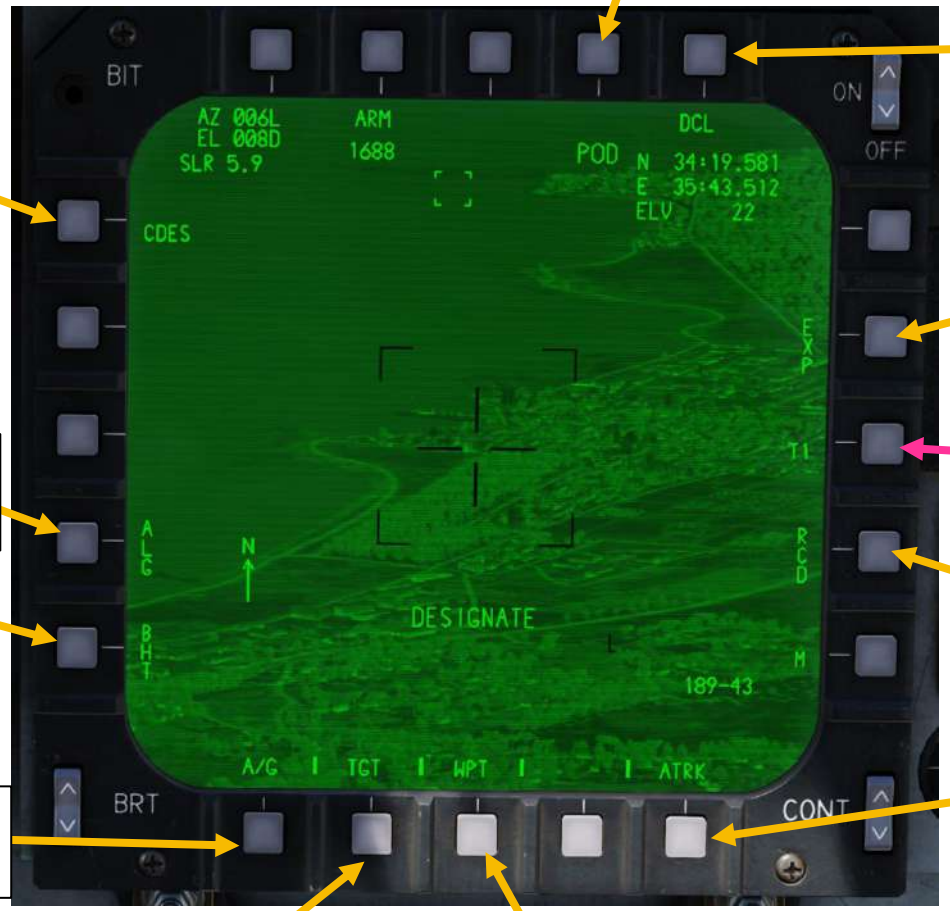
- *ターゲティングポッドが指揮を執っていることを示す*

レーザーステータス

- *L（点灯）：レーザーが作動中*
- *L（点滅）：レーザーが発射されています*
- *M（マスク）：ポッドの視線を狙うと3e6o8航空機の構造によって保護され、レーザーの発射が抑制されます。*

3 – AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティング ポッド (TGP) 3.2 – ディスプレイ

プライマリ（T1）モード



ターゲットポッドキューソースセレクター
- *このボタンを押すと、利用可能なすべてのシーケンス ポイントが循環表示され、それらのポイントへの視線が示されます (NAV ソース)。*

デクラッター（DCL）機能

「整理整頓」を選択すると、次のものが削除されます。
- *ブルズアイ方位/範囲*
- *武器の発射ゾーンと射程範囲*
- *武器の状態と配達データ*
- *ポッドの視線の緯度/経度データをターゲットにする*
- *磁気方位/方向表示。*

CDES（継続指定）ステータス
- *選択（ボックス表示）すると、ターゲットの連続指定が可能になります。*

拡張（EXP）モードセレクター
- *ボックス（選択）の場合、ENFOV（拡張狭視野）ズーム モードの使用が有効になります。*

プライマリ（T1）およびセットアップ（T2）表示モード選択ボタン
- *このプッシュボタンを押すと、ターゲティング ポッドのプライマリ モードとセットアップ表示が切り替わります。*

ALG (自動/手動レベルゲイン選択) プッシュボタン
- *手動ゲイン レベルと自動ゲイン レベルを選択します。*

RCD（記録）ボタン
- ミッション後のレビューのためにディスプレイの記録が可能

ビデオ極性選択オプション
- *TGT IR ディスプレイのこのプッシュボタンを押すと、ターゲティング ポッド IR トラッカーのホワイト ホット (WHT) またはブラック ホット (BHT) ビデオ極性が変更されます。*
- *BHT/WHT 表示は、プッシュボタンを押したときに選択される極性を示します。*

トラックモードセレクター
- ATRK: エリアトラック、静的ターゲット用
- PTRK: ポイントトラック、高コントラストの車両などの移動物体を追跡します
- CMPT: 計算モードトラック、視線と視線レート外挿技術を使用する非アクティブトラックモード

ターゲティングポッドモードセレクター
- *A/G: 空対地*
- *A/A: 空対空*

ターゲティングポッド機能セレクター
- *TGT: ターゲット指定*
- *CUE: センサースレーブ*
- *MARK: マークポイント指定*
- *UPDT: ポジション更新*

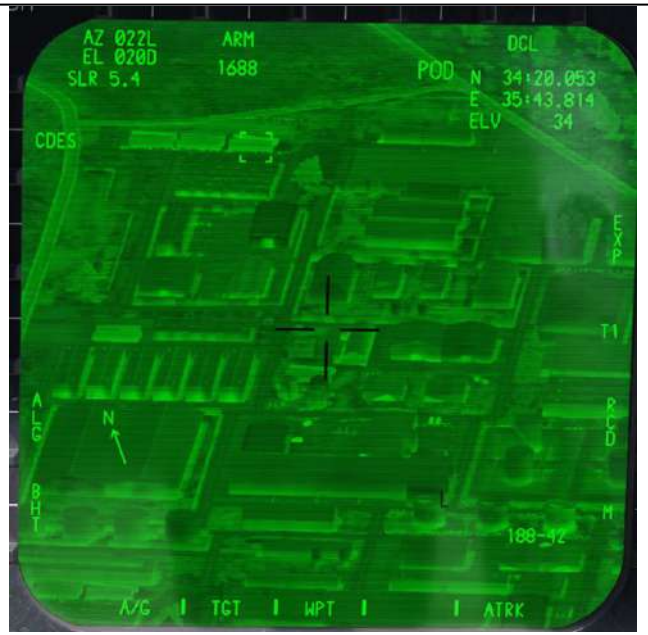
トラッカー極性セレクター
- WPT (白極性トラック): ターゲティング ポッドは白/緑のターゲットを追跡します。ターゲティング ポッドに埋め込まれたシンボルはすべて黒です。
- BPT (Black Polarity Track): ターゲティング ポッドは黒いターゲットを追跡し、埋め込まれたシンボルはすべて白になります。
- APT (自動極性トラック): ポイント トラックが開始されたとき、照準ポッドは、十字線の中心にあるターゲットの色に応じて、白/緑または黒のターゲットを追跡します。
- *注: WPT/BTP/APT表示は、tを押したときにどのトラッカー極性が選択されるかを示します。3h6e9押しボタン。*

3 – AN/AAQ-14 ランターンターゲティングポッド (TGP)

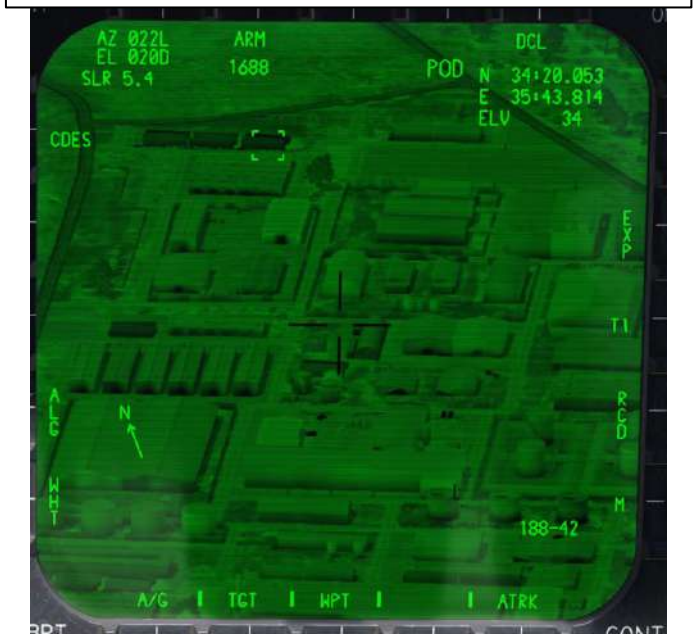
3.2 – ディスプレイ

極性設定

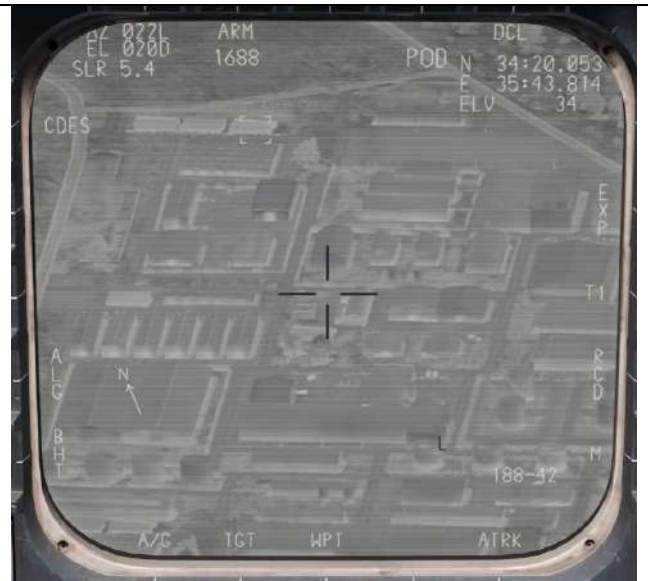
MPD (多目的ディスプレイ) – ホワイトホット (WHOT) 極性



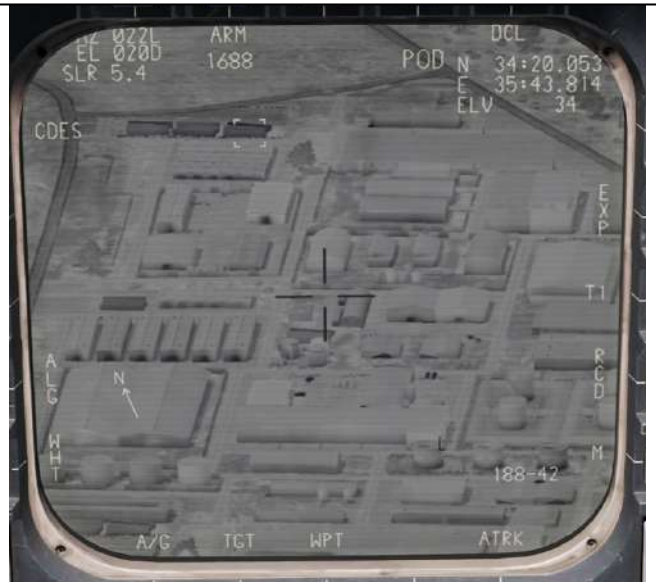
MPD (多目的ディスプレイ) – ブラックホット (BHOT) 極性



MPCD (多目的カラーディスプレイ) – ホワイトホット (WHOT) 極性



MPCD (多目的カラーディスプレイ) – ブラックホット (BHOT) 極性



3 – AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティング ポッド (TGP) 3.2 – ディスプレイ

視野（FOV）設定

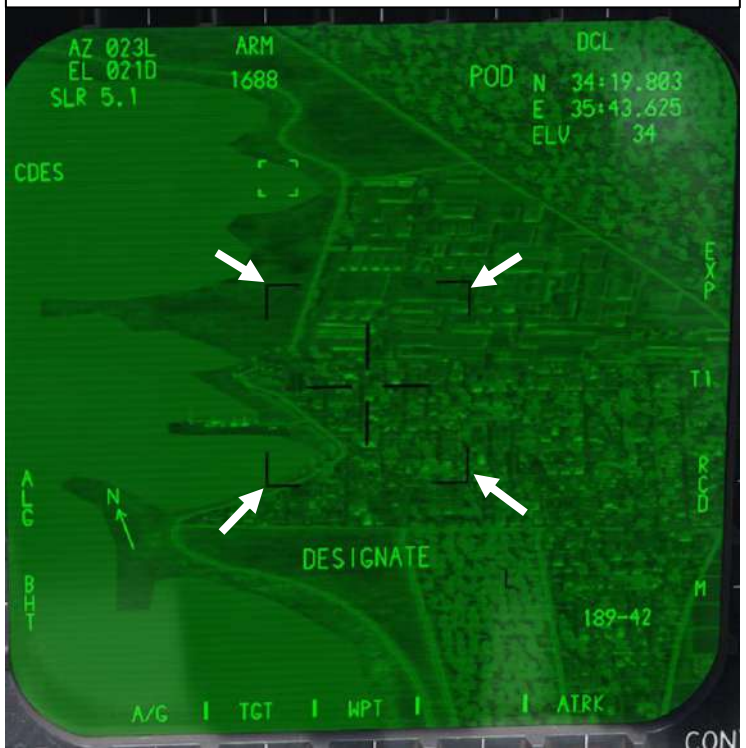
ターゲティング ポッドには 2 つの異なるズーム ロジック セットがあり、拡張モード セレクター プッシュボタンを使用して選択されます。

- **通常のFOVモード:**拡張 FOV モードが選択されていない場合 (EXP がボックス化されていない場合)、自動取得スイッチ FWD SHORT (1 秒未満) を押すと、WFOV (広角) と NFOV (狭角) のズーム レベルが切り替わります。
- **拡張FOVモード:**拡張 FOV モード (EXP ボックス) が選択されている場合、自動取得スイッチ FWD SHORT (1 秒未満) を押すと、WFOV (広角)、NFOV (狭角)、ENFOV (拡張狭角) のズーム レベルが切り替わります。

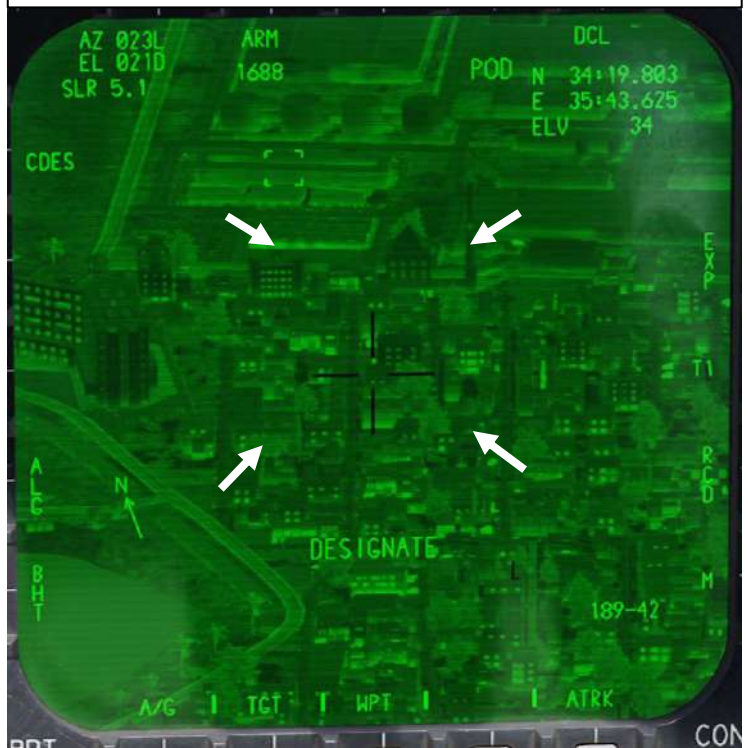
FOV	Video Dimension	MPD Magnification	MPCD Magnification
WFOV	5.87° x 5.87°	2.3x	1.9x
NFOV	1.65° x 1.65°	8x	6.7x
ENFOV	0.825° x 0.825°	16x	13.4x

自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ
- *前方/後方/押す*

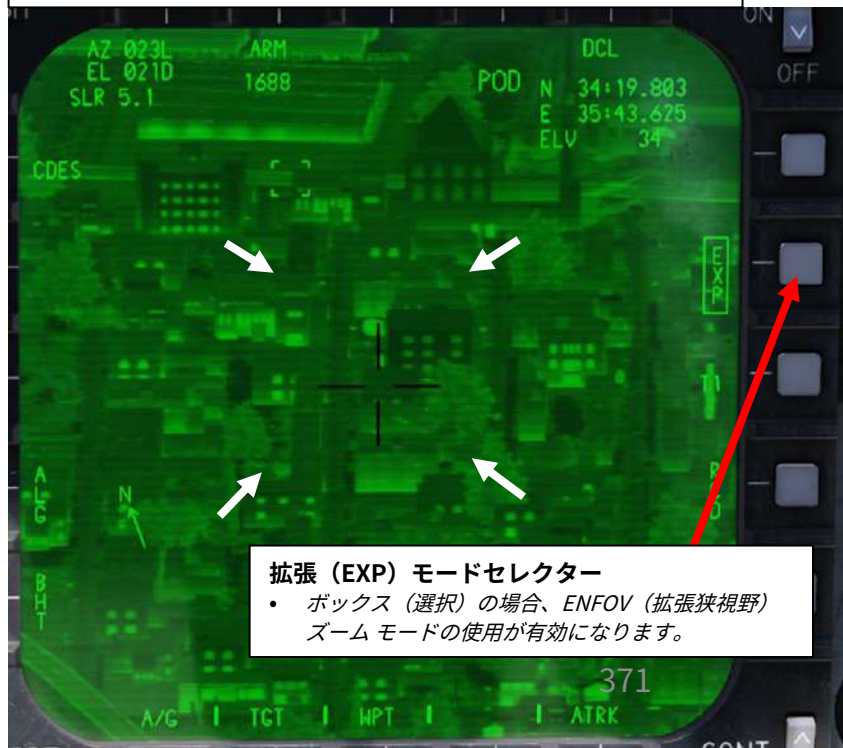
WFOV（広視野角）



NFOV（狭視野）



ENFOV（拡張狭視野）

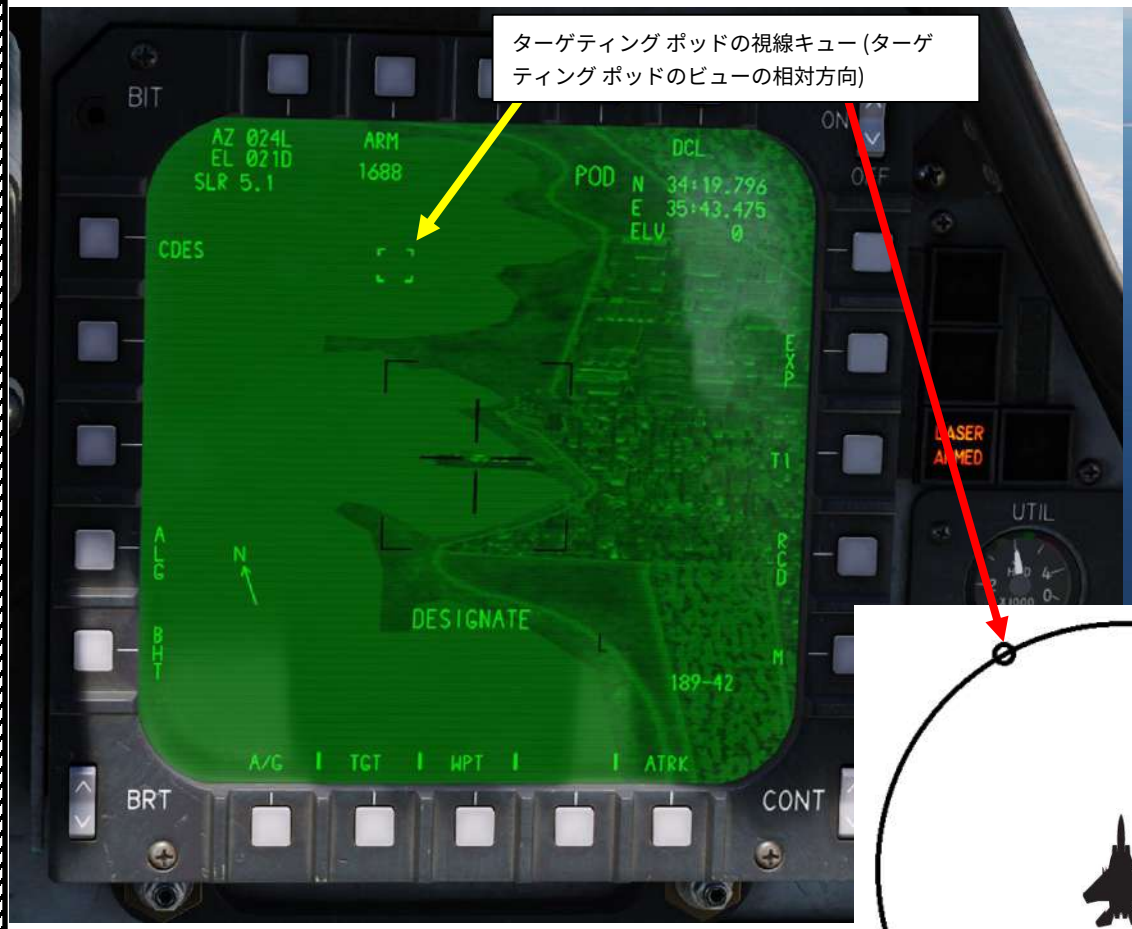


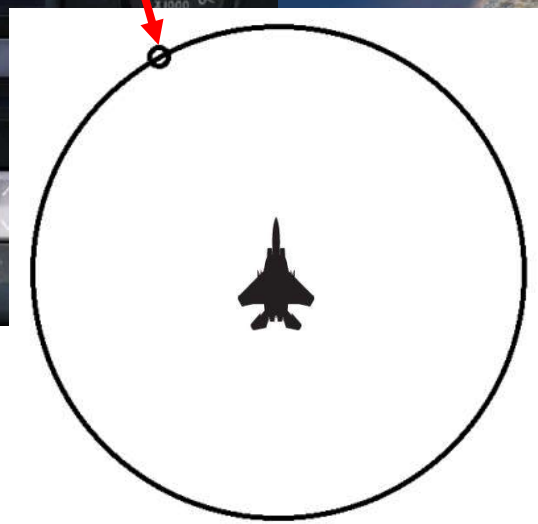
拡張（EXP）モードセレクター
- *ボックス（選択）の場合、ENFOV（拡張狭視野）ズーム モードの使用が有効になります。*

3 – AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティング ポッド (TGP) 3.2 – ディスプレイ

視線 (LOS) キュー シンボル

FLIR ディスプレイ上のターゲット ポッドの視線 (LOS) キュー シンボルを見れば、ポッドが航空機に対してどこを向いているかがわかります。この視線方向は、上から見たビューで表されます。





3 – AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティング ポッド (TGP) 3.2 – ディスプレイ

セットアップ（T2）モード

ターゲティングポッドの「セットアップ」ページ（「T2モード」と呼ばれる）にアクセスすることができます。これは、**プライマリ (T1) および セットアップ (T2) 表示モード セレクター ボタン。**

GRY（グレースケール）ボタン
- *ターゲティング ポッドのゲイン/レベルを調整するために使用されるグレー スケールを有効にします。*

ヨー、ピッチ、ロールのプッシュボタンでポッドの機械式照準を合わせます。(シミュレーションではありません)

手動フォーカスコントロールボタン
- *赤外線ビデオの鮮明度と明瞭度を調整します*

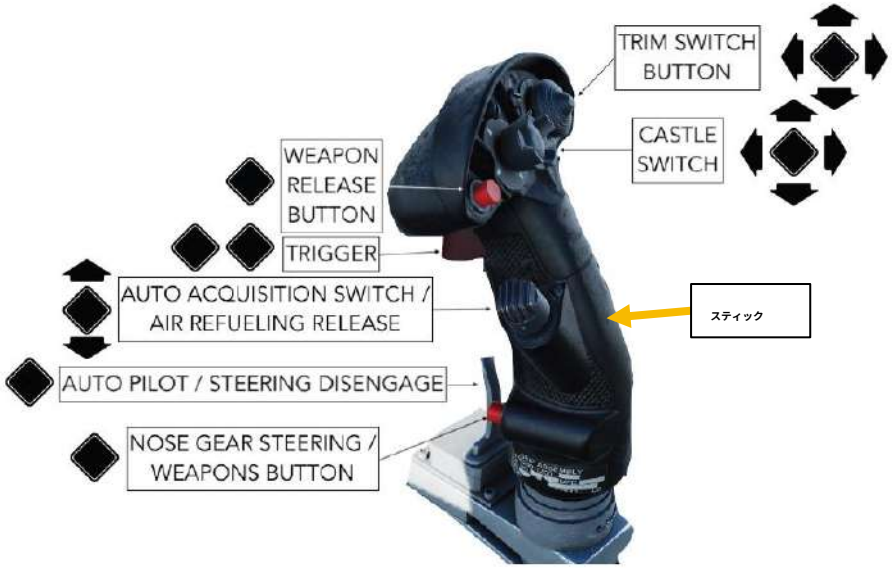
プライマリ（T1）およびセットアップ（T2）表示モード セレクターボタン
- *このプッシュボタンを押すと、ターゲティング ポッドのプライマリ モードとセットアップ表示が切り替わります。*

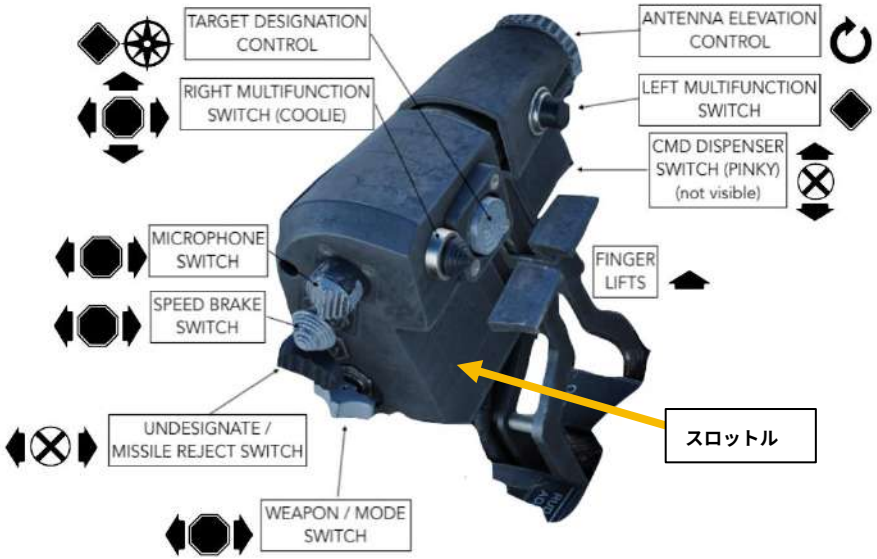
3 – AN/AAQ-14 ランターンターゲティングポッド (TGP) 3.3 – コントロール

HOTASコントロール

STICK - FRONT COCKPIT						
SWITCH	CONDITION	ACTION				
AUTO ACQ SWITCH	TGP in Command	FWD Short **Change FOV**	FWD Long **Snowplow**	AFT Short **Return to cue**	AFT Long **Space Stabilize**	Press DOWN **Track / Untrack**

THROTTLE - FRONT COCKPIT		
SWITCH	CONDITION	ACTION
LEFT MULTI-FUNCTION SWITCH	TGP in Command	DOWN Press **Laser Fire / Stop Fire**
TARGET DESIGNATOR CONTROL	TGP in Command	**Controls the movement of the targeting pod**
	Designate Cursor	DOWN Press: **Designate the selected spot**
	Mark Cursor	DOWN Press: **Create markpoint**
	CUE Cursor	DOWN Press: **Cue sensors to selected location**
	Position Update Cursor	DOWN Press: **Update position**
COOLIE SWITCH	TGP in Command	UP Short: **Sequence Point select**
BOAT SWITCH	TGP in Command	AFT Short: **Undesignate**

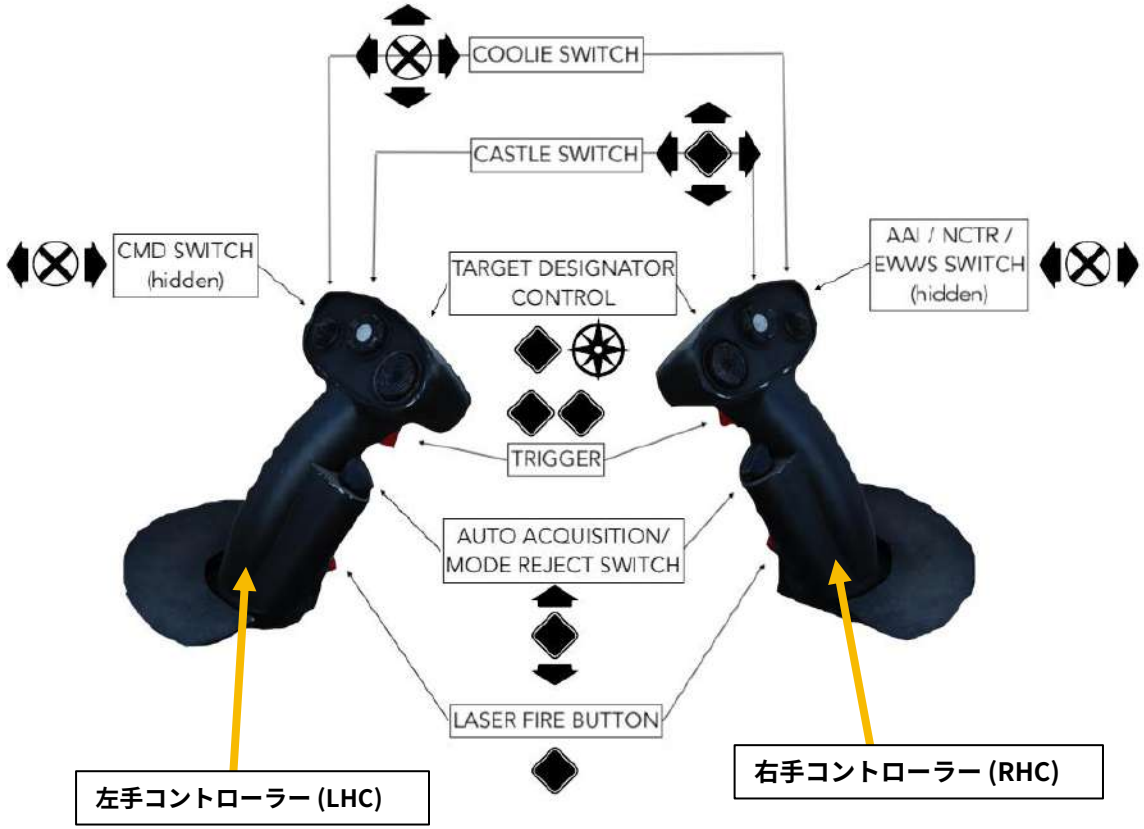




3 – AN/AAQ-14 ランターンターゲティングポッド (TGP) 3.3 – コントロール

HOTASコントロール

HAND CONTROLLERS - REAR COCKPIT						
SWITCH	**CONDITION**	**ACTION**				
TARGET DESIGNATOR CONTROL	TGP in Command	Movement: **Controls the movement of the targeting pod**			Press DOWN **Switches between PTRK / ATRK**	
CASTLE SWITCH	TGP in Command	FWD Short **Tracker Polarity**	AFT Short **Cursor target**	LEFT Short **CUE / MARK**	RIGHT Short **UPDATE**	DOWN **Quick Step**
	TGP in Command	FWD Long **WHT / BHT**	LEFT Long **Station 2 handoff (Mav)**		RIGHT Long **Station 8 handoff (Mav)**	
TRIGGER	TGP in Command	HALF Action: **Track / Untrack**				
	Designate Cursor	FULL Action: **Designate the selected spot**				
	Mark Cursor	FULL Action: **Create markpoint**				
	CUE Cursor	FULL Action: **Cue sensors to selected location**				
	Position Update Cursor	FULL Action: **Update position**				
AUTO ACQUISIT-ION SWITCH	TGP in Command	FWD Short **Change FOV**	FWD Long **Snowplow**	AFT Short **Return to cue**	AFT Long **Space Stabilize**	Press DOWN **Track / Untrack**
LASER FIRE BUTTON	TGP in Command	DOWN Press **Laser Fire / Stop Fire**				

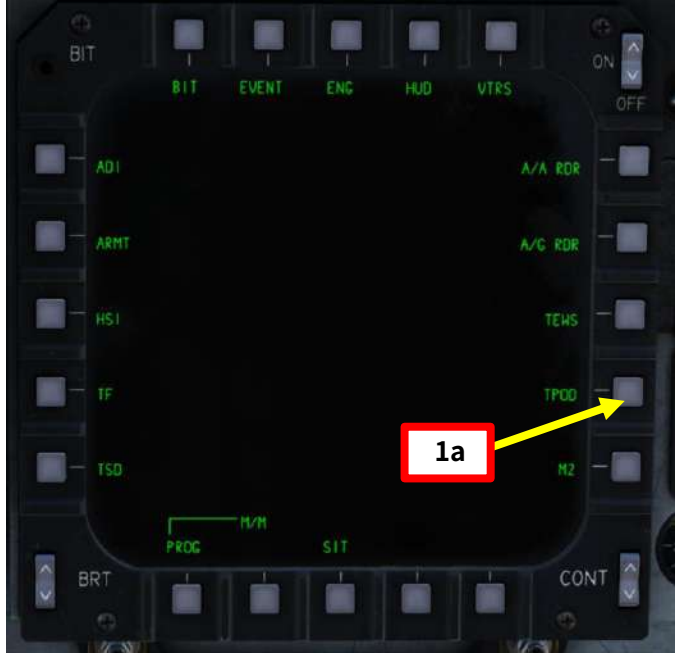


3 – AN/AAQ-14 ランターンターゲティングポッド (TGP) 3.3 – コントロール

ターゲティングポッドコントロールパネル

3 – AN/AAQ-14 ランターンターゲティングポッド（TGP）3.4 – 起動とレーザー照射手順

1. メイン MPD メニュー ページから、TPOD ページを選択します。
2. *[WSO]*TGT FLIR (ターゲティング ポッド) 電源スイッチをスタンバイ (中央) に設定します。
3. *[WSO]*ターゲティング ポッドは、パワーアップ シーケンス中は格納されたままです。パワーアップ シーケンスには 5 ～ 8 分かかります。ターゲティング ポッドのステータスは次のように変化します。
   - TPOD OFF – STOWED: ポッドは電源が入っておらず、収納されています
   - TPOD NRDY: ポッドは起動していますが、準備ができていません
   - TPOD NRDY – STOWED: ポッドは電源投入され、収納されていますが、準備ができていません
   - TPOD STBY – STOWED: ポッドはスタンバイモードで電源が入り、収納されています
4. *[WSO]*ターゲティング ポッドの電源投入シーケンスが完了すると、TPOD STBY – STOWED 表示は、ポッドがスタンバイ モードになって格納されていることを意味します。



WSO（武器システムオフィサー）コックピット

TGT FLIR（ターゲティングポッド）電源スイッチ
- *FWD: オン*
- *ミドル：STBY（スタンバイ）*
- *後方: オフ*

2

3 – AN/AAQ-14 ランターンターゲティングポッド（TGP）3.4 – 起動とレーザー照射手順

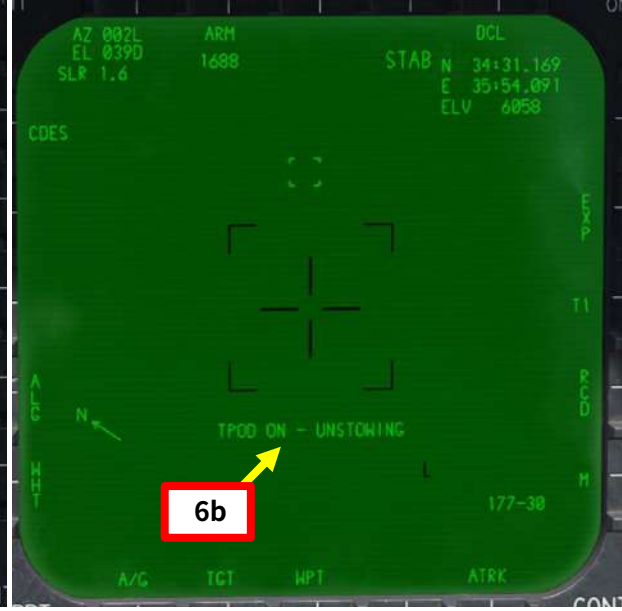
*5. [WSO]*TGT FLIR (ターゲティング ポッド) 電源スイッチをオン (FWD) に設定します。これにより、カメラが展開されます。

6. ターゲティング ポッドが収納解除されると、TPOD ページに「TPOD OPER – UNSTOWED」という表示が一時的に表示されます。

*7. [WSO]*レーザーアームスイッチをARMED（FWD）に設定します。

*8. [WSO]*必要に応じて、TGT FLIR ゲイン/レベルを調整します。

9. レーザー指定コードを設定するには、UFC (アップフロント コントロール パネル) キーパッドに有効なコードを入力し、レーザー ステータス/コード表示の横にあるプッシュ ボタン (この例では ARM/1688) を押します。有効なレーザー コードは 1111 ～ 1788 であるため、レーザー指定コード 1688 を使用します。



9a
レーザーコード1688を入力してください
UFCキーパッド経由

TGT FLIR（ターゲティングポッド）電源スイッチ
- *FWD: オン*
- *ミドル：STBY（スタンバイ）*
- *後方: オフ*

5

ターゲティングポッド
収納済み

ターゲティングポッド
収納解除

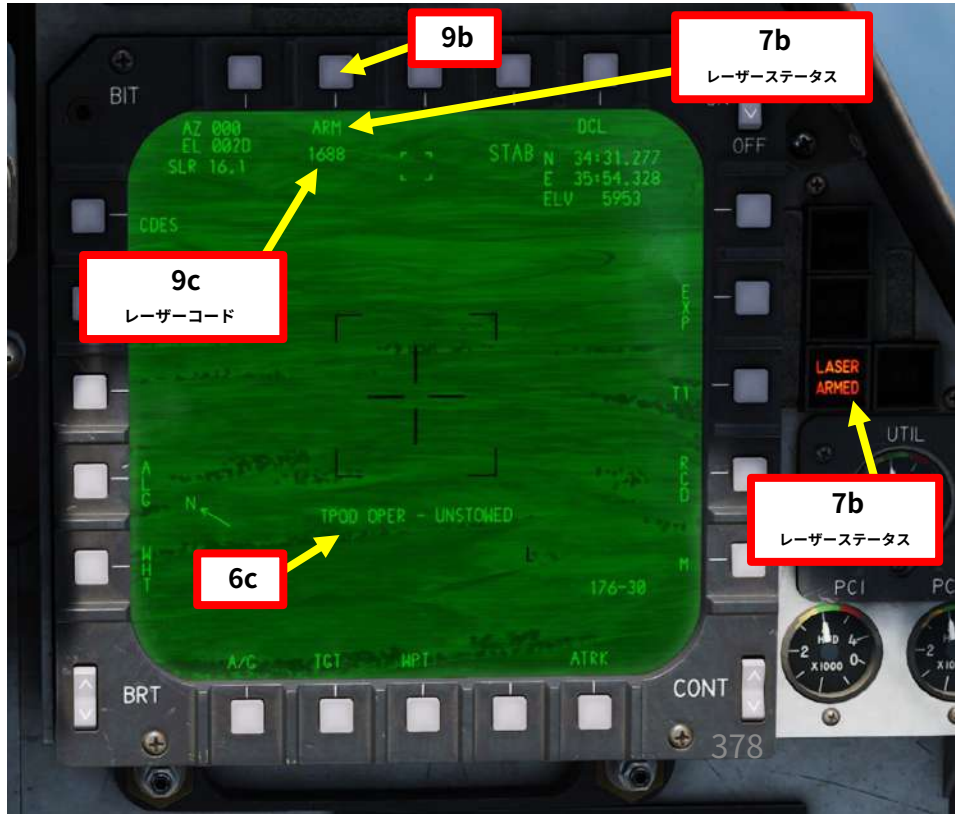
8

TGT FLIR (ターゲティングポッド) ゲイン/レベルコントロールノブ
- *内部ノブ: ゲインコントロール*
- *外側ノブ: レベルコントロール*

7a

レーザーアームスイッチ
- *FWD: オン (武装)*
- *後方: オフ (安全/解除)*

注意：レーザーアームスイッチがSAFEモードの場合、ターゲティングレーザーは使用できませんが、レーザーマーカー機能は正常に動作します。



9b

7b
レーザーステータス

9c
レーザーコード

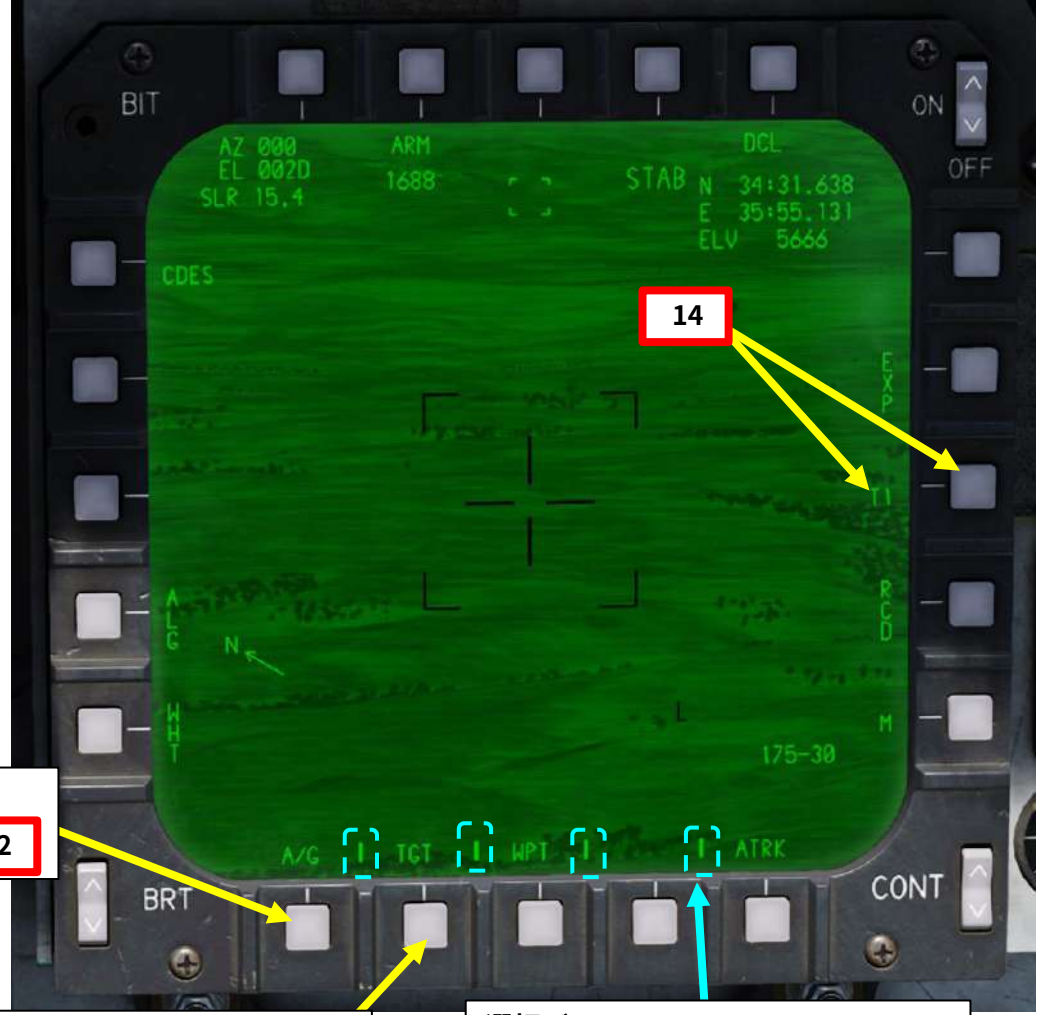
6c

7b
レーザーステータス

WSO（武器システムオフィサー）コックピット

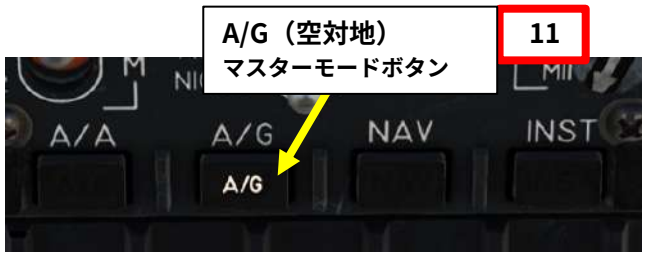
3 – AN/AAQ-14 ランターンターゲティングポッド（TGP）3.4 – 起動とレーザー照射手順

10. TPOD ページが選択されていることを確認し、センサー ページを制御します。
    - **パイロット**: TPODディスプレイの方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
    - **ワールドワイド**: 左/右ハンドコントローラーのクーリースイッチを使用して、目的の TPOD ディスプレイを選択します。
        - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。
    - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
11. A/Gマスターモードを選択する
12. ターゲティングポッドモードセレクターの設定 - A/G（空対地）
13. ターゲティング ポッド機能セレクターを TGT (ターゲット指定) に設定します。
14. プライマリ（T1）モードを選択します。
15. ターゲティング ポッドのレーザー指示装置を使用する前に、次の条件が満たされていることを確認します (そうでない場合、レーザー指示は禁止されます)。
    a) 航空機の高度が 25,000 フィート未満である。
    b) 車輪から重量が外れ（航空機は飛行中）、着陸装置が格納されます。
    c) 有効なレーザーコードが入力されます。
    d) レーザーが作動します。

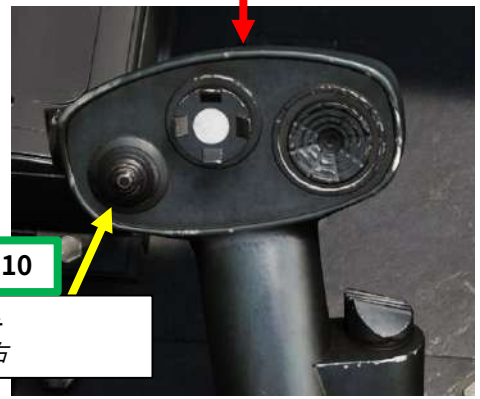


ターゲティングポッドモードセレクター
- *A/G: 空対地*
- *A/A: 空対空*

12



左手コントローラー (LHC)



ターゲティングポッド機能セレクター
- *TGT: ターゲット指定*
- *CUE: センサースレーブ*
- *MARK: マークポイント指定*
- *UPDT: ポジション更新*

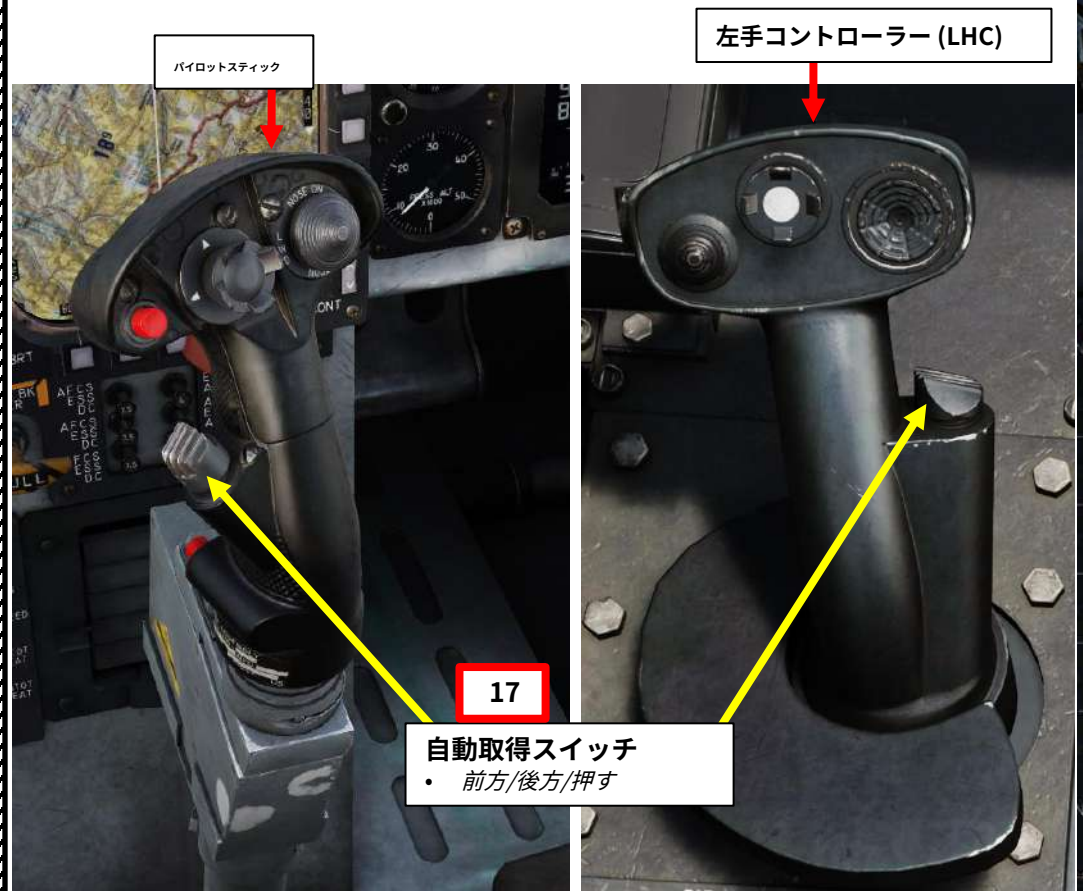
13

選択バー
- *ターゲティングポッドが指揮を執っていることを示す*

10

3 – AN/AAQ-14 ランターンターゲティングポッド（TGP）3.4 – 起動とレーザー照射手順

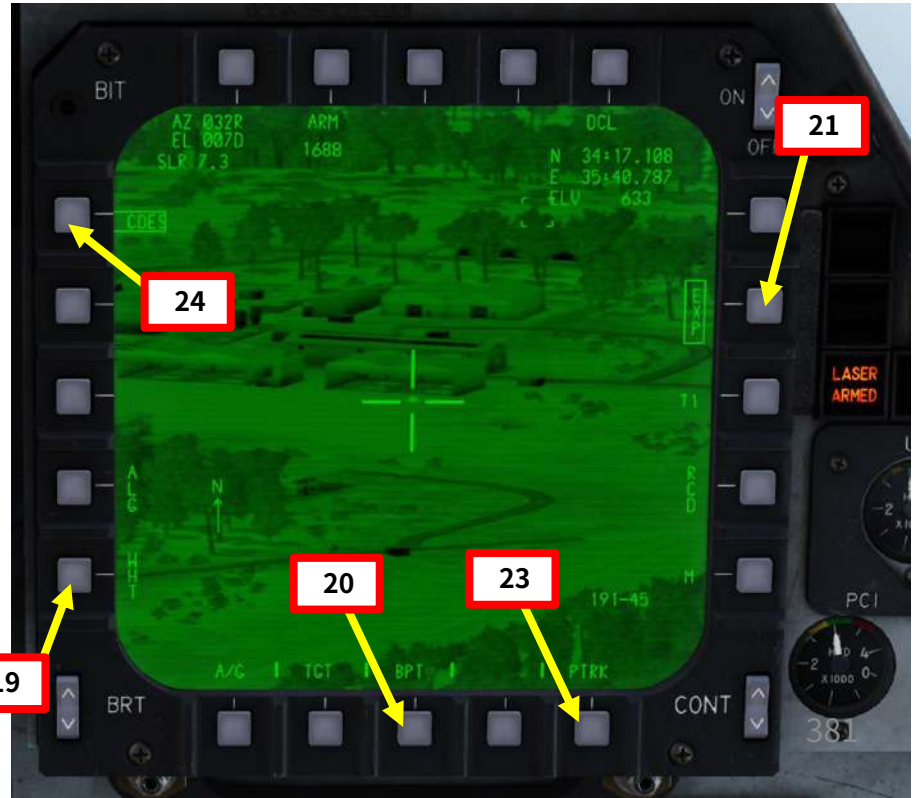
16. ターゲティング ポッドをナビゲーション ポイントや他のシステムにキュー (スレーブ) することができます (これについてはセクション 3.7 – キュー モードで説明します)。ただし、この例では、ターゲティング ポッドをスノープラウ モードで使用する最も簡単な方法を使用します。
17. 自動取得スイッチ - FWD LONG（1秒以上）を押して、SNOWPLOW STABモードに入ります。
18. ターゲティング ポッドの SNOWPLOW STAB モードは、機首方位ベクトルに沿って地平線下の点に宇宙安定化されます。ターゲティング ポッドの視線は地面に縛られず、代わりに、宇宙安定化が最初に初期化されたときのポッドの方位角と仰角で宇宙を指します。



3 – AN/AAQ-14 ランターンターゲティングポッド（TGP）3.4 – 起動とレーザー照射手順

19. 必要に応じてビデオ極性を選択します。
    - TGT IR ディスプレイのビデオ極性選択オプション プッシュボタンを押すと、ターゲティング ポッド IR トラッカーのホワイト ホット (WHT) またはブラック ホット (BHT) ビデオ極性が変更されます。
    - BHT/WHT 表示は、プッシュボタンを押したときに選択される極性を示します。
    - **ワールドワイド**L/RHC (左手/右手コントローラー) ショートカット: Castle Switch FWD LONG (1秒以上)
20. トラッカー極性セレクターを必要に応じて選択します。
    - WPT (白極性トラック): ターゲティング ポッドは白/緑のターゲットを追跡します。ターゲティング ポッドに埋め込まれたシンボルはすべて黒です。
    - BPT (Black Polarity Track): ターゲティング ポッドは黒いターゲットを追跡し、埋め込まれたシンボルはすべて白になります。
    - APT (自動極性トラック): ポイント トラックが開始されたとき、照準ポッドは、十字線の中心にあるターゲットの色に応じて、白/緑または黒のターゲットを追跡します。
    - **ワールドワイド**L/RHC (左手/右手コントローラー) ショートカット: Castle Switch FWD SHORT (1 秒未満)
    - 注: WPT/BTP/APT 表示は、プッシュボタンを押したときに選択されるトラッカー極性を示します。
21. ENFOV (拡張狭視野) ズーム モードを使用する場合は、EXP オプションを選択/ボックスします。この例では、これを選択します。
22. 自動取得スイッチ FWD SHORT (1 秒未満) を押して必要に応じてズームします。これにより、WFOV (広角)、NFOV (狭角)、ENFOV (拡大狭角) のズーム レベルが切り替わります。
23. PTRK/ATRK の横にあるプッシュボタンを使用して、希望の追跡方法を選択します。ここでは PTRK (ポイント トラック) を選択します。
    - ポイントトラック（PTRK）は、高コントラストの車両などの移動物体を追跡します。
    - エリアトラック（ATRK）は静的ターゲットに使用される
    - **ワールドワイド**L/RHC (左手/右手コントローラー) ショートカット: TDC プレス
24. 連続的なレーザー指定が必要な場合は、CDES オプションを選択/ボックスします。指定は、新しい範囲と視線指定で継続的に更新されます。

    - CDES が選択/ボックス化されていない場合、ターゲットへのレーザー照射は、左多機能スイッチ (パイロット) またはレーザー トリガー (WSO) が押されている間のみ実行されます。



3 – AN/AAQ-14 ランターンターゲティングポッド（TGP）3.4 – 起動とレーザー照射手順

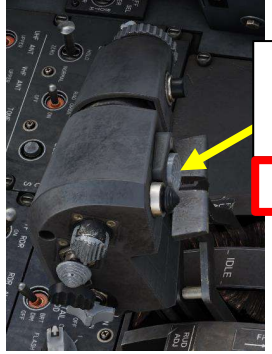
25. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、ターゲット ポッドのレチクルを指定したいポイントに合わせ、レーザーで距離を測定します。

26. ターゲット上でターゲティング ポッドの「追跡」を開始します (ポイント トラックまたはエリア ト ラック)。
- **パイロット**: 自動取得スイッチを押します。
- **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーを半アクション (最初のデテント) まで押し、その後放します。

27. ターゲットが追跡されると、ターゲティング ポッドが斜距離を計算し、以前に選択した追跡方法に応じて PTRK または ATRK のいずれかがボックスに表示されます。

28. ターゲットを指定するには:
- **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
- **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。

29. ターゲットが指定されると、「DESIGNATE」という文字が 5 秒間表示されます。



TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

25 28

自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ
- *前方/後方/押す*

26

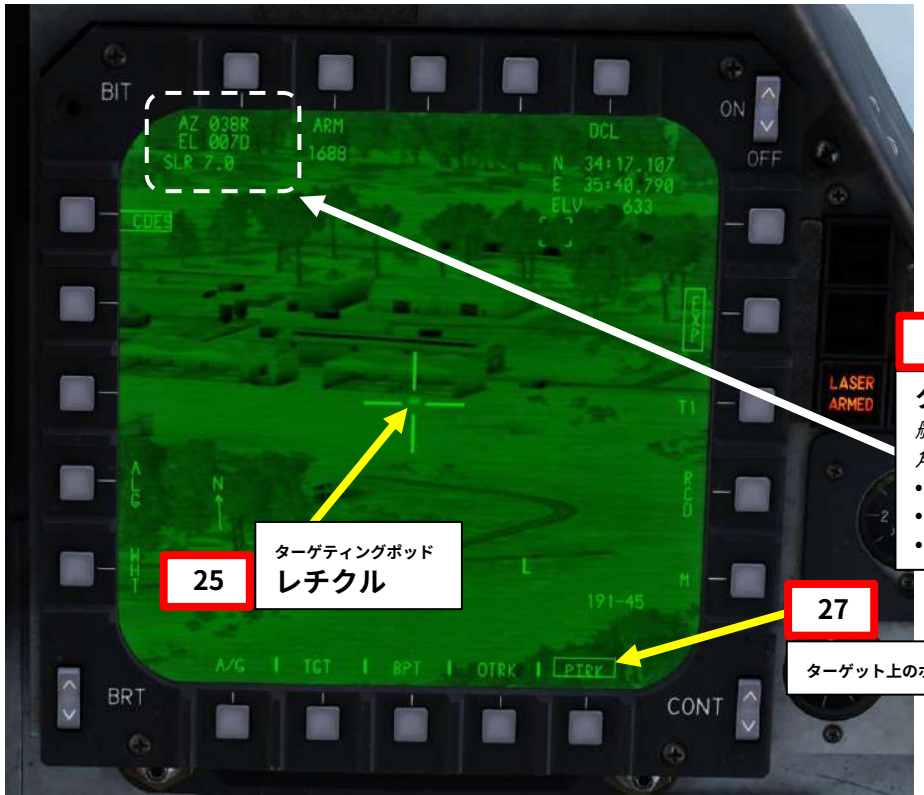
左手コントローラー (LHC)

25

TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

26 28

トリガー
- *最初のデテント*
- *2番目のデテント*



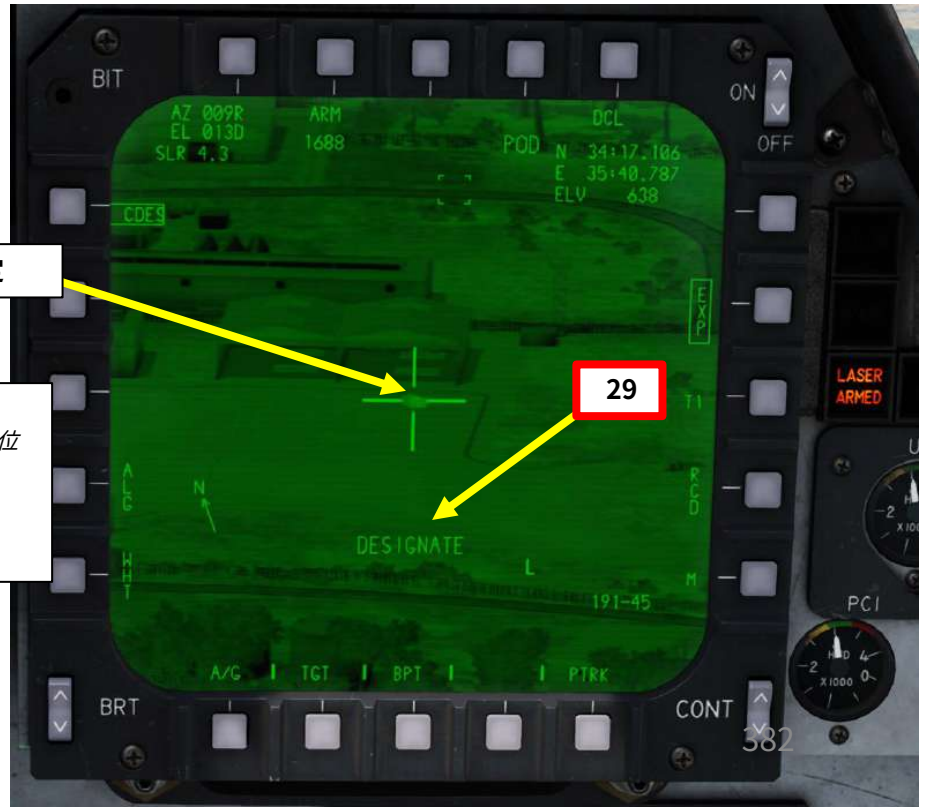
25 ターゲティングポッド **レチクル**

27 **ターゲットポッドの視線（LOS）情報**

航空機に対するターゲティング ポッドの視線の方位角と仰角を表示します。
- *方位角 (AZ): 038R = 右 38 度*
- *標高 (EL): 007D = 下 7 度*
- *SLR: ターゲットまでの計算された斜距離 (nm)*

27 **ターゲット上のポイントトラック**

ターゲット指定

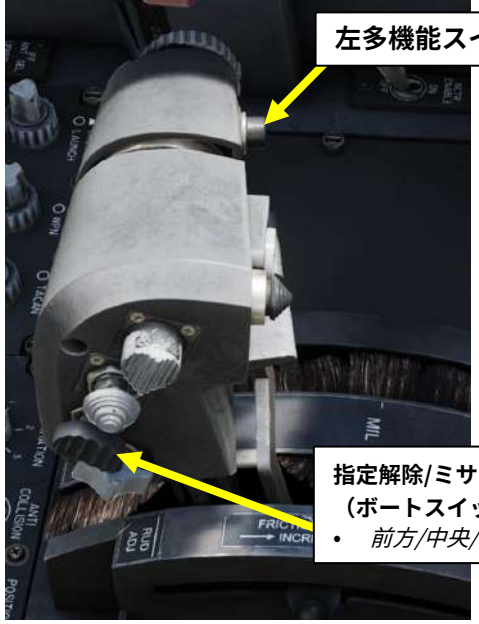


29

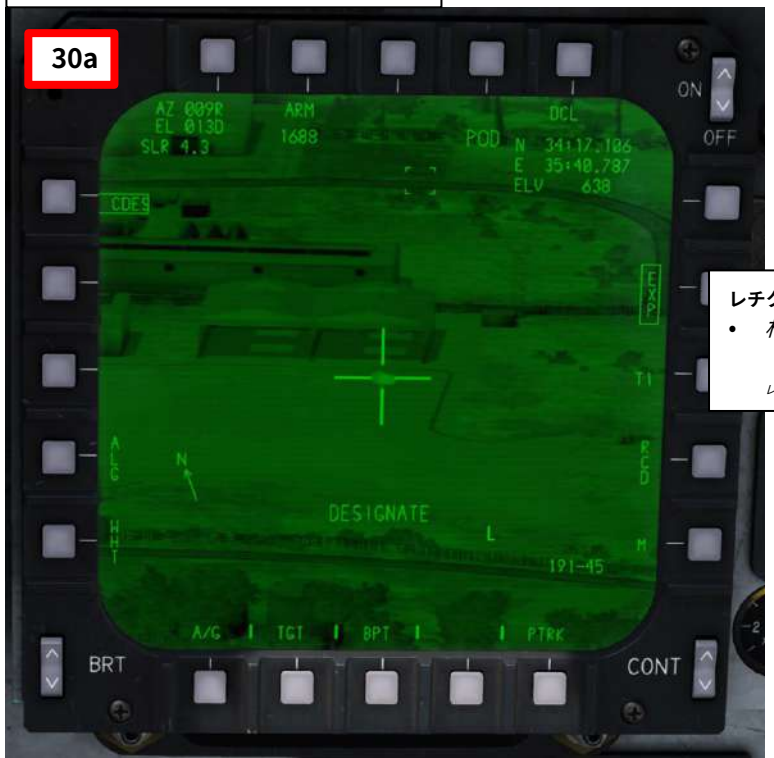
3 – AN/AAQ-14 ランターンターゲティングポッド（TGP）3.4 – 起動とレーザー照射手順

30. レーザーの最大範囲は約 13 nm です (天候や視界条件によりさらに短くなることもあります)。次の操作でレーザーの発射をオンまたはオフに切り替えます。
    - **パイロット**: 左マルチファンクションスイッチを押します。
    - **ワールドワイド**: レーザー発射ボタンを押します。
31. ターゲットの測距情報は、レーザー指示装置によって計算された距離に基づいて更新されます。レーザーが発射されると、TPOD ページで「LASE」と「L」の表示が点滅します。
    - 注: 「MASKED」表示は、ターゲティング ポッドの視線が機体または格納庫によってマスクされており、レーザーの発射命令が出されていることを意味します。
32. 発射手順に従ってレーザー誘導兵器を発射できるようになりました。

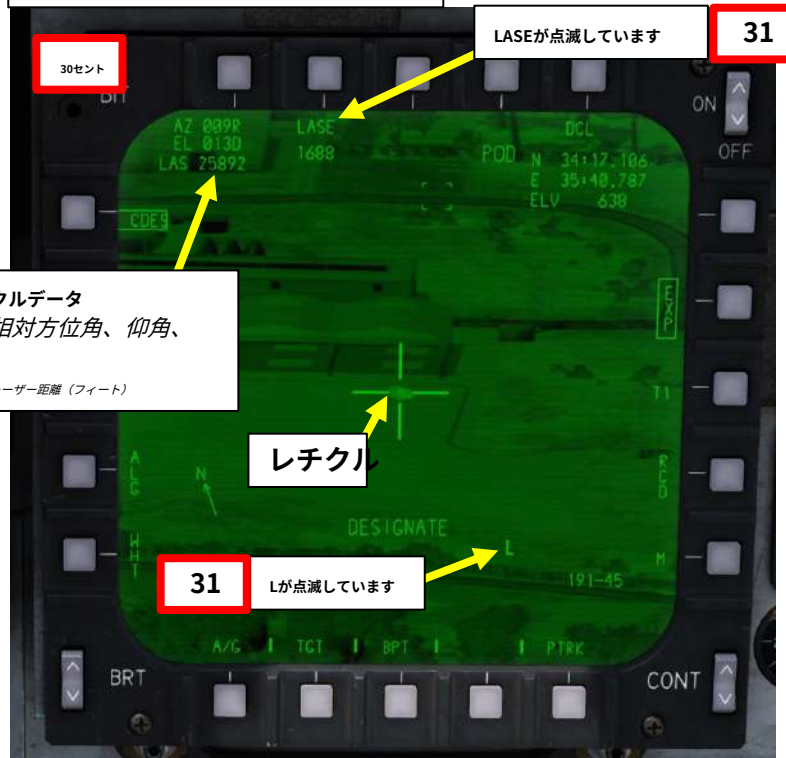
33. レーザー照射を停止するには、次の操作を行ってレーザー照射のオン/オフを切り替えます。
    - **パイロット**: 左マルチファンクションスイッチを押します。
    - **ワールドワイド**: レーザー発射ボタンを押します。
34. ターゲットの指定を解除するには:
    - **パイロット**: 指定解除（ボート）スイッチ - AFT を押します。



ターゲットが指定されましたが、レーザーは発射されません



ターゲット指定、レーザー発射



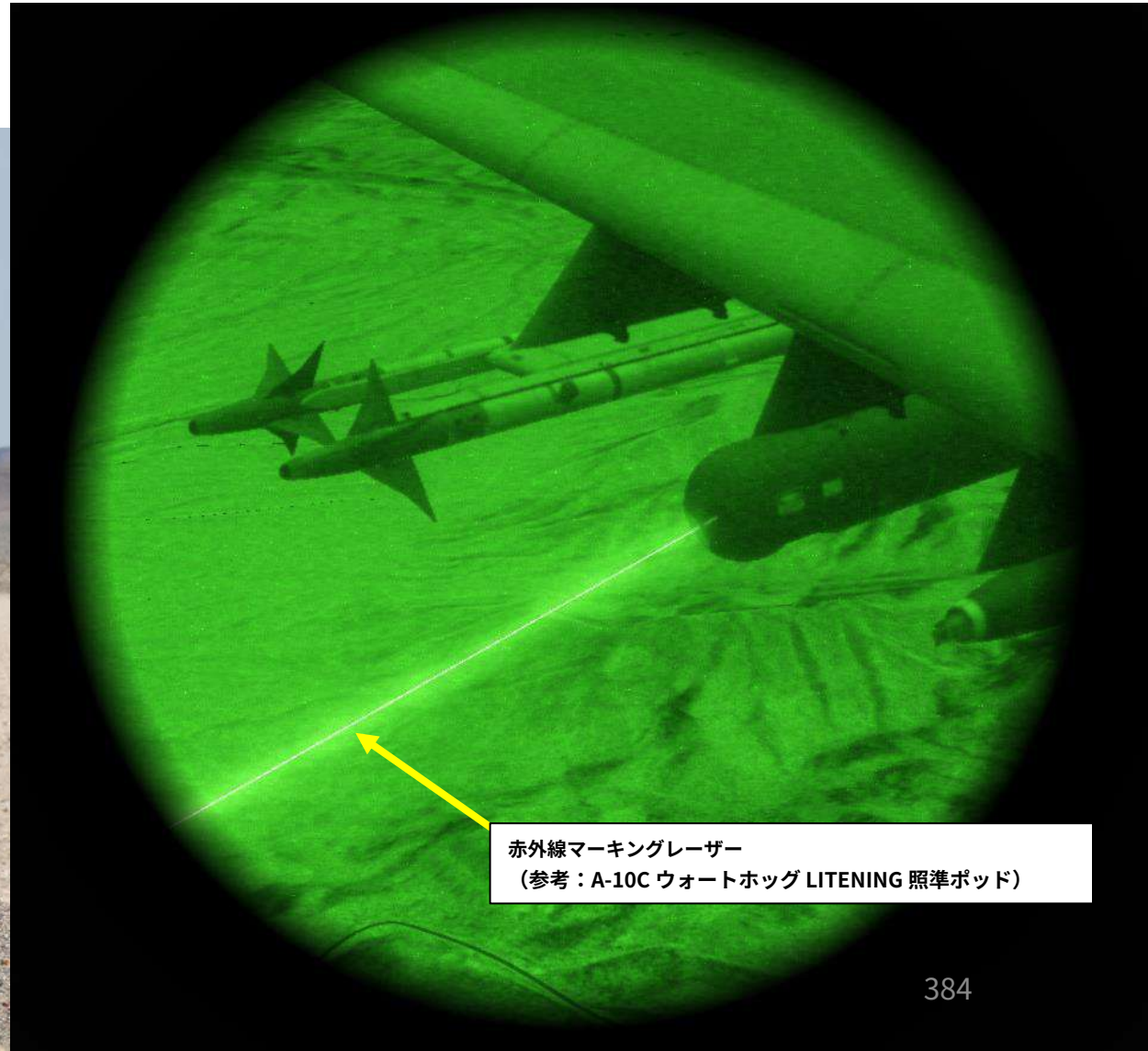
3 – AN/AAQ-14 ランターンターゲティングポッド（TGP）3.4 – 起動とレーザー照射手順

レーザースポッティングとレーザーマーキングに関する注意事項

LANTIRNターゲティングポッドは**LSS/LST（レーザースポットサーチ/レーザースポットトラック）機能なし**つまり、ポッドは別の指示装置 (JTAC、またはターゲットを指定する別の航空機のレーザーなど) からのレーザーでホーミングすることはできません。

また、**赤外線レーザーマーキング機能なし**夜間作戦用。

レーザー指示装置を備えた JTAC (統合戦術航空管制官)

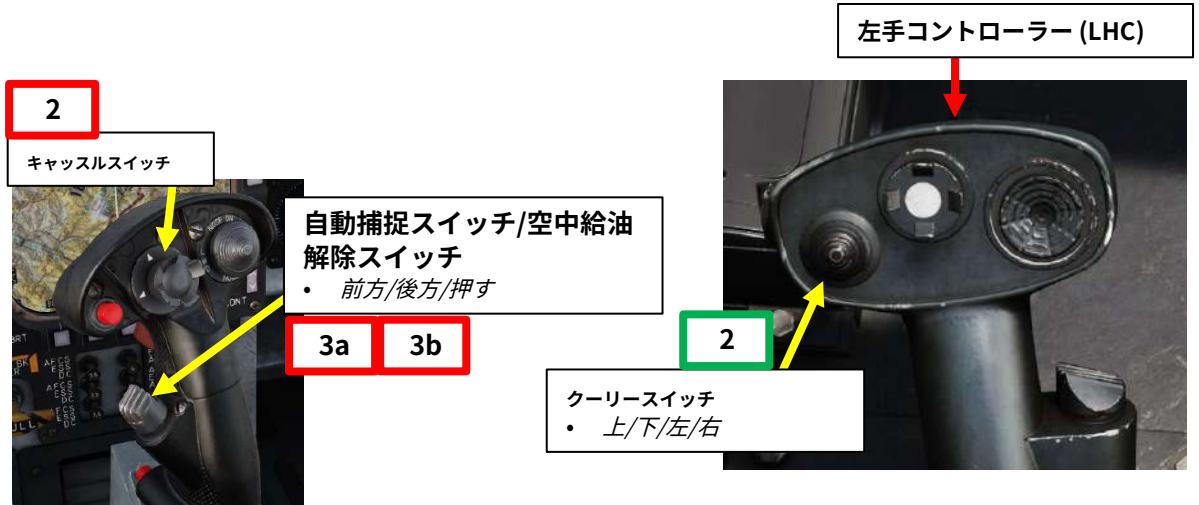


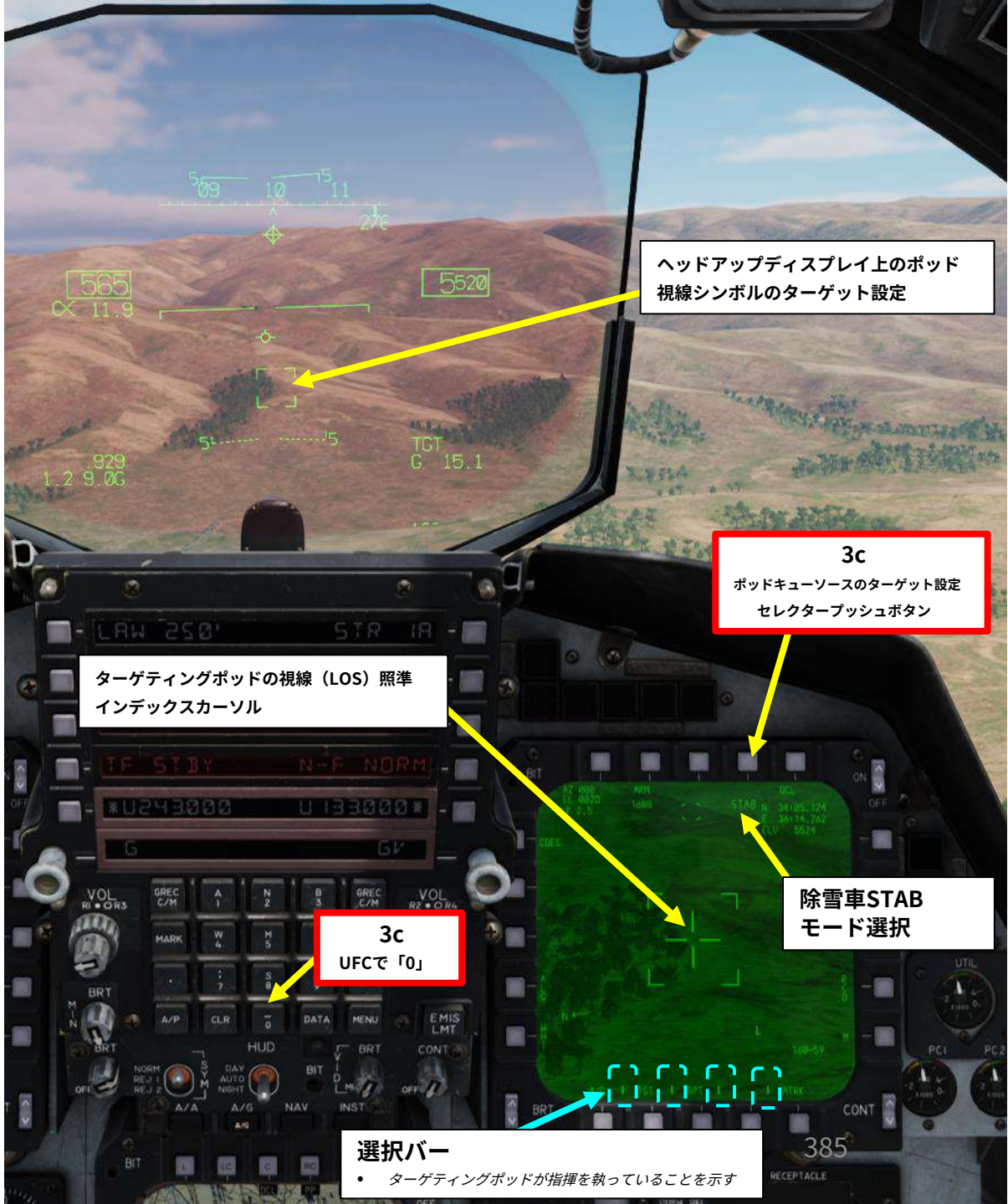
赤外線マーキングレーザー
（参考：A-10C ウォートホッグ LITENING 照準ポッド）

3 – AN/AAQ-14 ランターン ターゲティング ポッド (TGP) 3.5 – スノープラウ モード

ターゲティング ポッドは、水平線の下で進行方向ベクトルに沿って継続的にキュー/スレーブされるスペース安定化 (STAB) モードに入ることができます。このモードは「スノープラウ」モードと呼ばれます。スペース安定化されると、ターゲティング ポッドの視線は、スペース安定化が初期化されたときの角度方位と仰角でスペースを指します。

1. メイン MPD メニュー ページから、TPOD ページを選択します。
2. TPOD ページが選択されていることを確認し、センサー ページを制御します。
   - **パイロット**: TPODディスプレイの方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
   - **ワールドワイド**: 左/右ハンドコントローラーのクーリースイッチを使用して、目的の TPOD ディスプレイを選択します。
     - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。
   - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
3. 次のいずれかの方法で除雪車安定化モードに入ります。
   a) 自動取得スイッチ – FWD LONG（1秒以上）を押す、または;
   b) 自動取得スイッチ – AFT LONG（1秒以上）を押す、または;
   c) UFC (アップフロント コントロール パネル) で「0」を押してから、ターゲティング ポッド キュー ソース セレクター プッシュボタンを押します。
4. STAB 表示は、ターゲティング ポッドが宇宙で安定化されたことを意味します。その後、必要に応じて TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用してターゲティング ポッドを旋回させることができます。
5. TGP に追跡命令が出された場合、または TGP が別のソースによってキュー/スレーブされた場合、または指定命令が出された場合、または航空機の乗組員によって地上安定化命令が出された場合、スノープラウ モードは終了します。





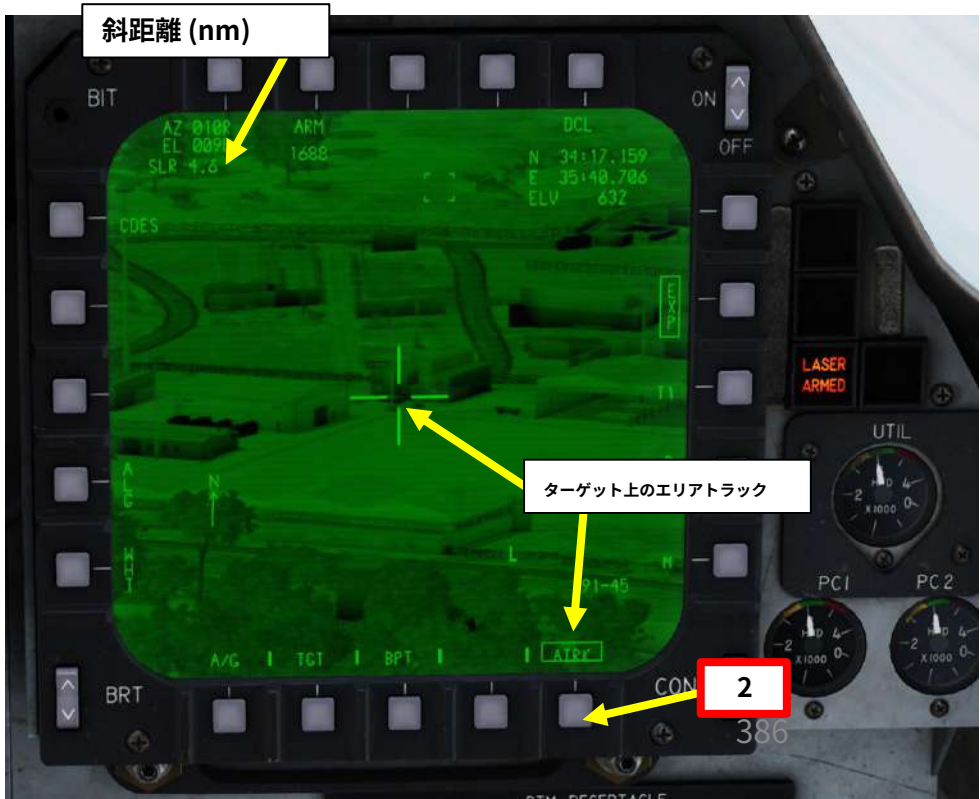
3 – AN/AAQ-14 ランターンターゲティングポッド（TGP） 3.6 – 追跡モード

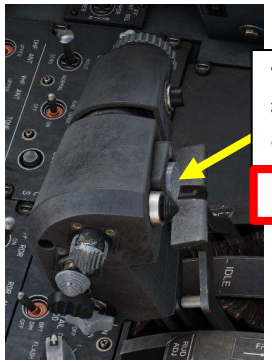
3.6.1 – エリアトラック（ATRK）

エリア ト ラックでは、エリア相関トラッカーを使用してターゲティング ポッドがビデオ シーンを追跡します。このポインティング方法は、静止したターゲット (建物、道路、橋など) に使用されます。

エリア ト ラックを実行するには:

1. ターゲティング ポッドの電源を入れ、TPOD ページを選択し、センサー ページを制御します (パイロットは Castle Switch を使用し、WSO は左/右手コントローラー Coolie Switch を使用します)。
2. PTRK/ATRK の横にあるプッシュボタンを使用して、希望する追跡方法を選択します。ここでは、ATRK (エリア ト ラック) を選択します。
   - **ワールドワイド**L/RHC (左手/右手コントローラー) ショートカット: TDC PRESS スイッチ。
3. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、追跡するポイントにターゲティング ポッド レチクルを合わせます。
4. ターゲット上でターゲティングポッドの「追跡」を開始します。
   - **パイロット**: 自動取得スイッチを押します。
   - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーを半アクション (最初のデテント) まで押し、その後放します。
5. ターゲットが追跡されると、ターゲティング ポッドが斜距離を計算し、ATRK がボックス化されます。
6. ATRK を維持できないか壊れている場合、ポッドはデフォルトで CMPT (計算トラック) モードになります。
7. ターゲットの追跡を解除するには:
   - **パイロット**: 自動取得スイッチを押します。
   - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーを半アクション (最初のデテント) まで押し、その後放します。





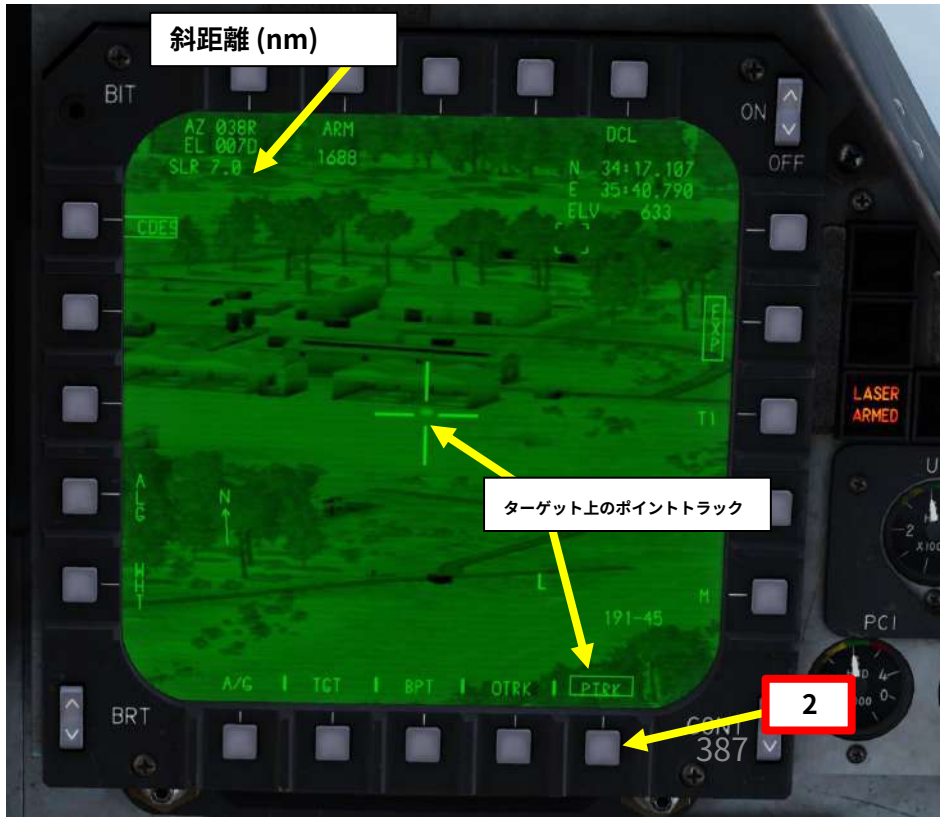
3 – AN/AAQ-14 ランターンターゲティングポッド（TGP） 3.6 – 追跡モード

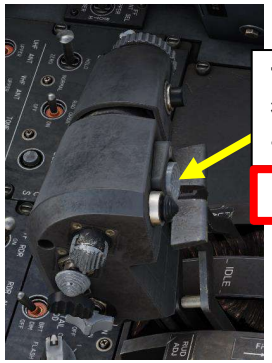
3.6.2 – ポイントトラック（PTRK）

ポイント トラックでは、ポイント コントラスト ビデオ トラッカーを使用してターゲットを追跡し、ターゲットの両側の赤外線遷移を探します。このポインティング方法は、高コントラストの車両などの移動物体など、背景に対して明確に定義されているターゲットに適しています。

ポイント トラックを実行するには:

1. ターゲティング ポッドの電源を入れ、TPOD ページを選択し、センサー ページを制御します (パイロットは Castle Switch を使用し、WSO は左/右手コントローラー Coolie Switch を使用します)。
2. PTRK/ATRK の横にあるプッシュボタンを使用して、希望する追跡方法を選択します。ここでは PTRK (ポイント トラック) を選択します。
   - **ワールドワイド**L/RHC (左手/右手コントローラー) ショートカット: TDC PRESS スイッチ。
3. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、追跡するポイントにターゲティング ポッド レチクルを合わせます。
4. ターゲット上でターゲティングポッドの「追跡」を開始します。
   - **パイロット**: 自動取得スイッチを押します。
   - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーを半アクション (最初のデテント) まで押し、その後放します。
5. ターゲットが追跡されると、ターゲティング ポッドが斜距離を計算し、PTRK がボックス化されます。
6. PTRK を維持できないか壊れている場合、ポッドはデフォルトで ATRK (エリア ト ラック) モードになります。
7. ターゲットの追跡を解除するには:
   - **パイロット**: 自動取得スイッチを押します。
   - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーを半アクション (最初のデテント) まで押し、その後放します。





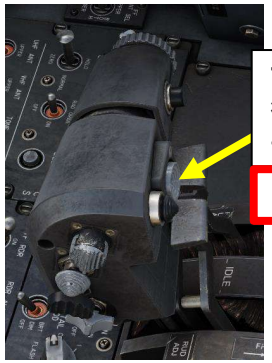
3 – AN/AAQ-14 ランターンターゲティングポッド（TGP） 3.6 – 追跡モード

3.6.3 – 計算されたレートTラック（CMPT）

計算されたトラックは、以前に追跡されたターゲット（エリア ト ラックまたはポイント トラックのいずれかを介して）のトラックを維持できなかった場合に、そのトラックを維持しようとします。CMPT モードで TDC スルーを開始するとすぐに、ポッドはスルーの終了時に PTRK または ATRK に再度入ろうとします。

計算されたトラックを実行するには:

1. ターゲティング ポッドの電源を入れ、TPOD ページを選択し、センサー ページを制御します (パイロットは Castle Switch を使用し、WSO は左/右手コントローラー Coolie Switch を使用します)。
2. 前述のように、エリア ト ラックまたはポイント トラックを実行します。
3. PTRK/ATRK の横にあるプッシュボタンを使用して、CMPT (計算トラック) 追跡方法を選択します。
   - **ワールドワイド**L/RHC (左手/右手コントローラー) ショートカット: TDC PRESS スイッチ。
4. TDC（ターゲット指定制御）スイッチを使用して、追跡したいポイントにターゲティングポッドレチクルを合わせます。
5. CMPT モードで TDC スルーを開始するとすぐに、ポッドはスルーの終了時に PTRK または ATRK に再度入ろうとします。
6. ターゲットが追跡されると、ターゲティング ポッドが傾斜距離を計算し、CMPT がボックス化されます。
7. ターゲットの追跡を解除するには:
   - **パイロット**: 自動取得スイッチを押します。
   - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーを半アクション (最初のデテント) まで押し、その後放します。



3 – AN/AAQ-14 ランターンターゲティングポッド（TGP） 3.6 – 追跡モード

3.6.4 – オフセットトラック（OTRK）

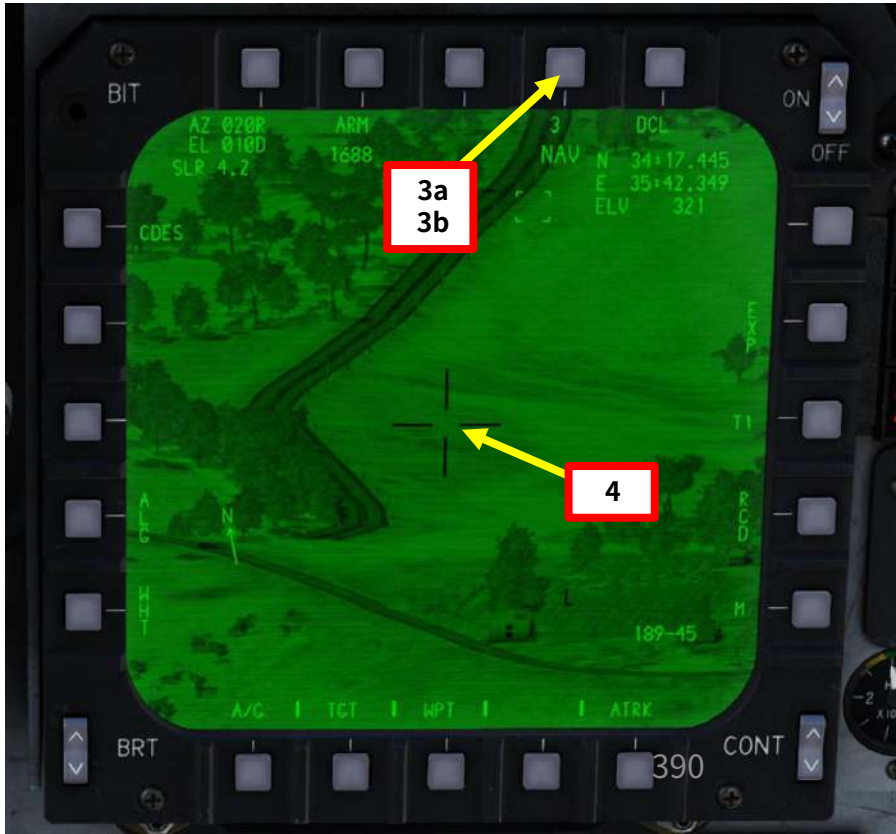
注意: この機能は DCS F-15E にはまだ実装されていません。

3 – AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティングポッド (TGP) 3.7 – キューモード

3.7.1 – TGP をシーケンス ポイント (NAV キュー) に従属させる

NAV キュー機能を使用すると、ターゲティング ポッドをフライト プラン データベース内のシーケンス/ナビゲーション ポイントに従属させることができます。TGP ナビゲーション キューを実行するには、次の手順を実行します。

1. ターゲティング ポッドの電源を入れ、TPOD ページを選択し、センサー ページを制御します (パイロットは Castle Switch を使用し、WSO は左/右手コントローラー Coolie Switch を使用します)。
2. ターゲティング ポッドをシーケンス ポイント 3 にスレーブ化します。
3. 次のいずれかの方法でシーケンス ポイント 3 を選択します。
   a) UFC（アップフロントコントロールパネル）で「3」を押してから、ターゲティングポッドキューソースセレクタープッシュボタンを押す。または
   b) ターゲティングポッドのキューソースセレクターを繰り返し押して、シーケンスポイントを切り替え、「3」が選択されるまで繰り返します。
   c) シーケンス ポイント 3 が選択されるまで、シーケンス ポイント間をすばやく移動します。
      - **パイロット**: 右マルチファンクションスイッチ（クーリーハット）- UPを押します。
      - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) キャッスル スイッチを押します。
4. ターゲティング ポッドは、シーケンス ポイントへの視線をロック (地上安定化) します。
5. 自動取得スイッチ - FWD LONG (1 秒以上) を押してスノープラウ安定化モードに入ると、ターゲティング ポッドのスレーブを解除できます。

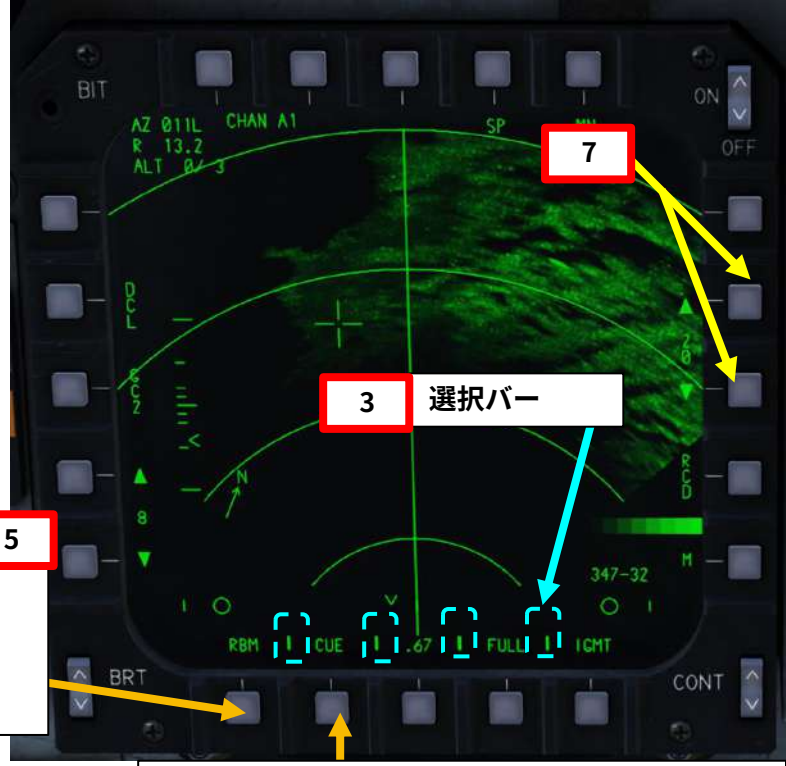


3 – AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティングポッド (TGP) 3.7 – キューモード

3.7.2 – TGP を空対地レーダー (RDR キュー) に従属させる

RDR キュー機能により、ターゲティング ポッドは空対地レーダーによって指定されたポイントに自動的に従属することができます。TGP レーダー キューを実行するには、次の手順を実行します。

1. ターゲティング ポッドとレーダーの両方に電源が入っていることを確認します。指定解除 (ボート) スイッチ - AFT を押して、ターゲットがまだ指定されていないことを確認します。
2. A/Gマスターモードを選択する
3. A/G RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
   - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
   - **ワールドワイド**: 左/右手コントローラーのクーリースイッチを使用して、目的のレーダー表示を選択します。
     - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。
   - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
4. 他のページで、TPOD (ターゲティング ポッド) フィードを監視します。
5. A/G RDR ページで、必要に応じて A/G レーダー モード セレクター ボタンを切り替えて RBM (リアル ビーム マップ) モードを選択します。
6. A/G RDR ページで、必要に応じてカーソル機能セレクター ボタンを切り替えて CUE カーソル機能を選択します。
7. 必要に応じて表示範囲を調整します。



5

A/Gレーダーモードセレクター
- *RBM: リアルビームマップ*
- *GMT: 地上移動目標*
- *HRM: 高解像度マップ*
- *PVU: 精密速度アップデート*

A/G（空対地）マスターモードボタン **2**

キャッスルスイッチ **3**

クーリースイッチ
- *上/下/左/右*

3

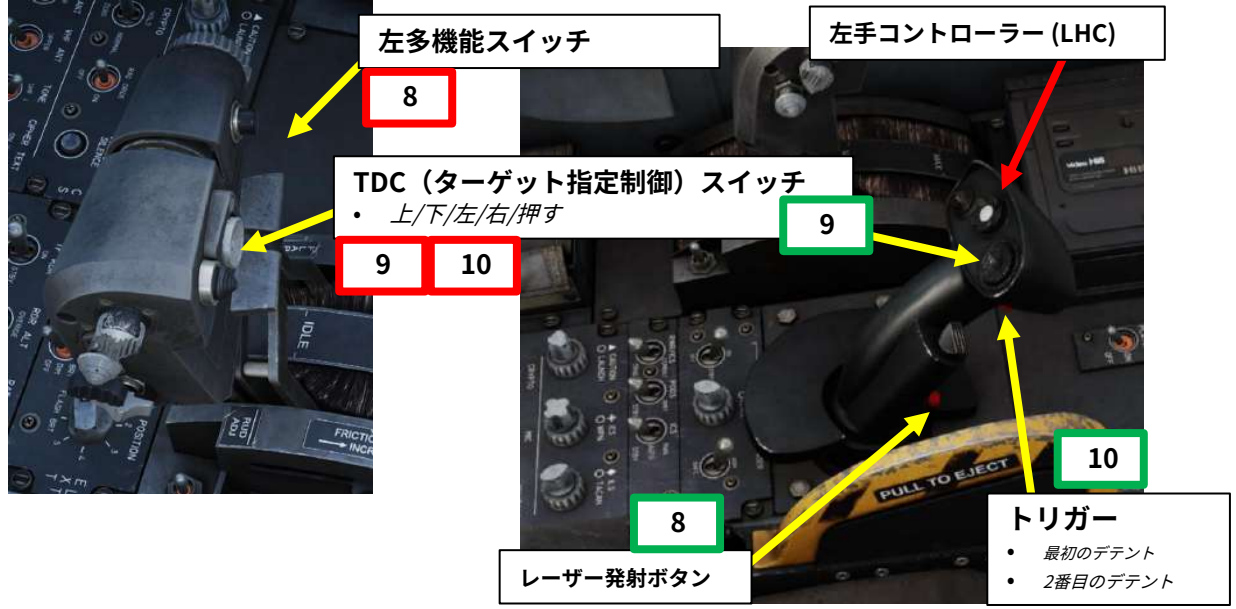
カーソル機能セレクター
- *MAP: HRM (高解像度マップ) パッチマップのコマンド*
- *UPDT: ポジション更新*
- *TGT: ターゲット指定*
- *CUE: センサースレーブ*
- *MARK: マークポイント指定*

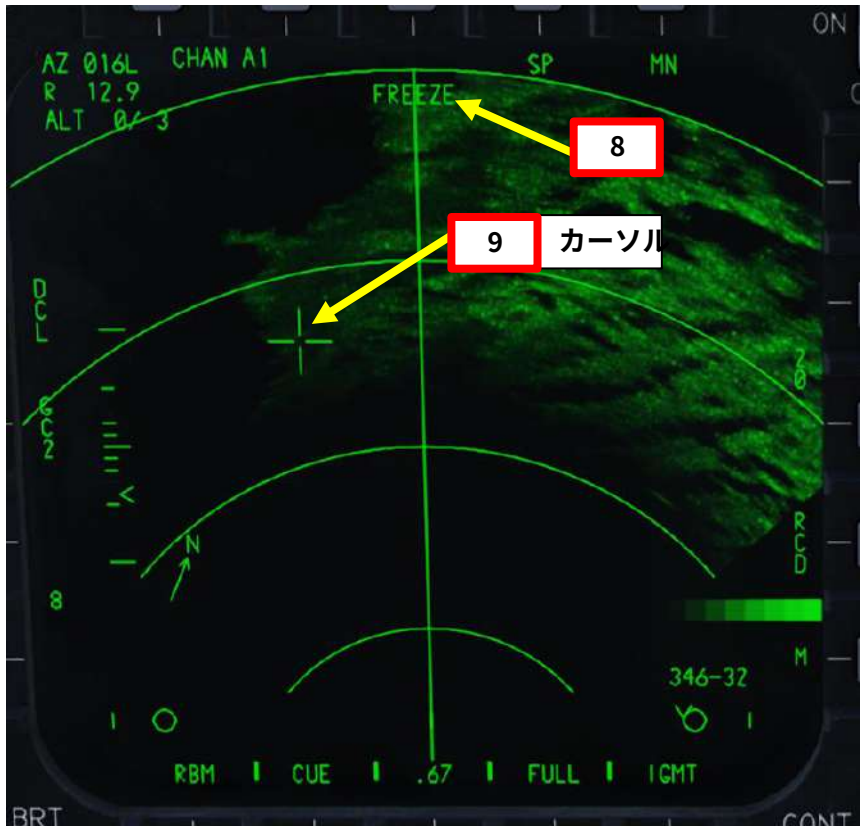
6

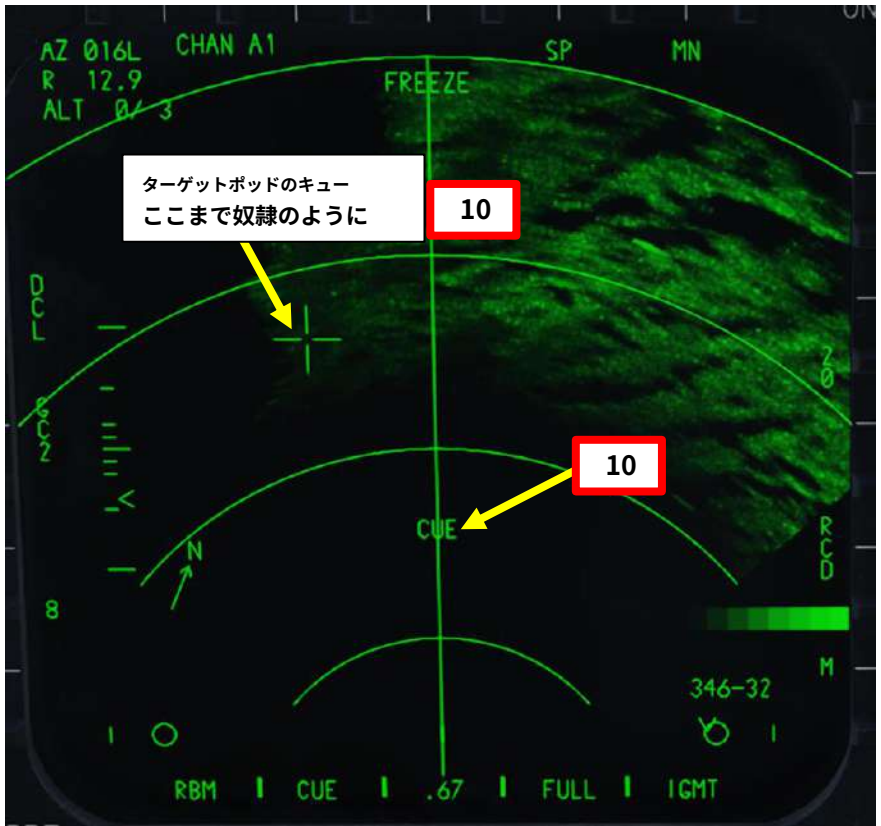
指定解除/ミサイル拒否スイッチ（ボートスイッチ）
- *前方/中央/後方*

3 – AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティングポッド (TGP) 3.7 – キューモード
3.7.2 – TGP を空対地レーダー (RDR キュー) に従属させる

8. RBM 表示をフリーズします。
   - **パイロット**: 左マルチファンクションスイッチを押します。
   - **ワールドワイド**: レーザー発射ボタンを押す
9. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、A/G RDR ページのカーソルを、ターゲティングポッドをスレーブするポイントに移動します。
10. ポイントを指定して、ターゲティング ポッドをそれにスレーブ (CUE) するには、次の手順を実行します。
    - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
    - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。



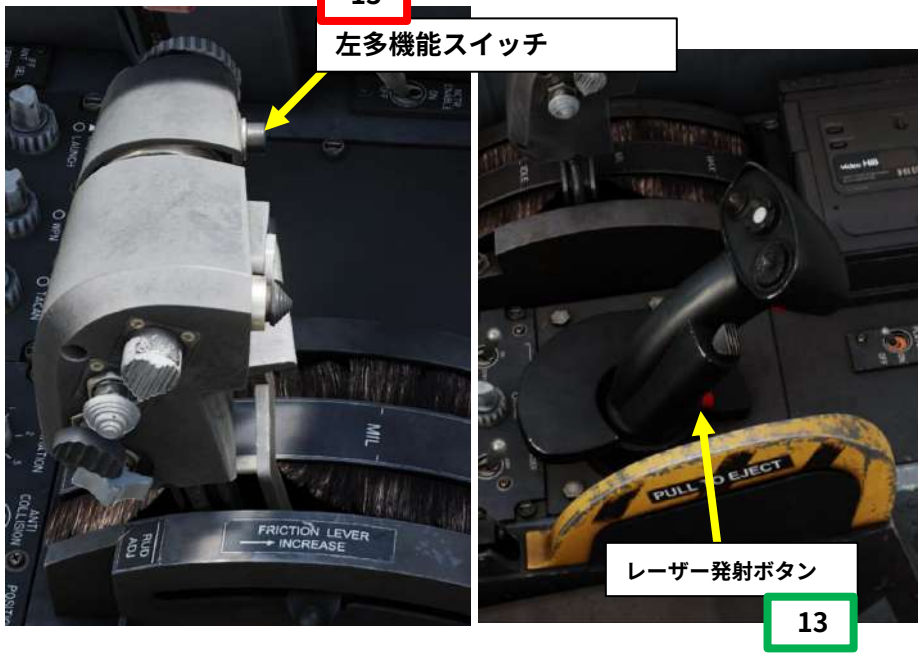


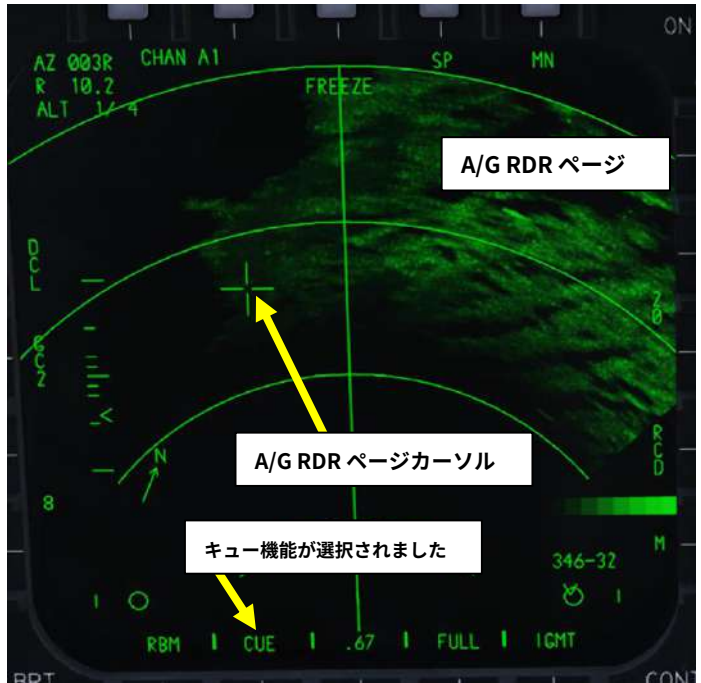


3 – AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティングポッド (TGP) 3.7 – キューモード

3.7.2 – TGP を空対地レーダー (RDR キュー) に従属させる

11. A/G レーダー指定が実行されると、ターゲティング ポッドの視線がこの指定ポイントにスナップします。
12. TPOD (ターゲティング ポッド) ページを確認すると、ターゲティング ポッドが A/G RDR ページのカーソルに従属していることがわかります。
13. 実際のビームマップ表示を「フリーズ解除」するには、次の操作でフリーズのオンとオフを切り替えます。
    - **パイロット**: 左マルチファンクションスイッチを押します。
    - **ワールドワイド**: レーザー発射ボタンを押します。





3 – AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティングポッド (TGP) 3.7 – キューモード

3.7.3 – TGP を戦術状況表示 (TSD キュー) に従属させる

注意: この機能は DCS F-15E にはまだ実装されていません。

3 – AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティングポッド (TGP) 3.7 – キューモード

3.7.4 – TGP を状況表示 (SIT キュー) に従属させる

注意: この機能は DCS F-15E にはまだ実装されていません。

3 – AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティングポッド (TGP) 3.7 – キューモード

3.7.5 – TGP をヘッドアップ ディスプレイ (HUD キュー) に従属させる

HUD キュー機能により、ターゲット ポッドはヘッドアップ ディスプレイから指定されたポイントに従属することができます。これを行うには、空対地兵器を選択する必要があります。指定方法は、選択した兵器の配信モードによって異なります。CDIP (連続表示着弾点) モードでは、ターゲット ポッドは CDIP ピッパー/レチクルに従属し、自動モードでは、ターゲット ポッドは TD (ターゲット指定) ボックスに従属します。TD ボックスは自由に回転できます。

CDIP（連続表示着弾点）モードのピッパー/レチクルからHUD指定に従属するターゲティングポッド

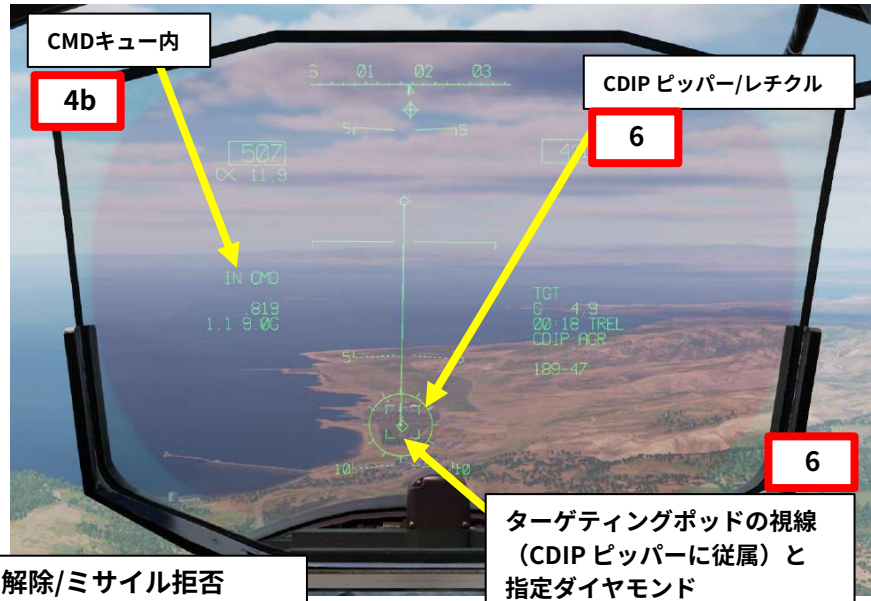
自動モードTD（ターゲット指定）ボックスからのHUD指定に従属するターゲティングポッド

3 – AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティングポッド (TGP) 3.7 – キューモード

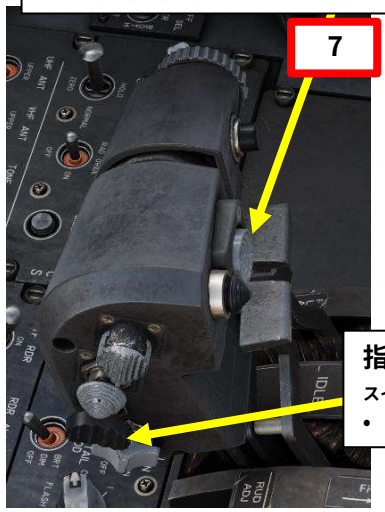
3.7.5 – TGP をヘッドアップ ディスプレイ (HUD キュー) に従属させる

CDIP (連続表示インパクトポイント) モードで TGP HUD キューを実行するには:

1. ターゲティング ポッドの電源を入れ、TPOD ページを選択します。
2. A/Gマスターモードを選択する
3. ARMT (武装) ページから、CDIP リリース モードの武器を選択します (詳細な手順については武器のセクションを参照してください)。
4. HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) でコマンドを実行します。Castle Switch を短く (1 秒未満) 押し、次に Castle Switch FWD を短く (1 秒未満) 押します。
   - 選択は「IN CMD」（In Command）キューで示されます。
5. 指定解除（ボート）スイッチ - AFT を押して、ターゲットがまだ指定されていないことを確認します。
6. 航空機を操縦して、CDIP ピパー/レチクルを指定したいターゲットに合わせます。
7. ターゲットを指定します。次のいずれかを選択できます。
   a) TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放す、または
   b) 武器リリース（ピクル）ボタン（RALT+SPACE）を押します。
8. ターゲティング ポッドは、指定時に CDIP ピパー/レチクルへの視線をロック (地上安定化) します。

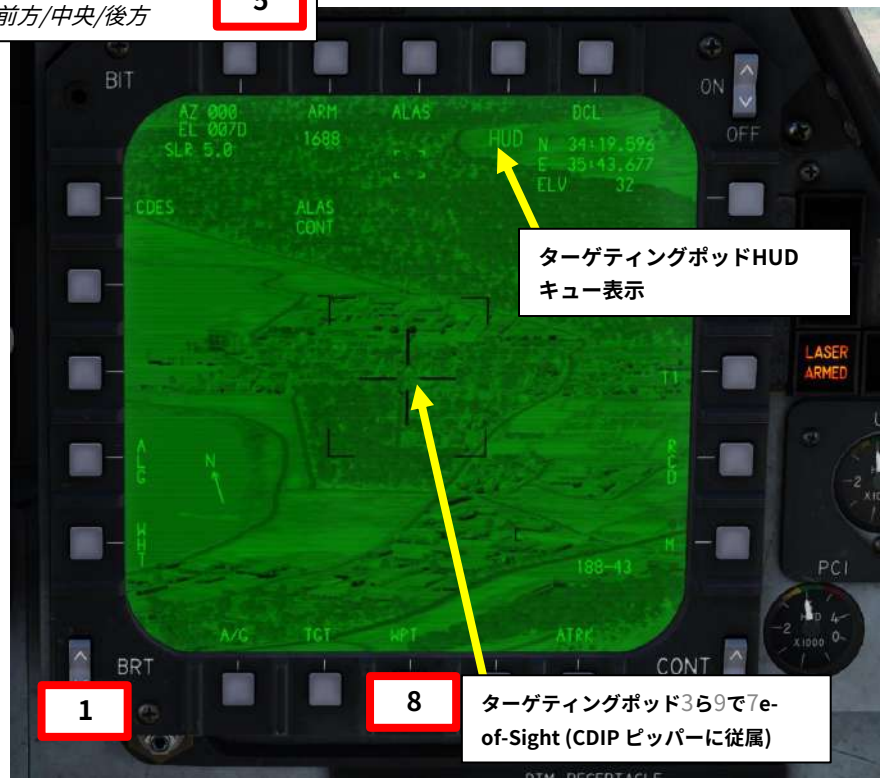


TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

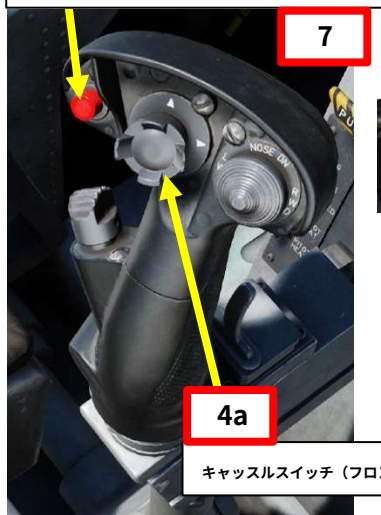


指定解除/ミサイル拒否スイッチ（ボートスイッチ）
- *前方/中央/後方*

5

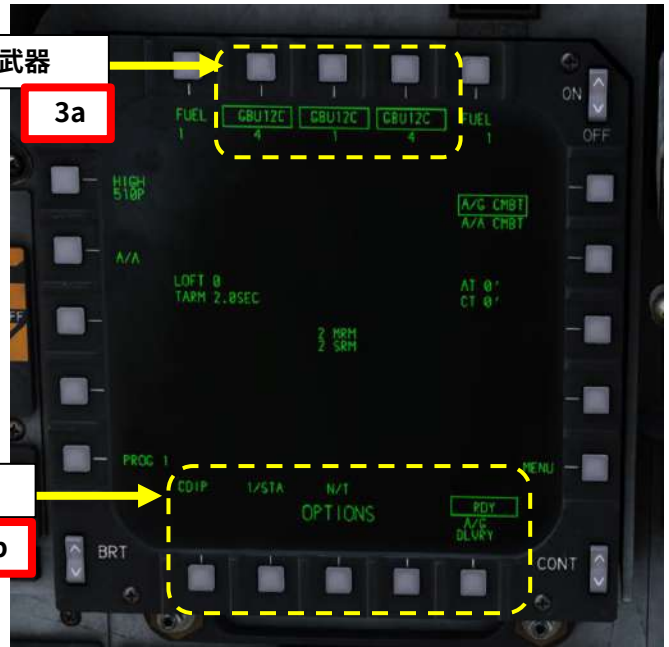


武器リリース（ピクル）ボタン
- *製本：RALT+SPACE*



A/G（空対地）マスターモードボタン

選択された武器

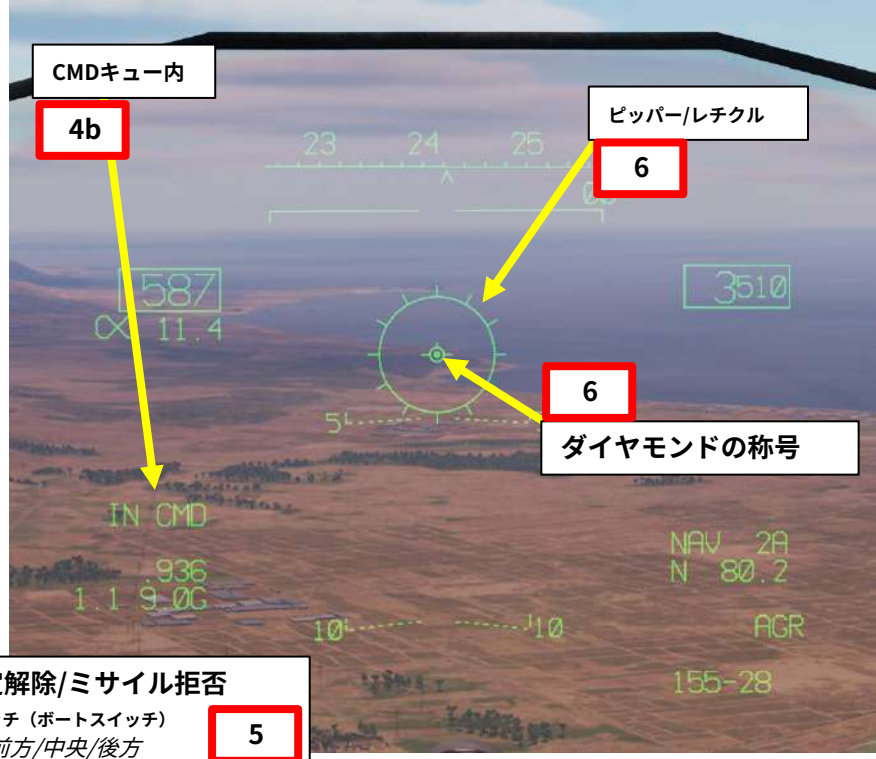


3 – AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティングポッド (TGP) 3.7 – キューモード

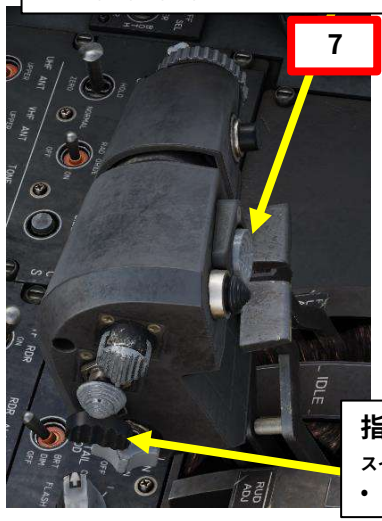
3.7.5 – TGP をヘッドアップ ディスプレイ (HUD キュー) に従属させる

自動モードで TGP HUD キューを実行するには:

1. ターゲティング ポッドの電源を入れ、TPOD ページを選択します。
2. A/Gマスターモードを選択する
3. ARMT（武装）ページから、自動リリース モードの武器を選択します（詳細な手順については、武器のセクションを参照してください）。
4. HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) でコマンドを実行します。Castle Switch を短く (1 秒未満) 押し、次に Castle Switch FWD を短く (1 秒未満) 押します。
    - 選択は「IN CMD」（In Command）キューで示されます。
5. 指定解除（ボート）スイッチ - AFT を押して、ターゲットがまだ指定されていないことを確認します。
6. 自動モードでは、指定は最初にピッパー/レチクルの中心に従属し、ターゲットの近くに配置する必要があります。

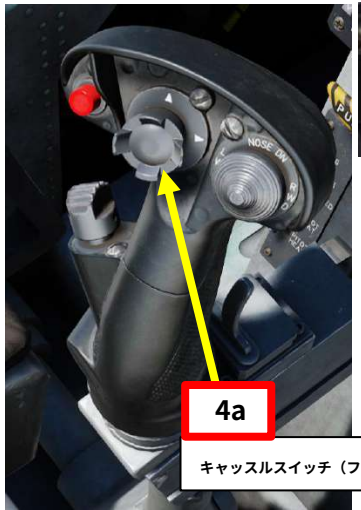


TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*



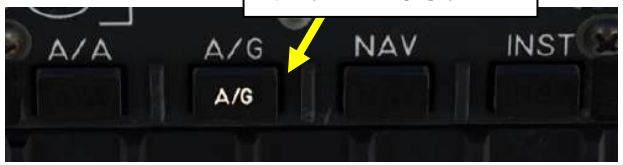
指定解除/ミサイル拒否
スイッチ（ボートスイッチ）
- *前方/中央/後方*

5

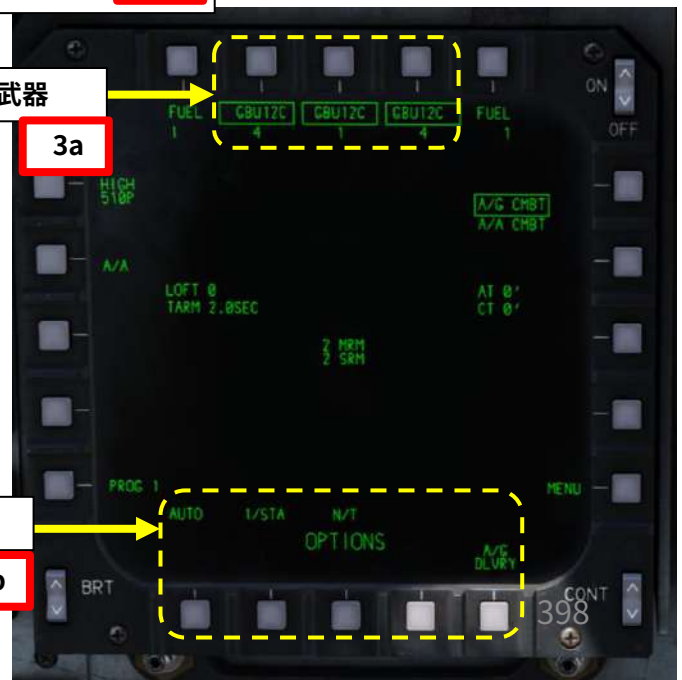


キャッスルスイッチ（フロントコックピット）

A/G（空対地）
マスターモードボタン
2



選択された武器
3a



自動武器プロファイルが選択されました
3b

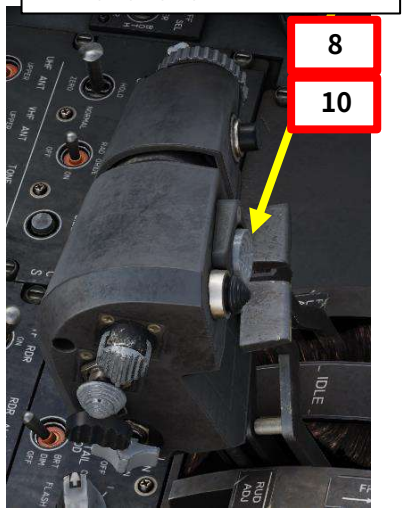
3 – AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティングポッド (TGP) 3.7 – キューモード

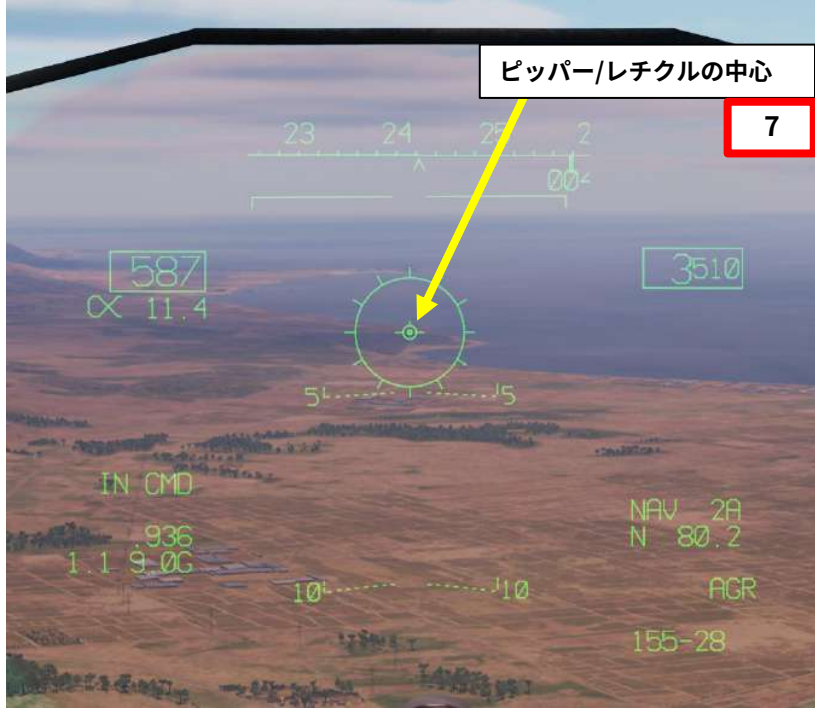
3.7.5 – TGP をヘッドアップ ディスプレイ (HUD キュー) に従属させる

自動モードで TGP HUD キューを実行するには:

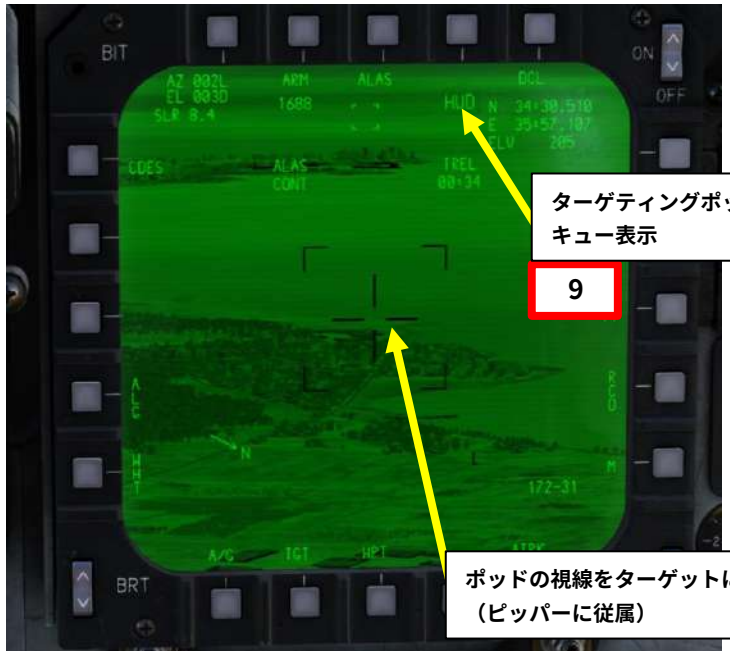
7. 航空機を操縦して、ピパー/レチクルを指定したいターゲットに合わせます。
8. ターゲットを指定します。次のいずれかを選択できます。
   a) TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放す、または
   b) 武器リリース（ピクル）ボタン（RALT+SPACE）を押します。
9. ターゲティング ポッドは、TD (ターゲット指定) ボックスで示される指定時に、ピパー/レチクルへの視線をロック (地上安定化) します。
10. TDC を押したまま上下左右に回転すると、TD (ターゲット指定) ボックスを変更できます。ターゲティング ポッドは TD ボックスに従います。

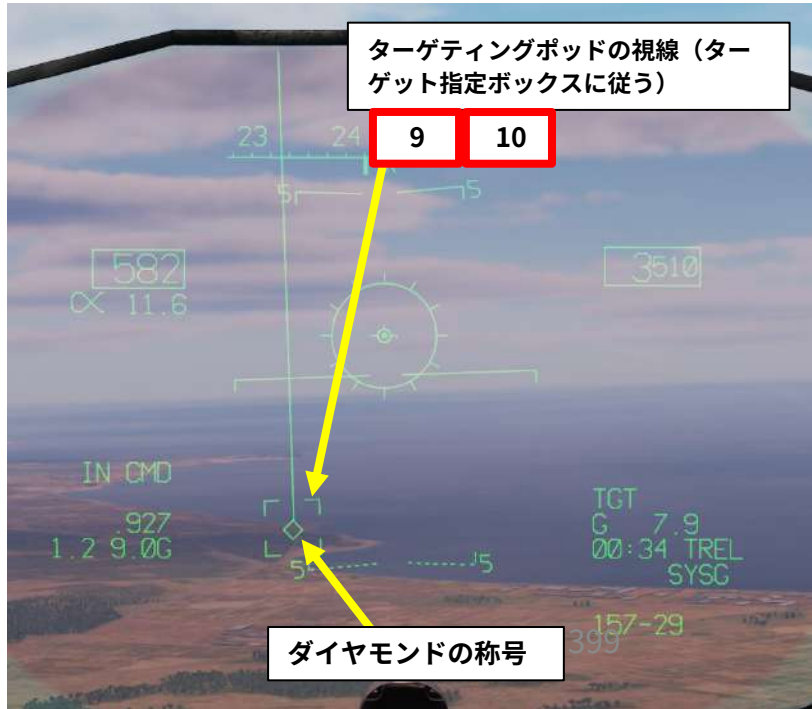
TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*





武器リリース（ピクル）ボタン
- *製本：RALT+SPACE*





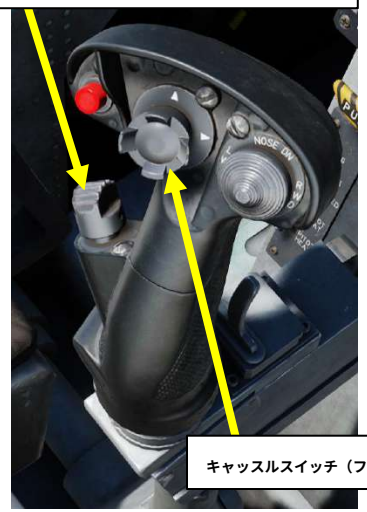
3 – AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティングポッド (TGP) 3.7 – キューモード

3.7.5 – TGP をヘッドアップ ディスプレイ (HUD キュー) に従属させる

ターゲティング ポッドのスレーブを解除するには:

1. HUDがセンサーの指示を出している間に、指定解除（ボート）スイッチ - AFTを押します。
2. TPOD ディスプレイの方向に Castle Switch を長押し (1 秒以上) して、TPOD を操作します。
3. 自動取得スイッチ - FWD LONG (1 秒以上) を押して、除雪車安定化モードに入ります。

自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ **3a**
- *前方/後方/押す*



2
キャッスルスイッチ（フロントコックピット）

指定解除/ミサイル拒否スイッチ（ボートスイッチ） **1b**
- *前方/中央/後方*

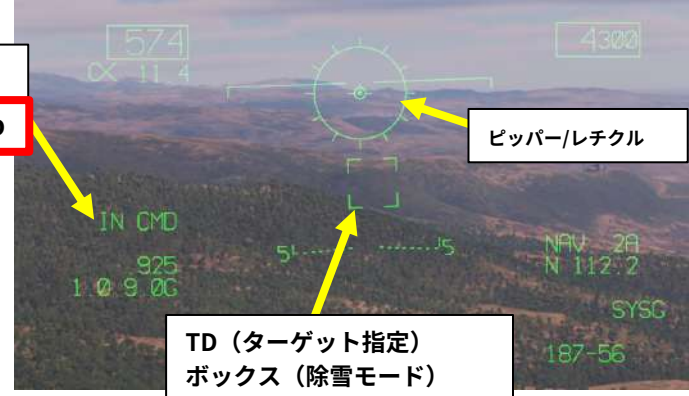
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

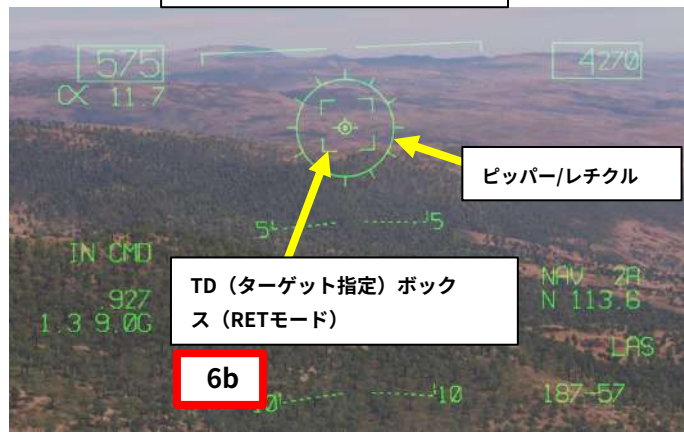
3 – AN/AAQ-14 LANTIRN ターゲティングポッド (TGP) 3.7 – キューモード

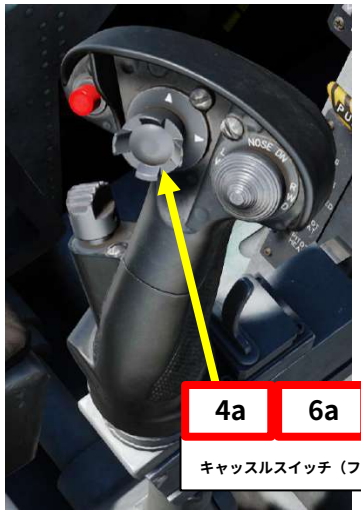
3.7.6 – TGP をターゲット レチクルに従属させる (RET キュー)

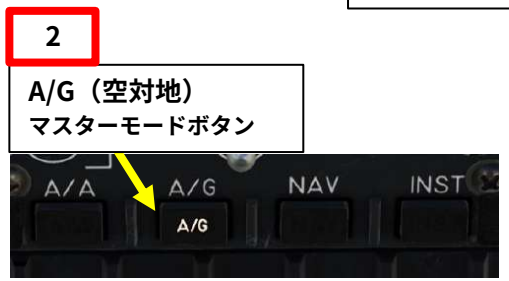
RET キュー機能を使用すると、ターゲティング ポッドは、ターゲティング レチクル (ヘッドアップ ディスプレイに表示) で指定されたポイントに自動的に従属します。TGP レチクル キューを実行するには、次の手順を実行します。

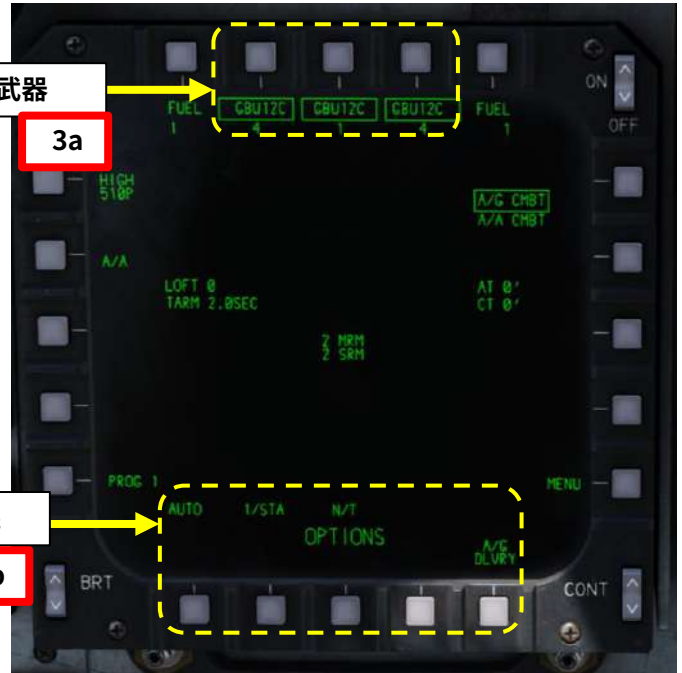
1. ターゲティング ポッドの電源を入れ、TPOD ページを選択します。
2. A/Gマスターモードを選択する
3. ARMT (武器) ページから、CDIP モードまたは自動リリース モードのいずれかの武器を選択します (詳細な手順については、武器のセクションを参照してください)。この例では、自動モードを選択します。
4. HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) でコマンドを実行します。Castle Switch を短く (1 秒未満) 押し、次に Castle Switch FWD を短く (1 秒未満) 押します。
   - 選択は「IN CMD」（In Command）キューで示されます。
5. 指定解除（ボート）スイッチ - AFT を押して、ターゲットがまだ指定されていないことを確認します。
6. レチクル (RET) モードを選択します。Castle Switch を短く (1 秒未満) 押し、次に Castle Switch FWD を短く (1 秒未満) 押します。

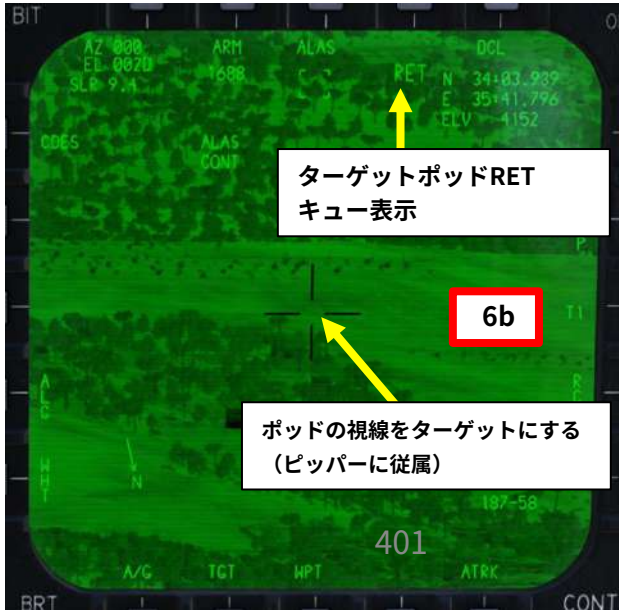










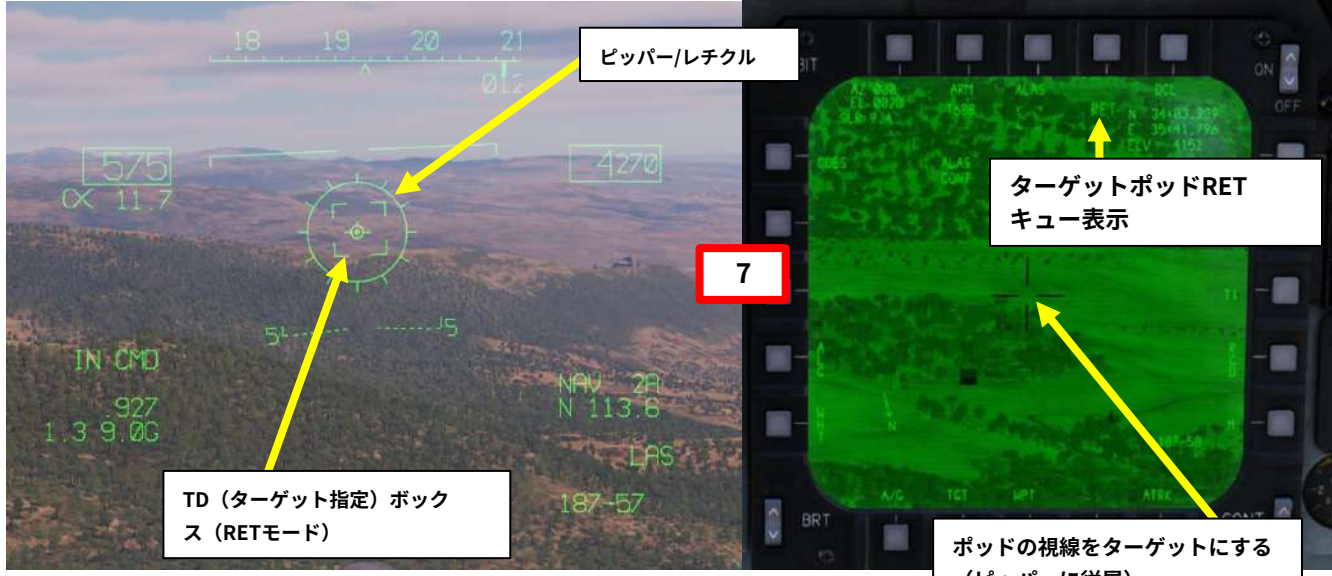


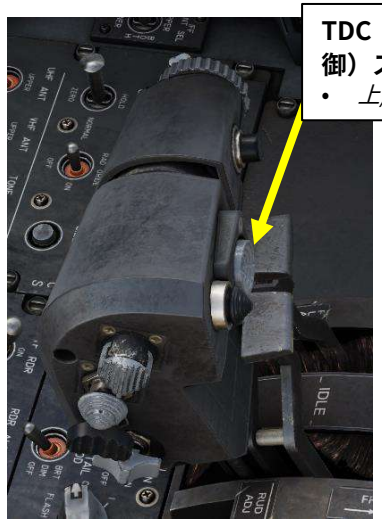
3 – AN/AAQ-14 ランターンターゲティングポッド (TGP)

3.7 – 銅eモード

3.7.6 – TGP をターゲット レチクルに従属させる (RET キュー)

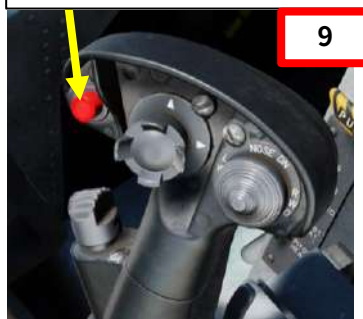
7. レチクル (RET) モードでは、ターゲティング ポッドはピッパー/レチクルの中心に連動し、ターゲット上に配置する必要があります。
8. 航空機を操縦して、ピパー/レチクルを指定したいターゲットに合わせます。
9. ターゲットを指定します。次のいずれかを選択できます。
    a) TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放す、または
    b) 武器リリース（ピクル）ボタン（RALT+SPACE）を押します。
10. ターゲティング ポッドは、TD (ターゲット指定) ボックスと指定ダイヤモンドによって示される指定時に、ピパー/レチクルへの視線をロック (地上安定化) します。

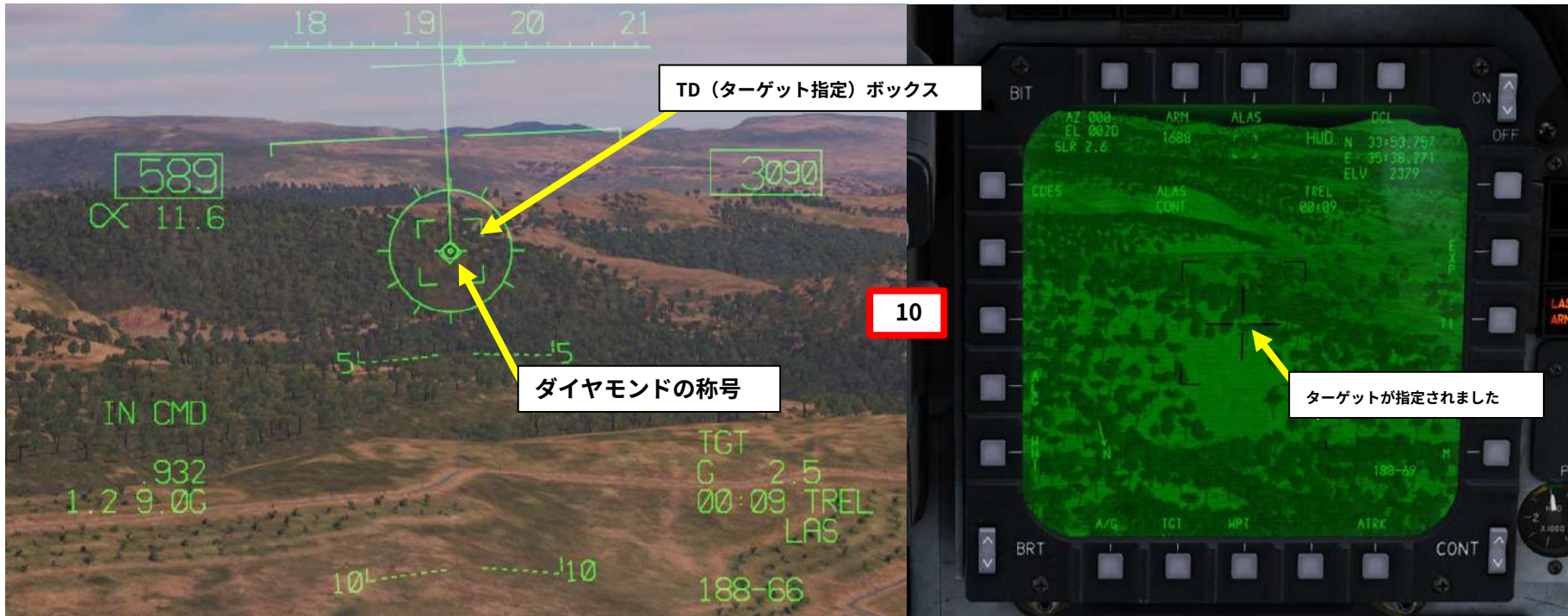




TDC（ターゲット指定制御）スイッチ 9
- *上/下/左/右/押す*

武器リリース（ピクル）ボタン
- *製本：RALT+SPACE*





3 – AN/AAQ-14 ランターン ターゲティング ポッド (TGP) 3.8 – カーソル機能

3.8.1 – ターゲット指定（TGT）機能

TGT（ターゲット指定）機能により、航空機はターゲットを指定することができます。 **ターゲティングポッド機能セレクター**。

この方法を使用してターゲットを指定するには、十字線を目的のスポット（ポッドですでに追跡可能）に配置し、次の操作で特別なカーソル機能を実行する必要があります。

- **パイロット**: を押して離す**TDC（ターゲット指定制御）スイッチ**。
- **ワールドワイド**: L/を押す**RHC (左/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) にする**、そしてそれを解放します。

ターゲットが指定されると、A/G 兵器投下用の通常の攻撃シンボルが HUD と TGT IR ディスプレイに表示されます。ディスプレイの十字線の下に DESIGNATE 凡例が 5 秒間表示されます。

乗務員は以下から選択できる**1回限りの指定**または**連続指定（CDES）**これは、CDES 凡例を対応するプッシュボタンで囲むことで切り替えることができます。

- もし**1回限りの指定**が実行されると、プロセスを開始した時点での現在の範囲と視線の情報が使用されます。ポッドが別の場所に移動された場合、指定アクションが再度実行されるまで、以前に指定されたスポットはシステムに対して有効なままになります。
- もし**連続指定**が選択されると（CDES がボックスで囲まれます）、指定は新しい範囲と視線情報で継続的に更新されます。つまり、指定はポッドの視線に従い、旋回が停止するとすぐに十字線が指しているスポットに変更されます。CDES は、手動モードで LAS、HRM、または PASS がアクティブ センサーとしてプログラムされている場合にのみ使用できます（AUTO では LAS のみ使用できます）。

CDES（継続指定）ステータス
- *選択（ボックス表示）すると、ターゲットの連続指定が可能になります。*

ターゲット指定

ターゲティングポッドモードセレクター
- *A/G: 空対地*
- *A/A: 空対空*

ターゲティングポッド機能セレクター
- *TGT: ターゲット指定*
- *CUE: センサースレーブ*
- *MARK: マークポイント指定*
- *UPDT: ポジション更新*

指定凡例

左手コントローラー (LHC)

トリガー
- *最初のデテント*
- *2番目のデテント*

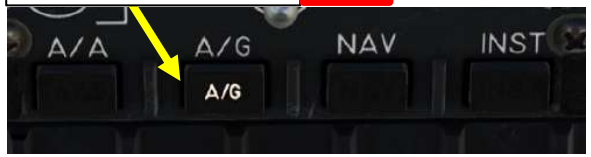
TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

3 – AN/AAQ-14 ランターン ターゲティング ポッド (TGP) 3.8 – カーソル機能
3.8.2 – マークポイント指定（MARK）機能

MARK 機能は、将来の参照用にターゲティング ポッドにマークポイントを作成するために使用されます。TGP でターゲットをマークするには、次の手順を実行します。

1. ターゲティング ポッドの電源を入れ、TPOD ページを選択し、センサー ページを制御します (パイロットは Castle Switch を使用し、WSO は左/右手コントローラー Coolie Switch を使用します)。
2. A/Gマスターモードを選択する
3. ターゲティングポッドモードセレクターの設定 - A/G（空対地）
4. ターゲティング ポッド機能セレクターを MARK (マークポイント指定) に設定します。

A/G（空対地）
マスターモードボタン
2



キャッスルスイッチ
1

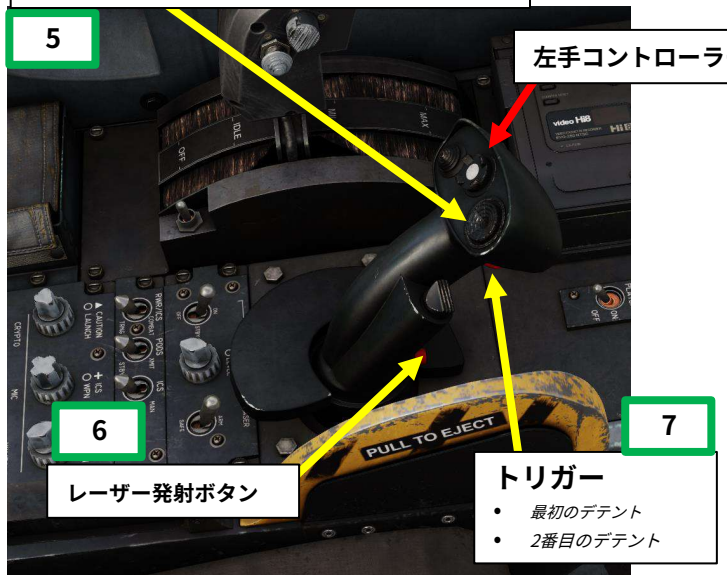
クーリースイッチ
- *上/下/左/右*

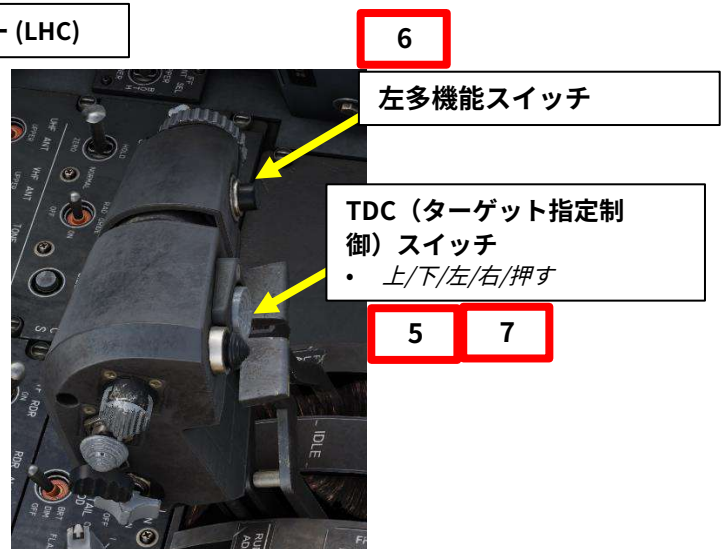
1

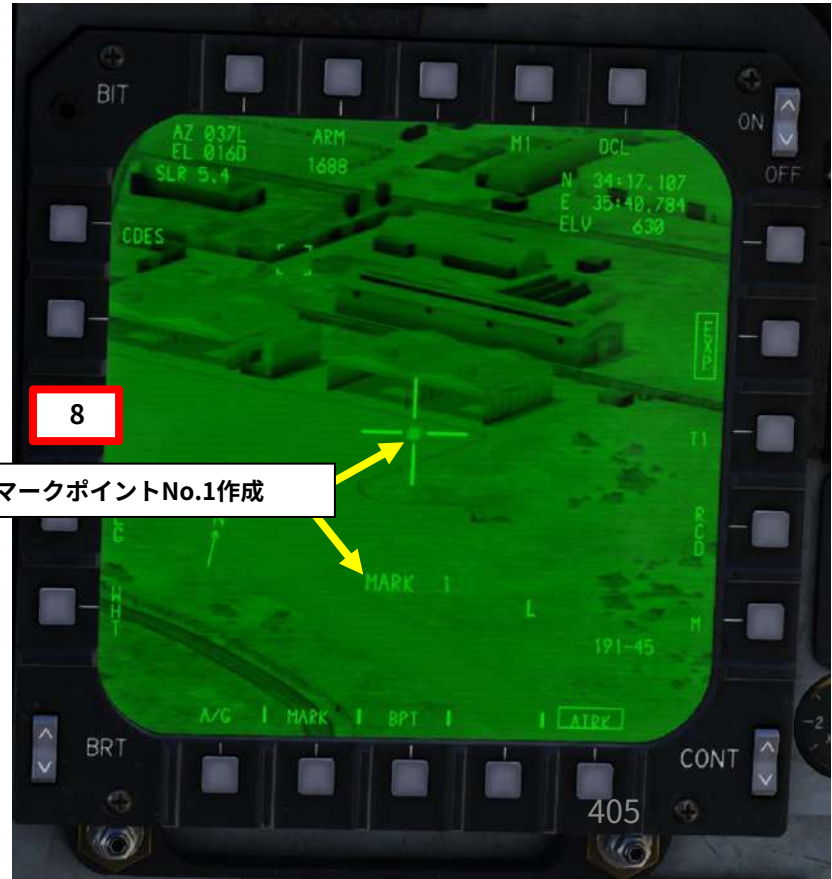
3 – AN/AAQ-14 ランターン ターゲティング ポッド (TGP) 3.8 – カーソル機能

3.8.2 – マークポイント指定（MARK）機能

5. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、マークポイントを作成するポイントにターゲティング ポッド レチクルを合わせます。
6. 必要に応じて、ターゲットにレーザーを照射して、より正確な距離を測定します。次の方法で、レーザーの照射をオンまたはオフに切り替えることができます。
   - **パイロット**: 左マルチファンクションスイッチを押します。
   - **ワールドワイド**: レーザー発射ボタンを押します。
7. マークポイントを指定するには:
   - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
   - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。
8. ターゲットがマークされると、新しいマークポイントが作成されます (この場合はマークポイント番号 1)。次に、MARK X 凡例 (X はそれぞれのマークポイント番号) が 5 秒間表示されます。
9. UFC (アップフロント コントロール パネル) には、新しく作成されたマークポイントの座標と、記録/指定された時刻が表示されます。
10. 最大 10 個のマークポイントを指定できます。10 番目を超えるマークは最初のマークを上書きし、次に 2 番目のマークを上書きします。同時に表示できるマークポイントは最大 5 個です。







3 – AN/AAQ-14 ランターン ターゲティング ポッド (TGP) 3.8 – カーソル機能
3.8.3 – センサースレーブ（CUE）機能

注意: この機能は DCS F-15E にはまだ実装されていません。

3 – AN/AAQ-14 ランターン ターゲティング ポッド (TGP) 3.8 – カーソル機能

3.8.4 – 位置更新（UPDT）機能

注意: UPDT 機能は DCS F-15E にはまだ実装されていません。

3 – AN/AAQ-14 ランターンターゲティングポッド（TGP） 3.9 – 空対空作戦

注意: 空対空ターゲティングポッド操作は、DCS F-15E にはまだ実装されていません。

4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド (NVP)

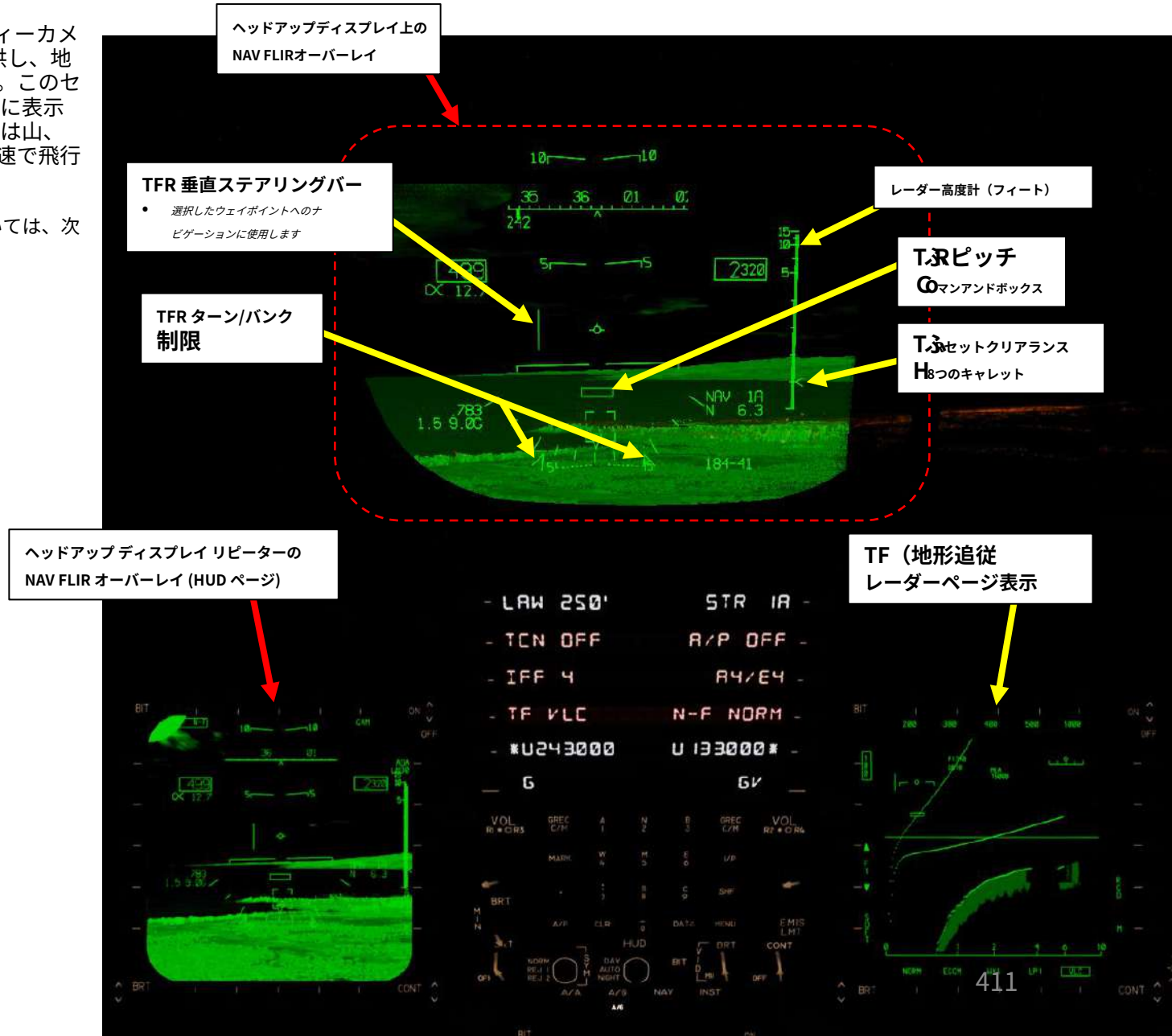
4 – AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーション ポッド (NVP) 4.1 – はじめに

AN/AAQ-13 LANTIRN (夜間低高度航行および標的赤外線) ナビゲーション ポッドは、夜間や悪天候でも戦術目標を高速で貫通し、精密攻撃することができます。暗視ゴーグル (NVG) が登場する以前は、ナビゲーション ポッドは主に、視界の悪い状況でパイロットの航行を支援する補助センサーとして使用されていました。このツールは主にパイロットが使用しますが、WSO が監視することもできます。AN/AAQ-14 LANTIRN 標的ポッド (TGP) とは異なり、AN/AAQ-13 ポッドには標的設定機能はありません。

4 – AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーション ポッド (NVP) 4.1 – はじめに

ナビゲーションポッドには地形追従レーダー（**TFR**）と固定サーモグラフィーカメラ（**フリアー**) は、航空機の飛行制御システムに視覚的な合図と入力を提供し、地形上の事前に選択された高度を維持し、障害物を回避できるようにします。このセンサーは、航空機の前方の地形の赤外線画像をヘッドアップ ディスプレイに表示し、パイロットに提示します。ナビゲーション ポッドにより、パイロットは山、谷、暗闇を利用して検出を回避しながら、地形の一般的な輪郭に沿って高速で飛行できます。

ナビゲーション ポッドの TFR および NAV FLIR サブシステムの使用法と機能については、次のセクションでさらに詳しく説明します。

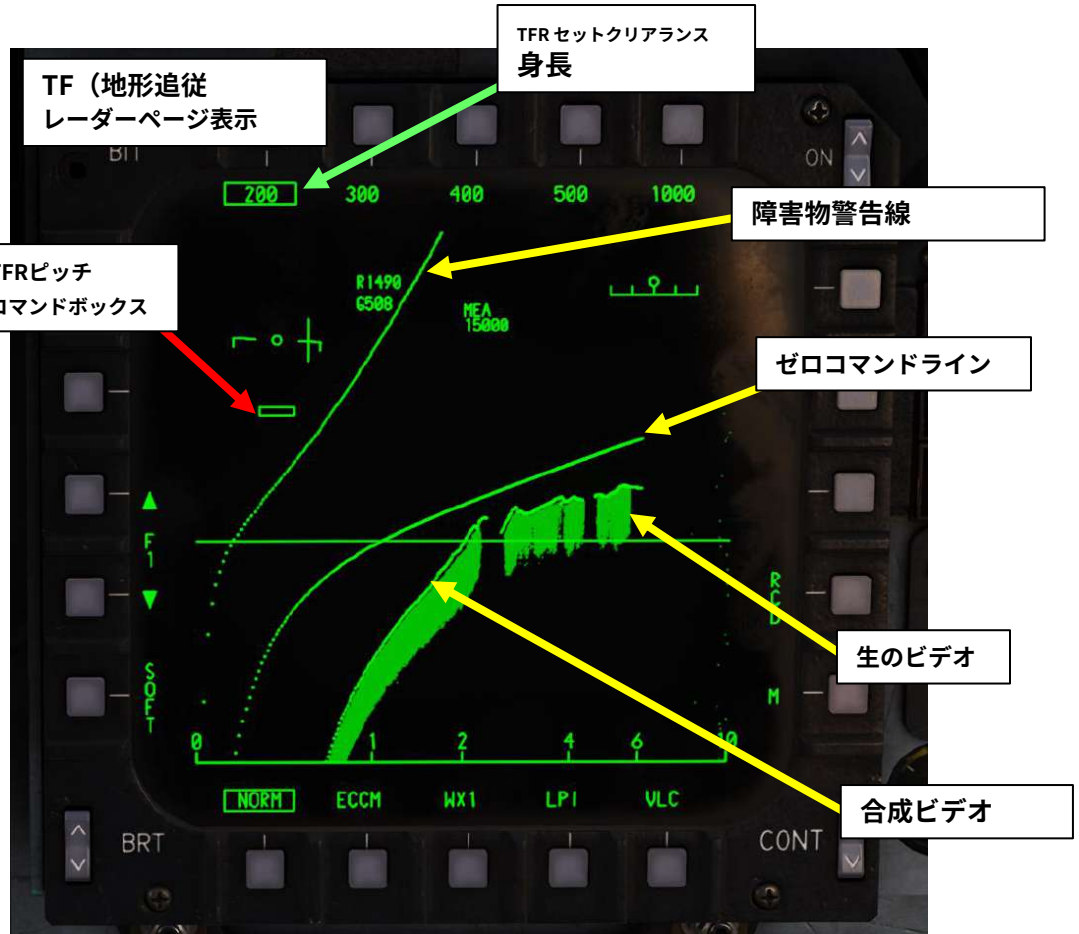


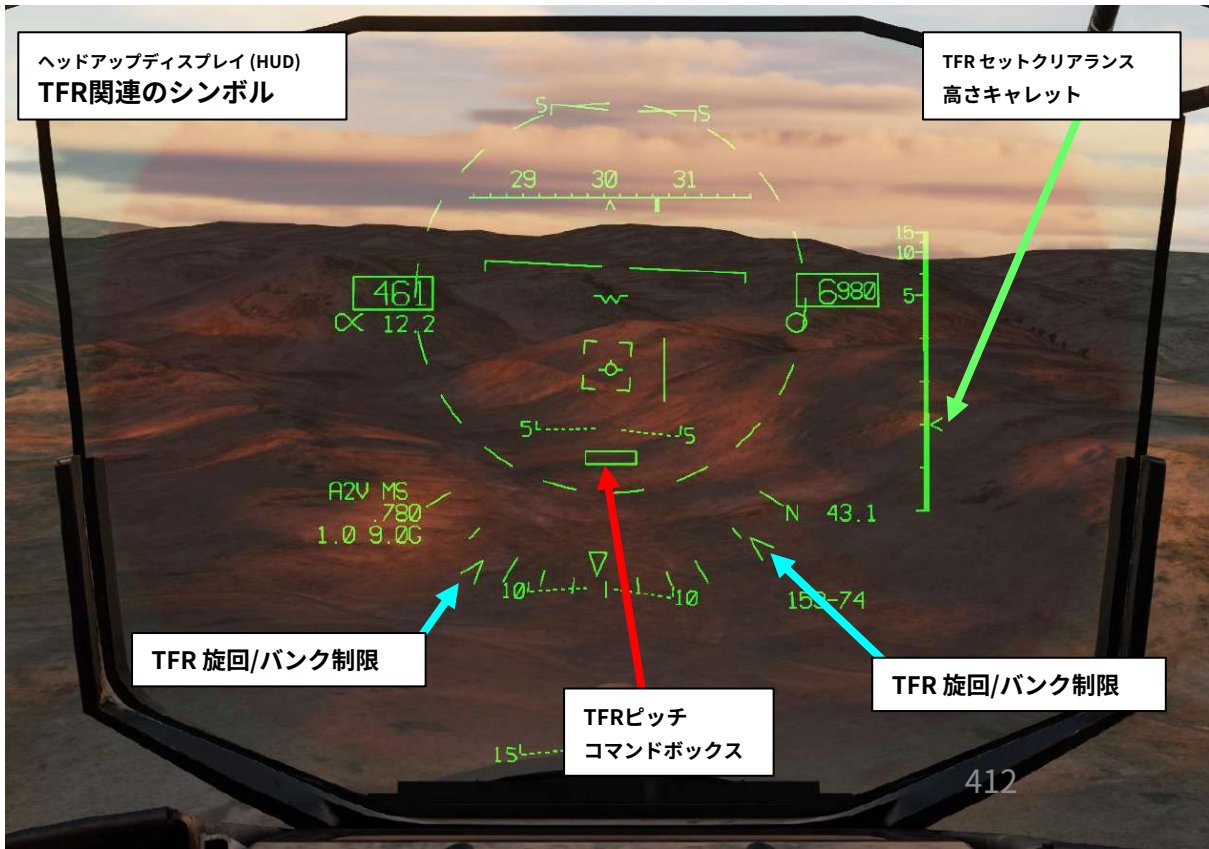
4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）

4.2.1 – 基本

AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーション ポッドは、主に視界不良の状況下での低高度でのパイロットのナビゲーションを支援するために使用される地形追従レーダー システムを提供します。

- TF ページには、レーダーでスキャンされた地形の高度と距離 (E スコープ形式) が表示されます。ディスプレイには、合成 (保存済みとも呼ばれる) と生の 2 種類の地形ビデオが表示されます。コマンドされた飛行プロファイルを飛行するためのピッチ コマンド キューも表示されます。
- HUD には、ピッチ コマンド ボックスや TFR バンキング制限などの TFR のさまざまなキューが表示されます。これは、地形上のクリアランス高度で航空機を操縦するための主なツールです。





4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）

4.2.1 – 基本

おもしろい事実:研究によると、雲の中を飛行している DCS プレーヤーが切断されるまでの平均時間は 178 秒です。

4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）

4.2.1 – 基本

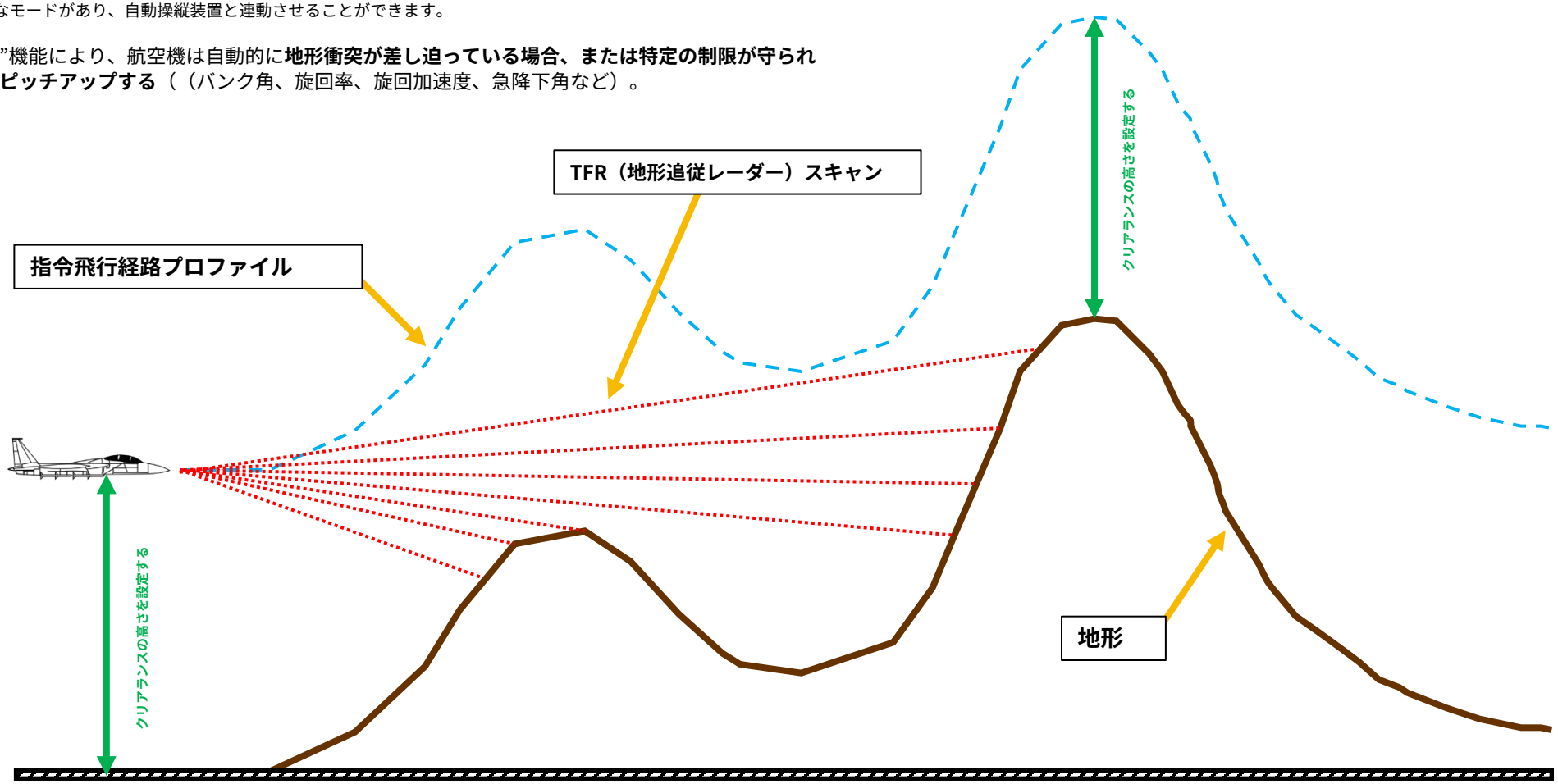
Notso の TFR チュートリアル パート 1 – 基本操作:https://youtu.be/k2_LxQYek8M
Notso の TFR チュートリアル パート 2 – TF 制限、警告、フライアップhttps://youtu.be/bs7v5yDAgOA
Notso の TFR チュートリアル パート 3 – 夜間 SAT (地上攻撃戦術)https://youtu.be/oLWw2oq89lE

地形追従レーダーの主な用途は、パイロットが**飛行機を低高度で飛ばす**そして "**地形に沿って進む**セットで**地上からの障害物クリアランス高さ**航空機が地面に近づくほど、敵の空対空または地対空レーダーに探知される可能性が低くなり、紛争地域での生存の可能性が高まります。障害物クリアランス高度の主な用途は、パイロットが必ずしも地形自体を見ることができない状況で飛行するときに、地形との衝突を回避することです。

TFRシステムは、**飛行プロファイル**レーダー反射に基づいてHUD（ヘッドアップディスプレイ）とTF（地形追従レーダー）ページに視覚的なヒントが表示されます。視界が懸念される特定のミッションでは、パイロットはこれらのヒントに従う必要があります。**飛行経路コマンドキュー**設定されたクリアランス高度を保つ。これにより、航空機は低空飛行を維持し、（うまくいけば）発見されずに山や障害物に衝突することがなくなります。

TFR にはさまざまなモードがあり、自動操縦装置と連動させることができます。

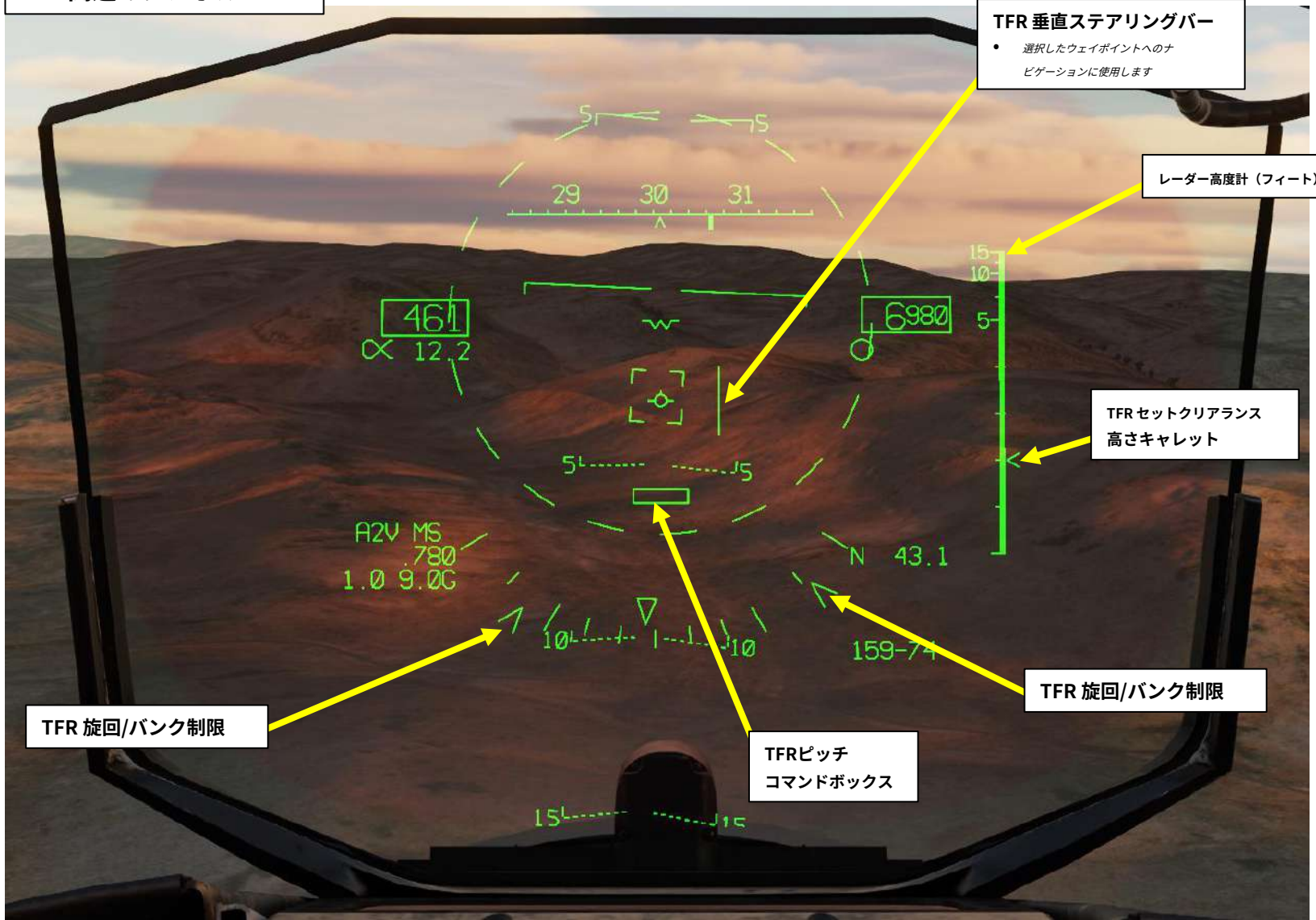
「**フライアップ**”機能により、航空機は自動的に**地形衝突が差し迫っている場合、または特定の制限が守られていない場合はピッチアップする**（（バンク角、旋回率、旋回加速度、急降下角など）。



4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）

4.2.1 – 基本

ヘッドアップディスプレイ (HUD)
TFR関連のシンボル



TFR 垂直ステアリングバー
- *選択したウェイポイントへのナビゲーションに使用します*

レーダー高度計（フィート）

TFR セットクリアランス
高さキャレット

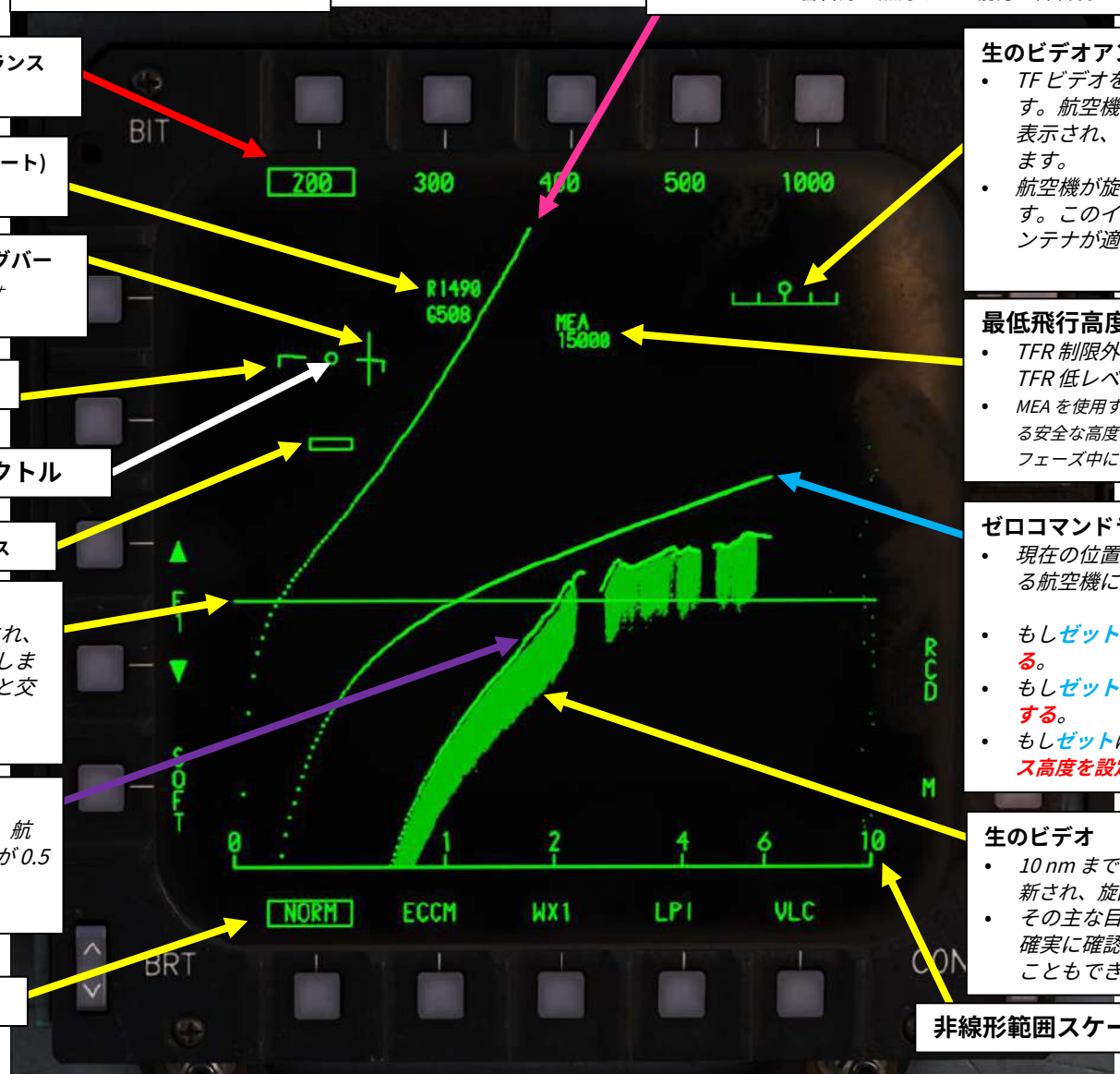
TFR 旋回/バンク制限

TFR 旋回/バンク制限

TFRピッチ
コマンドボックス

4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）

4.2.1 – 基本



TF（地形追従レーダーページ表示

障害物警告線 (OWL)
- *パイロットがTF操作中にフライアップを予測できるようにします。**合成ビデオ** 触れたり越えたりする**フクロウ**、HUD、ADI、TF ディスプレイに FLYUP キューが表示されます。また、赤い OBSTACLE 警告灯も点灯し、「前方に障害物があります」という音声警告も鳴ります。*

選択したクリアランス高さ（ボックス）

R: レーダー高度 (フィート)
G: 対地速度 (ノット)

TFR 垂直ステアリングバー
- *選択したウェイポイントへのナビゲーションに使用します*

地平線

速度ベクトル

TFR ピッチコマンドボックス

航空機の飛行ベクトル線
- *のグラフィック表現**速度ベクトル**HUD に表示され、地面に対する航空機の位置に関する情報を提供します。また、航空機の乗組員は、飛行経路が地面と交差する距離を判断できます。*

合成ビデオ
- *最大範囲 6 NM までフル輝度で表示され、航空機の予想飛行経路に沿った地形データが 0.5 秒ごとに更新されます。*

選択された TFR サブモード (ボックス内)

生のビデオアンテナ位置インジケーター
- *TF ビデオを作成するためのバー スキャンの方位位置を表します。航空機がまっすぐ水平に飛行しているときは中央のバーが表示され、航空機が旋回しているときは外側のバーが表示されます。*
- *航空機が旋回を開始するとすぐに、点が旋回方向に移動します。このインジケーターの役割は、水平飛行および旋回時にアンテナが適切に動作していることを確認することです。*

最低飛行高度 (MEA)
- *TFR 制限外で操縦する場合にジェット機を地形から安全に保つ、TFR 低レベルの各区間の最小高度。*
- *MEA を使用すると、TF の問題が発生した場合にパイロットが到達する必要のある安全な高度 (地形を基準として) を設定できます。MEA は、ミッション計画フェーズ中に各ウェイポイントに対して設定されます。*

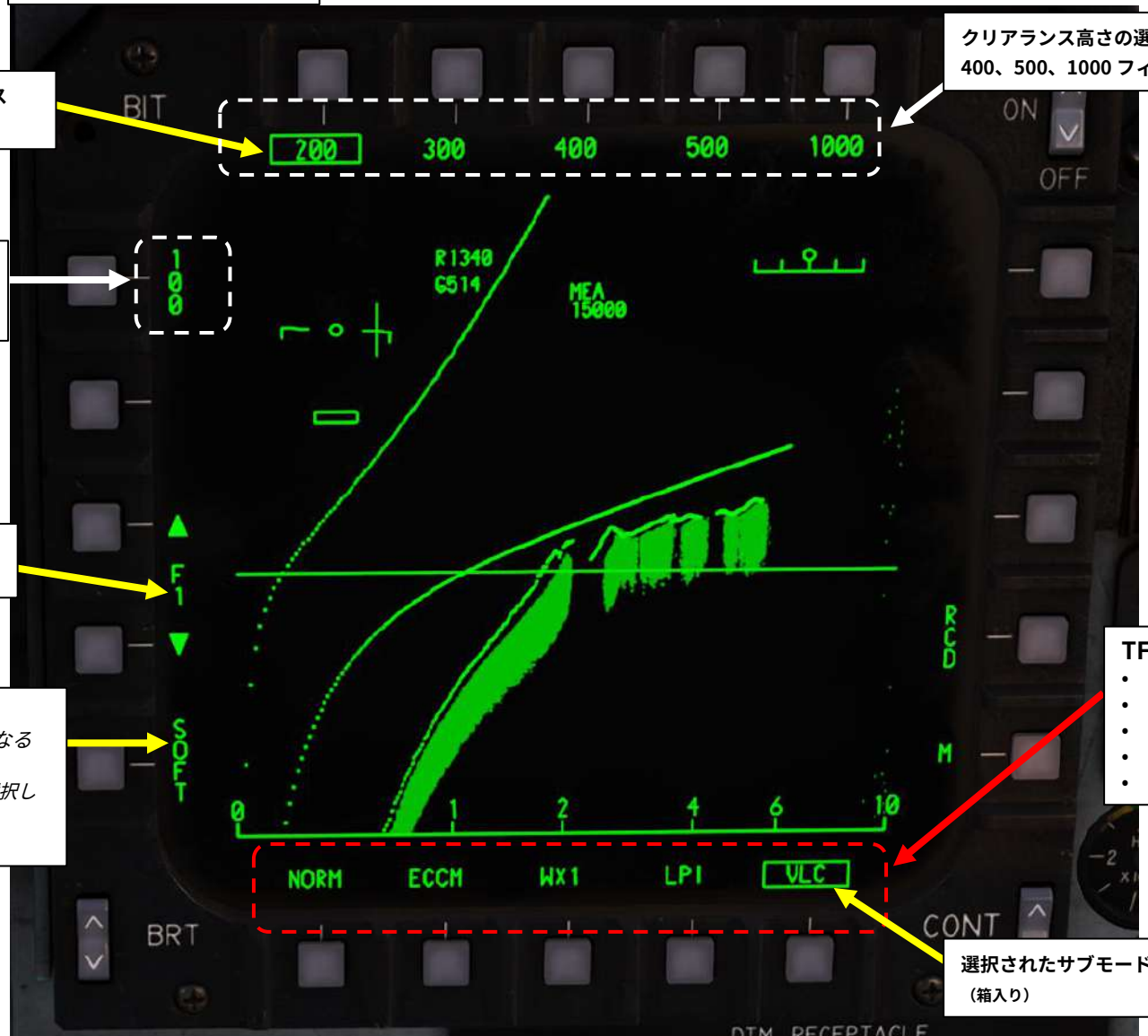
ゼロコマンドライン (ZCL)
- *現在の位置と動作パラメータに対して、増分 g コマンドがゼロになる航空機に対する位置を定義するポイントのセット。*
- *もし**ゼット**は**同期**と**合成ビデオ**飛行機は **クリアランス高度を設定する**。*
- *もし**ゼット**は**その上** **合成ビデオ**飛行機は、 **クリアランス高度を設定する**。*
- *もし**ゼット**は**下に** の**合成ビデオ**ラインを下回ると、航空機は**クリアランス高度を設定する**。*

生のビデオ
- *10 nm までは半分の強度で表示され、水平飛行の場合は 1.25 秒ごとに更新され、旋回飛行の場合は 2.5 秒ごとに更新されます。*
- *その主な目的は、TF システムが正しく動作していることを乗務員に確実に確認させることです。また、前方の悪天候や妨害を検知することもできます。*

非線形範囲スケール (nm)

4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）

4.2.1 – 基本



TF（地形追従レーダーページ表示

選択したクリアランス高さ（ボックス）

クリアランス高さの選択 (200、300、400、500、1000 フィート)

クリアランス高さの選択 (100 フィート)

- *この設定は、VLC TFRサブモードが選択されている場合にのみ使用できます。*

TFR 周波数サブバンド

- *フライトメンバー間の衝突回避に使用されます。*

乗車の選択

- *垂直操縦のために指令される負の増分 g の量が異なるオプション。*
- *SOFT は、-0.45g ～ +2.0g の増分 g コマンド範囲を選択します。*
- *HARDは-0.9g～+2.0gの範囲を選択します。*

TFRサブモードの選択

- *NORM: 正常*
- *ECCM: 電子対抗手段*
- *WX1/WX2: 天気1/天気2*
- *LPI: 傍受の確率が低い*
- *VLC: 非常に低いクリアランス*

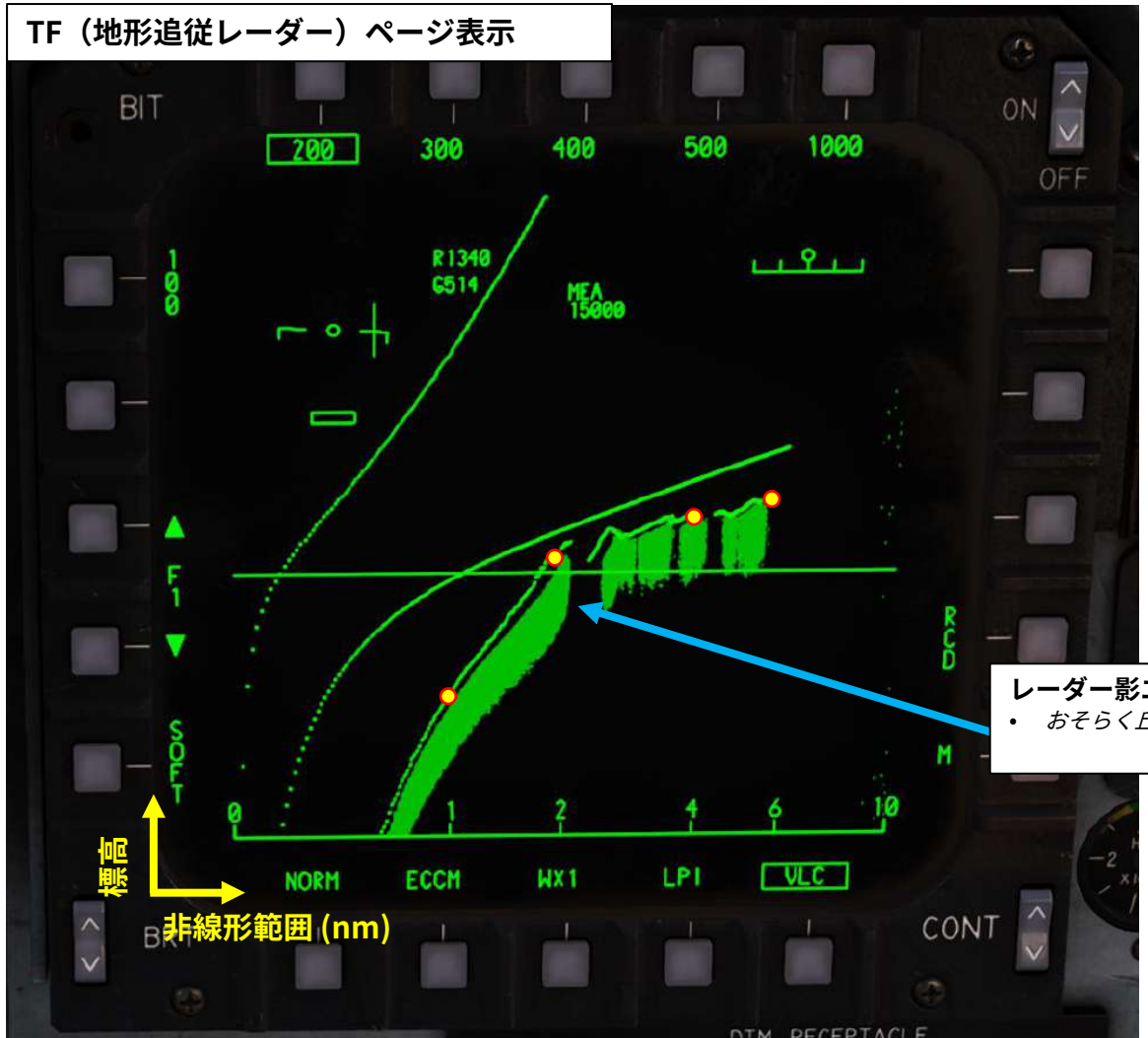
選択されたサブモード（箱入り）

4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）

4.2.1 – 基本

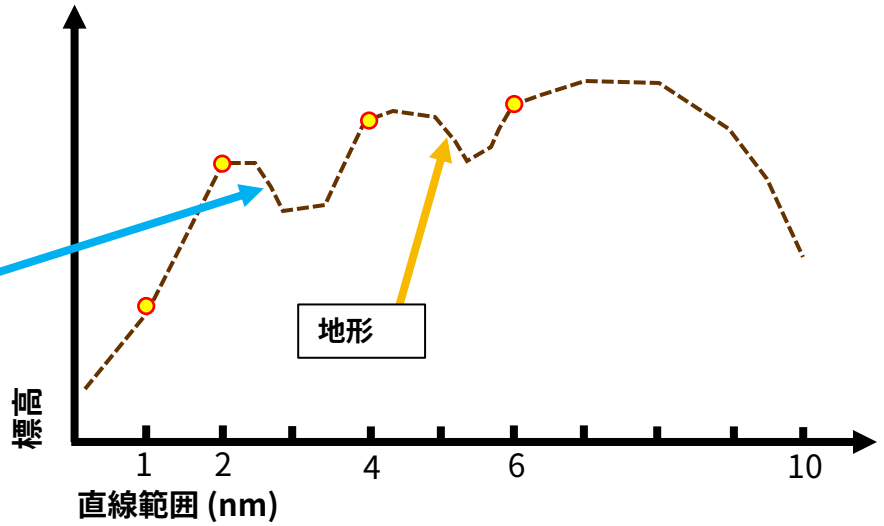
TFRディスプレイには「**Eスコープ**」形式で、主に非線形距離スケールで地形の標高を表示します。“E スコープ” 形式は、基本的に B スコープ形式で、距離対方位角ではなく、距離対標高を表示します。非線形距離スケールの目的は、手前の詳細なビューを提供し、さらに先の地形の「大まかな」イメージを提供することです。TFR の有効範囲は、選択したモードと航空機の飛行状況によって異なります。レーダーの影の領域は、丘や山の後ろなど、レーダーがスキャンできない領域を示します。

TF（地形追従レーダー）ページ表示



レーダー影エリア
- *おそらく丘や山の逆斜面*

実際の地形の表現
(線形範囲スケールですが、完全な外挿ではありません)



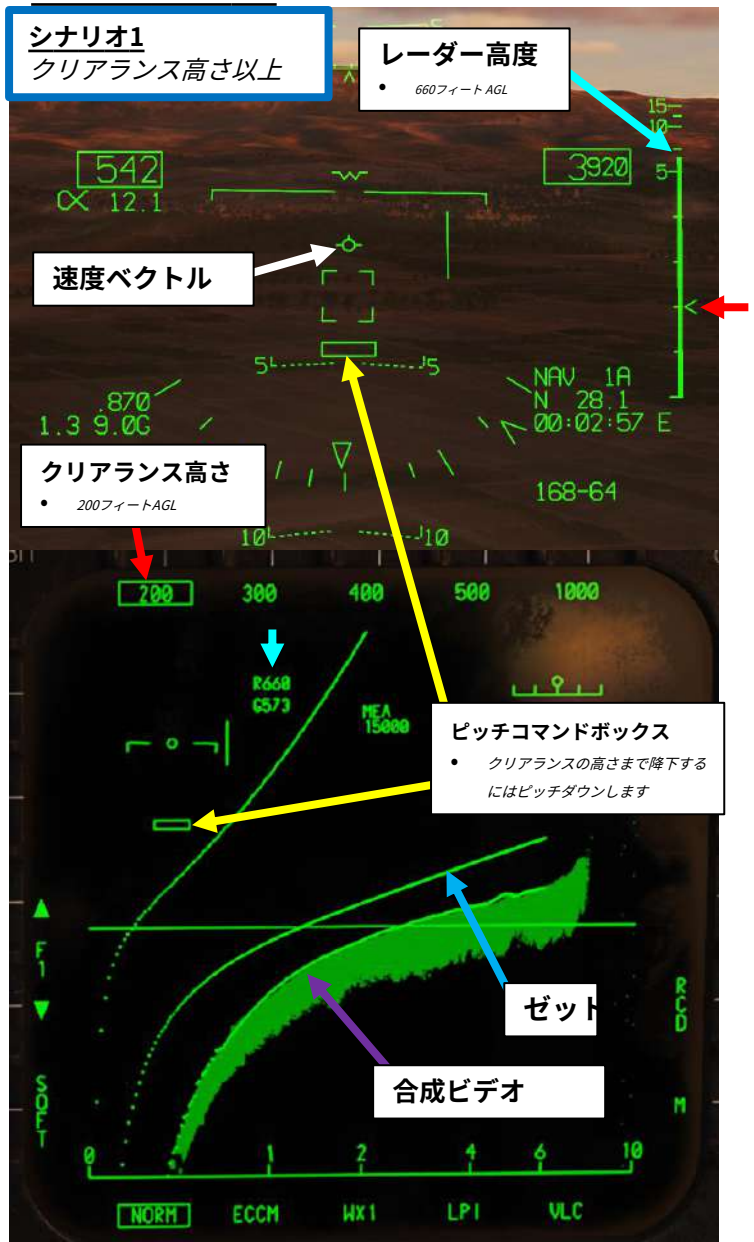
4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）

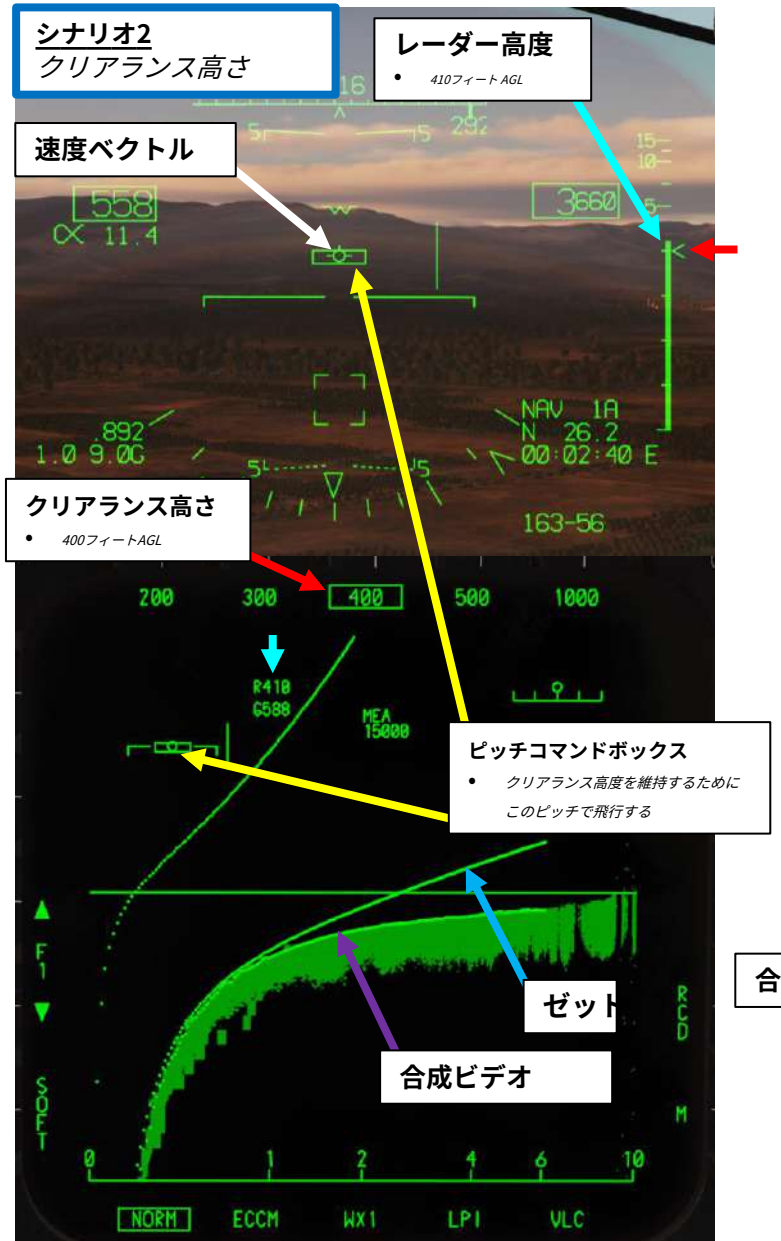
4.2.1 – 基本

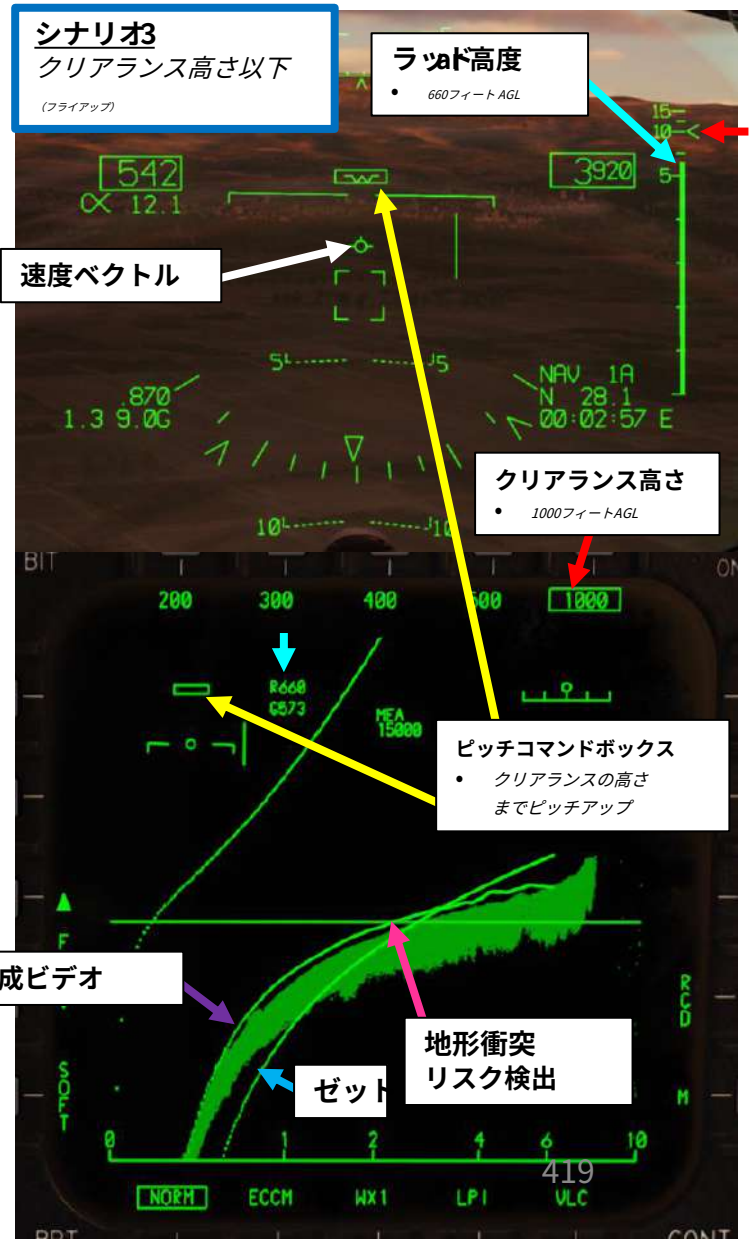
ゼロコマンドライン（ZCL）ロジックの概要

この線は、航空機に対して増分 g コマンドがゼロになる位置を定義します。

- *もしゼットは同期と合成ビデオ飛行機はクリアランス高度を設定する。*
- *もしゼットはその上 合成ビデオ飛行機は、クリアランス高度を設定する。*
- *もしゼットは下にの合成ビデオラインを下回ると、航空機はクリアランス高度を設定する。*







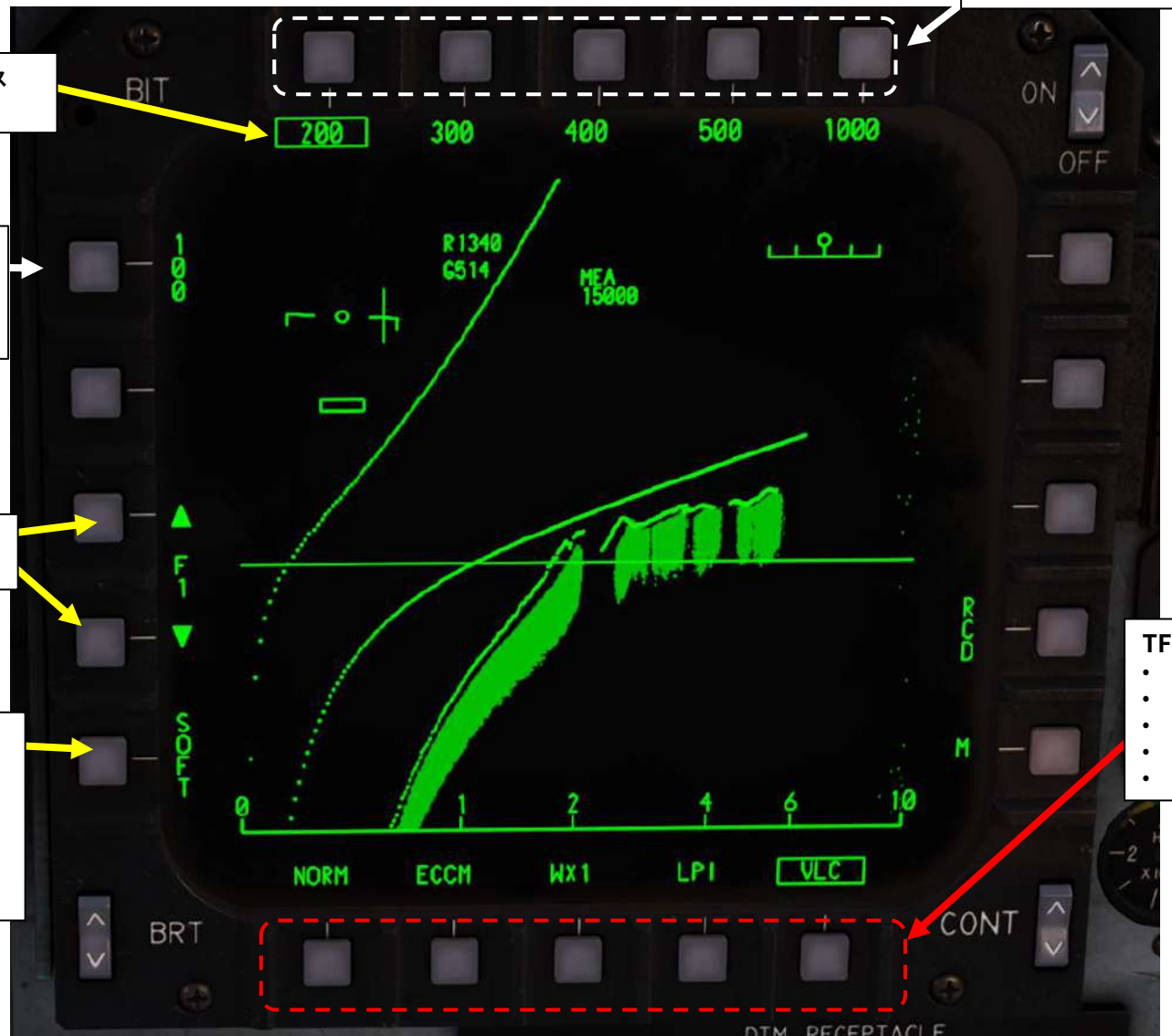
4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）

4.2.2 – コントロール

TF (地形追従レーダー) ページの表示では、クリアランス高度パラメータ、TFR モード、周波数サブバンド、およびライド選択 (地形追従プロファイルに従おうとするときにシステムがパイロットに与える G の数) を設定できます。

クリアランス高さ選択ボタン (200、300、400、500、1000 フィート)

選択したクリアランス高さ（ボックス）



クリアランス高さ選択ボタン（100 フィート）

- *この設定は、VLC TFRサブモードが選択されている場合にのみ使用できます。*

TFR 周波数サブバンドセレクター

- *フライトメンバー間の衝突回避に使用されます。*

乗車選択ボタン

- *垂直操縦のために指令される負の増分 g の量が異なるオプション。*
- *SOFT は、-0.45g ～ +2.0g の増分 g コマンド範囲を選択します。*
- *HARDは-0.9g～+2.0gの範囲を選択します。*

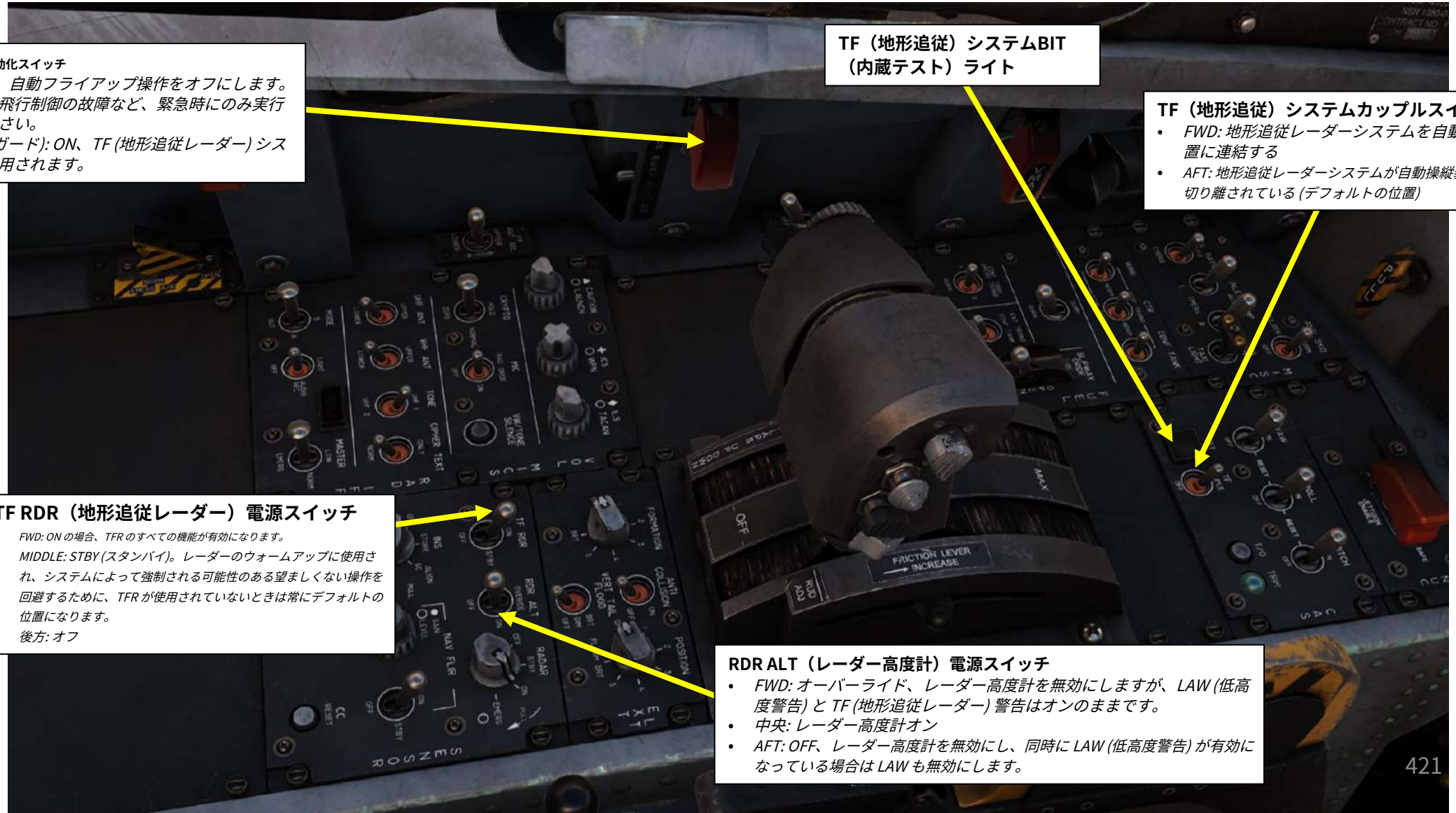
TFRサブモード選択ボタン

- *NORM: 正常*
- *ECCM: 電子対抗手段*
- *WX1/WX2: 天気1/天気2*
- *LPI: 傍受の確率が低い*
- *VLC: 非常に低いクリアランス*

4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）

4.2.2 – コントロール

操縦席の左側のコンソールには、TFR のオン/オフ、およびフライアップ ロジックのアーム/ディスアームを行うためのほとんどのコントロールがあります。また、TFR をオートパイロットと連動させるスイッチもあります。



4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）

4.2.2 – コントロール

UFC (アップフロント コントロール パネル) のメニュー 1 ページには、選択されている TF モードと、自動操縦装置が TFR と連動しているかどうかに関する情報が表示されます。パドル スイッチは、非武装の手動 TF モードに戻すために使用されます。

自動操縦モードが選択されました

- *TFは選択されたモードが地形追従レーダーと連動していることを示す*

TFRサブモードが選択されました

- *NORM: 正常*
- *ECCM: 電子対抗手段*

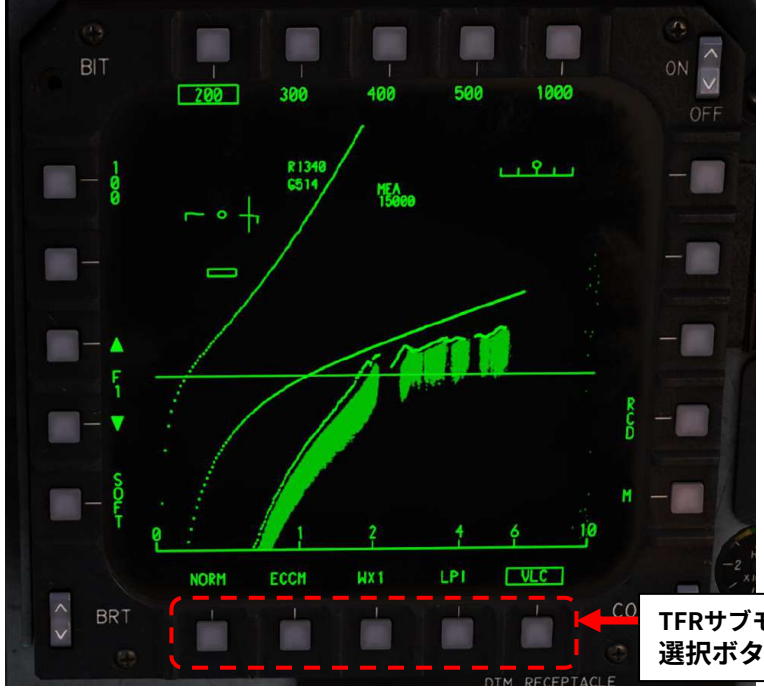
- *WX1/WX2: 天気1/天気2*
- *LPI: 傍受の確率が低い*
- *VLC: 非常に低いクリアランス*

4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）
4.2.3 – TF モードの概要

地形追従レーダーは、航空機が飛行している状況に応じてさまざまなサブモードを使用できます。

- **標準**（通常: 通常の操作ではデフォルトで使用されます。ロール制限は 60 度に設定されています。制限付きの自動 ECCM 機能も提供されます。
- **ECCM**（電子式カウンター対策: 垂直スキャンと最大コマンド範囲の制限を犠牲にして、完全に自動化された電子式カウンター対策。
- **WX 1**（天候 1): 小雨 (最大 10 mm/時) のときに使用します。NORM に比べて垂直スキャン範囲が狭く、最大コマンド範囲も制限されます。
- **WX 2**（天候 2): 中程度または激しい雨のときに使用しますが、クリアランス設定は 2 つしかなく、他のモードに比べてスキャンの感度が大幅に低下します。
    - 注: WX1 の横にあるプッシュボタンを押すと、WX1 モードと WX2 モードが切り替わります。
- **LPIA について**（低迎撃確率: 敵のレーダーによる検出リスクを最小限に抑えるために使用され、UFC (アップフロント コントロール パネル) で EMIS LMT モードが選択されると自動的に有効になります。
- **VLC**（非常に低いクリアランス): クリアランスの高さを 100 フィートに設定できます。主に、滑らかな地形や水上での操作に使用されます。その他の状況での使用はお勧めしません。

EMIS LMT（排出制限）ボタン
- *受動的な運用のために航空機からの電子放出を削減*



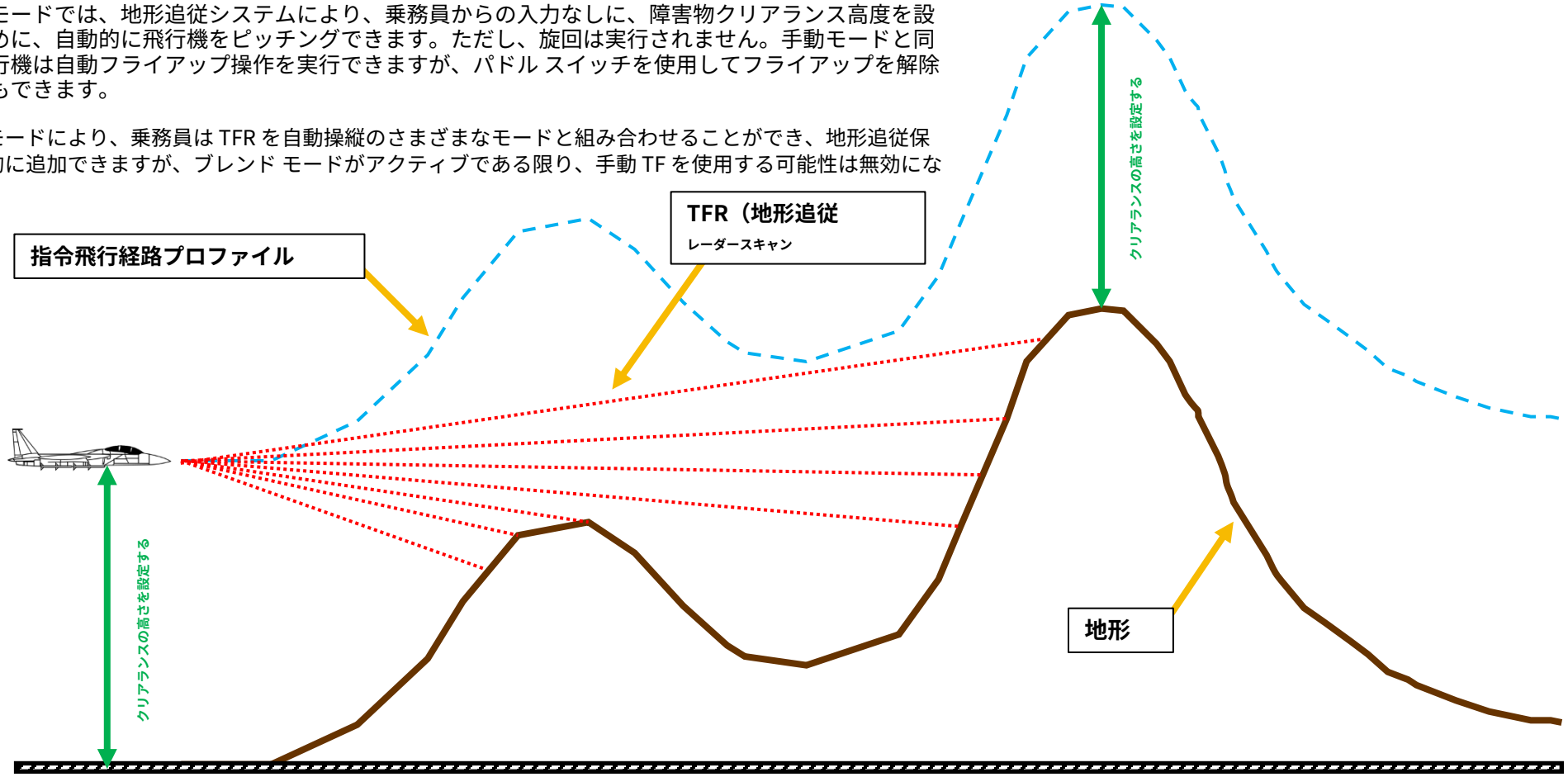
TFRサブモード選択ボタン

	Scan	Turn rate limit	Clearance	Vertical Scan	Other
NORMAL	8 bar every 2.5s	5.5° / sec	200,300,400, 500, 1000	+10° to -20°	Maximum command range
ECCM	8 bar every 2.5s	5.5° / sec	200,300,400, 500, 1000	+5° to -20°	15,000 feet command range
WX 1	8 bar every 2.5s	5.5° / sec	200,300,400, 500, 1000	+5° to -20°	Use in light rain.
WX 2	8 bar every 2.5s	5.5° / sec	500, 1000	+5° to -20°	Use in moderate or heavy rain.
LPI	1 bar every 2.5s	0.5° / sec	200,300,400, 500, 1000	-	Minimized radiated power to reduce detection
VLC	2 bar every 0.5s	1° / sec at 100 f 2° / sec higher	100, 200,300,400, 500, 1000	-	Use over smooth terrain or water

4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）
4.2.4 – 操作
4.2.4.1 – 手動（MTF）操作と自動（ATF）操作

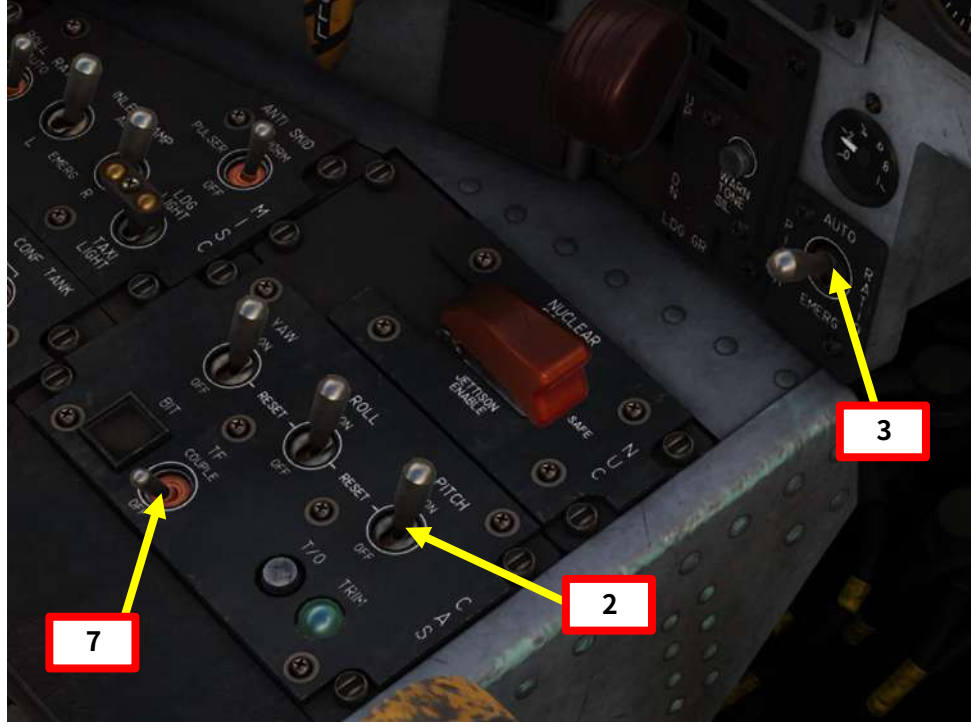
TFR を使用する主な方法は、手動、自動、また は混合の 3 つです。

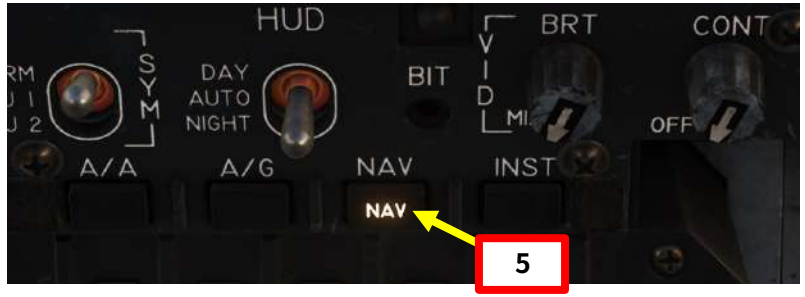
- **マニュアル**モードでは、パイロットは航空機を手動で操縦できます。ピッチ コマンド キューは、設定された障害物クリアランス高度を維持するために、航空機がコマンドされた飛行経路より下にあるか上にあるかを知るための参照として使用されます。手動モードであっても、NAV ポッドの制限を超えたり、故障が検出されたりすると、航空機は自動フライアップ操作を実行できることに留意してください。パドル スイッチでフライアップを解除できます。
- **自動**このモードでは、地形追従システムにより、乗務員からの入力なしに、障害物クリアランス高度を設定するために、自動的に飛行機をピッチングできます。ただし、旋回は実行されません。手動モードと同様に、飛行機は自動フライアップ操作を実行できますが、パドル スイッチを使用してフライアップを解除することもできます。
- **ブレンド**モードにより、乗務員は TFR を自動操縦のさまざまなモードと組み合わせることができ、地形追従保護を効果的に追加できますが、ブレンド モードがアクティブである限り、手動 TF を使用する可能性は無効になります。

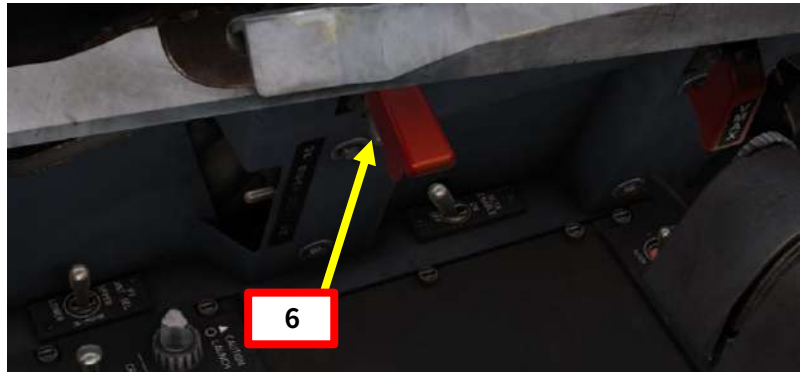


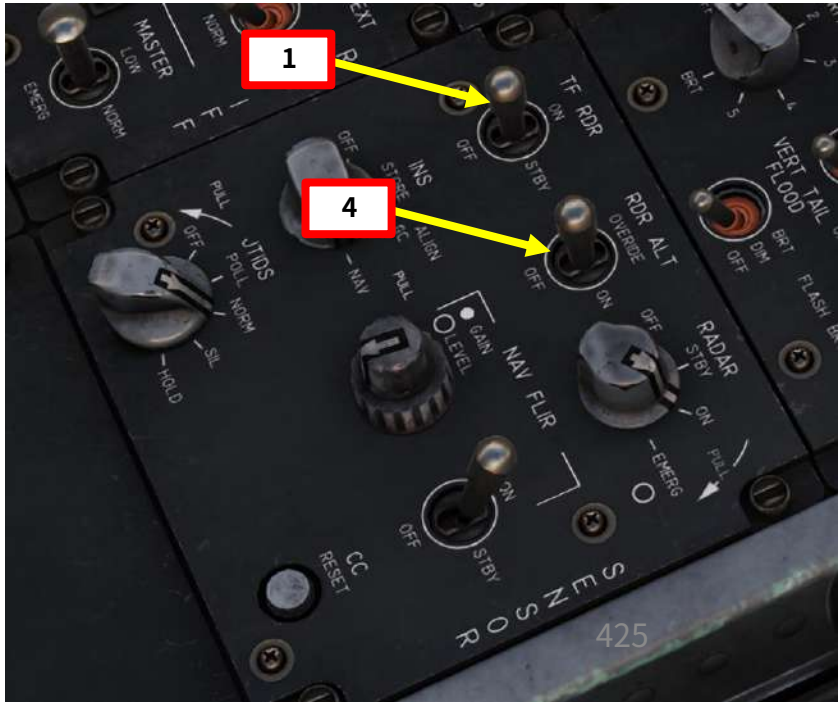
4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）
4.2.4 – 操作
4.2.4.2 – 手動TF操作（MTF）

1. TF RDR 電源スイッチを STBY/スタンバイ (MIDDLE) に設定します。スタンバイ モードはレーダーをウォームアップし、システムによって強制される可能性のある望ましくない操作 (フライアップ) を回避するために、TFR が使用されていないときは常にデフォルトの位置になります。
2. ピッチ軸CAS（制御増強システム）スイッチをON（FWD）に設定します。
3. ピッチ比選択スイッチをAUTO（UP）に設定します。
4. RDR ALT（レーダー高度計）電源スイッチをオン（中央）に設定します。
5. 選択したシーケンス ポイントへのステアリング キューを表示する場合は、NAV または INST マスター モードを選択します。
6. フライアップ有効化スイッチを ON/ARMED (DOWN、GUARDED) に設定します。これにより、自動フライアップ操作が可能になります。
7. TFカップルスイッチをオフ（AFT）に設定します。
   - これにより、自動操縦装置が地形追従レーダーから切り離されることが保証されます。
8. TF（地形追従レーダー）ページを選択します。



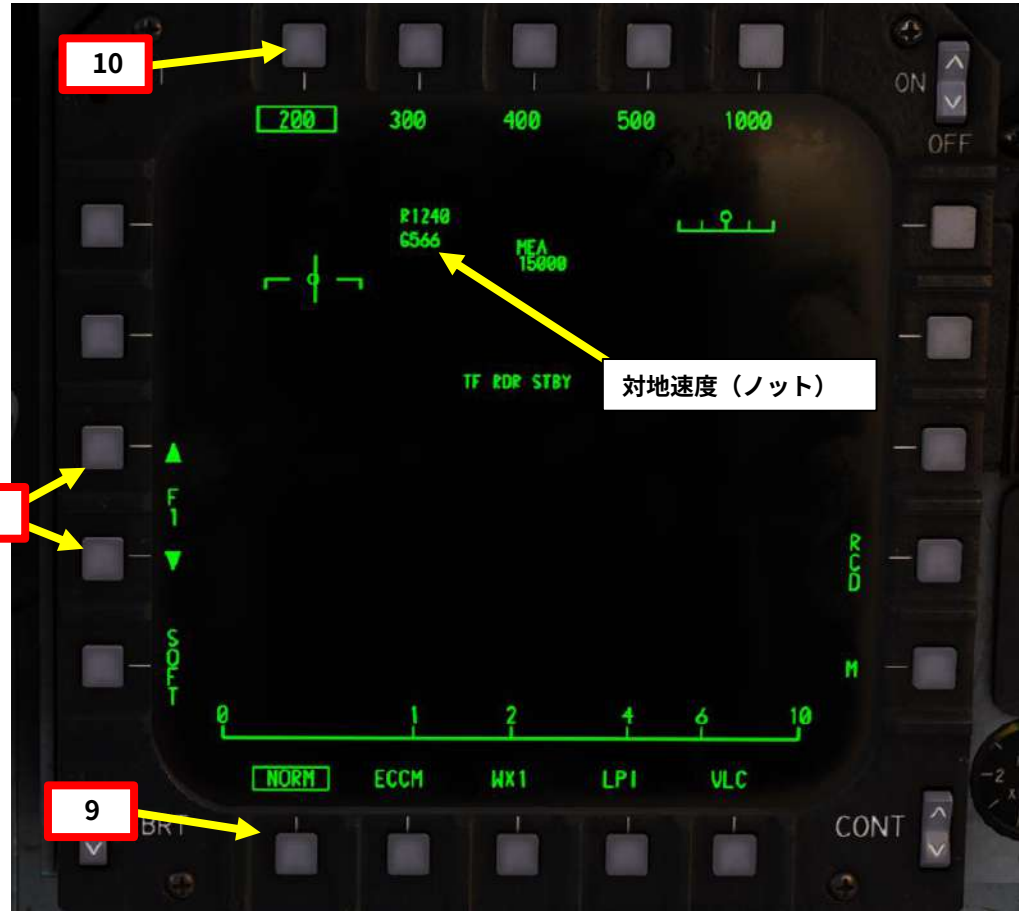


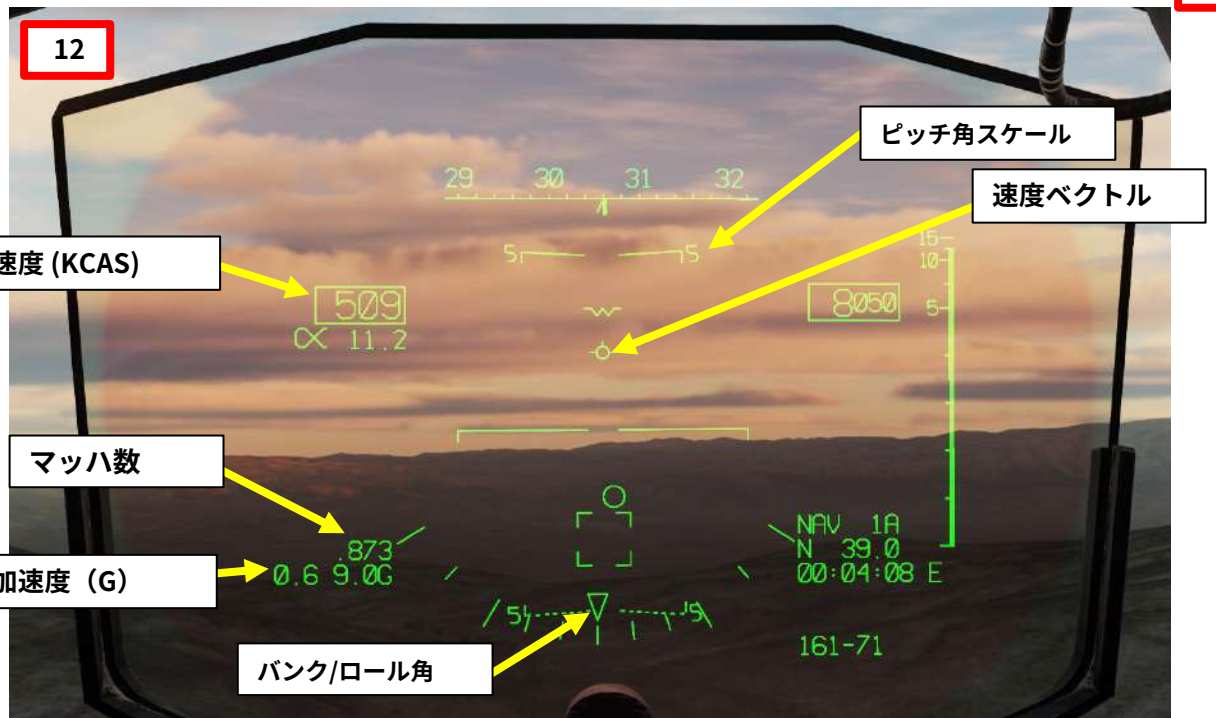




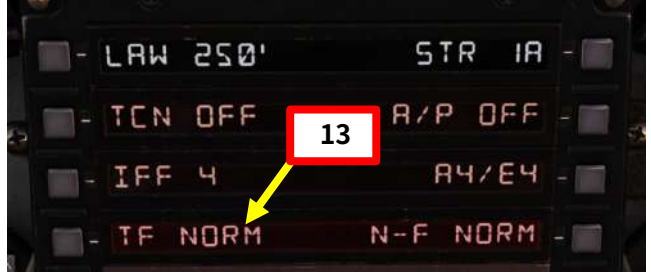
4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）
4.2.4 – 操作
4.2.4.2 – 手動TF操作（MTF）

9. TF ページから、希望のサブモードを選択します。ここでは NORM (Normal) を選択します。
10. 希望する障害物クリアランスの高さを選択します。ここでは 200 フィートを選択します。
    - 注意: 100 フィートのクリアランス高さを利用するには、VLC (Very Low Clearance) サブモードを選択する必要があります。
11. 複数の F-15E がエリア内で運用されている場合は、フライト メンバーとは異なる TFR 周波数サブバンドを設定することをお勧めします。このチュートリアルでは単独で飛行するため、F1 のままにします。
12. **非常に重要** : 航空機を飛行させ、以下の条件が満たされていることを確認します。
    - ピッチ角が-15度以上（急降下）
    - ロール/バンク角が60度未満
    - 旋回速度は5.5度/秒未満
    - 旋回加速度は2.2度/秒未満
    - 加速度は約1g +/- 0.5gです。
    - 対気速度は350 KCAS（較正値）および400 kts（対地速度）以上です
    - 対気速度はマッハ0.96以下、対地速度は650ノット以下

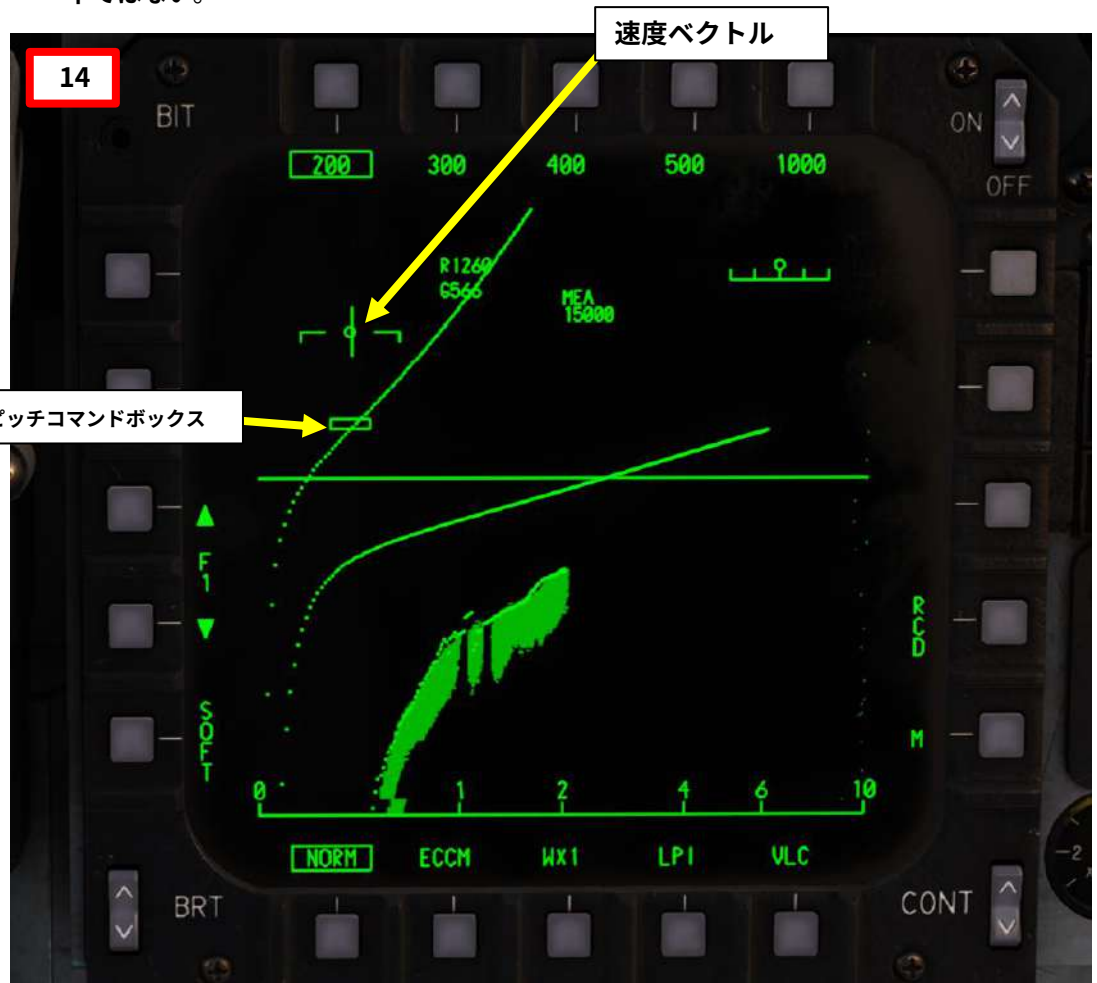


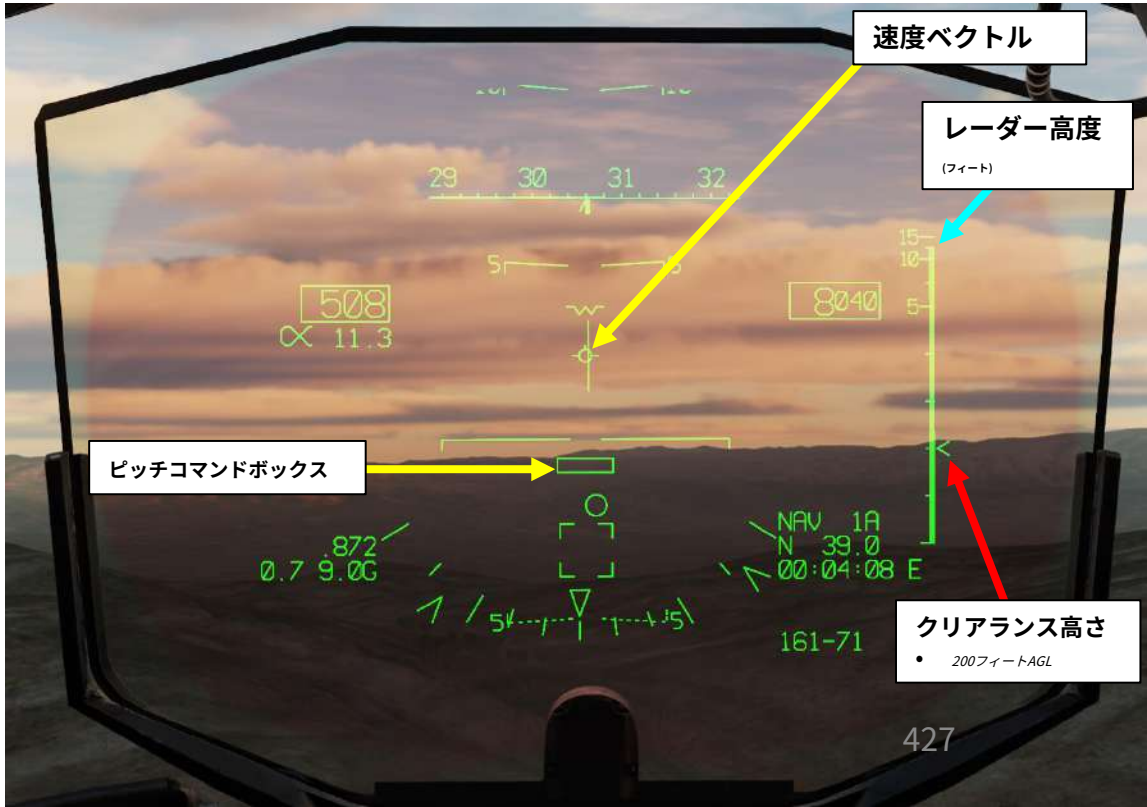


4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）
4.2.4 – 操作
4.2.4.2 – 手動TF操作（MTF）



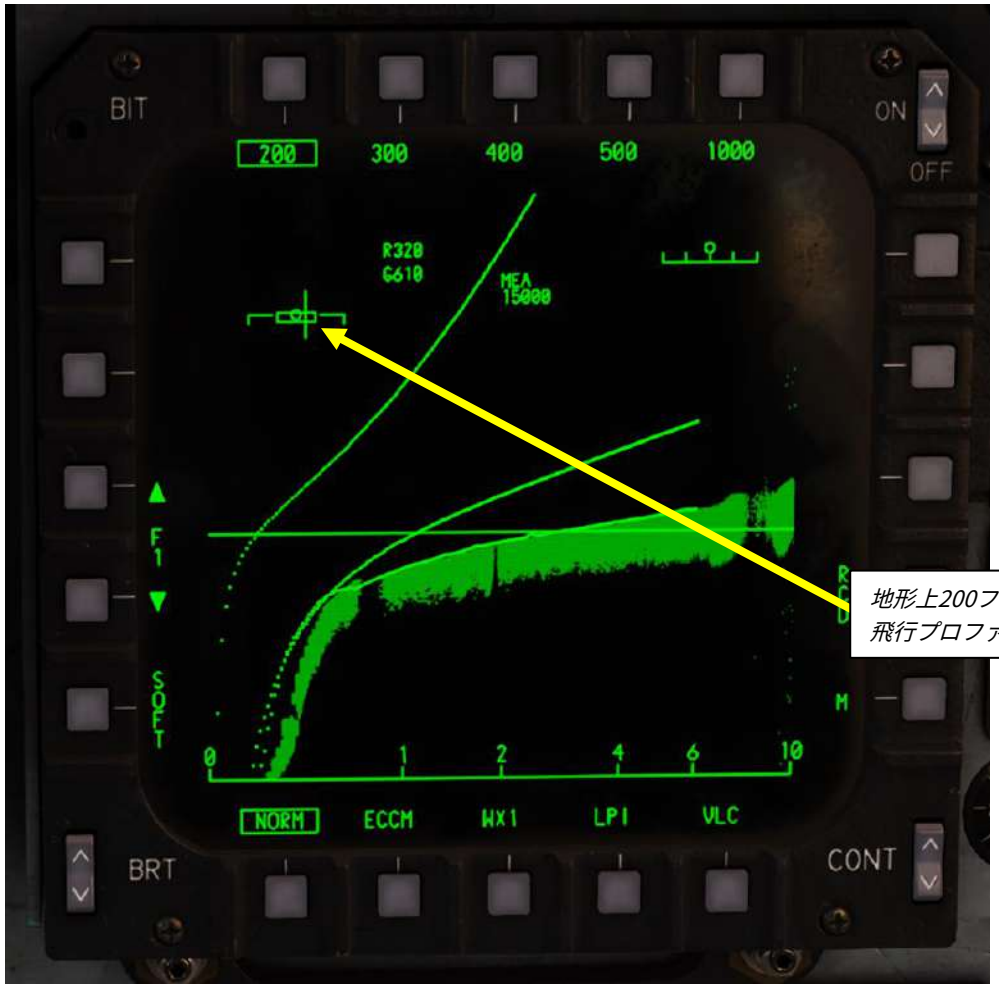
13. 前の手順で説明した飛行パラメータが満たされたら、TF RDR 電源スイッチを ON (FWD) に設定します。
14. TFR は手動 TF 操作モード (MTF) で操作する必要があります。パイロットは航空機のピッチとロールを制御し、設定されたクリアランスを維持し、障害物を回避するために従う必要がある視覚的な指示が提供されます。
15. 地形上の希望するクリアランス高度を維持するために、指示された飛行経路に従うには、機体を飛行させて速度ベクトルをピッチコマンドボックスに表示します。HUD速度ベクトルをピッチコマンドボックスの中央またはボックスの上部に少し保ちます。**決してそれ以下ではない**。



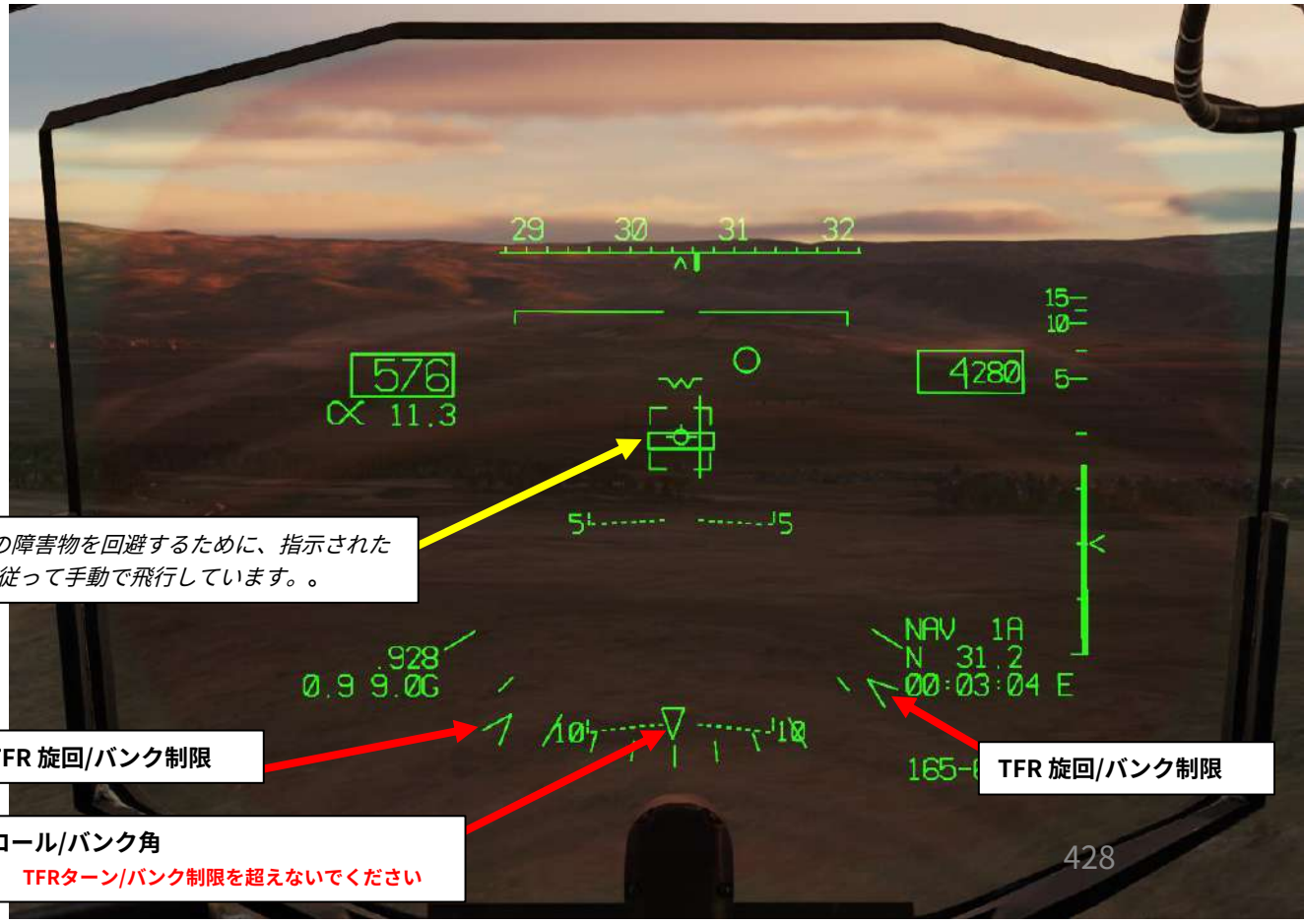


4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）
4.2.4 – 操作
4.2.4.2 – 手動TF操作（MTF）

16. ロールとピッチの入力を使用して航空機を操縦します。ロールと旋回速度の制限内にとどまるようにしてください。そうしないと、フライアップが指示される場合があります。
17. TFRがオンのとき、航空機はシステムの故障や安全でない状態が検知されると、フライアップ操作を実行できることに留意してください。NAVポッドおよび/またはフライトコントロールコンピュータ。これらの状態/警告のほとんどの原因を2秒以内に修正しないと、 MTFモードであってもシステムからフライアップが行われます。これらの条件は非常に特殊であり、フライアップサブセクション。

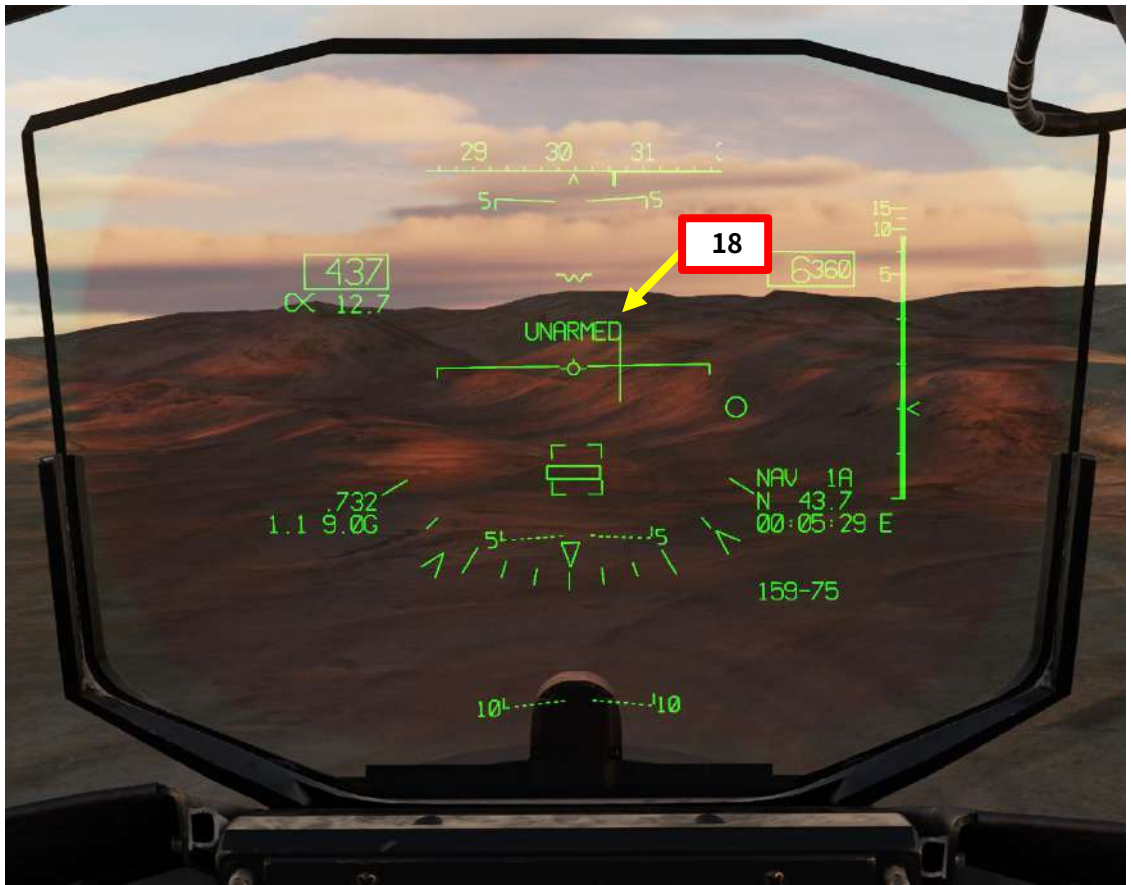


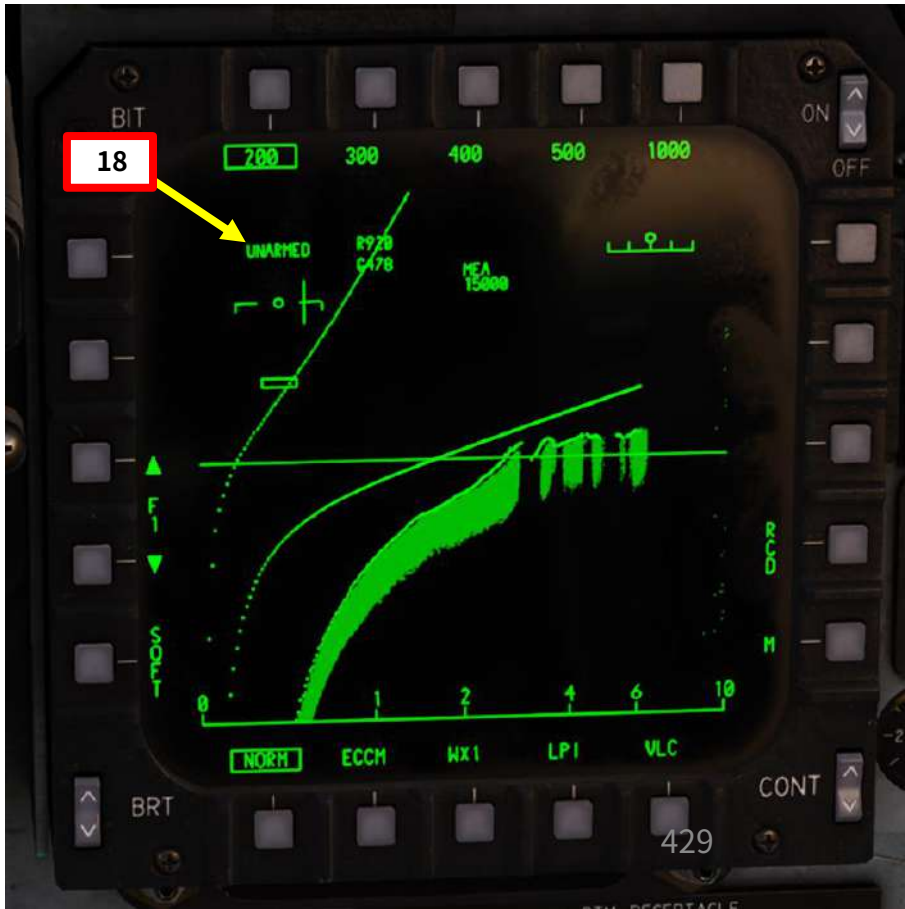
地形上200フィートの障害物を回避するために、指示された飛行プロファイルに従って手動で飛行しています。。



4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）
4.2.4 – 操作
4.2.4.2 – 手動TF操作（MTF）

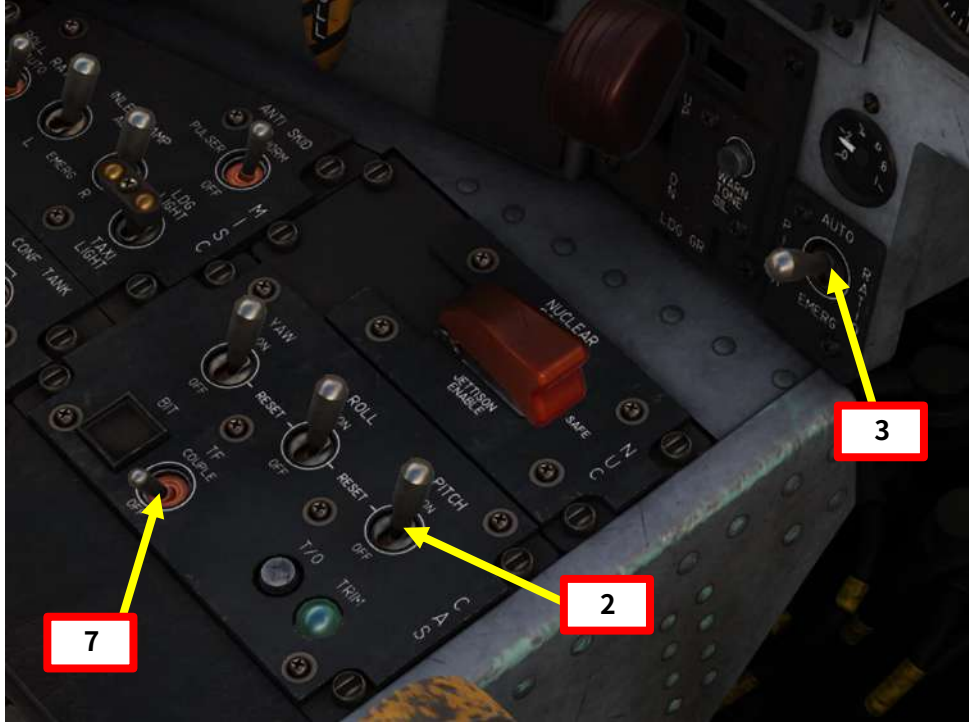
18. MTFモードの通常の使用中は、フライアップ機能は有効になっています。パイロットがTFRシンボルを見ながら飛行制御を完全に制御したい場合は、フライアップ機能を無効にすることができます。そのためには、**パドルスイッチを押し続けます**スティックの UNARMED 表示が表示され、パイロットは航空機を完全に制御できます。つまり、Flyup 操作はすべてパイロットの入力によって直接上書きされます。
    - 注: パドル スイッチを放すと、すべてのエンゲージメント基準が満たされ、フライアップの原因となった危険な状態が存在しなくなると、システムは通常の ARMED MTF に戻ります。
19. TFR をオフにして通常の飛行を再開するには、TF RDR 電源スイッチを STBY/スタンバイ (MIDDLE) または OFF (AFT) に設定します。

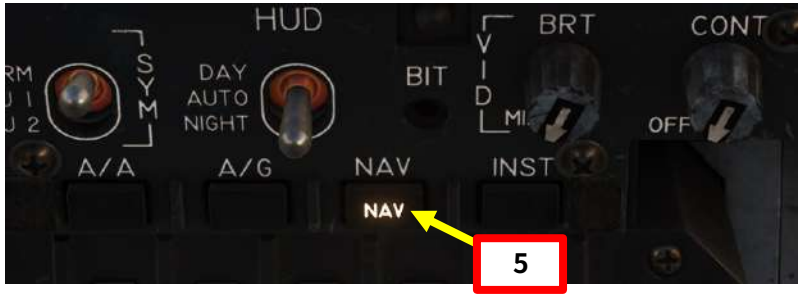


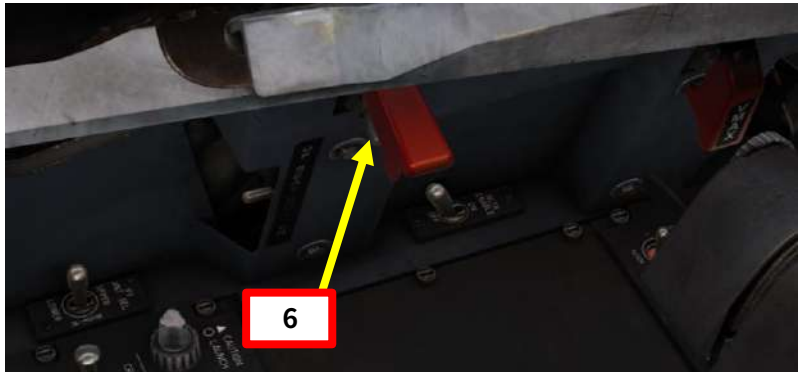


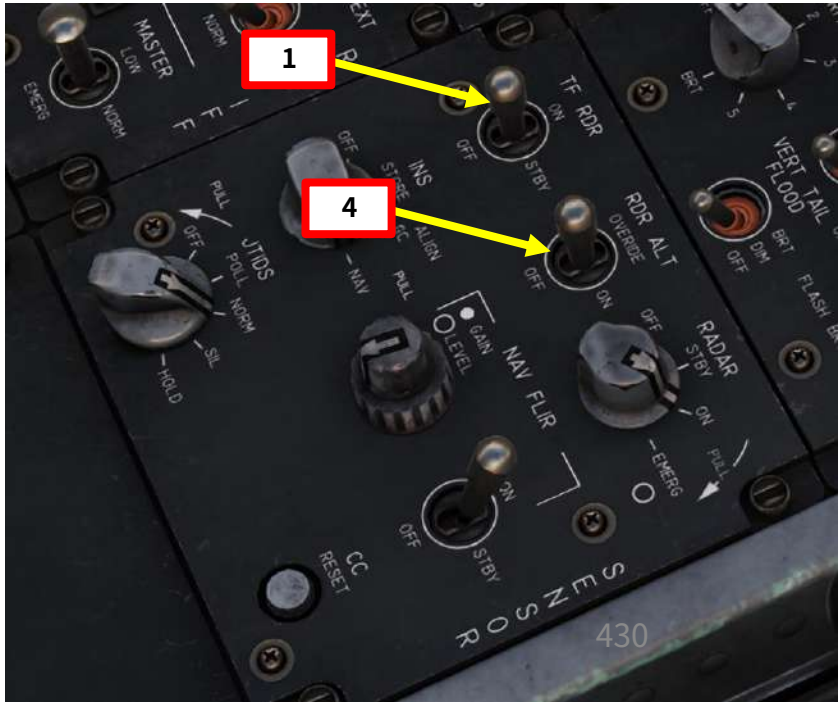
4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）
4.2.4 – 操作
4.2.4.3 – 自動TF操作（ATF）

1. TF RDR 電源スイッチを STBY/スタンバイ (MIDDLE) に設定します。スタンバイ モードはレーダーをウォームアップし、システムによって強制される可能性のある望ましくない操作 (フライアップ) を回避するために、TFR が使用されていないときは常にデフォルトの位置になります。
2. ピッチ軸CAS（制御増強システム）スイッチをON（FWD）に設定します。
3. ピッチ比選択スイッチをAUTO（UP）に設定します。
4. RDR ALT（レーダー高度計）電源スイッチをオン（中央）に設定します。
5. 選択したシーケンス ポイントへのステアリング キューを表示する場合は、NAV または INST マスター モードを選択します。
6. フライアップ有効化スイッチを ON/ARMED (DOWN、GUARDED) に設定します。これにより、自動フライアップ操作が可能になります。
7. TFカップルスイッチをオフ（AFT）に設定します。
    - これにより、まず自動操縦装置が地形追従レーダーから切り離されます。最初にどのモードと障害物クリアランス高度設定が使用されているかを確認せずに自動操縦装置を連結すると、航空機が望ましくない動作をする可能性があります。
8. TF（地形追従レーダー）ページを選択します。



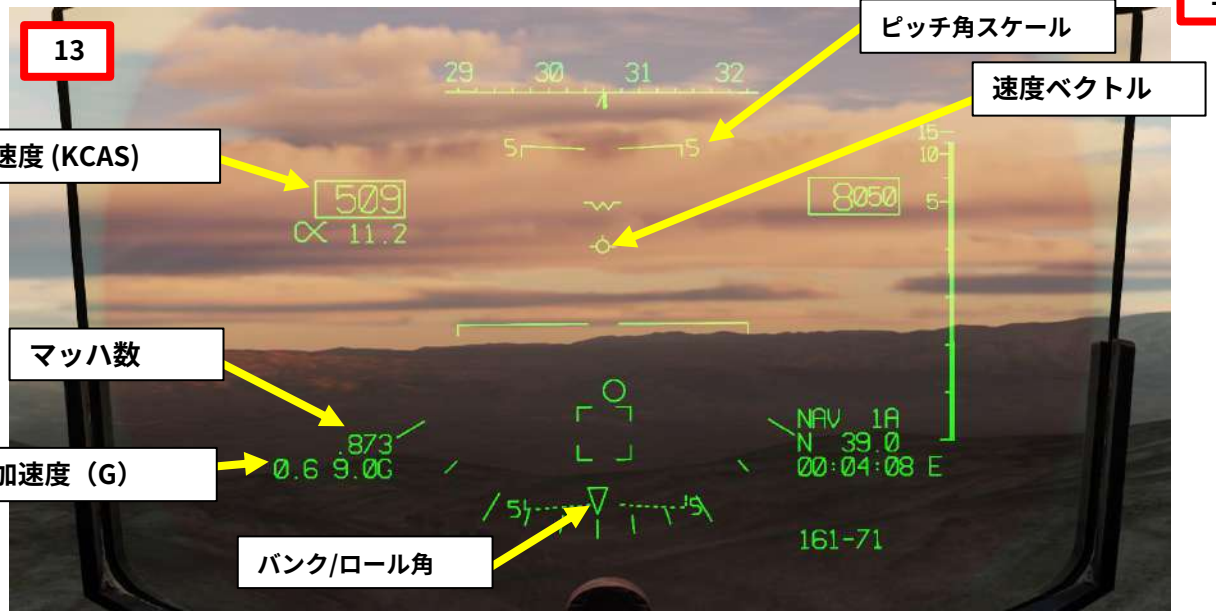


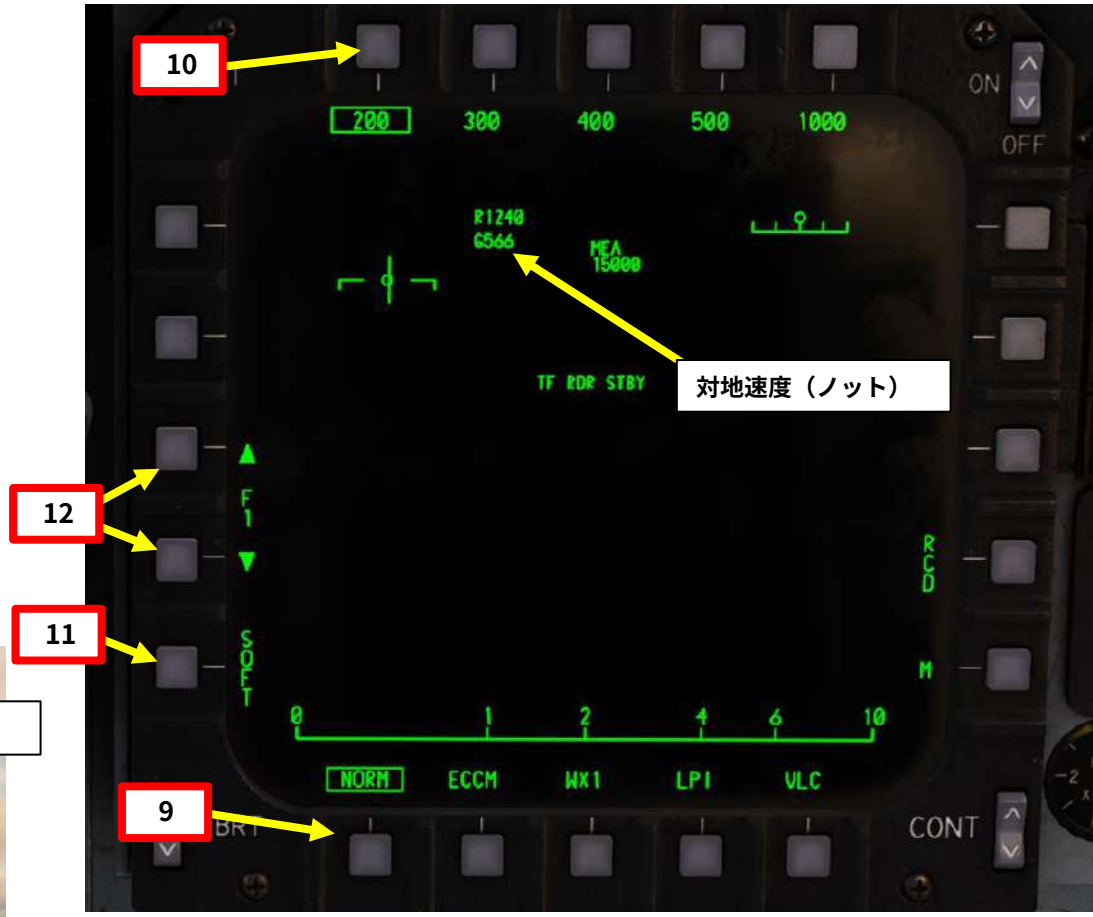




4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）
4.2.4 – 操作
4.2.4.3 – 自動TF操作（ATF）

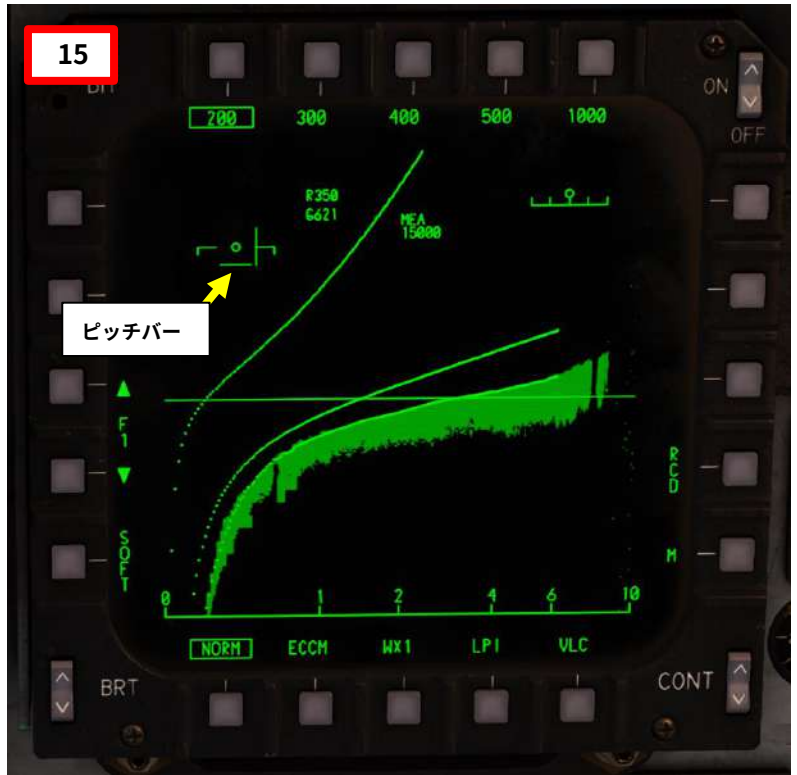
9. TF ページから、希望のサブモードを選択します。ここでは NORM (Normal) を選択します。
10. 希望する障害物クリアランスの高さを選択します。ここでは 200 フィートを選択します。
    - 注意: 100 フィートのクリアランス高さを利用するには、VLC (Very Low Clearance) サブモードを選択する必要があります。
11. 希望するライド オプション (自動操縦が引き継がれるときに垂直方向の操縦に指示される負の増分 g の量) を選択します。私は通常、それほど攻撃的ではない設定である SOFT を選択します。
    - SOFT は、-0.45g ～ +2.0g の増分 g コマンド範囲を選択します。
    - HARD は -0.9g ～ +2.0g の ag コマンド範囲を選択します。
12. 複数の F-15E がエリア内で運用されている場合は、フライト メンバーとは異なる TFR 周波数サブバンドを設定することをお勧めします。このチュートリアルでは単独で飛行するため、F1 のままにします。
13. **非常に重要** : 航空機を飛行させ、以下の条件が満たされていることを確認します。
    - ピッチ角が-15度以上（急降下）
    - ロール/バンク角が60度未満
    - 旋回速度は5.5度/秒未満
    - 旋回加速度は2.2度/秒未満
    - 加速度は約1g +/- 0.5gです。
    - 対気速度は350 KCAS（較正値）および400 kts（対地速度）以上です
    - 対気速度はマッハ0.96以下、対地速度は650ノット以下

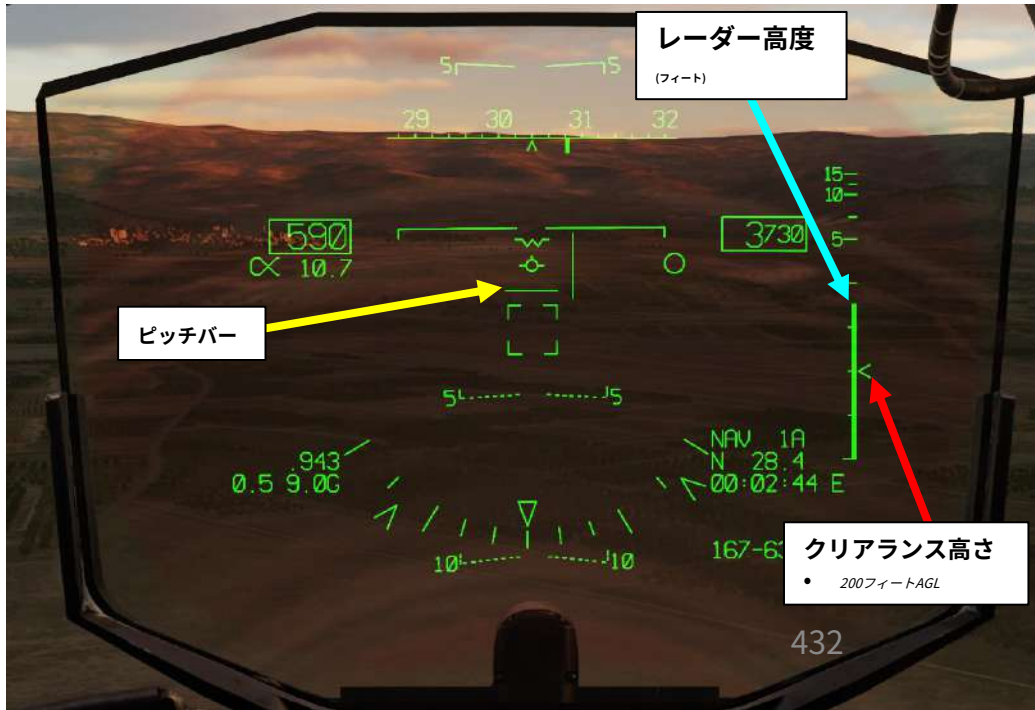




4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）
4.2.4 – 操作
4.2.4.3 – 自動TF操作（ATF）

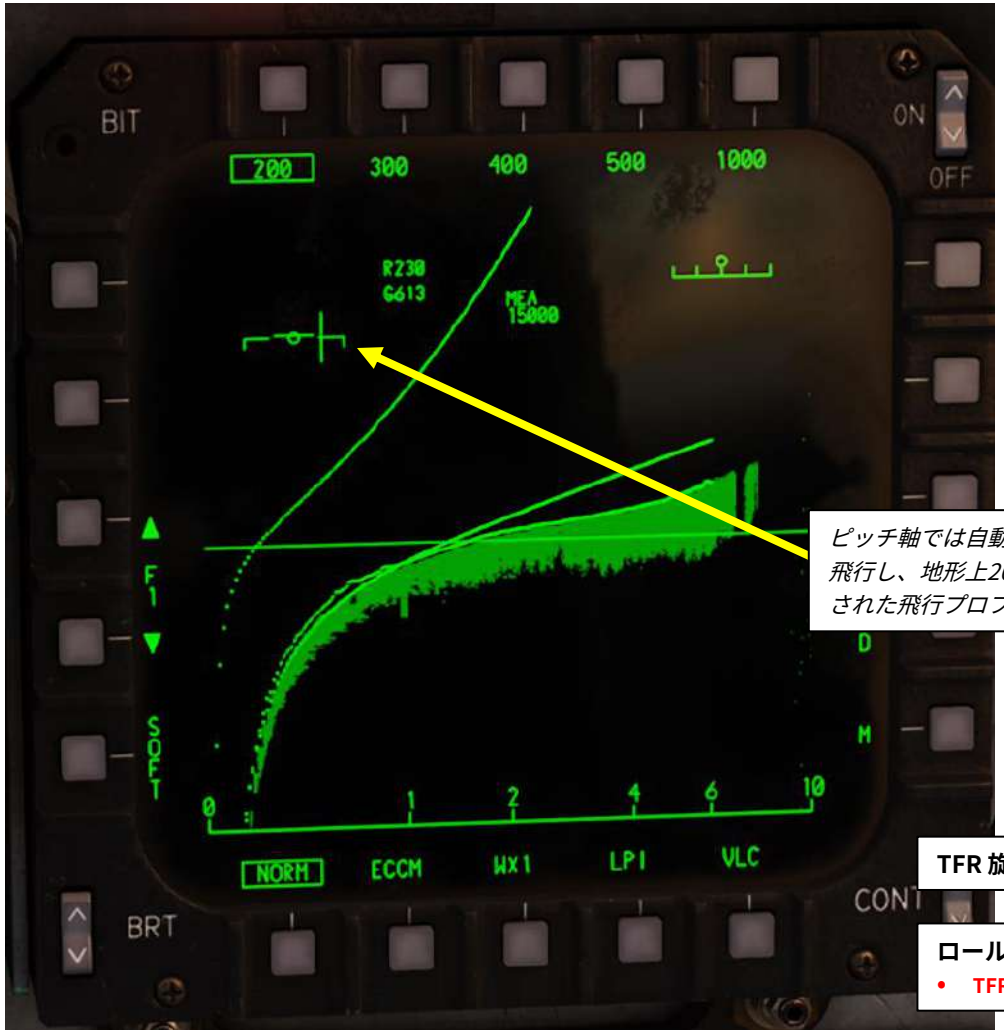
14. 前の手順で説明した飛行パラメータが満たされたら、TF RDR 電源スイッチを ON (FWD) に設定します。
15. TF カップル スイッチを ON (FWD) に設定します。これにより、自動操縦がコマンドされた飛行プロファイルと結合され、障害物を通過し、自動地形追従モード (ATF) で動作します。
16. ATF が起動すると、基本的なロール オートパイロット (ロール姿勢保持 / 地上攻撃保持) のみが自動的に作動します。これは、UFC (アップフロント コントロール パネル) の「A/P TF」の凡例で確認できます。地形追従システムは、航空機のピッチを自動的に調整します (ピッチ コマンドはピッチバーで示されます)。これにより、乗務員からの入力がなくても、選択した障害物クリアランス高度を達成できます。ただし、ATF モードでは旋回は実行されません。
    - 注: ATF を接続する前に自動操縦ステア モードがオンになっていた場合、そのモードは保持されます。それ以外の場合、TF を接続した後、自動操縦は地上トラック ホールド (ロール角度が 7 度未満の場合) または姿勢ホールド (ロール角度が 7 度以上の場合) に入ります。

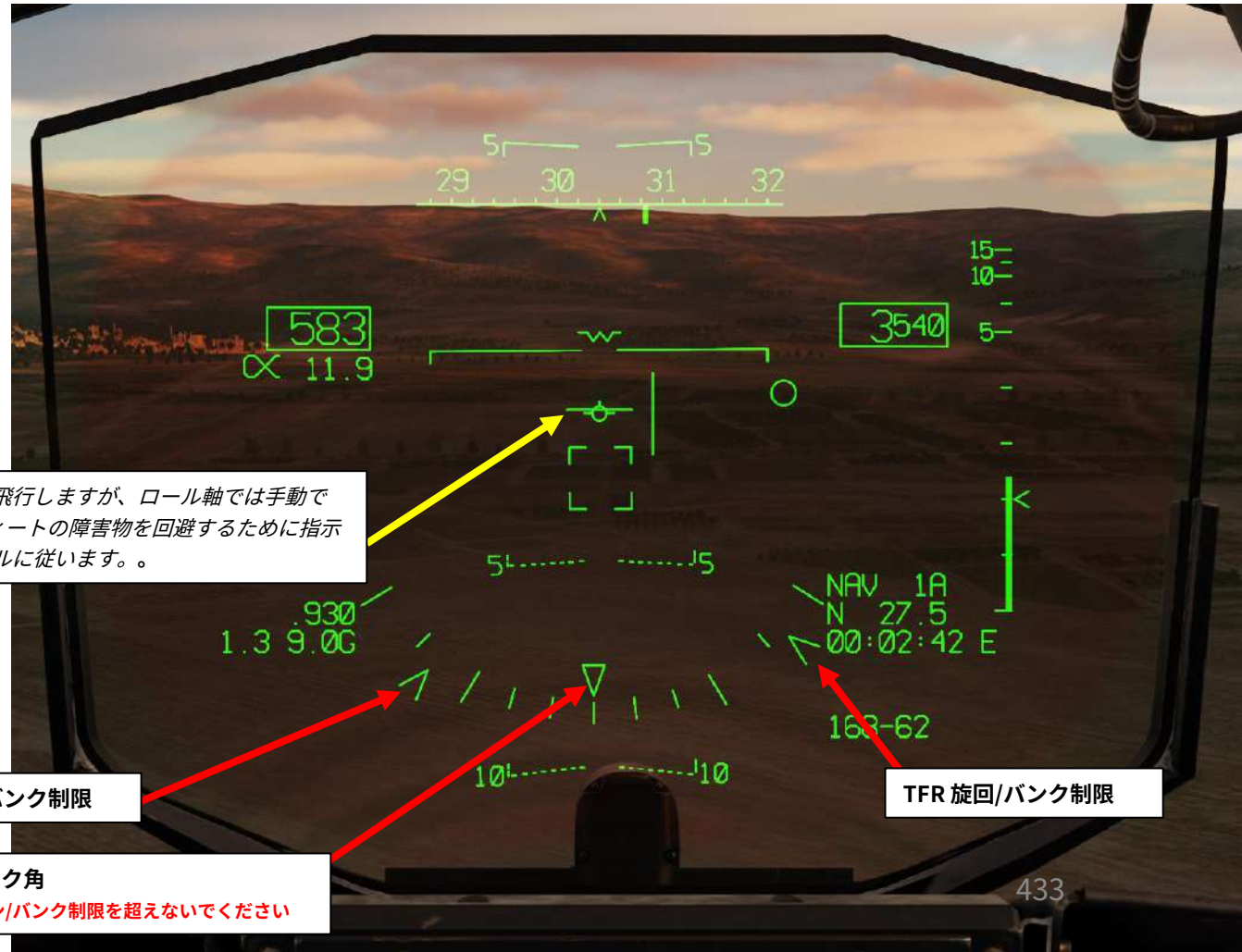




4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）
4.2.4 – 操作
4.2.4.3 – 自動TF操作（ATF）

17. ロール入力を使用して航空機を操縦します。自動操縦装置のピッチ チャンネルが航空機の高度を制御します。ロール制限内にとどまるようにしてください。そうしないと、フライアップが指示される場合があります。
18. TFRがオンのとき、NAVポッドやフライトコントロールコンピュータによってシステムの故障や危険な状態が検出されると、航空機はフライアップ操作を実行できることに留意してください。これらの状態/警告のほとんどの原因を2秒以内に修正しないと、システムからフライアップが指示されます。これらの状態は非常に特殊なので、フライアップサブセクション。





ピッチ軸では自動的に飛行しますが、ロール軸では手動で飛行し、地形上200フィートの障害物を回避するために指示された飛行プロファイルに従います。。

TFR 旋回/バンク制限

ロール/バンク角

- **TFRターン/バンク制限を超えないでください**

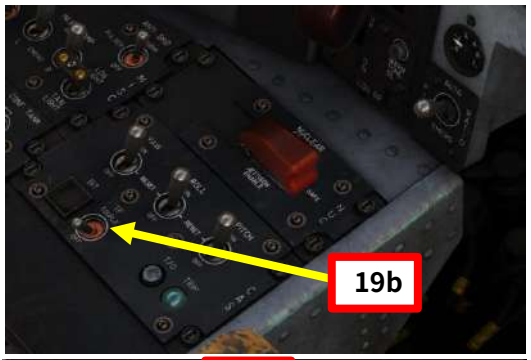
TFR 旋回/バンク制限

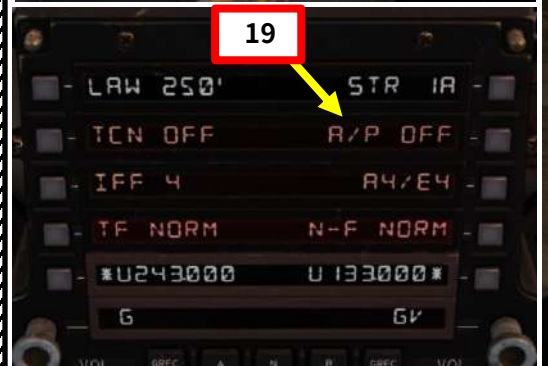
4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）
4.2.4 – 操作
4.2.4.3 – 自動TF操作（ATF）

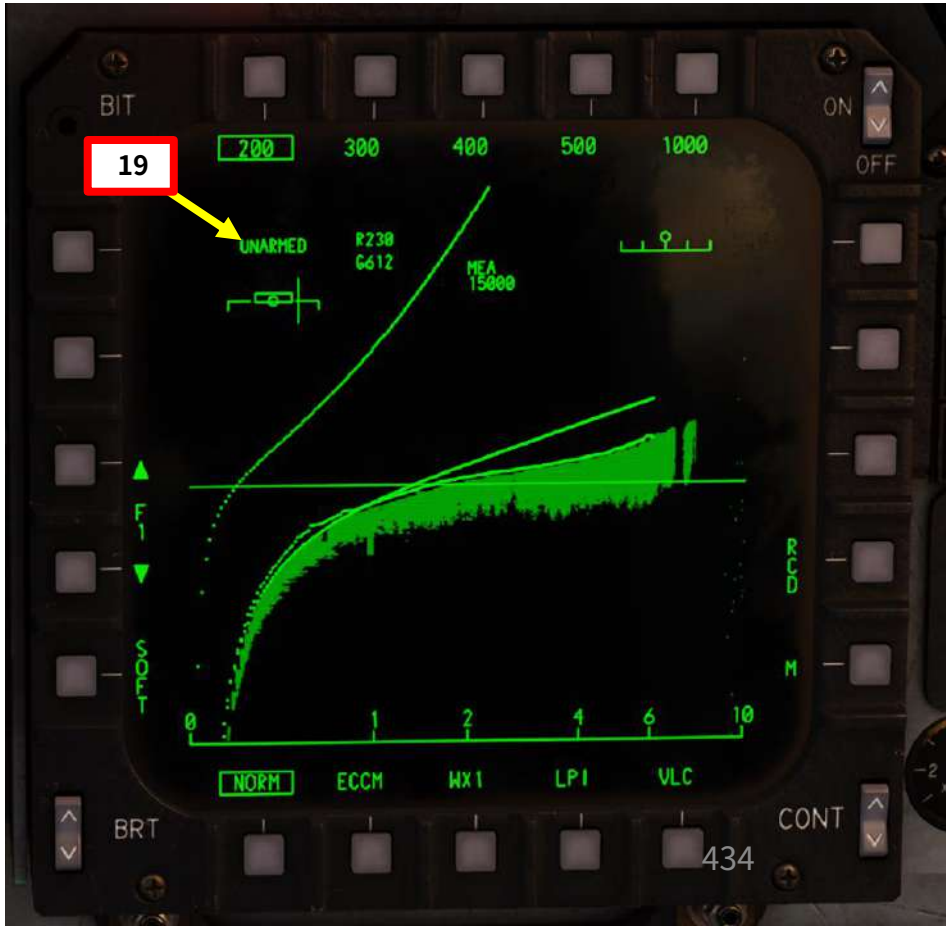
19. ATF モードの通常の使用中は、フライアップ機能は作動状態です。パイロットが TFR シンボルを見ながら飛行制御を完全に制御したい場合は、フライアップ機能を解除して手動地形追従 (MTF) モードに戻すことができます。これを行うには、次のいずれかの方法で ATF を解除します。
    a) スティックのパドルスイッチを押し続けます。または、
    b) TFカップルスイッチをOFF（AFT）位置に設定する、または;
    c) TF RDR 電源スイッチの設定 - STBY/スタンバイ (MIDDLE) または OFF (AFT)、または;
    d) 地形追従制限内にあるときに、操縦桿にかかる後方または前方のピッチブレイクアウト力を超える。

- 注 1: ATF が解除されると、UNARMED 表示が表示され、HUD と TF ディスプレイにピッチ コマンド ボックスが再度表示されます。パイロットは航空機を完全に制御できるため、Flyup 操作はすべてパイロットの入力によって直接上書きされます。
- 注 2: パドル スイッチが放されると、すべての作動基準が満たされ、フライアップの原因となった危険な状態が存在しなくなると、システムは通常の ARMED ATF に戻ります。

20. TFR をオフにして通常の飛行を再開するには、TF RDR 電源スイッチを STBY/スタンバイ (MIDDLE) または OFF (AFT) に設定します。







4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）

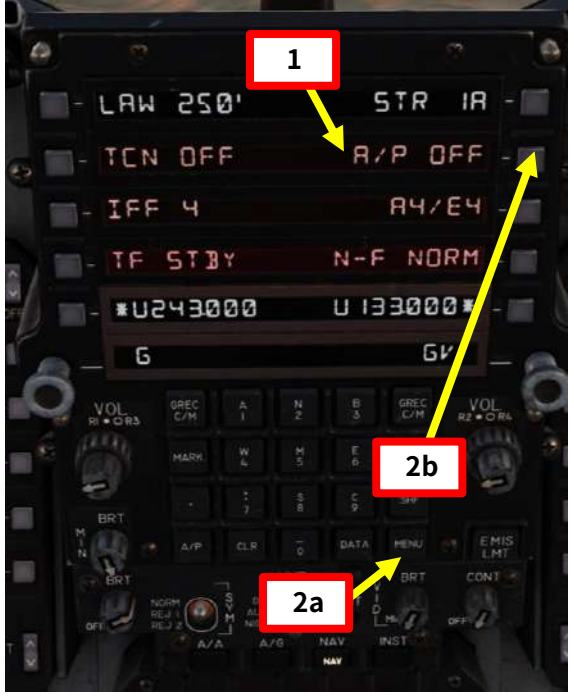
4.2.4 – 操作

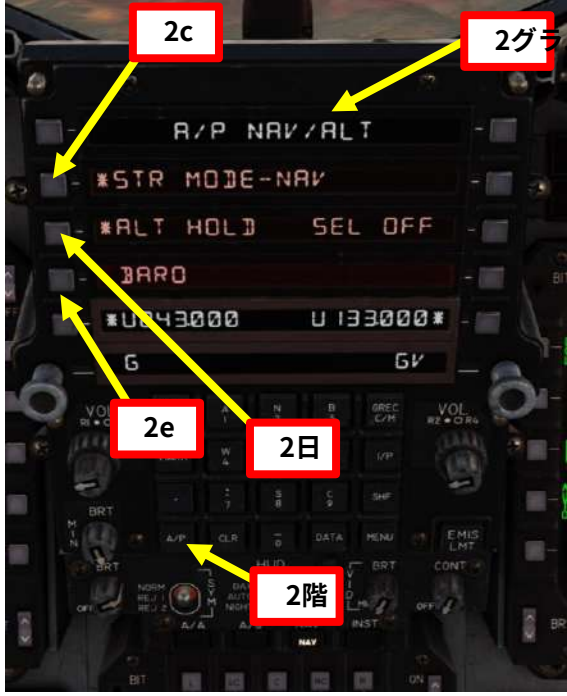
4.2.4.4 – ブレンドモード

ブレンド地形追従モードでは、航空機乗務員は TFR をさまざまな自動操縦モードと組み合わせることができ、地形追従保護を効果的に追加できます。ただし、ブレンド モードがアクティブである限り、手動地形追従を使用する可能性はブレンド モードでは無効になります。

ALTITUDE HOLD 自動操縦モードがすでにアクティブな場合にブレンド モードに入る方法:

1. 自動地形追従セクションに示されているように、ATF をアクティブ化するためのすべての前提条件が満たされていることを確認します。TF RDR 電源スイッチが STBY/スタンバイ (MIDDLE) に設定され、TF カップル スイッチが OFF (AFT) に設定されていることを確認します。
2. 航空機を希望の自動操縦モードに設定します。STR NAV (Coupled Navigation Steering) と BARO ALTITUDE HOLD を選択します。
3. ブレンドモードに入るには、まずTFカップルスイッチをCOUPLE (FWD)に設定し、次にTF RDRスイッチをON (FWD)に設定します。
    - 注 1: TF RDR スイッチを有効にしてから 4 秒以内にカップル スイッチが作動する限り、順序を変更することも可能です。ATF を開始するためのすべての条件が満たされると、ブレンド モードがアクティブになります。
    - 注 2: TF RDR スイッチを有効にしてから 4 秒以内に TF カップル スイッチが作動しない場合、システムは ALT HOLD を無効にし、手動 TFR に移行します。
4. 自動操縦は、自動操縦が起動した時点での気圧高度を維持し、TF ページで設定された障害物クリアランス高度を下回る飛行を回避しながら、選択されたステアポイント (NAV) を追跡します。A/P NAV/BATF 表示は、NAV/ALT 自動操縦モードが ATF (自動地形追従) モードと連動/融合されていることを意味します。



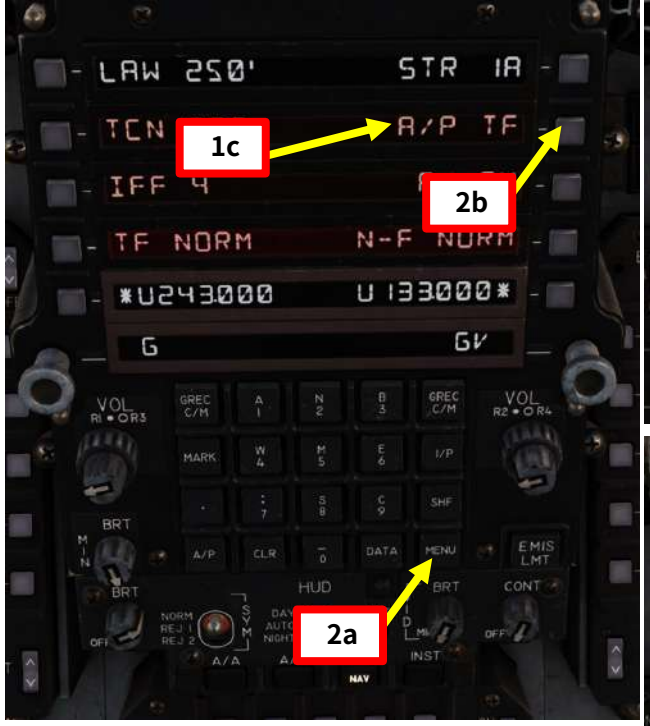


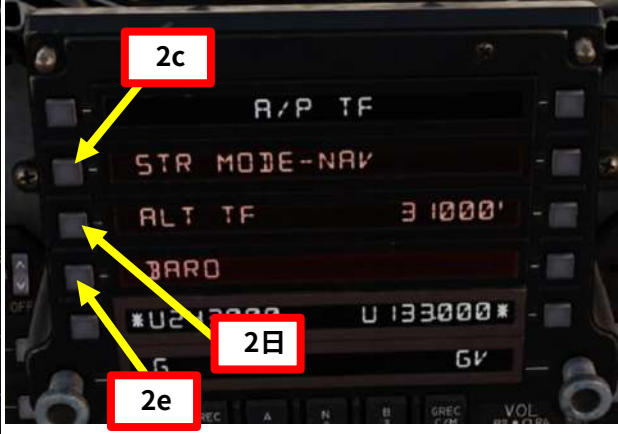
メニュー 1 UFCページ

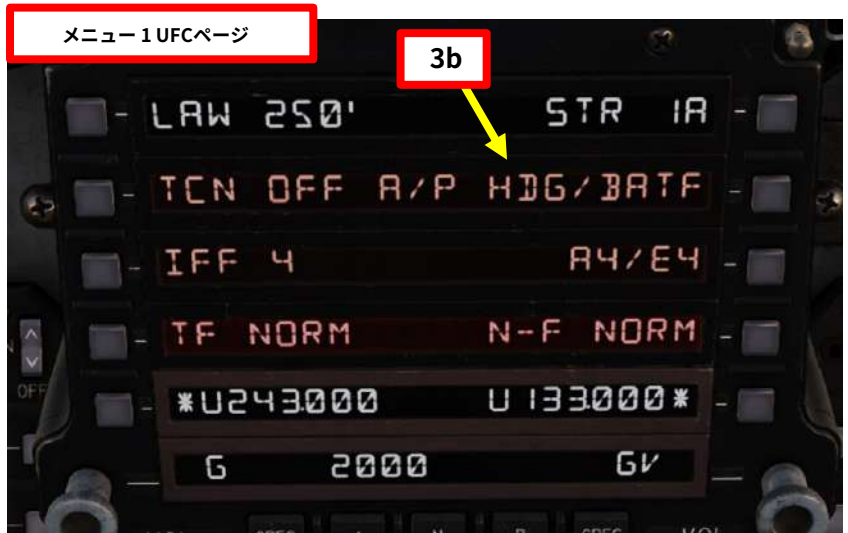
4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）
4.2.4 – 操作
4.2.4.4 – ブレンドモード

自動地形追従がすでにアクティブな場合にブレンド モードに入る方法:

1. 自動地形追従セクションに示されているように、ATF をアクティブ化するためのすべての前提条件が満たされていることを確認します。TF RDR 電源スイッチがオン (FWD) に設定され、TF カップル スイッチがオン (FWD) に設定されていることを確認します。
2. 航空機を希望の自動操縦モードに設定します。STR NAV (Coupled Navigation Steering) と BARO ALTITUDE SELECT を選択します。
    a) UFC (アップフロントコントロールパネル) メニュー1を選択します。
    b) A/Pメニューを選択します。
    c) STR MODE-NAVを選択します（選択すると*が表示されます）。
    d) ALT SELECT を選択します（選択すると (* が表示されます）。
    e) 必要に応じて、BARO (気圧) または RAD (レーダー高度計) の高度基準を選択します。
    f) UFCキーパッドで希望の高度を入力します
    g) 高度設定の横にあるボタンを押して確認します。
    h) A/P ボタンを押して自動操縦モードを有効にします。
    i) UFC メニュー 1 に戻ります。
3. 自動操縦は、自動操縦が起動した時点での気圧高度を維持し、TF ページで設定された障害物クリアランス高度を下回る飛行を回避しながら、選択されたステアポイント (NAV) を追跡します。A/P NAV/BATF 表示は、NAV/ALT 自動操縦モードが ATF (自動地形追従) モードと連動/融合されていることを意味します。







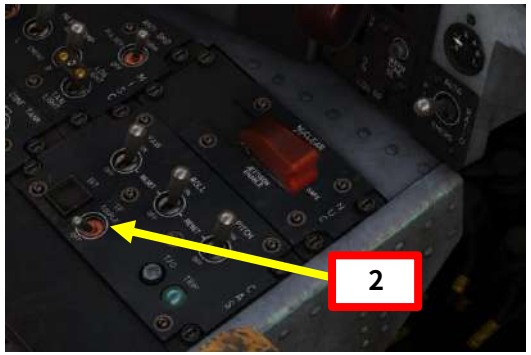
4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）

4.2.4 – 操作

4.2.4.4 – ブレンドモード

ブレンド モードを解除するには、以下のいずれかのオプションを使用します。

1. パドル スイッチを押し続けます。これにより、高度保持とステアリング モードの作動部分が解除され、非武装の MTF (手動地形追従) に戻ります。
2. TF カップル スイッチを OFF にします。これにより、MTF に戻ります。
3. TF レーダー スイッチを STBY または OFF にします。
4. A/P サブメニューの AP 高度モード セレクター プッシュボタンを押します。航空機は ATF (自動地形追従) に戻ります。



4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー） 4.2.5 – 制限、警告、注意事項

TF 操作中は、システム ステータス情報が HUD、TF ディスプレイ、ADI に表示されます。より緊急かつ重要な注意事項には、音声警告と警告灯も関連付けられています。

制限

レーダー制限は 4 つあり、超過するとすぐに HUD、TF ディスプレイ、ADI に表示されます。これらが特定の時間枠 (通常は 2 秒) 内に修正されない場合、自動的にフライアップが発生します。

TF（地形追従レーダー）の制限	
バンク角制限	60度、2秒以内に修正されない場合は上昇
回転率制限	すべてのモード（LIP と VLC を除く）で 5.5 度、2 秒以内に修正されない場合はフライアップします。
旋回加速制限	毎秒2.2度、2秒以内に修正されない場合は上昇
潜水角度制限	15度以上の急降下は、3秒以内に修正されない場合は上昇します。

4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー） 4.2.5 – 制限、警告、注意事項

警告

警告は即時の対応を必要とし、多くの場合、警告灯や音声警告を伴います。警告はHUD の速度ベクトルの上に表示されます。

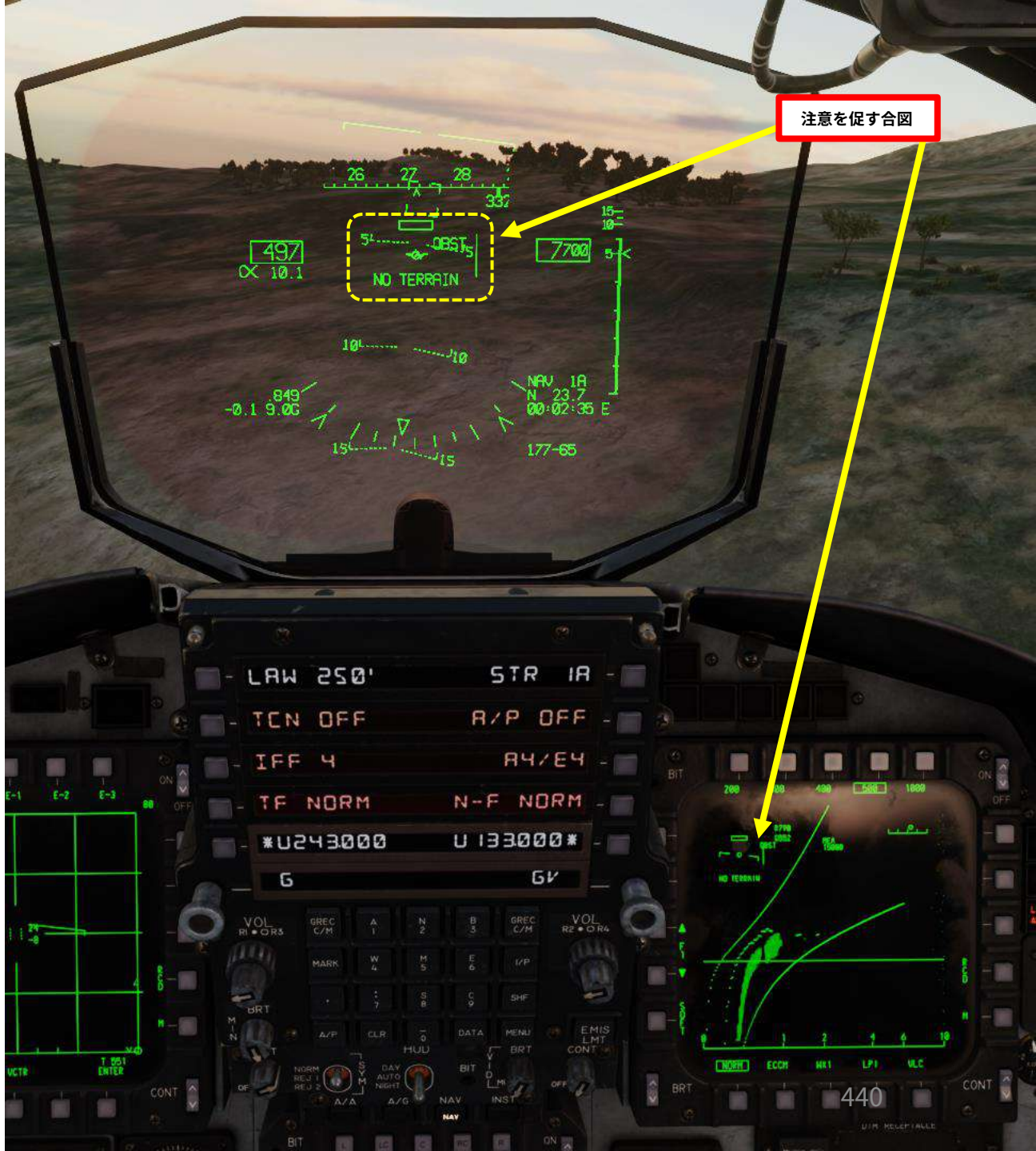
TF警告	
フライアップ	フライアップ操作が開始されるとすぐに表示されます。目的は、乗務員に航空機の制御を取り戻し、フライアップ操作から回復するよう警告することです。TF FAIL、LOW ALT、またはOBSTACLE の赤色警告灯と適切な音声警告が伴います。
非武装	フライアップ武装が要求されたが利用できない場合に表示されます。
ATFなし	TF カップル スイッチが COUPLE になっているが、自動地形追従機能が無効になっている場合に表示されます (通常、航空機が ATF 制限外にあり、システムが再作動できないため)。
TF 失敗	地形追従システムの一部に障害が発生したときに表示され、警告灯と音声警告が伴います。
障害物またはG制限	レーダーは、2G 以上の加速で回避できる障害物を検出します。
TF 低	航空機が選択したクリアランスの 75% 以下に接近または降下しているときに表示されます。LOW ALT 警告灯が点灯します。

4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー） 4.2.5 – 制限、警告、注意事項

注意事項

注意は、HUD の速度ベクトル (VV) の下と TF ディスプレイの警告領域に表示されます。唯一の例外は、検出された障害物の物理的な存在に応じて、VV の左側または右側に表示される障害物に関する注意です。これらは、以下に示す優先順位に従って 1 つずつ表示されます。

TF注意事項	
NF LOS	NAV FLIRの視線が許容範囲外です
ロール	航空機のバンク角が60度を超える
回転率	回転速度制限を超えました
ターンアクセル	旋回加速度が毎秒2.2度を超える
ダイブアングル	ダイブ角度は15度以上
制限	対地速度が 360 ノット未満、ドリフト角が 10 度以上、外側ロール角が 90 度から 180 度の間、またはピッチ角または飛行ベクトル角の制限を超えています。地形追従レーダー アンテナ ジンバル角度が動作制限外であることを示します。
エアスピード	• 点滅: 対気速度が 370 ノット (校正済み) を下回るか、マッハ 0.97 を超えます。 • 安定: 対地速度は 400 ノット未満です。
地形なし	高度、姿勢、または地形の種類により、地形追従レーダーは指定された範囲内で地形データを取得できなくなります。
ECCM	妨害環境により、TFR の動作が妨げられる可能性があります。
NFBRST	NAV FLIR が HUD に表示され、照準モードになっています。
OBST	他のすべての警告と同時に表示される別の警告灯は、障害物が検出され、自動的に飛び上がる可能性が高いことを示します。



4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）

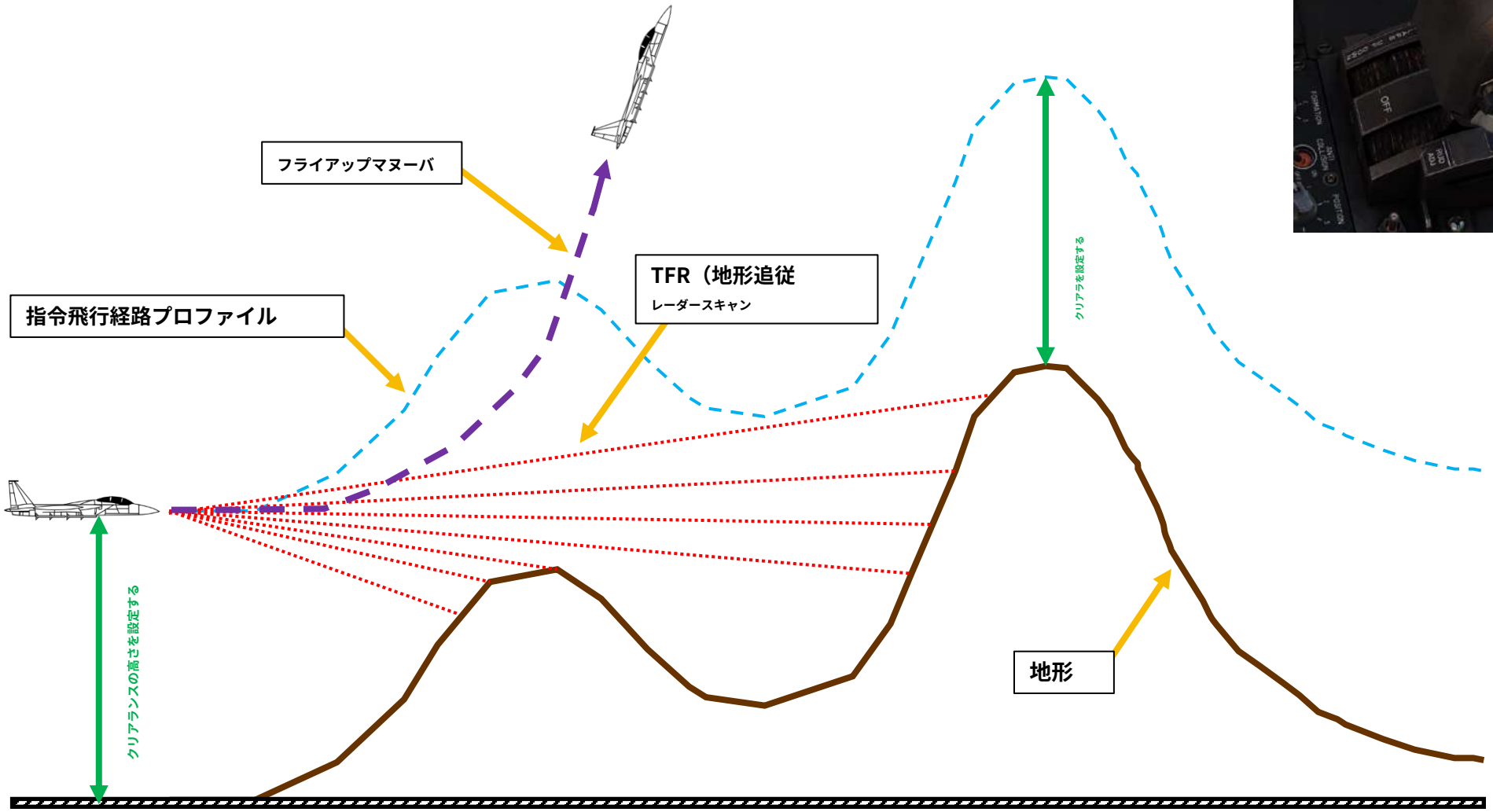
4.2.6 – フライアップマヌーバ

地形追従レーダーは、地形に衝突する重大なリスクがある場合、または TFR システムの制限を超えた場合に、「フライアップ」操作を指示できます。フライアップ操作には 2 つのタイプがあります。**自動**（特定の条件が満たされている限り、パイロットの入力なしに発生する）または**マニュアル**（パイロットが手動でフライアップを実行する必要があります。

の**フライアップ有効化スイッチ**通常の動作状態では通常 ON (DOWN) のままになります。

フライアップ有効化スイッチ

- *UP: OFF、自動フライアップ操作をオフにします。これは、飛行制御の故障など、緊急時にのみ実行してください。*
- *DOWN (ガード): ON、TF (地形追従レーダー) システムで使用されます。*



4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）

4.2.6 – フライアップマヌーバ

自動フライアップ

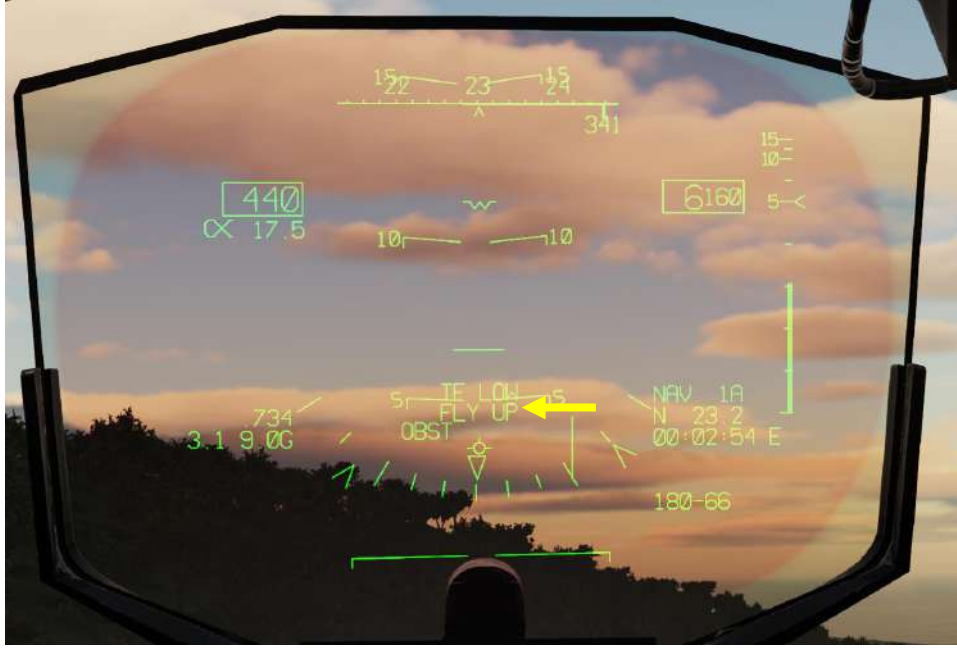
自動飛行は、NAV ポッドおよび/または飛行制御コンピュータによってシステムの故障または危険な状態が検出された場合、武装 TF 操作 (自動および手動の両方) で発生します。これらは次のとおりです。

- 高度が設定クリアランスの75%未満
- G制限
- 障害物警告
- 以下の TF 制限外での飛行:
    - ピッチ（15度の急降下角度）
    - バンク角（60度）
    - 旋回速度（5.5度/秒）
    - 旋回加速度（2.2度/秒）
- システム障害

これらの条件のいずれかが発生すると、HUD、TF ディスプレイ、および ADI に適切な警告が表示されます。この条件が 2 秒以内に解消されない場合、FLY UP の凡例が表示され、自動フライアップが行われます。これにより、2 または 3g の段階的な引き上げまたは 20 度の上昇が誘発されます。バンク時にフライアップが発生した場合、システムによって約 20 度 / 秒の速度で自動的に翼を水平にロールする操作が試行されます。

- 注意: 航空機の対地速度が 360 ノット未満、上昇角が 40 度以上、ドリフト角が 10 度以上、またはバンク角が 75 度以上の場合、自動フライアップは禁止されます。これらのいずれかの条件が発生すると、TF ステアリングが解除され、TF FAIL 音声警告が警告灯とともに再生されます。UNARMED 警告は、HUD、ADI、および TF ディスプレイに表示されます。

- パイロットがTFRシンボルを見ながら飛行制御を完全に制御したい場合は、Flyup機能を無効にすることができます。そのためには、**パドルスイッチを押し続けます** スティックの UNARMED 表示が表示され、パイロットは航空機を完全に制御できます。つまり、Flyup 操作はすべてパイロットの入力によって直接上書きされます。



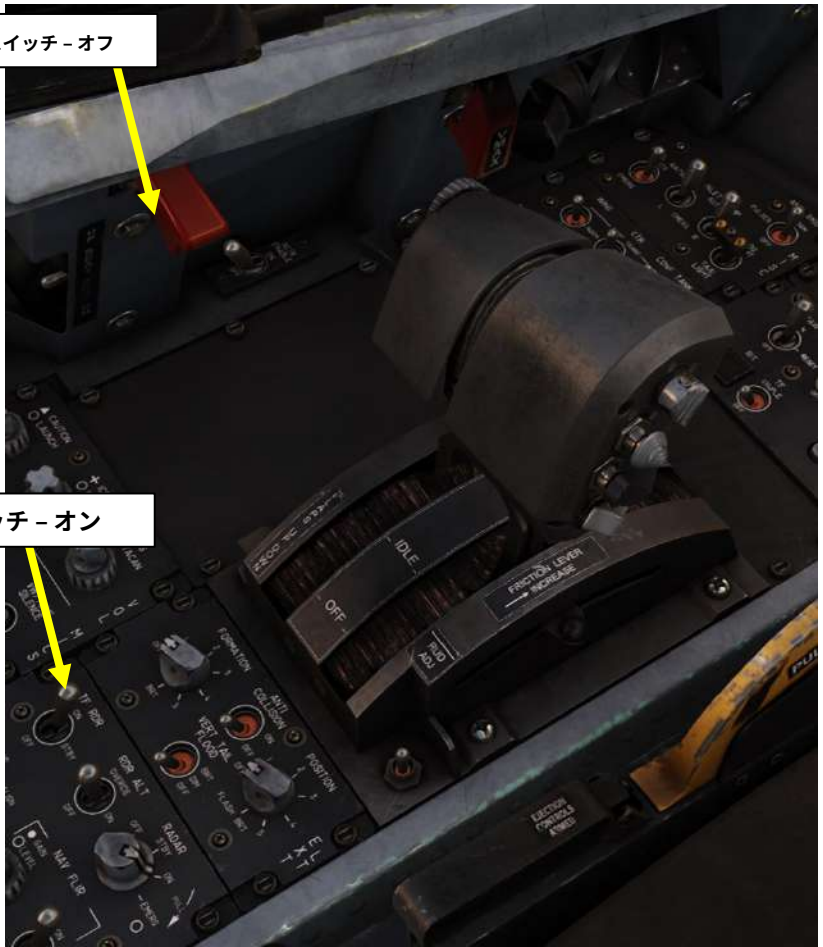
4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）

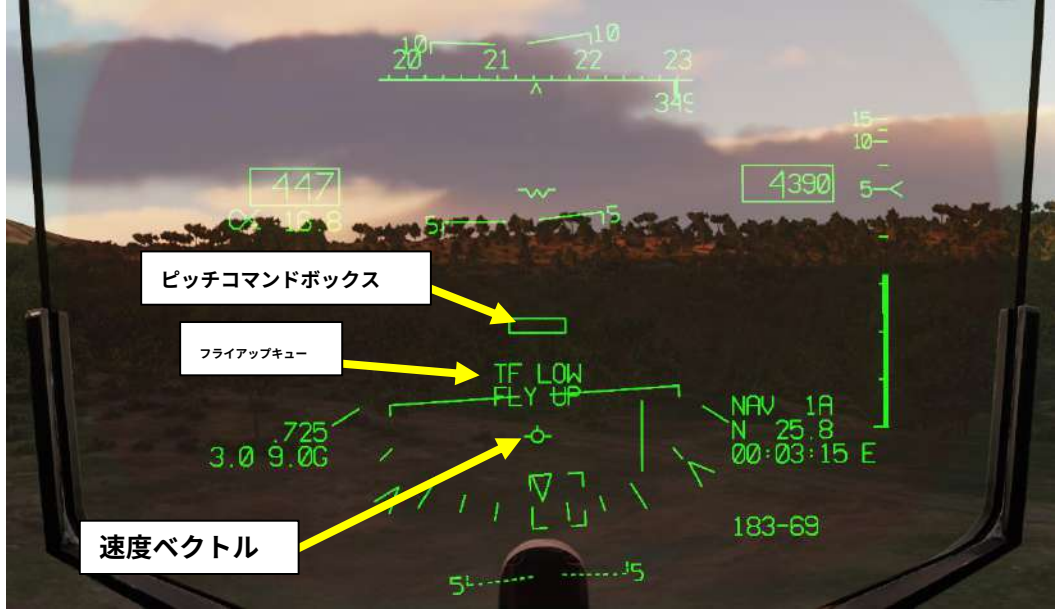
4.2.6 – フライアップマヌーバ

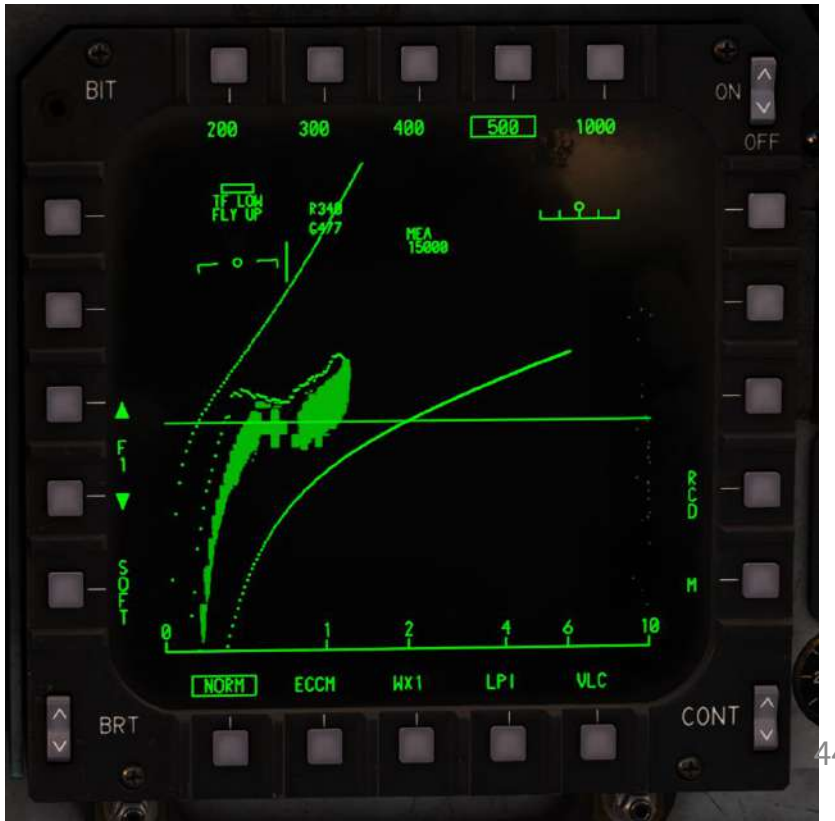
手動フライアップ

手動フライアップは、非武装 MTF (フライアップ有効化スイッチが OFF/UP に設定されている) 中にのみ実行できます。その場合、自動ピッチ ステアリング コマンドは生成されませんが、ピッチ コマンド ボックスは操縦者に警告して手動でフライアップを開始するためのステアリング キューを提供します。

手動フライアップを実行するには、航空機をピッチアップして、速度ベクトルをピッチ コマンド ボックス内に配置する必要があります。







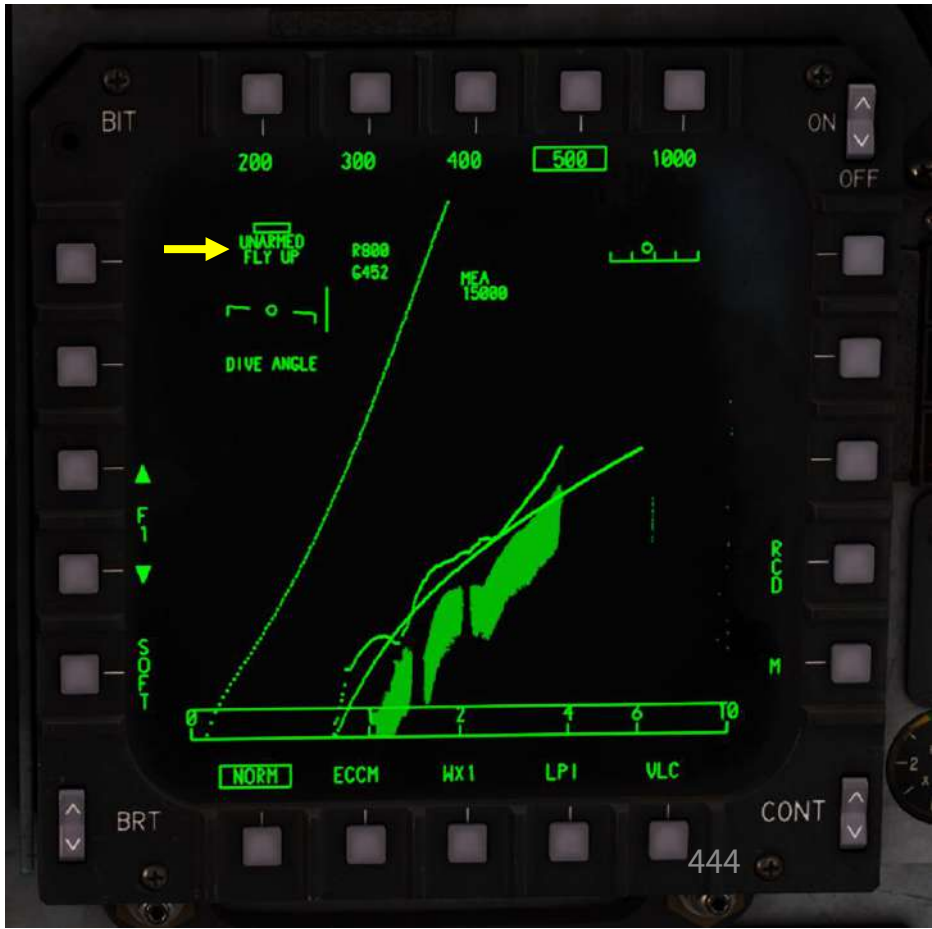
4 – AN/AAQ-13 ランターンナビゲーションポッド（NVP） 4.2 – TFR（地形追従レーダー）

4.2.6 – フライアップマヌーバ

フライアップ抑制

航空機の対地速度が 360 ノット未満、上昇角が 40 度以上、ドリフト角が 10 度以上、またはバンク角が 75 度以上の場合、自動フライアップは禁止されます。これらのいずれかの条件が発生すると、TF ステアリングが解除され、TF FAIL 音声警告が警告灯とともに再生されます。UNARMED 警告は、HUD、ADI、および TF ディスプレイに表示されます。

パイロットがTFRシンボルを見ながら飛行制御を完全に制御したい場合は、Flyup機能を無効にすることができます。そのためには、**パドルスイッチを押し続けます**スティックの UNARMED 表示が表示され、パイロットは航空機を完全に制御できます。つまり、Flyup 操作はすべてパイロットの入力によって直接上書きされます。



4 – AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーション ポッド (NVP)

4.3 – NAV FLIR

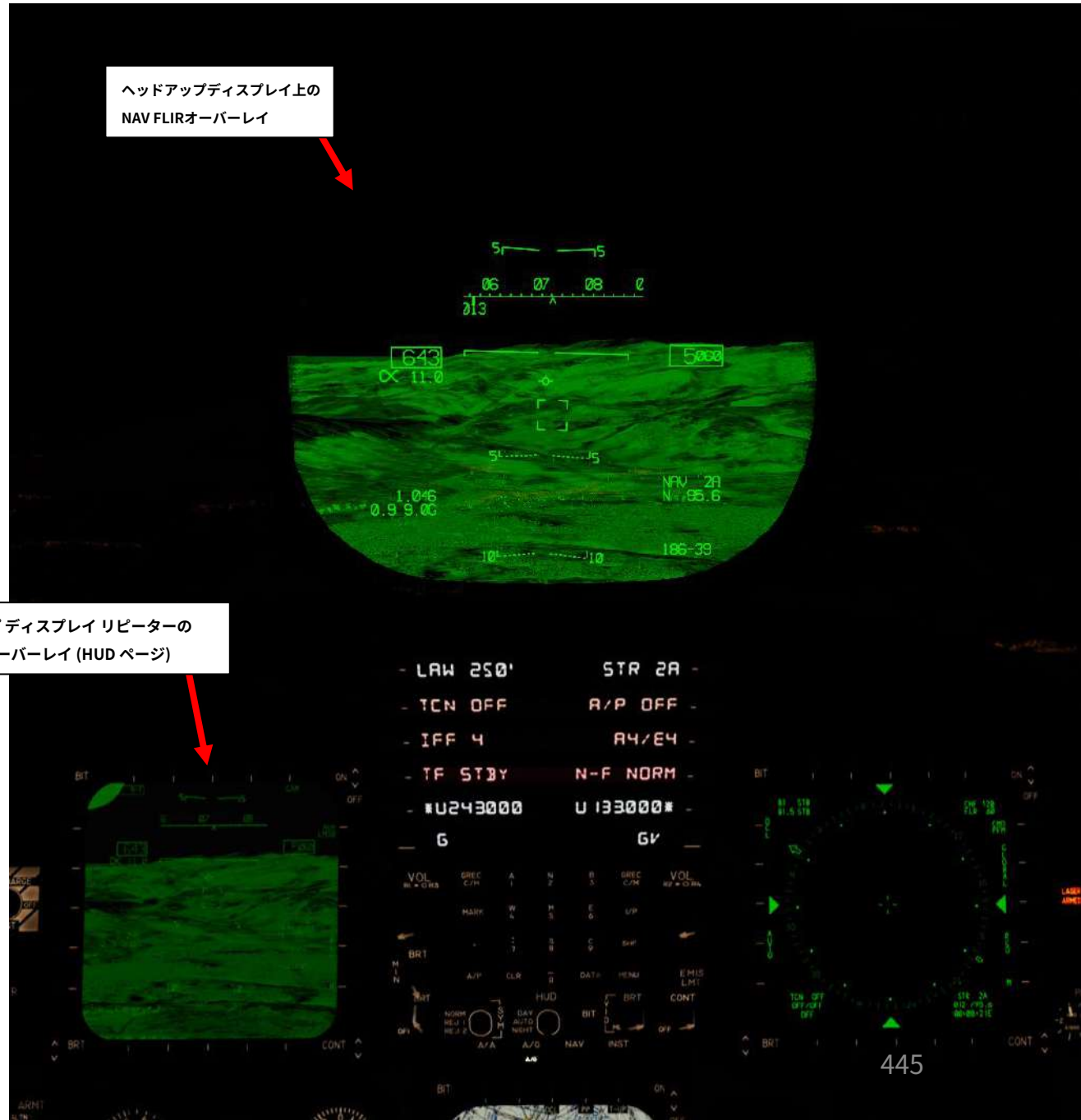
4.3.1 – 基本

NAV FLIR (Navigation Forward-Looking Infrared) システムは、地形追従レーダー操作をサポートするために、赤外線による前方地形ビデオを HUD ディスプレイに表示します。パイロットが NAV FLIR 機能を使用できるようにするには、ジェット機にナビゲーション ポッドを搭載する必要があります。

NAV FLIR は、2000 年代の現代の暗視ゴーグルの登場により不要になったように思えるかもしれませんが、1980 年代当時は、パイロットが視界不良の状況で操縦する上で非常に必要な機能でした。

NAV FLIR はナビゲーションに使用され、ターゲット機能はないことに留意してください。ナビゲーション ポッドの TFR (地形追従レーダー) 機能とは独立して使用することも、補完システムとして TFR と組み合わせて使用 することもできます。状況認識を最大限に高め、生活を楽にするために、NAV FLIR を TFR と併用することを強くお勧めします。

以下は Notso による素晴らしいチュートリアルです:https://youtu.be/0A7UHrzA5rs

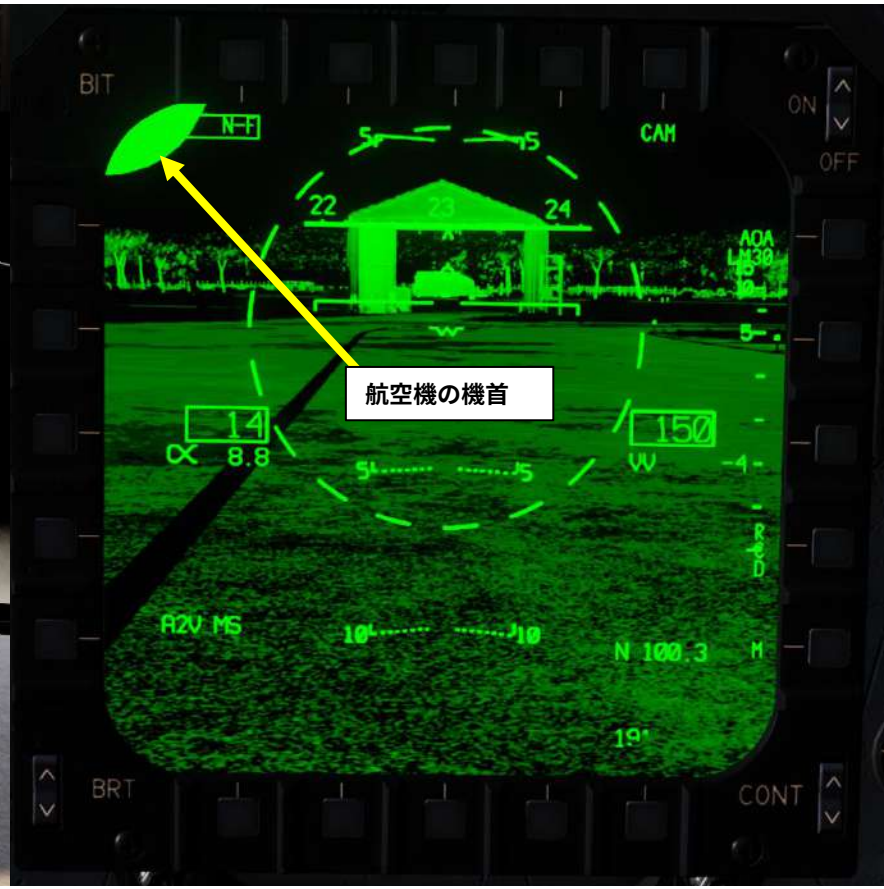


4 – AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーション ポッド (NVP)

4.3 – NAV FLIR

4.3.1 – 基本

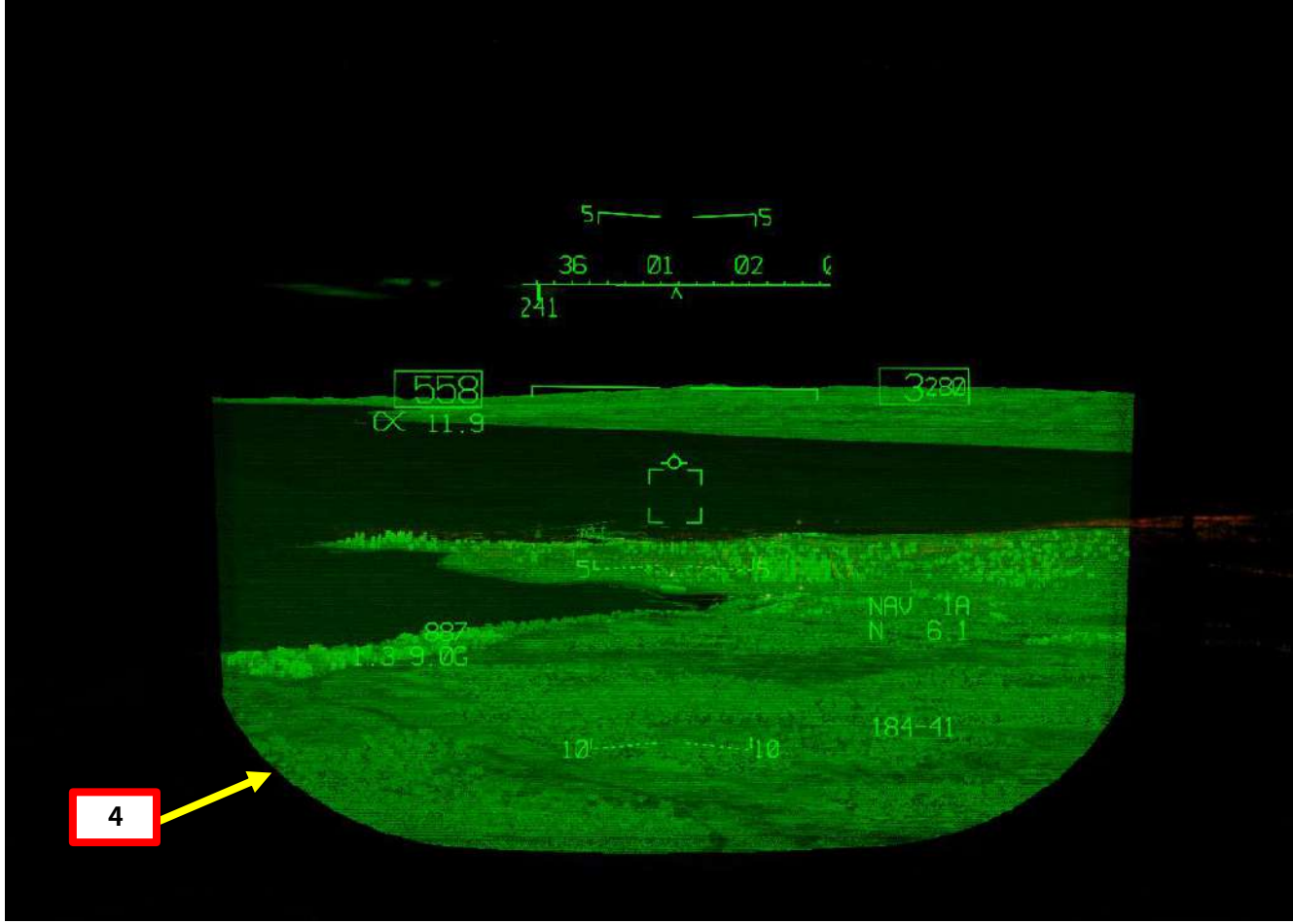
NAV FLIR カメラはナビゲーション ポッド上に配置されているため、ビューは航空機の中心ではなく、右側にオフセットされていることに注意してください。これは、夜間にタクシー走行する場合に非常に顕著です。

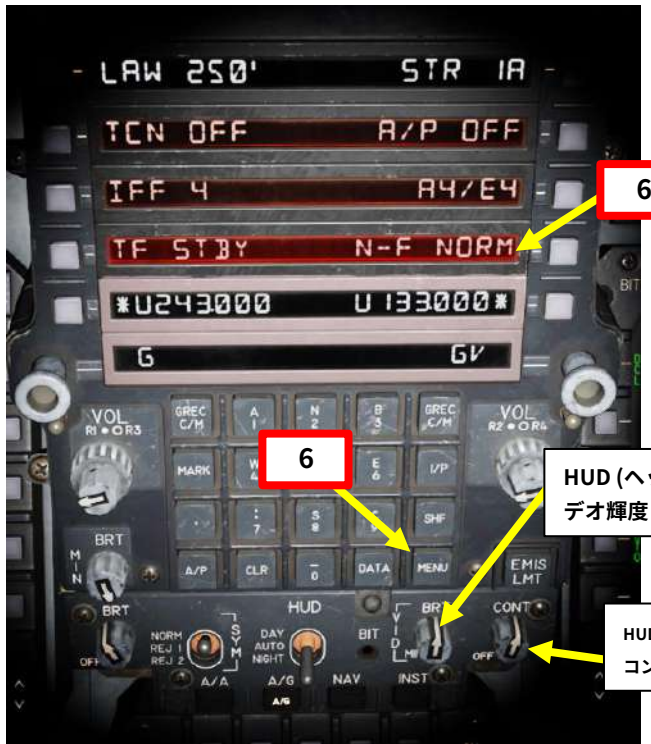


4 – AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーション ポッド (NVP)
4.3 – NAV FLIR
4.3.2 – パワーアップ

NAV FLIRを使用するには:

1. NAV FLIR 電源スイッチをオン (FWD) に設定します。
2. HUD ビデオ明るさコントロール ノブを OFF マークを超えて希望どおりに設定します。
3. HUD コントラスト コントロール ノブを OFF マークを超えて必要に応じて設定します。
4. NAV FLIR フィードがヘッドアップ ディスプレイに表示されるようにするには、HUD ビデオの明るさとコントラストのノブの両方をオンにする必要があります。
5. 映像は、機体下部、機首の右数フィートの位置にあるポッドのカメラから取得されます。
6. UFC (アップフロント コントロール パネル) に「メニュー 1」データ フィールドが表示されない場合は、「NF NORM」表示が表示されるまで「MENU」ボタンを押します。これは、NAV FLIR システムが通常 (NORM) モードで動作していることを意味します。



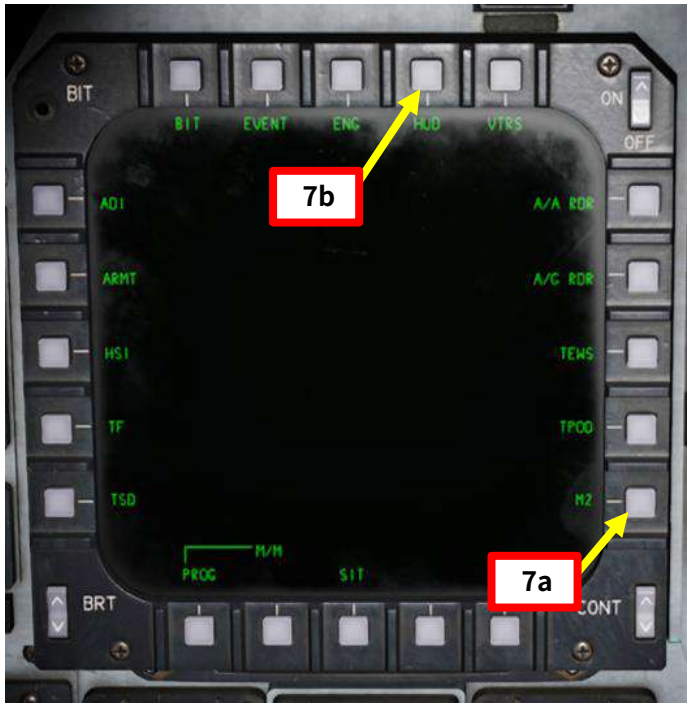


4 – AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーション ポッド (NVP)
4.3 – NAV FLIR
4.3.2 – パワーアップ

NAV FLIRを使用するには:

7. NAV FLIR リピーターを MPD (多目的ディスプレイ) で表示するには、メイン MPD メニュー ページで HUD ページを選択し、NF ボタン (選択するとボックスで表示されます) を選択します。
8. 内部ゲイン/レベルコントロールノブを回して、NAV FLIR ゲインを調整します。
    - このノブはナビゲーション ポッドの設定を制御します。MPD/MPCD の HUD リピーターに表示される画像を調整するために使用できます (HUD のコントロールとは独立して)。
9. 外側のゲイン/レベルコントロールノブを回して、NAV FLIR レベルを調整します。
    - このノブはナビゲーション ポッドの設定を制御します。MPD/MPCD の HUD リピーターに表示される画像を調整するために使用できます (HUD のコントロールとは独立して)。

NAV FLIR (ナビゲーション前方監視赤外線) ゲイン/レベル コントロール ノブ
- *内部ノブ: ゲインコントロール*
- *外側ノブ: レベルコントロール*



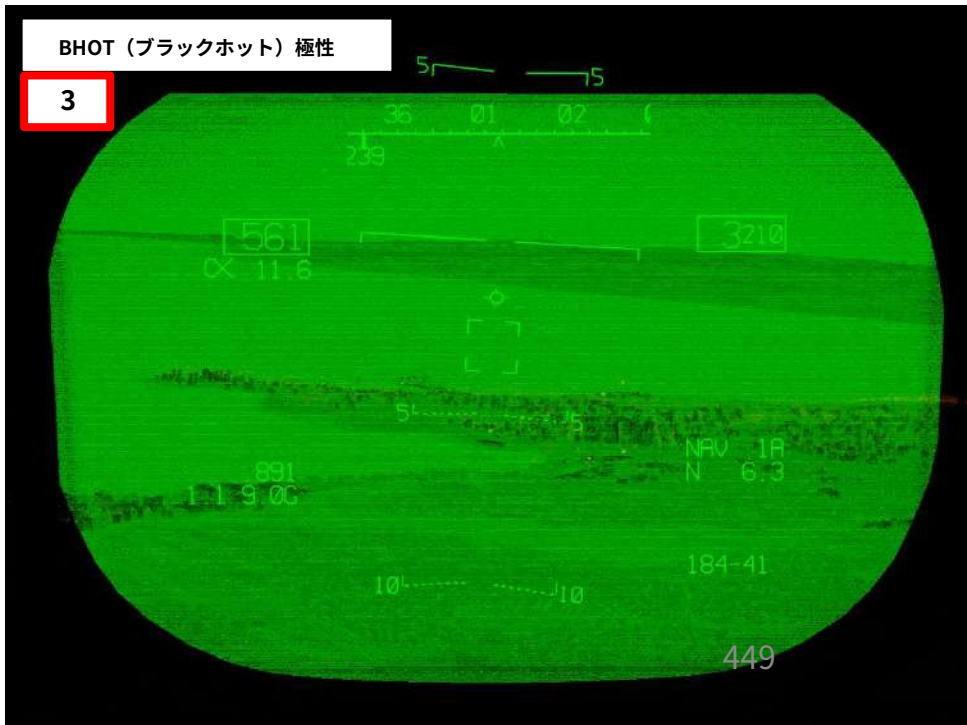
4 – AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーション ポッド (NVP)

4.3 – NAV FLIR

4.3.3 – コントロールとインターフェース

NAV FLIR 設定にアクセスするには:

1. UFC (アップフロント コントロール パネル) に「メニュー 1」データ フィールドが表示されない場合は、「NF NORM」表示が表示されるまで「MENU」ボタンを押します。
2. 「NF」データフィールドの横にあるボタンを押して、UFC NAV FLIR メニューに入ります。
3. 「W-HOT/B-HOT」の横にあるボタンを押して、ホワイトホットとブラックホットの極性を切り替えます。
4. 「MAN/AUT GAIN/LEVEL」の横にあるボタンを押して、ゲイン/レベル制御を自動と手動の間で切り替えます。
5. NF の隣のデータ フィールドは、NAV FLIR ステータスを示します。
    - オフ: 電源が供給されていないか、LANTIRN がインストールされていません。
    - N/R: 準備ができていません。
    - STBY: スタンバイ。
    - NORM: 通常の動作。
    - BRST: ボアサイト機能。



4 – AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーション ポッド (NVP)

4.3 – NAV FLIR

4.3.3 – コントロールとインターフェース

NAV FLIR 設定にアクセスするには:

6. GRAY SCALE を選択すると、HUD のコントラスト/明るさを調整するために HUD の下部にグレースケールが表示されます。**実装されていません。**
7. LOOK-IN-TURN 機能の横にあるプッシュボタン (* 選択時) を押すと、バンク角が 33 度を超えると、ポッドは自動的に視線を旋回方向に 6 度配置します。また、Coolie スイッチを押して手動モードで動作することもできます。**実装されていません。**
8. ポッドを航空機の機首または HUD を通した現実世界の画像に合わせるためにボアサイトする場合は、BRST の横にあるボタンを押して BORESIGHT 機能を選択します。YAW、PITCH、ROLL の横に示されている値はすでに正しく設定されているはずですが、スクラッチパッドを使用してこれらの数値を調整することもできます。これらの値は正または負の値にすることができます (負の値を導入するには、SHFT ボタンを押してから (-) ボタンを押します)。
9. BRST 機能を選択した場合、ELEC 機能 (* 選択時) により、TDC (ターゲット指定制御) を使用して照準を電気的に回転させて、NAV FLIR 画像を HUD を通して見える現実世界の画像と一致させることができます。**実装されていません。**
10. NORM プッシュボタンを押すと、NAV FLIR が NORMAL モードに戻ります (* 選択されている場合)。

5 – JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

注: JHMCS は DCS F-15E にはまだ実装されていません。

セクション構造

- **1 – はじめに**
  - 1.1 – 武器の紹介
  - 1.2 – 武装の概要
  - 1.3 – 武器コントロールの設定
  - 1.4 – PACS（プログラム可能な武装制御セット）ページ
  - 1.5 – 再武装に関する考慮事項
  - 1.6 – 爆弾投下モード

- **2 – 空対地兵器**
  - 2.1 – 無誘導爆弾
    - 2.1.1 – MK-82 低抗力（CDIP モード）
    - 2.1.2 – MK-82AIR ハイドラッグ（HUD付き自動モード）
    - 2.1.3 – MK-82 スネークアイズ（ステアポイント付き自動モード）
    - 2.1.4 – MK-84AIR 高抗力（ターゲティングポッド付き自動モード）
    - 2.1.5 – MK-84 低抗力（空対地レーダー付き自動モード）
  - 2.2 – クラスター爆弾
    - 2.2.1 – MK-20 ロックアイズ（CDIP モード）
    - 2.2.2 – CBU-87 クラスター爆弾 (HUD 付き自動モード)
    - 2.2.3 – CBU-97 クラスター爆弾（ターゲティングポッドを使用した自動モード）
  - 2.3 – GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導式ターゲティングポッド搭載）
  - 2.4 – BLU-107 デュランダル滑走路阻止爆弾（CDIP モード）
  - 2.5 – GPS誘導兵器
    - 2.5.1 – スマート武器の紹介
    - 2.5.2 – GBU-38 JDAM: 自動モードによる事前計画ターゲット (CC MEM)
    - 2.5.3 – AGM-154A JSOW: ダイレクトモードによる事前計画ターゲット (WPN MEM)
    - 2.5.4 – GBU-31(V)3/B JDAM: 自動モード付き空対地レーダー (WPN MEM)
    - 2.5.5 – GBU-54B LJDAM: 自動モード付きターゲティングポッド (WPN MEM)
  - 2.6 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対地
    - 2.6.1 – CDIP モード
    - 2.6.2 – 手動モード **（まだ利用できません）**
  - 2.7 – AGM-65 マーベリック空対地ミサイル **（まだ利用できません）**

- **3 – 空対空兵器**
  - 3.1 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対空
    - 3.1.1 – ファンネル（FNL）照準器モード（レーダーなし）
    - 3.1.2 – ファンネル（FNL）照準器モード（レーダー付き）
    - 3.1.3 – ガン ディレクター サイト (GDS) 照準器モード (レーダー付き)
  - 3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
    - 3.2.1 – AIM-9M（レーダーなし）
    - 3.2.2 – AIM-9P（レーダー付き）
  - 3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル（レーダー付き）
  - 3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル
    - 3.4.1 – 単一ターゲット（レーダーあり）
    - 3.4.2 – 複数のターゲット（レーダーあり）

- **4 – 兵器投棄**
  - 4.1 – 選択的兵器投棄
  - 4.2 – 緊急備蓄品の投棄

1 – はじめに
1.1 – 武器の紹介

F-15E は、さまざまな武器を搭載しています。マッドヘンの強みは、そのセンサーの配列にあります。レーダーと照準ポッドは、誘導武器と非誘導武器の両方を非常に正確に使用するための多くの情報を提供します。ストライク イーグルは、設計上多目的航空機であるため、実行できるミッションの種類は非常に多岐にわたります。武器の機能のほとんどは、HOTAS (ハンズ オン スロットル アンド スティック) コントロールから直接アクセスできます。作業負荷は比較的軽く、ミッションの必要に応じて武器を使用するオプションをできるだけ多く使用できます。

1 – はじめに
1.2 – 武装の概要

爆弾

武器	タイプ	武器	タイプ
MK-82	500ポンド低抗力無誘導爆弾 ***信管設定:*** • *冗長性のために、ノーズ、テール、または N/T (ノーズ/テール) のいずれか。*	***CBU-87***	複合効果爆弾 (CEM) は重量 950 ポンドの多目的クラスター爆弾です。 ***信管設定:*** • ***N/T (ノーズ&テール): ARMT/PACS ページに表示された設定を使用して爆弾を投下します。*** • ***ノーズ：爆弾は発射後すぐに発射される*** • *TAIL: 不発弾（武装解除）*
MK-82SE ***スネークアイ***	500ポンドの無誘導低抗力減速爆弾 ***信管設定:*** • ***N/T（ノーズ＆テール）：高抗力*** • ***ノーズ: 低抵抗*** • ***テール：高抗力***	***CBU-97***	装甲を攻撃するためのセンサー付き子弾を搭載した 1,000 ポンド クラスの兵器。 ***信管設定:*** • ***N/T (ノーズ&テール): ARMT/PACS ページに表示された設定を使用して爆弾を投下します。*** • ***ノーズ：爆弾は発射後すぐに発射される*** • *TAIL: 不発弾（武装解除）*
MK-82AIR	500ポンド高抗力無誘導爆弾 ***信管設定:*** • ***N/T（ノーズ＆テール）：高抗力*** • ***ノーズ: 低抵抗*** • ***テール：高抗力***	***CBU-105***	CBU-97 の風補正弾薬ディスペンサー (WCMD、または「ウィック ミッド」) テール キット バージョン。慣性航法システム (INS) 誘導を使用して、CBU-105 は CBU-97 よりもはるかに高い高度で投下され、目標地点まで誘導されます。CBU-105 には、装甲を特に攻撃するためのセンサー ヒューズ付きサブ弾薬が含まれています。
MK-84	2000ポンド低抗力無誘導爆弾 ***信管設定:*** • *冗長性のために、ノーズ、テール、または N/T (ノーズ/テール) のいずれか。*	***BDU-50***	500ポンドの不活性訓練用爆弾
MK-84AIR	2000ポンド高抗力無誘導爆弾 ***信管設定:*** • ***N/T（ノーズ＆テール）：高抗力*** • ***ノーズ: 低抵抗*** • ***テール：高抗力***	***GBU-10/12*** ***ペイブウェイ II***	2000/500ポンドレーザー誘導爆弾 ***信管設定:*** • *冗長性のために、ノーズ、テール、または N/T (ノーズ/テール) のいずれか。*
MK-20 ***ロックアイズ***	490ポンドの無誘導クラスター弾（HEAT子弾247発）	***GBU-24*** ***ペイブウェイ III***	2000ポンドレーザー誘導爆弾 ***信管設定:*** • *冗長性のために、ノーズ、テール、または N/T (ノーズ/テール) のいずれか。*

1 – はじめに
1.2 – 武装の概要

爆弾

武器	タイプ	武器	タイプ
AGM-154A JSOW	GPS誘導統合スタンドオフ兵器（JSOW）滑空爆弾	***GBU-31*** *ジェイダム*	2000ポンドの全地球測位システム（GPS）誘導統合直接攻撃弾（JDAM）爆弾 ***信管設定:*** • *冗長性のために、ノーズ、テール、または N/T (ノーズ/テール) のいずれか。*
GBU-38 *ジェイダム*	500ポンドの全地球測位システム（GPS）誘導統合直接攻撃弾（JDAM）爆弾 ***信管設定:*** • *冗長性のために、ノーズ、テール、または N/T (ノーズ/テール) のいずれか。*	***GBU-54*** *ルジェダム*	GBU-38 JDAMとGBU-12レーザー誘導爆弾のハイブリッドがGBU-54 LJDAM（レーザー統合誘導攻撃弾）である。 ***信管設定:*** • *冗長性のために、ノーズ、テール、または N/T (ノーズ/テール) のいずれか。*
ブルー-107 デュランダル	440ポンドの滑走路貫通爆弾。 • 飛行の初期段階はパラシュートによって減速されます。爆弾が 40 度の角度に達すると、パラシュートが開き、ロケット ブースターが始動して爆弾を滑走路の表面に打ち込みます。次に主爆薬が爆発し、遅延信管を備えた小型の副爆薬をさらに深く打ち上げます。		

空対空ミサイル

武器	タイプ
AIM-9J/L/M サイドワインダー	赤外線誘導空対空ミサイル。
AIM-7F/M/MH スパロー	セミアクティブレーダー誘導空対空ミサイル。
AIM-120B/C アムラーム	先進中距離空対空ミサイル（AMRAAM）、アクティブレーダー誘導空対空ミサイル。

空対地ミサイル

武器	タイプ
AGM-65 マーベリック	赤外線画像システムによって誘導され、夜間や悪天候時に使用される空対地ミサイル。 **（まだシミュレーションされていません）**

銃

武器	タイプ
M61A1 バルカン	6連装20mmガトリング式回転砲（装弾数500発）。

1 – はじめに
1.3 – 武器コントロールの設定

本物の航空機の操縦（パイロット）

武器リリース（ピクル）ボタン
- *製本：RALT+SPACE*

トリガー
- *最初のデテント: VTRS (ビデオ テープ レコーダー セット) をオンにします。*
- *2番目のデテント: VTRSを作動させながら銃を発射します*
- *2番目のデテントのバインディング: SPACE*

自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ
- *前方/後方/押す*

NWS (ノーズホイールステアリング) / 武器ボタン

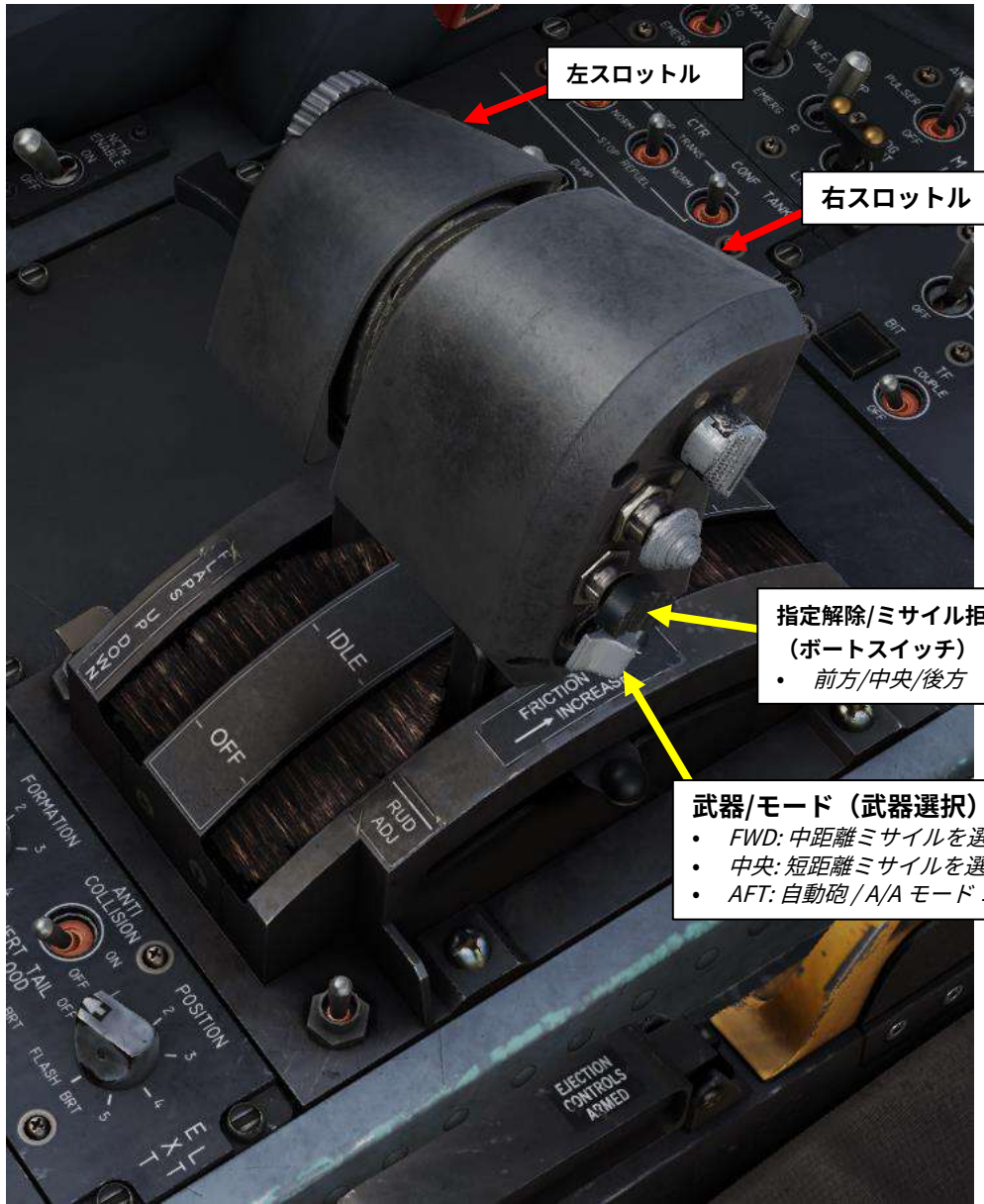
フライトスティック

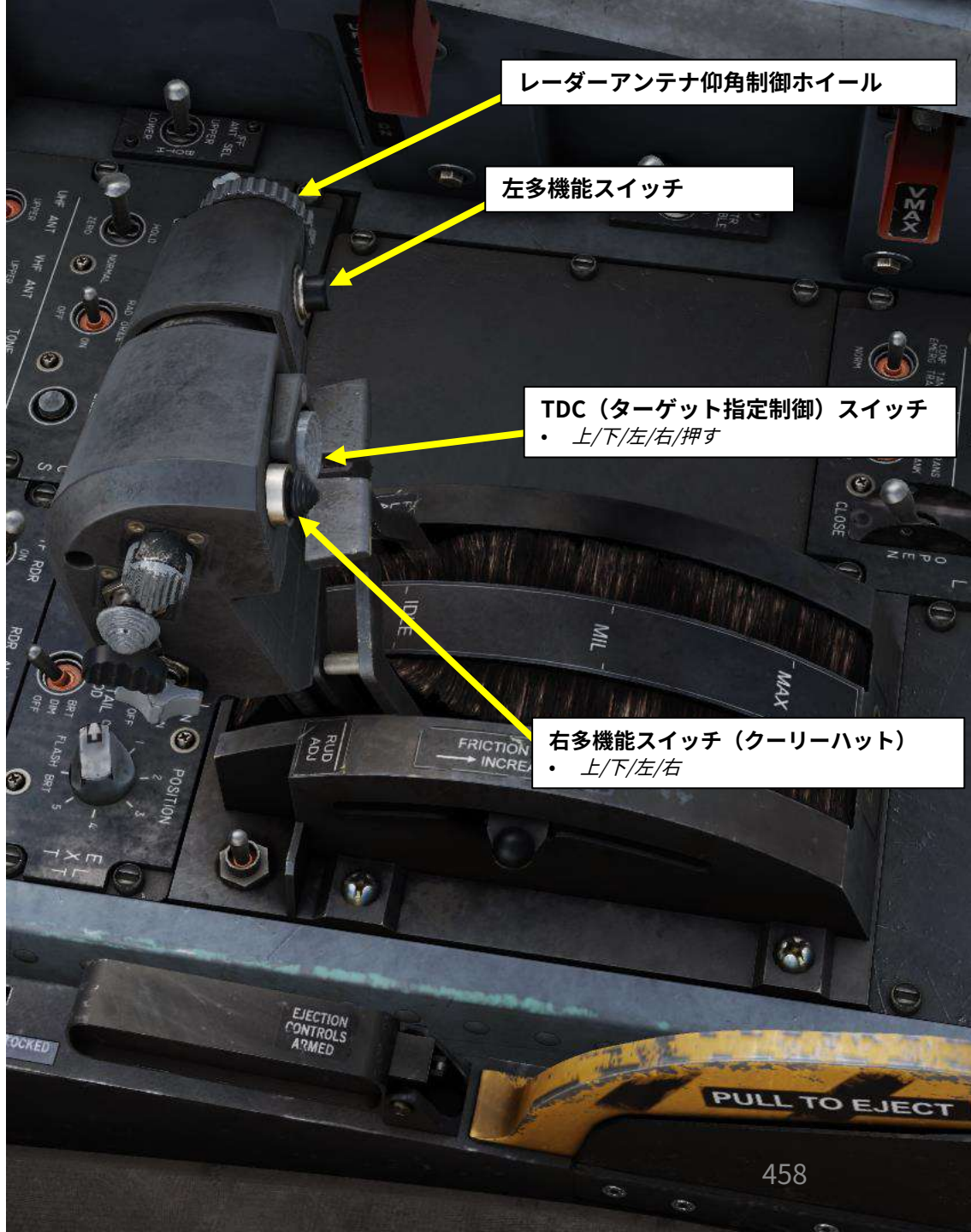
キャッスルスイッチ
スイッチは、状況や選択したセンサーに応じてさまざまな機能を持ちます。主な役割は、さまざまなセンサーの切り替えと制御、ナビポッドの制御、マスター モード間の切り替えです。

- *前方/後方/左/右/押す*

1 – はじめに
1.3 – 武器コントロールの設定

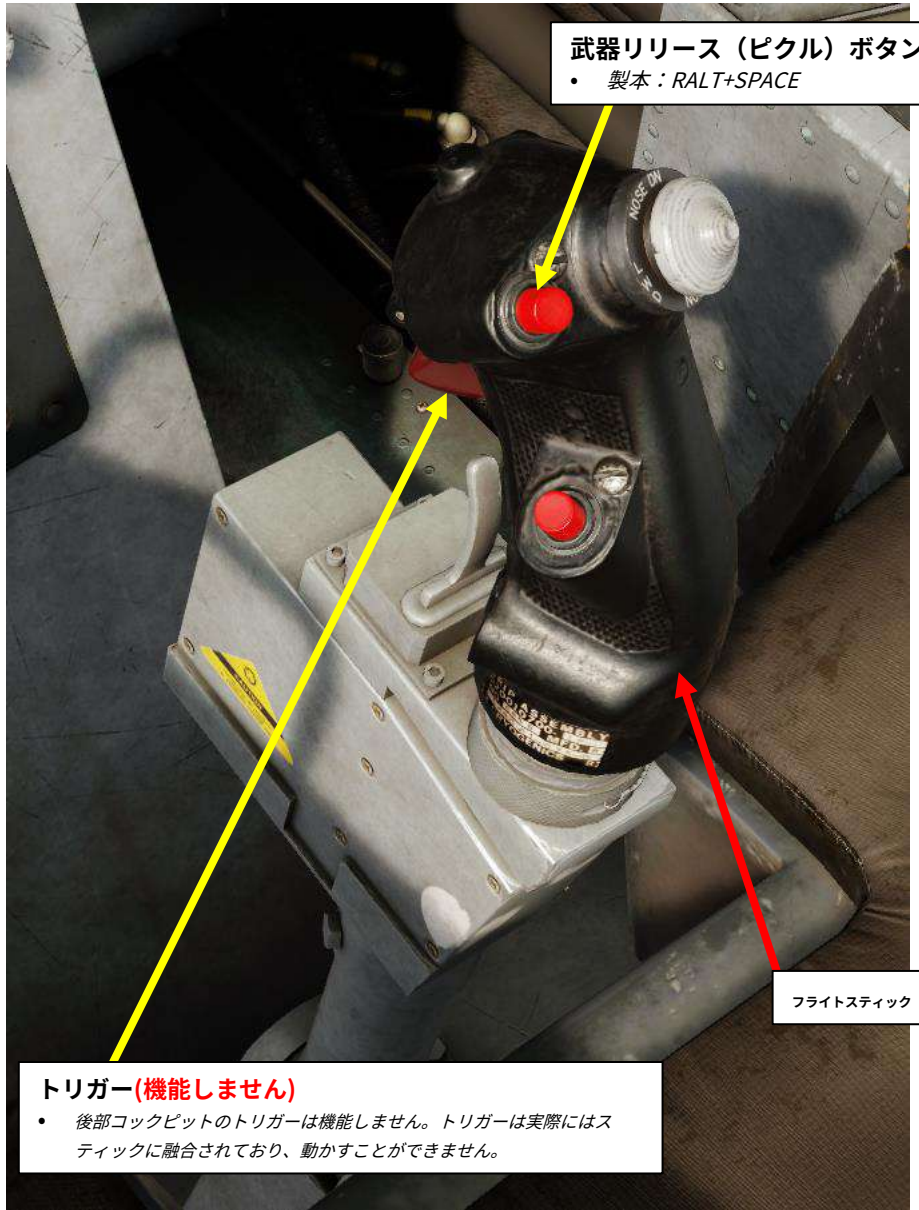
本物の航空機の操縦（パイロット）

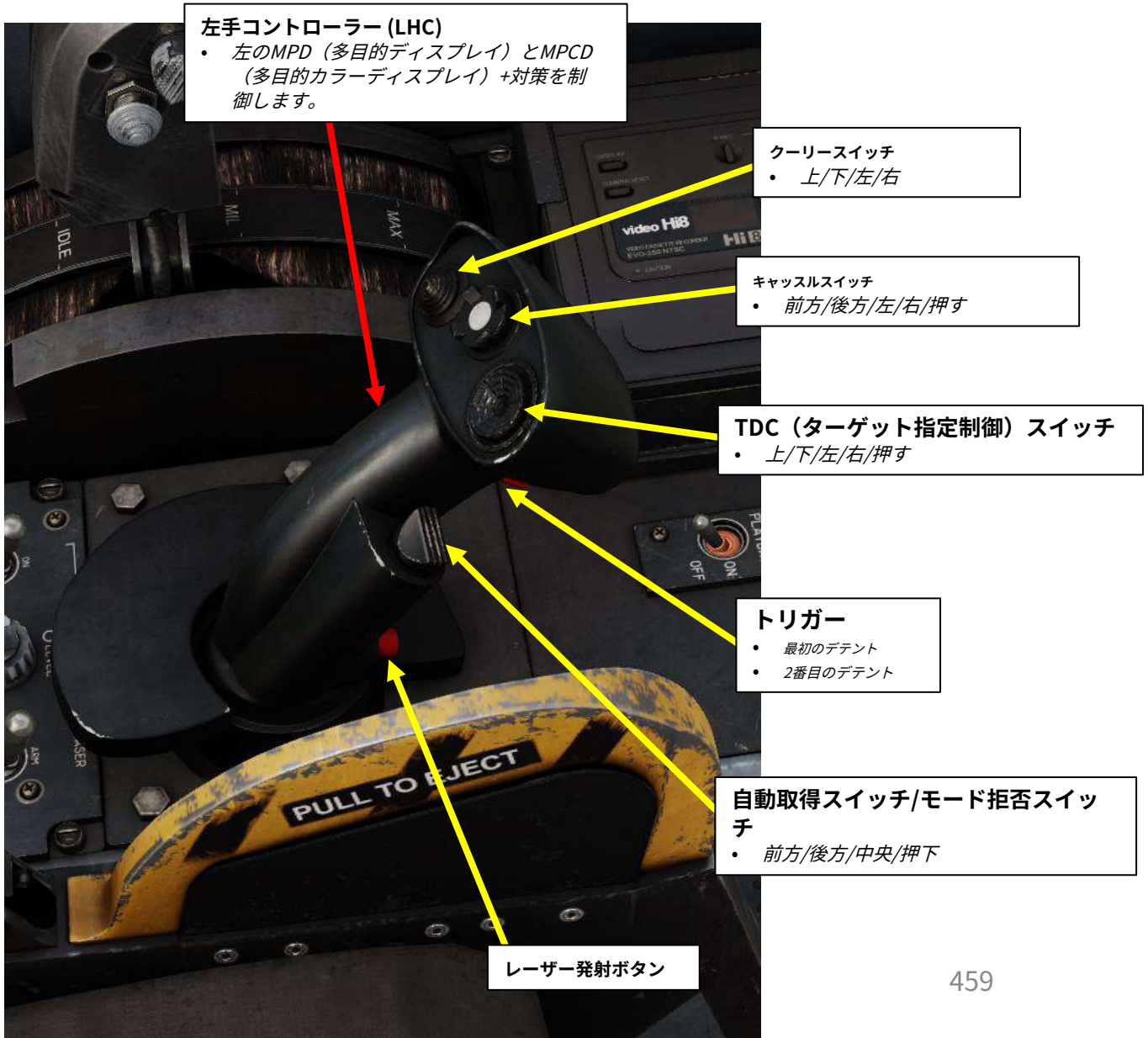




1 – はじめに
1.3 – 武器コントロールの設定

本物の航空機の操縦（WSO）





1 – はじめに
1.3 – 武器コントロールの設定

本物の航空機の操縦（WSO）

キャッスルスイッチ
- *前方/後方/左/右/押す*

AAI/NCTR/EWWS スイッチ (空対空インタロゲーター / 非協力的ターゲット認識 / 電子戦警告セット) (非表示)
- *前向き*
- *センター: オフ*
- *後部*

クーリースイッチ
- *上/下/左/右*

TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

右手コントローラー (RHC)
- *右側の MPD (多目的ディスプレイ) と MPCD (多目的カラー ディスプレイ) + AAI/NCTR/EWWS (空対空質問装置/非協力的ターゲット認識/電子戦警告セット) を制御します。*

トリガー
- *最初のデテント*
- *2番目のデテント*

自動取得スイッチ/モード拒否スイッチ
- *前方/後方/中央/押下*

レーザー発射ボタン

1 – はじめに
1.3 – 武器コントロールの設定

私のコントロール（パイロット）

キャッスルスイッチ – FWD
キャッスルスイッチ – RIGHT
キャッスルスイッチ – AFT
キャッスルスイッチ – LEFT

TDC – プレス
キャッスルスイッチ – プレス

武器発射（ピクル）
（RALT+スペース）

トリガー（第1デテント）
トリガー（第2デテント、スペース）

自動取得スイッチ – FWD
自動取得スイッチ – AFT
P 自動取得スイッチ – 押す

NWS (ノーズホイールステアリング) / 武器ボタン

ATC エンゲージ/ディスエンゲージ
スロットルフィンガーリフト（両方）

1 – はじめに
1.3 – 武器コントロールの設定

私のコントロール（パイロット）

左多機能スイッチ

左/右: TDC 旋回軸 - 水平 (JOY X) 上/下: TDC 旋回軸 - 垂直 (JOY Y)

クーリーハットスイッチ – 上
クーリーハットスイッチ – 右
クーリーハットスイッチ – 下 クー
リーハットスイッチ – 左

ボートスイッチ（指定解除/ミサイル拒否） – AFT

ボートスイッチ（指定解除/ミサイル拒否） – FWD

武器 / モード切り替えサイクル – AFT

武器 / モード切り替えサイクル – FWD

レーダーアンテナ
標高（JOY SLIDER）

1 – はじめに
1.3 – 武器コントロールの設定

注: コントロール赤使用LSHIFT 修飾子。 これは、左手コントローラー (LHC) の代わりに右手コントローラー (RHC) を使用することをシミュレートします。

私のコントロール (WSO)

- ↑ LHC /**RHC**キャッスルスイッチ – FWD
- → LHC /**RHC**キャッスルスイッチ – 右
- ↓ LHC /**RHC**キャッスルスイッチ – AFT
- ← LHC /**RHC**キャッスルスイッチ – 左

武器発射（ピクル）
（RALT+スペース）

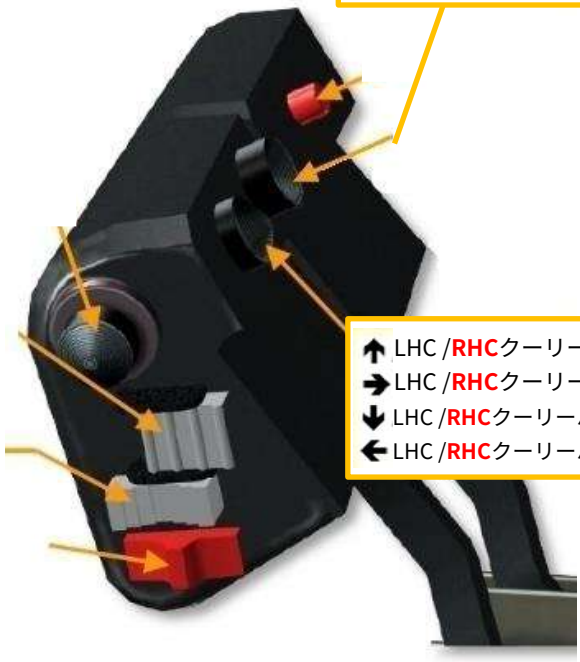
- ↑
- → LHC /**RHC**TDC – プレス
- ↓
- ← LHC /**RHC**キャッスルスイッチ – プレス

LHC /**RHC**トリガー（HA、ハーフアクションデテント）
LHC /**RHC**トリガー（FA、フルアクションデテント）

- ↑ LHC /**RHC**自動取得スイッチ – FWD RHC –
- → AAI スイッチ – FWD
- ↓ LHC /**RHC**自動取得スイッチ – AFT RHC
- ← – AAI スイッチ – AFT
- P LHC /**RHC**自動取得スイッチ – 押す

LHC /**RHC**–レーザー発射

左/右: LHC /**RHC**TDC旋回軸 – 水平（JOY X）上/下：
LHC /**RHC**TDC 旋回軸 – 垂直 (JOY Y)



- ↑ LHC /**RHC**クーリーハットスイッチ – UP
- → LHC /**RHC**クーリーハットスイッチ – 右
- ↓ LHC /**RHC**クーリーハットスイッチ – DOWN
- ← LHC /**RHC**クーリーハットスイッチ – 左

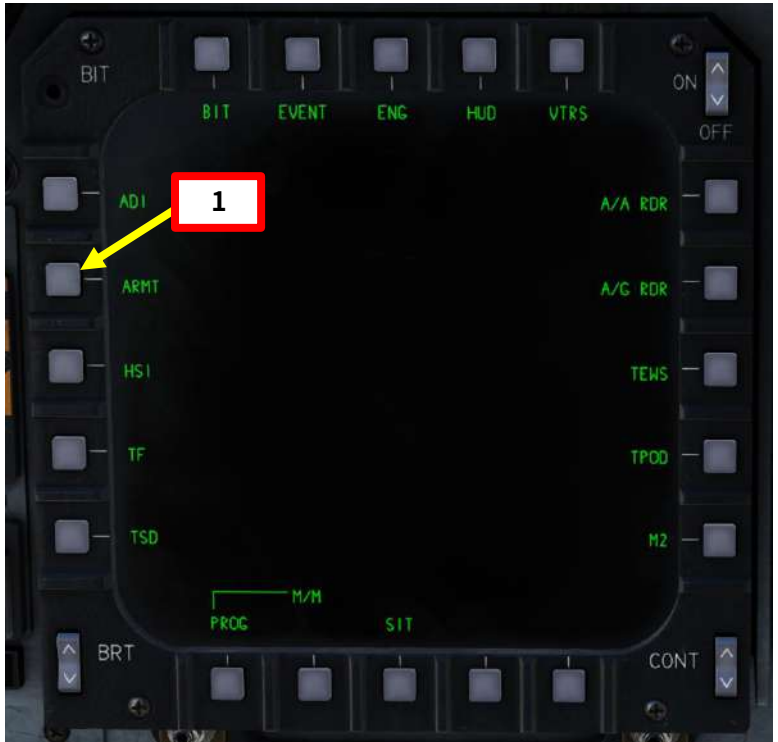
1 – はじめに
1.4 – PACS（プログラム可能な武装制御セット）ページ

PACS (Programmable Armament Control Set) は、ARMT (Armament) ページとも呼ばれ、武器の監視および武器の表示/管理機能を提供します。

これは、空対空兵器および空対地兵器の選択、発射前準備、発射、投下に使用される。A/A (空対空) および A/G (空対地) ドメインの PACS 操作には、主に 2 つのモードがある。

- **戦闘（CMBT）：**このモードは、戦闘中に武器を操作するために使用されます (そうですか!)。
- **トレーニング（TRNG）**：このモードでは、A/G TRNG (または A/A TRNG) が PACS ページでボックス化されている限り、弾薬を消費することはできません。ただし、ジェット機は実際の兵器が使用されているかのように動作し、武器インベントリは訓練中に「発射された」すべてのミサイルを追跡します。

これらのモードはドメイン間で独立して有効にすることができます。PACSメニューは、どのMPD / MPCDでもメニュー1から、**ARMT プッシュボタン**。



A/A (空対空) 戦闘ページセレクター
- *A/A兵器の構成、ステータス、武装ステータスを表示します*

A/G（空対地）戦闘ページセレクター
- *A/G 兵器の構成、ステータス、武装ステータスを表示します。*
- *配信プロファイルをプログラムするために使用されます (A/G DLVRY)*

CBT JETT (戦闘投棄) ページセレクター
- *戦闘投棄は、ツープッシュ投棄機能とも呼ばれます。航空機の乗組員は、物資用に 2 つの別々のプログラムを設定でき、それぞれがボタンを 1 回押すだけで投 棄されます。*

A/G (空対地) ロードアウト ページ セレクター
- *一部の武器は自動的に検出されないため、どの A/G 武器がどのステーションにインストールされているかを手動でプログラムできます。*

RMNVR (中距離ミサイル操縦範囲) セレクター
- *このプッシュボタンを押すと、A/A レーダー ディスプレイに RMNVR キューを計算して表示するために使用する指定のアスペクト角の値が変更されます。ボタンを押すたびに、値が 0° から 170 度まで増加します。*

A/G TRNG (空対地訓練) モードセレクター
- *選択するとボックスで表示されます*

A/A TRNG (空対空訓練) モードセレクター
- *選択するとボックスで表示されます*

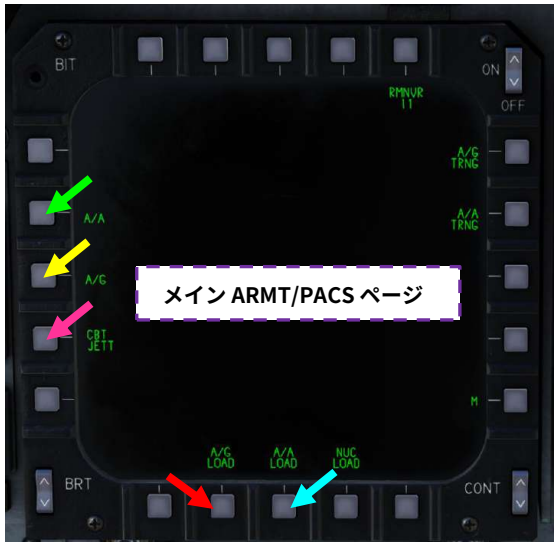
NUC（核兵器）装備
ページセレクター
- シミュレーションなし

A/A (空対空) 装備ページセレクター
- *一部の武器は自動的に検出されないため、どの A/A 武器がどのステーションにインストールされているかを手動でプログラムできます。*

1 – はじめに
1.4 – PACS（プログラム可能な武装制御セット）ページ

PACS サブメニューの概要は次のとおりです。

選択する**メニュー**メインの ARMT/PACS ページに戻ります。



メイン ARMT/PACS ページ

A/G（空対地）戦闘ページ

A/G (空対地) 装備ページ

CBT JETT（戦闘投棄）ページ

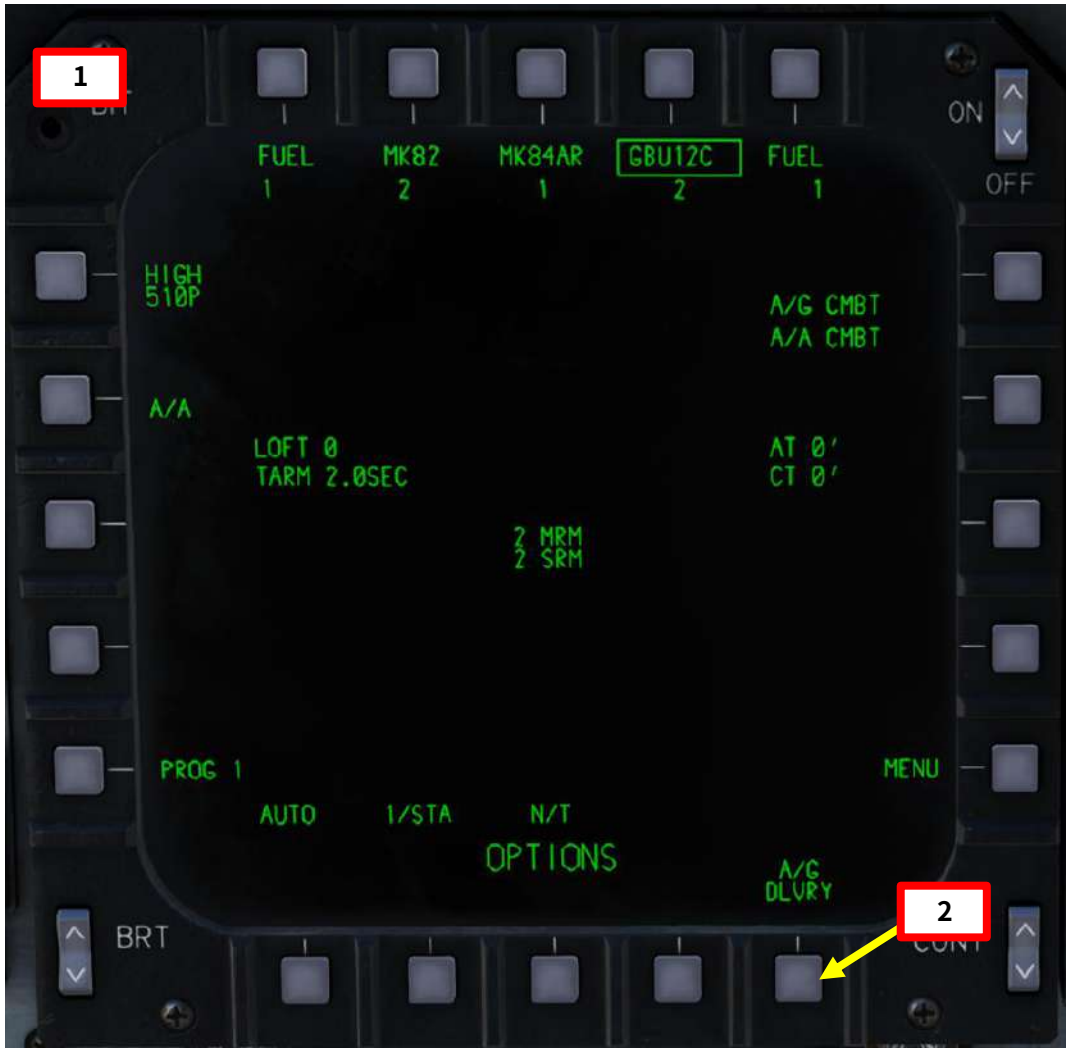
A/A（空対空）戦闘ページ

A/A (空対空) 装備ページ

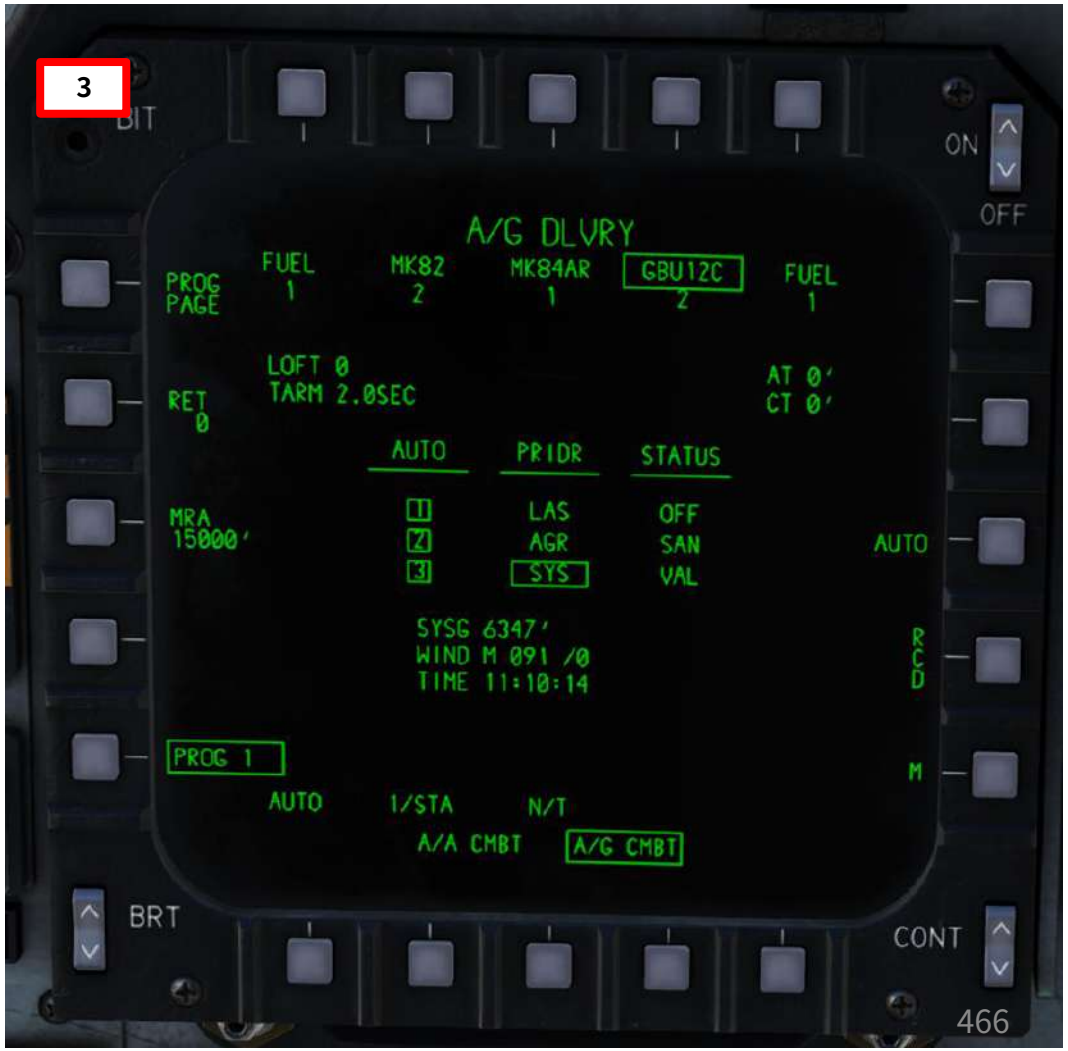
1 – はじめに
1.4 – PACS（プログラム可能な武装制御セット）ページ

から**A/G戦闘ページ**武器を選択し、その発射プロファイルをプログラムすることができます（**A/G DLVRYページ**）。武器別のチュートリアルでさらに詳しく説明します。

A/G（空対地）戦闘ページ



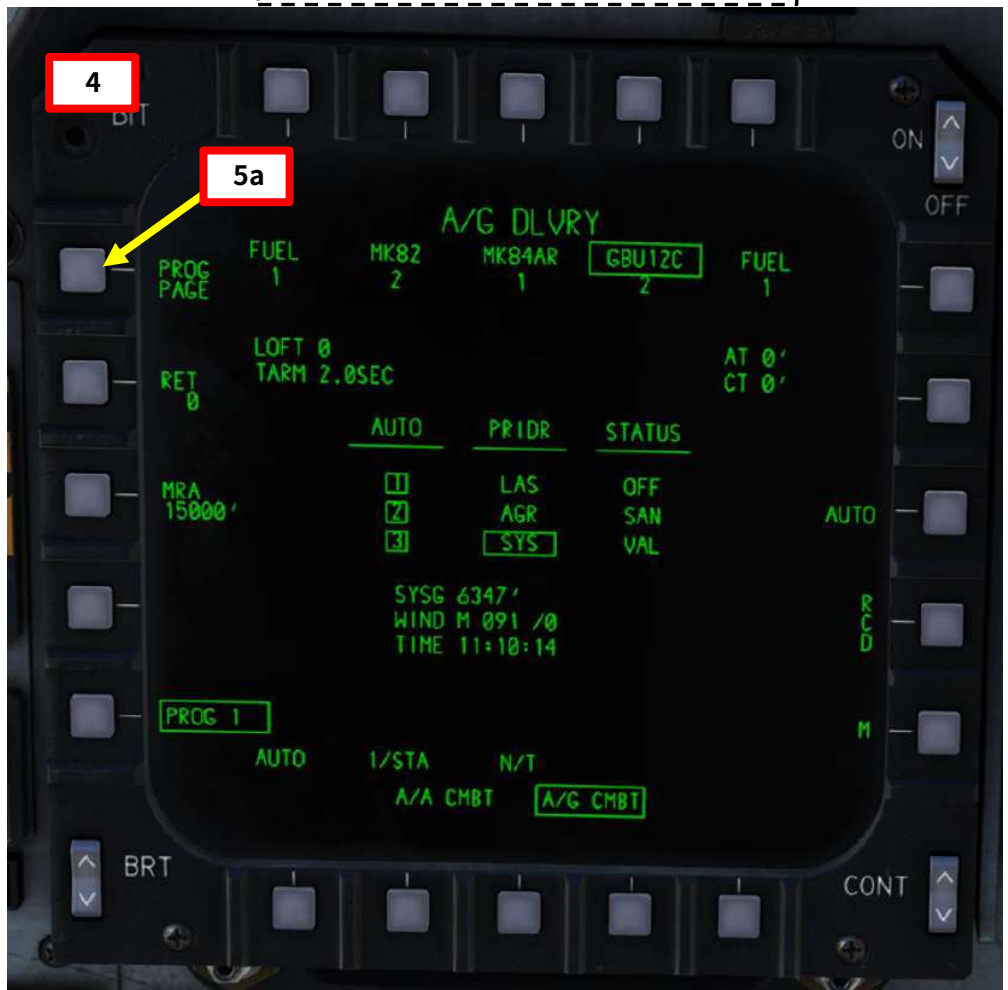
A/G DLVRY (空対地投下) ページ

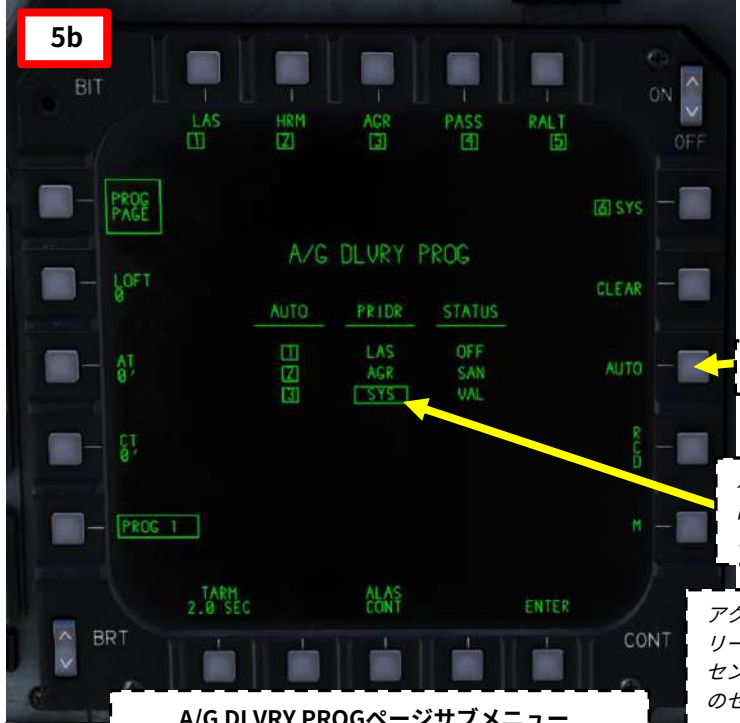


1 – はじめに
1.4 – PACS（プログラム可能な武装制御セット）ページ

から**A/G DLVRY (空対地投下) ページの PROG PAGE サブメニュー**、プログラムすることができます**オンボードセンサー階層**（ターゲットを指定して距離や射撃解などを計算するときにどのセンサーが優先されるかなど)。これらについては、武器固有のチュートリアルでさらに詳しく説明します。

A/G DLVRY (空対地投下) ページ

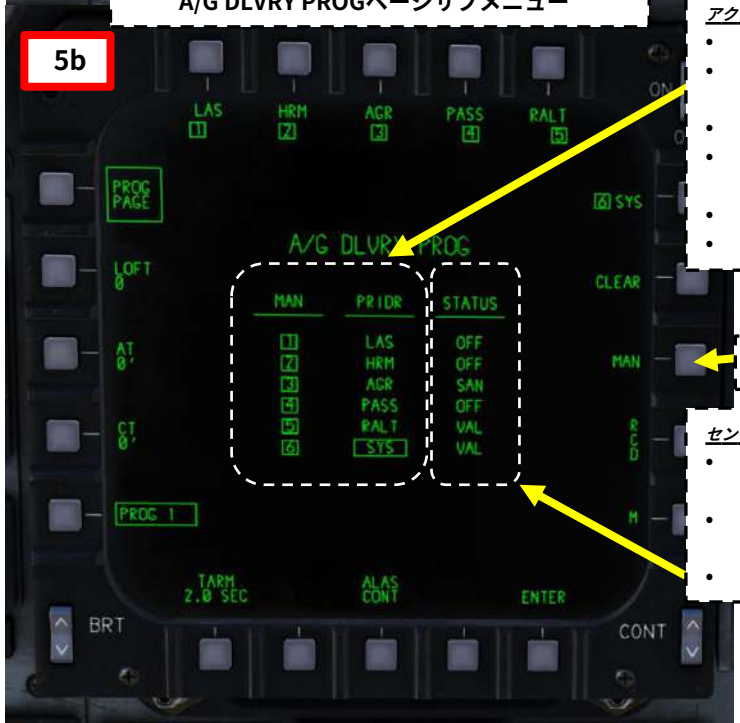




自動センサー階層

ボックスには、ターゲット上高 (HAT) または地上上高 (HAG) を計算するために使用されるセンサーが示されます。

A/G DLVRY PROGページサブメニュー



手動センサー階層

アクティブセンサー階層 (精度を高めるためにリリースの 15 秒前に使用されます)。リストの最初のセンサーが使用できなくなった場合、システムは次のセンサーに切り替わります。

アクティブセンサーの凡例:

- ***ラス**: ターゲティングポッドレーザー測距*
- ***人事管理**: 高解像度地図(HRM)パッチマップから指定された目標までの地上距離*
- ***オーストラリア**: 空対地レーダー測距*
- ***合格**: ターゲットポッドの視線（LOS）とLOS率からのパッシブ測距*
- ***ラルト**: レーダー高度計*
- ***システム**: システム高度*

センサーステータスの凡例:

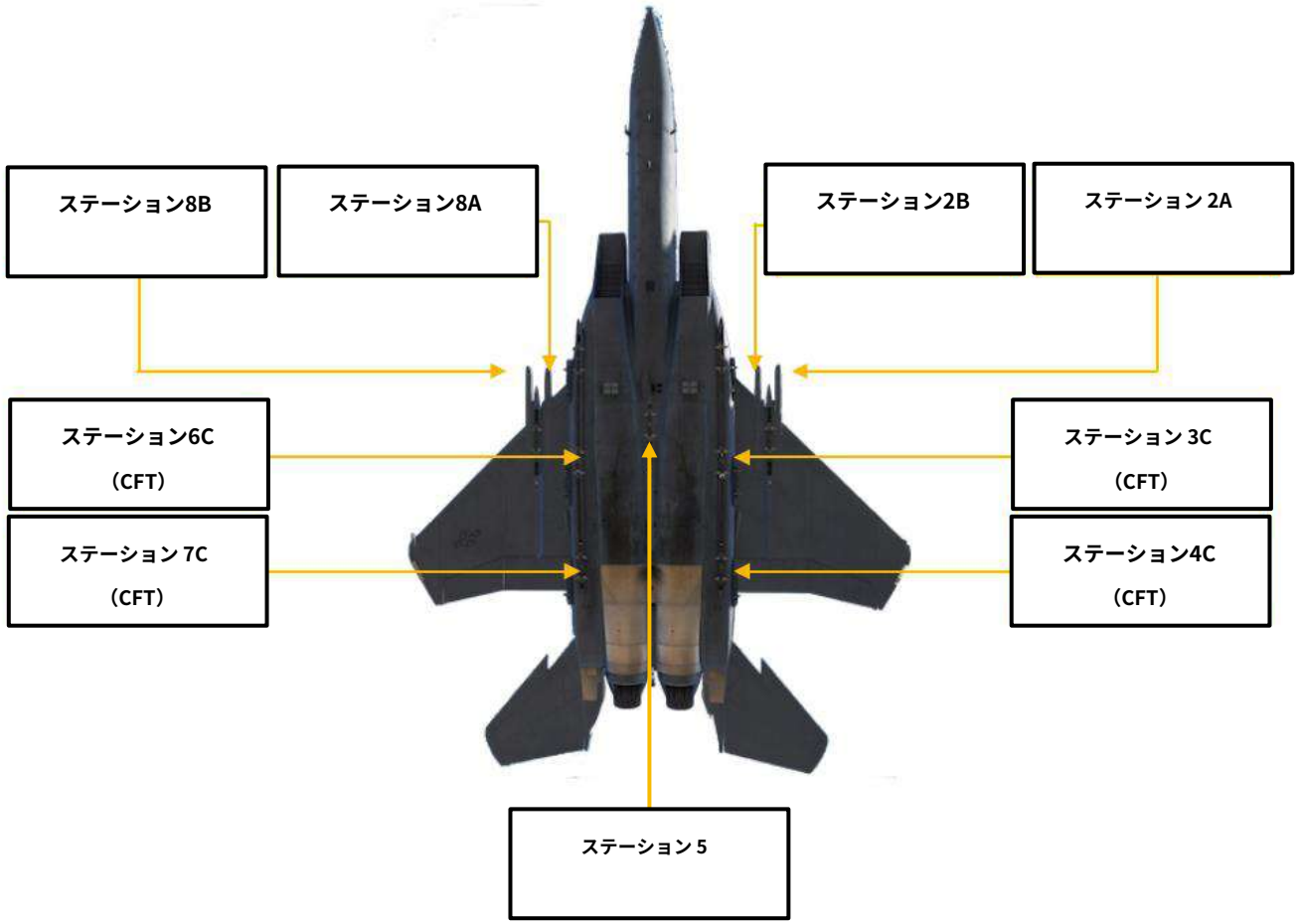
- ***ヴァル**: センサーは有効性とHUDの健全性チェックに合格しました*
- ***サン**: センサーがHUDの健全性チェックに合格しない*
- ***オフ**: センサーは使用できません*

1 – はじめに
1.5 – 再武装に関する考慮事項

F-15E は優れた多目的プラットフォームですが、それでも装備に制限があります。空対空兵器と空対地兵器を混在させることは可能ですが、特定の兵器の形状や距離に関連した制限が数多くあります。

一般的なルールとして：

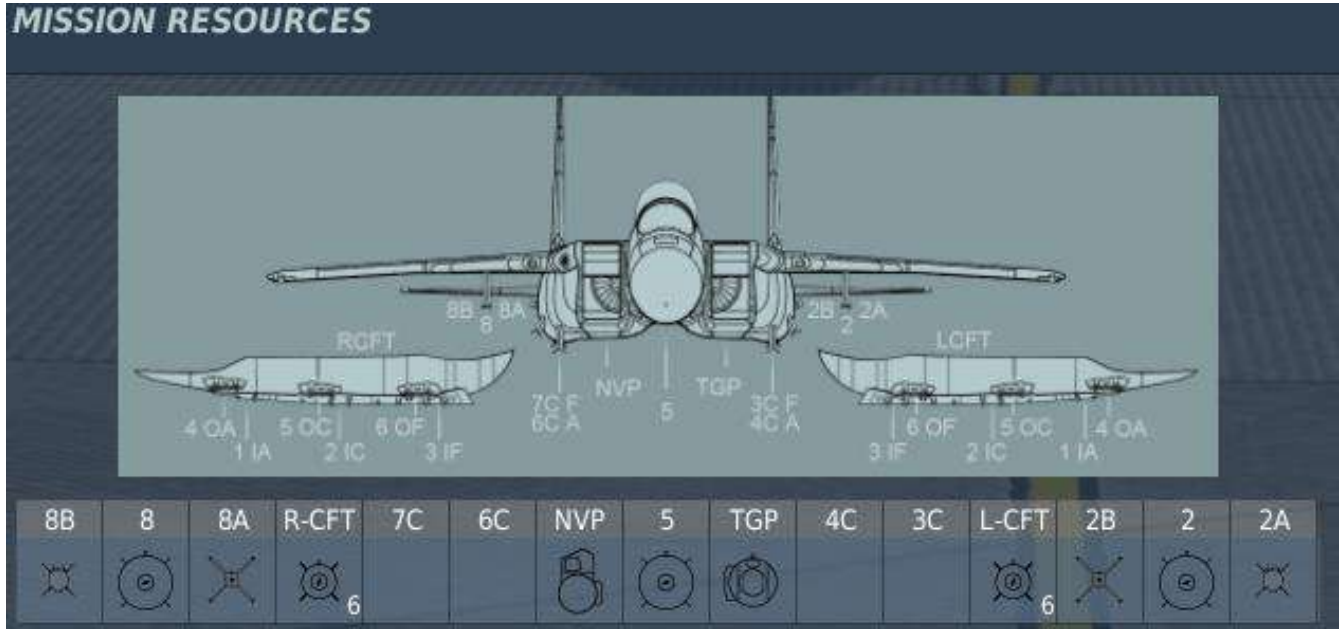
- 一部の誘導爆弾ユニット (GBU) の隣にあるステーション 2A-B および 8A-B には、空対空ミサイルを搭載できません。
- L および R CFT (左および右コンフォーマル燃料タンク) に爆弾が存在する場合、ステーション 3C、4C、6C、および 7C にミサイルを追加することはできません。



1 – はじめに
1.5 – 再武装に関する考慮事項

空対空装備

F-15E は、翼下と胴体下面の合計 4 つのステーションに空対空ミサイルを搭載できます。各ステーションにはミサイルを 1 発ずつ搭載でき、ここに示す組み合わせのいずれかで搭載できます。



ステーション8B（左）
ステーション8A（右）

ステーション 6C (前進)
ステーション 7C (後方)

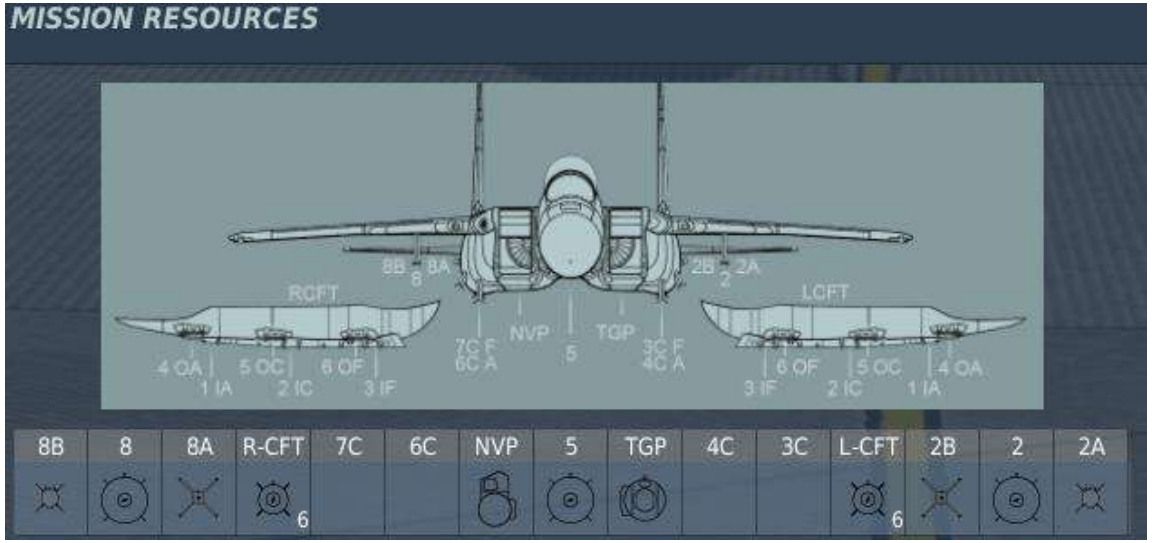
ステーション 3C (前進)
ステーション 4C (後方)

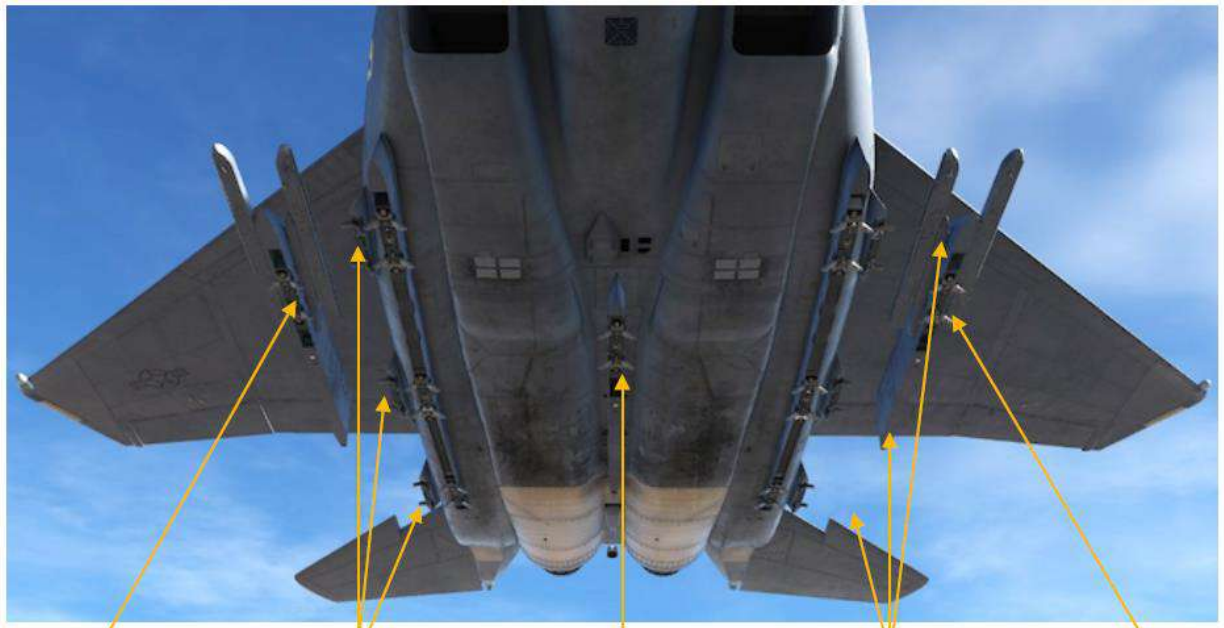
ステーション2B（左）
ステーション2A（右）

8B	8A	7C	6C	4C	3C	2B	2A
AIM-120B	AIM-120B	AIM-120B	AIM-120B	AIM-120B	AIM-120B	AIM-120B	AIM-120B
AIM-120C	AIM-120C	AIM-120C	AIM-120C	AIM-120C	AIM-120C	AIM-120C	AIM-120C
AIM-9L	AIM-9L	AIM-7M	AIM-7M	AIM-7M	AIM-7M	AIM-9L	AIM-9L
AIM-9M	AIM-9M	AIM-7MH	AIM-7MH	AIM-7MH	AIM-7MH	AIM-9M	AIM-9M
AIM-9P	AIM-9P					AIM-9P	AIM-9P
AIM-9P5	AIM-9P5					AIM-9P5	AIM-9P5
AIM-9J	AIM-9J					AIM-9J	AIM-9J
C AIM-9M	C AIM-9M					C AIM-9M	C AIM-9M

1 – はじめに
1.5 – 再武装に関する考慮事項

空対地装備





ステーション 8 | 右CFT | ステーション 5 | 左CFT | ステーション 2

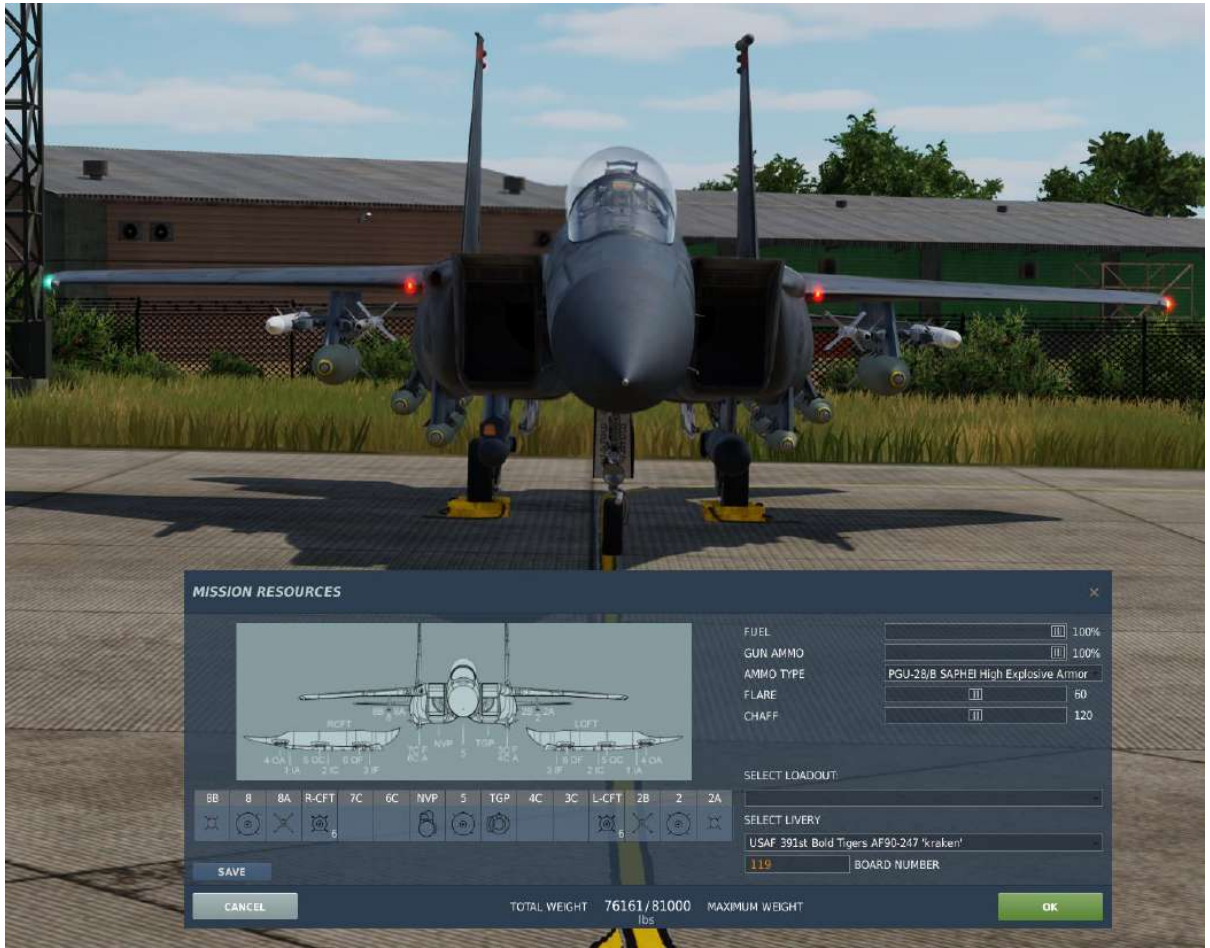
STA 8	LEFT CFT	STA 5	RIGHT CFT	STA 2
Mk-82 (1x)	Mk-82*	Mk-82 (1x)	Mk-82*	Mk-82 (1x)
Mk-82SE (1x)	Mk-82SE*	Mk-82SE (1x)	Mk-82SE*	Mk-82SE (1x)
Mk-82AIR (1x)	Mk-82AIR*	Mk-82AIR (1x)	Mk-82AIR*	Mk-82AIR (1x)
Mk-84 (1x)	Mk-84**	Mk-84 (1x)	Mk-84**	Mk-84 (1x)
Mk-84AIR (1x)	Mk-84AIR**	Mk-84AIR (1x)	Mk-84AIR**	Mk-84AIR (1x)
CBU-87 (1x)	BLU-107***	CBU-87 (1x)	BLU-107***	CBU-87 (1x)
CBU-97 (1x)	CBU-87***	CBU-97 (1x)	CBU-87***	CBU-97 (1x)
GBU-10 (1x)	CBU-97***	GBU-10 (1x)	CBU-97***	GBU-10 (1x)
GBU-12 (1x)	GBU-10**	GBU-12 (1x)	GBU-10**	GBU-12 (1x)

STA 8	LEFT CFT	STA 5	RIGHT CFT	STA 2
GBU-24 (1x)	GBU-12****	GBU-24 (1x)	GBU-12****	GBU-24 (1x)
GBU-27 (1x)	GBU-24 (1x)	GBU-27 (1x)	GBU-24 (1x)	GBU-27 (1x)
GBU-28 (1x)	GBU-27**	GBU-28 (1x)	GBU-27**	GBU-28 (1x)
MXU 648 (1x)	BDU-50HD*	MXU 648 (1x)	BDU-50HD*	MXU 648 (1x)
Fuel Tank (1x)	BDU-50 LD*	Fuel Tank (1x)	BDU-50 LD*	Fuel Tank (1x)
BDU-50HD (1x)	BDU-50LGB****	AN/AXQ-14	BDU-50LGB****	BDU-50HD (1x)
BDU-50LD (1x)	Mk-84AIR**	MXU 648 (1x)	Mk-84AIR**	BDU-50LD (1x)
GBU-31(V)1/B (1x)	MXU 648 (1x)	GBU-31(V)1/B (1x)	MXU 648 (1x)	GBU-31(V)1/B (1x)
GBU-31(V)3/B (1x)	GBU-31(V)1/B **	GBU-31(V)3/B (1x)	GBU-31(V)1/B **	GBU-31(V)3/B (1x)
GBU-38 (1x)	GBU-31(V)3/B **	GBU-38 (1x)	GBU-31(V)3/B **	GBU-38 (1x)
GBU-54 (1x)	GBU-38 (3x)	GBU-54 (1x)	GBU-38 (3x)	GBU-54 (1x)
AGM-154 (1x)	GBU-54 (3x)	AGM-154 (1x)	GBU-54 (3x)	AGM-154 (1x)
	AGM-154 (1x)		AGM-154 (1x)	
NOTES	*: 1, 2, 3 or 6 can be loaded		**: 1 or 2 can be loaded	
NOTES	***: 3 or 6 can be loaded		****: 1, 2 or 4 can be loaded	

1 – はじめに
1.5 – 再武装に関する考慮事項

航空機の再武装時には、PACS（プログラム可能武装制御セット）**パイロンに設置されたあらゆる種類の兵器を自動的に認識するわけではない**したがって、**手動でプログラムする**PACS ARMT (兵装) ページでは、地上要員が装備しているものを確認できます。AIM-120 AMRAAMS、JDAM、外部燃料タンクなどの一部の兵器は航空機によって自動的に検出されますが、MK-82 ダム爆弾などの他の兵器タイプはプログラムする必要があります。**再武装後にPACS をプログラムする方法は次のとおりです。**

1. 「RSHIFT+K」を押してニーボードを開き、ミッション ワークシートを確認します。PACS SETUP フィールドには、どのパイロンに何がロードされているかが表示され、LASER セクションには、どのレーザー誘導爆弾にどのレーザー コードがプログラムされているかが表示されます。



駅番号

弾薬装填完了

MISSION WORKSHEET

INITIAL POSITION			1.6.2.206/2.4.2
1. LATITUDE	37°00.341N	GC ALIGN REQUIRED	5. INT FUEL
2. LONGITUDE	35°26.383E		6. EXT FUEL
3.. ALTITUDE	217.9		7. TOT FUEL
4. MAG VAR	4°46E		

PACS SETUP

2		LC		5		RC		8	
84		6 2AR	3 2AR	84		3 2AR	6 2AR	84	
		5 2AR	2 2AR	TGP	NVP	2 2AR	5 2AR		
		4 2AR	1 2AR	L14	L13	1 2AR	4 2AR		
2A	2B	3C	4C	GUN		7C	6C	8A	8B
120V	9M			510PGU-28				9M	120V

COMBAT JETT

	RACK	STORE	PYLON	L	LC	C	RC	R
CBT 1								
CBT 2								

A/G DELIVERY

	SELECTED WEAPON	REL MOD	REL SEQ	FUZ	QTY	INTVL	LASER	
							MODE	TIME
PROG 1								
PROG 2								
PROG 3								
PROG 4								

LASER

	L	LC	C	RC	R	
CODE	1688	1688	1688	1688	1688	MIN LASE TIME
						MIN LASE ALT

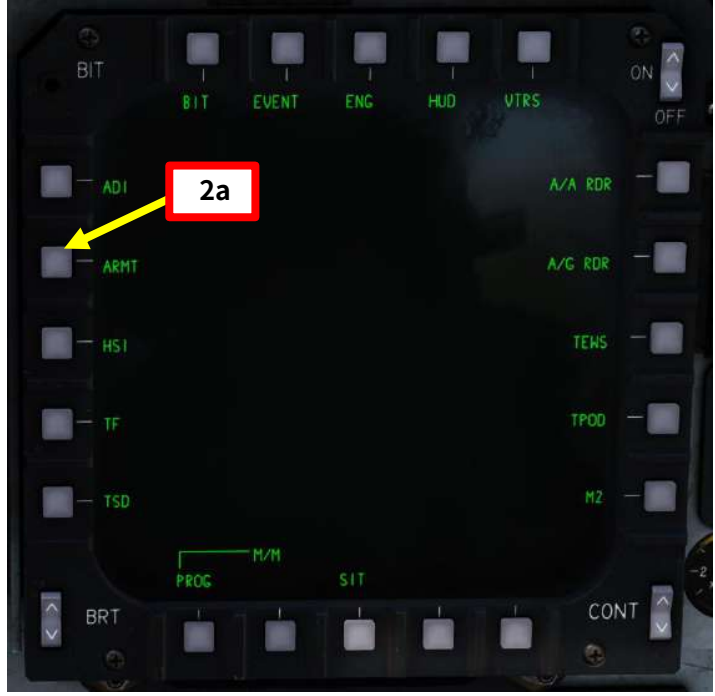
WARNING: WEAPONS LASER CODES CAN ONLY BE SET BY THE GROUND CREW

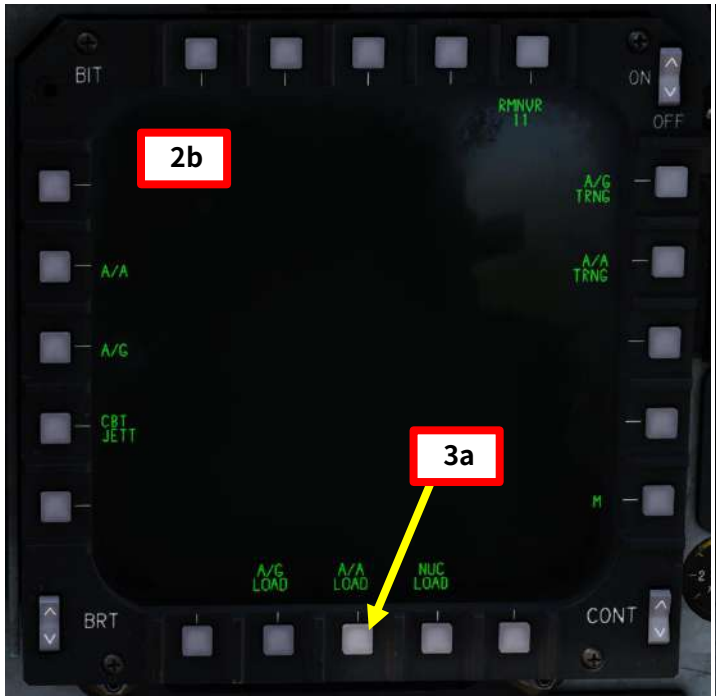
1 – はじめに
1.5 – 再武装に関する考慮事項

2. 任意のディスプレイで、ARMT (兵装) の横にある PB (押しボタン) を押して、PACS (プログラム可能兵装制御セット) ページを選択します。
3. まず空対空兵器をチェックします。A/A LOAD の横にある PB を押して、A/A COMBAT WEAPON LOAD ページを表示します。

AIM-120 空対空ミサイルのようなスマート兵器は自動的に検出されます (新しいバージョンの AIM-120C は 120V として表示されます)。ただし、PACS システムは AIM-7M と AIM-7MH を区別できず、AIM-9 L、P、M モデルも区別できません。そのため、搭乗員は各ステーションを切り替えて、そこに搭載されている兵器を正しく反映させる必要があります。

簡単に言えば、我々の装備は AIM-120C と AIM-9M で構成されており、これらはすでに航空機によって検出され、PACS に装填されています。





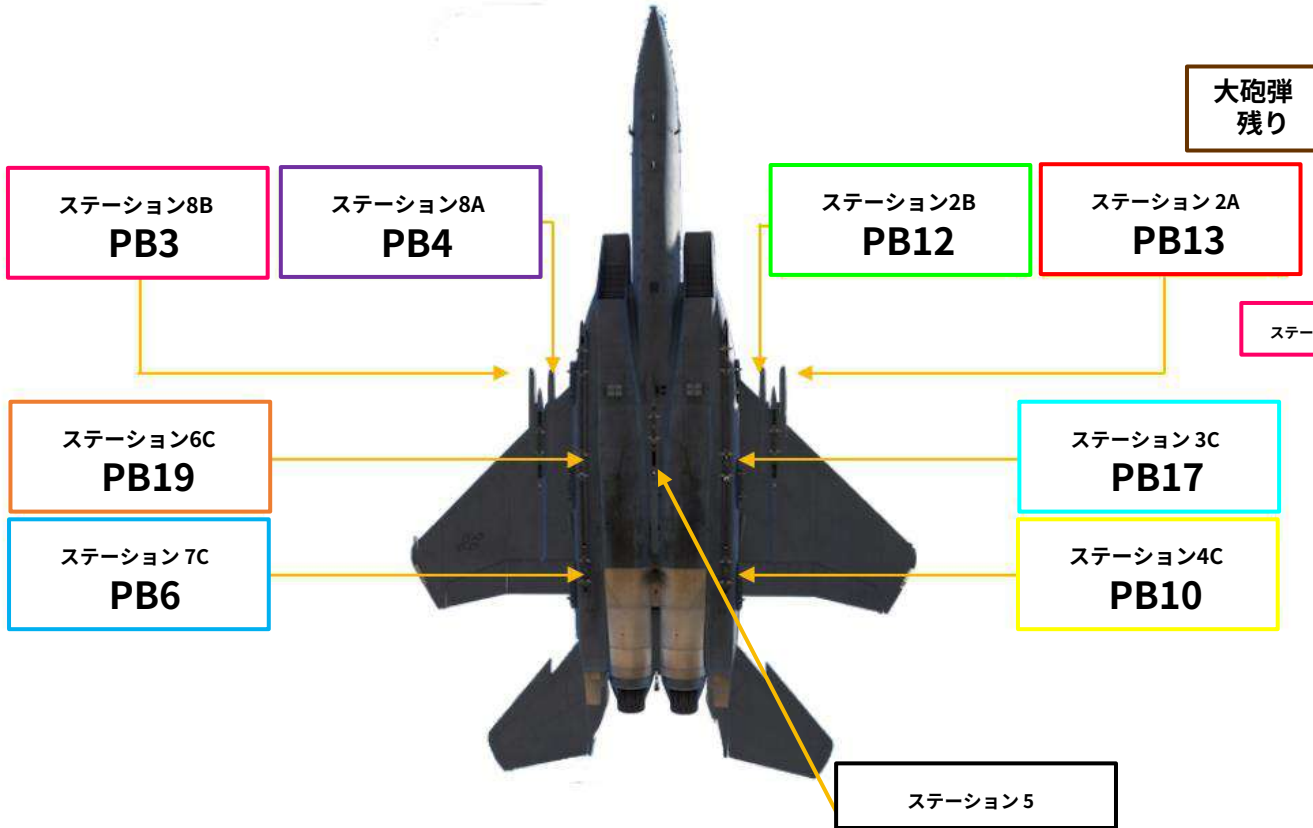
PACS SETUP									
2		LC		5		RC		8	
84		6 2AR	3 2AR	84		3 2AR	6 2AR	84	
		5 2AR	2 2AR	TGP	NVP	2 2AR	5 2AR		
		4 2AR	1 2AR	L14	L13	1 2AR	4 2AR		
2A	2B	3C	4C	GUN		7C	6C	8A	8B
120V	9M			510PGU-28				9M	120V

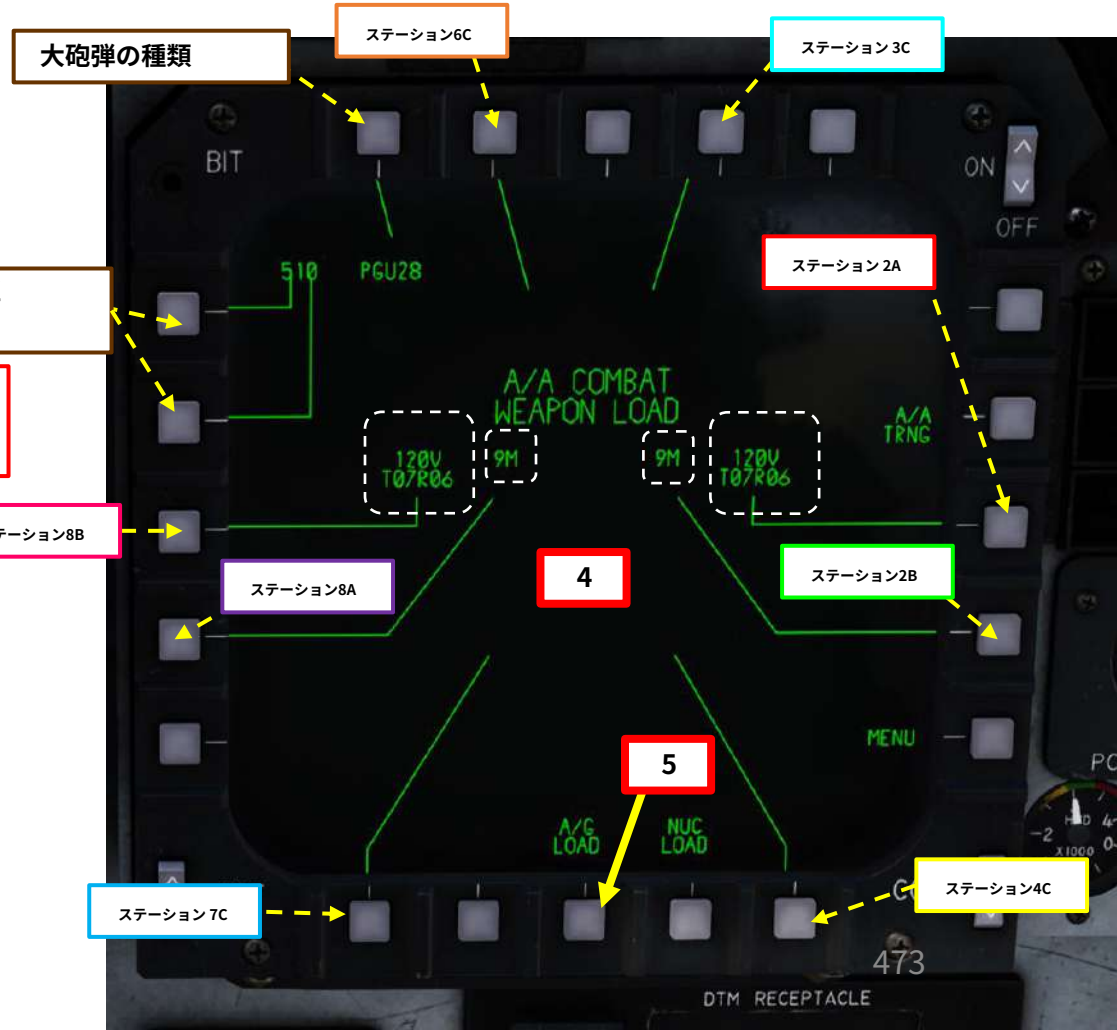
1 – はじめに
1.5 – 再武装に関する考慮事項

4. ミッション ワークシートの PACS SETUP を A/A COMBAT WEAPON LOAD ページと比較します。構成が PACS A/A COMBAT WEAPON LOAD ページに表示されている内容と一致していることを確認します。
5. 空対地兵器を確認しましょう。A/G LOAD の横にある PB (押しボタン) を押して、A/G COMBAT WEAPON LOAD ページを表示します。
    - または、MENU の横にある PB を押して PACS MENU ページに戻り、そこから A/G LOAD ページを選択することもできます。

4

PACS SETUP									
2		LC		5		RC		8	
84		6 2AR	3 2AR	84		3 2AR	6 2AR	84	
		5 2AR	2 2AR	TGP	NVP	2 2AR	5 2AR		
		4 2AR	1 2AR	L14	L13	1 2AR	4 2AR		
2A	2B	3C	4C	GUN		7C	6C	8A	8B
120V	9M			510 PGU-28				9M	120V



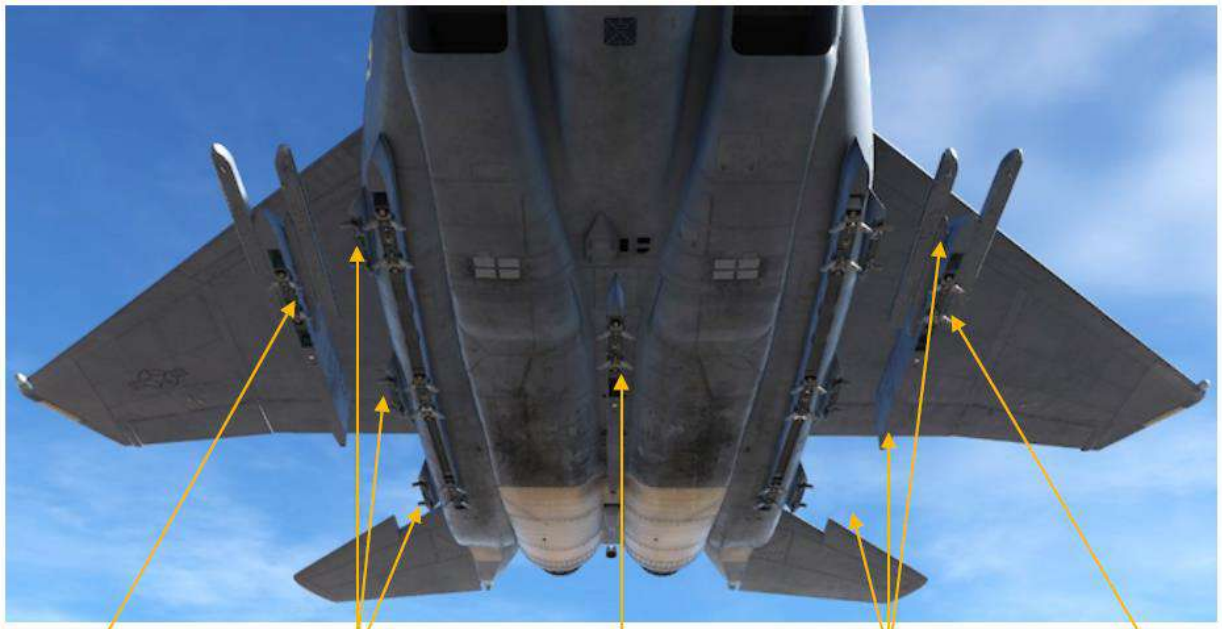


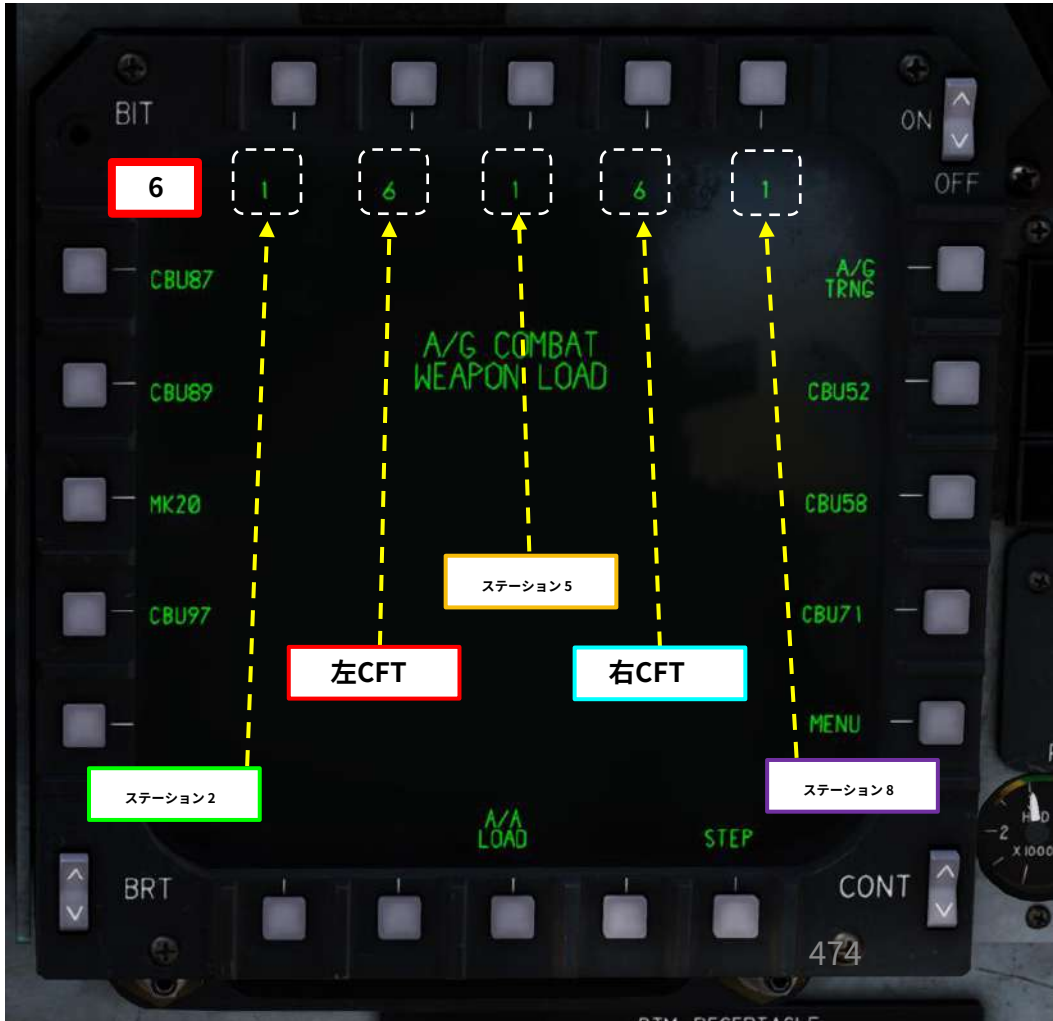
1 – はじめに
1.5 – 再武装に関する考慮事項

6. ミッション ワークシートの PACS SETUP を A/G COMBAT WEAPON LOAD ページと比較します。ご覧のとおり、兵器の種類が表示されていないため、構成は PACS A/G COMBAT WEAPON LOAD ページに表示されている内容と一致しません。
7. ミッションワークシートを参考にしながら、搭載した武器を PACS に手動でプログラムする必要があります。
    - 注: JDAM や外部燃料タンク (FUEL) などのスマート兵器は自動的に検出されます。

6

PACS SETUP									
2		LC		5		RC		8	
84		6 2AR	3 2AR	84		3 2AR	6 2AR	84	
		5 2AR	2 2AR	TGP	NVP	2 2AR	5 2AR		
		4 2AR	1 2AR	L14	L13	1 2AR	4 2AR		
2A	2B	3C	4C	GUN		7C	6C	8A	8B
120V	9M			510PGU-28				9M	120V





ステーション8	右CFT	ステーション5	左CFT	ステーション2
PB16	PB17	PB18	PB19	PB20

1 – はじめに
1.5 – 再武装に関する考慮事項

8. 左 CFT (コンフォーマル燃料タンク) ステーションのプログラミングから始めましょう。ミッション ワークシートには、MK-82 空気遅延爆弾 (2AR) が搭載されていることが示されています。

9. STEP の横にある PB (押しボタン) を押して、武器の種類を切り替え、「2AR」(MK-82 空気爆弾) を見つけます。

10. 「MK82AR」の横にある PB を押して、MK-82 航空爆弾の武器タイプをボックス（選択）します。

11. 左CFTステーションの横にあるPBを押すと、「MK82AR」に変わります。

12. 前の手順を繰り返しますが、右 CFT ステーションに対して行います。

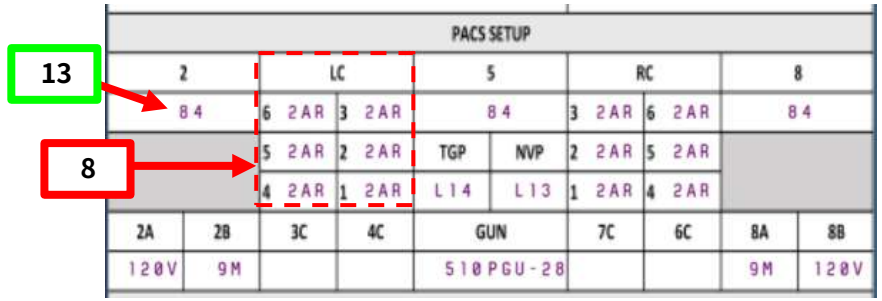
13. 次に、MK-84 爆弾が搭載されているステーション 2、ステーション 5、ステーション 8 をプログラムします。必要に応じて、STEP の横にある PB を押して、「MK-84」タイプを見つけます。

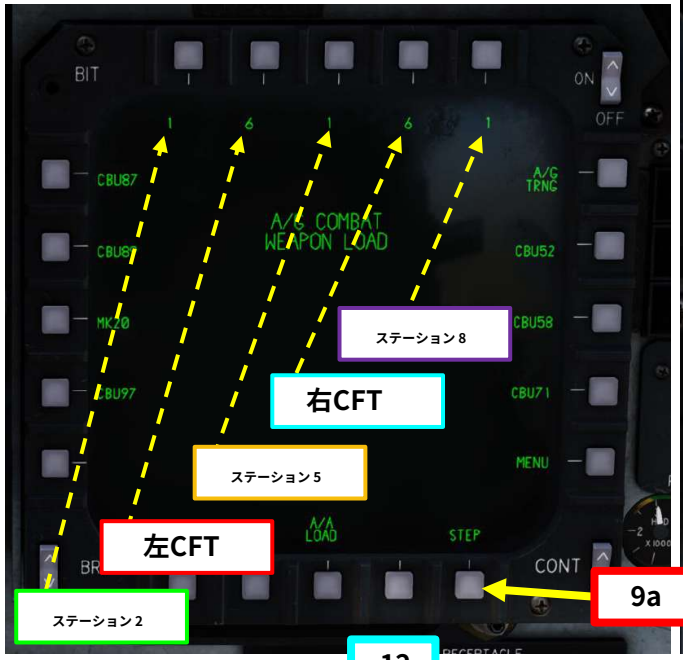
14. 「MK84」の横にある PB を押して、MI-84 爆弾兵器タイプをボックス（選択）します。

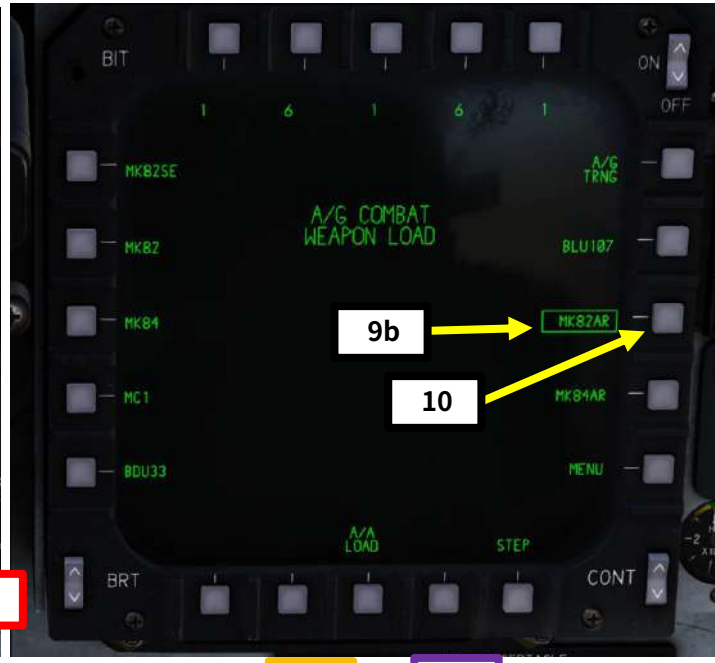
15. ステーション2の横にあるPBを押すと、「MK84」に変わります。

16. 前の手順を繰り返しますが、ステーション 5 と 8 についても同様に行います。

17. これで完了です。航空機が空対地兵器を認識するようになりました。







1 – はじめに
1.6 – 爆弾投下モード

ストライクイーグルで爆弾を投下する方法は主に 4 つあります。

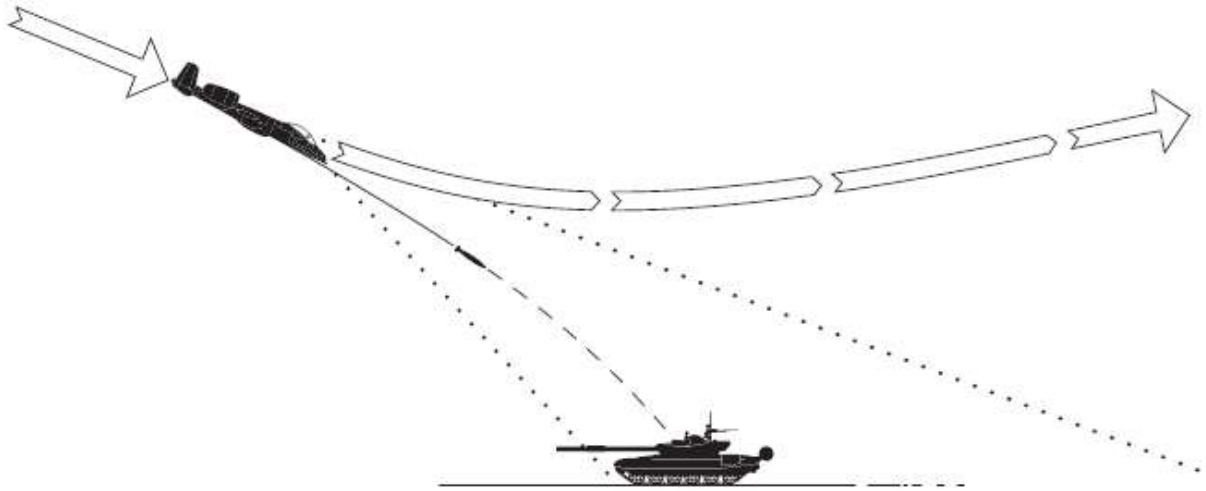
- CDIP（連続表示着弾点）
- オート（自動）
- 直接
- マニュアル(まだシミュレーションされていません)

CDIPモードこれは伝統的な急降下爆撃のアプローチです。目標に向かって急降下すると、レチクルに爆弾がどこに着弾するかが表示されます。

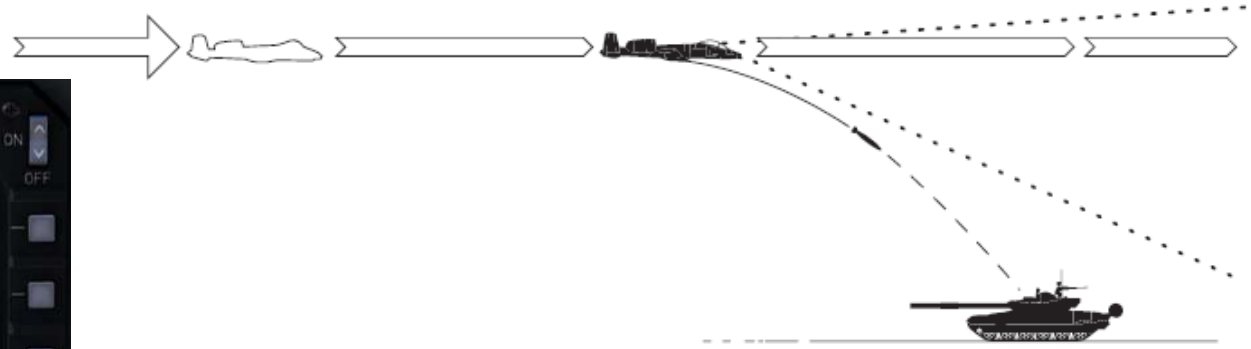
しかし、急降下爆撃は、特に対空防衛が標的を囲んでいる場合には、リスクの高い行為です。高度が低くなるほど、無防備になります。このため、自動リリース モード (他の航空機では「CCRP」または「Continuously Computed Release Point」と呼ばれることもあります) が考案されました。

自動モード急降下せずにまっすぐ水平に飛行できます。HUD には、ターゲティング ポッドまたはその他のセンサーで指定したターゲットに爆弾を投下するタイミングが表示されます。これは爆弾を投下するより安全な方法ですが、すでにお察しのとおり、精度は低くなります。

ダイレクトモード主にターゲットをロックオンする必要があるスマート武器に使用されます。



CDIPリリース: 継続的に表示されるインパクトポイント



自動リリース

2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

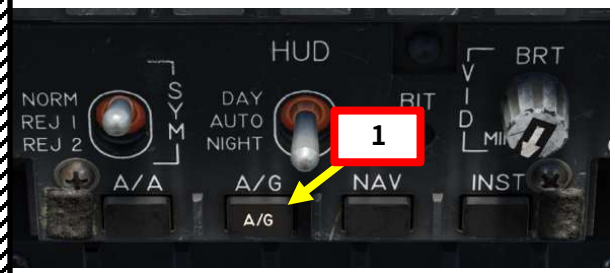
2.1.1 – MK-82 低抗力（CDIP モード）

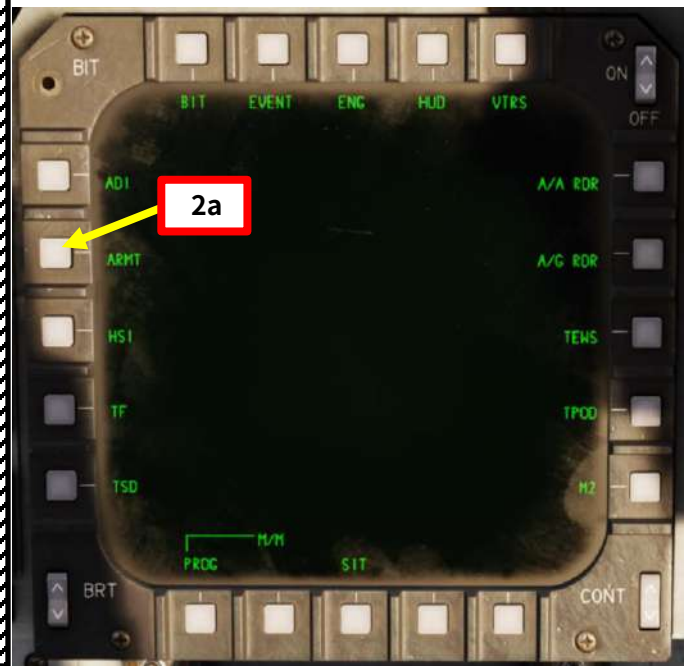
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

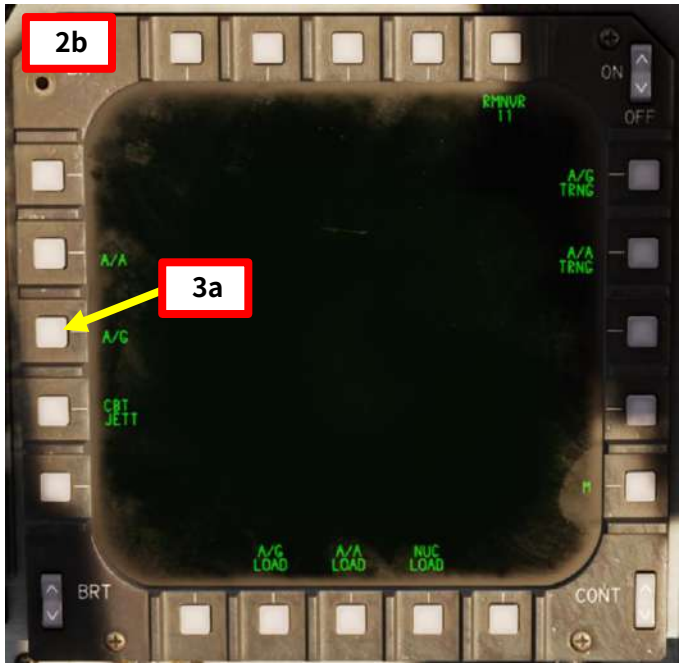
2.1.1 – MK-82 低抗力（CDIP モード）

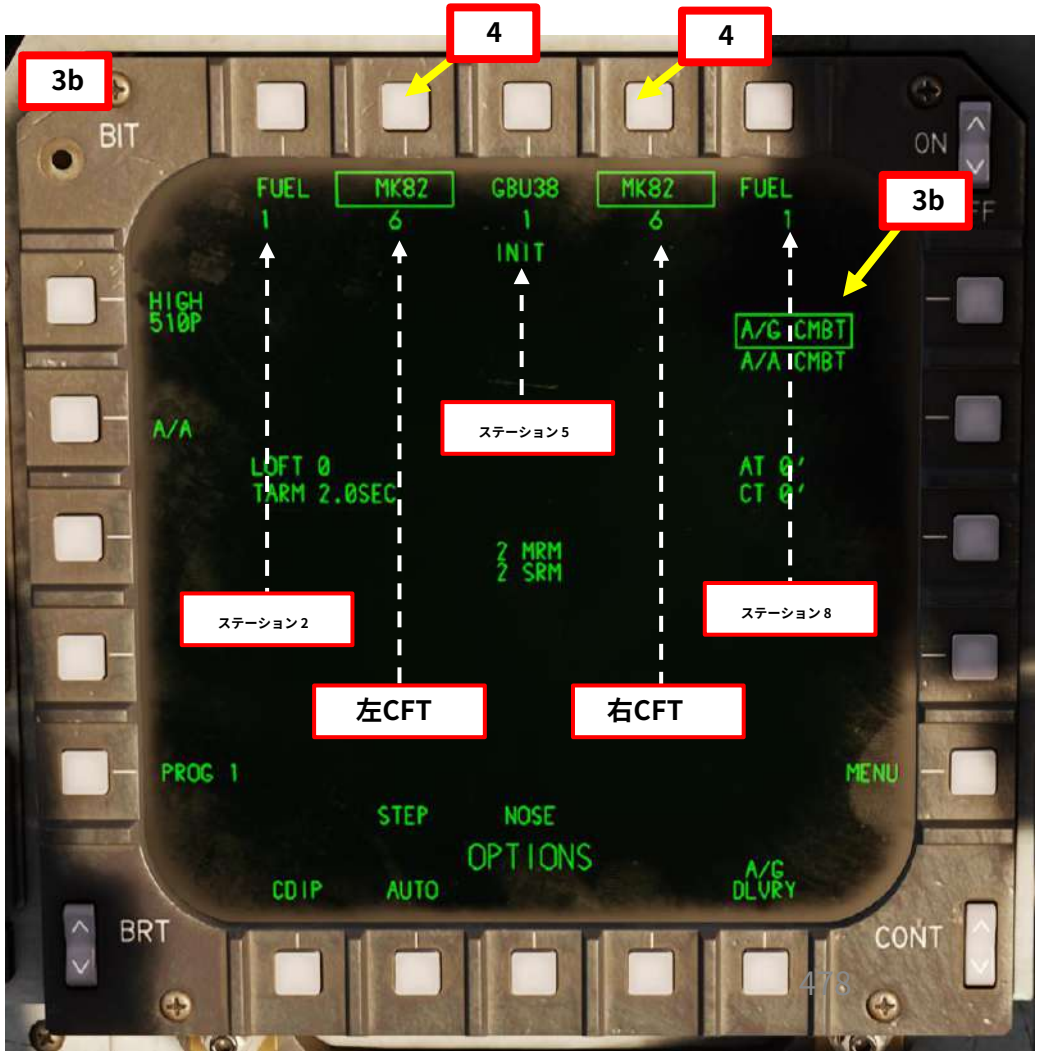
A – 武器のセットアップ

1. A/Gマスターモードを選択します。
2. ARMT/PACS（武装/プログラム可能武装制御セット）ページを選択します。
3. A/G CMBT (空対地戦闘) サブページを選択します。
4. 「MK82」の横にあるプッシュボタン（選択するとボックスで表示されます）を押して、希望の放送局を選択します。
    - 注: 武器の種類は、PACS 武器積載 航空機の再武装後に手順が正しく実行されました。







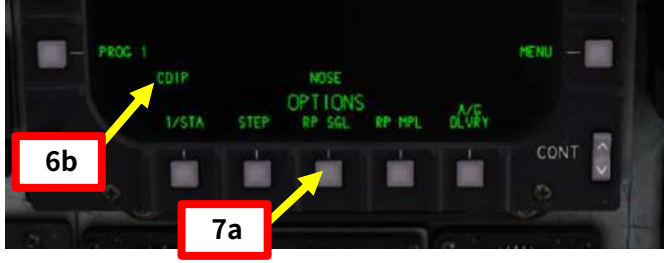


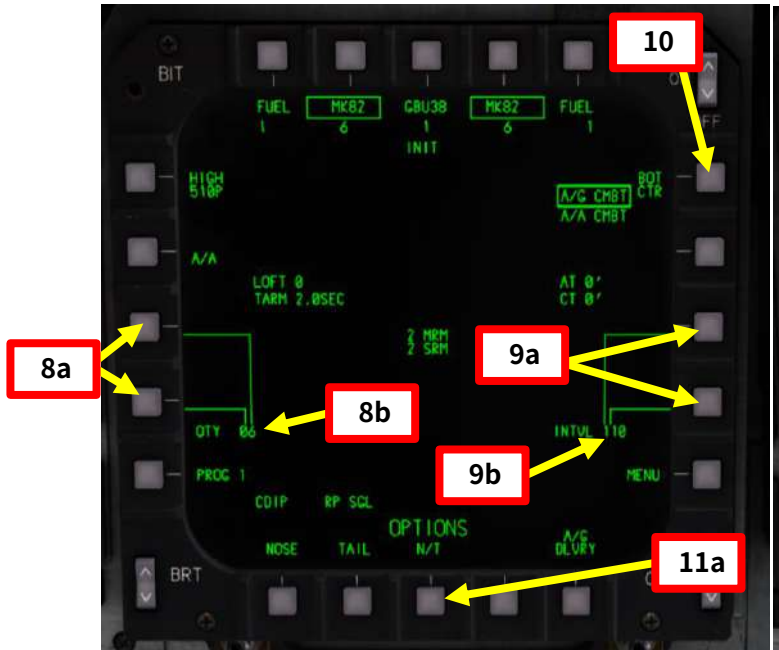
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

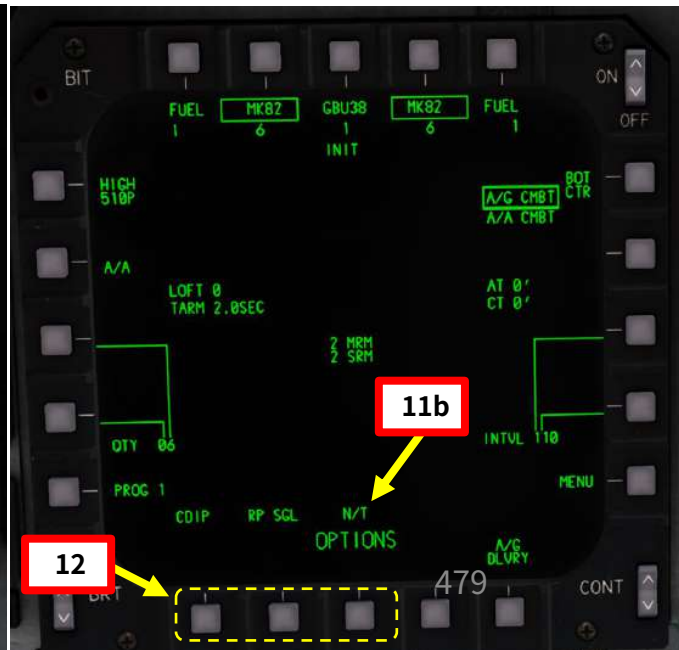
2.1.1 – MK-82 低抗力（CDIP モード）

A – 武器のセットアップ

5. 必要に応じて PROG プッシュボタンを切り替えて、設定する武器プログラム番号を選択します。ここではプログラム 1 を選択します。
    - 最大 4 つの異なる武器プログラムを設定できるため、武器と配信プロファイルをすばやく切り替えることができます。
6. CDIP (連続表示インパクトポイント)配信モードを選択します。
7. 希望するリリースシーケンスを選択します。ここでは「RIPPLE SINGLE」を選択します。
    - *1/STA: 武器リリース (ピクル) ボタンを押すたびに、選択したステーションごとに 1 つの武器が同時にドロップされます。*
    - *ステップ: ピクル ボタンを押すたびに武器が 1 つドロップされ、最適なバランスを維持するためにステーションが交互に切り替わります。*
    - *リップル シングル: ピクル ボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は、選択したステーション間で交互に投下されます。*
    - *RIPPLE MULTIPLE: ピクルボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は選択された各ステーションから同時に投下されます。*
8. 必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE リリース シーケンスを使用)、リリース数量を選択します。QTY データ フィールドの横にあるプッシュボタンを切り替えて、6 個の爆弾を選択します。
9. 必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE のリリース シーケンスを使用)、間隔 (爆弾投下間の距離 (フィート単位)) を選択します。INTVL データ フィールドの横にあるプッシュボタンを切り替えて、110 フィートの間隔を使用します。
10. 必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE のリリース シーケンスを 1 より大きい数量で設定)、BOT (Bomb On Target) オプションを希望どおりに設定します。BOT の横にあるプッシュボタンを押して、ストリング内のどの爆弾番号がターゲットに落ちるかを切り替えます (1 は最初に落とされる爆弾、CTR はストリングの中央にある爆弾)。デフォルトの「CTR」設定を使用します。
    - BOT 設定は、攻撃中にストリング内のどの爆弾がピッパーの下の指定されたターゲット/スポットに当たるかを決定します。
11. N/T（ノーズ/テール）フュージングオプションを選択します。
12. パラメータを再度編集する場合は、編集するパラメータの横にあるプッシュボタンを押します。







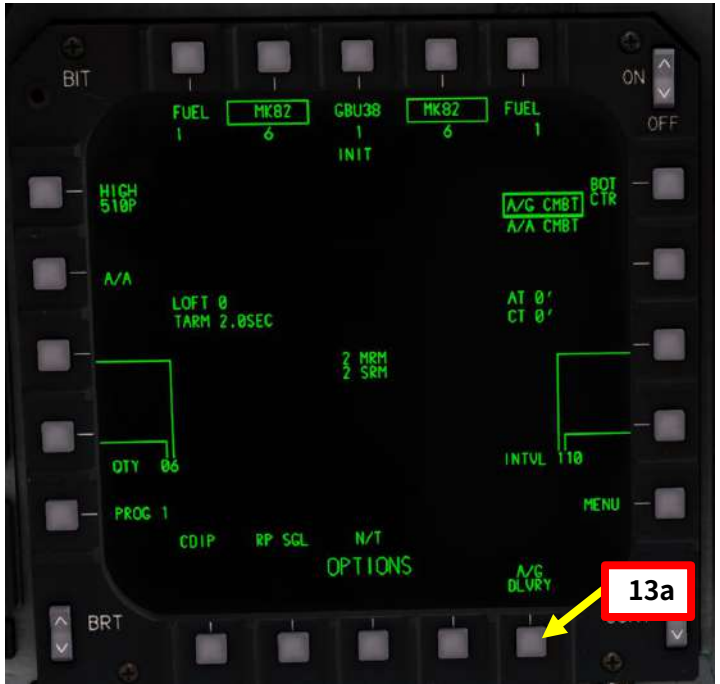
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

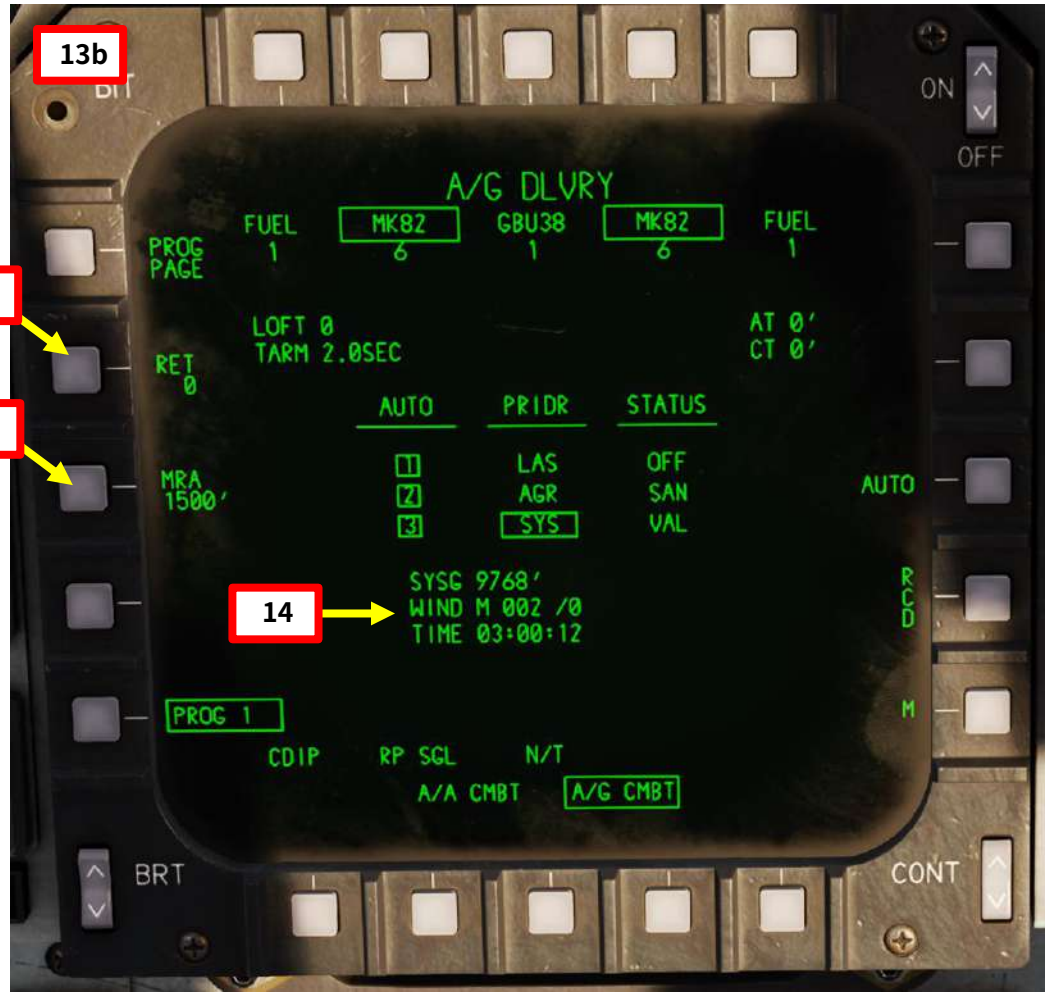
2.1.1 – MK-82 低抗力（CDIP モード）

A – 武器のセットアップ

13. A/G DLVRY（空対地配送）サブメニューを選択します。
    - 注意: 武器は A/G DLVRY ページから選択できません。以前使用した A/G ARMT (PACS) ページからのみ選択できます。
14. システム高度、風速、TOD（時刻）情報は、A/G DLVRY ページで確認できます。

15. オプション: レチクル減圧 (RET) を手動で設定する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でレチクル減圧設定をミル単位 (0 ～ 250 ミル) で入力し、RET の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、RET 設定を 0 ミルのままにします。
16. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でフィート単位の値を入力して最小リカバリ高度 (MRA) 設定を設定し、MRA の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、MRA 設定を 1500 フィートに設定します。



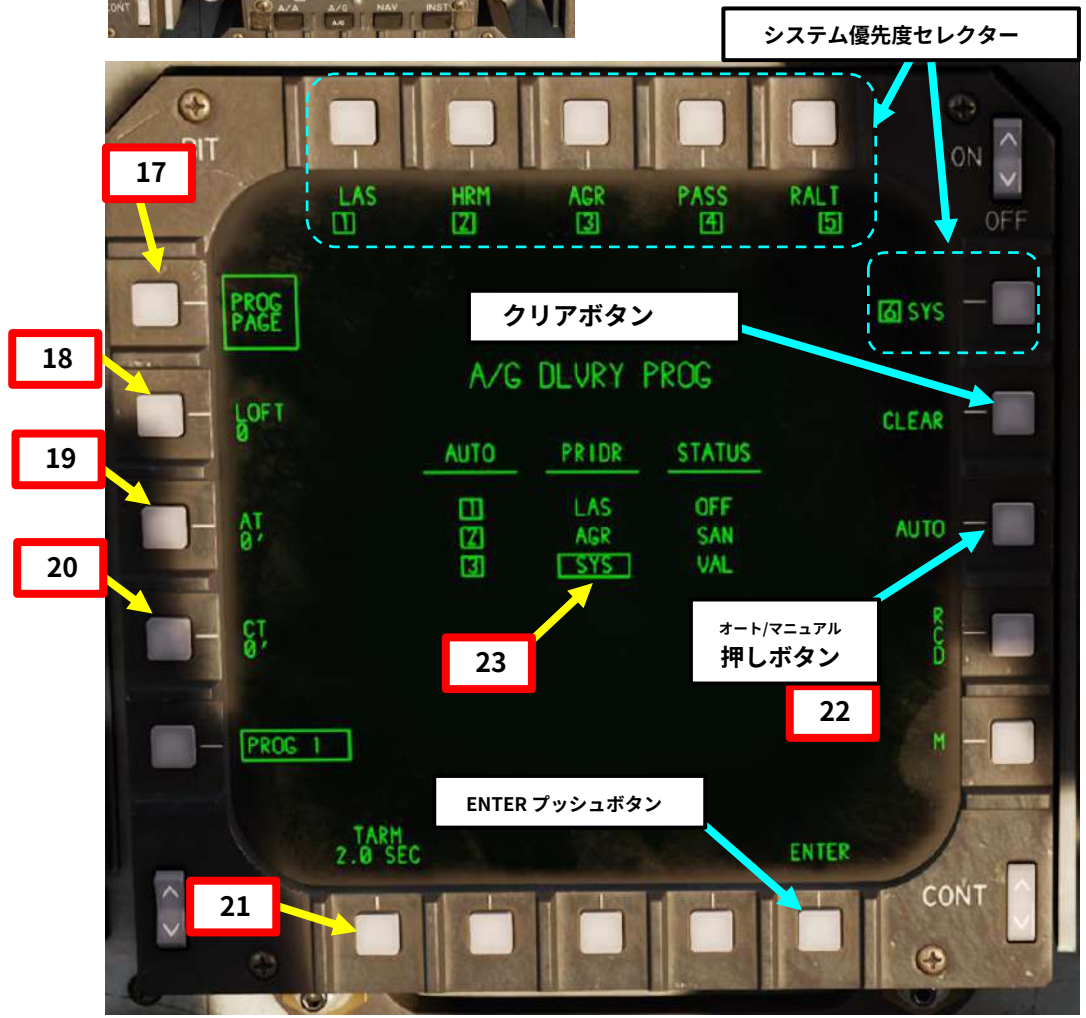


2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.1 – MK-82 低抗力（CDIP モード）

A – 武器のセットアップ

17. PROG PAGEを選択します（選択するとボックスが表示されます）。
18. オプション: UFC (アップフロント コントロール パネル) スクラッチパッドで 0 ～ 45 度の角度を入力し、LOFT の横にあるプッシュボタンを押して、ロフト角度 (LOFT) 設定を設定します。
    - LOFT 設定は 0 度を使用します。
19. オプション: トラック沿い (AT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションにより、航空機の乗組員は、攻撃ラインに沿って急降下、水平、またはロフト投下中に無誘導兵器の着弾点を調整できます。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の AT は、着弾点を長く移動して短い誤差を修正します。負の AT はその逆で、着弾点を短く移動して長い誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空白の状態で [AT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に AT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は -50 ～ 50 です。*
20. オプション: クロストラック (CT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションは AT バイアスと同じように機能しますが、ダイブ、レベル、ロフトでの投射中に無誘導兵器の着弾点を調整し、攻撃ラインから左または右に移動します。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の CT は、着弾点を右に移動して左の誤差を修正します。負の CT はその逆で、着弾点を左に移動して右の誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空白の状態で [CT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に CT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は -50 ～ 50 です。*
21. Time-to-Arm (TARM) 設定を設定します。2.0 秒のままにします。
    - *このオプションでは、リリース後に武器が作動するまでの時間を入力できます。これは、スクラッチパッド (有効な時間は 0 ～ 99.9 秒) と「TARM」プッシュボタンを押すことで行われます。小数を手動で入力しない場合は、システムによって右端の数字の前に追加されます。*
22. 自動または手動を選択するセンサー階層 必要に応じて設定します。精度を高めるために、設定されたセンサー階層はリリースの 15 秒前に使用されます。簡単にするために [自動] を選択します。
    - *注: センサー階層を手動で設定するには:*
        - *a) AUTO/MANボタンで手動センサー階層を選択します。*
        - *b) クリアを押す*
        - *c) LAS、HRM、AGR、PASS、RALT、SYS の横にある押しボタンを押して、優先順位を割り当てます (1 が最高の優先順位設定、6 が最低の優先順位設定)。*
        - *d) センサーの優先順位が設定されたら、ENTER の横にある押しボタンを押して検証します。*
23. 四角で囲まれたセンサー (SYS、この場合は「システム」) は、ターゲット上空高度 (HAT) または地上上空高度 (HAG) を計算するために使用されるセンサーを示します。「VAL」ステータスは、センサーが有効性と HUD の健全性チェックに合格したことを示します。
24. A/G CMBT ページに戻る場合は、「M」の横にある押しボタンを押して、「ARMT」(PACS) ページを選択します。

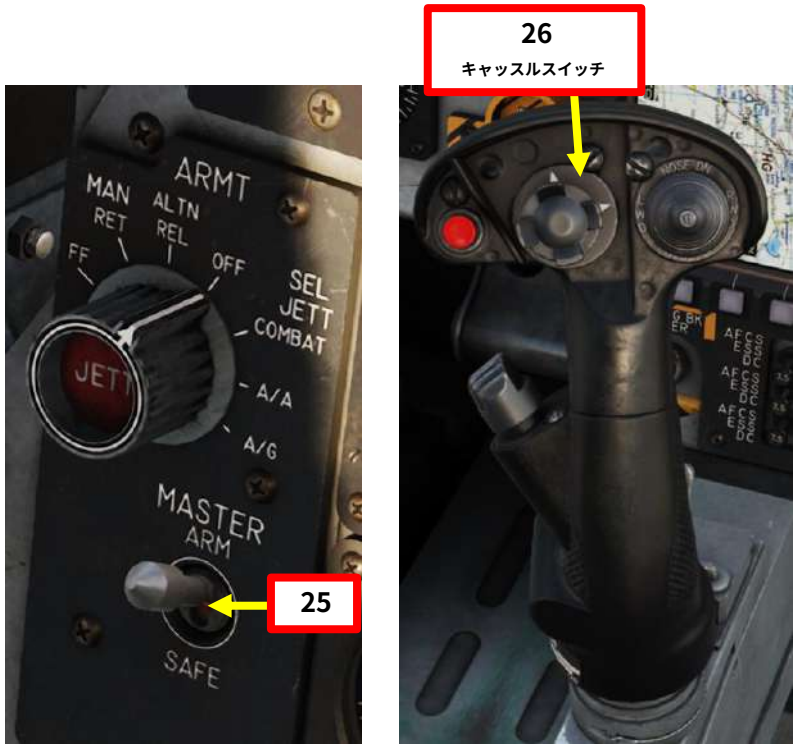


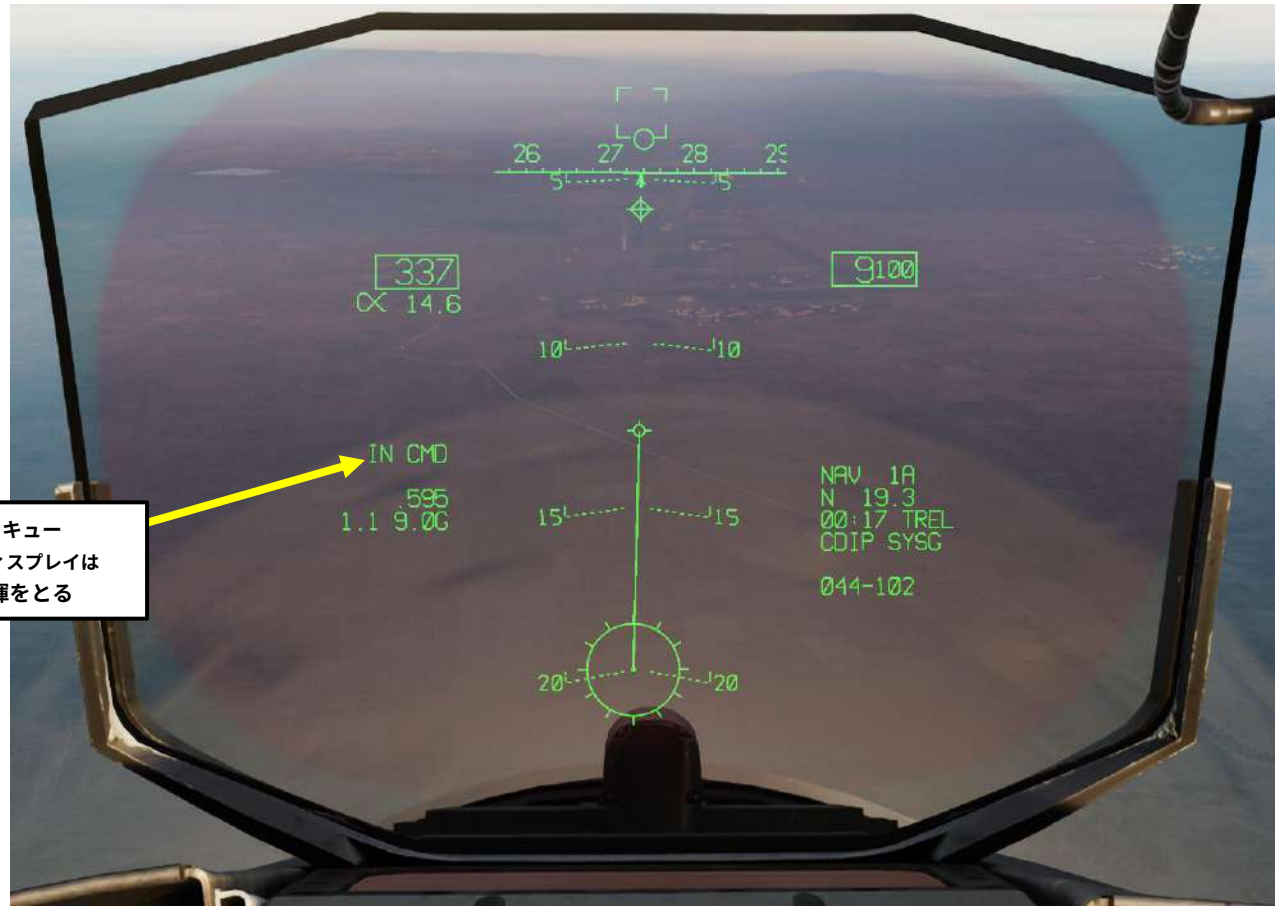
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.1 – MK-82 低抗力（CDIP モード）

B – 攻撃を実行する

25. マスターアームスイッチの設定 - ARM (UP)
26. コマンドで HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) をセンサ ーとして設定します。
    a) キャッスルスイッチを短く押す（1秒未満）
    b) Castle Switch FWD SHORT（1秒未満）を押します。
    c) 選択は「IN CMD」（In Command）キューで示されます。
    - 注: この手順は**オプション**しかし、HUD の IN CMD であることは非常に便利です。これは、兵器投下後に迅速に指定解除できるだけでなく、より重要なことに、CDIP ピパーを介した空対地レーダー (AGR) の測距が可能になるため、正確な爆撃に非常に重要となるからです。



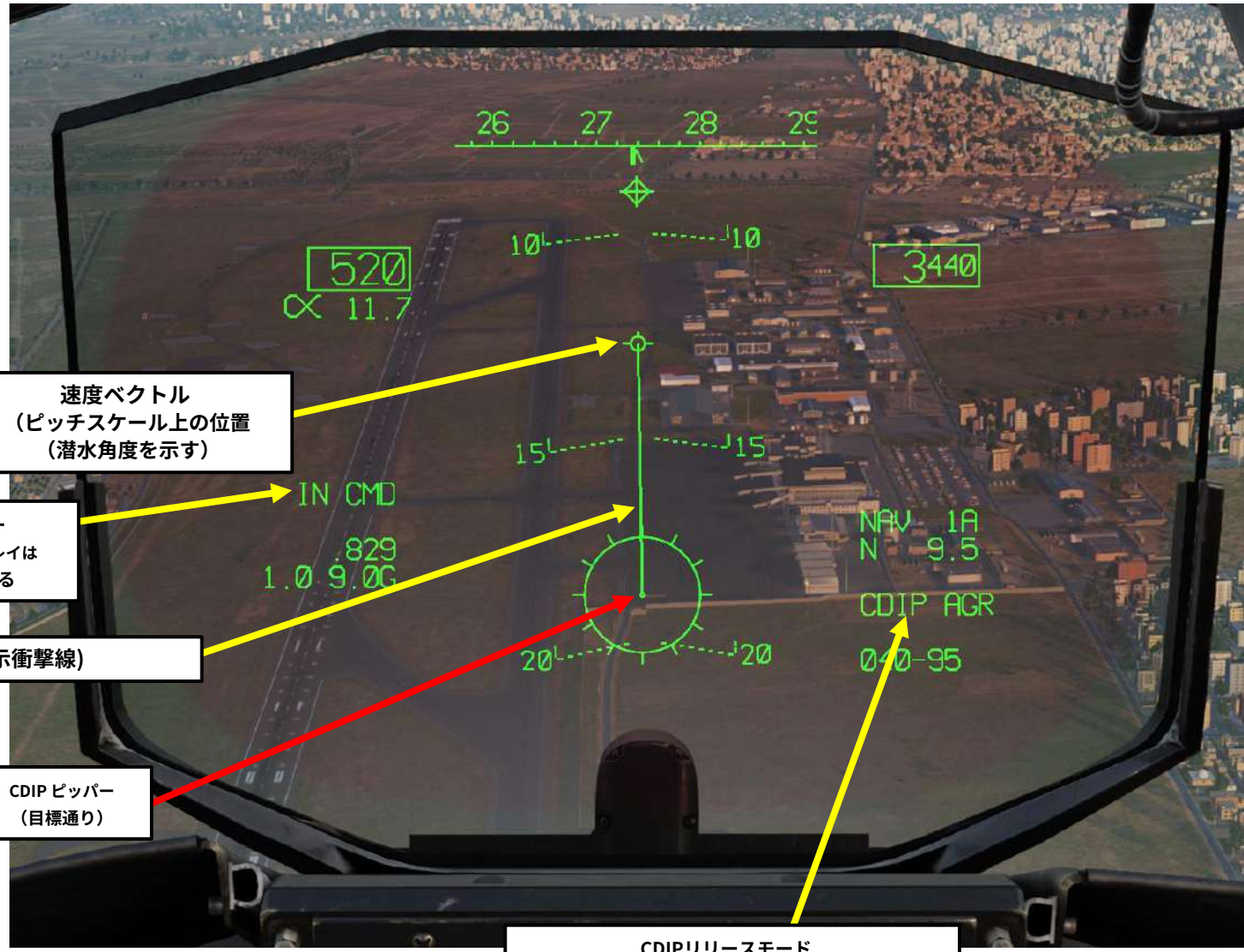


2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.1 – MK-82 低抗力（CDIP モード）

B – 攻撃を実行する

27. 少なくとも 10,000 フィートから 10 ～ 45 度の浅い急降下を実行します。30 度の急降下爆撃角度が推奨されます。
28. 航空機を操縦して、ターゲットを DIL (Display Impact Line) に合わせます。
29. 航空機を操縦して、CDIP (連続表示着弾点) ピパーの中心がターゲット上に来るようにします。
30. 武器発射（ピクル）ボタン（RALT+SPACE）を押したままにして爆弾を発射します。



2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

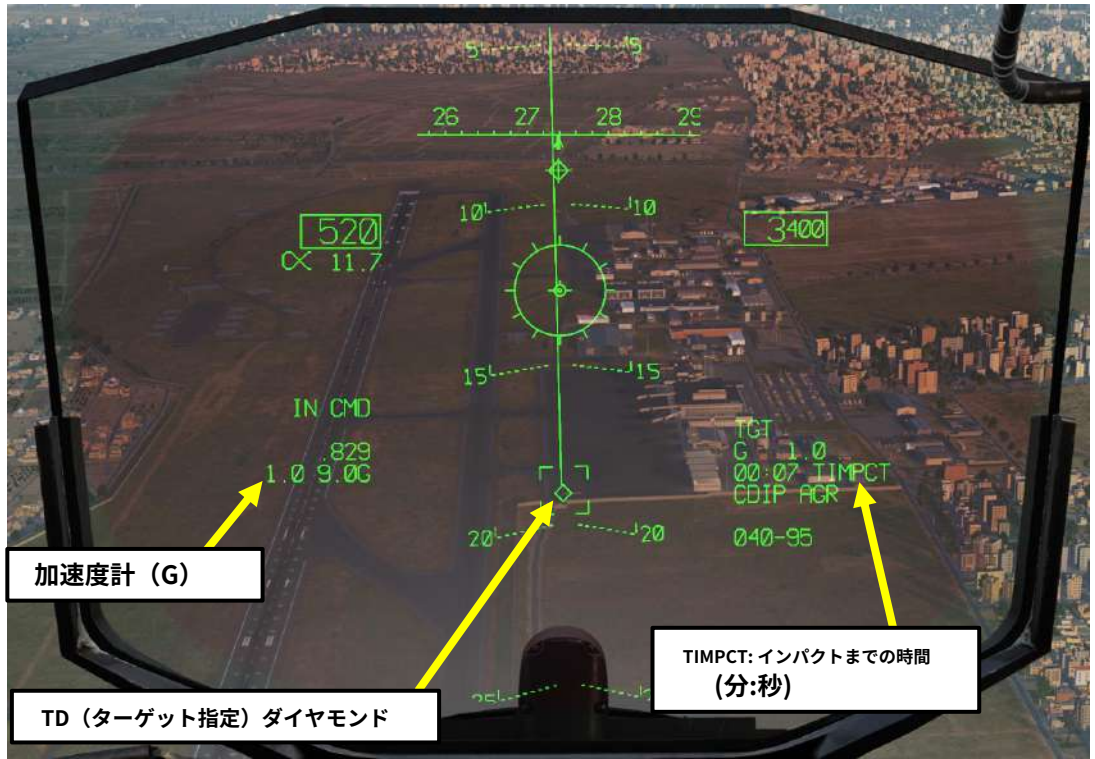
2.1.1 – MK-82 低抗力（CDIP モード）

B – 攻撃を実行する

31. 爆弾が投下されると、TIMPCT 表示に着弾までの時間 (分:秒) が表示されます。

32. 爆弾投下時に CDIP ピッパーの位置に TD (ターゲット指定) ダイヤモンドが自動的に作成され、再交戦するか、ターゲットに与えた損害を評価することができます。

33. 5G の加速で安全な脱出操作を実行します。これにより、航空機が破片の包囲圏に突入して破片による損傷を受ける可能性を回避できます。



2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.1 – MK-82 低抗力（CDIP モード）

B – 攻撃を実行する

34. ターゲットの指定を解除して TD (ターゲット指定) ダイヤモンドを削除するには、指定解除 (ボート) スイッチ - AFT SHORT を短く (1 秒未満) 押します。
    - 注: この手順は**オプション**ただし、CDIP からの指定解除は、HUD (ヘッドアップディスプレイ) センサーが制御している間に行う必要があります。

2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

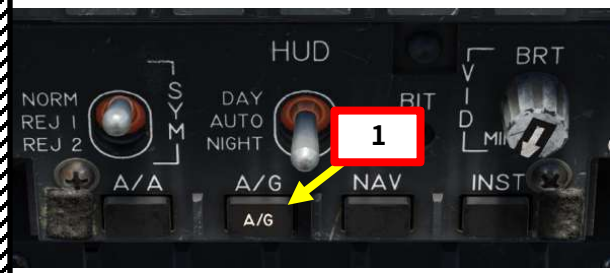
2.1.2 – MK-82AIR ハイドラッグ（HUD付き自動モード）

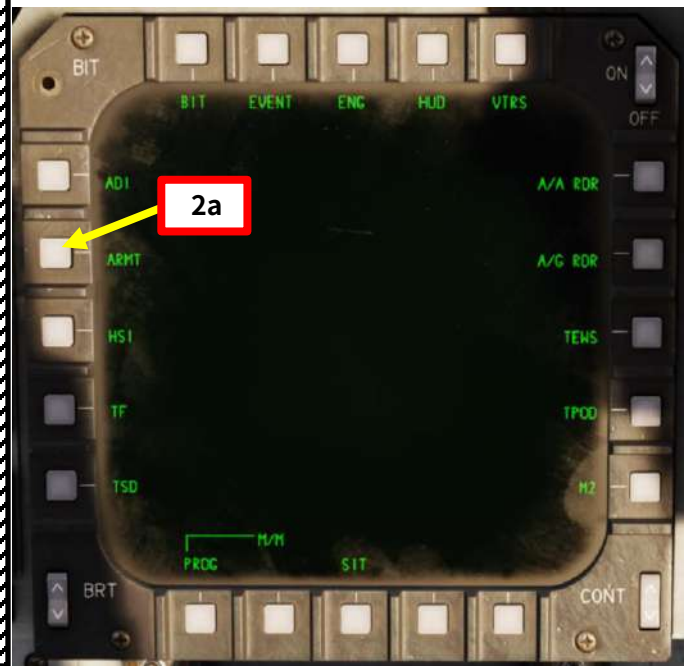
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

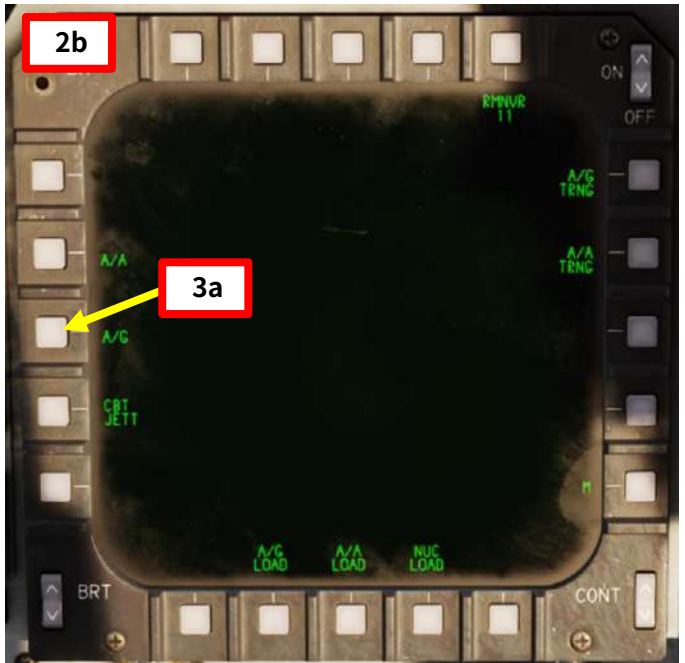
2.1.2 – MK-82AIR ハイドラッグ（HUD付き自動モード）

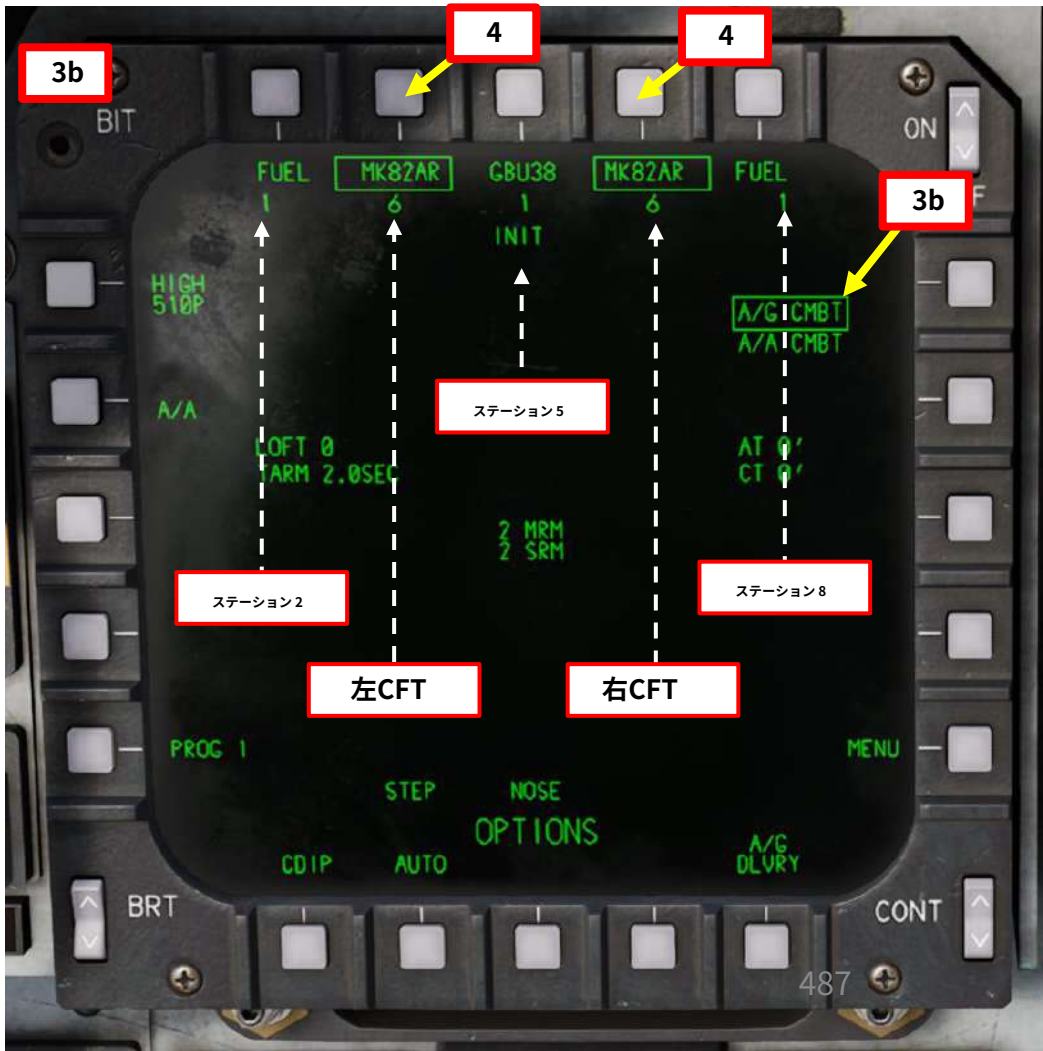
A – 武器のセットアップ

1. A/Gマスターモードを選択します。
2. ARMT/PACS（武装/プログラム可能武装制御セット）ページを選択します。
3. A/G CMBT (空対地戦闘) サブページを選択します。
4. 「MK82AR」の横にあるプッシュボタン（選択するとボックスで表示されます）を押して、希望の放送局を選択します。
    - 注: 武器の種類は、PACS 武器積載 航空機の再武装後に手順が正しく実行されました。









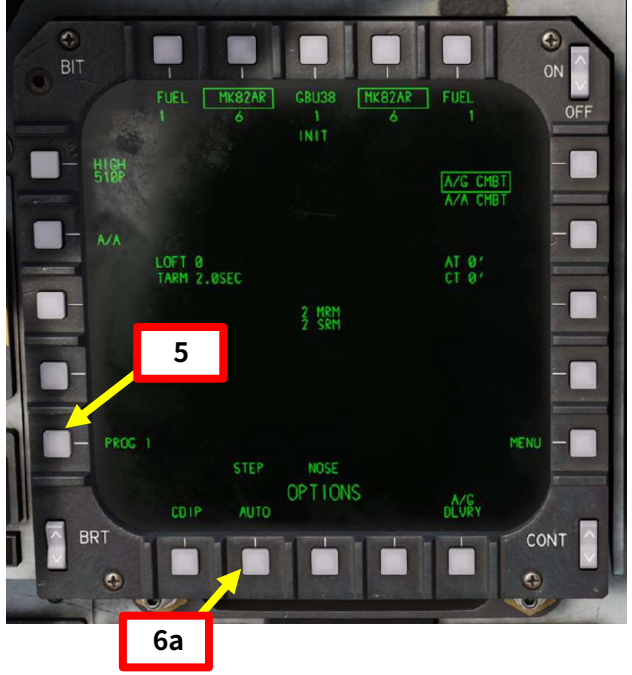
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

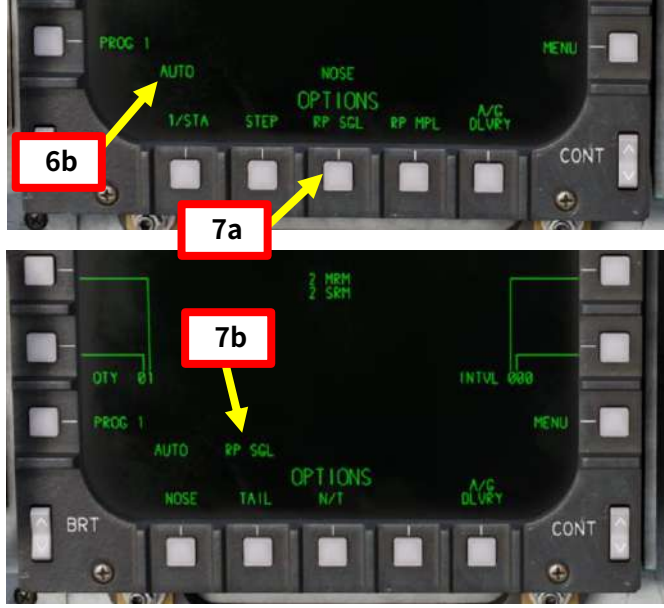
2.1.2 – MK-82AIR ハイドラッグ（HUD付き自動モード）

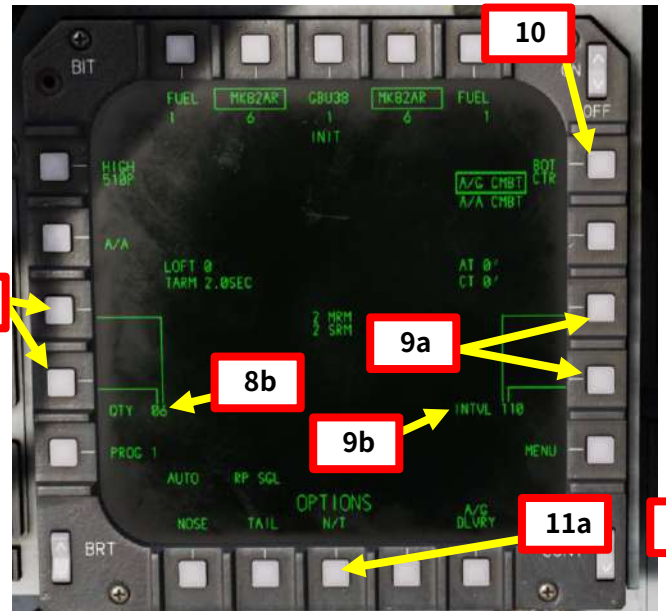
A – 武器のセットアップ

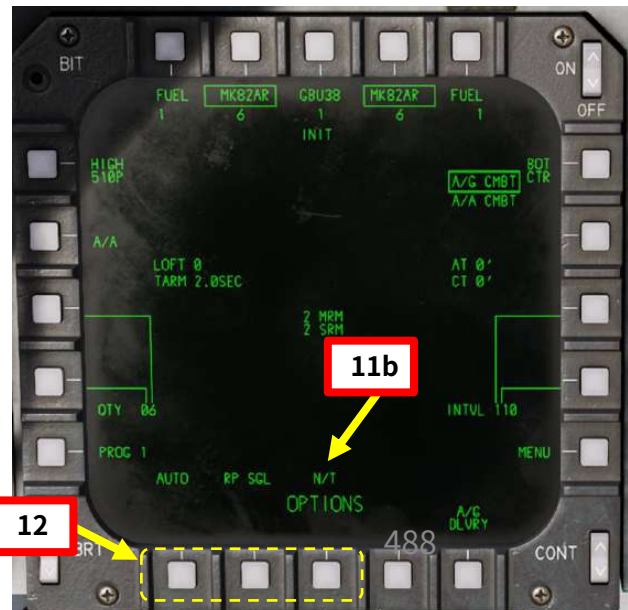
5. 必要に応じて PROG プッシュボタンを切り替えて、設定する武器プログラム番号を選択します。ここではプログラム 1 を選択します。
    - 最大 4 つの異なる武器プログラムを設定できるため、武器と配信プロファイルをすばやく切り替えることができます。
6. 自動配信モードを選択します。
7. 希望するリリースシーケンスを選択します。ここでは「RIPPLE SINGLE」を選択します。
    - *1/STA: 武器リリース (ピクル) ボタンを押すたびに、選択したステーションごとに 1 つの武器が同時にドロップされます。*
    - *ステップ: ピクル ボタンを押すたびに武器が 1 つドロップされ、最適なバランスを維持するためにステーションが交互に切り替わります。*
    - *リップル シングル: ピクル ボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は、選択したステーション間で交互に投下されます。*
    - *RIPPLE MULTIPLE: ピクルボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は選択された各ステーションから同時に投下されます。*
8. 必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE リリース シーケンスを使用)、リリース数量を選択します。QTY データ フィールドの横にあるプッシュボタンを切り替えて、6 個の爆弾を選択します。

9. 必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE のリリース シーケンスを使用)、間隔 (爆弾投下間の距離 (フィート単位)) を選択します。INTVL データ フィールドの横にあるプッシュボタンを切り替えて、110 フィートの間隔を使用します。
10. 必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE のリリース シーケンスを 1 より大きい数量で設定)、BOT (Bomb On Target) オプションを希望どおりに設定します。BOT の横にあるプッシュボタンを押して、ストリング内のどの爆弾番号がターゲットに落ちるかを切り替えます (1 は最初に落とされる爆弾、CTR はストリングの中央にある爆弾)。デフォルトの「CTR」設定を使用します。
    - BOT 設定は、攻撃中にストリング内のどの爆弾がピッパーの下の指定されたターゲット/スポットに当たるかを決定します。
11. 必要に応じて、Fuzing オプションを選択します。高抗力構成の場合は N/T を選択します。
    - *N/T (ノーズ&テール): 高抗力構成*
    - *ノーズ: 低抵抗構成*
    - *テール: 高抗力構成*
12. パラメータを再度編集する場合は、編集するパラメータの横にあるプッシュボタンを押します。









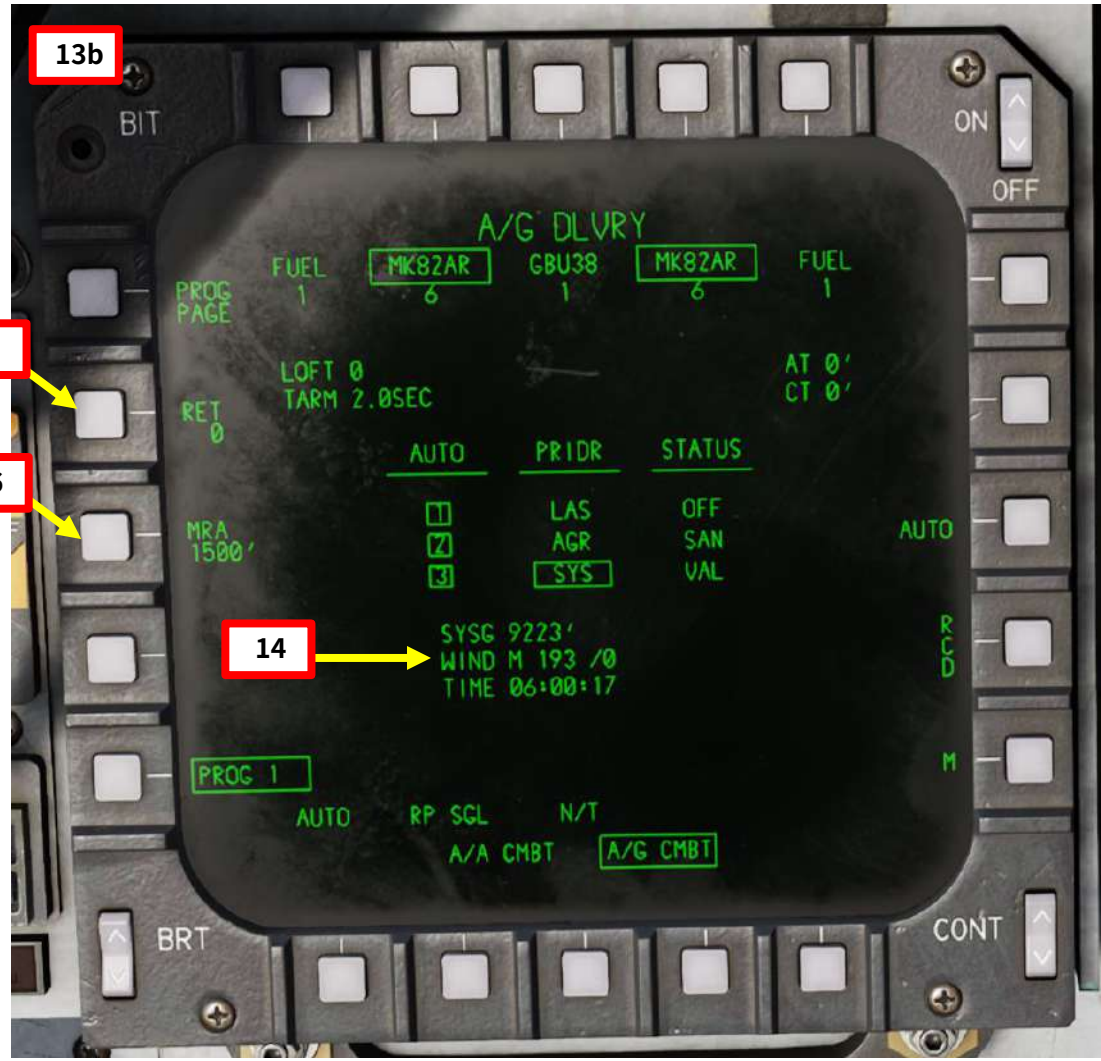
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.2 – MK-82AIR ハイドラッグ（HUD付き自動モード）

A – 武器のセットアップ

13. A/G DLVRY（空対地配送）サブメニューを選択します。
    - 注意: 武器は A/G DLVRY ページから選択できません。以前使用した A/G ARMT (PACS) ページからのみ選択できます。
14. システム高度、風速、TOD（時刻）情報は、A/G DLVRY ページで確認できます。

15. オプション: レチクル減圧 (RET) を手動で設定する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でレチクル減圧設定をミル単位 (0 ～ 250 ミル) で入力し、RET の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、RET 設定を 0 ミルのままにします。
16. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でフィート単位の値を入力して最小リカバリ高度 (MRA) 設定を設定し、MRA の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、MRA 設定を 1500 フィートに設定します。



2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.2 – MK-82AIR ハイドラッグ（HUD付き自動モード）

A – 武器のセットアップ

17. PROG PAGEを選択します（選択するとボックスが表示されます）。

18. オプション: UFC (アップフロント コントロール パネル) スクラッチパッドで 0 ～ 45 度の角度を入力し、LOFT の横にあるプッシュボタンを押して、ロフト角度 (LOFT) 設定を設定します。
    - LOFT 設定は 0 度を使用します。

19. オプション: トラック沿い (AT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションにより、航空機の乗組員は、攻撃ラインに沿って急降下、水平、またはロフト投下中に無誘導兵器の着弾点を調整できます。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の AT は、着弾点を長く移動して短い誤差を修正します。負の AT はその逆で、着弾点を短く移動して長い誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空白の状態で [AT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に AT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は -50 ～ 50 です。*

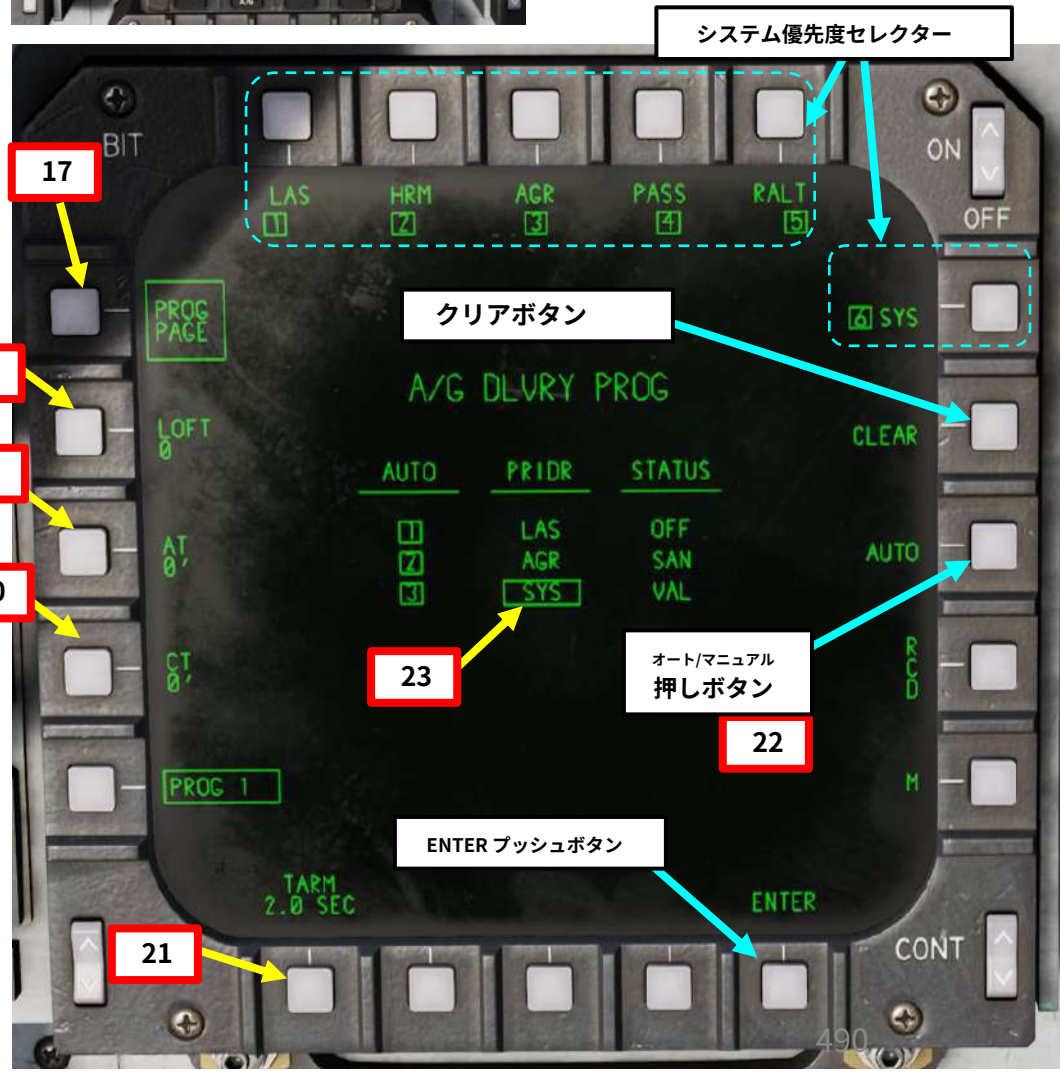
20. オプション: クロストラック (CT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションは AT バイアスと同じように機能しますが、ダイブ、レベル、ロフトでの投射中に無誘導兵器の着弾点を調整し、攻撃ラインから左または右に移動します。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の CT は、着弾点を右に移動して左の誤差を修正します。負の CT はその逆で、着弾点を左に移動して右の誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空白の状態で [CT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に CT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は -50 ～ 50 です。*

21. Time-to-Arm (TARM) 設定を設定します。2.0 秒のままにします。
    - *このオプションでは、リリース後に武器が作動するまでの時間を入力できます。これは、スクラッチパッド (有効な時間は 0 ～ 99.9 秒) と「TARM」プッシュボタンを押すことで行われます。小数を手動で入力しない場合は、システムによって右端の数字の前に追加されます。*

22. 自動または手動を選択するセンサー階層必要に応じて設定します。精度を高めるために、設定されたセンサー階層はリリースの 15 秒前に使用されます。簡単にするために [自動] を選択します。
    - *注: センサー階層を手動で設定するには:*
      a) AUTO/MANボタンで手動センサー階層を選択します。
      b) クリアを押す
      c) LAS、HRM、AGR、PASS、RALT、SYS の横にある押しボタンを押して、優先順位を割り当てます (1 が最高の優先順位設定、6 が最低の優先順位設定)。
      d) センサーの優先順位が設定されたら、ENTER の横にある押しボタンを押して検証します。

23. 四角で囲まれたセンサー (SYS、この場合は「システム」) は、ターゲット上空高度 (HAT) または地上上空高度 (HAG) を計算するために使用されるセンサーを示します。「VAL」ステータスは、センサーが有効性と HUD の健全性チェックに合格したことを示します。

24. A/G CMBT ページに戻る場合は、「M」の横にある押しボタンを押して、「ARMT」(PACS) ページを選択します。

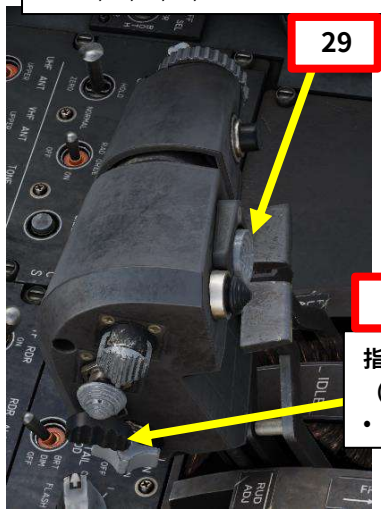


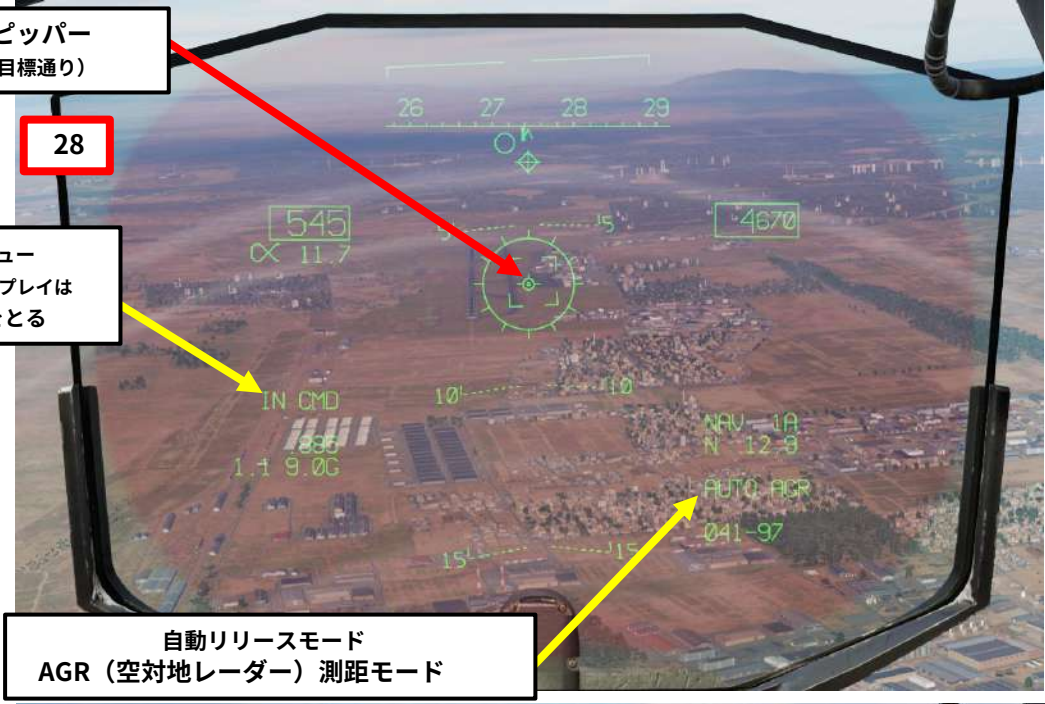
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.2 – MK-82AIR ハイドラッグ（HUD付き自動モード）

B – 武器の武装とターゲットの指定

25. マスターアームスイッチの設定 - ARM (UP)
26. コマンドで HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) をセンサ ーとして設定します。
    a) キャッスルスイッチを短く押す（1秒未満）
    b) Castle Switch FWD SHORT（1秒未満）を押します。
    c) 選択は「IN CMD」（In Command）キューで示されます。
    - 注: HUD 指定により、ピパーを介した空対地レーダー (AGR) の測距が有効になり、正確な爆撃に非常に重要になります。
27. 指定解除（ボート）スイッチ - AFT を押して、ターゲットがまだ指定されていないことを確認します。
28. 航空機を操縦して、ピパー/レチクルを指定したいターゲットに合わせます。
29. TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放し、ターゲットを指定します。





2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

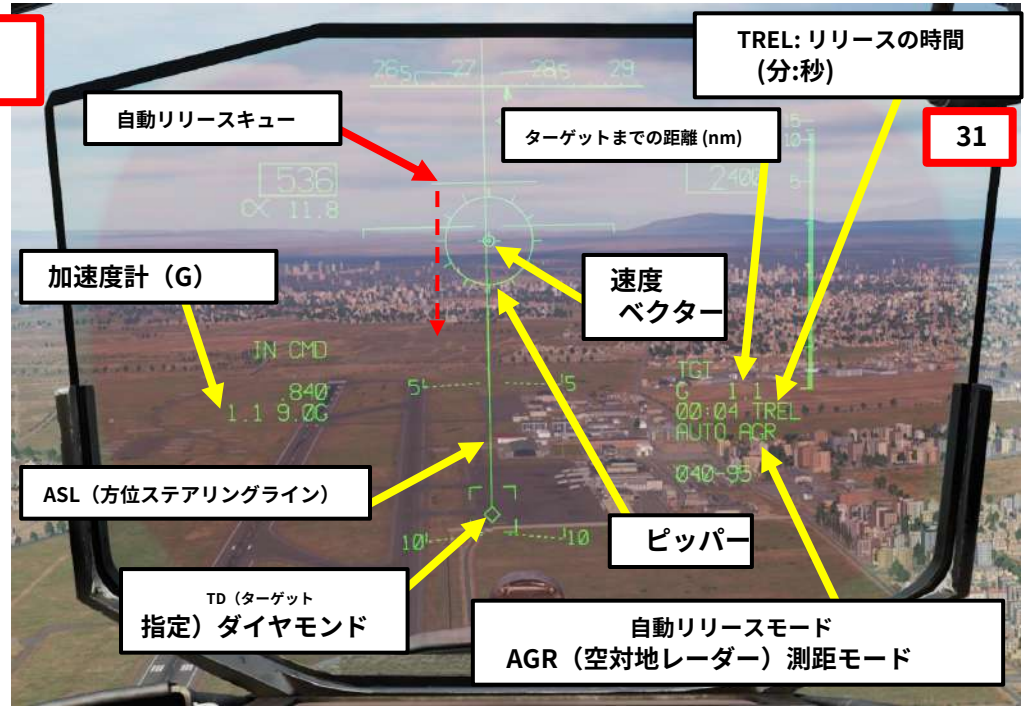
2.1.2 – MK-82AIR ハイドラッグ（HUD付き自動モード）

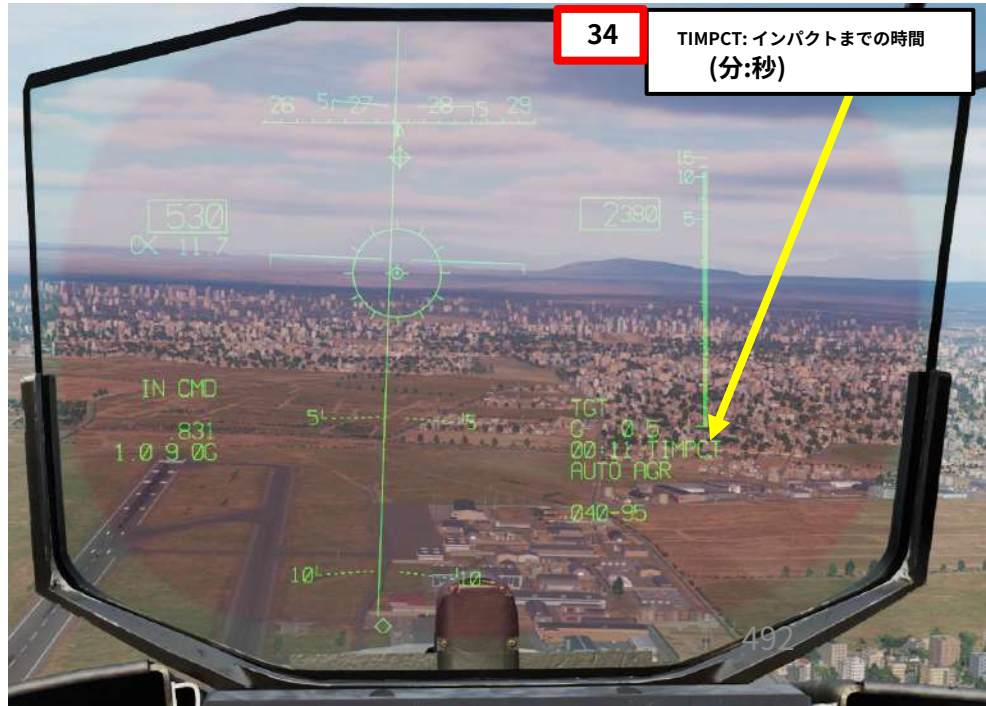
C – 攻撃を実行する

30. 水平飛行し、ピパーを ASL (方位角ステアリングライン) に合わせるように航空機を操縦します。

31. TREL (リリース時間) が 10 秒に達すると、自動リリース キューが速度ベクトルの 5 度上の ASL に表示されます。ASL をピッパーの中央に保ちます。
32. 自動発射キューが ASL に沿って移動するときに、武器発射 (ピクル) ボタン (RALT+SPACE) を押したままにして爆弾を発射します。
33. 自動放出キューが速度ベクトルを横切ると、爆弾は自動的に落下します。
34. 爆弾が投下されると、TIMPCT 表示に着弾までの時間 (分:秒) が表示されます。

35. TD (ターゲット指定) ダイヤモンドを使用すると、ターゲットに再攻撃するか、ターゲットに与えたダメージを評価できます。
36. 5G の加速で安全な脱出操作を実行します。これにより、航空機が破片の包囲圏に突入して破片による損傷を受ける可能性を回避できます。





2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.2 – MK-82AIR ハイドラッグ（HUD付き自動モード）

C – 攻撃を実行する

37. ターゲットの指定を解除して TD (ターゲット指定) ダイヤモンドを削除するには、指定解除 (ボート) スイッチ - AFT SHORT を短く (1 秒未満) 押します。

2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

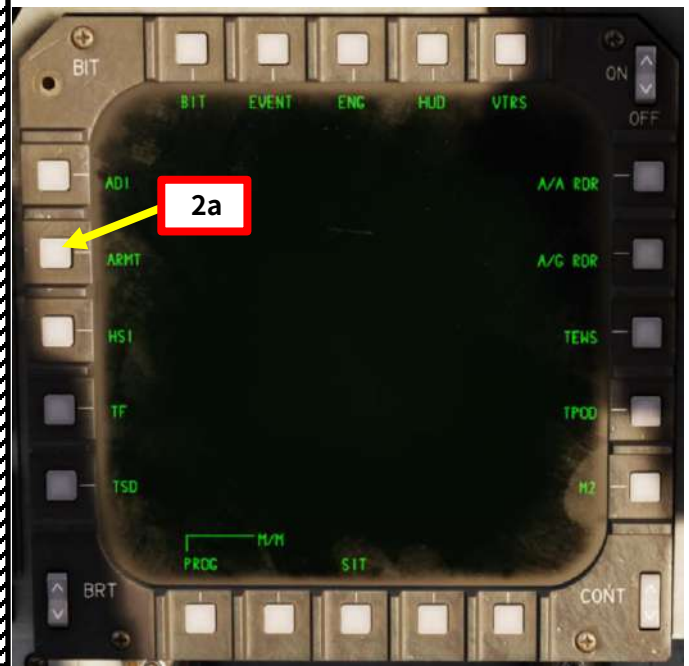
2.1.3 – MK-82 スネークアイズ（ステアポイント付き自動モード）

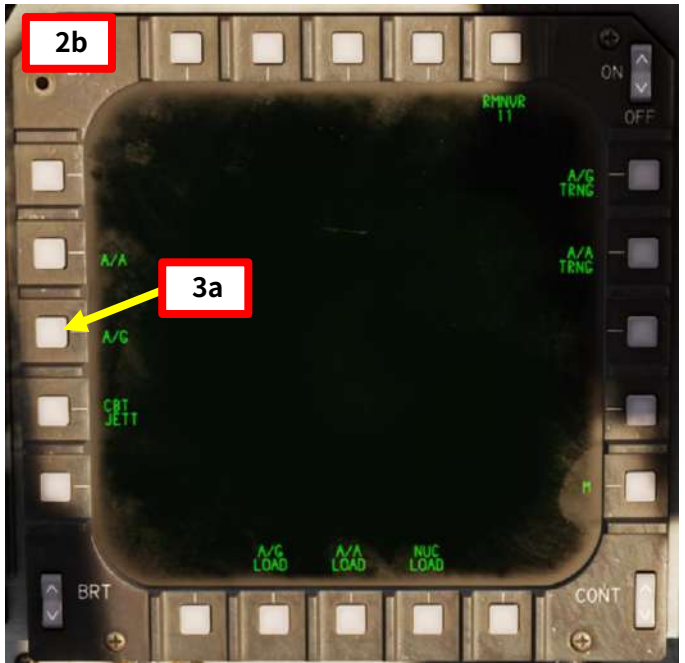
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

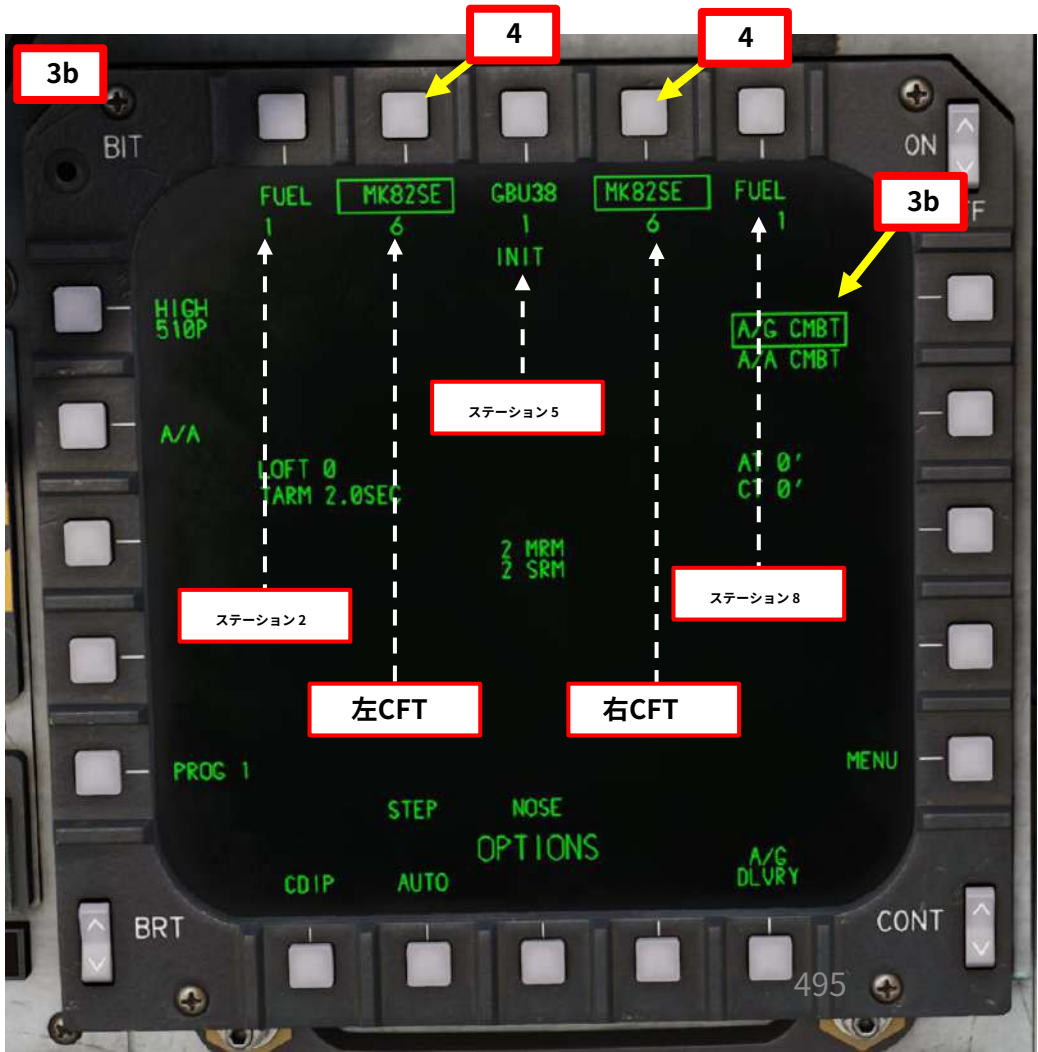
2.1.3 – MK-82 スネークアイズ（ステアポイント付き自動モード）

A – 武器のセットアップ

1. A/Gマスターモードを選択します。
2. ARMT/PACS（武装/プログラム可能武装制御セット）ページを選択します。
3. A/G CMBT (空対地戦闘) サブページを選択します。
4. 「MK82AR」の横にあるプッシュボタン（選択するとボックスで表示されます）を押して、希望の放送局を選択します。
    - 注: 武器の種類は、PACS 武器積載 航空機の再武装後に手順が正しく実行されました。





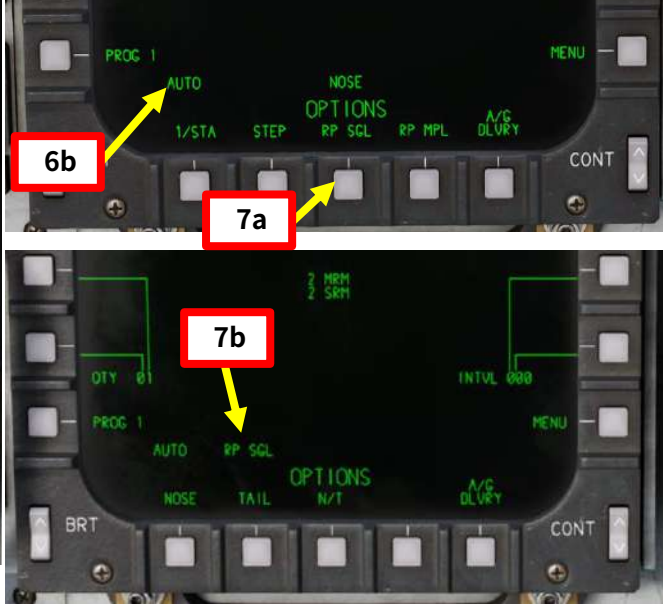


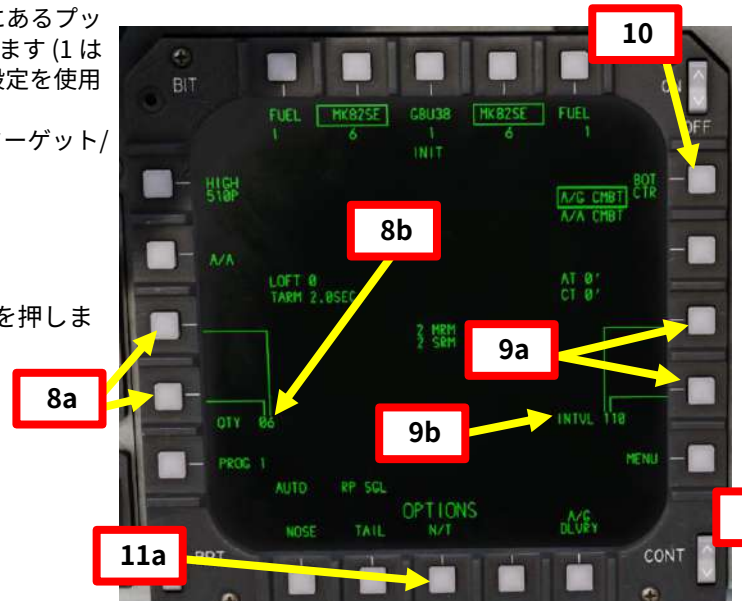
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

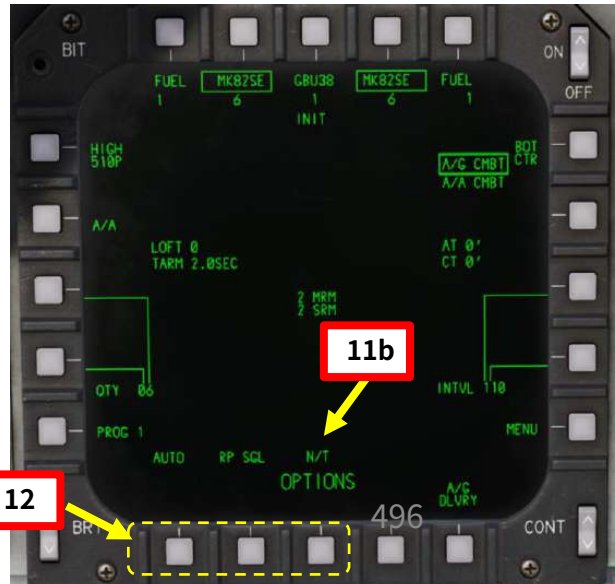
2.1.3 – MK-82 スネークアイズ（ステアポイント付き自動モード）

A – 武器のセットアップ

5. 必要に応じて PROG プッシュボタンを切り替えて、設定する武器プログラム番号を選択します。ここではプログラム 1 を選択します。
    - 最大 4 つの異なる武器プログラムを設定できるため、武器と配信プロファイルをすばやく切り替えることができます。
6. 自動配信モードを選択します。
7. 希望するリリースシーケンスを選択します。ここでは「RIPPLE SINGLE」を選択します。
    - *1/STA: 武器リリース (ピクル) ボタンを押すたびに、選択したステーションごとに 1 つの武器が同時にドロップされます。*
    - *ステップ: ピクル ボタンを押すたびに武器が 1 つドロップされ、最適なバランスを維持するためにステーションが交互に切り替わります。*
    - *リップル シングル: ピクル ボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は、選択したステーション間で交互に投下されます。*
    - *RIPPLE MULTIPLE: ピクルボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は選択された各ステーションから同時に投下されます。*
8. 必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE リリース シーケンスを使用)、リリース数量を選択します。QTY データ フィールドの横にあるプッシュボタンを切り替えて、6 個の爆弾を選択します。
9. 必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE のリリース シーケンスを使用)、間隔 (爆弾投下間の距離 (フィート単位)) を選択します。INTVL データ フィールドの横にあるプッシュボタンを切り替えて、110 フィートの間隔を使用します。
10. 必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE のリリース シーケンスを 1 より大きい数量で設定)、BOT (Bomb On Target) オプションを希望どおりに設定します。BOT の横にあるプッシュボタンを押して、ストリング内のどの爆弾番号がターゲットに落ちるかを切り替えます (1 は最初に落とされる爆弾、CTR はストリングの中央にある爆弾)。デフォルトの「CTR」設定を使用します。
    - BOT 設定は、攻撃中にストリング内のどの爆弾がピッパーの下の指定されたターゲット/スポットに当たるかを決定します。
11. 必要に応じて、Fuzing オプションを選択します。高抗力構成の場合は N/T を選択します。
    - *N/T (ノーズ&テール): 高抗力構成*
    - *ノーズ: 低抵抗構成*
    - *テール: 高抗力構成*
12. パラメータを再度編集する場合は、編集するパラメータの横にあるプッシュボタンを押します。







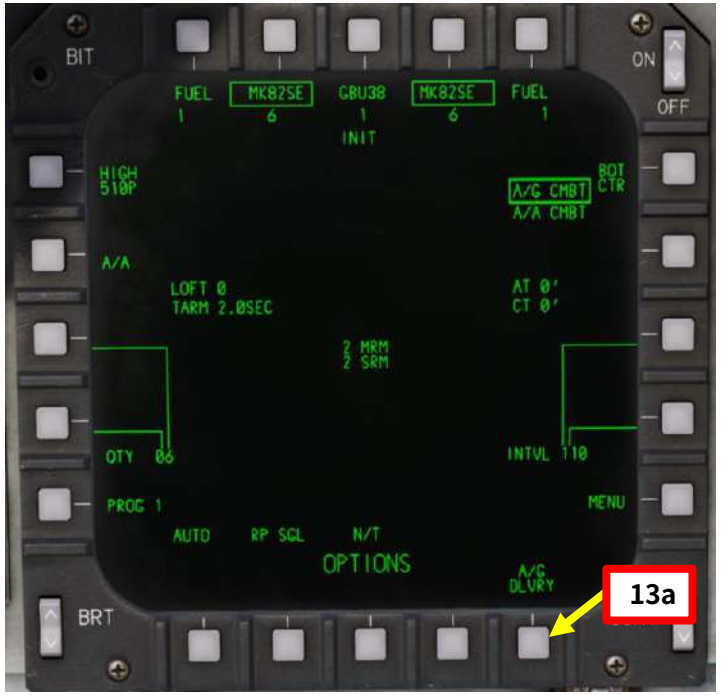
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

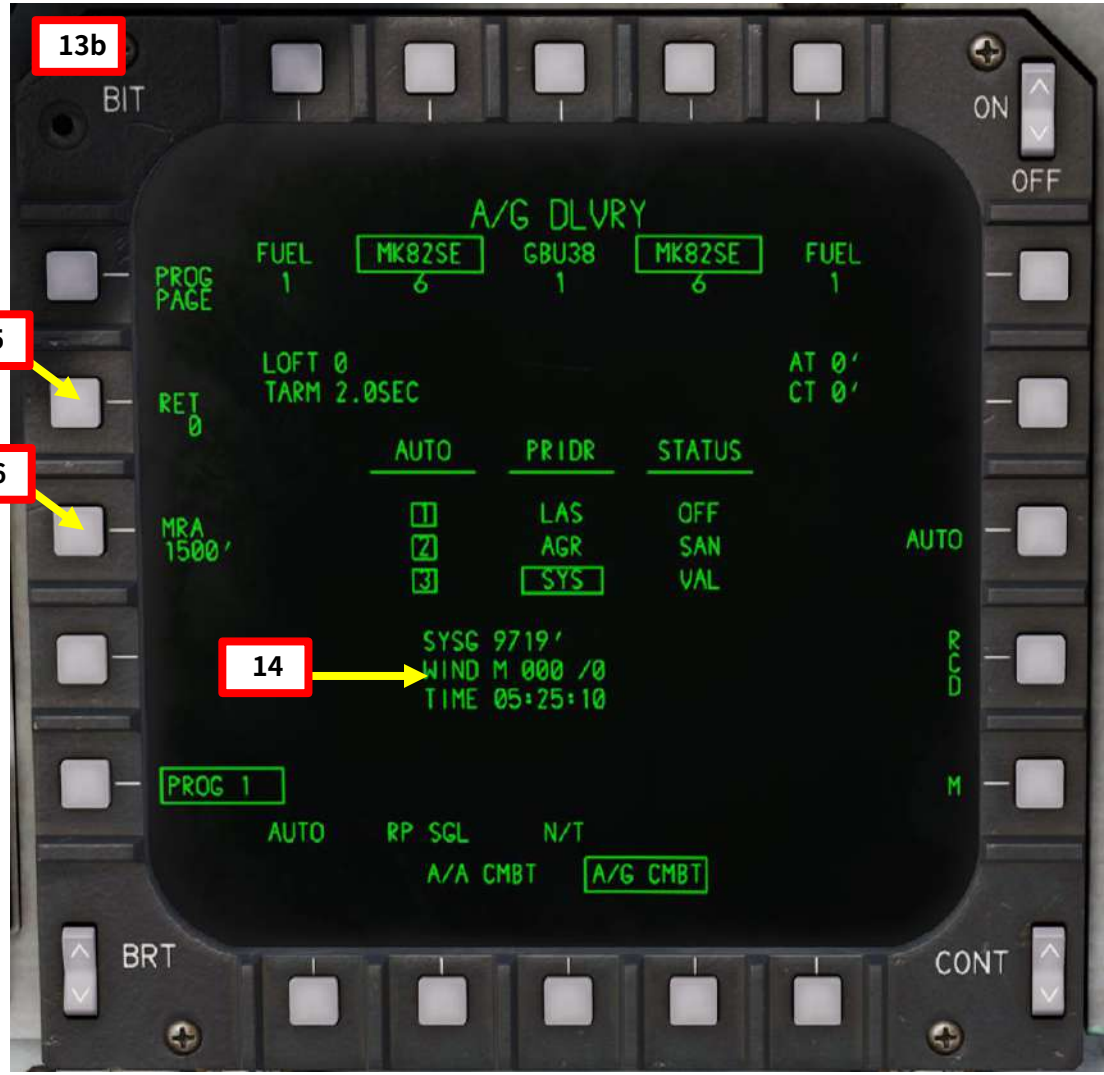
2.1.3 – MK-82 スネークアイズ（ステアポイント付き自動モード）

A – 武器のセットアップ

13. A/G DLVRY（空対地配送）サブメニューを選択します。
    - 注意: 武器は A/G DLVRY ページから選択できません。以前使用した A/G ARMT (PACS) ページからのみ選択できます。
14. システム高度、風速、TOD（時刻）情報は、A/G DLVRY ページで確認できます。

15. オプション: レチクル減圧 (RET) を手動で設定する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でレチクル減圧設定をミル単位 (0 ～ 250 ミル) で入力し、RET の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、RET 設定を 0 ミルのままにします。
16. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でフィート単位の値を入力して最小リカバリ高度 (MRA) 設定を設定し、MRA の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、MRA 設定を 1500 フィートに設定します。



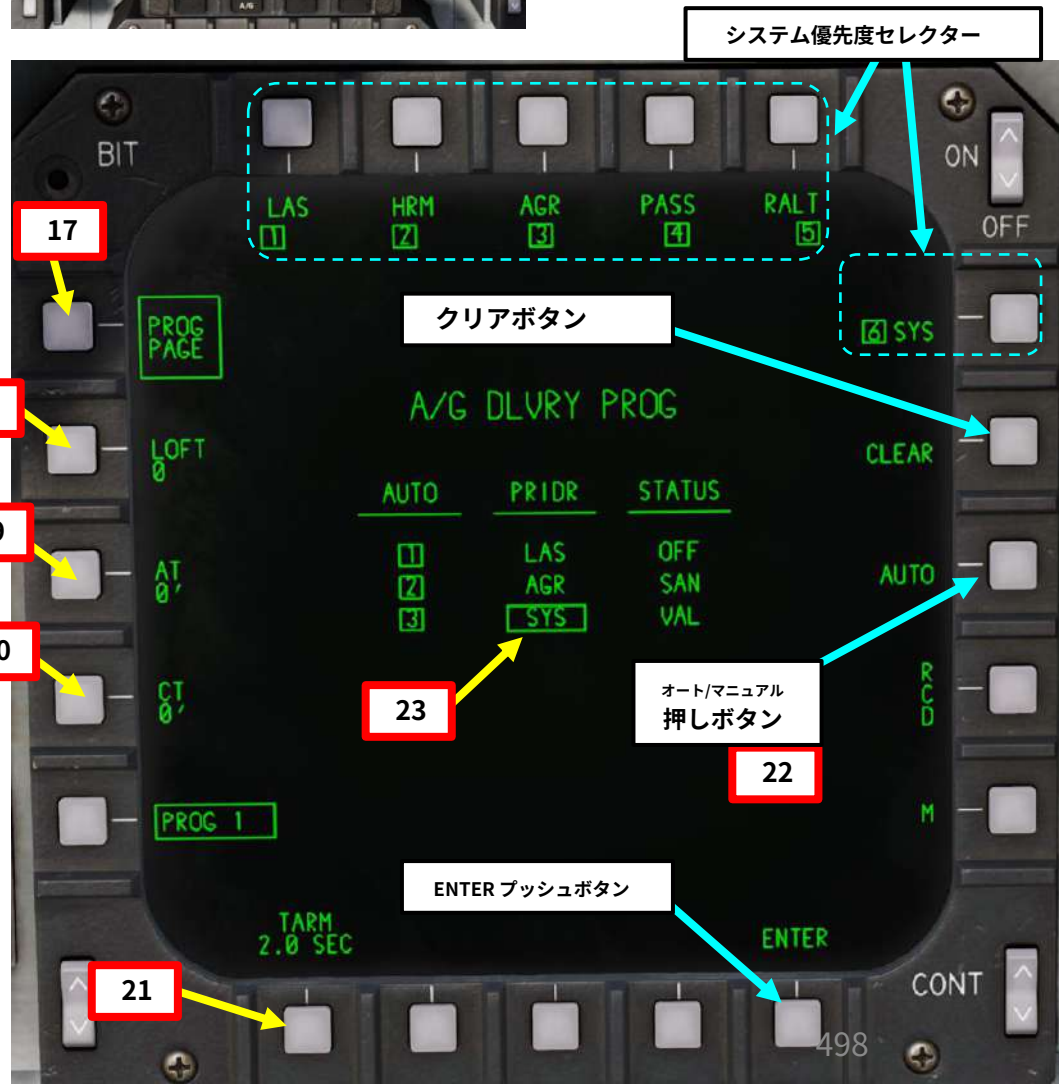


2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.3 – MK-82 スネークアイズ（ステアポイント付き自動モード）

A – 武器のセットアップ

17. PROG PAGEを選択します（選択するとボックスが表示されます）。
18. オプション: UFC (アップフロント コントロール パネル) スクラッチパッドで 0 ～ 45 度の角度を入力し、LOFT の横にあるプッシュボタンを押して、ロフト角度 (LOFT) 設定を設定します。
    - LOFT 設定は 0 度を使用します。
19. オプション: トラック沿い (AT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションにより、航空機の乗組員は、攻撃ラインに沿って急降下、水平、またはロフト投下中に無誘導兵器の着弾点を調整できます。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の AT は、着弾点を長く移動して短い誤差を修正します。負の AT はその逆で、着弾点を短く移動して長い誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空白の状態で [AT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に AT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は -50 ～ 50 です。*
20. オプション: クロストラック (CT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションは AT バイアスと同じように機能しますが、ダイブ、レベル、ロフトでの投射中に無誘導兵器の着弾点を調整し、攻撃ラインから左または右に移動します。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の CT は、着弾点を右に移動して左の誤差を修正します。負の CT はその逆で、着弾点を左に移動して右の誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空白の状態で [CT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に CT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は -50 ～ 50 です。*
21. Time-to-Arm (TARM) 設定を設定します。2.0 秒のままにします。
    - *このオプションでは、リリース後に武器が作動するまでの時間を入力できます。これは、スクラッチパッド (有効な時間は 0 ～ 99.9 秒) と「TARM」プッシュボタンを押すことで行われます。小数を手動で入力しない場合は、システムによって右端の数字の前に追加されます。*
22. 自動または手動を選択するセンサー階層 必要に応じて設定します。精度を高めるために、設定されたセンサー階層はリリースの 15 秒前に使用されます。簡単にするために [自動] を選択します。
    - *注: センサー階層を手動で設定するには:*
        - *a) AUTO/MANボタンで手動センサー階層を選択します。*
        - *b) クリアを押す*
        - *c) LAS、HRM、AGR、PASS、RALT、SYS の横にある押しボタンを押して、優先順位を割り当てます (1 が最高の優先順位設定、6 が最低の優先順位設定)。*
        - *d) センサーの優先順位が設定されたら、ENTER の横にある押しボタンを押して検証します。*
23. 四角で囲まれたセンサー (SYS、この場合は「システム」) は、ターゲット上空高度 (HAT) または地上上空高度 (HAG) を計算するために使用されるセンサーを示します。「VAL」ステータスは、センサーが有効性と HUD の健全性チェックに合格したことを示します。
24. A/G CMBT ページに戻る場合は、「M」の横にある押しボタンを押して、「ARMT」(PACS) ページを選択します。



2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

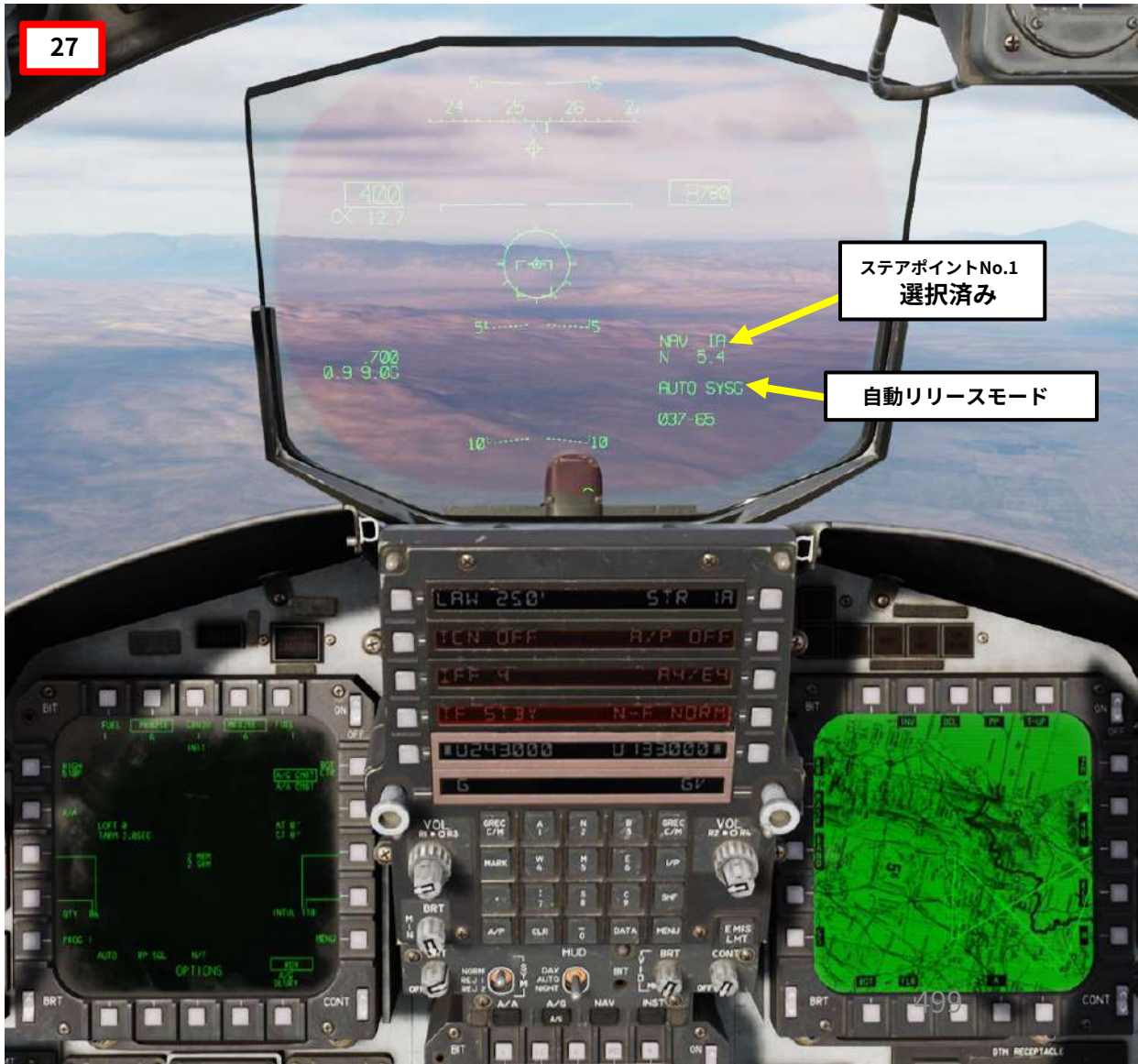
2.1.3 – MK-82 スネークアイズ（ステアポイント付き自動モード）

B – 武器の武装とターゲットの指定

25. マスターアームスイッチの設定 - ARM (UP)
26. 指定解除（ボート）スイッチ - AFT を押して、ターゲットがまだ指定されていないことを確認します。
27. このチュートリアルでは、ステアポイント 2 がすでに作成され、ターゲット上に設定されていると想定します。ただし、まだ選択していません。

指定解除/ミサイル拒否スイッチ（ボートスイッチ）

- *前方/中央/後方*



2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.3 – MK-82 スネークアイズ（ステアポイント付き自動モード）

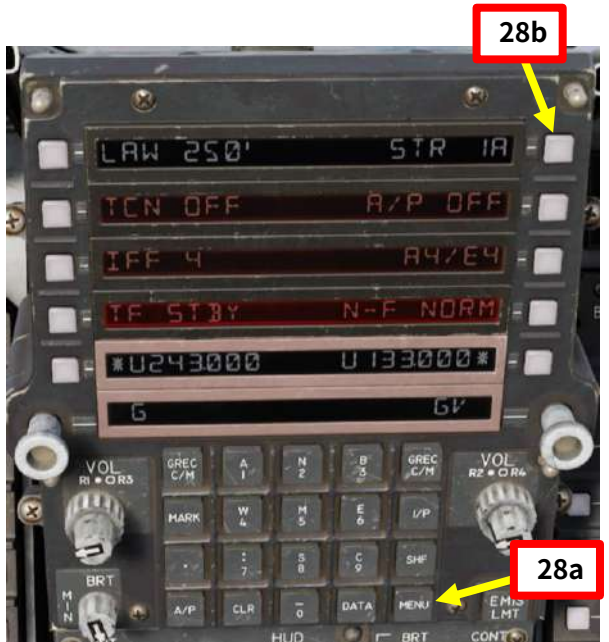
B – 武器の武装とターゲットの指定

28. ターゲットはステアポイント 2 にあります。既存のステアポイント 2 をターゲット ポイント 2 に変換する必要があります。これは「2」(2 の後にドットが続きます) と呼ばれます。
    a) UFC (Upfront Control Panel) メニュー 1 を選択します。
    b) STR の横にあるプッシュボタンを押して、Steerpoint メニューを選択します。
    c) UFCスクラッチパッドで「2」と入力します。
    d) STR の横にある押しボタンを押します。これでステアポイント 2 が選択されます。
    e) UFC スクラッチパッドで、「2」と入力し、その後に「.」と入力します (2 の後にドットが続きます)。
    f) STR の横にあるプッシュボタンを押します。これで、ステアポイント 2 がターゲット ポイント「2」に変換されます。

    g) UFC メニュー 1 に戻ります。

TSD（戦術状況表示）ページ ステアポイント「2」（ターゲットポイントに変換されない）

TSD（戦術状況表示）ページ
ターゲットポイント「2」



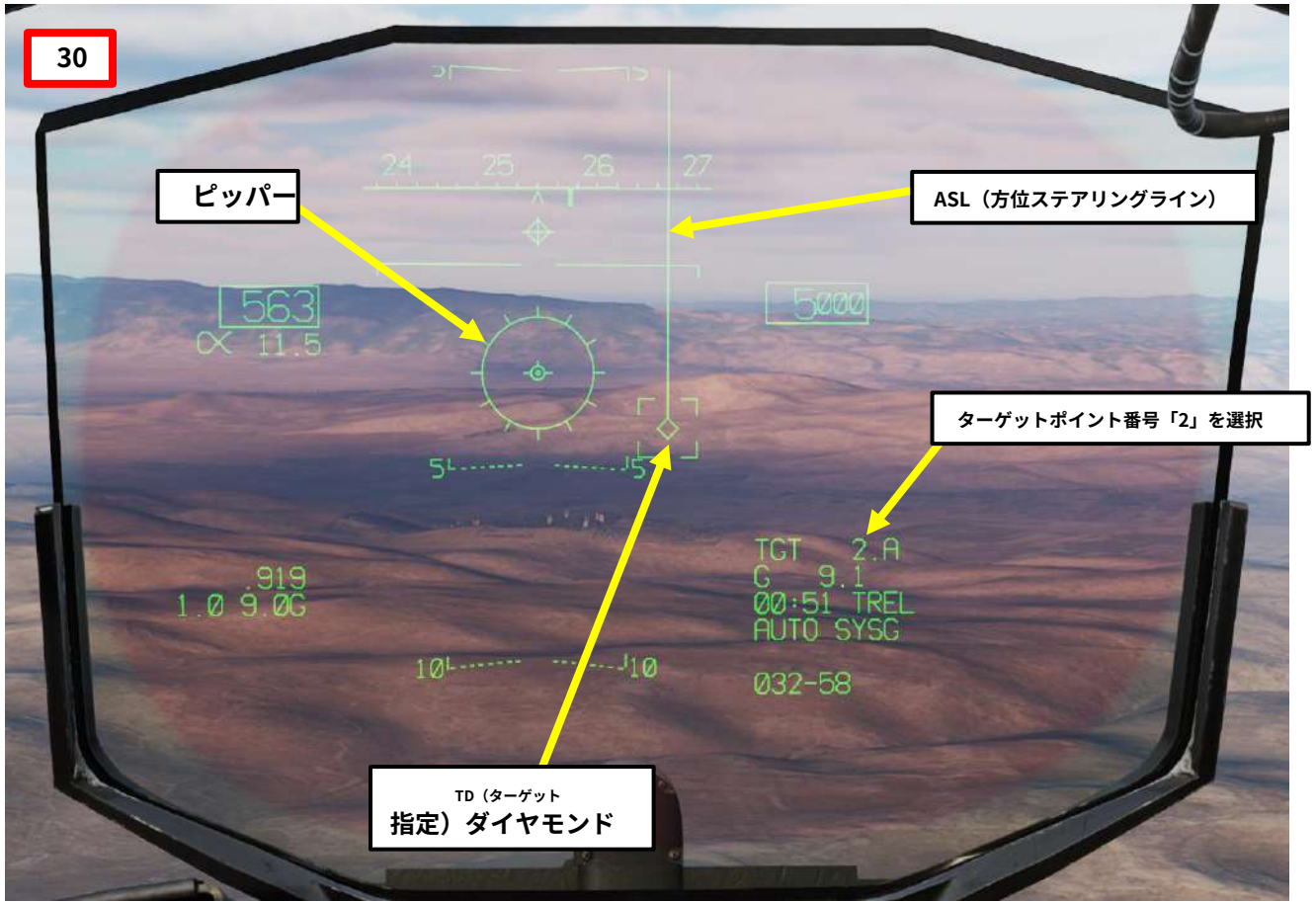
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

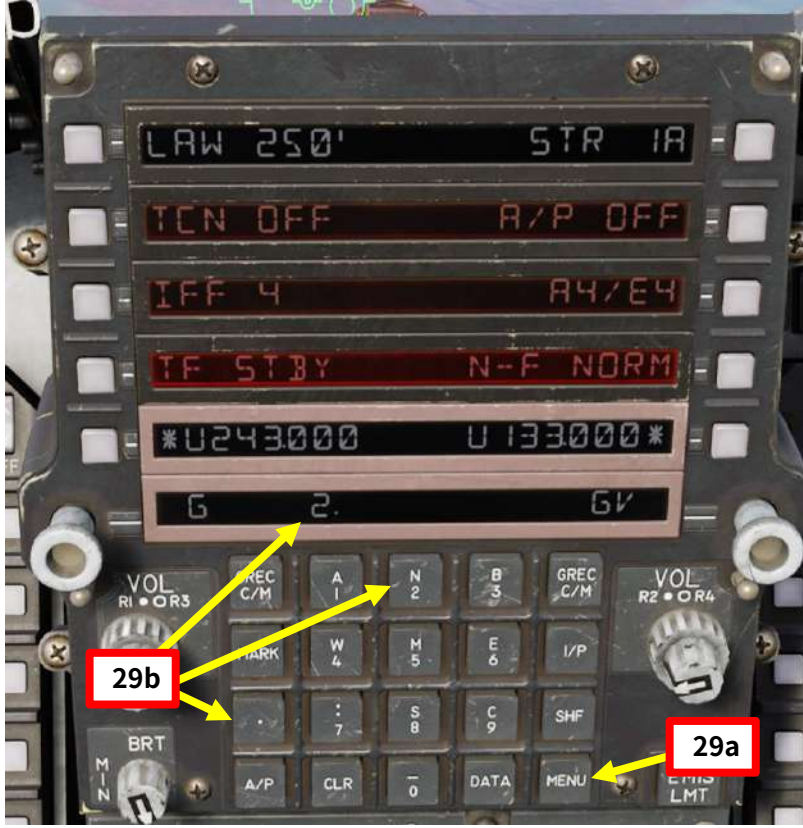
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.3 – MK-82 スネークアイズ（ステアポイント付き自動モード）

B – 武器の武装とターゲットの指定

29. ターゲットポイント2（2）を選択します。
    a) UFC (アップフロントコントロールパネル) メニュー1を選択します。
    b) UFC スクラッチパッドで、「2」と入力し、その後に「.」と入力します (2 の後にドットが続きます)。
    c) STR の横にあるプッシュボタンを押して、Steerpoint メニューを選択します。
    d) ターゲットポイント2（2.）が選択されました。
30. 武器が選択され自動投下に設定され、ターゲット ポイントが HUD の視線内にある場合、ターゲットと ASL (方位ステアリング ライン) が表示されます。





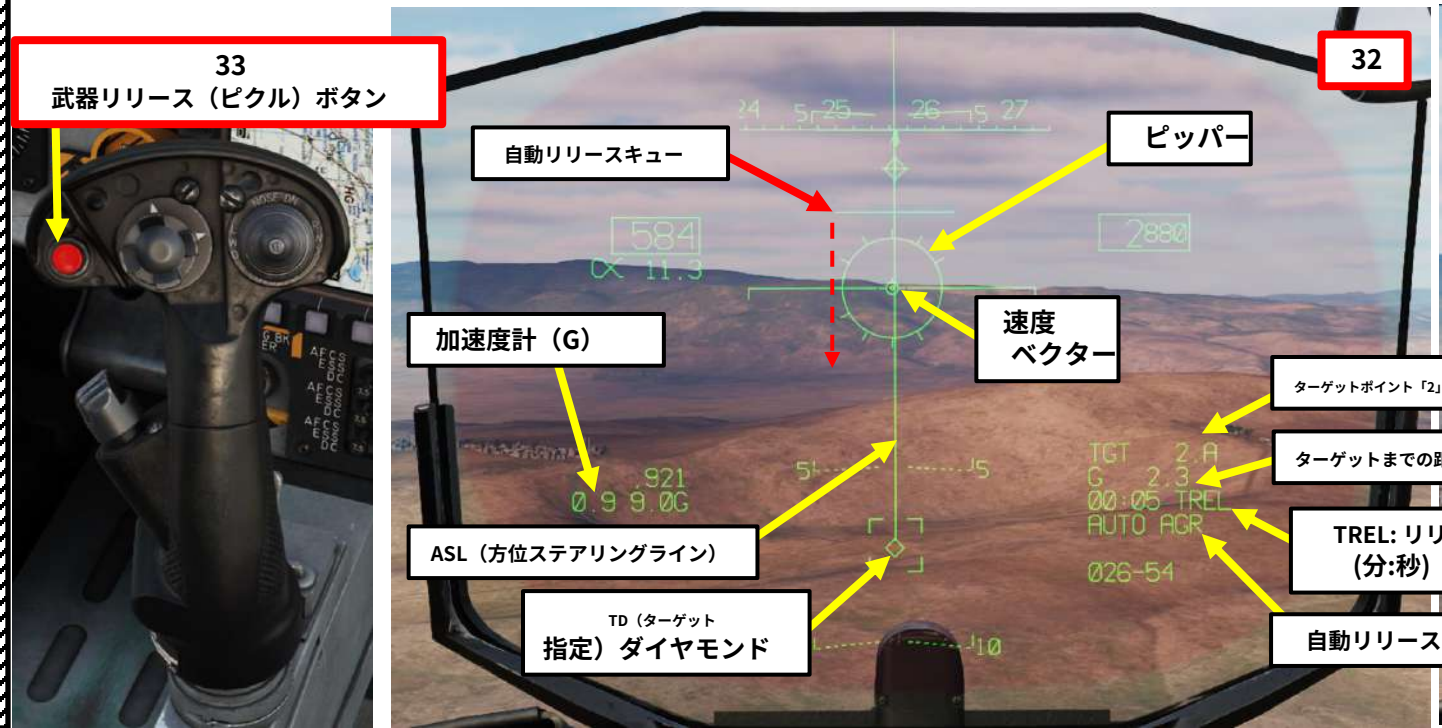
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.3 – MK-82 スネークアイズ（ステアポイント付き自動モード）

C – 攻撃を実行する

31. 水平飛行し、ピパーを ASL (方位角ステアリングライン) に合わせるように航空機を操縦します。
32. TREL (リリース時間) が 10 秒に達すると、自動リリース キューが速度ベクトルの 5 度上の ASL に表示されます。ASL をピッパーの中央に保ちます。
33. 自動発射キューが ASL に沿って移動するときに、武器発射 (ピクル) ボタン (RALT+SPACE) を押したままにして爆弾を発射します。
34. 自動放出キューが速度ベクトルを横切ると、爆弾は自動的に落下します。
35. 爆弾が投下されると、TIMPCT表示が着弾までの時間を表示します。 (分:秒)。

36. TD (ターゲット指定) ダイヤモンドを使用すると、ターゲットに再攻撃するか、ターゲットに与えたダメージを評価できます。
37. 5G の加速で安全な脱出操作を実行します。これにより、航空機が破片の包囲圏に突入して破片による損傷を受ける可能性を回避できます。



2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.3 – MK-82 スネークアイズ（ステアポイント付き自動モード）

C – 攻撃を実行する

2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

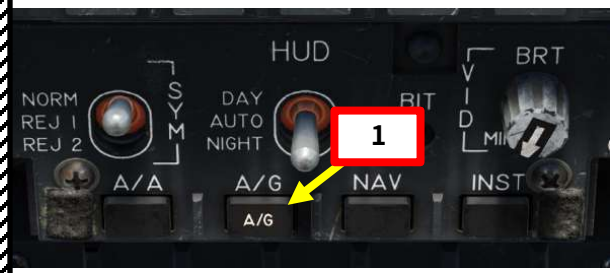
2.1.4 – MK-84AIR 高抗力（ターゲティングポッド付き自動モード）

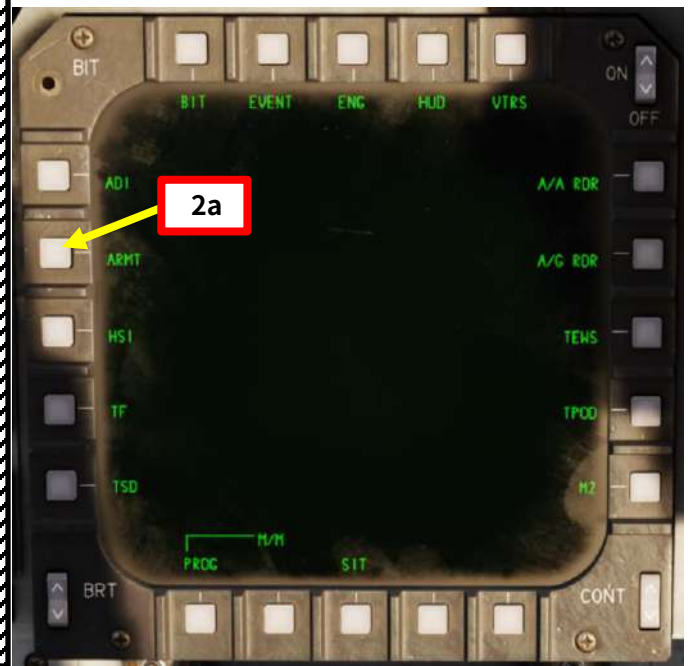
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

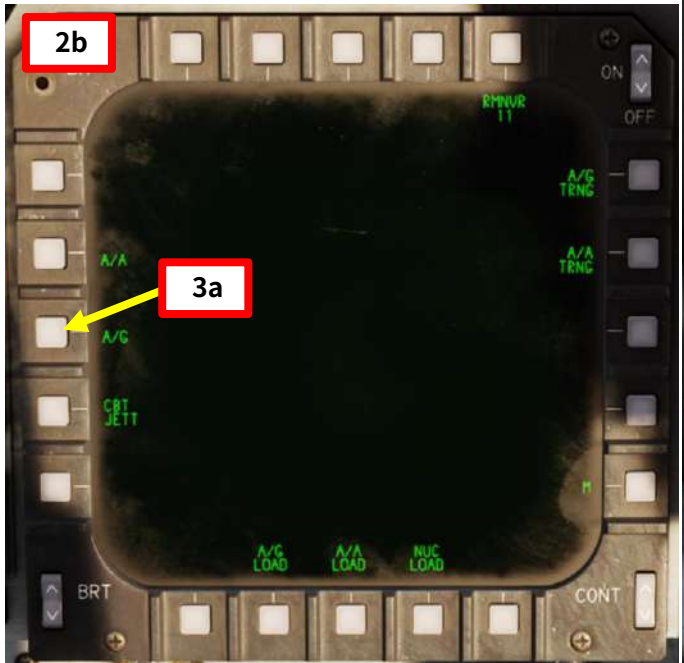
2.1.4 – MK-84AIR 高抗力（ターゲティングポッド付き自動モード）

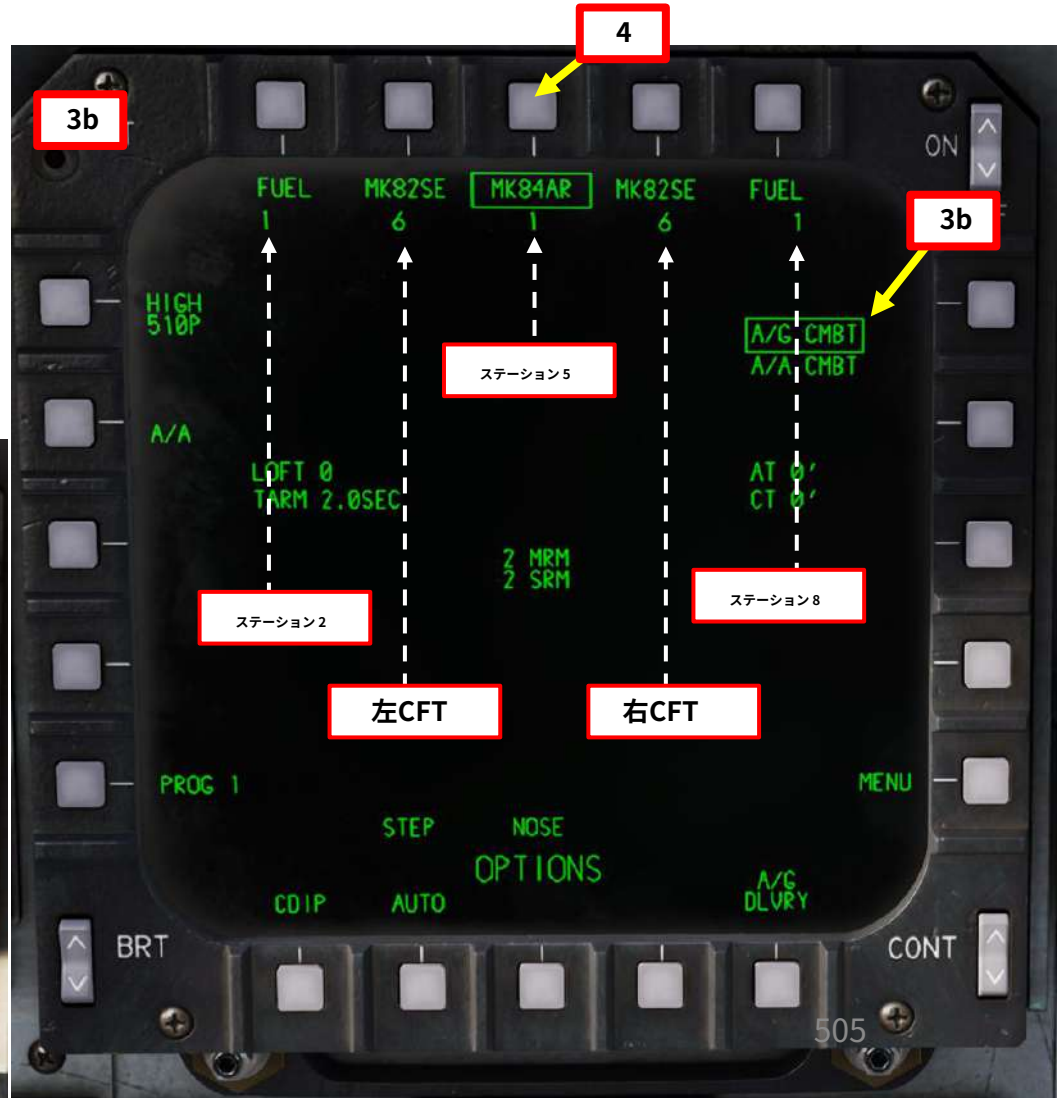
A – 武器のセットアップ

1. A/Gマスターモードを選択します。
2. ARMT/PACS（武装/プログラム可能武装制御セット）ページを選択します。
3. A/G CMBT (空対地戦闘) サブページを選択します。
4. 「MK84AR」の横にあるプッシュボタン（選択するとボックスで表示されます）を押して、希望の放送局を選択します。
    - 注: 武器の種類は、PACS 武器積載 航空機の再武装後に手順が正しく実行されました。









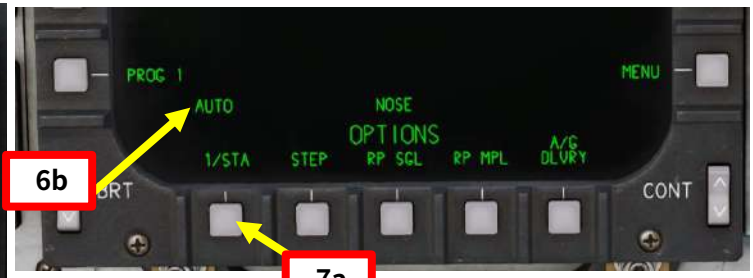
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.4 – MK-84AIR 高抗力（ターゲティングポッド付き自動モード）

A – 武器のセットアップ

5. 必要に応じて PROG プッシュボタンを切り替えて、設定する武器プログラム番号を選択します。ここではプログラム 1 を選択します。
    - 最大 4 つの異なる武器プログラムを設定できるため、武器と配信プロファイルをすばやく切り替えることができます。
6. 自動配信モードを選択します。
7. 希望するリリースシーケンスを選択します。ここでは 1/STA を選択します。
    - *1/STA: 武器リリース (ピクル) ボタンを押すたびに、選択したステーションごとに 1 つの武器が同時にドロップされます。*
    - *ステップ: ピクル ボタンを押すたびに武器が 1 つドロップされ、最適なバランスを維持するためにステーションが交互に切り替わります。*
    - *リップル シングル: ピクル ボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は、選択したステーション間で交互に投下されます。*
    - *RIPPLE MULTIPLE: ピクルボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は選択された各ステーションから同時に投下されます。*
8. *(このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて（RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE リリース シーケンスを使用）、リリース数量を選択します。
9. *(このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE のリリース シーケンスを使用)、間隔 (爆弾の投下間の距離 (フィート単位)) を選択します。

10. *(このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE を使用してリリース シーケンスが 1 より大きい数量で設定されている場合)、BOT (Bomb On Target) オプションを必要に応じて設定します。
    - BOT 設定は、攻撃中にストリング内のどの爆弾がピッパーの下の指定されたターゲット/スポットに当たるかを決定します。
11. 必要に応じて、Fuzing オプションを選択します。高抗力構成の場合は N/T を選択します。
    - *N/T (ノーズ&テール): 高抗力構成*
    - *ノーズ: 低抵抗構成*
    - *テール: 高抗力構成*
12. パラメータを再度編集する場合は、編集するパラメータの横にあるプッシュボタンを押します。



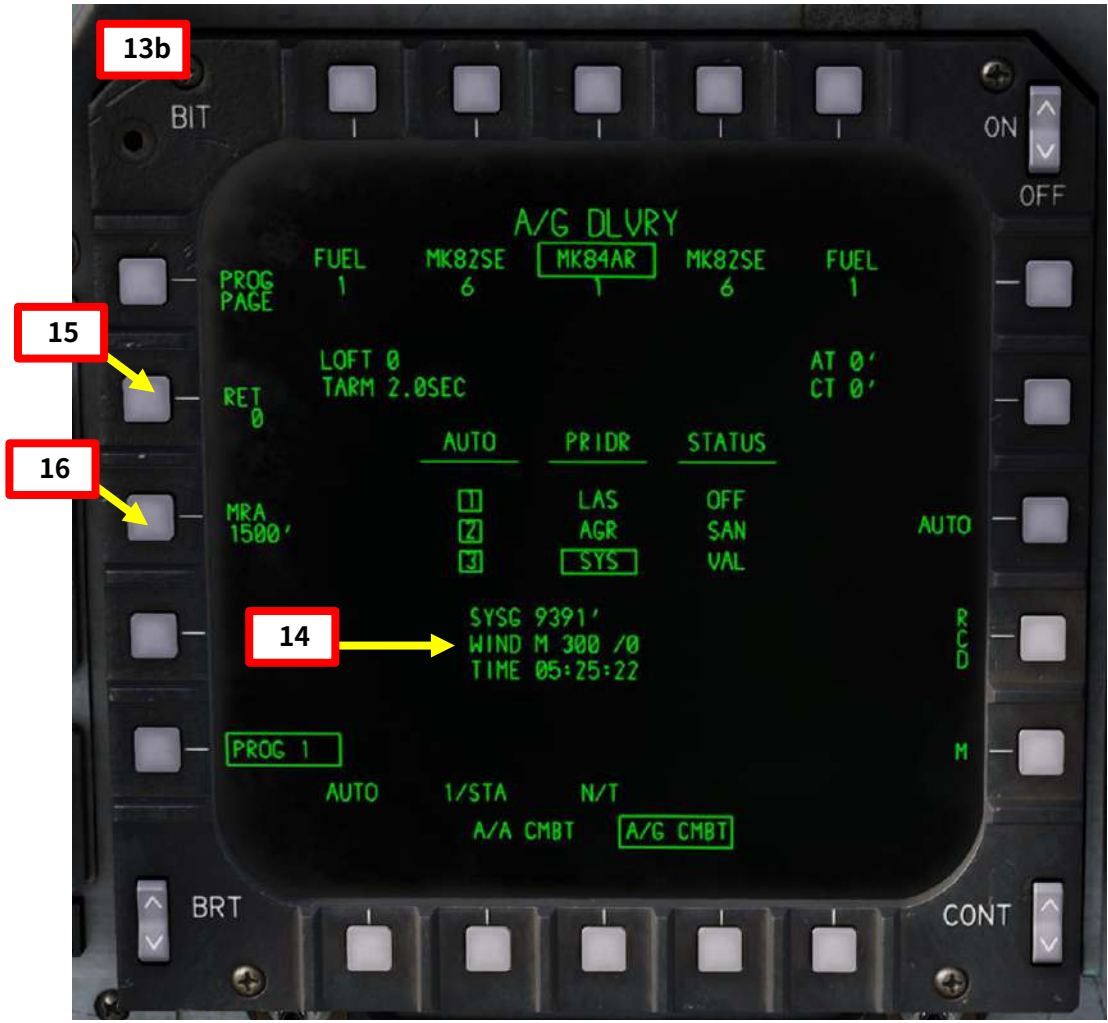
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.4 – MK-84AIR 高抗力（ターゲティングポッド付き自動モード）

A – 武器のセットアップ

13. A/G DLVRY（空対地配送）サブメニューを選択します。
    - 注意: 武器は A/G DLVRY ページから選択できません。以前使用した A/G ARMT (PACS) ページからのみ選択できます。
14. システム高度、風速、TOD（時刻）情報は、A/G DLVRY ページで確認できます。

15. オプション: レチクル減圧 (RET) を手動で設定する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でレチクル減圧設定をミル単位 (0 ～ 250 ミル) で入力し、RET の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、RET 設定を 0 ミルのままにします。
16. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でフィート単位の値を入力して最小リカバリ高度 (MRA) 設定を設定し、MRA の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、MRA 設定を 1500 フィートに設定します。



2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.4 – MK-84AIR 高抗力（ターゲティングポッド付き自動モード）

A – 武器のセットアップ

17. PROG PAGEを選択します（選択するとボックスが表示されます）。

18. オプション: UFC (アップフロント コントロール パネル) スクラッチパッドで 0 ～ 45 度の角度を入力し、LOFT の横にあるプッシュボタンを押して、ロフト角度 (LOFT) 設定を設定します。
    - LOFT 設定は 0 度を使用します。

19. オプション: トラック沿い (AT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションにより、航空機の乗組員は、攻撃ラインに沿って急降下、水平、またはロフト投下中に無誘導兵器の着弾点を調整できます。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の AT は、着弾点を長く移動して短い誤差を修正します。負の AT はその逆で、着弾点を短く移動して長い誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空白の状態で [AT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に AT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は -50 ～ 50 です。*

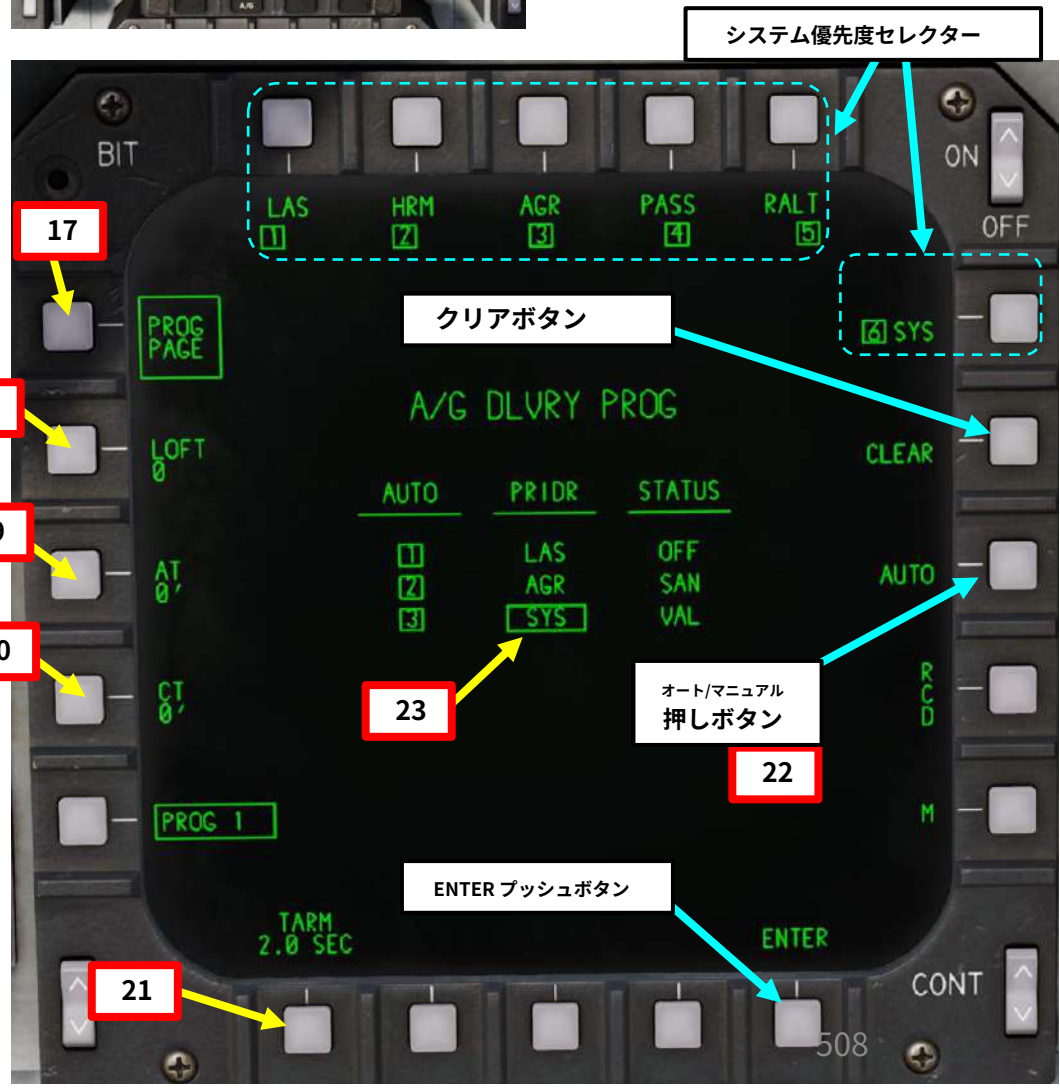
20. オプション: クロストラック (CT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションは AT バイアスと同じように機能しますが、ダイブ、レベル、ロフトでの投射中に無誘導兵器の着弾点を調整し、攻撃ラインから左または右に移動します。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の CT は、着弾点を右に移動して左の誤差を修正します。負の CT はその逆で、着弾点を左に移動して右の誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空白の状態で [CT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に CT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は -50 ～ 50 です。*

21. Time-to-Arm (TARM) 設定を設定します。2.0 秒のままにします。
    - *このオプションでは、リリース後に武器が作動するまでの時間を入力できます。これは、スクラッチパッド (有効な時間は 0 ～ 99.9 秒) と「TARM」プッシュボタンを押すことで行われます。小数を手動で入力しない場合は、システムによって右端の数字の前に追加されます。*

22. 自動または手動を選択するセンサー階層 必要に応じて設定します。精度を高めるために、設定されたセンサー階層はリリースの 15 秒前に使用されます。簡単にするために [自動] を選択します。
    - *注: センサー階層を手動で設定するには:*
        a) AUTO/MANボタンで手動センサー階層を選択します。
        b) クリアを押す
        c) LAS、HRM、AGR、PASS、RALT、SYS の横にある押しボタンを押して、優先順位を割り当てます (1 が最高の優先順位設定、6 が最低の優先順位設定)。
        d) センサーの優先順位が設定されたら、ENTER の横にある押しボタンを押して検証します。

23. 四角で囲まれたセンサー (SYS、この場合は「システム」) は、ターゲット上空高度 (HAT) または地上上空高度 (HAG) を計算するために使用されるセンサーを示します。「VAL」ステータスは、センサーが有効性と HUD の健全性チェックに合格したことを示します。

24. A/G CMBT ページに戻る場合は、「M」の横にある押しボタンを押して、「ARMT」(PACS) ページを選択します。



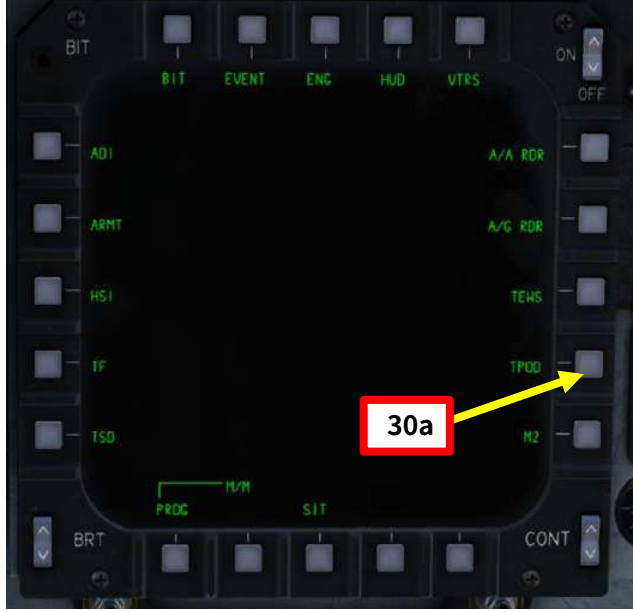
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

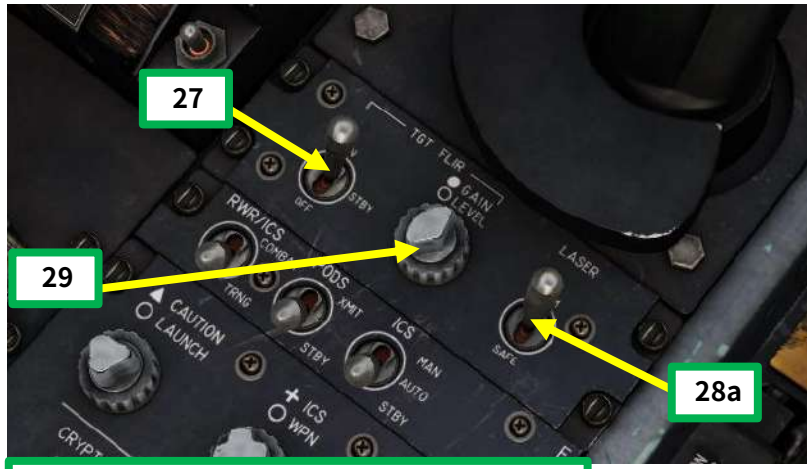
2.1.4 – MK-84AIR 高抗力（ターゲティングポッド付き自動モード）

B – 武器の武装とターゲットの指定

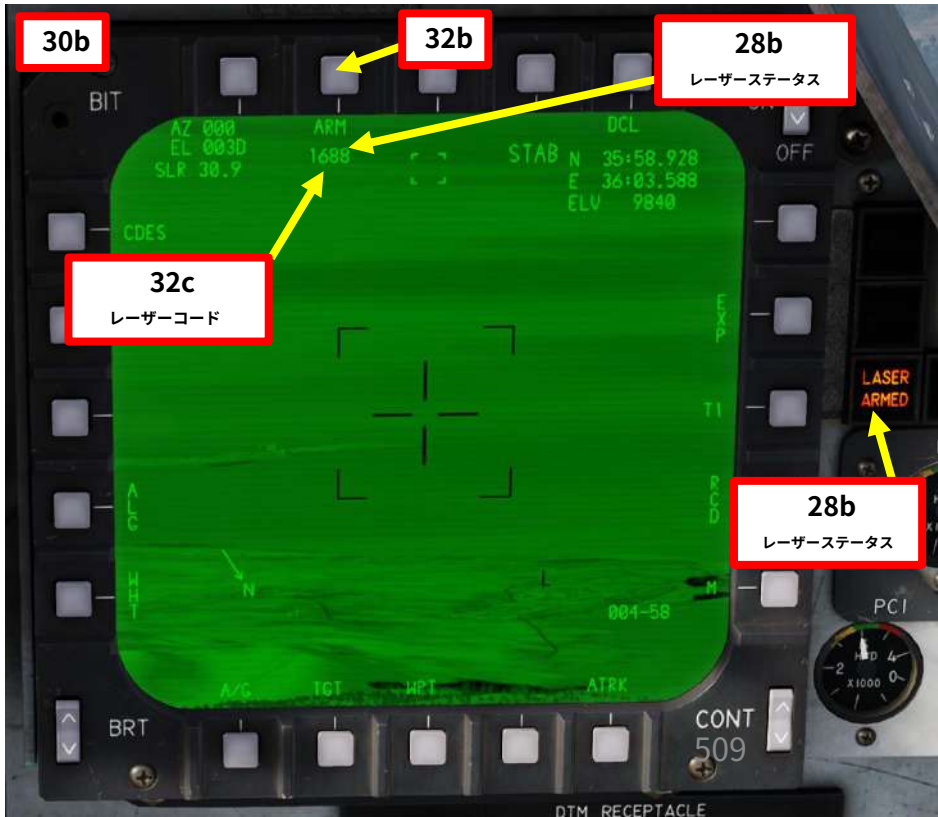
*25.[P]*マスターアームスイッチの設定 - ARM (UP)
*26.[P]*指定解除（ボート）スイッチ - AFT を押して、ターゲットがまだ指定されていないことを確認します。
*27.[WSO]*TGT FLIR（ターゲティング ポッド）電源スイッチをオン（FWD）に設定します。
*28. [WSO]*レーザーアームスイッチをARMED（FWD）に設定します。
*29. [WSO]*必要に応じて、TGT FLIR ゲイン/レベルを調整します。
30. メイン MPD メニュー ページから、TPOD ページを選択します。
31. 標的ポッド指定のダム爆弾を使用する場合、レーザーの使用は必須ではありません。ただし、レーザー測距は航空機がより正確な標的距離を計算するのに役立ちます。
32. レーザー指定コードを設定するには、UFC (アップフロント コントロール パネル) キーパッドに有効なコードを入力し、レーザー ステータス/コード表示の横にあるプッシュ ボタン (この例では ARM/1688) を押します。有効なレーザー コードは 1111 ～ 1788 であるため、レーザー指定コード 1688 を使用します。

指定解除/ミサイル拒否スイッチ（ボートスイッチ）
- *前方/中央/後方*





WSO（武器システムオフィサー）コックピット



2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.4 – MK-84AIR 高抗力（ターゲティングポッド付き自動モード）

B – 武器の武装とターゲットの指定

33. TPOD ページが選択されていることを確認し、センサー ページを制御します。
    - **パイロット**: TPODディスプレイの方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
    - **ワールドワイド**: 左/右ハンドコントローラーのクーリースイッチを使用して、目的の TPOD ディスプレイを選択します。
        - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。
    - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
34. ターゲティングポッドモードセレクターの設定 - A/G（空対地）
35. ターゲティング ポッド機能セレクターを TGT (ターゲット指定) に設定します。
36. プライマリ（T1）モードを選択します。
37. ターゲティング ポッドのレーザー レンジャー/指定装置を使用する前に、次の条件が満たされていることを確認します (そうでない場合、レーザー指定は禁止されます)。
    a) 航空機の高度が 25,000 フィート未満である。
    b) 車輪から重量が外れ（航空機は飛行中）、着陸装置が格納されます。
    c) 有効なレーザーコードが入力されます。
    d) レーザーが作動します。

ターゲティングポッドモードセレクター
- *A/G: 空対地*
- *A/A: 空対空*

34

ターゲティングポッド機能セレクター
- *TGT: ターゲット指定*
- *CUE: センサースレーブ*
- *MARK: マークポイント指定*
- *UPDT: ポジション更新*

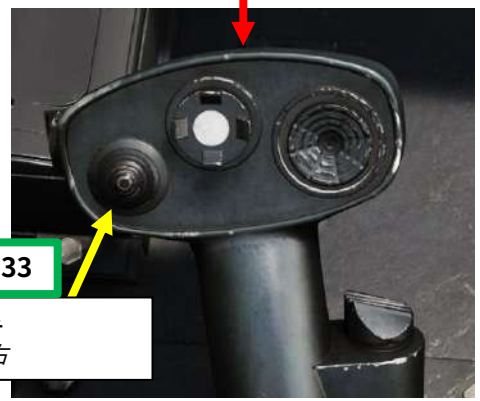
35

選択バー
- *ターゲティングポッドが指揮を執っていることを示す*

33

キャッスルスイッチ

左手コントローラー (LHC)



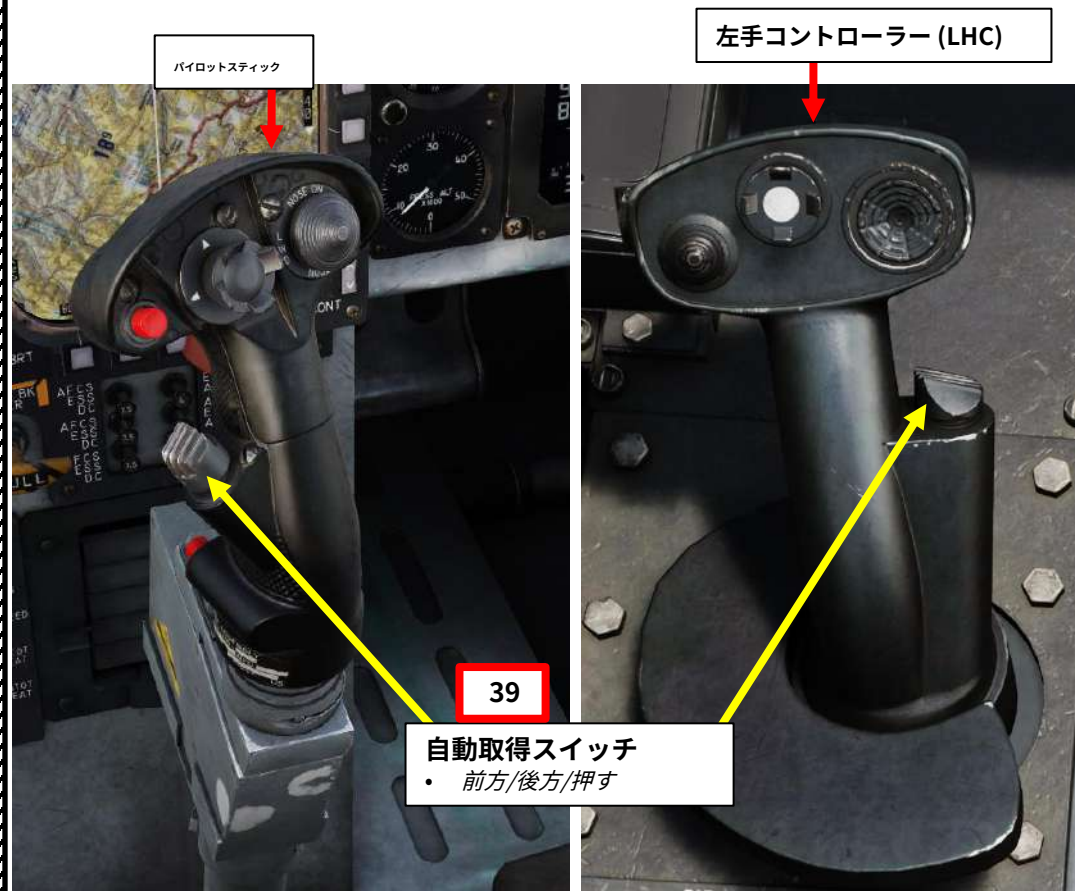
クーリースイッチ
- *上/下/左/右*

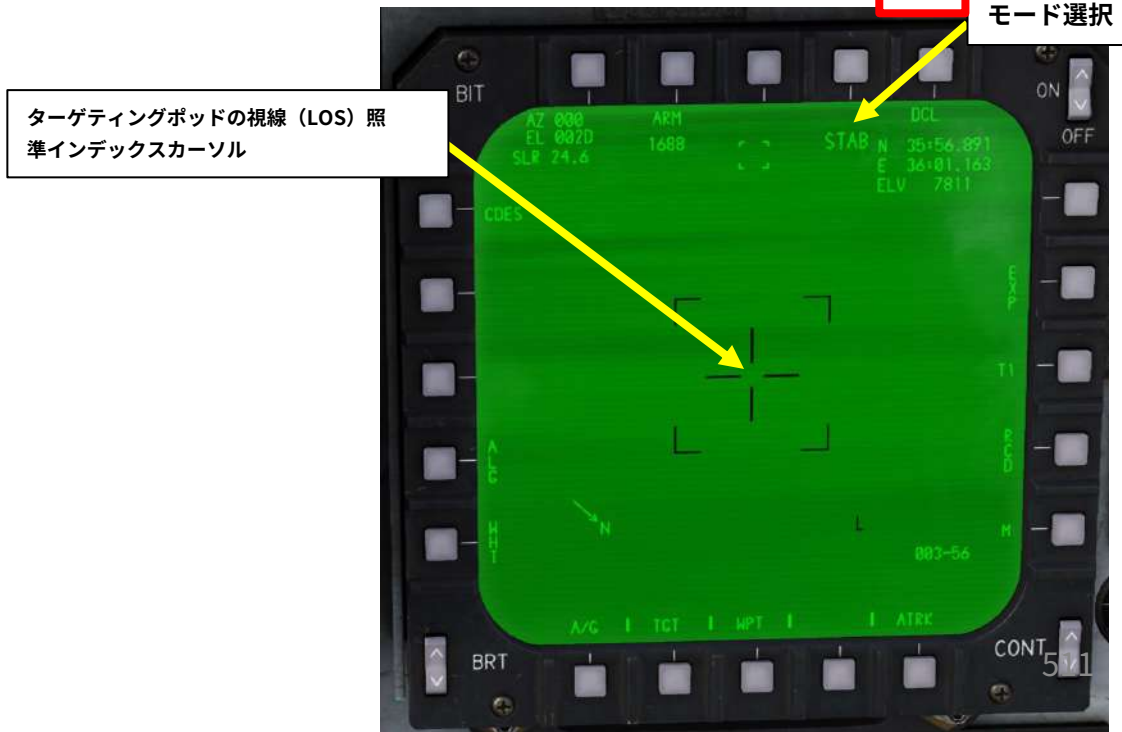
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.4 – MK-84AIR 高抗力（ターゲティングポッド付き自動モード）

B – 武器の武装とターゲットの指定

38. ターゲティング ポッドをナビゲーション ポイントまたはその他のシステムにキュー (スレーブ) することができます (キュー モードのセクションで説明します)。ただし、この例では、ターゲティング ポッドをスノープラウ モードで使用する最も簡単な方法を使用します。
39. 自動取得スイッチ - FWD LONG（1秒以上）を押して、SNOWPLOW STABモードに入ります。
40. ターゲティング ポッドの SNOWPLOW STAB モードは、機首方位ベクトルに沿って地平線下の点に宇宙安定化されます。ターゲティング ポッドの視線は地面に縛られず、代わりに、宇宙安定化が最初に初期化されたときのポッドの方位角と仰角で宇宙を指します。



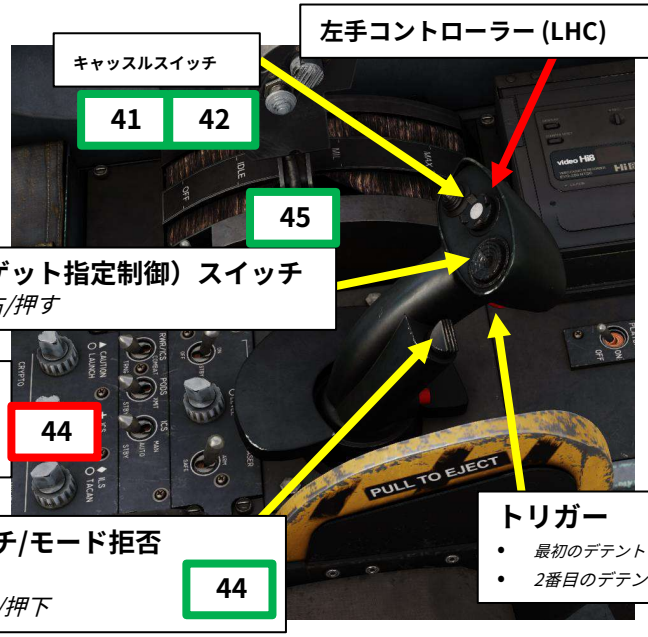


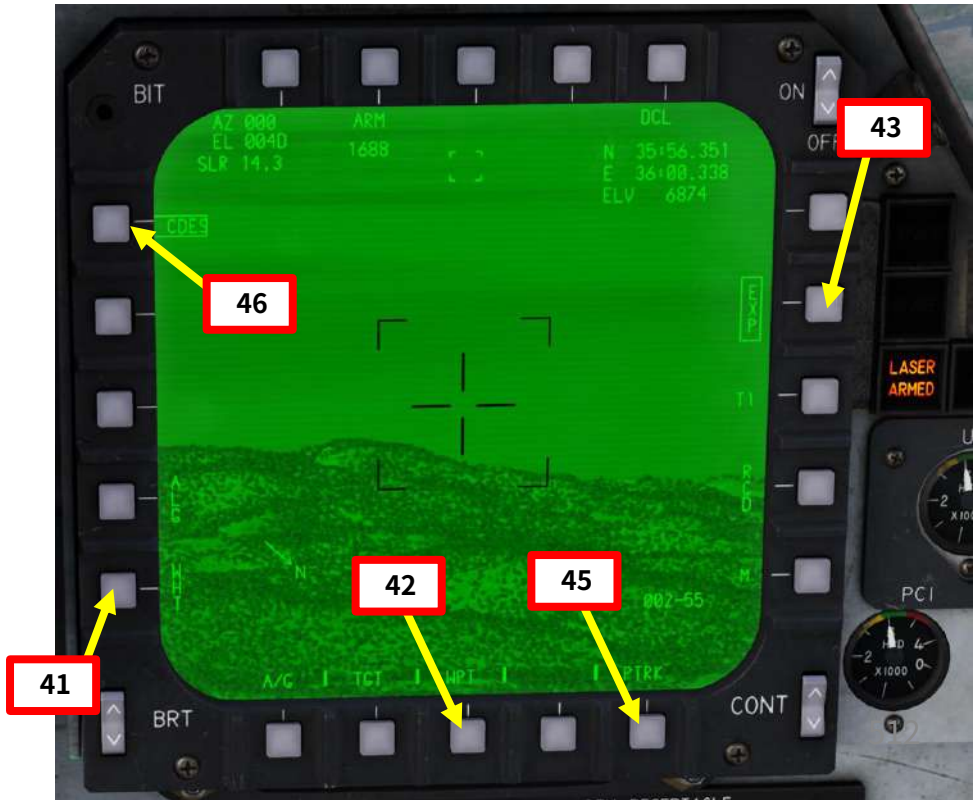
2 – 空対地武器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.4 – MK-84AIRハイドラッグ（オートモード付き）ターゲティングポッド

B – 武器の武装とターゲットの指定

41. 必要に応じてビデオ極性を選択します。
    - TGT IR ディスプレイのビデオ極性選択オプション プッシュボタンを押すと、ターゲティング ポッド IR トラッカーのホワイト ホット (WHT) またはブラック ホット (BHT) ビデオ極性が変更されます。
    - BHT/WHT 表示は、プッシュボタンを押したときに選択される極性を示します。
    - **ワールドワイド**L/RHC (左手/右手コントローラー) ショートカット: Castle Switch FWD LONG (1秒以上)
42. トラッカー極性セレクターを選択します（必要に応じて）。
    - WPT (白極性トラック): ターゲティング ポッドは白/緑のターゲットを追跡します。ターゲティング ポッドに埋め込まれたシンボルはすべて黒です。
    - BPT (Black Polarity Track): ターゲティング ポッドは黒いターゲットを追跡し、埋め込まれたシンボルはすべて白になります。
    - APT (自動極性トラック): ポイント トラックが開始されたとき、照準ポッドは、十字線の中心にあるターゲットの色に応じて、白/緑または黒のターゲットを追跡します。
    - **ワールドワイド**L/RHC (左手/右手コントローラー) ショートカット: Castle Switch FWD SHORT (1秒未満)
    - 注: WPT/BTP/APT 表示は、プッシュボタンを押したときに選択されるトラッカー極性を示します。
43. ENFOV (拡張狭視野) ズーム モードを使用する場合は、EXP オプションを選択/ボックスします。この例では、これを選択します。
44. 自動取得スイッチ FWD SHORT (1 秒未満) を押して必要に応じてズームします。これにより、WFOV (広角)、NFOV (狭角)、ENFOV (拡大狭角) のズーム レベルが切り替わります。
45. PTRK/ATRK の横にあるプッシュボタンを使用して、希望の追跡方法を選択します。ここでは PTRK (ポイント トラック) を選択します。
    - ポイントトラック（PTRK）は、高コントラストの車両などの移動物体を追跡します。
    - エリアトラック（ATRK）は静的ターゲットに使用される
    - **ワールドワイド**L/RHC (左手/右手コントローラー) ショートカット: TDC プレス
46. 連続的なレーザー指定が必要な場合は、CDES オプションを選択/ボックスします。指定は、新しい範囲と視線指定で継続的に更新されます。
    - CDES が選択/ボックス化されていない場合、ターゲットへのレーザー照射は、左多機能スイッチ (パイロット) またはレーザー トリガー (WSO) が押されている間のみ実行されます。





2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.4 – MK-84AIRハイドラッグ（オートモード付き）ターゲティングポッド

B – 武器の武装とターゲットの指定

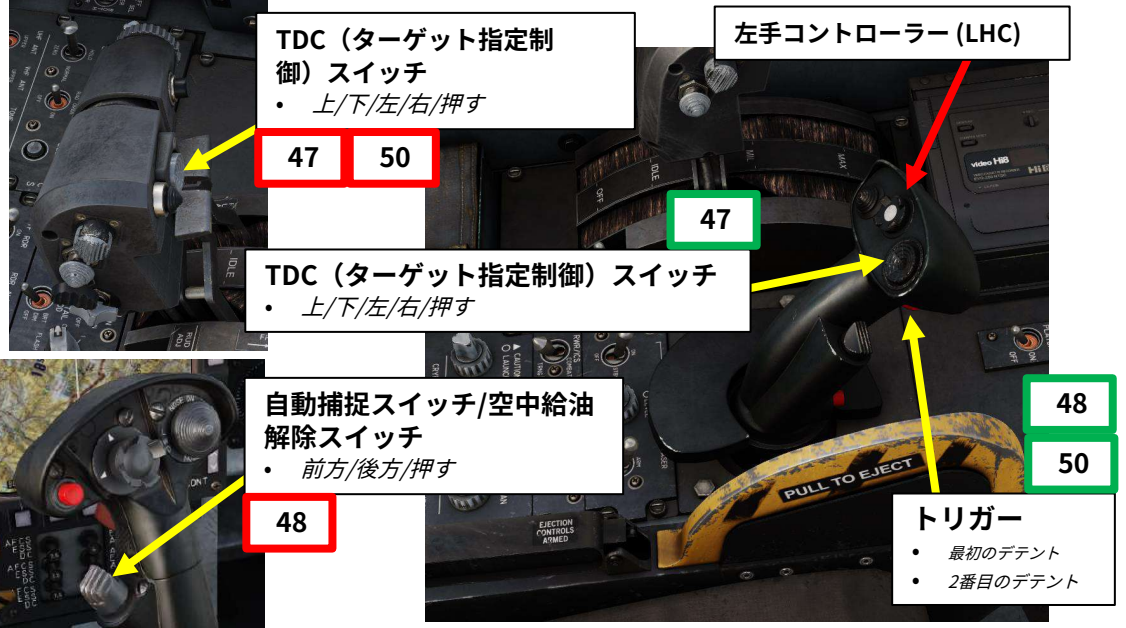
47. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、ターゲット ポッドのレチクルを指定したいポイントに合わせ、レーザーで距離を測定します。

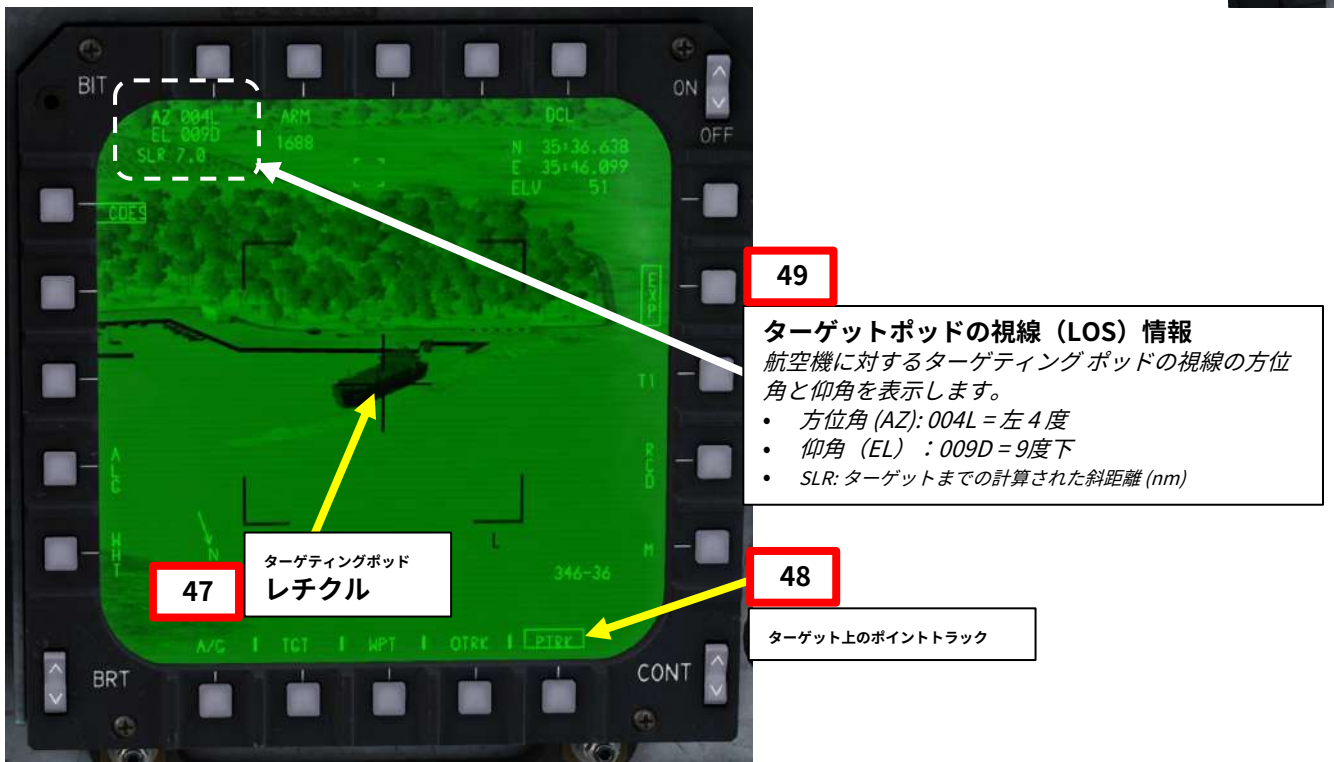
48. ターゲット上でターゲティングポッドの「追跡」を開始します（ポイント追跡またはエリア追跡）。
    - **パイロット**: 自動取得スイッチを押します。
    - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーを半アクション (最初のデテント) まで押し、その後放します。

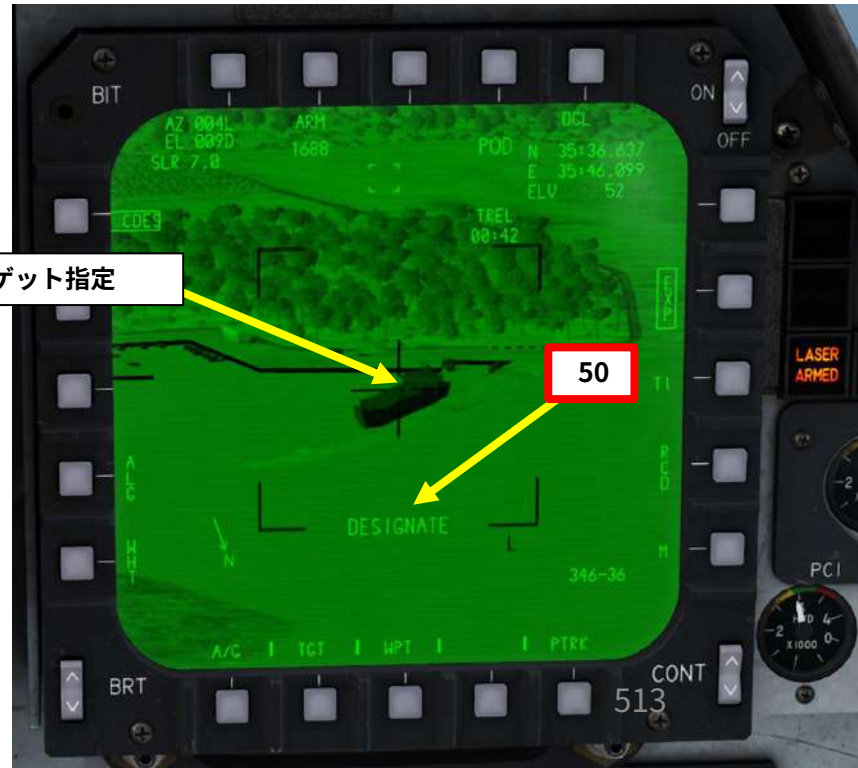
49. ターゲットが追跡されると、ターゲティング ポッドが斜距離を計算し、以前に選択した追跡方法に応じて PTRK または ATRK のいずれかがボックスに表示されます。

50. ターゲットを指定するには:
    - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
    - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。

51. ターゲットが指定されると、「DESIGNATE」という凡例が 5 秒間表示されます。





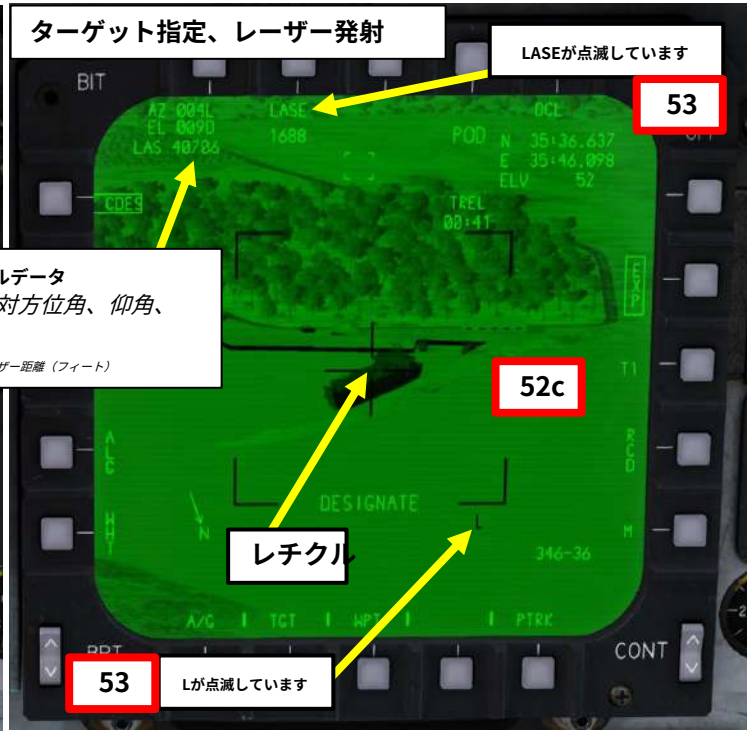


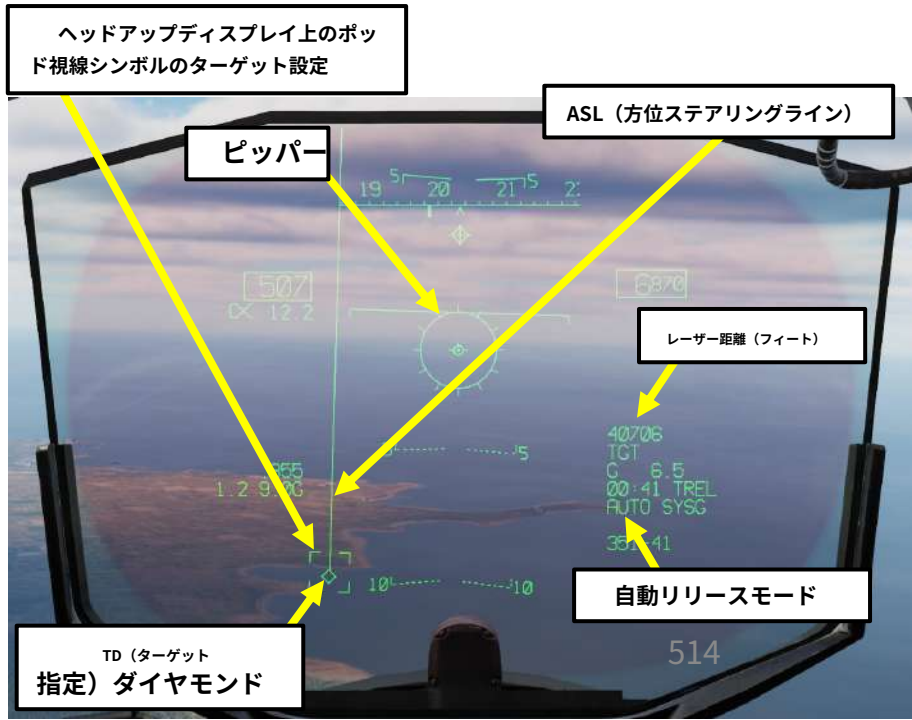
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.4 – MK-84AIR 高抗力（ターゲティングポッド付き自動モード）

B – 武器の武装とターゲットの指定

52. レーザー誘導を必要としない「ダム」兵器の場合（この例のように）、レーザーの発射は必須ではありません。ただし、レーザー測距により、より正確な距離情報が得られるため、推奨されます。レーザーの最大距離は約 13 nm です（天候や視界条件により、さらに短くなることもあります）。次の方法で、レーザーの発射をオンまたはオフに切り替えることができます。
    - **パイロット**: 左マルチファンクションスイッチを押します。
    - **ワールドワイド**: レーザー発射ボタンを押します。
53. ターゲットの測距情報は、レーザー指示装置によって計算された距離に基づいて更新されます。レーザーが発射されると、TPOD ページで「LASE」と「L」の表示が点滅します。
    - 注:「MASKED」表示は、ターゲティング ポッドの視線が機体または格納庫によってマスクされており、レーザーの発射命令が出されていることを意味します。



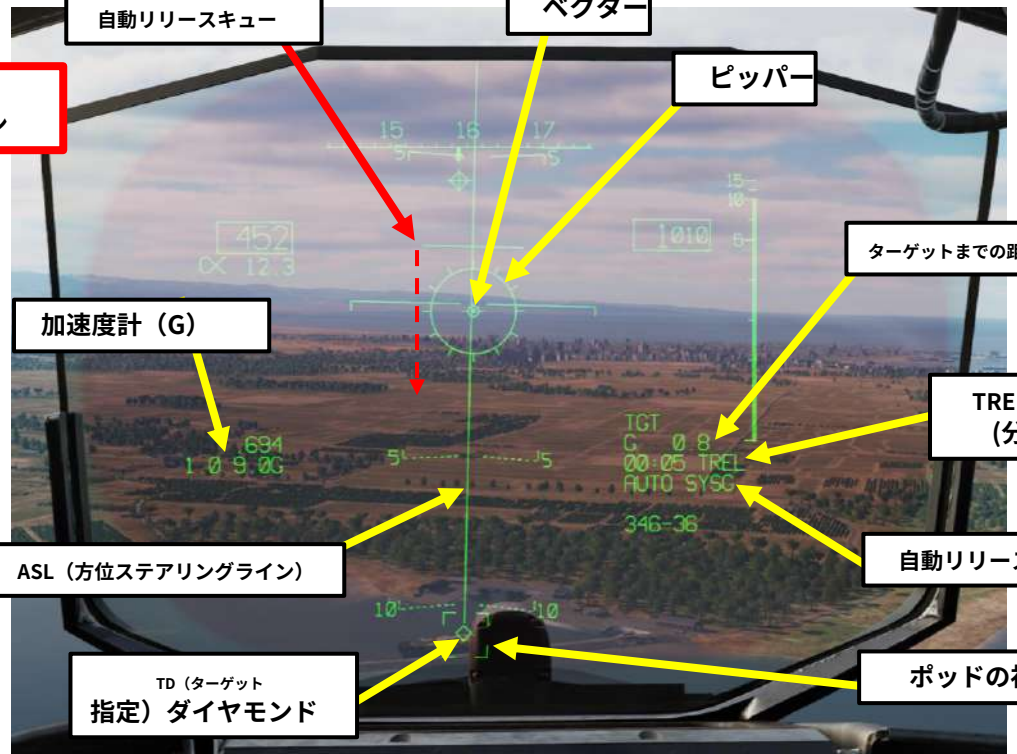


2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.4 – MK-84AIR 高抗力（ターゲティングポッド付き自動モード）

C – 攻撃を実行する

54. 水平飛行し、ピパーを ASL (方位角ステアリングライン) に合わせるように航空機を操縦します。
55. TREL (リリース時間) が 10 秒に達すると、自動リリース キューが速度ベクトルの 5 度上の ASL に表示されます。ASL をピッパーの中央に保ちます。
56. 自動発射キューが ASL に沿って移動するときに、武器発射 (ピクル) ボタン (RALT+SPACE) を押したままにして爆弾を発射します。
57. 自動リリースキューが速度ベクトルを横切ると、爆弾は自動的に落下します。



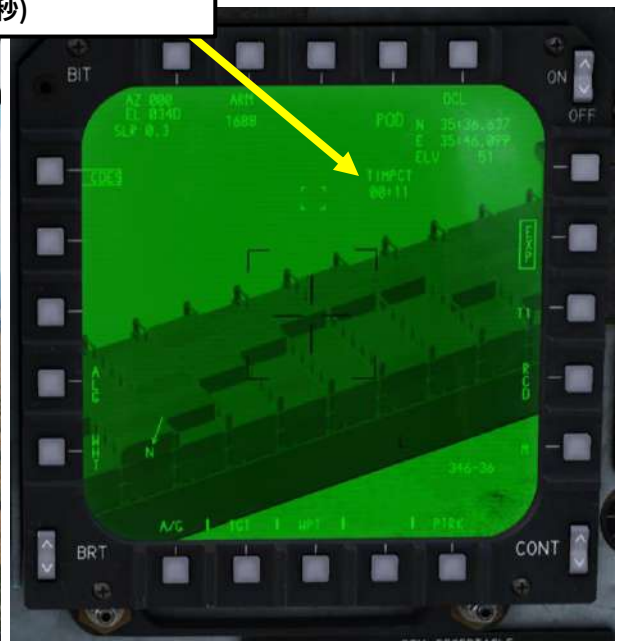
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.4 – MK-84AIR 高抗力（ターゲティングポッド付き自動モード）

C – 攻撃を実行する

58. 爆弾が投下されると、TIMPCT 表示に着弾までの時間 (分:秒) が表示されます。
59. 5G の加速による安全脱出操作を実行します。これにより、航空機が破片の包囲圏に突入して破片による損傷を受ける可能性を回避できます。

TIMPCT: インパクトまでの時間
(分:秒)



2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.4 – MK-84AIR 高抗力（ターゲティングポッド付き自動モード）

C – 攻撃を実行する

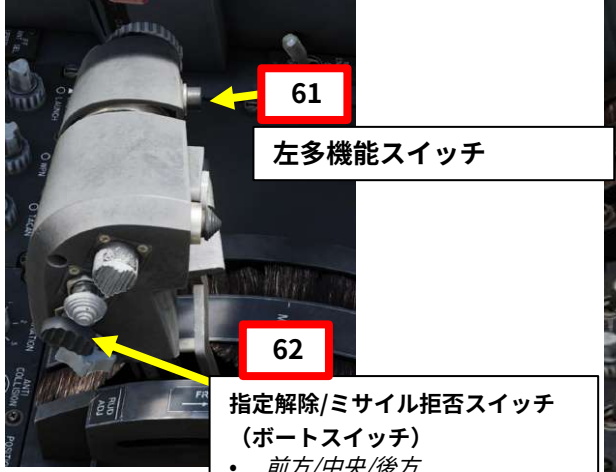
60. TD (ターゲット指定) ダイヤモンドを使用すると、ターゲットに再攻撃するか、ターゲットに与えたダメージを評価できます。

61. レーザー照射を停止するには、次の操作を行ってレーザー照射のオン/オフを切り替えます。

- **パイロット**: 左マルチファンクションスイッチを押します。
- **ワールドワイド**: レーザー発射ボタンを押します。

62. ターゲットの指定を解除するには:

- **パイロット**: 指定解除（ボート）スイッチ - AFT を押します。



2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.4 – MK-84AIR 高抗力（ターゲティングポッド付き自動モード）

C – 攻撃を実行する

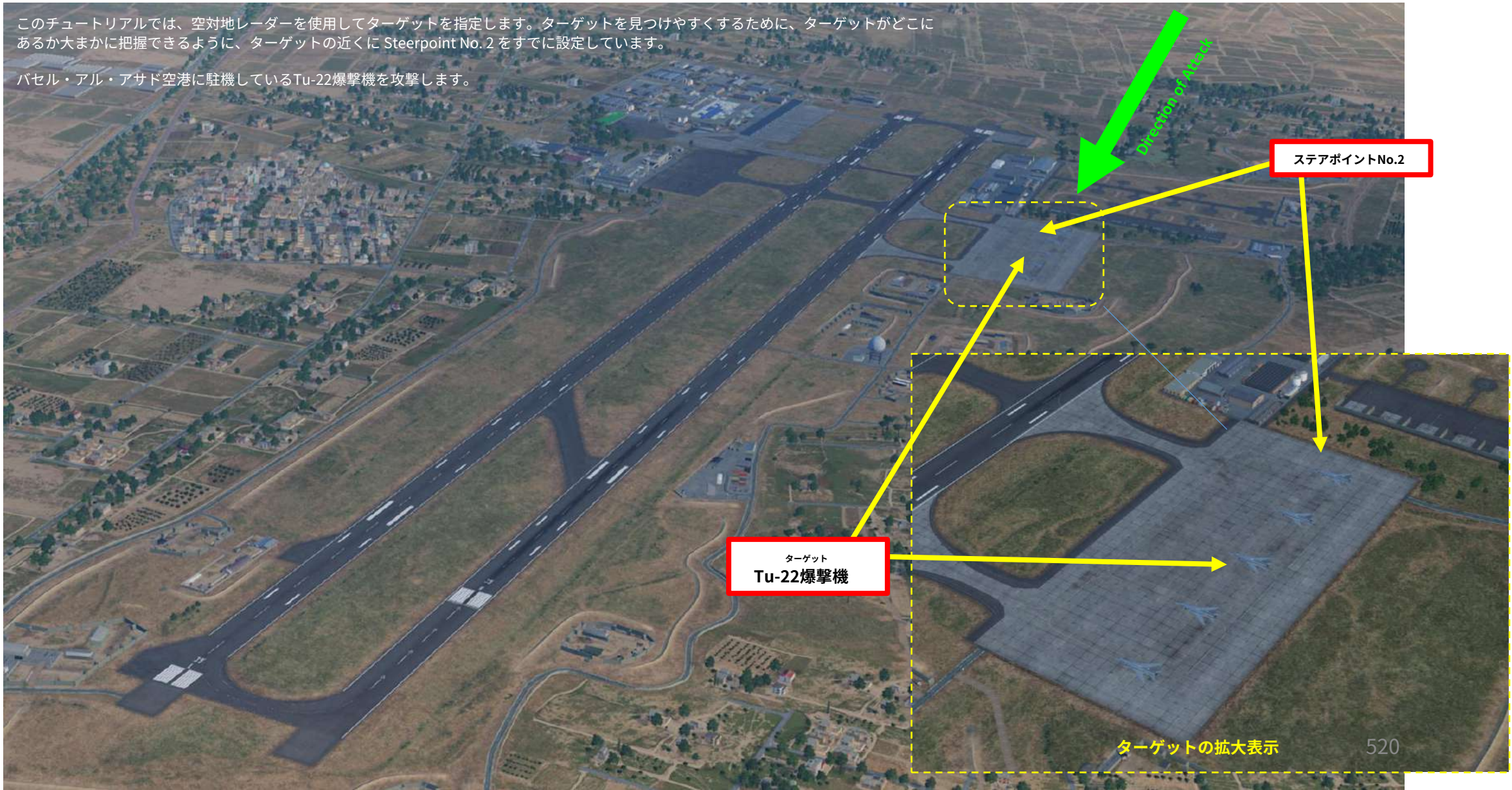
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.5 – MK-84 低抗力（空対地レーダー付き自動モード）

2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾
2.1.5 – MK-84 低抗力（空対地レーダー付き自動モード）

このチュートリアルでは、空対地レーダーを使用してターゲットを指定します。ターゲットを見つけやすくするために、ターゲットがどこにあるか大まかに把握できるように、ターゲットの近くに Steerpoint No. 2 をすでに設定しています。

バセル・アル・アサド空港に駐機しているTu-22爆撃機を攻撃します。

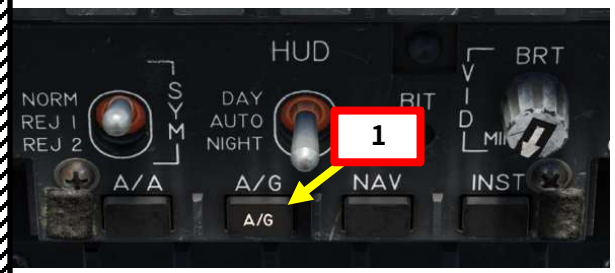


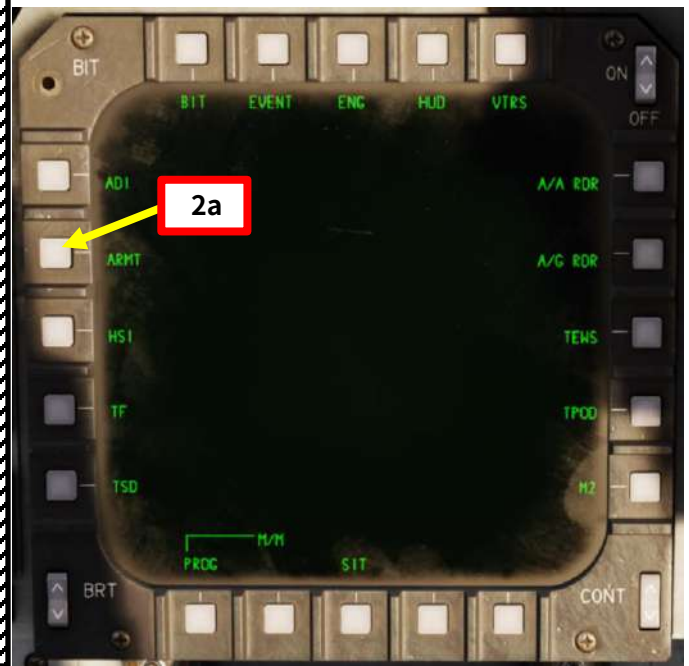
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

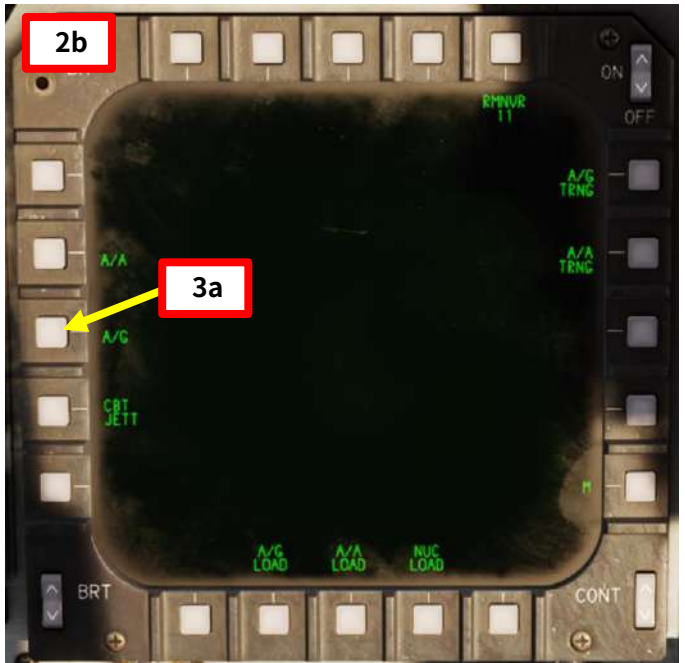
2.1.5 – MK-84 低抗力（空対地レーダー付き自動モード）

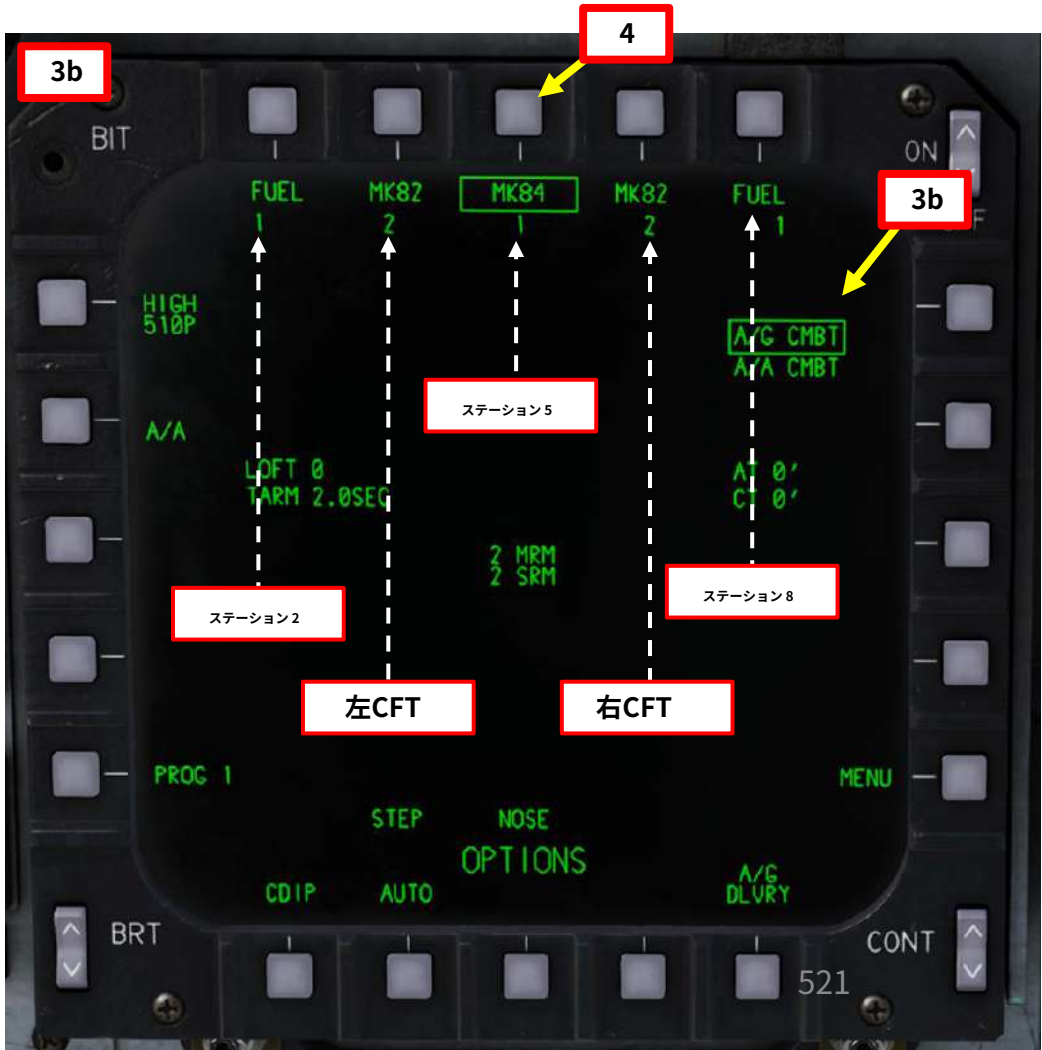
A – 武器のセットアップ

1. A/Gマスターモードを選択します。
2. ARMT/PACS（武装/プログラム可能武装制御セット）ページを選択します。
3. A/G CMBT (空対地戦闘) サブページを選択します。
4. 「MK84」の横にあるプッシュボタン（選択するとボックスで表示されます）を押して、希望の放送局を選択します。
    - 注: 武器の種類は、PACS 武器積載 航空機の再武装後に手順が正しく実行されました。









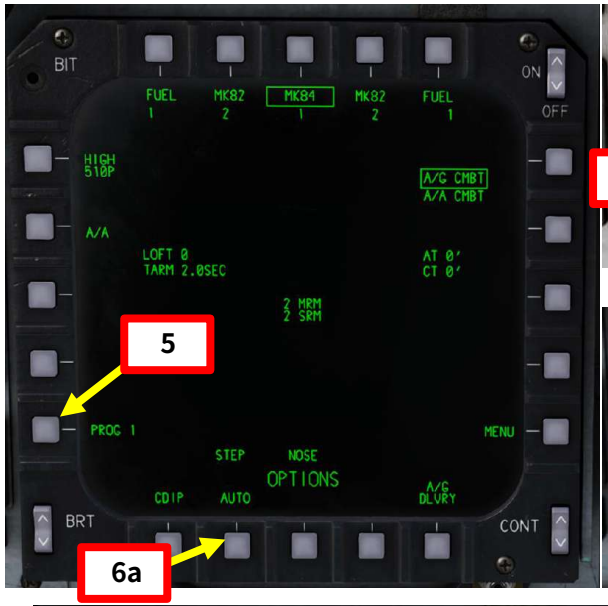
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

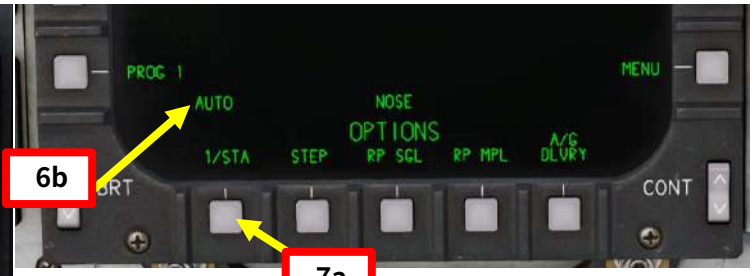
2.1.5 – MK-84 低抗力（空対地レーダー付き自動モード）

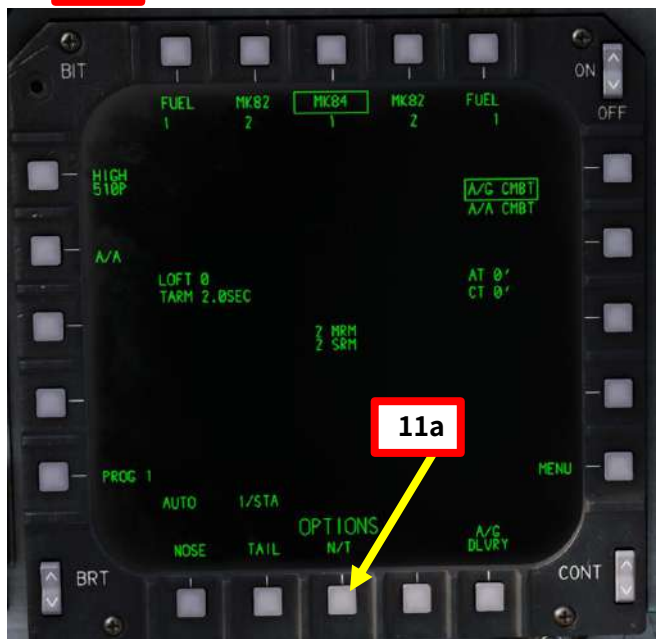
A – 武器のセットアップ

5. 必要に応じて PROG プッシュボタンを切り替えて、設定する武器プログラム番号を選択します。ここではプログラム 1 を選択します。
    - 最大 4 つの異なる武器プログラムを設定できるため、武器と配信プロファイルをすばやく切り替えることができます。
6. 自動配信モードを選択します。
7. 希望するリリースシーケンスを選択します。ここでは 1/STA を選択します。
    - *1/STA: 武器リリース (ピクル) ボタンを押すたびに、選択したステーションごとに 1 つの武器が同時にドロップされます。*
    - *ステップ: ピクル ボタンを押すたびに武器が 1 つドロップされ、最適なバランスを維持するためにステーションが交互に切り替わります。*
    - *リップル シングル: ピクル ボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は、選択したステーション間で交互に投下されます。*
    - *RIPPLE MULTIPLE: ピクルボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は選択された各ステーションから同時に投下されます。*
8. *(このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて（RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE リリース シーケンスを使用）、リリース数量を選択します。
9. *(このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE のリリース シーケンスを使用)、間隔 (爆弾の投下間の距離 (フィート単位)) を選択します。

10. *(このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE を使用してリリース シーケンスが 1 より大きい数量で設定されている場合)、BOT (Bomb On Target) オプションを必要に応じて設定します。
    - BOT 設定は、攻撃中にストリング内のどの爆弾がピッパーの下の指定されたターゲット/スポットに当たるかを決定します。
11. N/T（ノーズ/テール）フュージングオプションを選択します。
12. パラメータを再度編集する場合は、編集するパラメータの横にあるプッシュボタンを押します。





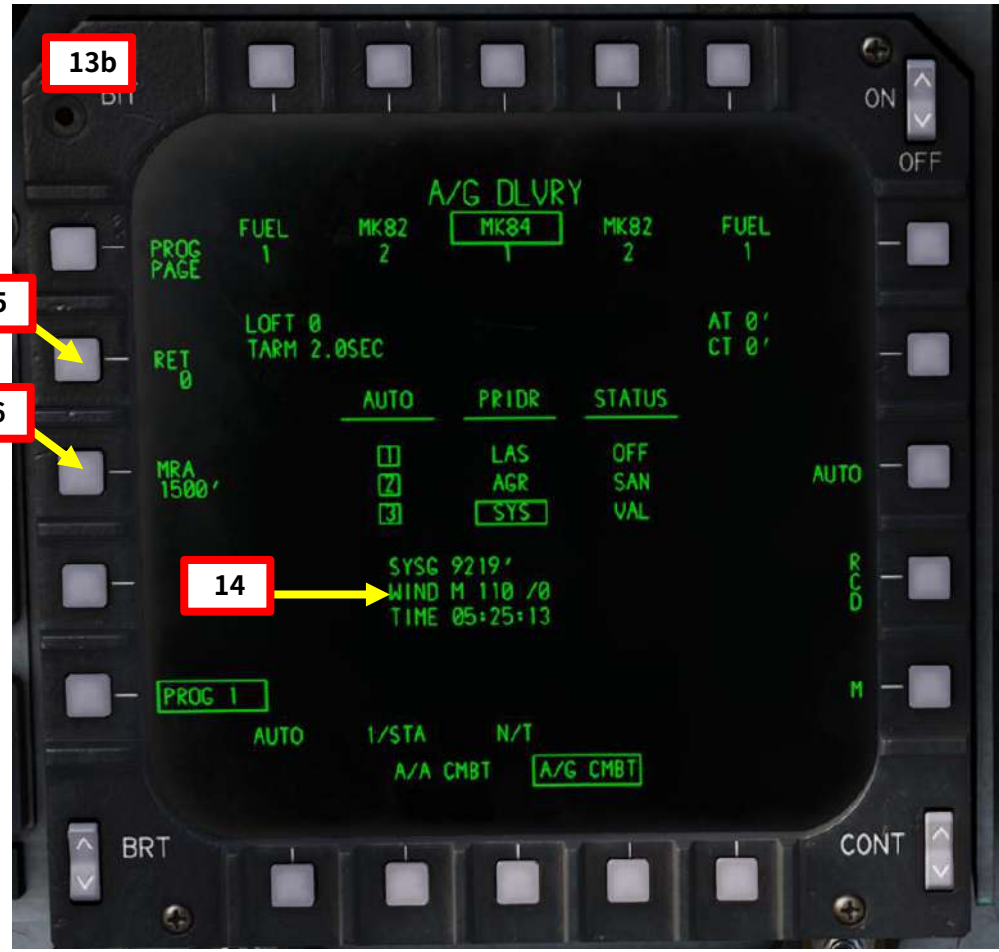


2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.5 – MK-84 低抗力（空対地レーダー付き自動モード）

A – 武器のセットアップ

13. A/G DLVRY（空対地配送）サブメニューを選択します。
    - 注意: 武器は A/G DLVRY ページから選択できません。以前使用した A/G ARMT (PACS) ページからのみ選択できます。
14. システム高度、風速、TOD（時刻）情報は、A/G DLVRY ページで確認できます。
15. オプション: レチクル減圧 (RET) を手動で設定する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でレチクル減圧設定をミル単位 (0 ～ 250 ミル) で入力し、RET の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、RET 設定を 0 ミルのままにします。
16. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でフィート単位の値を入力して最小リカバリ高度 (MRA) 設定を設定し、MRA の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、MRA 設定を 1500 フィートに設定します。

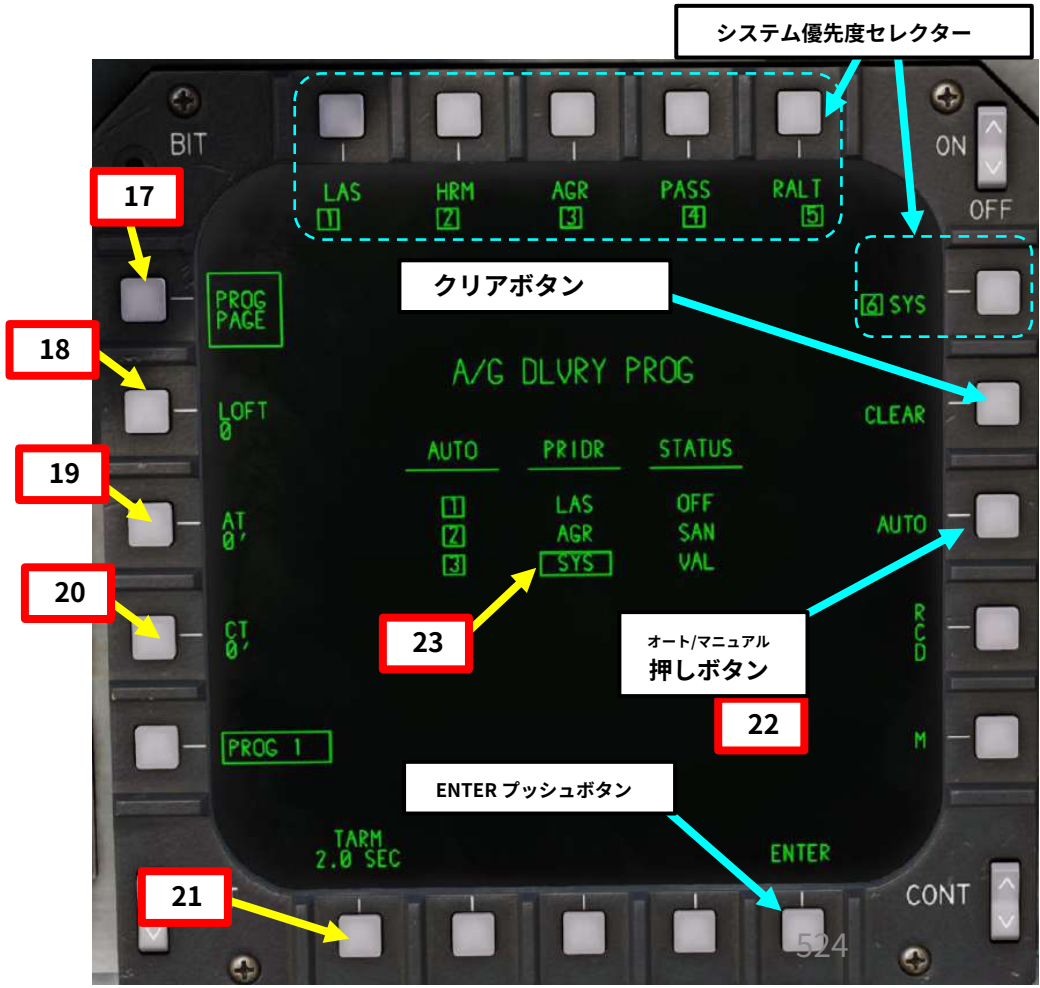


2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾
2.1.5 – MK-84 低抗力（空対地レーダー付き自動モード）

A – 武器のセットアップ

17. PROG PAGEを選択します（選択するとボックスが表示されます）。
18. オプション: UFC (アップフロント コントロール パネル) スクラッチパッドで 0 ～ 45 度の角度を入力し、LOFT の横にあるプッシュボタンを押して、ロフト角度 (LOFT) 設定を設定します。
    - LOFT 設定は 0 度を使用します。
19. オプション: トラック沿い (AT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションにより、航空機の乗組員は、攻撃ラインに沿って急降下、水平、またはロフト投下中に無誘導兵器の着弾点を調整できます。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の AT は、着弾点を長く移動して短い誤差を修正します。負の AT はその逆で、着弾点を短く移動して長い誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空白の状態で [AT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に AT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は -50 ～ 50 です。*
20. オプション: クロストラック (CT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションは AT バイアスと同じように機能しますが、ダイブ、レベル、ロフトでの投射中に無誘導兵器の着弾点を調整し、攻撃ラインから左または右に移動します。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の CT は、着弾点を右に移動して左の誤差を修正します。負の CT はその逆で、着弾点を左に移動して右の誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空の状態で [CT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に CT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は - 50 ～ 50 です。*

21. Time-to-Arm (TARM) 設定を設定します。2.0 秒のままにします。
    - *このオプションでは、リリース後に武器が作動するまでの時間を入力できます。これは、スクラッチパッド (有効な時間は 0 ～ 99.9 秒) と「TARM」プッシュボタンを押すことで行われます。小数を手動で入力しない場合は、システムによって右端の数字の前に追加されます。*
22. 自動または手動を選択するセンサー階層 必要に応じて設定します。精度を高めるために、設定されたセンサー階層はリリースの 15 秒前に使用されます。簡単にするために [自動] を選択します。
    - *注: センサー階層を手動で設定するには:*
        a) AUTO/MANボタンで手動センサー階層を選択します。
        b) クリアを押す
        c) LAS、HRM、AGR、PASS、RALT、SYS の横にある押しボタンを押して、優先順位を割り当てます (1 が最高の優先順位設定、6 が最低の優先順位設定)。
        d) センサーの優先順位が設定されたら、ENTER の横にある押しボタンを押して検証します。
23. 四角で囲まれたセンサー (SYS、この場合は「システム」) は、ターゲット上空高度 (HAT) または地上上空高度 (HAG) を計算するために使用されるセンサーを示します。「VAL」ステータスは、センサーが有効性と HUD の健全性チェックに合格したことを示します。
24. A/G CMBT ページに戻る場合は、「M」の横にある押しボタンを押して、「ARMT」(PACS) ページを選択します。

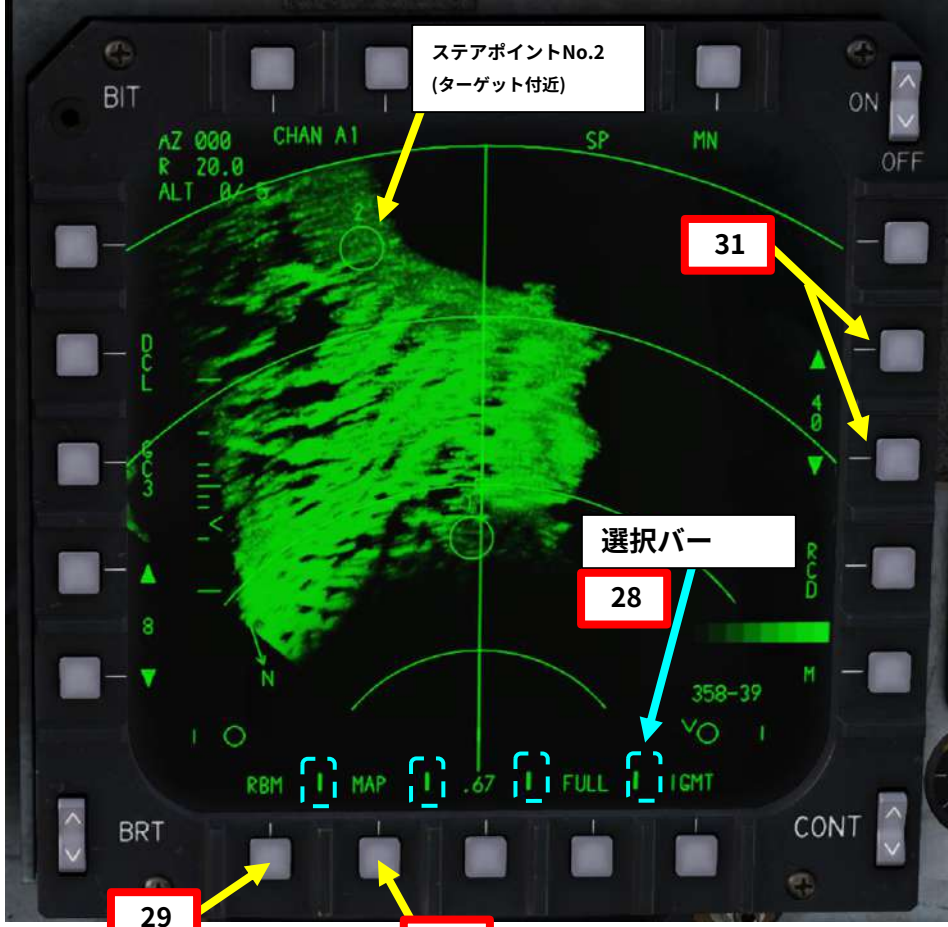


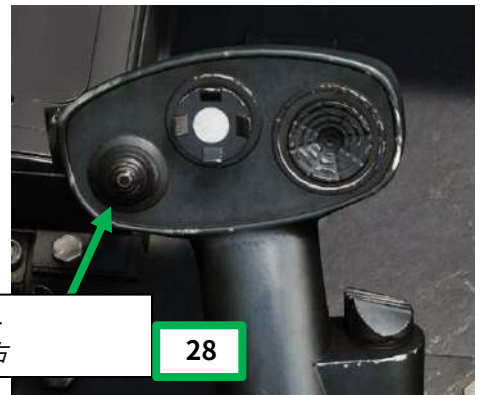
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.5 – MK-84 低抗力（空対地レーダー付き自動モード）

B – 武器の武装とターゲットの指定

25. マスターアームスイッチの設定 - ARM (UP)
26. レーダー電源スイッチをオンに設定する必要があります。
27. 指定解除（ボート）スイッチ - AFT を押して、ターゲットがまだ指定されていないことを確認します。
28. A/G RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
    - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
    - **ワールドワイド**: 左/右手コントローラーのクーリースイッチを使用して、目的のレーダー表示を選択します。
        - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。
    - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
29. A/G RDR ページで、必要に応じて A/G レーダー モード セレクター ボタンを切り替えて、RBM モードまたは HRM モードを選択します。まず RBM (リアル ビーム マップ) を選択して一般的なビューを取得し、次に HRM (高解像度マップ) パッチ マップを実行して、より詳細な PPI (プラン位置インジケーター) ビューを取得します。
30. A/G RDRページで、必要に応じてカーソル機能セレクターボタンを切り替えてMAPカーソル機能を選択します。
31. 必要に応じて表示範囲を調整します。





2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.5 – MK-84 低抗力（空対地レーダー付き自動モード）

B – 武器の武装とターゲットの指定

32. MAP カーソル機能を選択すると、カーソルの周りに特別な表示ウィンドウ (DW) が表示されます。この DW は、コマンドされるパッチ マップのサイズと同じです。サイズは、自動取得スイッチの FWD と AFT を押すことで変更できます。現在選択されている DW サイズは、ディスプレイの下部中央に表示されます (0.67、1.3、3.3、4.7、10、20、40、80 nm)。
33. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、選択する領域に取得シンボル (ACQ) を移動します。
34. HRM（高解像度マップ）パッチマップを制御するには：
    - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
    - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。
35. パッチ マップがコマンドされると、MAP 表示がボックスで囲まれ、HRM が計算されている間、ディスプレイの右下隅に残り時間クロックがカウントダウンされます。
36. 残り時間カウンターが 0 に達すると、目的のエリアの高解像度マップが表示され、MAP がアンボックスされます。

ディスプレイ付きカーソル
周囲の窓
(HRMマップにコマンドを出力したいエリアを旋回)

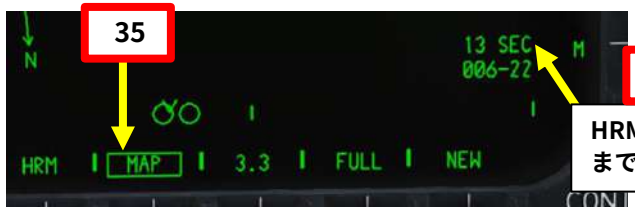
33

32

ディスプレイウィンドウ (DW) サイズ

TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

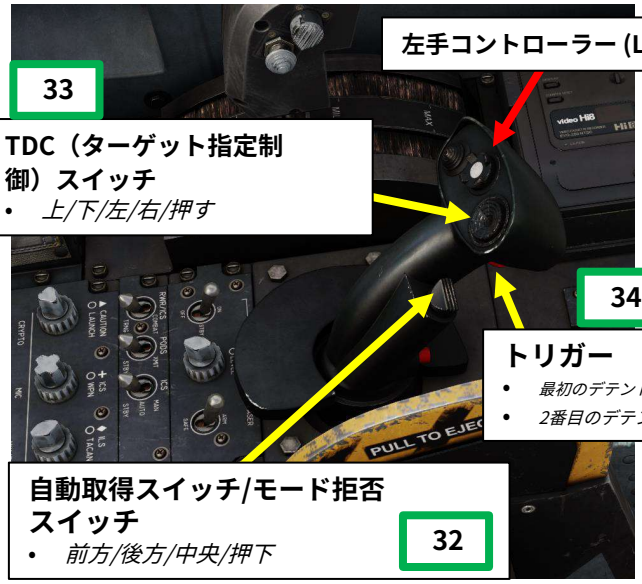
33 34



35

35

HRM パッチ マップが計算されるまでの残り時間カウンタ (秒)



33

TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

左手コントローラー (LHC)

34

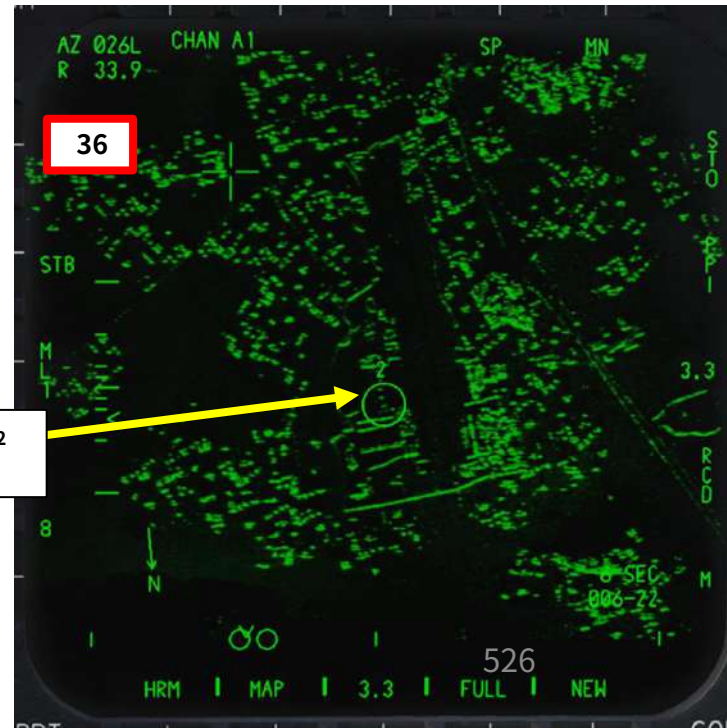
トリガー
- *最初のデテント*
- *2番目のデテント*

自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ
- *前方/後方/押す*

32

自動取得スイッチ/モード拒否スイッチ
- *前方/後方/中央/押下*

32



36

ステアポイントNo.2 (ターゲット付近)

2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

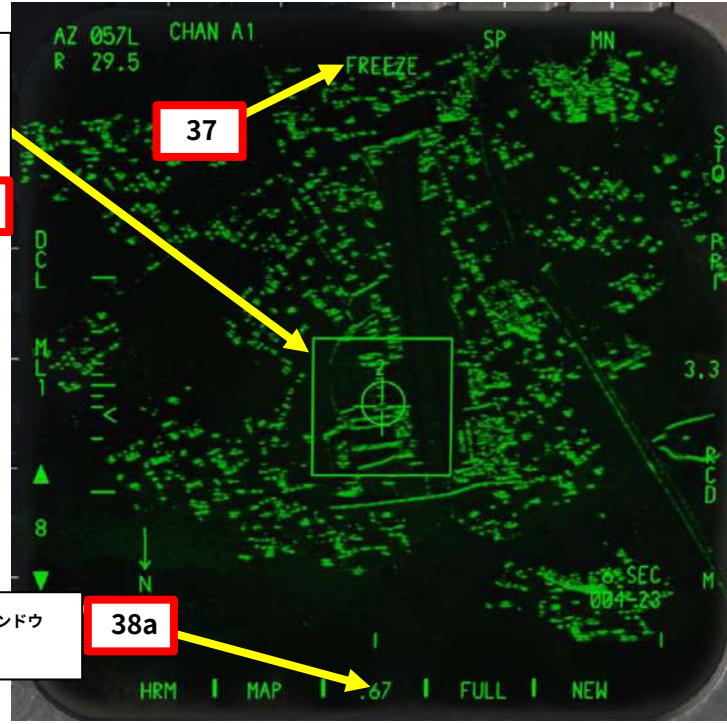
2.1.5 – MK-84 低抗力（空対地レーダー付き自動モード）

B – 武器の武装とターゲットの指定

37. 画像を「フリーズ」したい場合は、次の操作でフリーズのオンとオフを切り替えることができます。
    - **パイロット**: 左マルチファンクションスイッチを押します。
    - **ワールドワイド**: レーザー発射ボタンを押します。
38. 必要に応じてさらに拡大します。
    a) 自動取得スイッチの FWD または AFT を押して、DW (表示ウィンドウ) サイズを変更します。
    b) TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、選択する領域に取得シンボル (ACQ) を移動します。

    c) 別の HRM (高解像度マップ) パッチ マップをコマンドします。
    - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
    - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。

    d) 残り時間カウンターが 0 に達すると、目的のエリアの高解像度マップが表示され、MAP がボックス化されます。
39. 注意: FREEZE がオンの間は画像が更新されないことに注意してください。パッチ マップをコマンドした後は、必ず FREEZE をオフに設定します。



ディスプレイ付きカーソル
周囲の窓
(HRMマップにコマンドを出力したいエリアを旋回)

37

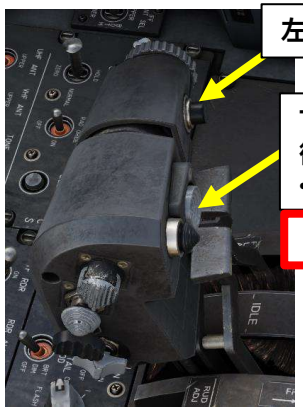
38b

ディスプレイウィンドウ (DW) サイズ

38a

38日

HRM パッチ マップが計算されるまでの残り時間カウンタ (秒)

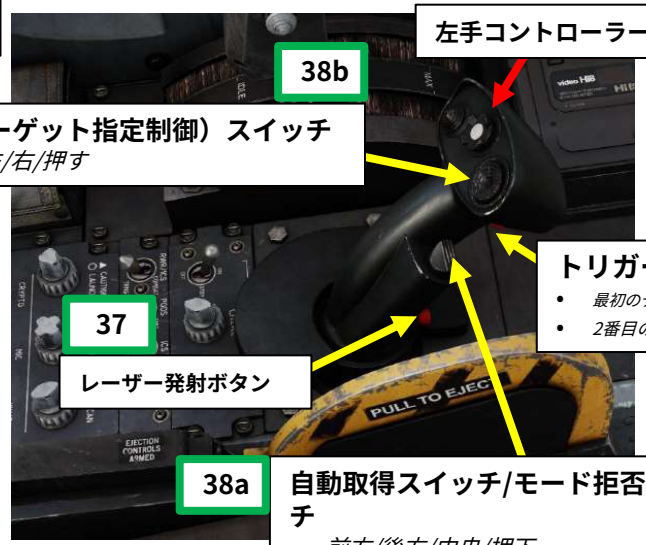


左多機能スイッチ

37

TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

38b 38c



左手コントローラー (LHC)

38b

TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

38c

トリガー
- *最初のデテント*
- *2番目のデテント*

37

レーザー発射ボタン

自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ
- *前方/後方/押す*

38a

38a

自動取得スイッチ/モード拒否スイッチ
- *前方/後方/中央/押下*

38日

Tu-22爆撃機（ターゲット）

ステアポイントNo.2 (ターゲット付近)

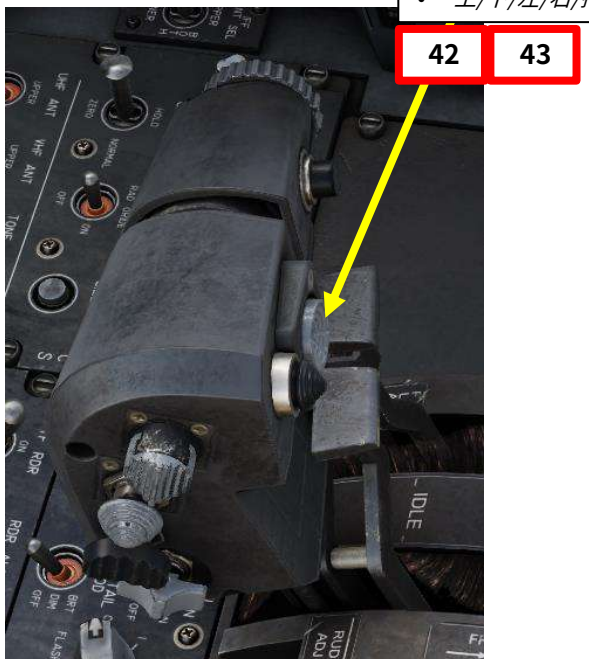
カーソル

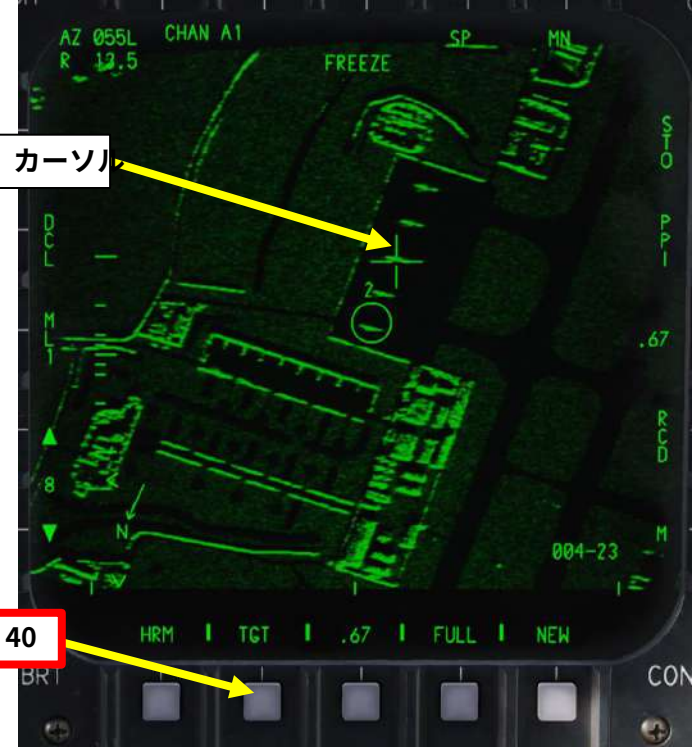
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.5 – MK-84 低抗力（空対地レーダー付き自動モード）

B – 武器の武装とターゲットの指定

40. A/G RDRページで、必要に応じてカーソル機能セレクターボタンを切り替えてTGTカーソル機能を選択します。
41. ターゲットを指定する前に、ディスプレイをフリーズすることをお勧めします (必須ではありません) (前のページを参照)。
42. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、指定するポイントにカーソルを移動します。
43. ターゲットを指定するには:
    - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
    - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。





2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.5 – MK-84 低抗力（空対地レーダー付き自動モード）

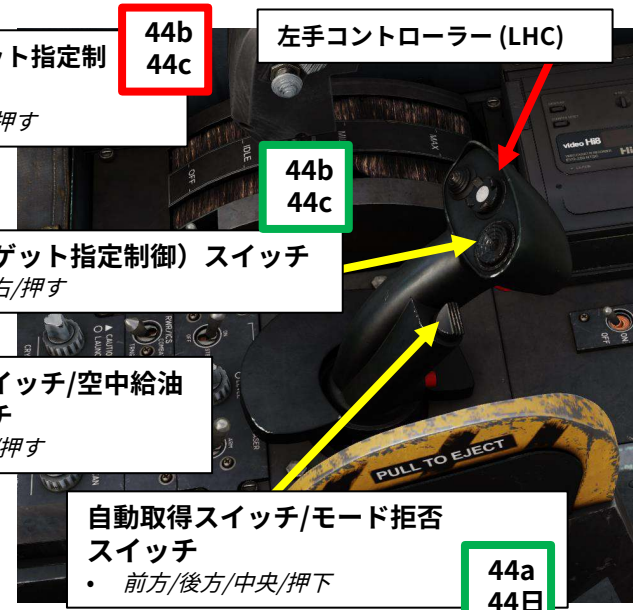
B – 武器の武装とターゲットの指定

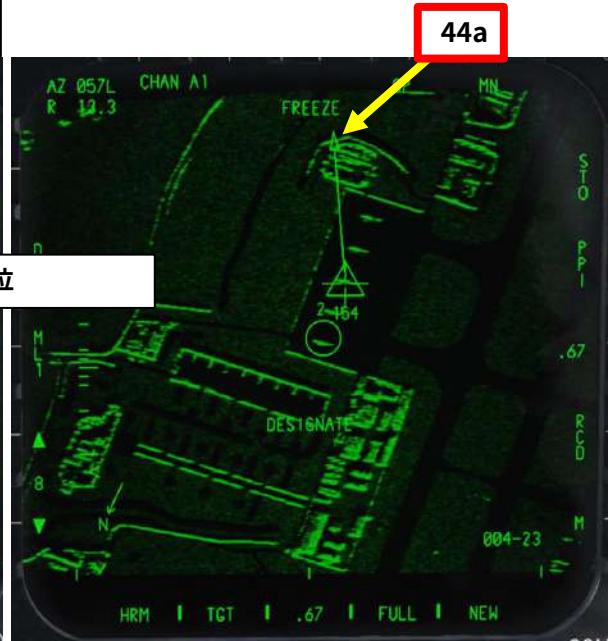
44. PSL (パターンステアリングライン) は、指定された瞬間の航空機からターゲットまでの視線を示します。別の方向からターゲットに近づく必要がある場合は、PSL を回転させることができます。

PSL をスルーするには:

a) 自動取得スイッチAFTを押す
b) TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、指定三角形の周りで PSL を左または右に回転させます。

c) PSL の向きが希望どおりになったら、TDC を押して確認します。
d) 自動取得スイッチ AFT をもう一度押します。



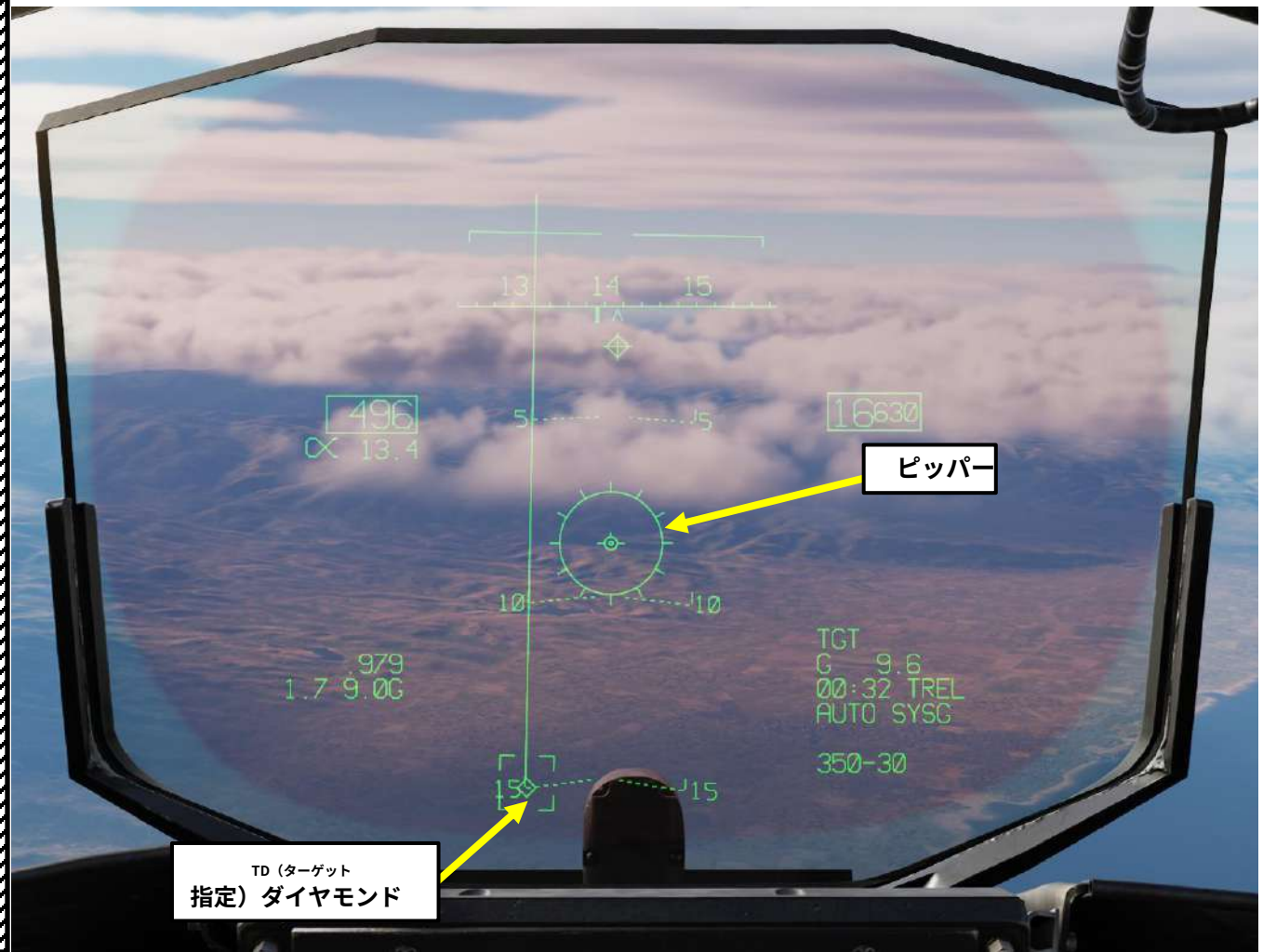


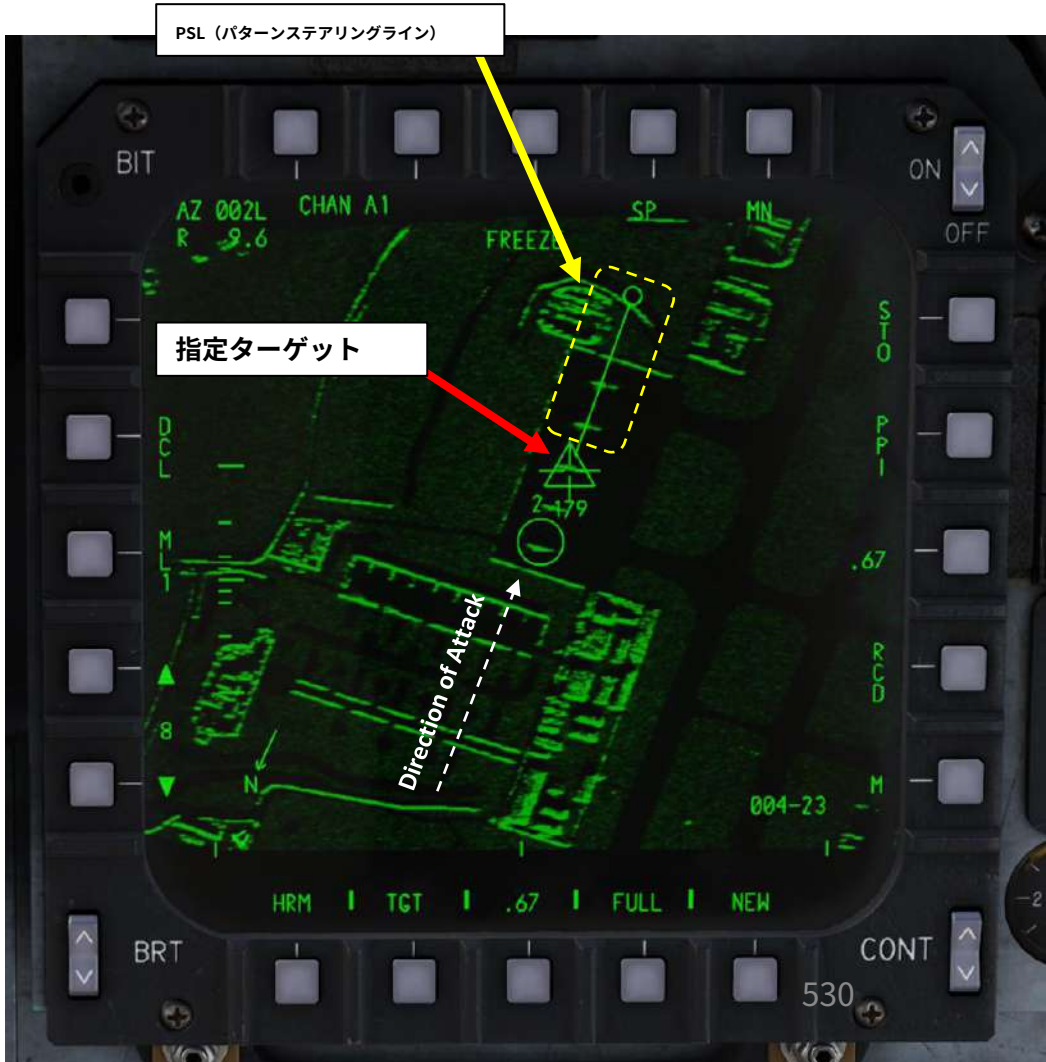
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.5 – MK-84 低抗力（空対地レーダー付き自動モード）

B – 武器の武装とターゲットの指定

45. ターゲットの指定、攻撃方向、爆弾の準備が整ったので、HUD 上のシンボルがターゲットの位置を示します。



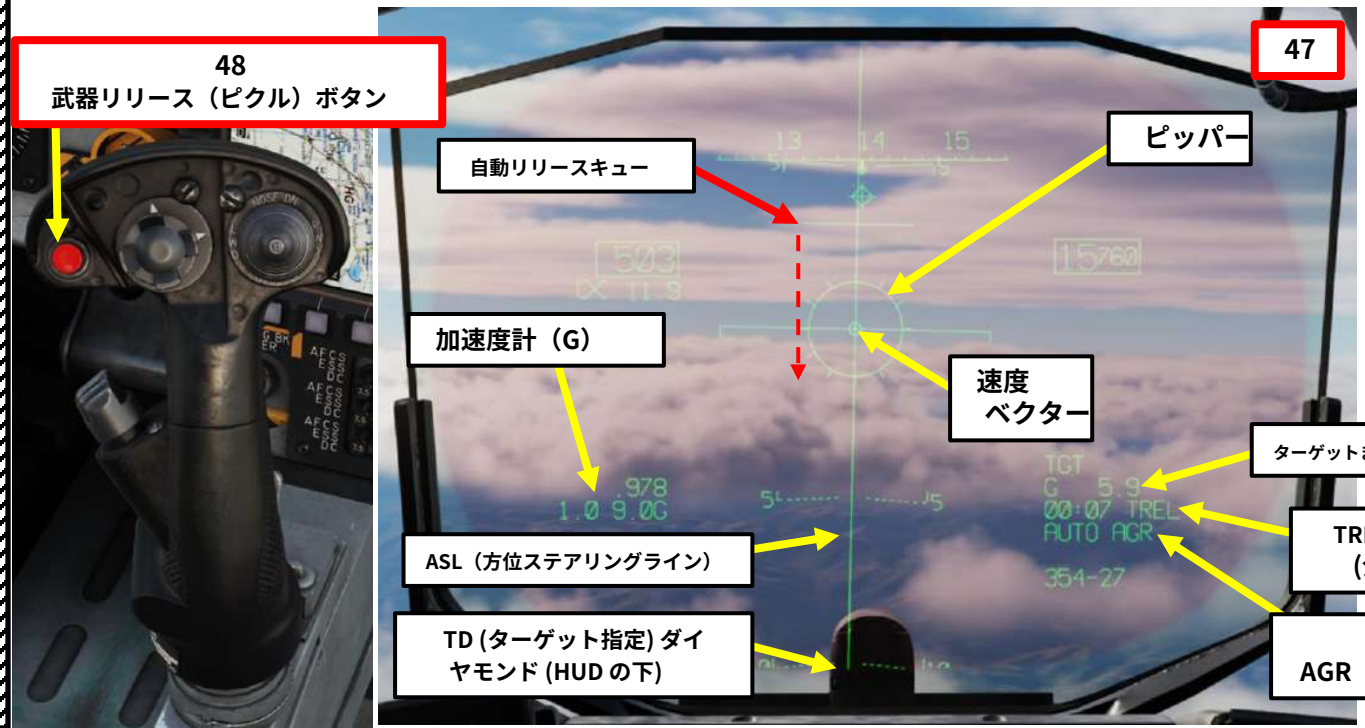


2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.5 – MK-84 低抗力（空対地レーダー付き自動モード）

C – 攻撃を実行する

46. 水平飛行し、ピパーを ASL (方位角ステアリングライン) に合わせるように航空機を操縦します。
47. TREL (リリース時間) が 10 秒に達すると、自動リリース キューが速度ベクトルの 5 度上の ASL に表示されます。ASL をピッパーの中央に保ちます。
48. 自動発射キューが ASL に沿って移動するときに、武器発射 (ピクル) ボタン (RALT+SPACE) を押したままにして爆弾を発射します。
49. 自動放出キューが速度ベクトルを横切ると、爆弾は自動的に落下します。
50. 爆弾が投下されると、TIMPCT 表示に着弾までの時間 (分:秒) が表示されます。



2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.5 – MK-84 低抗力（空対地レーダー付き自動モード）

C – 攻撃を実行する

51. 5G の加速による安全脱出操作を実行します。これにより、航空機が破片の包囲圏に突入して破片による損傷を受ける可能性を回避できます。

2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾
2.1.5 – MK-84 低抗力（空対地レーダー付き自動モード）

C – 攻撃を実行する

52.（オプション）ターゲティング ポッドを使用して損害を評価したい場合 (または視界が許せばより正確に指定したい場合)、CUE 機能を使用してターゲティング ポッドを空対地レーダー指定に従属させることができます。これを行うには、次の手順を実行します。

a) A/G RDR ページで、必要に応じてカーソル機能セレクターボタンを切り替えて CUE カーソル機能を選択します。

b) ポイントを指定して、ターゲティング ポッドをそれにスレーブ (CUE) するには、次の手順を実行します。

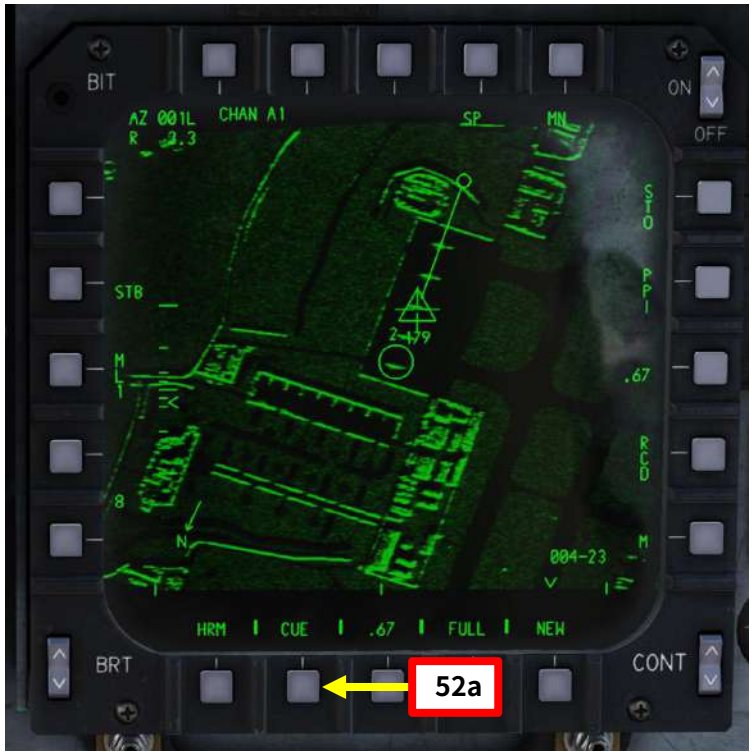
- **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
- **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。

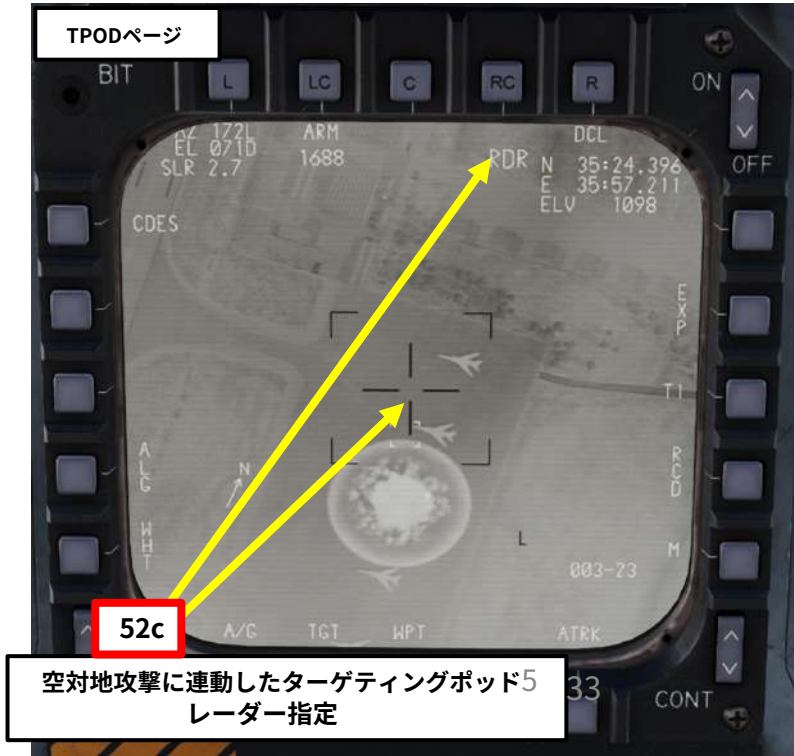
c) TPOD (ターゲティング ポッド) ページを確認すると、ターゲティング ポッドが A/G RDR ページのカーソルに従属していることがわかります。

d) 必要に応じて、TPOD センサーを制御し、そこから指定することができます。

TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

左手コントローラー (LHC)



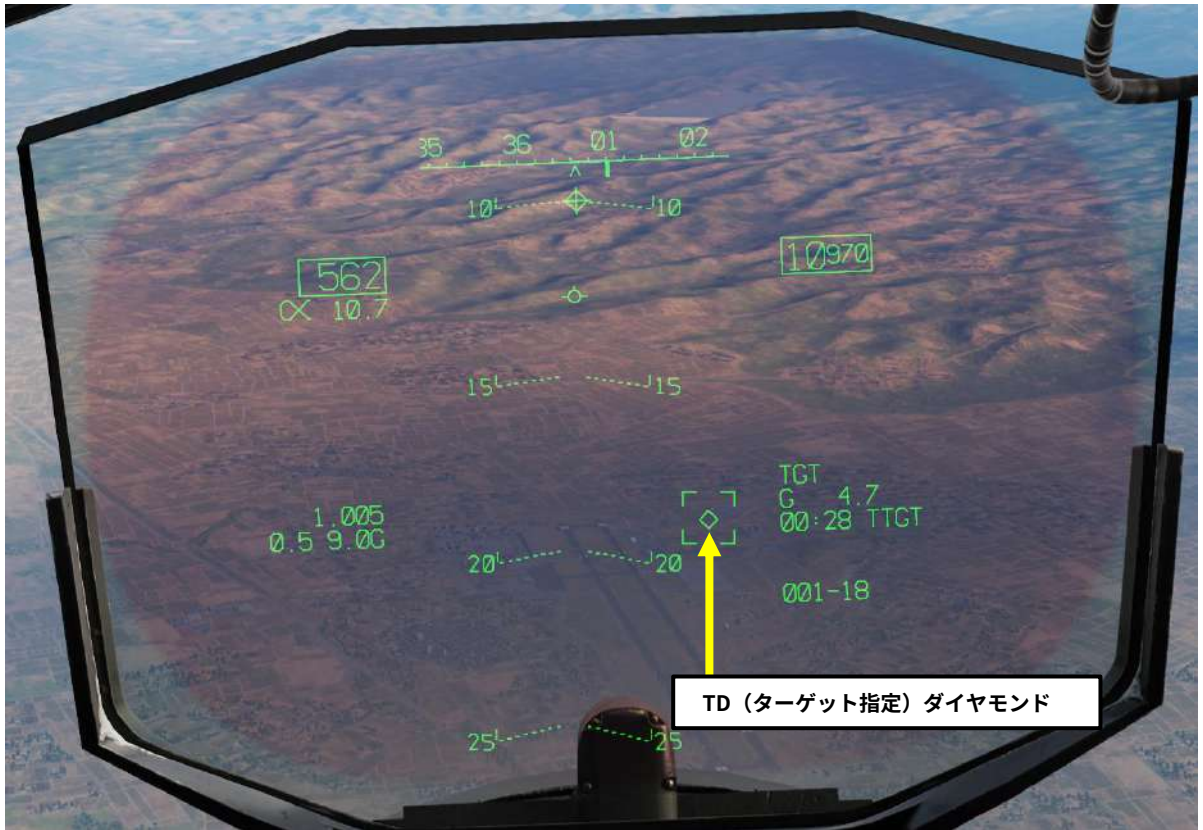


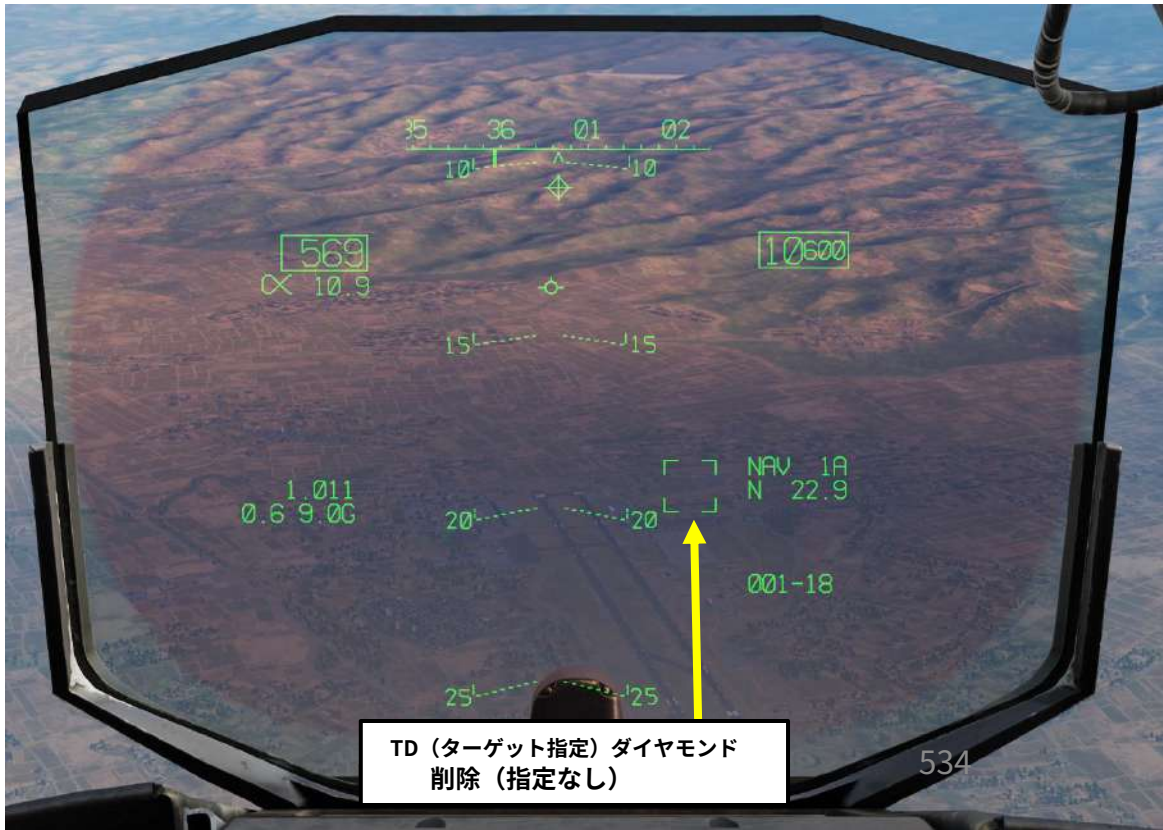
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾
2.1.5 – MK-84 低抗力（空対地レーダー付き自動モード）

C – 攻撃を実行する

53. TD (ターゲット指定) ダイヤモンドを使用すると、ターゲットに再攻撃するか、ターゲットに与えたダメージを評価できます。
54. ターゲットの指定を解除するには:
    - **パイロット**: 指定解除（ボート）スイッチ - AFT を押します。

指定解除/ミサイル拒否スイッチ（ボートスイッチ）
- *前方/中央/後方*





2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

導入

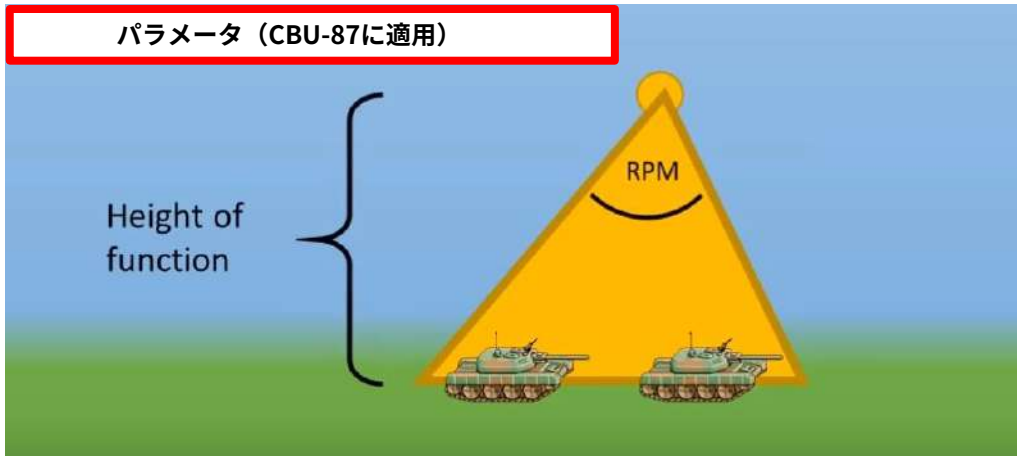
CBU (クラスター爆弾ユニット) は、一般的に「ソフト」ターゲットに対して使用されます。CBU-103 や CBU-105 などの一部の CBU は、風による軌道への影響を修正するために風補正弾薬ディスペンサー キットを使用しますが、DCS F-15E ストライク イーグルでは使用できません。

CBU の有効性を高めるために調整できるパラメータがあることに留意してください。

- **機能バースト高さ（HoF）**、爆弾がどの高さで爆発するかを決定します (地上からの爆発高さ)。これはエリアの広がりと精度に影響します。高さが高いほど、カバーされるエリアが大きくなります (密度は低下します)。この設定はバースト時間から相互に排他的です。
- **バーストタイム**爆弾投下から子爆弾が発射されるまでの時間を秒単位で指定します。この設定はバースト高さとは相互に排他的です。
- **回転設定（RPM）**これは、ターゲットに照射できる火力の集中度に影響する子爆弾の拡散範囲です。このパラメータは CBU-87 にのみ適用されます。スピンが大きいほど、カバーされる範囲は広くなります (密度は低下します)。推奨値は実験的なものですが、1000 (「スピン 3」設定) の値を使用できます。

CBU（クラスター爆弾ユニット）の種類	
CBU-87:この複合効果弾 (CEM) は重量が 950 ポンドで、多目的クラスター爆弾です。SW-65 戦術弾薬ディスペンサーには 202 個の BLU-97/B 複合効果爆弾 (CEB) が含まれており、装甲および非装甲の標的に対して効果的です。 • *推奨される HoF/RPM パラメータ: 300 フィート/1000 RPM (スピン 3)*	**MK-20 ロックアイズ:**490ポンドの無誘導クラスター弾（HEAT子弾247発） • *推奨HoFパラメータ: 700フィート*
CBU-97:装甲を攻撃するためのセンサー付き子弾を搭載した 1,000 ポンド級の兵器。CBU-97 には、戦車や車両を検知して誘導できるスキート弾が 40 発搭載されています。 • *推奨HoFパラメータ: 700フィート*	

パラメータ（CBU-87に適用）



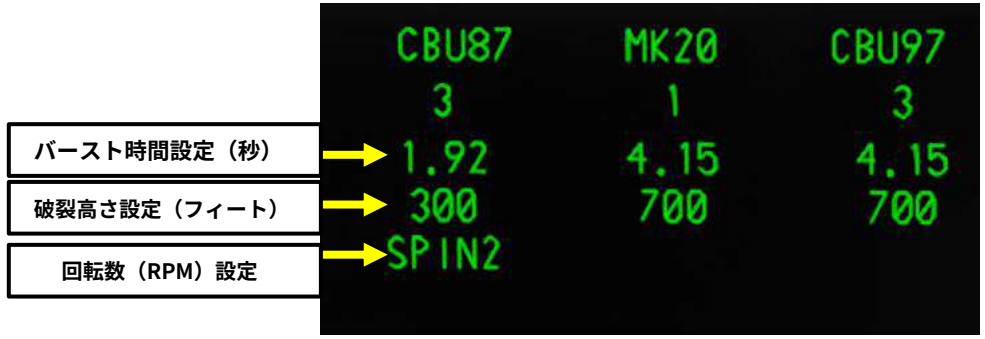
パラメータ（CBU-97に適用）

2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

導入

ARMT ページの A/G LOAD サブメニューでは、CBU-87、CBU-97、および MK-20 のパラメータをプログラムできます。通常、爆弾パラメータは機器自体にすでに設定されており、乗組員はそれを反映するようにパラメータを設定するだけです。

これらの爆弾はシミュレーション環境内で使用されるため、航空機が地上にあるときに爆弾のパラメータが A/G LOAD サブメニューに入力されたパラメータと一致するように自動的に更新されます。



バースト時間設定（秒）										
いいえ	お	ポ	R	S	T	あなた	五	バツ	五	ず
0.95	1.28	1.60	1.92	2.23	2.55	2.87	3.19	3.51	3.83	4.15

爆発高さ設定（地上からのフィート）									
あ	B	C	だ	え	ふ	グ	H	J	け
300	500	700	900	1200	1500	1800	2200	2600	3000

回転数（RPM）設定					
1	2	3	4	5	6
0	500	1000	1500	2000	2500

2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

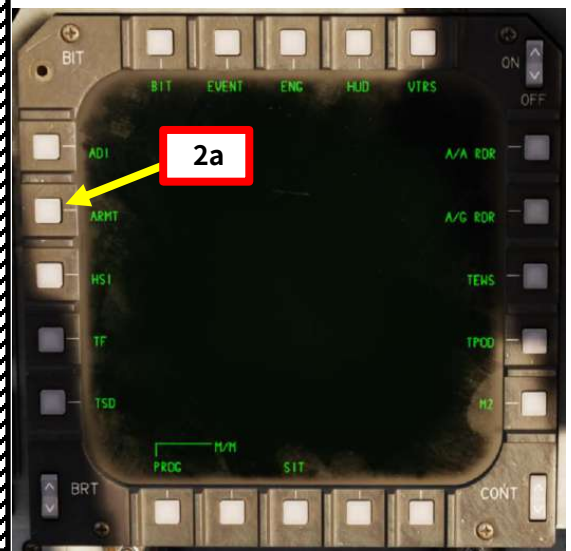
2.2.1 – MK-20 ロックアイズ（CDIP モード）

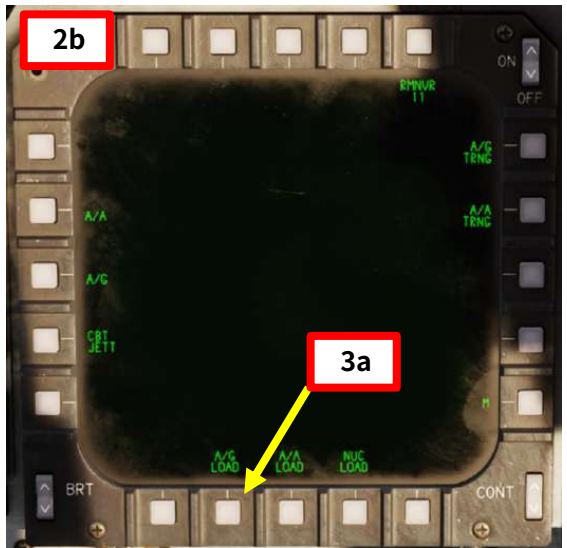
2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

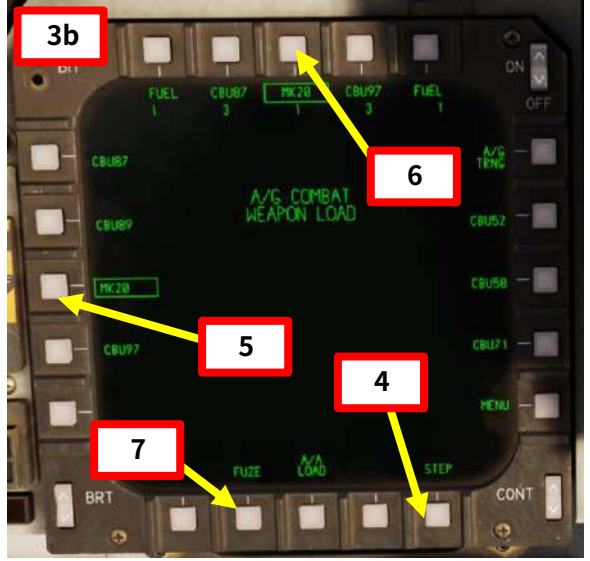
2.2.1 – MK-20 ロックアイズ（CDIP モード）

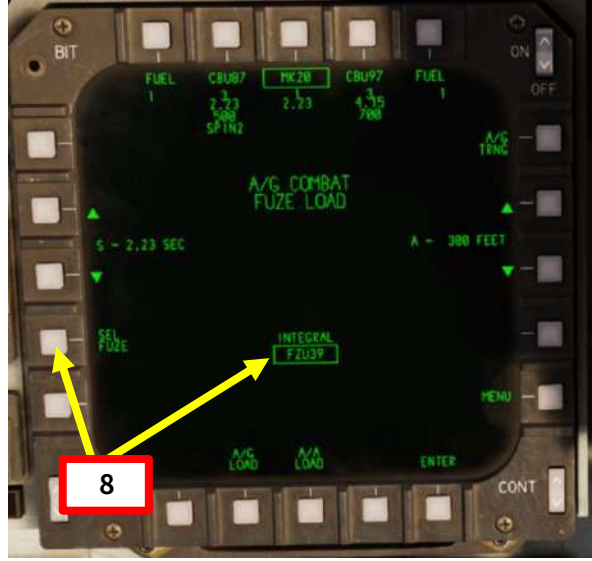
A – 武器PACSの読み込み

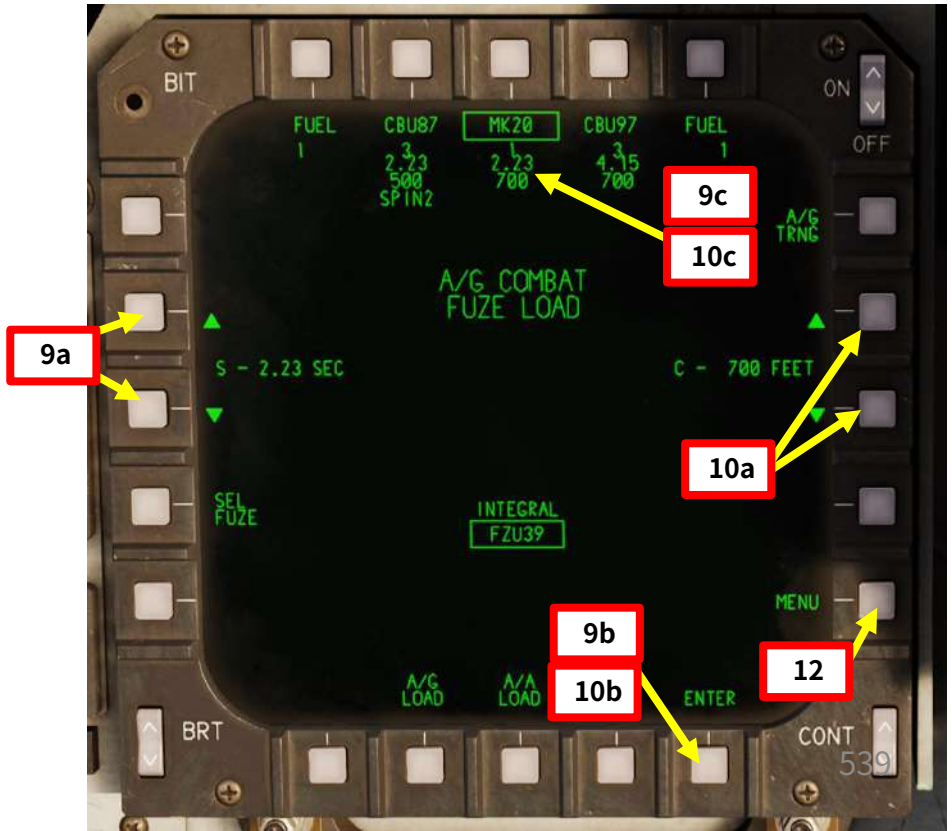
1. 地上要員が、爆発高度などのパラメータをあらかじめ設定して航空機に兵器を搭載している必要があります。**HoF (Height of Function) パラメータは 700 フィートです。**
    - *現実では、爆弾パラメータはすでにプリセットされており、ミッション中に変更することはできません。航空機の乗組員は、これらのパラメータを反映するために、PACS A/G LOAD ページを介して地上でパラメータをロードする必要があります。*
    - *これらの爆弾はシミュレートされた環境内で使用するため、航空機が地上にあるときに、爆弾の爆弾パラメータは A/G LOAD サブメニューに入力されたパラメータと一致するように自動的に更新されます。このチュートリアルでは、これらのパラメータを手動で入力します。*
2. ARMT/PACS（武装/プログラム可能武装制御セット）ページを選択します。
3. A/G COMBAT WEAPON LOADページを選択します。
4. STEP の横にある PB (押しボタン) を押して、武器の種類を切り替え、「MK20」(MK-20 Rockeyes) を見つけます。
5. 「MK20」の横にある PB を押して、MK-20 Rockeye 武器タイプをボックス（選択）します。
6. 希望する武器ステーションの横にある PB を押すと、「MK20」に変わります。
7. 「FUZE」の横にあるPBを押します。
8. 「SEL FUZE」PBを使用して「FZU39」信管を選択します。
9. クラスター弾に時間設定を使用する場合は、バースト時間設定の横にある PB を使用し、「ENTER」の横にある PB を押します。この場合、そのままにして、代わりにバースト高度を使用します。
10. クラスター弾にバースト高度設定を使用する場合は、バースト高度設定の横にある PB を使用し、「ENTER」の横にある PB を押します。この場合、バースト高度は 700 フィートを使用します。
11. Rockeyes では、スピン (RPM) 設定は使用できません。
12. MENUの横にあるPBを2回押して、ARMT/PACSページに戻ります。









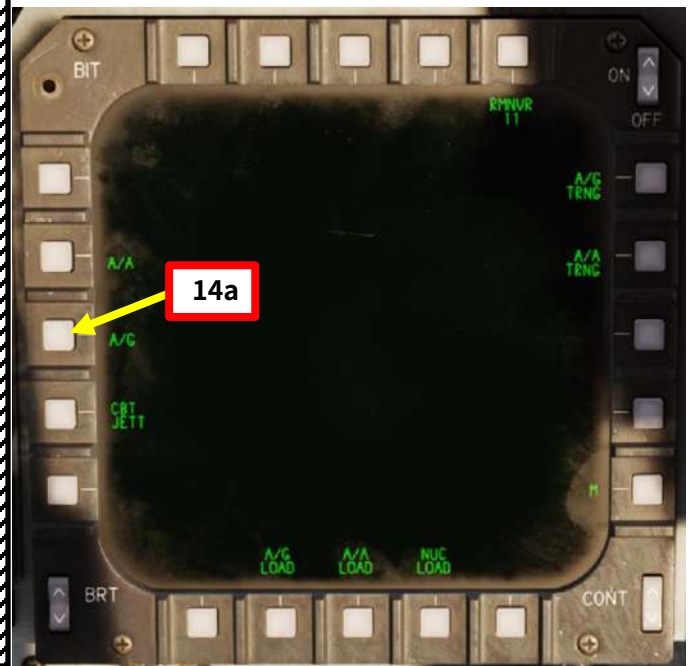


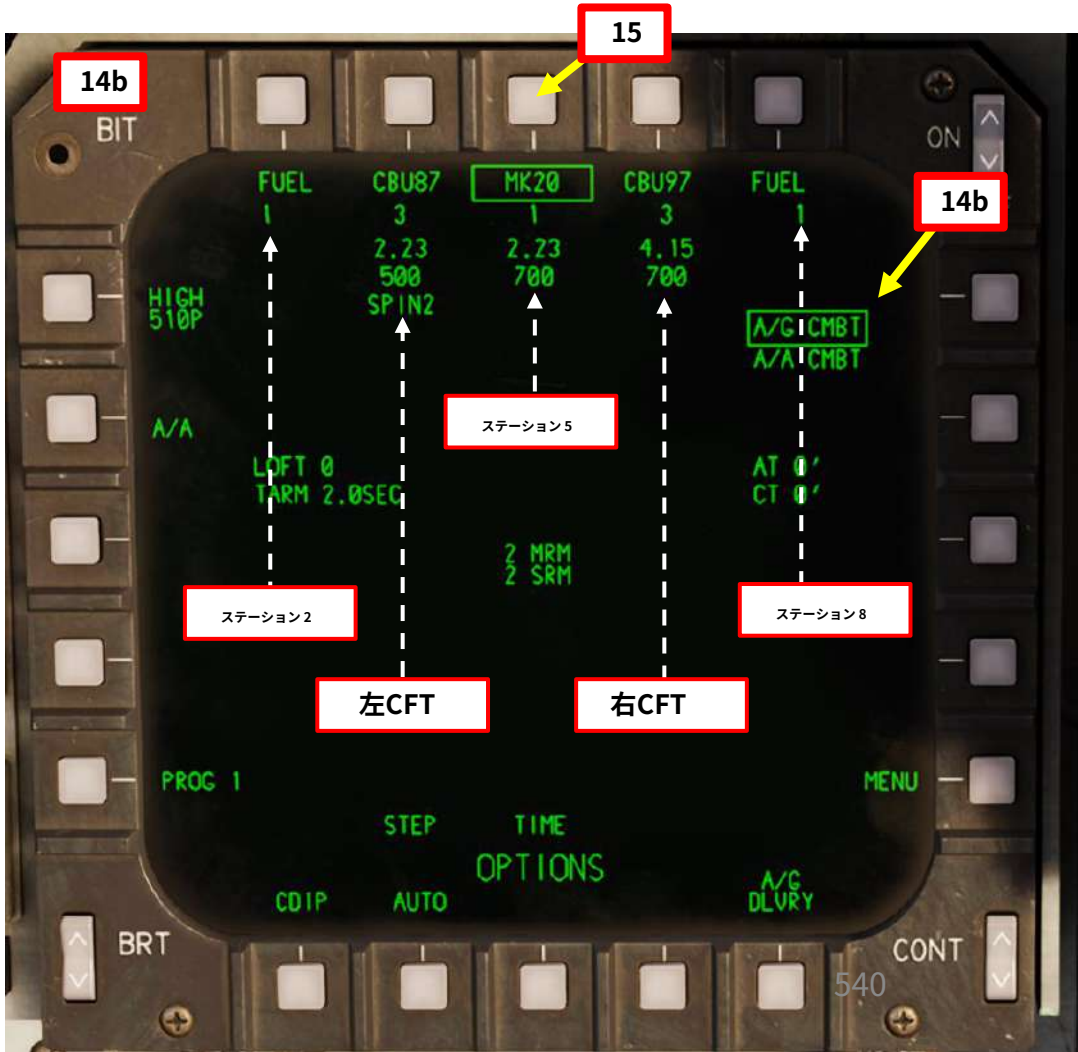
2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.1 – MK-20 ロックアイズ（CDIP モード）

B – 武器のセットアップ

13. A/Gマスターモードを選択します。
14. ARMT/PACS (兵装/プログラム可能兵装制御セット) ページから、A/G CMBT (空対地戦闘) サブページを選択します。
15. 「MK20」の横にあるプッシュボタン（選択するとボックスで表示されます）を押して、希望の放送局を選択します。
    - 注: 武器の種類は、PACS 武器積載 航空機の再武装後に手順が正しく実行されました。



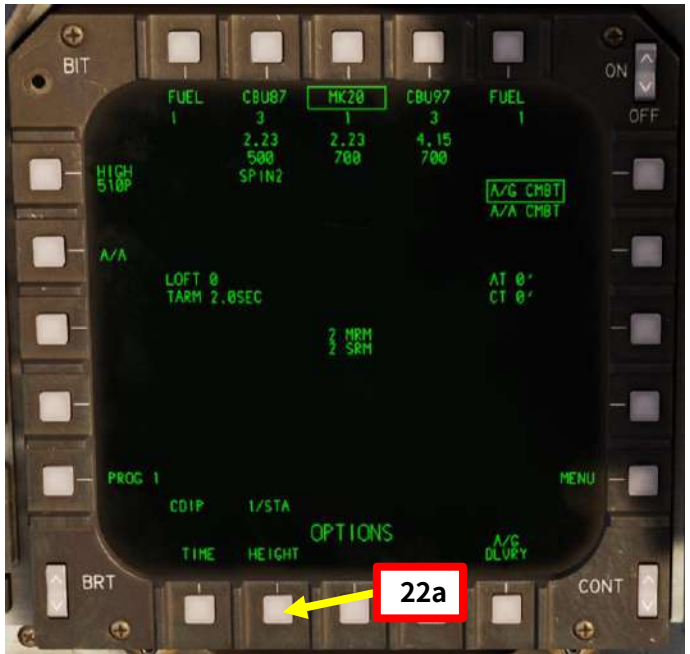


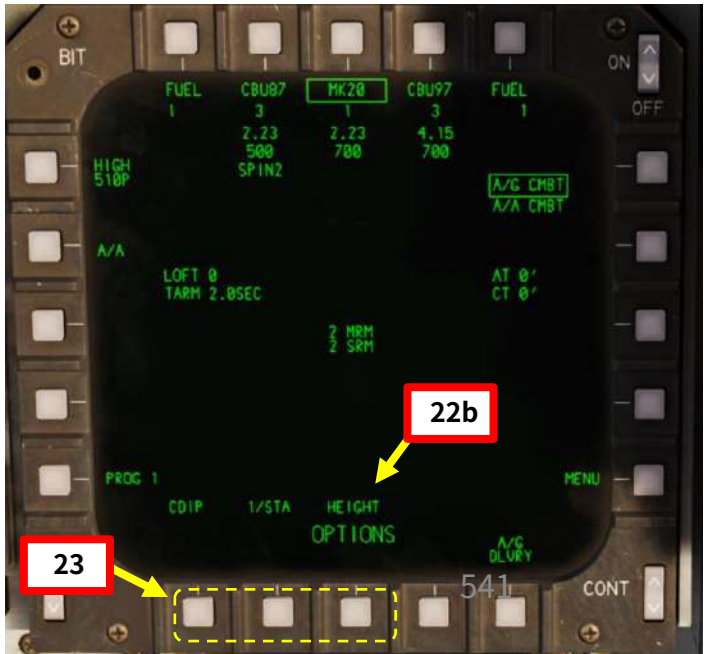
2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.1 – MK-20 ロックアイズ（CDIP モード）

B – 武器のセットアップ

16. 必要に応じて PROG プッシュボタンを切り替えて、設定する武器プログラム番号を選択します。ここではプログラム 1 を選択します。
    - 最大 4 つの異なる武器プログラムを設定できるため、武器と配信プロファイルをすばやく切り替えることができます。
17. CDIP（連続表示インパクトポイント）配信モードを選択します。
18. 希望するリリース シーケンスを選択します。ここでは 1/STA を選択します。
    - *1/STA: 武器リリース (ピクル) ボタンを押すたびに、選択したステーションごとに 1 つの武器が同時にドロップされます。*
    - *ステップ: ピクル ボタンを押すたびに武器が 1 つドロップされ、最適なバランスを維持するためにステーションが交互に切り替わります。*
    - *リップル シングル: ピクル ボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は、選択したステーション間で交互に投下されます。*
    - *RIPPLE MULTIPLE: ピクルボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は選択された各ステーションから同時に投下されます。*
19. *(このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて（RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE リリース シーケンスを使用）、リリース数量を選択します。
20. *(このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE のリリース シーケンスを使用)、間隔 (爆弾の投下間の距離 (フィート単位)) を選択します。
21. *(このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE リリース シーケンスを 1 より大きい数量で設定)、BOT (Bomb On Target) オプションを希望どおりに設定します。BOT の横にあるプッシュボタンを押して、ストリング内のどの爆弾番号がターゲットに落ちるかを切り替えます (1 は最初に落とされる爆弾、CTR はストリングの中央にある爆弾)。デフォルトの「CTR」設定を使用します。
    - BOT 設定は、攻撃中にストリング内のどの爆弾がピッパーの下の指定されたターゲット/スポットに当たるかを決定します。
22. 必要に応じて、時間または高さの起爆オプションを選択します。このチュートリアルでは、以前にプログラムしたように、機能のバースト高さ (700 フィート) を使用します。
23. パラメータを再度編集する場合は、編集するパラメータの横にあるプッシュボタンを押します。





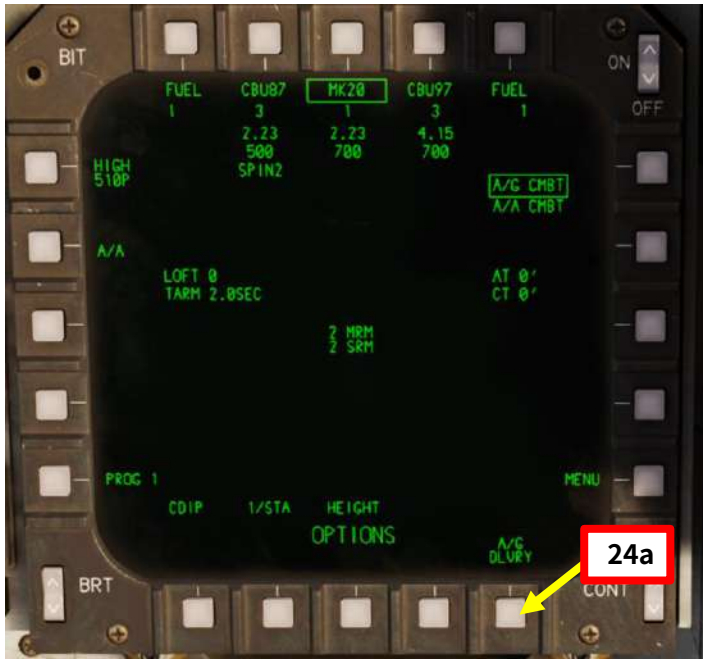
2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

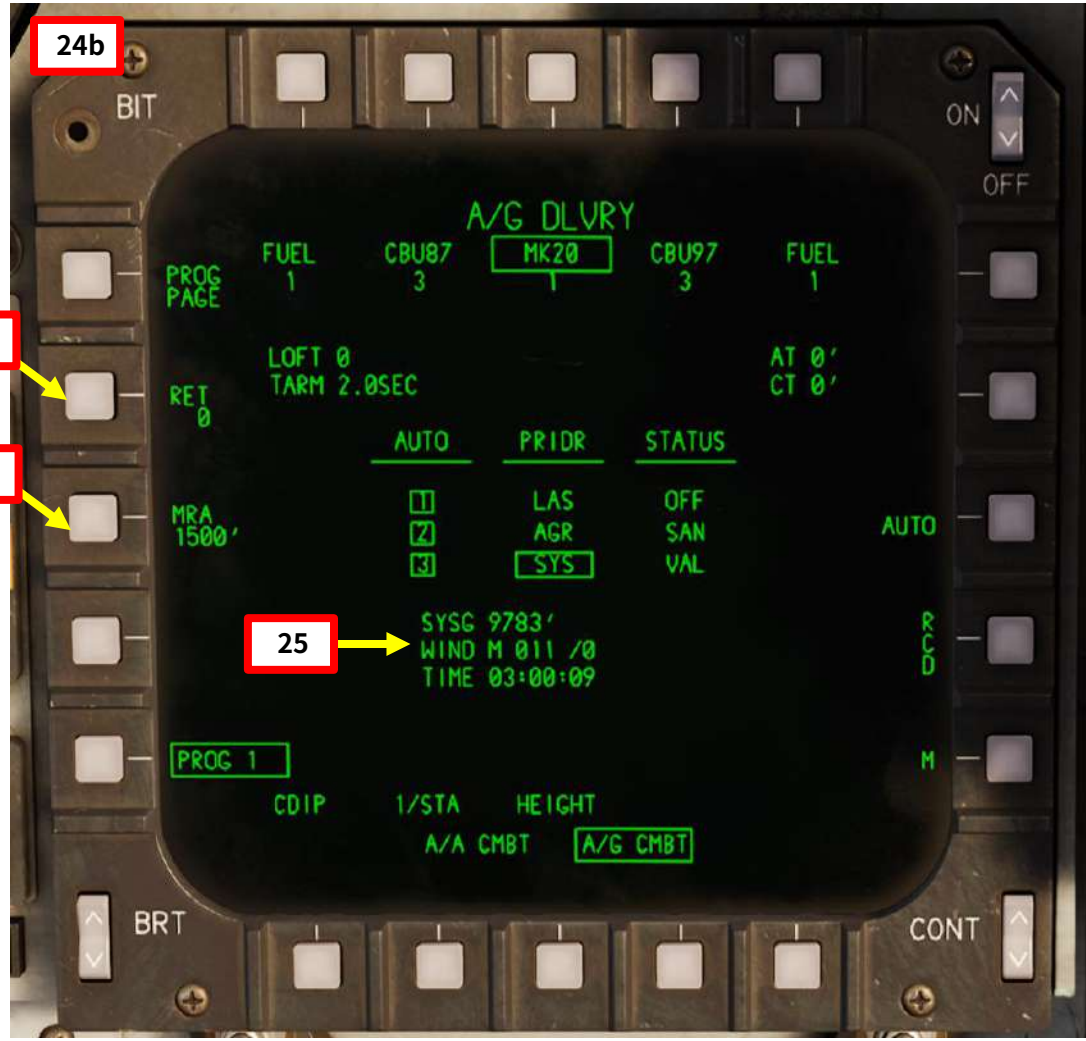
2.2.1 – MK-20 ロックアイズ（CDIP モード）

B – 武器のセットアップ

24. A/G DLVRY（空対地配達）サブメニューを選択します。
    - 注意: 武器は A/G DLVRY ページから選択できません。以前使用した A/G ARMT (PACS) ページからのみ選択できます。
25. システム高度、風速、TOD（時刻）情報は、A/G DLVRY ページで参照できます。

26. オプション: レチクル減圧 (RET) を手動で設定する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でレチクル減圧設定をミル単位 (0 ～ 250 ミル) で入力し、RET の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、RET 設定を 0 ミルのままにします。
27. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でフィート単位の値を入力して最小リカバリ高度 (MRA) 設定を設定し、MRA の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、MRA 設定を 1500 フィートに設定します。





2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.1 – MK-20 ロックアイズ（CDIP モード）

B – 武器のセットアップ

28. PROG PAGEを選択します（選択するとボックスが表示されます）。

29. オプション: UFC (アップフロント コントロール パネル) スクラッチパッドで 0 ～ 45 度の角度を入力し、LOFT の横にあるプッシュボタンを押して、ロフト角度 (LOFT) 設定を設定します。
    - LOFT 設定は 0 度を使用します。

30. オプション: トラック沿い (AT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションにより、航空機の乗組員は、攻撃ラインに沿って急降下、水平、またはロフト投下中に無誘導兵器の着弾点を調整できます。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の AT は、着弾点を長く移動して短い誤差を修正します。負の AT はその逆で、着弾点を短く移動して長い誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空白の状態で [AT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に AT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は -50 ～ 50 です。*

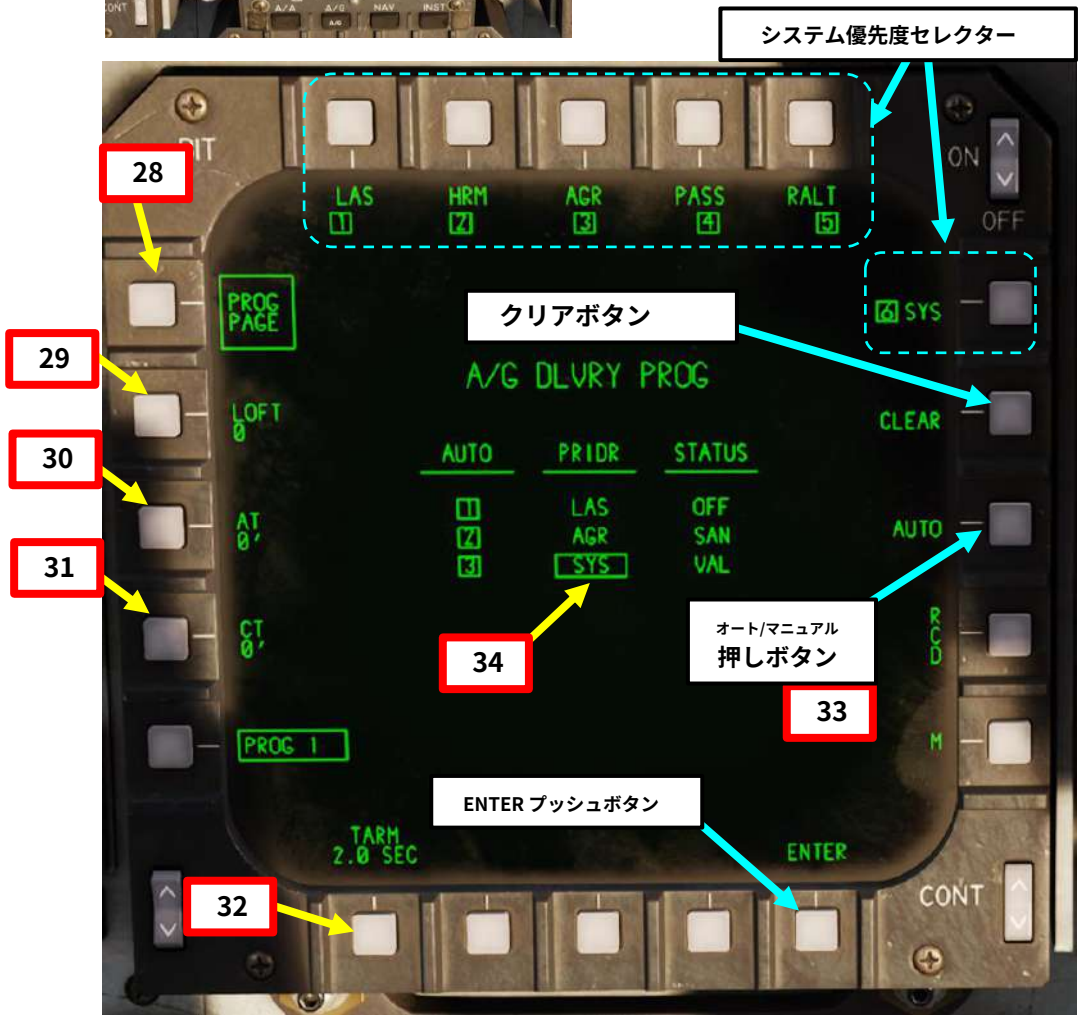
31. オプション: クロストラック (CT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションは AT バイアスと同じように機能しますが、ダイブ、レベル、ロフトでの投射中に無誘導兵器の着弾点を調整し、攻撃ラインから左または右に移動します。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の CT は、着弾点を右に移動して左の誤差を修正します。負の CT はその逆で、着弾点を左に移動して右の誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空白の状態で [CT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に CT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は -50 ～ 50 です。*

32. Time-to-Arm (TARM) 設定を設定します。2.0 秒のままにします。
    - *このオプションでは、リリース後に武器が作動するまでの時間を入力できます。これは、スクラッチパッド (有効な時間は 0 ～ 99.9 秒) と「TARM」プッシュボタンを押すことで行われます。小数を手動で入力しない場合は、システムによって右端の数字の前に追加されます。*

33. 自動または手動を選択するセンサー階層 必要に応じて設定します。精度を高めるために、設定されたセンサー階層はリリースの 15 秒前に使用されます。簡単にするために [自動] を選択します。
    - *注: センサー階層を手動で設定するには:*
        - *a) AUTO/MANボタンで手動センサー階層を選択します。*
        - *b) クリアを押す*
        - *c) LAS、HRM、AGR、PASS、RALT、SYS の横にある押しボタンを押して、優先順位を割り当てます (1 が最高の優先順位設定、6 が最低の優先順位設定)。*
        - *d) センサーの優先順位が設定されたら、ENTER の横にある押しボタンを押して検証します。*

34. 四角で囲まれたセンサー (SYS、この場合は「システム」) は、ターゲット上空高度 (HAT) または地上上空高度 (HAG) を計算するために使用されるセンサーを示します。「VAL」ステータスは、センサーが有効性と HUD の健全性チェックに合格したことを示します。

35. A/G CMBT ページに戻る場合は、「M」の横にある押しボタンを押して、「ARMT」(PACS) ページを選択します。

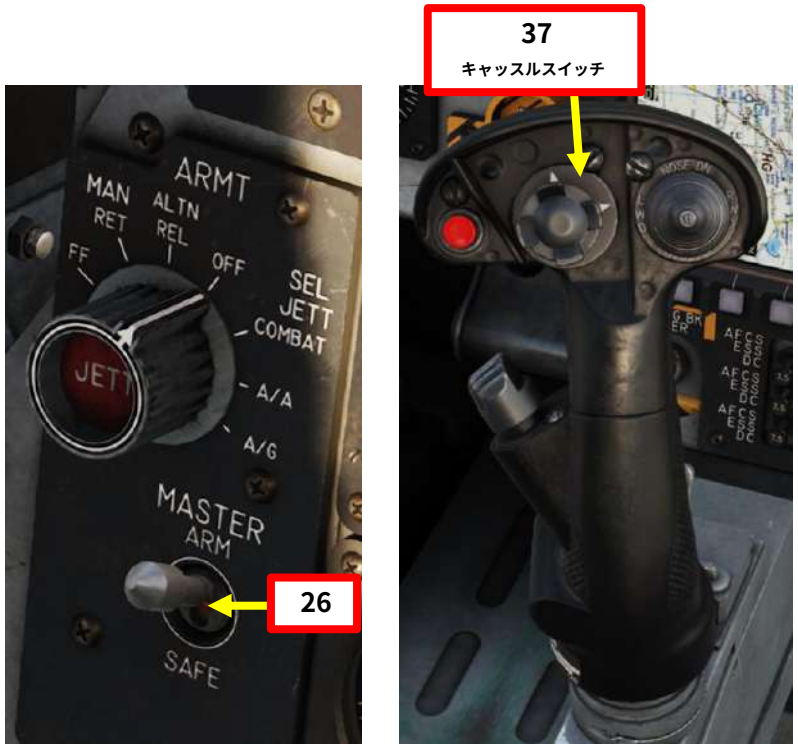


2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.1 – MK-20 ロックアイズ（CDIP モード）

C – 攻撃を実行する

36. マスターアームスイッチの設定 - ARM (UP)
37. コマンドで HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) をセンサ ーとして設定します。
    a) キャッスルスイッチを短く押す（1秒未満）
    b) Castle Switch FWD SHORT（1秒未満）を押します。
    c) 選択は「IN CMD」（In Command）キューで示されます。
    - 注: この手順は**オプション**しかし、HUD の IN CMD であることは非常に便利です。これは、兵器投下後に迅速に指定解除できるだけでなく、より重要なことに、CDIP ピパーを介した空対地レーダー (AGR) の測距が可能になるため、正確な爆撃に非常に重要となるからです。

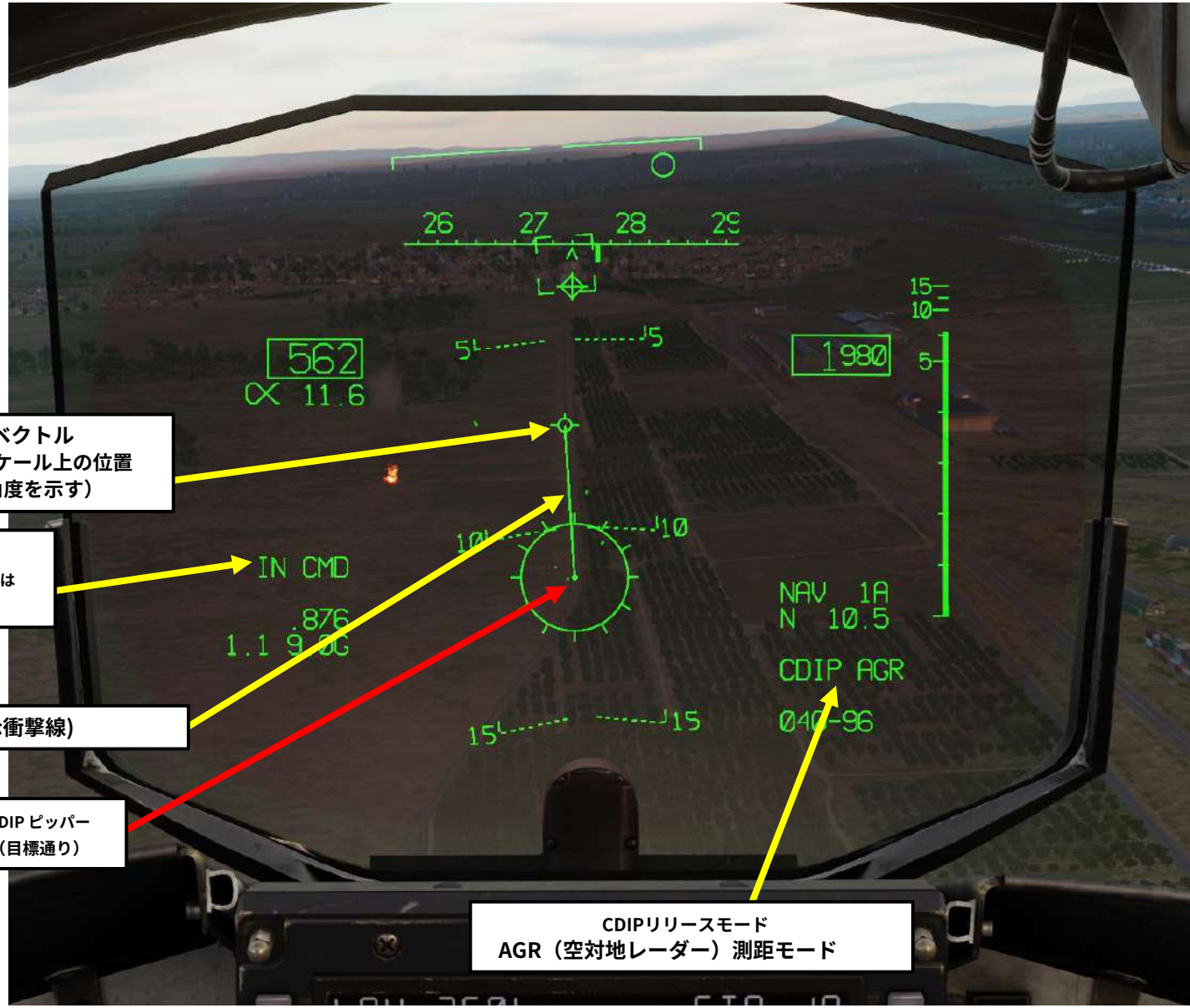


2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.1 – MK-20 ロックアイズ（CDIP モード）

C – 攻撃を実行する

38. 少なくとも 10,000 フィートから 10 ～ 45 度の浅い急降下を実行します。30 度の急降下爆撃角度が推奨されます。
39. 航空機を操縦して、ターゲットを DIL (Display Impact Line) に合わせます。
40. 航空機を操縦して、CDIP (連続表示着弾点) ピパーの中心がターゲット上に来るようにします。
41. 武器発射（ピクル）ボタン（RALT+SPACE）を長押しして爆弾を発射します。



2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

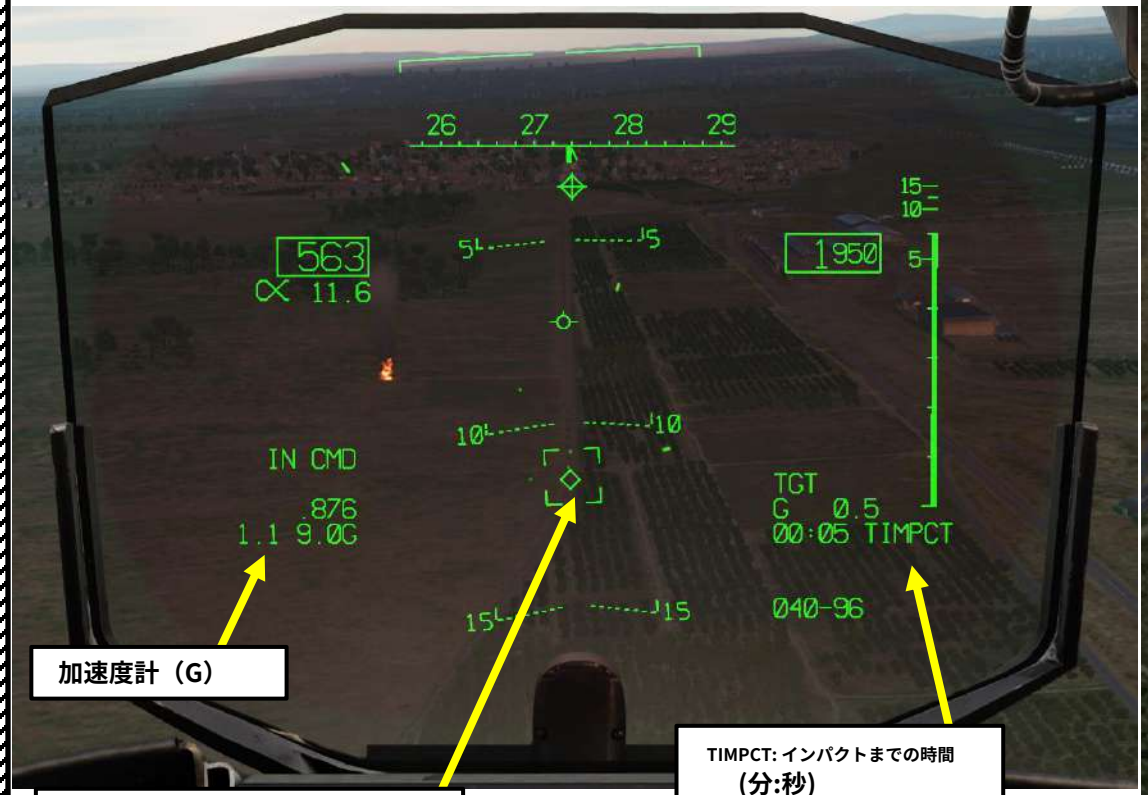
2.2.1 – MK-20 ロックアイズ（CDIP モード）

C – 攻撃を実行する

42. 爆弾が投下されると、TIMPCT 表示に着弾までの時間 (分:秒) が表示されます。

43. 爆弾投下時に CDIP ピッパーの位置に TD (ターゲット指定) ダイヤモンドが自動的に作成され、再交戦するか、ターゲットに与えた損害を評価することができます。

44. 5G の加速で安全な脱出操作を実行します。これにより、航空機が破片の包囲圏に突入して破片による損傷を受ける可能性を回避できます。



2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.1 – MK-20 ロックアイズ（CDIP モード）

C – 攻撃を実行する

45. ターゲットの指定を解除して TD (ターゲット指定) ダイヤモンドを削除するには、指定解除 (ボート) スイッチ - AFT SHORT を短く (1 秒未満) 押します。
    - 注: この手順は**オプション**ただし、CDIP からの指定解除は、HUD (ヘッドアップディスプレイ) センサーが制御している間に行う必要があります。

2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.2 – CBU-87 クラスター爆弾 (HUD 付き自動モード)

2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

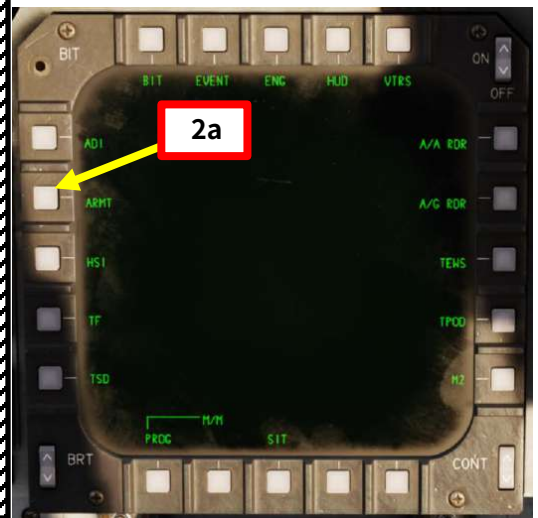
2.2.2 – CBU-87 クラスター爆弾 (HUD 付き自動モード)

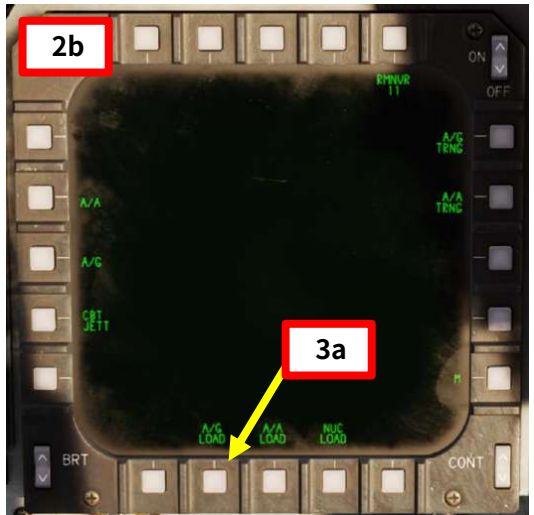
A – 武器PACSの読み込み

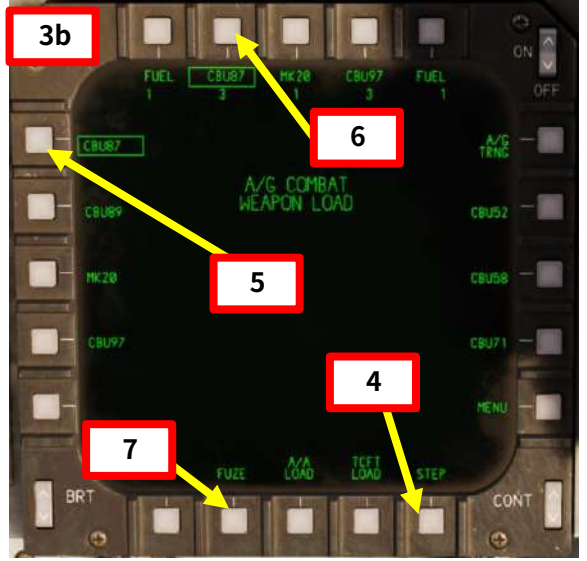
1. 地上要員が、爆発高度などのパラメータをあらかじめ設定して航空機に兵器を搭載している必要があります。**HoF (Height of Function) パラメータは 1000 RPM (スピン 3) で 300 フィートです。**

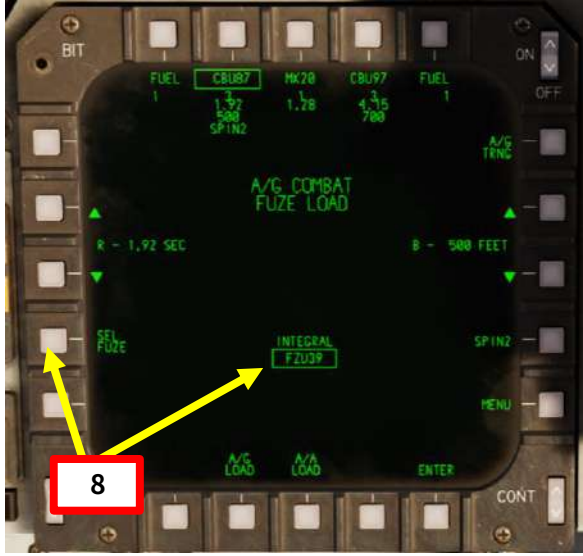
    - *現実では、爆弾パラメータはすでにプリセットされており、ミッション中に変更することはできません。航空機の乗組員は、これらのパラメータを反映するために、PACS A/G LOAD ページを介して地上でパラメータをロードする必要があります。*
    - *これらの爆弾はシミュレートされた環境内で使用するため、航空機が地上にあるときに、爆弾の爆弾パラメータは A/G LOAD サブメニューに入力されたパラメータと一致するように自動的に更新されます。このチュートリアルでは、これらのパラメータを手動で入力します。*

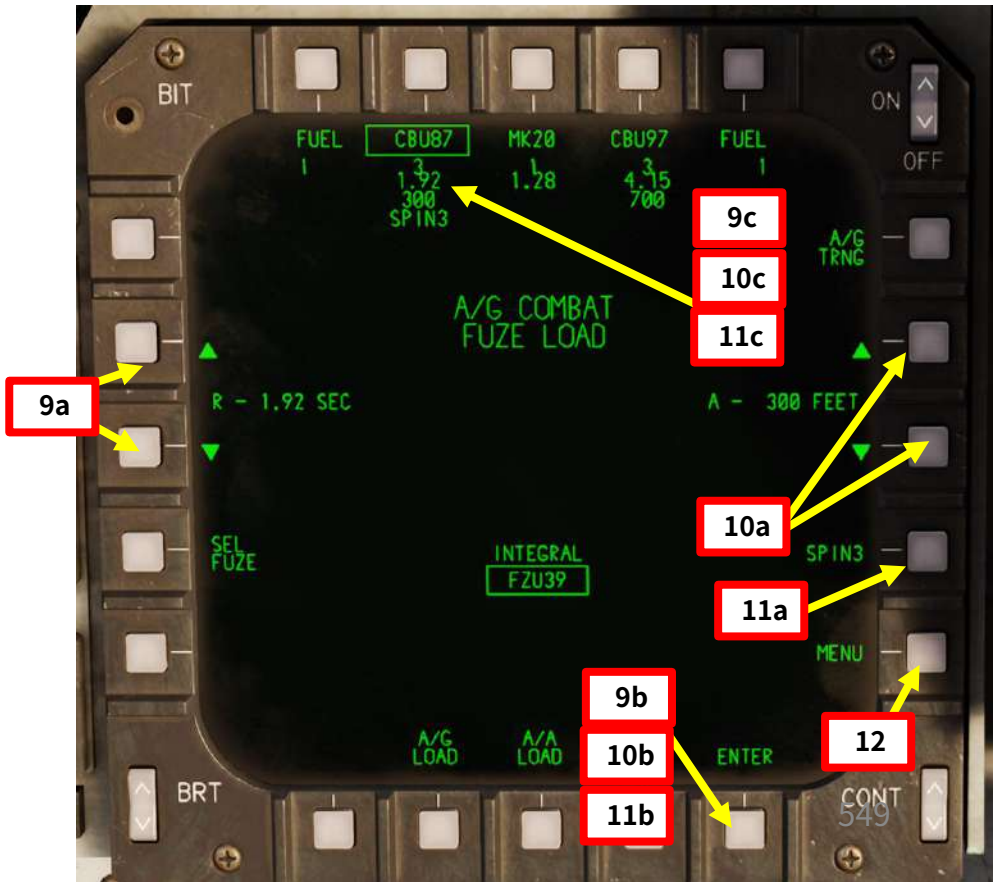
2. ARMT/PACS（武装/プログラム可能武装制御セット）ページを選択します。
3. A/G COMBAT WEAPON LOADページを選択します。
4. STEP の横にある PB (プッシュボタン) を押して、武器の種類を切り替え、「CBU87」が見つかるまで待ちます。
5. 「CBU87」の横にある PB を押して、CBU-87 武器タイプをボックス（選択）します。
6. 希望する武器ステーションの横にある PB を押すと、「CBU87」に変わります。
7. 「FUZE」の横にあるPBを押します。
8. 「SEL FUZE」PBを使用して「FZU39」信管を選択します。
9. クラスター弾に時間設定を使用する場合は、バースト時間設定の横にある PB を使用し、「ENTER」の横にある PB を押します。この場合、そのままにして、代わりにバースト高度を使用します。
10. クラスター弾にバースト高度設定を使用する場合は、バースト高度設定の横にある PB を使用し、「ENTER」の横にある PB を押します。この場合、バースト高度は 300 フィートを使用します。
11. スピン（RPM）設定の横にあるPBを使用し、「ENTER」の横にあるPBを押します。この場合、SPIN 3（1000 RPM）を使用します。
12. MENUの横にあるPBを2回押して、ARMT/PACSページに戻ります。









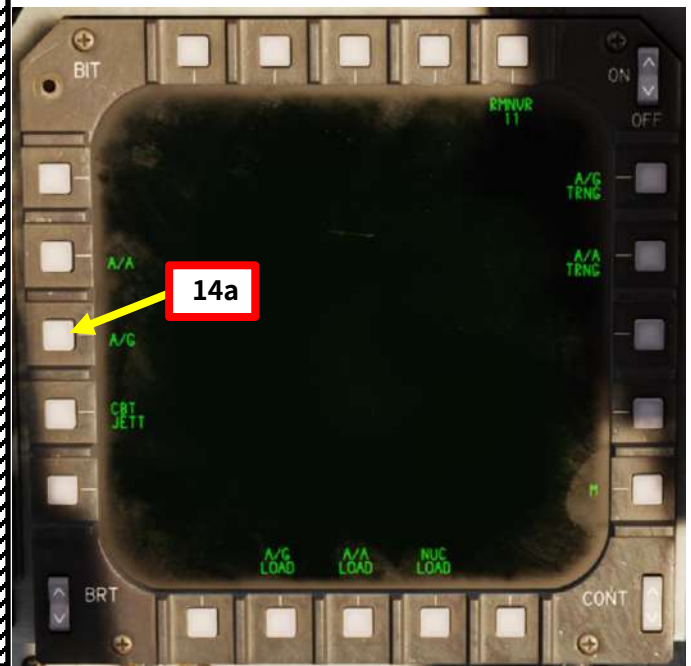


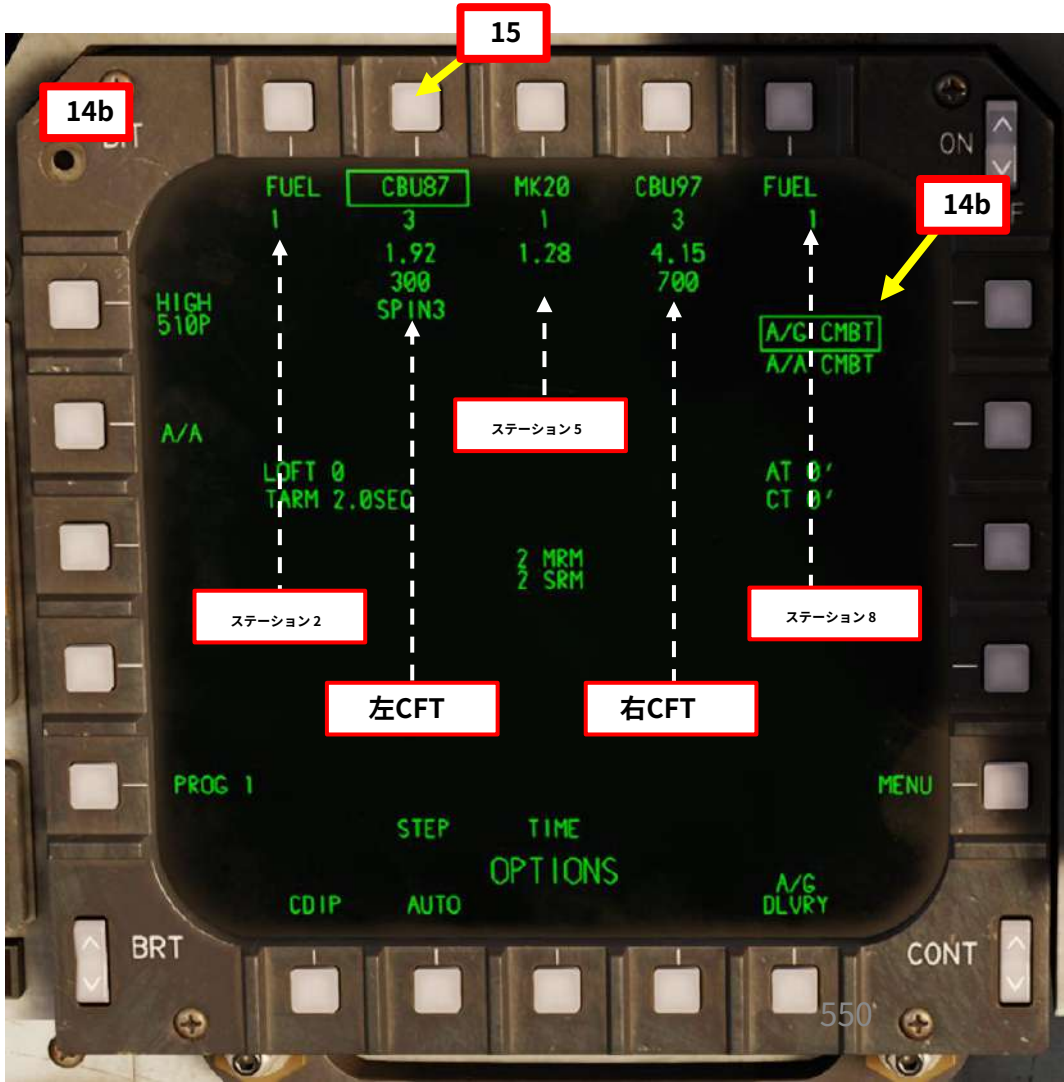
2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.2 – CBU-87 クラスター爆弾 (HUD 付き自動モード)

B – 武器のセットアップ

13. A/Gマスターモードを選択します。
14. ARMT/PACS (兵装/プログラム可能兵装制御セット) ページから、A/G CMBT (空対地戦闘) サブページを選択します。
15. 「CBU87」の横にあるプッシュボタン（選択するとボックスで表示されます）を押して、希望の放送局を選択します。
    - 注: 武器の種類は、PACS 武器積載 航空機の再武装後に手順が正しく実行されました。



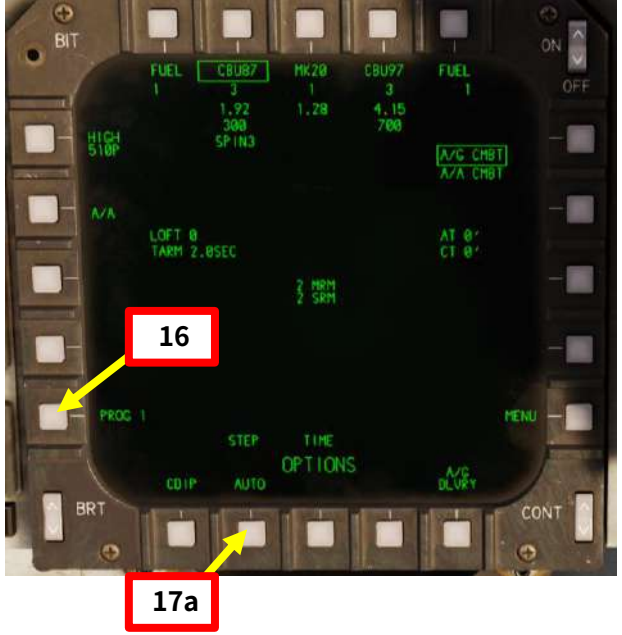


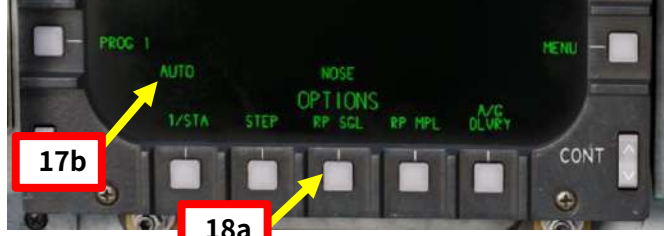
2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

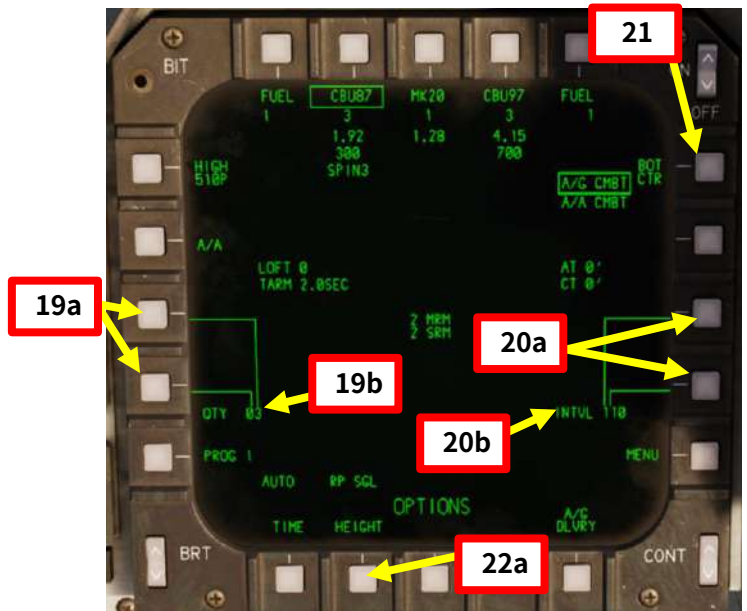
2.2.2 – CBU-87 クラスター爆弾 (HUD 付き自動モード)

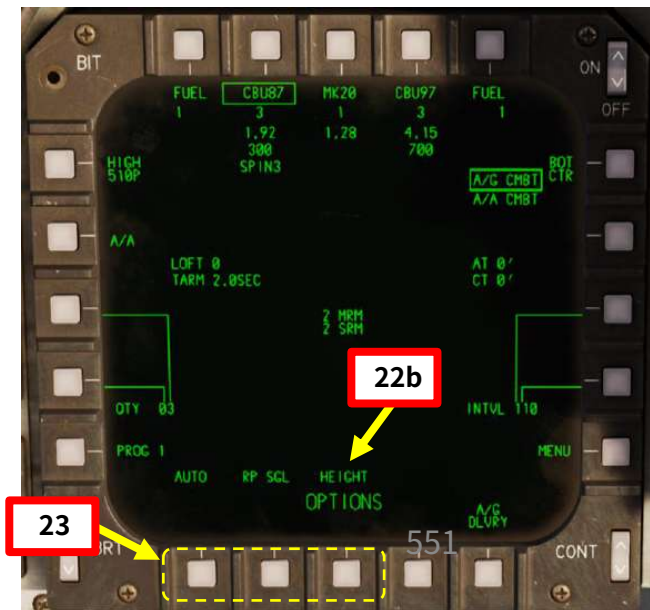
B – 武器のセットアップ

16. 必要に応じて PROG プッシュボタンを切り替えて、設定する武器プログラム番号を選択します。ここではプログラム 1 を選択します。
    - 最大 4 つの異なる武器プログラムを設定できるため、武器と配信プロファイルをすばやく切り替えることができます。
17. 自動配信モードを選択します。
18. 希望するリリースシーケンスを選択します。ここでは「RIPPLE SINGLE」を選択します。
    - *1/STA: 武器リリース (ピクル) ボタンを押すたびに、選択したステーションごとに 1 つの武器が同時にドロップされます。*
    - *ステップ: ピクル ボタンを押すたびに武器が 1 つドロップされ、最適なバランスを維持するためにステーションが交互に切り替わります。*
    - *リップル シングル: ピクル ボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は、選択したステーション間で交互に投下されます。*
    - *RIPPLE MULTIPLE: ピクルボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は選択された各ステーションから同時に投下されます。*
19. 必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE リリース シーケンスを使用)、リリース数量を選択します。QTY データ フィールドの横にあるプッシュボタンを切り替えて、3 つの爆弾を選択します。
20. 必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE のリリース シーケンスを使用)、Interval (爆弾投下間の距離 (フィート単位)) を選択します。INTVL データ フィールドの横にあるプッシュボタンを切り替えて、110 フィートの間隔を使用します。
21. 必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE のリリース シーケンスを 1 より大きい数量で設定)、BOT (Bomb On Target) オプションを希望どおりに設定します。BOT の横にあるプッシュボタンを押して、ストリング内のどの爆弾番号がターゲットに落ちるかを切り替えます (1 は最初に投下される爆弾、CTR はストリングの中央にある爆弾)。デフォルトの「CTR」設定を使用します。
    - BOT 設定は、攻撃中にストリング内のどの爆弾がピッパーの下の指定されたターゲット/スポットに当たるかを決定します。
22. 必要に応じて、時間または高さの起爆オプションを選択します。このチュートリアルでは、以前にプログラムしたように、機能のバースト高さ (300 フィート) を使用します。
23. パラメータを再度編集する場合は、編集するパラメータの横にあるプッシュボタンを押します。









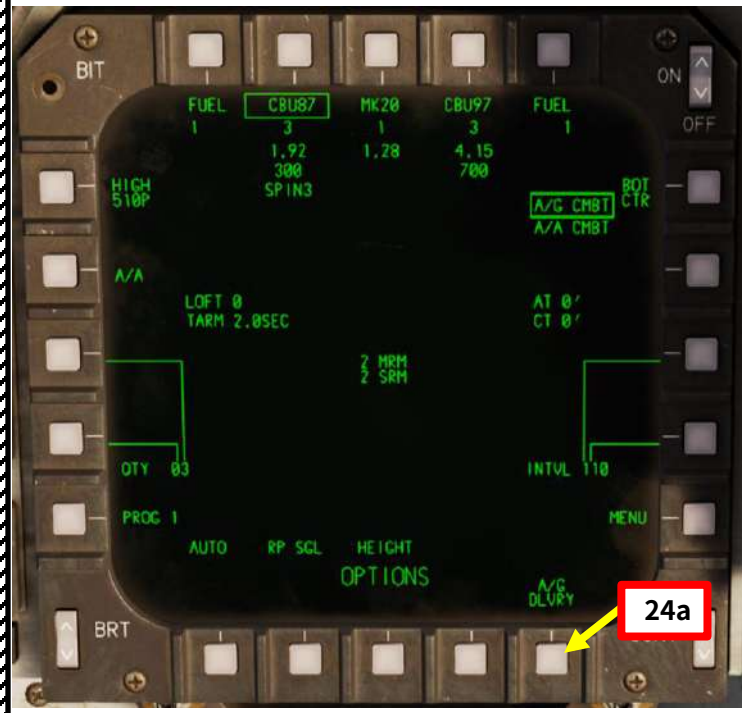
2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

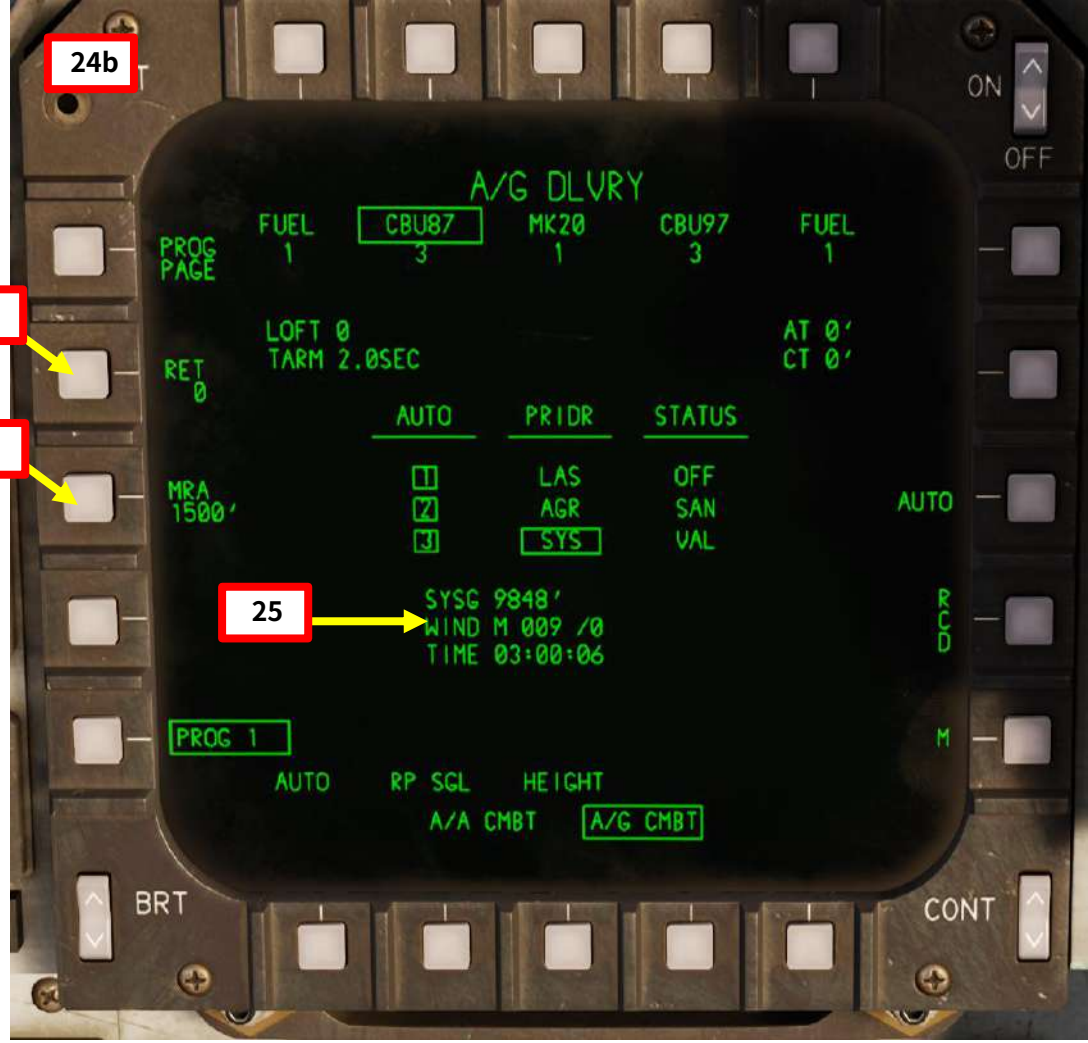
2.2.2 – CBU-87 クラスター爆弾 (HUD 付き自動モード)

B – 武器のセットアップ

24. A/G DLVRY（空対地配達）サブメニューを選択します。
    - 注意: 武器は A/G DLVRY ページから選択できません。以前使用した A/G ARMT (PACS) ページからのみ選択できます。
25. システム高度、風速、TOD（時刻）情報は、A/G DLVRY ページで参照できます。

26. オプション: レチクル減圧 (RET) を手動で設定する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でレチクル減圧設定をミル単位 (0 ～ 250 ミル) で入力し、RET の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、RET 設定を 0 ミルのままにします。
27. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でフィート単位の値を入力して最小リカバリ高度 (MRA) 設定を設定し、MRA の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、MRA 設定を 1500 フィートに設定します。





2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.2 – CBU-87 クラスター爆弾 (HUD 付き自動モード)

B – 武器のセットアップ

28. PROG PAGEを選択します（選択するとボックスが表示されます）。

29. オプション: UFC (アップフロント コントロール パネル) スクラッチパッドで 0 ～ 45 度の角度を入力し、LOFT の横にあるプッシュボタンを押して、ロフト角度 (LOFT) 設定を設定します。
    - LOFT 設定は 0 度を使用します。

30. オプション: トラック沿い (AT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションにより、航空機の乗組員は、攻撃ラインに沿って急降下、水平、またはロフト投下中に無誘導兵器の着弾点を調整できます。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の AT は、着弾点を長く移動して短い誤差を修正します。負の AT はその逆で、着弾点を短く移動して長い誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空白の状態で [AT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に AT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は -50 ～ 50 です。*

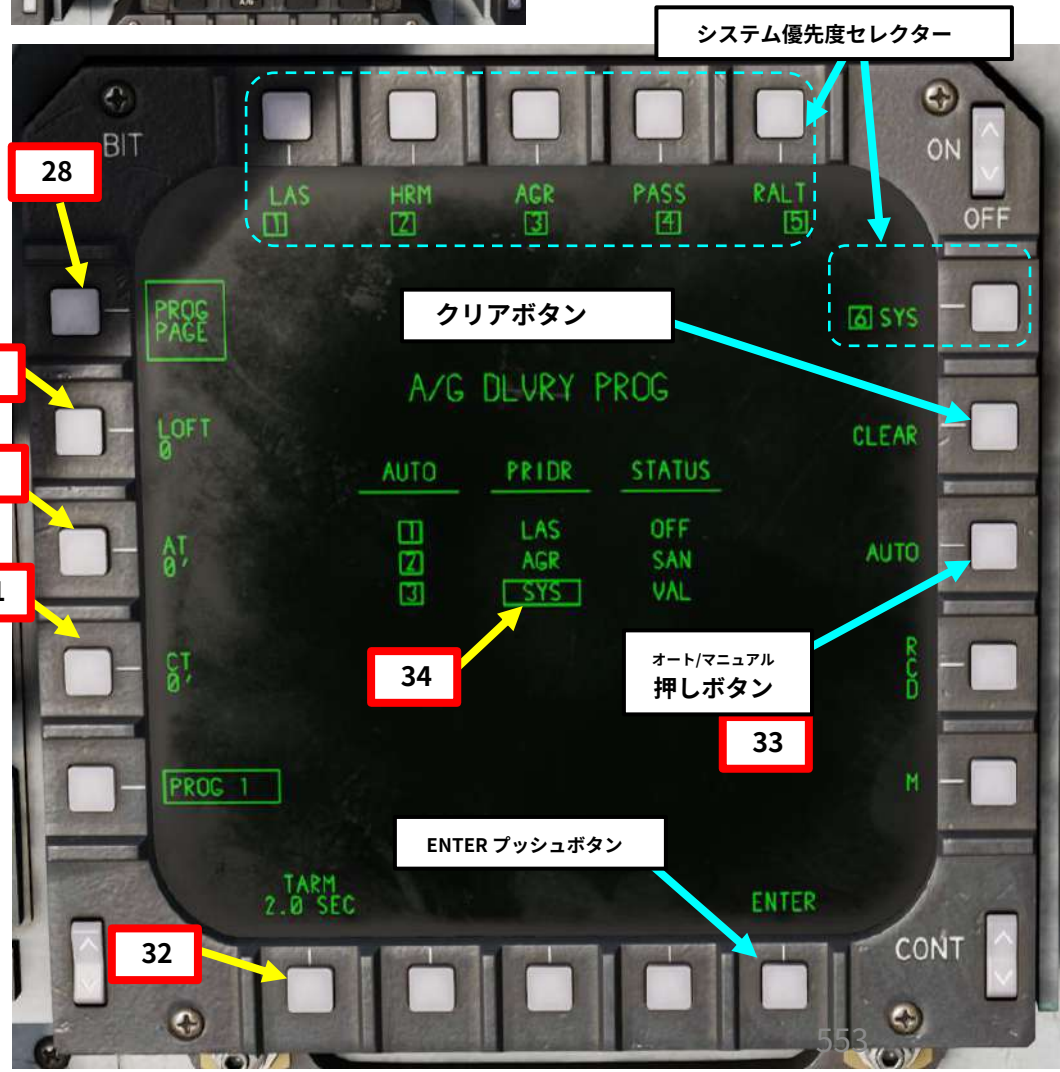
31. オプション: クロストラック (CT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションは AT バイアスと同じように機能しますが、ダイブ、レベル、ロフトでの投射中に無誘導兵器の着弾点を調整し、攻撃ラインから左または右に移動します。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の CT は、着弾点を右に移動して左の誤差を修正します。負の CT はその逆で、着弾点を左に移動して右の誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空の状態で [CT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に CT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は - 50 ～ 50 です。*

32. Time-to-Arm (TARM) 設定を設定します。2.0 秒のままにします。
    - *このオプションでは、リリース後に武器が作動するまでの時間を入力できます。これは、スクラッチパッド (有効な時間は 0 ～ 99.9 秒) と「TARM」プッシュボタンを押すことで行われます。小数を手動で入力しない場合は、システムによって右端の数字の前に追加されます。*

33. 自動または手動を選択するセンサー階層 必要に応じて設定します。精度を高めるために、設定されたセンサー階層はリリースの 15 秒前に使用されます。簡単にするために [自動] を選択します。
    - *注: センサー階層を手動で設定するには:*
        - *a) AUTO/MANボタンで手動センサー階層を選択します。*
        - *b) クリアを押す*
        - *c) LAS、HRM、AGR、PASS、RALT、SYS の横にある押しボタンを押して、優先順位を割り当てます (1 が最高の優先順位設定、6 が最低の優先順位設定)。*
        - *d) センサーの優先順位が設定されたら、ENTER の横にある押しボタンを押して検証します。*

34. 四角で囲まれたセンサー (SYS、この場合は「システム」) は、ターゲット上空高度 (HAT) または地上上空高度 (HAG) を計算するために使用されるセンサーを示します。「VAL」ステータスは、センサーが有効性と HUD の健全性チェックに合格したことを示します。

35. A/G CMBT ページに戻る場合は、「M」の横にある押しボタンを押して、「ARMT」(PACS) ページを選択します。

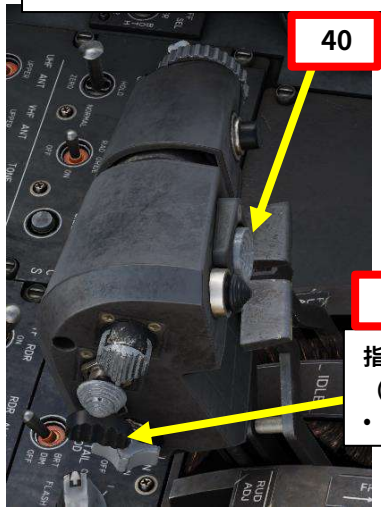


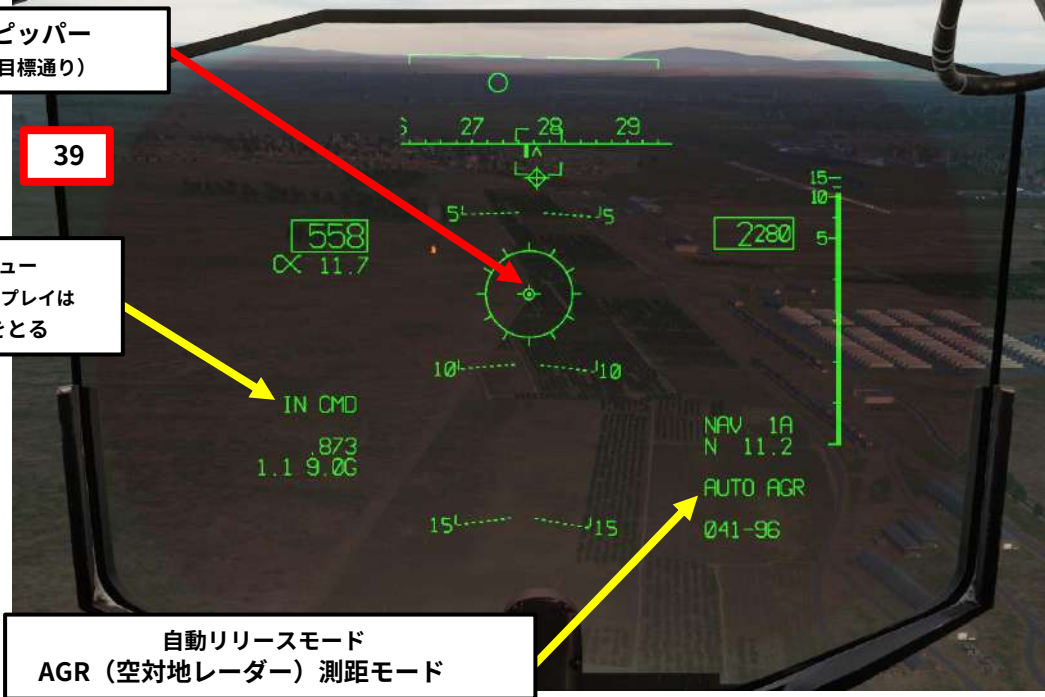
2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.2 – CBU-87 クラスター爆弾 (HUD 付き自動モード)

C – 武器の武装とターゲットの指定

36. マスターアームスイッチの設定 - ARM (UP)
37. コマンドで HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) をセンサ ーとして設定します。
    a) キャッスルスイッチを短く押す（1秒未満）
    b) Castle Switch FWD SHORT（1秒未満）を押します。
    c) 選択は「IN CMD」（In Command）キューで示されます。
    - 注: HUD 指定により、ピパーを介した空対地レーダー (AGR) の測距が有効になり、正確な爆撃に非常に重要になります。
38. 指定解除（ボート）スイッチ - AFT を押して、ターゲットがまだ指定されていないことを確認します。
39. 航空機を操縦して、ピパー/レチクルを指定したいターゲットに合わせます。
40. TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放し、ターゲットを指定します。





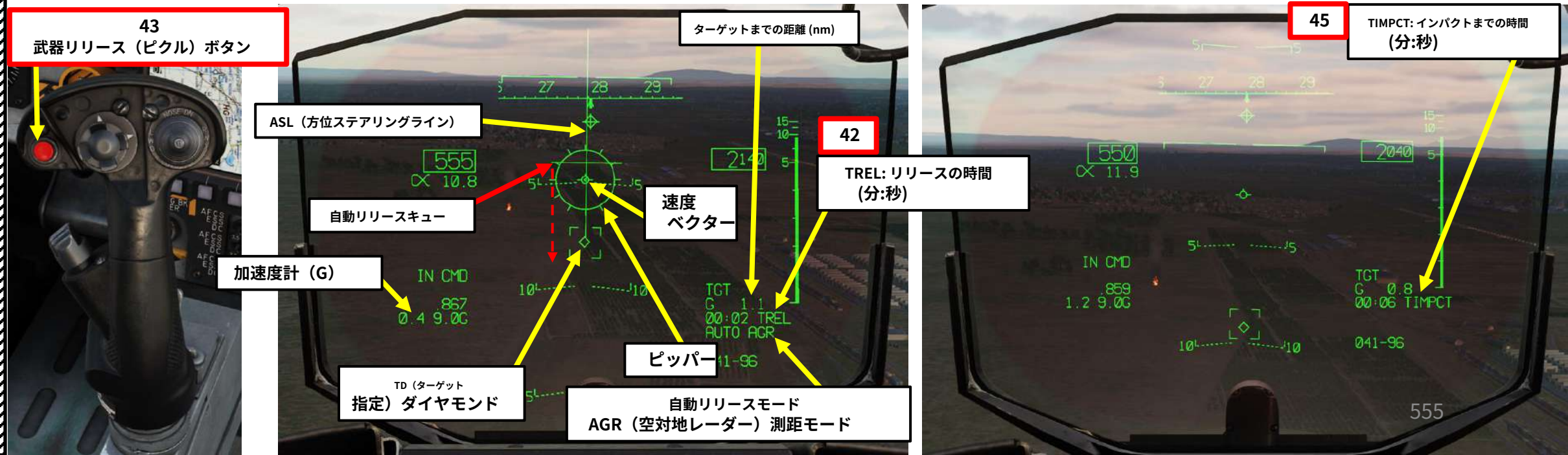
2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.2 – CBU-87 クラスター爆弾 (HUD 付き自動モード)

D – 攻撃を実行する

41. 水平飛行し、ピパーを ASL (方位角ステアリングライン) に合わせるように航空機を操縦します。

42. TREL (リリース時間) が 10 秒に達すると、自動リリース キューが速度ベクトルの 5 度上の ASL に表示されます。ASL をピッパーの中央に保ちます。
43. 自動発射キューが ASL に沿って移動するときに、武器発射 (ピクル) ボタン (RALT+SPACE) を押したままにして、兵器を発射します。
44. CBU-87 キャニスターは、自動リリース キューが速度ベクトルを横切ると自動的に落下します。
45. CBU-87 キャニスターが落下すると、TIMPCT 表示に衝突までの時間 (分:秒) が表示されます。
46. TD (ターゲット指定) ダイヤモンドを使用すると、ターゲットに再攻撃するか、ターゲットに与えたダメージを評価できます。
47. 5G の加速で安全な脱出操作を実行します。これにより、航空機が破片の包囲圏に突入して破片による損傷を受ける可能性を回避できます。



2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.2 – CBU-87 クラスター爆弾 (HUD 付き自動モード)

D – 攻撃を実行する

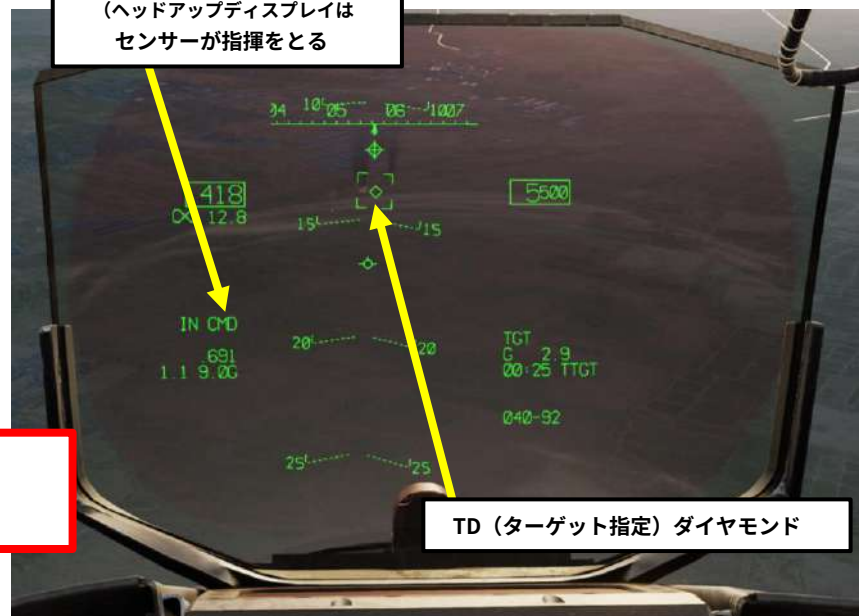
48. あらかじめ設定された高度（爆発高度 300 フィート）に達すると、弾頭が破裂し、子弾が放出されます。

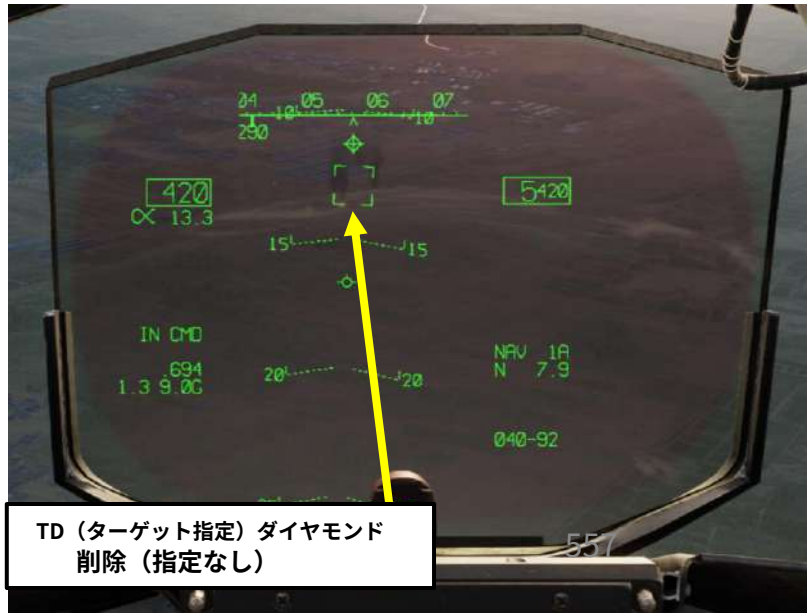
2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.2 – CBU-87 クラスター爆弾 (HUD 付き自動モード)

D – 攻撃を実行する

49. ターゲットの指定を解除して TD (ターゲット指定) ダイヤモンドを削除するには、指定解除 (ボート) スイッチ - AFT SHORT を短く (1 秒未満) 押します。





2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.2 – CBU-87 クラスター爆弾 (HUD 付き自動モード)

D – 攻撃を実行する

2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

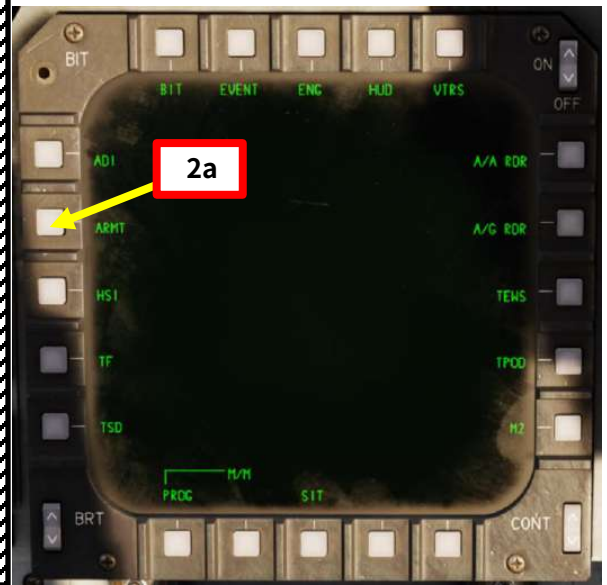
2.2.3 – CBU-97 クラスター爆弾（ターゲティングポッドを使用した自動モード）

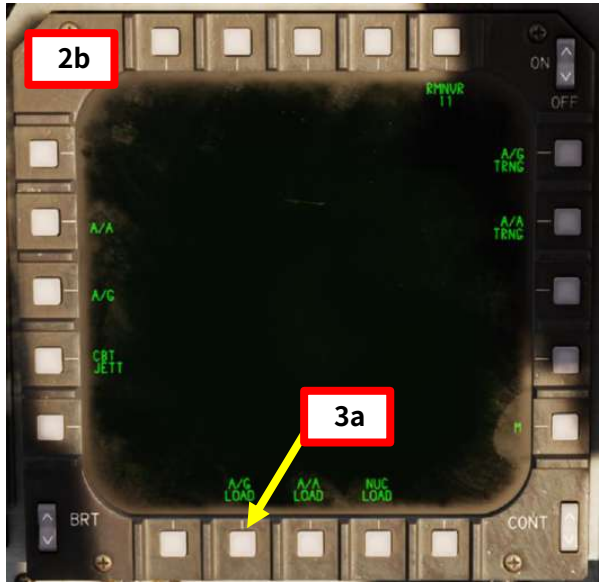
2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

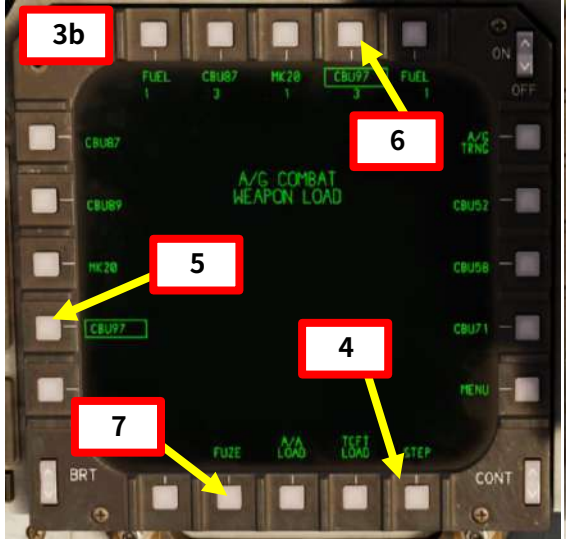
2.2.3 – CBU-97 クラスター爆弾（ターゲティングポッドを使用した自動モード）

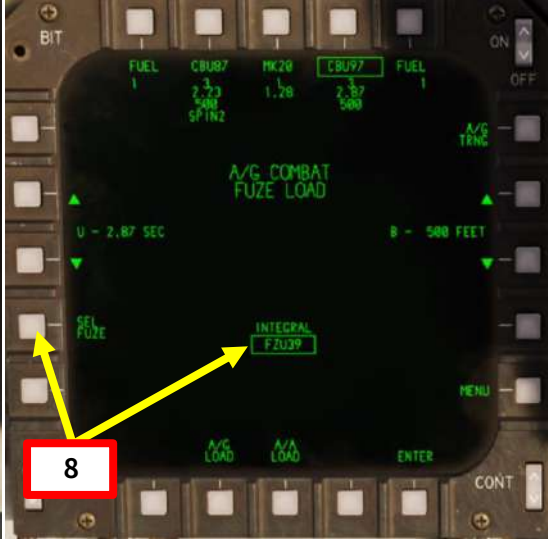
A – 武器PACSの読み込み

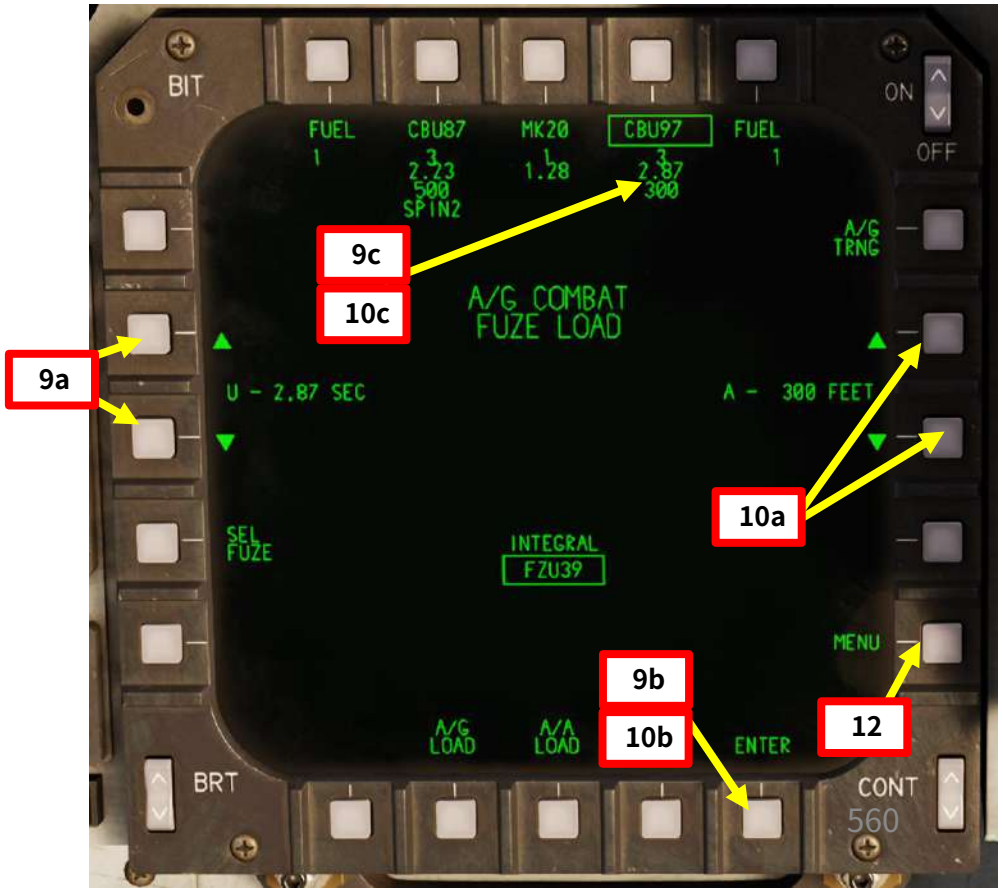
1. 地上要員が、爆発高度などのパラメータをあらかじめ設定して航空機に兵器を搭載している必要があります。**HoF (Height of Function) パラメータは 700 フィートです。**
    - *現実では、爆弾パラメータはすでにプリセットされており、ミッション中に変更することはできません。航空機の乗組員は、これらのパラメータを反映するために、PACS A/G LOAD ページを介して地上でパラメータをロードする必要があります。*
    - *これらの爆弾はシミュレートされた環境内で使用するため、航空機が地上にあるときに、爆弾の爆弾パラメータは A/G LOAD サブメニューに入力されたパラメータと一致するように自動的に更新されます。このチュートリアルでは、これらのパラメータを手動で入力します。*
2. ARMT/PACS（武装/プログラム可能武装制御セット）ページを選択します。
3. A/G COMBAT WEAPON LOADページを選択します。
4. STEP の横にある PB (押しボタン) を押して、「CBU97」が見つかるまで武器の種類を切り替えます。
5. 「CBU97」の横にある PB を押して、CBU-97 武器タイプをボックス（選択）します。
6. 希望する武器ステーションの横にある PB を押すと、「CBU97」に変わります。
7. 「FUZE」の横にあるPBを押します。
8. 「SEL FUZE」PBを使用して「FZU39」信管を選択します。
9. クラスター弾に時間設定を使用する場合は、バースト時間設定の横にある PB を使用し、「ENTER」の横にある PB を押します。この場合、そのままにして、代わりにバースト高度を使用します。
10. クラスター弾にバースト高度設定を使用する場合は、バースト高度設定の横にある PB を使用し、「ENTER」の横にある PB を押します。この場合、バースト高度は 300 フィートを使用します。
11. CBU-97 の場合、スピン (RPM) 設定は使用できません。
12. MENUの横にあるPBを2回押して、ARMT/PACSページに戻ります。









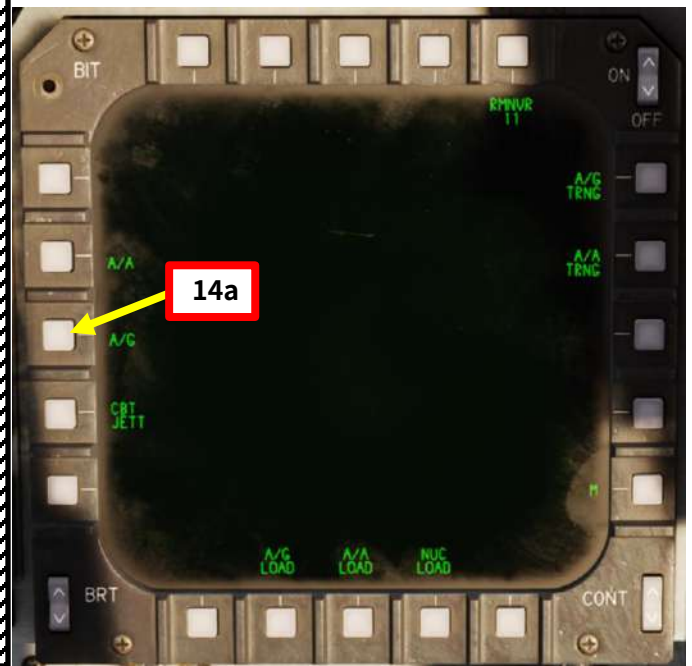


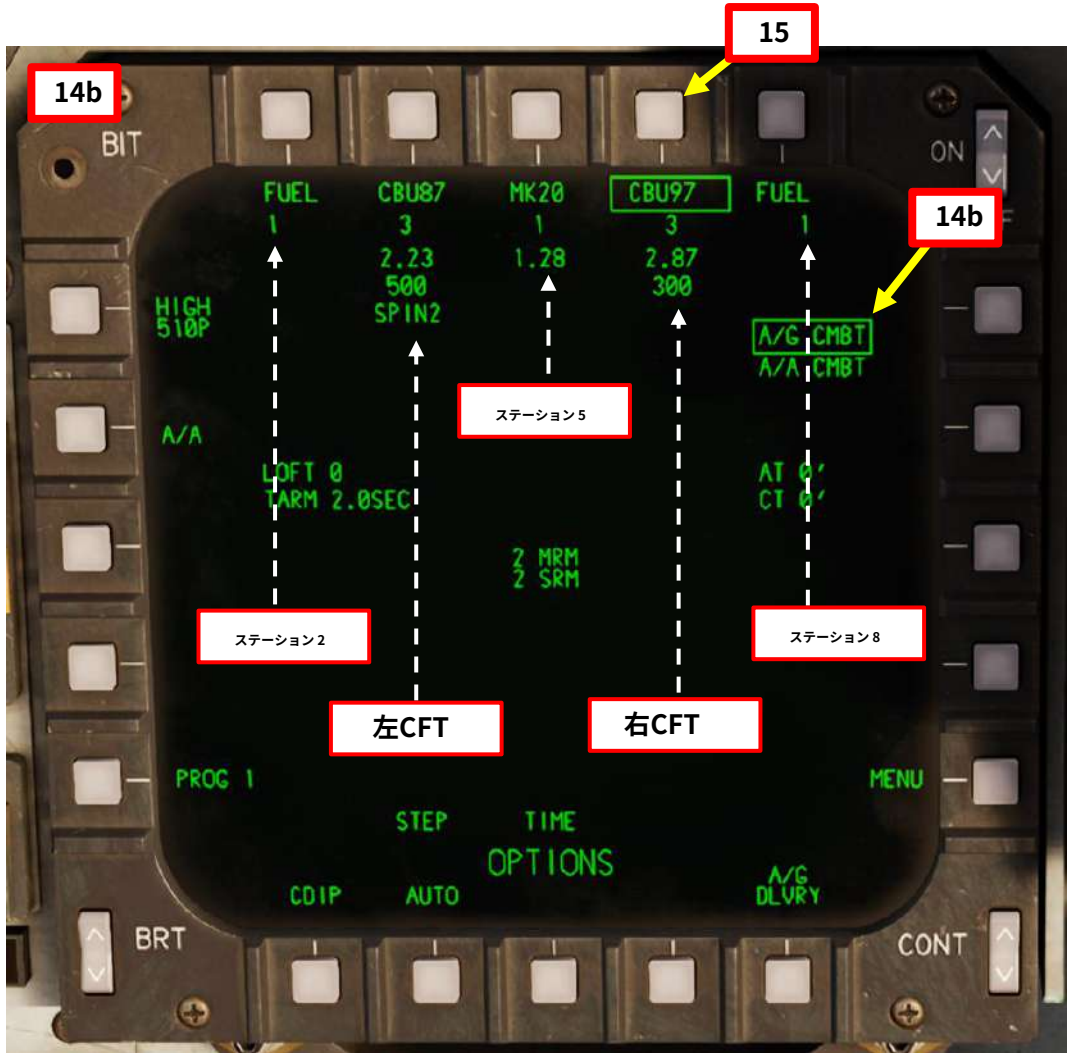
2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.3 – CBU-97 クラスター爆弾（ターゲティングポッドを使用した自動モード）

B – 武器のセットアップ

13. A/Gマスターモードを選択します。
14. ARMT/PACS (兵装/プログラム可能兵装制御セット) ページから、A/G CMBT (空対地戦闘) サブページを選択します。
15. 「CBU97」の横にあるプッシュボタン（選択するとボックスで表示されます）を押して、希望の放送局を選択します。
    - 注: 武器の種類は、PACS 武器積載 航空機の再武装後に手順が正しく実行されました。



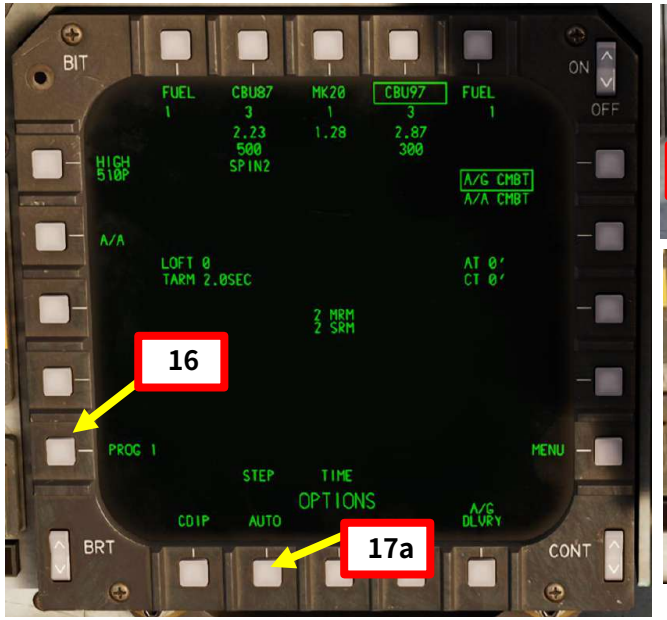


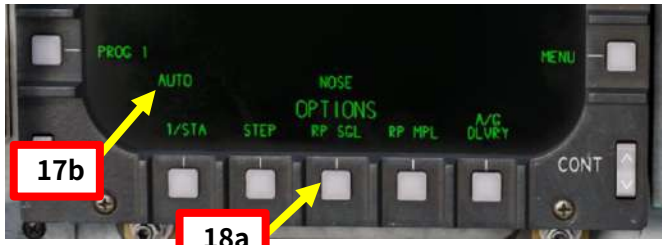
2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

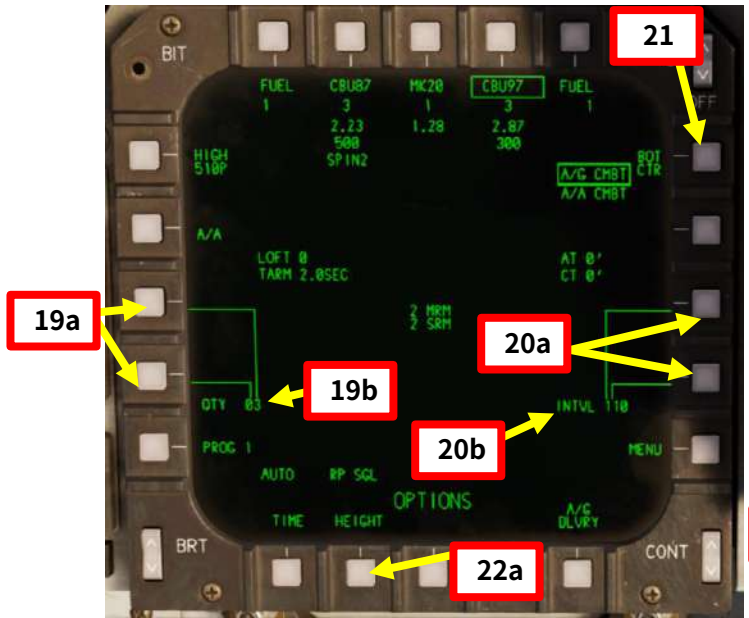
2.2.3 – CBU-97 クラスター爆弾（ターゲティングポッドを使用した自動モード）

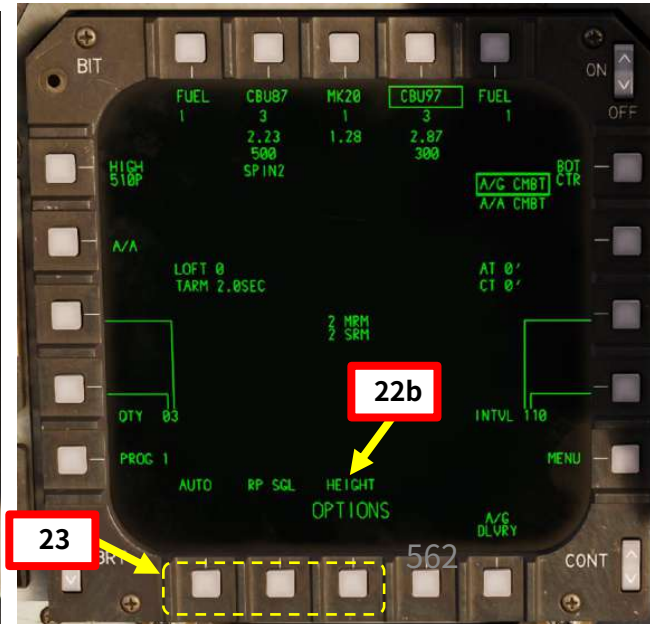
B – 武器のセットアップ

16. 必要に応じて PROG プッシュボタンを切り替えて、設定する武器プログラム番号を選択します。ここではプログラム 1 を選択します。
    - 最大 4 つの異なる武器プログラムを設定できるため、武器と配信プロファイルをすばやく切り替えることができます。
17. 自動配信モードを選択します。
18. 希望するリリースシーケンスを選択します。ここでは「RIPPLE SINGLE」を選択します。
    - *1/STA: 武器リリース (ピクル) ボタンを押すたびに、選択したステーションごとに 1 つの武器が同時にドロップされます。*
    - *ステップ: ピクル ボタンを押すたびに武器が 1 つドロップされ、最適なバランスを維持するためにステーションが交互に切り替わります。*
    - *リップル シングル: ピクル ボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は、選択したステーション間で交互に投下されます。*
    - *RIPPLE MULTIPLE: ピクルボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は選択された各ステーションから同時に投下されます。*
19. 必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE リリース シーケンスを使用)、リリース数量を選択します。QTY データ フィールドの横にあるプッシュボタンを切り替えて、3 つの爆弾を選択します。
20. 必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE のリリース シーケンスを使用)、Interval (爆弾投下間の距離 (フィート単位)) を選択します。INTVL データ フィールドの横にあるプッシュボタンを切り替えて、110 フィートの間隔を使用します。
21. 必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE のリリース シーケンスを 1 より大きい数量で設定)、BOT (Bomb On Target) オプションを希望どおりに設定します。BOT の横にあるプッシュボタンを押して、ストリング内のどの爆弾番号がターゲットに落ちるかを切り替えます (1 は最初に投下される爆弾、CTR はストリングの中央にある爆弾)。デフォルトの「CTR」設定を使用します。
    - BOT 設定は、攻撃中にストリング内のどの爆弾がピッパーの下の指定されたターゲット/スポットに当たるかを決定します。
22. 必要に応じて、時間または高さの起爆オプションを選択します。このチュートリアルでは、以前にプログラムしたように、機能のバースト高さ (700 フィート) を使用します。
23. パラメータを再度編集する場合は、編集するパラメータの横にあるプッシュボタンを押します。







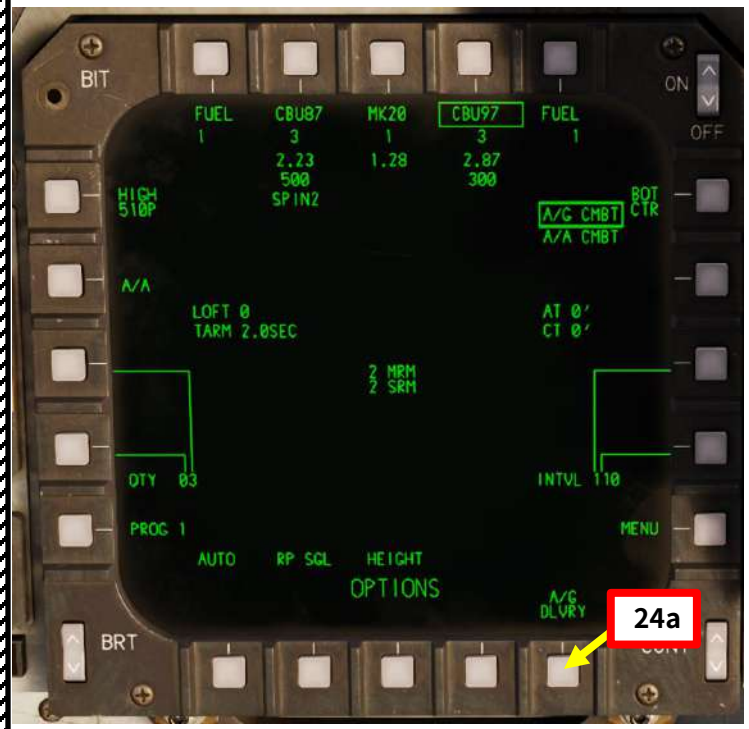


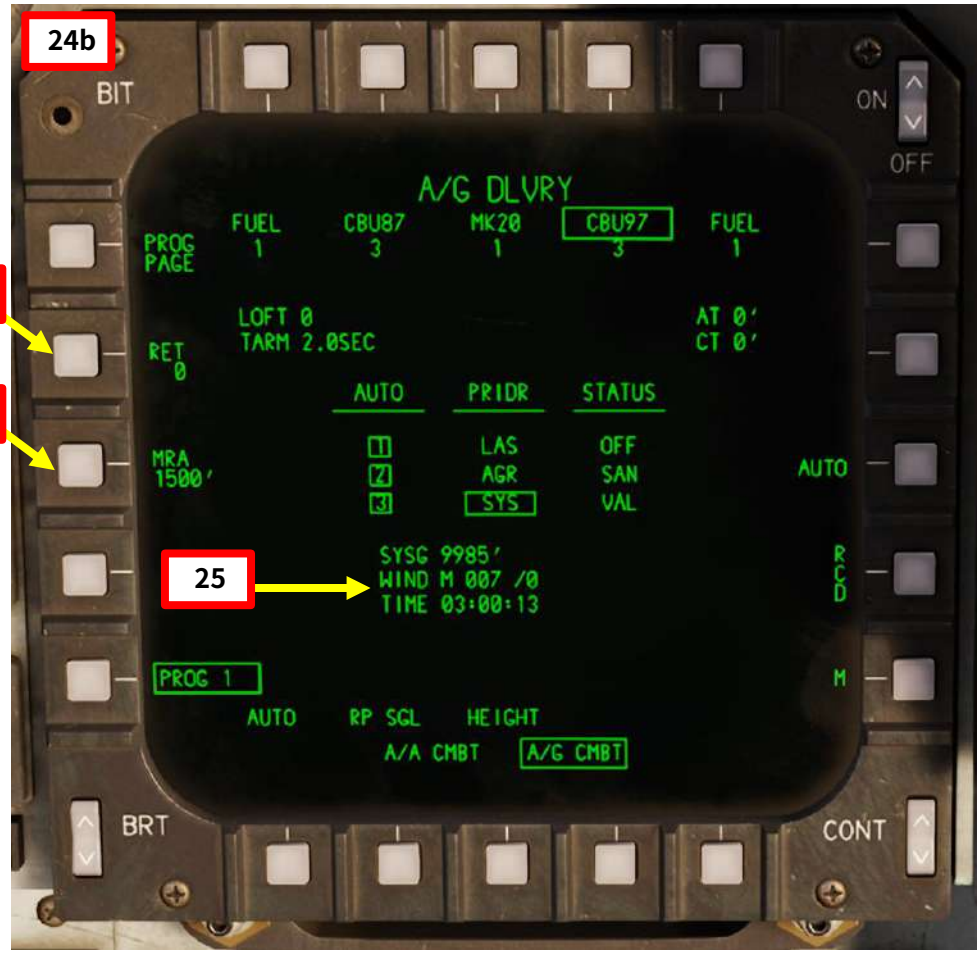
2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.3 – CBU-97 クラスター爆弾（ターゲティングポッドを使用した自動モード）

B – 武器のセットアップ

24. A/G DLVRY（空対地配達）サブメニューを選択します。
    - 注意: 武器は A/G DLVRY ページから選択できません。以前使用した A/G ARMT (PACS) ページからのみ選択できます。
25. システム高度、風速、TOD（時刻）情報は、A/G DLVRY ページで参照できます。
26. オプション: レチクル減圧 (RET) を手動で設定する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でレチクル減圧設定をミル単位 (0 ～ 250 ミル) で入力し、RET の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、RET 設定を 0 ミルのままにします。
27. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でフィート単位の値を入力して最小リカバリ高度 (MRA) 設定を設定し、MRA の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、MRA 設定を 1500 フィートに設定します。



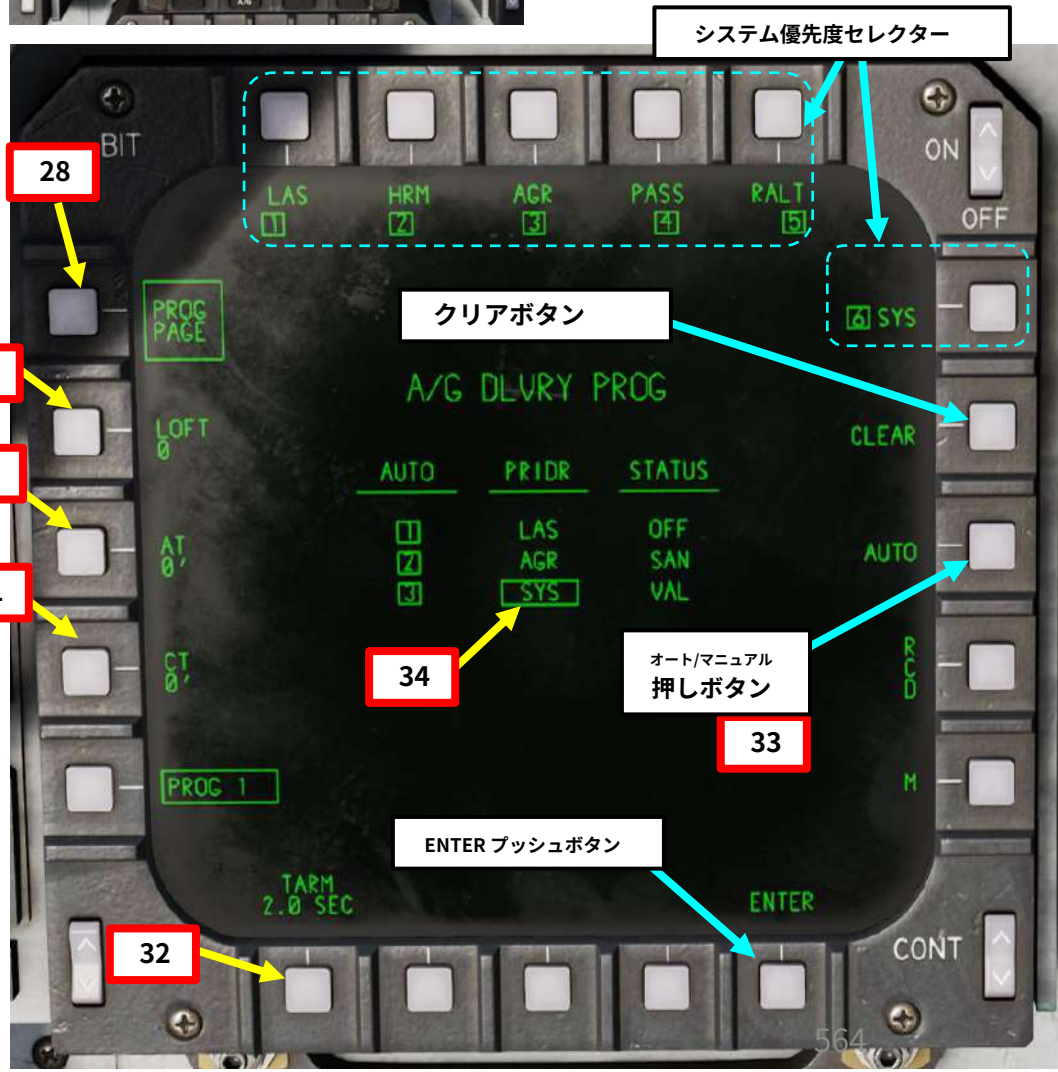


2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.3 – CBU-97 クラスター爆弾（ターゲティングポッドを使用した自動モード）

B – 武器のセットアップ

28. PROG PAGEを選択します（選択するとボックスが表示されます）。
29. オプション: UFC (アップフロント コントロール パネル) スクラッチパッドで 0 ～ 45 度の角度を入力し、LOFT の横にあるプッシュボタンを押して、ロフト角度 (LOFT) 設定を設定します。
    - LOFT 設定は 0 度を使用します。
30. オプション: トラック沿い (AT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションにより、航空機の乗組員は、攻撃ラインに沿って急降下、水平、またはロフト投射を行う際に、無誘導兵器の着弾点を調整できます。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力することで行われます。正の AT は、着弾点を長く移動して短い誤差を修正します。負の AT は反対に、着弾点を短く移動して長い誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空白の状態で「AT」プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に AT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は、-50と50。*
31. オプション: クロストラック (CT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションは AT バイアスと同じように機能しますが、ダイブ、レベル、ロフトでの投射中に無誘導兵器の着弾点を調整し、攻撃ラインから左または右に移動します。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の CT は、着弾点を右に移動して左の誤差を修正します。負の CT はその逆で、着弾点を左に移動して右の誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空白の状態で [CT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に CT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は -50 ～ 50 です。*
32. Time-to-Arm (TARM) 設定を設定します。2.0 秒のままにします。
    - *このオプションでは、リリース後に武器が作動するまでの時間を入力できます。これは、スクラッチパッド (有効な時間は 0 ～ 99.9 秒) と「TARM」プッシュボタンを押すことで行われます。小数を手動で入力しない場合は、システムによって右端の数字の前に追加されます。*
33. 自動または手動を選択するセンサー階層 必要に応じて設定します。精度を高めるために、設定されたセンサー階層はリリースの 15 秒前に使用されます。簡単にするために [自動] を選択します。
    - *注: センサー階層を手動で設定するには:*
        - *a) AUTO/MANボタンで手動センサー階層を選択します。*
        - *b) クリアを押す*
        - *c) LAS、HRM、AGR、PASS、RALT、SYS の横にある押しボタンを押して、優先順位を割り当てます (1 が最高の優先順位設定、6 が最低の優先順位設定)。*
        - *d) センサーの優先順位が設定されたら、ENTER の横にある押しボタンを押して検証します。*
34. 四角で囲まれたセンサー (SYS、この場合は「システム」) は、ターゲット上空高度 (HAT) または地上上空高度 (HAG) を計算するために使用されるセンサーを示します。「VAL」ステータスは、センサーが有効性と HUD の健全性チェックに合格したことを示します。
35. A/G CMBT ページに戻る場合は、「M」の横にある押しボタンを押して、「ARMT」(PACS) ページを選択します。



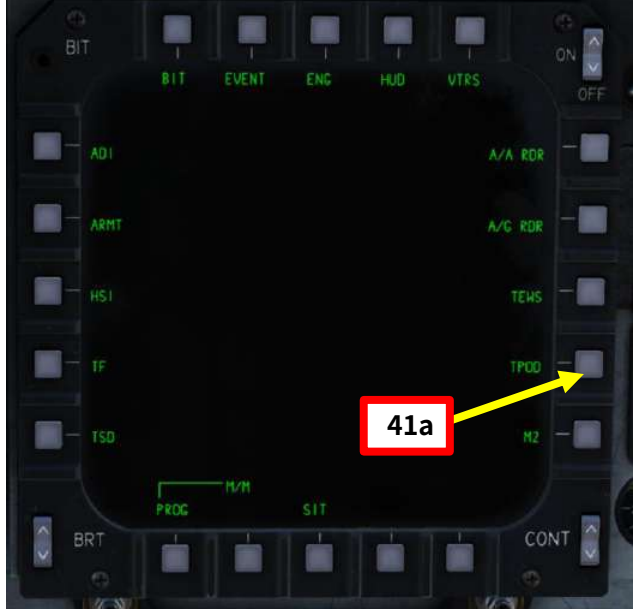
2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

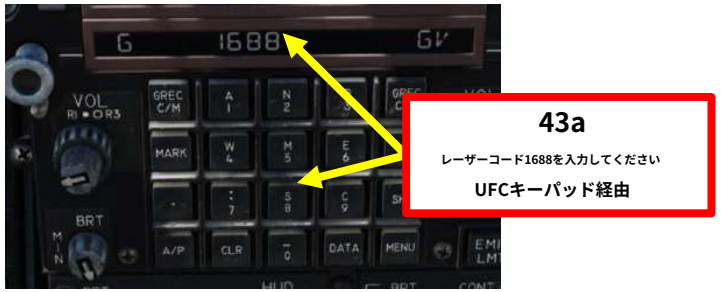
2.2.3 – CBU-97 クラスター爆弾（ターゲティングポッドを使用した自動モード）

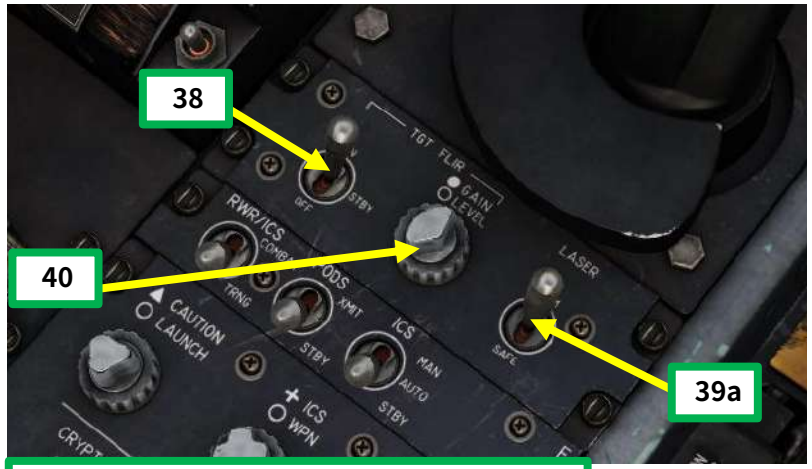
C – 武器の武装とターゲットの指定

*36.[P]*マスターアームスイッチの設定 - ARM (UP)
*37.[P]*指定解除（ボート）スイッチ - AFT を押して、ターゲットがまだ指定されていないことを確認します。
*38.[WSO]*TGT FLIR（ターゲティング ポッド）電源スイッチをオン（FWD）に設定します。
*39. [WSO]*レーザーアームスイッチをARMED（FWD）に設定します。
*40.[WSO]*必要に応じて、TGT FLIR ゲイン/レベルを調整します。
41. メイン MPD メニュー ページから、TPOD ページを選択します。
42. 標的ポッド指定のダム爆弾を使用する場合、レーザーの使用は必須ではありません。ただし、レーザー測距は航空機がより正確な標的距離を計算するのに役立ちます。
43. レーザー指定コードを設定するには、UFC (アップフロント コントロール パネル) キーパッドに有効なコードを入力し、レーザー ステータス/コード表示の横にあるプッシュ ボタン (この例では ARM/1688) を押します。有効なレーザー コードは 1111 ～ 1788 であるため、レーザー指定コード 1688 を使用します。

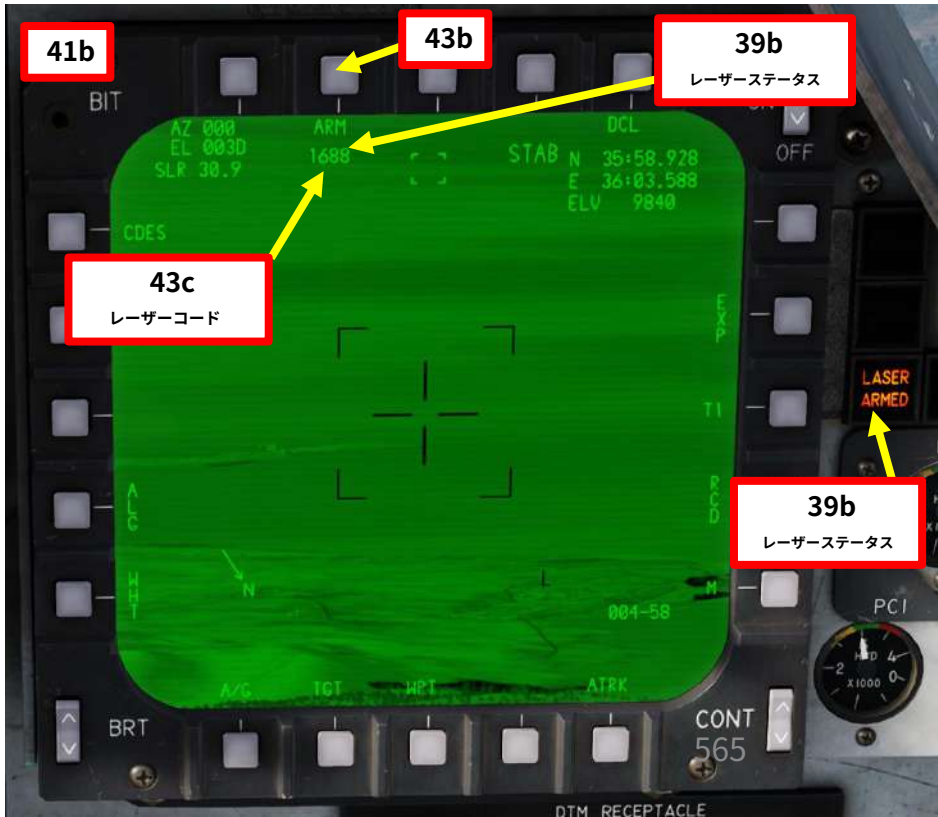
指定解除/ミサイル拒否スイッチ（ボートスイッチ）
- *前方/中央/後方*







WSO（武器システムオフィサー）コックピット



2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.3 – CBU-97 クラスター爆弾（ターゲティングポッドを使用した自動モード）

C – 武器の武装とターゲットの指定

44. TPOD ページが選択されていることを確認してから、センサー ページを制御します。
    - **パイロット**: TPODディスプレイの方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
    - **ワールドワイド**: 左/右ハンドコントローラーのクーリースイッチを使用して、目的の TPOD ディスプレイを選択します。
        - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。
    - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
45. ターゲティングポッドモードセレクターの設定 - A/G（空対地）
46. ターゲティング ポッド機能セレクターを TGT (ターゲット指定) に設定します。
47. プライマリ（T1）モードを選択します。
48. ターゲティング ポッドのレーザー レンジャー/指定装置を使用する前に、次の条件が満たされていることを確認します (そうでない場合、レーザー指定は禁止されます)。
    a) 航空機の高度が 25,000 フィート未満である。
    b) 車輪から重量が外れ（航空機は飛行中）、着陸装置が格納されます。
    c) 有効なレーザーコードが入力されます。
    d) レーザーが作動します。

ターゲティングポッドモードセレクター
- *A/G: 空対地*
- *A/A: 空対空*

45

ターゲティングポッド機能セレクター
- *TGT: ターゲット指定*
- *CUE: センサースレーブ*
- *MARK: マークポイント指定*
- *UPDT: ポジション更新*

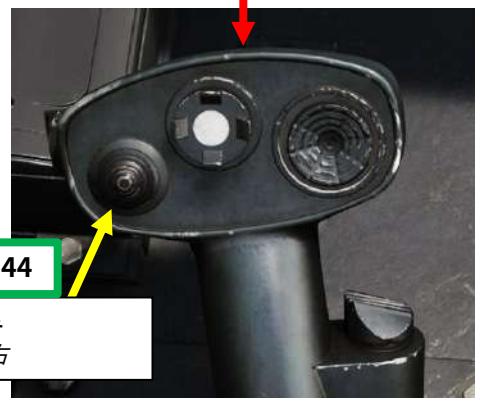
46

選択バー
- *ターゲティングポッドが指揮を執っていることを示す*

44

キャッスルスイッチ

左手コントローラー (LHC)



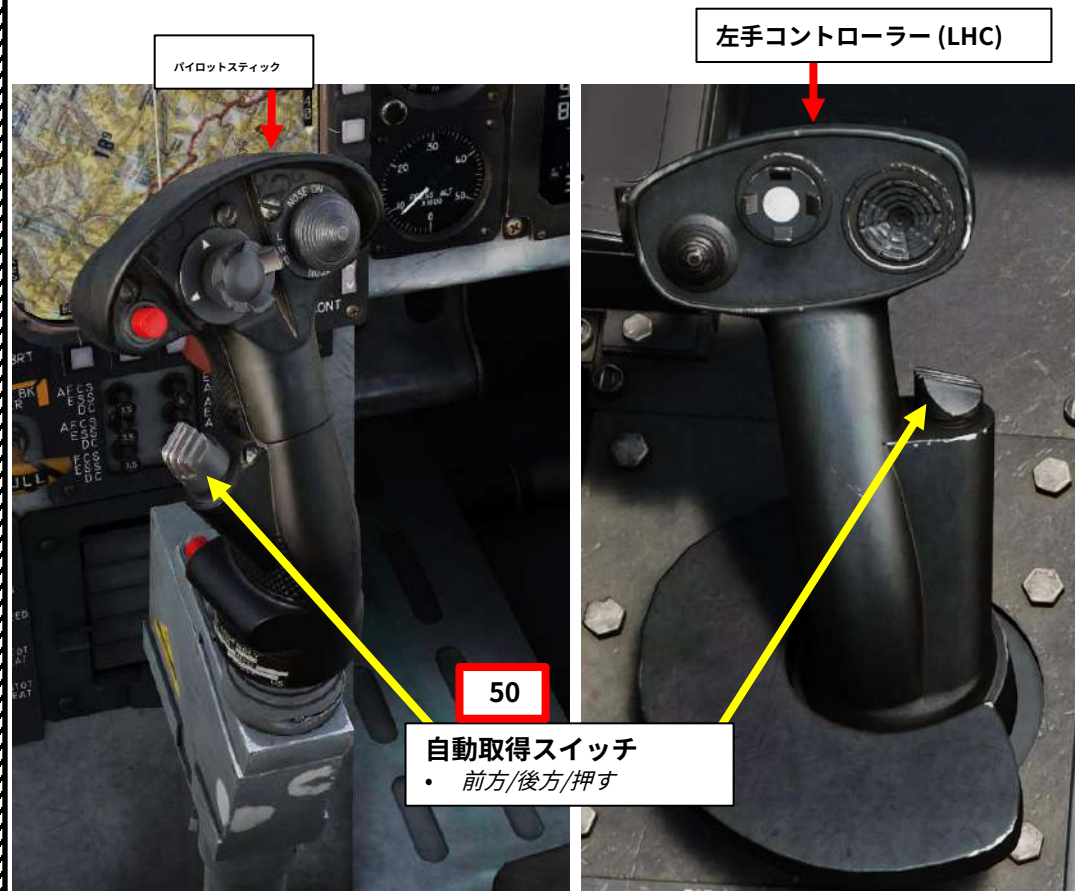
クーリースイッチ
- *上/下/左/右*

2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.3 – CBU-97 クラスター爆弾（ターゲティングポッドを使用した自動モード）

C – 武器の武装とターゲットの指定

49. ターゲティング ポッドをナビゲーション ポイントまたはその他のシステムにキュー (スレーブ) することができます (キュー モードのセクションで説明します)。ただし、この例では、ターゲティング ポッドをスノープラウ モードで使用する最も簡単な方法を使用します。
50. 自動取得スイッチ - FWD LONG（1秒以上）を押して、SNOWPLOW STABモードに入ります。
51. ターゲティング ポッドの SNOWPLOW STAB モードは、機首方位ベクトルに沿って地平線下の点に空間安定化されます。ターゲティング ポッドの視線は地面に縛られず、代わりに、空間安定化が最初に初期化されたときのポッドの方位角と仰角で空間を指します。



2 – エア・トゥ・グロUND
WEAPONS 2.2 – クラスター爆弾
2.2.3 – CBU-97Cラスター爆弾（ターゲティングポッドを使用した自動モード）
C – 武器の武装とターゲットの指定

52. 必要に応じてビデオ極性を選択します。
- TGT IR ディスプレイのビデオ極性選択オプション プッシュボタンを押すと、ターゲティング ポッド IR トラッカーのホワイト ホット (WHT) またはブラック ホット (BHT) ビデオ極性が変更されます。
- BHT/WHT 表示は、プッシュボタンを押したときに選択される極性を示します。

- **ワールドワイド**L/RHC (左手/右手コントローラー) ショートカット: Castle Switch FWD LONG (1秒以上)

53. トラッカー極性セレクターを選択します（必要に応じて）。
- WPT (白極性トラック): ターゲティング ポッドは白/緑のターゲットを追跡します。ターゲティング ポッドに埋め込まれたシンボルはすべて黒です。
- BPT (Black Polarity Track): ターゲティング ポッドは黒いターゲットを追跡し、埋め込まれたシンボルはすべて白になります。
- APT (自動極性トラック): ポイント トラックが開始されたとき、照準ポッドは、十字線の中心にあるターゲットの色に応じて、白/緑または黒のターゲットを追跡します。
- **ワールドワイド**L/RHC (左手/右手コントローラー) ショートカット: Castle Switch FWD SHORT (1 秒未満)
- 注: WPT/BTP/APT 表示は、プッシュボタンを押したときに選択されるトラッカー極性を示します。

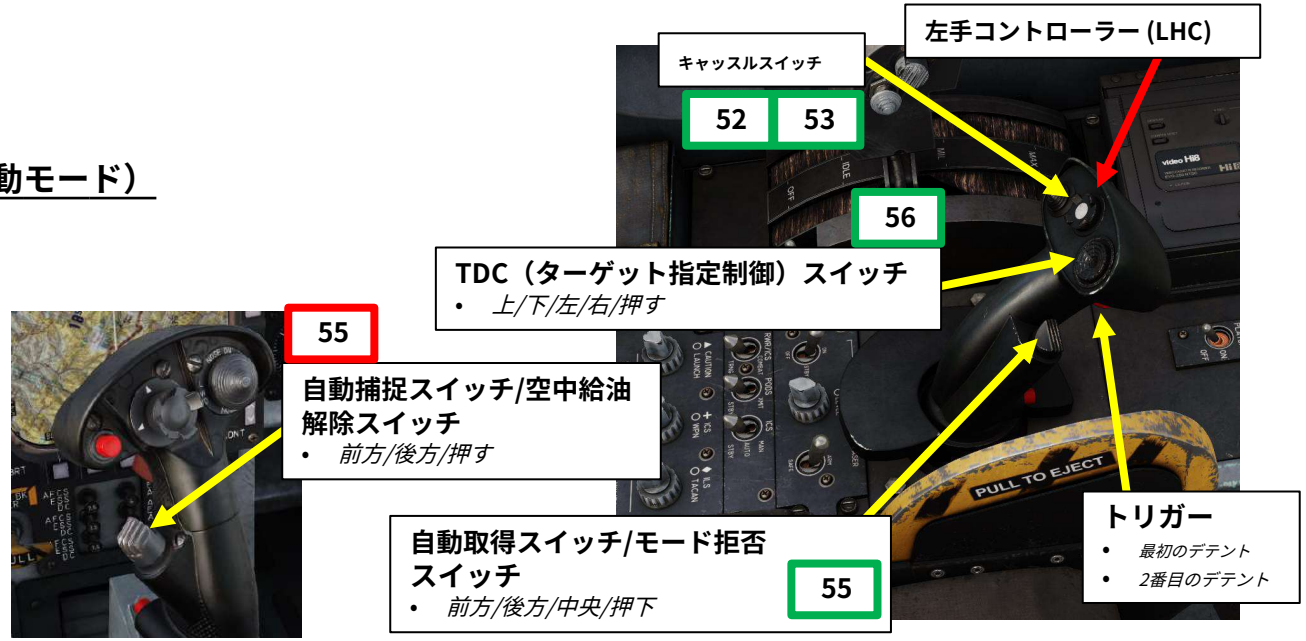
54. ENFOV (拡張狭視野) ズーム モードを使用する場合は、EXP オプションを選択/ボックスします。この例では、これを選択します。

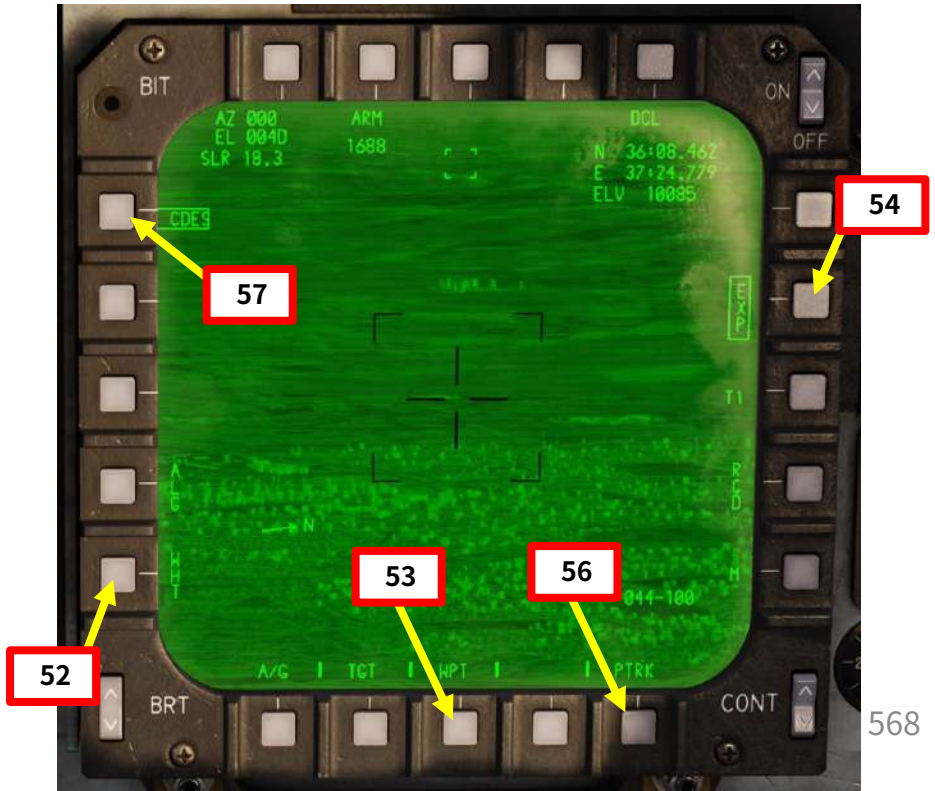
55. 自動取得スイッチ FWD SHORT (1 秒未満) を押して必要に応じてズームします。これにより、WFOV (広角)、NFOV (狭角)、ENFOV (拡大狭角) のズーム レベルが切り替わります。

56. PTRK/ATRK の横にあるプッシュボタンを使用して、希望の追跡方法を選択します。ここでは PTRK (ポイント トラック) を選択します。
- ポイントトラック（PTRK）は、高コントラストの車両などの移動物体を追跡します。
- エリアトラック（ATRK）は静的ターゲットに使用される
- **ワールドワイド**L/RHC (左手/右手コントローラー) ショートカット: TDC プレス

57. 連続的なレーザー指定が必要な場合は、CDES オプションを選択/ボックスします。指定は、新しい範囲と視線指定で継続的に更新されます。

- CDES が選択/ボックス化されていない場合、ターゲットへのレーザー照射は、左多機能スイッチ (パイロット) またはレーザー トリガー (WSO) が押されている間のみ実行されます。





2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.3 – CBU-97クラスター爆弾（自動モードとターゲティングポッド

C – 武器の武装とターゲットの指定

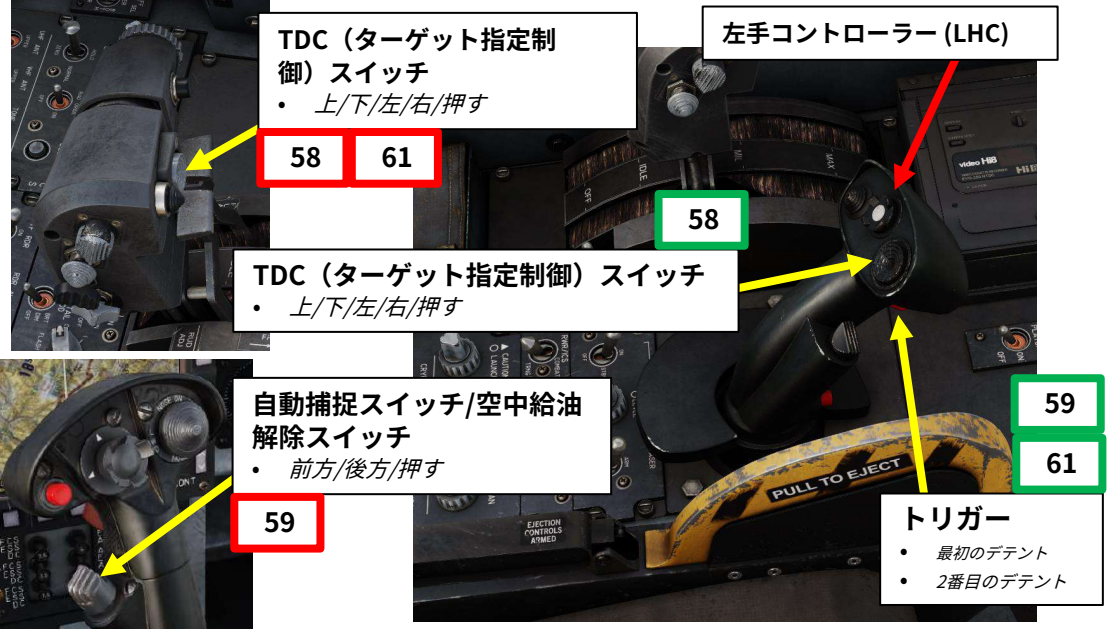
58. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、ターゲット ポッドのレチクルを指定したいポイントに合わせ、レーザーで距離を測定します。

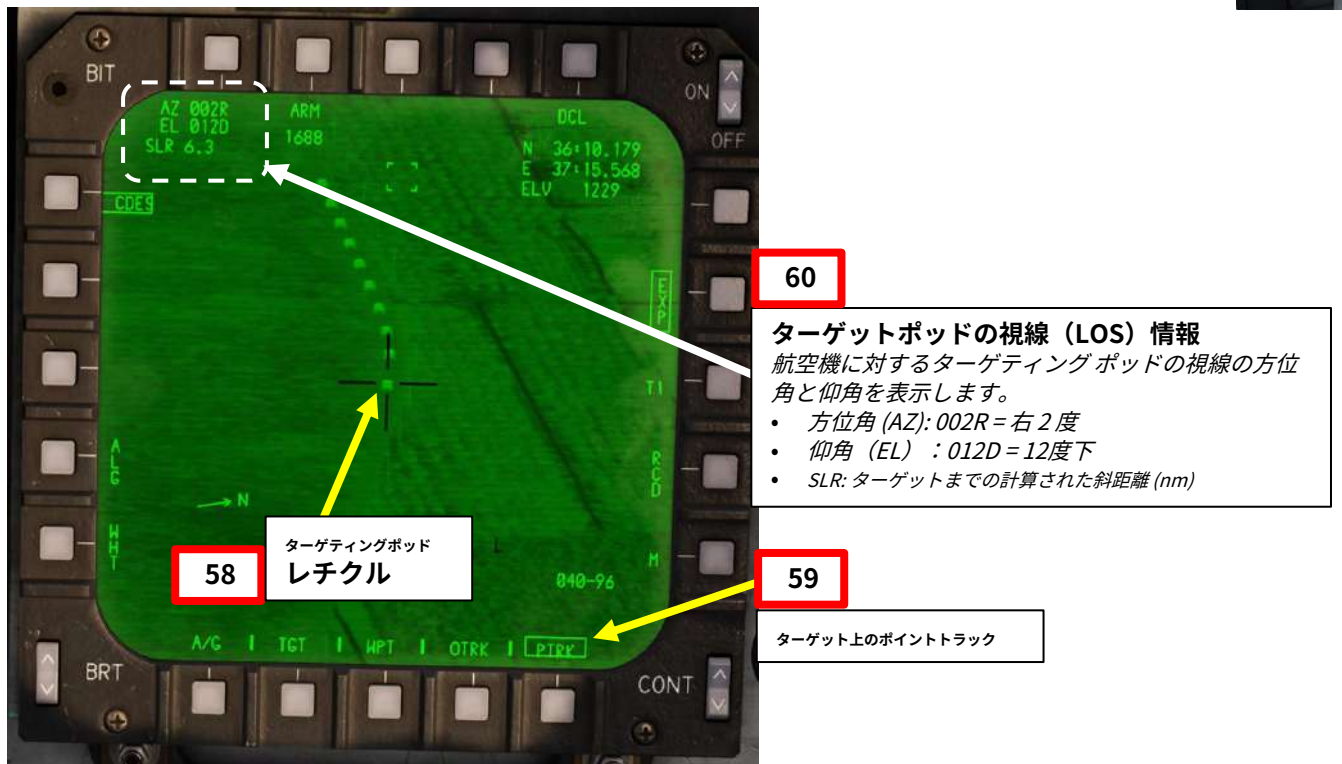
59. ターゲット上でターゲティングポッドの「追跡」を開始します（ポイント追跡またはエリア追跡）。
    - **パイロット**: 自動取得スイッチを押します。
    - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーを半アクション (最初のデテント) まで押し、その後放します。

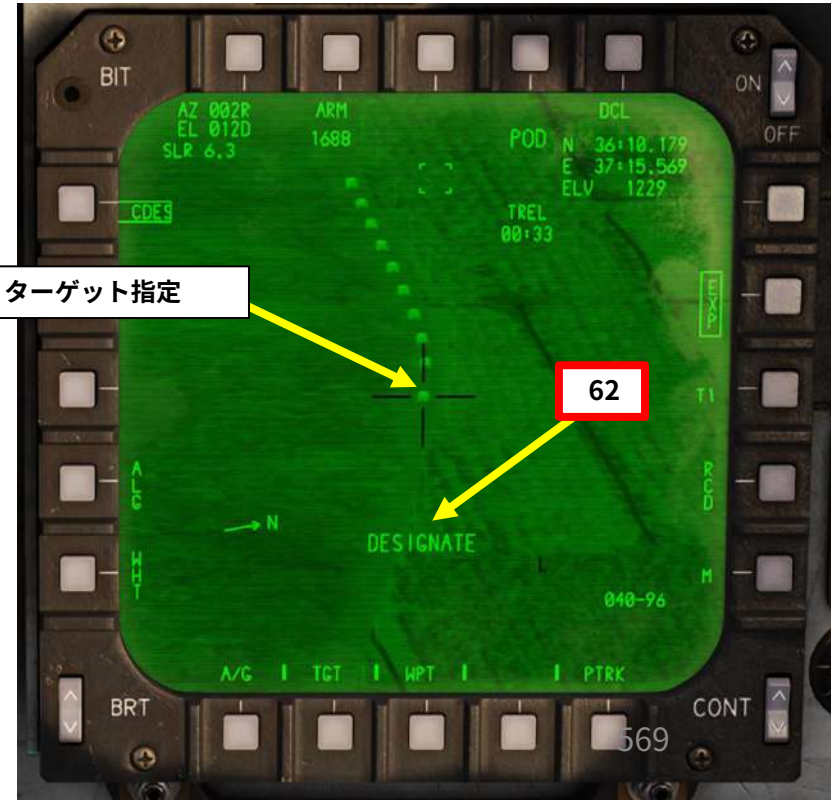
60. ターゲットが追跡されると、ターゲティング ポッドが斜距離を計算し、以前に選択した追跡方法に応じて PTRK または ATRK のいずれかがボックスに表示されます。

61. ターゲットを指定するには:
    - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
    - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。

62. ターゲットが指定されると、「DESIGNATE」という凡例が 5 秒間表示されます。





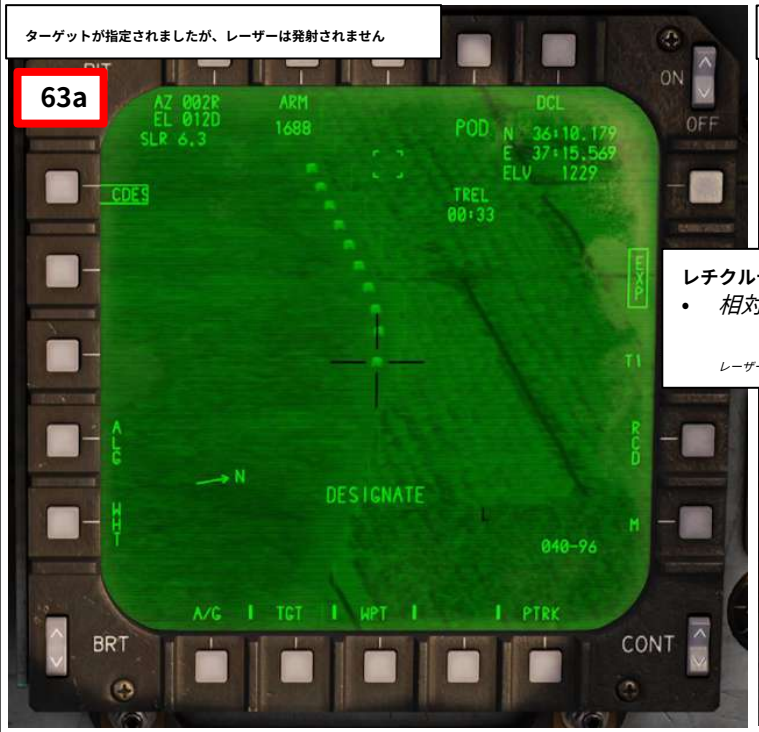


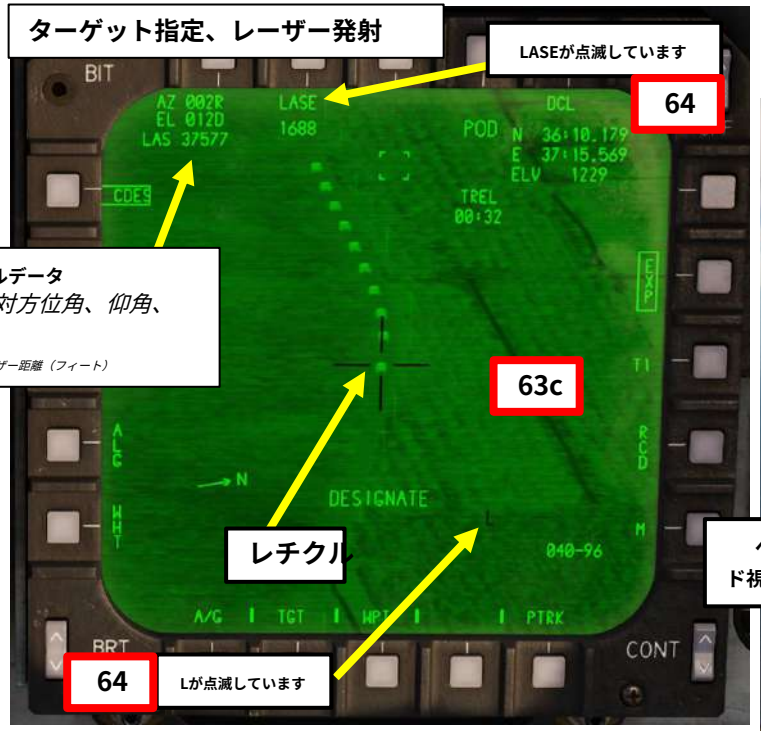
2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

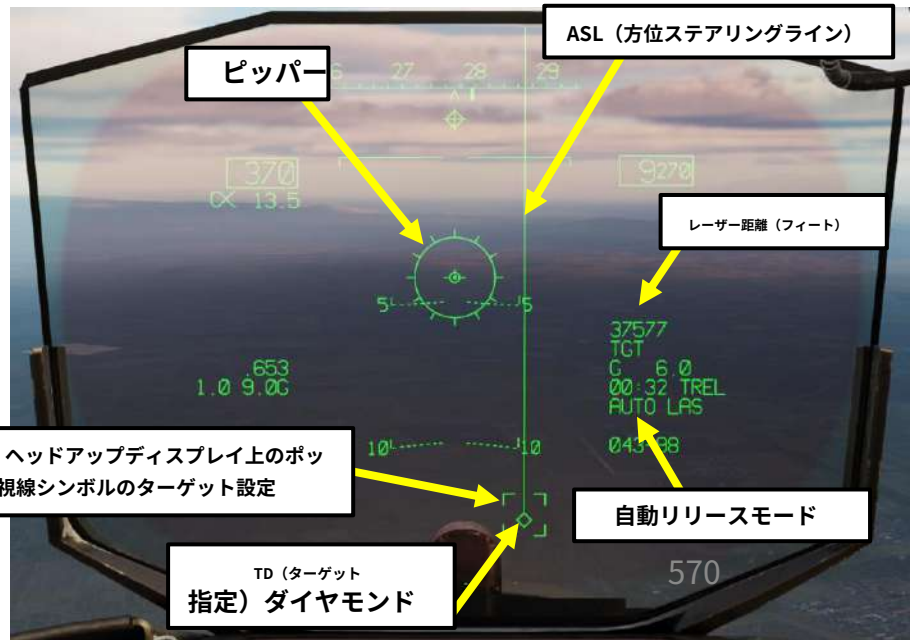
2.2.3 – CBU-97 クラスター爆弾（ターゲティングポッドを使用した自動モード）

C – 武器の武装とターゲットの指定

63. レーザー誘導を必要としない「ダム」兵器（この例のように）の場合、レーザーの発射は必須ではありません。ただし、レーザー測距により、より正確な測距情報が得られるため、推奨されます。レーザーの最大距離は約 13 nm です（天候や視界条件により、さらに短くなることもあります）。次の方法で、レーザーの発射をオンまたはオフに切り替えることができます。
    - **パイロット**: 左マルチファンクションスイッチを押します。
    - **ワールドワイド**: レーザー発射ボタンを押します。
64. ターゲットの測距情報は、レーザー指示装置によって計算された距離に基づいて更新されます。レーザーが発射されると、TPOD ページで「LASE」と「L」の表示が点滅します。
    - 注:「MASKED」表示は、ターゲティング ポッドの視線が機体または格納庫によってマスクされており、レーザーの発射命令が出されていることを意味します。





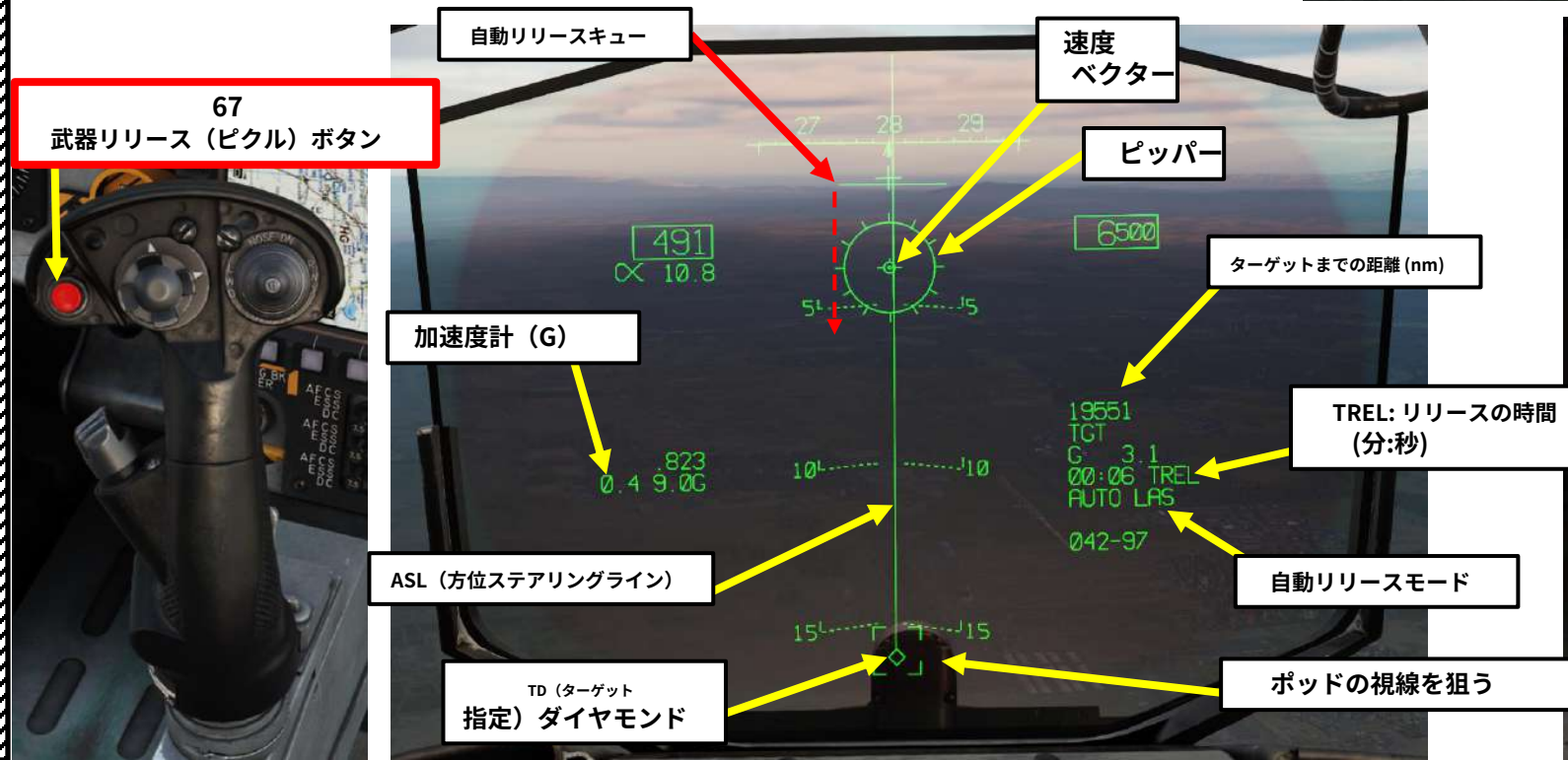


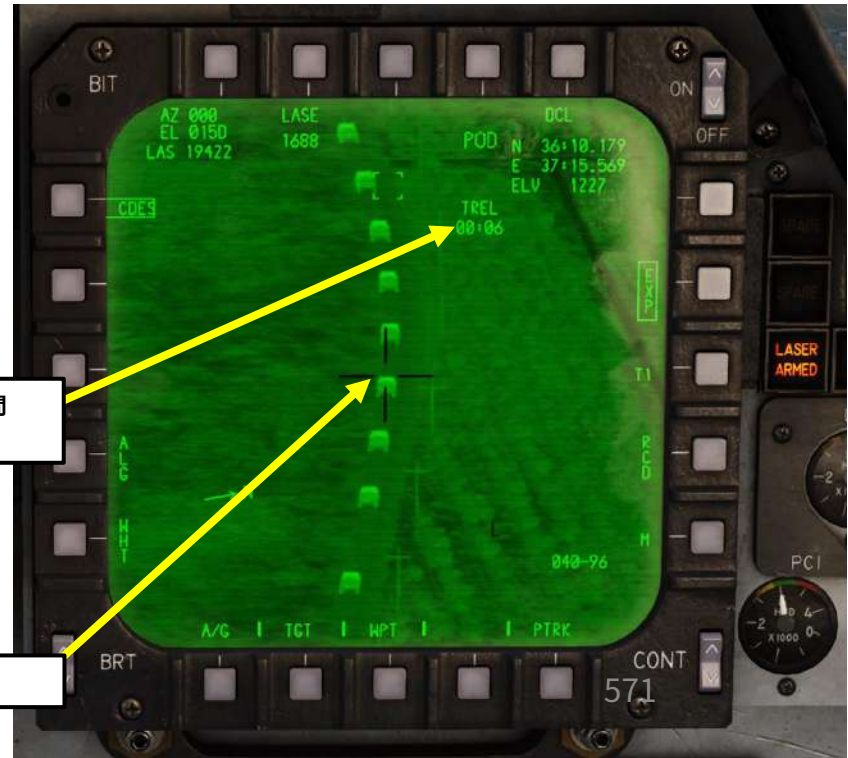
2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.3 – CBU-97 クラスター爆弾（ターゲティングポッドを使用した自動モード）

D – 攻撃を実行する

65. 水平飛行し、ピパーを ASL (方位角ステアリングライン) に合わせるように航空機を操縦します。
66. TREL (リリース時間) が 10 秒に達すると、自動リリース キューが速度ベクトルの 5 度上の ASL に表示されます。ASL をピッパーの中央に保ちます。
67. 自動発射キューが ASL に沿って移動するときに、武器発射 (ピクル) ボタン (RALT+SPACE) を押したままにして、兵器を発射します。
68. CBU-97 キャニスターは、自動リリース キューが速度ベクトルを横切ると自動的に落下します。



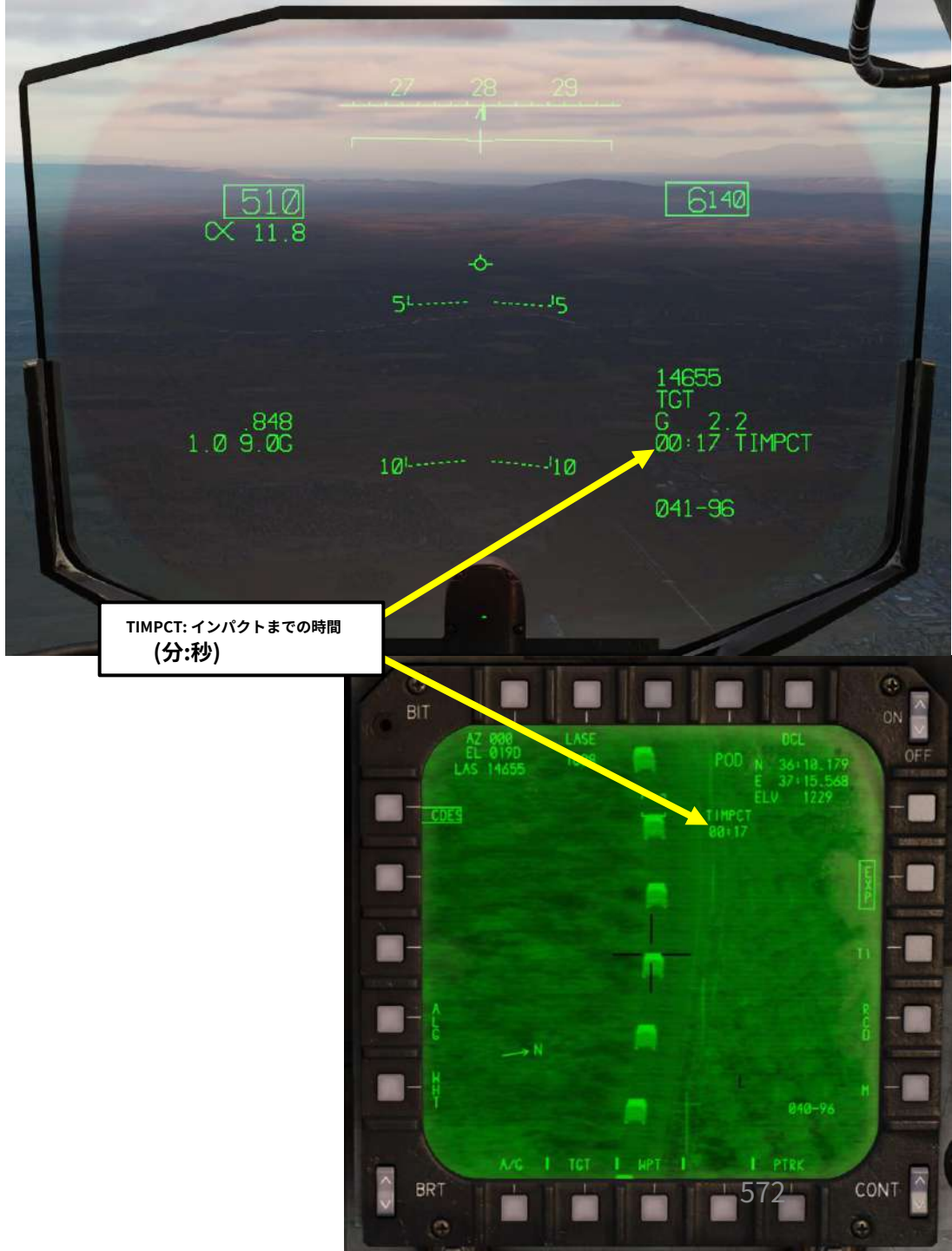


2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.3 – CBU-97 クラスター爆弾（ターゲティングポッドを使用した自動モード）

D – 攻撃を実行する

69. CBU-97 キャニスターが落下すると、TIMPCT 表示に衝突までの時間 (分:秒) が表示されます。
70. 5G の加速で安全な脱出操作を実行します。これにより、航空機が破片の包囲圏に突入して破片による損傷を受ける可能性を回避できます。



2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.3 – CBU-97 クラスター爆弾（ターゲティングポッドを使用した自動モード）

D – 攻撃を実行する

71. あらかじめ設定された高度 (爆発高度 700 フィート) に達すると、弾頭が破裂し、子弾が放出されます。各 CBU-97 には 40 個のスキート弾が装填されており、戦車や車両を検知して誘導します。

2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.3 – CBU-97 クラスター爆弾（ターゲティングポッドを使用した自動モード）

D – 攻撃を実行する

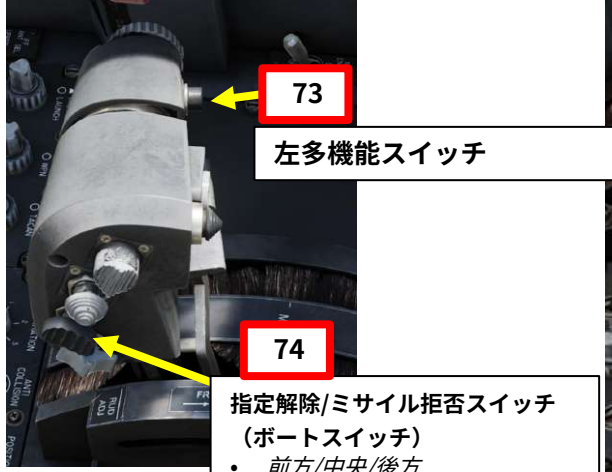
72. TD (ターゲット指定) ダイヤモンドを使用すると、ターゲットに再攻撃するか、ターゲットに与えたダメージを評価できます。

73. レーザー照射を停止するには、次の操作を行ってレーザー照射のオン/オフを切り替えます。

- **パイロット**: 左マルチファンクションスイッチを押します。
- **ワールドワイド**: レーザー発射ボタンを押します。

74. ターゲットの指定を解除するには:

- **パイロット**: 指定解除（ボート）スイッチ - AFT を押します。



2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.3 – CBU-97 クラスター爆弾（ターゲティングポッドを使用した自動モード）

D – 攻撃を実行する

2 – 空対地兵器

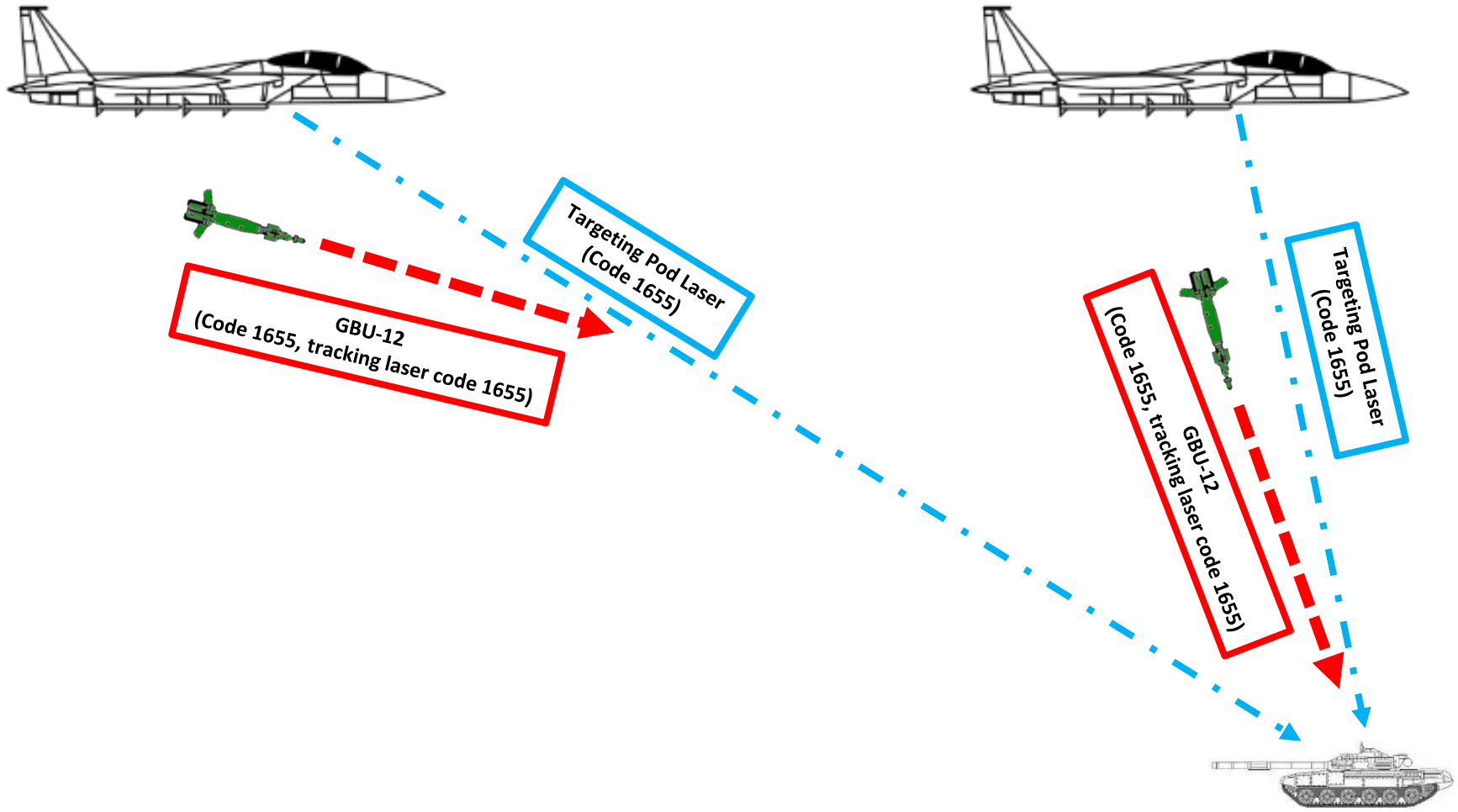
2.3 – GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導式ターゲティングポッド搭載）

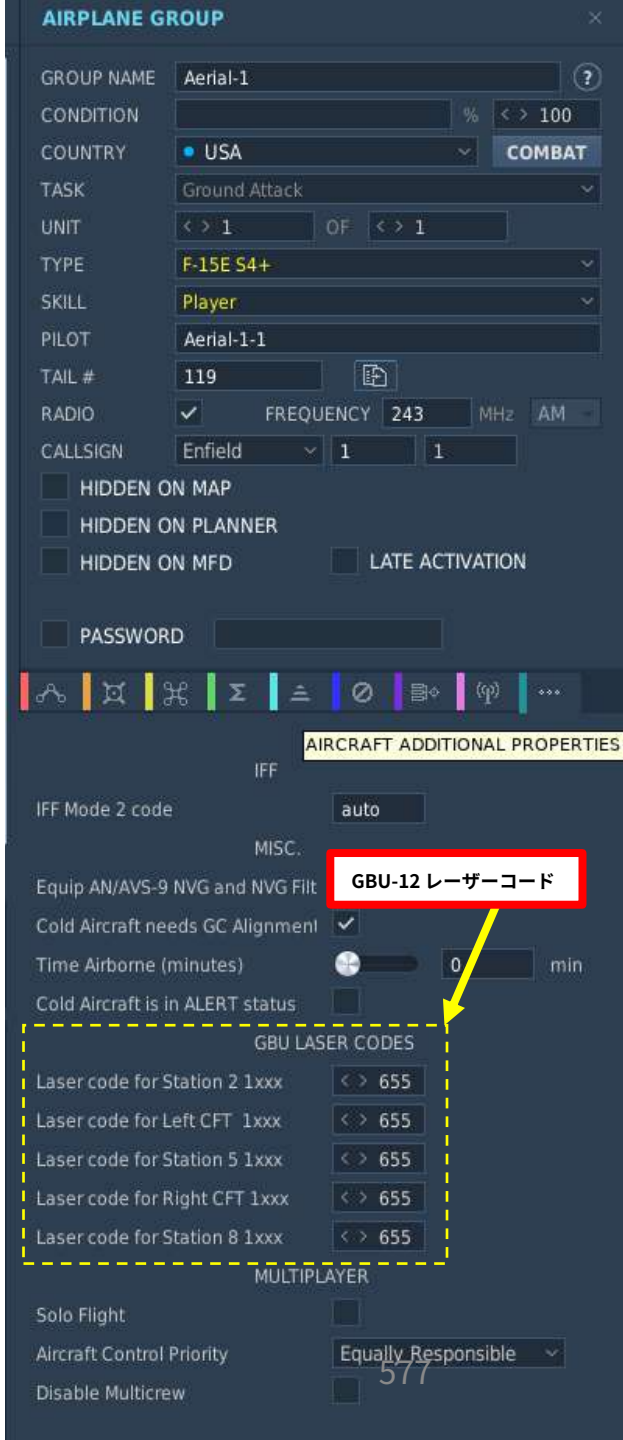
2 – 空対地兵器

2.3 – GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導式ターゲティングポッド搭載）

A – 武器のセットアップ

GBU-12 ペイブウェイ II は、Mk-82 非誘導汎用爆弾のレーザー誘導バージョンです。GBU-12 は GBU-10 と同じ原理で誘導しますが、唯一の違いは LGB のベースとなっている爆弾です。各レーザー誘導爆弾のシーカー ヘッドは、特定のレーザー パルス レート周波数 (PRF) コードのみを追跡するように設定されています。これらは、地上作戦中に兵器搭載クルーが手動で設定します (ミッション エディター経由)。飛行中にコックピットから設定することはできません。





2 – 空対地兵器

2.3 – GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導式ターゲティングポッド搭載）

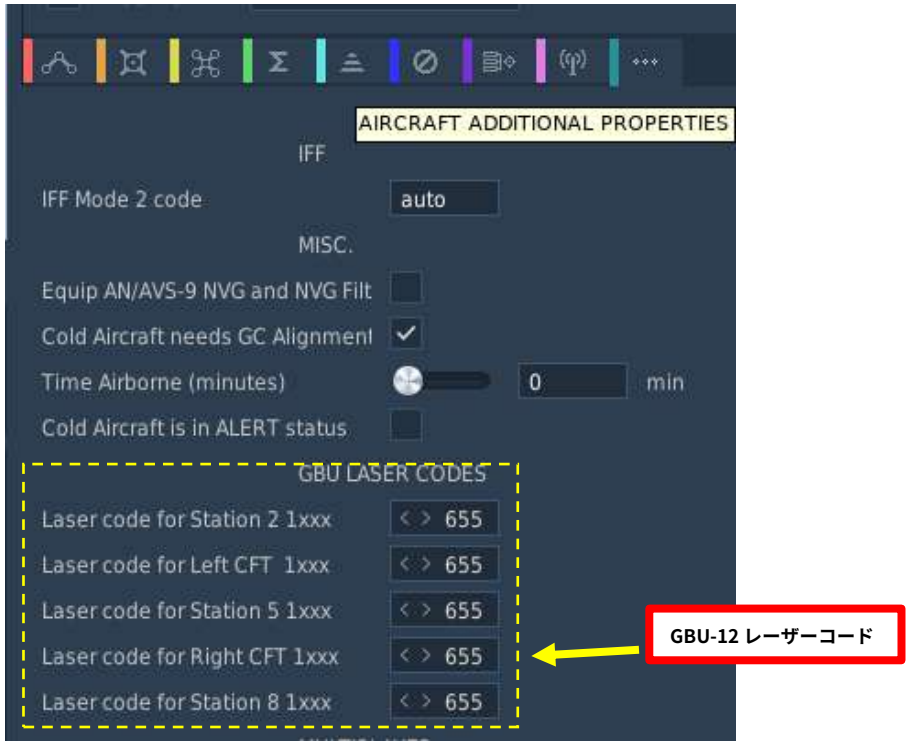
A – 武器のセットアップ

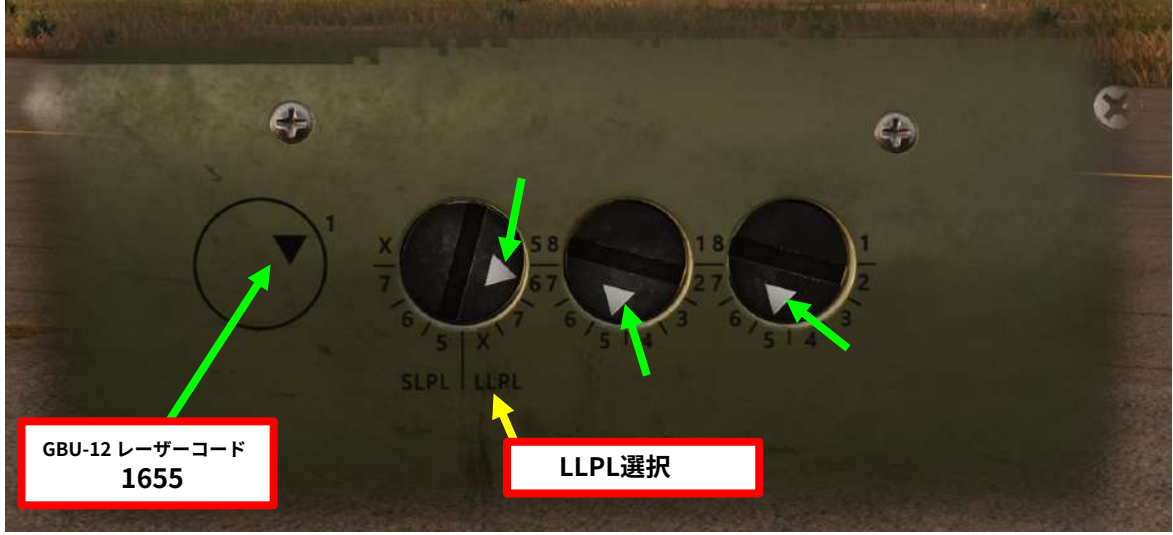
マルチプレイヤーで飛行していて、GBU-12 コードがわからない場合は、「RSHIFT+K」を押して WEAPON Kneeboard ページを開くことができます。これにより、GBU-12 レーザー誘導爆弾に設定されているレーザー コードが表示されます。

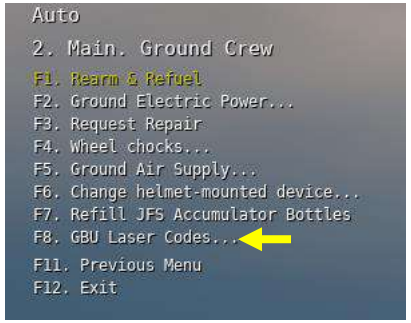
GBU-12 レーザー コードを手動で設定するには:

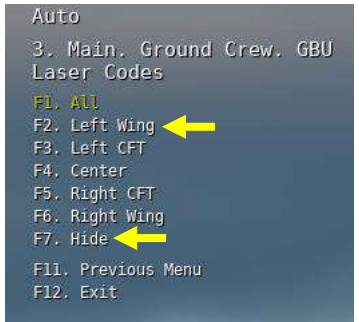
- 「\」、F8 (地上クルー)、F8 (GBU レーザー コード) の順に押し、F1、F2、F3、F4、F5、または F6 のいずれかを押して、目的のステーションを選択して、地上クルーに連絡します。
- コックピットに表示されるポップアップ インターフェイスで、必要に応じて GBU-12 レーザー コード セレクター (白い三角形) をクリックします (デフォルトでは 1688)。これは爆弾が追跡するレーザー コードです。SLPL (Short Last Pulse Logic) ではなく LLPL (Long Last Pulse Logic) を使用します。
- 「\」を使用して地上クルーに連絡し、次に F8 (地上クルー)、次に F8 (GBU レーザー コード) を押し、最後に F7 を押してインターフェイスを非表示にします。

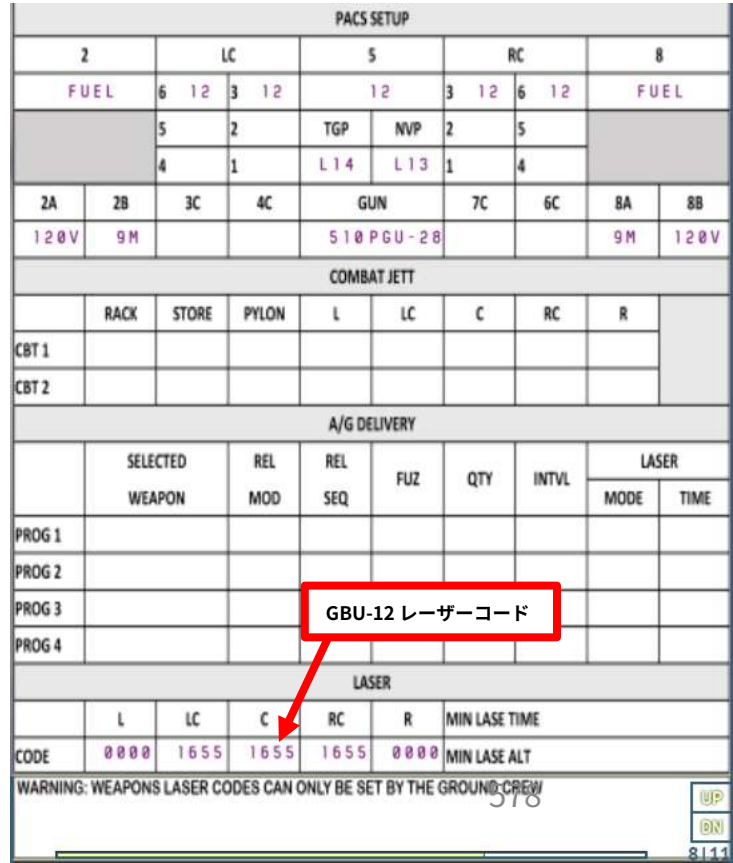
爆弾レーザーコードの設定はエンジンを停止した状態で行う必要があることに注意してください。











2 – 空対地兵器

2.3 – GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導式ターゲティングポッド搭載）

A – 武器のセットアップ

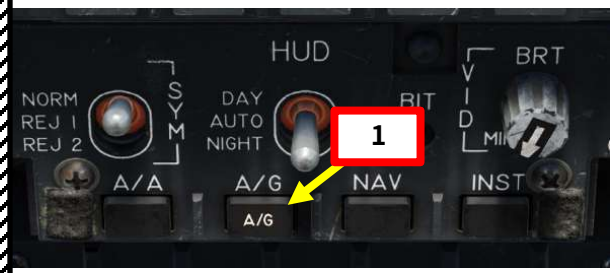
ターゲット ポッドの指定コードは、GBU-12 のレーザー コードと一致するように設定する必要があります。これは、後でターゲット指定手順中に実行されます。

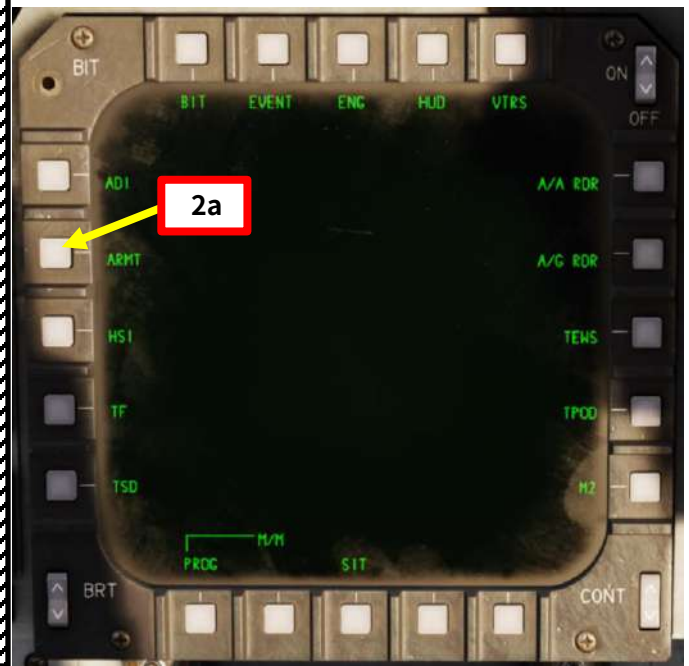
2 – 空対地兵器

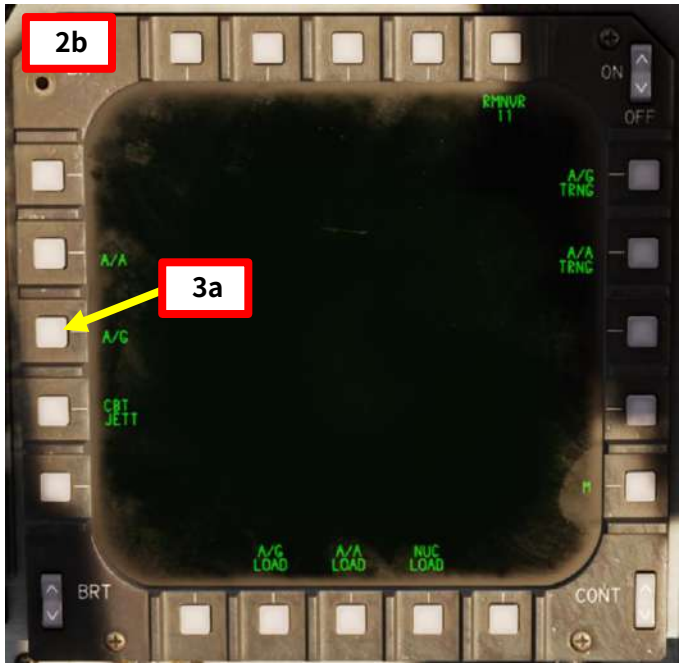
2.3 – GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導式ターゲティングポッド搭載）

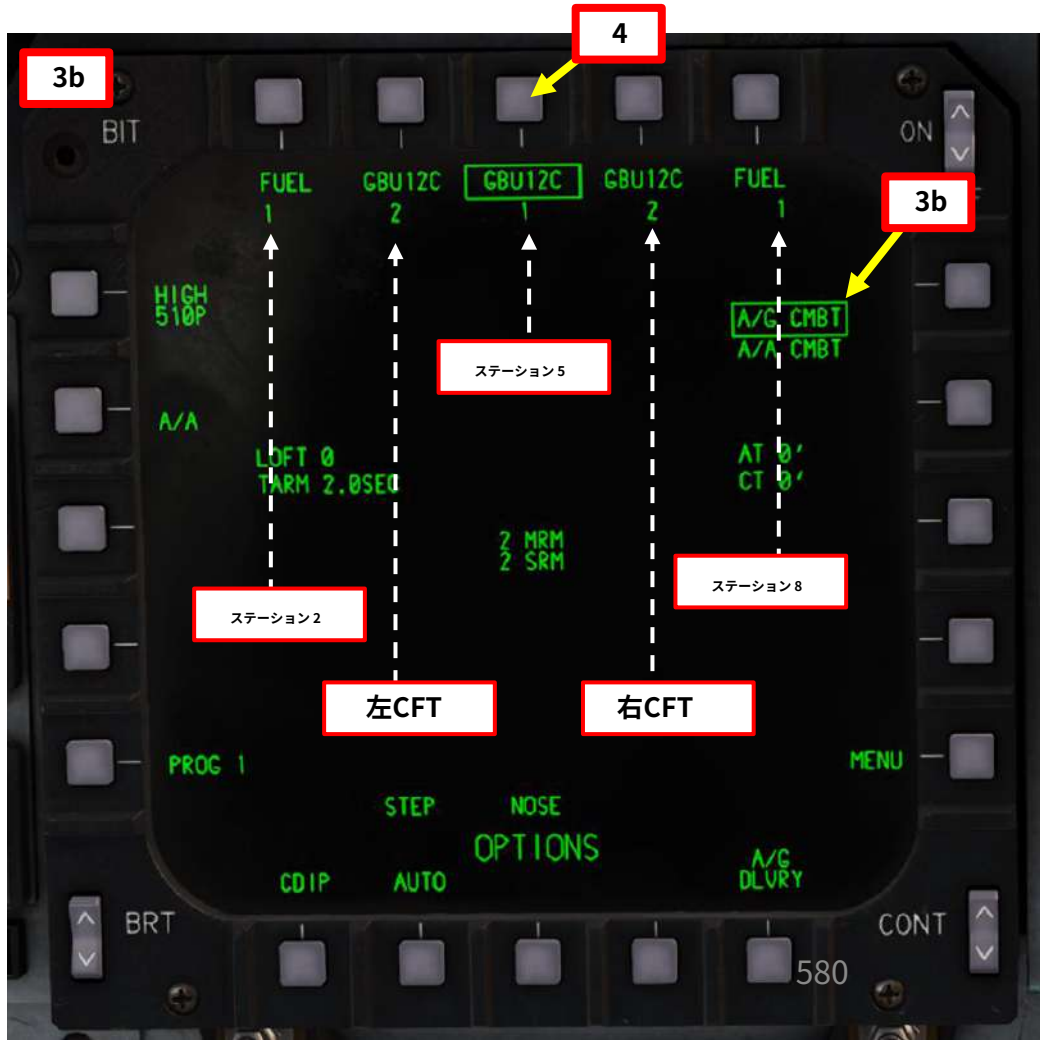
A – 武器のセットアップ

1. A/Gマスターモードを選択します。
2. ARMT/PACS（武装/プログラム可能武装制御セット）ページを選択します。
3. A/G CMBT (空対地戦闘) サブページを選択します。
4. 「GBU12C」の横にあるプッシュボタン（選択するとボックスで表示されます）を押して、希望の放送局を選択します。
    - 注: 武器の種類は、PACS 武器積載 航空機の再武装後に手順が正しく実行されました。









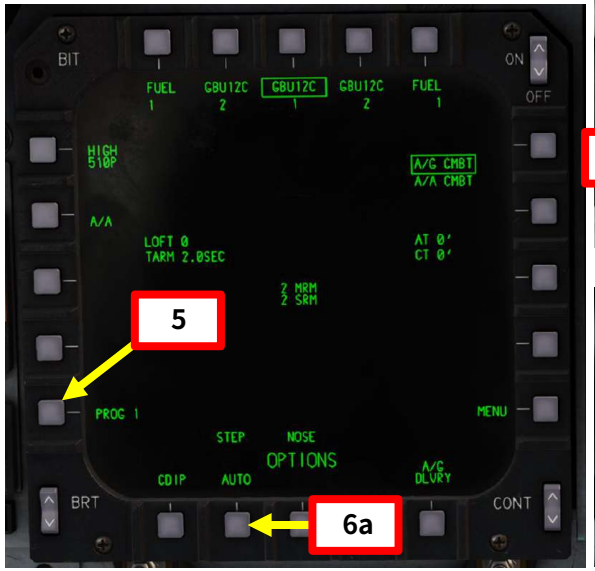
2 – 空対地兵器

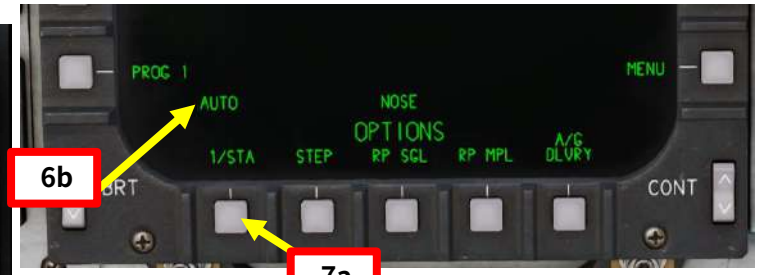
2.3 – GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導式ターゲティングポッド搭載）

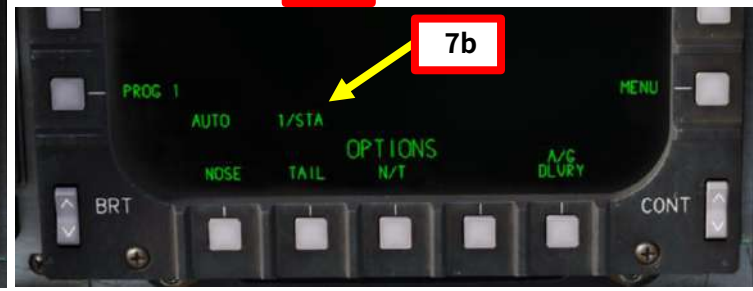
A – 武器のセットアップ

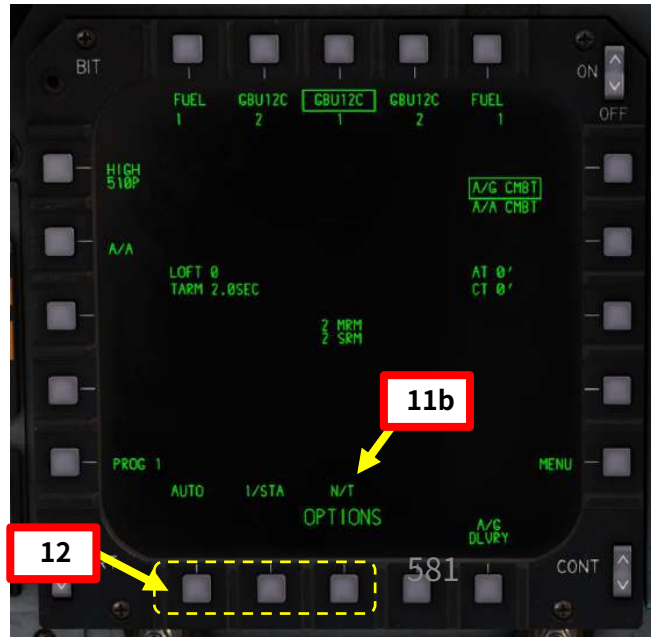
5. 必要に応じて PROG プッシュボタンを切り替えて、設定する武器プログラム番号を選択します。ここではプログラム 1 を選択します。
    - 最大 4 つの異なる武器プログラムを設定できるため、武器と配信プロファイルをすばやく切り替えることができます。
6. 自動配信モードを選択します。
7. 希望するリリースシーケンスを選択します。ここでは 1/STA を選択します。
    - *1/STA: 武器リリース (ピクル) ボタンを押すたびに、選択したステーションごとに 1 つの武器が同時にドロップされます。*
    - *ステップ: ピクル ボタンを押すたびに武器が 1 つドロップされ、最適なバランスを維持するためにステーションが交互に切り替わります。*
    - *リップル シングル: ピクル ボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は、選択したステーション間で交互に投下されます。*
    - *RIPPLE MULTIPLE: ピクルボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は選択された各ステーションから同時に投下されます。*
8. *(このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて（RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE リリース シーケンスを使用）、リリース数量を選択します。
9. *(このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE のリリース シーケンスを使用)、間隔 (爆弾の投下間の距離 (フィート単位)) を選択します。

10. *(このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE を使用してリリース シーケンスが 1 より大きい数量で設定されている場合)、BOT (Bomb On Target) オプションを必要に応じて設定します。
    - BOT 設定は、攻撃中にストリング内のどの爆弾がピッパーの下の指定されたターゲット/スポットに当たるかを決定します。
11. N/T（ノーズ/テール）フュージングオプションを選択します。
12. パラメータを再度編集する場合は、編集するパラメータの横にあるプッシュボタンを押します。









2 – 空対地兵器

2.3 – GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導式ターゲティングポッド搭載）

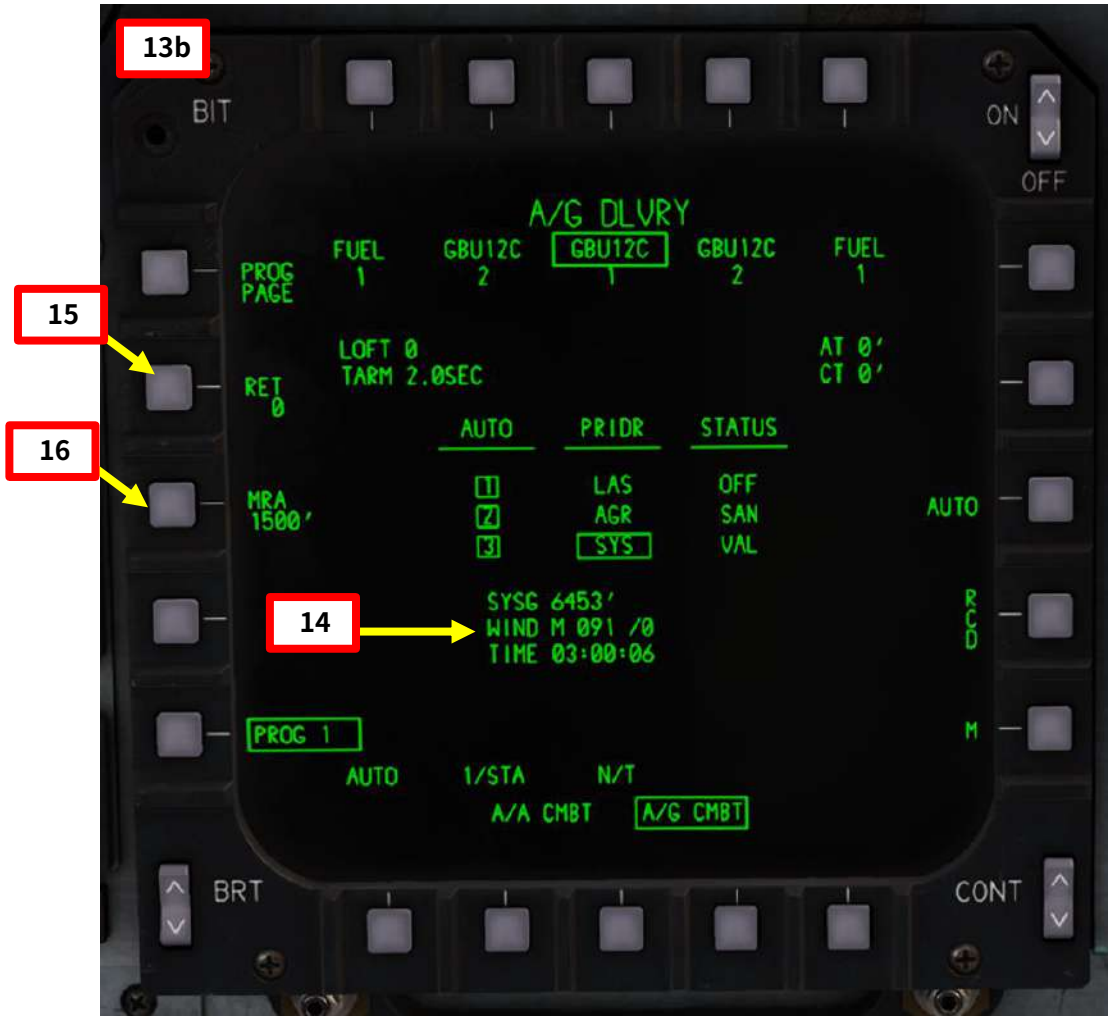
A – 武器のセットアップ

13. A/G DLVRY（空対地配送）サブメニューを選択します。
    - 注意: 武器は A/G DLVRY ページから選択できません。以前使用した A/G ARMT (PACS) ページからのみ選択できます。
14. システム高度、風速、TOD（時刻）情報は、A/G DLVRY ページで確認できます。

15. オプション: レチクル減圧 (RET) を手動で設定する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でレチクル減圧設定をミル単位 (0 ～ 250 ミル) で入力し、RET の横にあるプッシュボタンを押します。

    - このチュートリアルでは、RET 設定を 0 ミルのままにします。

16. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でフィート単位の値を入力して最小リカバリ高度 (MRA) 設定を設定し、MRA の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、MRA 設定を 1500 フィートに設定します。



2 – 空対地兵器

2.3 – GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導式ターゲティングポッド搭載）

A – 武器のセットアップ

17. PROG PAGEを選択します（選択するとボックスが表示されます）。

18. オプション: UFC (アップフロント コントロール パネル) スクラッチパッドで 0 ～ 45 度の角度を入力し、LOFT の横にあるプッシュボタンを押して、ロフト角度 (LOFT) 設定を設定します。
    - LOFT 設定は 0 度を使用します。

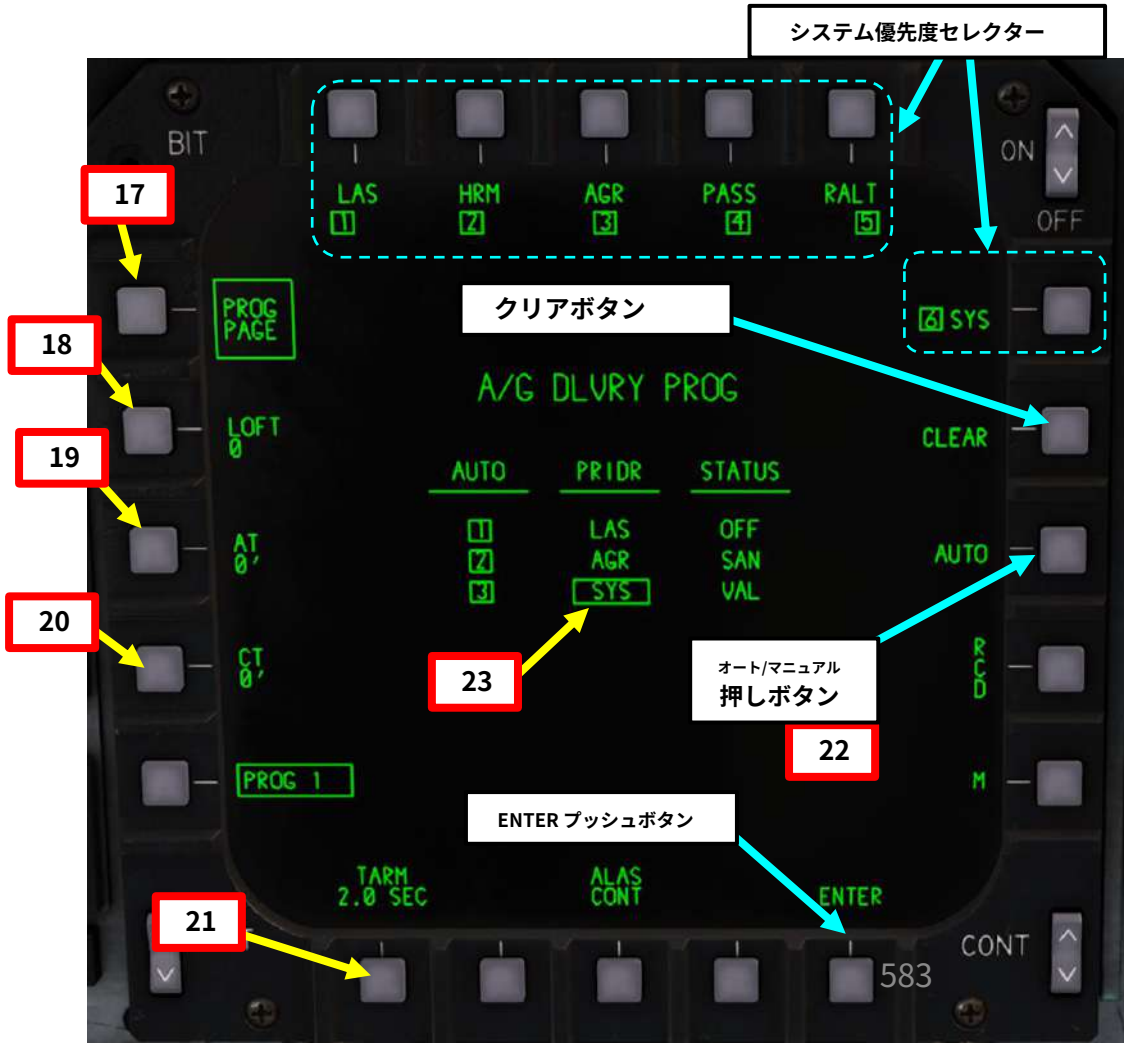
19. オプション: トラック沿い (AT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションにより、航空機の乗組員は、攻撃ラインに沿って急降下、水平、またはロフト投下中に無誘導兵器の着弾点を調整できます。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の AT は、着弾点を長く移動して短い誤差を修正します。負の AT はその逆で、着弾点を短く移動して長い誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空白の状態で [AT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に AT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は - 50 から 50 の間です。*

20. オプション: クロストラック (CT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションは AT バイアスと同じように機能しますが、ダイブ、レベル、ロフトでの投射中に無誘導兵器の着弾点を調整し、攻撃ラインから左または右に移動します。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の CT は、着弾点を右に移動して左の誤差を修正します。負の CT はその逆で、着弾点を左に移動して右の誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空白の状態で [CT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に CT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は -50 ～ 50 です。*

21. Time-to-Arm (TARM) 設定を設定します。2.0 秒のままにします。
    - *このオプションでは、リリース後に武器が作動するまでの時間を入力できます。これは、スクラッチパッド (有効な時間は 0 ～ 99.9 秒) と「TARM」プッシュボタンを押すことで行われます。小数を手動で入力しない場合は、システムによって右端の数字の前に追加されます。*

22. 自動または手動を選択するセンサー階層 必要に応じて設定します。精度を高めるために、設定されたセンサー階層はリリースの 15 秒前に使用されます。簡単にするために [自動] を選択します。
    - *注: センサー階層を手動で設定するには:*
        - *a) AUTO/MANボタンで手動センサー階層を選択します。*
        - *b) クリアを押す*
        - *c) LAS、HRM、AGR、PASS、RALT、SYS の横にある押しボタンを押して、優先順位を割り当てます (1 が最高の優先順位設定、6 が最低の優先順位設定)。*
        - *d) センサーの優先順位が設定されたら、ENTER の横にある押しボタンを押して検証します。*

23. 四角で囲まれたセンサー (SYS、この場合は「システム」) は、ターゲット上空高度 (HAT) または地上上空高度 (HAG) を計算するために使用されるセンサーを示します。「VAL」ステータスは、センサーが有効性と HUD の健全性チェックに合格したことを示します。



2 – 空対地兵器

2.3 – GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導式ターゲティングポッド搭載）

A – 武器のセットアップ

24. 必要に応じて、ターゲティング ポッドのレーザー モードを選択します。ALAS は自動レーザー照射、MLAS は手動レーザー照射を表します。必要に応じてレーザー照射時間設定を行うこともできますが、これはオプションです。

a) この例では、**レーザーモードはALAS CONTに任せます**（自動連続レーザー照射。

- *UFC スクラッチパッドが空白の場合、MLAS/ALAS プッシュボタンを押すと、MLAS と ALAS が切り替わります (最初のものは手動レーザー照射、もう 1 つは自動レーザー照射)。その下に、CONT または TIME が表示されます。*
- *AUTO CONT を選択すると、爆弾が投下されるとすぐにターゲティング ポッド レーザーがターゲットを継続的にペイントします。*
- *AUTO TIME を設定すると、ターゲティング ポッドは衝突前に指定された時間だけレーザーを発射します。*
- *MANUAL モードでは、適切な HOTAS コマンドが発行された後にのみレーザーが発射されます。*

特定のレーザー照射時間を入力する場合:

b) 希望するレーザー照射時間を入力するには、UFC スクラッチパッドに時間の値を入力します (有効な入力値は 0:01 ～ 0:31 です)。たとえば、UFC に「15」と入力すると、0:15 (15 秒) という時間を入力します。

c) ALAS/MLAS プッシュボタンを押して、時間を自動 (ALAS) モードに適用するか、手動 (MLAS) モードに適用するかを選択します。

25. A/G CMBT ページに戻る場合は、「M」の横にある押しボタンを押して、「ARMT」(PACS) ページを選択します。

UFC（アップフロントコントロール パネル）スクラッチパッド

ALAS CONT（自動連続レーザー照射）

ALAS 0:15 (爆弾着弾の15秒前に自動レーザー照射)

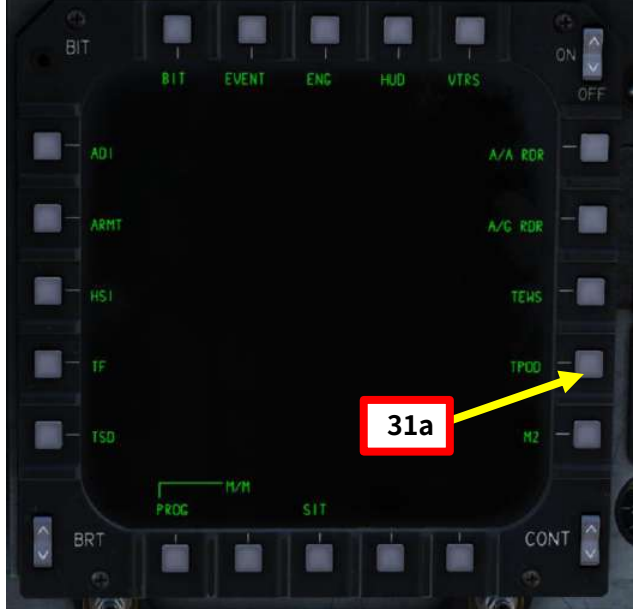
MLAS 0:15 (爆弾着弾の15秒前に手動でレーザー照射)

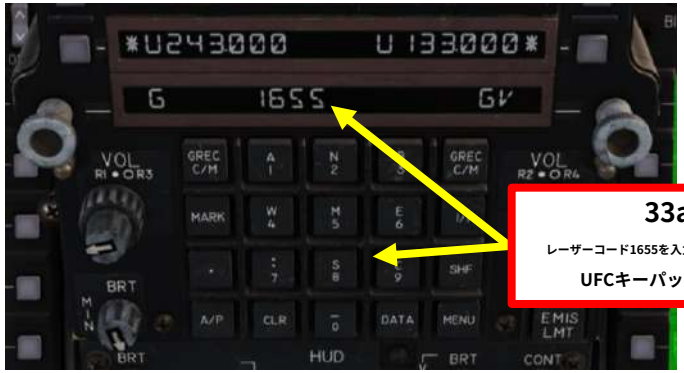
2 – 空対地兵器

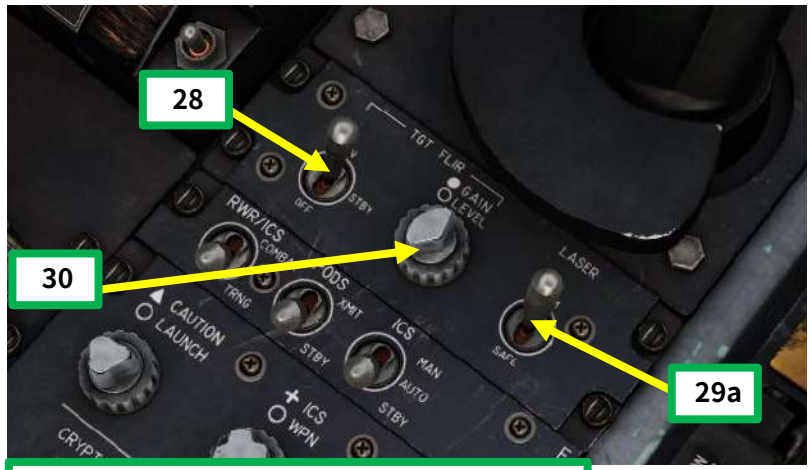
2.3 – GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導式ターゲティングポッド搭載）

B – 武器の武装とターゲットの指定

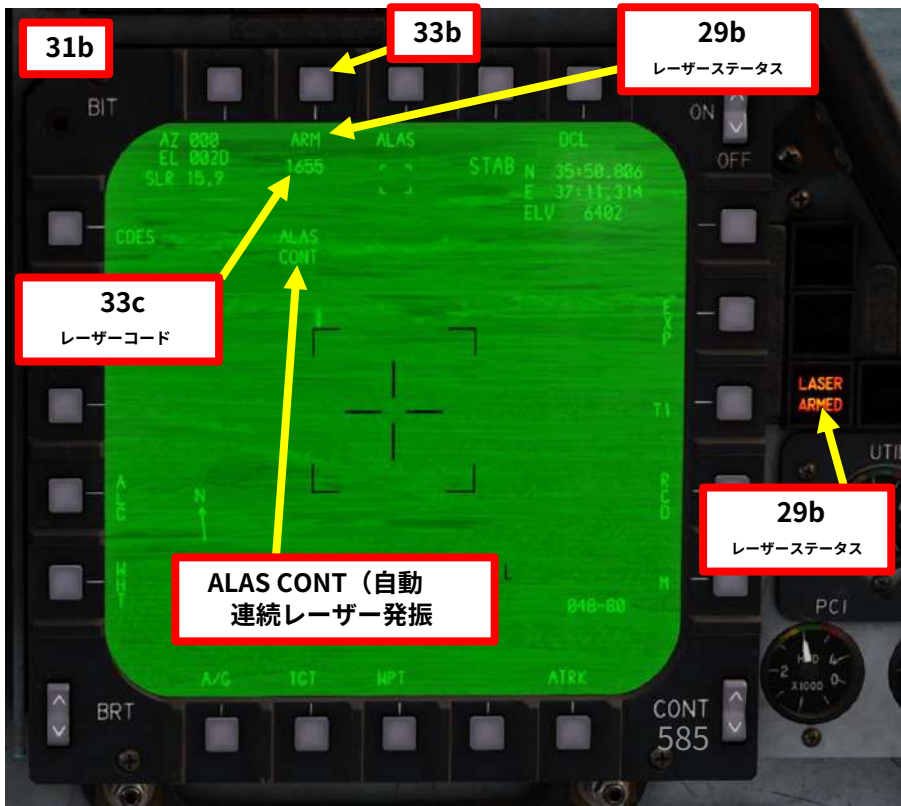
*26.[P]*マスターアームスイッチの設定 - ARM (UP)
*27.[P]*指定解除（ボート）スイッチ - AFT を押して、ターゲットがまだ指定されていないことを確認します。
*28. [WSO]*TGT FLIR（ターゲティング ポッド）電源スイッチをオン（FWD）に設定します。
*29. [WSO]*レーザーアームスイッチをARMED（FWD）に設定します。
*30.[WSO]*必要に応じて、TGT FLIR ゲイン/レベルを調整します。
31. メイン MPD メニュー ページから、TPOD ページを選択します。
32. 標的ポッド指定のレーザー誘導爆弾を使用する場合、**レーザーの使用は必須です**。
33. レーザー指定コードを設定するには、UFC (アップフロント コントロール パネル) キーパッドで以前に設定した GBU-12 レーザー コードを入力し、レーザー ステータス/コード表示の横にあるプッシュ ボタン (この例では ARM/1655) を押します。有効なレーザー コードは 1111 ～ 1788 であるため、レーザー指定コード 1655 を使用します。







WSO（武器システムオフィサー）コックピット

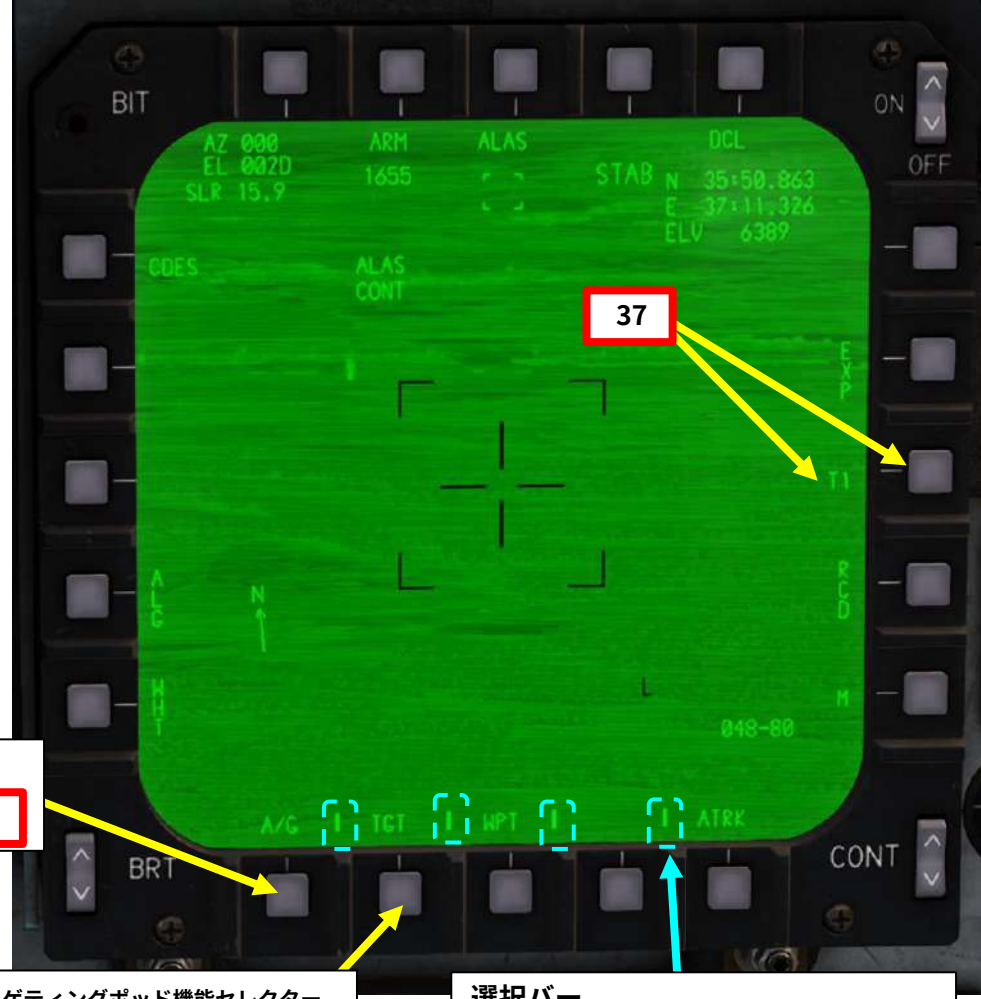


2 – 空対地兵器

2.3 – GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導式ターゲティングポッド搭載）

B – 武器の武装とターゲットの指定

34. TPOD ページが選択されていることを確認してから、センサー ページを制御します。
    - **パイロット**: TPODディスプレイの方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
    - **ワールドワイド**: 左/右ハンドコントローラーのクーリースイッチを使用して、目的の TPOD ディスプレイを選択します。
        - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。
    - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
35. ターゲティングポッドモードセレクターの設定 - A/G（空対地）
36. ターゲティング ポッド機能セレクターを TGT (ターゲット指定) に設定します。
37. プライマリ（T1）モードを選択します。
38. ターゲティング ポッドのレーザー レンジャー/指定装置を使用する前に、次の条件が満たされていることを確認します (そうでない場合、レーザー指定は禁止されます)。
    a) 航空機の高度が 25,000 フィート未満である。
    b) 車輪から重量が外れ（航空機は飛行中）、着陸装置が格納されます。
    c) 有効なレーザーコードが入力されます。
    d) レーザーが作動します。



ターゲティングポッドモードセレクター
- *A/G: 空対地*
- *A/A: 空対空*

35

ターゲティングポッド機能セレクター
- *TGT: ターゲット指定*
- *CUE: センサースレーブ*
- *MARK: マークポイント指定*
- *UPDT: ポジション更新*

36

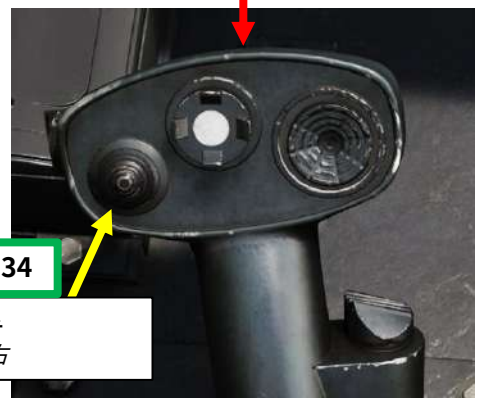
選択バー
- *ターゲティングポッドが指揮を執っていることを示す*

34

34

キャッスルスイッチ

左手コントローラー (LHC)



34

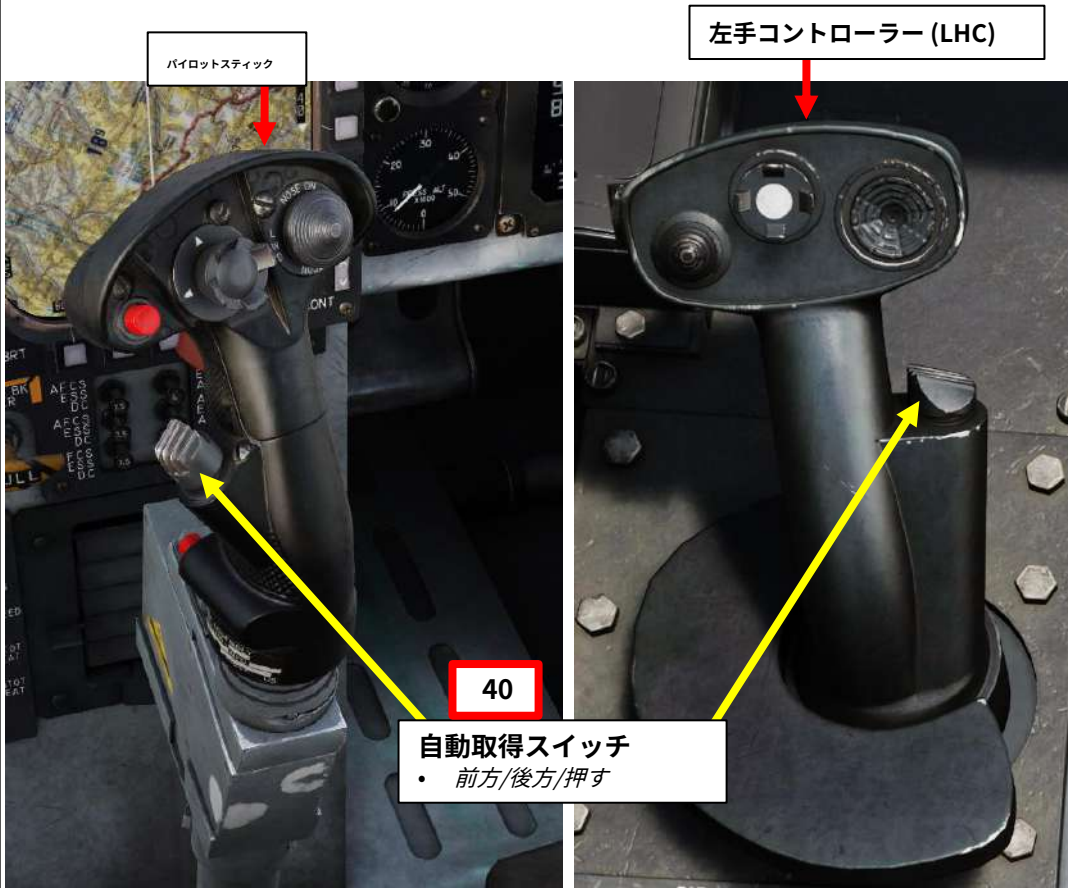
クーリースイッチ
- *上/下/左/右*

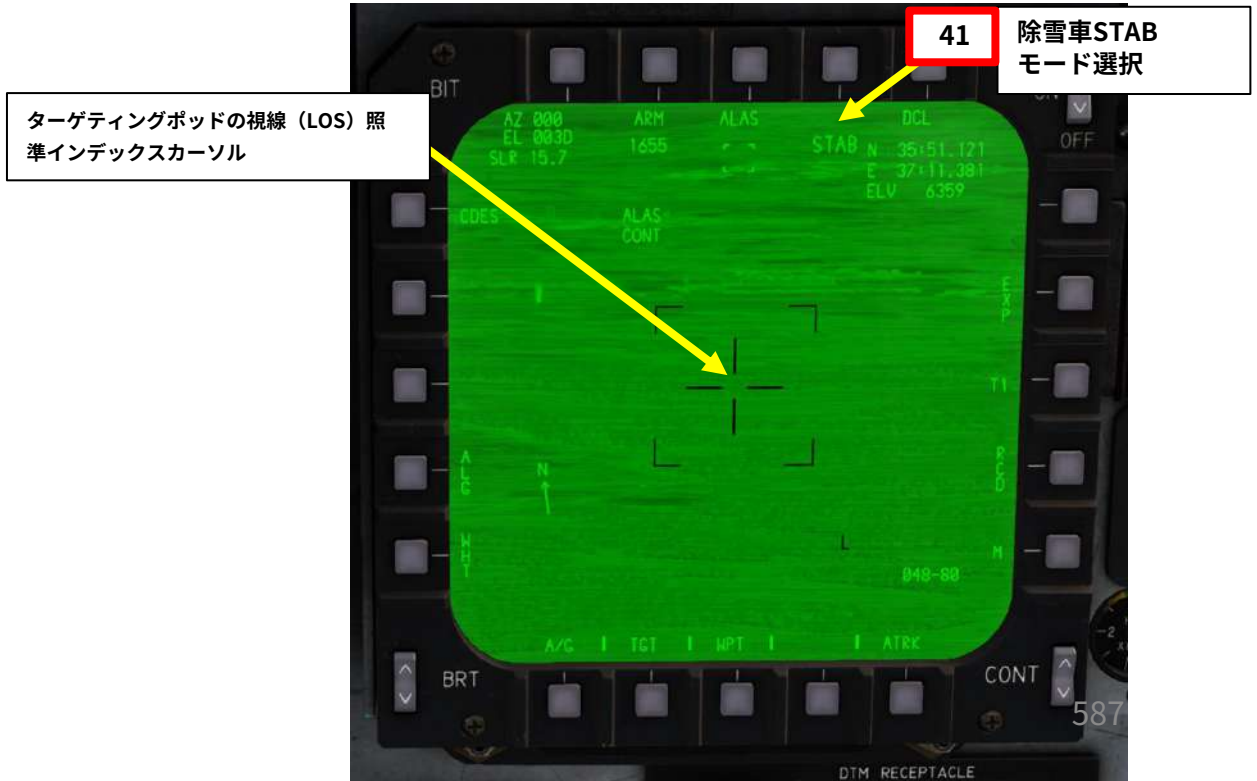
2 – 空対地兵器

2.3 – GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導式ターゲティングポッド搭載）

B – 武器の武装とターゲットの指定

39. ターゲティング ポッドをナビゲーション ポイントまたはその他のシステムにキュー (スレーブ) することができます (キュー モードのセクションで説明します)。ただし、この例では、ターゲティング ポッドをスノープラウ モードで使用する最も簡単な方法を使用します。
40. 自動取得スイッチ - FWD LONG（1秒以上）を押して、SNOWPLOW STABモードに入ります。
41. ターゲティング ポッドの SNOWPLOW STAB モードは、機首方位ベクトルに沿って地平線下の点に宇宙安定化されます。ターゲティング ポッドの視線は地面に縛られず、代わりに、宇宙安定化が最初に初期化されたときのポッドの方位角と仰角で宇宙を指します。





2 – エア・トゥ・グロ武器

2.3 – GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導式ターゲティングポッド搭載）

B – 武器の武装とターゲットの指定

42. 必要に応じてビデオ極性を選択します。
    - TGT IRディスプレイのビデオ極性選択オプションのプッシュボタンを押すと、ターゲティングポッドのホワイトホット（WHT）またはブラックホット（BHT）ビデオ極性が変更されます。
      IRトラッカー。
    - BHT/WHT 表示は、プッシュボタンを押したときに選択される極性を示します。
    - **ワールドワイド**L/RHC (左手/右手コントローラー) ショートカット: Castle Switch FWD LONG (1秒以上)

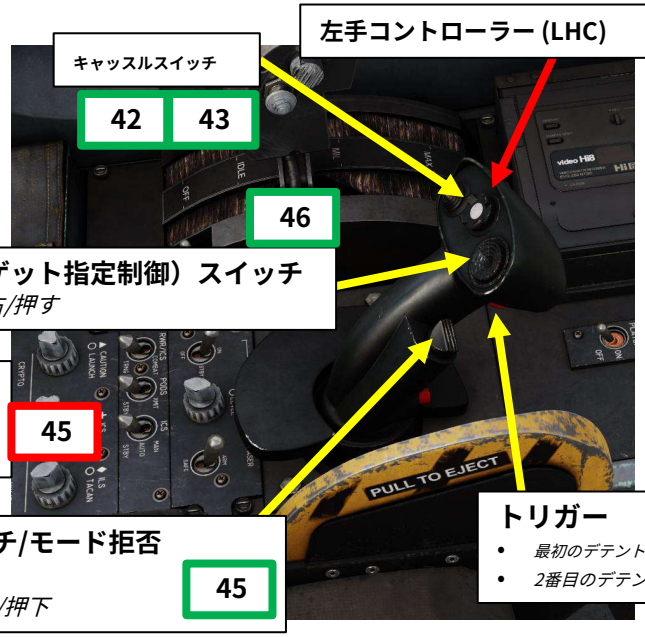
43. トラッカー極性セレクターを選択します（必要に応じて）。
    - WPT (白極性トラック): ターゲティング ポッドは白/緑のターゲットを追跡します。ターゲティング ポッドに埋め込まれたシンボルはすべて黒です。
    - BPT (Black Polarity Track): ターゲティング ポッドは黒いターゲットを追跡し、埋め込まれたシンボルはすべて白になります。
    - APT (自動極性トラック): ポイント トラックが開始されたとき、照準ポッドは、十字線の中心にあるターゲットの色に応じて、白/緑または黒のターゲットを追跡します。
    - **ワールドワイド**L/RHC (左手/右手コントローラー) ショートカット: Castle Switch FWD SHORT (1 秒未満)
    - 注: WPT/BTP/APT 表示は、プッシュボタンを押したときに選択されるトラッカー極性を示します。

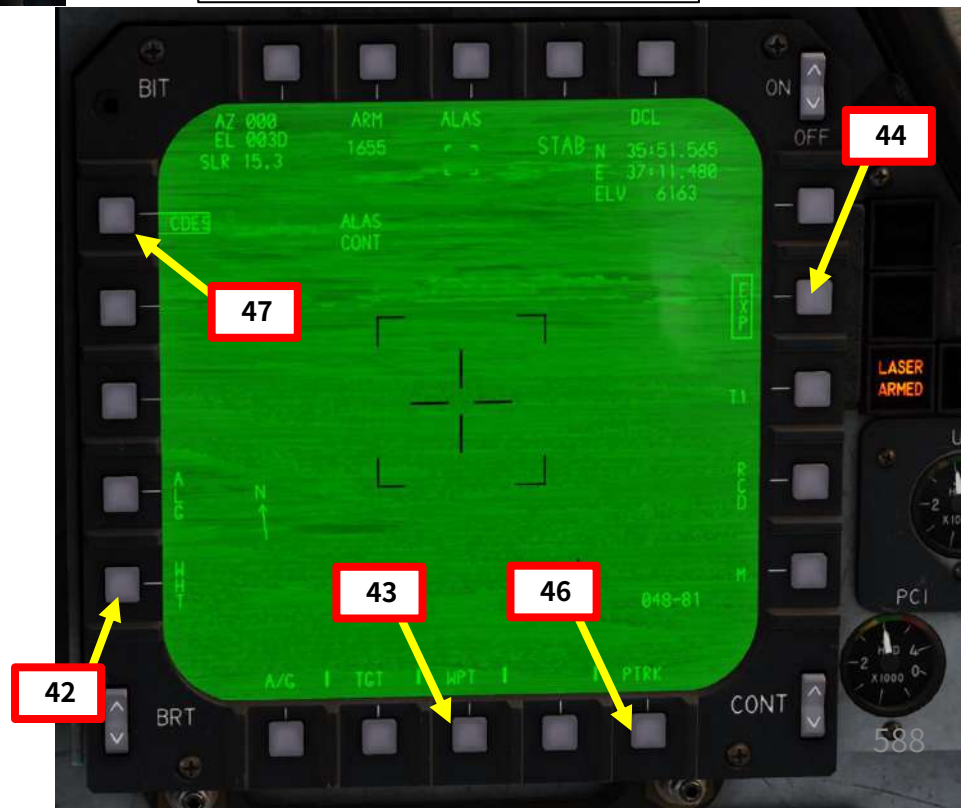
44. ENFOV (拡張狭視野) ズーム モードを使用する場合は、EXP オプションを選択/ボックスします。この例では、これを選択します。

45. 自動取得スイッチ FWD SHORT (1 秒未満) を押して必要に応じてズームします。これにより、WFOV (広角)、NFOV (狭角)、ENFOV (拡大狭角) のズーム レベルが切り替わります。

46. PTRK/ATRK の横にあるプッシュボタンを使用して、希望の追跡方法を選択します。ここでは PTRK (ポイント トラック) を選択します。
    - ポイントトラック（PTRK）は、高コントラストの車両などの移動物体を追跡します。
    - エリアトラック（ATRK）は静的ターゲットに使用される
    - **ワールドワイド**L/RHC (左手/右手コントローラー) ショートカット: TDC プレス

47. 連続的なレーザー指定が必要な場合は、CDES オプションを選択/ボックスします。指定は、新しい範囲と視線指定で継続的に更新されます。
    - CDES が選択/ボックス化されていない場合、ターゲットへのレーザー照射は、左多機能スイッチ (パイロット) またはレーザー トリガー (WSO) が押されている間のみ実行されます。





2 – 空対地兵器

2.3 – GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導式ターゲティングポッド搭載）

B – 武器の武装とターゲットt指定

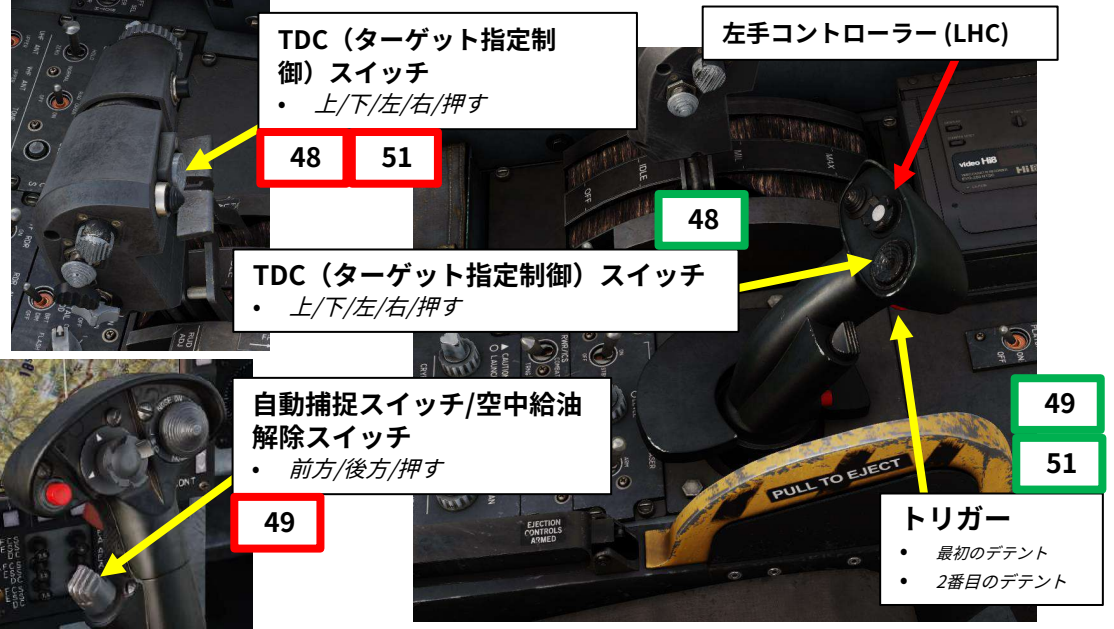
48. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、ターゲット ポッドのレチクルを指定したいポイントに合わせ、レーザーで距離を測定します。

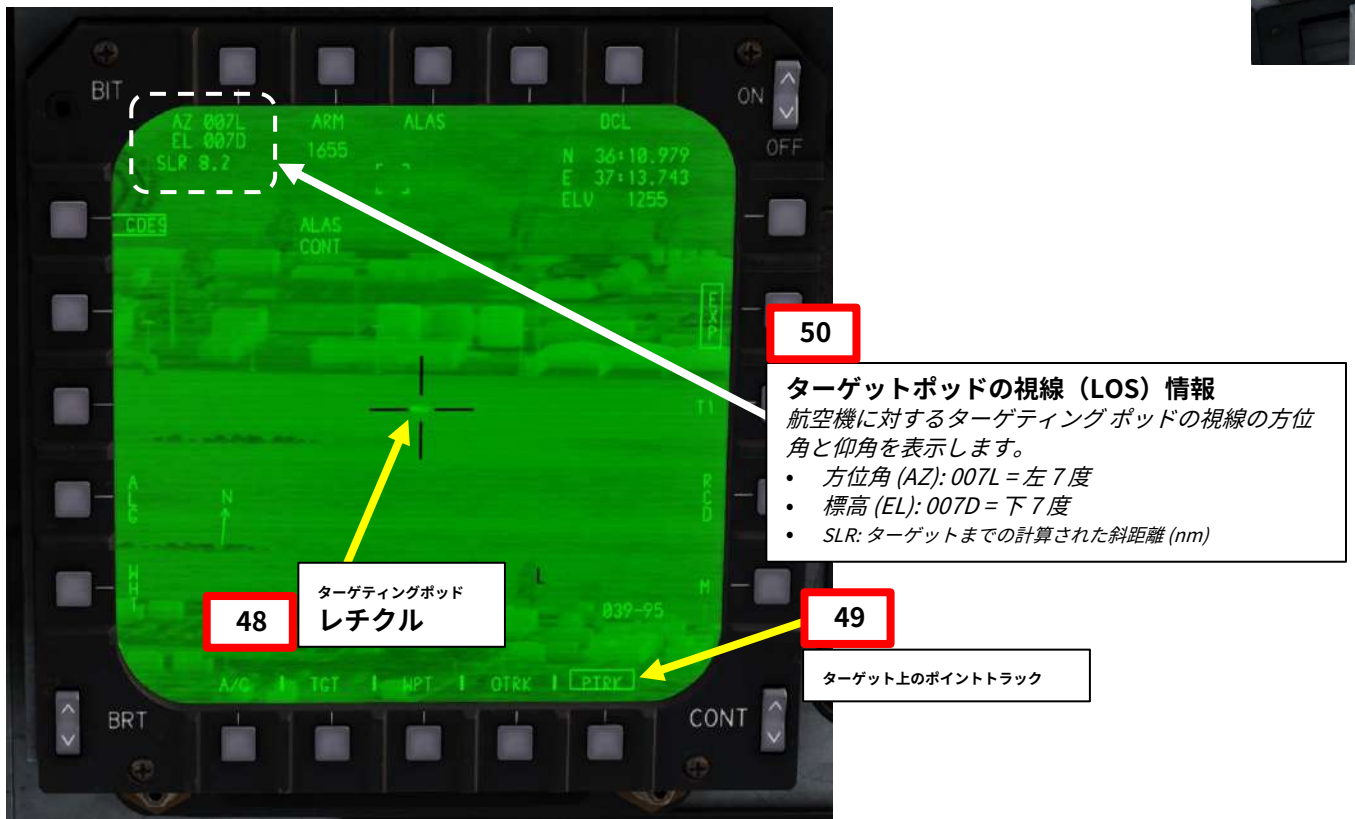
49. ターゲット上でターゲティングポッドの「追跡」を開始します（ポイント追跡またはエリア追跡）。
- **パイロット**: 自動取得スイッチを押します。
- **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーを半アクション (最初のデテント) まで押し、その後放します。

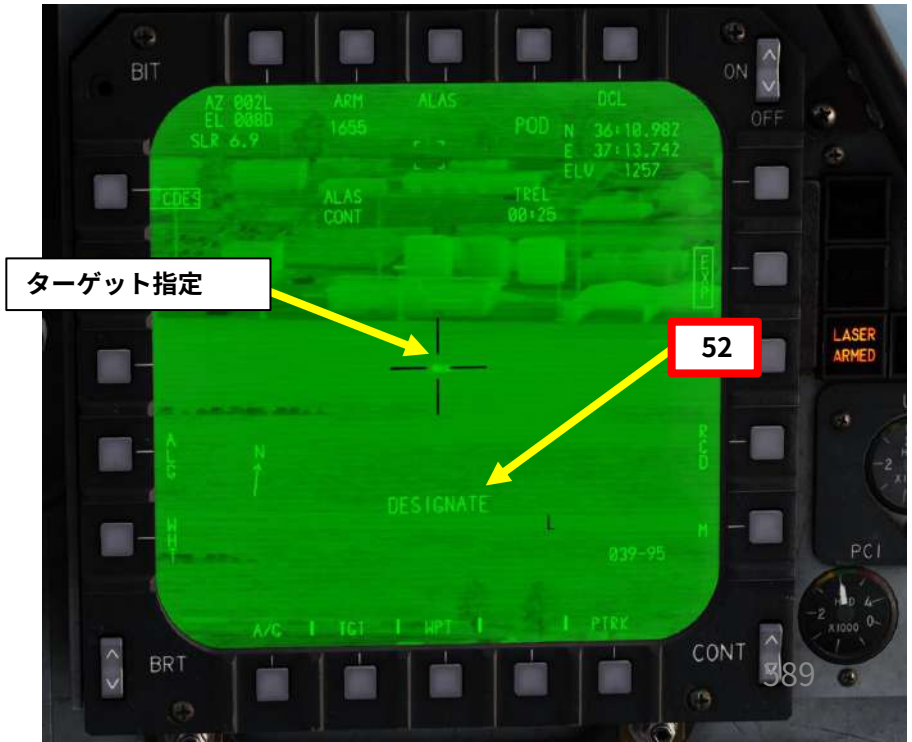
50. ターゲットが追跡されると、ターゲティング ポッドが斜距離を計算し、以前に選択した追跡方法に応じて PTRK または ATRK のいずれかがボックスに表示されます。

51. ターゲットを指定するには:
- **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
- **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。

52. ターゲットが指定されると、「DESIGNATE」という凡例が 5 秒間表示されます。





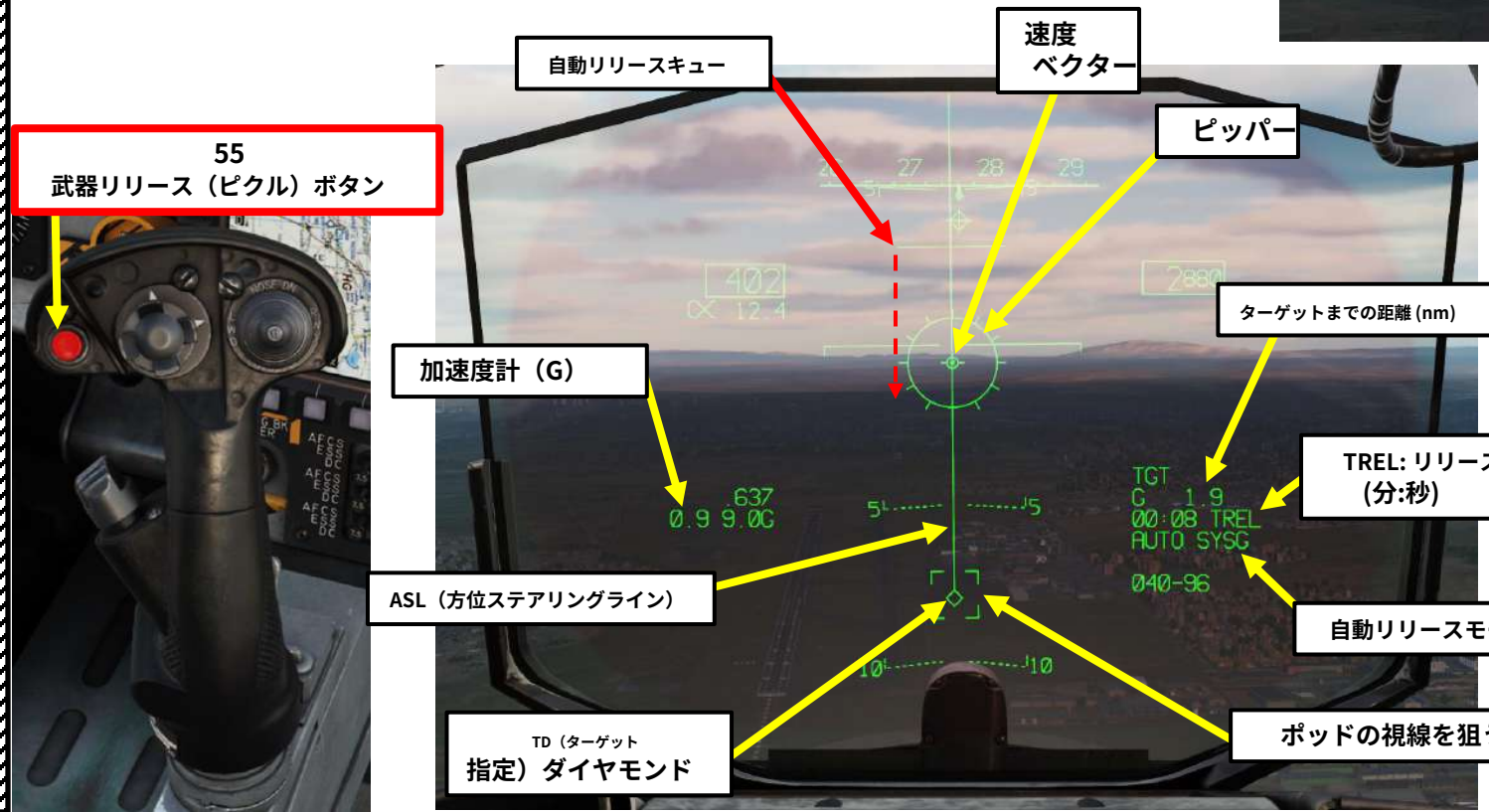


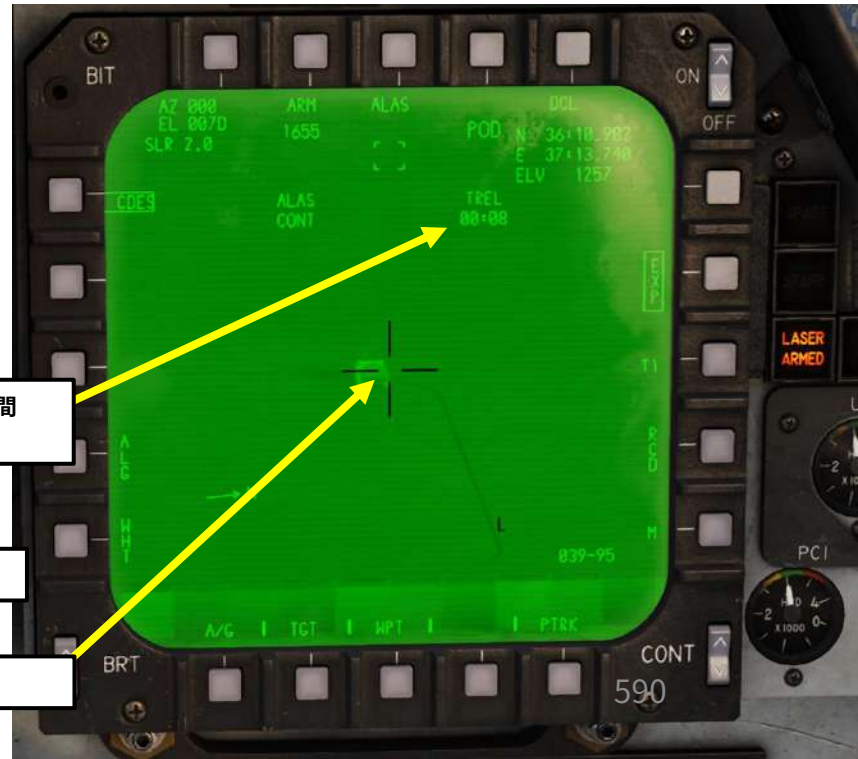
2 – 空対地兵器

2.3 – GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導式ターゲティングポッド搭載）

C – 攻撃を実行する

53. 水平飛行し、ピパーを ASL (方位角ステアリングライン) に合わせるように航空機を操縦します。
54. TREL (リリース時間) が 10 秒に達すると、自動リリース キューが速度ベクトルの 5 度上の ASL に表示されます。ASL をピッパーの中央に保ちます。
55. 自動発射キューが ASL に沿って移動するときに、武器発射 (ピクル) ボタン (RALT+SPACE) を押したままにして爆弾を発射します。
56. 自動リリース キューが速度ベクトルを横切ると、GBU-12 は自動的にドロップします。



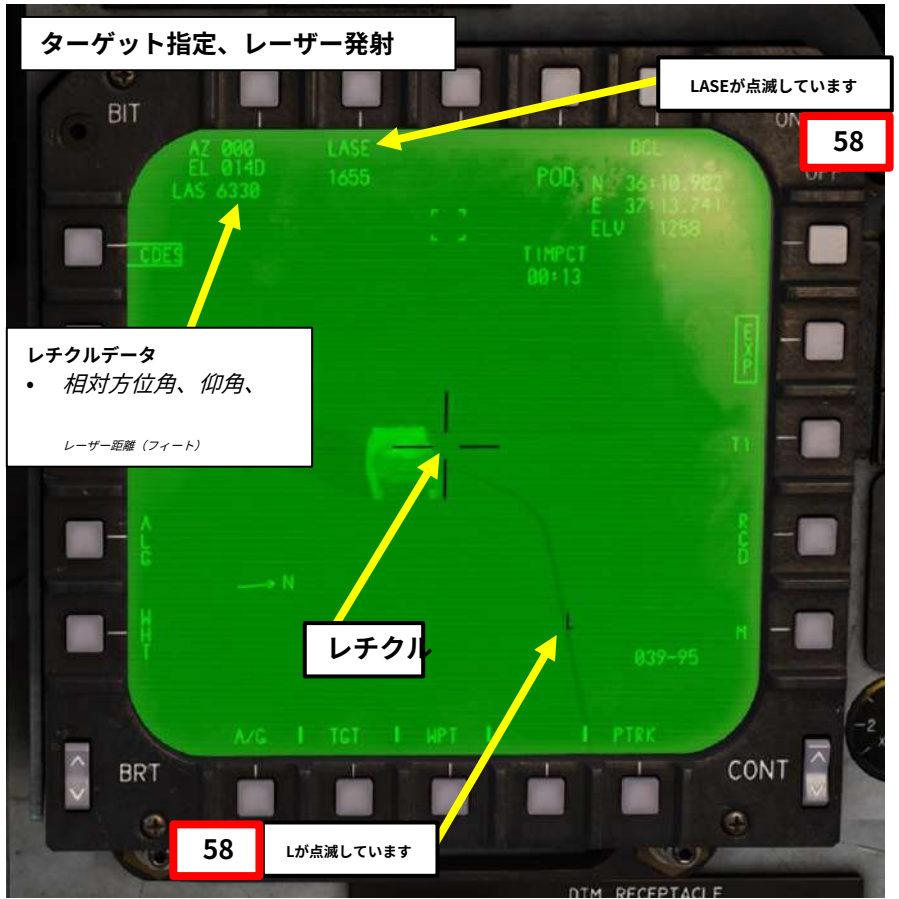


2 – 空対地兵器

2.3 – GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導式ターゲティングポッド搭載）

C – 攻撃を実行する

57. この例では、自動レーザー照射 (ALAS) を選択しました。GBU-12 が放出されると、ターゲット ポッドは自動的にターゲットにレーザーを照射し、衝突するまで誘導します。レーザーの最大範囲は約 13 nm であることに注意してください (天候や視界条件によりさらに短くなる場合もあります)。手動でレーザーを照射する場合は、次の方法でレーザーの照射を手動でオンまたはオフに切り替えることができます。
    - **パイロット**: 左マルチファンクションスイッチを押します。
    - **ワールドワイド**: レーザー発射ボタンを押します。
58. ターゲットの測距情報は、レーザー指示装置によって計算された距離に基づいて更新されます。レーザーが発射されると、TPOD ページで「LASE」と「L」の表示が点滅します。
    - 注: 「MASKED」表示は、ターゲティング ポッドの視線が機体または格納庫によってマスクされており、レーザーの発射命令が出されていることを意味します。

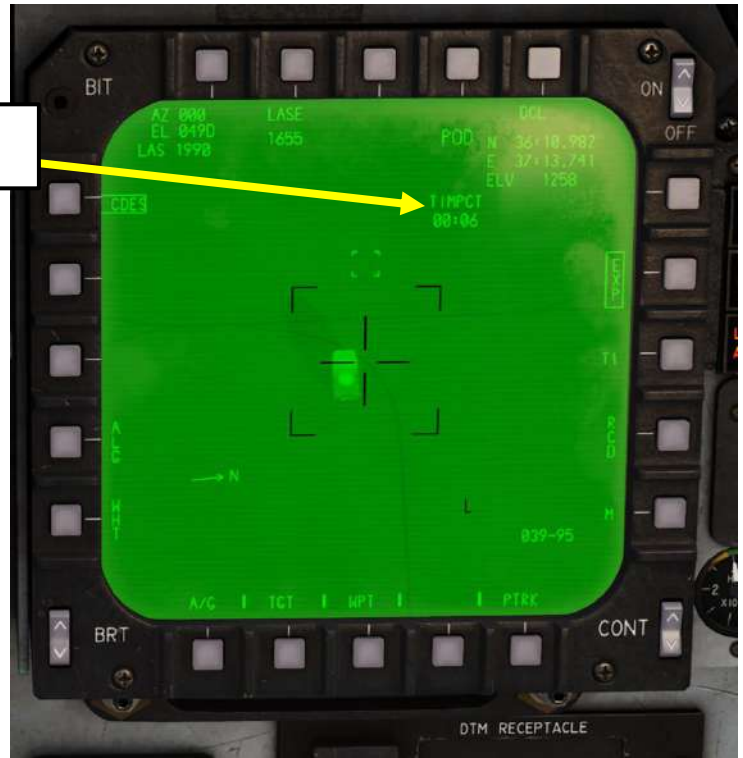


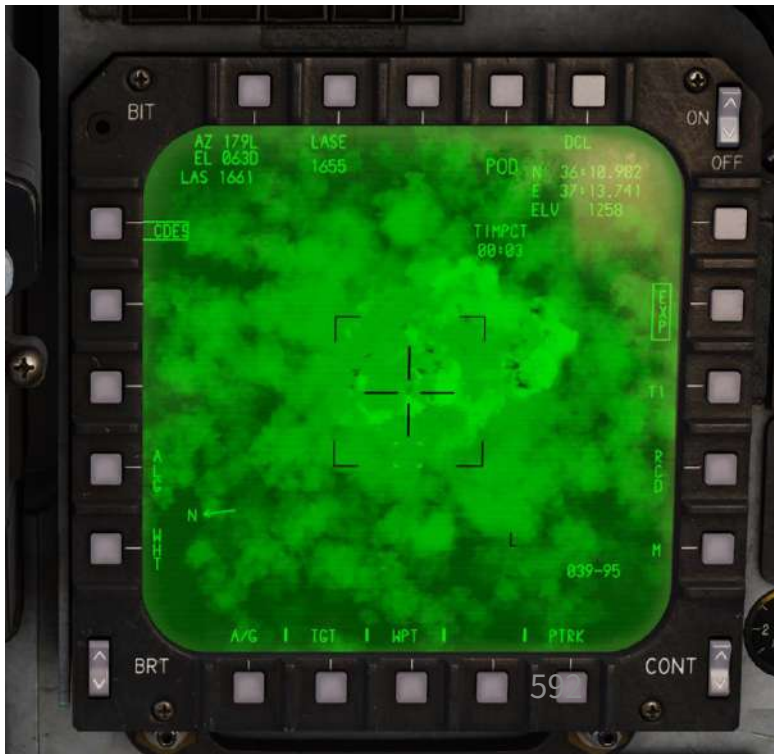
2 – 空対地兵器

2.3 – GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導式ターゲティングポッド搭載）

C – 攻撃を実行する

59. 爆弾が投下されると、TIMPCT 表示に着弾までの時間 (分:秒) が表示されます。ALAS CONT (自動連続レーザー照射) が事前に選択されているため、ターゲティング ポッドはターゲットにレーザーを照射し、着弾するまで GBU-12 を誘導します。
60. 航空機が破片の包囲圏に突入して破片による損傷を受けるのを避けるため、十分な高度（少なくとも 1500 フィート AGL）を維持するようにしてください。





2 – 空対地兵器

2.3 – GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導式ターゲティングポッド搭載）

C – 攻撃を実行する

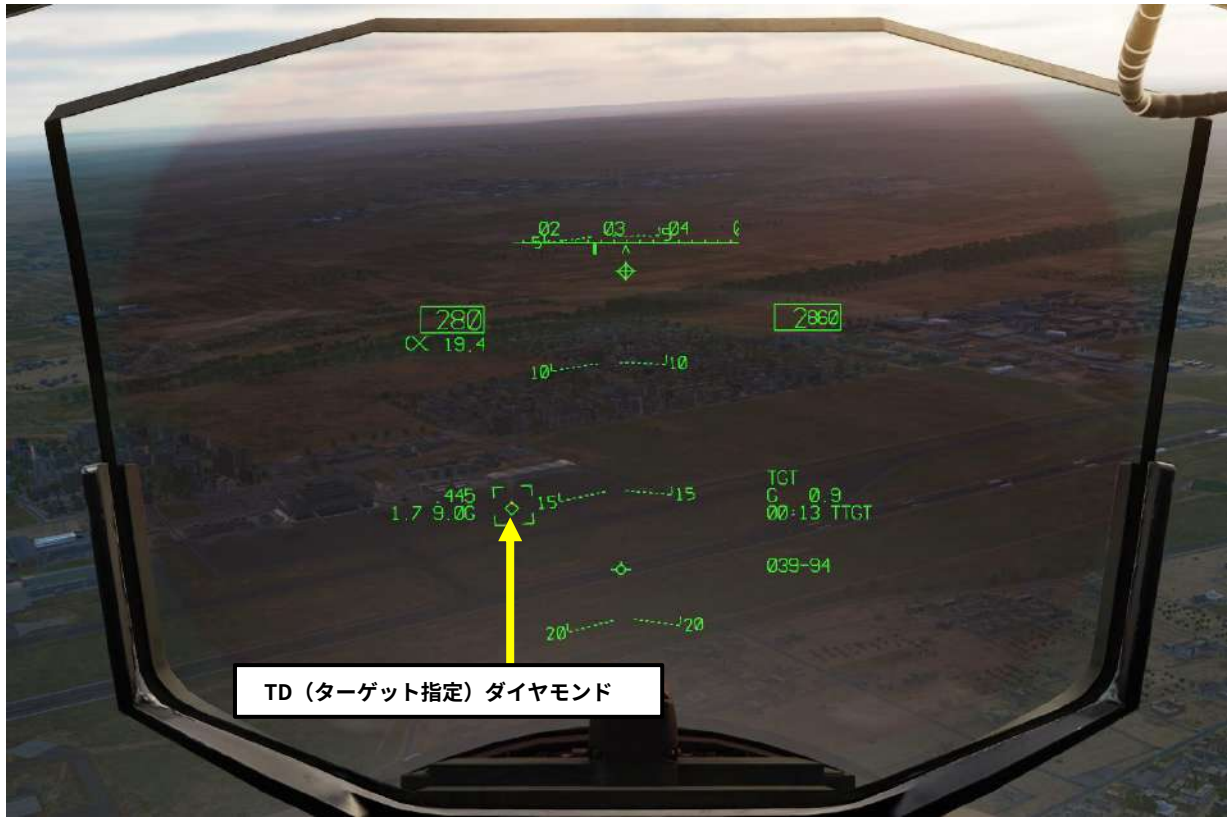
61. TD (ターゲット指定) ダイヤモンドを使用すると、ターゲットに再攻撃するか、ターゲットに与えたダメージを評価できます。

62. レーザー照射を停止するには、次の操作を行ってレーザー照射のオン/オフを切り替えます。

- **パイロット**: 左マルチファンクションスイッチを押します。
- **ワールドワイド**: レーザー発射ボタンを押します。

63. ターゲットの指定を解除するには:

- **パイロット**: 指定解除（ボート）スイッチ - AFT を押します。



2 – 空対地兵器

2.3 – GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導式ターゲティングポッド搭載）

C – 攻撃を実行する

2 – 空対地兵器

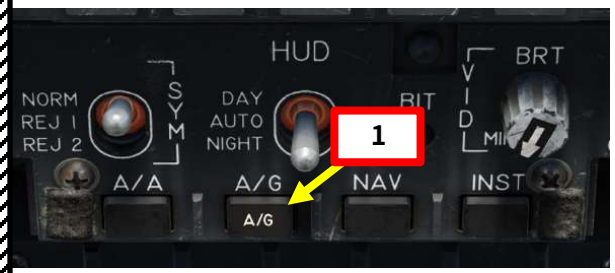
2.4 – BLU-107 デュランダル滑走路阻止爆弾（CDIP モード）

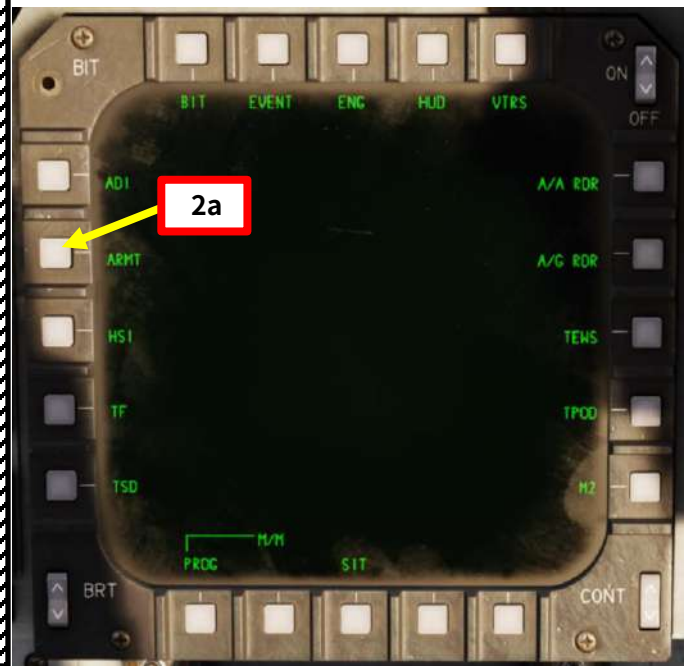
2 – 空対地兵器

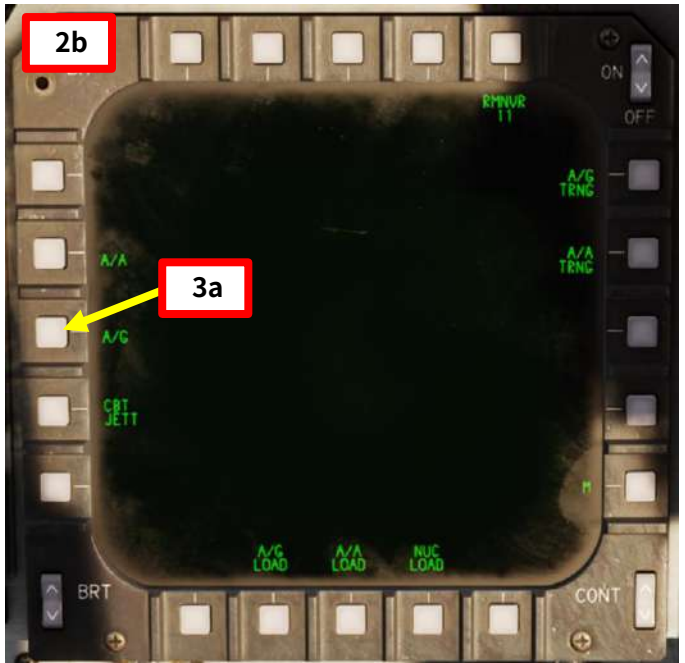
2.4 – BLU-107 デュランダル滑走路阻止爆弾（CDIP モード）

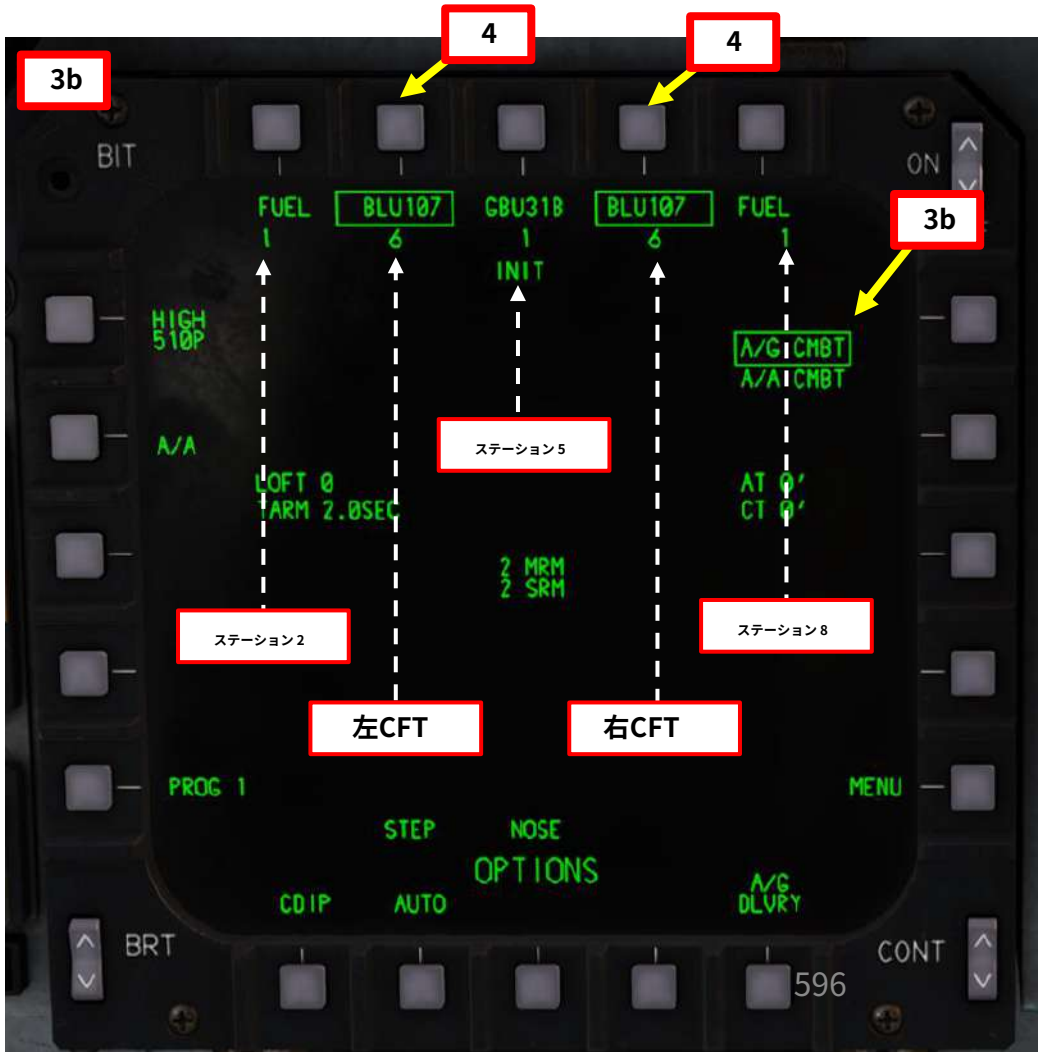
A – 武器のセットアップ

1. A/Gマスターモードを選択します。
2. ARMT/PACS（武装/プログラム可能武装制御セット）ページを選択します。
3. A/G CMBT (空対地戦闘) サブページを選択します。
4. 「BLU107」の横にあるプッシュボタン（選択するとボックスで表示されます）を押して、希望の放送局を選択します。
    - 注: 武器の種類は、PACS 武器積載 航空機の再武装後に手順が正しく実行されました。









2 – 空対地兵器

2.4 – BLU-107 デュランダル滑走路阻止爆弾（CDIP モード）

A – 武器のセットアップ

5. 必要に応じて PROG プッシュボタンを切り替えて、設定する武器プログラム番号を選択します。ここではプログラム 1 を選択します。
    - 最大 4 つの異なる武器プログラムを設定できるため、武器と配信プロファイルをすばやく切り替えることができます。

6. CDIP (連続表示インパクトポイント)配信モードを選択します。

7. 希望するリリースシーケンスを選択します。ここでは「RIPPLE SINGLE」を選択します。
    - *1/STA: 武器リリース (ピクル) ボタンを押すたびに、選択したステーションごとに 1 つの武器が同時にドロップされます。*
    - *ステップ: ピクル ボタンを押すたびに武器が 1 つドロップされ、最適なバランスを維持するためにステーションが交互に切り替わります。*
    - *リップル シングル: ピクル ボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は、選択したステーション間で交互に投下されます。*
    - *RIPPLE MULTIPLE: ピクルボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は選択された各ステーションから同時に投下されます。*

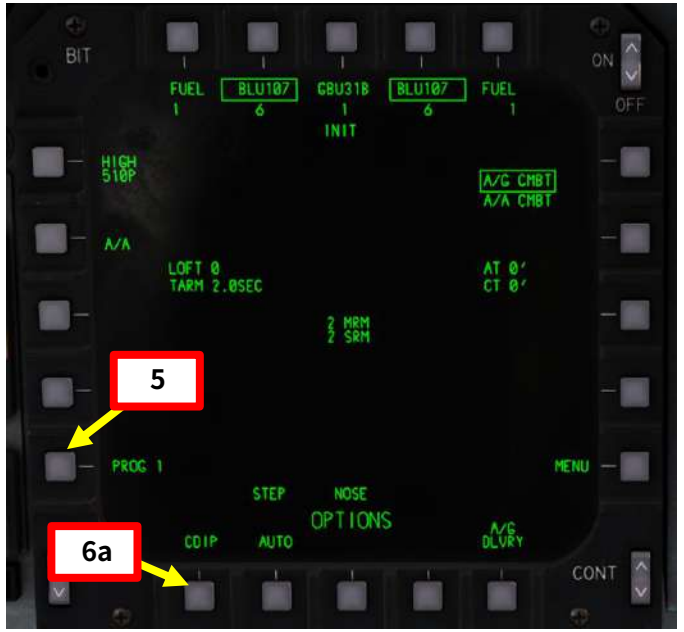
8. 必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE リリース シーケンスを使用)、リリース数量を選択します。QTY データ フィールドの横にあるプッシュボタンを切り替えて、6 個の爆弾を選択します。

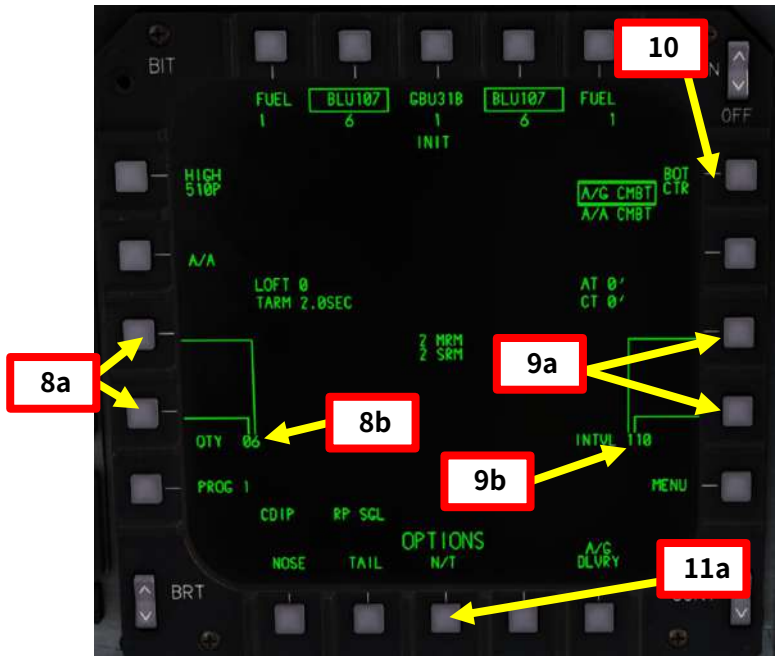
9. 必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE のリリース シーケンスを使用)、間隔 (爆弾投下間の距離 (フィート単位)) を選択します。INTVL データ フィールドの横にあるプッシュボタンを切り替えて、110 フィートの間隔を使用します。

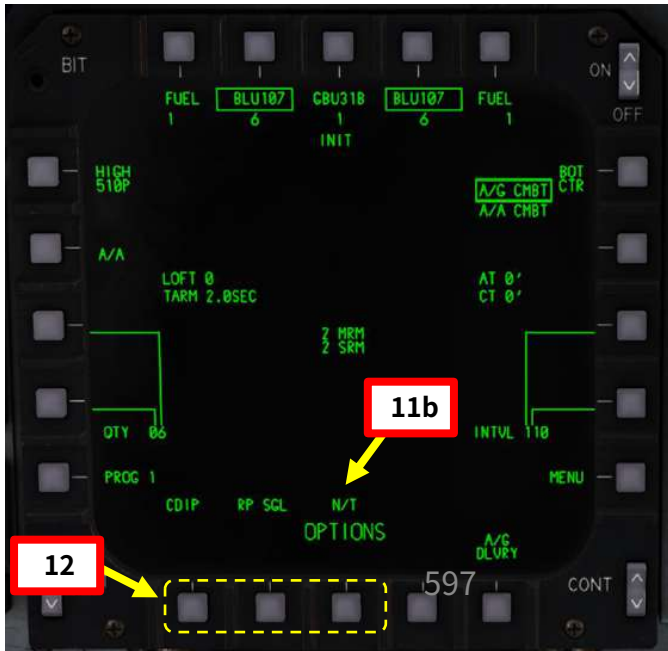
10. 必要に応じて (RIPPLE SINGLE または RIPPLE MULTIPLE のリリース シーケンスを 1 より大きい数量で設定)、BOT (Bomb On Target) オプションを希望どおりに設定します。BOT の横にあるプッシュボタンを押して、ストリング内のどの爆弾番号がターゲットに落ちるかを切り替えます (1 は最初に投下される爆弾、CTR はストリングの中央にある爆弾です)。
    デフォルトの「CTR」設定を使用します。
    - BOT 設定は、攻撃中にストリング内のどの爆弾がピッパーの下の指定されたターゲット/スポットに当たるかを決定します。

11. N/T（ノーズ/テール）フュージングオプションを選択します。

12. パラメータを再度編集する場合は、編集するパラメータの横にあるプッシュボタンを押します。







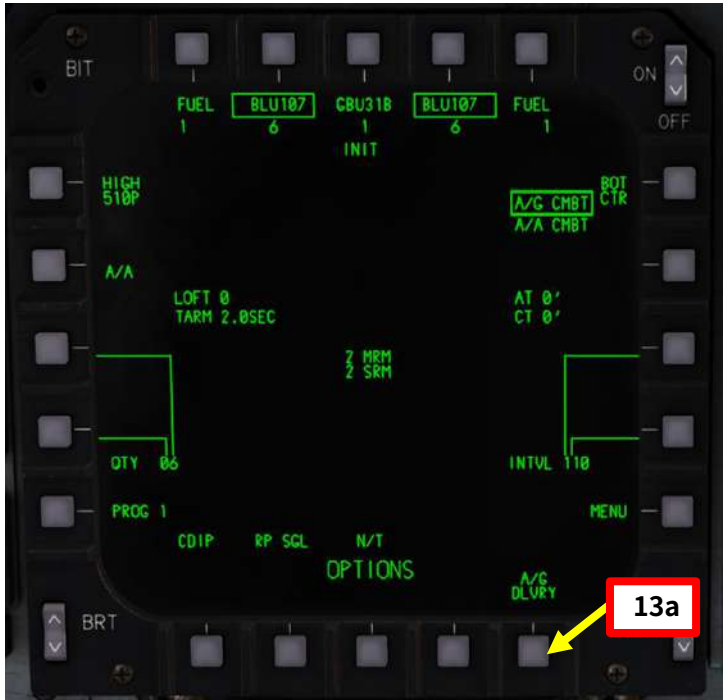
2 – 空対地兵器

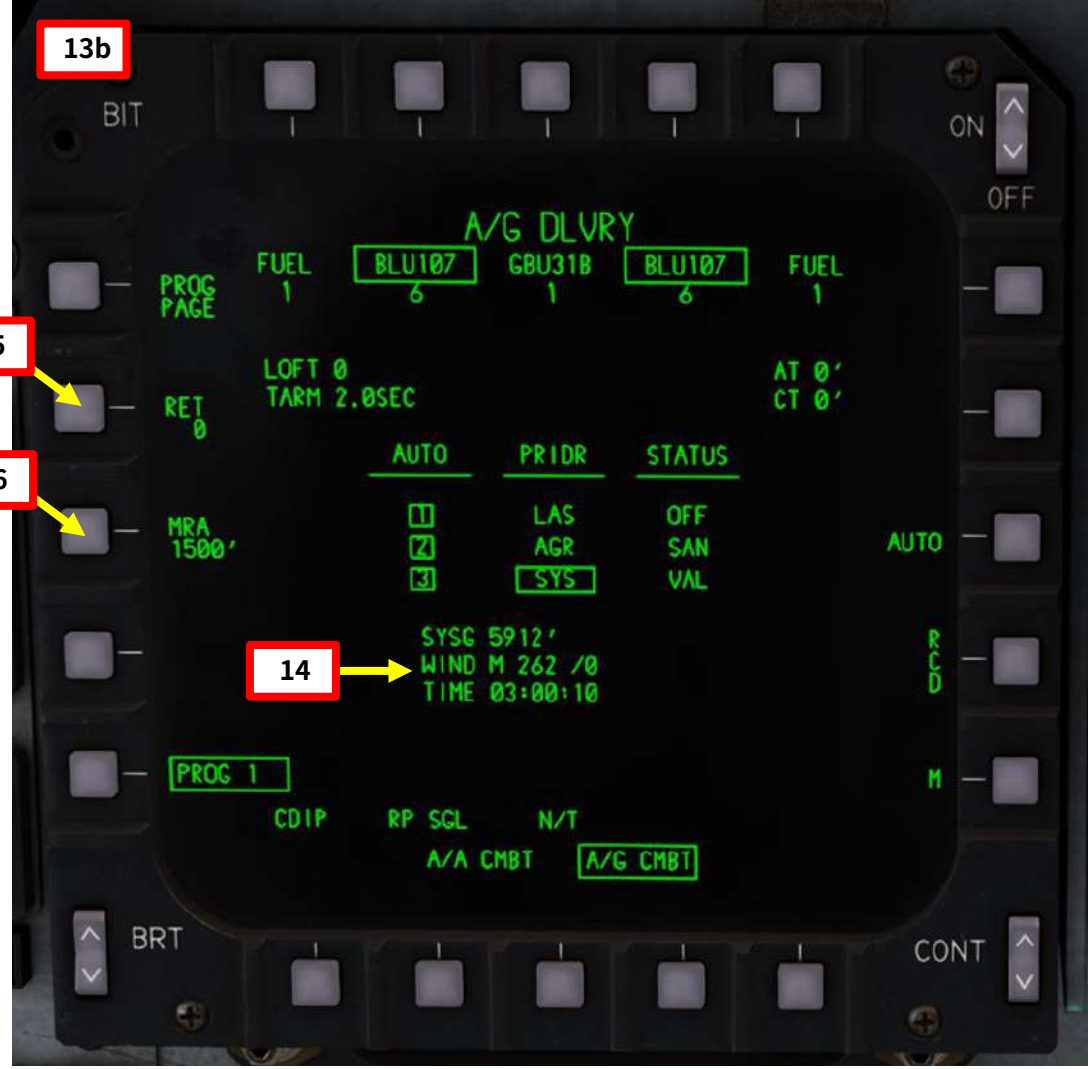
2.4 – BLU-107 デュランダル滑走路阻止爆弾（CDIP モード）

A – 武器のセットアップ

13. A/G DLVRY（空対地配送）サブメニューを選択します。
    - 注意: 武器は A/G DLVRY ページから選択できません。以前使用した A/G ARMT (PACS) ページからのみ選択できます。
14. システム高度、風速、TOD（時刻）情報は、A/G DLVRY ページで確認できます。

15. オプション: レチクル減圧 (RET) を手動で設定する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でレチクル減圧設定をミル単位 (0 ～ 250 ミル) で入力し、RET の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、RET 設定を 0 ミルのままにします。
16. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でフィート単位の値を入力して最小リカバリ高度 (MRA) 設定を設定し、MRA の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、MRA 設定を 1500 フィートに設定します。



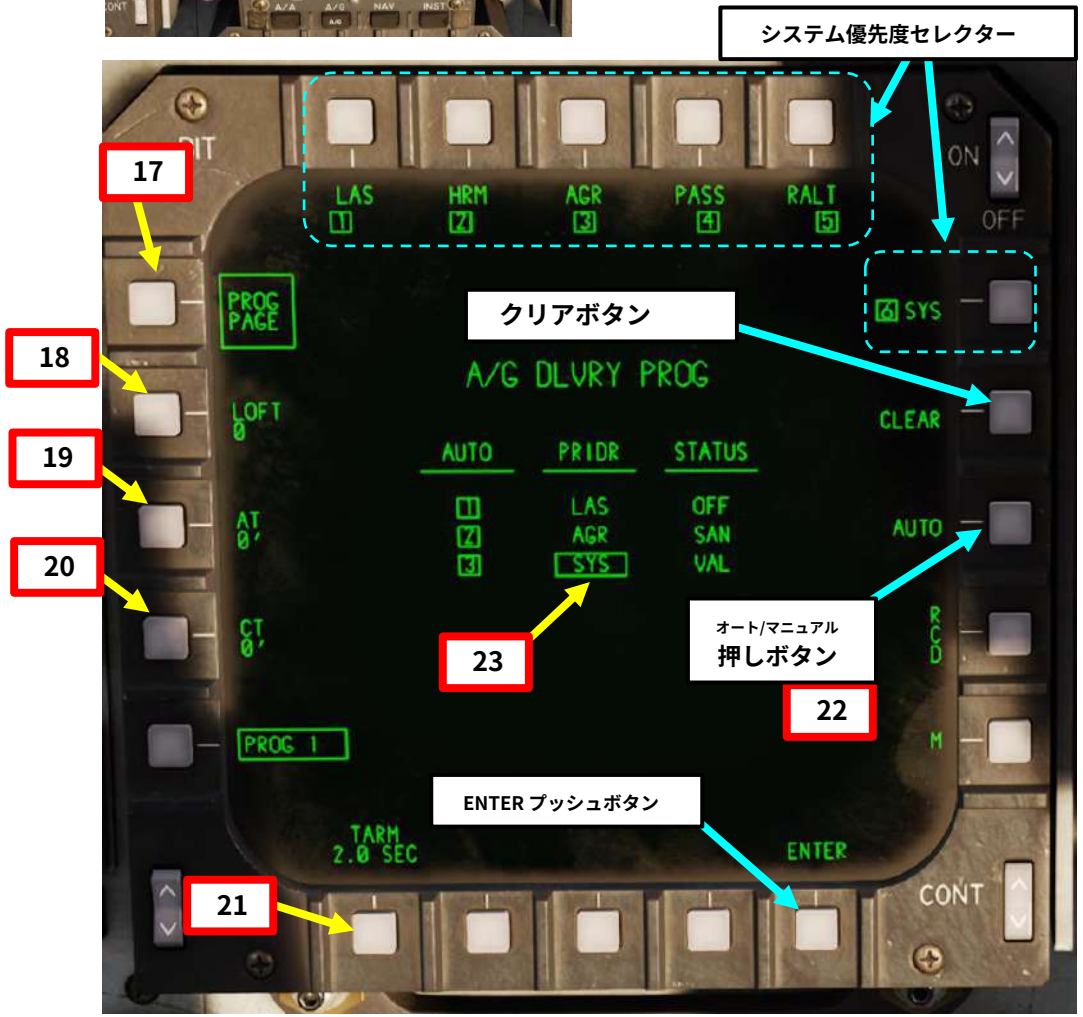


2 – 空対地兵器

2.4 – BLU-107 デュランダル滑走路阻止爆弾（CDIP モード）

A – 武器のセットアップ

17. PROG PAGEを選択します（選択するとボックスが表示されます）。
18. オプション: UFC (アップフロント コントロール パネル) スクラッチパッドで 0 ～ 45 度の角度を入力し、LOFT の横にあるプッシュボタンを押して、ロフト角度 (LOFT) 設定を設定します。
    - LOFT 設定は 0 度を使用します。
19. オプション: トラック沿い (AT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションにより、航空機の乗組員は、攻撃ラインに沿って急降下、水平、またはロフト投下中に無誘導兵器の着弾点を調整できます。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の AT は、着弾点を長く移動して短い誤差を修正します。負の AT はその逆で、着弾点を短く移動して長い誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空白の状態で [AT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に AT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は -50 ～ 50 です。*
20. オプション: クロストラック (CT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションは AT バイアスと同じように機能しますが、ダイブ、レベル、ロフトでの投射中に無誘導兵器の着弾点を調整し、攻撃ラインから左または右に移動します。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の CT は、着弾点を右に移動して左の誤差を修正します。負の CT はその逆で、着弾点を左に移動して右の誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空白の状態で [CT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に CT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は -50 ～ 50 です。*
21. Time-to-Arm (TARM) 設定を設定します。2.0 秒のままにします。
    - *このオプションでは、リリース後に武器が作動するまでの時間を入力できます。これは、スクラッチパッド (有効な時間は 0 ～ 99.9 秒) と「TARM」プッシュボタンを押すことで行われます。小数を手動で入力しない場合は、システムによって右端の数字の前に追加されます。*
22. 自動または手動を選択するセンサー階層 必要に応じて設定します。精度を高めるために、設定されたセンサー階層はリリースの 15 秒前に使用されます。簡単にするために [自動] を選択します。
    - *注: センサー階層を手動で設定するには:*
        - *a) AUTO/MANボタンで手動センサー階層を選択します。*
        - *b) クリアを押す*
        - *c) LAS、HRM、AGR、PASS、RALT、SYS の横にある押しボタンを押して、優先順位を割り当てます (1 が最高の優先順位設定、6 が最低の優先順位設定)。*
        - *d) センサーの優先順位が設定されたら、ENTER の横にある押しボタンを押して検証します。*
23. 四角で囲まれたセンサー (SYS、この場合は「システム」) は、ターゲット上空高度 (HAT) または地上上空高度 (HAG) を計算するために使用されるセンサーを示します。「VAL」ステータスは、センサーが有効性と HUD の健全性チェックに合格したことを示します。
24. A/G CMBT ページに戻る場合は、「M」の横にある押しボタンを押して、「ARMT」(PACS) ページを選択します。



2 – 空対地兵器

2.4 – BLU-107 デュランダル滑走路阻止爆弾（CDIP モード）

B – 攻撃を実行する

25. マスターアームスイッチの設定 - ARM (UP)
26. コマンドで HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) をセンサ ーとして設定します。
    a) キャッスルスイッチを短く押す（1秒未満）
    b) Castle Switch FWD SHORT（1秒未満）を押します。
    c) 選択は「IN CMD」（In Command）キューで示されます。
    - 注: この手順は**オプション**しかし、HUD の IN CMD であることは非常に便利です。これは、兵器投下後に迅速に指定解除できるだけでなく、より重要なことに、CDIP ピパーを介した空対地レーダー (AGR) の測距が可能になるため、正確な爆撃に非常に重要となるからです。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

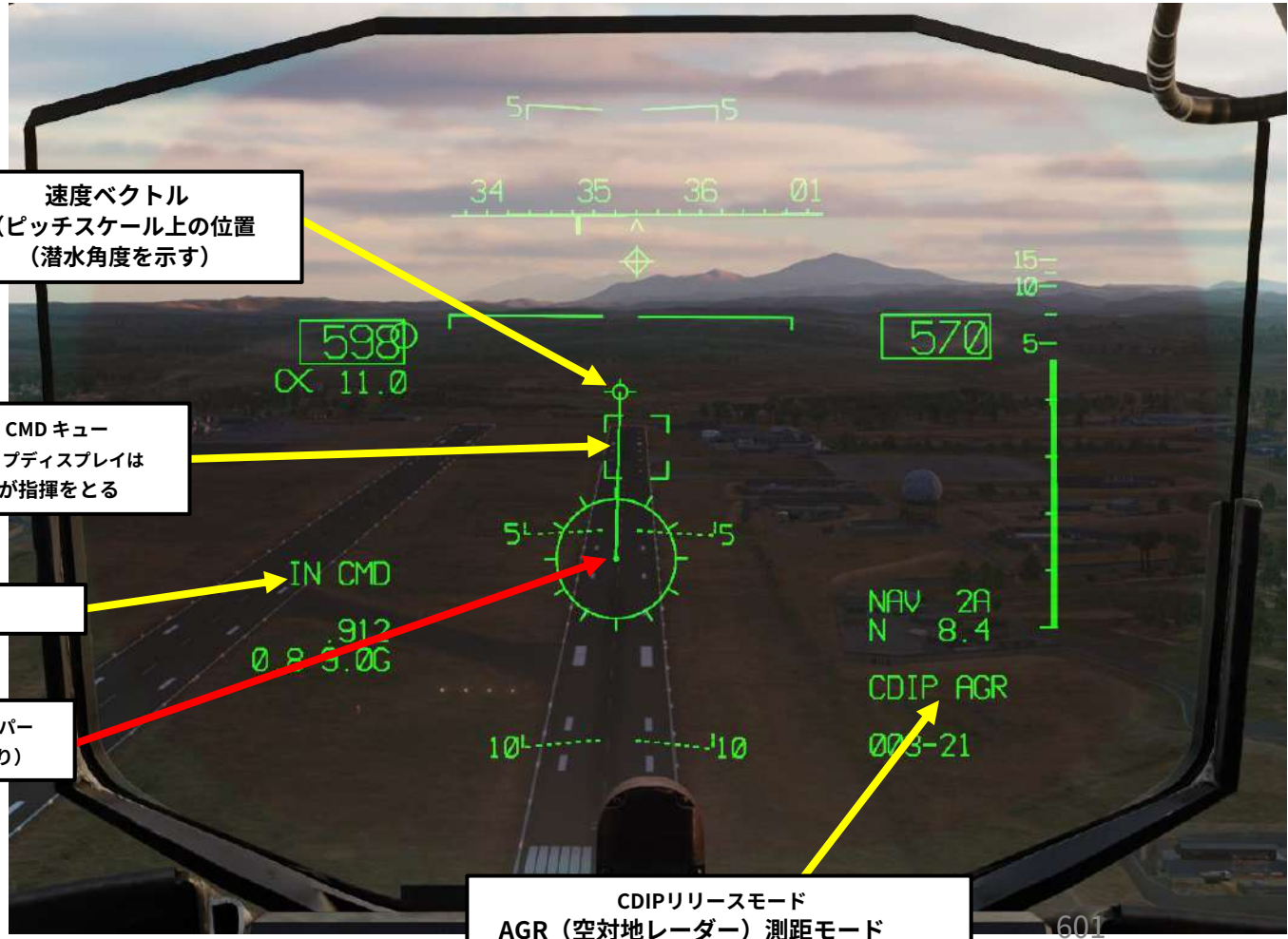
2 – 空対地兵器

2.4 – BLU-107 デュランダル滑走路阻止爆弾（CDIP モード）

B – 攻撃を実行する

27. 低空飛行（または非常に浅い急降下角度）でターゲットに近づきます。ターゲットより少なくとも 300 フィート AGL 上空を飛行します。
28. 航空機を操縦して、ターゲットを DIL (Display Impact Line) に合わせます。
29. ターゲットの少なくとも 300 フィート上空を飛行しながら、CDIP (連続表示着弾点) ピパーの中心がターゲット上にくるように航空機を操縦します。
30. 武器発射（ピクル）ボタン（RALT+SPACE）を押したままにして爆弾を発射します。

30
武器リリース（ピクル）ボタン

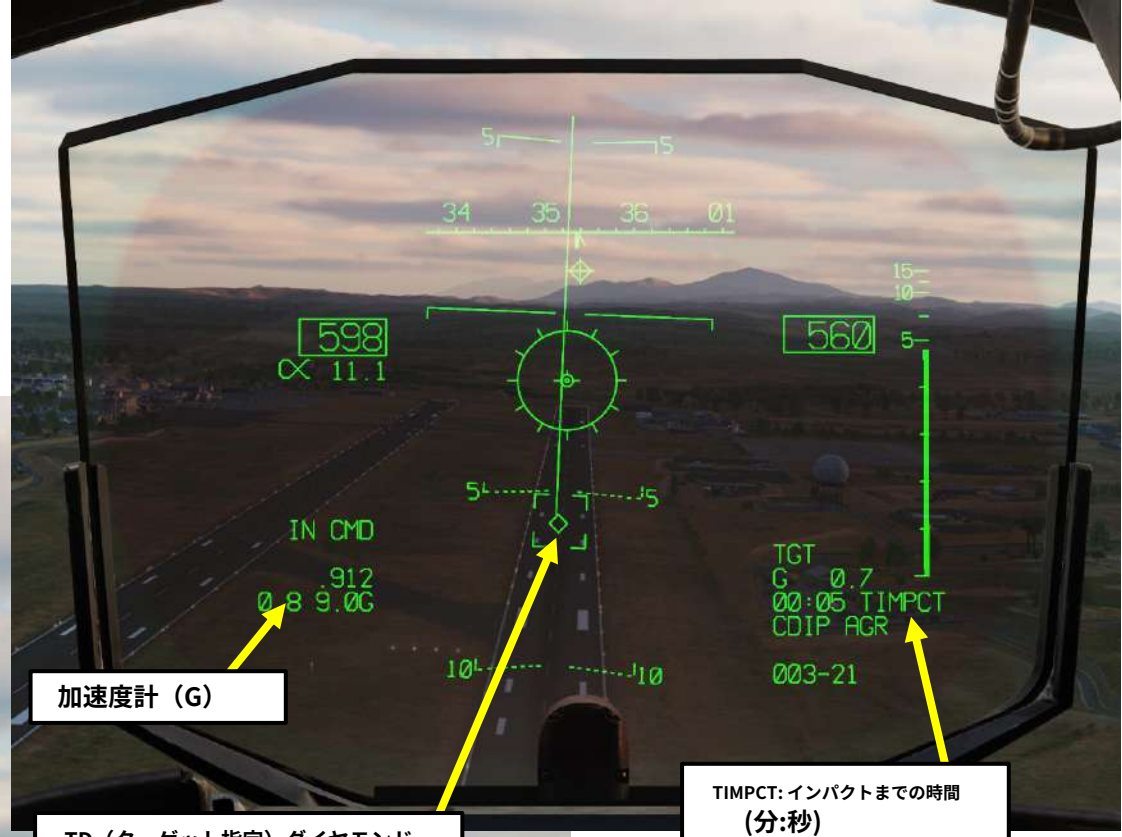


2 – 空対地兵器

2.4 – BLU-107 デュランダル滑走路阻止爆弾（CDIP モード）

B – 攻撃を実行する

31. 爆弾が投下されると、TIMPCT 表示に着弾までの時間 (分:秒) が表示されます。
32. 爆弾投下時に CDIP ピッパーの位置に TD (ターゲット指定) ダイヤモンドが自動的に作成され、再交戦するか、ターゲットに与えた損害を評価することができます。
33. 5G の加速で安全な脱出操作を実行します。これにより、航空機が破片の包囲圏に突入して破片による損傷を受ける可能性を回避できます。



2 – 空対地兵器

2.4 – BLU-107 デュランダル滑走路阻止爆弾（CDIP モード）

B – 攻撃を実行する

34. デュランダルは滑走路のような堅固な標的や強化された標的に対して使用されます。爆弾の前半には爆薬、貫通体、信管が入っています。後半にはブースター、4 つの安定フィン、展開シュートが入っています。爆弾が投下された直後にパラシュートが展開され、爆弾が航空機から切り離されて減速します。少し遅れてパラシュートが投下され、ブースター ロケットが発射され、爆弾は加速されて地面に落下します。貫通が達成されると、爆弾は爆発し、クレーターを形成します。

2 – 空対地兵器

2.4 – BLU-107 デュランダル滑走路阻止爆弾（CDIP モード）

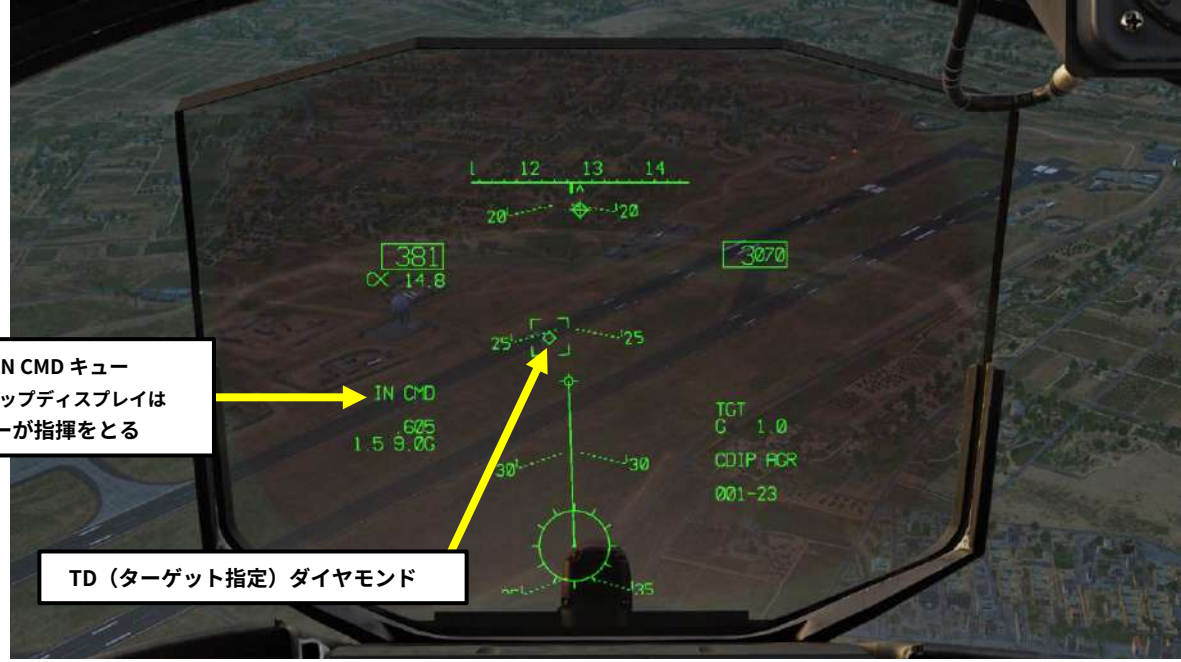
B – 攻撃を実行する

2 – 空対地兵器

2.4 – BLU-107 デュランダル滑走路阻止爆弾（CDIP モード）

B – 攻撃を実行する

35. ターゲットの指定を解除して TD (ターゲット指定) ダイヤモンドを削除するには、指定解除 (ボート) スイッチ - AFT SHORT を短く (1 秒未満) 押します。
    - 注: この手順は**オプション**ただし、CDIP からの指定解除は、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) センサーが制御している間に行う必要があります。



2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.1 – スマート武器の紹介

F-15Eは、全地球測位システム（GPS）誘導統合直接攻撃弾（**ジェイダム**）爆弾と統合スタンドオフ兵器（**JSOW**) 滑空爆弾です。JDAM は、誘導と飛行制御用の GPS と慣性航法システム (INS) を備えた改良型汎用爆弾です。JSOW は誘導は同じで、揚力と操縦飛行制御を提供する翼を備えた爆弾です。そのため、射程距離は JDAM より大幅に長くなっています。JDAM/JSOW の誤差範囲は (最適な INS 調整時) 約 16 フィート (5 メートル) です。各爆弾を個別にプログラムすることで、複数のターゲットを同時に攻撃できます。

DCS F-15E には 4 種類の JDAM が用意されています。

- **GBU-38**: JDAM誘導キットを備えたMK-82 500ポンド爆弾。
- **GBU-31(V)1/B**: JDAM誘導キットを備えたMK-84 2,000ポンド爆弾。
- **GBU-31(V)3/B**: BLU-109 2,000ポンド強化貫通爆弾（JDAM誘導キット付き）
- **GBU-54B**: JDAM 誘導キットとレーザー誘導モードを備えた MK-82 500 ポンド爆弾。GBU-54 は、ARMT/PACS ページで「GBU-38」と呼ばれています。

弾頭の**AGM-154A**JSOW は、145 個の BLU-97/B 複合効果爆弾 (CEB) 子弾で構成されています。これらの子弾には、装甲を破る能力を持つ成形炸薬、物質破壊のための破片ケース、焼夷効果を持つジルコニウム リングが備わっています。

JSOW A-1 with the BLU-111 warhead

2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.1 – スマート武器の紹介

基本的に、JDAMやJSOWを使用するには、まずミッションブリーフィングまたはF10マップからターゲット座標を取得し、それを武器に入力します。また、ターゲットポッドや空対地レーダーでターゲットを指定することも可能です。これらのスマート兵器のプログラミングは、**スマートWPNS**CC MEM モードまたは WPN MEM モードを通じてターゲット データを転送できるページです。

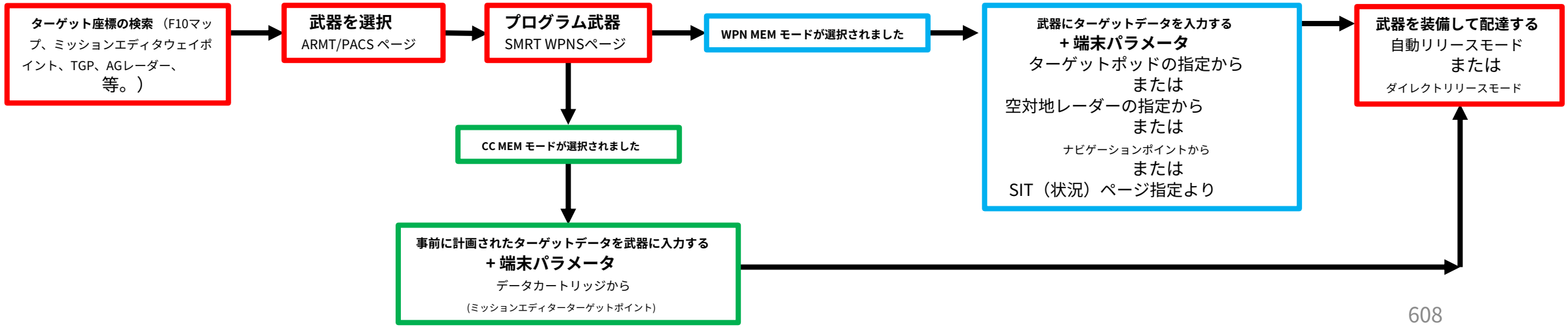
- **WPN MEM (武器メモリ) ターゲットデータ転送:**これは、SMRT WPNS ページに初めてアクセスしたときのシステムのデフォルト モードです。このモードでは、センサーまたはシステム (TGP、地上レーダー、NAV、SIT など) による既存の指定からターゲットをアップロードすることも、UFC (アップフロント コントロール パネル) を使用して座標を入力して手動で入力することもできます。CC MEM (中央コンピュータ メモリ) から特定のステーションにアップロードされたターゲット データも、このモードで編集できることに注意してください。

- **CC MEM（中央コンピュータメモリ）） ターゲットデータ転送**: このモードには、データ カートリッジを使用して航空機の中央コンピューターにアップロードされる事前に計画されたターゲットが含まれます。これらのターゲット座標は、ミッション計画フェーズ (つまり、ミッション エディター経由) で設定されます。事前に決定されたスマート ウェポン ターゲットは「絶対ターゲット」と呼ばれ、コックピットから作成することはできません。ただし、絶対ターゲットは WPN MEM (ウェポン メモリ) モードを使用して編集できます。

スマート武器には、AUTO と DIRECT という 2 つの発射モードがあります。

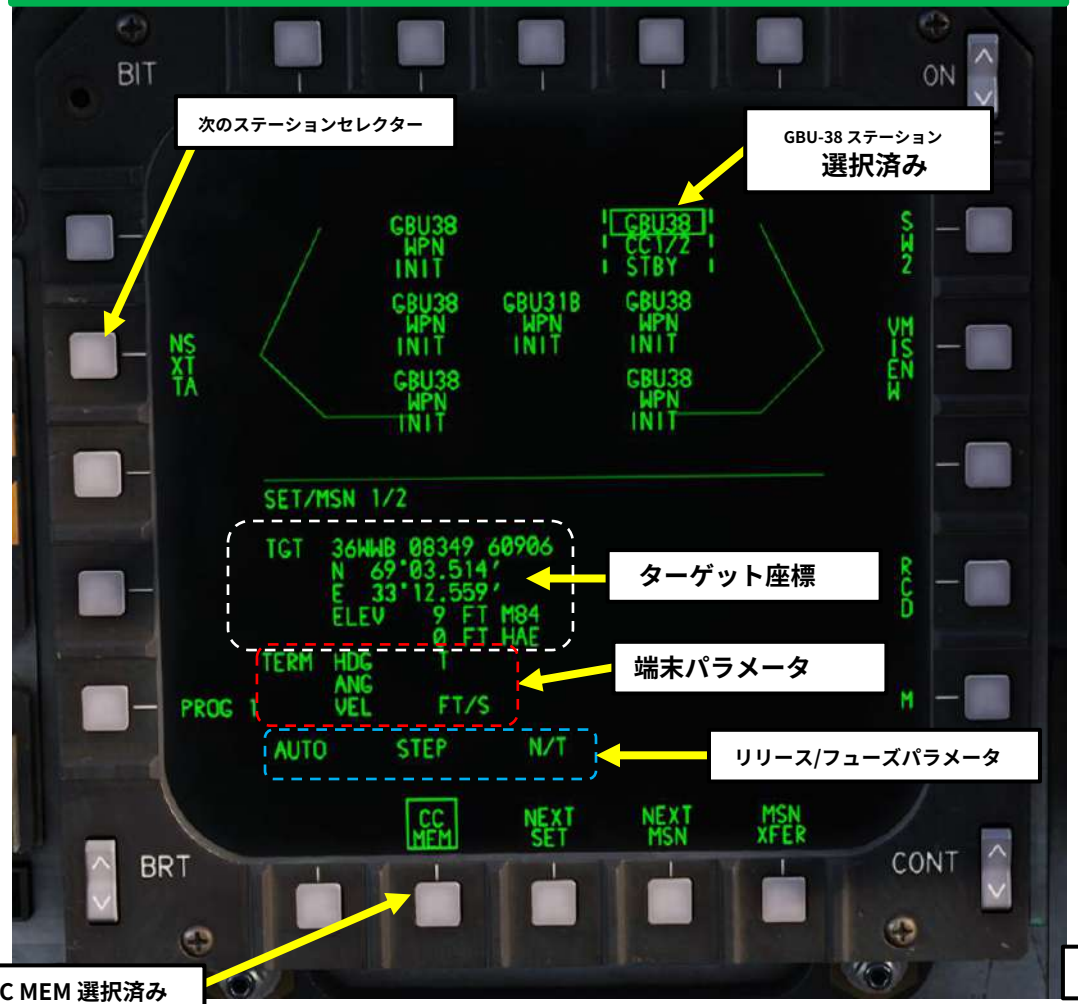
- **自動リリースモード**シンボルはパイロットを非常に具体的な投下地点に導きます。自動投下地点に到達するまで爆弾を投下することはできません。投下地点に到達する前は、武器投下/投下ボタンは冷たくなっています (押しても投下されません)。

- **ダイレクトリリースモード**パイロットが適切と判断した爆弾を、LAR (発射許容範囲) またはゾーン内に投下できます。ダイレクト モードでは、武器リリース/ピクル ボタンは範囲内に入る前でもホット (押すとリリースされる) になります。つまり、リリースが早すぎて、爆弾が目標に届かず、目標を逃してしまう可能性があります。

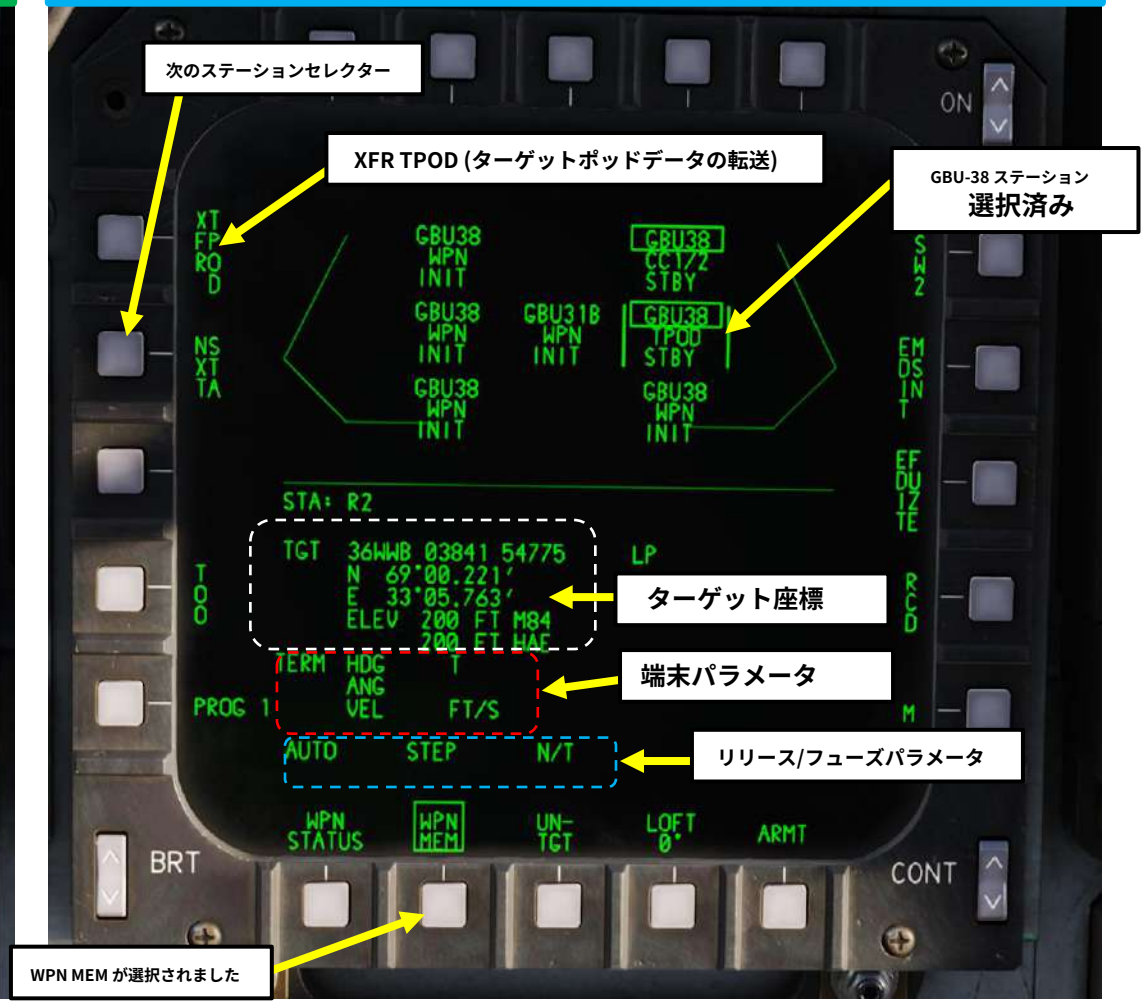


2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器
2.5.1 – スマート武器の紹介

SMRT WPNS ページ: CC MEM (中央コンピュータ メモリ) モードの武器
ミッションエディタのターゲットポイントからのターゲット座標



SMRT WPNS ページ: WPN MEM (武器メモリ) モードの武器
ターゲティングポッド（TPOD）からのターゲット座標



2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.2 – GBU-38 JDAM

2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.2 – GBU-38 JDAM

自動モードによる事前計画ターゲット（CC MEM）

A – ミッション設定

このチュートリアルでは、中央コンピュータメモリ（CC MEM）モードを使用します。つまり、2つの事前に計画されたターゲットがあり、**データカートリッジを使用して航空機の中央コンピュータ（CC）にアップロードされる**ミッション エディターを使用してデータ カートリッジをプログラムし、ナビゲーション ターゲット ポイントをプリセットします。

地上にいる間にミッションを作成し、データカートリッジを使用してジェット機にアップロードするという現実の機能をシミュレートするために、F-15Eに特別なミッションエディタオプションが追加されました。ジェット機では、特定のストア/武器タイプに固有のデータファイルはMiDEF（ミッション データ交換フォーマット）と呼ばれます。CDS（構成データセット）は、F-15Eが選択したスマート武器とインターフェースできるようにするデータファイルのコレクションです。地上で開始する場合、パイロットは手動でデータカートリッジを挿入し、CDSをアップロードする必要があります。**データカートリッジは現在常に自動的にロードされます**。

システムには最大 9 セットを保存でき、各セットには最大 8 つのミッションが含まれます。ただし、すべてのセットを合わせたミッションの最大数は 40 です。ミッション データを含む特別なデータ ファイルは MiDEF と呼ばれ、1 つの MiDEF には 1 つのセットしか保存できません。

ナビゲーションターゲットポイントを設定するには:

1.ナビゲーションターゲット固定ポイントタブをクリックします

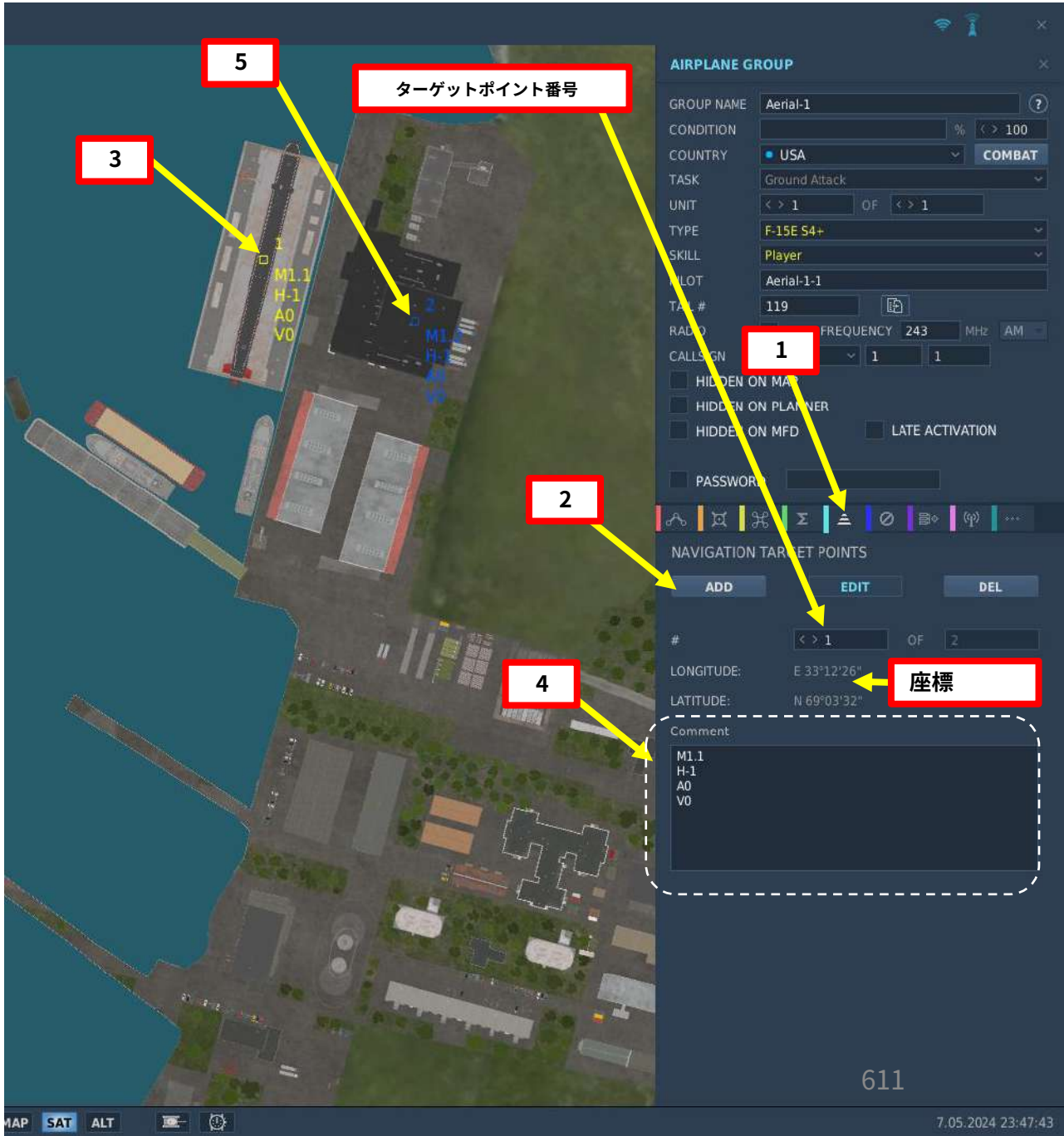
2. [追加]をクリックします

3. ターゲットをクリックして、ナビゲーション ターゲット ポイントを作成します。

4. 「コメント」ボックスに、ターゲットデータと端末パラメータを入力します。

- **MX.Y**:「X」はターゲット セット、「Y」はターゲット セット内のミッション番号です。
- **HXXX (または H-1)**: 兵器のターミナル方位。XXX は 0 から 359 の範囲の爆弾の方位です。「-1」と入力すると、ターミナル方位は設定されず、爆弾は航空機の方位に飛行します。この場合は、特定の方位を割り当てず、「H-1」と入力しました。
- **AXX (または A0)**: 武器の急降下角度。有効な範囲は 65 度から 89 度です。「A0」を入力すると、爆弾はデフォルトの角度である 65 度を使用します。
- **VXXX (または V0)**: 兵器の終端速度。有効な範囲は毎秒 700 ～ 1200 フィートです。「V0」を入力すると、爆弾はデフォルトの終端速度を使用します。

5. 他のターゲットについても繰り返します。ターゲットを 2 つ設定します。



2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.2 – GBU-38 JDAM

自動モードによる事前計画ターゲット（CC MEM）

A – ミッション設定

この例では、最初のターゲットは**潜水艦ペン**ムルマンスク**（セット1、ミッション1）**。

コメントボックス:

M1. 1
H-1
A0
V0

****

2番目のターゲットは**建物**隣に**（セット1、ミッション2）**。

コメントボックス:

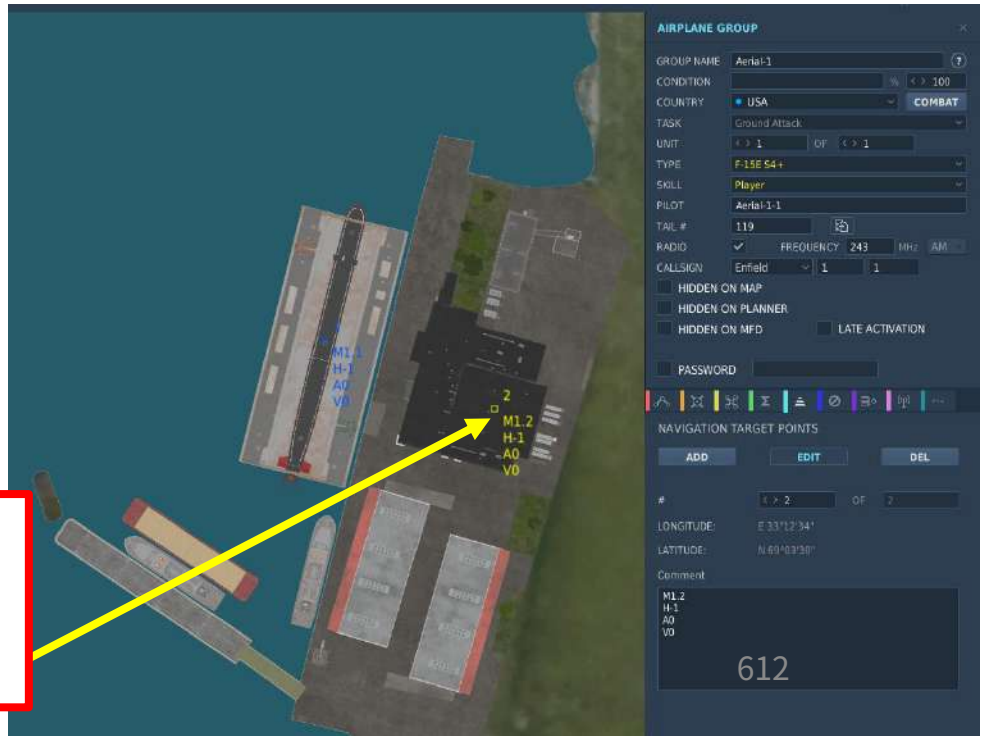
M1. 2
H-1
A0
V0

潜水艦ペン（最初のターゲット）

M1. 1（ターゲットセット1、ミッション1）
H-1（ターミナル兵器の方向を航空機の方向に設定 **A0**（デフォルトの武器ダイブ角度、65度) **V0**（デフォルトの武器ターミナル速度)

建物（2番目のターゲット）

M1. 2（ターゲットセット1、ミッション2）
H-1（ターミナル兵器の方向を航空機の方向に設定 **A0**（デフォルトの武器ダイブ角度、65度) **V0**（デフォルトの武器ターミナル速度)



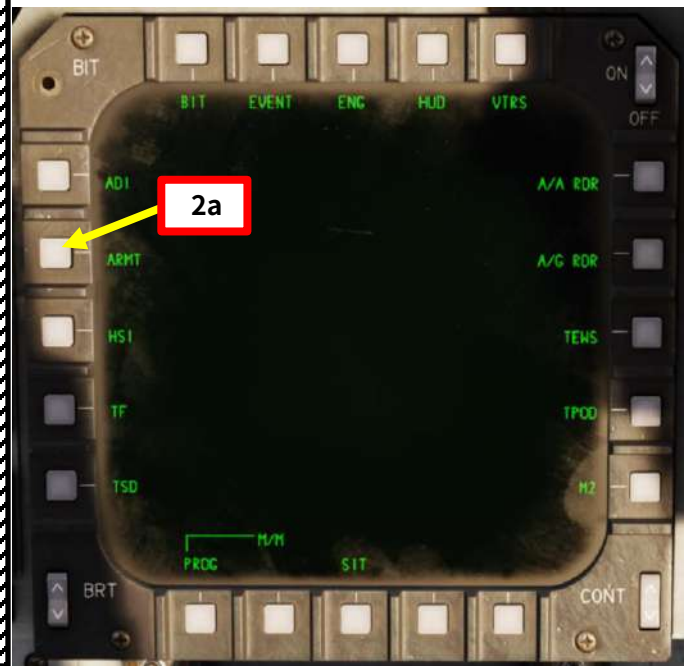
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

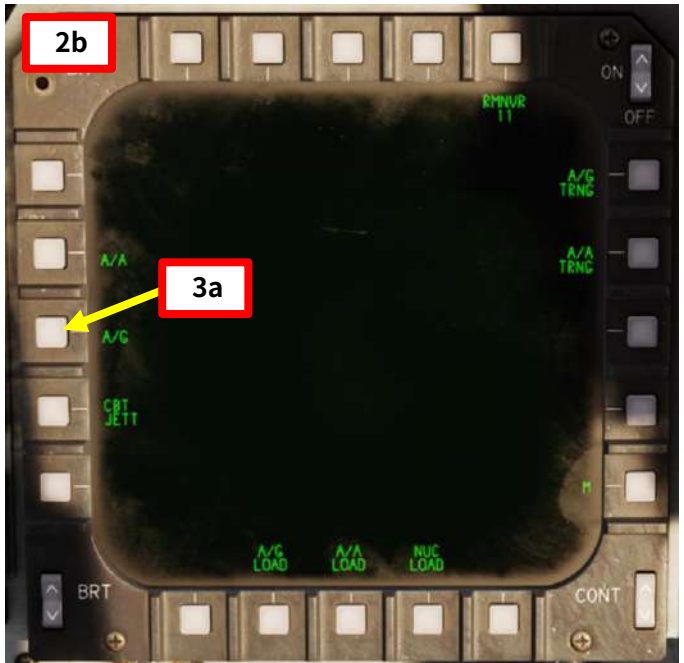
2.5.2 – GBU-38 JDAM

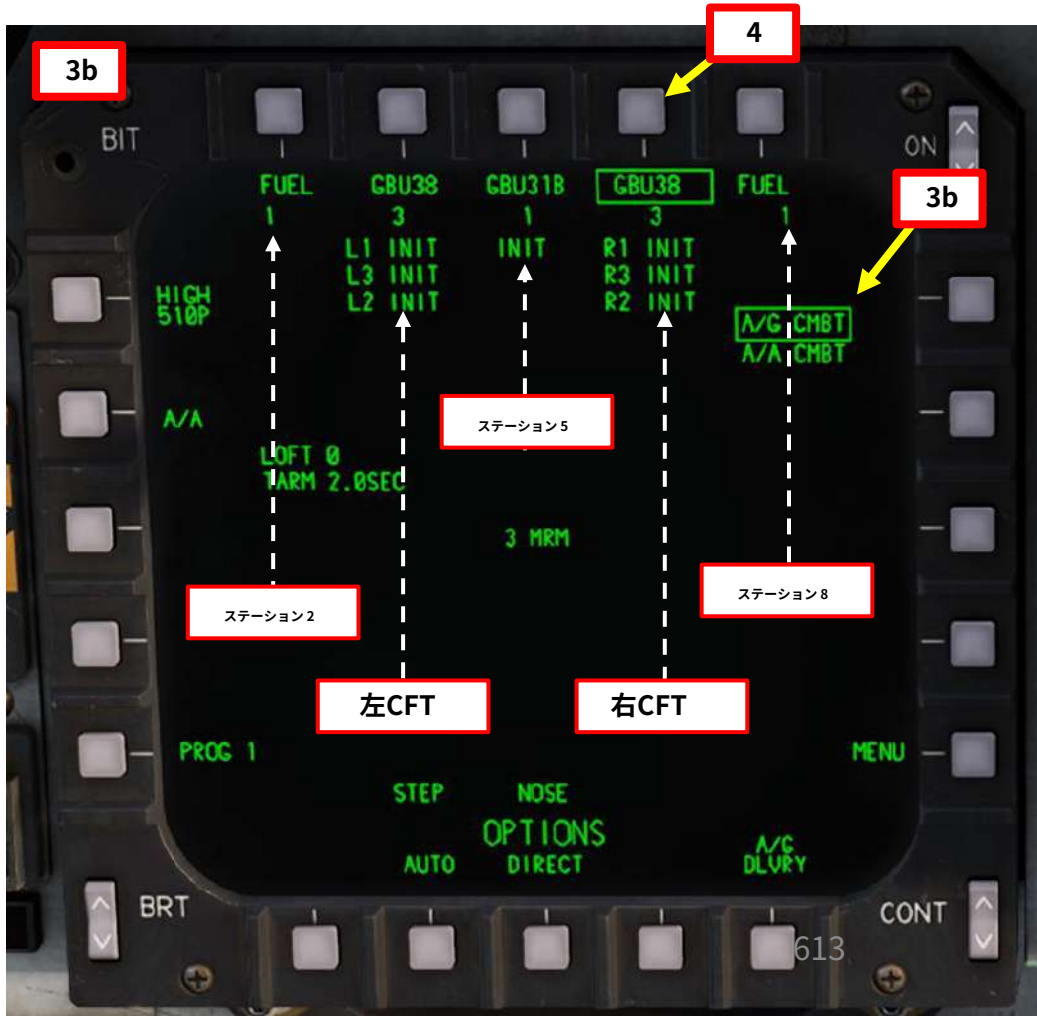
自動モードによる事前計画ターゲット（CC MEM）

B – 武器のセットアップ

1. A/Gマスターモードを選択します。
2. ARMT/PACS（武装/プログラム可能武装制御セット）ページを選択します。
3. A/G CMBT (空対地戦闘) サブページを選択します。
4. 「GBU38」の横にあるプッシュボタン（選択するとボックスで表示されます）を押して、希望の放送局を選択します。
    - 注: スマート武器の場合、武器の種類は航空機によって自動的に検出されます。







2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.2 – GBU-38 JDAM

自動モードによる事前計画ターゲット（CC MEM）

B – 武器のセットアップ

5. 必要に応じて PROG プッシュボタンを切り替えて、設定する武器プログラム番号を選択します。ここではプログラム 1 を選択します。
    - 最大 4 つの異なる武器プログラムを設定できるため、武器と配信プロファイルをすばやく切り替えることができます。
6. 自動配信モードを選択します。

7. 希望するリリース シーケンスを選択します。ここでは STEP を選択します。
    - *ステップ: ピクル ボタンを押すたびに武器が 1 つドロップされ、最適なバランスを維持するためにステーションが交互に切り替わります。*
    - *リップル シングル: ピクル ボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は、選択したステーション間で交互に投下されます。*

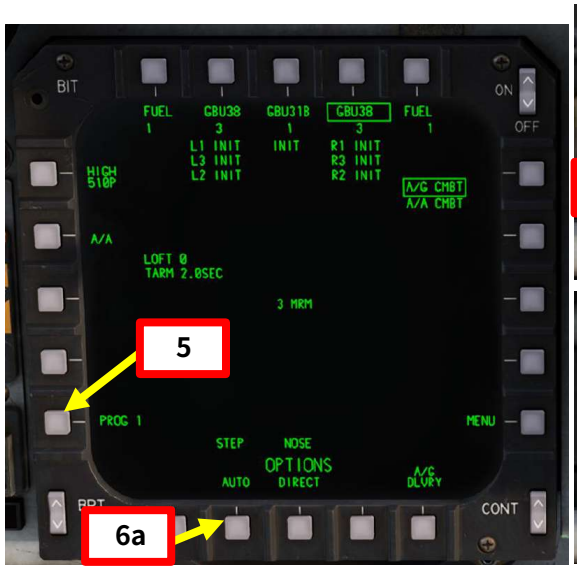
*8. (このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて（RIPPLE SINGLE を使用）、リリース数量を選択します。

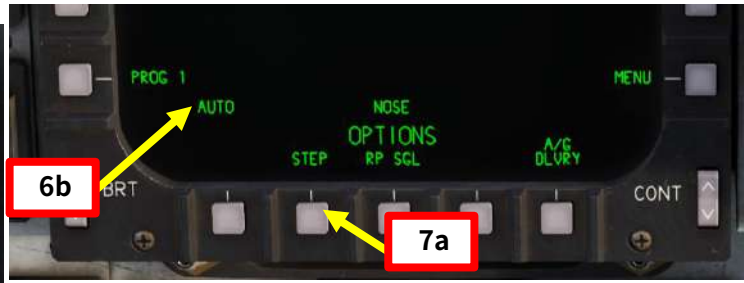
*9. (このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて（RIPPLE SINGLE を使用）、間隔（爆弾投下間の距離（フィート単位））を選択します。

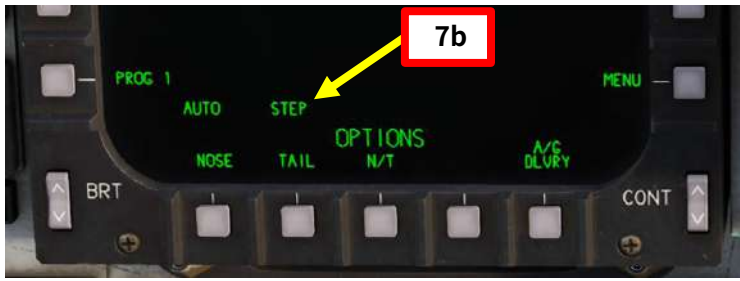
*10. (このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて（RIPPLE SINGLE を使用）、BOT（ターゲットへの爆弾）オプションを必要に応じて設定します。
    - BOT 設定は、攻撃中にストリング内のどの爆弾がピッパーの下の指定されたターゲット/スポットに当たるかを決定します。

11. N/T（ノーズ/テール）フュージングオプションを選択します。

12. パラメータを再度編集する場合は、編集するパラメータの横にあるプッシュボタンを押します。







2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

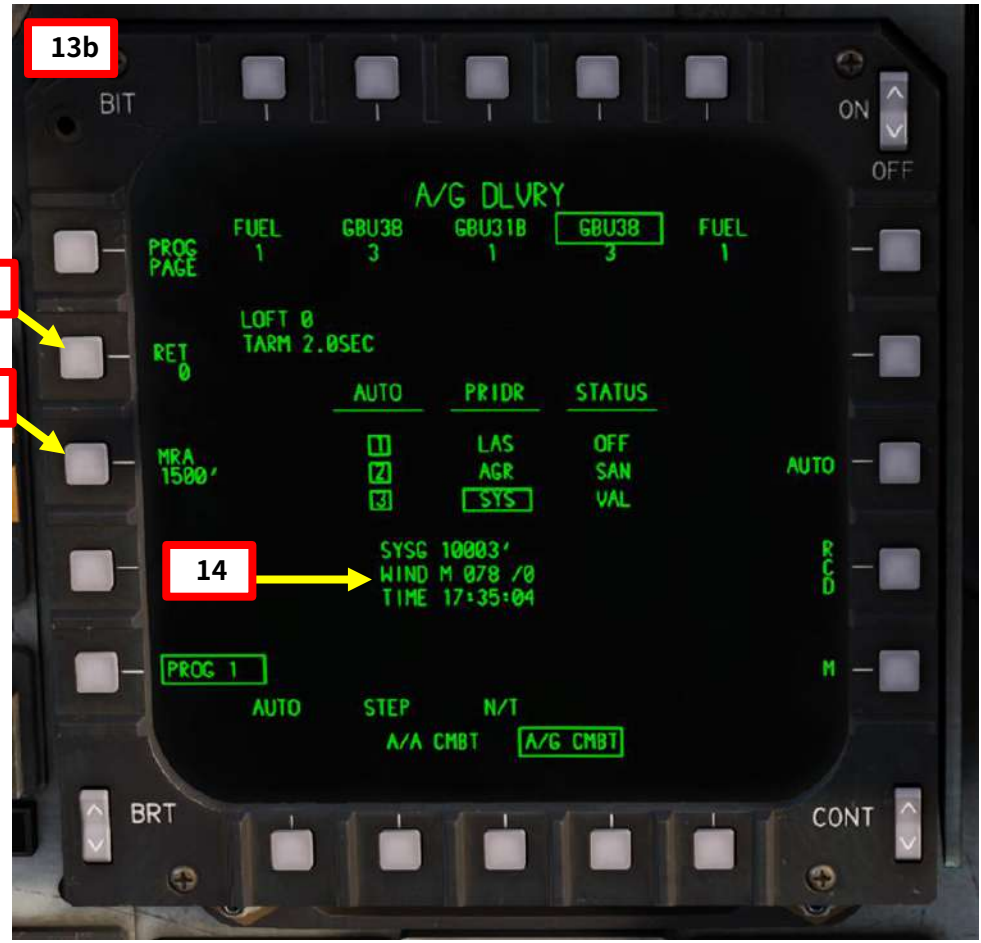
2.5.2 – GBU-38 JDAM

自動モードによる事前計画ターゲット（CC MEM）

B – 武器のセットアップ

13. A/G DLVRY（空対地配送）サブメニューを選択します。
    - 注意: 武器は A/G DLVRY ページから選択できません。以前使用した A/G ARMT (PACS) ページからのみ選択できます。
14. システム高度、風速、TOD（時刻）情報は、A/G DLVRY ページで確認できます。

15. オプション: レチクル減圧 (RET) を手動で設定する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でレチクル減圧設定をミル単位 (0 ～ 250 ミル) で入力し、RET の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、RET 設定を 0 ミルのままにします。
16. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でフィート単位の値を入力して最小リカバリ高度 (MRA) 設定を設定し、MRA の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、MRA 設定を 1500 フィートに設定します。



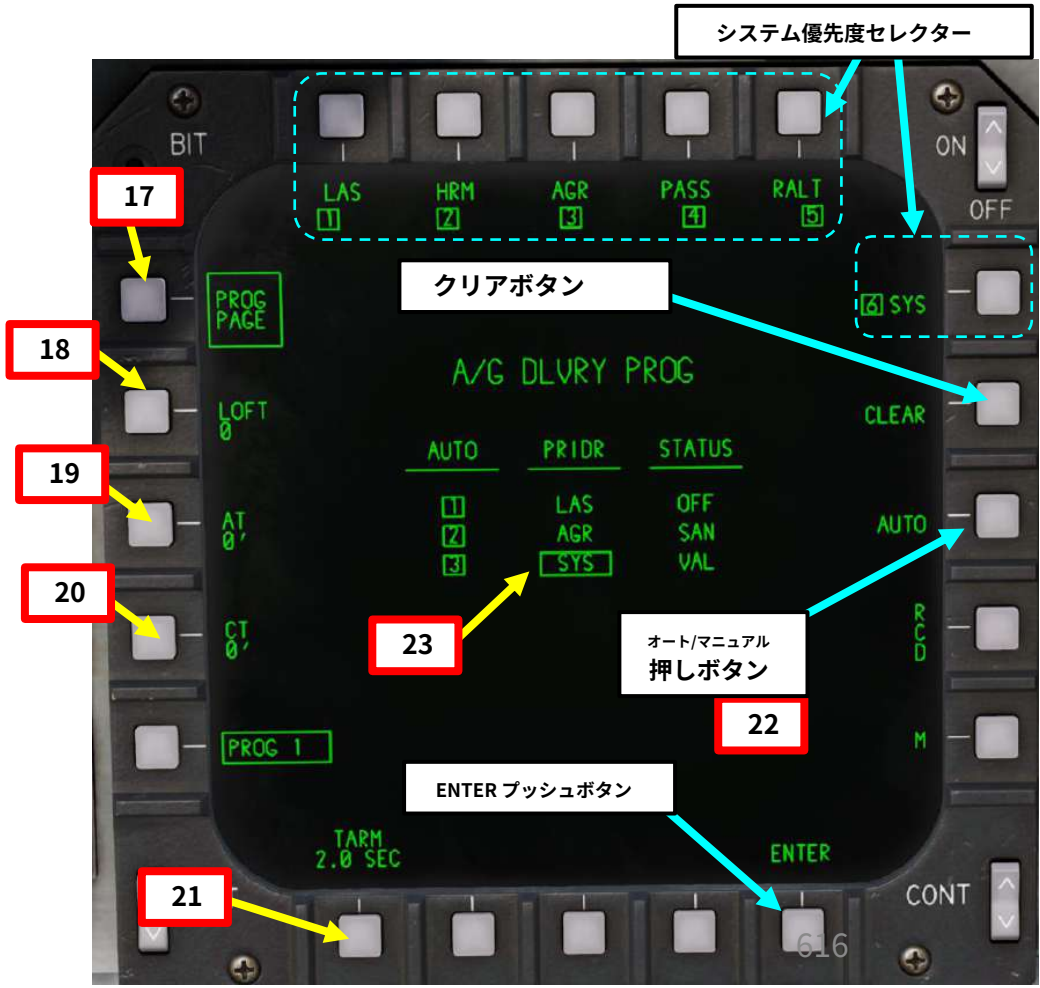
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.2 – GBU-38 JDAM

自動モードによる事前計画ターゲット（CC MEM）

B – 武器のセットアップ

17. PROG PAGEを選択します（選択するとボックスが表示されます）。
18. オプション: UFC (アップフロント コントロール パネル) スクラッチパッドで 0 ～ 45 度の角度を入力し、LOFT の横にあるプッシュボタンを押して、ロフト角度 (LOFT) 設定を設定します。
    - LOFT 設定は 0 度を使用します。
19. オプション: トラック沿い (AT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションにより、航空機の乗組員は、攻撃ラインに沿って急降下、水平、またはロフト投下中に無誘導兵器の着弾点を調整できます。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の AT は、着弾点を長く移動して短い誤差を修正します。負の AT はその逆で、着弾点を短く移動して長い誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空白の状態で [AT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に AT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は -50 ～ 50 です。*
20. オプション: クロストラック (CT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションは AT バイアスと同じように機能しますが、ダイブ、レベル、ロフトでの投射中に無誘導兵器の着弾点を調整し、攻撃ラインから左または右に移動します。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の CT は、着弾点を右に移動して左の誤差を修正します。負の CT はその逆で、着弾点を左に移動して右の誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空の状態で [CT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に CT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は - 50 ～ 50 です。*
21. Time-to-Arm (TARM) 設定を設定します。2.0 秒のままにします。
    - *このオプションでは、リリース後に武器が作動するまでの時間を入力できます。これは、スクラッチパッド (有効な時間は 0 ～ 99.9 秒) と「TARM」プッシュボタンを押すことで行われます。小数を手動で入力しない場合は、システムによって右端の数字の前に追加されます。*
22. 自動または手動を選択するセンサー階層 必要に応じて設定します。精度を高めるために、設定されたセンサー階層はリリースの 15 秒前に使用されます。簡単にするために [自動] を選択します。
    - *注: センサー階層を手動で設定するには:*
        - *a) AUTO/MANボタンで手動センサー階層を選択します。*
        - *b) クリアを押す*
        - *c) LAS、HRM、AGR、PASS、RALT、SYS の横にある押しボタンを押して、優先順位を割り当てます (1 が最高の優先順位設定、6 が最低の優先順位設定)。*
        - *d) センサーの優先順位が設定されたら、ENTER の横にある押しボタンを押して検証します。*
23. 四角で囲まれたセンサー (SYS、この場合は「システム」) は、ターゲット上空高度 (HAT) または地上上空高度 (HAG) を計算するために使用されるセンサーを示します。「VAL」ステータスは、センサーが有効性と HUD の健全性チェックに合格したことを示します。
24. A/G CMBT ページに戻る場合は、「M」の横にある押しボタンを押して、「ARMT」(PACS) ページを選択します。



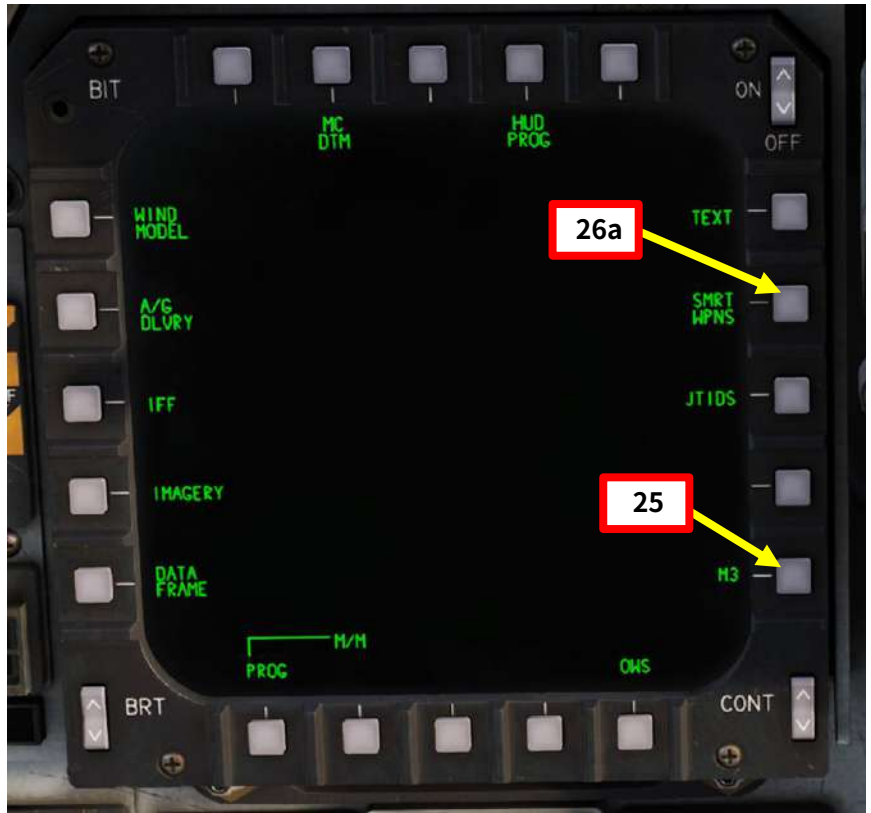
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

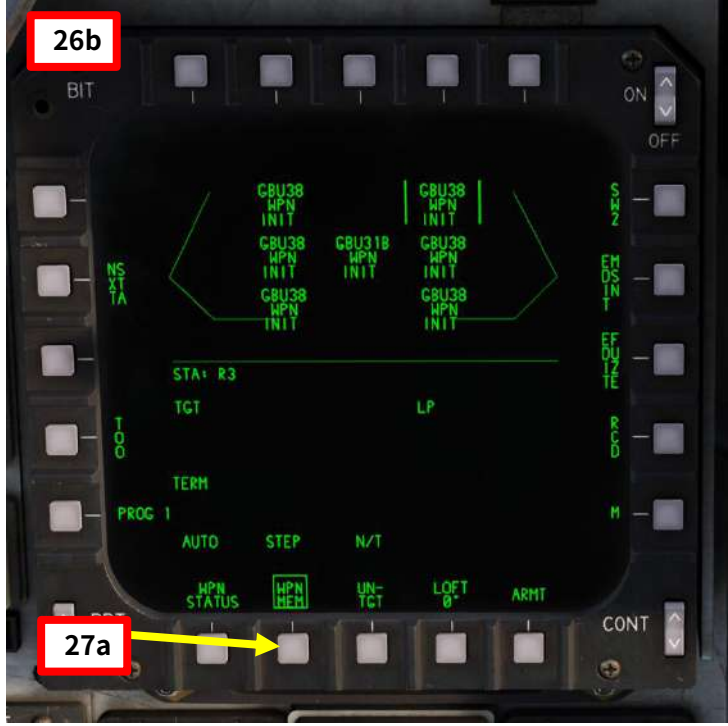
2.5.2 – GBU-38 JDAM

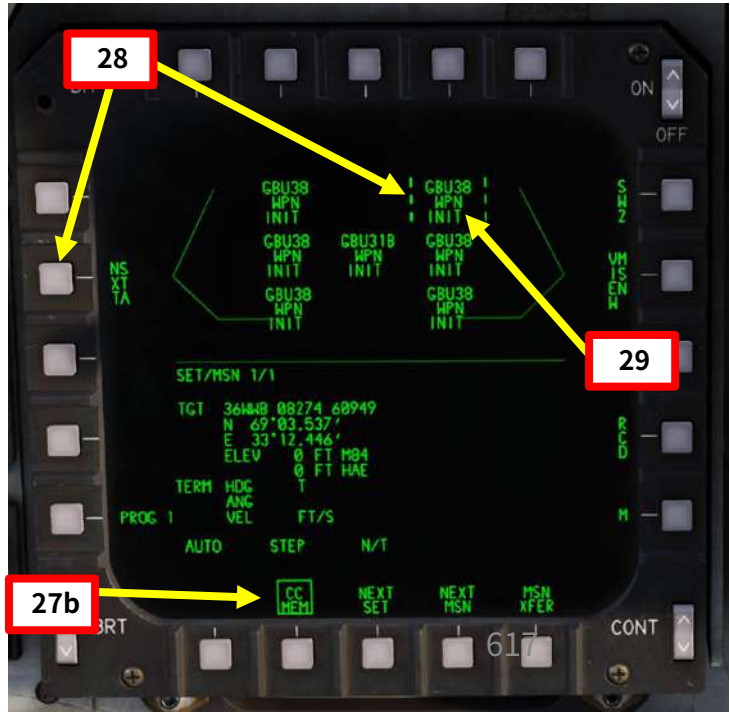
自動モードによる事前計画ターゲット（CC MEM）

C – 中央コンピュータから武器にターゲットデータをアップロードする

25. メニュー選択PB（プッシュボタン）を押して、MENU 1（M）とMENU 2（M2）を切り替えます。
26. SMRT WPNS ページを選択します。
27. デフォルトでは「WPN MEM」（武器メモリ）モードが選択されています。「CC MEM」（中央コンピュータメモリ）モードを選択します。
28. 希望する武器が選択されるまで（破線のゴールポストで示される）、NXT STA（次のステーション）PB を押します。
29. 「INIT」は、スマート兵器に現在座標が保存されていないことを示します。座標は中央コンピューターから入力する必要があります。







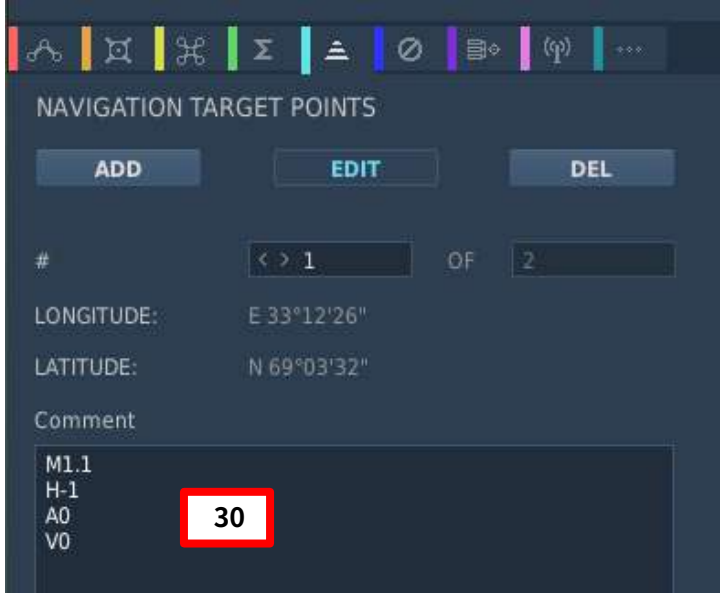
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

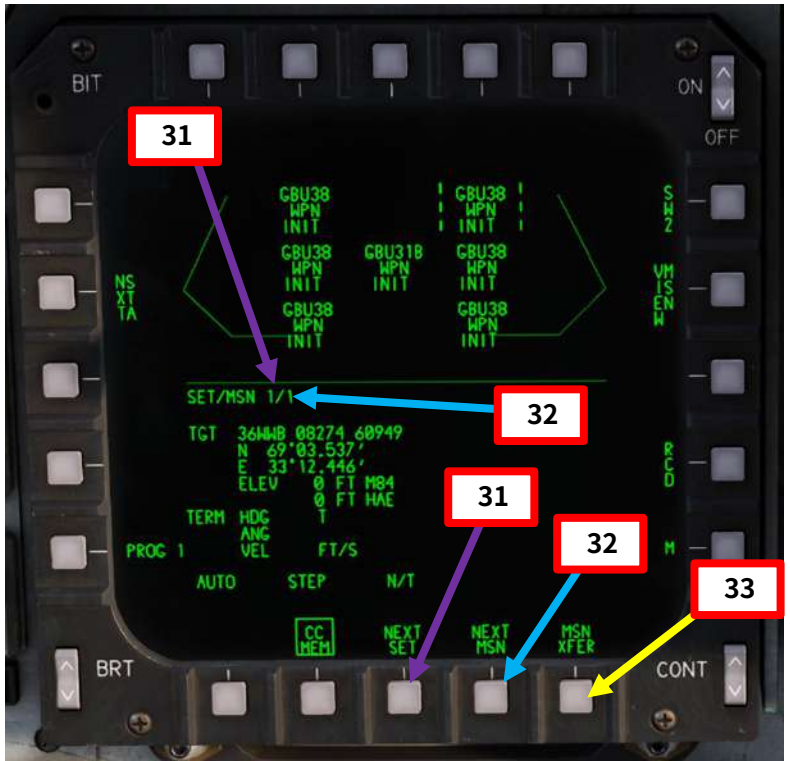
2.5.2 – GBU-38 JDAM

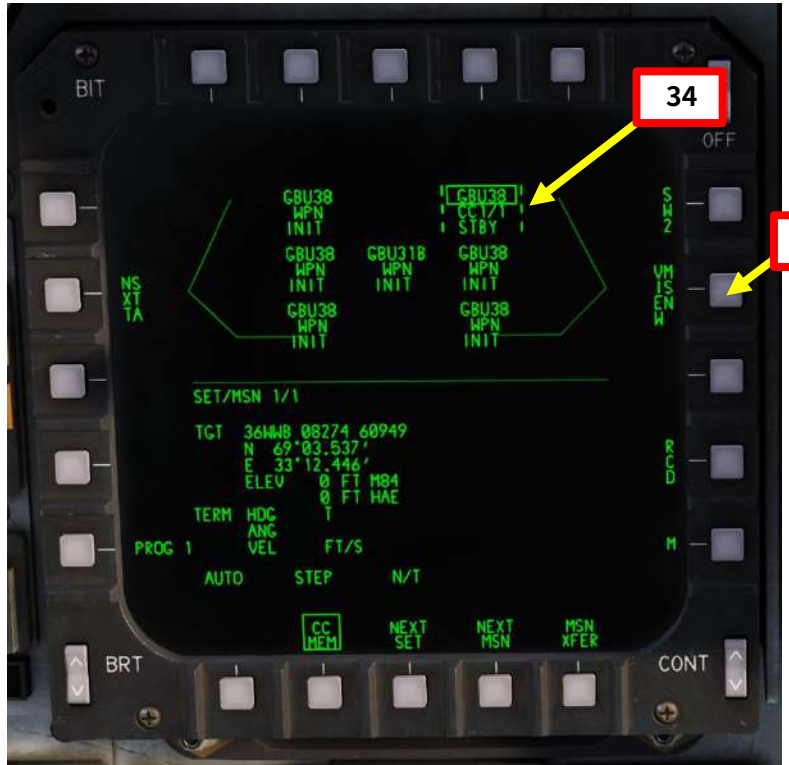
自動モードによる事前計画ターゲット（CC MEM）

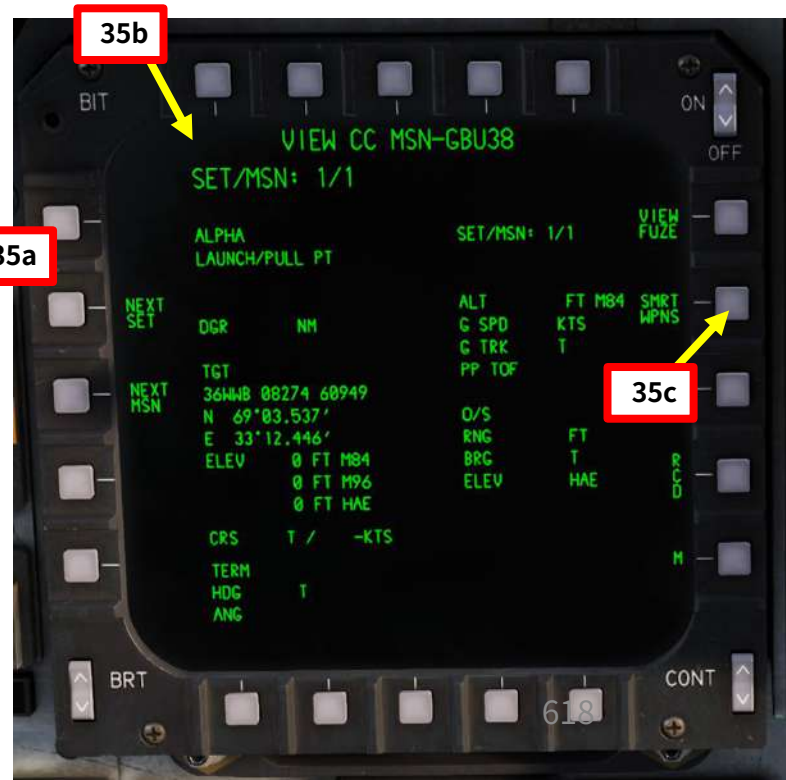
C – 中央コンピュータから武器にターゲットデータをアップロードする

30. ターゲット 1 (サブマリン ペン)に設定されています**セット1 / ミッション1。**
31. NEXT SETボタン（必要な場合）を使用してセット1を選択します。
32. NEXT MSNボタンを使用して、ミッション1（セット1内）を選択します。
33. MSN XFER（ミッション転送）を押してターゲットデータを武器に転送します。
34. 転送が完了すると、武器のステータスがINITからSTBYに変わります。**CC1/1**”は、選択された兵器が保存されたターゲット座標に設定されていることを示します。**セット1 / ミッション1。**
35. 必要に応じて、[VIEW MSN] ボタンを押し、[NEXT SET] および [NEXT MSN] プッシュボタンを使用してセットとミッション間を移動することで、ミッション データを表示できます。SMRT WPNS ページに戻るには、[SMRT WPNS] ボタンを押します。









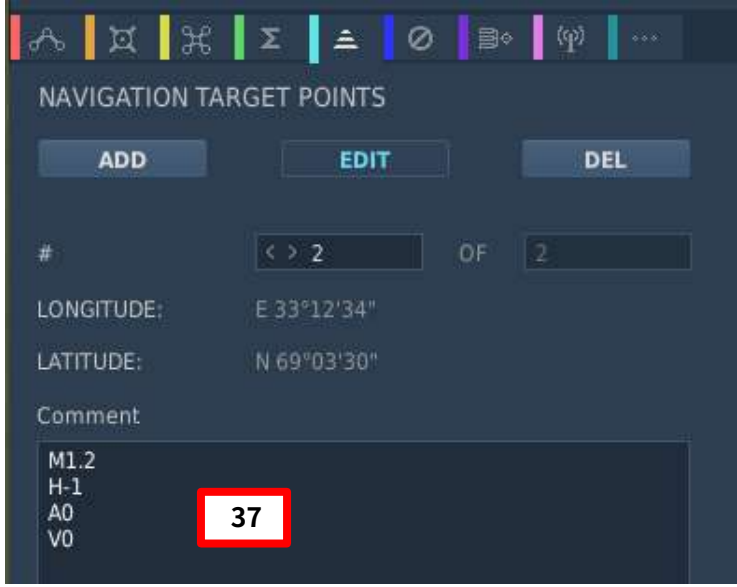
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

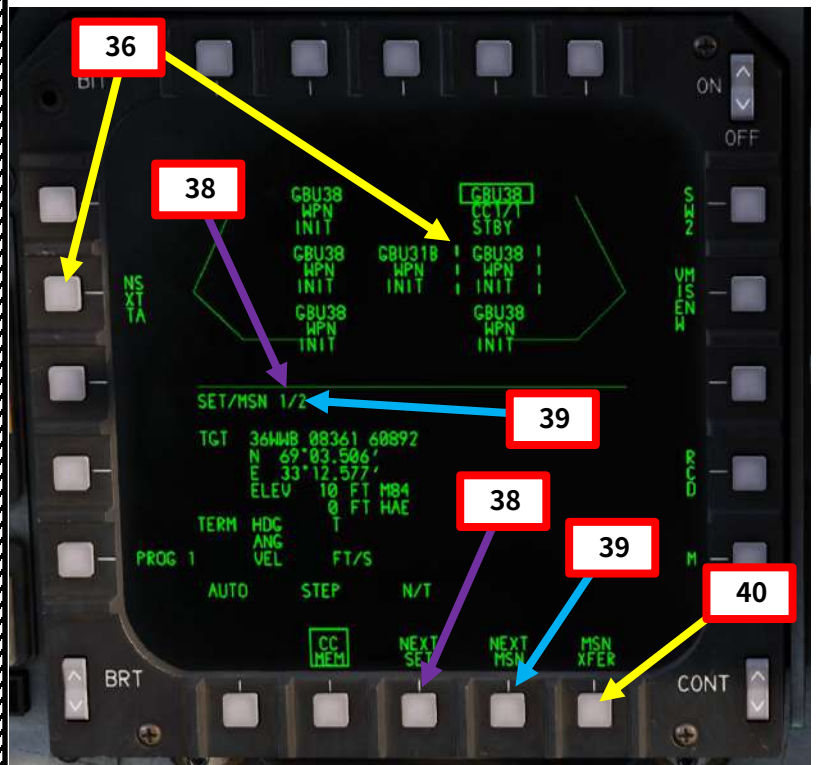
2.5.2 – GBU-38 JDAM

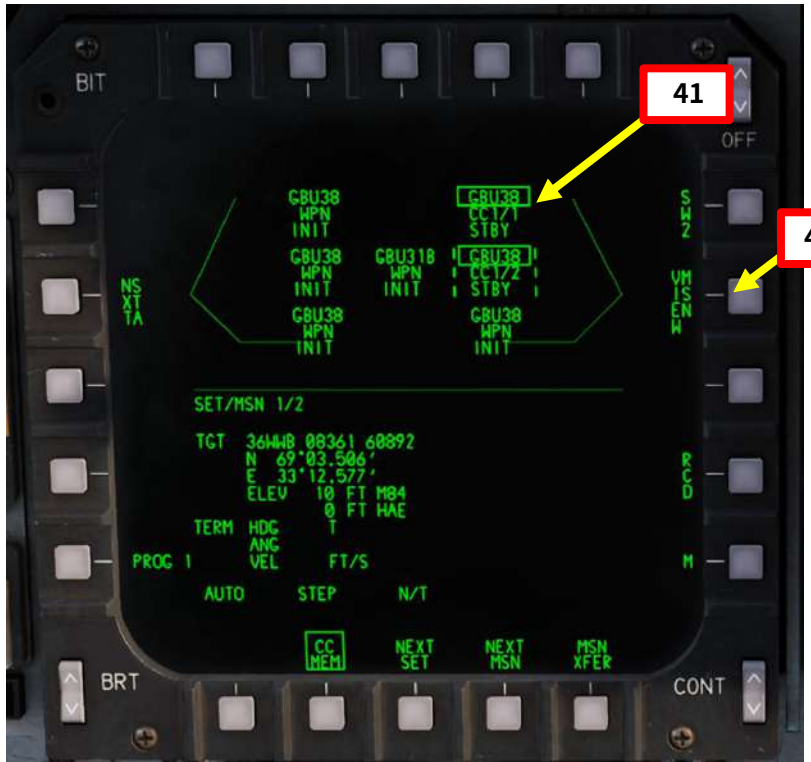
自動モードによる事前計画ターゲット（CC MEM）

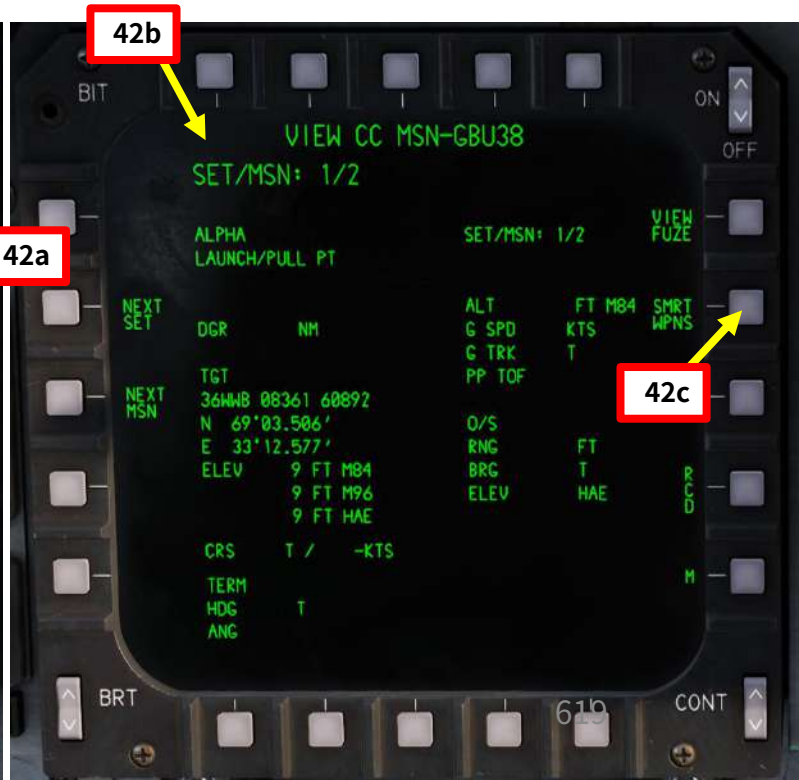
C – 中央コンピュータから武器にターゲットデータをアップロードする

36. 2 番目のターゲットの目的の武器が選択されるまで (破線のゴールポストで示されます)、NXT STA (次のステーション) PB を押します。
37. ターゲット2（建物）に設定されています**セット1 / ミッション2。**
38. NEXT SETボタン（必要な場合）を使用してセット1を選択します。
39. NEXT MSNボタンを使用して、ミッション2（セット1内）を選択します。
40. MSN XFER（ミッション転送）を押してターゲットデータを武器に転送します。
41. 転送が完了すると、武器のステータスがINITからSTBYに変わります。**CC1/2**”は、選択された兵器が保存されたターゲット座標に設定されていることを示します。**セット1 / ミッション2。**
42. 必要に応じて、[VIEW MSN] ボタンを押し、[NEXT SET] および [NEXT MSN] プッシュボタンを使用してセットとミッション間を移動することで、ミッション データを表示できます。SMRT WPNS ページに戻るには、[SMRT WPNS] ボタンを押します。









2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.2 – GBU-38 JDAM

自動モードによる事前計画ターゲット（CC MEM）

D – 武器の武装

43. マスターアームスイッチの設定 - ARM (UP)
44. ARMT（PACS）ページで武器のステータスがSTBY（スタンバイ）になっていることを確認します。
45. HUD (ヘッドアップディスプレイ) で武器のステータスが JDAM AUTO を示していることを確認します。

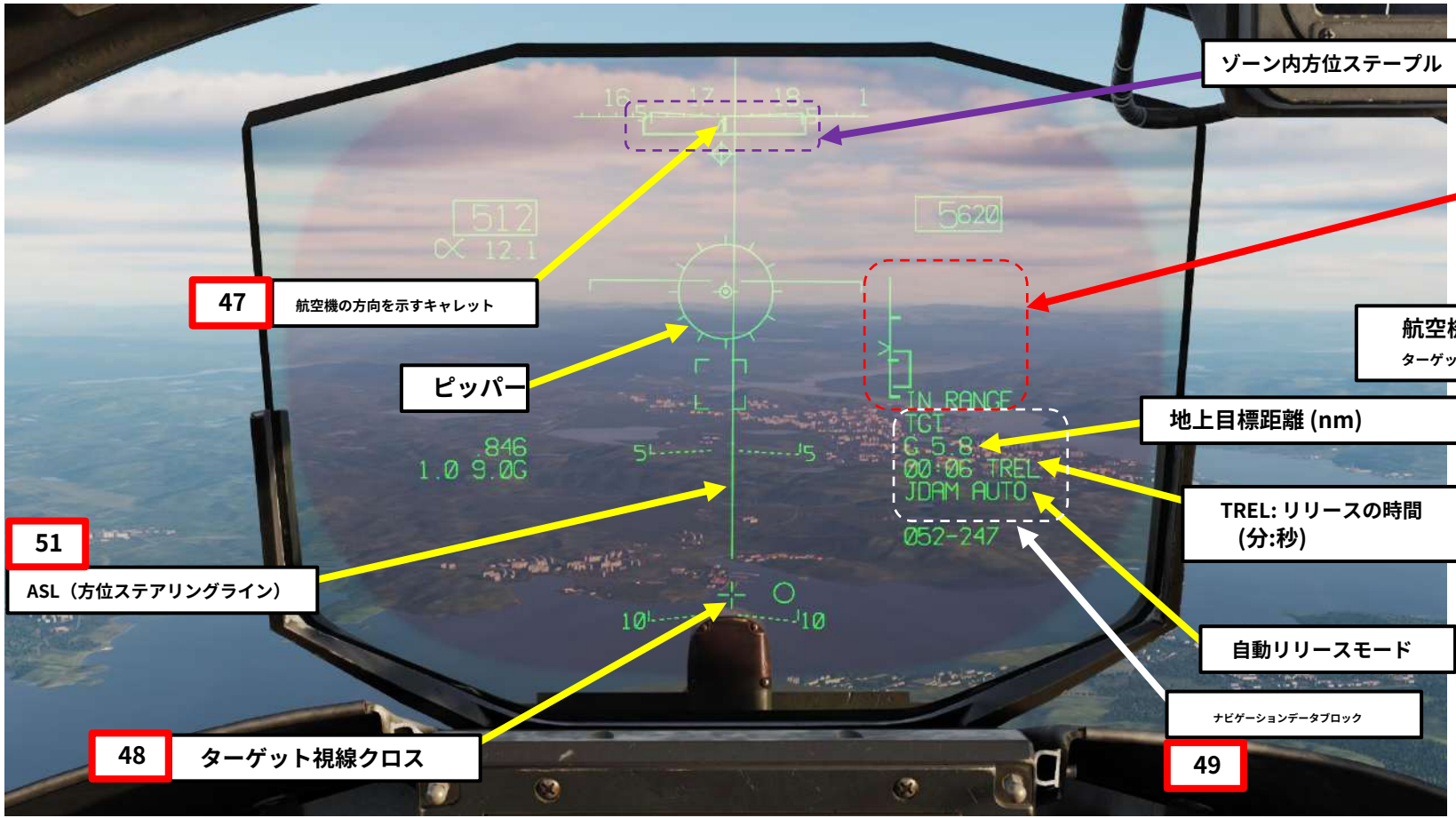
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

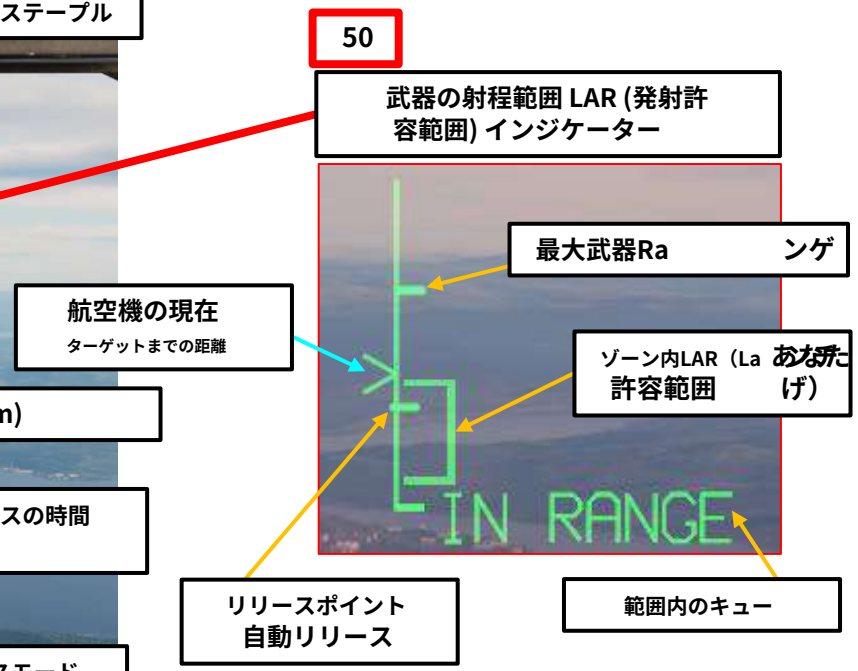
2.5.2 – GBU-38 JDAM

自動モードによる事前計画ターゲット（CC MEM）

E – 攻撃を実行する

46. 少なくとも 5,000 フィートの高度 (最適は 10,000 フィートから 15,000 フィートの間) から水平飛行します。対気速度は 450 ノット以上である必要があります。
47. 航空機を操縦して、航空機の進行方向カーソルが HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) のゾーン内方位ステープル内に揃うようにします。
48. ターゲット視線の十字はターゲットの位置を示します。
49. ターゲット範囲情報については、HUD 上の NAV DATA ブロックと Weapon In-Zone LAR (発射許容範囲) シンボルを確認してください。
50. IN RANGE キューは、ターゲットまでの範囲内にいるが、武器がプログラムされたすべてのターミナル パラメータをまだ達成できないことを示します。
51. 最大範囲内にいる場合、ASL (方位ステアリング ライン) が HUD 上に表示されます。ASL をピパーの中央に保ちます。





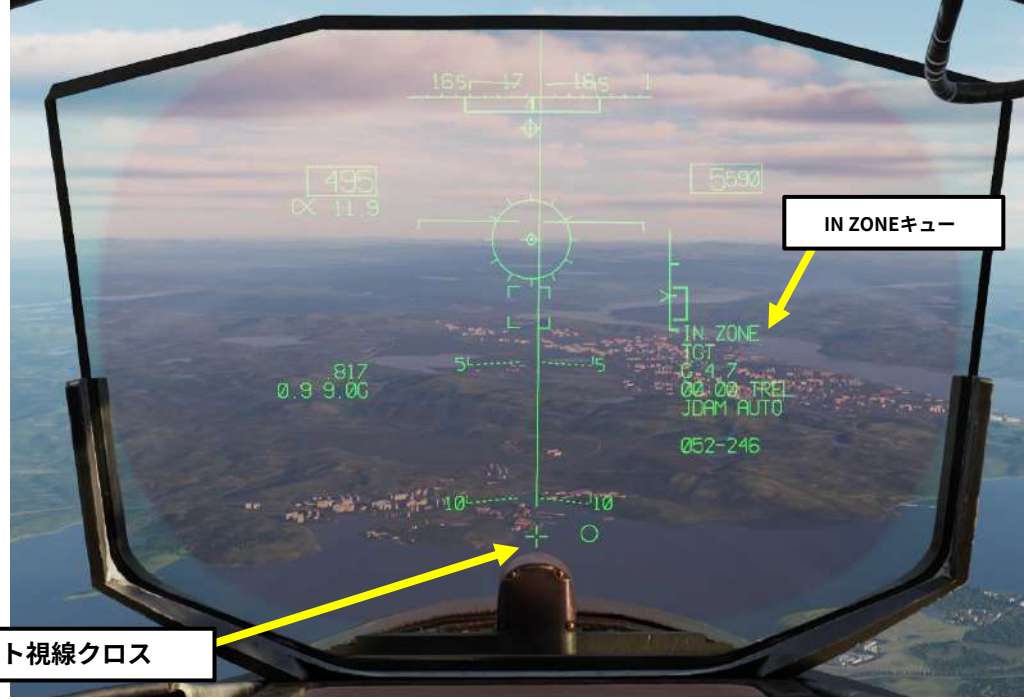
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.2 – GBU-38 JDAM

自動モードによる事前計画ターゲット（CC MEM）

E – 攻撃を実行する

52. IN ZONE キューは、ターゲットまでの距離が近く、武器がプログラムされたすべてのターミナル パラメータを達成できることを示します。その後、兵器を投下できます。
    - **自動モードに関する注意:** 発射地点に到達する前は、武器発射/ピクルボタンは冷えた状態になります（押しても発射されません）。
53. 武器発射（ピクル）ボタン（RALT+SPACE）を最初に押したままにして、最初の JDAM を発射します。武器は、以前にアップロードされた座標に戻ります。



53
54
武器リリース（ピクル）ボタン

2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.2 – GBU-38 JDAM

自動モードによる事前計画ターゲット（CC MEM）

E – 攻撃を実行する

54. 武器発射（ピクル）ボタン（RALT+SPACE）をもう一度押したままにして、2 番目の JDAM を発射します。武器は、以前にアップロードされた座標に戻ります。
55. 爆弾が投下されると、TIMPCT 表示に着弾までの時間 (分:秒) が表示されます。

2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.2 – GBU-38 JDAM

自動モードによる事前計画ターゲット（CC MEM）

E – 攻撃を実行する

2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.3 – AGM-154 JSOW

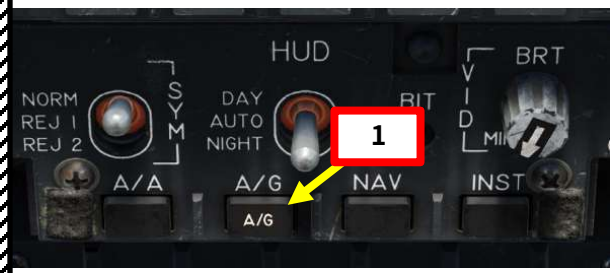
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

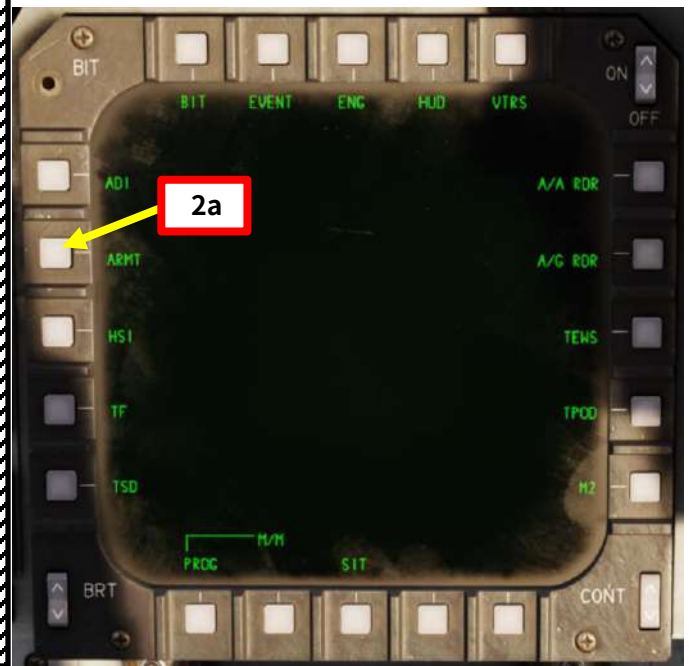
2.5.3 – AGM-154 JSOW

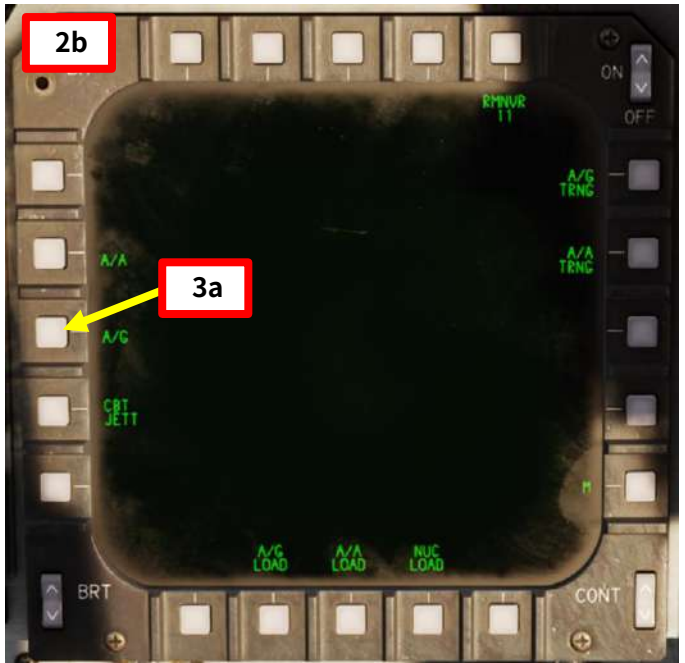
ダイレクトモードによる事前計画ターゲット（WPN MEM）

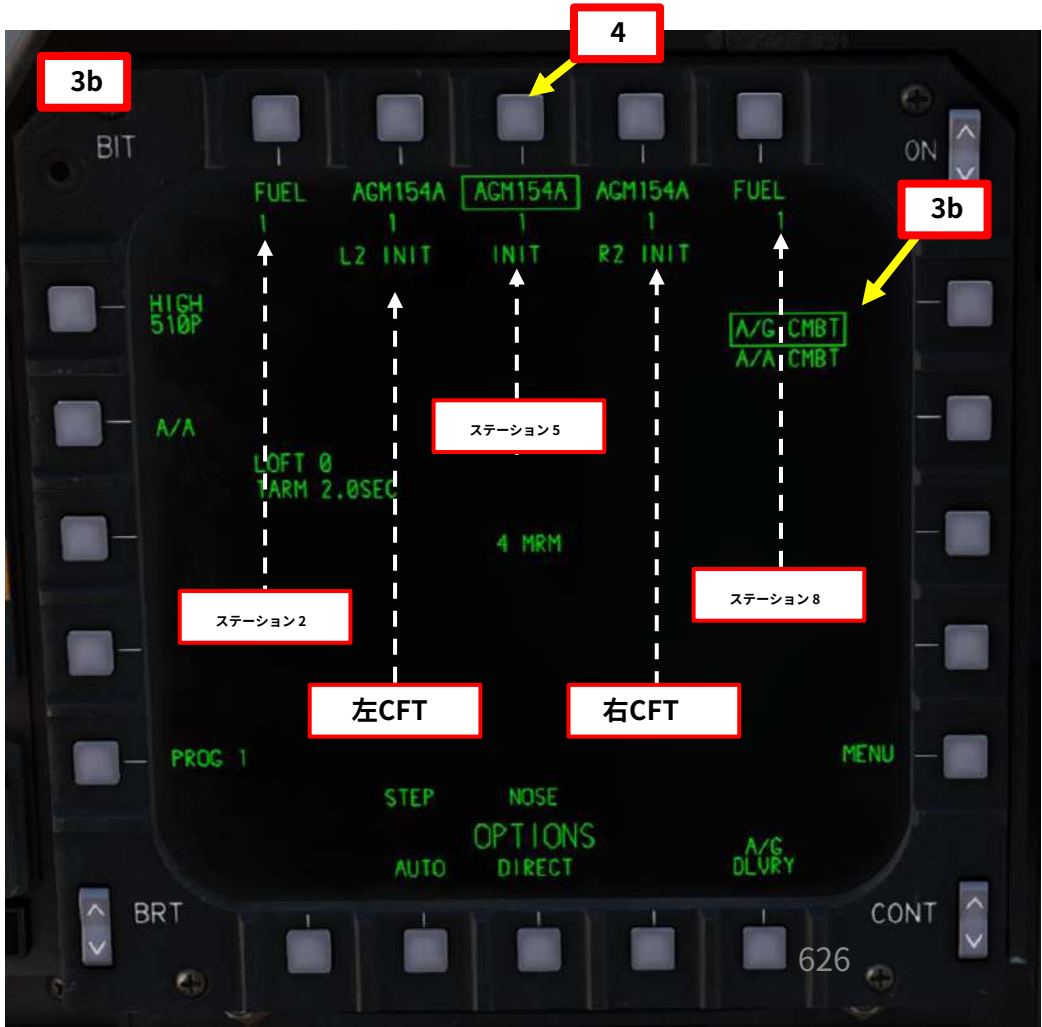
A – 武器のセットアップ

1. A/Gマスターモードを選択します。
2. ARMT/PACS（武装/プログラム可能武装制御セット）ページを選択します。
3. A/G CMBT (空対地戦闘) サブページを選択します。
4. 「AGM154A」の横にあるプッシュボタン（選択するとボックスで表示されます）を押して、希望の放送局を選択します。
    - 注: スマート武器の場合、武器の種類は航空機によって自動的に検出されます。









2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.3 – AGM-154 JSOW

ダイレクトモードによる事前計画ターゲット（WPN MEM）

A – 武器のセットアップ

5. 必要に応じて PROG プッシュボタンを切り替えて、設定する武器プログラム番号を選択します。ここではプログラム 1 を選択します。
    - 最大 4 つの異なる武器プログラムを設定できるため、武器と配信プロファイルをすばやく切り替えることができます。
6. 自動配信モードを選択します。

7. 希望するリリース シーケンスを選択します。ここでは STEP を選択します。
    - *ステップ: ピクル ボタンを押すたびに武器が 1 つドロップされ、最適なバランスを維持するためにステーションが交互に切り替わります。*
    - *リップル シングル: ピクル ボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は、選択したステーション間で交互に投下されます。*

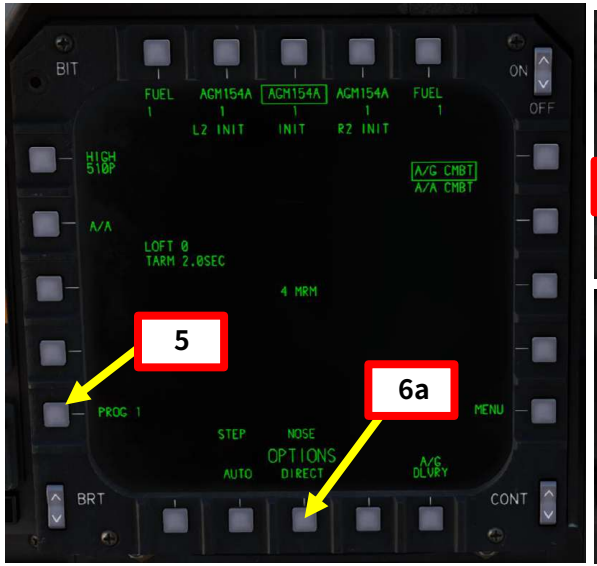
*8. (このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて（RIPPLE SINGLE を使用）、リリース数量を選択します。

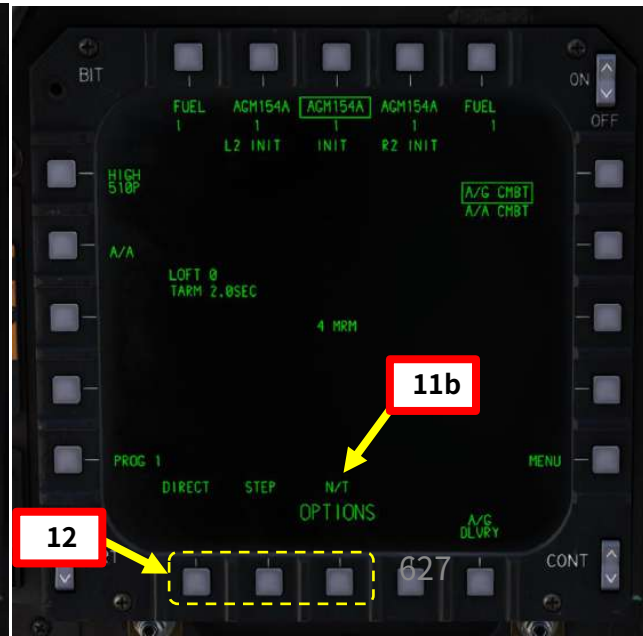
*9. (このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて（RIPPLE SINGLE を使用）、間隔（爆弾投下間の距離（フィート単位））を選択します。

*10. (このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて（RIPPLE SINGLE を使用）、BOT（ターゲットへの爆弾）オプションを必要に応じて設定します。
    - BOT 設定は、攻撃中にストリング内のどの爆弾がピッパーの下の指定されたターゲット/スポットに当たるかを決定します。

11. N/T（ノーズ/テール）フュージングオプションを選択します。

12. パラメータを再度編集する場合は、編集するパラメータの横にあるプッシュボタンを押します。





2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

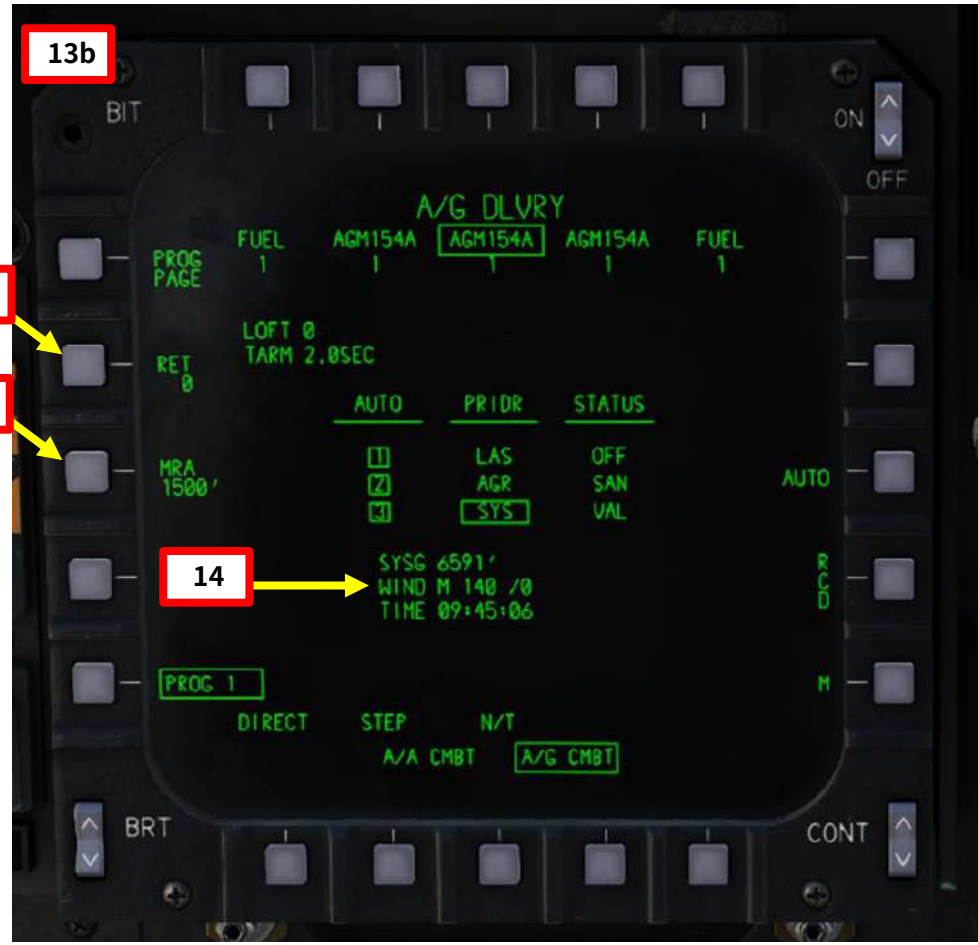
2.5.3 – AGM-154 JSOW

ダイレクトモードによる事前計画ターゲット（WPN MEM）

A – 武器のセットアップ

13. A/G DLVRY（空対地配送）サブメニューを選択します。
    - 注意: 武器は A/G DLVRY ページから選択できません。以前使用した A/G ARMT (PACS) ページからのみ選択できます。
14. システム高度、風速、TOD（時刻）情報は、A/G DLVRY ページで確認できます。

15. オプション: レチクル減圧 (RET) を手動で設定する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でレチクル減圧設定をミル単位 (0 ～ 250 ミル) で入力し、RET の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、RET 設定を 0 ミルのままにします。
16. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でフィート単位の値を入力して最小リカバリ高度 (MRA) 設定を設定し、MRA の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、MRA 設定を 1500 フィートに設定します。



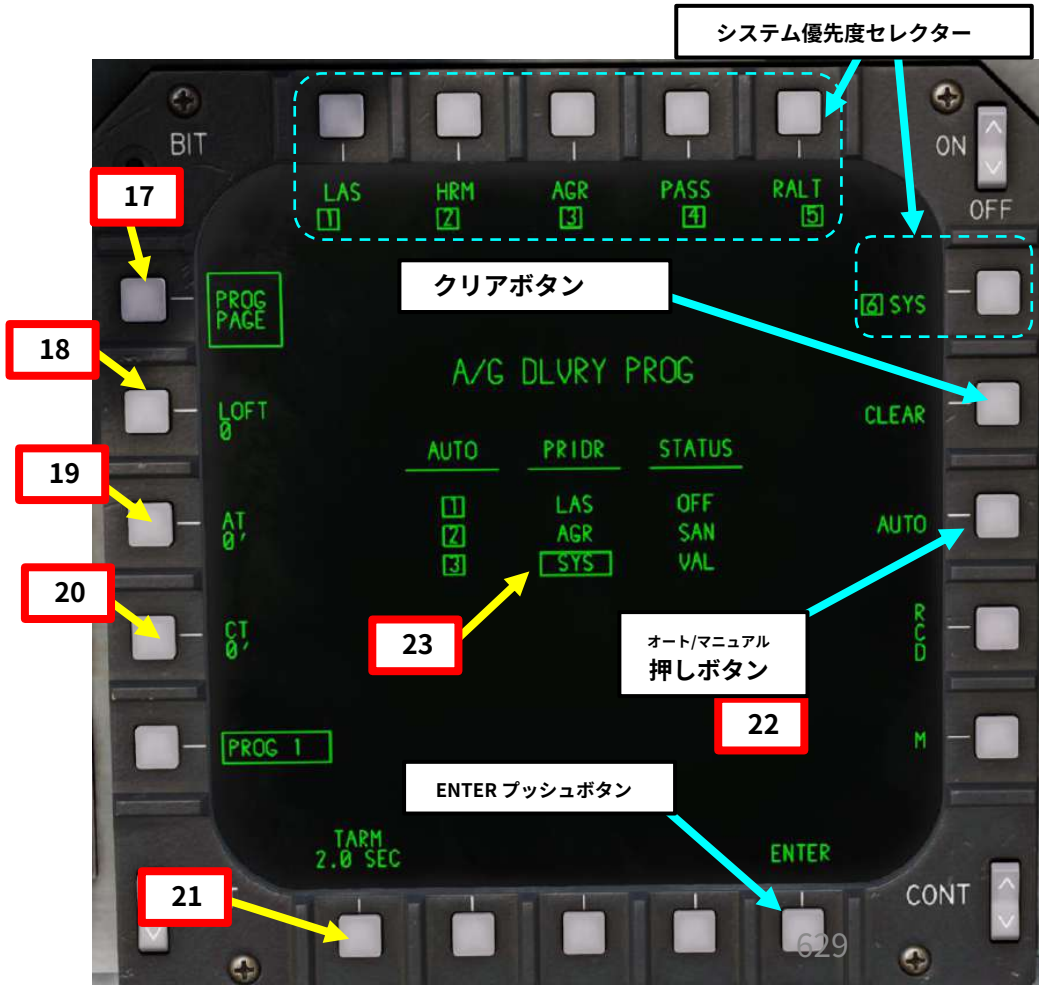
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.3 – AGM-154 JSOW

ダイレクトモードによる事前計画ターゲット（WPN MEM）

A – 武器のセットアップ

17. PROG PAGEを選択します（選択するとボックスが表示されます）。
18. オプション: UFC (アップフロント コントロール パネル) スクラッチパッドで 0 ～ 45 度の角度を入力し、LOFT の横にあるプッシュボタンを押して、ロフト角度 (LOFT) 設定を設定します。
    - LOFT 設定は 0 度を使用します。
19. オプション: トラック沿い (AT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションにより、航空機の乗組員は、攻撃ラインに沿って急降下、水平、またはロフト投下中に無誘導兵器の着弾点を調整できます。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の AT は、着弾点を長く移動して短い誤差を修正します。負の AT はその逆で、着弾点を短く移動して長い誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空白の状態で [AT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に AT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は -50 ～ 50 です。*
20. オプション: クロストラック (CT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションは AT バイアスと同じように機能しますが、ダイブ、レベル、ロフトでの投射中に無誘導兵器の着弾点を調整し、攻撃ラインから左または右に移動します。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の CT は、着弾点を右に移動して左の誤差を修正します。負の CT はその逆で、着弾点を左に移動して右の誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空の状態で [CT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に CT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は - 50 ～ 50 です。*
21. Time-to-Arm (TARM) 設定を設定します。2.0 秒のままにします。
    - *このオプションでは、リリース後に武器が作動するまでの時間を入力できます。これは、スクラッチパッド (有効な時間は 0 ～ 99.9 秒) と「TARM」プッシュボタンを押すことで行われます。小数を手動で入力しない場合は、システムによって右端の数字の前に追加されます。*
22. 自動または手動を選択するセンサー階層 必要に応じて設定します。精度を高めるために、設定されたセンサー階層はリリースの 15 秒前に使用されます。簡単にするために [自動] を選択します。
    - *注: センサー階層を手動で設定するには:*
        - *a) AUTO/MANボタンで手動センサー階層を選択します。*
        - *b) クリアを押す*
        - *c) LAS、HRM、AGR、PASS、RALT、SYS の横にある押しボタンを押して、優先順位を割り当てます (1 が最高の優先順位設定、6 が最低の優先順位設定)。*
        - *d) センサーの優先順位が設定されたら、ENTER の横にある押しボタンを押して検証します。*
23. 四角で囲まれたセンサー (SYS、この場合は「システム」) は、ターゲット上空高度 (HAT) または地上上空高度 (HAG) を計算するために使用されるセンサーを示します。「VAL」ステータスは、センサーが有効性と HUD の健全性チェックに合格したことを示します。
24. A/G CMBT ページに戻る場合は、「M」の横にある押しボタンを押して、「ARMT」(PACS) ページを選択します。



2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.3 – AGM-154 JSOW

ダイレクトモードによる事前計画ターゲット（WPN MEM）

B – 武器の武装とターゲットの指定

25. マスターアームスイッチの設定 - ARM (UP)
26. 指定解除（ボート）スイッチ - AFT を押して、ターゲットがまだ指定されていないことを確認します。
27. このチュートリアルでは、ステアポイント 2 がすでに作成され、ターゲット上に設定されていると想定します。ただし、まだ選択していません。

指定解除/ミサイル拒否スイッチ（ボートスイッチ）

- *前方/中央/後方*

2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.3 – AGM-154 JSOW

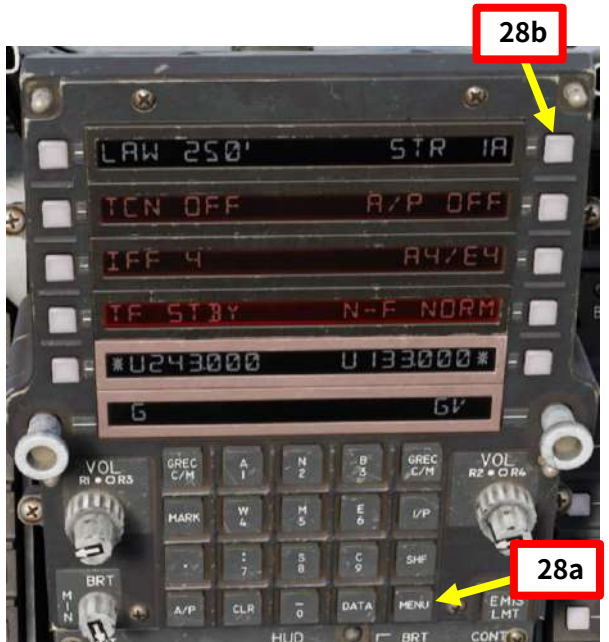
ダイレクトモードによる事前計画ターゲット（WPN MEM）

B – 武器の武装とターゲットの指定

28. ターゲットはステアポイント 2 にあります。既存のステアポイント 2 をターゲット ポイント 2 に変換する必要があります。これは「2」(2 の後にドットが続きます) と呼ばれます。
    a) UFC (Upfront Control Panel) メニュー 1 を選択します。
    b) STR の横にあるプッシュボタンを押して、Steerpoint メニューを選択します。
    c) UFCスクラッチパッドで「2」と入力します。
    d) STR の横にある押しボタンを押します。これでステアポイント 2 が選択されます。
    e) UFC スクラッチパッドで、「2」と入力し、その後に「.」と入力します (2 の後にドットが続きます)。
    f) STR の横にあるプッシュボタンを押します。これで、ステアポイント 2 がターゲット ポイント「2」に変換されます。
    g) UFC メニュー 1 に戻ります。

TSD（戦術状況表示）ページ ステアポイント「2」（ターゲットポイントに変換されない）

TSD（戦術状況表示）ページ
ターゲットポイント「2」



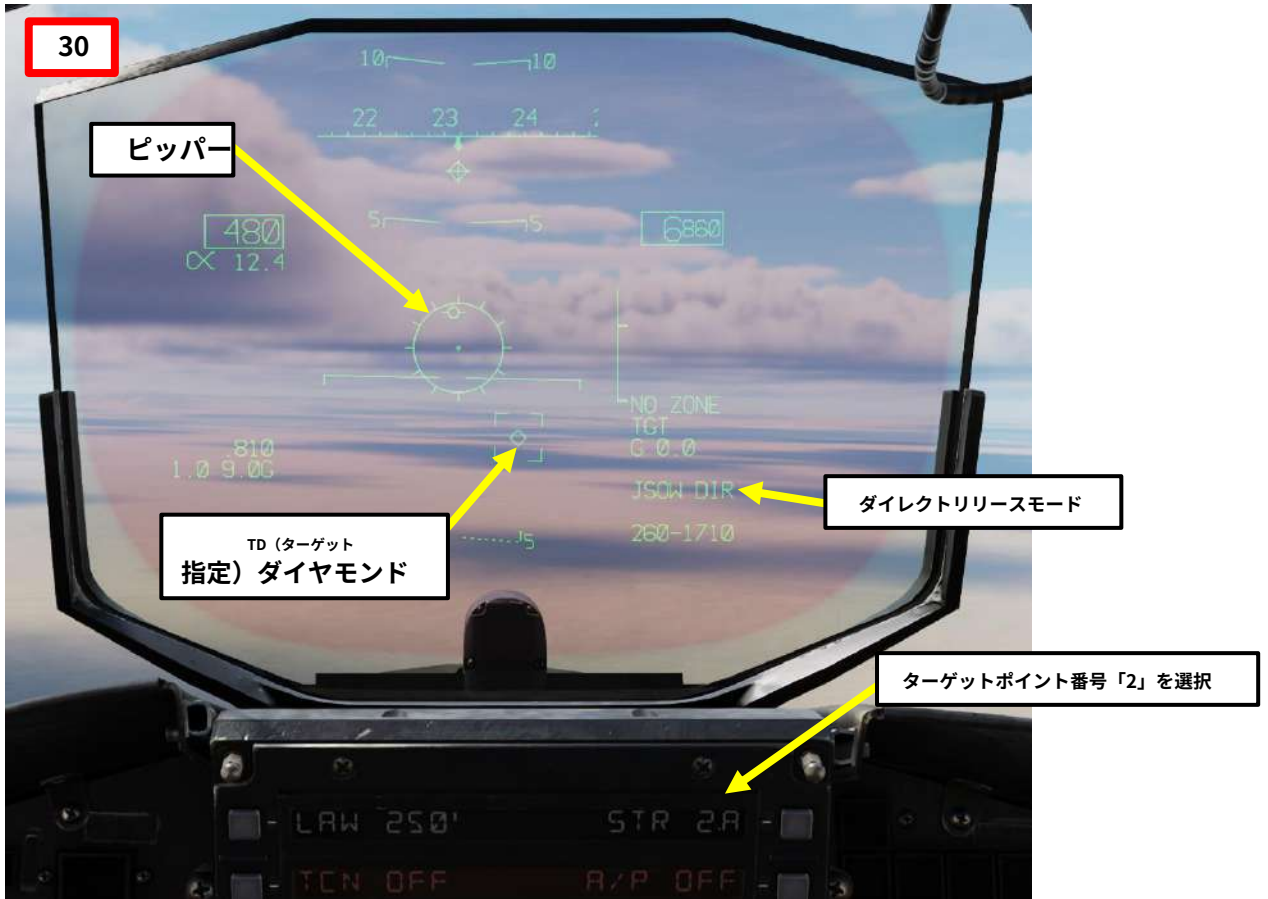
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.3 – AGM-154 JSOW

ダイレクトモードによる事前計画ターゲット（WPN MEM）

B – 武器の武装とターゲットの指定

29. ターゲットポイント2（2）を選択します。
    a) UFC (アップフロントコントロールパネル) メニュー1を選択します。
    b) UFC スクラッチパッドで、「2」と入力し、その後に「.」と入力します (2 の後にドットが続きます)。
    c) STR の横にあるプッシュボタンを押して、Steerpoint メニューを選択します。
    d) ターゲットポイント2（2.）が選択されました。
30. 武器を選択して直接投下するように設定すると、TD (ターゲット指定ダイヤモンド) が表示されます。ただし、座標をまだ JSOW にアップロードしていないため、現時点では範囲情報は利用できません。



2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

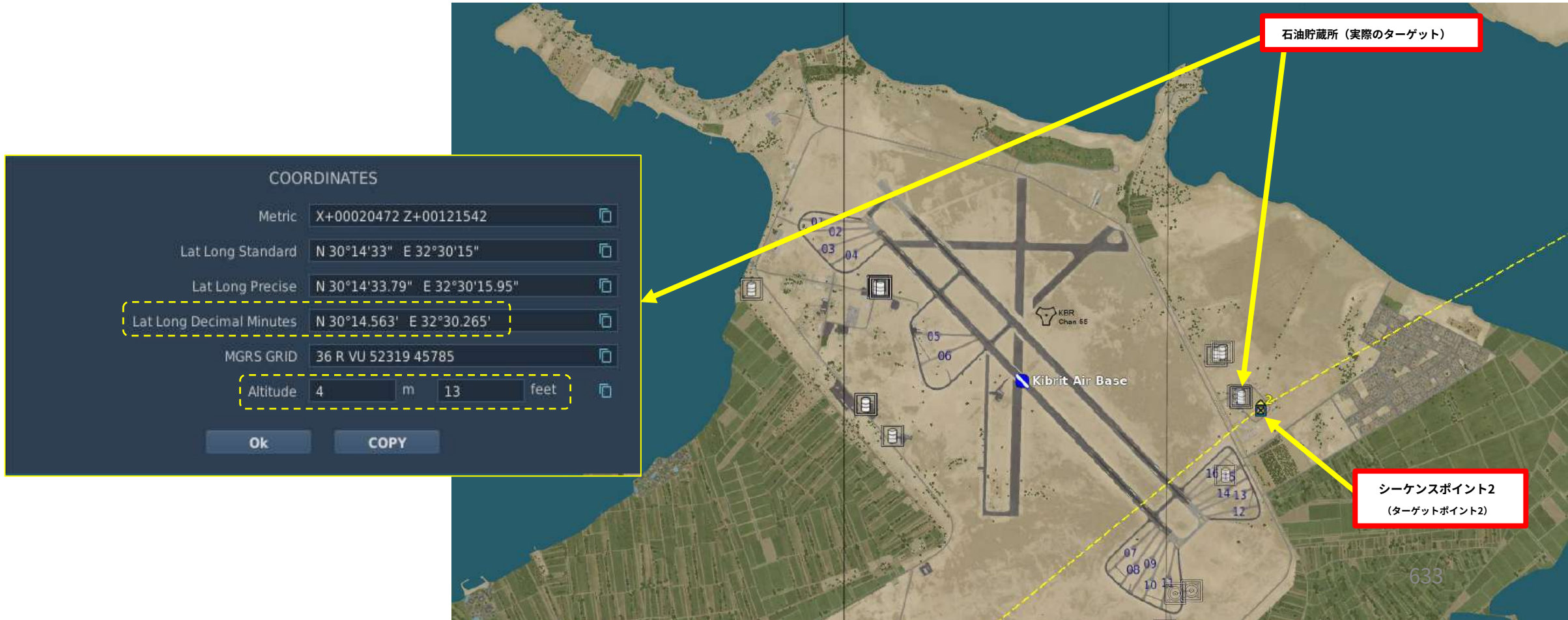
2.5.3 – AGM-154 JSOW

ダイレクトモードによる事前計画ターゲット（WPN MEM）

C – オンボードセンサー（シーケンスポイント）から武器にターゲットデータをアップロードする

ターゲットは石油貯蔵所です。ナビゲーション飛行計画データベースには、ターゲットに比較的近いシーケンス ポイント 2 があります。このチュートリアルでは、まずシーケンス ポイント 2 を JSOW への初期入力として使用します。次に、これらの座標を編集して、より正確な座標に置き換えます。

例えば、**石油貯蔵所の目標座標**は、**F10マップはALTを押しながらターゲットをクリックすることで表示されます**座標ボックスには、必要な座標が緯度経度小数分形式で表示されます。



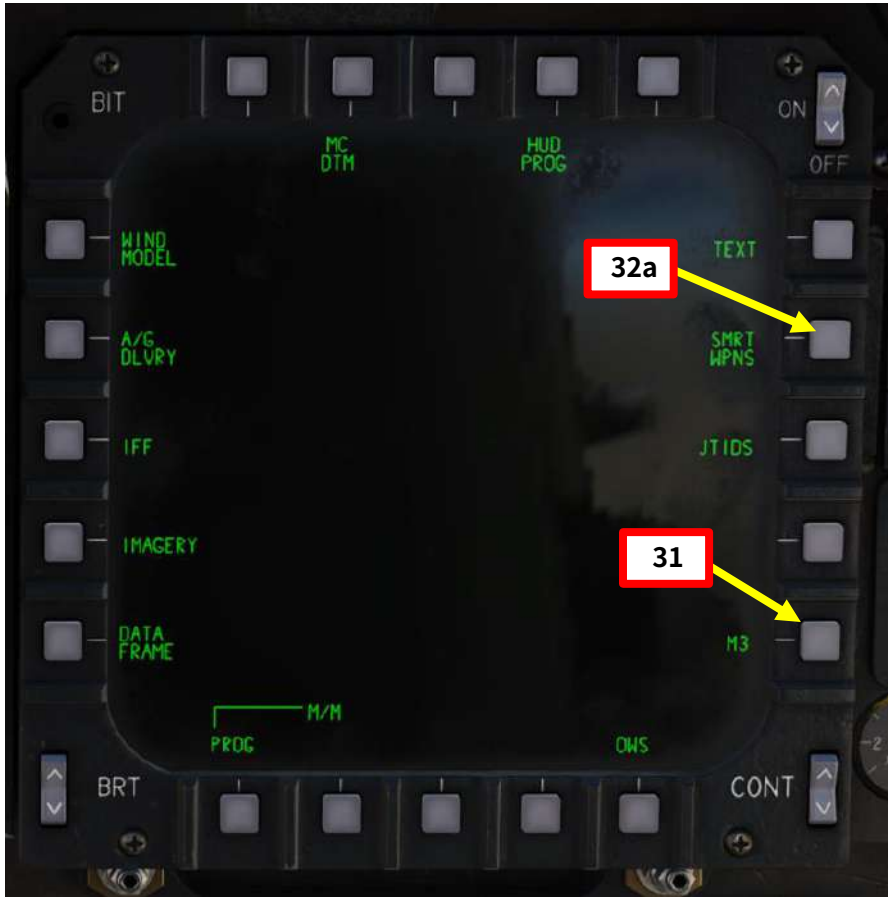
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

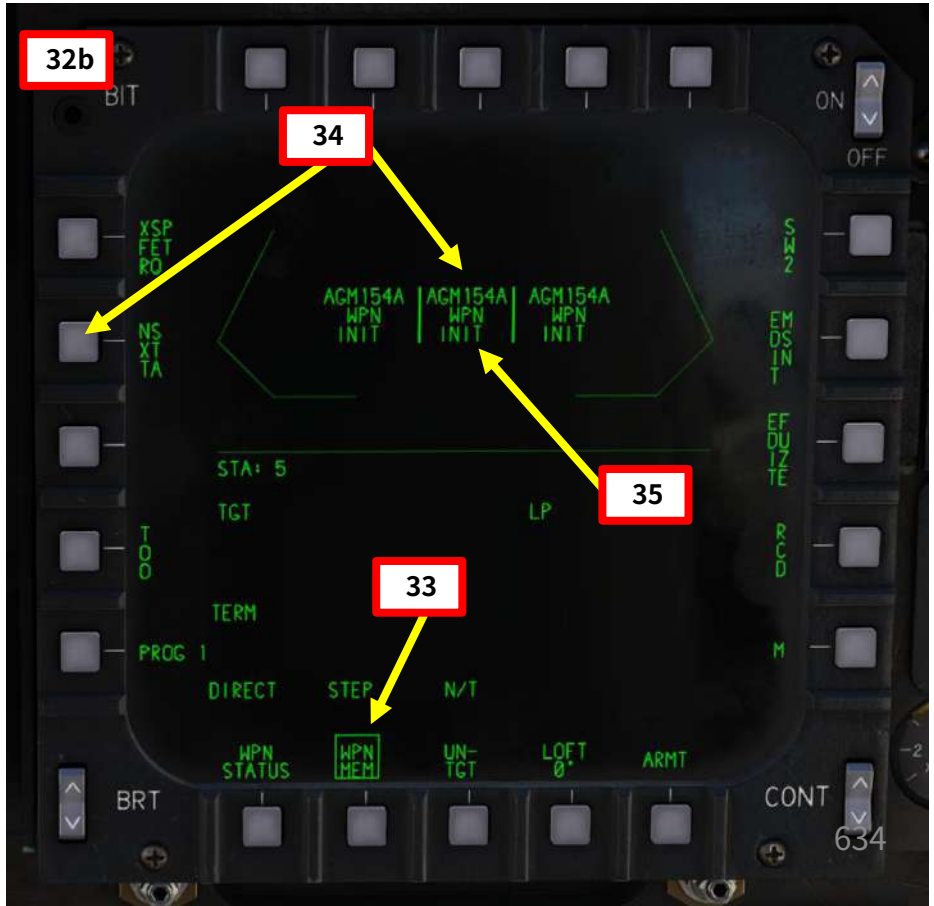
2.5.3 – AGM-154 JSOW

ダイレクトモードによる事前計画ターゲット（WPN MEM）

C – オンボードセンサー（シーケンスポイント）から武器にターゲットデータをアップロードする

31. メニュー選択PB（押しボタン）を押して、MENU 1（M）とMENU 2（M2）を切り替えます。
32. SMRT WPNS ページを選択します。
33. デフォルトでは「WPN MEM」（武器メモリ）モードが選択されています。
34. 希望する武器が選択されるまで（ゴールポストで示される）、NXT STA（次のステーション）PB を押します。
35. 「INIT」は、スマート武器に現在座標が保存されていないことを示します。シーケンス ポイントであるオンボード センサーから座標を入力する必要があります。





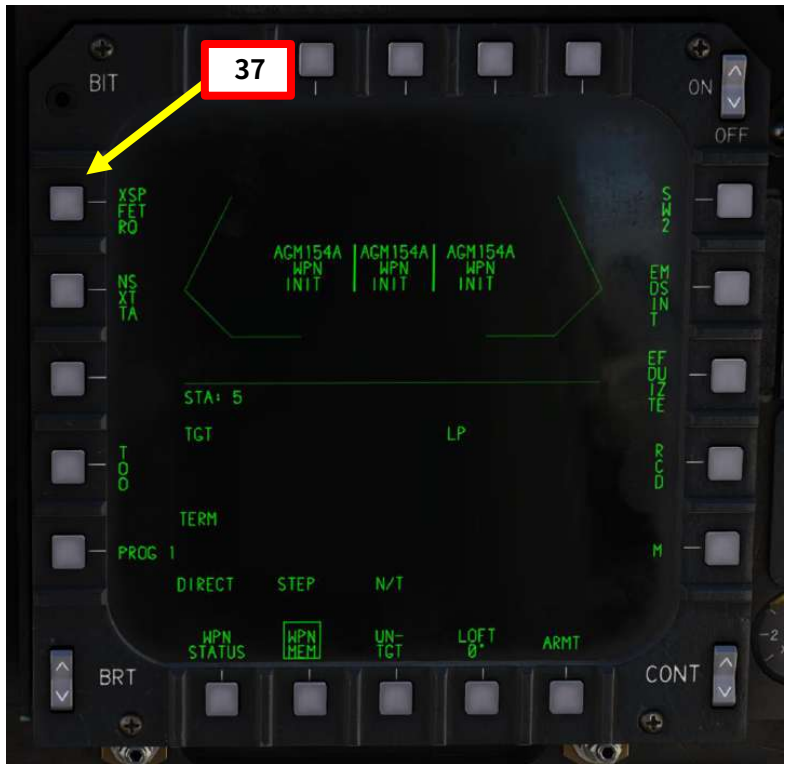
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

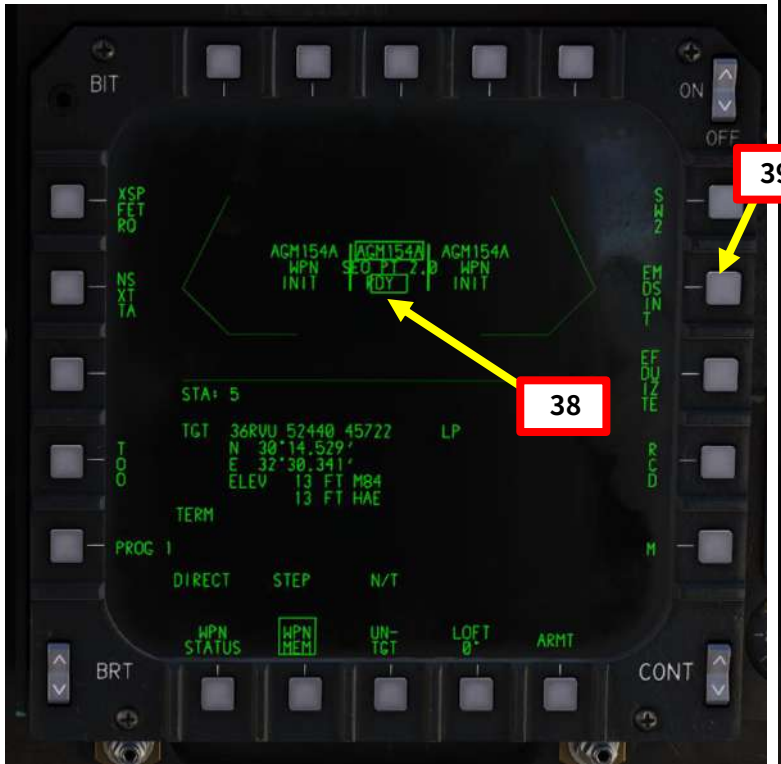
2.5.3 – AGM-154 JSOW

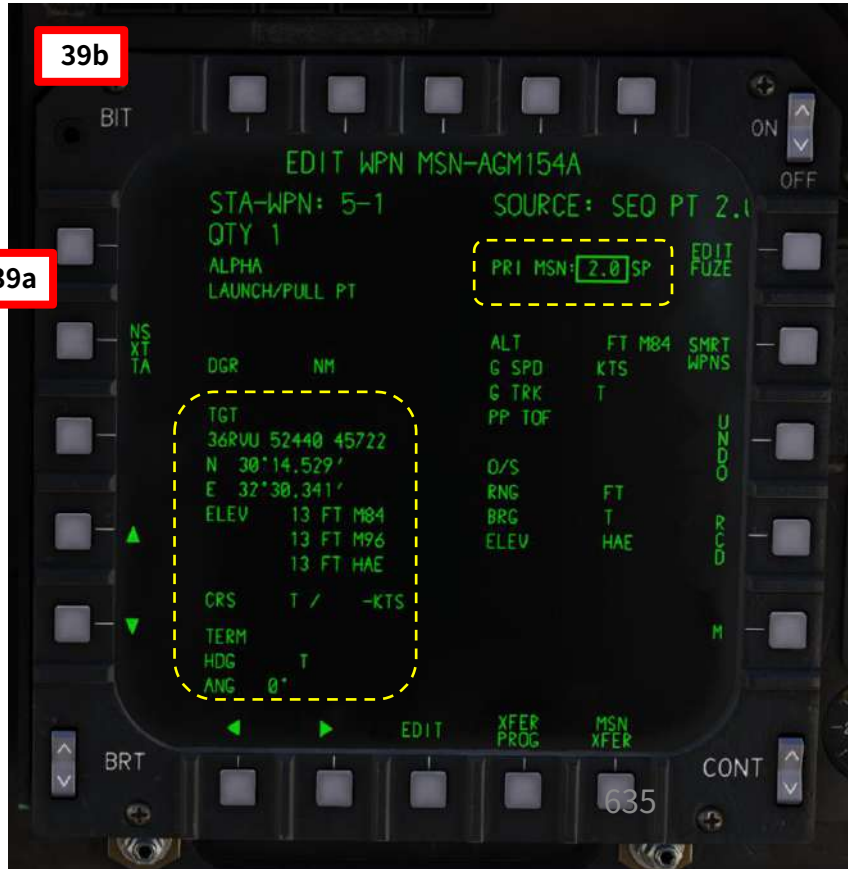
ダイレクトモードによる事前計画ターゲット（WPN MEM）

C – オンボードセンサー（シーケンスポイント）から武器にターゲットデータをアップロードする

36. 「シーケンスポイント2」からターゲット座標をアップロードします。
37. XFR SEQ PT（Transfer Sequence Point）を押して、ターゲットデータを武器に転送します。
38. 転送が完了すると、武器のステータスが INIT から RDY に変わります。**シーケンス PT 2.0**” は、選択された兵器が「**「シーケンスポイント2」**」「PRI MSN 2.0 SP」データフィールドに示されているように。
39. EDIT MSN ボタンを押して、ミッションとターミナルのパラメータを編集します。このページから、現在のターゲット座標を確認できます。







2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.3 – AGM-154 JSOW

ダイレクトモードによる事前計画ターゲット（WPN MEM）

C – オンボードセンサー（シーケンスポイント）から武器にターゲットデータをアップロードする

40. ターゲット座標を編集して、シーケンス ポイント 2 の代わりに、F10 マップから取得した石油貯蔵所の座標 (ALT キーを押しながらターゲットをクリック) を使用します。

- **座標:北 30°14.563'東 032°30.265'**

41. 上矢印ボタンと下矢印ボタンを使用して、選択ボックスをターゲット座標の緯度フィールドに移動します。

42. UFC (アップフロント コントロール パネル) キーパッドで、目標の緯度を入力します。**北30 14.563**（deg minutes.decimal-minutes)。

- 「SHF」と「2（N）」ボタンを使って「北」を選択し、「3014563”

43. 緯度フィールドを更新するには、[編集] を押します。編集されたフィールドの前にはアスタリスク * が付きます。

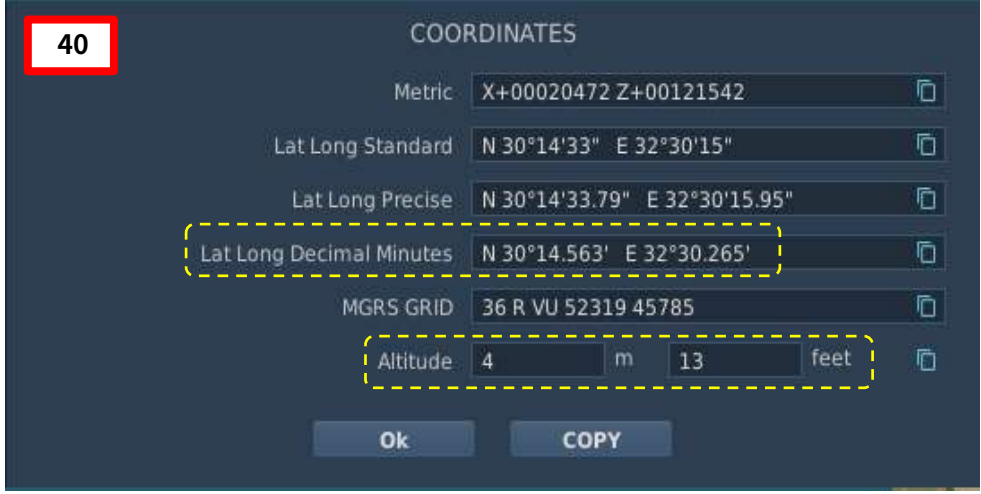
44. 上矢印ボタンと下矢印ボタンを使用して、選択ボックスをターゲット座標の経度フィールドに移動します。

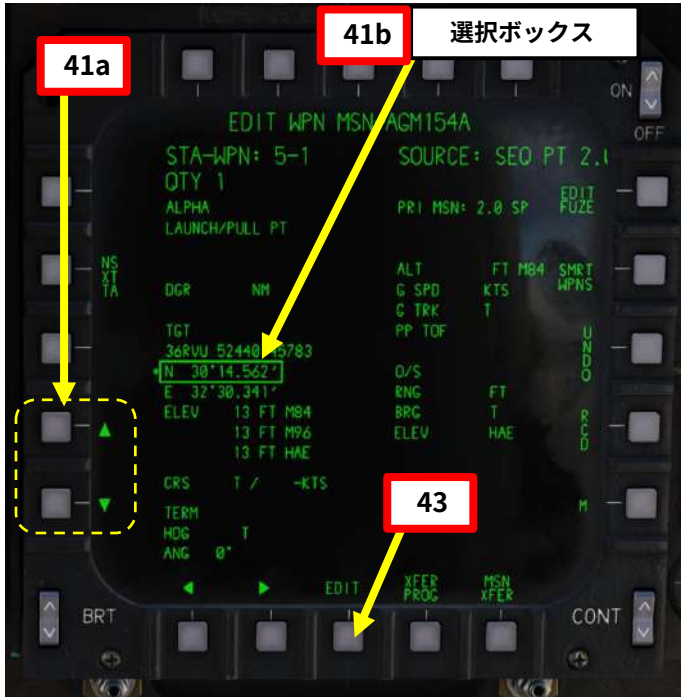
45. UFC (アップフロント コントロール パネル) キーパッドで、目標の経度を入力します。**東 032 30.265**（deg minutes.decimal-minutes)。

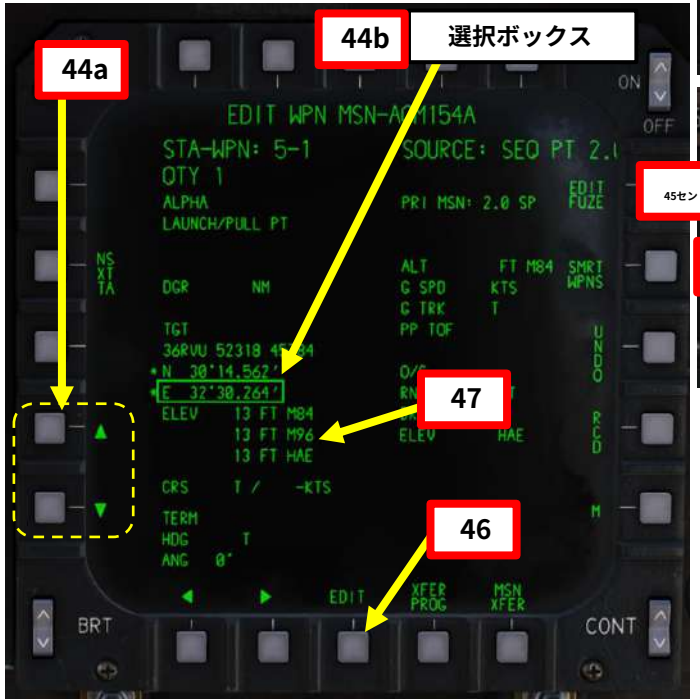
- 「SHF」と「6（E）」ボタンを使って「東」を選択し、「03230265”

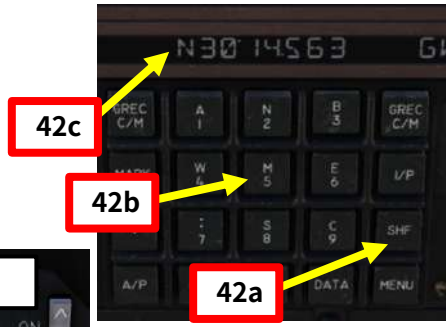
46. 経度フィールドを更新するには、[編集] を押します。編集されたフィールドの前にはアスタリスク * が付きます。

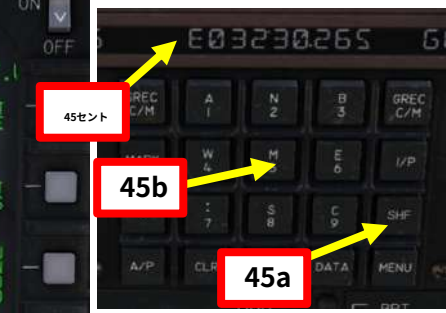
47. この例では、目標高度はすでに正しい値に設定されているため、そのまま (13 フィート) にしておきます。この値の編集は、LAT/LONG の場合と同じ方法で行います。











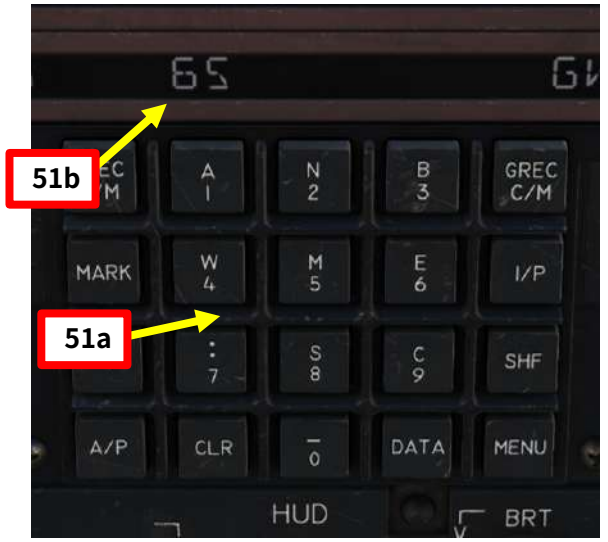
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.3 – AGM-154 JSOW

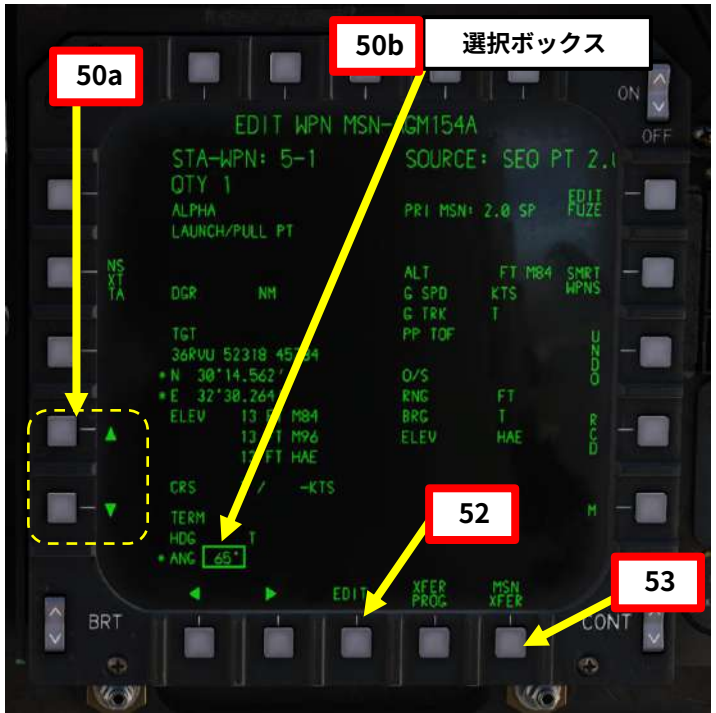
ダイレクトモードによる事前計画ターゲット（WPN MEM）

C – オンボードセンサー（シーケンスポイント）から武器にターゲットデータをアップロードする

注: VEL (武器ターミナル速度) ターミナル パラメータは現在変更できません。有効な範囲は 700 ～ 1200 フィート/秒です。



48. 次に、武器ターミナルパラメータを設定します。
49. 上矢印ボタンと下矢印ボタンを使用して、選択ボックスを TERM HDG (Weapon Terminal Heading) データ フィールドに移動します。必要な値の範囲は 0 ～ 359 です。空白のままにして、特定の見出しを割り当てません。
50. 上矢印ボタンと下矢印ボタンを使用して、選択ボックスを ANG (武器の潜水角度) データ フィールドに移動します。目的の値の範囲は 65 度から 89 度です。
51. UFC（アップフロントコントロールパネル）キーパッドで、希望するANG値（65）を入力します。
52. ANG フィールドを更新するには、[編集] を押します。編集されたフィールドの前にはアスタリスク * が付きます。
53. データを武器に転送します。MSN XFER を使用します。
    - 「MSN XFER」ボタンを使用して、編集したミッションを武器に転送します。
    - 「XFER PROG」ボタンを使用して、選択したすべてのステーションのすべての武器にすべての編集を転送します。
54. データ転送が完了すると、編集されたフィールドからアスタリスクが消えます。
55. SMRT WPNS ページに戻るには、SMRT WPNS ボタンを押します。



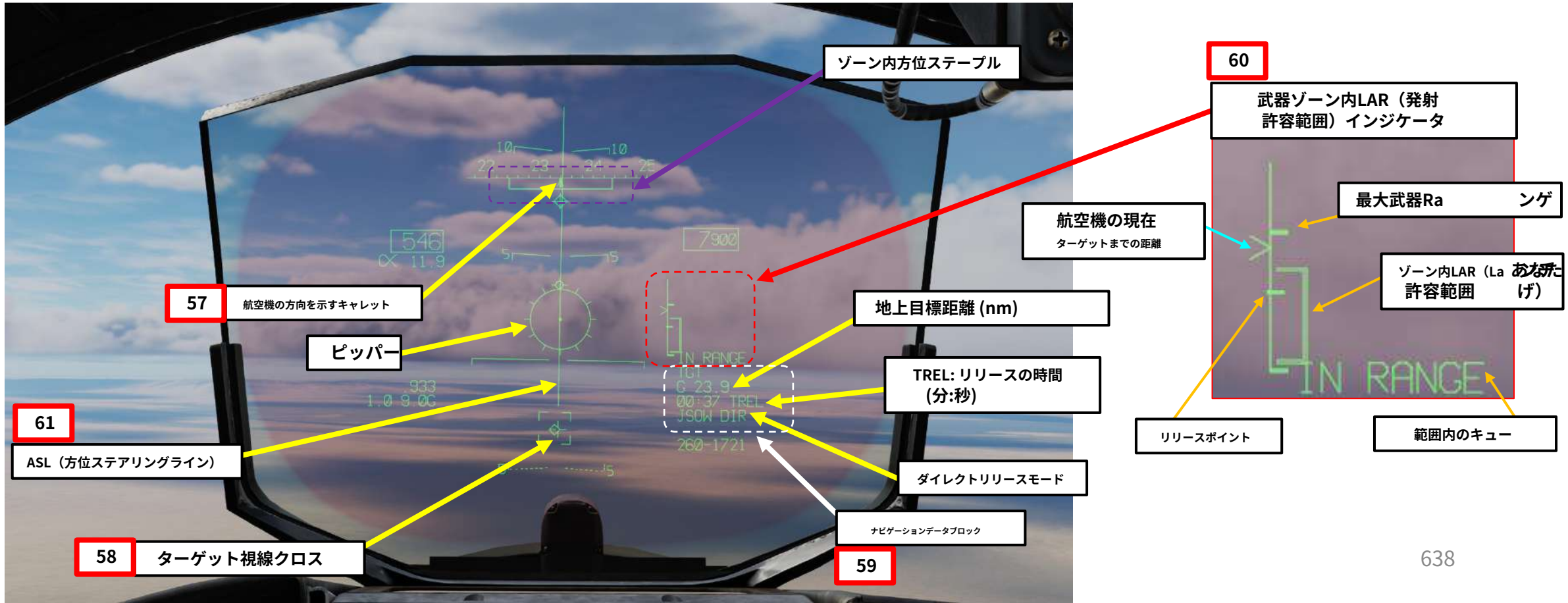
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.3 – AGM-154 JSOW

ダイレクトモードによる事前計画ターゲット（WPN MEM）

D – 攻撃を実行する

56. 少なくとも 5,000 フィートの高度 (最適は 10,000 フィートから 15,000 フィートの間) から水平飛行します。対気速度は 450 ノット以上である必要があります。
57. 航空機を操縦して、航空機の進行方向カーソルが HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) のイン ゾーン方位ステープル内に揃うようにします。
58. ターゲット視線の十字はターゲットの位置を示します。
59. ターゲット範囲情報については、HUD 上の NAV DATA ブロックと Weapon In-Zone LAR (発射許容範囲) シンボルを確認してください。
60. IN RANGE キューは、ターゲットまでの範囲内にいるが、武器がプログラムされたすべてのターミナル パラメータをまだ達成できないことを示します。
61. 最大範囲内にいる場合、ASL (方位ステアリング ライン) が HUD 上に表示されます。ASL をピパーの中央に保ちます。



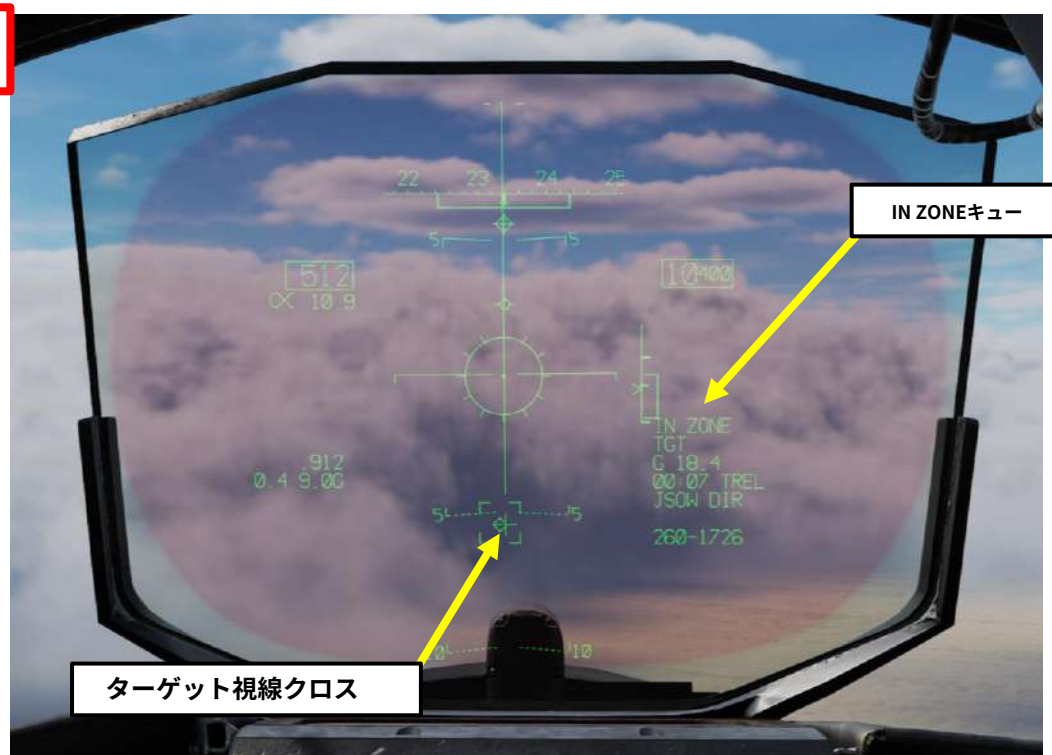
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.3 – AGM-154 JSOW

ダイレクトモードによる事前計画ターゲット（WPN MEM）

D – 攻撃を実行する

62. IN ZONE キューは、ターゲットまでの距離が近く、武器がプログラムされたすべてのターミナル パラメータを達成できることを示します。その後、兵器を投下できます。
    - **ダイレクトモードに関する注意**: 武器リリース/ピクル ボタンは、射程内に入る前でもホット状態 (押すとリリースされる) になります。つまり、リリースが早すぎて、兵器が目標に届かず、目標を逃してしまう可能性があります。
63. 武器リリース（ピクル）ボタン（RALT+SPACE）を押したままにして、JSOW をリリースします。武器は、以前にアップロードされた座標に戻ります。
64. 弾丸が発射されると、TIMPCT 表示に着弾までの時間 (分:秒) が表示されます。



2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.3 – AGM-154 JSOW

ダイレクトモードによる事前計画ターゲット（WPN MEM）

D – 攻撃を実行する

2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.3 – AGM-154 JSOW

ダイレクトモードによる事前計画ターゲット（WPN MEM）

D – 攻撃を実行する

2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

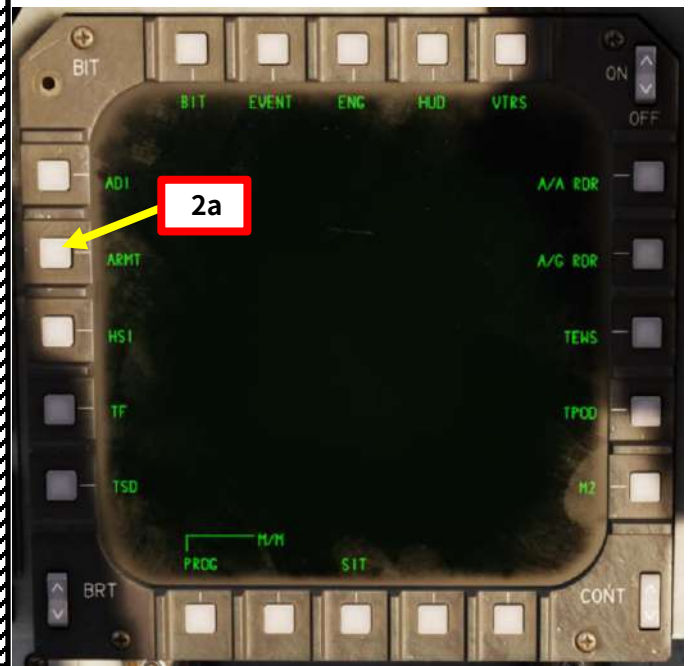
2.5.4 – GBU-31(V)3/B JDAM

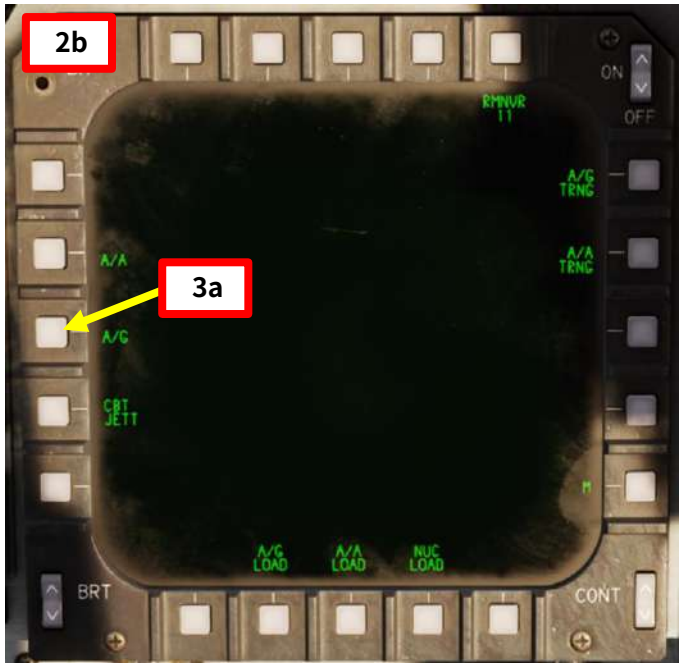
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

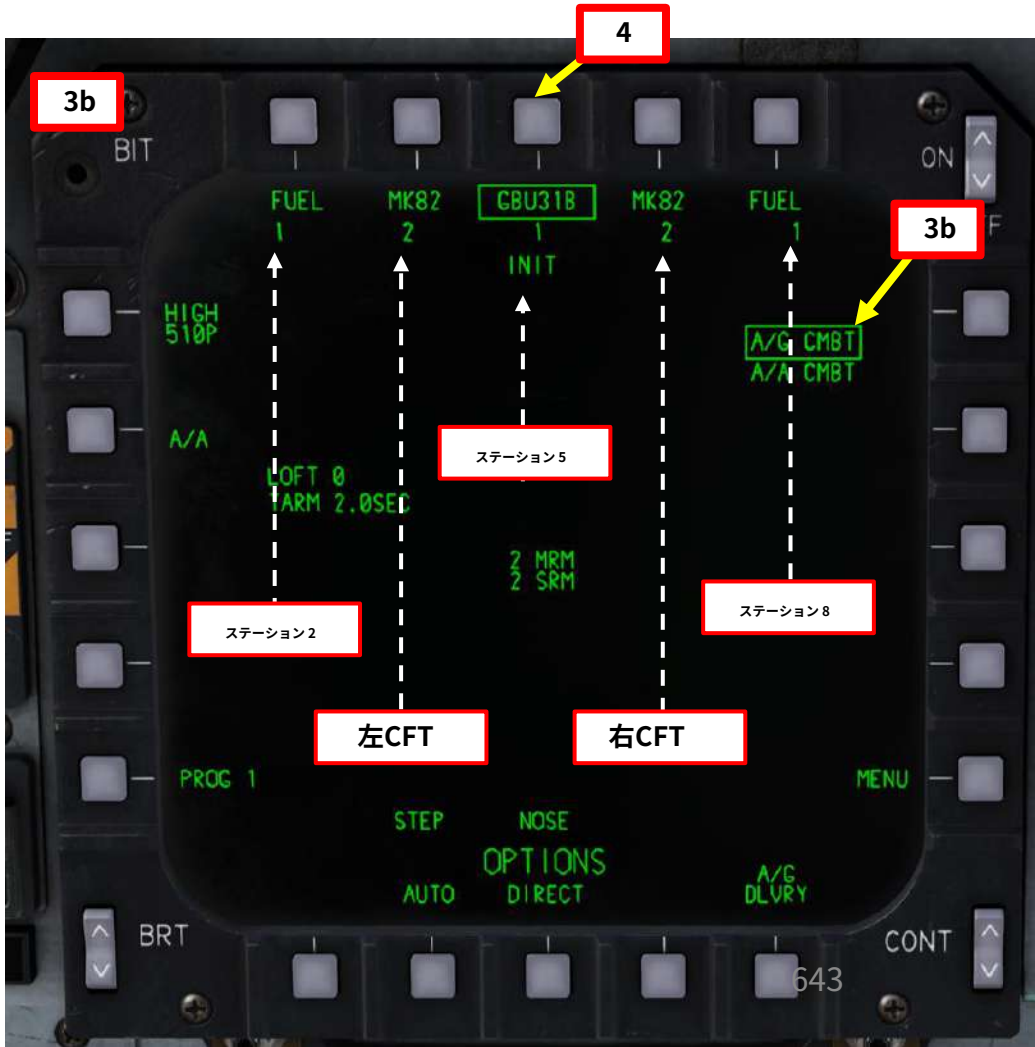
2.5.4 – GBU-31(V)3/B JDAM 自動モード付き空対地レーダー（WPN MEM）

A – 武器のセットアップ

1. A/Gマスターモードを選択します。
2. ARMT/PACS（武装/プログラム可能武装制御セット）ページを選択します。
3. A/G CMBT (空対地戦闘) サブページを選択します。
4. 「GBU31B」の横にあるプッシュボタン（選択するとボックスで表示されます）を押して、希望の放送局を選択します。
    - 注: スマート武器の場合、武器の種類は航空機によって自動的に検出されます。







2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.4 – GBU-31(V)3/B JDAM

自動モード付き空対地レーダー（WPN MEM）

A – 武器のセットアップ

5. 必要に応じて PROG プッシュボタンを切り替えて、設定する武器プログラム番号を選択します。ここではプログラム 1 を選択します。
    - 最大 4 つの異なる武器プログラムを設定できるため、武器と配信プロファイルをすばやく切り替えることができます。
6. 自動配信モードを選択します。

7. 希望するリリース シーケンスを選択します。ここでは STEP を選択します。
    - *ステップ: ピクル ボタンを押すたびに武器が 1 つドロップされ、最適なバランスを維持するためにステーションが交互に切り替わります。*
    - *リップル シングル: ピクル ボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は、選択したステーション間で交互に投下されます。*

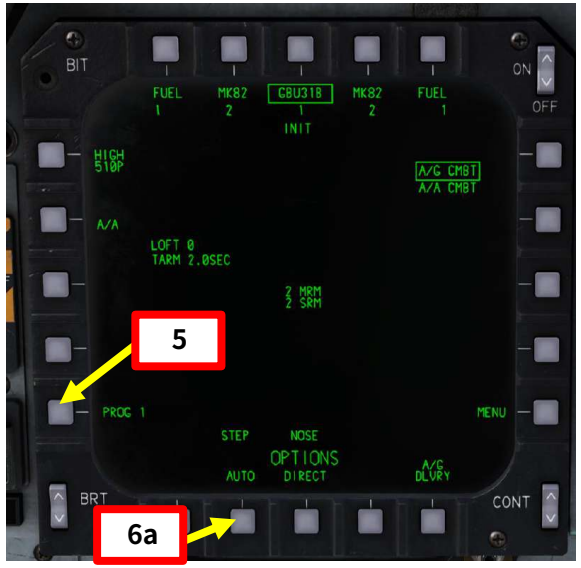
*8. (このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて（RIPPLE SINGLE を使用）、リリース数量を選択します。

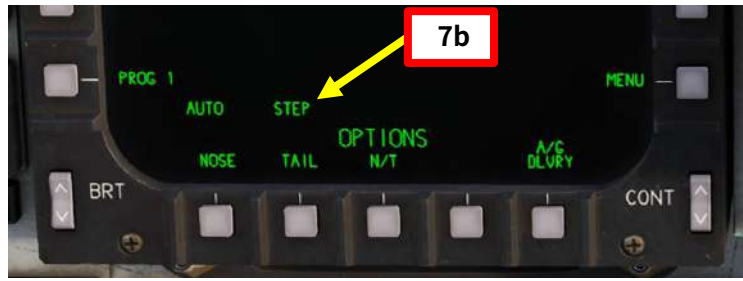
*9. (このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて（RIPPLE SINGLE を使用）、間隔（爆弾投下間の距離（フィート単位））を選択します。

*10. (このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて（RIPPLE SINGLE を使用）、BOT（ターゲットへの爆弾）オプションを必要に応じて設定します。
    - BOT 設定は、攻撃中にストリング内のどの爆弾がピッパーの下の指定されたターゲット/スポットに当たるかを決定します。

11. N/T（ノーズ/テール）フュージングオプションを選択します。

12. パラメータを再度編集する場合は、編集するパラメータの横にあるプッシュボタンを押します。





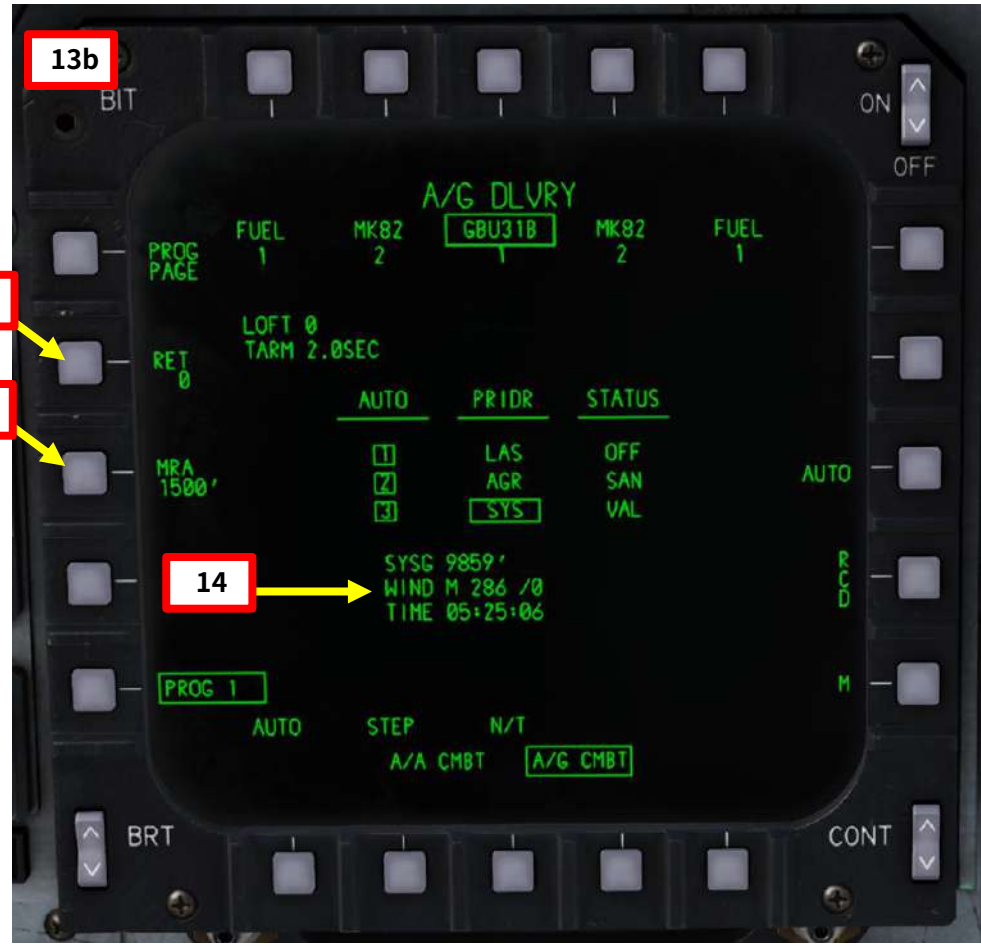
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.4 – GBU-31(V)3/B JDAM 自動モード付き空対地レーダー（WPN MEM）

A – 武器のセットアップ

13. A/G DLVRY（空対地配送）サブメニューを選択します。
    - 注意: 武器は A/G DLVRY ページから選択できません。以前使用した A/G ARMT (PACS) ページからのみ選択できます。
14. システム高度、風速、TOD（時刻）情報は、A/G DLVRY ページで確認できます。

15. オプション: レチクル減圧 (RET) を手動で設定する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でレチクル減圧設定をミル単位 (0 ～ 250 ミル) で入力し、RET の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、RET 設定を 0 ミルのままにします。
16. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でフィート単位の値を入力して最小リカバリ高度 (MRA) 設定を設定し、MRA の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、MRA 設定を 1500 フィートに設定します。

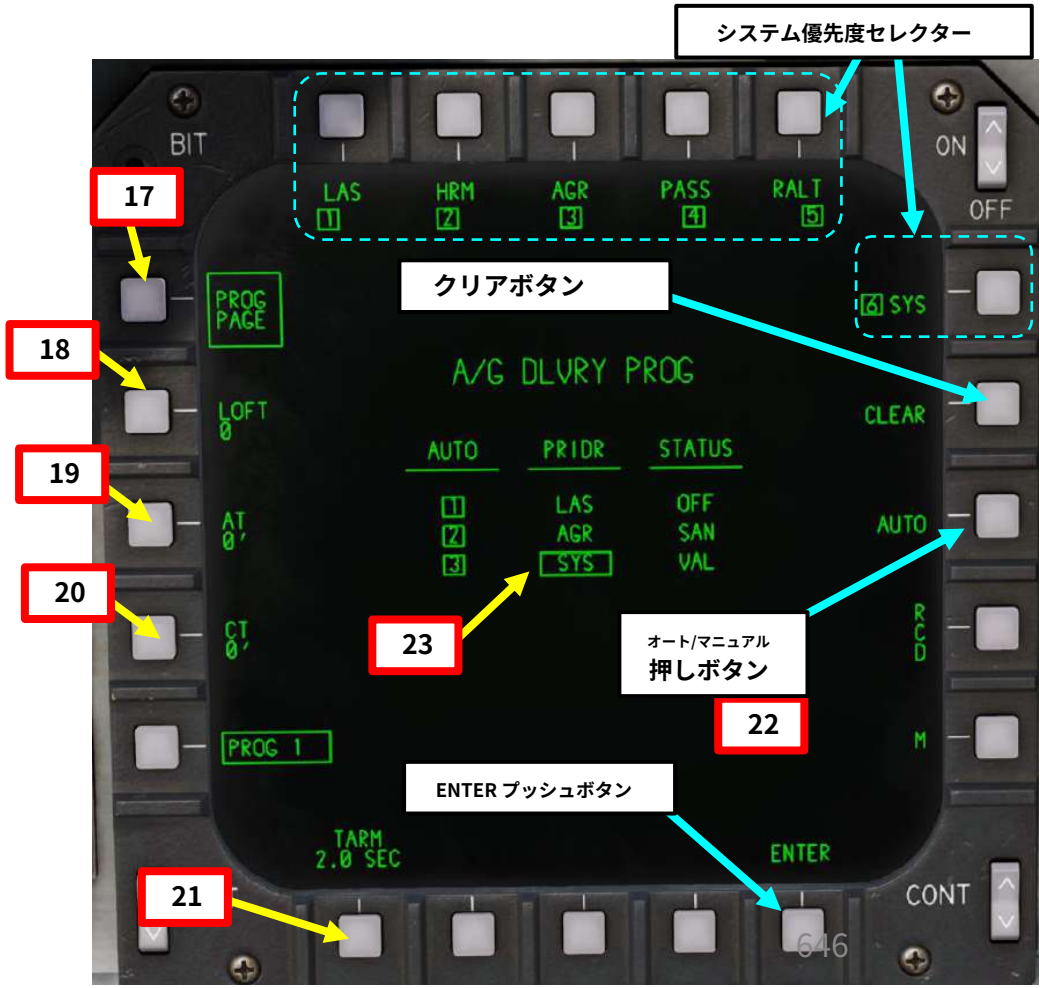


2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.4 – GBU-31(V)3/B JDAM 自動モード付き空対地レーダー（WPN MEM）

A – 武器のセットアップ

17. PROG PAGEを選択します（選択するとボックスが表示されます）。
18. オプション: UFC (アップフロント コントロール パネル) スクラッチパッドで 0 ～ 45 度の角度を入力し、LOFT の横にあるプッシュボタンを押して、ロフト角度 (LOFT) 設定を設定します。
    - LOFT 設定は 0 度を使用します。
19. オプション: トラック沿い (AT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションにより、航空機の乗組員は、攻撃ラインに沿って急降下、水平、またはロフト投下中に無誘導兵器の着弾点を調整できます。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の AT は、着弾点を長く移動して短い誤差を修正します。負の AT はその逆で、着弾点を短く移動して長い誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空白の状態で [AT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に AT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は -50 ～ 50 です。*
20. オプション: クロストラック (CT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションは AT バイアスと同じように機能しますが、ダイブ、レベル、ロフトでの投射中に無誘導兵器の着弾点を調整し、攻撃ラインから左または右に移動します。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の CT は、着弾点を右に移動して左の誤差を修正します。負の CT はその逆で、着弾点を左に移動して右の誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空の状態で [CT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に CT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は - 50 ～ 50 です。*
21. Time-to-Arm (TARM) 設定を設定します。2.0 秒のままにします。
    - *このオプションでは、リリース後に武器が作動するまでの時間を入力できます。これは、スクラッチパッド (有効な時間は 0 ～ 99.9 秒) と「TARM」プッシュボタンを押すことで行われます。小数を手動で入力しない場合は、システムによって右端の数字の前に追加されます。*
22. 自動または手動を選択するセンサー階層 必要に応じて設定します。精度を高めるために、設定されたセンサー階層はリリースの 15 秒前に使用されます。簡単にするために [自動] を選択します。
    - *注: センサー階層を手動で設定するには:*
        - *a) AUTO/MANボタンで手動センサー階層を選択します。*
        - *b) クリアを押す*
        - *c) LAS、HRM、AGR、PASS、RALT、SYS の横にある押しボタンを押して、優先順位を割り当てます (1 が最高の優先順位設定、6 が最低の優先順位設定)。*
        - *d) センサーの優先順位が設定されたら、ENTER の横にある押しボタンを押して検証します。*
23. 四角で囲まれたセンサー (SYS、この場合は「システム」) は、ターゲット上空高度 (HAT) または地上上空高度 (HAG) を計算するために使用されるセンサーを示します。「VAL」ステータスは、センサーが有効性と HUD の健全性チェックに合格したことを示します。
24. A/G CMBT ページに戻る場合は、「M」の横にある押しボタンを押して、「ARMT」(PACS) ページを選択します。



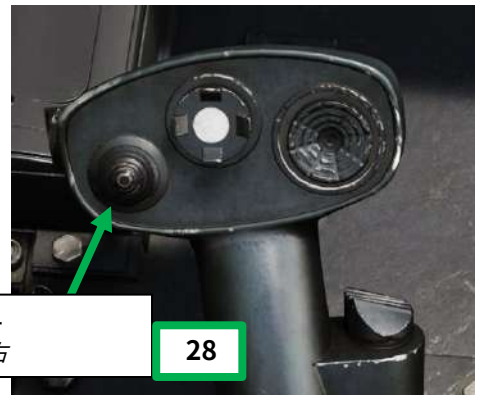
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

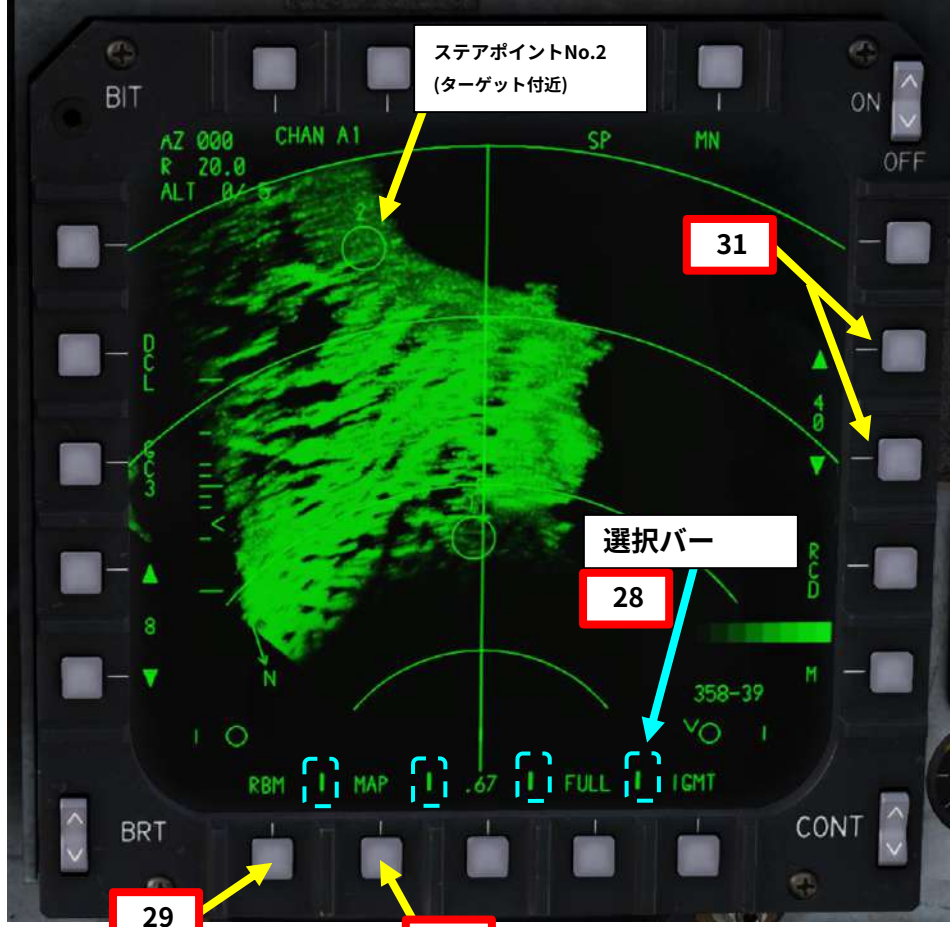
2.5.4 – GBU-31(V)3/B JDAM

自動モード付き空対地レーダー（WPN MEM）

B – 武器の武装とターゲットの指定

25. マスターアームスイッチの設定 - ARM (UP)
26. レーダー電源スイッチをオンに設定する必要があります。
27. 指定解除（ボート）スイッチ - AFT を押して、ターゲットがまだ指定されていないことを確認します。
28. A/G RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
    - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
    - **ワールドワイド**: 左/右手コントローラーのクーリースイッチを使用して、目的のレーダー表示を選択します。
        - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。
    - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
29. A/G RDR ページで、必要に応じて A/G レーダー モード セレクター ボタンを切り替えて、RBM モードまたは HRM モードを選択します。まず RBM (リアル ビーム マップ) を選択して一般的なビューを取得し、次に HRM (高解像度マップ) パッチ マップを実行して、より詳細な PPI (プラン位置インジケーター) ビューを取得します。
30. A/G RDRページで、必要に応じてカーソル機能セレクターボタンを切り替えてMAPカーソル機能を選択します。
31. 必要に応じて表示範囲を調整します。





2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.4 – GBU-31(V)3/B JDAM

自動モード付き空対地レーダー（WPN MEM）

B – 武器の武装とターゲットの指定

32. MAP カーソル機能を選択すると、カーソルの周りに特別な表示ウィンドウ (DW) が表示されます。この DW は、コマンドされるパッチ マップのサイズと同じです。サイズは、自動取得スイッチの FWD と AFT を押すことで変更できます。現在選択されている DW サイズは、ディスプレイの下部中央に表示されます (0.67、1.3、3.3、4.7、10、20、40、80 nm)。
33. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、選択する領域に取得シンボル (ACQ) を移動します。
34. HRM（高解像度マップ）パッチマップを制御するには：
    - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
    - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。
35. パッチ マップがコマンドされると、MAP 表示がボックスで囲まれ、HRM が計算されている間、ディスプレイの右下隅に残り時間クロックがカウントダウンされます。
36. 残り時間カウンターが 0 に達すると、目的のエリアの高解像度マップが表示され、MAP がアンボックスされます。

ディスプレイ付きカーソル
周囲の窓
(HRMマップにコマンドを出力したいエリアを旋回)

33

32

ディスプレイウィンドウ (DW) サイズ

TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

33 34

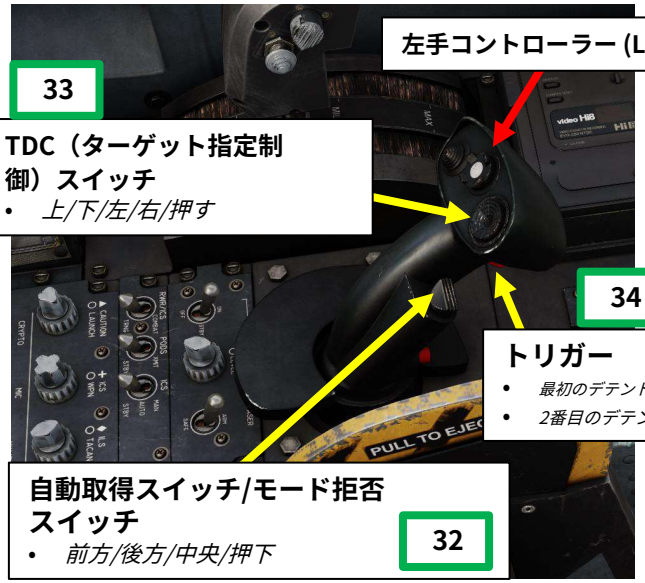
35

35

HRM パッチ マップが計算されるまでの残り時間カウンタ (秒)

自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ
- *前方/後方/押す*

32



33

TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

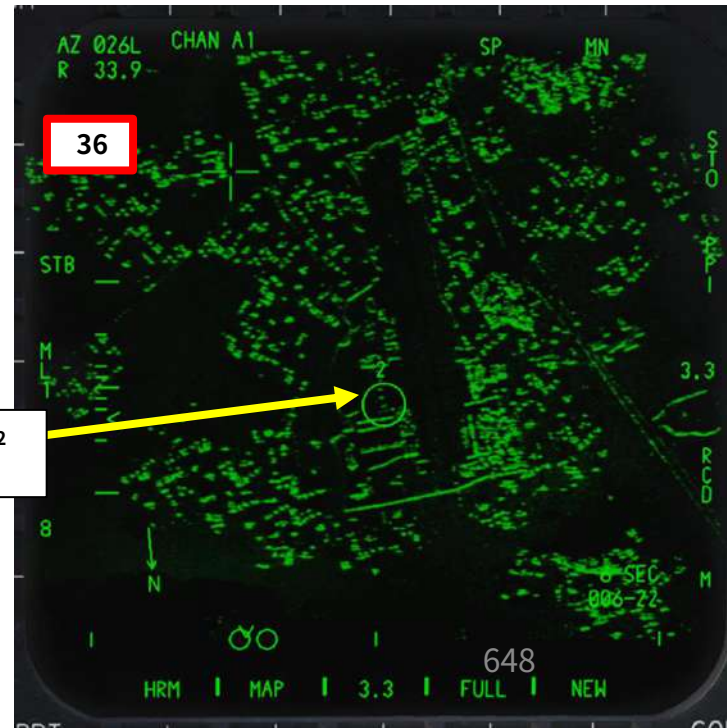
左手コントローラー (LHC)

34

トリガー
- *最初のデテント*
- *2番目のデテント*

自動取得スイッチ/モード拒否スイッチ
- *前方/後方/中央/押下*

32



36

ステアポイントNo.2
(ターゲット付近)

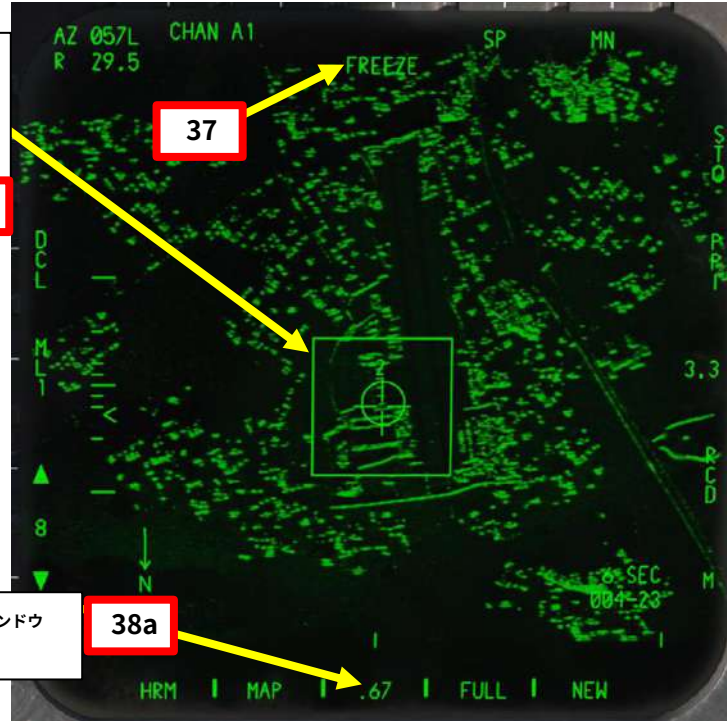
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.4 – GBU-31(V)3/B JDAM

自動モード付き空対地レーダー（WPN MEM）

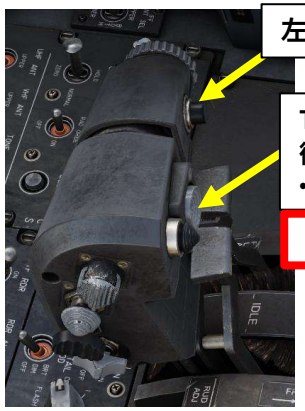
B – 武器の武装とターゲットの指定

37. 画像を「フリーズ」したい場合は、次の操作でフリーズのオンとオフを切り替えることができます。
    - **パイロット**: 左マルチファンクションスイッチを押します。
    - **ワールドワイド**: レーザー発射ボタンを押します。
38. 必要に応じてさらに拡大します。
    a) 自動取得スイッチの FWD または AFT を押して、DW (表示ウィンドウ) サイズを変更します。
    b) TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、選択する領域に取得シンボル (ACQ) を移動します。
    c) 別の HRM (高解像度マップ) パッチ マップをコマンドします。
        - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
        - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。
    d) 残り時間カウンターが 0 に達すると、目的のエリアの高解像度マップが表示され、MAP がボックス化されます。
39. 注意: FREEZE がオンの間は画像が更新されないことに注意してください。パッチ マップをコマンドした後は、必ず FREEZE をオフに設定します。



ディスプレイ付きカーソル
周囲の窓
(HRMマップにコマンドを出力したいエリアを旋回)

ディスプレイウィンドウ (DW) サイズ



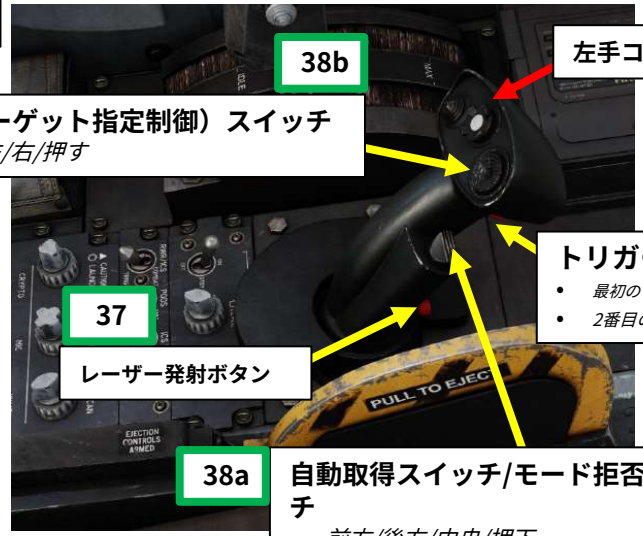
左多機能スイッチ 37

TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

38b 38c

38日

HRM パッチ マップが計算されるまでの残り時間カウンタ (秒)



38b

TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

左手コントローラー (LHC)

38c

トリガー
- *最初のデテント*
- *2番目のデテント*

37

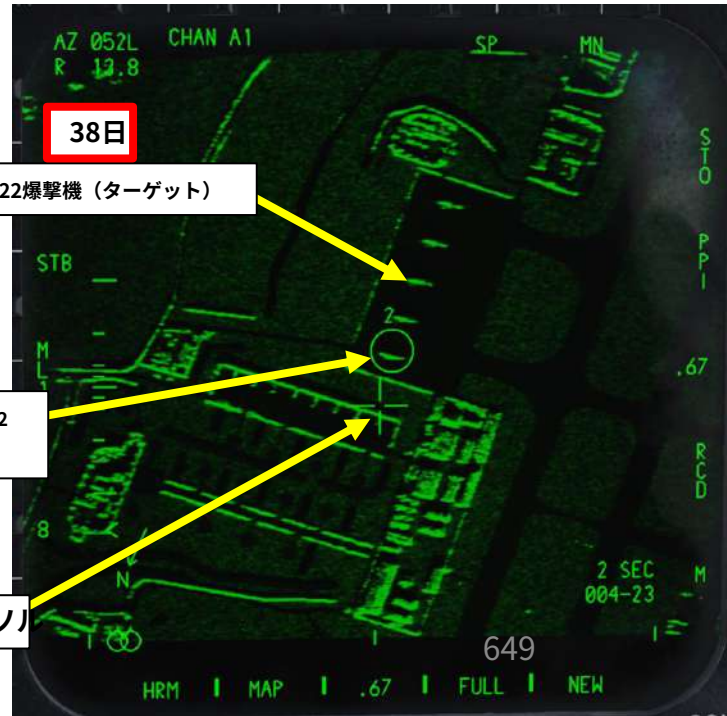
レーザー発射ボタン

自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ
- *前方/後方/押す*

38a

38a

自動取得スイッチ/モード拒否スイッチ
- *前方/後方/中央/押下*



ステアポイントNo.2 (ターゲット付近)

カーソル

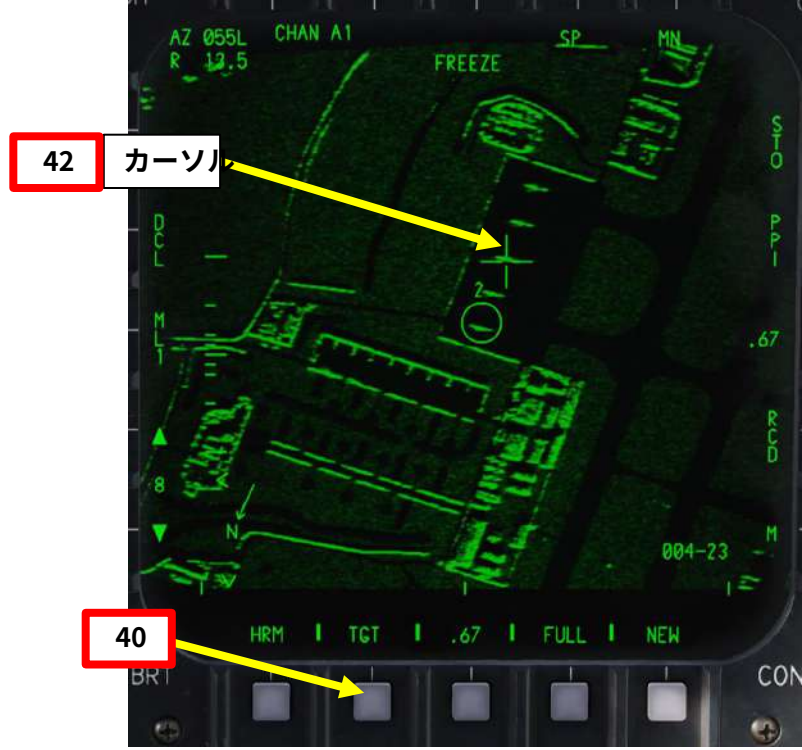
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

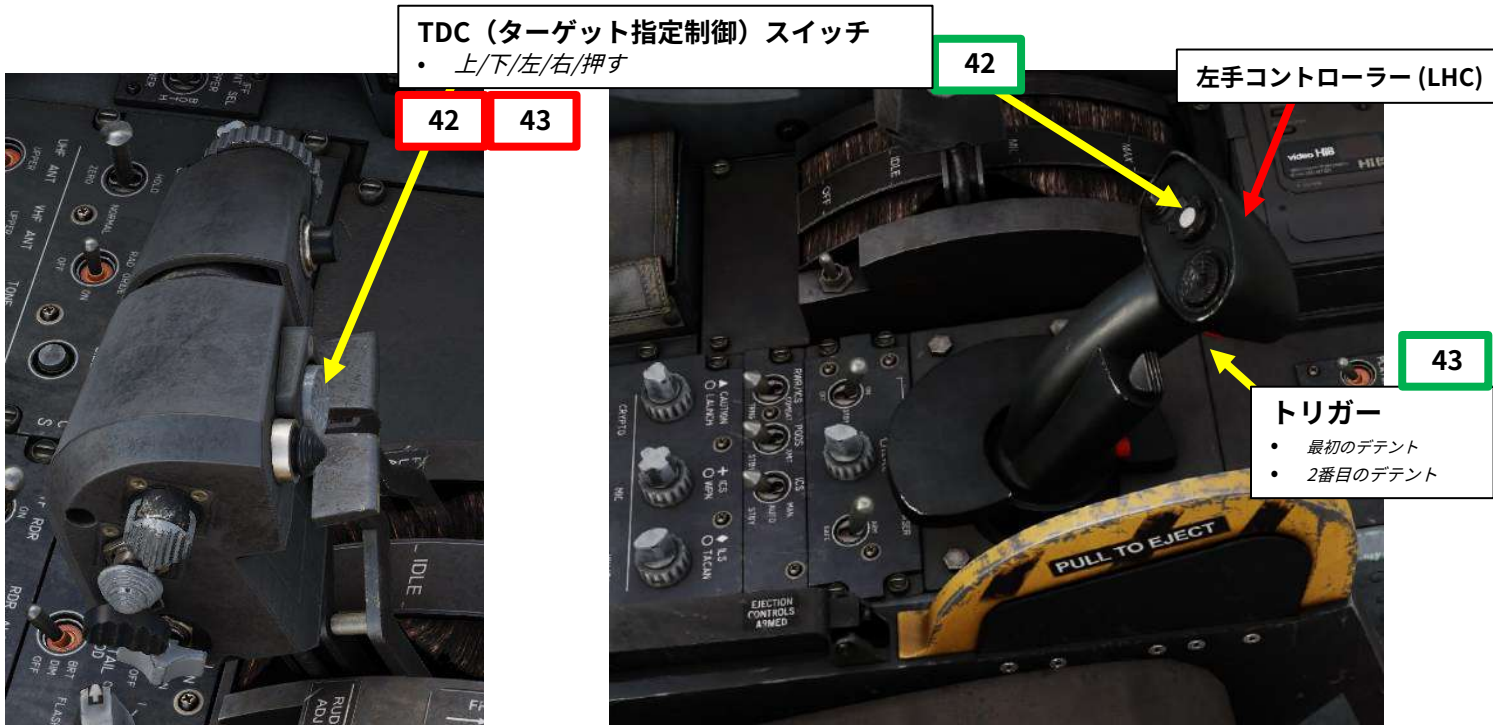
2.5.4 – GBU-31(V)3/B JDAM

自動モード付き空対地レーダー（WPN MEM）

B – 武器の武装とターゲットの指定

40. A/G RDRページで、必要に応じてカーソル機能セレクターボタンを切り替えてTGTカーソル機能を選択します。
41. ターゲットを指定する前に、ディスプレイをフリーズすることをお勧めします (必須ではありません) (前のページを参照)。
42. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、指定するポイントにカーソルを移動します。
43. ターゲットを指定するには:
    - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
    - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。





2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.4 – GBU-31(V)3/B JDAM

自動モード付き空対地レーダー（WPN MEM）

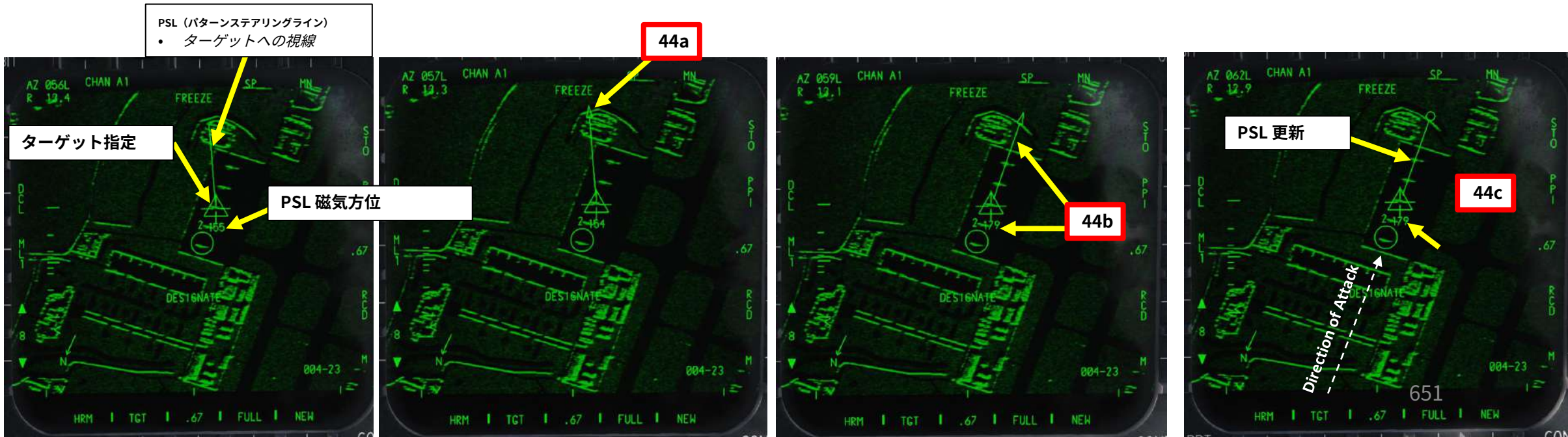
B – 武器の武装とターゲットの指定

44. PSL (パターンステアリングライン) は、指定された瞬間の航空機からターゲットまでの視線を示します。別の方向からターゲットに近づく必要がある場合は、PSL を回転させることができます。

PSL をスルーするには:

a) 自動取得スイッチAFTを押す
b) TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、指定三角形の周りで PSL を左または右に回転させます。

c) PSL の向きが希望どおりになったら、TDC を押して確認します。
d) 自動取得スイッチ AFT をもう一度押します。



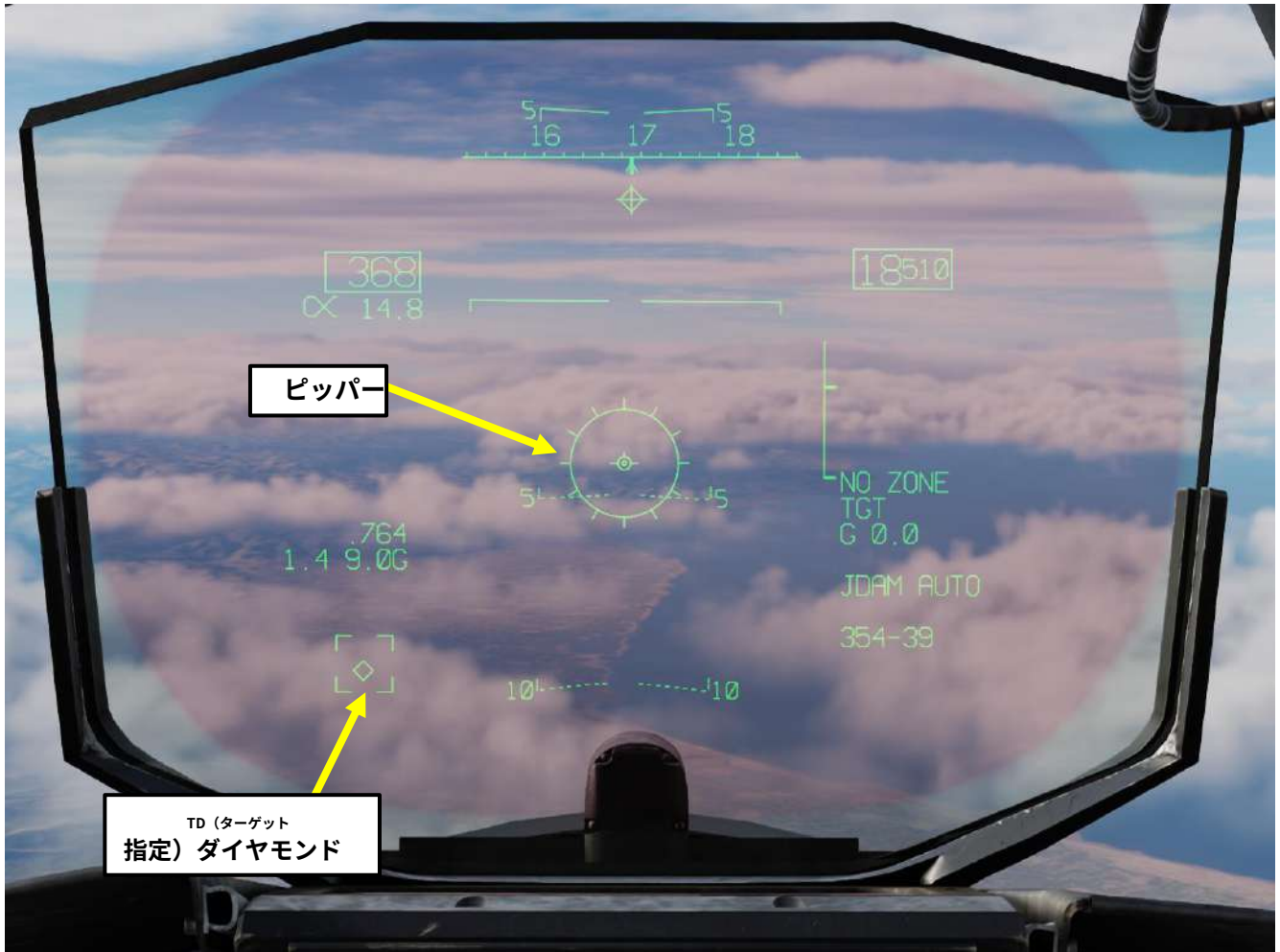
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

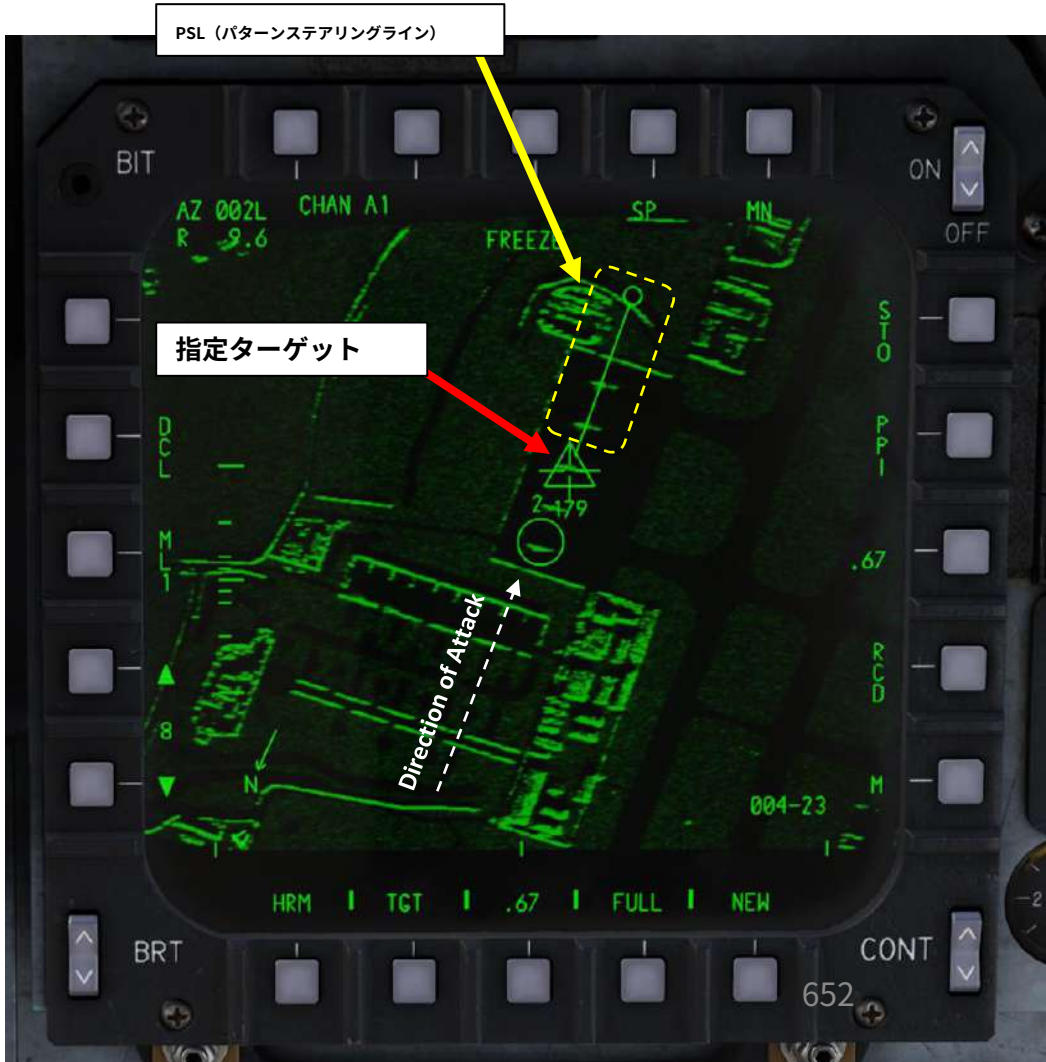
2.5.4 – GBU-31(V)3/B JDAM

自動モード付き空対地レーダー（WPN MEM）

B – 武器の武装とターゲットの指定

45. ターゲット指定ができたので、TD (ターゲット指定ダイヤモンド) が表示されます。ただし、座標をまだ JDAM にアップロードしていないため、現時点では範囲情報がありません。





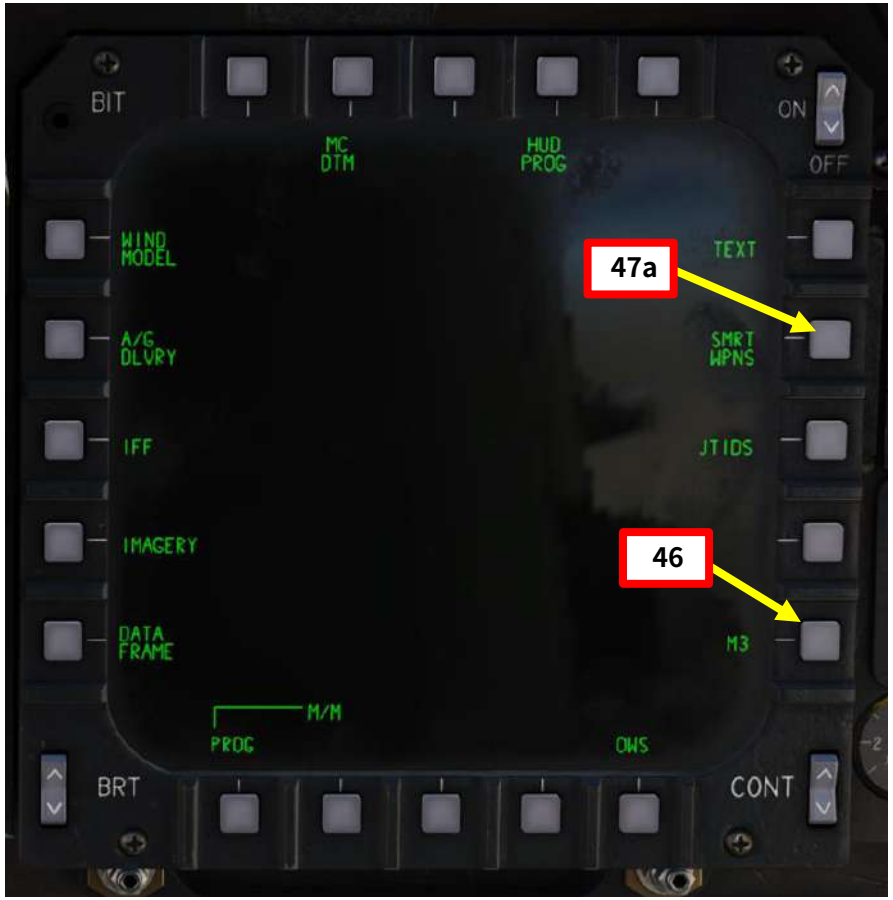
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

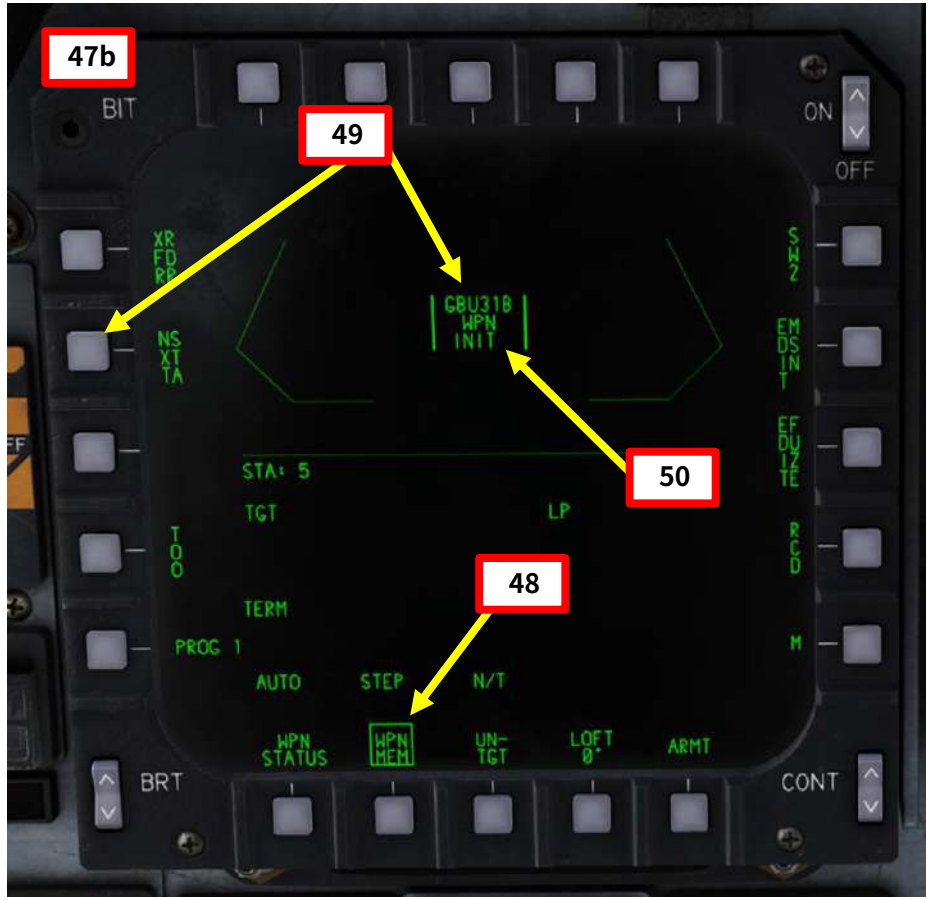
2.5.4 – GBU-31(V)3/B JDAM

自動モード付き空対地レーダー（WPN MEM）

C – 搭載センサー（空対地レーダー）から武器にターゲットデータをアップロードする

46. メニュー選択PB（押しボタン）を押して、MENU 1（M）とMENU 2（M2）を切り替えます。
47. SMRT WPNS ページを選択します。
48. デフォルトでは「WPN MEM」（武器メモリ）モードが選択されています。
49. 必要に応じて、目的の武器が選択されるまで（ゴールポストで示される）、NXT STA（次のステーション）PB を押します。
50. 「INIT」は、スマート兵器に現在座標が保存されていないことを示します。空対地レーダーである搭載センサーから座標を入力する必要があります。





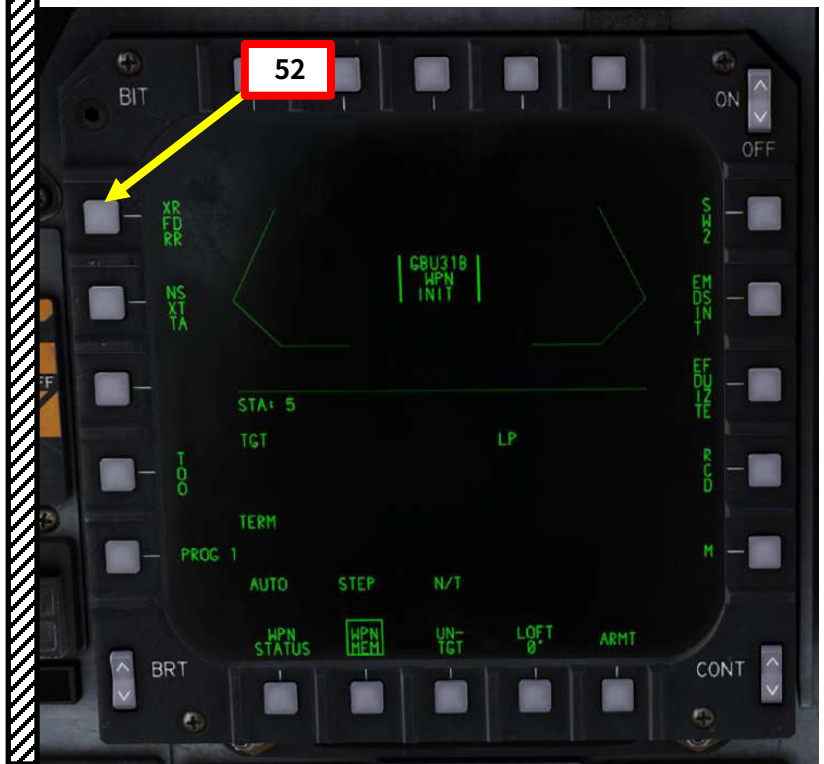
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

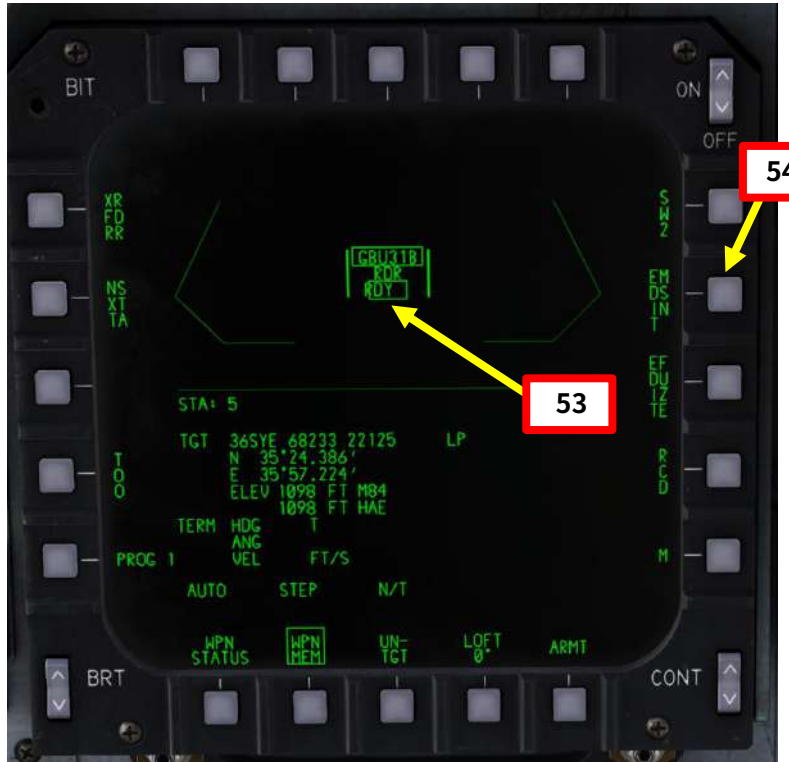
2.5.4 – GBU-31(V)3/B JDAM

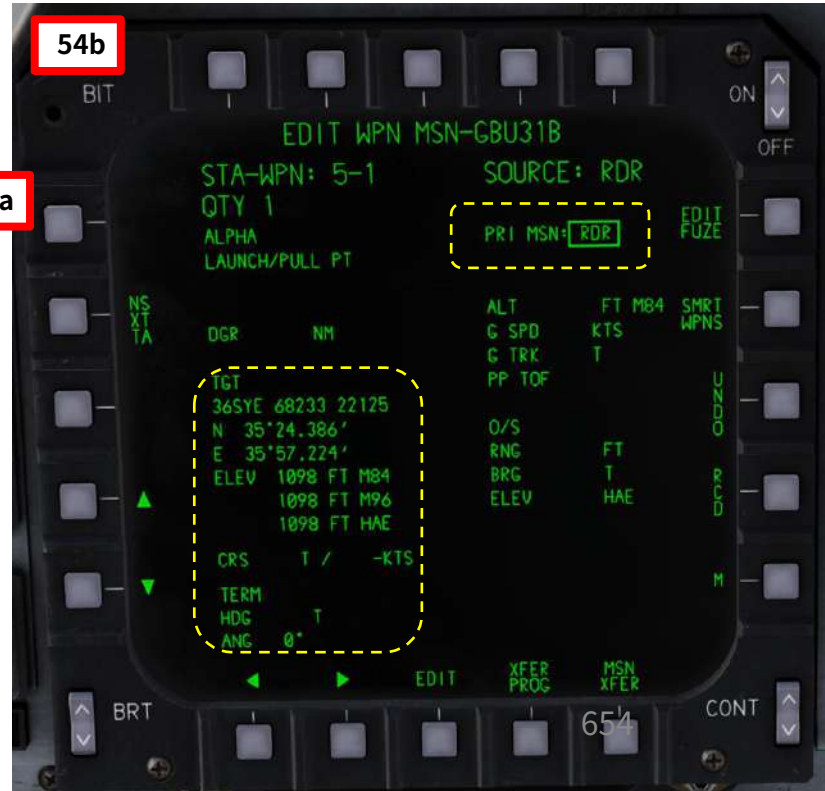
自動モード付き空対地レーダー（WPN MEM）

C – 搭載センサー（空対地レーダー）から武器にターゲットデータをアップロードする

51. 空対地レーダーの指定からターゲット座標をアップロードします。
52. XFR RDR (空対地レーダー転送) を押して、ターゲット データを武器に転送します。
53. 転送が完了すると、武器のステータスがINITからRDYに変わります。**レッドデビル**” は、選択された兵器が「**空対地レーダーの指定**”「PRI MSN RDR」データフィールドに示されているように。
54. EDIT MSN ボタンを押して、ミッションとターミナルのパラメータを編集します。このページから、現在のターゲット座標を確認できます。







2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.4 – GBU-31(V)3/B JDAM

自動モード付き空対地レーダー（WPN MEM）

C – 搭載センサー（空対地レーダー）から武器にターゲットデータをアップロードする

55. ターゲットの座標と標高を確認します。これらは F10 マップから取得できます (ALT キーを押しながらターゲットをクリック)。

56. 簡単にするために、ターゲットの緯度/経度の座標で十分であると仮定します。

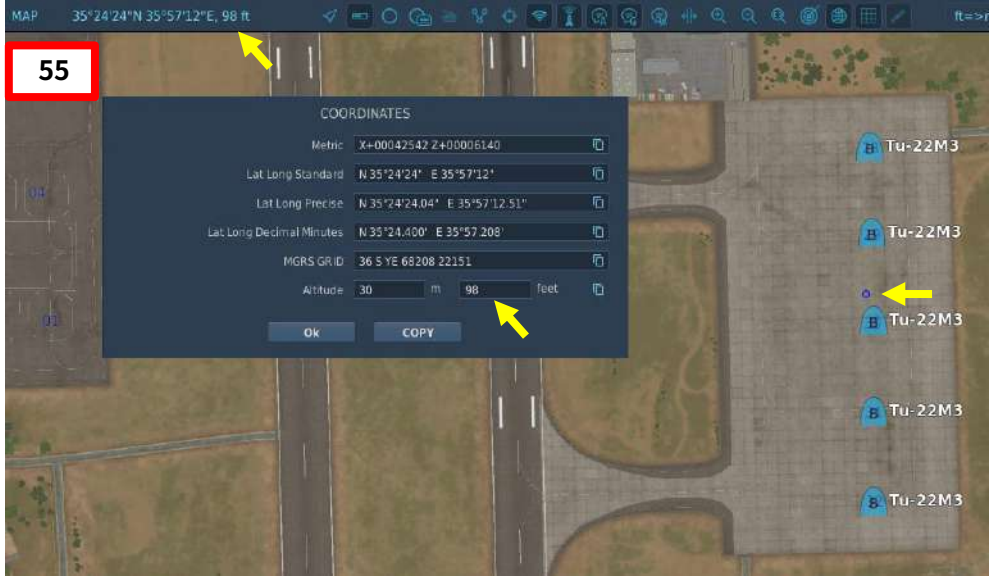
57. この例では、目標高度が 98 フィートであるはずなのに、不一致があることがわかります。

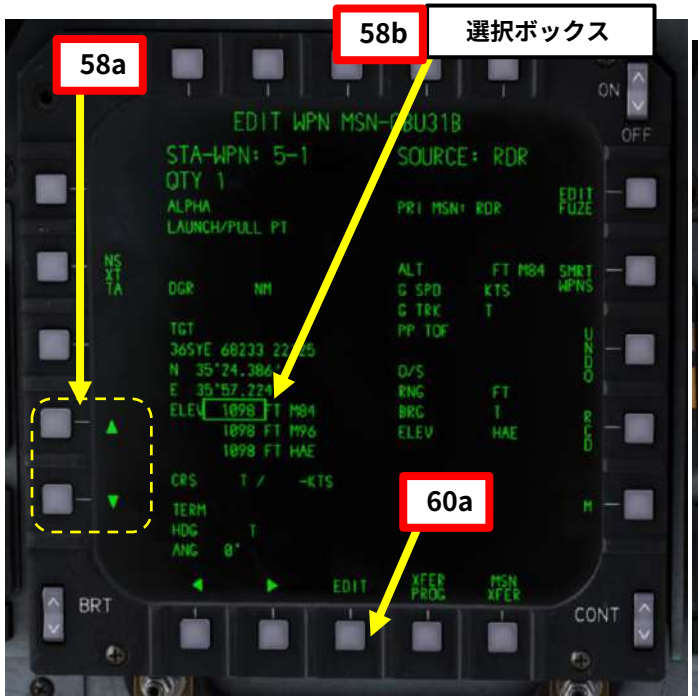
58. 上矢印ボタンと下矢印ボタンを使用して、選択ボックスを M84 ターゲット標高フィールドに移動します。

- M84 は WGS-84 楕円体を表します。世界測地系 (WGS) は、地図作成、測地学、および GPS を含む衛星ナビゲーションで使用される標準です。
- M96 は EGM96 ジオイドを表します。これは、地球の重力 (一定ではありません) に基づいた、より複雑なモデルで、「海面」または「上下」の意味を定義します。このモデルは、地球を「ジオイド」と呼ばれる滑らかだが不規則な形状として表します。
- HAE は楕円体上高さを表します。

59. UFC (アップフロント コントロール パネル) キーパッドで、目標高度をフィート (98 フィート) 単位で入力します。

60. EDIT を押して ELEV フィールドを更新します。編集されたフィールドの前にはアスタリスク * が付きます。





2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

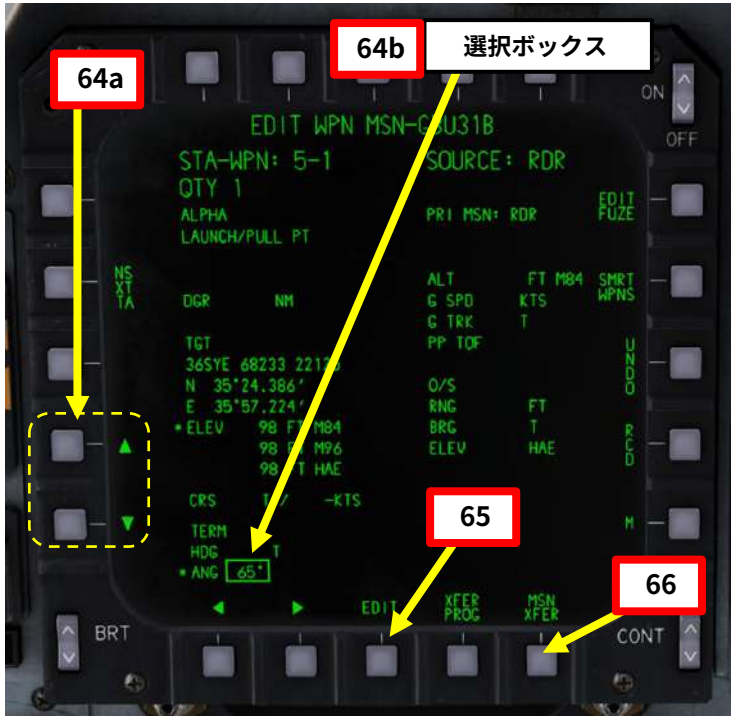
2.5.4 – GBU-31(V)3/B JDAM

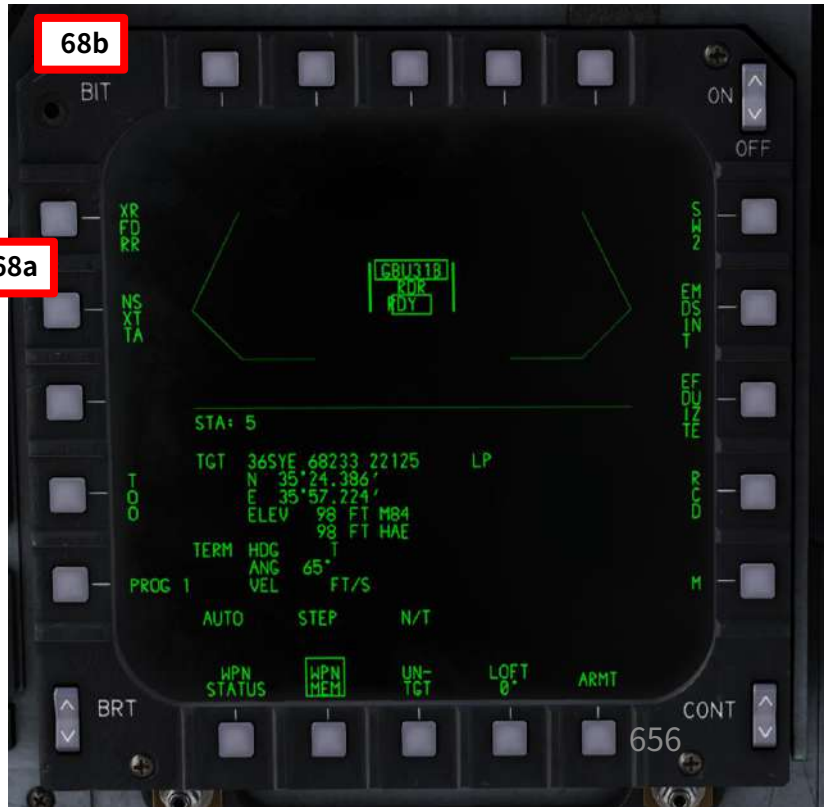
自動モード付き空対地レーダー（WPN MEM）

C – 搭載センサー（空対地レーダー）から武器にターゲットデータをアップロードする

注: VEL (武器ターミナル速度) ターミナル パラメータは現在変更できません。有効な範囲は 700 ～ 1200 フィート/秒です。

61. 次に、武器ターミナルパラメータを設定します。
62. 上矢印ボタンと下矢印ボタンを使用して、選択ボックスを TERM HDG (Weapon Terminal Heading) データ フィールドに移動します。必要な値の範囲は 0 ～ 359 です。空白のままにして、特定の見出しを割り当てません。
63. 上矢印ボタンと下矢印ボタンを使用して、選択ボックスを ANG (武器の潜水角度) データ フィールドに移動します。目的の値の範囲は 65 度から 89 度です。
64. UFC（アップフロントコントロールパネル）キーパッドで、希望するANG値（65）を入力します。
65. ANG フィールドを更新するには、[編集] を押します。編集されたフィールドの前にはアスタリスク * が付きます。
66. データを武器に転送します。MSN XFER を使用します。
    - 「MSN XFER」ボタンを使用して、編集したミッションを武器に転送します。
    - 「XFER PROG」ボタンを使用して、選択したすべてのステーションのすべての武器にすべての編集を転送します。
67. データ転送が完了すると、編集されたフィールドからアスタリスクが消えます。
68. SMRT WPNS ページに戻るには、SMRT WPNS ボタンを押します。





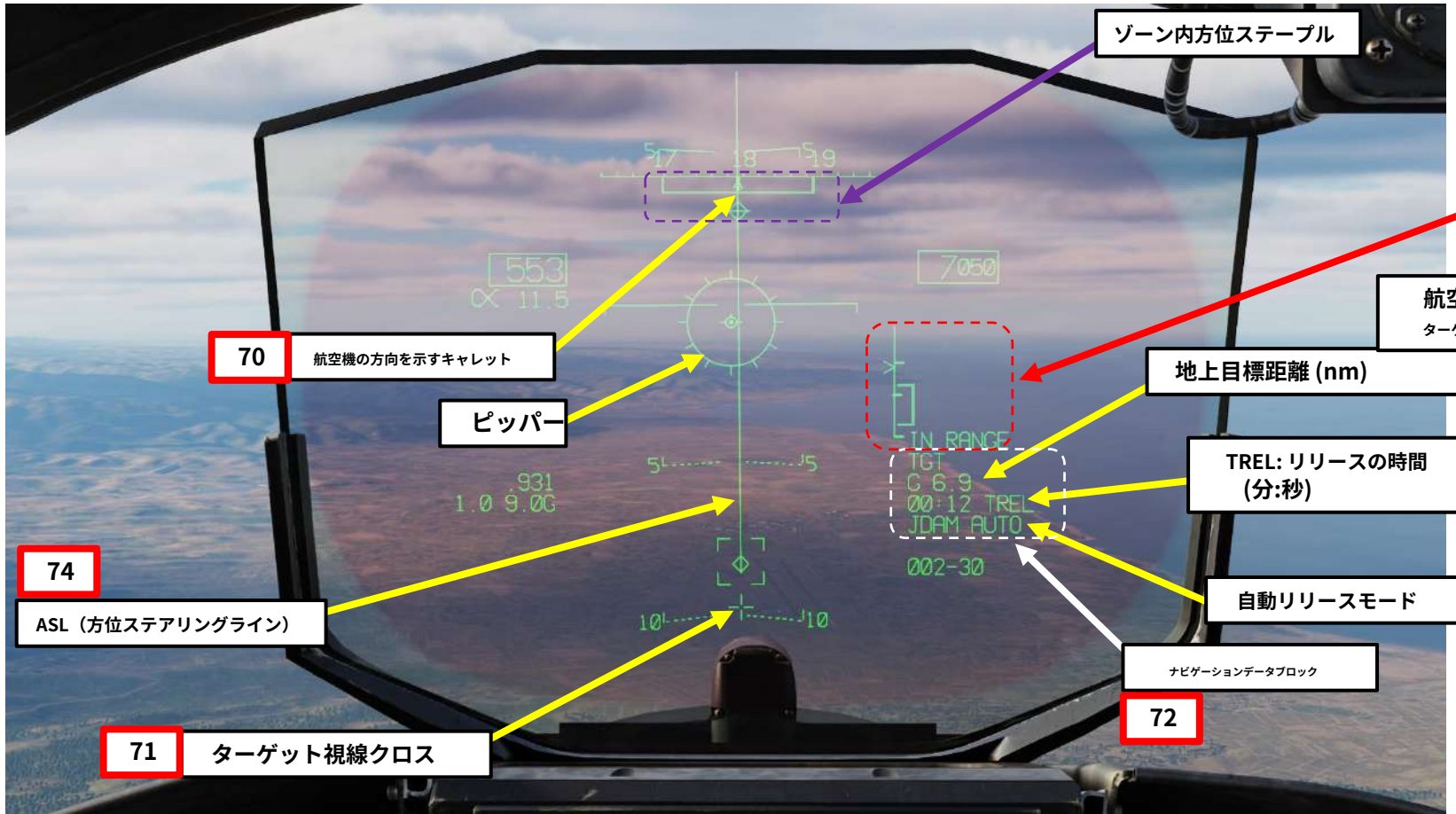
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

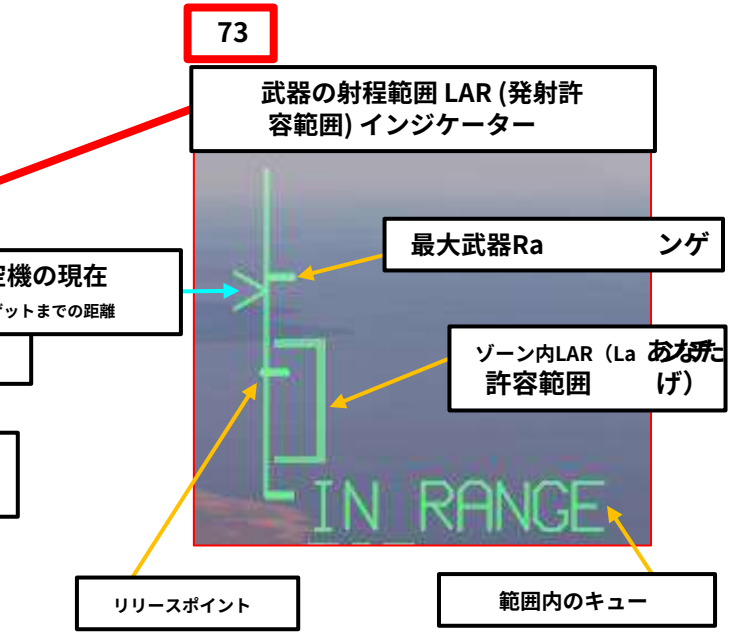
2.5.4 – GBU-31(V)3/B JDAM

自動モード付き空対地レーダー（WPN MEM）

D – 攻撃を実行する

69. 少なくとも 5,000 フィートの高度 (最適は 10,000 フィートから 15,000 フィートの間) から水平飛行します。対気速度は 450 ノット以上である必要があります。
70. 航空機を操縦して、航空機の進行方向カーソルが HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) のゾーン内方位ステープル内に揃うようにします。
71. ターゲット視線十字はターゲットの位置を示します。
72. ターゲット範囲情報については、HUD 上の NAV DATA ブロックと Weapon In-Zone LAR (発射許容範囲) シンボルを確認してください。
73. IN RANGE キューは、ターゲットまでの範囲内にいるが、武器がプログラムされたすべてのターミナル パラメータをまだ達成できないことを示します。
74. 最大範囲内にいる場合、ASL (方位ステアリング ライン) が HUD 上に表示されます。ASL をピパーの中央に保ちます。





2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.4 – GBU-31(V)3/B JDAM

自動モード付き空対地レーダー（WPN MEM）

D – 攻撃を実行する

75. IN ZONE キューは、ターゲットの射程範囲内にあり、武器がプログラムされたすべてのターミナル パラメータを達成できることを示します。その後、兵器を投下できます。
    - **自動モードに関する注意:** 発射地点に到達する前は、武器発射/ピクルボタンは冷えた状態になります（押しても発射されません）。
76. 武器発射（ピクル）ボタン（RALT+SPACE）を押したままにして、JDAM を発射します。武器は、以前にアップロードされた座標に戻ります。
77. 弾丸が発射されると、TIMPCT 表示に着弾までの時間 (分:秒) が表示されます。

2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.4 – GBU-31(V)3/B JDAM

自動モード付き空対地レーダー（WPN MEM）

D – 攻撃を実行する

78.（オプション）ターゲティング ポッドを使用して損害を評価したい場合 (または視界が許せばより正確に指定したい場合)、CUE 機能を使用してターゲティング ポッドを空対地レーダー指定に従属させることができます。これを行うには、次の手順を実行します。

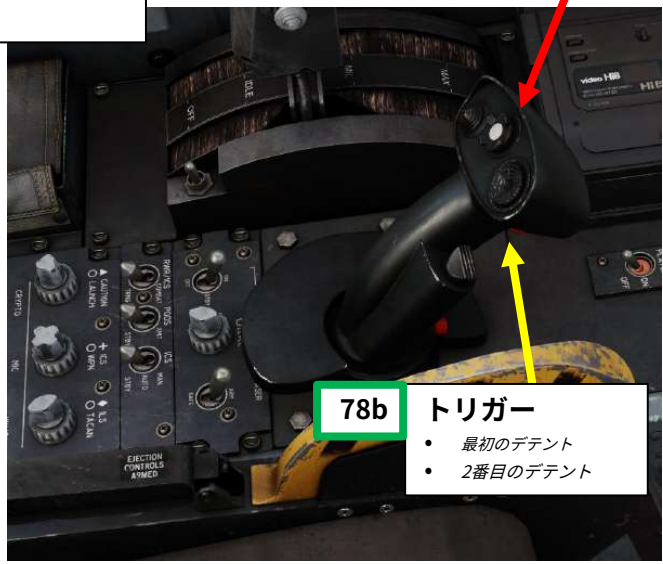
a) A/G RDR ページで、必要に応じてカーソル機能セレクターボタンを切り替えて CUE カーソル機能を選択します。

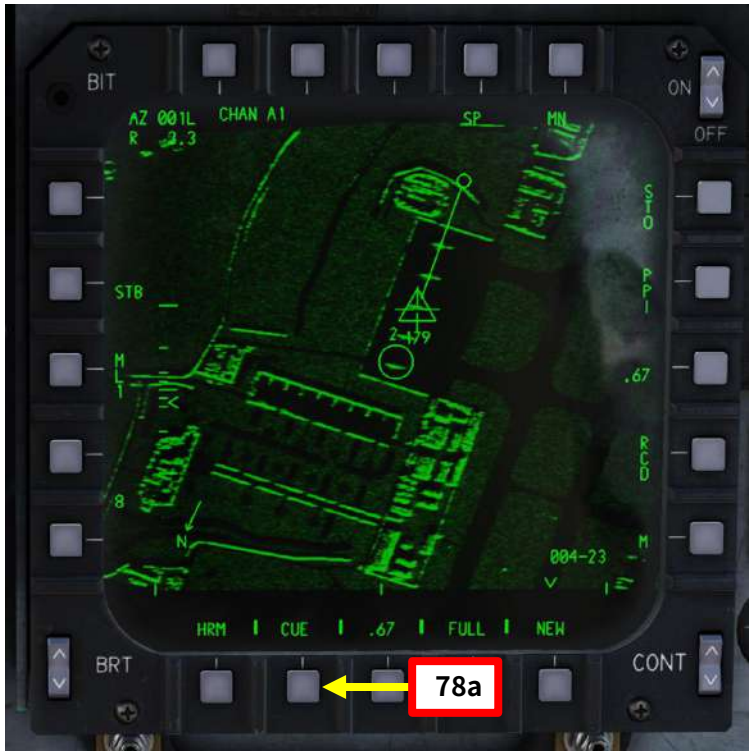
b) ポイントを指定して、ターゲティング ポッドをそれにスレーブ (CUE) するには、次の手順を実行します。

- **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
- **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。

c) TPOD (ターゲティング ポッド) ページを確認すると、ターゲティング ポッドが A/G RDR ページのカーソルに従属していることがわかります。

d) 必要に応じて、TPOD センサーを制御し、そこから指定することができます。





2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

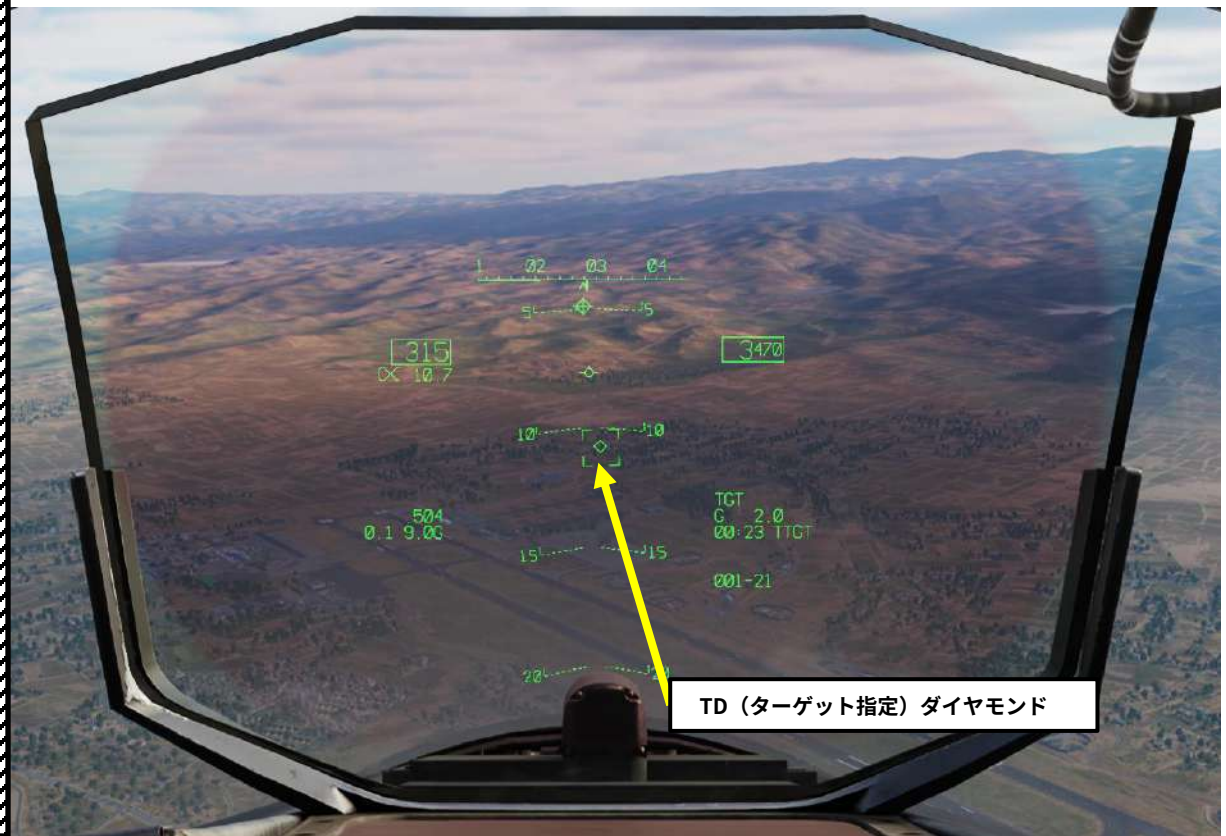
2.5.4 – GBU-31(V)3/B JDAM

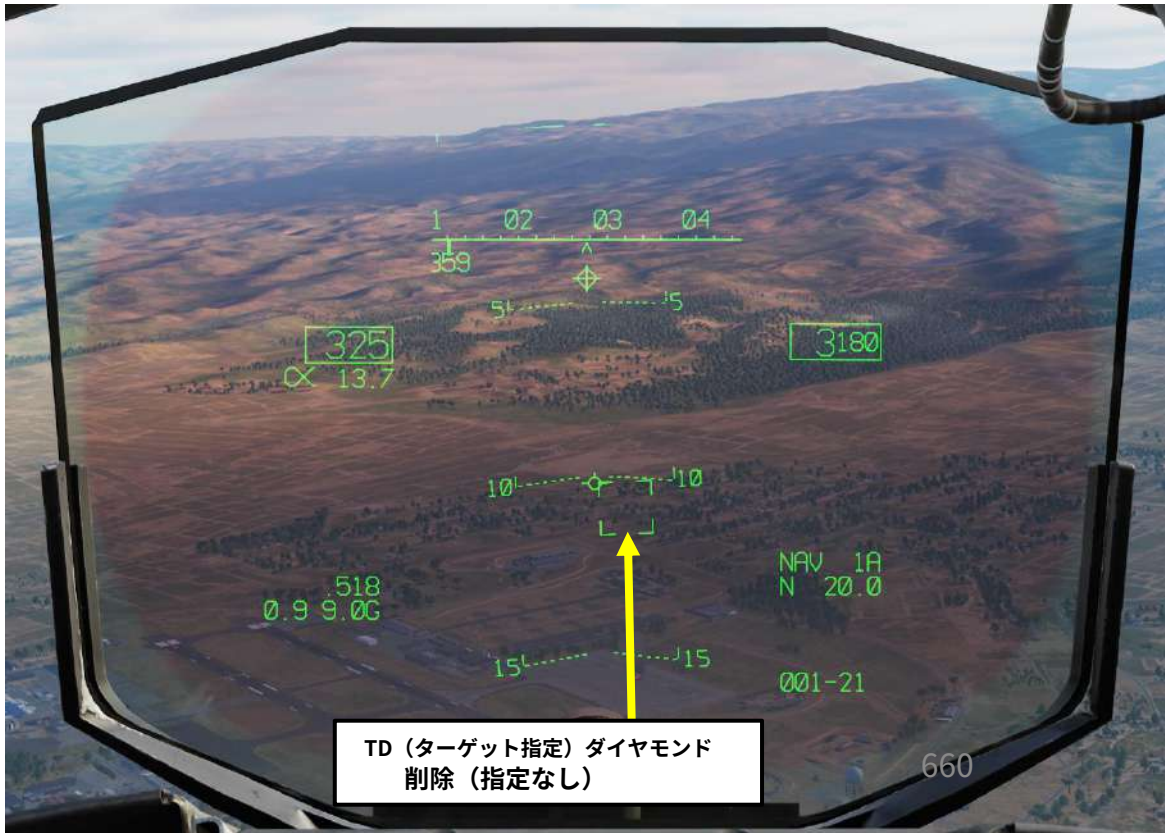
自動モード付き空対地レーダー（WPN MEM）

D – 攻撃を実行する

79. TD (ターゲット指定) ダイヤモンドを使用すると、ターゲットに再攻撃するか、ターゲットに与えたダメージを評価できます。
80. ターゲットの指定を解除するには:
    - **パイロット**: 指定解除（ボート）スイッチ - AFT を押します。

指定解除/ミサイル拒否スイッチ（ボートスイッチ）
- *前方/中央/後方*





2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.4 – GBU-31(V)3/B JDAM

自動モード付き空対地レーダー（WPN MEM）

D – 攻撃を実行する

2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.5 – GBU-54B LJDAM

2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

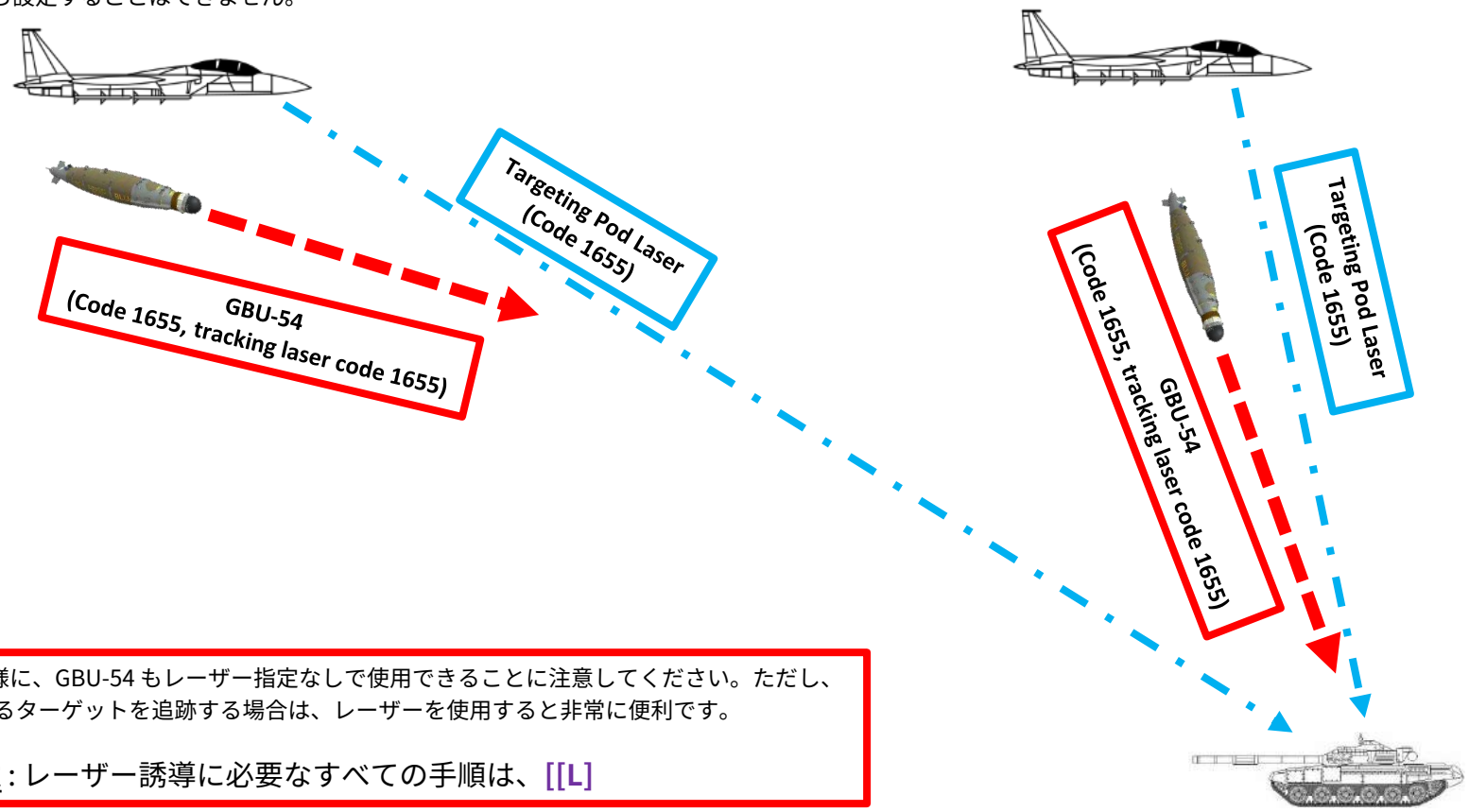
2.5.5 – GBU-54B LJDAM

自動モードでのポッド（WPN MEM）のターゲット設定

A – 武器のセットアップ（レーザー誘導を使用する場合）

GBU-38 JDAM と GBU-12 レーザー誘導爆弾のハイブリッドが GBU-54/B LJDAM です。この兵器は INS/GPS モードとレーザー誘導モードの両方で動作できるため、INS/GPS 兵器として発射して離陸し、雲や塵を突き抜けて攻撃することができます。また、レーザー誘導による移動ターゲットへの攻撃精度と能力も備えています。GBU-54 のレーザー追跡モードは、座標/TGP 方式よりも自動的に優先されます。これは、ターゲット ポッド レーザーで移動ターゲットを指定する場合や、友軍の僚機や JTAC のレーザー指示装置を使用する場合に便利です。

GBU-54 LJDAM の投下モードは、GBU-38 JDAM とほぼ同じです。各レーザー誘導爆弾のシーカー ヘッドは、特定のレーザー パルス レート周波数 (PRF) コードのみを追跡するように設定されています。これらは、地上操作中に兵器搭載クルーが手動で設定します (ミッション エディター経由)。飛行中にコックピットから設定することはできません。



GBU-38 と同様に、GBU-54 もレーザー指定なしで使用できることに注意してください。ただし、車両や移動するターゲットを追跡する場合は、レーザーを使用すると非常に便利です。

重要な注意：レーザー誘導に必要なすべての手順は、[[L]

2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.5 – GBU-54B LJDAM

自動モードでのポッド（WPN MEM）のターゲット設定

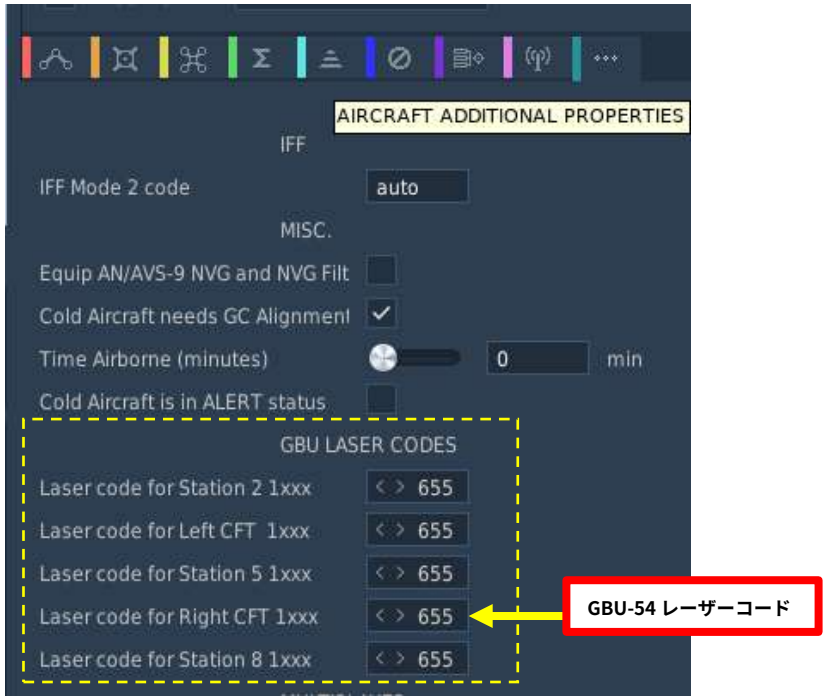
A – 武器のセットアップ（レーザー誘導を使用する場合）

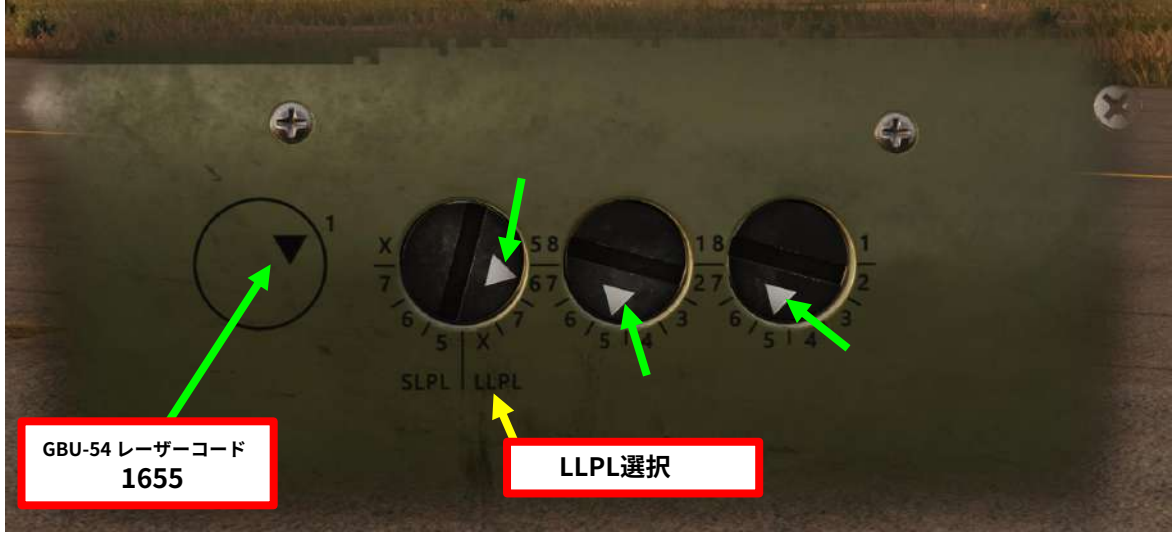
マルチプレイヤーで飛行していて、GBU-54 コードがわからない場合は、「RSHIFT+K」を押して WEAPON Kneeboard ページを開くことができます。これにより、GBU-54 レーザー誘導爆弾に設定されているレーザー コードが表示されます。

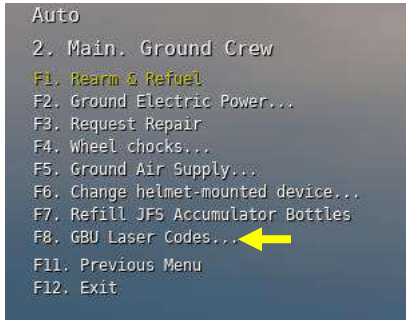
GBU-12 レーザー コードを手動で設定するには:

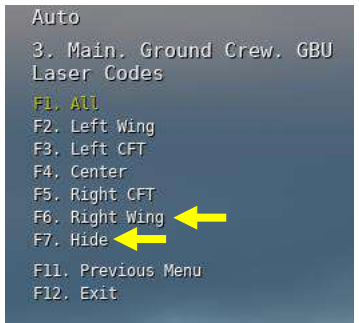
- 「\」、F8 (地上クルー)、F8 (GBU レーザー コード) の順に押し、F1、F2、F3、F4、F5、または F6 のいずれかを押して、目的のステーションを選択して、地上クルーに連絡します。
- コックピットに表示されるポップアップ インターフェイスで、必要に応じて GBU-54 レーザー コード セレクター (白い三角形) をクリックします (デフォルトでは 1688)。これは爆弾が追跡するレーザー コードです。SLPL (Short Last Pulse Logic) ではなく LLPL (Long Last Pulse Logic) を使用します。
- 「\」を使用して地上クルーに連絡し、次に F8 (地上クルー)、次に F8 (GBU レーザー コード) を押し、最後に F7 を押してインターフェイスを非表示にします。

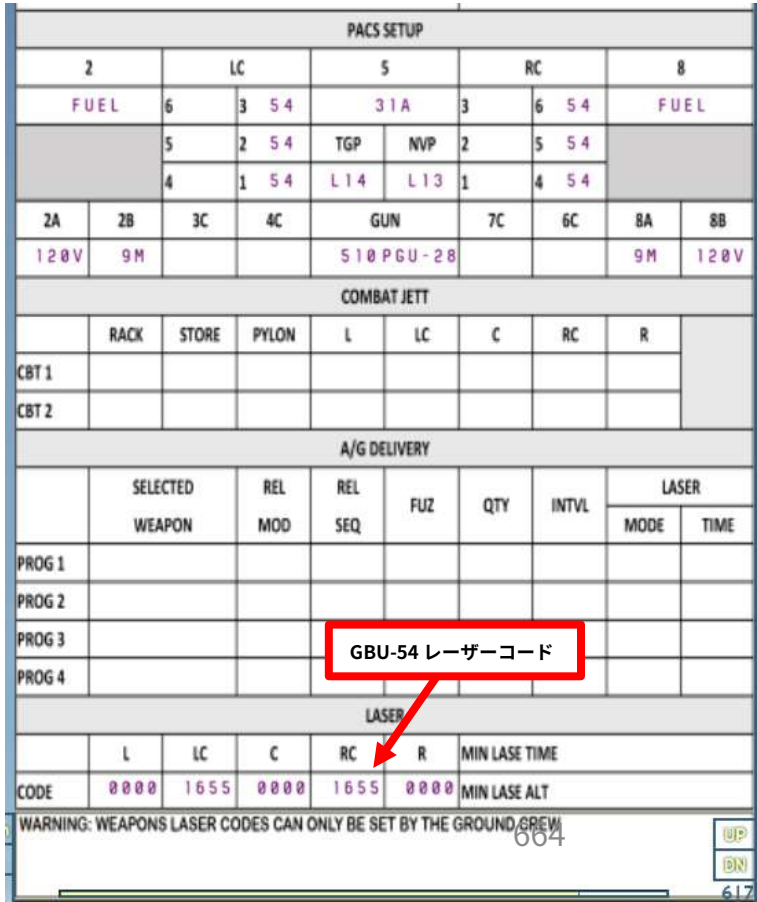
爆弾レーザーコードの設定はエンジンを停止した状態で行う必要があることに注意してください。











2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.5 – GBU-54B LJDAM

自動モードでのポッド（WPN MEM）のターゲット設定

A – 武器のセットアップ（レーザー誘導を使用する場合）

GBU-54 誘導にレーザーを使用する場合は、ターゲット ポッド指定コードを GBU-54 のレーザー コードと一致するように設定する必要があります。これは、後でターゲット指定手順中に実行されます。
GPS/INS モードのみを使用する場合は、レーザー コードが一致する必要はありません。

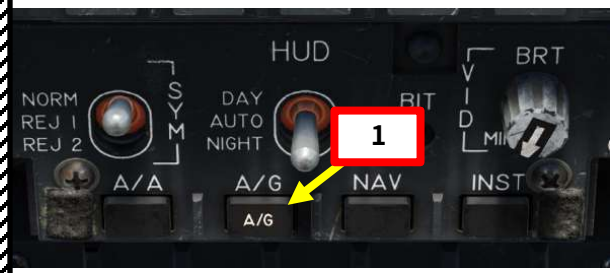
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

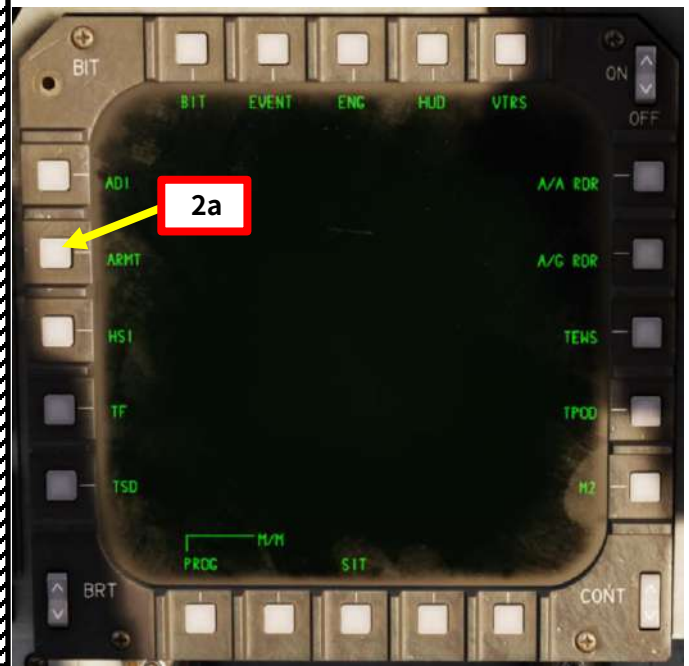
2.5.5 – GBU-54B LJDAM

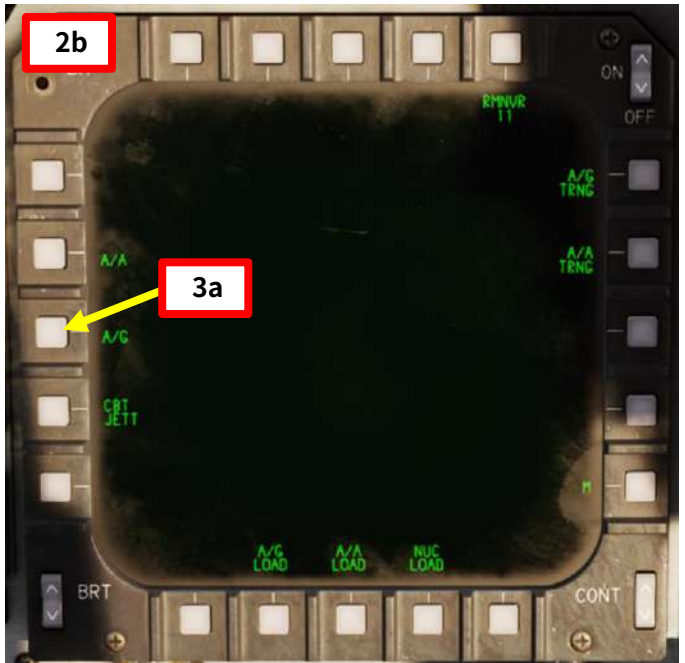
自動モードでのポッド（WPN MEM）のターゲット設定

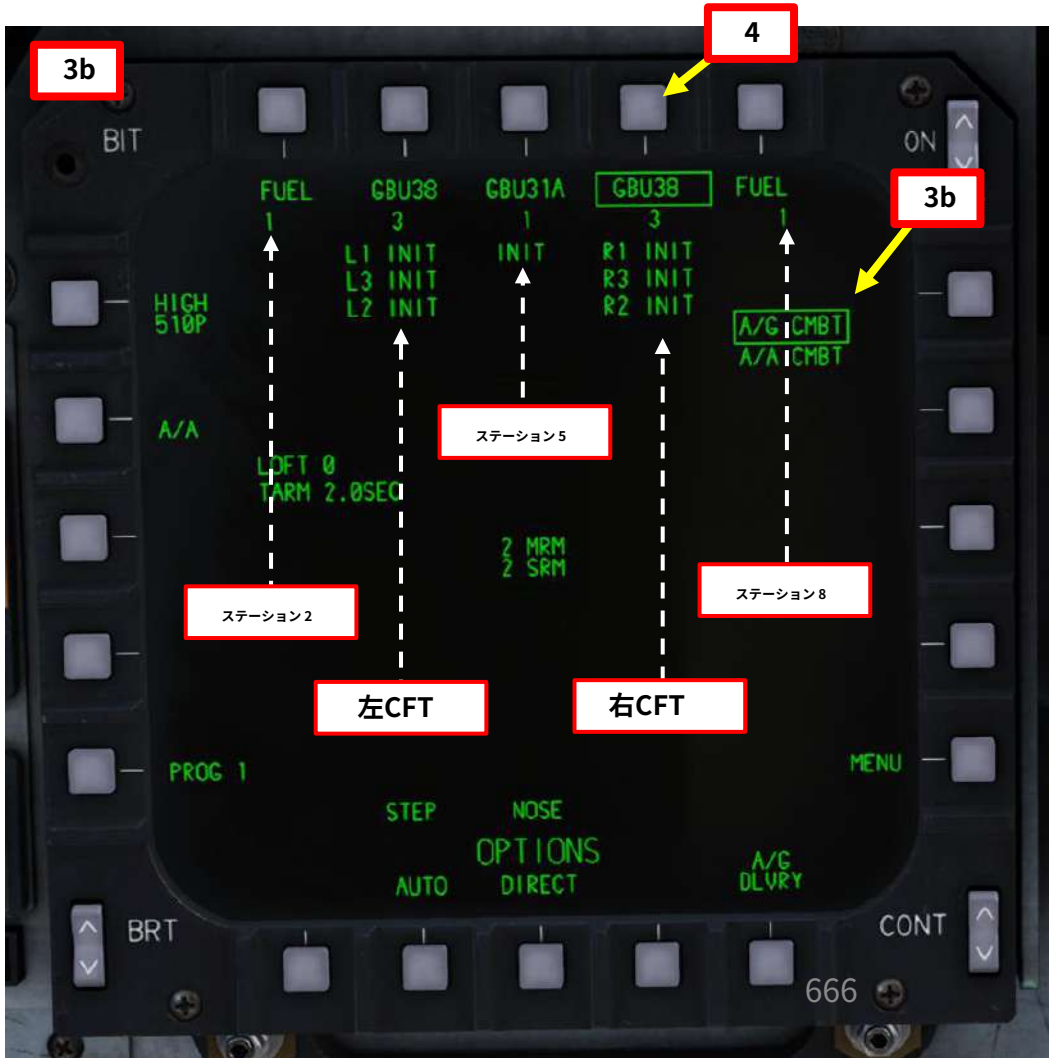
A – 武器のセットアップ

1. A/Gマスターモードを選択します。
2. ARMT/PACS（武装/プログラム可能武装制御セット）ページを選択します。
3. A/G CMBT (空対地戦闘) サブページを選択します。
4. 「GBU38」の横にあるプッシュボタン（選択するとボックスで表示されます）を押して、希望の放送局を選択します。
    - 注: スマート武器の場合、武器の種類は航空機によって自動的に検出されます。









2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.5 – GBU-54B LJDAM

自動モードでのポッド（WPN MEM）のターゲット設定

A – 武器のセットアップ

5. 必要に応じて PROG プッシュボタンを切り替えて、設定する武器プログラム番号を選択します。ここではプログラム 1 を選択します。
    - 最大 4 つの異なる武器プログラムを設定できるため、武器と配信プロファイルをすばやく切り替えることができます。
6. 自動配信モードを選択します。

7. 希望するリリース シーケンスを選択します。ここでは STEP を選択します。
    - *ステップ: ピクル ボタンを押すたびに武器が 1 つドロップされ、最適なバランスを維持するためにステーションが交互に切り替わります。*
    - *リップル シングル: ピクル ボタンが押されている間、設定された数量に達するまで一連の武器を投下します。爆弾は、選択したステーション間で交互に投下されます。*

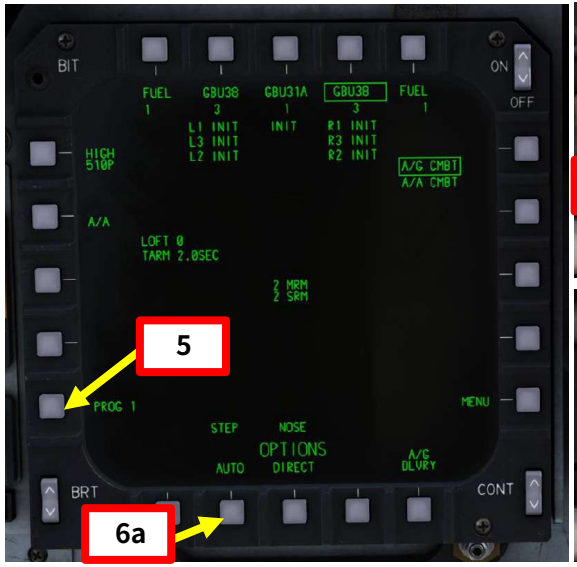
*8. (このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて（RIPPLE SINGLE を使用）、リリース数量を選択します。

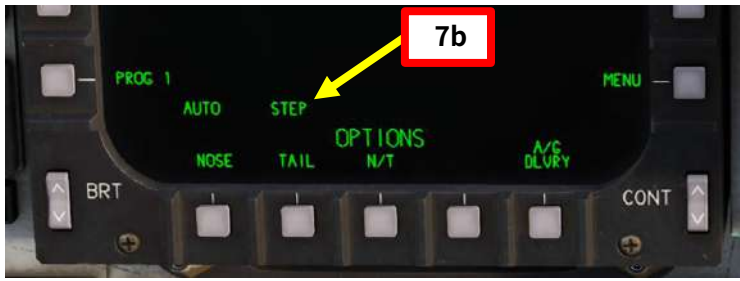
*9. (このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて（RIPPLE SINGLE を使用）、間隔（爆弾投下間の距離（フィート単位））を選択します。

*10. (このチュートリアルでは必要ありません)*必要に応じて（RIPPLE SINGLE を使用）、BOT（ターゲットへの爆弾）オプションを必要に応じて設定します。
    - BOT 設定は、攻撃中にストリング内のどの爆弾がピッパーの下の指定されたターゲット/スポットに当たるかを決定します。

11. N/T（ノーズ/テール）フュージングオプションを選択します。

12. パラメータを再度編集する場合は、編集するパラメータの横にあるプッシュボタンを押します。





2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

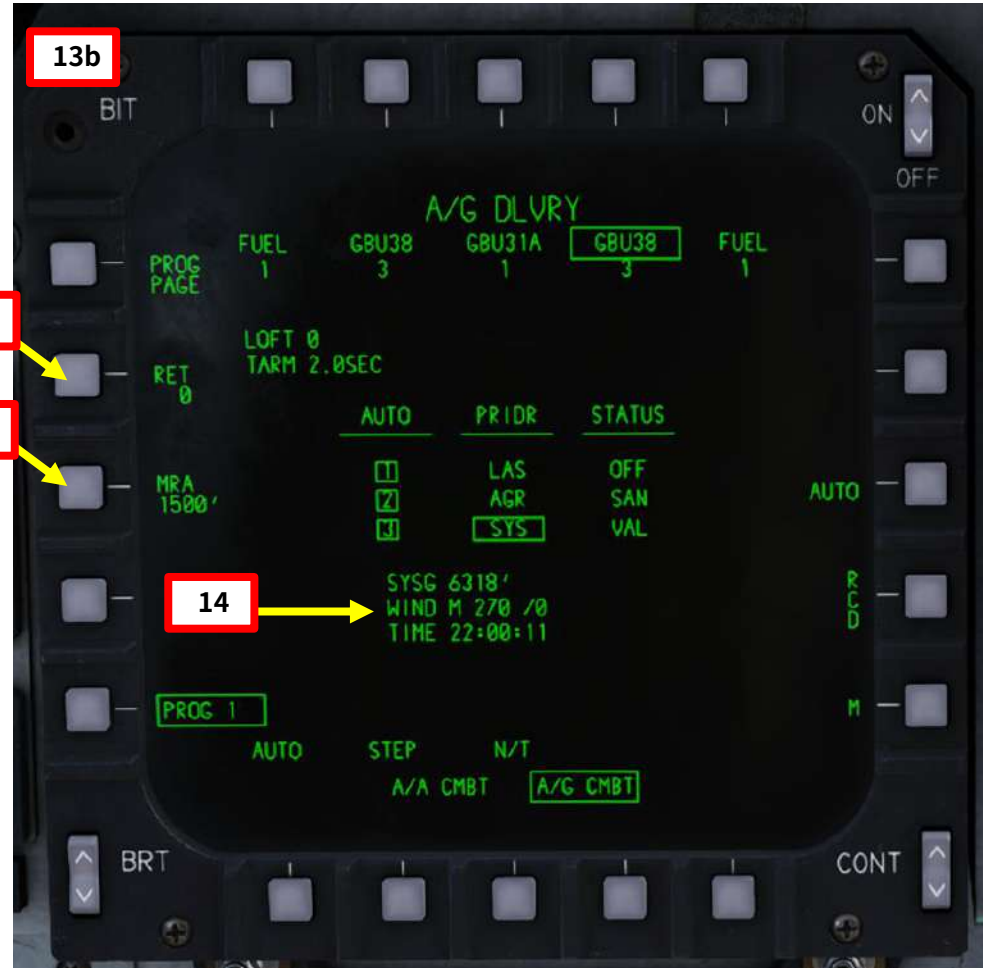
2.5.5 – GBU-54B LJDAM

自動モードでのポッド（WPN MEM）のターゲット設定

A – 武器のセットアップ

13. A/G DLVRY（空対地配送）サブメニューを選択します。
    - 注意: 武器は A/G DLVRY ページから選択できません。以前使用した A/G ARMT (PACS) ページからのみ選択できます。
14. システム高度、風速、TOD（時刻）情報は、A/G DLVRY ページで確認できます。

15. オプション: レチクル減圧 (RET) を手動で設定する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でレチクル減圧設定をミル単位 (0 ～ 250 ミル) で入力し、RET の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、RET 設定を 0 ミルのままにします。
16. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示する場合は、UFC (アップフロント コントロール パネル) でフィート単位の値を入力して最小リカバリ高度 (MRA) 設定を設定し、MRA の横にあるプッシュボタンを押します。
    - このチュートリアルでは、MRA 設定を 1500 フィートに設定します。



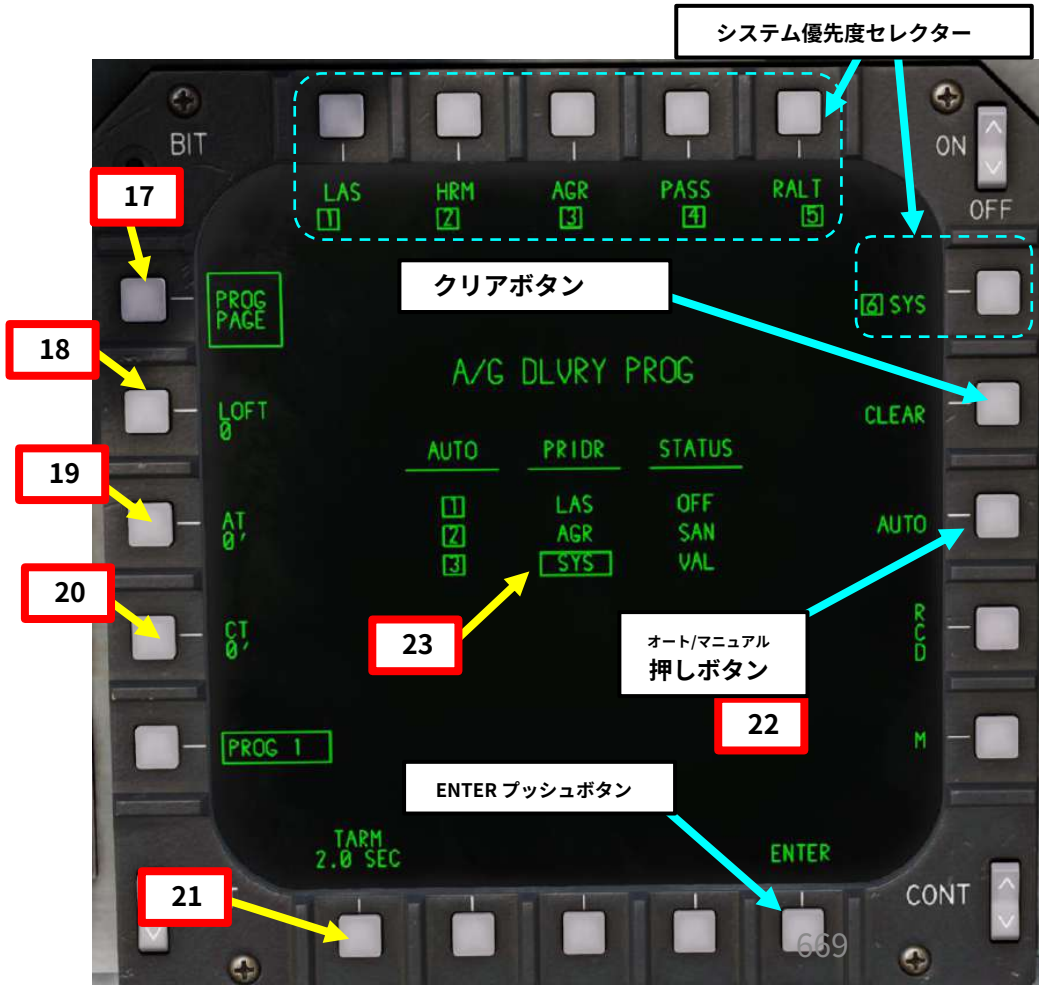
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.5 – GBU-54B LJDAM

自動モードでのポッド（WPN MEM）のターゲット設定

A – 武器のセットアップ

17. PROG PAGEを選択します（選択するとボックスが表示されます）。
18. オプション: UFC (アップフロント コントロール パネル) スクラッチパッドで 0 ～ 45 度の角度を入力し、LOFT の横にあるプッシュボタンを押して、ロフト角度 (LOFT) 設定を設定します。
    - LOFT 設定は 0 度を使用します。
19. オプション: トラック沿い (AT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションにより、航空機の乗組員は、攻撃ラインに沿って急降下、水平、またはロフト投下中に無誘導兵器の着弾点を調整できます。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の AT は、着弾点を長く移動して短い誤差を修正します。負の AT はその逆で、着弾点を短く移動して長い誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空白の状態で [AT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に AT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は -50 ～ 50 です。*
20. オプション: クロストラック (CT) バイアス設定を設定します。設定は 0 フィートのままにします。
    - *このオプションは AT バイアスと同じように機能しますが、ダイブ、レベル、ロフトでの投射中に無誘導兵器の着弾点を調整し、攻撃ラインから左または右に移動します。これは、スクラッチパッドで正 (+) または負 (-) の値を入力して行います。正の CT は、着弾点を右に移動して左の誤差を修正します。負の CT はその逆で、着弾点を左に移動して右の誤差を修正します。負の値を入力するには、まずマイナス (-) 記号を選択する必要があります。スクラッチパッドが空の状態で [CT] プッシュボタンを押すと、単位がフィートからミリラジアンに変更され、凡例に CT XX MIL と表示されます。ここでのバイアスの可能な値は - 50 ～ 50 です。*
21. Time-to-Arm (TARM) 設定を設定します。2.0 秒のままにします。
    - *このオプションでは、リリース後に武器が作動するまでの時間を入力できます。これは、スクラッチパッド (有効な時間は 0 ～ 99.9 秒) と「TARM」プッシュボタンを押すことで行われます。小数を手動で入力しない場合は、システムによって右端の数字の前に追加されます。*
22. 自動または手動を選択するセンサー階層 必要に応じて設定します。精度を高めるために、設定されたセンサー階層はリリースの 15 秒前に使用されます。簡単にするために [自動] を選択します。
    - *注: センサー階層を手動で設定するには:*
        - *a) AUTO/MANボタンで手動センサー階層を選択します。*
        - *b) クリアを押す*
        - *c) LAS、HRM、AGR、PASS、RALT、SYS の横にある押しボタンを押して、優先順位を割り当てます (1 が最高の優先順位設定、6 が最低の優先順位設定)。*
        - *d) センサーの優先順位が設定されたら、ENTER の横にある押しボタンを押して検証します。*
23. 四角で囲まれたセンサー (SYS、この場合は「システム」) は、ターゲット上空高度 (HAT) または地上上空高度 (HAG) を計算するために使用されるセンサーを示します。「VAL」ステータスは、センサーが有効性と HUD の健全性チェックに合格したことを示します。
24. A/G CMBT ページに戻る場合は、「M」の横にある押しボタンを押して、「ARMT」(PACS) ページを選択します。



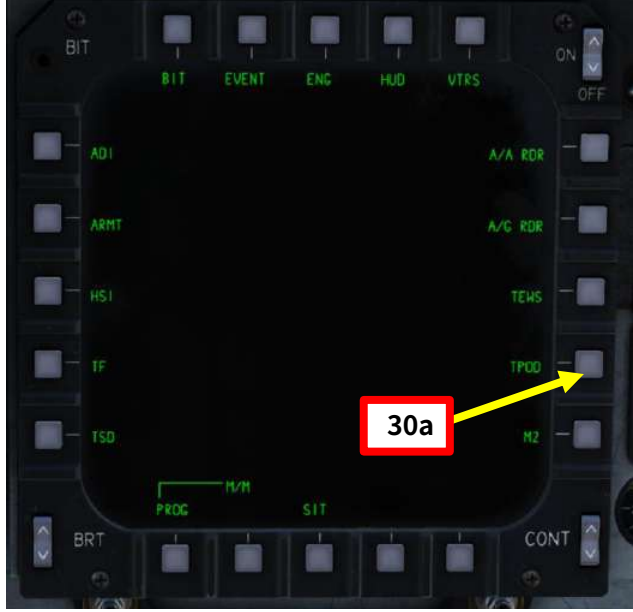
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

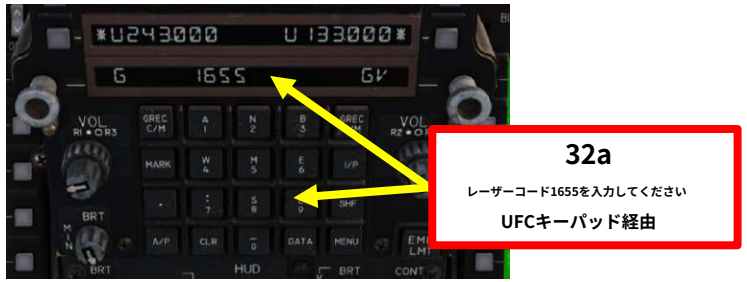
2.5.5 – GBU-54B LJDAM

自動モードでのポッド（WPN MEM）のターゲット設定

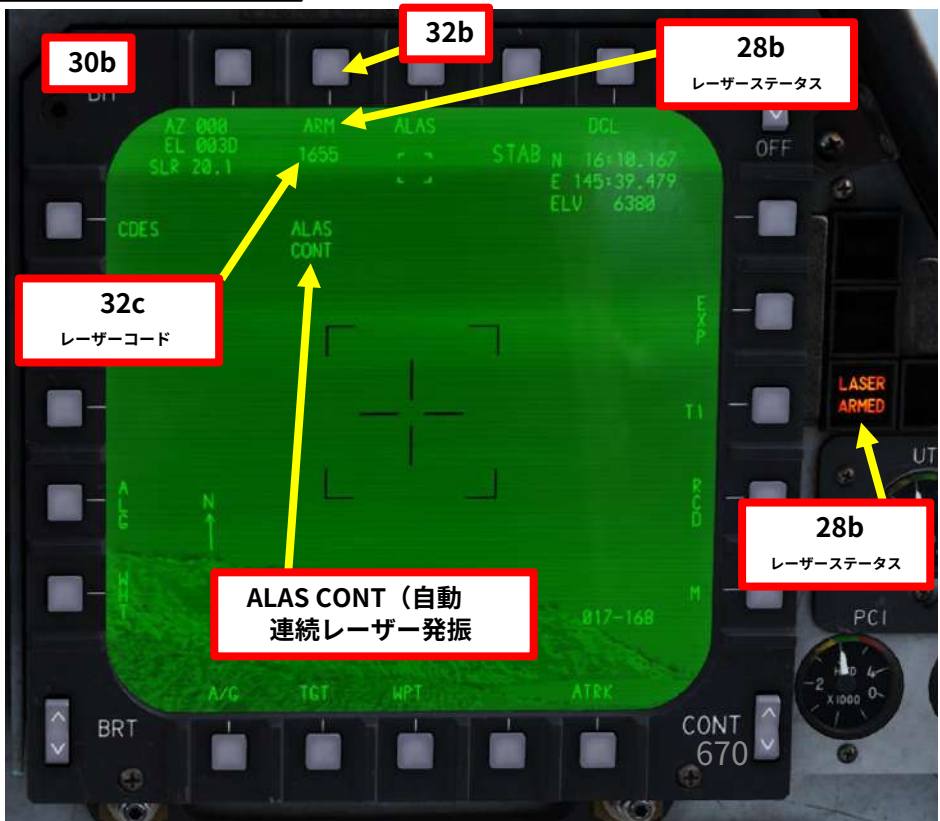
B – 武器の武装とターゲットの指定

*25.[P]*マスターアームスイッチの設定 - ARM (UP)
*26.[P]*指定解除（ボート）スイッチ - AFT を押して、ターゲットがまだ指定されていないことを確認します。
*27.[WSO]*TGT FLIR（ターゲティング ポッド）電源スイッチをオン（FWD）に設定します。
*28. [WSO]*レーザーアームスイッチをARMED（FWD）に設定します。
*29. [WSO]*必要に応じて、TGT FLIR ゲイン/レベルを調整します。
30. メイン MPD メニュー ページから、TPOD ページを選択します。
31.[L]GBU-54をターゲティングポッド指定で使用する場合、**レーザーによる誘導はオプションですが、推奨されます。**。
32.[L]レーザー指定コードを設定するには、UFC (アップフロント コントロール パネル) キーパッドで以前に設定した GBU-54 レーザー コードを入力し、レーザー ステータス/コード表示の横にあるプッシュ ボタン (この例では ARM/1655) を押します。有効なレーザー コードは 1111 ～ 1788 であるため、レーザー指定コード 1655 を使用します。





WSO（武器システムオフィサー）コックピット



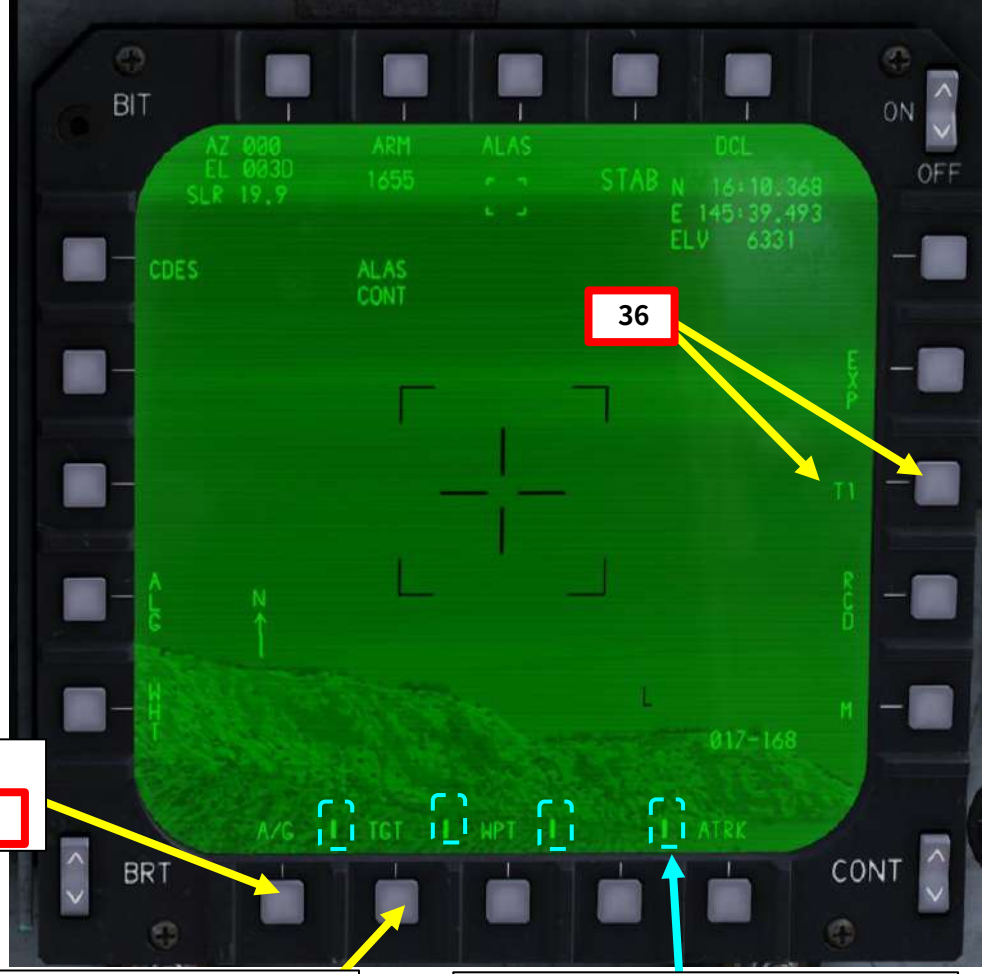
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.5 – GBU-54B LJDAM

自動モードでのポッド（WPN MEM）のターゲット設定

B – 武器の武装とターゲットの指定

33. TPOD ページが選択されていることを確認し、センサー ページを制御します。
    - **パイロット**: TPODディスプレイの方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
    - **ワールドワイド**: 左/右ハンドコントローラーのクーリースイッチを使用して、目的の TPOD ディスプレイを選択します。
        - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。
    - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
34. ターゲティングポッドモードセレクターの設定 - A/G（空対地）
35. ターゲティング ポッド機能セレクターを TGT (ターゲット指定) に設定します。
36. プライマリ（T1）モードを選択します。
37. ターゲティング ポッドのレーザー レンジャー/指定装置を使用する前に、次の条件が満たされていることを確認します (そうでない場合、レーザー指定は禁止されます)。
    a) 航空機の高度が 25,000 フィート未満である。
    b) 車輪から重量が外れ（航空機は飛行中）、着陸装置が格納されます。
    c) 有効なレーザーコードが入力されます。
    d) レーザーが作動します。



ターゲティングポッドモードセレクター
- *A/G: 空対地*
- *A/A: 空対空*

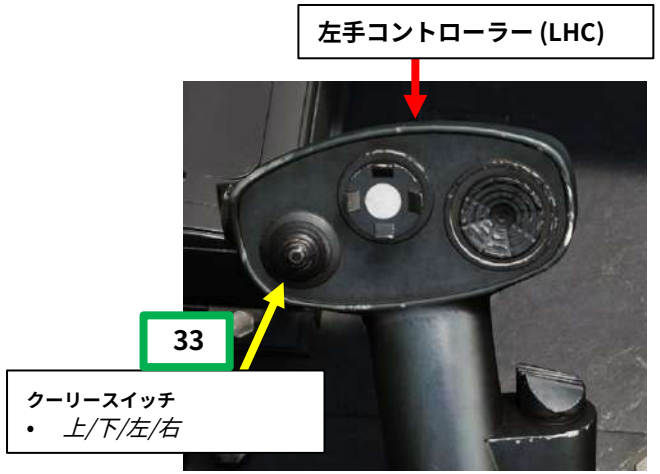
34

ターゲティングポッド機能セレクター
- *TGT: ターゲット指定*
- *CUE: センサースレーブ*
- *MARK: マークポイント指定*
- *UPDT: ポジション更新*

35

選択バー
- *ターゲティングポッドが指揮を執っていることを示す*

33



2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

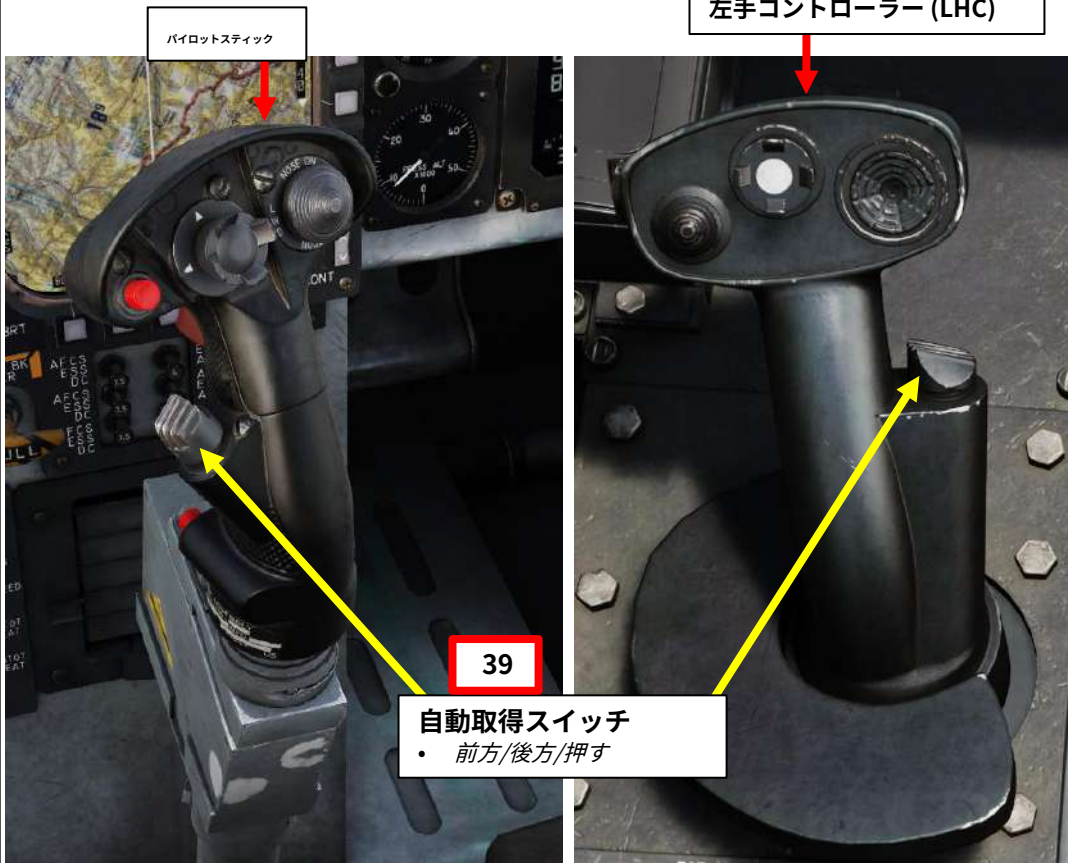
2.5.5 – GBU-54B LJDAM

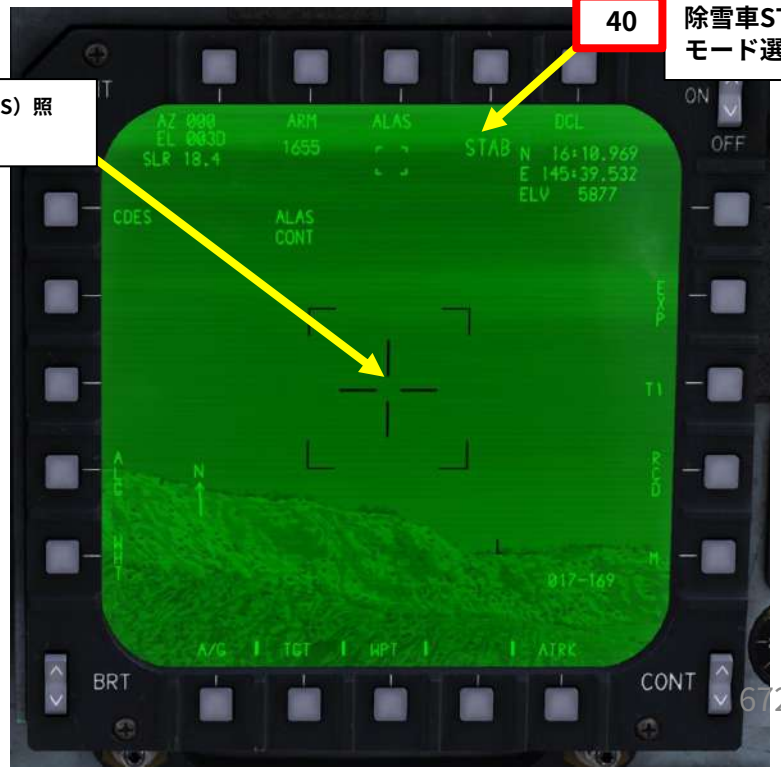
自動モードでのポッド（WPN MEM）のターゲット設定

B – 武器の武装とターゲットの指定

38. ターゲティング ポッドをナビゲーション ポイントまたはその他のシステムにキュー (スレーブ) することができます (キュー モードのセクションで説明します)。ただし、この例では、ターゲティング ポッドをスノープラウ モードで使用する最も簡単な方法を使用します。
39. 自動取得スイッチ - FWD LONG（1秒以上）を押して、SNOWPLOW STABモードに入ります。
40. ターゲティング ポッドの SNOWPLOW STAB モードは、機首方位ベクトルに沿って地平線下の点に宇宙安定化されます。ターゲティング ポッドの視線は地面に縛られず、代わりに、宇宙安定化が最初に初期化されたときのポッドの方位角と仰角で宇宙を指します。

ヘッドアップディスプレイ上のポッド視線シンボルのターゲット設定





2 – 空対地武器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.5 – グローバルビジネスユニット-54B ルジェダム

自動モードでのポッド（WPN MEM）のターゲット設定

B – 武器の武装とターゲットの指定

41. 必要に応じてビデオ極性を選択します。
    - TGT IRディスプレイのビデオ極性選択オプションのプッシュボタンを押すと、ターゲティングポッドのホワイトホット（WHT）またはブラックホット（BHT）ビデオ極性が変更されます。
      IRトラッカー。
    - BHT/WHT 表示は、プッシュボタンを押したときに選択される極性を示します。
    - **ワールドワイド**L/RHC (左手/右手コントローラー) ショートカット: Castle Switch FWD LONG (1秒以上)

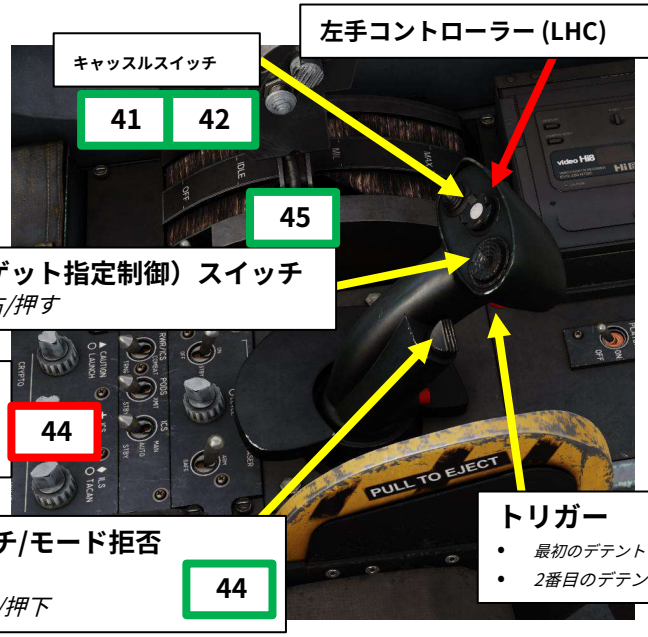
42. トラッカー極性セレクターを選択します（必要に応じて）。
    - WPT (白極性トラック): ターゲティング ポッドは白/緑のターゲットを追跡します。ターゲティング ポッドに埋め込まれたシンボルはすべて黒です。
    - BPT (Black Polarity Track): ターゲティング ポッドは黒いターゲットを追跡し、埋め込まれたシンボルはすべて白になります。
    - APT (自動極性トラック): ポイント トラックが開始されたとき、照準ポッドは、十字線の中心にあるターゲットの色に応じて、白/緑または黒のターゲットを追跡します。
    - **ワールドワイド**L/RHC (左手/右手コントローラー) ショートカット: Castle Switch FWD SHORT (1 秒未満)
    - 注: WPT/BTP/APT 表示は、プッシュボタンを押したときに選択されるトラッカー極性を示します。

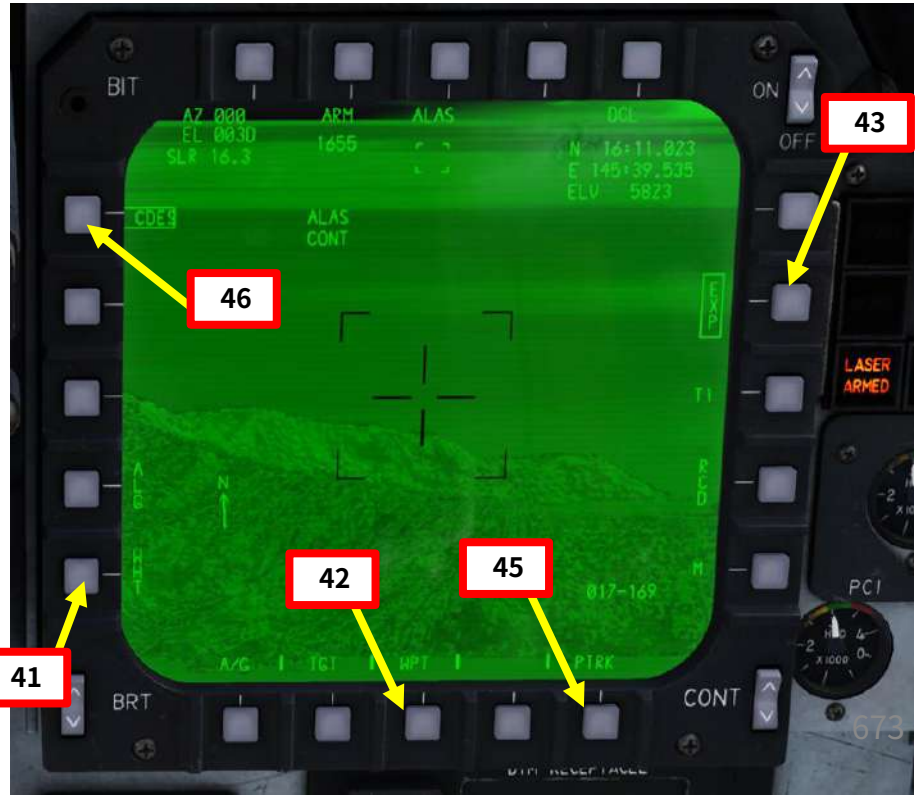
43. ENFOV (拡張狭視野) ズーム モードを使用する場合は、EXP オプションを選択/ボックスします。この例では、これを選択します。

44. 自動取得スイッチ FWD SHORT (1 秒未満) を押して必要に応じてズームします。これにより、WFOV (広角)、NFOV (狭角)、ENFOV (拡大狭角) のズーム レベルが切り替わります。

45. PTRK/ATRK の横にあるプッシュボタンを使用して、希望の追跡方法を選択します。ここでは PTRK (ポイント トラック) を選択します。
    - ポイントトラック（PTRK）は、高コントラストの車両などの移動物体を追跡します。
    - エリアトラック（ATRK）は静的ターゲットに使用される
    - **ワールドワイド**L/RHC (左手/右手コントローラー) ショートカット: TDC プレス

46. 連続的なレーザー指定が必要な場合は、CDES オプションを選択/ボックスします。指定は、新しい範囲と視線指定で継続的に更新されます。
    - CDES が選択/ボックス化されていない場合、ターゲットへのレーザー照射は、左多機能スイッチ (パイロット) またはレーザー トリガー (WSO) が押されている間のみ実行されます。





2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.5 – グローバルビジネスユニット-54B ルジェダム

自動モードでのポッド（WPN MEM）のターゲット設定

B – 武器の武装とターゲットの指定

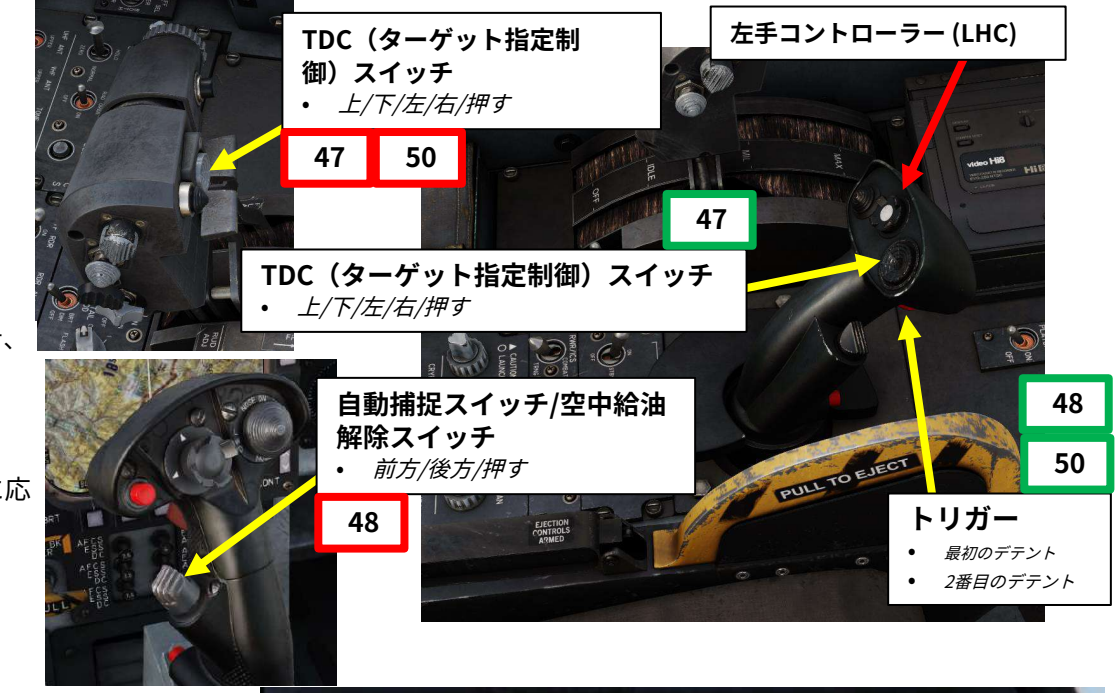
47. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、ターゲット ポッドのレチクルを指定したいポイントに合わせ、レーザーで距離を測定します。

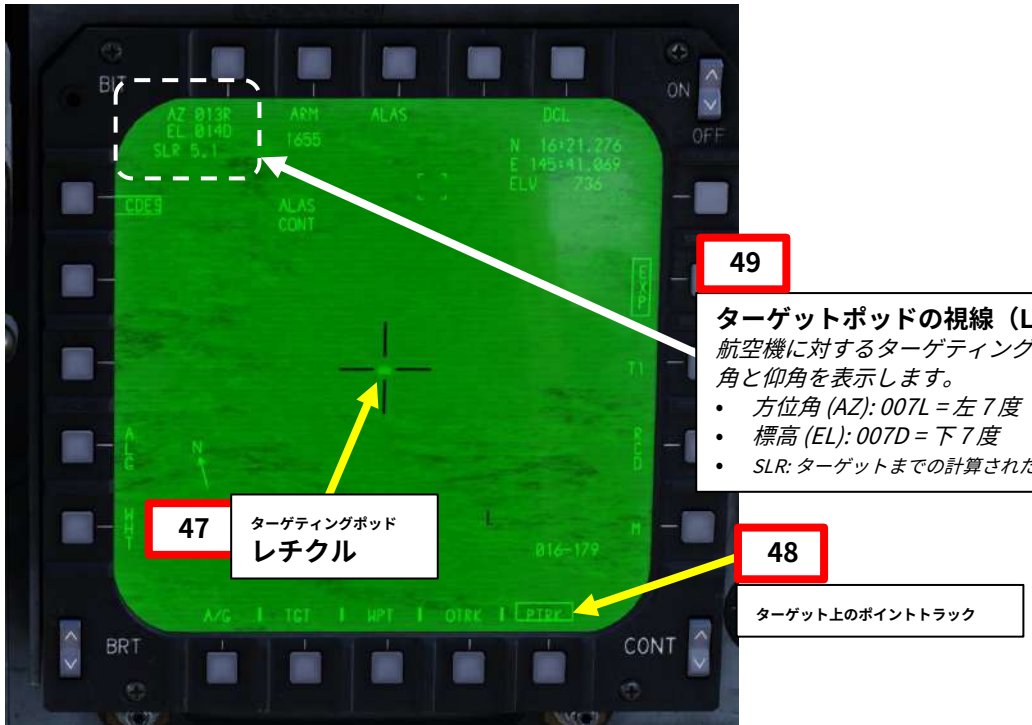
48. ターゲット上でターゲティングポッドの「追跡」を開始します（ポイント追跡またはエリア追跡）。
    - **パイロット**: 自動取得スイッチを押します。
    - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーを半アクション (最初のデテント) まで押し、その後放します。

49. ターゲットが追跡されると、ターゲティング ポッドが斜距離を計算し、以前に選択した追跡方法に応じて PTRK または ATRK のいずれかがボックスに表示されます。

50. ターゲットを指定するには:
    - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
    - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。

51. ターゲットが指定されると、「DESIGNATE」という凡例が 5 秒間表示されます。





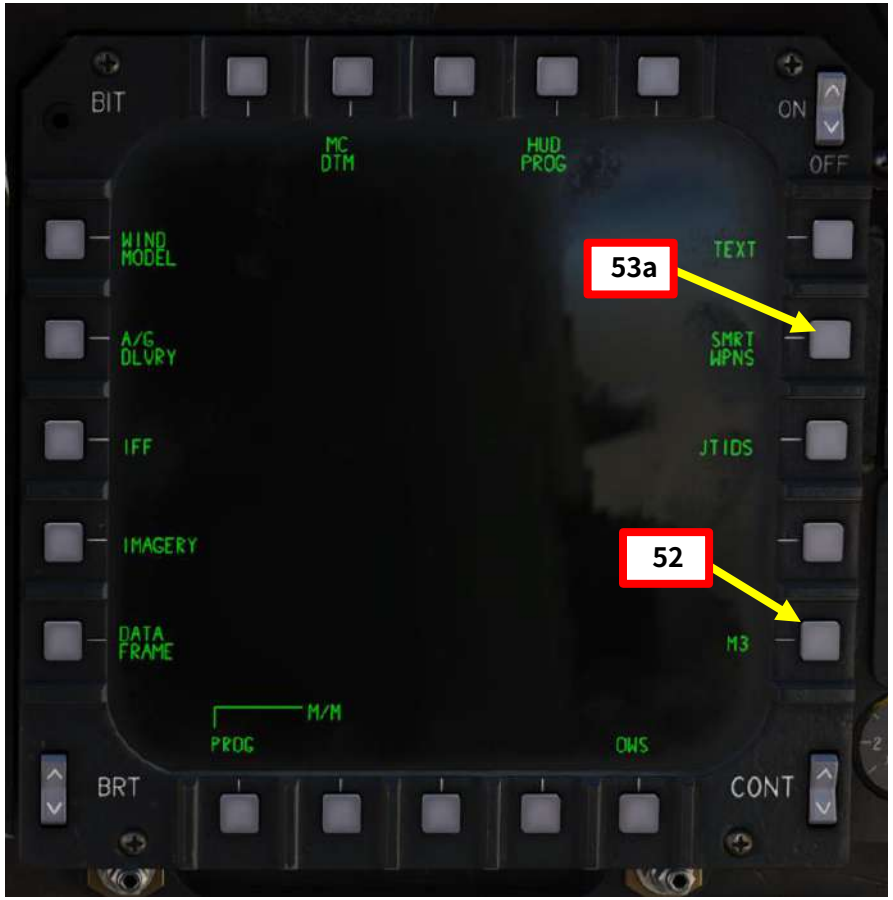
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

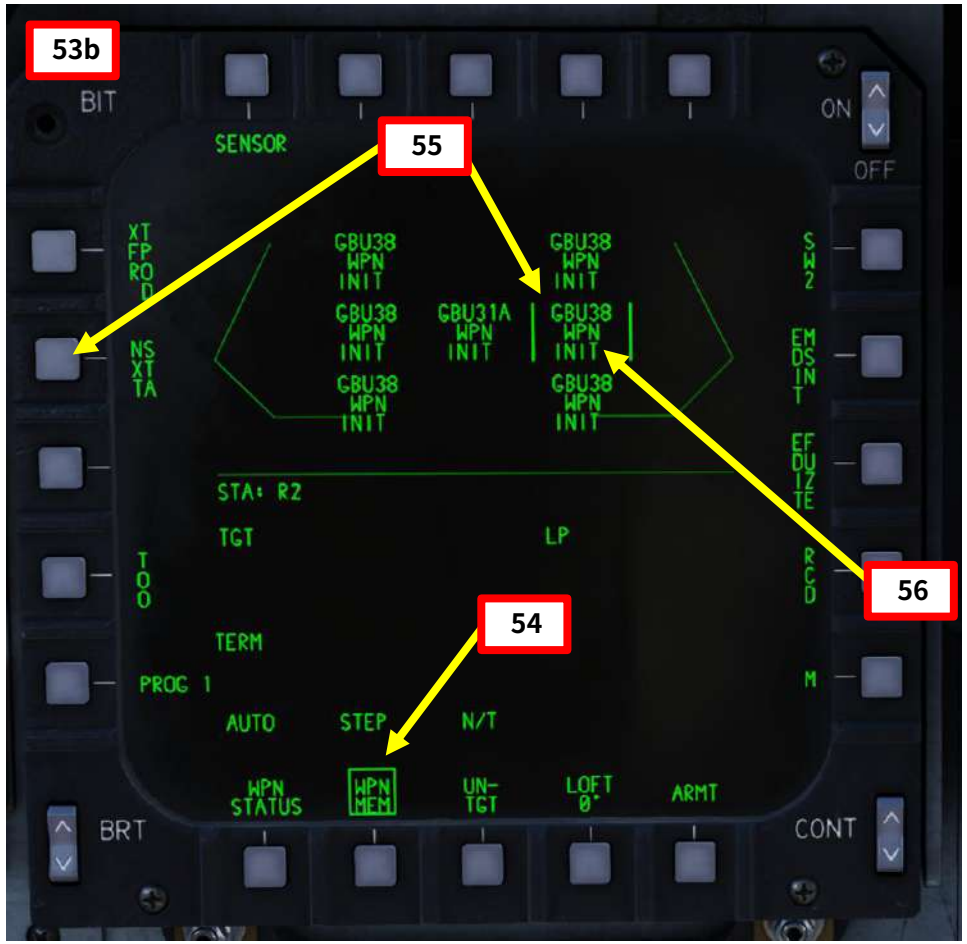
2.5.5 – GBU-54B LJDAM

自動モードでのポッド（WPN MEM）のターゲット設定

C – オンボードセンサー（ターゲティングポッド）から武器にターゲティングデータをアップロードする

52. メニュー選択PB（押しボタン）を押して、MENU 1（M）とMENU 2（M2）を切り替えます。
53. SMRT WPNS ページを選択します。
54. デフォルトでは「WPN MEM」（武器メモリ）モードが選択されています。
55. 必要に応じて、目的の武器が選択されるまで（ゴールポストで示される）、NXT STA（次のステーション）PB を押します。
56. 「INIT」は、スマート兵器に現在座標が保存されていないことを示します。座標は、ターゲティング ポッドであるオンボード センサーから入力する必要があります。





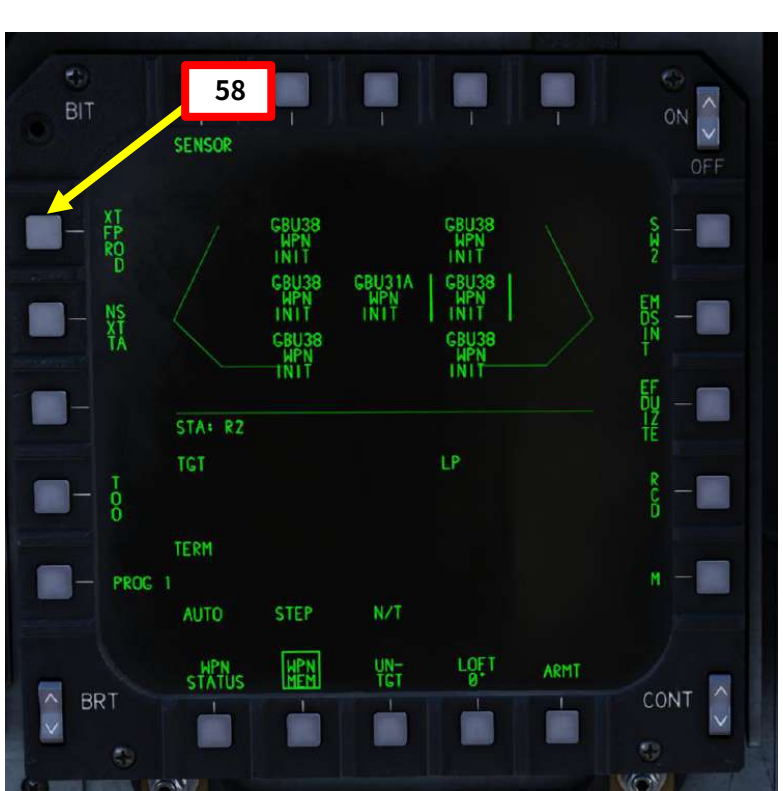
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

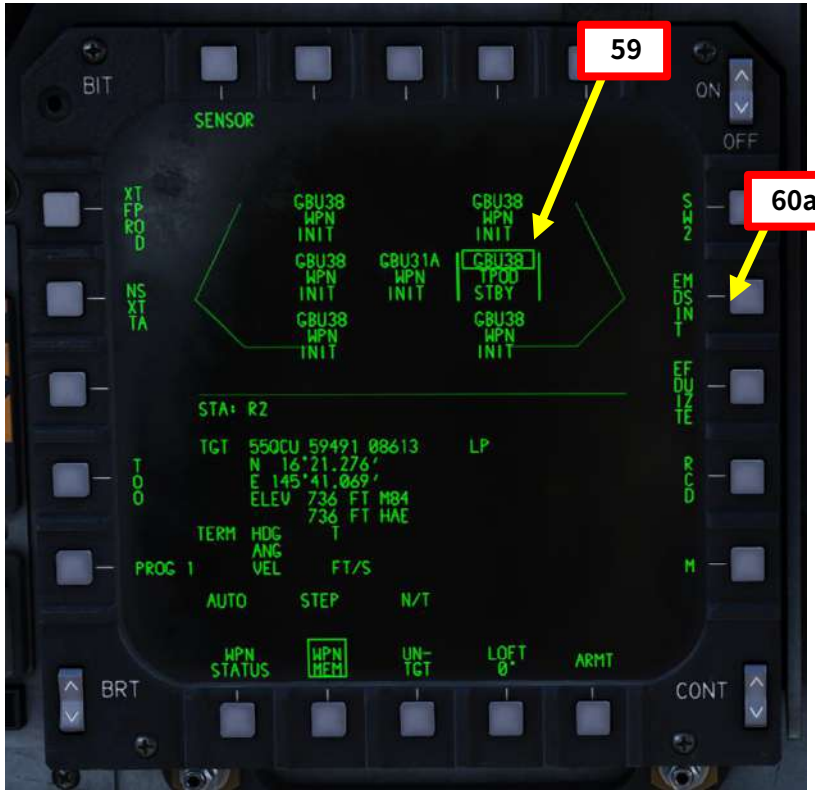
2.5.5 – GBU-54B LJDAM

自動モードでのポッド（WPN MEM）のターゲット設定

C – オンボードセンサー（ターゲティングポッド）から武器にターゲティングデータをアップロードする

57. 空対地レーダーの指定からターゲット座標をアップロードします。
58. XFR TPOD (Transfer Targeting Pod) を押してターゲット データを武器に転送します。
59. 転送が完了すると、武器のステータスがINITからSTBYに変わります。**TPOD**” は、選択された兵器が「**ターゲットポッド指定”**「PRI MSN TPOD」データフィールドに示されているように。
60. EDIT MSN ボタンを押して、ミッションとターミナルのパラメータを編集します。このページから、現在のターゲット座標を確認できます。
61. ターゲットの座標と標高を確認します。
62. 簡単にするために、ターゲットの緯度/経度の座標と標高は十分であると仮定します。





2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

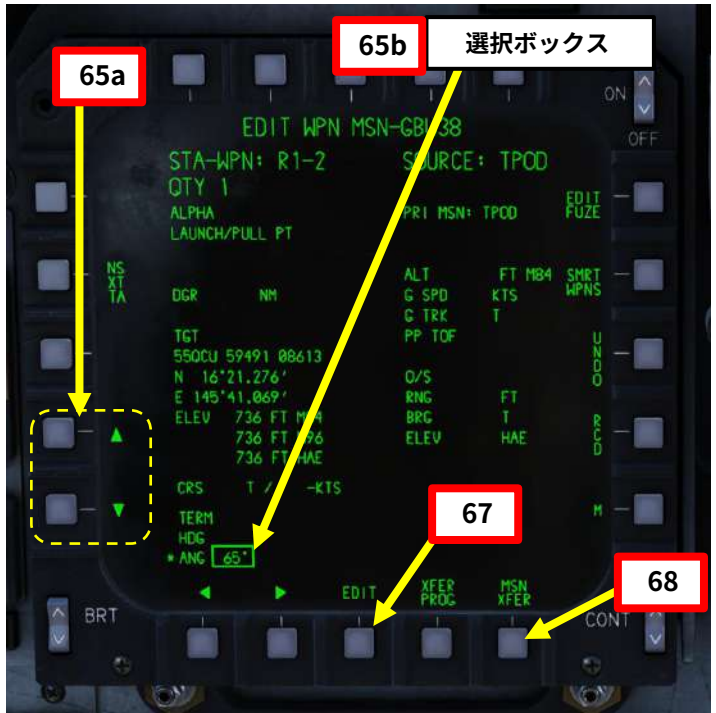
2.5.5 – GBU-54B LJDAM

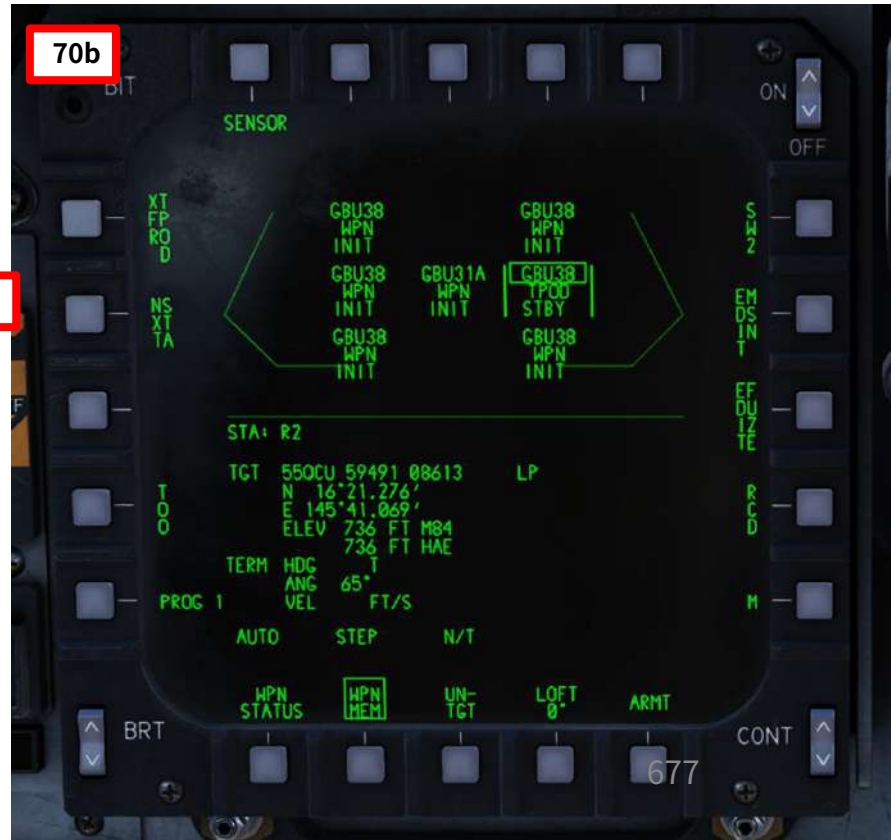
自動モードでのポッド（WPN MEM）のターゲット設定

C – オンボードセンサー（ターゲティングポッド）から武器にターゲティングデータをアップロードする

注: VEL (武器ターミナル速度) ターミナル パラメータは現在変更できません。有効な範囲は 700 ～ 1200 フィート/秒です。

63. 次に、武器ターミナルパラメータを設定します。
64. 上矢印ボタンと下矢印ボタンを使用して、選択ボックスを TERM HDG (Weapon Terminal Heading) データ フィールドに移動します。必要な値の範囲は 0 ～ 359 です。空白のままにして、特定の見出しを割り当てません。
65. 上矢印ボタンと下矢印ボタンを使用して、選択ボックスを ANG (武器のダイブ角度) データ フィールドに移動します。目的の値の範囲は 65 度から 89 度です。
66. UFC（アップフロントコントロールパネル）キーパッドで、希望するANG値（65）を入力します。
67. ANG フィールドを更新するには、[編集] を押します。編集されたフィールドの前にはアスタリスク * が付きます。
68. データを武器に転送します。MSN XFER を使用します。
    - 「MSN XFER」ボタンを使用して、編集したミッションを武器に転送します。
    - 「XFER PROG」ボタンを使用して、選択したすべてのステーションのすべての武器にすべての編集を転送します。
69. データ転送が完了すると、編集されたフィールドからアスタリスクが消えます。
70. SMRT WPNS ページに戻るには、SMRT WPNS ボタンを押します。





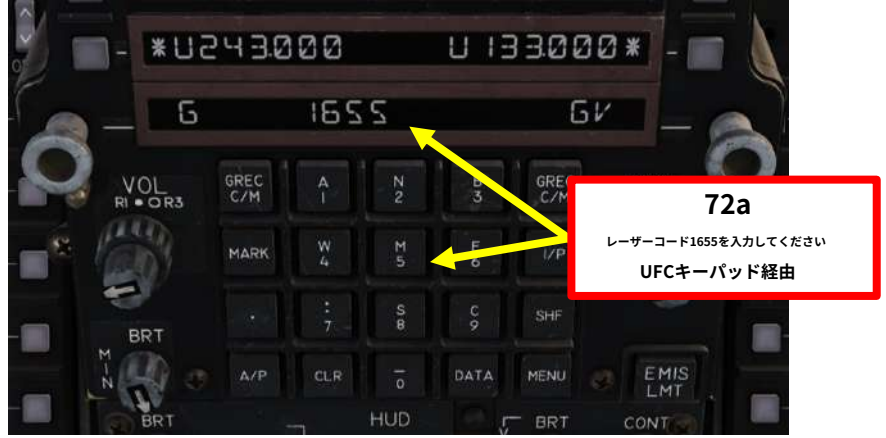
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.5 – GBU-54B LJDAM

自動モードでのポッド（WPN MEM）のターゲット設定

D – 武器レーザーコードのプログラム（レーザー誘導を使用する場合）

71.[L]SMRT WPNS ページから、SENSOR サブページを選択します。
72.[L]レーザー指定コードを設定するには、UFC (アップフロント コントロール パネル) キーパッドで以前に設定した GBU-54 レーザー コード (コード 1655) を入力し、レーザー ステータス/コード表示の横にあるプッシュ ボタン (この例では LASE/1688) を押します。レーザー コードが 1688 から 1655 に変わります。
73.[L]XFER WPN (武器の転送) を押して、選択した武器にレーザー コードを転送します。
74.[L]他のレーザー コードで他の GBU-54 を使用する必要がある場合は、NXT STA (次のステーション) を押して前の手順を繰り返します。
75. SMRT WPNS ページに戻るには、SMRT WPNS ボタンを押します。



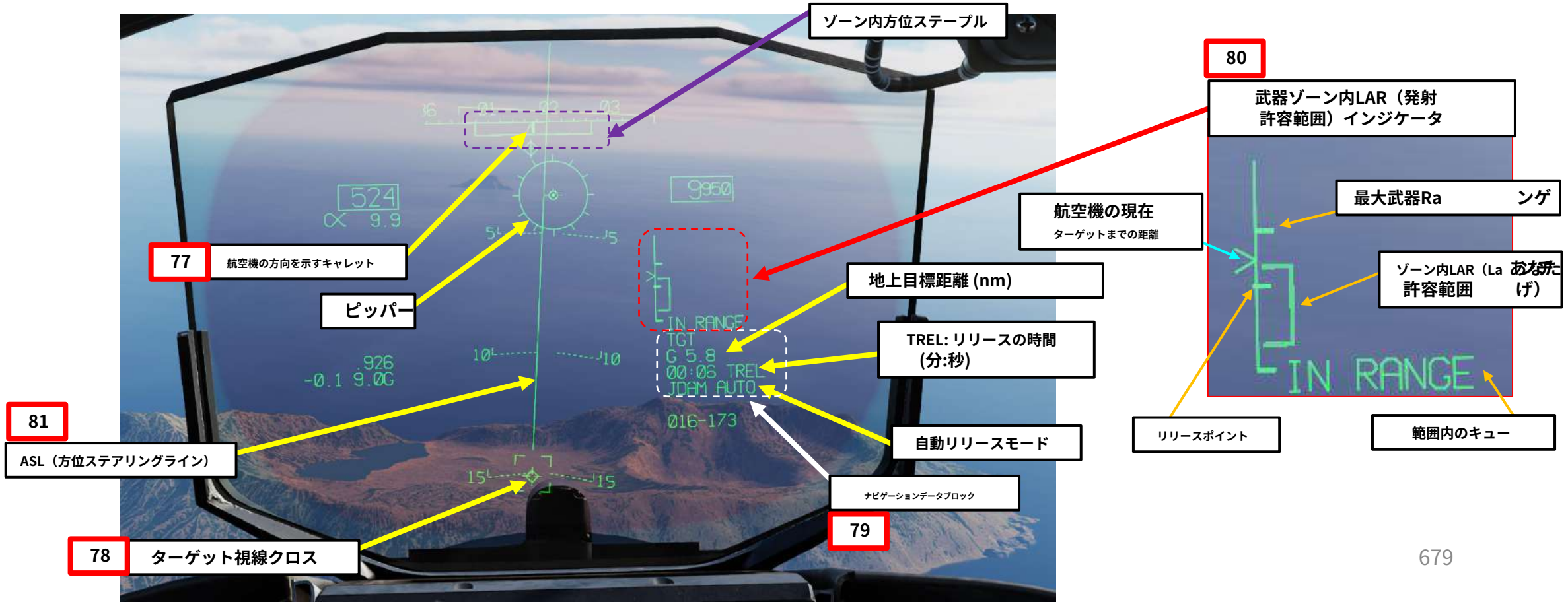
2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.5 – GBU-54B LJDAM

自動モードでのポッド（WPN MEM）のターゲット設定

E – 攻撃を実行する

76. 少なくとも 5,000 フィートの高度 (最適は 10,000 フィートから 15,000 フィートの間) から水平飛行します。対気速度は 450 ノット以上である必要があります。
77. 航空機を操縦して、航空機の進行方向カーソルが HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) のイン ゾーン方位ステープル内に揃うようにします。
78. ターゲット視線十字はターゲットの位置を示します。
79. ターゲット範囲情報については、HUD 上の NAV DATA ブロックと Weapon In-Zone LAR (発射許容範囲) シンボルを確認してください。
80. IN RANGE キューは、ターゲットまでの範囲内にいるが、武器がプログラムされたすべてのターミナル パラメータをまだ達成できないことを示します。
81. 最大範囲内にいる場合、ASL (方位ステアリング ライン) が HUD 上に表示されます。ASL をピパーの中央に保ちます。



2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.5 – GBU-54B LJDAM

自動モードでのポッド（WPN MEM）のターゲット設定

E – 攻撃を実行する

82. IN ZONE キューは、ターゲットまでの距離が近く、武器がプログラムされたすべてのターミナル パラメータを達成できることを示します。その後、兵器を投下できます。
    - **自動モードに関する注意:** 発射地点に到達する前は、武器発射/ピクルボタンは冷えた状態になります（押しても発射されません）。
83. 武器発射（ピクル）ボタン（RALT+SPACE）を押したままにして、JDAM を発射します。武器は、以前にアップロードされた座標に戻ります。
84. 弾丸が発射されると、TIMPCT 表示に着弾までの時間 (分:秒) が表示されます。

2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.5 – GBU-54B LJDAM

自動モードでのポッド（WPN MEM）のターゲット設定

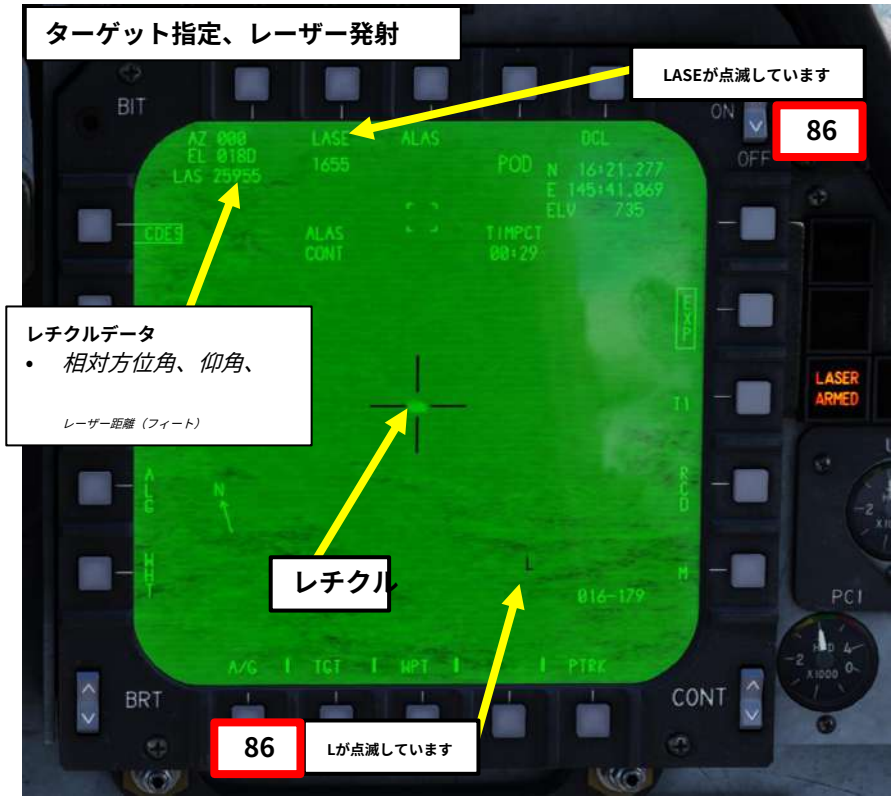
E – 攻撃を実行する（レーザー誘導を使用する場合）

85.[L]この例では、自動レーザー照射 (ALAS) を選択しました。GBU-54 が放出されると、ターゲット ポッドは自動的にターゲットにレーザーを照射し、衝突するまで誘導します。レーザーの最大範囲は約 13 nm であることに注意してください (天候や視界条件によりさらに短くなる場合もあります)。手動でレーザーを照射する場合は、次の方法でレーザーの照射を手動でオンまたはオフに切り替えることができます。

- **パイロット**: 左マルチファンクションスイッチを押します。
- **ワールドワイド**: レーザー発射ボタンを押します。

86.[L]ターゲット距離情報は、レーザー指示装置によって計算された距離に基づいて更新されます。レーザーが発射されると、TPOD ページで「LASE」と「L」の表示が点滅します。

- 注:「MASKED」表示は、ターゲティング ポッドの視線が機体または格納庫によってマスクされており、レーザーの発射命令が出されていることを意味します。



2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.5 – GBU-54B LJDAM

自動モードでのポッド（WPN MEM）のターゲット設定

E – 攻撃を実行する

87. 爆弾が投下されると、TIMPCT 表示に着弾までの時間 (分:秒) が表示されます。ALAS CONT (自動連続レーザー照射) が事前に選択されているため、照準ポッドはターゲットにレーザーを照射し、着弾するまで GBU-54 を誘導します。レーザーによる指定が中断された場合でも、GBU-54 は最後に狙っていた位置をメモリに保持します。
88. 航空機が破片の包囲圏に突入して破片による損傷を受けるのを避けるため、十分な高度（少なくとも 1500 フィート AGL）を維持するようにしてください。

2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.5 – GBU-54B LJDAM

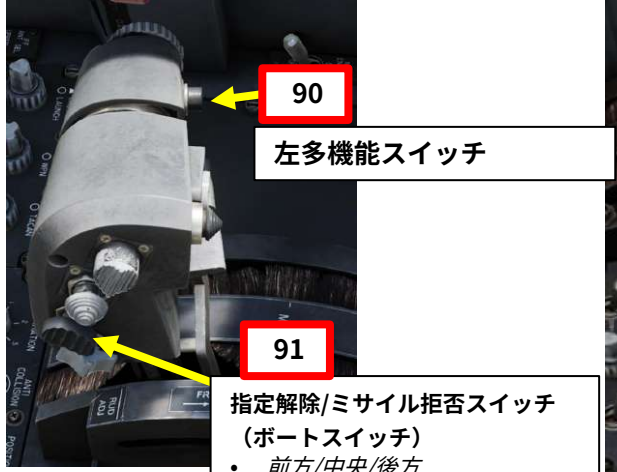
自動モードでのポッド（WPN MEM）のターゲット設定

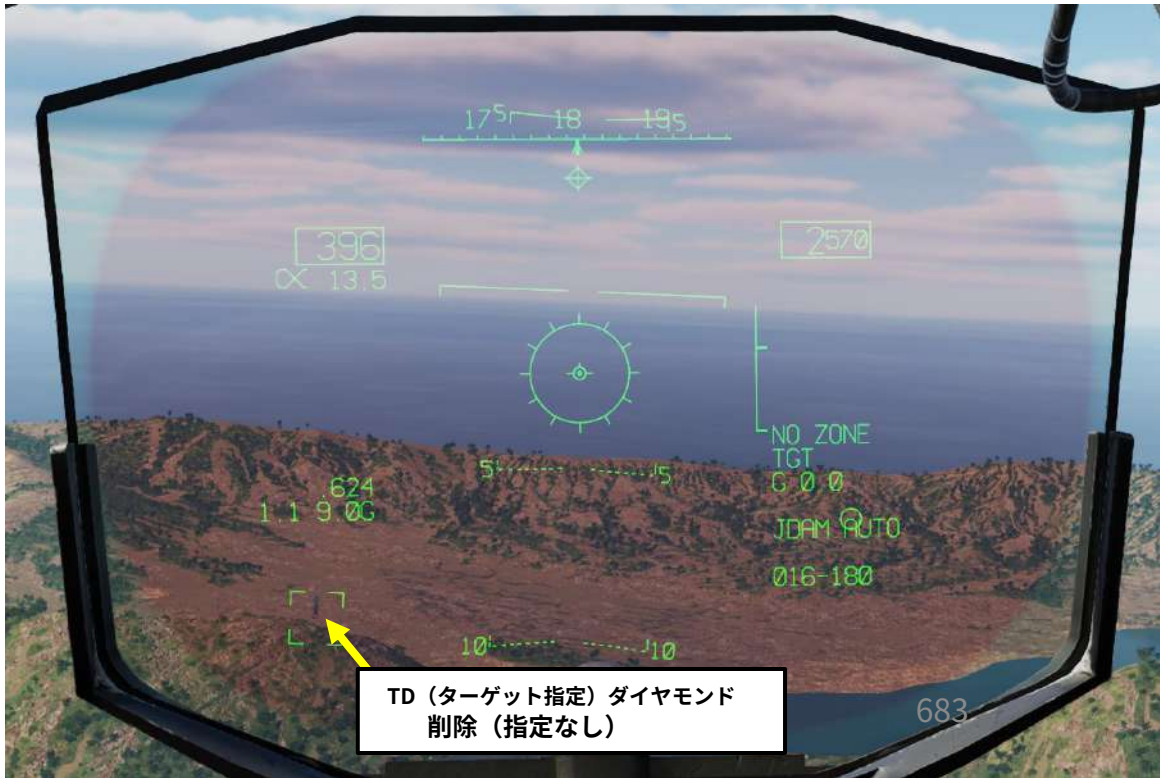
E – 攻撃を実行する

89. TD (ターゲット指定) ダイヤモンドを使用すると、ターゲットに再攻撃するか、ターゲットに与えたダメージを評価できます。

90. レーザー照射を停止するには、次の操作を行ってレーザー照射のオン/オフを切り替えます。
    - **パイロット**: 左マルチファンクションスイッチを押します。
    - **ワールドワイド**: レーザー発射ボタンを押します。

91. ターゲットの指定を解除するには:
    - **パイロット**: 指定解除（ボート）スイッチ - AFT を押します。





2 – 空対地兵器 2.5 – GPS誘導兵器

2.5.5 – GBU-54B LJDAM

自動モードでのポッド（WPN MEM）のターゲット設定

E – 攻撃を実行する

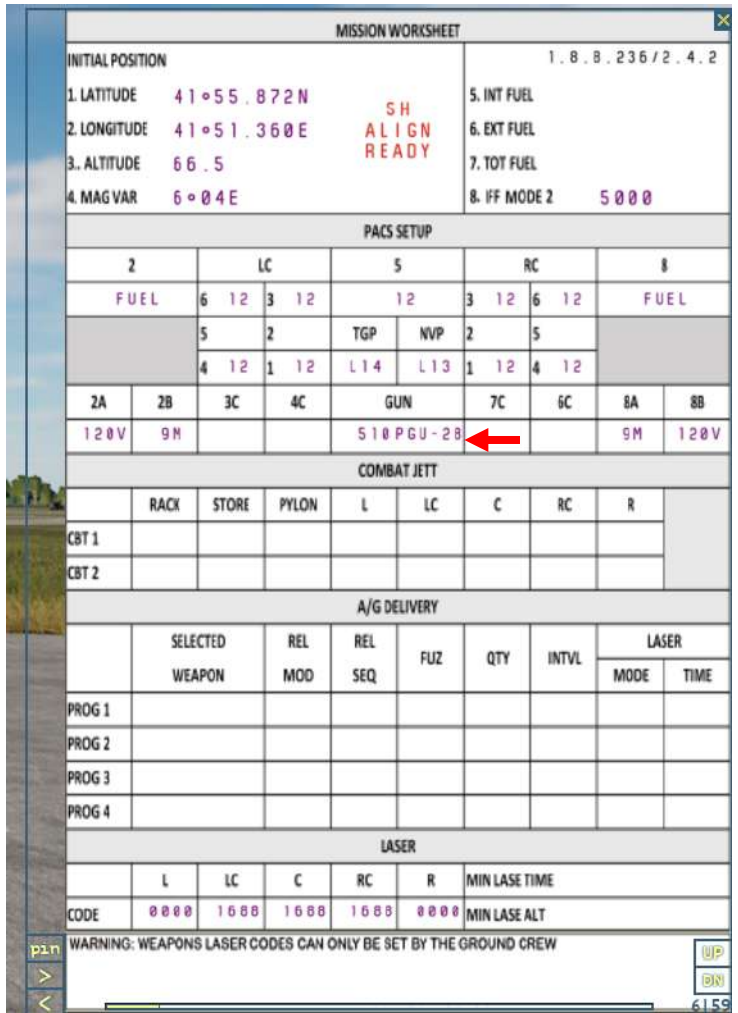
2 – 空対地兵器
2.6 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対地
2.6.1 – CDIP モード

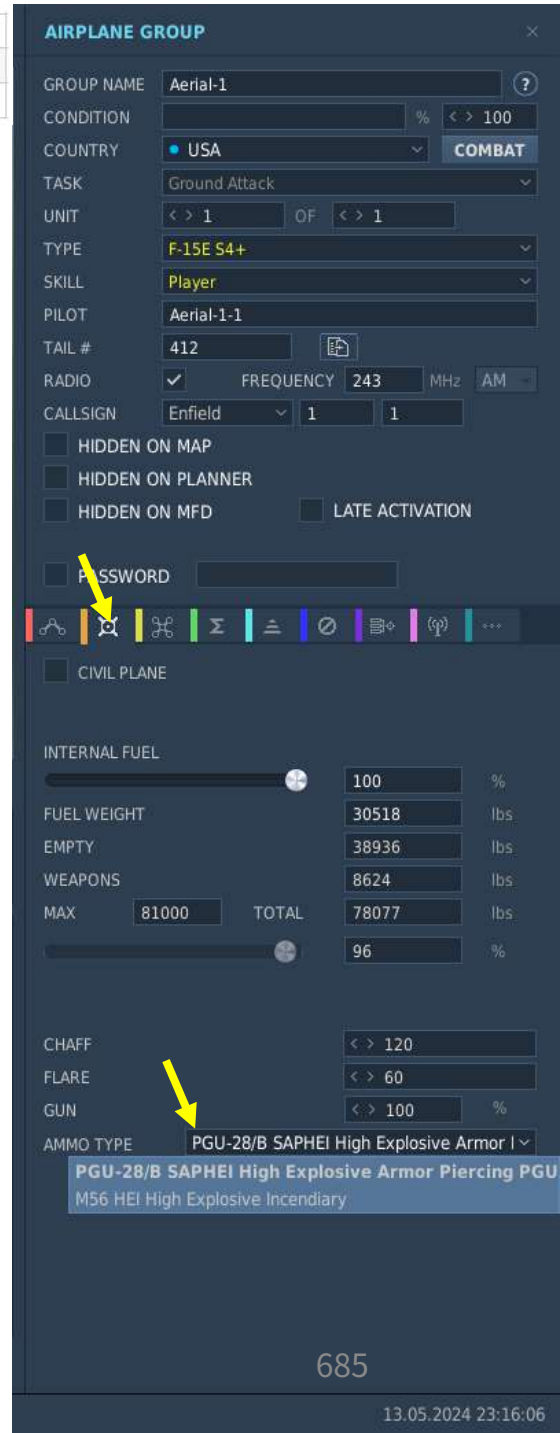
Caliber	20mm	Rate of Fire	4000 / 6000 rpm
Total Mass	769 lb (349 kg)	Drive System	Hydraulic
Rounds	500	Effective Range	2000 ft (600 m)

CDIP (Continuously Displayed Impact Point) ガン モードでは、HUD 上の距離バーを含むレーダーとコンピューター制御のレチクルが提供されます。**DCS F-15E には範囲バーがまだ実装されていないことに注意してください。**

M61A1 20 mm バルカン砲には 500 発の弾丸があります。地上要員 (またはミッション エディター) から 2 種類の弾薬を入手できます。

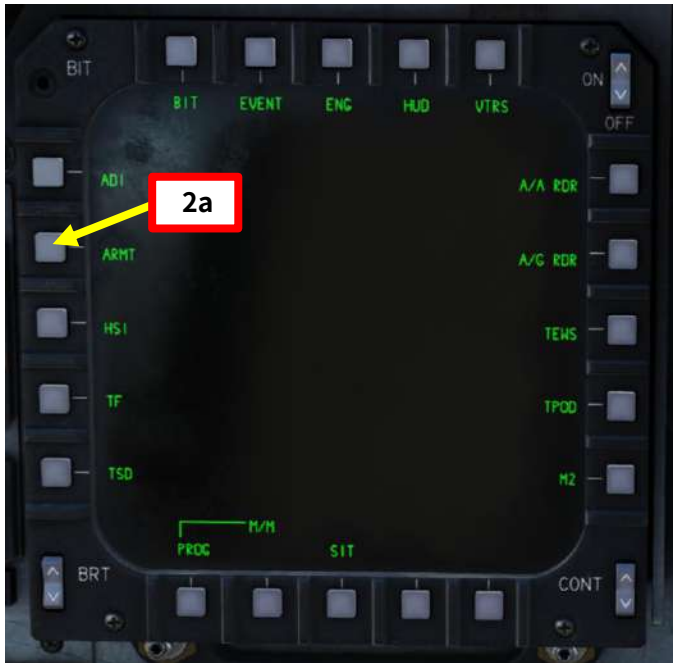
- PGU-28/B SAPHEI（高性能徹甲弾）
- M56 HEI（高性能焼夷弾）

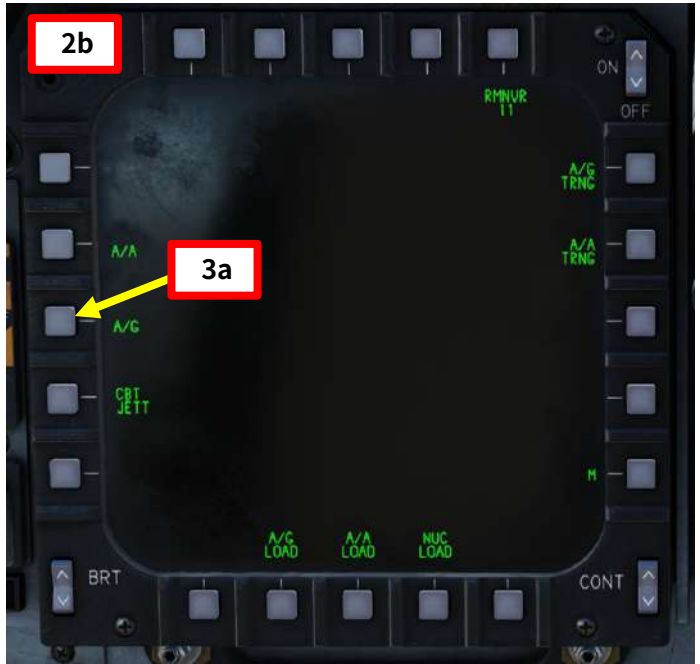


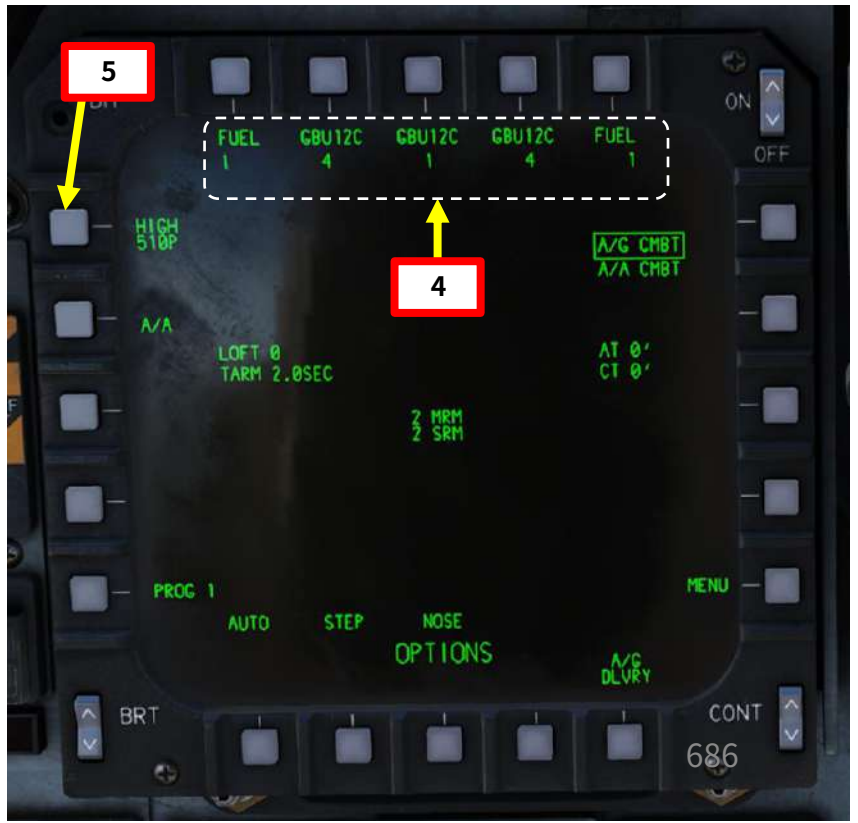


2 – 空対地兵器
2.6 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対地
2.6.1 – CDIP モード

1. A/Gマスターモードを選択します。
2. ARMT/PACS（武装/プログラム可能武装制御セット）ページを選択します。
3. A/G CMBT (空対地戦闘) サブページを選択します。
4. ステーションが選択されていないことを確認します（選択されている場合はボックスで表示されます）。
5. 銃の発射速度を必要に応じて選択します（低または高）。
    - 低速: 毎分4000発
    - 高速: 毎分6000発
6. マスターアームスイッチの設定 - ARM（UP）

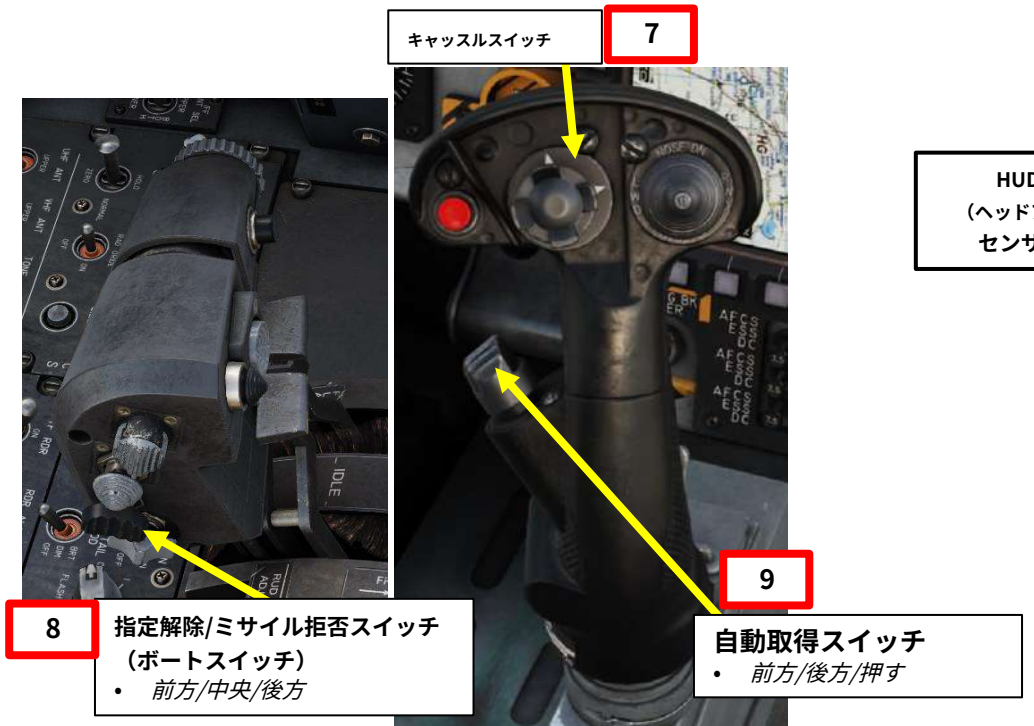


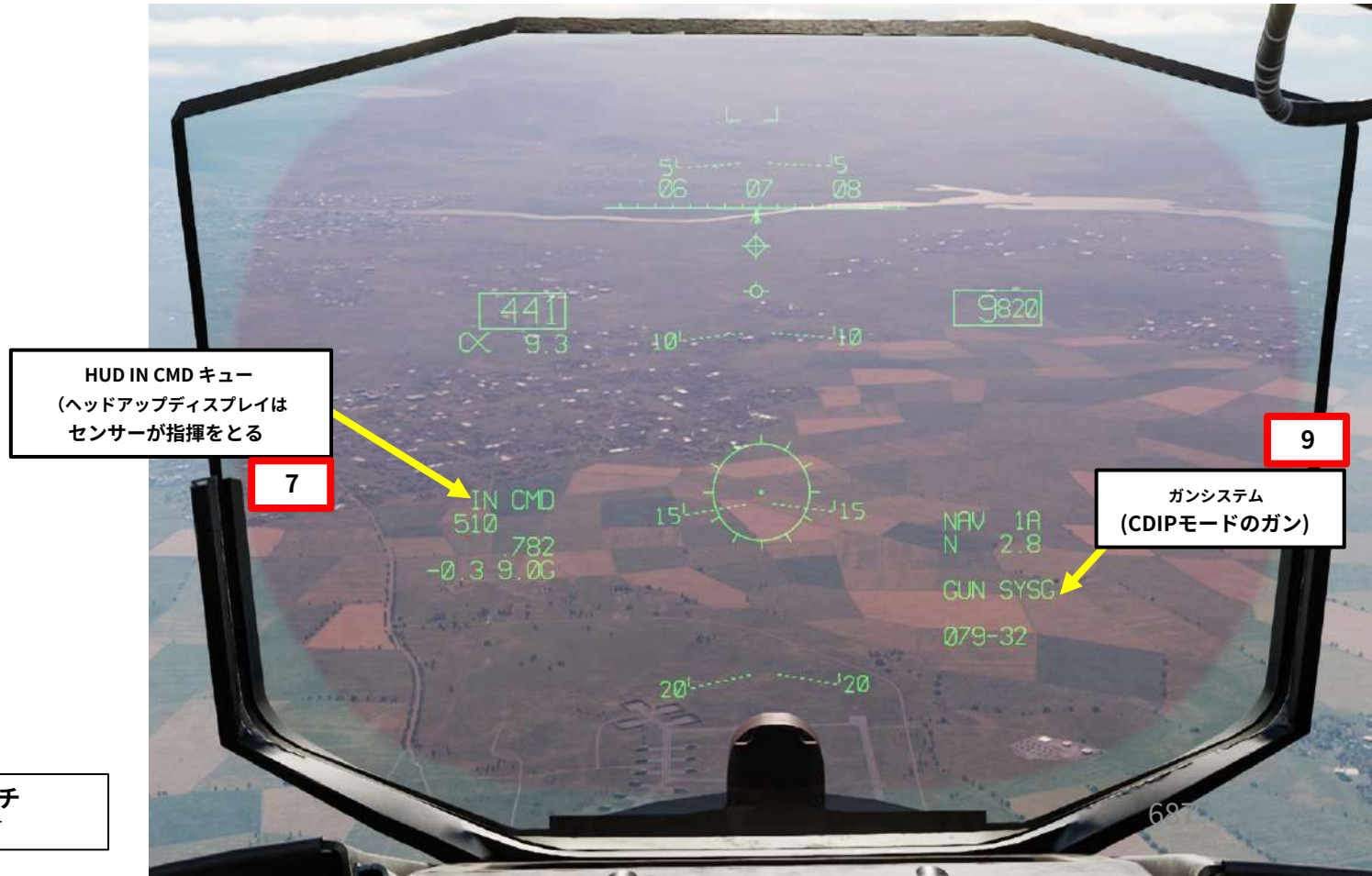




2 – 空対地兵器
2.6 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対地
2.6.1 – CDIP モード

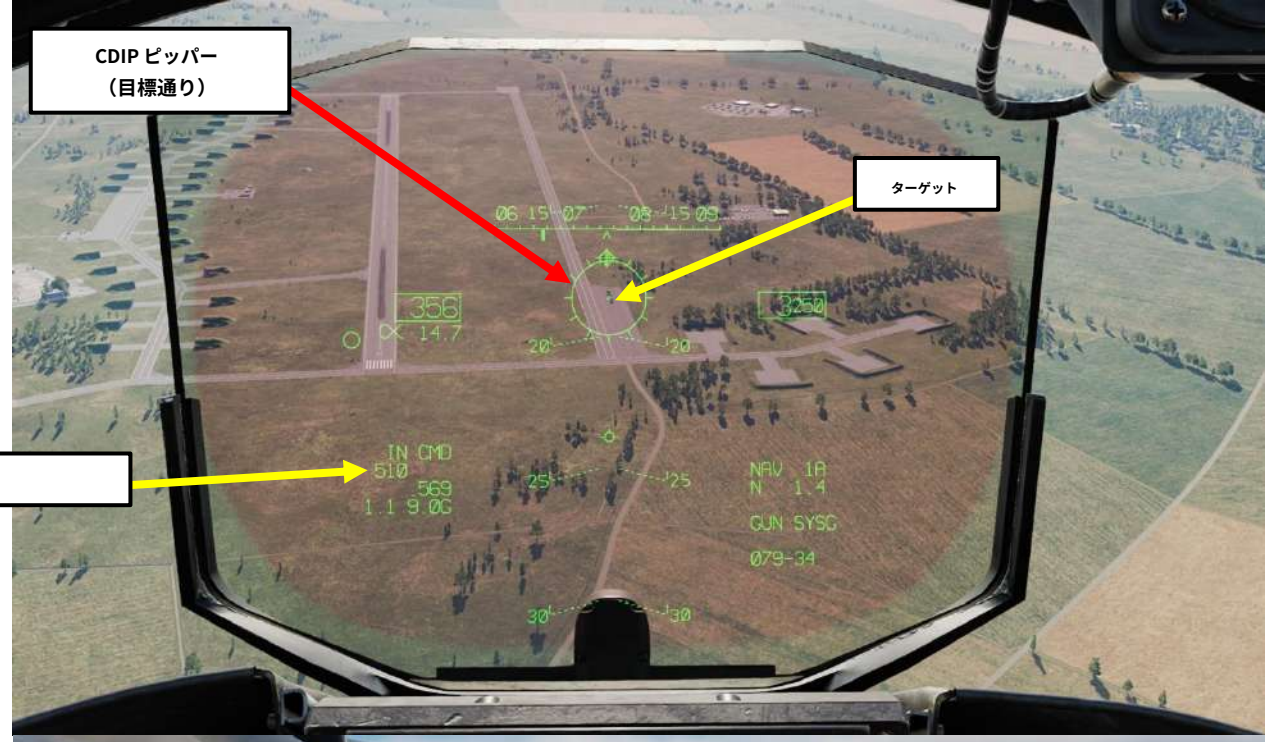
7. コマンドで HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) をセンサ ーとして設定します。
   a) キャッスルスイッチを短く押す（1秒未満）
   b) Castle Switch FWD SHORT（1秒未満）を押します。
   c) 選択は「IN CMD」（In Command）キューで示されます。
   - 注: HUD 指定により、ピパーを介した空対地レーダー (AGR) の測距が有効になり、正確な照準に非常に重要になります。
8. 指定解除（ボート）スイッチ - AFT を押して、ターゲットがまだ指定されていないことを確認します。
9. 自動取得スイッチを AFT SHORT（1 秒未満）押します。GUN SYSG 表示が見えることを確認します。





2 – 空対地兵器
2.6 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対地
2.6.1 – CDIP モード

10. 目標地点に接近し、CDIP ピパーを目標地点に向けます。対気速度を 350 ～ 400 ノットに維持します。
11. 銃トリガーの 2 番目のデテント (スペースバー) を押して銃を発射します。



2 – 空対地兵器
2.6 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対地
2.6.1 – CDIP モード

2 – 空対地兵器
2.6 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対地
2.6.2 – 手動モード

注: DCS F-15E にはまだ実装されていません。

2 – 空対地兵器
2.7 – AGM-65 マーベリック空対地ミサイル

注: DCS F-15E にはまだ実装されていません。

3 – 空対空兵器

3.1 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対空

3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対空

M61A1 20 mm バルカン砲システムは、電気制御、油圧駆動、空冷式の 6 連装ガトリング砲です。毎分最大 6,000 発の発射が可能です。砲の散布範囲はおよそ 8 ミルの円錐形です。

武器選択スイッチで GUN を選択した場合、照準器モードは 2 つあります。**ファネル（FNL）**そして**ガンディレクターサイト（GDS）**レーダー トラックがない場合、ファンネルのみ使用できます。レーダー トラックがある場合、パイロットは FNL と GDS のいずれかを選択できます。

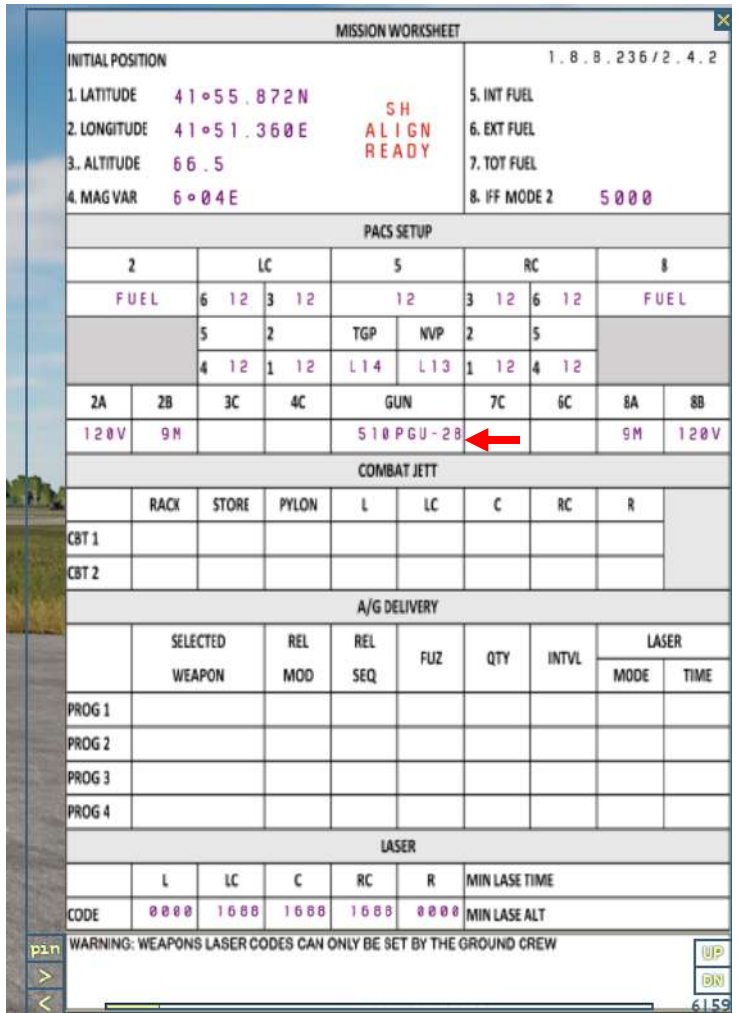
- の**検索ファネル**LCOS (Lead-Computing Optical Sight) アルゴリズムと自機データのみを使用して計算されます。ファンネルは、ターゲットが F-15 の射手と同じ機動を行っているという LCOS の仮定に基づいています。したがって、ファンネルは F-15 の加速の変化に反応します。
- の**ガンディレクターサイトレチクル**全方位照準器を備えているため、理論上は定常追跡状態を得る必要がなくなります。照準器とターゲットが一致することが正しい解決策です。パイロットがターゲットを手動で追跡したり、弾丸の飛行時間を予測したりする必要はありません。ただし、距離が長く、ターゲットが機動している場合は、特に有効なレーダーロックがない場合、命中確率が低下します。

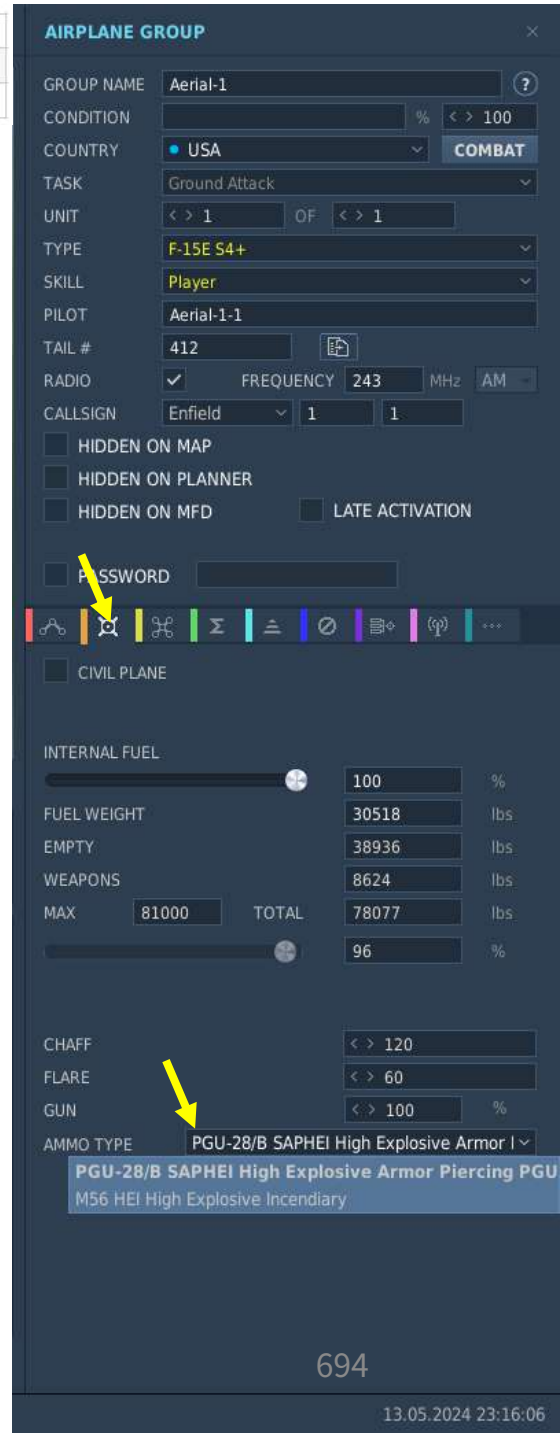
3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対空

Caliber	20mm	Rate of Fire	4000 / 6000 rpm
Total Mass	769 lb (349 kg)	Drive System	Hydraulic
Rounds	500	Effective Range	2000 ft (600 m)

銃には 500 発の弾丸が入っています。地上要員 (またはミッション エディター) から 2 種類の弾薬を入手できます。

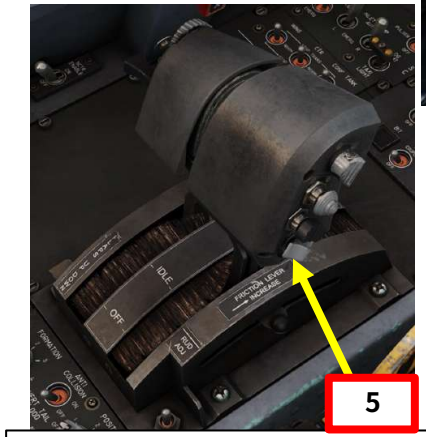
- PGU-28/B SAPHEI (高性能徹甲弾): 最大射程距離が長くなり、リード角要件が緩和されるため、空対空砲火に適しています。
- M56 HEI (高性能焼夷弾): PGU-28 よりも銃口速度がわずかに低い。





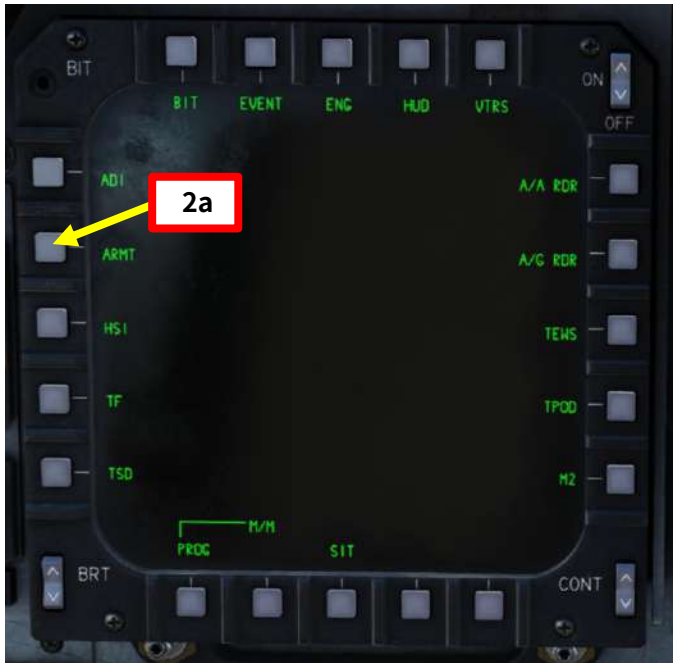
3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対空
3.1.1 – ファンネル（FNL）照準器モード（レーダーなし）

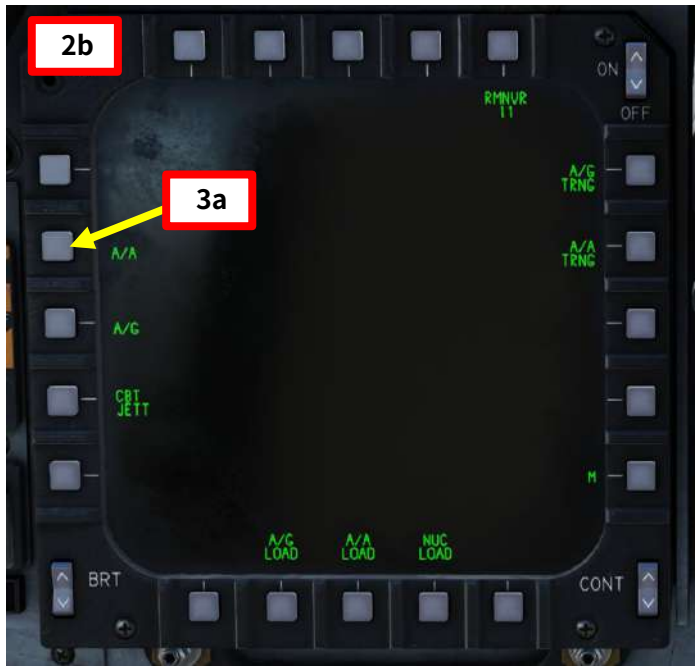
1. A/Aマスターモードを選択します。
2. ARMT/PACS（武装/プログラム可能武装制御セット）ページを選択します。
3. A/A CMBT (空対空戦闘) サブページを選択します。
4. 銃の発射速度を選択 – 必要に応じて
    - 低速: 毎分4000発
    - 高速: 毎分6000発
5. 武器/モード（武器選択）スイッチをAFTに設定します。これにより銃が選択されます。
6. マスターアームスイッチの設定 - ARM（UP）
7. レーダー電源スイッチを STBY (スタンバイ) に設定します。

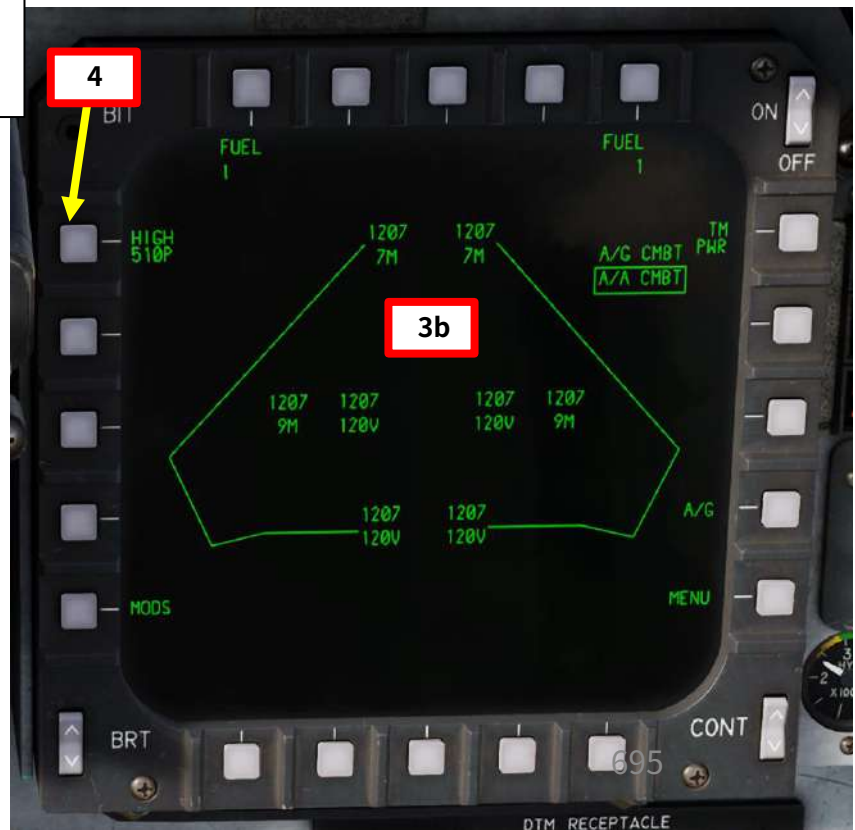


レーダーパワー
セレクターノブ

武器/モード（武器選択）スイッチ
- *FWD: 中距離ミサイルを選択*
- *中央: 短距離ミサイルを選択*
- *AFT: 自動砲 / A/A モード コマンド選択*



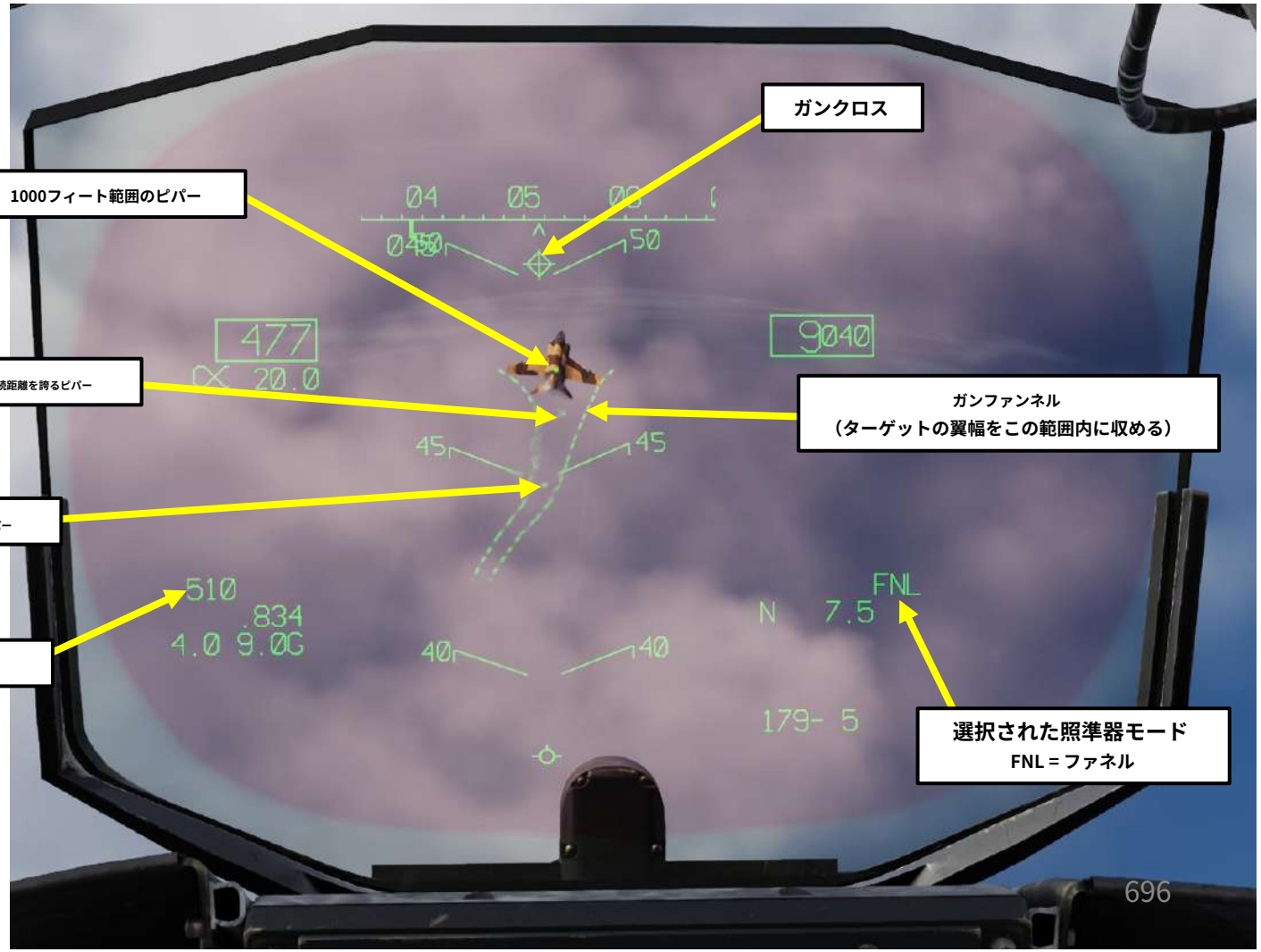




3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対空
3.1.1 – ファンネル（FNL）照準器モード（レーダーなし）

8. デフォルトでは、FNL (ファンネル) モードが選択されています。
9. 航空機を操縦して、ターゲットを目的のファンネル ピパーの近くに配置します。
10. ファンネルの端は、5,000 フィート未満の場合は弾丸の最大射程距離に制限されます。レーダー ロックがない場合、1,000 フィート、2,250 フィート、4,000 フィート に設定された 3 つのピパーが提供されます。ファンネルの幅は、選択した距離での 40 フィートのターゲットの翼幅に相当します。

注: サーチ ファンネルは、LCOS (Lead-Computing Optical Sight) アルゴリズムと自機データのみを使用して計算されます。唯一の例外は、レーダー距離や距離レートが使用可能な場合にそれらが使用されることです。ファンネルは、ターゲットが F-15 の射手と同じ操作を実行しているという LCOS の仮定に基づいています。したがって、ファンネルは F-15 の加速の変化に反応します。

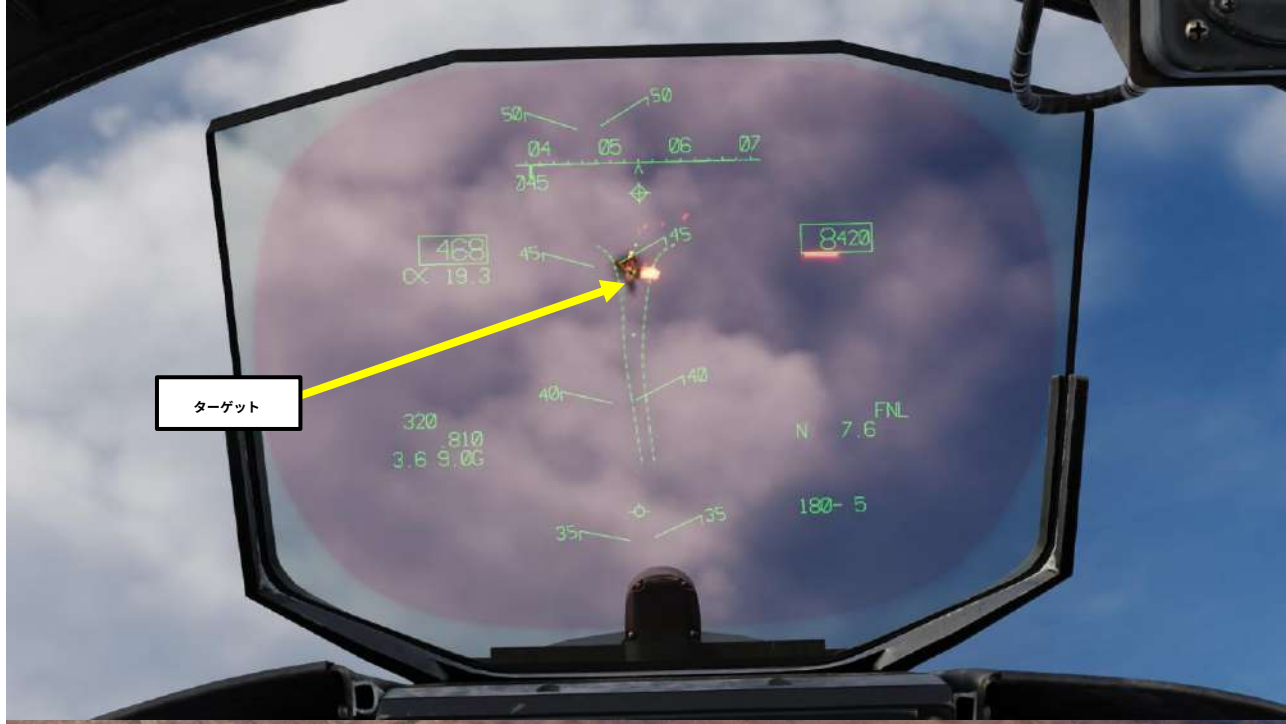


3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対空
3.1.1 – ファンネル（FNL）照準器モード（レーダーなし）

11. 銃トリガーの 2 番目のデテント (スペースバー) を押して銃を発射します。

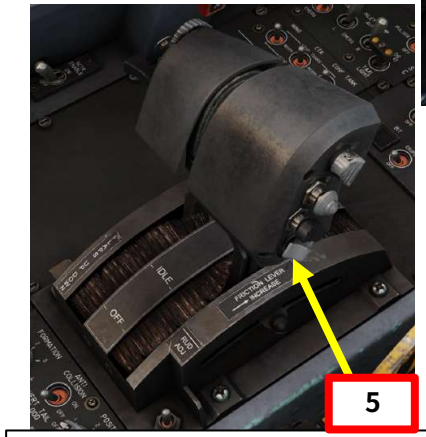
トリガー

- *最初のデテント: VTRS (ビデオ テープ レコーダー セット) をオンにします。*
- *2番目のデテント: VTRSを作動させながら銃を発射します*
- *2番目のデテントのバインディング: SPACE*

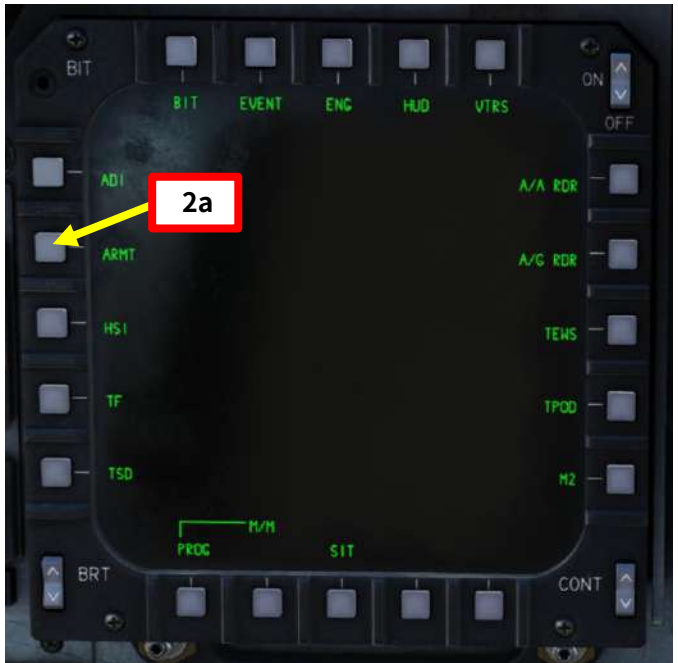


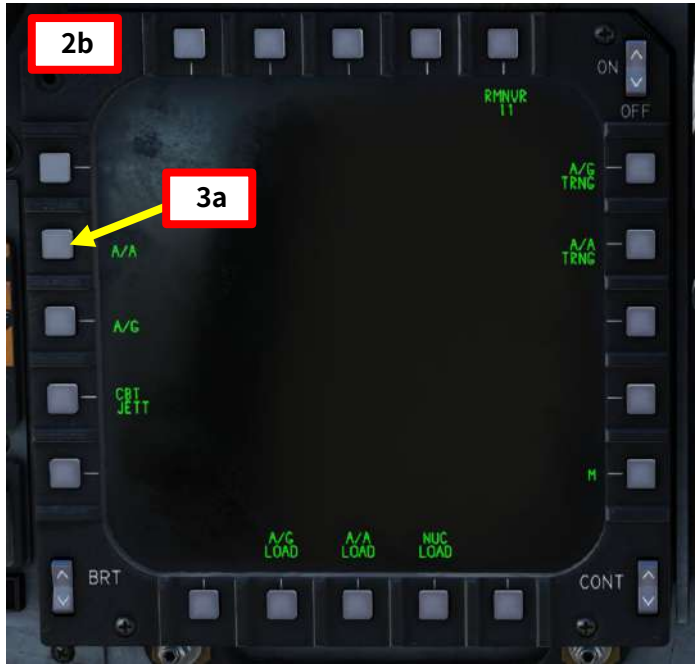
3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対空
3.1.2 – ファンネル（FNL）照準器モード（レーダー付き）

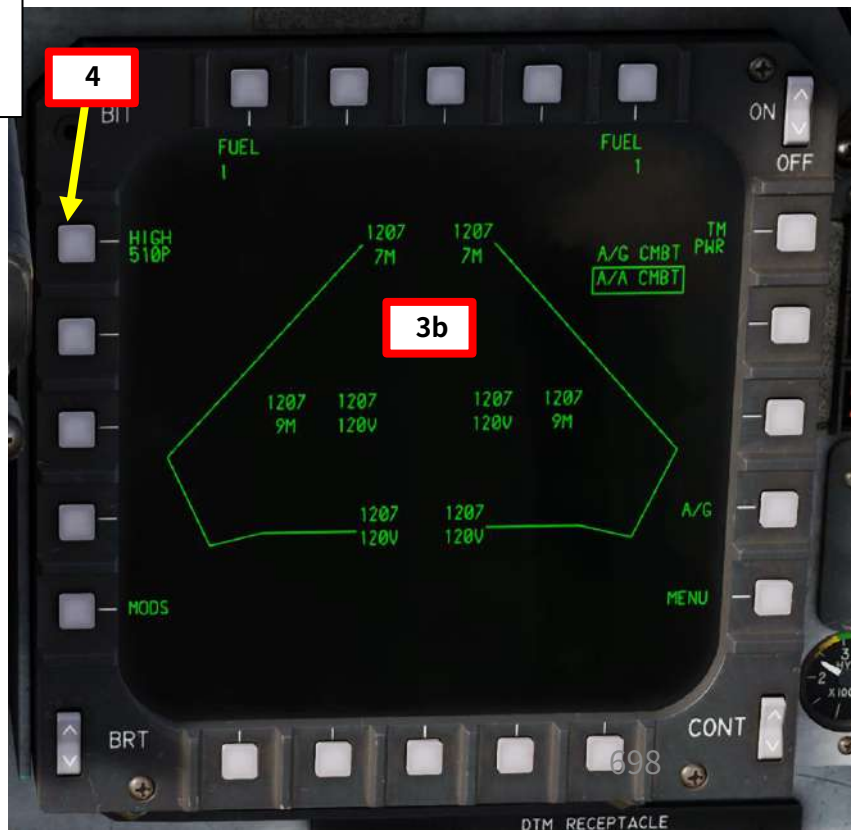
1. A/Aマスターモードを選択します。
2. ARMT/PACS（武装/プログラム可能武装制御セット）ページを選択します。
3. A/A CMBT (空対空戦闘) サブページを選択します。
4. 銃の発射速度を選択 – 必要に応じて
    - 低速: 毎分4000発
    - 高速: 毎分6000発
5. 武器/モード（武器選択）スイッチをAFTに設定します。これにより銃が選択されます。
6. マスターアームスイッチの設定 - ARM（UP）
7. レーダー電源スイッチをオンに設定します。



武器/モード（武器選択）スイッチ
- *FWD: 中距離ミサイルを選択*
- *中央: 短距離ミサイルを選択*
- *AFT: 自動砲 / A/A モード コマンド選択*





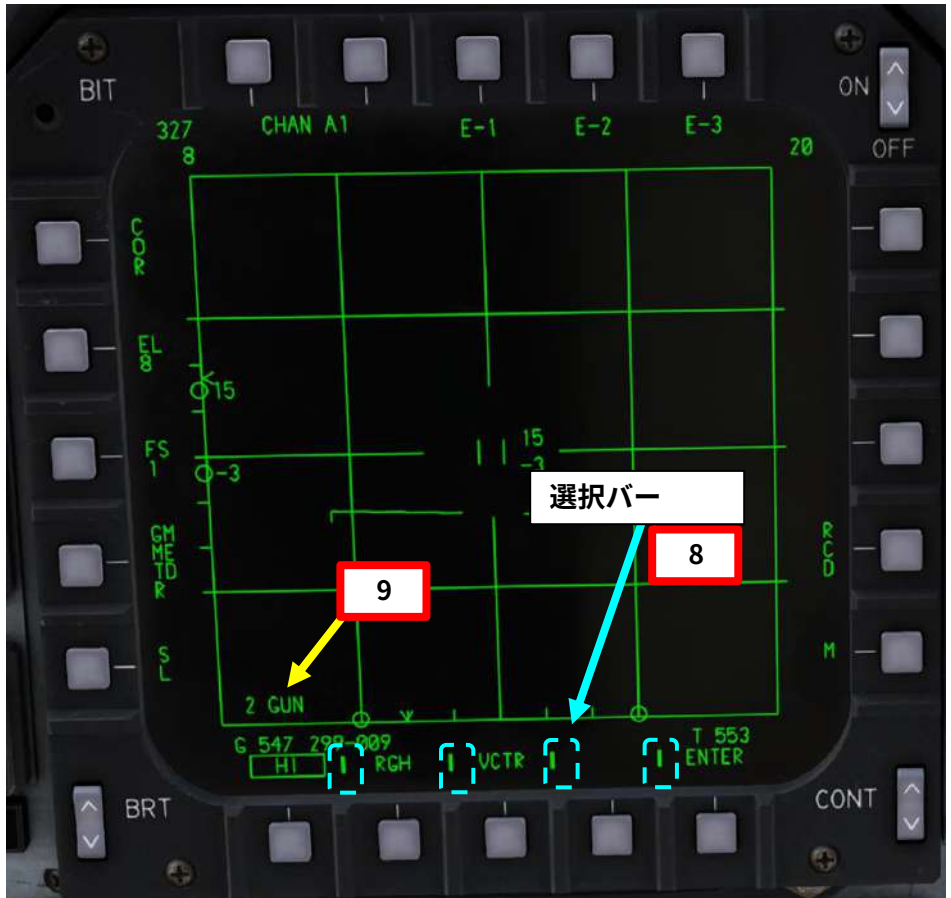


3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対空
3.1.2 – ファンネル（FNL）照準器モード（レーダー付き）

8. A/A RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
   - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
   - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
9. 武器/モード（武器選択）スイッチで空対空砲が選択されている場合、A/A RDR ページの「GUN」の凡例は、ロックオンが達成されるか、乗組員が捜索復帰を選択するまで、レーダーが GUNS モードに入ったことを示します。
   - このモードでは、0.5 ～ 15 nm の自動取得機能を備えた、回転可能なスキャン パターンが提供されます。スキャン パターンは、方位角で 60°、仰角で 20 度 (6 バー、3.4 度のバー間隔) であり、空間安定化されています。取得シンボルで示されるパターンの中心は、TDC (ターゲット指定制御) を使用して方位角と仰角に配置できます。

TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

キャッスルスイッチ
- *前方/後方/左/右/押す*

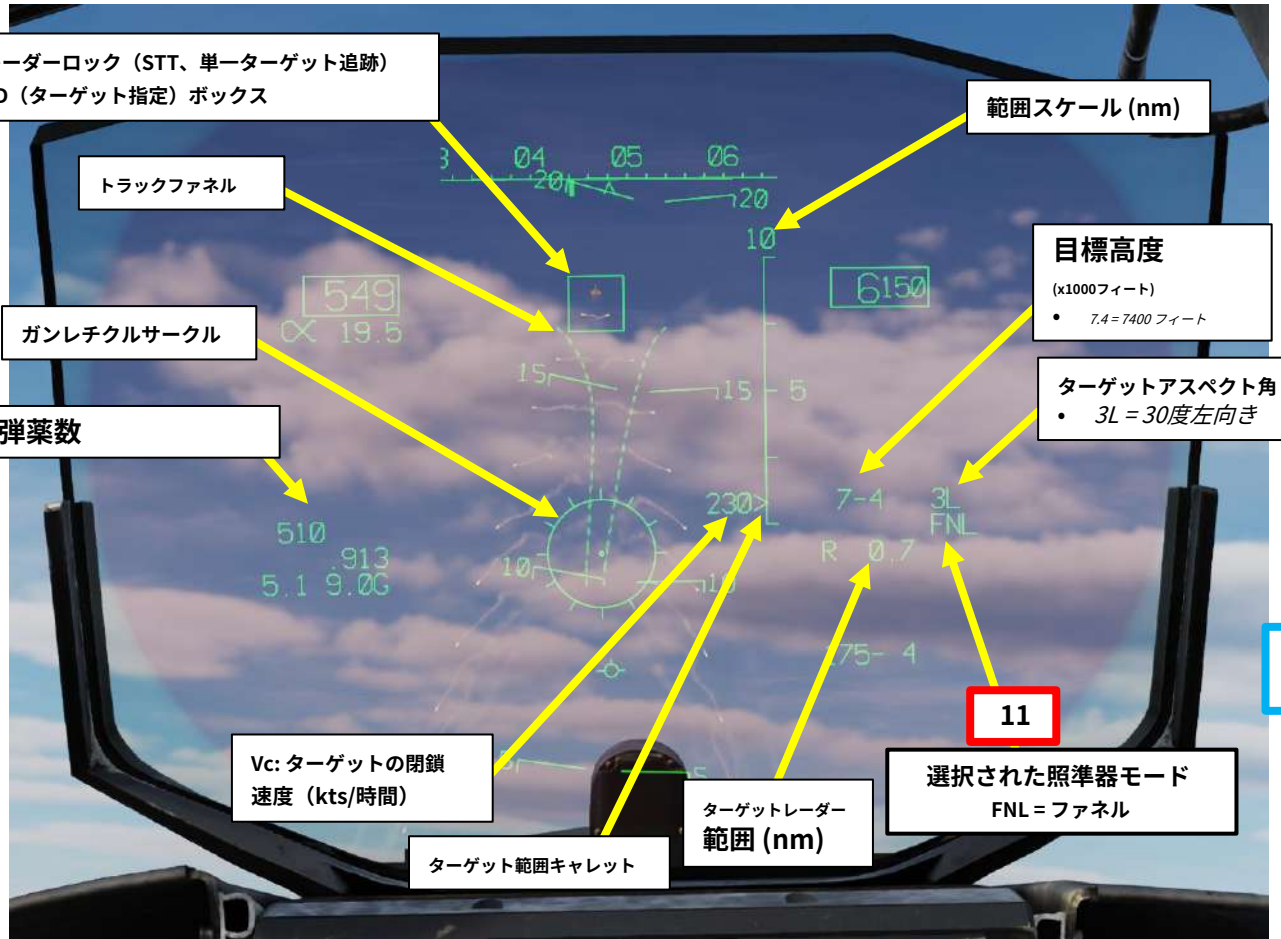


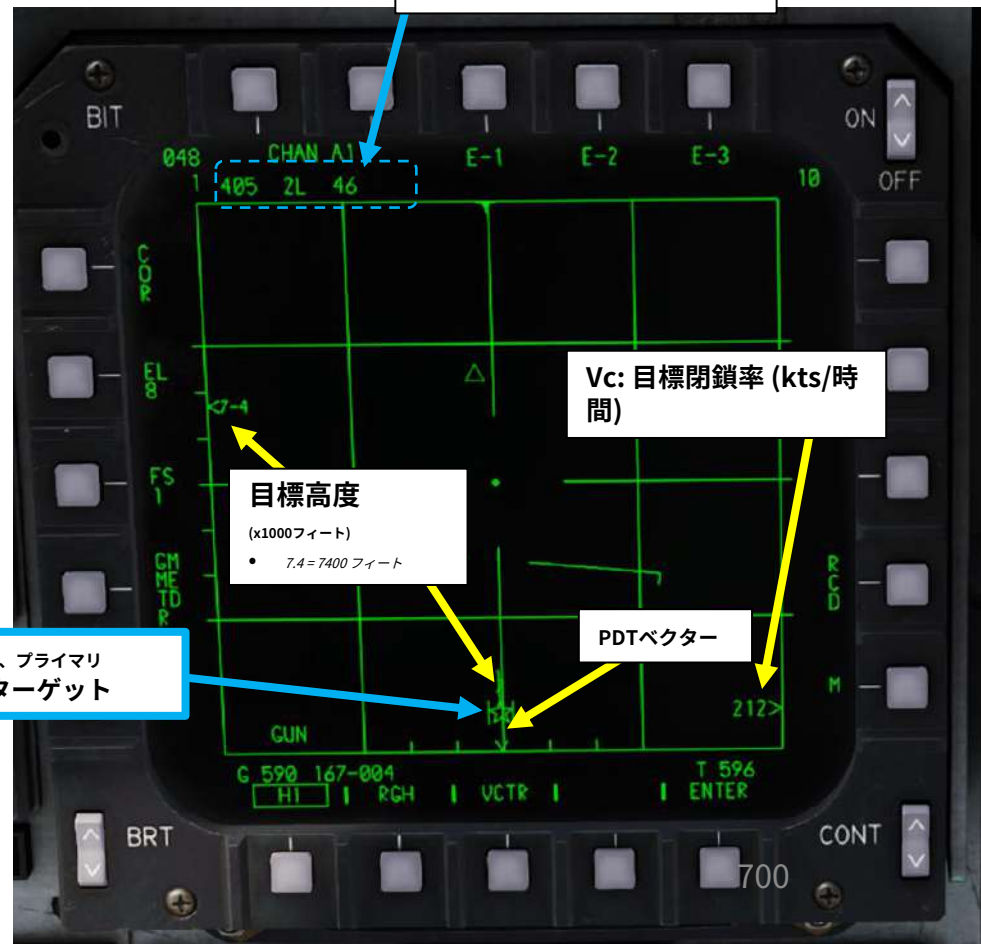
3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対空
3.1.2 – ファンネル（FNL）照準器モード（レーダー付き）

10. ロックされたターゲットは、ターゲットと航空機間の相対的な方向を表すベクトル（「PDT」または「Primary Designated Target」と呼ばれる）付きの星に変わります。
11. デフォルトでは、FNL (ファンネル) モードが選択されています。必要に応じて、クーリー スイッチを短く (1 秒未満) 押して、ファンネル (FNL) モードとガン サイト ディレクター (GDS) モードを切り替えることができます。

11

右多機能スイッチ（クーリーハット）
- *上/下/左/右*





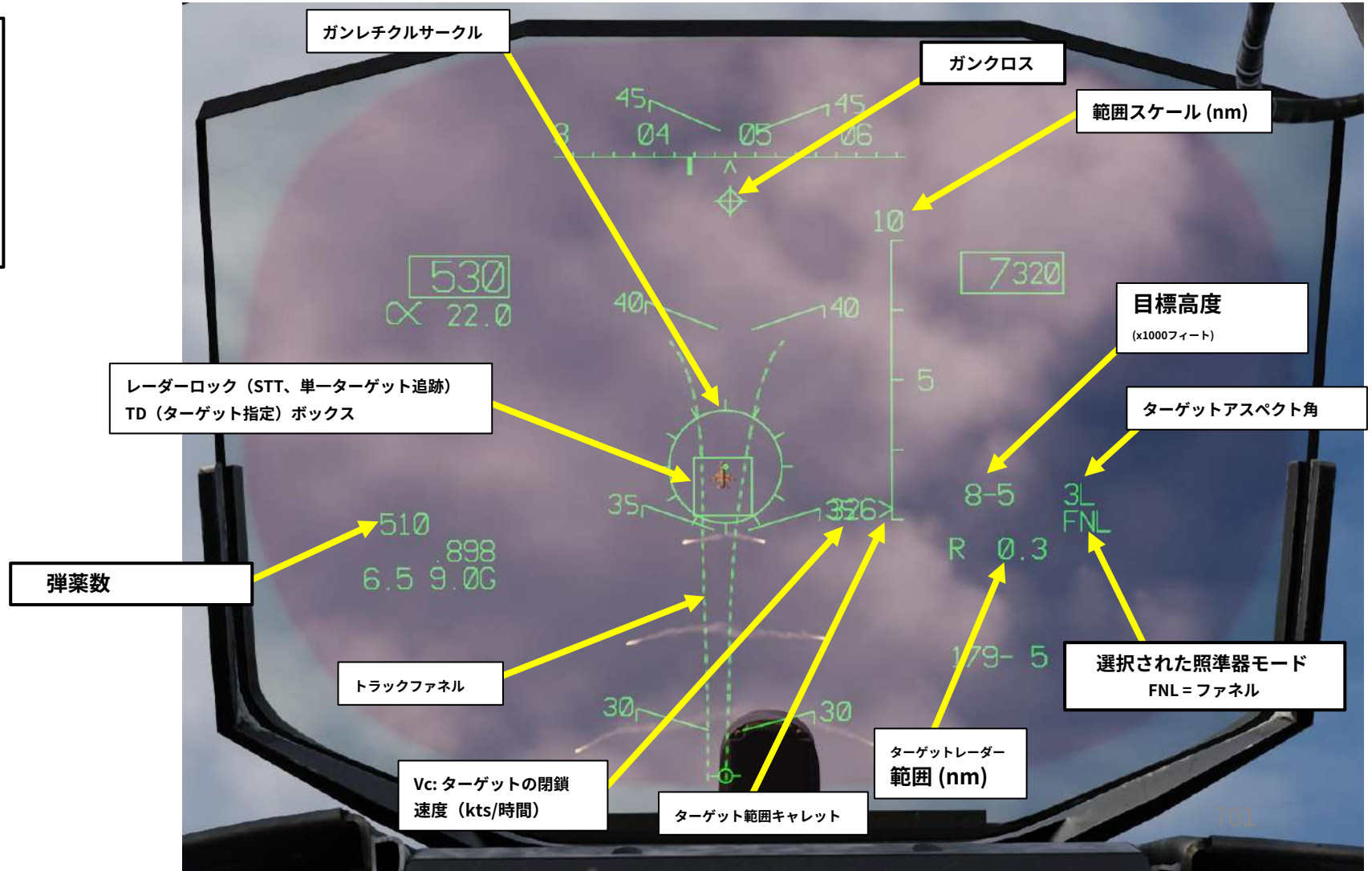
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対空
3.1.2 – ファンネル（FNL）照準器モード（レーダー付き）

12. 航空機を操縦してガンレチクルをターゲットに合わせます。ガンレチクルサークルはTD（ターゲット指定）ボックスの上に重ねる必要があります。
13. 機体に多少の G がかかったり旋回したりすると、ガン レチクルの精度が高まり、より効果的であることを覚えておくことが重要です。水平飛行で 1G またはそれに近い場合は、正確な射撃を行うためにレチクル サークルに頼るよりもガン クロスを使用する方が適しています。

注記：

*の**トラックファネル**ターゲット距離または距離レートが有効な場合に表示されます。レーダー距離スケール、TD ボックス、ターゲット高度、距離とアスペクト、および 25 ミルのレチクル サークルを含む新しいデータが HUD に表示されます。ターゲットが最大射程距離 (約 3000 フィート) 内にある場合、レチクル サークルは消え、TD ボックスの上にサークルが重ねて表示されます。*



3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対空
3.1.2 – ファンネル（FNL）照準器モード（レーダー付き）

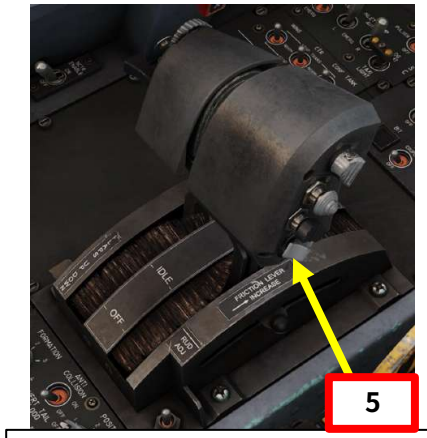
14. 銃トリガーの 2 番目のデテント (スペースバー) を押して銃を発射します。

トリガー

- *最初のデテント: VTRS (ビデオ テープ レコーダー セット) をオンにします。*
- *2番目のデテント: VTRSを作動させながら銃を発射します*
- *2番目のデテントのバインディング: SPACE*

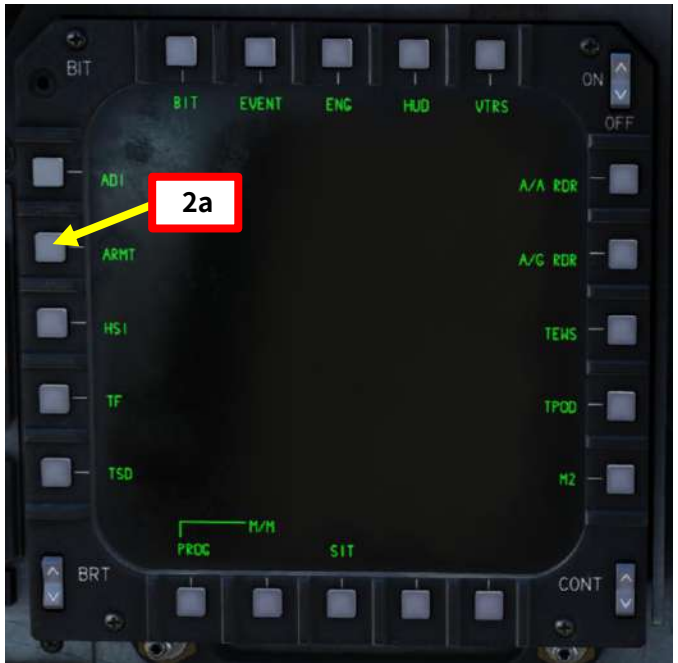
3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対空
3.1.3 – ガン ディレクター サイト (GDS) 照準器モード (レーダー付き)

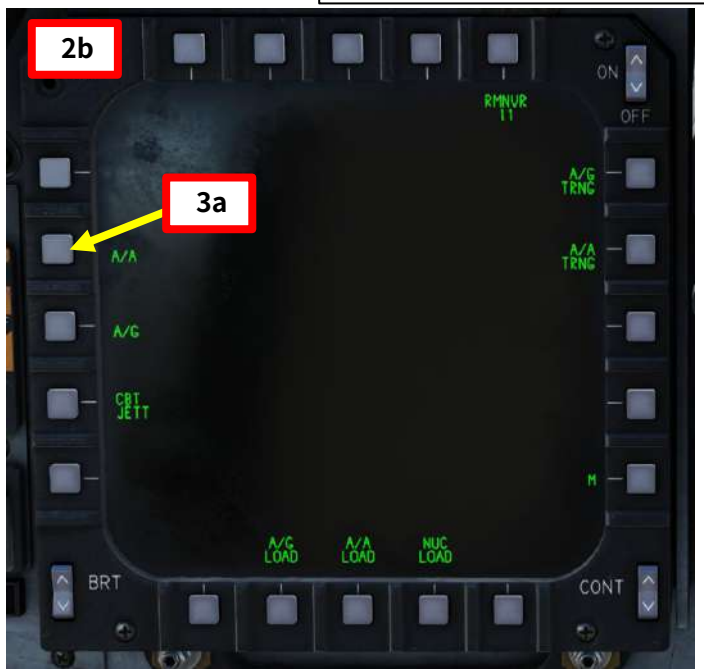
1. A/Aマスターモードを選択します。
2. ARMT/PACS（武装/プログラム可能武装制御セット）ページを選択します。
3. A/A CMBT (空対空戦闘) サブページを選択します。
4. 銃の発射速度を選択 – 必要に応じて
    - 低速: 毎分4000発
    - 高速: 毎分6000発
5. 武器/モード（武器選択）スイッチをAFTに設定します。これにより銃が選択されます。
6. マスターアームスイッチの設定 - ARM（UP）
7. レーダー電源スイッチをオンに設定します。

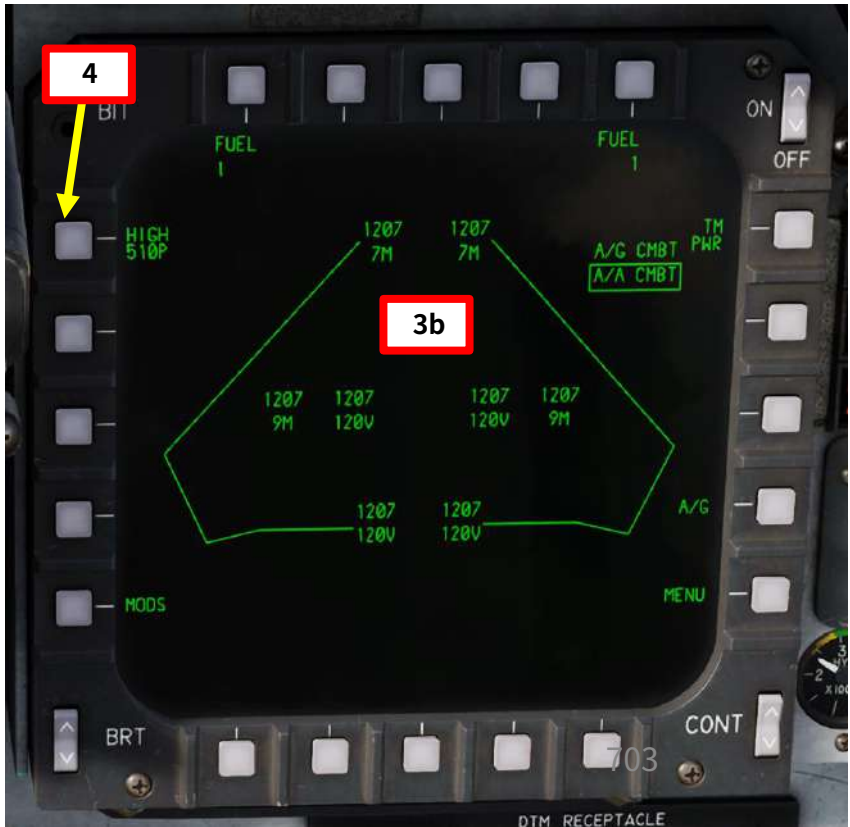


武器/モード（武器選択）スイッチ
- *FWD: 中距離ミサイルを選択*
- *中央: 短距離ミサイルを選択*
- *AFT: 自動砲 / A/A モード コマンド選択*

レーダーパワー セレクターノブ
7





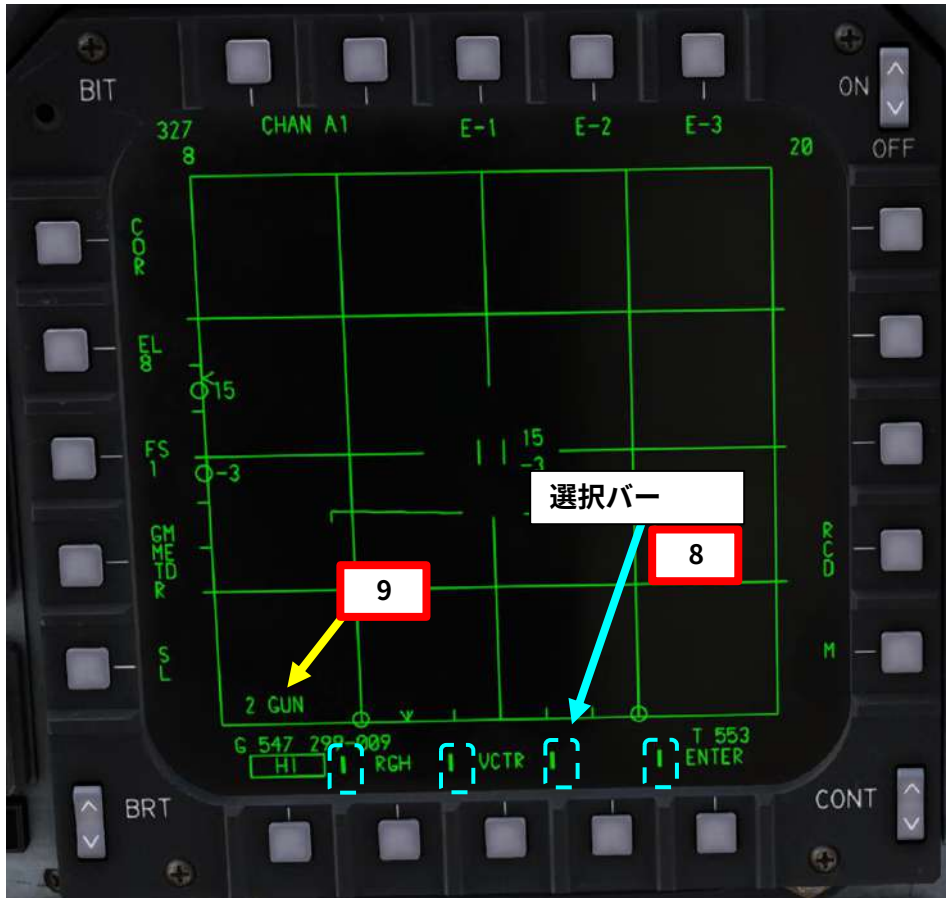


3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対空
3.1.3 – ガン ディレクター サイト (GDS) 照準器モード (レーダー付き)

8. A/A RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
   - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
   - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
9. 武器/モード（武器選択）スイッチで空対空砲が選択されている場合、A/A RDR ページの「GUN」の凡例は、ロックオンが達成されるか、乗組員が捜索復帰を選択するまで、レーダーが GUNS モードに入ったことを示します。
   - このモードでは、0.5 ～ 15 nm の自動取得機能を備えた、回転可能なスキャン パターンが提供されます。スキャン パターンは、方位角で 60°、仰角で 20 度 (6 バー、3.4 度のバー間隔) であり、空間安定化されています。取得シンボルで示されるパターンの中心は、TDC (ターゲット指定制御) を使用して方位角と仰角に配置できます。

TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

キャッスルスイッチ
- *前方/後方/左/右/押す*

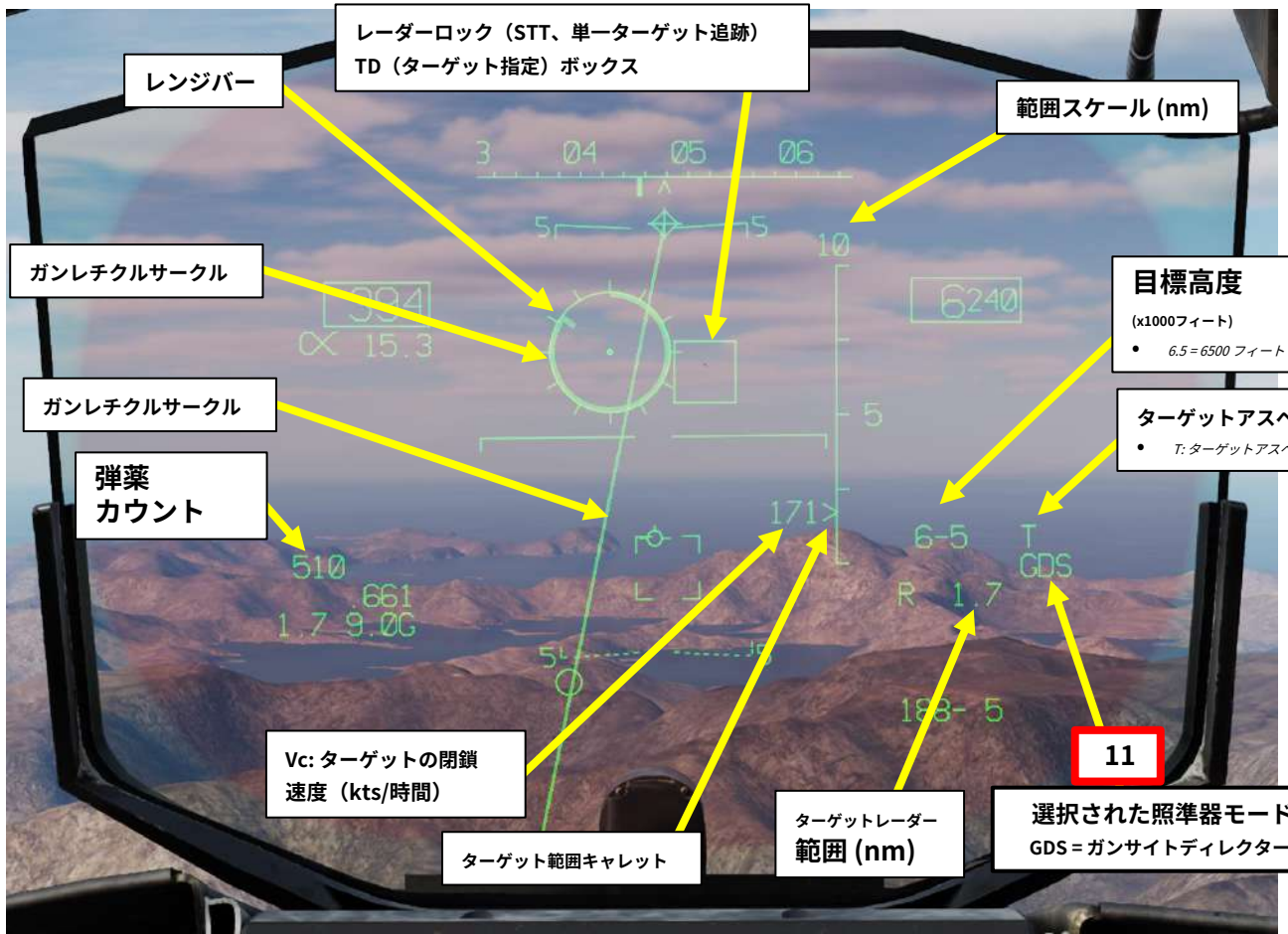


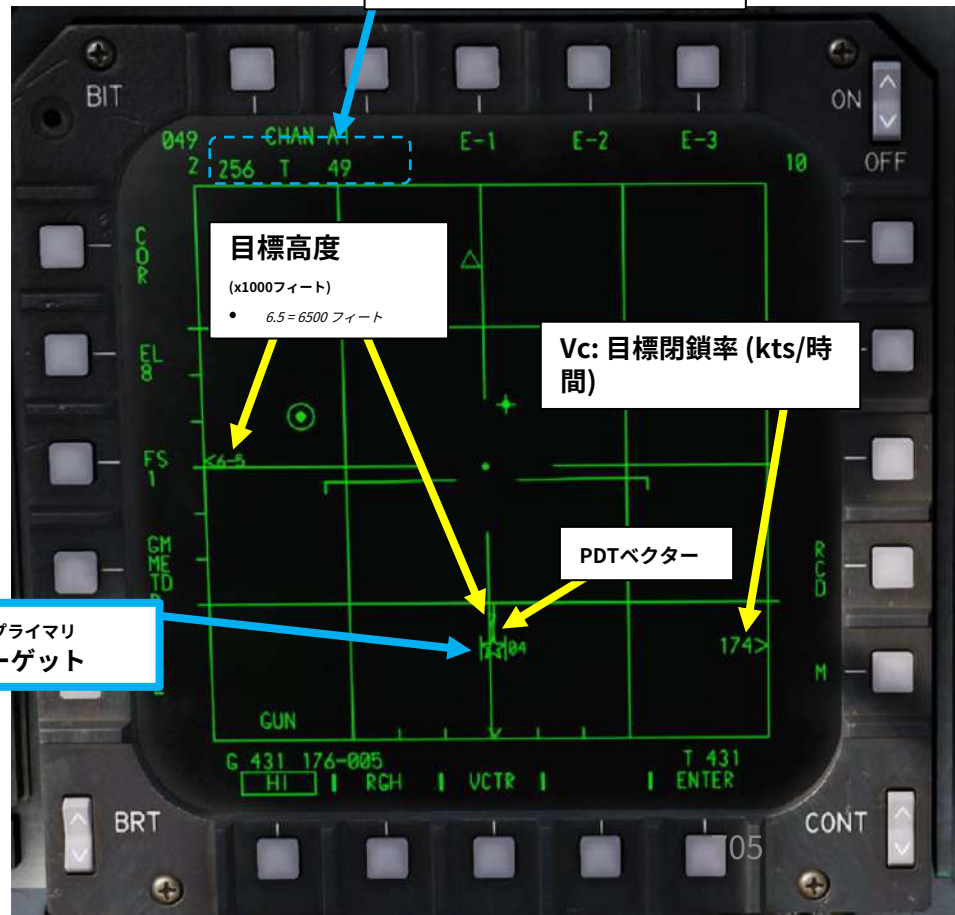
3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対空
3.1.3 – ガン ディレクター サイト (GDS) 照準器モード (レーダー付き)

10. ロックされたターゲットは、ターゲットと航空機間の相対的な方向を表すベクトル（「PDT」または「Primary Designated Target」と呼ばれる）付きの星に変わります。
11. デフォルトでは、FNL (ファンネル) モードが選択されています。クーリー スイッチを短く (1 秒未満) 押して GDS モードを選択し、ファンネル (FNL) モードとガン サイト ディレクター (GDS) モードを切り替えます。

11

右多機能スイッチ（クーリーハット）
- *上/下/左/右*





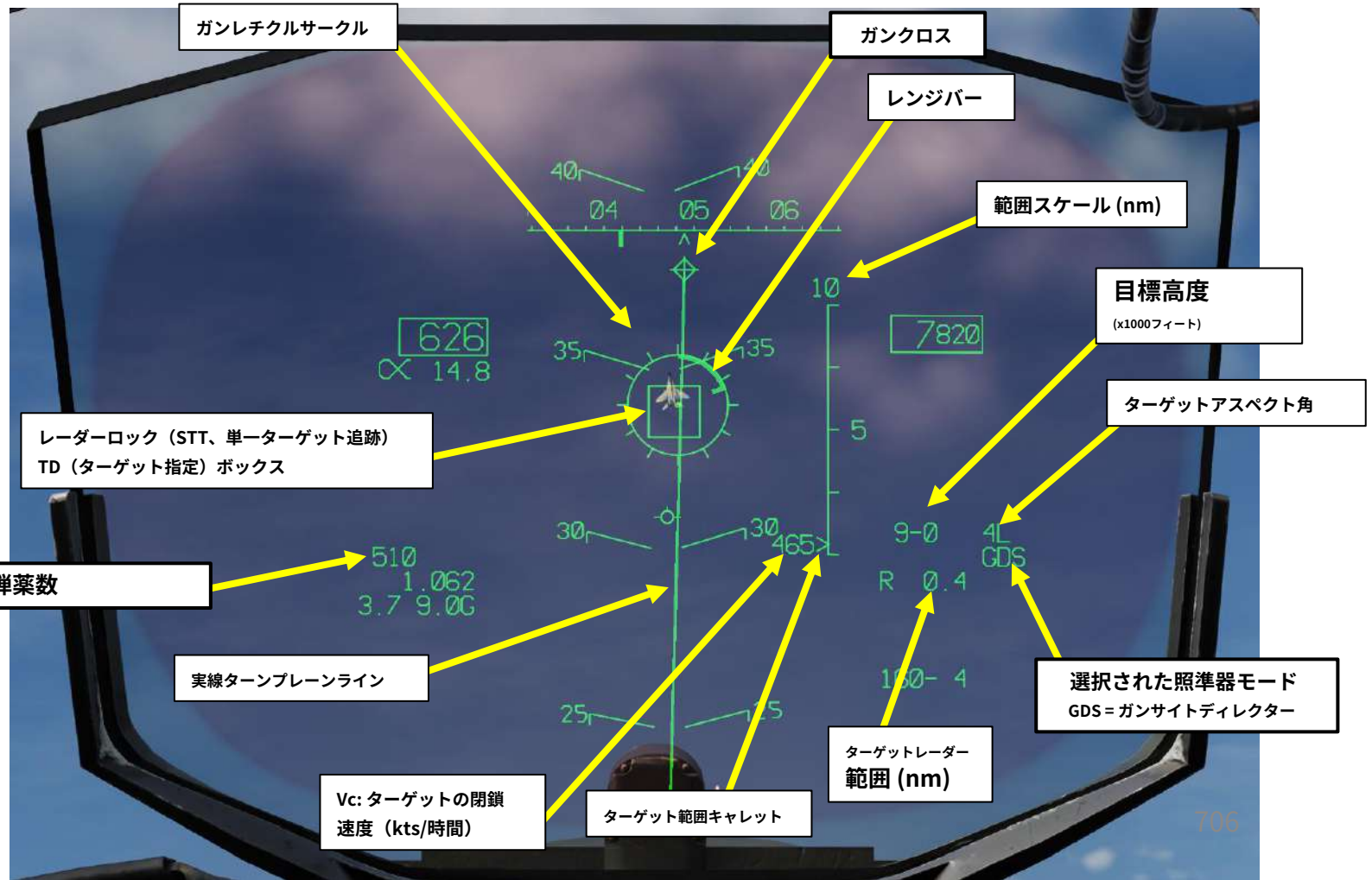
3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対空
3.1.3 – ガン ディレクター サイト (GDS) 照準器モード (レーダー付き)

12. 航空機を操縦してガンレチクルをターゲットに合わせます。ガンレチクルサークルはTD（ターゲット指定）ボックスの上に重ねる必要があります。
13. 機体に多少の G がかかったり旋回したりすると、ガン レチクルの精度が高まり、より効果的であることを覚えておくことが重要です。水平飛行で 1G またはそれに近い場合は、正確な射撃を行うためにレチクル サークルに頼るよりもガン クロスを使用する方が適しています。

注:

*の**レンジバー**距離をフィートで示します。照準器の各目盛りは 1000 フィートを表し、合計は 12000 フィートになります。太い部分は現在の距離を表します。*

*の**実線ターンプレーンライン**追跡機が旋回するときのターゲット ジェット機の「運動面」(POM) を示します。追跡銃撃の目標は、POM を敵機の POM に合わせることです。そうすれば、敵機のジェット機の前でリードを引き、弾丸がその線に沿って弧を描くことができます。GDS ピパーは、引き寄せられる G の量に基づいて、その線を上下にスライドします。G が低い場合、ピパーは線の上部に向かって上がりますが、G が大きい場合は、弾丸が後方に落ちるため、線の下の方に向かってかなり下がります。*



3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1 バルカン砲 (20 mm) – 空対空
3.1.3 – ガン ディレクター サイト (GDS) 照準器モード (レーダー付き)

14. 銃トリガーの 2 番目のデテント (スペースバー) を押して銃を発射します。

トリガー

- *最初のデテント: VTRS (ビデオ テープ レコーダー セット) をオンにします。*
- *2番目のデテント: VTRSを作動させながら銃を発射します*
- *2番目のデテントのバインディング: SPACE*

3 – 空対空兵器

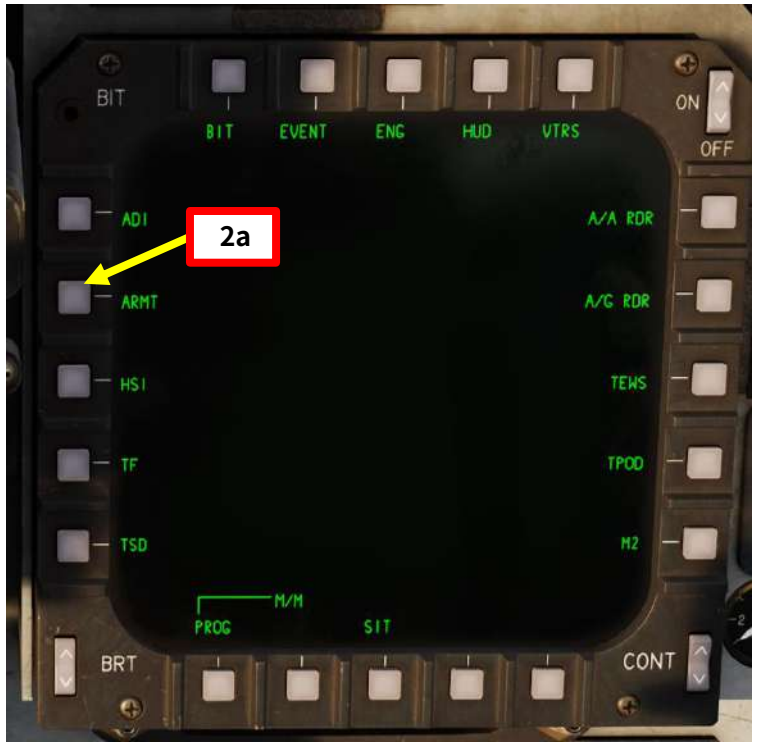
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル

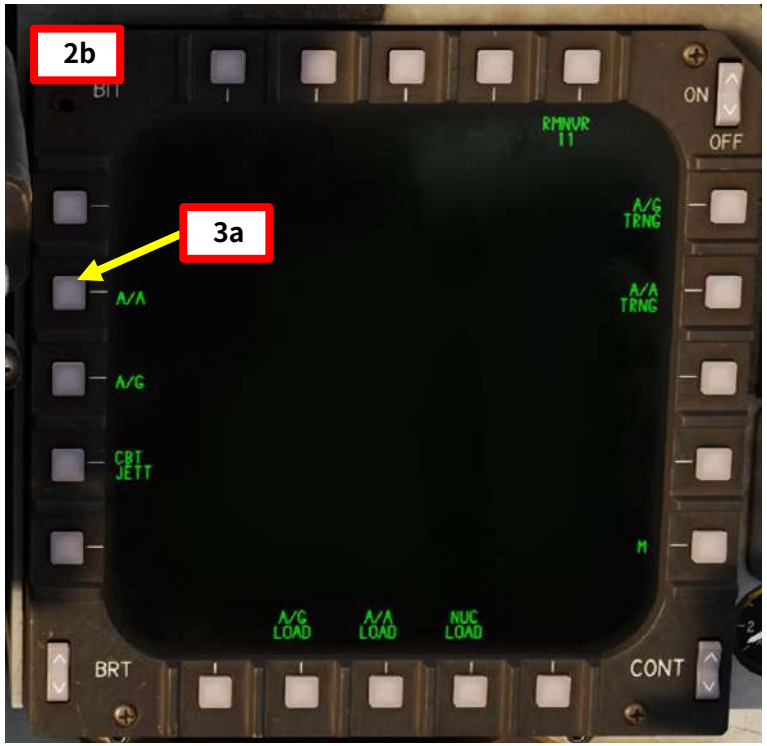
3 – 空対空兵器

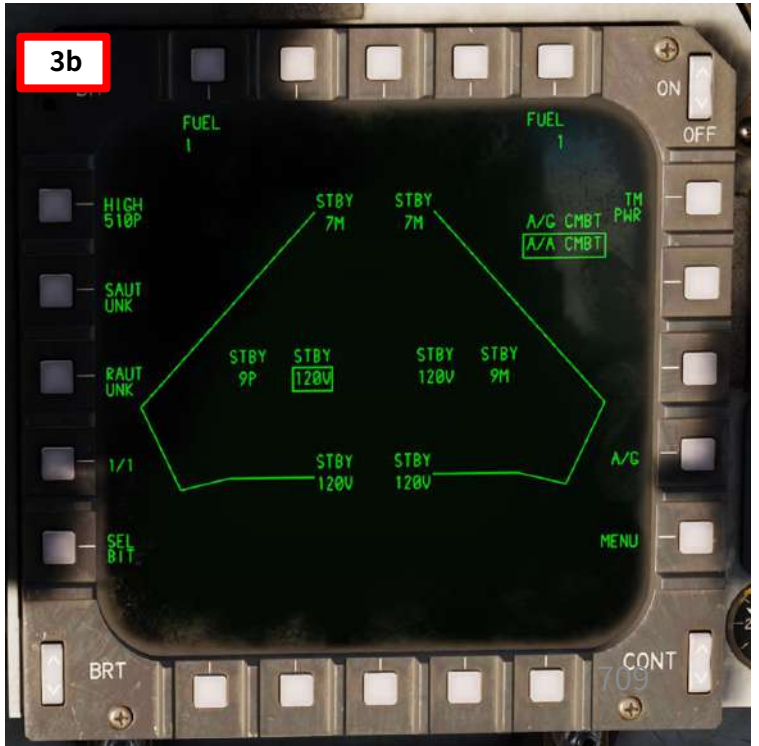
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル

3.2.1 – AIM-9M（レーダーなし）

1. A/Aマスターモードを選択する
2. ARMT/PACS（武装/プログラム可能武装制御セット）ページを選択します。
3. 別のディスプレイで、A/A CMBT (空対空戦闘) サブページを選択します。

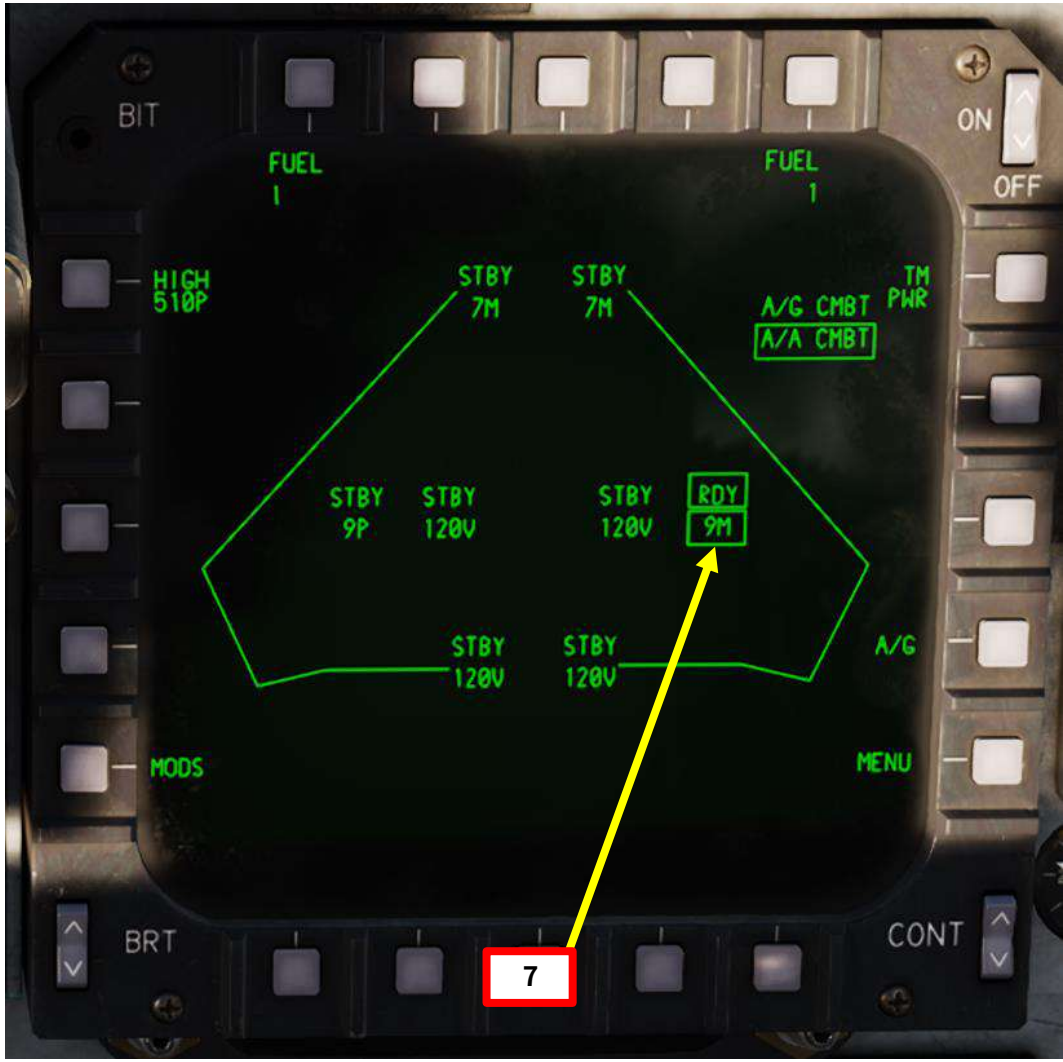






3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.1 – AIM-9M（レーダーなし）

4. マスターアームスイッチの設定 - ARM（UP）
5. 武器/モード（武器選択）スイッチを「中央」に設定します。これにより、短距離ミサイル（AIM-9 サイドワインダー）が選択されます。
6. 必要に応じて、指定解除/ミサイル拒否スイッチ（ボートスイッチ）-FWD を使用して、ミサイルの種類（AIM-9M、AIM-9P など）を切り替えます。
7. 「9M」ミサイルが選択され、そのステータスがRDY（準備完了）であることを確認します。
8. ターゲットを捕捉して追跡できるようにするには、AIM-9 シーカーを発射の少なくとも 25 秒前に冷却する必要があります。マスター アーム スイッチが ARM に切り替わるとすぐに、冷却が自動的に開始されます。



指定解除/ミサイル拒否スイッチ（ボートスイッチ）
- *前方/中央/後方*

6

武器/モード（武器選択）スイッチ
- *FWD: 中距離ミサイルを選択*
- *中央: 短距離ミサイルを選択*
- *AFT: 自動砲 / A/A モード コマンド選択*

5

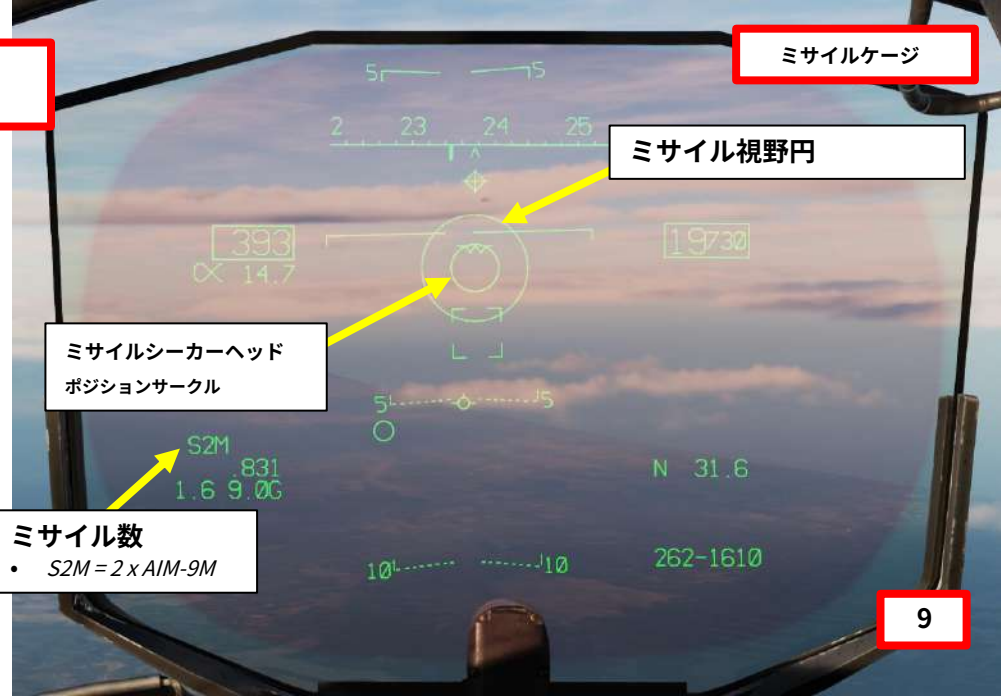
3 – 空対空兵器

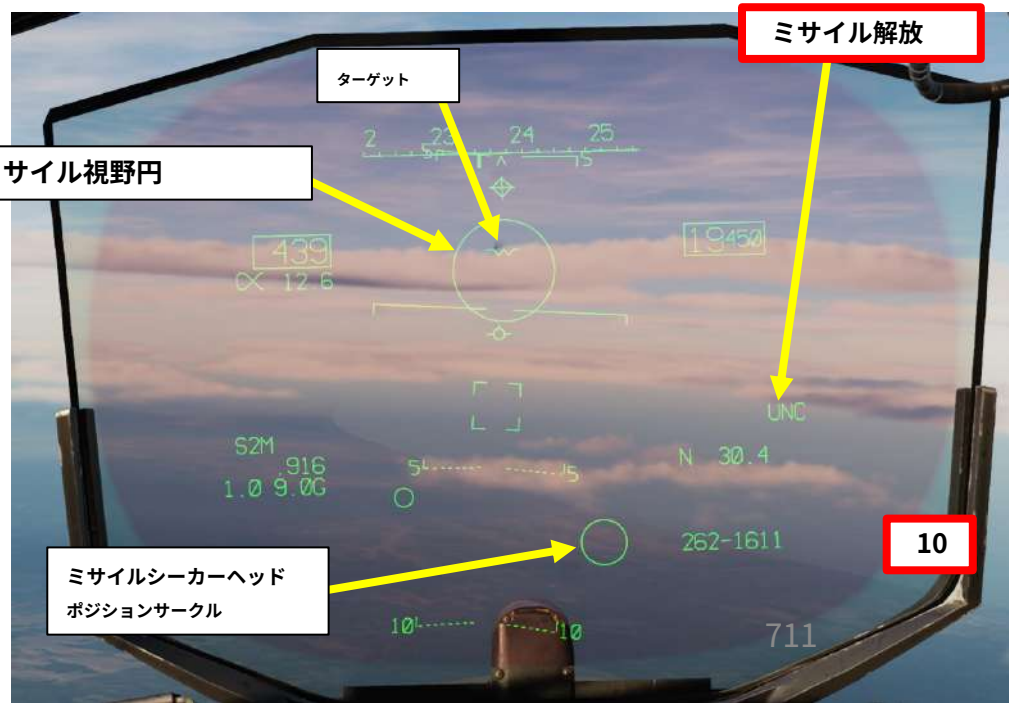
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル

3.2.1 – AIM-9M（レーダーなし）

9. AIM-9 が熱信号を検出していない場合は、低音の唸り音が聞こえます。航空機を飛行させてミサイル シーカー ヘッドの位置サークルをターゲット上に配置すると、ミサイル シーカー ヘッドは熱信号の検出を試みます。
10. パイロットはミサイルを直ちに発射するか、NWS (ノーズホイール ステアリング) ボタンでミサイルのケージを解除してシーカーの自己追跡 (ロックオン) を達成しようとすることができます。ケージが解除されると、HUD に UNC 表示が表示され、シーカー ヘッド位置サークルは、NWS ボタンを使用して再びケージされるまで、ミサイル視野サークルの周りを移動します。

11. ターゲットからの熱信号が検出されると、低音の唸り声が高音に変わります。
12. ミサイルの有効射程距離内に入り、ミサイルが追跡を開始したら（高音が聞こえる）、武器発射（ピクル）ボタン（RALT+SPACE）を押したままにしてミサイルを発射します。





3 – 空対空兵器

3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル

3.2.1 – AIM-9M（レーダーなし）

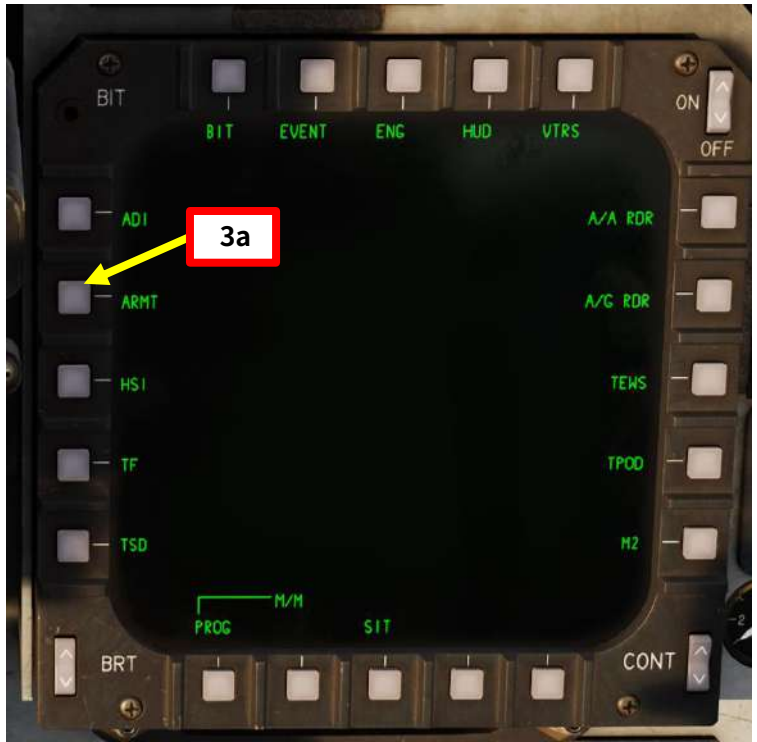
13. 発射後は、ミサイルシーカーは独自に熱信号を追跡するため、レーダーによる誘導は必要なくなります。レーダーは、最適な発射ソリューションを得るためにのみ使用されます。

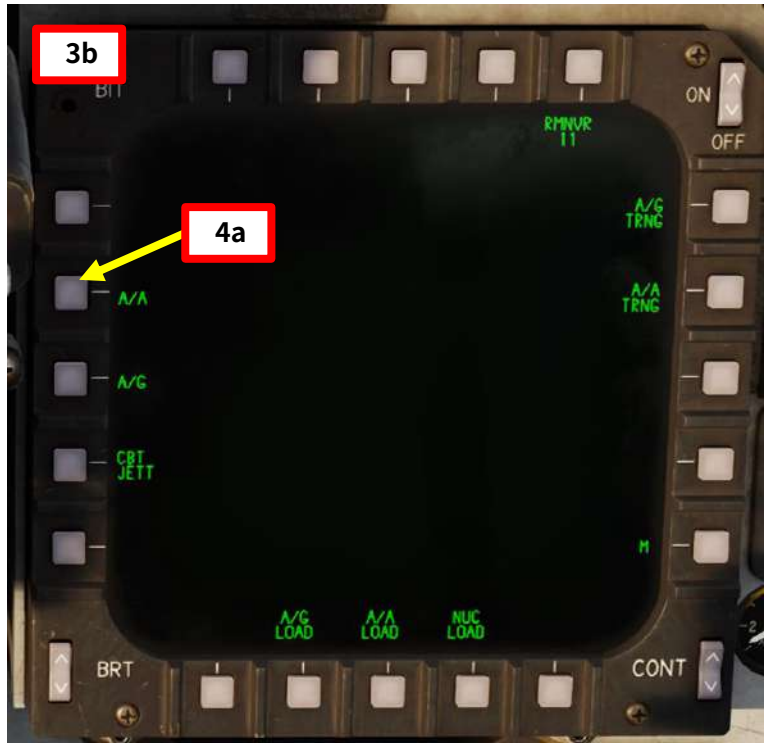
3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.2 – AIM-9P（レーダー付き）

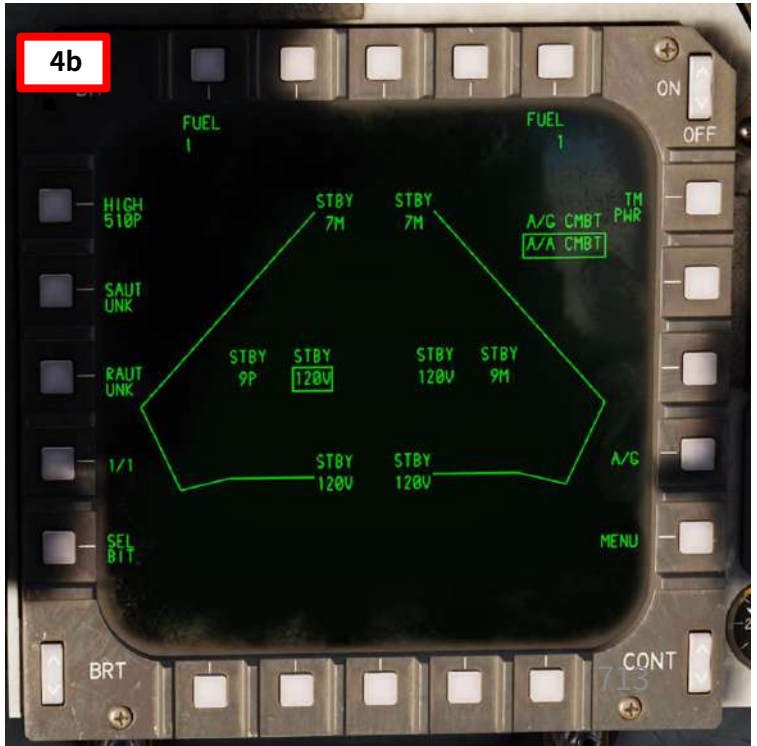
1. レーダー電源スイッチをオンに設定する必要があります。
2. A/Aマスターモードを選択する
3. ARMT/PACS（武装/プログラム可能武装制御セット）ページを選択します。
4. 別のディスプレイで、A/A CMBT (空対空戦闘) サブページを選択します。

レーダーパワーセレクターノブ
- *オフ*
- *STBY（スタンバイ）*
- *の上*
- *EMER（緊急）*

1

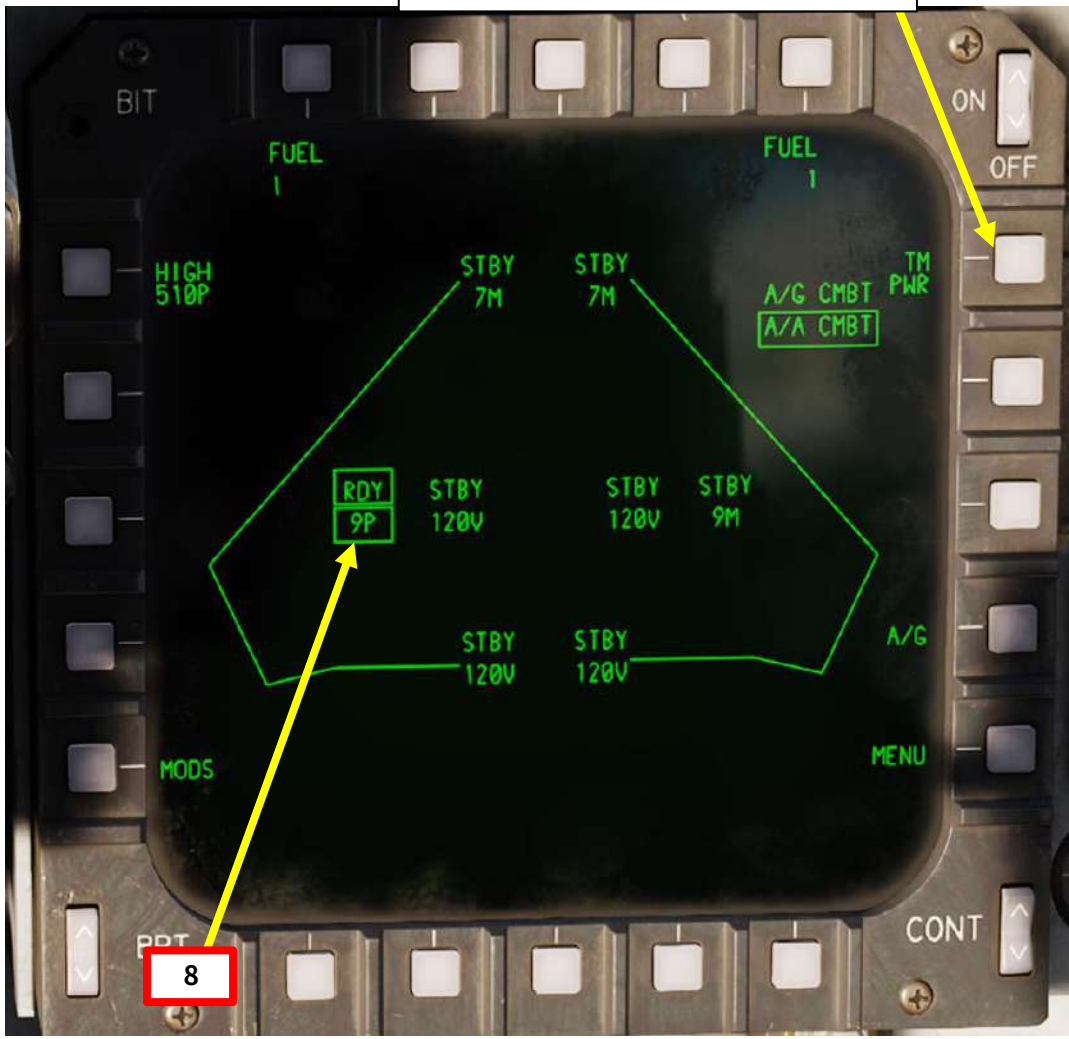






3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.2 – AIM-9P（レーダー付き）

5. マスターアームスイッチの設定 - ARM（UP）
6. 武器/モード（武器選択）スイッチを「中央」に設定します。これにより、短距離ミサイル（AIM-9 サイドワインダー）が選択されます。
7. 必要に応じて、指定解除/ミサイル拒否スイッチ（ボートスイッチ）-FWD を使用して、ミサイルの種類（AIM-9M、AIM-9P など）を切り替えます。
8. 「9P」ミサイルが選択され、そのステータスがRDY（準備完了）であることを確認します。
9. ターゲットを捕捉して追跡できるようにするには、AIM-9 シーカーを発射の少なくとも 25 秒前に冷却する必要があります。マスター アーム スイッチが ARM に切り替わるとすぐに、冷却が自動的に開始されます。

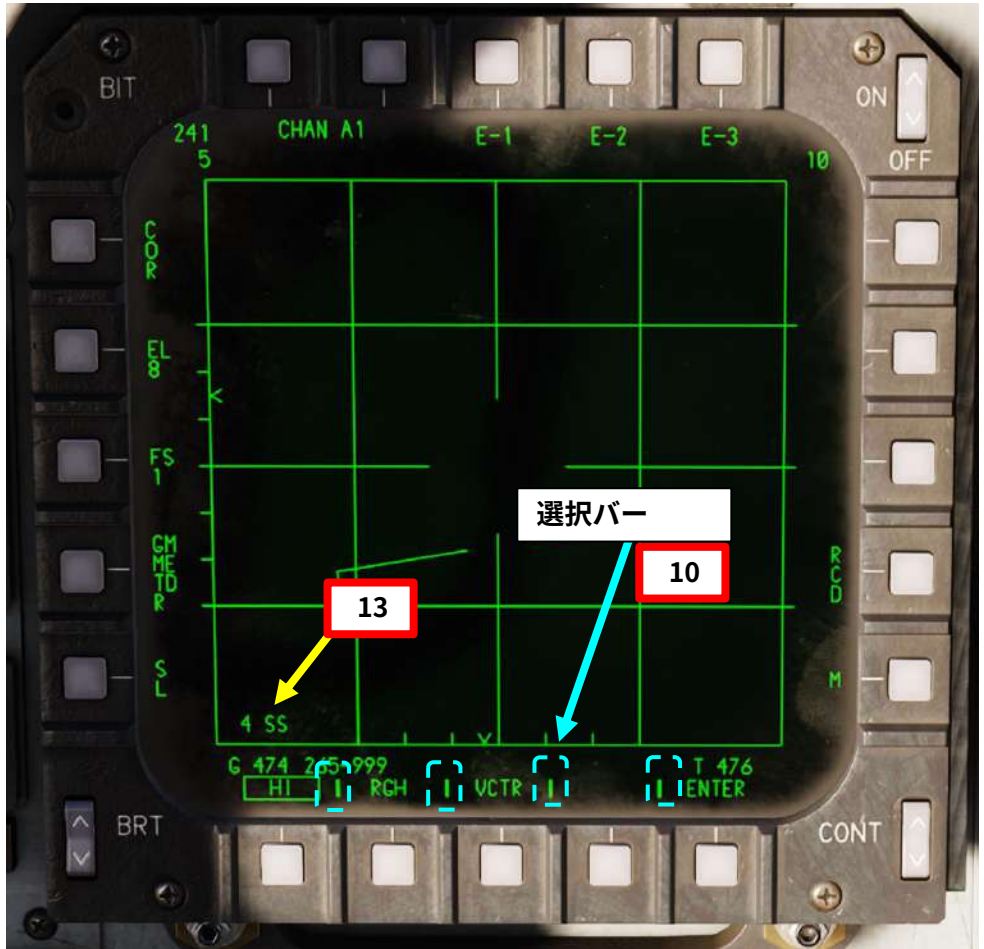


指定解除/ミサイル拒否スイッチ（ボートスイッチ）
- *前方/中央/後方*

武器/モード（武器選択）スイッチ
- *FWD: 中距離ミサイルを選択*
- *中央: 短距離ミサイルを選択*
- *AFT: 自動砲 / A/A モード コマンド選択*

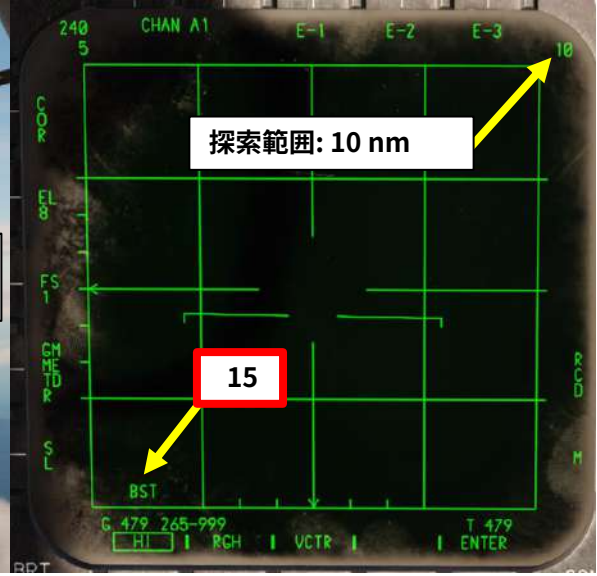
3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.2 – AIM-9P（レーダー付き）

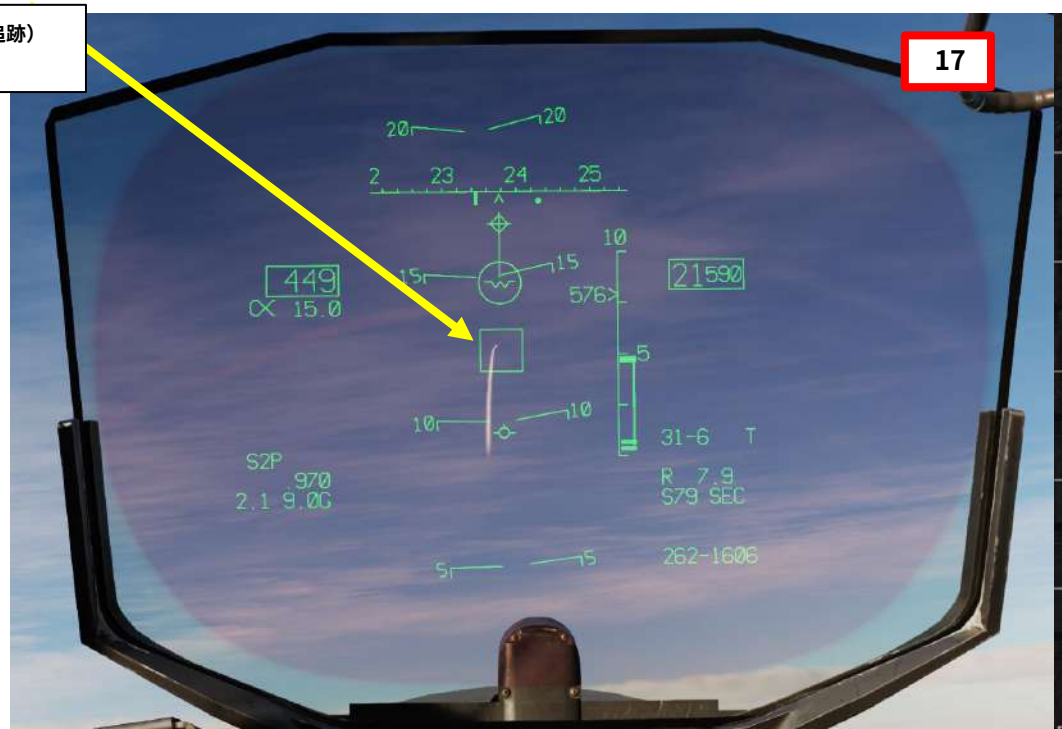
10. A/A RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
    - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
    - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
11. 自動捕捉モードに入るには、パイロットはまず RWS (Range While Search) モードにする必要があります。デフォルトでは、RWS モードが選択されています。
12. 自動取得スイッチFWD SHORT（1秒未満）を押します。
13. A/A RDR ページの「SS」の凡例は、レーダーがスーパーサーチ モードに入ったことを示します。
    - *注: スーパーサーチ自動取得モードでは、**6バースキャンパターンの20度×20度の領域**ロックオンが達成されるか、乗組員が捜索に戻ることを選択するまで。レーダー**捜索範囲は500フィートから10nmです**。*



3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.2 – AIM-9P（レーダー付き）

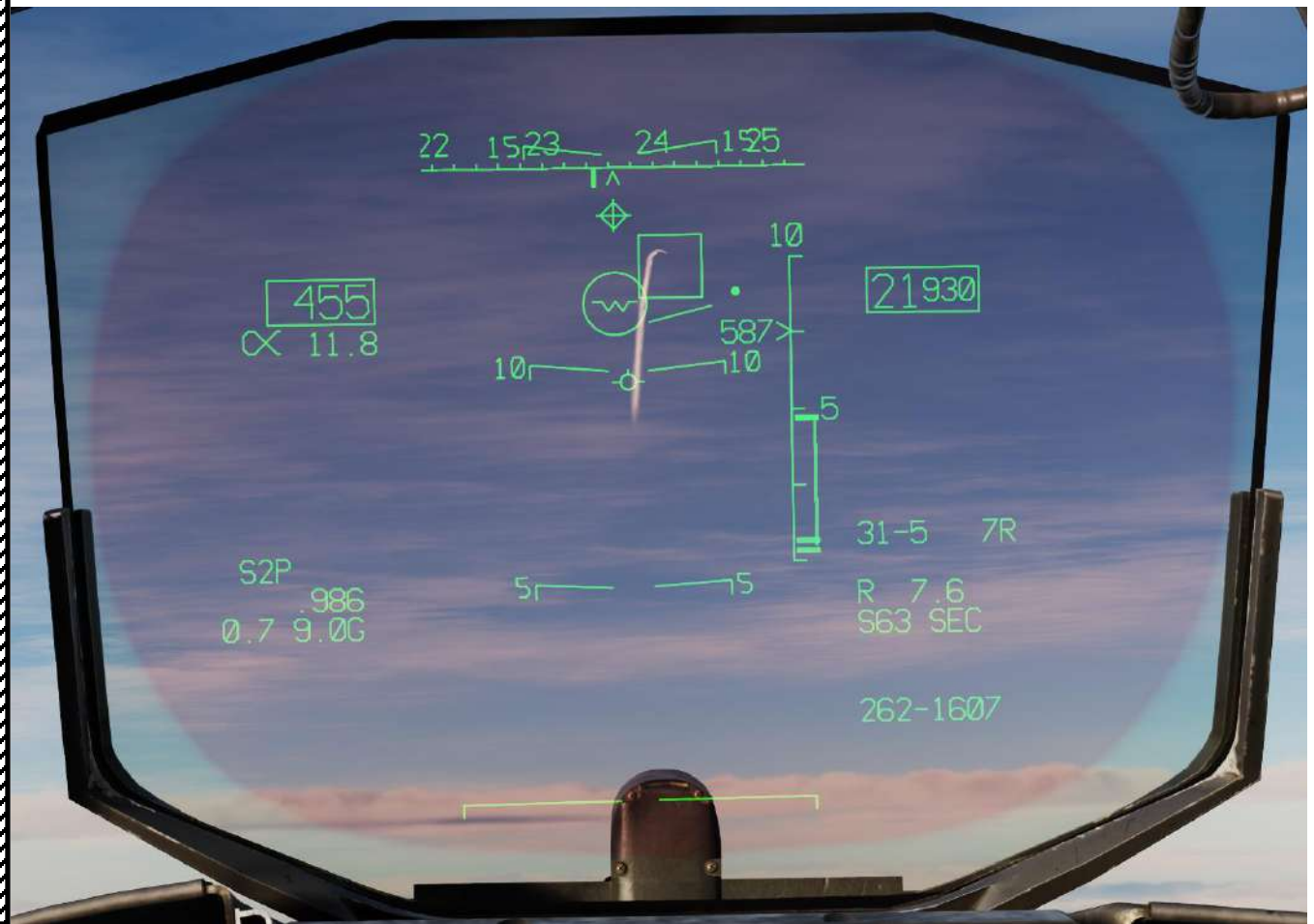
14. 自動取得スイッチFWD SHORT（1秒未満）をもう一度押して、SSモードからBSTモードに入ります。
15. A/A RDR ページの「BST」の凡例は、レーダーがボアサイト モードに入ったことを示します。
    - *注: ボアサイト自動取得モードでは、**4度の円形領域**ロックオンが達成されるか、乗組員が捜索に戻ることを選択するまで、レーダーアンテナはレーダーボアサイトライン（RBL）に従属します。レーダー**捜索範囲は500フィートから10nmです**。*
16. HUD（ヘッドアップディスプレイ）上の円は、レーダーによって描画/検索されたエリアを示します。
17. レーダーターゲットが捜索範囲（ASEサークルまたは許容ステアリングエラー）内で検出されるとすぐに、STT（単一ターゲットトラック）に入るためにロックが試行されます。

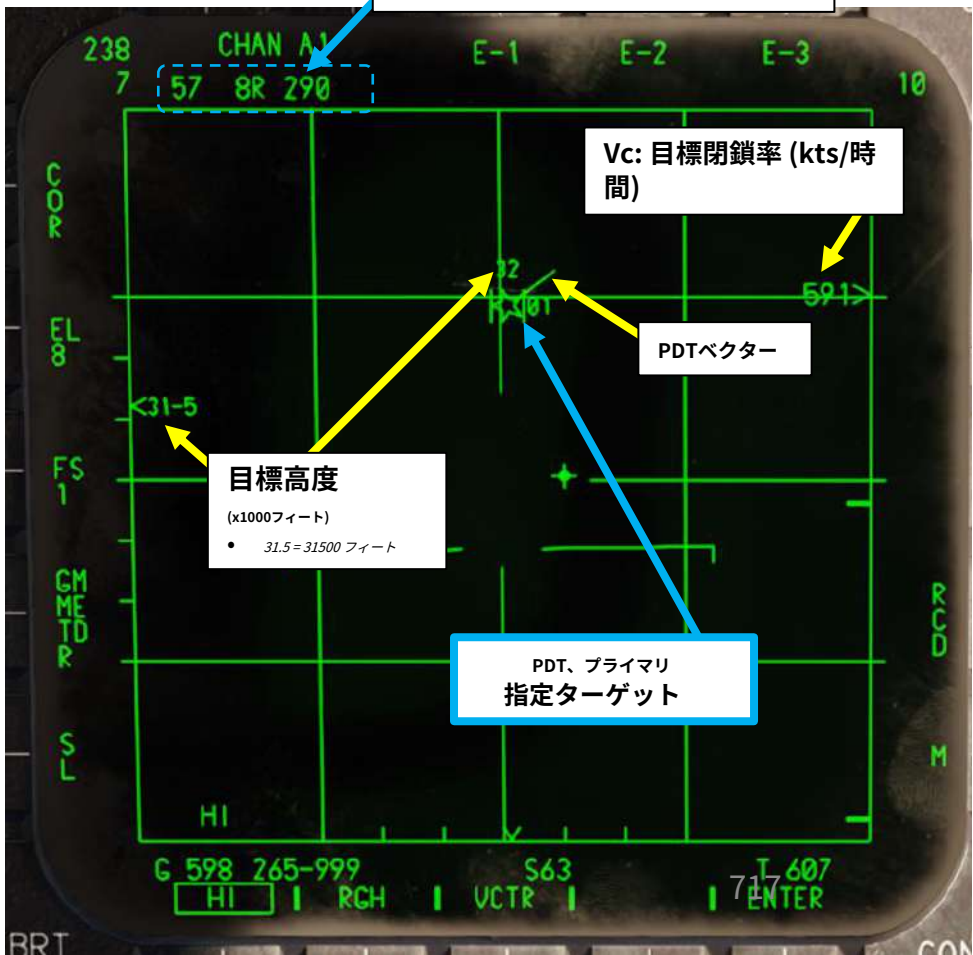




3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.2 – AIM-9P（レーダー付き）

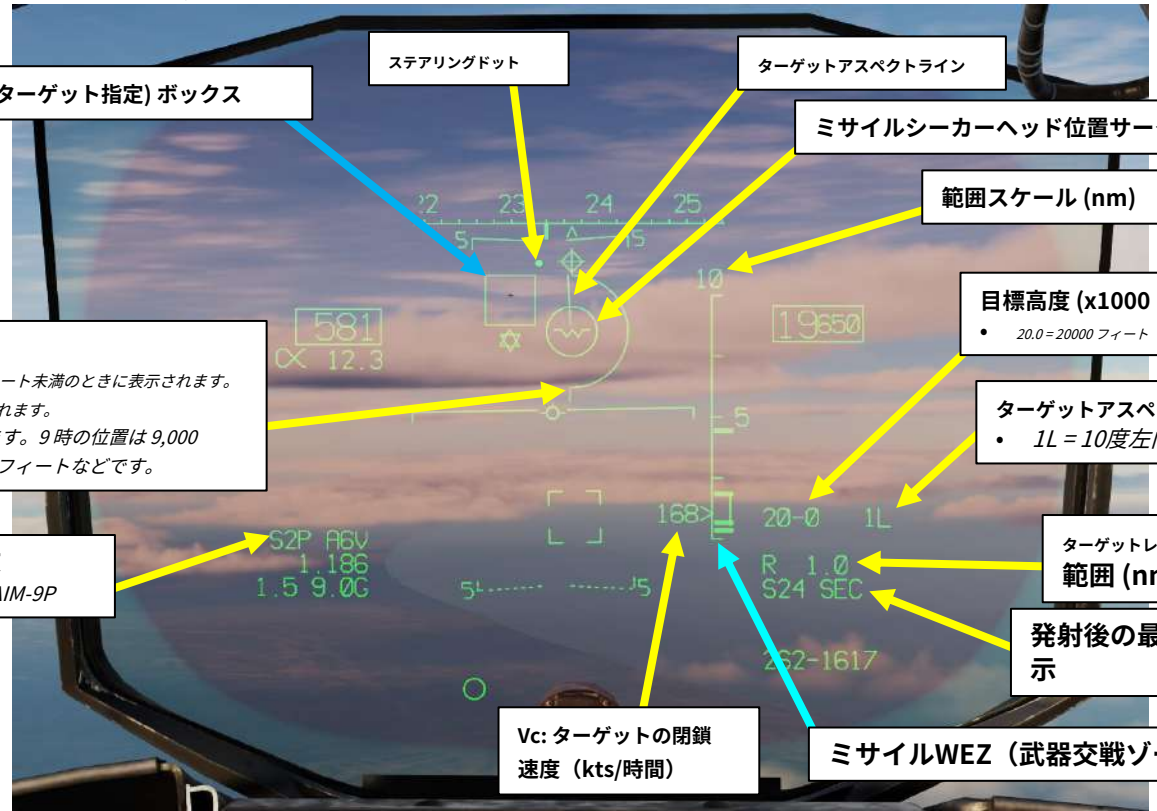
18. ロックされたターゲットは、ターゲットと航空機間の相対的な方向を表すベクトル（「PDT」または「Primary Designated Target」と呼ばれる）付きの星に変わります。

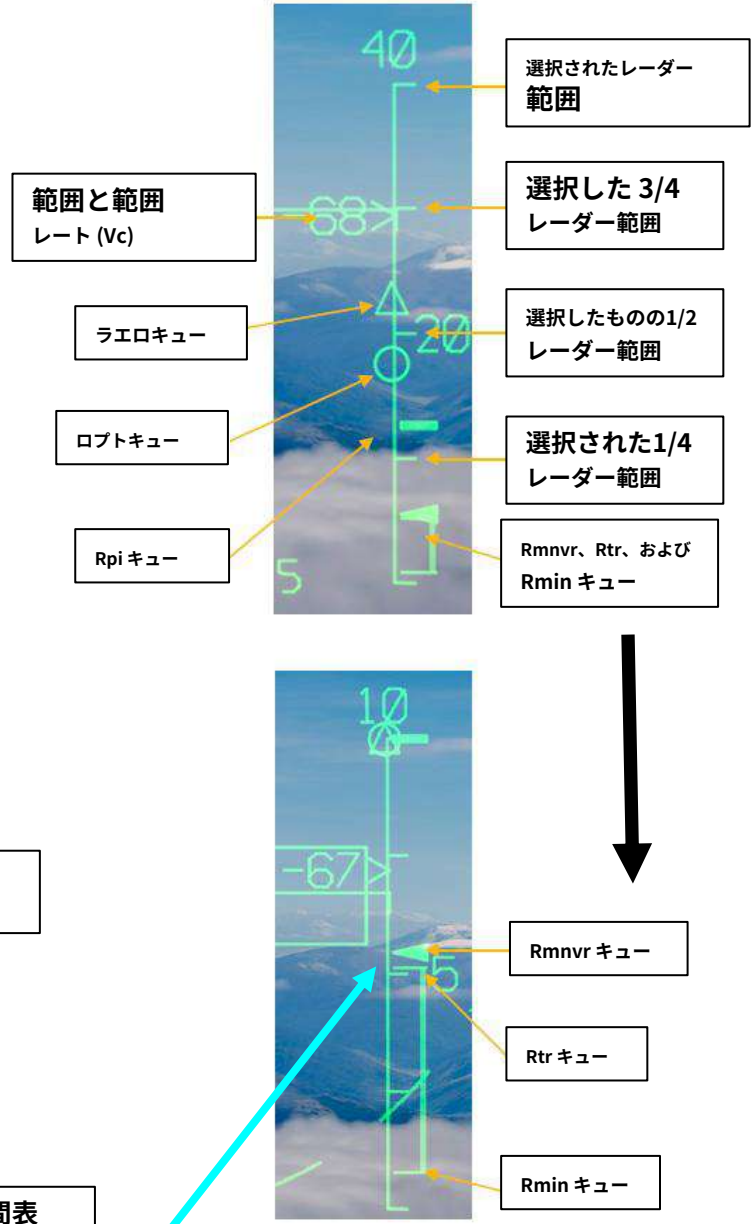




3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.2 – AIM-9P（レーダー付き）

19. ターゲットをロックしたら、航空機を操縦して、ターゲットを HUD のミサイル シーカー ヘッド位置サークルに配置します。ミサイル WEZ (Weapon Engagement Zone) キューを使用してターゲットの距離を推定します。理想的には、Ropt (最適操縦による迎撃の最大距離確率) の範囲内で、Rmin (最小発射距離) よりも長い距離である必要があります。
    - **ラエロ**キュー（**最大空力範囲**: 三角形で示されているのは、ミサイルの絶対最大発射距離です。ターゲットが機動せず、加速もしていないことを前提としています。
    - **ルピー**キュー（**迎撃範囲確率**): 現在の操縦で高い成功確率を保証する最大発射距離です。また、ターゲットからの操縦がないことも想定しています。
    - **ロプト**キュー（**範囲最適**): 円で示され、ステアリング ドットが ASE 円の中心にあると仮定して計算された Rpi の特殊なケースです (最適なステアリング)。ターゲットからの操縦がないものと想定します。
    - **ルムンバー**キュー（**機動**): 横向きのゴルフティーで示され、発射時に一定速度でレベル 4-G で尾部方向に旋回するターゲットに対する最大距離を表します。
    - **戻り**キュー（**レンジターンアンドラン**): 回避ターン中のターゲットに対する最大発射距離を示します。
    - **ルミン**キュー（**最小範囲**): 成功の可能性を保証する最小発射距離を示します。

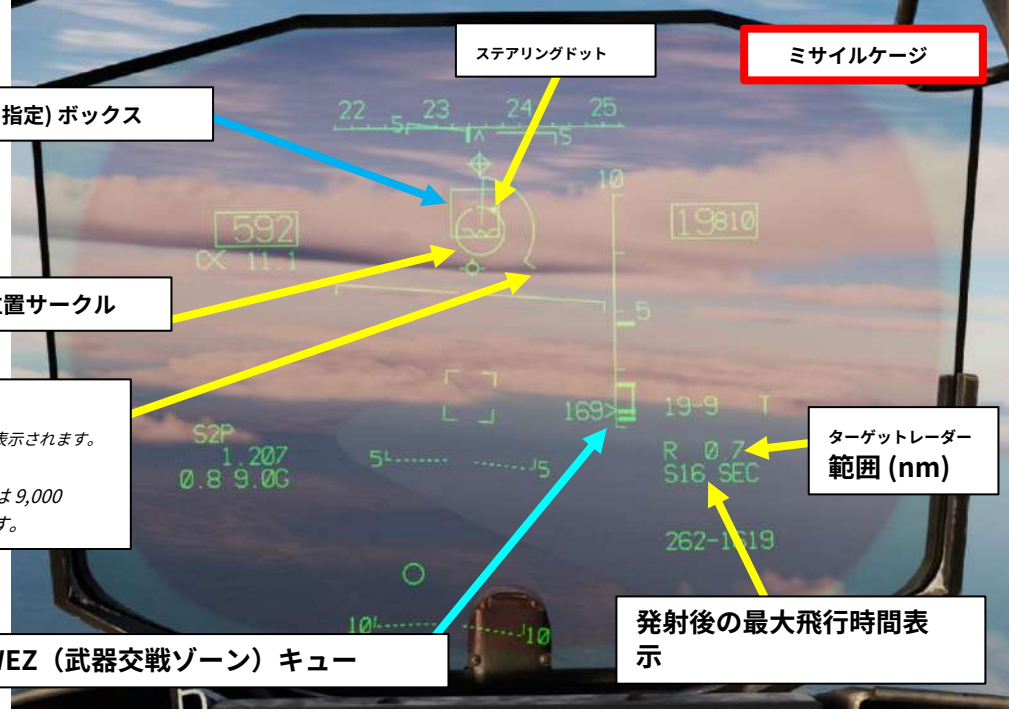




3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドウィンミサイル
3.2.2 – AIM-9P（レーダー付き）

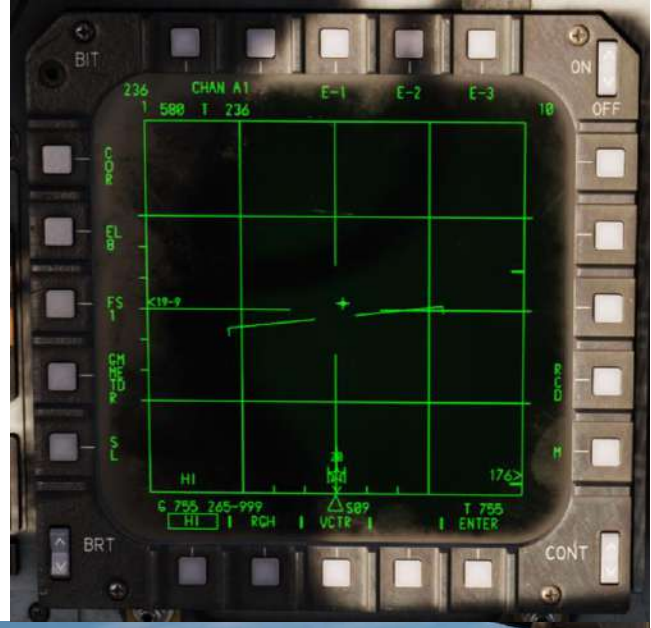
20. AIM-9 が熱信号を検出していない場合は、低音の唸り音が聞こえます。航空機を飛行させてミサイル シーカー ヘッドの位置サークルをターゲット上に配置すると、ミサイル シーカー ヘッドは熱信号の検出を試みます。
21. ターゲットからの熱信号が検出されると、低音の唸り声が高音に変わります。
22. パイロットはミサイルをすぐに発射するか、NWS (ノーズホイール ステアリング) ボタンでミサイルのケーシングを解除してシーカーのセルフ トラック (ロックオン) を達成しようとすることができます。ケーシングが解除されると、HUD に UNC 表示が表示されます。この手順は必須ではありませんが、一般的には推奨される方法です。

23. ミサイルの有効射程距離内に入ってミサイルが追跡を開始したら（高音が聞こえる）、武器発射（ピクル）ボタン（RALT+SPACE）を押したままにしてミサイルを発射します。



3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.2 – AIM-9P（レーダー付き）

24. 発射後は、ミサイルシーカーは独自に熱信号を追跡するため、レーダーによる誘導は必要なくなります。
レーダーは、最適な発射ソリューションを得るためにのみ使用されます。



3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.2 – AIM-9P（レーダー付き）

25. STT（シングルターゲットトラック）レーダーモードを終了するには：
- **パイロット**: パイロットのスティックの自動取得スイッチを押します。

3 – 空対空兵器
3.3 – セミアクティブレーダー誘導AIM-7スパローミサイル

3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダー誘導AIM-7スパローミサイル

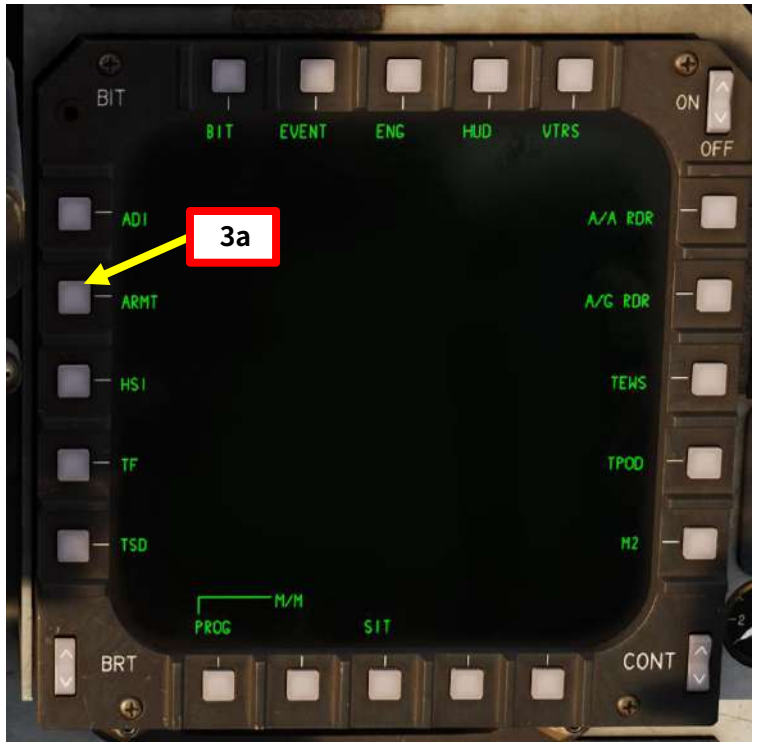
（レーダー付き）

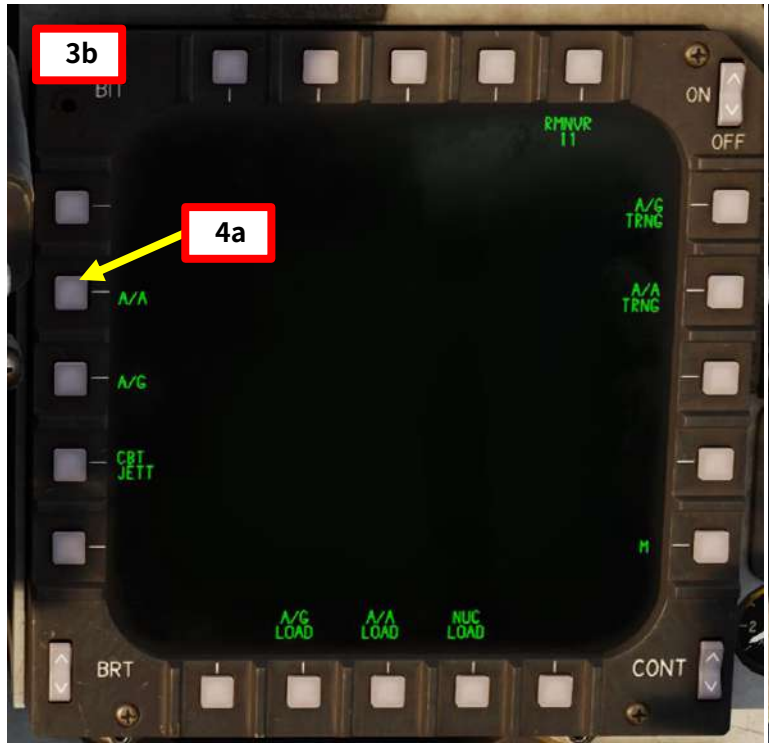
1. レーダー電源スイッチをオンに設定する必要があります。
2. A/Aマスターモードを選択する
3. ARMT/PACS（武装/プログラム可能武装制御セット）ページを選択します。
4. 別のディスプレイで、A/A CMBT (空対空戦闘) サブページを選択します。

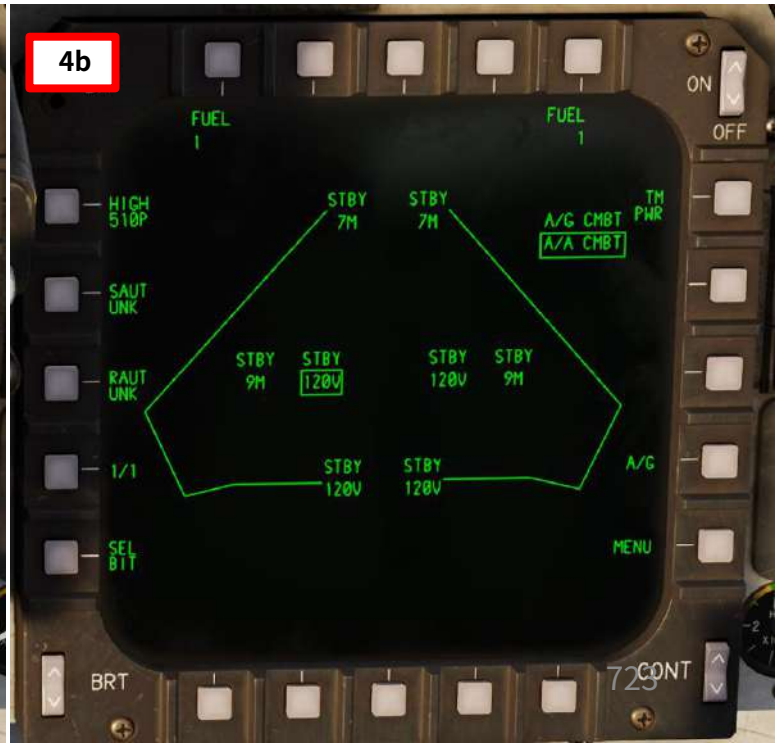
レーダーパワーセレクターノブ

- *オフ*
- *STBY（スタンバイ）*
- *の上*
- *EMER（緊急）*

1







3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダー誘導AIM-7スパローミサイル

（レーダー付き）

5. マスターアームスイッチの設定 - ARM（UP）
6. 武器/モード（武器選択）スイッチを FWD に設定します。これにより、中距離ミサイル（デフォルトでは AIM-120C AMRAAM）が選択されます。
7. AIM-7 ミサイルを選択します。指定解除/ミサイル拒否スイッチ (ボート スイッチ) - FWD を使用して、ミサイルの種類 (AIM-7M、AIM-120C など) を切り替えます。
8. 「7M」ミサイルが選択され、そのステータスがRDY（準備完了）であることを確認します。

ターゲットサイズ設定(シミュレーションではありません)
- *このボタンを手動で押すとターゲットのサイズが変更され、ミサイルはこれを使用して信管のタイミングと飛行の修正を行います。*

ターゲットレーダー断面積設定(シミュレーションではありません)
- *このボタンを押すと、ターゲットの推定 RCS (レーダー断面積) が手動で変更されます。*

フライトメンバーの識別
- *この設定により、航空乗務員は衝突回避の目的でフライトメンバー ID を入力できるようになります。*
- *1/1: 単艦*
- *1-2/2: 2人飛行の先導者または僚機*
- *1-4/4: 4人編隊の先頭、僚機、要素先頭、または要素僚機*

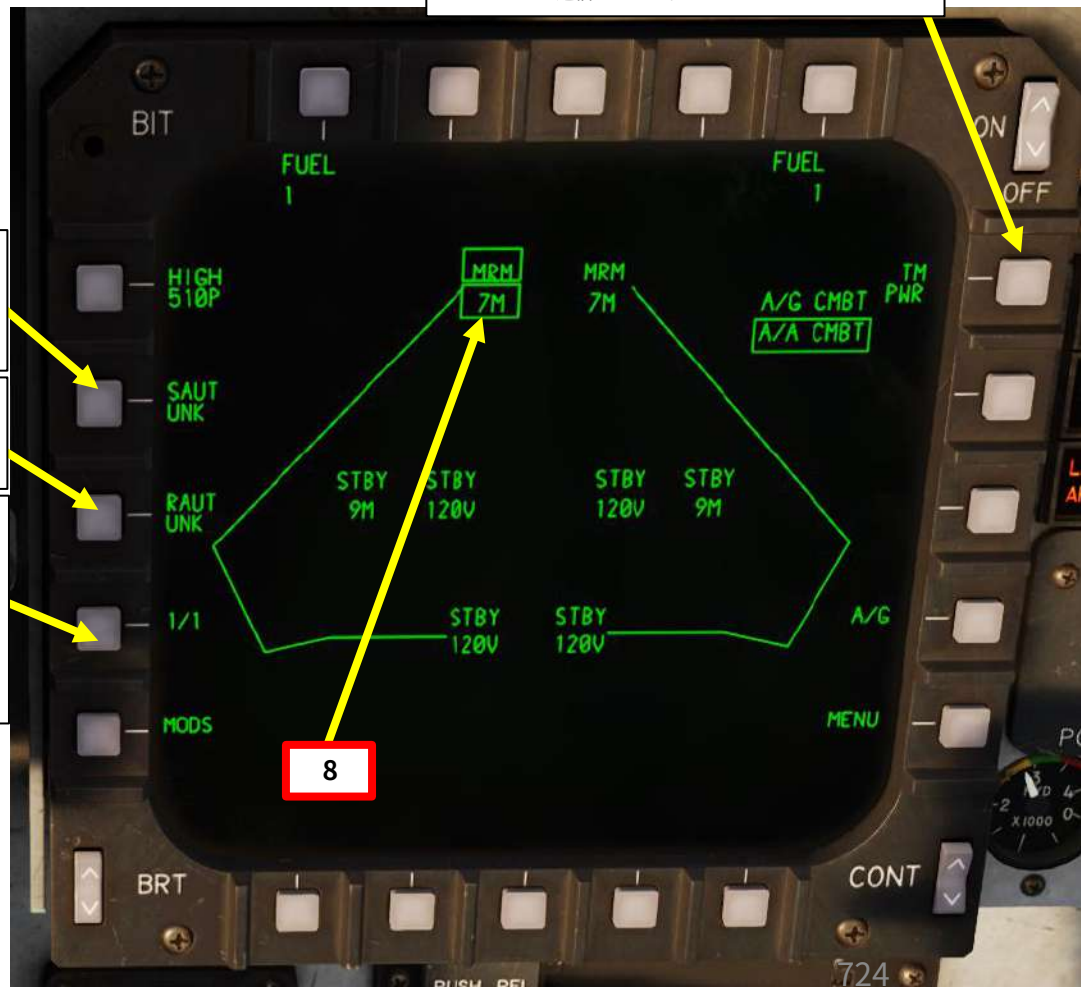
指定解除/ミサイル拒否スイッチ（ボートスイッチ）
- *前方/中央/後方*

7

武器/モード（武器選択）スイッチ
- *FWD: 中距離ミサイルを選択*
- *中央: 短距離ミサイルを選択*
- *AFT: 自動砲 / A/A モード コマンド選択*

6

TM（テレメトリ）パワー(シミュレーションではありません)
- *このボタンを押すと、テレメトリ電力が計器付きミサイルに送信されます。*

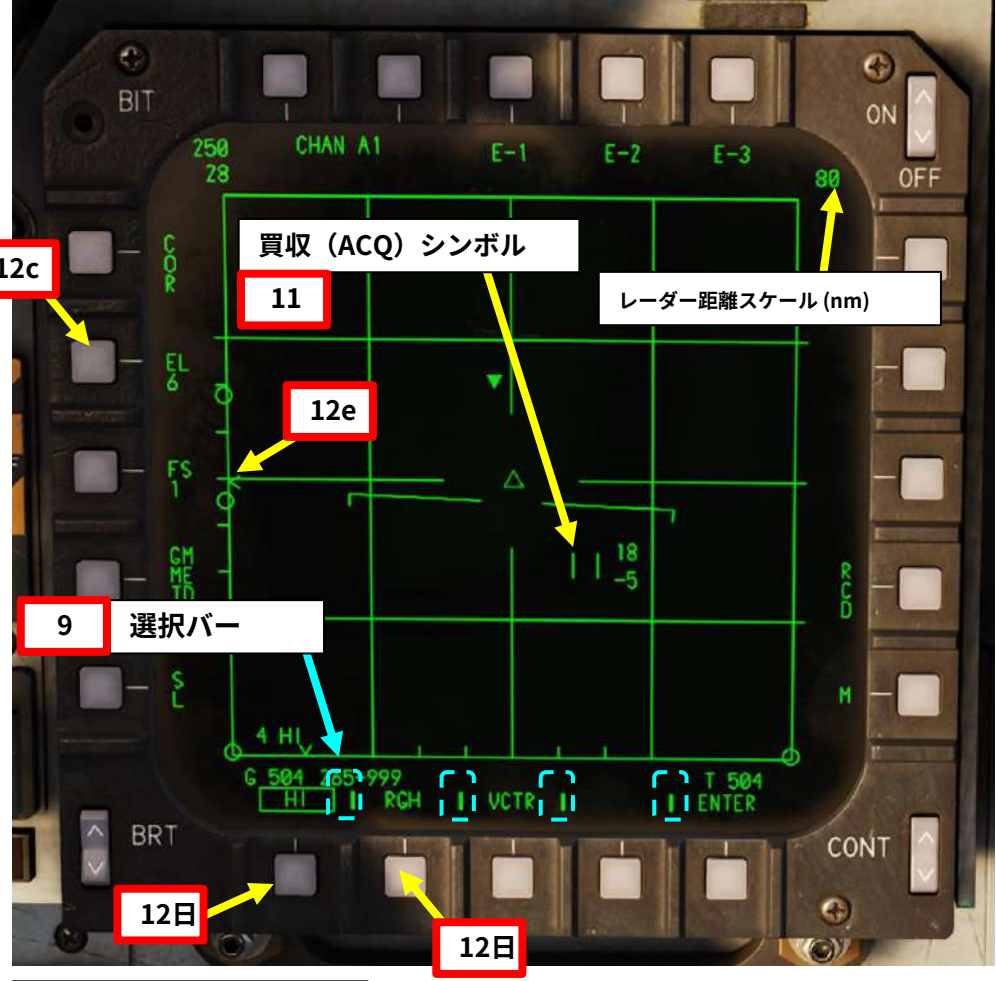


3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダー誘導AIM-7スパローミサイル

（レーダー付き）

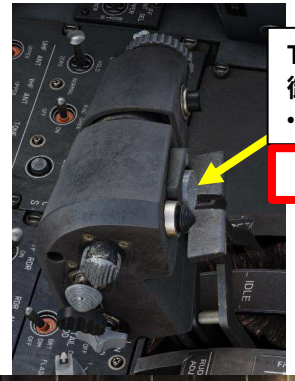
9. A/A RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
   - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
   - **ワールドワイド**: 左/右手コントローラーのクーリースイッチを使用して、目的のレーダー表示を選択します。
     - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。
   - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
10. デフォルトでは、RWS (Range While Search) モードが選択されています。
11. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、ロックするターゲット上に Acquisition Symbol (ACQ) を移動します。
12. レーダーの範囲、方位、仰角スキャン、PRF (パルス繰り返し周波数)、アンテナの仰角を必要に応じて設定します。
    - **a) 範囲**: TDC スイッチを使用して、取得シンボル (ACQ) を画面の上端/下端を超えて移動し、範囲を拡大/縮小します。
    - **b) 方位角**: TDC スイッチを使用して、取得シンボル (ACQ) を画面の左端/右端を超えて移動させ、方位角設定を増減します。
    - **c) 標高スキャン**: EL プッシュボタンを使用して、標高バーの番号を切り替えます。
    - **d) PRF設定**: HI/MED/INLV プッシュボタンを押して PRF 設定を切り替えるか、「RGH」プッシュボタンを押して Range Gated High モードを選択します。
    - **e) アンテナの仰角**： 使用**レーダーアンテナ仰角制御ホイール**パイロットスロットル

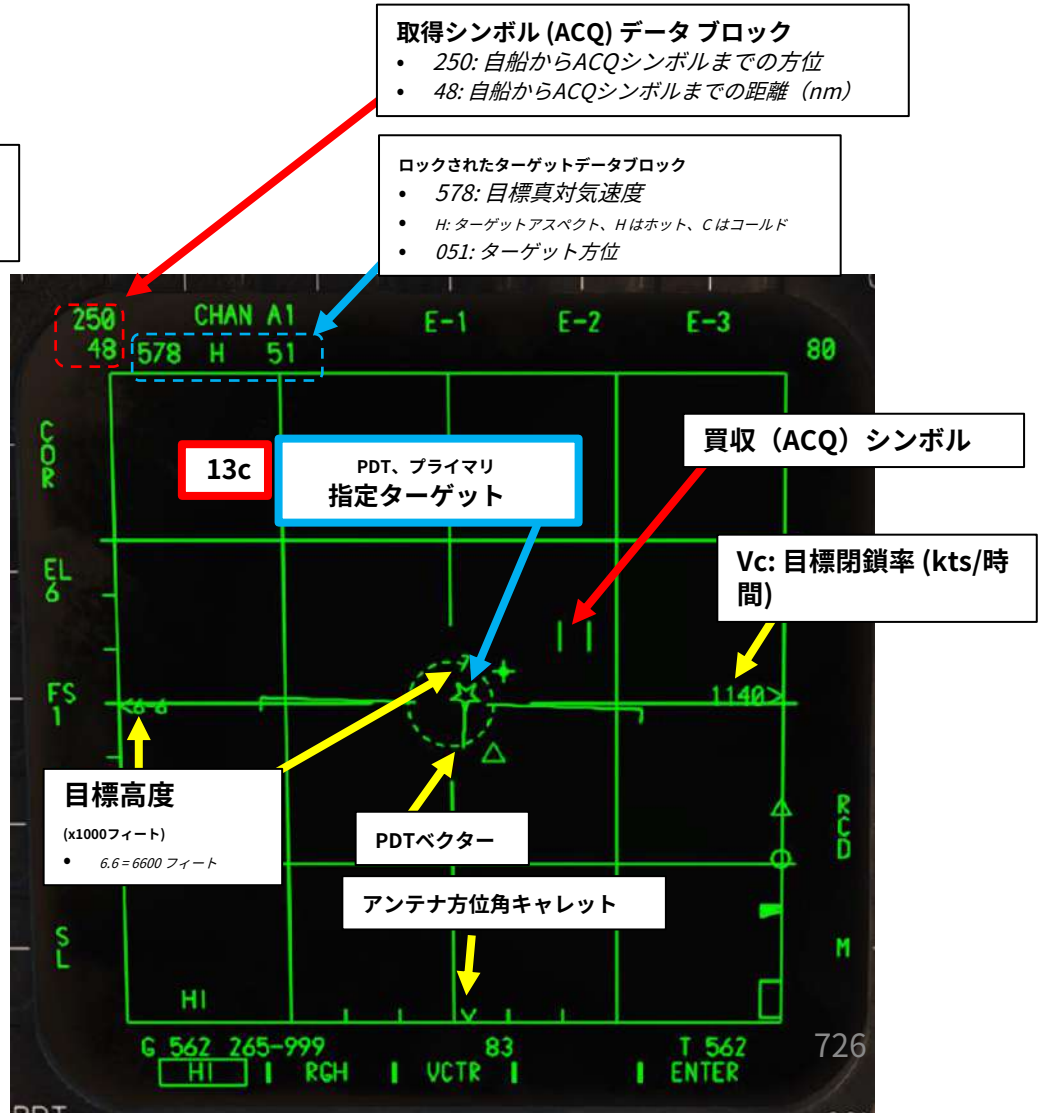


3 – 空対空兵器
3.3 – セミアクティブレーダー誘導AIM-7スパローミサイル
（レーダー付き）

13. 捕捉シンボル (ACQ) がターゲット上に表示されたら、レーダー ロックを実行します。
    - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押します。
    - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押します。
14. ロックされたターゲットは、ターゲットと航空機間の相対的な方向を表すベクトル（「PDT」または「Primary Designated Target」と呼ばれる）付きの星に変わります。

注記: あるいは、自動取得レーダー モードから STT レーダー ロックを取得することもできます。



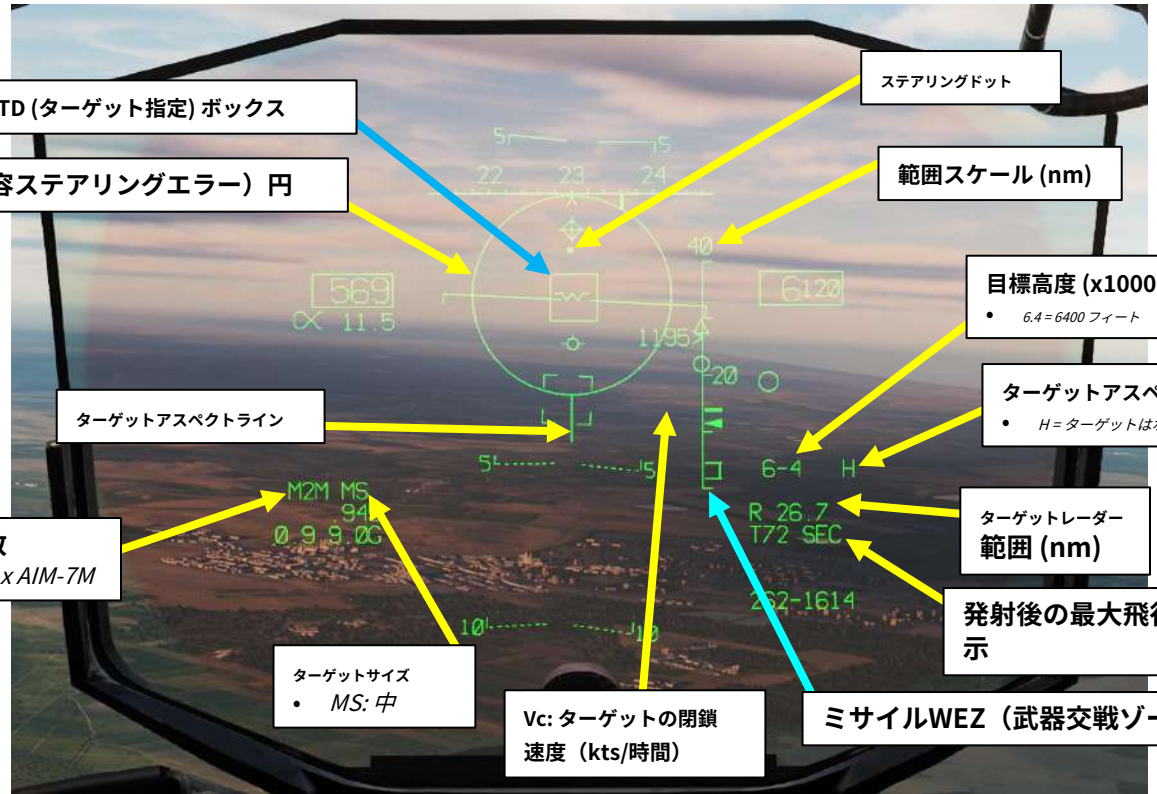


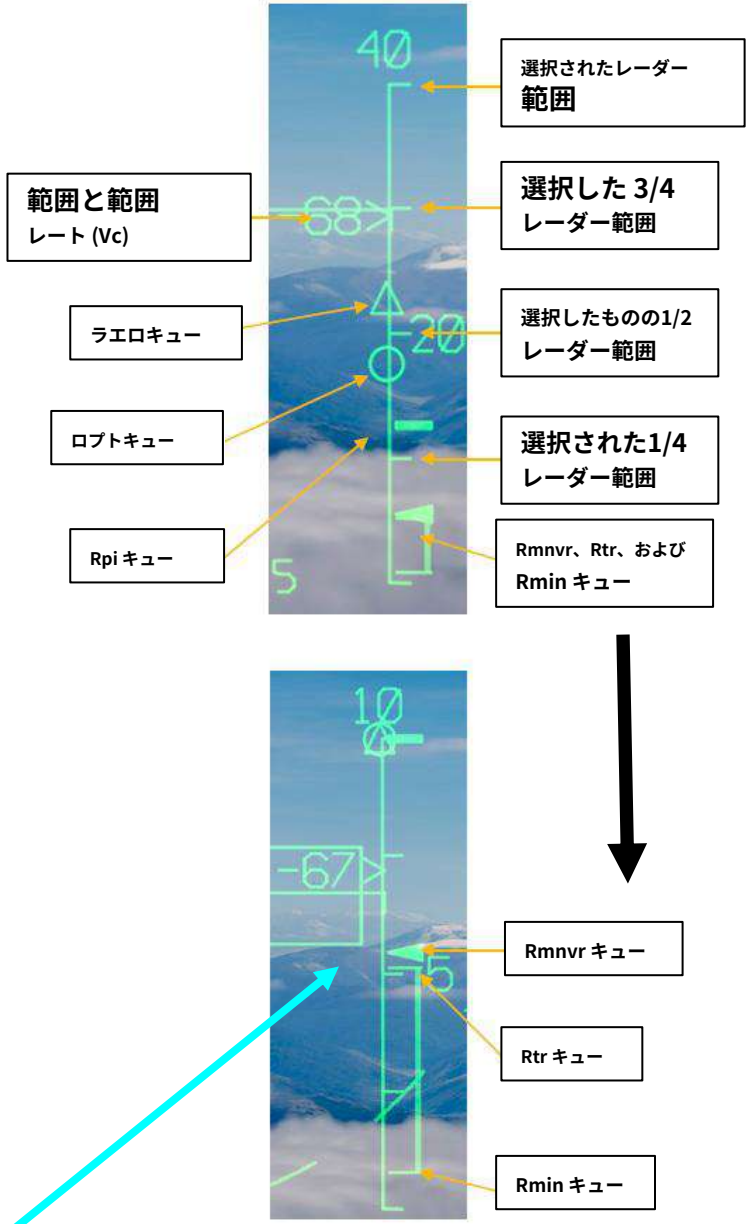
3 – エア・ツー・エア赤外線兵器

3.3 – セミアクティブレーダー誘導AIM-7スパローミサイル

（レーダー付き）

15. ターゲットをロックしたら、航空機を操縦して、ステアリング ドットが HUD 上の ASE (許容ステアリング エラー) 円内に入るようにします。ミサイル WEZ (兵器交戦ゾーン) キューを使用してターゲットの距離を推定します。理想的には、Ropt (最適ステアリングによる迎撃の最大距離確率) の範囲内で、Rmin (最小発射距離) よりも長い距離である必要があります。
    - **ラエロ**キュー（**最大空力範囲**: 三角形で示されているのは、ミサイルの絶対最大発射距離です。ターゲットが機動せず、加速もしていないことを前提としています。
    - **ルピー**キュー（**迎撃範囲確率**): 現在の操縦で高い成功確率を保証する最大発射距離です。また、ターゲットからの操縦がないことも想定しています。
    - **ロプト**キュー（**範囲最適**): 円で示され、ステアリング ドットが ASE 円の中心にあると仮定して計算された Rpi の特殊なケースです (最適なステアリング)。ターゲットからの操縦がないものと想定します。
    - **ルムンバー**キュー（**機動**): 横向きのゴルフティーで示され、発射時に一定速度でレベル 4-G で尾部方向に旋回するターゲットに対する最大距離を表します。
    - **戻り**キュー（**レンジターンアンドラン**): 回避ターン中のターゲットに対する最大発射距離を示します。
    - **ルミン**キュー（**最小範囲**): 成功の可能性を保証する最小発射距離を示します。





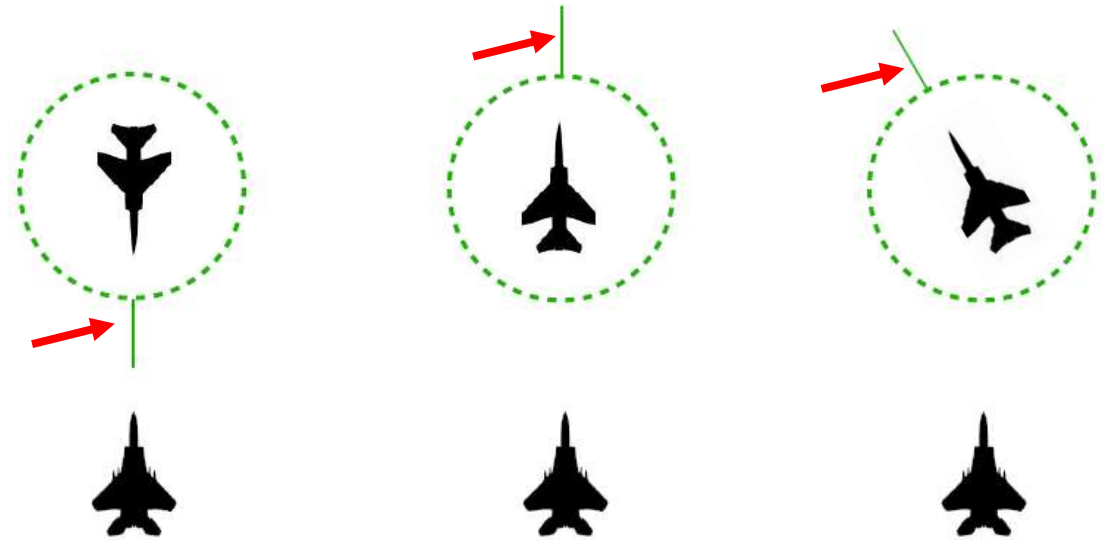
3 – 空対空兵器

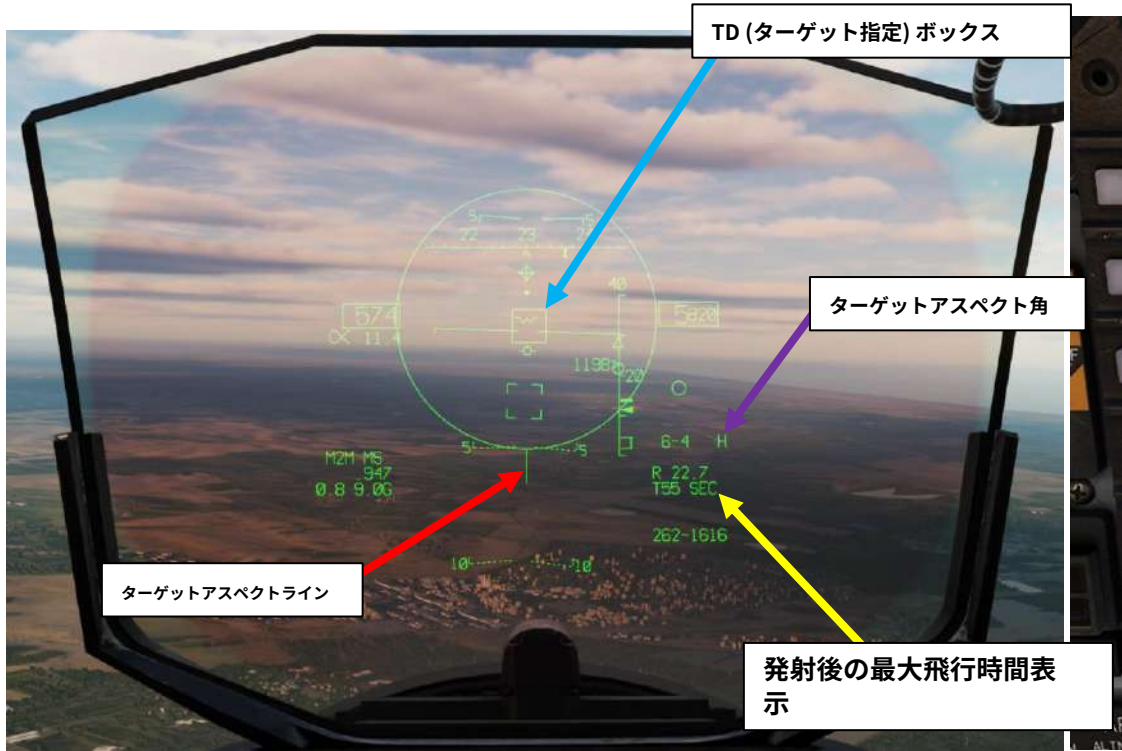
3.3 – セミアクティブレーダー誘導AIM-7スパローミサイル

（レーダー付き）

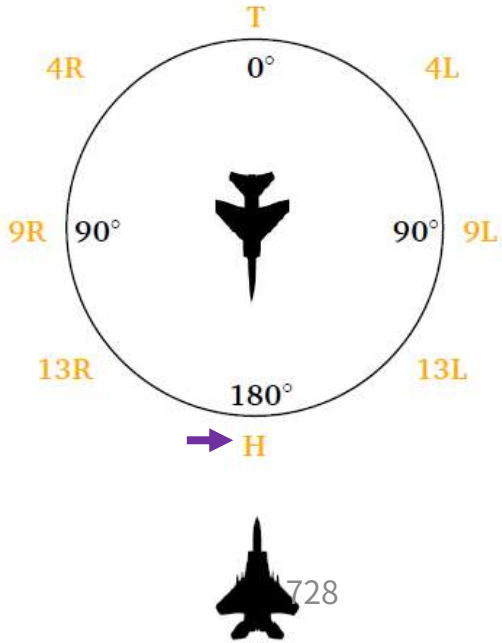
16. PDT (プライマリ指定ターゲット) アスペクト アングル (テール、ホット、右、または左) とターゲット アスペクト ラインを使用してターゲットの方向を決定し、ターゲットを迎撃する可能性を最大限に高めます。
17. 発射後の最大飛行時間表示を確認します。

ターゲット アスペクト ライン (ターゲット アスペクト)





ホット（H）ターゲットアスペクト角



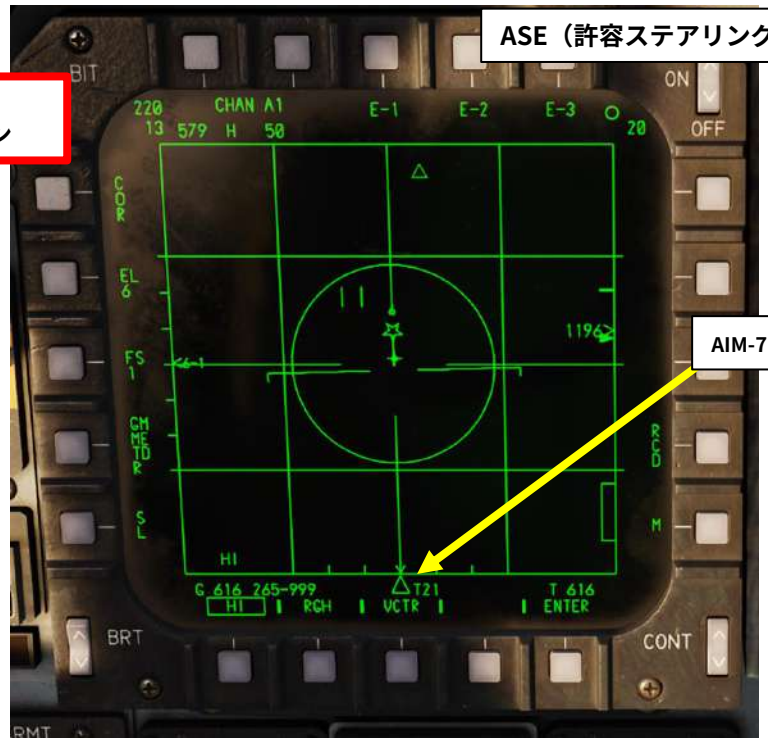
3 – 空対空兵器

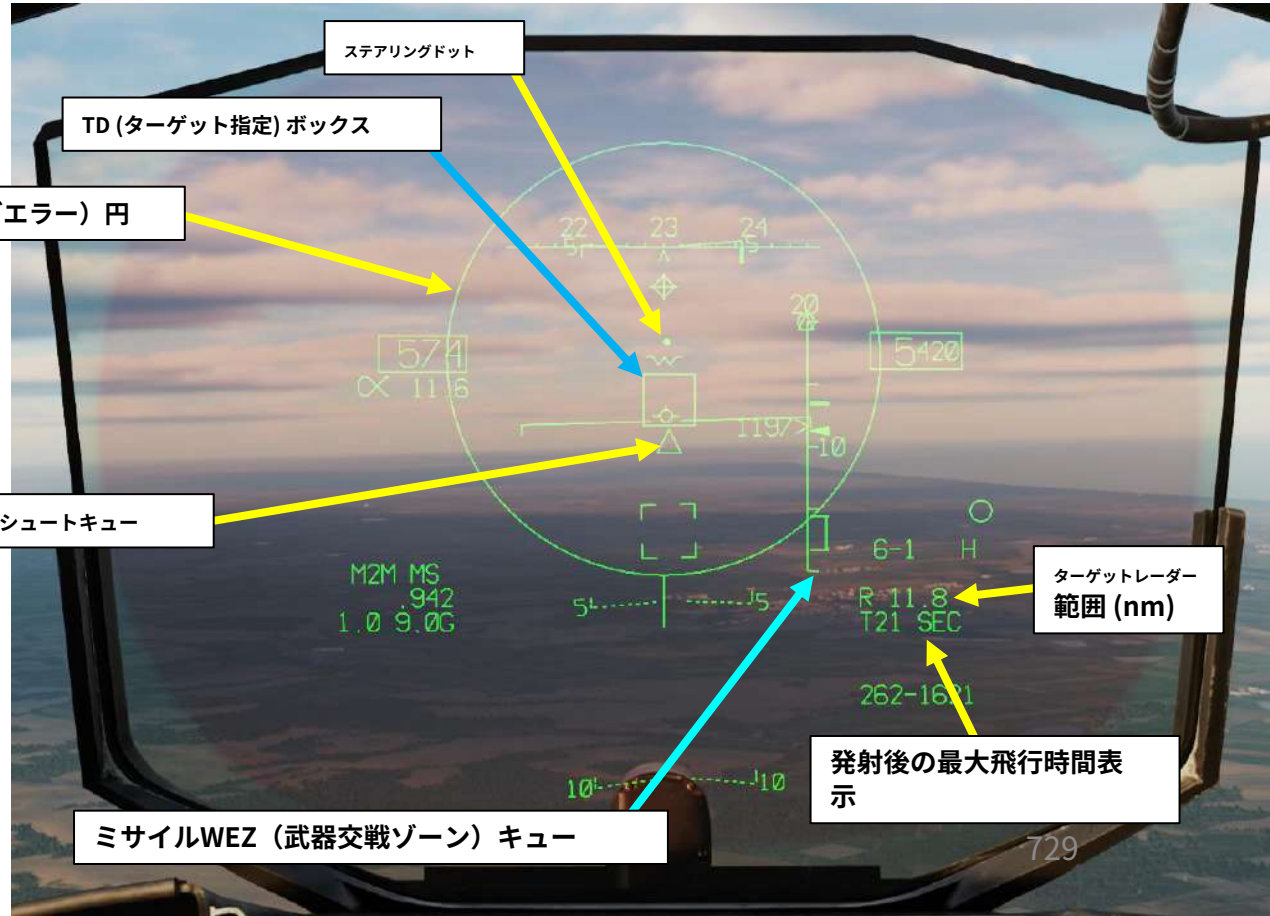
3.3 – セミアクティブレーダー誘導AIM-7スパローミサイル

（レーダー付き）

18. キャノピー レールの左右のロック/シュート表示灯は、レーダーがターゲットにロックしていることを示します。ミサイル発射の条件がすべて満たされると、SHOOT ライトが点灯します。

19. AIM-7 SHOOT キュー (三角形) は次の場合に表示されます。
    - 選択されたモードはMRM（中距離ミサイル）であり、AIM-7が優先され準備完了です。
    - マスターアームはARMに設定されています
    - レーダーはSTT、DTT、またはDTWSです
    - ステアリングドットはASE円の内側にあります
    - ターゲットはRaeroとRminの範囲の間です。
20. ステアリング ドットが HUD 上の ASE (許容ステアリング エラー) 円内に収まり、ミサイルの有効射程距離内にいる場合は、武器リリース (ピクル) ボタン (RALT+SPACE) を押したままにしてミサイルを発射します。



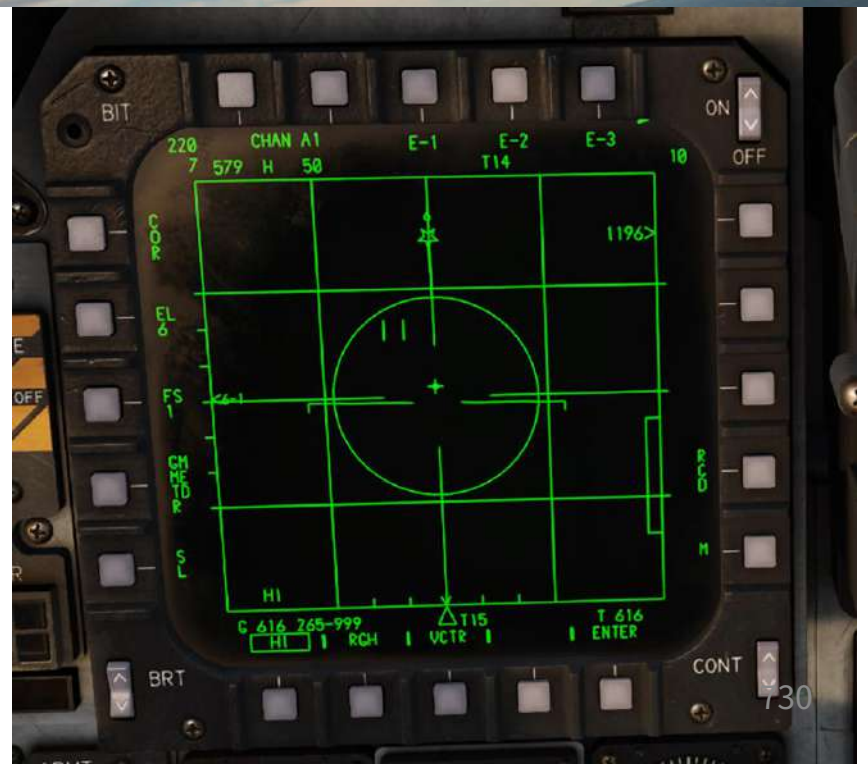


3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダー誘導AIM-7スパローミサイル

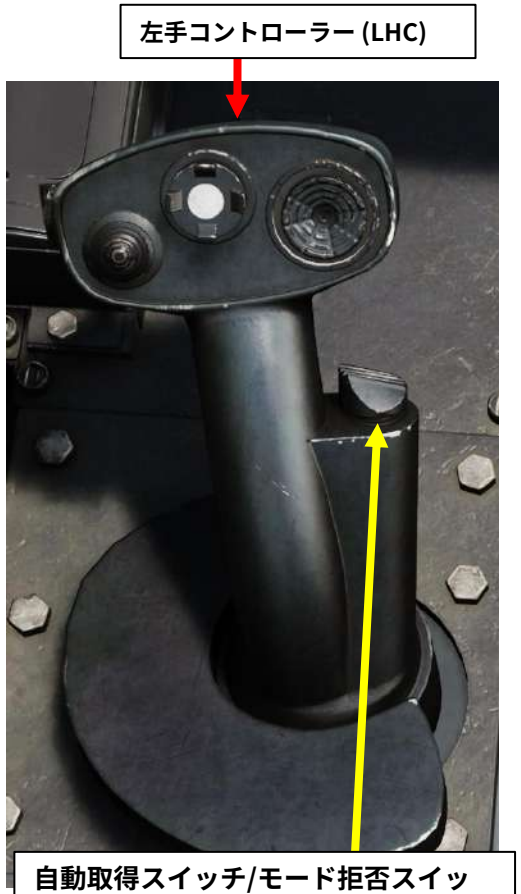
（レーダー付き）

21. ミサイルは発射されると、レーダーによる継続的な誘導が必要になります。レーダーロックを失うと、ミサイルは「ダム」状態になり、ターゲットの追跡を停止する可能性があります。



3 – 空対空兵器
3.3 – セミアクティブレーダー誘導AIM-7スパローミサイル
（レーダー付き）

22. STT（シングルターゲットトラック）レーダーモードを終了するには：
- **パイロット**: パイロットのスティックの自動取得スイッチを押します。
- **ワールドワイド**: WSO の L/RHC (左手/右手コントローラー) キャッスル スイッチ LEFT を押します。



自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ
- *前方/後方/押す*

自動取得スイッチ/モード拒否スイッチ
- *前方/後方/中央/押下*

3 – 空対空兵器

3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

3 – 空対空兵器

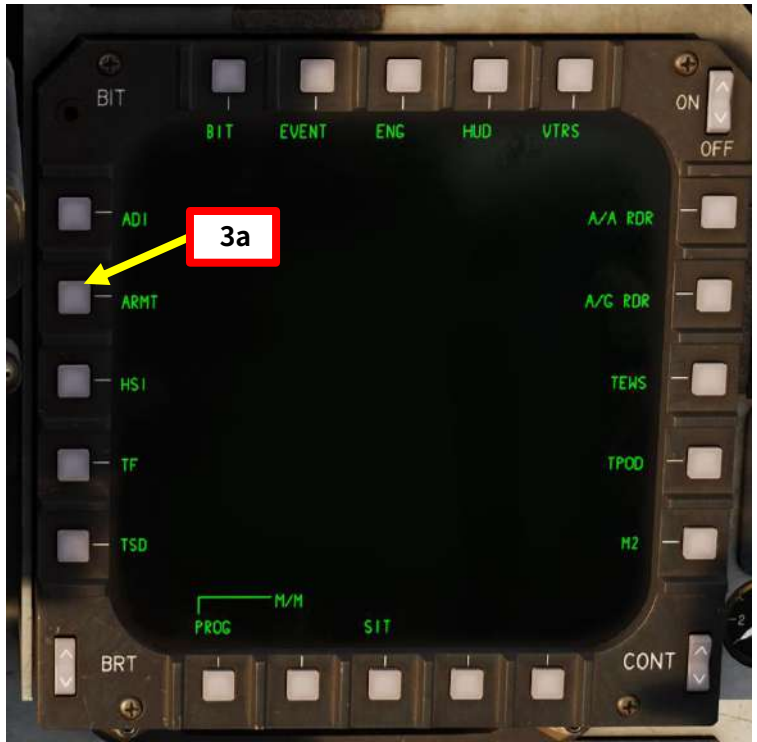
3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

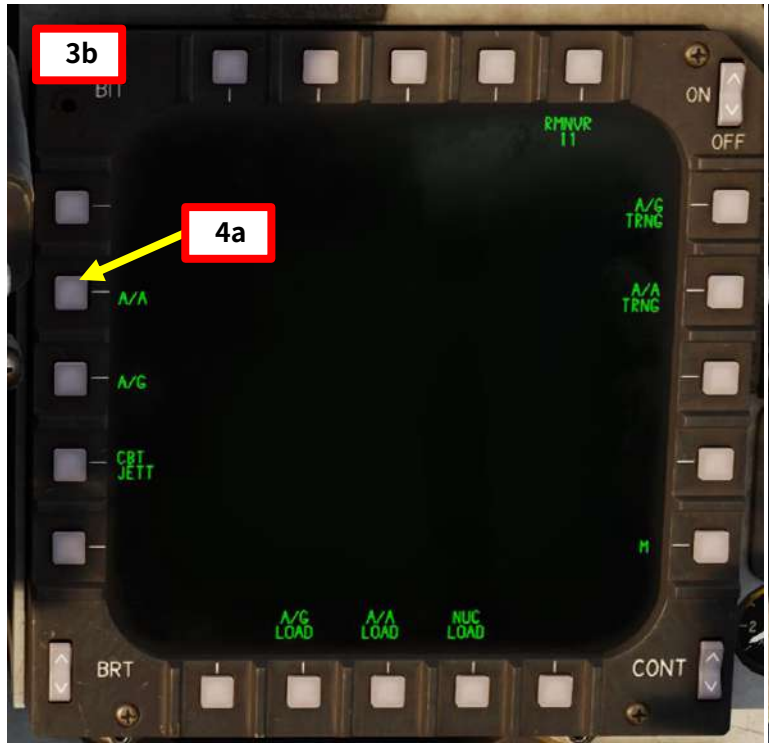
3.4.1 – 単一ターゲット（レーダーあり）

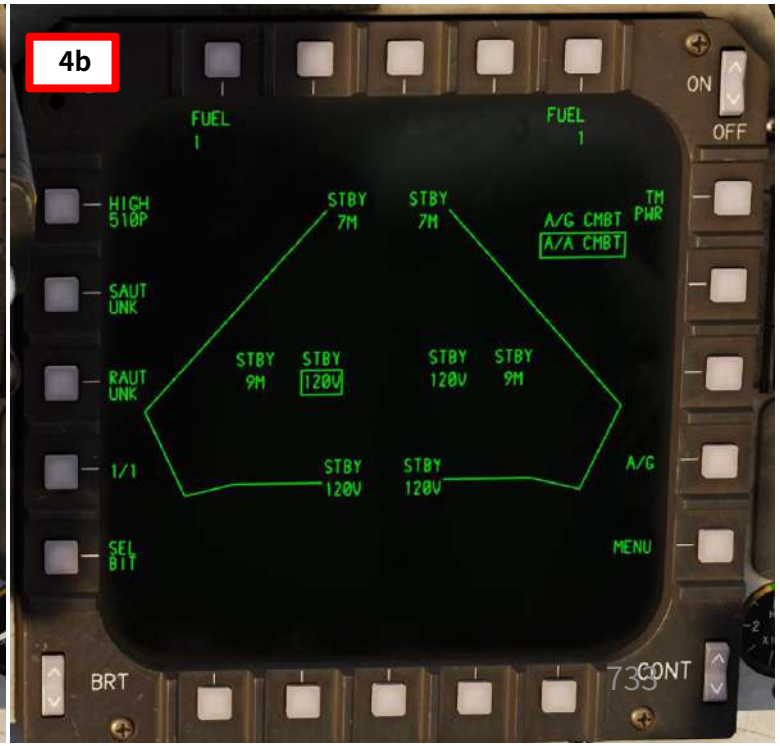
1. レーダー電源スイッチをオンに設定する必要があります。
2. A/Aマスターモードを選択する
3. ARMT/PACS（武装/プログラム可能武装制御セット）ページを選択します。
4. 別のディスプレイで、A/A CMBT (空対空戦闘) サブページを選択します。

レーダーパワーセレクターノブ
- *オフ*
- *STBY（スタンバイ）*
- *の上*
- *EMER（緊急）*

1







3 – 空対空兵器

3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

3.4.1 – 単一ターゲット（レーダーあり）

5. マスターアームスイッチの設定 - ARM（UP）
6. 武器/モード（武器選択）スイッチを FWD に設定します。これにより、中距離ミサイル（デフォルトでは AIM-120C AMRAAM）が選択されます。
7. 必要に応じて、指定解除/ミサイル拒否スイッチ（ボートスイッチ）- FWD を使用して、ミサイルの種類（AIM-7M、AIM-120C など）を切り替えることができます。
8. 「120V」ミサイルが選択され、そのステータスがRDY（準備完了）であることを確認します。

ターゲットサイズ設定(シミュレーションではありません)
- *このボタンを手動で押すとターゲットのサイズが変更され、ミサイルはこれを使用して信管のタイミングと飛行の修正を行います。*

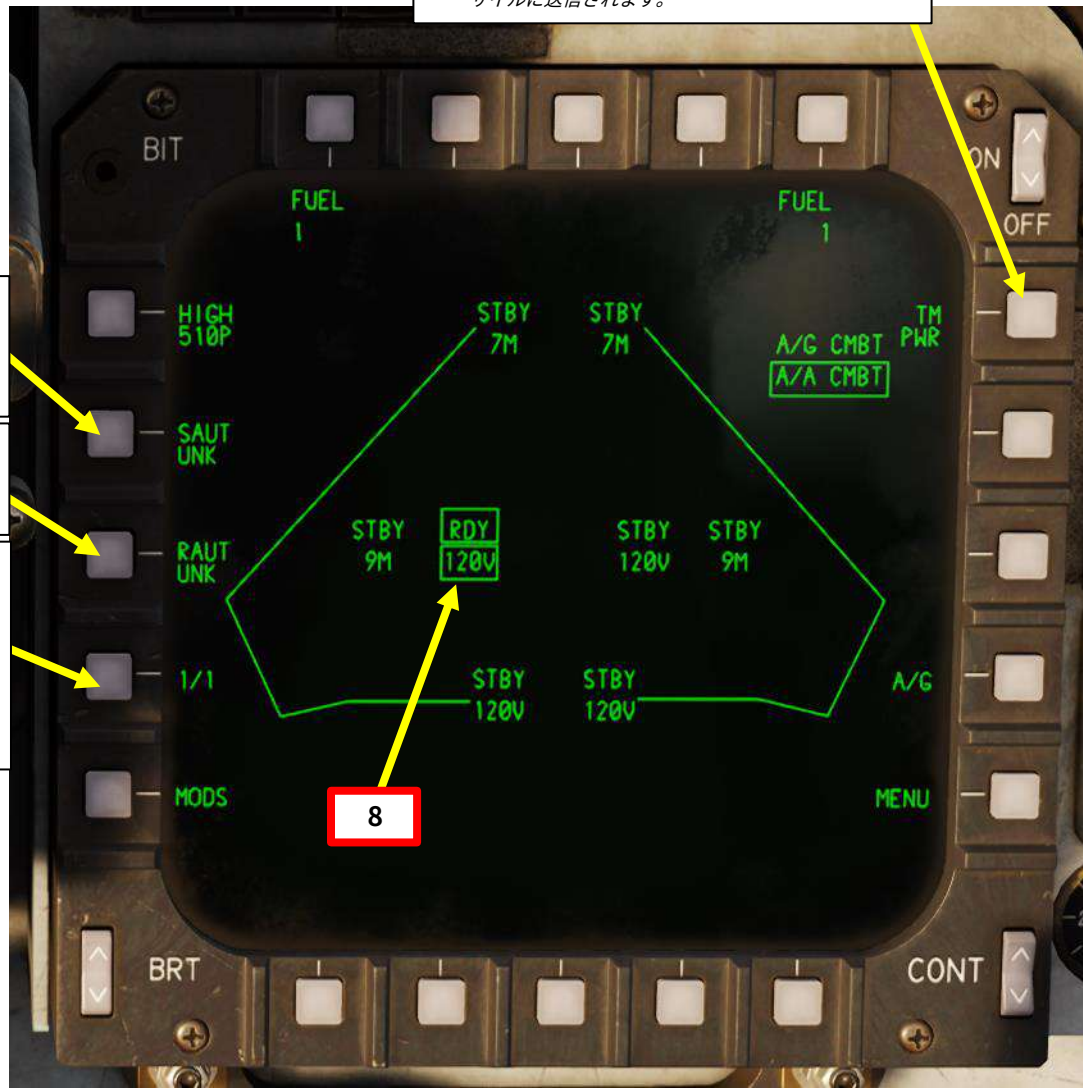
ターゲットレーダー断面積設定(シミュレーションではありません)
- *このボタンを押すと、ターゲットの推定 RCS (レーダー断面積) が手動で変更されます。*

フライトメンバーの識別
- *この設定により、航空乗務員は衝突回避の目的でフライトメンバー ID を入力できるようになります。*
- *1/1: 単艦*
- *1-2/2: 2人飛行の先導者または僚機*
- *1-4/4: 4人編隊の先頭、僚機、要素先頭、または要素僚機*

指定解除/ミサイル拒否スイッチ（ボートスイッチ）
- *前方/中央/後方*

武器/モード（武器選択）スイッチ
- *FWD: 中距離ミサイルを選択*
- *中央: 短距離ミサイルを選択*
- *AFT: 自動砲 / A/A モード コマンド選択*

TM（テレメトリ）パワー(シミュレーションではありません)
- *このボタンを押すと、テレメトリ電力が計器付きミサイルに送信されます。*

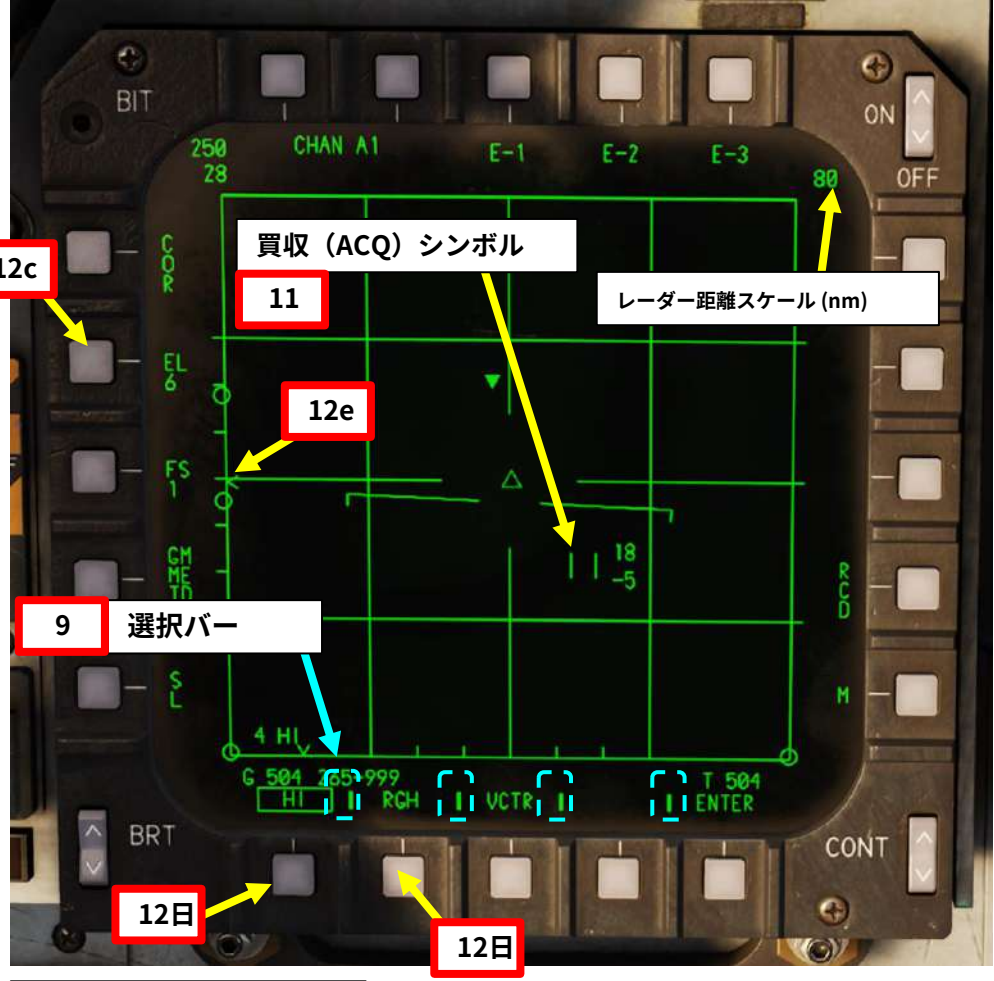


3 – 空対空兵器

3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

3.4.1 – 単一ターゲット（レーダーあり）

9. A/A RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
   - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
   - **ワールドワイド**: 左/右手コントローラーのクーリースイッチを使用して、目的のレーダー表示を選択します。
     - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。
   - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
10. デフォルトでは、RWS (Range While Search) モードが選択されています。
11. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、ロックするターゲット上に Acquisition Symbol (ACQ) を移動します。
12. レーダーの範囲、方位、仰角スキャン、PRF (パルス繰り返し周波数)、アンテナの仰角を必要に応じて設定します。
    - **a) 範囲**: TDC スイッチを使用して、取得シンボル (ACQ) を画面の上端/下端を超えて移動し、範囲を拡大/縮小します。
    - **b) 方位角**: TDC スイッチを使用して、取得シンボル (ACQ) を画面の左端/右端を超えて移動させ、方位角設定を増減します。
    - **c) 標高スキャン**: EL プッシュボタンを使用して、標高バーの番号を切り替えます。
    - **d) PRF設定**: HI/MED/INLV プッシュボタンを押して PRF 設定を切り替えるか、「RGH」プッシュボタンを押して Range Gated High モードを選択します。
    - **e) アンテナの仰角**： 使用**レーダーアンテナ仰角制御ホイール**パイロットスロットル



3 – 空対空兵器

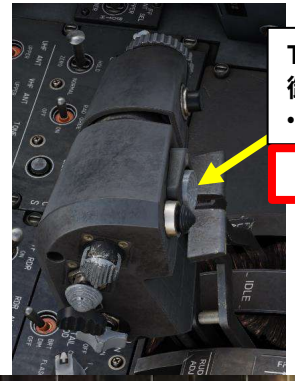
3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

3.4.1 – 単一ターゲット（レーダーあり）

13. 捕捉シンボル (ACQ) がターゲット上に表示されたら、レーダー ロックを実行します。
    - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押します。
    - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押します。
14. ロックされたターゲットは、ターゲットと航空機間の相対的な方向を表すベクトル（「PDT」または「Primary Designated Target」と呼ばれる）付きの星に変わります。

注記: あるいは、自動取得レーダー モードから STT レーダー ロックを取得することもできます。

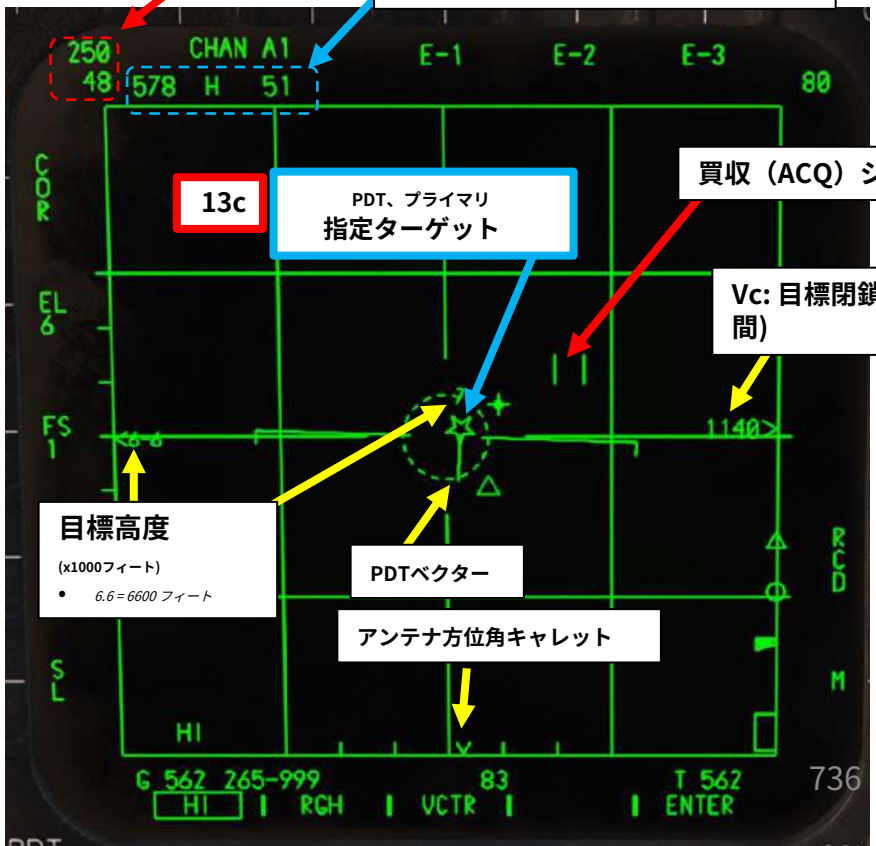
- *最初のデテント*
- *2番目のデテント*



- *上/下/左/右/押す*

取得シンボル (ACQ) データ ブロック
- *250: 自船からACQシンボルまでの方位*
- *48: 自船からACQシンボルまでの距離（nm）*

ロックされたターゲットデータブロック
- *578: 目標真対気速度*
- *H: ターゲットアスペクト、Hはホット、Cはコールド*
- *051: ターゲット方位*

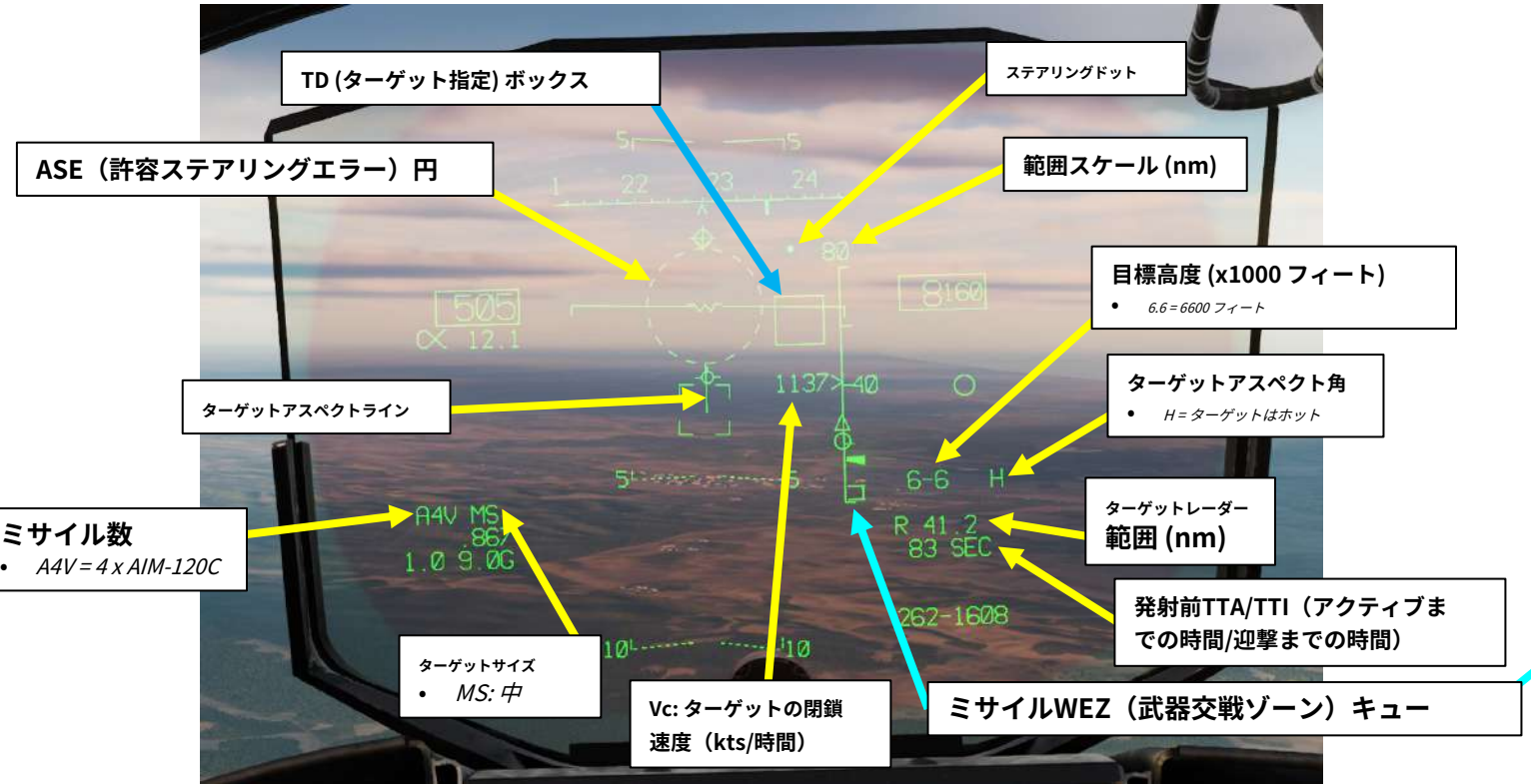


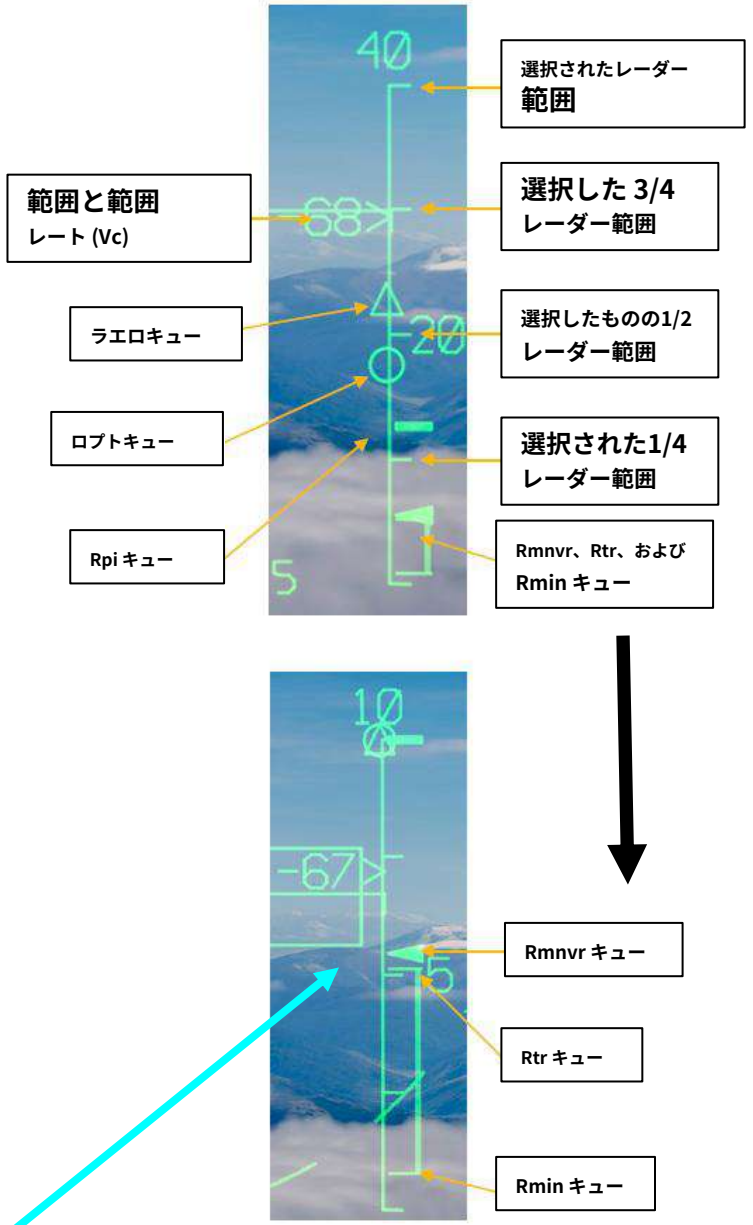
3 – 空対空兵器

3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

3.4.1 – 単一ターゲット（レーダーあり）

15. ターゲットをロックしたら、航空機を操縦して、ステアリング ドットが HUD 上の ASE (許容ステアリング エラー) 円内に入るようにします。ミサイル WEZ (兵器交戦ゾーン) キューを使用してターゲットの距離を推定します。理想的には、Ropt (最適ステアリングによる迎撃の最大距離確率) の範囲内で、Rmin (最小発射距離) よりも長い距離である必要があります。
    - **ラエロ**キュー（**最大空力範囲**: 三角形で示されているのは、ミサイルの絶対最大発射距離です。ターゲットが機動せず、加速もしていないことを前提としています。
    - **ルピー**キュー（**迎撃範囲確率**): 現在の操縦で高い成功確率を保証する最大発射距離です。また、ターゲットからの操縦がないことも想定しています。
    - **ロプト**キュー（**範囲最適**): 円で示され、ステアリング ドットが ASE 円の中心にあると仮定して計算された Rpi の特殊なケースです (最適なステアリング)。ターゲットからの操縦がないものと想定します。
    - **ルムンバー**キュー（**機動**): 横向きのゴルフティーで示され、発射時に一定速度でレベル 4-G で尾部方向に旋回するターゲットに対する最大距離を表します。
    - **戻り**キュー（**レンジターンアンドラン**): 回避ターン中のターゲットに対する最大発射距離を示します。
    - **ルミン**キュー（**最小範囲**): 成功の可能性を保証する最小発射距離を示します。





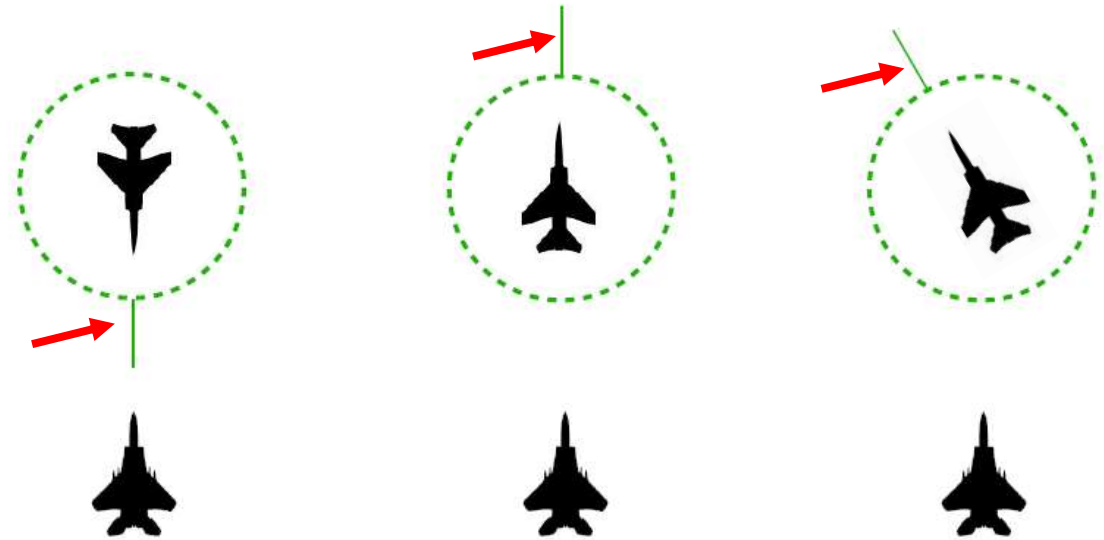
3 – 空対空兵器

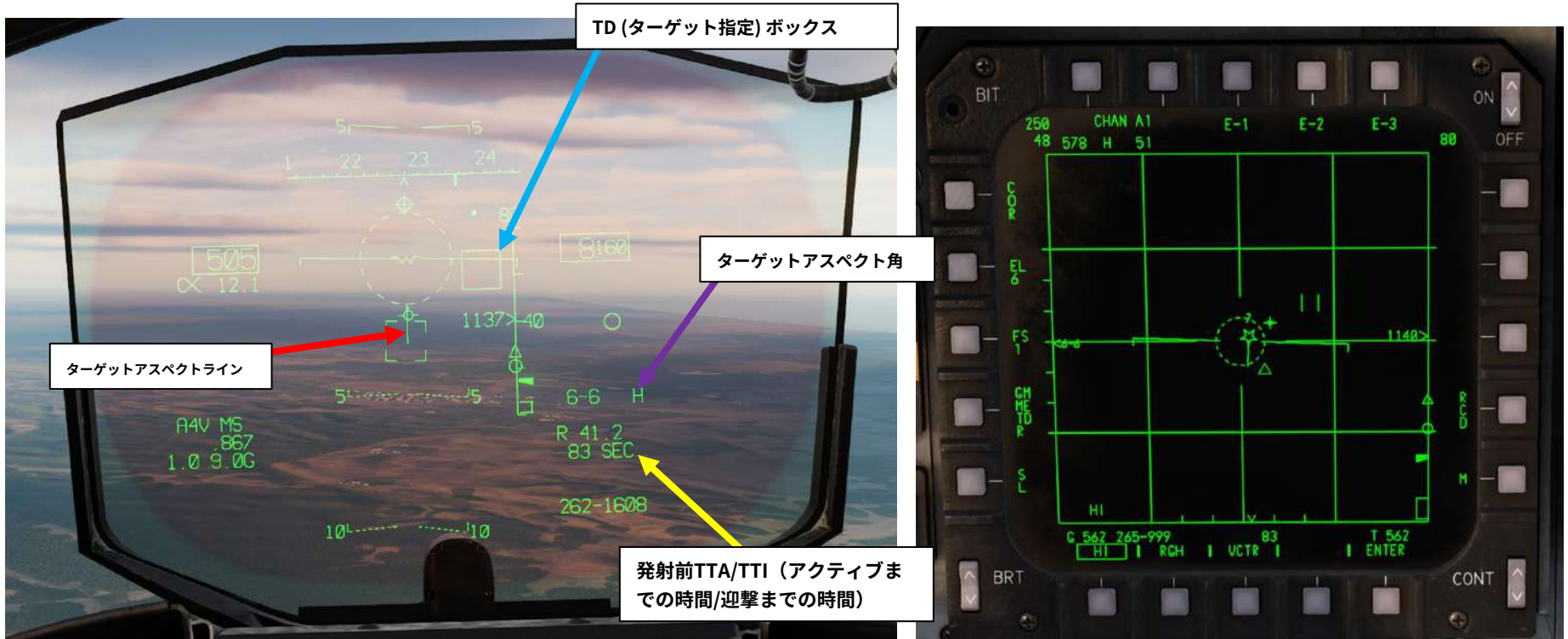
3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

3.4.1 – 単一ターゲット（レーダーあり）

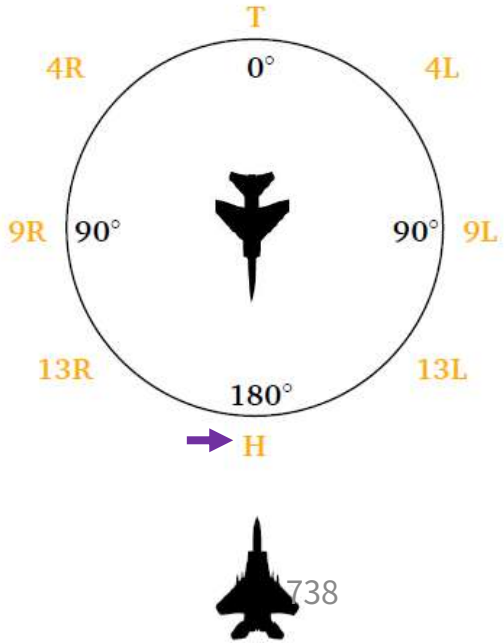
16. PDT (プライマリ指定ターゲット) アスペクト アングル (テール、ホット、右、または左) とターゲット アスペクト ラインを使用してターゲットの方向を決定し、ターゲットを迎撃する可能性を最大限に高めます。
17. 起動前TTA/TTI表示を確認します。
    - TTA (Time to Active) は、優先 AIM-120 がアクティブになる距離までのミサイルの予測飛行時間です。
    - TTI (迎撃時間) は、ミサイルがアクティブになってからターゲットに命中するまでの予測飛行時間です。ターゲットがミサイルのアクティブ範囲内にある場合、TTI は「M」または「H」のプレフィックス付きで表示され、ミサイルが発射後すぐにアクティブフェーズ (MPRF または HPRF) に入ることを示します。

ターゲット アスペクト ライン (ターゲット アスペクト)





ホット（H）ターゲットアスペクト角



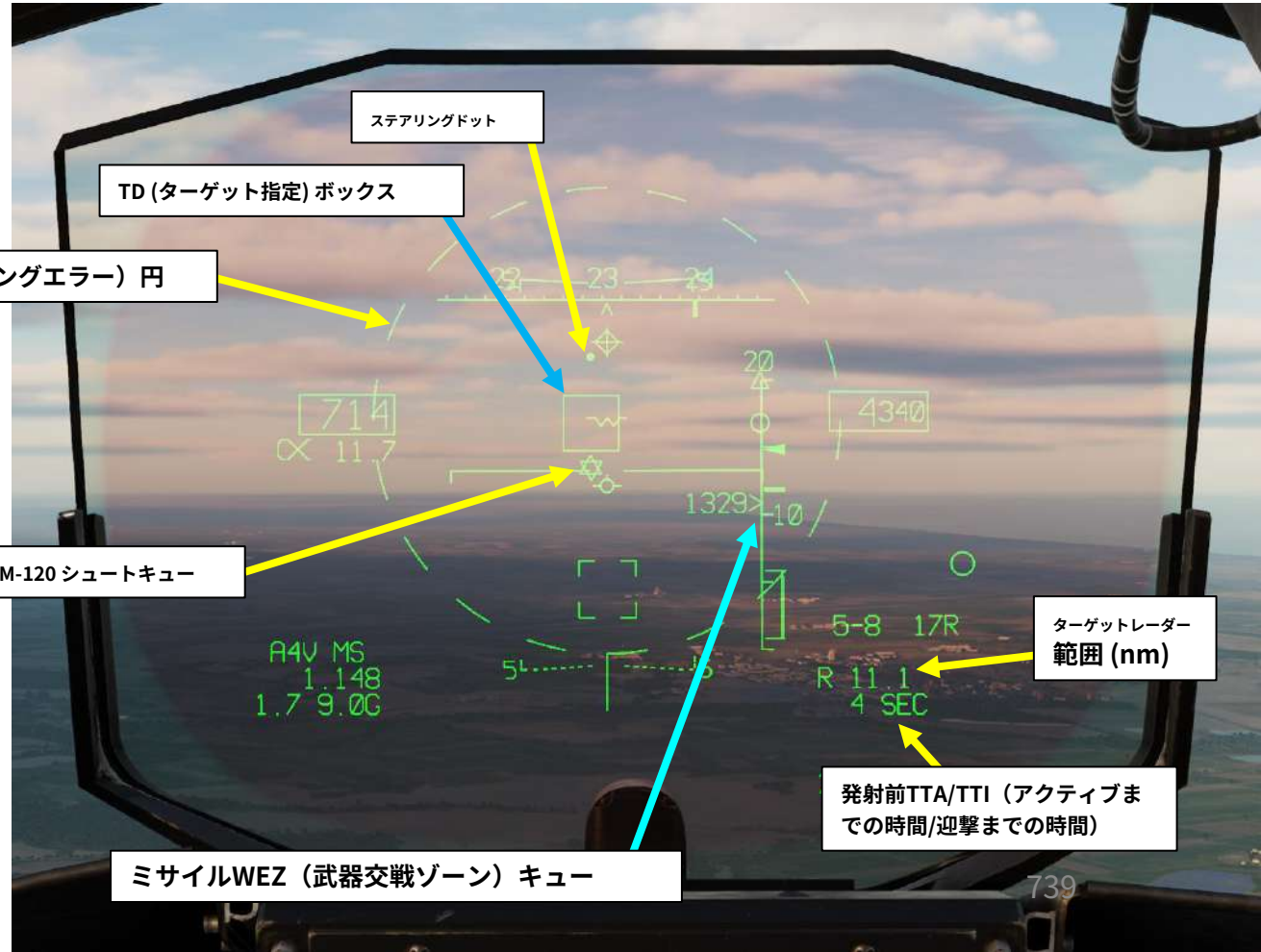
3 – 空対空兵器

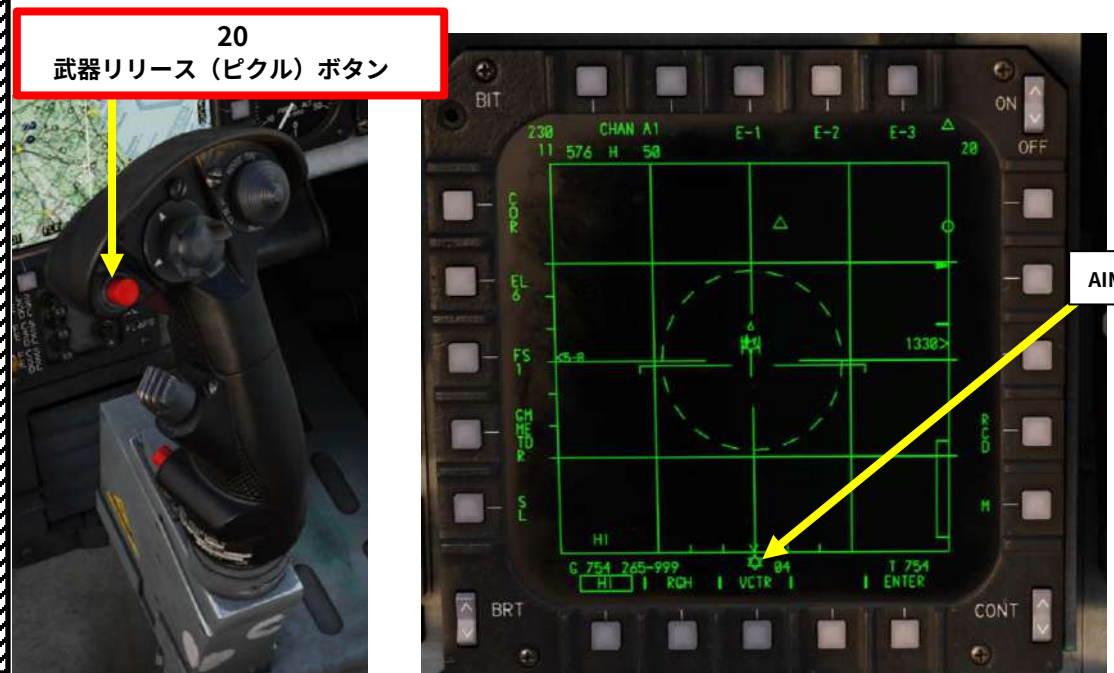
3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

3.4.1 – 単一ターゲット（レーダーあり）

18. キャノピー レールの左右のロック/シュート表示灯は、レーダーがターゲットにロックしていることを示します。ミサイル発射の条件がすべて満たされると、SHOOT ライトが点灯します。

19. AIM-120 SHOOT キュー (6 つの尖った星) は次の場合に表示されます。
    - 選択されたモードはMRM（中距離ミサイル）であり、AIM-120が優先され準備完了です。
    - マスターアームはARMに設定されています
    - レーダーはSTT、DTT、またはDTWSです
    - ステアリングドットはASE円の内側にあります
    - ターゲットはRaeroとRminの範囲の間です。
20. ステアリング ドットが HUD 上の ASE (許容ステアリング エラー) 円内に収まり、ミサイルの有効射程距離内にいる場合は、武器リリース (ピクル) ボタン (RALT+SPACE) を押したままにしてミサイルを発射します。



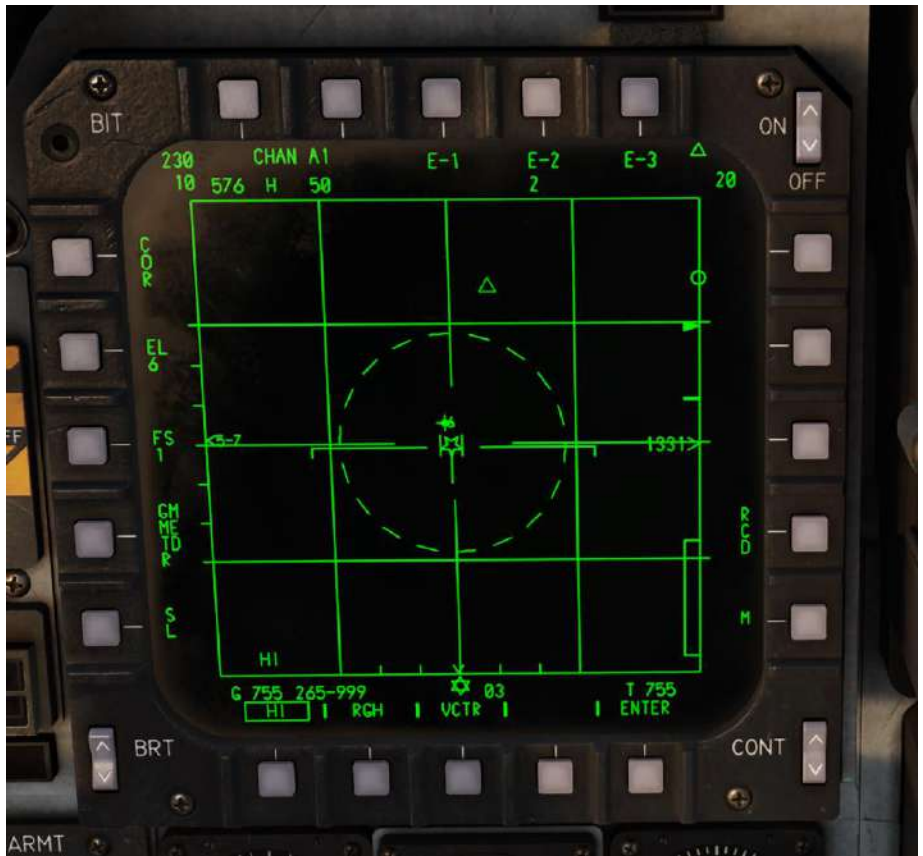


3 – 空対空兵器

3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

3.4.1 – 単一ターゲット（レーダーあり）

21. ミサイルは航空機のレーダーで捕捉された目標に向けて発射されます。ミサイルの飛行の大部分において、目標情報はミサイルのINS（慣性航法システム）誘導と組み合わせたデータリンクを介してミサイルに送られます。ミサイルが特定の地点に到達すると、ミサイルは独自のシーカーを使用して最終捕捉と追跡を行います。
    発射後にレーダーのロックが失われた場合、慣性アクティブ モードが起動され、ミサイルはアクティブ フェーズに到達するために独自の搭載 INS 誘導のみを使用します。



3 – 空対空兵器

3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

3.4.1 – 単一ターゲット（レーダーあり）

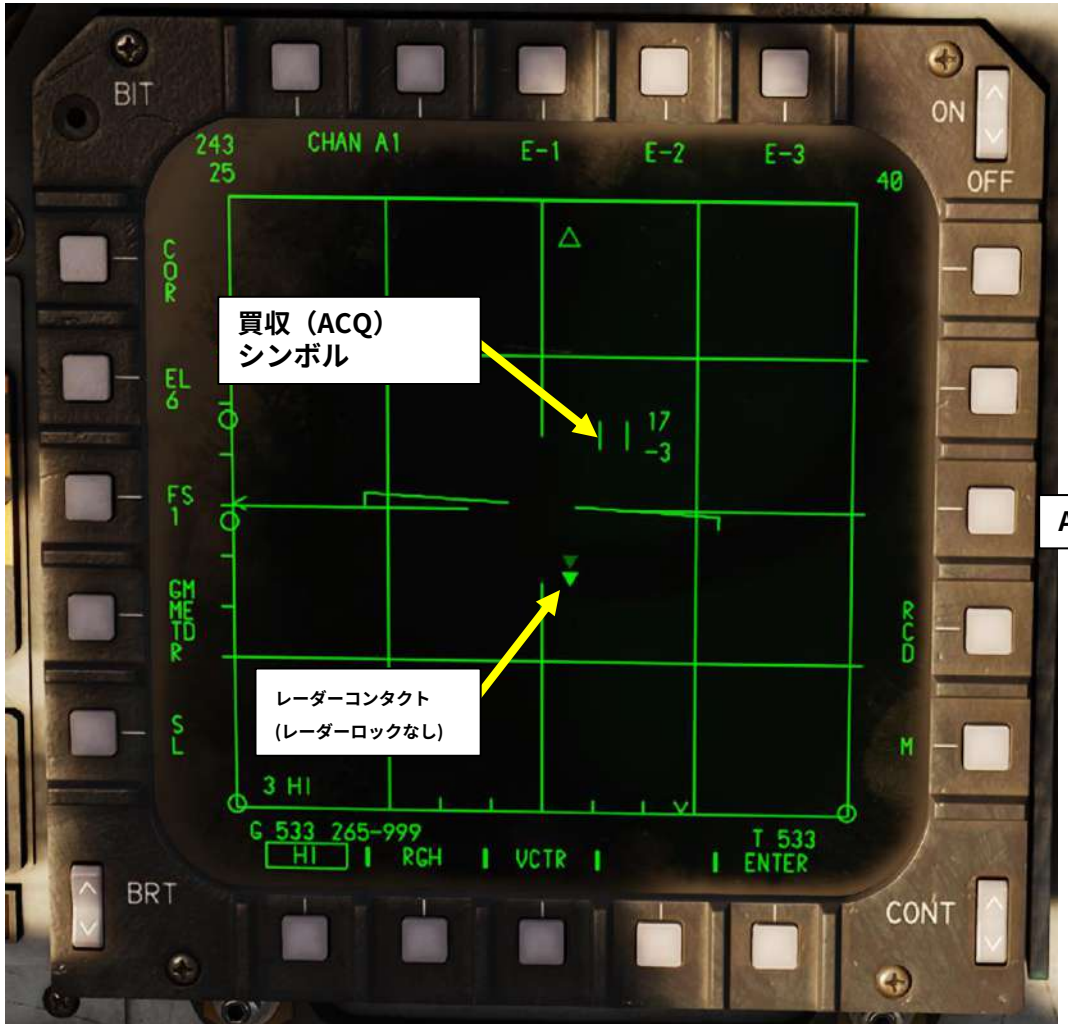
22. STT（シングルターゲットトラック）レーダーモードを終了するには：
- **パイロット**: パイロットのスティックの自動取得スイッチを押します。
- **ワールドワイド**: WSO の L/RHC (左手/右手コントローラー) キャッスル スイッチ LEFT を押します。

3 – 空対空兵器

3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

3.4.1 – 単一ターゲット（レーダーあり）

注記: AMRAAM が選択され、レーダー ロックがまだない場合は、HUD に大きな破線の円が表示されます。この円は、レーダー ロックなしで発射された場合のシーカーの視野で、いわゆる「マッド ドッグ ランチ」と呼ばれます。マッド ドッグ ランチは、ミサイル シーカーが破線の円の領域内で 10 マイル以内に検出した最初のターゲットをロックオンして迎撃します。検出したターゲットが味方か敵かは関係ありません。

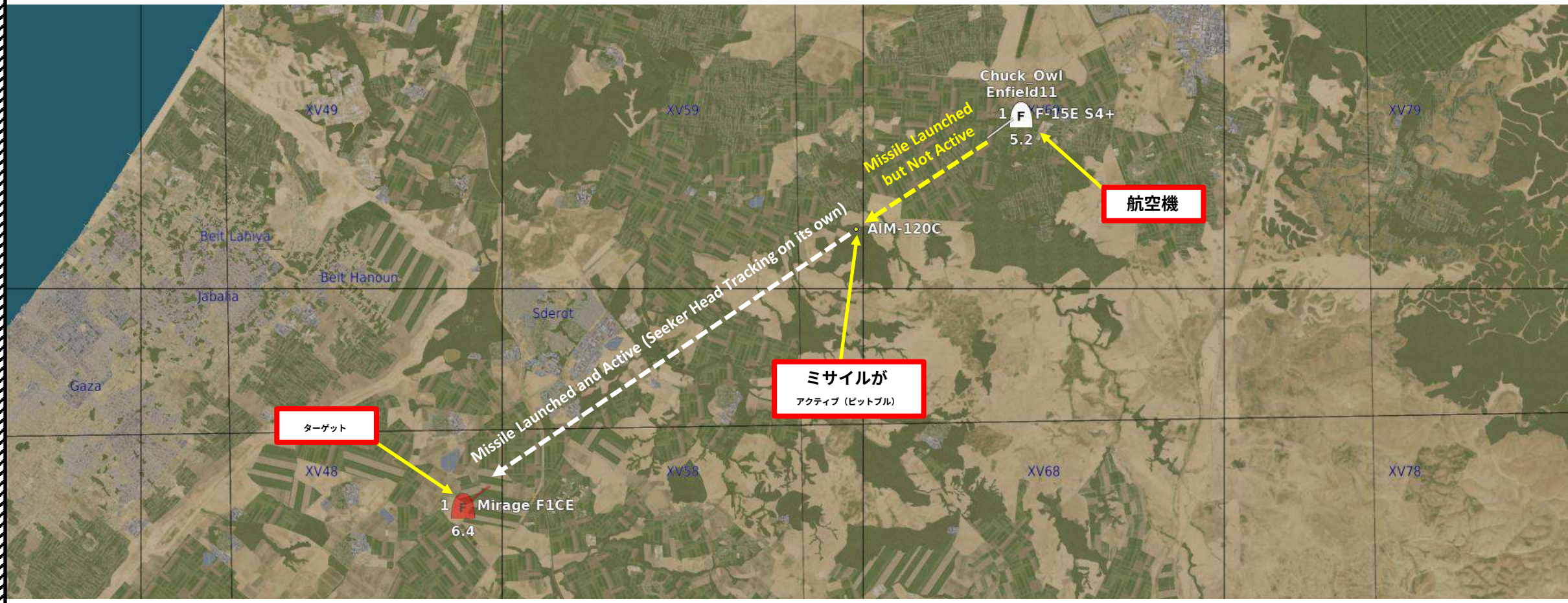


3 – 空対空兵器

3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

3.4.1 – 単一ターゲット（レーダーあり）

注記: AMRAAM ミサイルを初めて発射すると、ミサイルは最初は自分のレーダーによって誘導されます。ただし、「アクティブ レーダー ホーミング ミサイル」もシーカー ヘッド内に独自のレーダーを持っています。ミサイルが「アクティブ」(つまり、航空機のレーダーを使用せずに、ミサイルが自分でターゲットを自動ホーミング/追跡し始める) になる瞬間は、「ピットブル」と呼ばれます。ミサイルが「ピットブル」になると、ミサイルはまさに発射して忘れる状態になります。NATO の略語「ピットブル」は、発射時に「フォックス スリー」が呼び出されるのと同じように、他のパイロットに知らせるために無線で呼び出されます。



3 – 空対空兵器

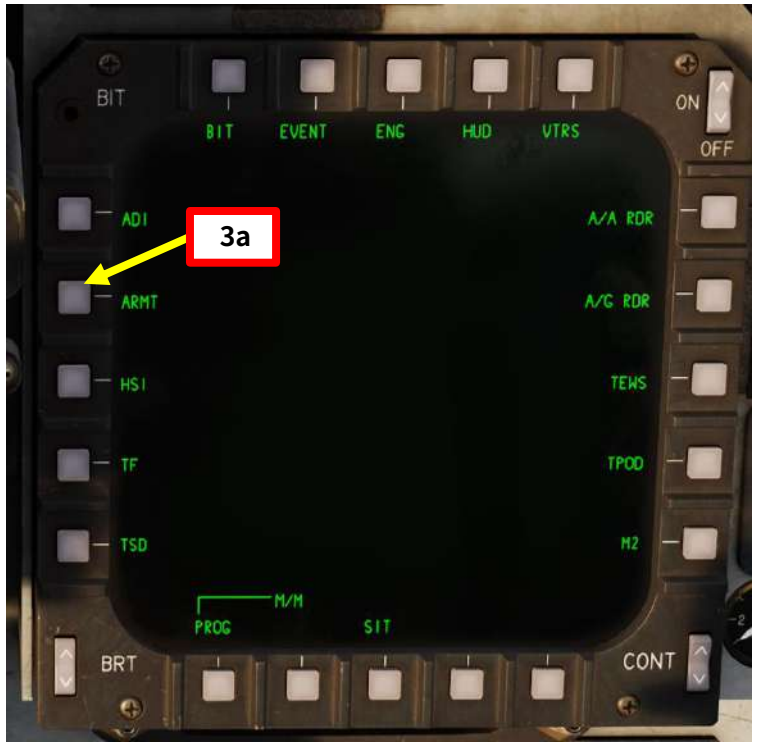
3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

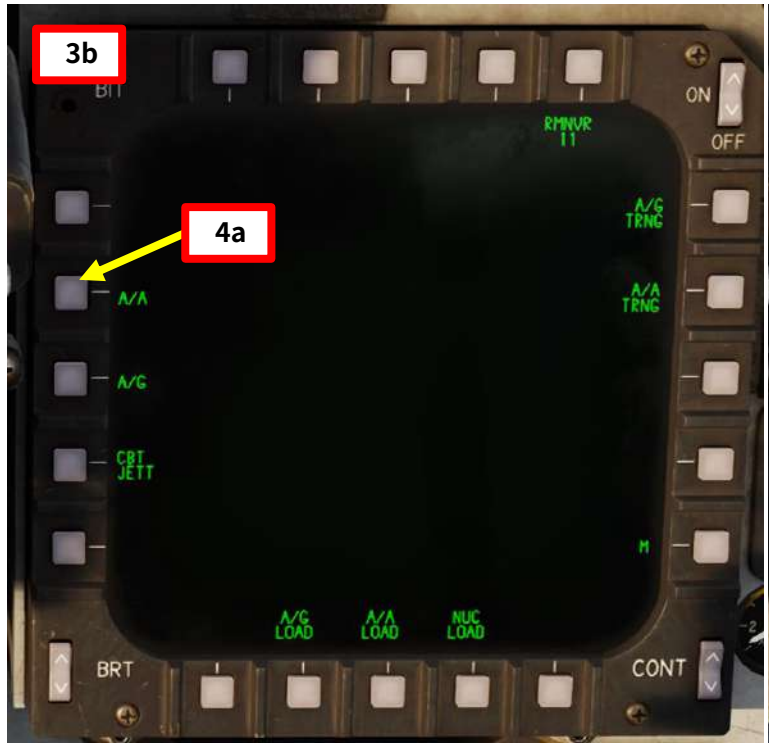
3.4.2 – 複数のターゲット（レーダーあり）

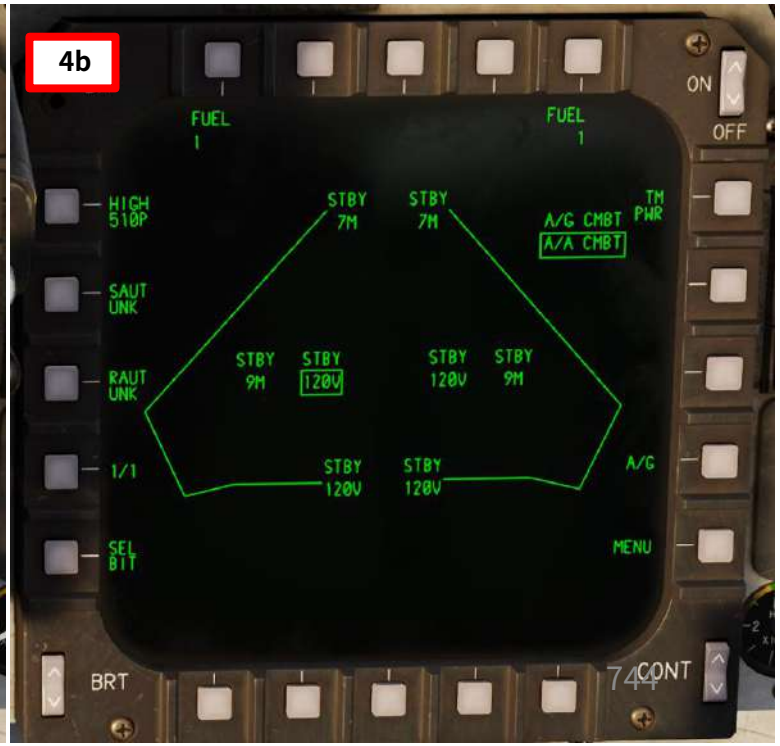
1. レーダー電源スイッチをオンに設定する必要があります。
2. A/Aマスターモードを選択する
3. ARMT/PACS（武装/プログラム可能武装制御セット）ページを選択します。
4. 別のディスプレイで、A/A CMBT (空対空戦闘) サブページを選択します。

レーダーパワーセレクターノブ
- *オフ*
- *STBY（スタンバイ）*
- *の上*
- *EMER（緊急）*

1







3 – 空対空兵器

3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

3.4.2 – 複数のターゲット（レーダーあり）

5. マスターアームスイッチの設定 - ARM（UP）
6. 武器/モード（武器選択）スイッチを FWD に設定します。これにより、中距離ミサイル（デフォルトでは AIM-120C AMRAAM）が選択されます。
7. 必要に応じて、指定解除/ミサイル拒否スイッチ（ボートスイッチ）- FWD を使用して、ミサイルの種類（AIM-7M、AIM-120C など）を切り替えることができます。
8. 「120V」ミサイルが選択され、そのステータスがRDY（準備完了）であることを確認します。

ターゲットサイズ設定(シミュレーションではありません)
- *このボタンを手動で押すとターゲットのサイズが変更され、ミサイルはこれを使用して信管のタイミングと飛行の修正を行います。*

ターゲットレーダー断面積設定(シミュレーションではありません)
- *このボタンを押すと、ターゲットの推定 RCS (レーダー断面積) が手動で変更されます。*

フライトメンバーの識別
- *この設定により、航空乗務員は衝突回避の目的でフライトメンバー ID を入力できるようになります。*
- *1/1: 単艦*
- *1-2/2: 2人飛行の先導者または僚機*
- *1-4/4: 4人編隊の先頭、僚機、要素先頭、または要素僚機*

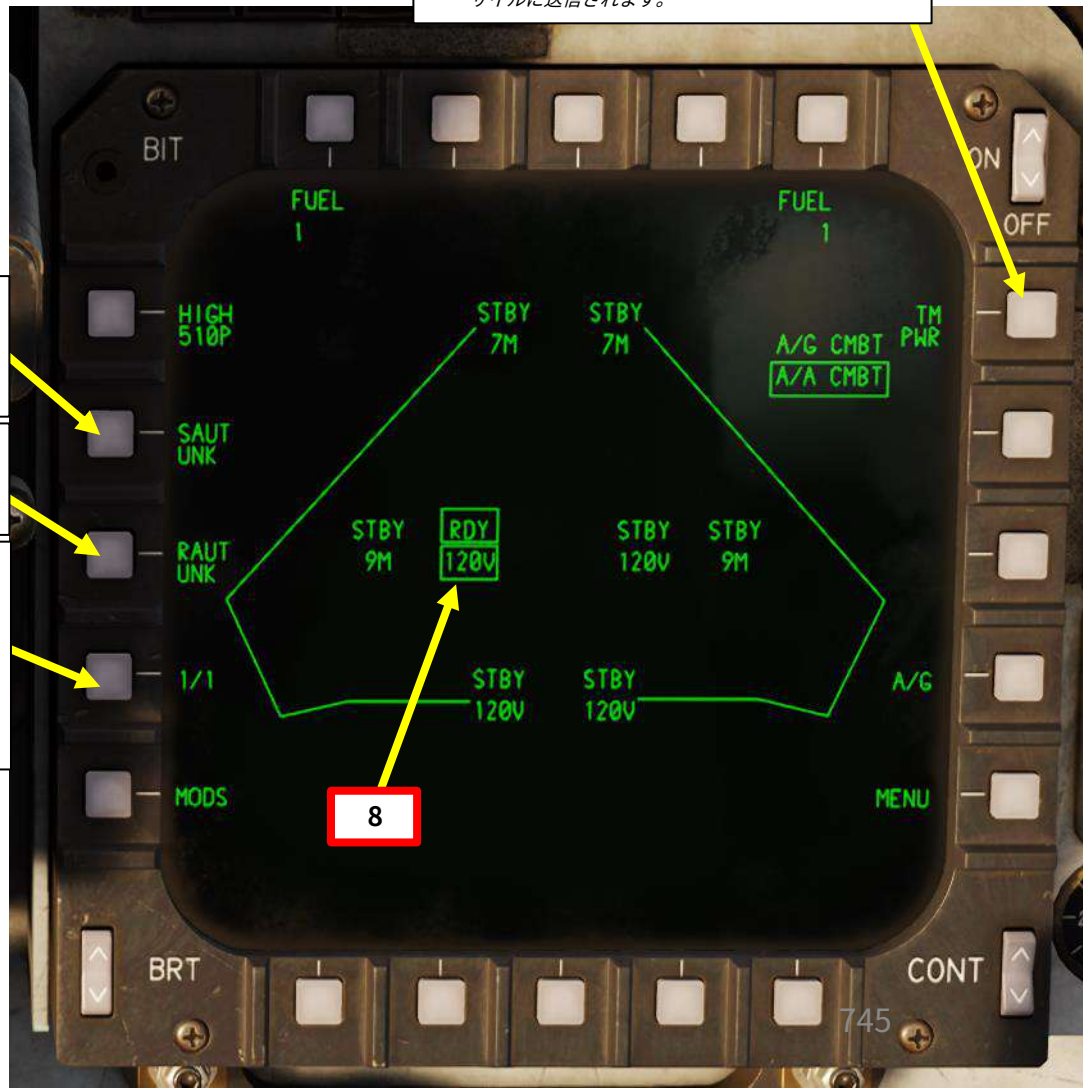
指定解除/ミサイル拒否スイッチ（ボートスイッチ）
- *前方/中央/後方*

7

武器/モード（武器選択）スイッチ
- *FWD: 中距離ミサイルを選択*
- *中央: 短距離ミサイルを選択*
- *AFT: 自動砲 / A/A モード コマンド選択*

6

TM（テレメトリ）パワー(シミュレーションではありません)
- *このボタンを押すと、テレメトリ電力が計器付きミサイルに送信されます。*

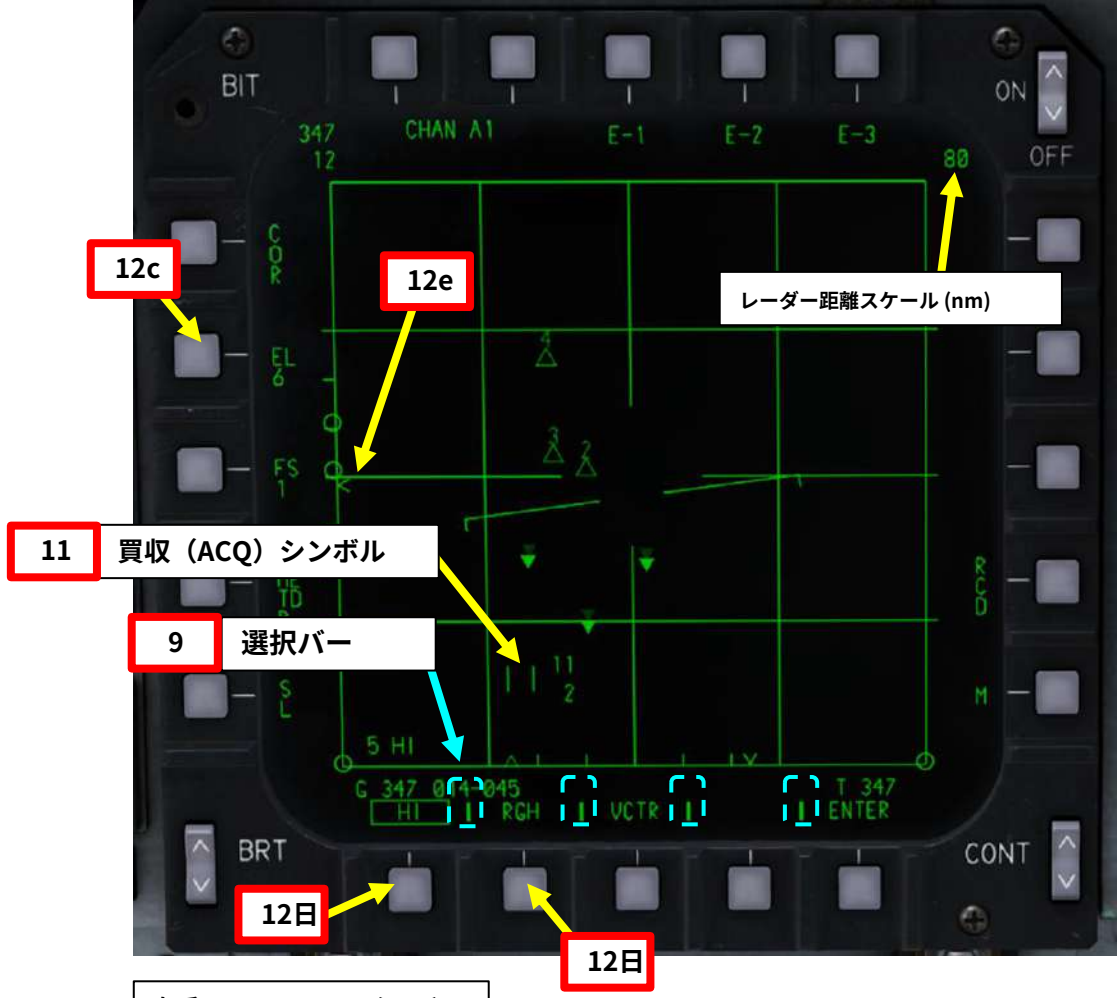


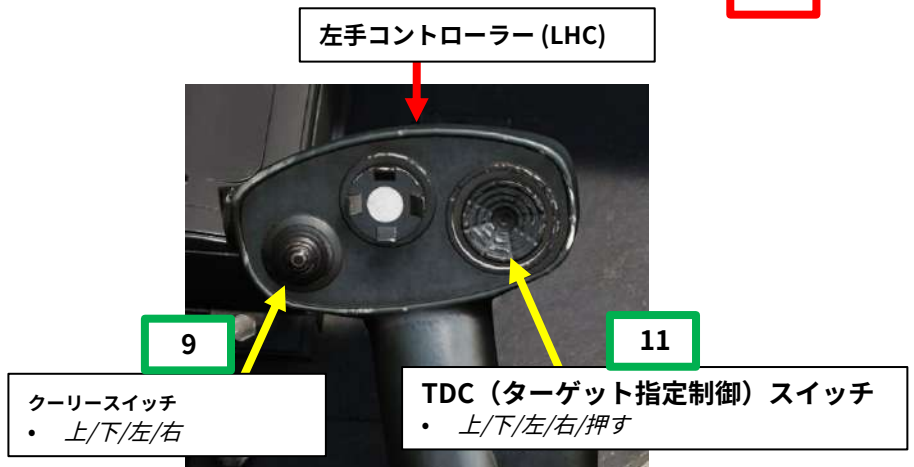
3 – 空対空兵器

3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

3.4.2 – 複数のターゲット（レーダーあり）

9. A/A RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
   - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
   - **ワールドワイド**: 左/右手コントローラーのクーリースイッチを使用して、目的のレーダー表示を選択します。
     - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。
   - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
10. デフォルトでは、RWS (Range While Search) モードが選択されています。
11. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、ロックするターゲット上に Acquisition Symbol (ACQ) を移動します。
12. レーダーの範囲、方位、仰角スキャン、PRF (パルス繰り返し周波数)、アンテナの仰角を必要に応じて設定します。
    a) 範囲: TDC スイッチを使用して、取得シンボル (ACQ) を画面の上端/下端を超えて移動し、範囲を拡大/縮小します。
    b) 方位角: TDC スイッチを使用して、取得シンボル (ACQ) を画面の左端/右端を超えて移動させ、方位角設定を増減します。
    c) 標高スキャン: EL プッシュボタンを使用して、標高バーの番号を切り替えます。
    d) PRF設定: HI/MED/INLV プッシュボタンを押して PRF 設定を切り替えるか、「RGH」プッシュボタンを押して Range Gated High モードを選択します。
    e) アンテナの仰角： 使用**レーダーアンテナ仰角制御ホイール**パイロットスロットル



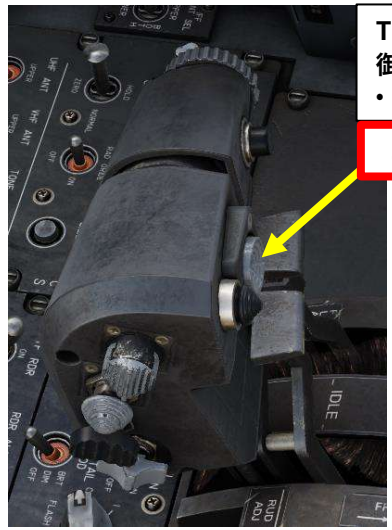


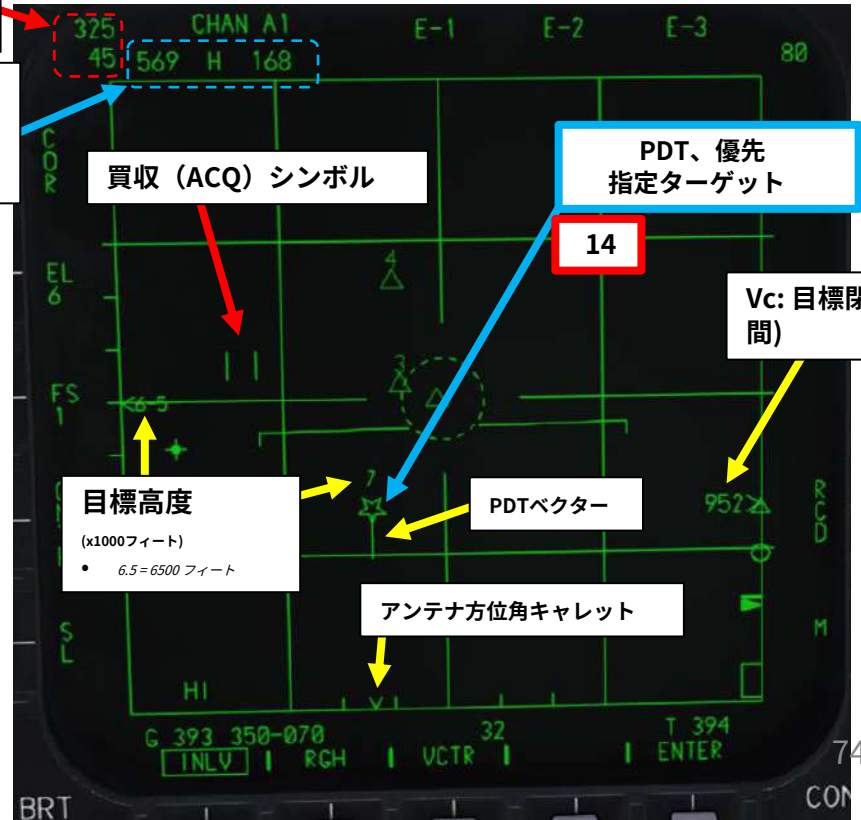
3 – 空対空兵器

3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

3.4.2 – 複数のターゲット（レーダーあり）

13. 捕捉シンボル (ACQ) がターゲット上に表示されたら、レーダー ロックを実行します。
    - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押します。
    - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押します。
14. ロックされたターゲットは、ターゲットと航空機間の相対的な方向を表すベクトル（「PDT」または「優先指定ターゲット」と呼ばれる）付きの星に変わります。
15. レーダーロックが実行されたら、TWS モードに切り替えます (この例では、「3HDT TWS」を使用して追加のターゲットを追跡 (レーダーロック) します)。





3 – 空対空兵器

3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

3.4.2 – 複数のターゲット（レーダーあり）

16. 希望の TWS モードに入ります。3HDT TWS モードに入るには、自動取得スイッチ FWD SHORT (1 秒未満) を押します。
17. レーダー モードが STT から 3HDT TWS モードに切り替わり、他のターゲットをロックして追跡できるようになります。
18. PDT (優先指定ターゲット) に加えて、さらに 9 つのターゲット (SDT、または「セカンダリ指定ターゲット」と呼ばれる) を指定できます。これは、手動または自動で実行できます。
19. この例では、手動ターゲット指定を選択するために、AUTO モードを解除します。
20. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、SDT (セカンダリ指定ターゲット) として指定するターゲットに Acquisition Symbol (ACQ) を移動します。
21. 捕捉シンボル (ACQ) がターゲット上に表示されたら、次のように指定します。
    - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押します。
    - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押します。
22. 同様の方法で他のターゲットを指定できます。最大で、優先指定ターゲット 1 つとセカンダリ指定ターゲット 9 つを指定できます。

TDC（ターゲット指定制御）スイッチ
- *上/下/左/右/押す*

20

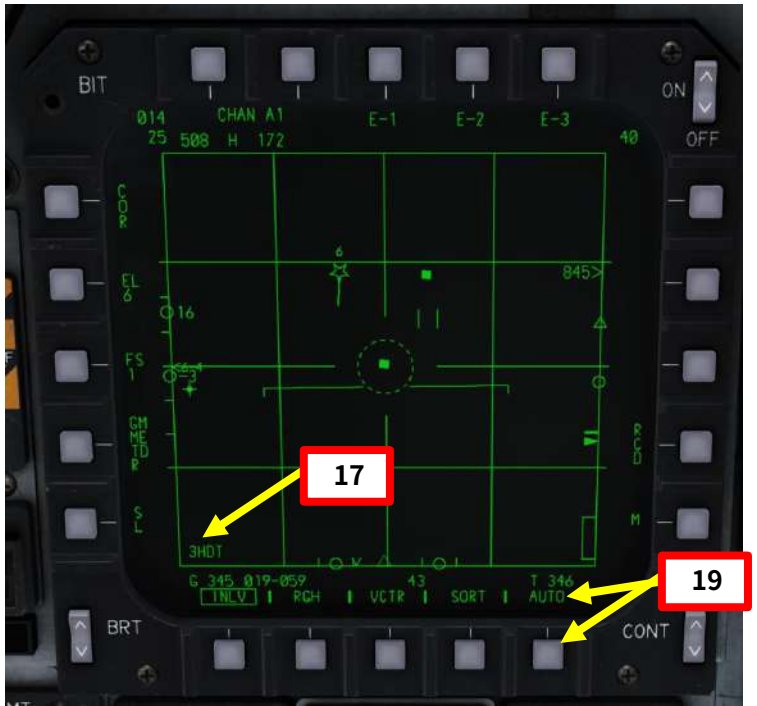
左手コントローラー (LHC)

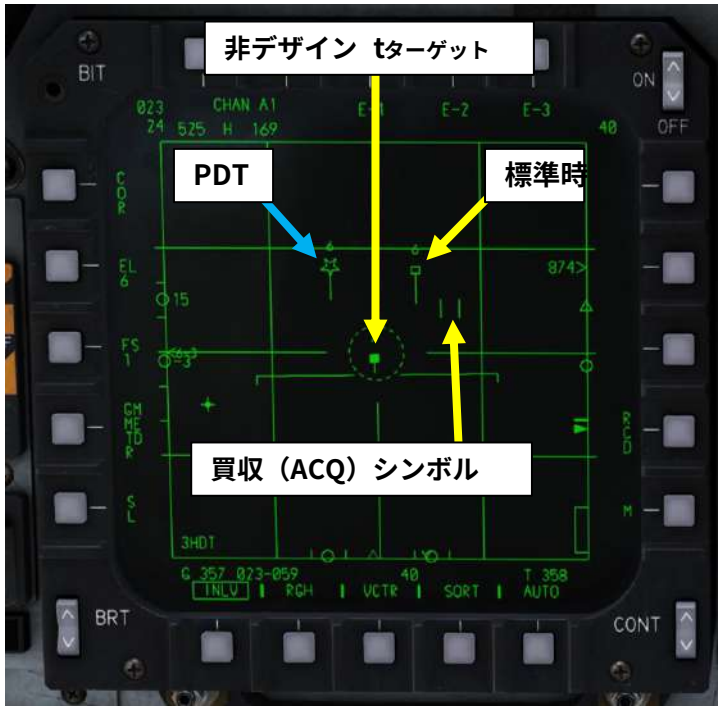
トリガー
- *最初のデテント*
- *2番目のデテント*

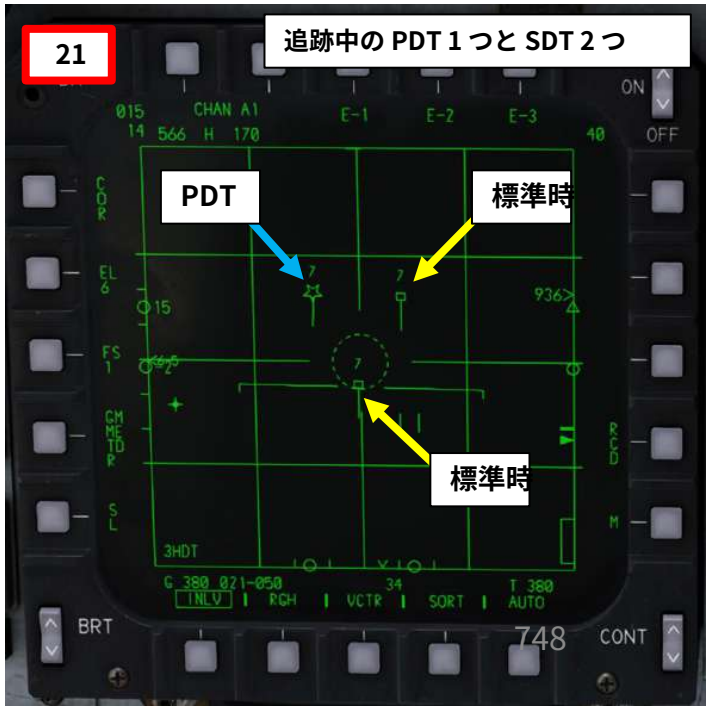
20

16

自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ
- *前方/後方/押す*





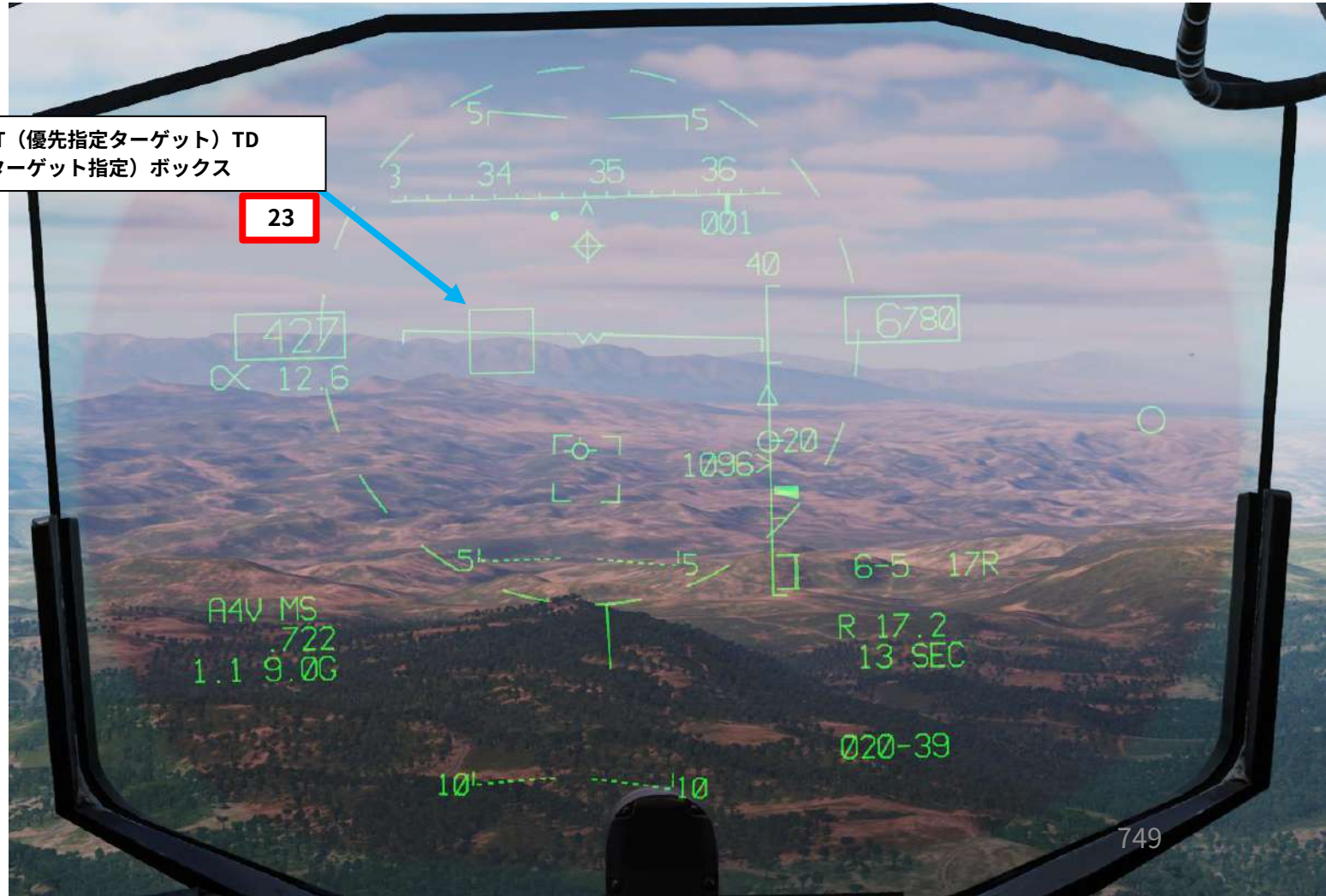


3 – 空対空兵器

3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

3.4.2 – 複数のターゲット（レーダーあり）

23. 複数のターゲットを追跡し続けるには、「方位バンピング」によってレーダーの方位を調整する必要がある場合があります。
HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) では、優先ターゲットのみが TD ボックスとともに表示されます。

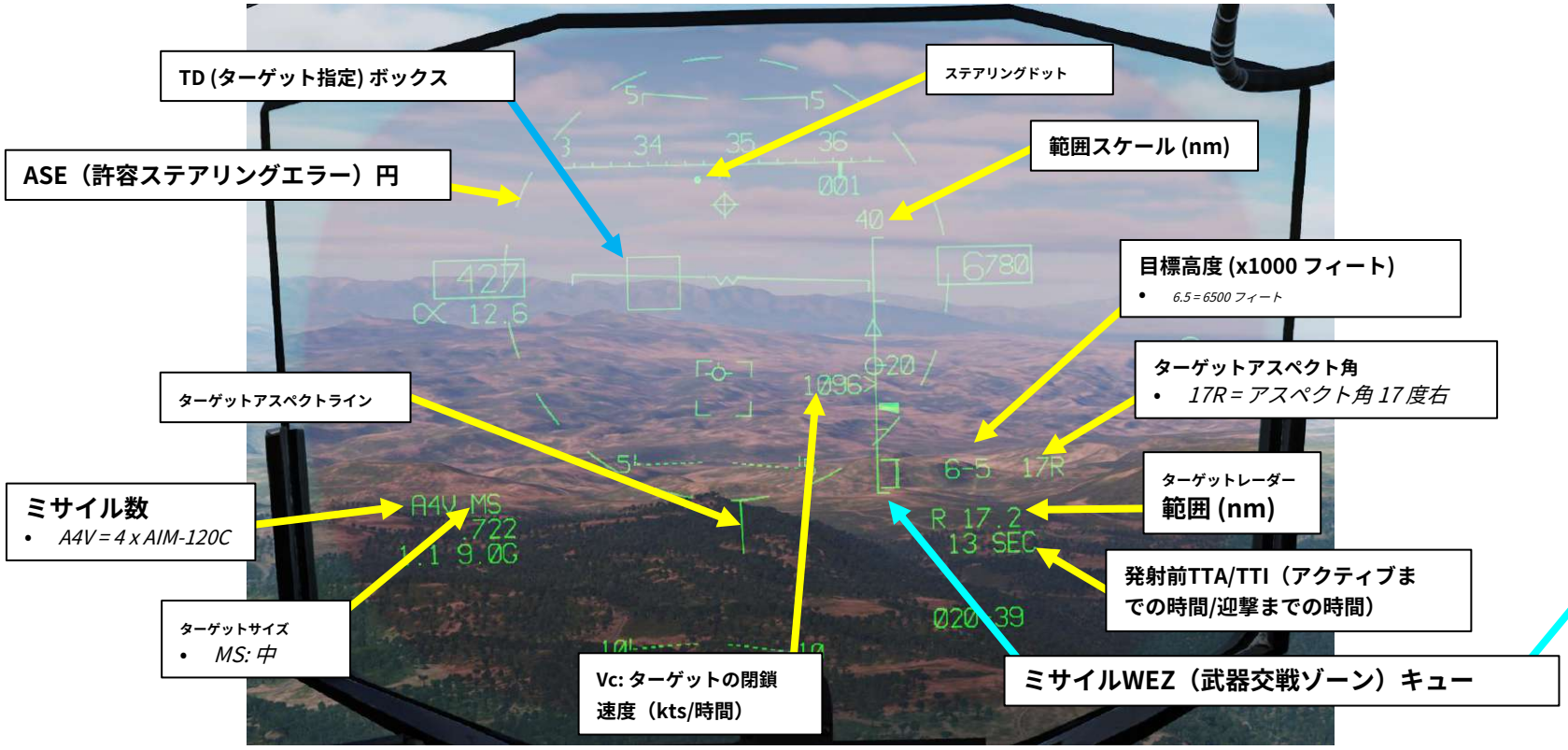


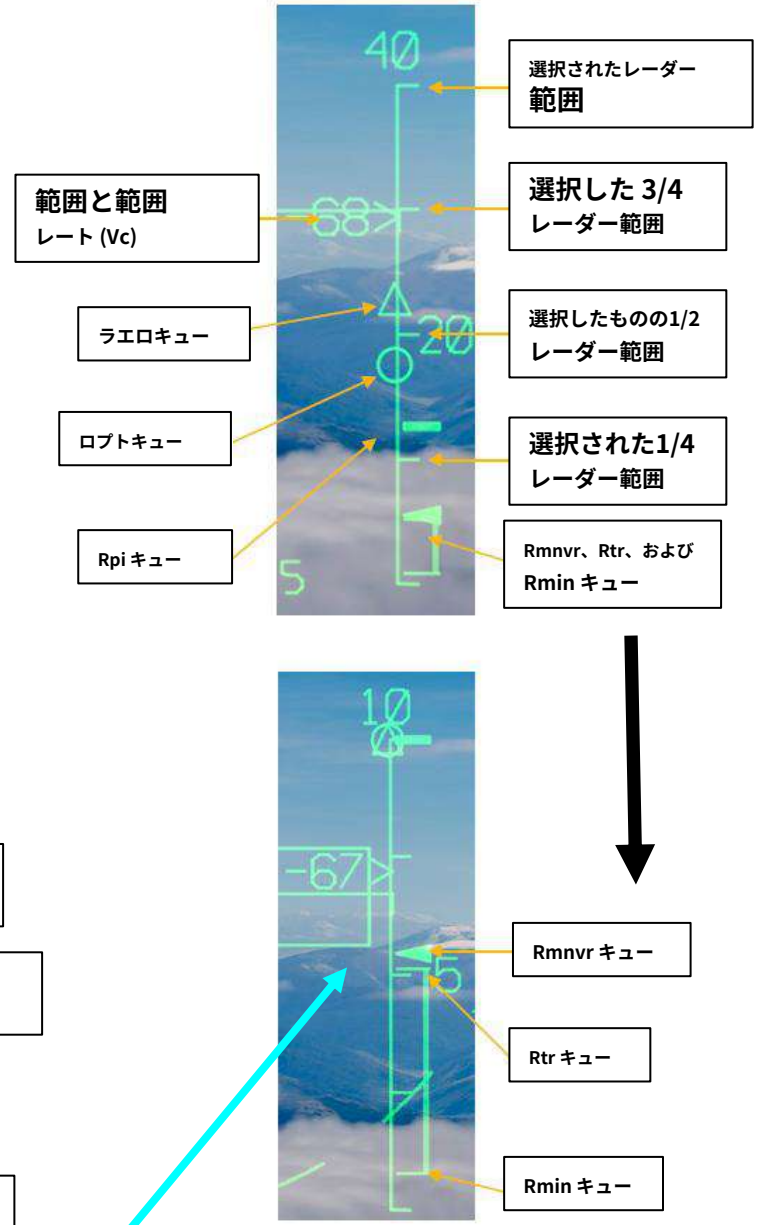
3 – 空対空兵器

3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

3.4.2 – 複数のターゲット（レーダーあり）

24. ターゲットをロックしたら、航空機を操縦して、ステアリング ドットが HUD 上の ASE (許容ステアリング エラー) 円内に入るようにします。ミサイル WEZ (兵器交戦ゾーン) キューを使用してターゲットの距離を推定します。理想的には、Ropt (最適ステアリングによる迎撃の最大距離確率) の範囲内で、Rmin (最小発射距離) よりも長い距離である必要があります。
    - **ラエロ**キュー（**最大空力範囲**: 三角形で示されているのは、ミサイルの絶対最大発射距離です。ターゲットが機動せず、加速もしていないことを前提としています。
    - **ルピー**キュー（**迎撃範囲確率**): 現在の操縦で高い成功確率を保証する最大発射距離です。また、ターゲットからの操縦がないことも想定しています。
    - **ロプト**キュー（**範囲最適**): 円で示され、ステアリング ドットが ASE 円の中心にあると仮定して計算された Rpi の特殊なケースです (最適なステアリング)。ターゲットからの操縦がないものと想定します。
    - **ルムンバー**キュー（**機動**): 横向きのゴルフティーで示され、発射時に一定速度でレベル 4-G で尾部方向に旋回するターゲットに対する最大距離を表します。
    - **戻り**キュー（**レンジターンアンドラン**): 回避ターン中のターゲットに対する最大発射距離を示します。
    - **ルミン**キュー（**最小範囲**): 成功の可能性を保証する最小発射距離を示します。





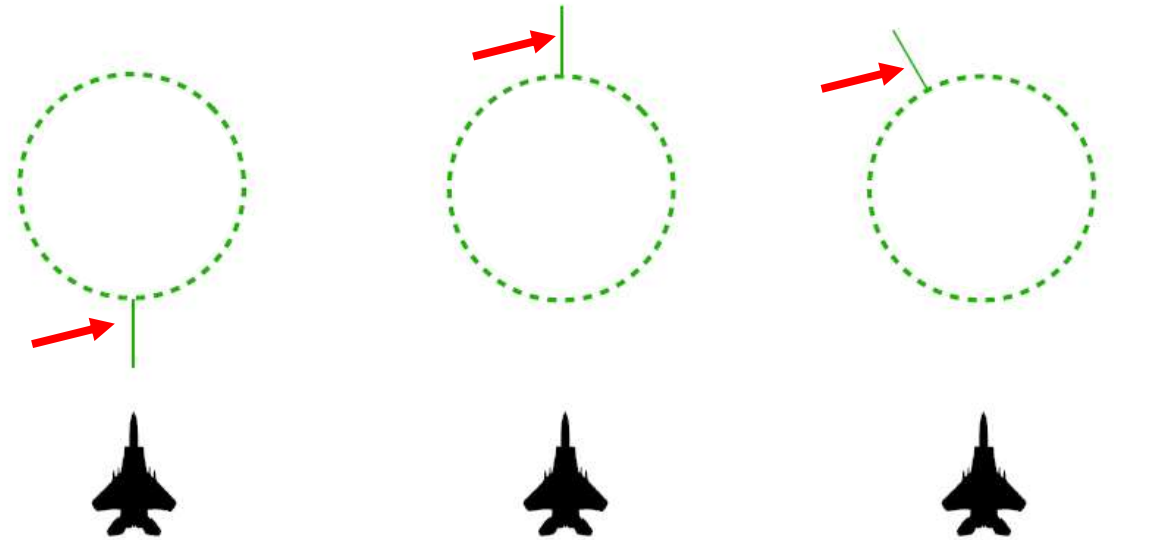
3 – 空対空兵器

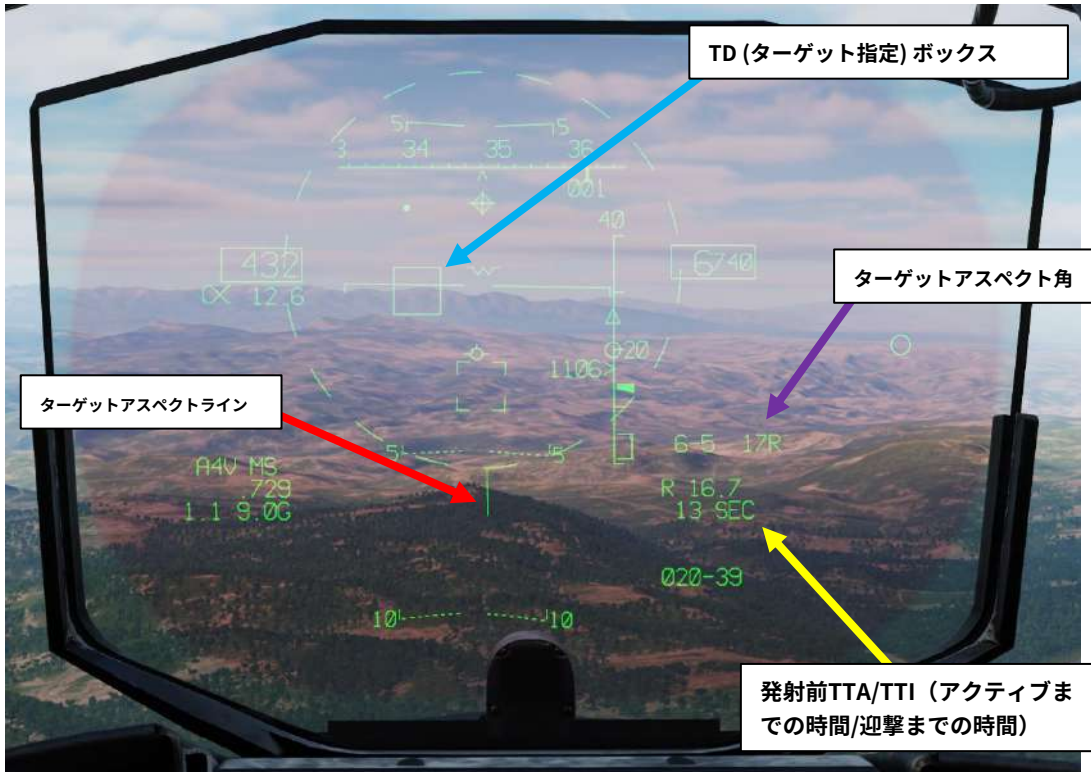
3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

3.4.2 – 複数のターゲット（レーダーあり）

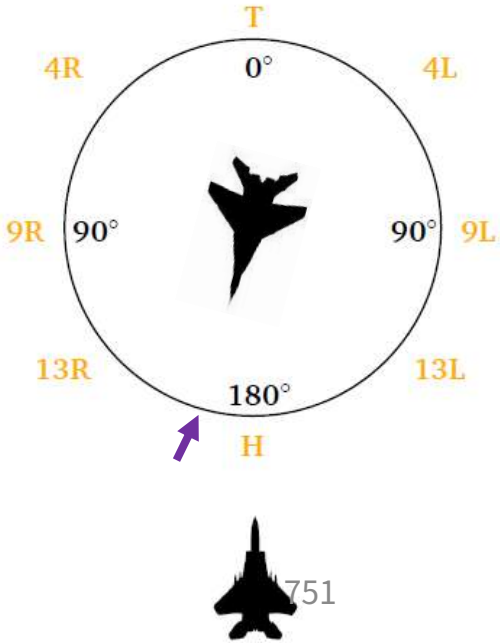
25. PDT (プライマリ指定ターゲット) アスペクト アングル (テール、ホット、右、または左) とターゲット アスペクト ラインを使用してターゲットの方向を決定し、ターゲットを迎撃する可能性を最大限に高めます。
26. 起動前TTA/TTI表示を確認します。
    - TTA (Time to Active) は、優先 AIM-120 がアクティブになる距離までのミサイルの予測飛行時間です。
    - TTI (迎撃時間) は、ミサイルがアクティブになってからターゲットに命中するまでの予測飛行時間です。ターゲットがミサイルのアクティブ範囲内にある場合、TTI は「M」または「H」のプレフィックス付きで表示され、ミサイルが発射後すぐにアクティブフェーズ (MPRF または HPRF) に入ることを示します。

ターゲット アスペクト ライン (ターゲット アスペクト)





ホット（H）ターゲットアスペクト角



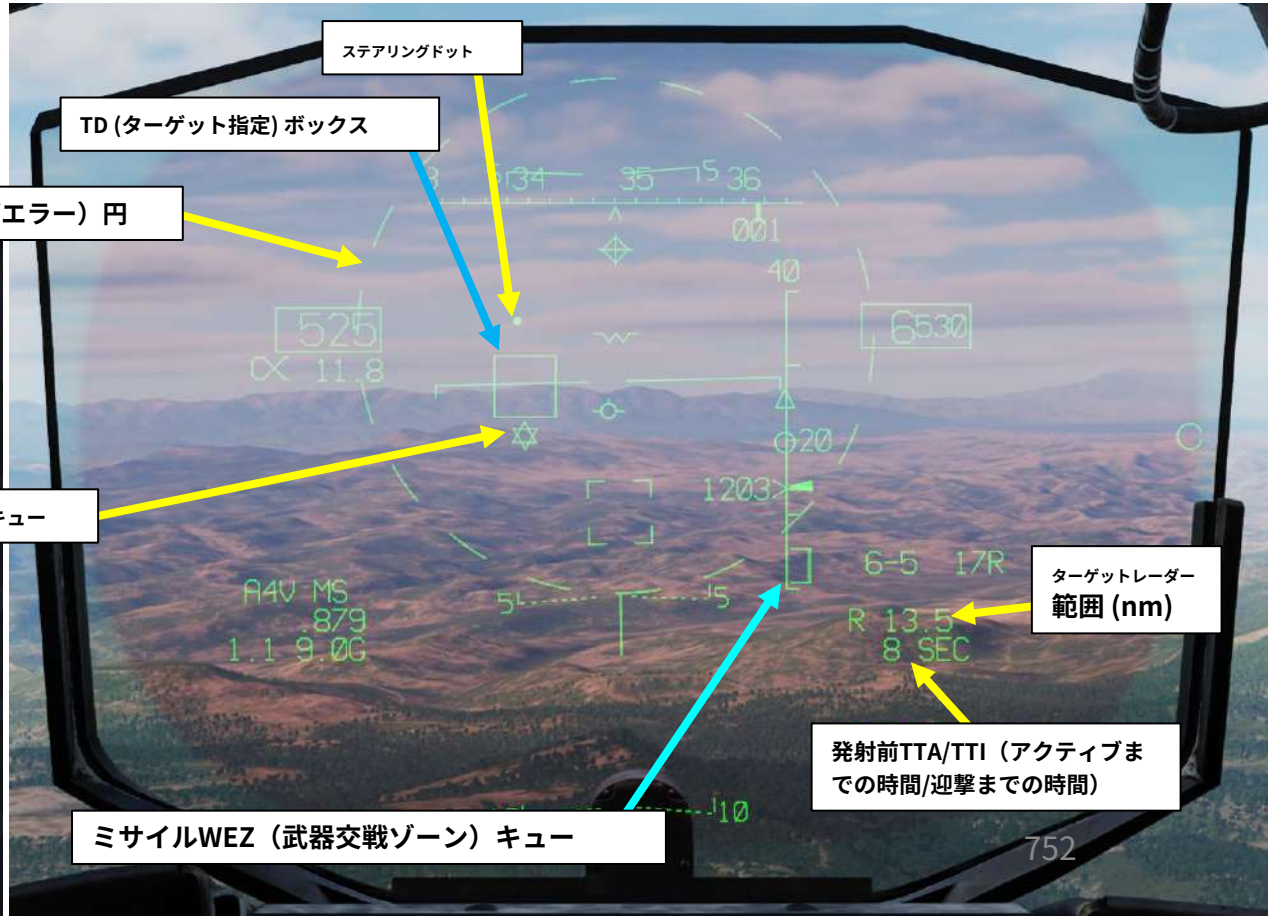
3 – 空対空兵器

3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

3.4.2 – 複数のターゲット（レーダーあり）

27. キャノピー レールの左右のロック/シュート表示灯は、レーダーがターゲットにロックしていることを示します。ミサイル発射の条件がすべて満たされると、SHOOT ライトが点灯します。

28. AIM-120 SHOOT キュー (6 つの尖った星) は次の場合に表示されます。
    - 選択されたモードはMRM（中距離ミサイル）であり、AIM-120が優先され準備完了です。
    - マスターアームはARMに設定されています
    - レーダーはSTT、DTT、またはDTWSです
    - ステアリングドットはASE円の内側にあります
    - ターゲットはRaeroとRminの範囲の間です。
29. ステアリング ドットが HUD 上の ASE (許容ステアリング エラー) 円内に収まり、ミサイルの有効射程距離内にいる場合は、武器リリース (ピクル) ボタン (RALT+SPACE) を押したままにしてミサイルを発射します。



3 – 空対空兵器

3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

3.4.2 – 複数のターゲット（レーダーあり）

30. ミサイルは航空機のレーダーで捕捉された目標に向けて発射されます。ミサイルの飛行の大部分において、目標情報はミサイルのINS（慣性航法システム）誘導と組み合わせたデータリンクを介してミサイルに送られます。ミサイルが特定の地点に到達すると、ミサイルは独自のシーカーを使用して最終捕捉と追跡を行います。
    発射後にレーダーのロックが失われた場合、慣性アクティブ モードが起動され、ミサイルはアクティブ フェーズに到達するために独自の搭載 INS 誘導のみを使用します。

3 – 空対空兵器

3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

3.4.2 – 複数のターゲット（レーダーあり）

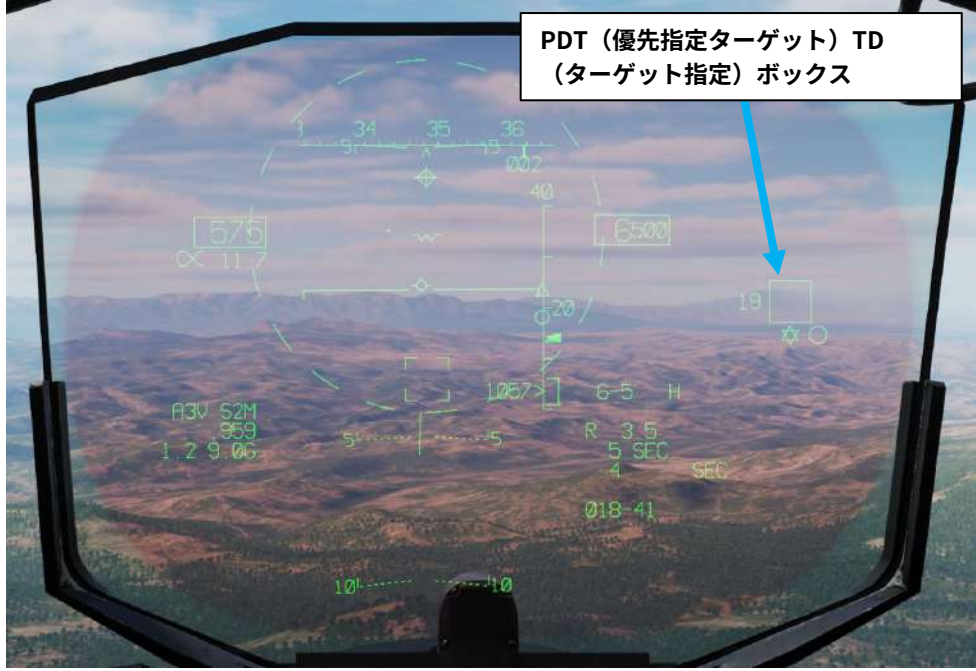
31. 最初のミサイルが発射されたら、「クイックピック」または「クイックステップ」機能を使用して、別のセカンダリ指定ターゲットを新しい優先指定ターゲットとして選択します。

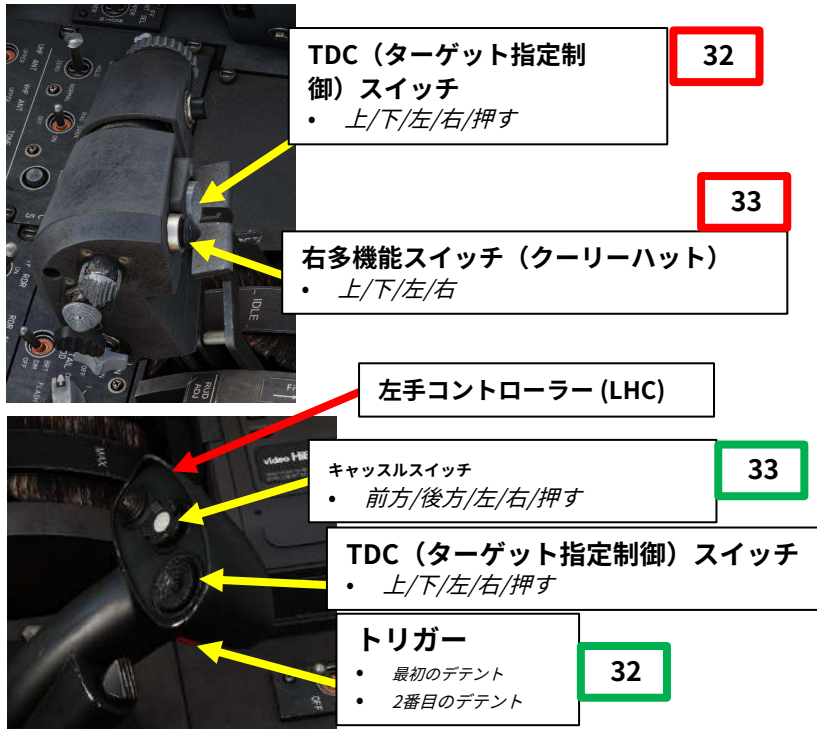
32. クイックピック: 任意のセカンダリ指定ターゲット (SDT) ターゲットを優先指定ターゲット (PDT) としてすばやく「選択」することができます。

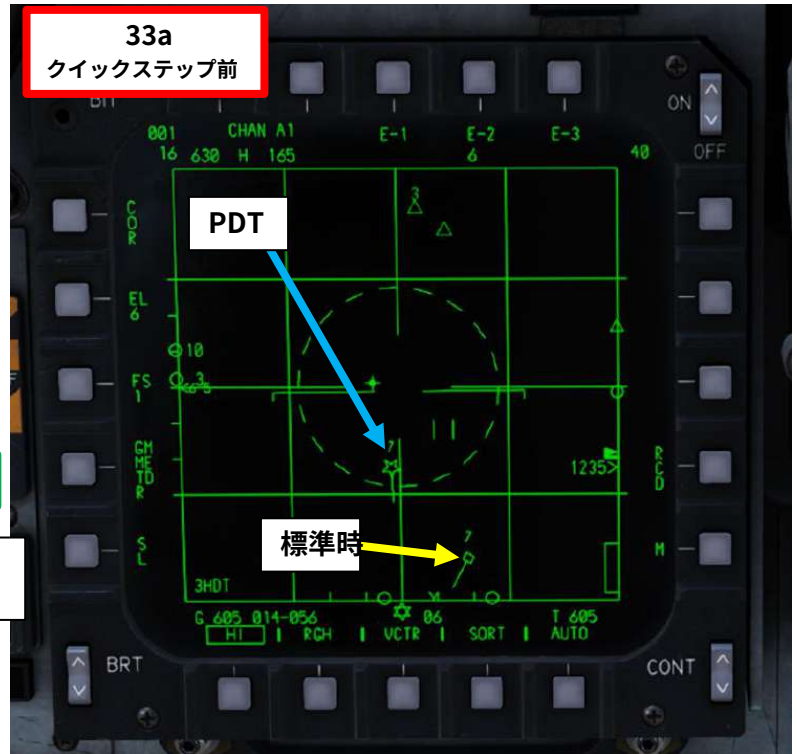
- **パイロット**: 指定されたターゲット上で TDC をスルーし、TDC (ターゲット指定制御) スイッチを短く (1 秒未満) 押します。
- **ワールドワイド**: 指定されたターゲット上で TDC を回転させ、L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押します。

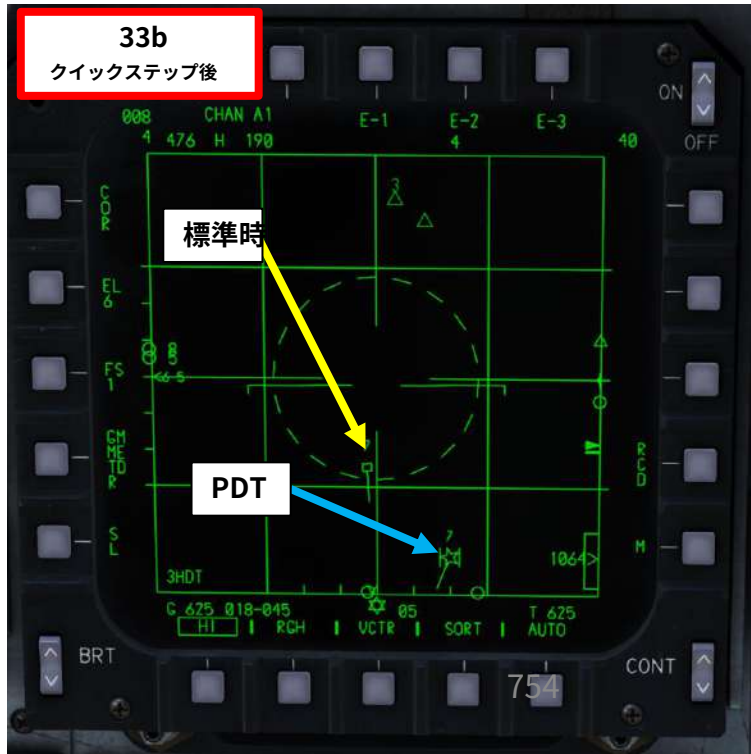
33. クイックステップ: 指定されたターゲット間を素早く「移動」して、優先指定ターゲット (PDT) を範囲内の次のセカンダリ指定ターゲット (SDT) に変更することができます。切り替えの順序は、方位角で左から右です。

- **パイロット**: クーリースイッチを短く（1秒未満）押します。
- **ワールドワイド**: キャッスルスイッチAFTを押します。









3 – 空対空兵器

3.4 – アクティブレーダーホーミングAIM-120C AMRAAMミサイル

3.4.2 – 複数のターゲット（レーダーあり）

34. 武器発射（ピクル）ボタン（RALT+SPACE）を押したままにすると、ミサイルが他のターゲットに発射されます。レーダーは、発射したさまざまなターゲットをロックし、ミサイルを誘導します。

35. TWSターゲットの指定を解除するには:

- **パイロット**: 指定解除（ボート）スイッチ - 後方を短く（1 秒未満）押します。
- **ワールドワイド**: WSO の L/RHC (左手/右手コントローラー) キャッスル スイッチ LEFT を押します。

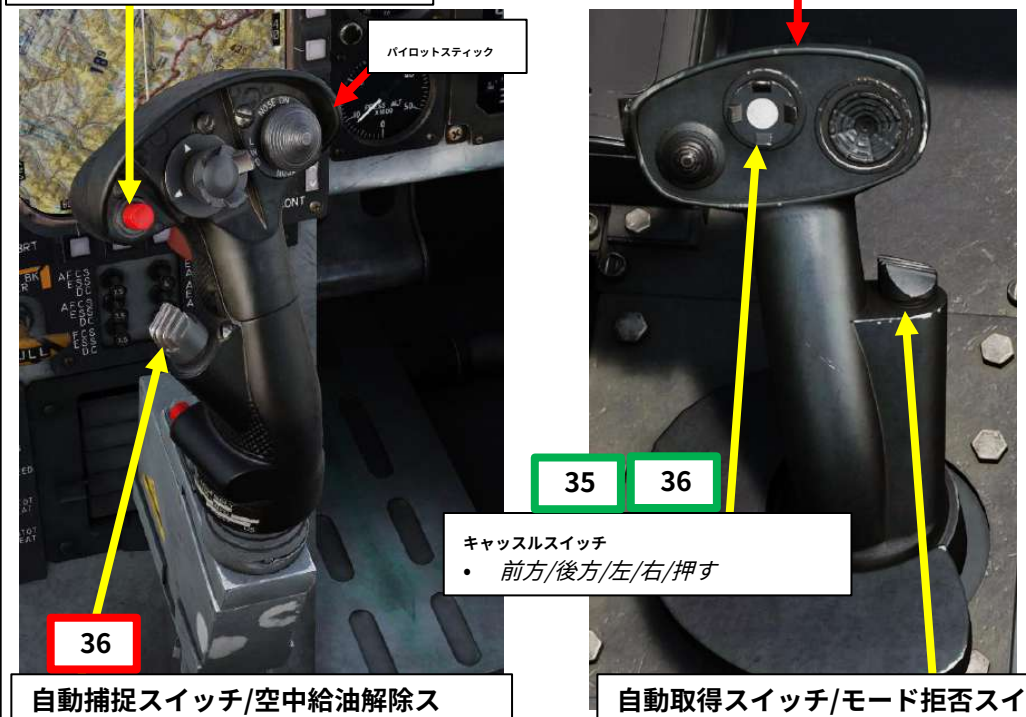
36. STT（シングルターゲットトラック）レーダーモードを終了するには：

- **パイロット**: パイロットのスティックの自動取得スイッチを押します。
- **ワールドワイド**: WSO の L/RHC (左手/右手コントローラー) キャッスル スイッチ LEFT を押します。

指定解除/ミサイル拒否スイッチ（ボートスイッチ）
- *前方/中央/後方*

武器リリース（ピクル）ボタン

左手コントローラー (LHC)



キャッスルスイッチ
- *前方/後方/左/右/押す*

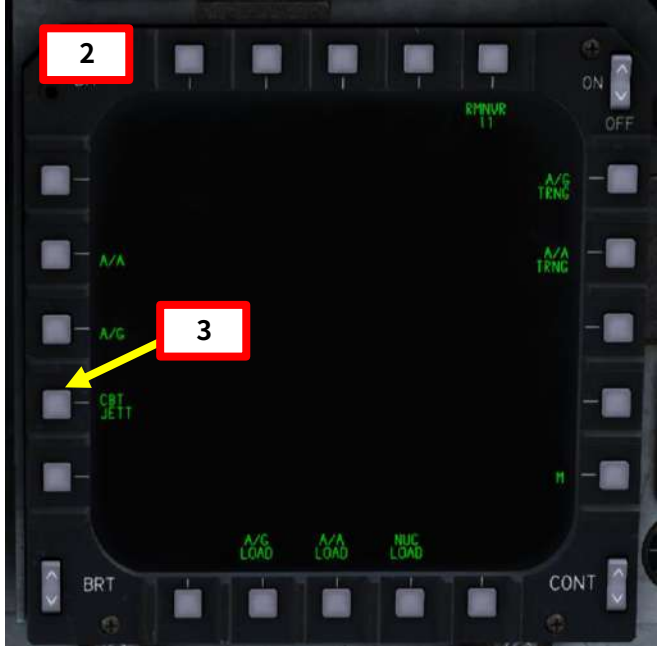
自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ
- *前方/後方/押す*

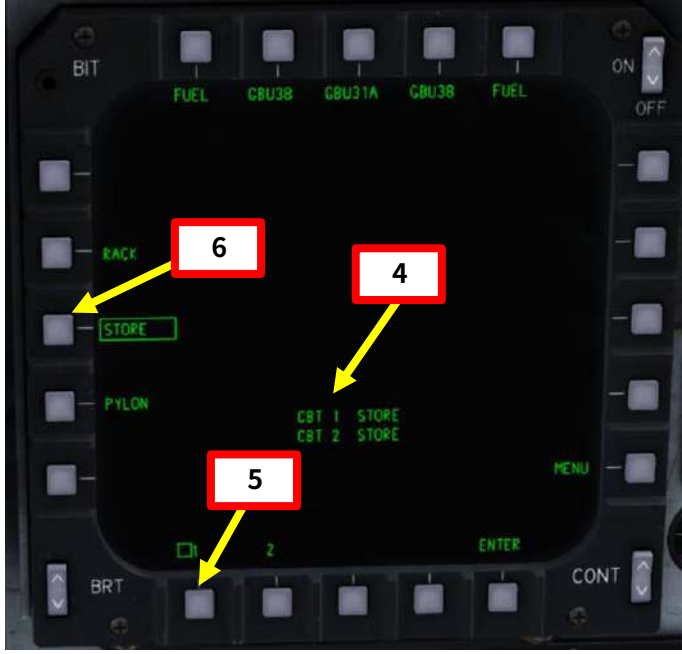
自動取得スイッチ/モード拒否スイッチ
- *前方/後方/中央/押下*

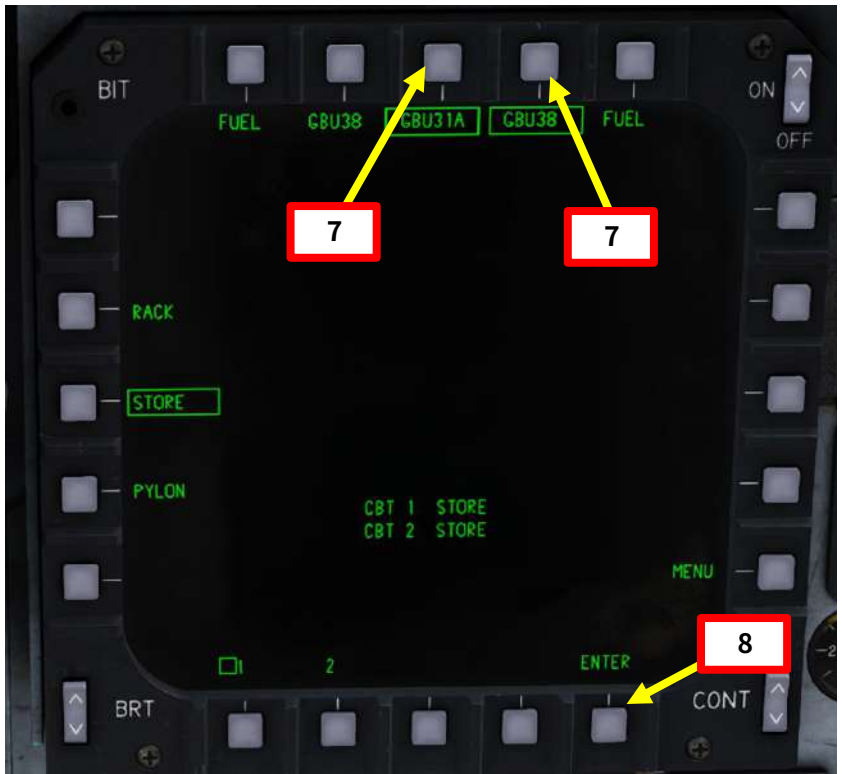
4 – 兵器投棄 4.1 – 選択的兵器投棄

特定のステーションの投棄を使用するには、選択的投棄プロファイルを作成する必要があります。

1. 武装投棄セレクターをSEL JETT COMBATに設定します。
2. ARMT（武器）ページへ進む
3. CBT JETTを選択します。
4. 最大 2 つの個別の Combat Jettison プロファイルを作成できます。ここでは 1 つのプロファイル (CBT 1) をプログラムします。
5. 戦闘投棄プロファイル番号 1 を選択します。
6. STOREを選択します。
7. 希望するステーションにチェックを入れて、投棄する兵器を選択します。ここでは、中央の GBU31A ステーションと右の GBU38 ステーションを選択します。
8. ENTERを選択します。







1

武装投棄セレクター

回して兵器を選択し、赤いJETTボタンを押して投棄します。

- ***マンFF**: 手動自由落下、ノーズ信管のみを使用した ARMED 手動 (リップル) 発射モードを選択します。武器発射ボタンを押し続けると、すべての武器がなくなるかボタンが放されるまで、選択した各ステーションから武器が連続的に発射されます。*
- ***マン・レト**: 手動遅延、手動武器発射モードと尾部信管のみを選択します。武器発射ボタンが押されている間、各発射パルスは選択された各航空機ステーションから 1 つの武器を発射します。*
- ***ALTN リリース**: 核放出モード、シミュレートされていません。*
- ***オフ***
- ***セルジェットコンバット**: 選択的投棄ボタンを最初に押すと戦闘投棄プログラム 1 が開始されます。 2 回目に押すと戦闘投棄プログラム 2 が開始されます。*
- ***セルジェットA/A**: 空対空の選択的投棄を選択します。*
- ***セルジェットA/G**: 空対地選択的投棄を選択します。*

4 – 兵器投棄 4.1 – 選択的兵器投棄

9. 戦闘投棄プロファイル No. 1 (CBT 1) に「CRC STORE」と表示されるようになりました。これは、この戦闘投棄プロファイルではセンターおよび右のコンフォーマル ストアが投棄されることを意味します。
10. マスターアームの設定 - ARM (UP)
11. 兵装投棄セレクターボタン IN を押して、CBT 1 の兵装を投棄します。
12. 戦闘投棄 No. 2 プロファイルが設定されている場合は、もう一度、兵装投棄セレクター ボタン IN を 1 秒以上押し続けることで、プログラム 2 で選択したステーションを投棄できます。

Selected Combat Programs: Displays the summary of selection made for the given program (1 or 2). There are three columns and the possible options are:

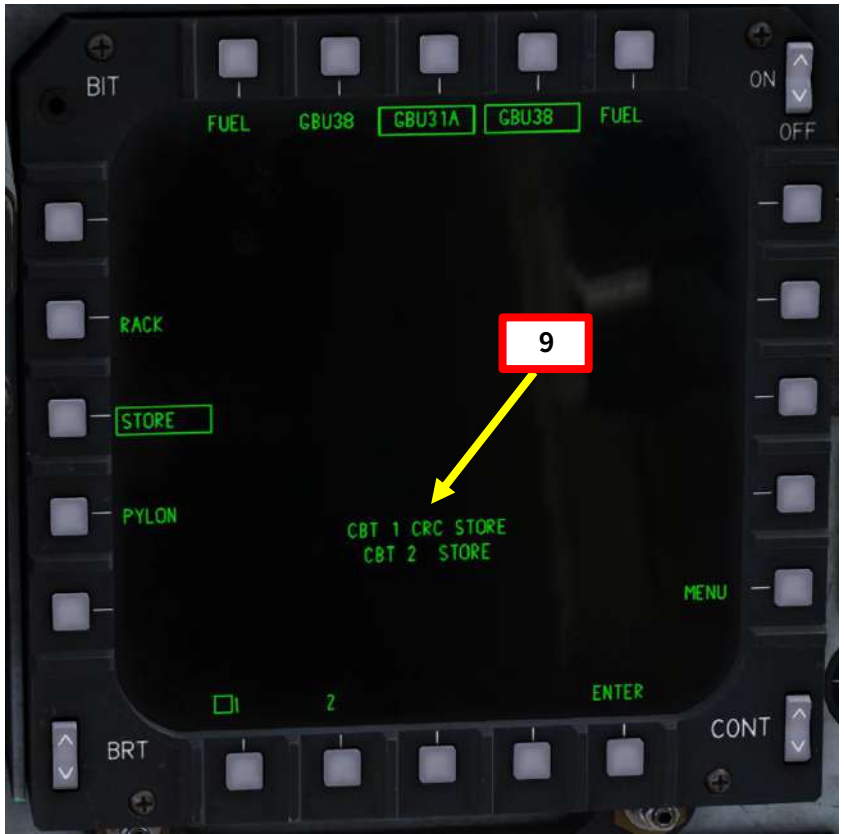
COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3
CBT 1	L (left)	RACK
CBT 2	LC (left conformal tank)	STORE
	C (center)	PYLON
	RC (right conformal tank)	
	R (right)	

As one, two or all stations can be selected for each program, there may be different variations seen in column 2, for instance:

CBT 1 LRC PYLON means that for program 1 left + right conformal tank stations were selected and pylon will be jettisoned.

CBT 1 LLCRC STORE means that for program 1 left + left conformal tank + right conformal tank stations were selected and stores will be jettisoned.

CBT 2 LLCCRCR RACK means that for program 2 all stations were selected and racks will be jettisoned etc.



4 – 兵器投棄 4.2 – 緊急備蓄品投棄

すべての CFT (コンフォーマル燃料タンク) ステーションとステーション 2、5、8 のパイロンを投棄するには、緊急投棄ボタンを 1 秒以上押します。

緊急投棄ボタン

- *約 1 秒間押すと、すべての CFT ステーションとステーション 2、5、8 のパイロンの内容が放出されます。*

導入

対抗手段の使い方は非常に簡単です。フレア、チャフ、ECM (電子対抗手段) ジャマーの 3 種類の対抗手段を利用できます。何が何に対してどのように使用されるかを一緒に探ってみましょう。

ミサイルは一般的に、レーダーシグネチャ（レーダー波が発射され、それを反射する「レーダーシグネチャ」と呼ばれる）と熱シグネチャ（エンジンの排気ガスなど）の2つの要素を使ってあなたを追跡します。対抗手段は、対抗対象としている種類の兵器に対してのみ有効です。熱追尾ミサイルはレーダーシグネチャではなく熱を追跡するため、電子対抗手段を配備しても効果がありません。そのため、適切に対抗するには、何が攻撃しているのかを知ることが重要です。これが、**RWR**（レーダー警告受信機の目的は、何が自分に向けて発射されているかを把握し、それに対抗するための適切な行動を取れるようにすることです。

フレア 熱（赤外線または IR）シグネチャを追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンによって生成された熱シグネチャではなく、フレアなどのより高温の熱源を狙います。

もみ殻 は「パッシブ」ジャミングの一種です。パッシブ（反射）ジャミングとは、欺瞞的な物体または装置がレーダー波を反射することです。チャフは反射コーティングが施された金属箔の小片の束で、レーダーシグネチャのクラスターを作り出し、レーダーが航空機自体に確実にロックするのを妨げます。

の**AN/ALQ-135 内部対抗手段セット** 内部の電子妨害/妨害システムです。これは「連続」妨害の一種で、「アクティブ」妨害または「送信」妨害とも呼ばれます。この装置は、自身の同期したレーダー波を敵のレーダー受信機に送信し、誤ったレーダー波の戻りをシミュレートします。簡単に言えば、アクティブ妨害はレーダーをホワイトノイズでかき消そうとします。

これら 3 つの対抗手段を使用するには、「対抗手段プログラム」を使用できます。これは、指定された間隔で複数のサイクルにわたって複数のフレア/チャフを展開するルーチンです。

TEWS（戦術電子警告システム）の概要

戦術電子戦システム (TEWS) は、4 つの個別のサブシステムから構成される統合防御スイートです。

- **AN/ALR-56C レーダー警報受信機 (RWR)**: 選択した MPD または MPCD の航空乗務員に脅威の識別情報と位置情報を表示します。
- **AN/ALE-45 カウンターメジャーディスペンサーセット (CMD)**: コンピューター制御の内部搭載型チャフおよびフレアディスペンサー。
- **AN/ALQ-135 内部対抗手段セット (ICS)**: ソフトウェア制御の自己防衛妨害装置。
- **AN/ALQ-128 電子戦警報装置 (EWWS)**: さまざまな脅威やその他の情報を検出して表示するためのアンテナの配列。

TEWS ページにアクセスするには、メニュー選択 PB (プッシュボタン) を押して MENU 1 (M) を選択し、次に TEWS PB を押します。

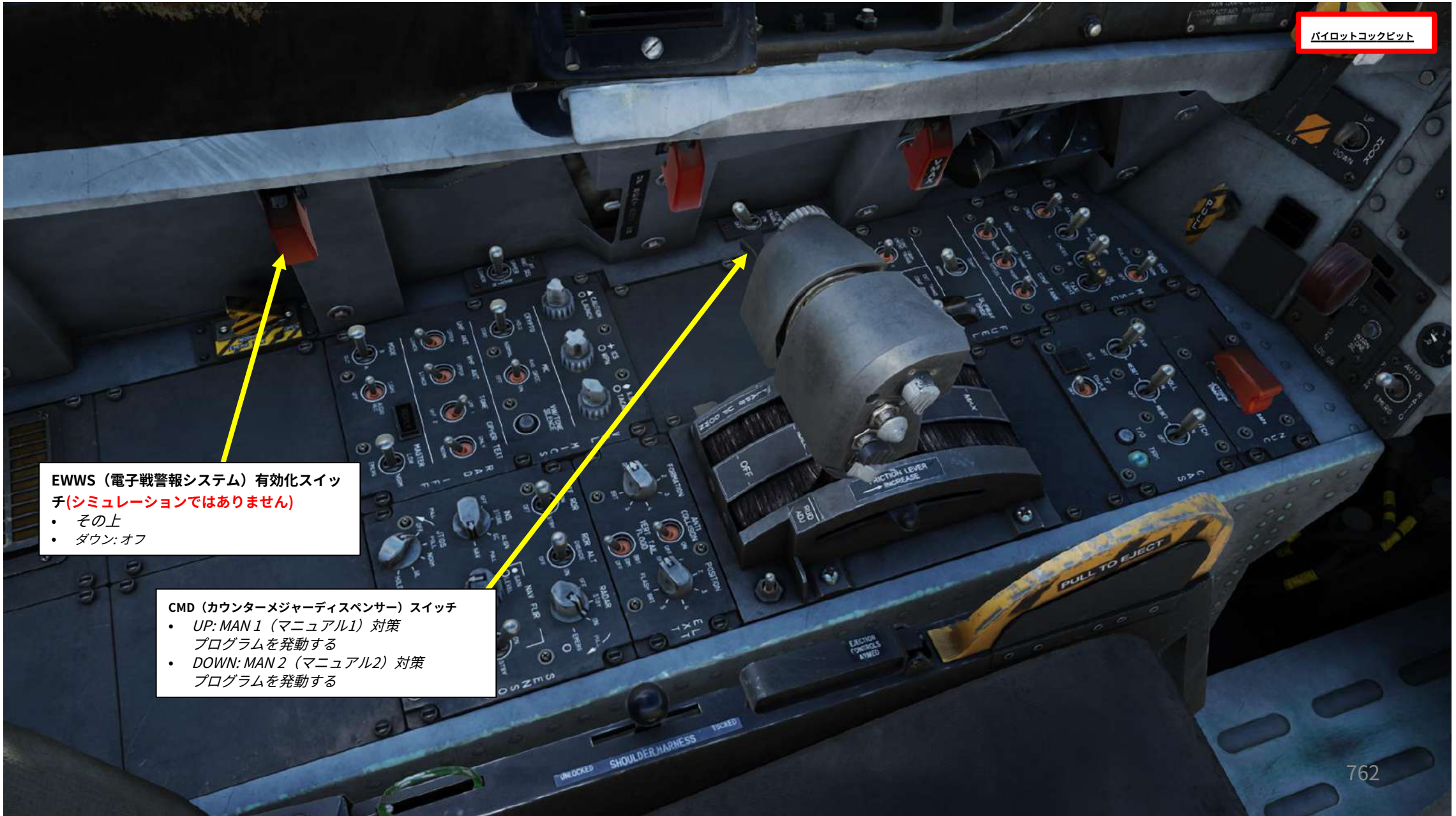
WSO（武器システムオフィサー）コックピット

AI（空中迎撃）脅威およびSAM（地対空ミサイル）脅威ライト

パイロットコックピット

TEWSページ

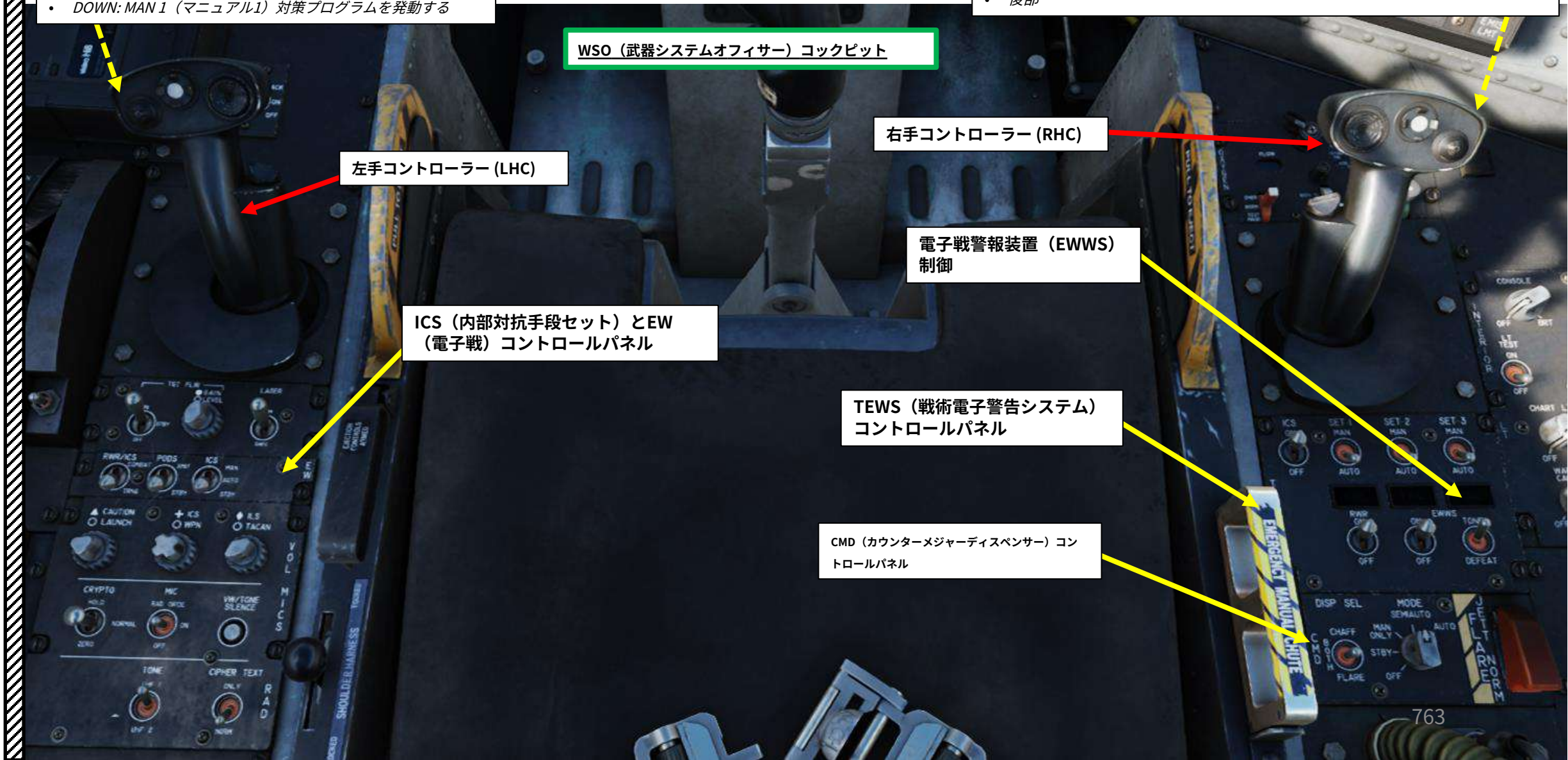
TEWS（戦術電子警告システム）の概要



TEWS（戦術電子警告システム）の概要

CMD（カウンターメジャーディスペンサー）スイッチ（非表示）
- *UP:MAN2（マニュアル2）対策プログラムを発動する*
- *DOWN: MAN 1（マニュアル1）対策プログラムを発動する*

AAI/NCTR/EWWS スイッチ (空対空インタロゲーター / 非協力的ターゲット認識 / 電子戦警告セット) (非表示)
- *前向き*
- *センター: オフ*
- *後部*



F-15E イーグル

TEWS (戦術電子警報システム) AN/ALR-56C レーダー警報受信機 (RWR)

検出されたレーダーは、レーダー警報受信機 (RWR) に表示されます。RWR は、TEWS ページ上の円形の表示で、航空機の周囲のレーダー発信機を視覚的に表示します。この表示は、航空機を中央にした平面図で表示されます。

脅威はディスプレイの中央付近に表示され、アイコンは脅威の方位角を表します。アイコンに加えて、オーディオ システムによって、検出されたレーダーの状態 (検索、追跡、および起動) が警告されます。

のディスプレイ上のレーダー発信機の位置は、必ずしも航空機からの発信機距離と相関するわけではありません。脅威アイコンからディスプレイの中心までの距離**レーダー信号の強度を示す**一般的に、アイコンがディスプレイの中央に近いほど、レーダーが近くにあることを示します。

方位インジケータに新しいエミッタ シンボルが表示されるたびに、システムによってステータス変更トーンが生成されます。特定の脅威または重大な脅威の動作モードに対しては、特別なトーンも生成されます。

RWRは**WSO コックピットの RWR 電源スイッチをオン (FWD) に設定することで電源が供給されます。**

RWR/ICS（レーダー警報受信機/内部対抗手段セット）モードセレクタースイッチ
- *FWD: 戦闘モード*
- *AFT: トレーニング (TRNG) モード*

RWR（レーダー警報受信機）電源スイッチ
- *FWD: オン*
- *後方: オフ*

WSO（武器システムオフィサー）コックピット

AI（空中迎撃）脅威灯とSAM（地対空ミサイル）脅威灯

ミッションプリフライト設定セレクター
ALR-56C では、次の 3 つのオプションを使用して、航空機乗組員が表示する脅威の種類を優先順位付けできます。
- *グローバル: 検出されたすべての脅威を表示します。*
- *WF0: 空中の脅威を優先します。*
- *AIRGND: 地上の脅威を優先します。*

DCL (整理整頓) ボタン
- *選択すると（ボックス）、コンパスローズは表示から削除されます*

RWR シンボル

航空機位置参照

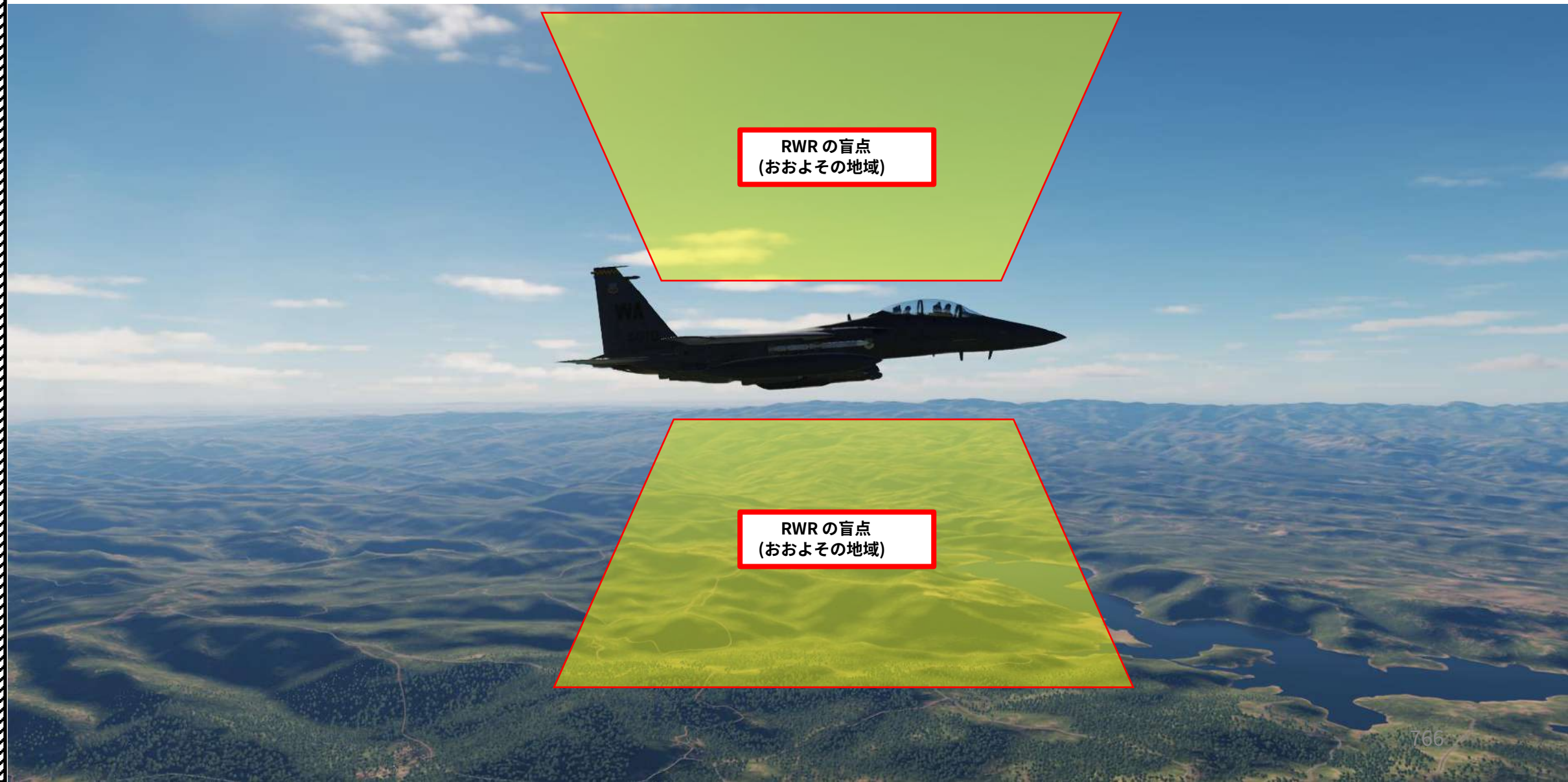
TEWSページ

TEWS (戦術電子警報システム) AN/ALR-56C レーダー警報受信機 (RWR)

- シンボルが表示されている場合**点滅なし**、それは**レーダーは捕捉/捜索モードです**新しい発信機が検出されると、新しい脅威音が鳴ります。
- 水上（艦載）レーダーには船のシンボルが下線で引かれている
- 航空機搭載レーダーには三角形のマークが付いている
- シンボルが**点滅する**、それは**レーダーはあなたに向かって発射されたミサイルを監視しています。**
- 敵がロックオンすると、新たに検出された発信機にヘッドセットから特別な音が鳴ります。敵がミサイルを誘導すると、再びチッチッという音に変わります。
- 地上または水上レーダーがプレイヤーの航空機をロックした場合。**サム**脅威警告灯が点灯し、エミッターの周囲に緑色の円が表示されます。

TEWS (戦術電子警報システム) AN/ALR-56C レーダー警報受信機 (RWR)

RWR には 2 つの死角があることに留意してください。したがって、レーダー ロックを検出するために RWR に完全に依存することはできません。



TEWS（戦術電子警告システム）
AN/ALR-56C レーダー警報受信機 (RWR)

船舶の脅威

N4 – アドミラル・クズネツォフ空母	48 – カール・ビンソン・ニミッツ超大型空母
N9 – ピョートル・ヴェリキー・キーロフ巡洋戦艦	49 – オリバー・ハザード・ペリー・フリゲート
N3 – モスクワ巡洋艦	48 – ジョン・C・ステニス ニミッツ超大型空母
N9 – ネウストラシミィフリゲート	48 – CVN-71/72/73/74/75 超大型空母
N4 – レツキー・クリヴァクフリゲート	48 – タラワ エセックス級空母
N4 – グリシャコルベット	Y1 – ノルマンディー タイコンデロガ 巡洋艦
N5 – モルニヤ タラントゥル コルベット	CT – ラ・コンバタント
H2 – タイプ052B旅洋I駆逐艦	Y1 – アーレイ・バーク駆逐艦
H9 – タイプ052C旅洋II駆逐艦	
H6 – Type-054A ジャンカイ II フリゲート	
H5 – Type-071/-093 タ照船	

地上の脅威

AA – ZU 23 AA	VL – バルカン M163 – A
AA – ZSU 23 シルカ	GP – ゲパルト
9 – SA-8	RD – ローランドADS
11 – SA-11	RD – ローランド EWR
13 – SA-13	RA – レイピアブラインドファイアトラックレーダー
15 – SA-15	RA – レイピアランチャーレーダー
19 – SA-19	HK – ホークサーチレーダー
2 – SA-2 ファンソングトラックレーダー	HK – ホークトラックレーダー
3 – SA-3 平面捜索レーダー	HK – ホーク捕捉レーダー
3 – SA-3 ローブロートラックレーダー	PT – パトリオット捜索追跡レーダー
6 – SA-6	77 – AN/FPPS-117
9 – SA-9 ドッグイヤー捜索レーダー	NS – ナサムズ
11 – SA-11 雪崩捜索レーダー	
11 – SA-11 クラムシェル捜索レーダー	
10 – SA-10 トラックレーダー	
10 – SA-10 ビッグバード捜索レーダー	
EW – ボックススプリング早期警戒レーダー	
EW – テールラック早期警戒レーダー	
2 – P-19	
S9 – 2K22 ツングースカ	
H7 – HQ-7	
FC – ソン-9	

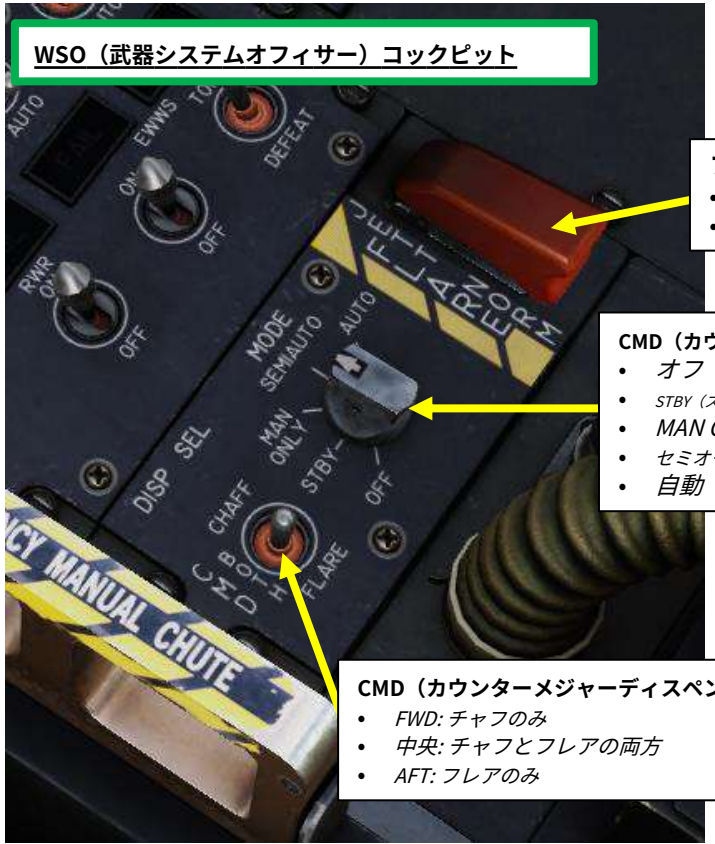
空中脅威

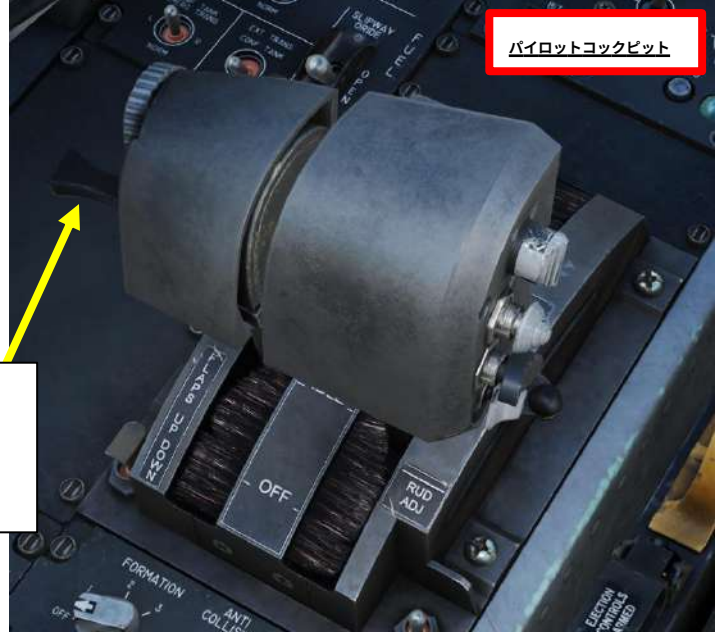
FT – Su-17	F4 – F-4
19 – ミグ19	F5 – F-5E3
21 – ミグ21	14 – F-14A/B
23 – ミグ23	15 – F-15C/E
23 – ミグ27	16 – F-16 航空機
24 – Su-24	18 – F-18 航空機
25 – ミグ25	TO – トルネード
SB – ミグ29	M2 – ミラージュ 2000C
SB – Su-27	M5 – ミラージュ 2000C-5
31 – ミグ31	37 – AJS-37 ビゲン
34 – Su-34	51 – B-1B
62 – Tu-22	52 – B-52H
65 – Tu-95	S3 – S-3Bタンカー
65 – Tu-142	E2 – E-2C AWACS
65 – Tu-160	E3 – E-3A AWACS
EW – A-50 AWACS	M1 – ミラージュF1
KL – JF-17	

TEWS (戦術電子警告システム) AN/ALQ-45 対抗手段ディスペンサー セット (CMD)

のAN/ALQ-45 CMD（カウンターメジャーディスペンサーセット）コンピュータ制御の内部搭載型チャフおよびフレアディスペンサーです。手動モード、または半自動/自動モードで動作し、レーダー警報受信機から送信された 12 種類のカテゴリのデータを使用して、脅威レーダーパルスとビーム幅で分類され、チャフディスペンシングプログラムを選択します。

CMD（カウンターメジャーディスペンサー）スイッチ（非表示）
- *UP:MAN2（マニュアル2）対策プログラムを発動する*
- *DOWN: MAN 1（マニュアル1）対策プログラムを発動する*





CMD（カウンターメジャーディスペンサー）スイッチ
- *UP: MAN 1（マニュアル1）対策プログラムを発動する*
- *DOWN: MAN 2（マニュアル2）対策プログラムを発動する*

フレア投棄スイッチ
- *FWD: ジェティソン*
- *AFT: 通常（デフォルト位置）*

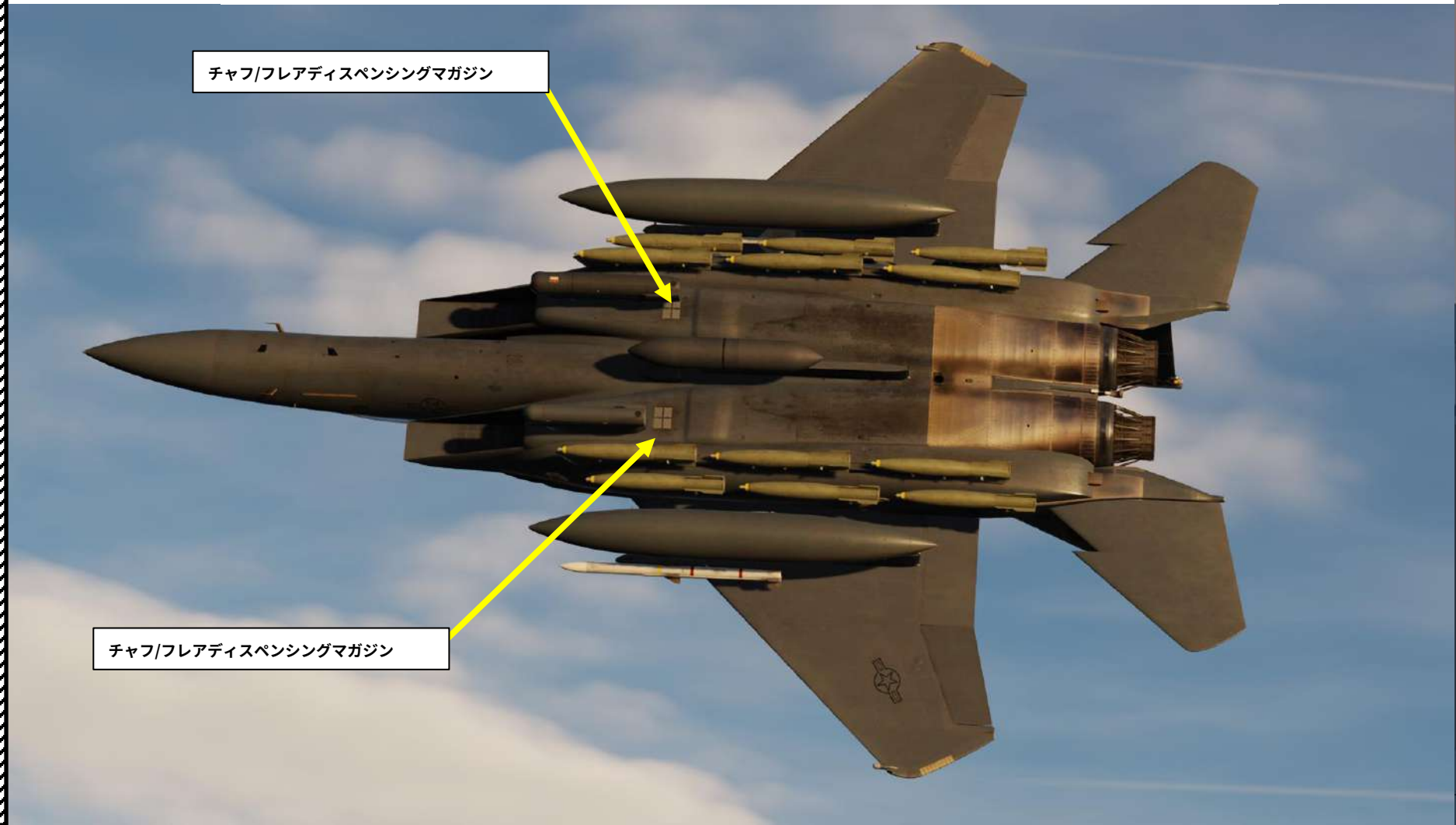
CMD（カウンターメジャーディスペンサー）モードスイッチ
- *オフ*
- *STBY（スタンバイ）*
- *MAN ONLY（手動のみ）*
- *セミオートマチック*
- *自動*

CMD（カウンターメジャーディスペンサー）選択スイッチ
- *FWD: チャフのみ*
- *中央: チャフとフレアの両方*
- *AFT: フレアのみ*

TEWS (戦術電子警告システム) AN/ALQ-45 対抗手段ディスペンサー セット (CMD)

航空機には、チャフやフレアを装填できる計 4 つのディスペンス マガジンがあります。以下の表に、チャフとフレアの比率を示します。

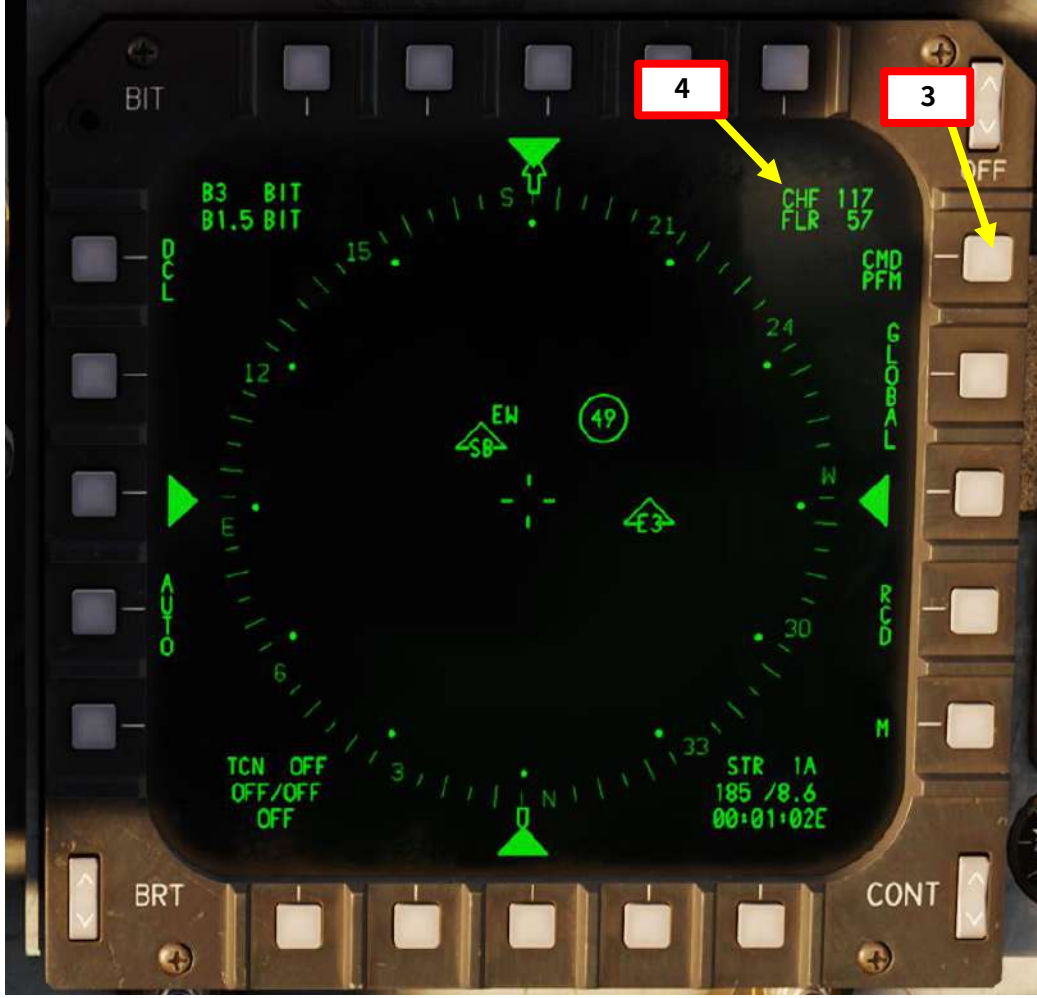
CHAFF	240	210	180	150	120	90	60	30	0
FLARE	0	15	30	45	60	75	90	105	120



TEWS (戦術電子警告システム) AN/ALQ-45 対抗手段ディスペンサー セット (CMD)

チャフ/フレアプログラムの分配手順:

1. CMD モード スイッチを必要に応じて設定します。ここでは半自動に設定します。
    - STBY: スタンバイ モード。システムのウォームアップと、車輪に重量がかかった状態での完全な BIT を有効にします。
    - MAN のみ: システムは MAN 1 および MAN 2 を介してディスペンス入力を受け入れます。
    - 半自動: CMD は、RWR から提供されるデータを利用して、特定の脅威に対する最適な散布プログラムを準備します。パイロットは引き続き MAN 1 または MAN 2 を使用して異なるプログラムを使用することができ、散布対策を手動で開始する必要があります。
    - AUTO: CMD は RWR から提供されるデータに基づいて最適な分配プログラムを準備し、分配対策を自動的に開始します。このモードでは多くの消耗品が無駄になる可能性があります。
2. CMD 選択スイッチを BOTH (中央の位置) に設定します。チャフとフレアの両方が放出されます。
3. TEWS ページで、ミッション固有の CMD プログラミングを必要に応じて設定します。 **(シミュレーションされていません。**
4. CHF (チャフ) および FLR (フレア) カウンターが TEWS ページに表示されます。



WSO（武器システムオフィサー）コックピット

CMD（カウンターメジャーディスペンサー）モードスイッチ
- *オフ*
- *STBY（スタンバイ）*
- *MAN ONLY（手動のみ）*
- *セミオートマチック*
- *自動*

1

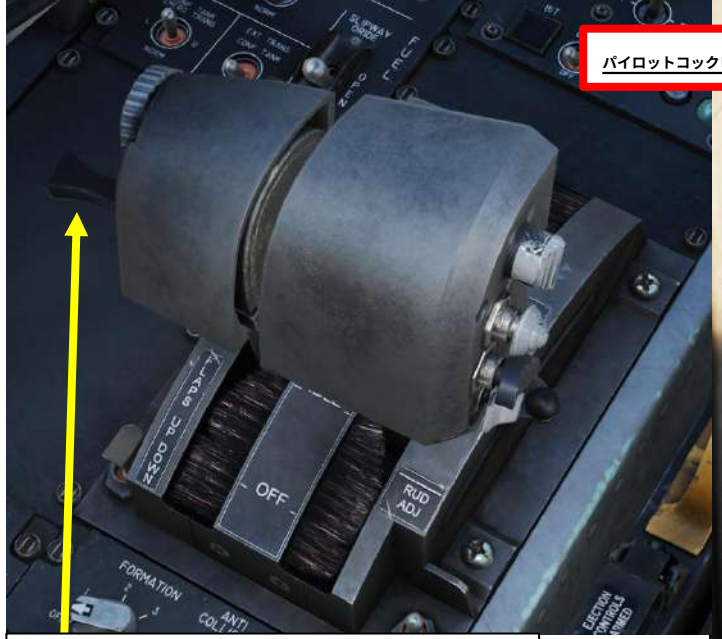
CMD（カウンターメジャーディスペンサー）選択スイッチ
- *FWD: チャフのみ*
- *中央: チャフとフレアの両方*
- *AFT: フレアのみ*

2

TEWS (戦術電子警告システム) AN/ALQ-45 対抗手段ディスペンサー セット (CMD)

チャフ/フレアプログラムの分配手順:

5. 現在、F-15E は対抗手段を散布するために MAN1 または MAN2 の 2 つのプログラムのみを使用できます。
   - **マン1**常にリリース**固定プログラム**フレアとチャフの数（デフォルトではそれぞれ 8 個、4 秒以内に 1-2-1 の 2 回のバースト）。
   - **マン2**リリース**可変プログラム**RWR 脅威推定値に応じて、後部コックピットの対抗手段ディスペンサー セット コントロール パネルのモード選択スイッチが半自動位置にあることを条件に、MAN 2 が実行されます。脅威が検出されない場合、MAN 2 は MAN 1 に設定されたプログラムに従います。
6. MAN 1プログラムを使用して対策を実施します。
   - **パイロット**: スロットルで、CMD スイッチを上に押します。
   - **ワールドワイド**: 左側のコントローラーで、CMD スイッチ UP を押します。
7. チャフとフレアが放出されると、CHAFF と FLARE の表示灯が点灯します。



パイロットコックピット

CMD（カウンターメジャーディスペンサー）スイッチ
- *UP: MAN 1（マニュアル1）対策プログラムを発動する*
- *DOWN: MAN 2（マニュアル2）対策プログラムを発動する*

6

7

CMD（カウンターメジャーディスペンサー）スイッチ（非表示）
- *UP:MAN2（マニュアル2）対策プログラムを発動する*
- *DOWN: MAN 1（マニュアル1）対策プログラムを発動する*

6

WSO（武器システムオフィサー）コックピット

7

TEWS (戦術電子警告システム) AN/ALQ-45 対抗手段ディスペンサー セット (CMD)

チャフ/フレアプログラムの分配手順:

8. 消耗品の残量が少なくなると、MINIMUM 警告灯が点灯します。消耗品の残量がゼロになると、警告灯は消灯します。

WSO（武器システムオフィサー）コックピット

パイロットコックピット

TEWS (戦術電子警報システム) AN/ALQ-135 内部対抗手段セット (ICS)

AN/ALQ-135 ICSはソフトウェア制御の**自己防衛妨害装置**は、RWR（レーダー警報受信機）アンテナ、送信アンテナ、増幅器、制御発振器で構成されています。このシステムは、**ICSスイッチをON（FWD）にします。RWR/ICSモードセレクタースイッチ**に設定する必要があります**戦闘（FWD）**。

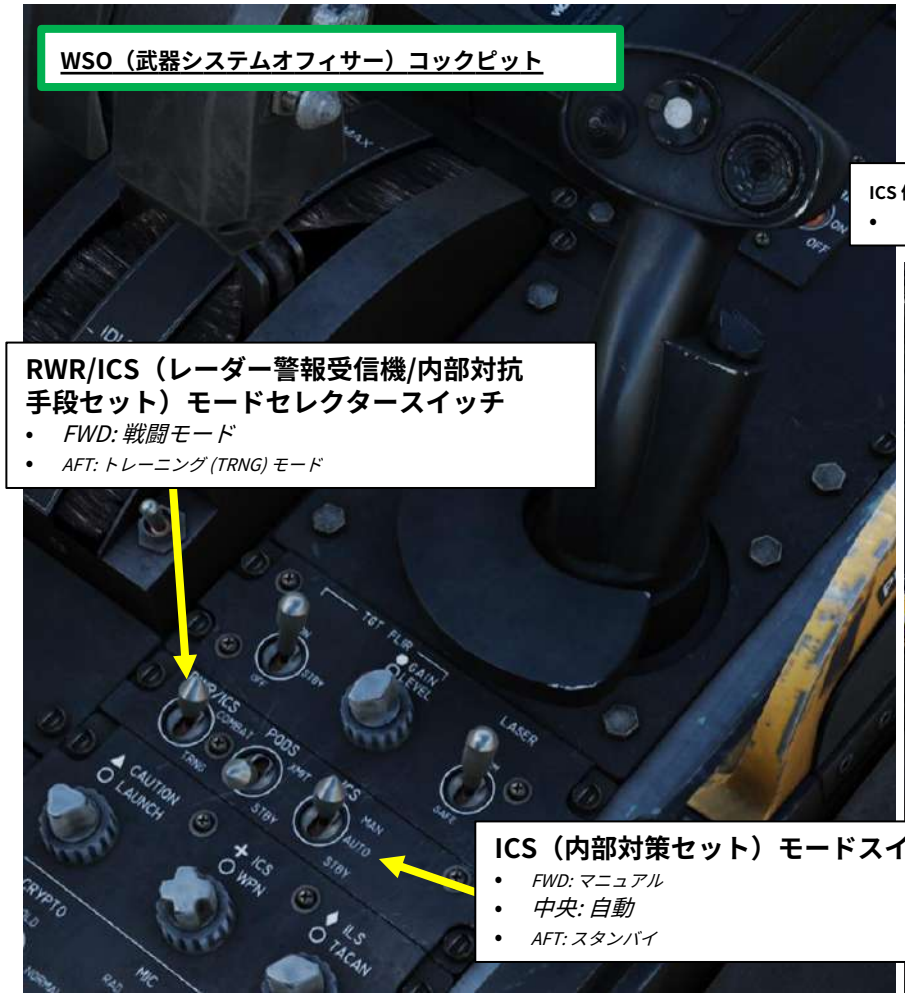
ICSはバンド1.5または3で動作し、どちらも手動モードがないため、**ICS モードスイッチ**どちらか**男**または **オート**位置を設定すると自動操作になります。**スタンバイ**ICS からのすべての送信を終了します。

TEWSページ

ICSバンド3と
バンド 1.5 ステータス

ICS 優先制御セット(シミュレーションではありません)
- *この PB を押すと、AUTO、ATAK、DEFNS モードが切り替わります。*

WSO（武器システムオフィサー）コックピット



RWR/ICS（レーダー警報受信機/内部対抗手段セット）モードセレクタースイッチ
- *FWD: 戦闘モード*
- *AFT: トレーニング (TRNG) モード*

ICS（内部対策セット）モードスイッチ
- *FWD: マニュアル*
- *中央: 自動*
- *AFT: スタンバイ*

WSO（武器システムオフィサー）コックピット

ICS（内部対策セット）スイッチ
- *FWD: オン*
- *後方: オフ*

TEWS（戦術電子警告システム） AN/ALQ-128 電子戦警報装置 (EWWS)

EWWS はシミュレートされません。

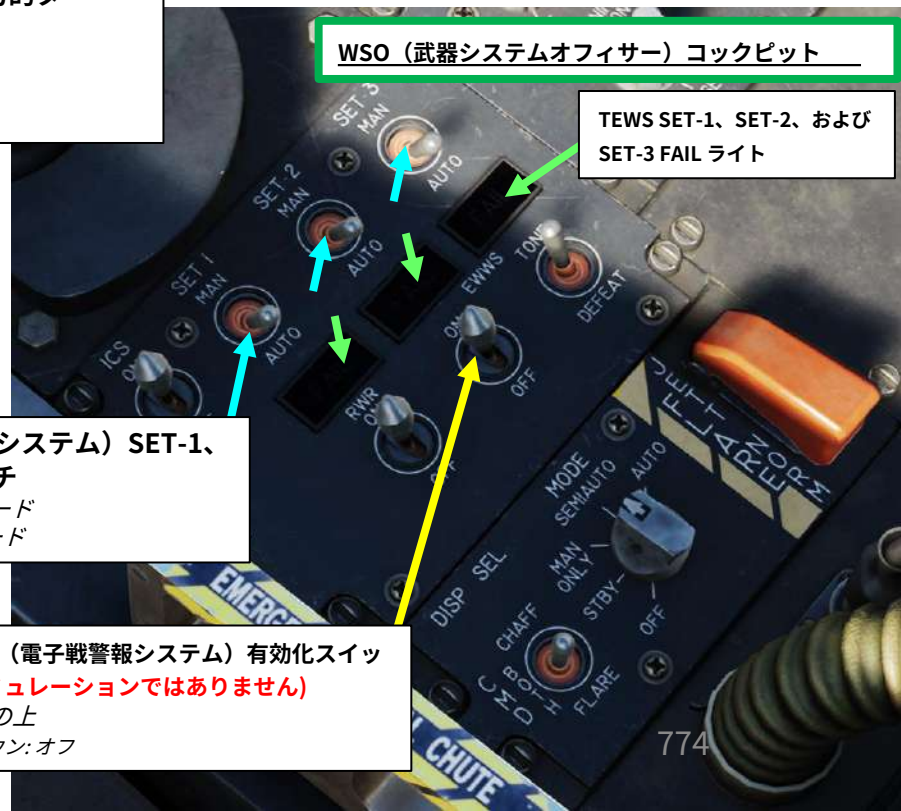
右手コントローラー (RHC)

AAI/NCTR/EWWS スイッチ (空対空インタロゲーター / 非協力的ターゲット認識 / 電子戦警告セット) (非表示)
- *前向き*
- *センター: オフ*
- *後部*

EWWS（電子戦警報装置）電源スイッチ (シミュレーションではありません)
- *FWD: オン*
- *後方: オフ*

PODSスイッチ(シミュレーションではありません)
- *FWD: XMIT (送信)*
- *AFT: STBY (スタンバイ)*

TEWS（戦術電子警告システム）SET-1、SET-2、SET-3スイッチ
- *FWD: 手動ジャマーモード*
- *AFT: 自動ジャマーモード*



TEWS SET-1、SET-2、および SET-3 FAIL ライト

EWWS（電子戦警報システム）有効化スイッチ(シミュレーションではありません)
- *その上*
- *ダウン: オフ*

データリンク

注: データリンクと JTIDS (統合戦術情報配信システム) は、DCS F-15E にはまだ実装されていません。

JTIDS（統合戦術情報配信システム）マスターコントロールセレクター

- *オフ*
- *アンケート*
- *NORM（通常）*
- *シル*
- *所有*

1 – IFFの紹介

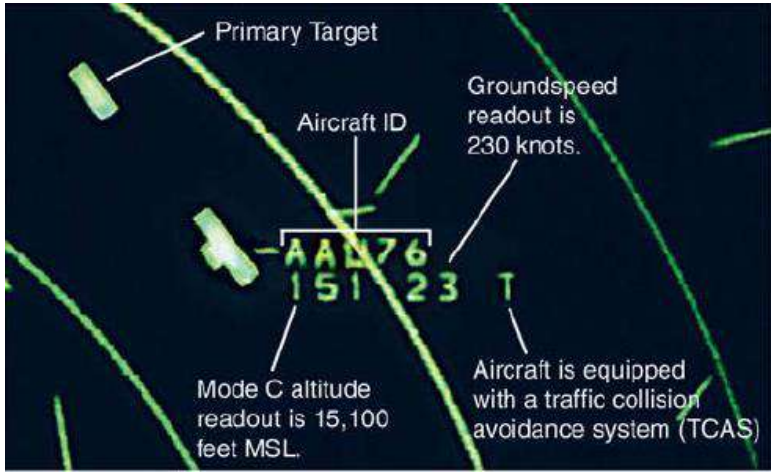
何を撃ってよいか、何を撃ってはいけないかを識別することは、常に最優先事項であるべきです。ここで、IFF (敵味方識別) システムが役立ちます。

IFFシステムは、**尋問官**コンポーネントと**トランスポンダ**成分。

の**尋問者**コンポーネントは、特定の「コード」（パルス周波数）を持つ照会信号をブロードキャストします。

あ**トランスポンダ**他の航空機に搭載されているトランスポンダーは、質問信号を受信し、独自の「コード」（パルス周波数）で応答信号をブロードキャストします。この応答信号から送信される情報は、選択したトランスポンダー モードによって異なります。

その後、自分の航空機のトランスポンダーは、質問コードと応答コードが一致するかどうかを確認します。このコードを使用して、他の航空機が友好的な接触であるかどうかを判断できる場合があります。判断される情報の性質は、トランスポンダー モードによって異なります。



間違ったトランスポンダー コードを設定すると、友好的な連絡先があなたを友好的な連絡先として識別できない可能性があることに注意してください。

2 – IFF モードと原則

最も単純な形式では、「モード」または尋問タイプは、通常、2 つ以上の尋問パルス間のパルス間隔によって決定されます。軍事用のモード 1 から 5 まで、民間用のモード A、C、モード S まで、さまざまなモードがあります。この表からわかることは次のようになります。

- **モード4は戦闘で推奨されるモードです**非常に安全 (暗号化) であるため、シナリオに適しています。暗号化された尋問コードは敵のトランスポンダーによって検出されず、トランスポンダーは他のチームに応答信号をブロードキャストしません。
- **モード4が無効/応答がないことは、航空機が敵対的であることを保証するものではない。**、しかし、**有効な返信は友好的な接触を保証するものである**（DCS内）
- **モード1、2、3は安全に使用できません**敵チームの他の航空機があなたのインタロゲーター コードを見つけてトランスポンダーにそのコードを設定し、あなたを騙して友好的なコンタクトだと思わせることができるからです。また、これらのモードでは、トランスポンダーが応答を送信するたびに、この信号が敵のトランスポンダーによって傍受され、データリンクを介して他の敵戦闘機にあなたの位置が送信される可能性があるため、位置が簡単にバレてしまいます。

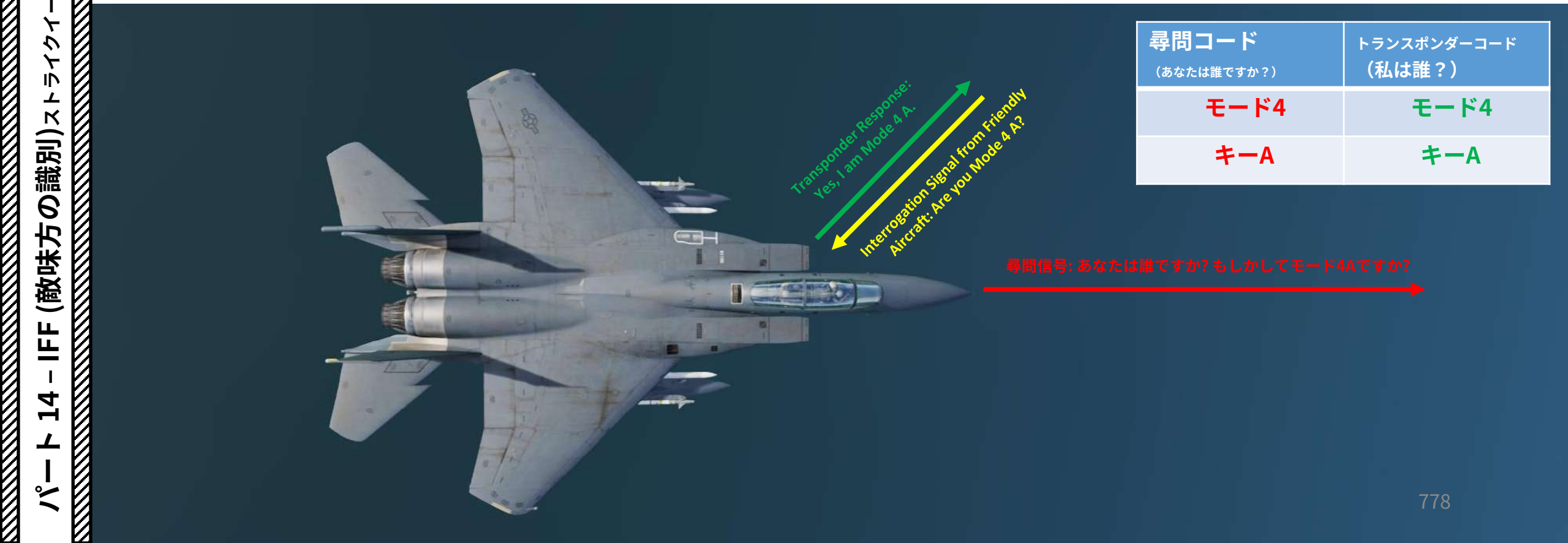
軍事尋問モード	民間人尋問モード	説明
1		2桁5ビットのミッションコードを提供します
2		4桁の8進数ユニットコードを提供します（戦闘機の場合は地上で設定され、輸送機の場合は飛行中に変更できます）
3	あ	航空機の 4 桁の 8 進数識別コードを提供します。このコードはコックピットで設定されますが、航空管制官によって割り当てられます。モード 3/A は、高度情報も提供するためにモード C と組み合わされることがよくあります。
	C	航空機の気圧高度を提供し、通常はモード3/Aと組み合わせて、4桁の8進コードと高度の組み合わせをモード3 A/C（モードAとCと呼ばれることが多い）として提供します。
4		3パルス応答を提供し、遅延は暗号化されたチャレンジに基づきます
5		モードSとADS-B GPS位置情報の暗号化バージョンを提供します。
S		モード S (選択) は、トランスポンダーの過剰な調査 (混雑したエリアに多くのレーダーがある場合) を回避し、自動衝突回避を可能にするように設計されています。モード S トランスポンダーは、モード A およびモード C の二次監視レーダー (SSR) システムと互換性があります。これは、TCAS または ACAS II (航空機衝突回避システム) 機能に使用されるタイプのトランスポンダーです。

2 – IFF モードと原則

IFF システムの「インタロゲーター」コンポーネントは、未知の接触を尋問するために使用されます。IFF システムの「トランスポンダー」コンポーネントは、他の航空機からの尋問に応答するために使用されます。

ターゲット識別に関しては、F-15 システムの用語を説明することが非常に重要です。

- **IFF**（敵味方識別: トランスポンダー (「スクォーク コード」) を参照し、航空機が他の航空機からの質問信号にどのように応答するかを示します。
- **オーストラリア**（空対空インタロゲーター: 他の航空機を調査するための 2 つの方法/システムのうちの 1 つを指します。通常、AAI は友軍 (僚機や空中給油タンカーなど) を見つけるために使用されます。DCS の目的上、AAI は機能的に EID とほぼ同じように動作します。
- **EID**（強化識別: 他の航空機を調査するための 2 つの方法/システムのうちの 1 つを指します。通常、EID は ROE (交戦規則) に基づいて敵の戦闘機を見つけるために使用されます。DCS の目的上、EID は機能的に AAI とほぼ同じように機能します。
- **NCTR**（非協力的ターゲット認識: ターゲットのレーダー シグネチャをライブラリと比較し、見ている航空機の種類を判別します。NCTR では、航空機が友好的かどうかはわかりません。



尋問コード（あなたは誰ですか？）	トランスポンダーコード（私は誰？）
モード4	モード4
キーA	キーA

3 – IFFトランスポンダーセットアップ

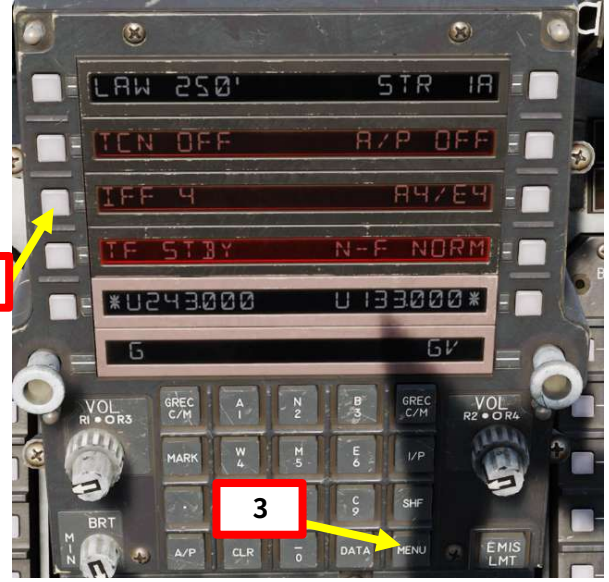
モード1、2、または3

モード3のトランスポンダーコード「1225」を設定する場合：

1. IFFマススタースイッチを設定する - NORM（MIDDLE）
2. IFFアンテナセレクタースイッチを両方（中央）に設定します。
3. UFC (Upfront Control Panel) メニュー 1 を選択します。
4. IFFの横にあるプッシュボタンを押して、IFFメニューを選択します。
5. UFCスクラッチパッドにコード「1225」を入力します。
6. 「M3」の横にある押しボタンを押して、モード 3 コード 1225 を設定します。アスタリスク (*) はモードがアクティブであることを示します。

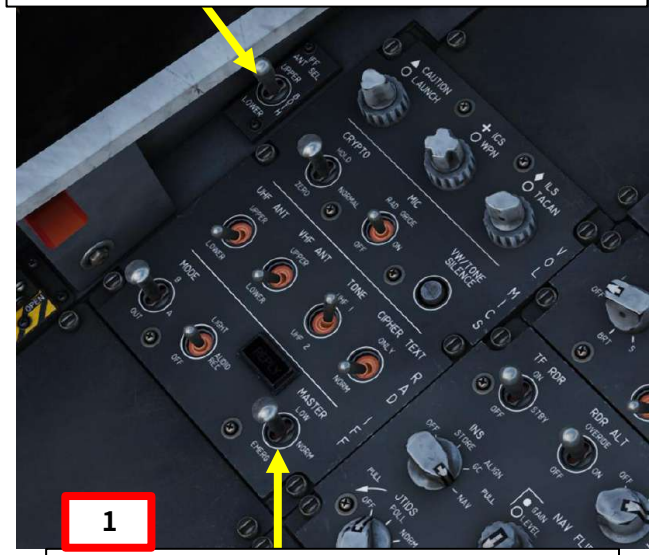
7. UFC (Upfront Control Panel) メニュー 1 を選択します。
8. UFC (アップフロント コントロール パネル) メニュー 1 の「IFF」データ フィールドに「3」と表示されます。これは、IFF モード 3 が選択されていることを意味します。この例では、「34」はモード 4 もアクティブになっていることを意味します。
9. コードが 1225 に設定されたモード 3 で質問された場合、トランスポンダーは、以前に入力したトランスポンダー コードを使用して、質問機に応答信号 (返信) を送信します。
10. タワーがあなたの位置を知りたい場合は、特定の IFF モードとコードを送信し、次に「識別」するように指示する可能性があります。これを行うには、I/P (識別/位置) ボタンを押す必要があります。これにより、タワーはトランスポンダーの識別信号/送信からあなたの位置を知ることができます。

- *注 1: モード 1 および 3 のコードは、キーボードでモード、ダッシュ、コードを入力することにより、メニュー 1 から直接変更できます (たとえば、モード 3 コード 1234 の場合は、3、SHF、-、1、2、3、4 を押してから、IFF ボタンを押します)。*
- *注 2: モード 2 コードは地上でのみ設定できます (ゲーム内でミッション エディターの特別なタブを使用して実行)。*



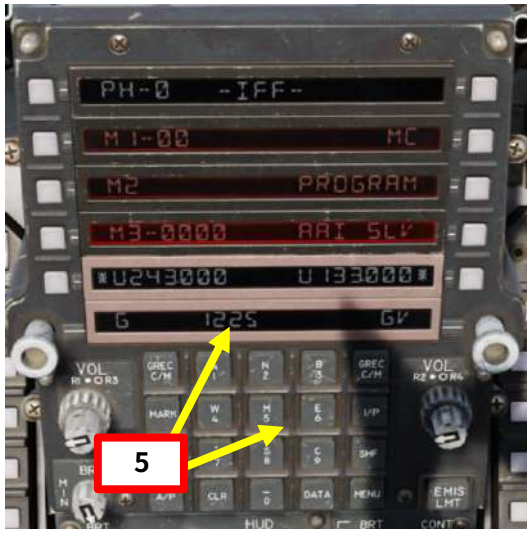
IFF (敵味方識別) アンテナ選択スイッチ 2

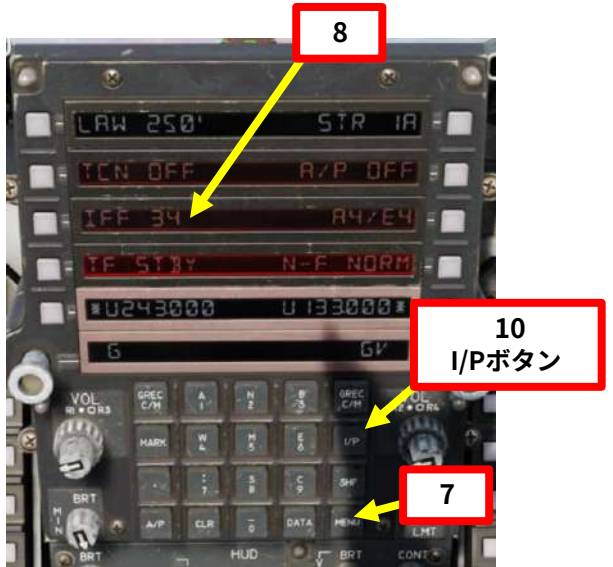
- *FWD: 上部アンテナ選択*
- *中央: 両方のアンテナを選択*
- *AFT: 下部アンテナを選択*



IFF (敵味方識別) マススタースイッチ

- *FWD: LOW、システムは感度を下げて動作します*
- *MIDDLE: NORM、フルシステムセンシティビティが有効になっています*
- *AFT: EMERG、モード1、2、3A、C、4での尋問への応答を可能にする*

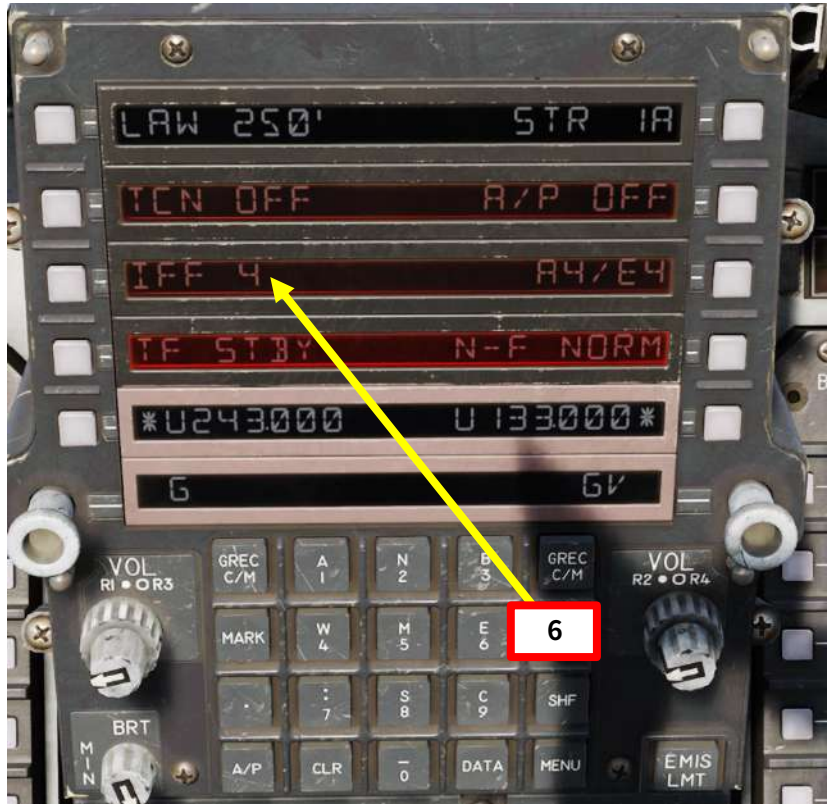


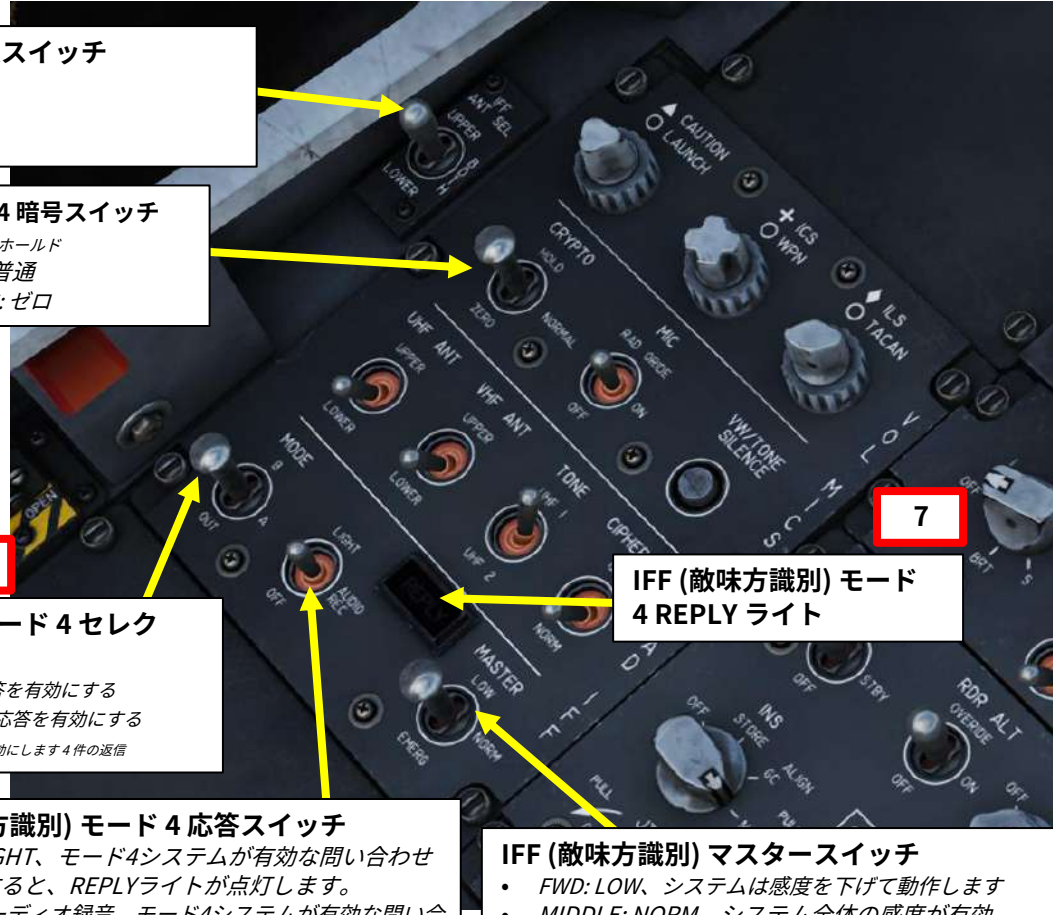


3 – IFFトランスポンダーセットアップモード4

モード 4A のトランスポンダー コードを設定する場合:

1. IFFマススタースイッチを設定する - NORM（MIDDLE）
2. IFFモード4セレクタースイッチA（中央）を設定します。
3. モード4暗号スイッチの設定 - NORMAL（MIDDLE）
4. IFFアンテナセレクタースイッチを両方（中央）に設定します。
5. IFF モード 4 応答スイッチを必要に応じて設定します (LIGHT または AUDIO REC)。
6. UFC (Upfront Control Panel) メニュー 1 の「IFF」データ フィールドに「4」と表示されます。これは、IFF モード 4 が選択されていることを意味します。
7. REPLY ライトが点灯している場合は、モード 4 暗号化インテロゲータで質問されていることを意味します。トランスポンダは、IFF モード 4 セレクタ スイッチの位置に基づいて自動的に応答します。





4 **IFF (敵味方識別) アンテナ選択スイッチ**
- *FWD: 上部アンテナ選択*
- *中央: 両方のアンテナを選択*
- *AFT: 下部アンテナを選択*

3 **モード 4 暗号スイッチ**
- *FWD: ホールド*
- *中: 普通*
- *後方: ゼロ*

2 **IFF (敵味方識別) モード 4 セレクター スイッチ**
- *FWD: B、モード4/B応答を有効にする*
- *MIDDLE: A、モード4/A応答を有効にする*
- *AFT: OUT、すべてのモードを無効にします 4 件の返信*

IFF (敵味方識別) モード 4 応答スイッチ
- *FWD: LIGHT、モード4システムが有効な問い合わせに応答すると、REPLYライトが点灯します。*
- *中央: オーディオ録音。モード4システムが有効な問い合わせに応答すると、オーディオトーンとREPLYライトが点灯します。*
- *後方: オフ*

5

7 **IFF (敵味方識別) モード 4 REPLY ライト**

IFF (敵味方識別) マススタースイッチ
- *FWD: LOW、システムは感度を下げて動作します*
- *MIDDLE: NORM、システム全体の感度が有効*
- *AFT: EMERG、モード1、2、3A、C、4での尋問への応答を可能にする*

1

4 – AAI/EID（空対空尋問/強化識別）

AAI セットは、レーダー セットと連動して、空対空のターゲット識別機能を提供します。インタロゲーター セットは、メイン レーダー アンテナに取り付けられたアンテナを介してチャレンジ信号を送信し、ターゲット AAI 応答を受信します。AAI の質問は、空対空質問 (AAI) または拡張識別 (EID) UFC サブメニューから選択できます。各サブメニューには、複数の AAI 質問モードがあります。

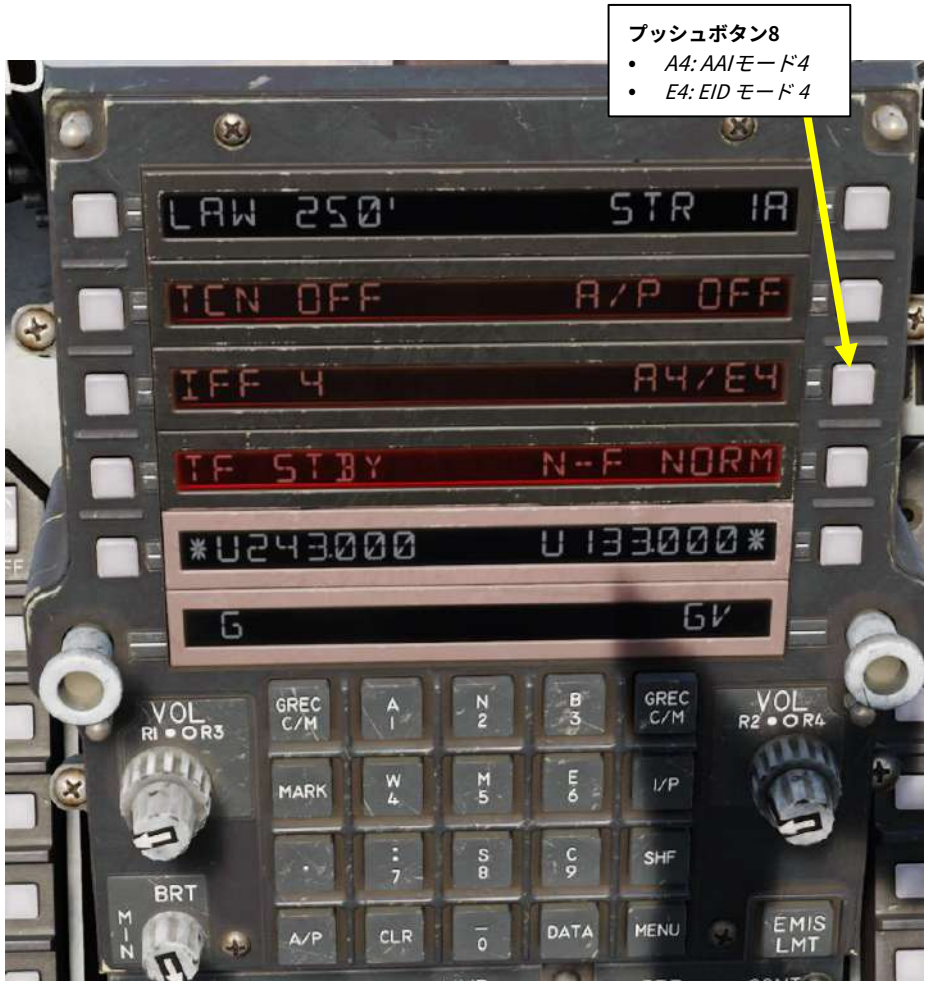
AAI と EID は基本的に同じ機能を持ちますが、唯一の違いは動作に異なる HOTAS 機能を使用することです。

AAI/EID 情報は、メニュー 1 のプッシュボタンの横に表示されます。照会中でない場合、UFC メニュー 1 プッシュボタン 8 には AAI/EID のみが表示されます。照会が進行中の場合は、有効なモードとコードに関する追加情報がプッシュボタン 8 の横のウィンドウに表示されます。

通常または自動の問い合わせが進行中の場合は、「A」に続いて現在有効な AAI モードが表示され、「E」に続いて EID に有効なモードが表示されます。プッシュボタン 8 を押すと別のメニューが表示され、乗務員は希望するモードの組み合わせ、コード、正しいコードまたは通常コード、および各モードのバーの数を設定できます。

「**C**正しいコードが選択されている場合、モード 1、2、または 3 のコードの後に 「」が続き、正しいコードで応答する応答のみが表示されます。

「**いいえ**通常モードでは「」が表示され、選択したモードからのすべての戻りが表示されます。

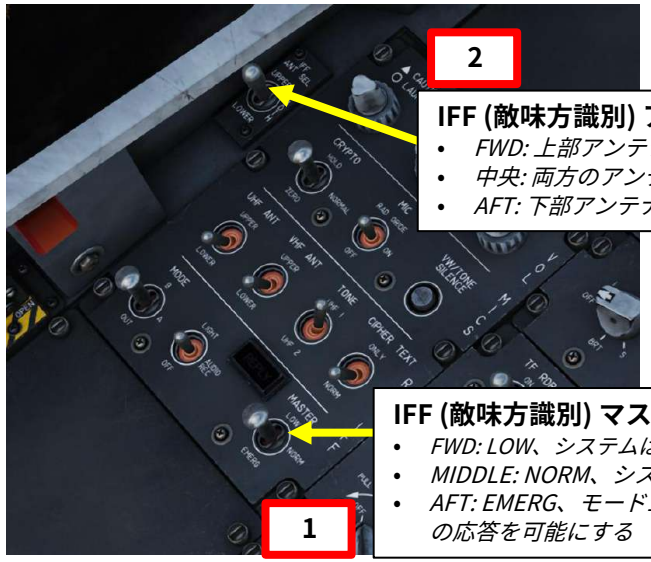


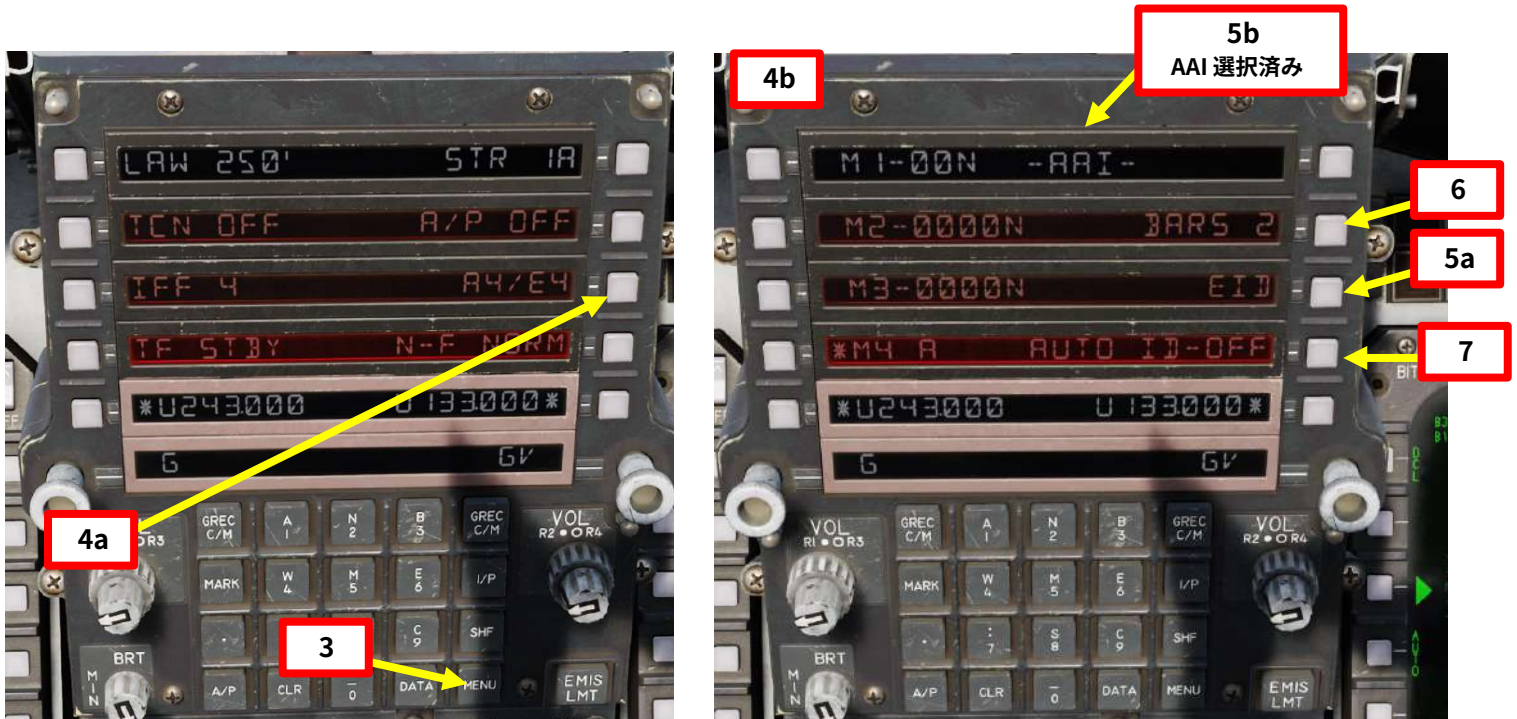
4 – AAI/EID（空対空尋問/強化識別）

この例では、次の照会モードを組み合わせてターゲットを照会します。

- **モード1、コード「11」、「C」（正しい）設定。**
- **モード3、コード「1225」、「N」（通常）設定、**
- **モード4A。**

1. IFFマスタースイッチを設定する - NORM（MIDDLE）
2. IFFアンテナセレクタースイッチを両方（中央）に設定します。
3. UFC (Upfront Control Panel) メニュー 1 を選択します。
4. AAI/EID メニューの横にあるプッシュボタンを押します。
5. 必要に応じて、AAI または EID サブメニューを選択します。ここでは AAI を選択します。
6. 必要に応じて、2 バーまたは 4 バーの照会を選択します。ここでは 2 バーを選択します。
7. 必要に応じて、自動識別 (AUTO ID) 機能を選択します。ここでは、簡単にするためにオフにしておきます。
    - OFF: 尋問は乗務員が手動で行う必要があります
    - STT: システムは、シングルターゲットトラックモードでロックされた連絡先を自動的に調査します。
    - PDT: システムは、STT モードとプライマリ指定トラック (TWS、スキャン中の追跡) モードの両方で連絡先を自動的に照会します。

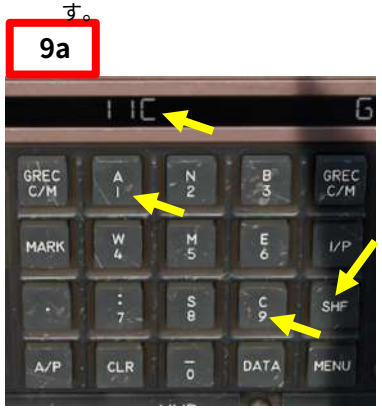


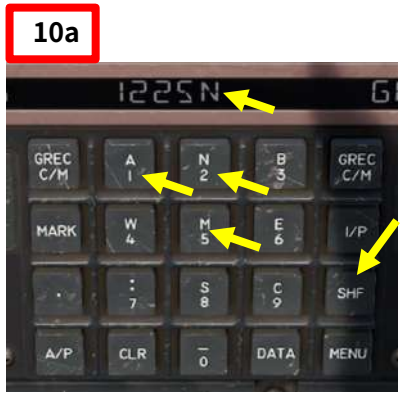


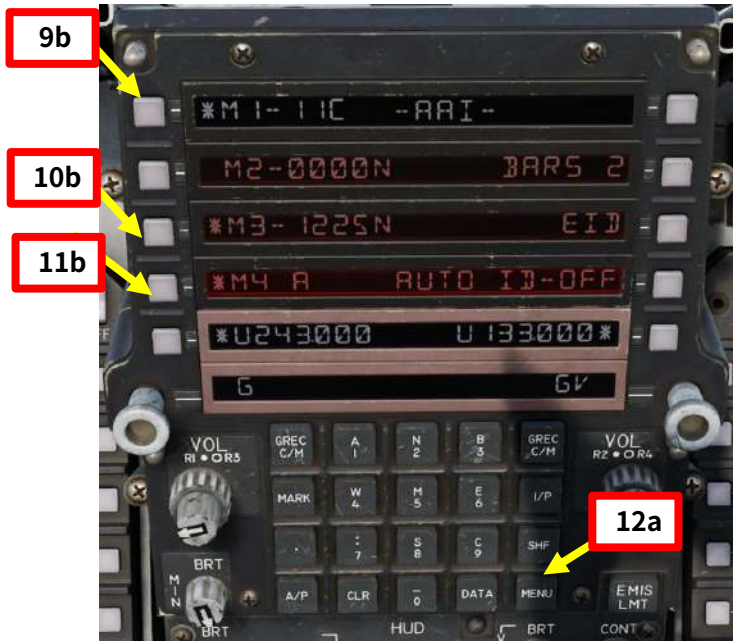
4 – AAI/EID（空対空尋問/強化識別）

- **モード1、コード「11」、「C」（正しい）設定。**
- **モード3、コード「1225」、「N」（通常）設定、**
- **モード4A。**

8. 希望するモード（M1、M3、M4）の横にあるプッシュボタンを押して、モードを有効にします。アスタリスク（*）は有効なモードを示します。
9. モード 1 設定を設定します。UFC スクラッチパッドにコード「11」を入力し、「SHF」を押してから「9」(C) を押します。「M1」の横にあるプッシュボタンを押してデータを入力します。
    - 正しいコード（C）設定を選択すると、正しいコードで応答する返信のみが表示されます。
10. モード 3 設定を設定します。UFC スクラッチパッドにコード「1225」を入力し、「SHF」を押してから「2」(N) を押します。「M3」の横にあるプッシュボタンを押してデータを入力します。
    - 通常モード (N) 設定は、選択したモードからのすべての戻り値を表示するために使用されます。
11. モード4設定を設定します。UFCスクラッチパッドで「SHF」を押してから、「1」(A)を押します。「M4」の横にあるプッシュボタンを押してデータを入力します。
    - M4 のオプションは M4A、M4B、または M4AB のみです。
    - モード 4 の照会では、正しいコードが常に選択され、照会されるコードは保守担当者によって電子的にプログラムされるため、N または C は表示されず、選択できません。
12. UFC (Upfront Control Panel) メニュー 1 を選択します。
13. AAI/EIDデータフィールドの「A134」は、モード1、モード3、モード4の照会モードがアクティブになっていることを示します。
14. 必要に応じて、EID メニューで同じプロセスを実行できます。機能的には EID と同じことを実行するため、ここでは簡単にするために AAI を使用します。







4 – AAI/EID（空対空尋問/強化識別）

15. AAIモードで連絡先の照会を開始するには:
    - **パイロット**: スロットルで、クーリースイッチ OUTBOARD (LEFT) を 1 秒以上押します。
    - **ワールドワイド**: 右側コントローラーで、AAI/NCTR/EWWS スイッチ FWD を 1 秒以上押します。

16. **(このチュートリアルには適用されません)**EID モードで連絡先の照会を開始するには:
    - **パイロット**: スロットルで、クーリースイッチINBOARD（右）を1秒以上押します。
    - **ワールドワイド**: 右側コントローラーで、AAI/NCTR/EWWS スイッチ AFT を 1 秒以上押します。

17. 現在の尋問モードは、UFC メニュー 1 に表示されます (「AAI 4A」は、現在モード 4A で尋問が実行されていることを意味します)。また、A/A RDR ディスプレイにも表示されます。レーダー シンボルによって、どのような応答が得られているかがわかります。

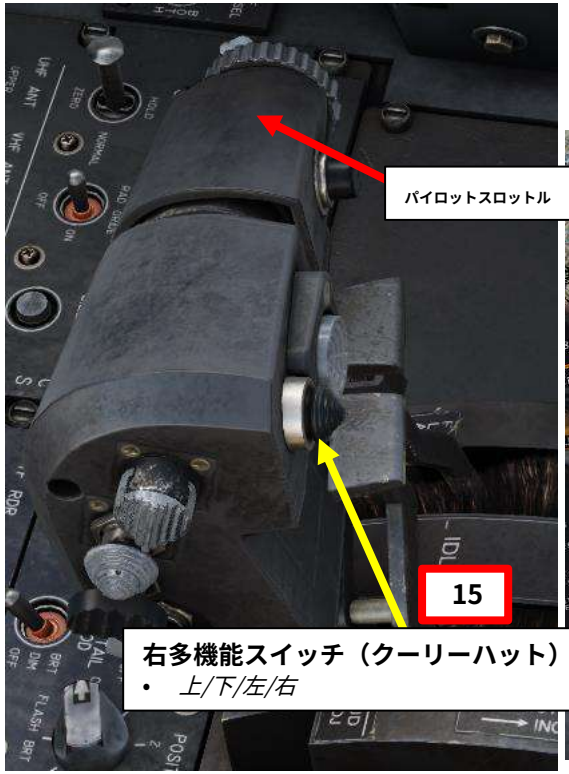
18. それぞれのコントロールをもう一度押すか、自動取得スイッチ/モード拒否スイッチを押すと、照会を停止できます。

AAI/NCTR/EWWS スイッチ (非表示)
- *前向き*
- *センター: オフ*
- *後部*

15

自動取得スイッチ/モード拒否スイッチ
- *前方/後方/中央/押下*

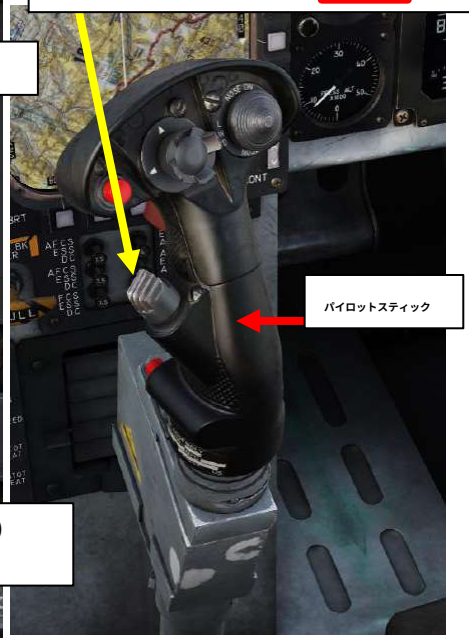
18

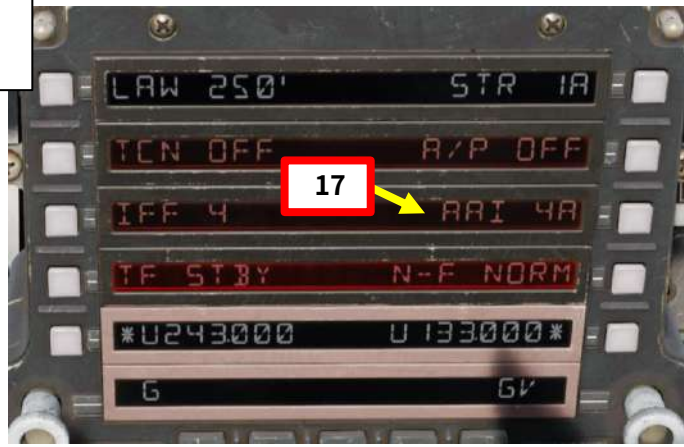


右多機能スイッチ（クーリーハット）
- *上/下/左/右*

自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ
- *前方/後方/押す*

18





4 – AAI/EID（空対空尋問/強化識別）

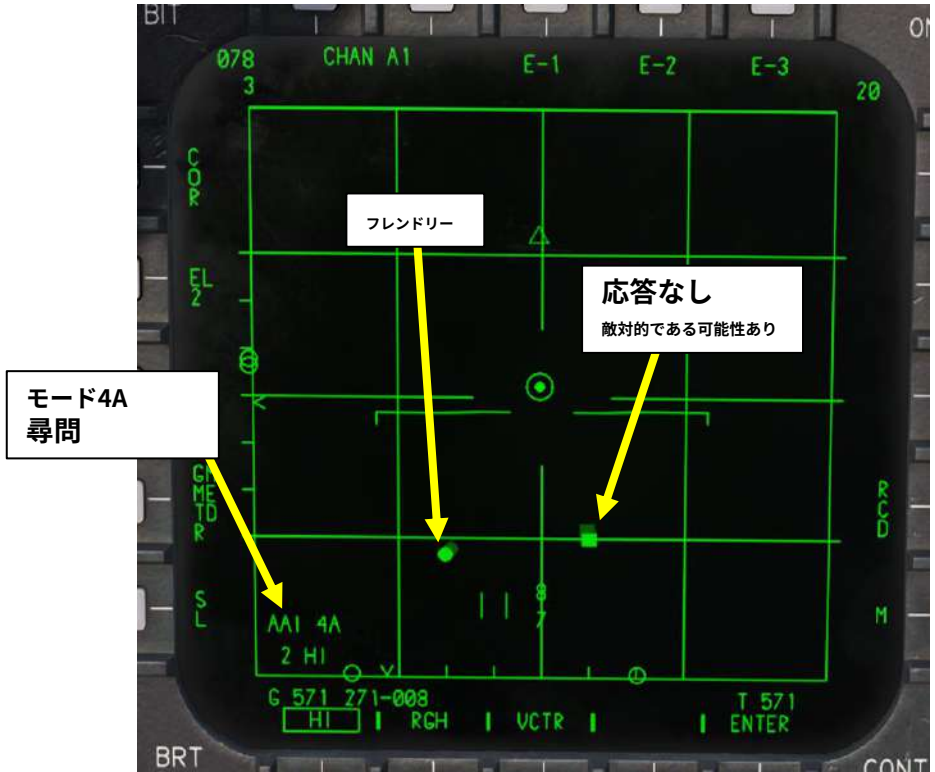
19. 通常の尋問モードは、モードのみでターゲットを識別するために使用されます。

- のために**尋問モード1～3**：
  - あ**ダイヤモンド**シンボルは、ターゲットが AAI モード 1 から 3 の質問 (友軍) に応答したときに表示されます。正しいコード質問モードは、ターゲット モードとコードがわかっている場合に使用されます。レーダー検索では、正しいモードとコードの応答はすべて、適切な方位と範囲でダイヤモンドとして表示されます。
  - モード 1 ～ 3 では、高信頼度と低信頼度の区別はありません。

- のために**尋問モード4（AとB）**表示できるシンボルは 2 つあります。
  - あ**ダイヤモンド**（開いているか記入されているかは、**低信頼度（LC）AAIリターン**低信頼度応答は、問い合わせた連絡先が友好的に分類される正しいコードを鳴らしていないことを意味しますが、**自動的に敵対的になるわけではない**このような分類には、追加のデータまたは明確な視覚的識別が必要になります。

  - あ**丸**（開いているか記入されているかは、**高信頼性（HC）AAIリターン**高い信頼性の回答は、調査対象の連絡先が、高い確率で**友軍航空機**。

- STT (単一ターゲット追跡) では、AAI シンボルは、質問の長さに加えて、TWS (スキャン中の追跡) の場合は 2 秒、STT の場合は 5 秒の間、 PDT Star とミップリング (不明瞭な送信機間の切り替え) します。また、PDT の HC ステータスは、レーダー ディスプレイの左上隅に表示されます (LC リターンの場合は何も表示されません)。



モード 4 シンボル

◆◇ ダイヤモンド（空白または塗りつぶし）は、**低い信頼度 (LC)** AAIリターン。

●○ 円（白抜きまたは塗りつぶし）は、**高い信頼性 (HC)** AAIリターン。

4 – AAI/EID（空対空I尋問/強化識別）

RAZBAM マニュアルに記載されている AAI シンボルの概要を以下に示します。

◆◇ ダイヤモンド（空白または塗りつぶし）は、**低い信頼度 (LC)** AAIリターン。

●○ 円（白抜きまたは塗りつぶし）は、**高い信頼性 (HC)** AAIリターン。

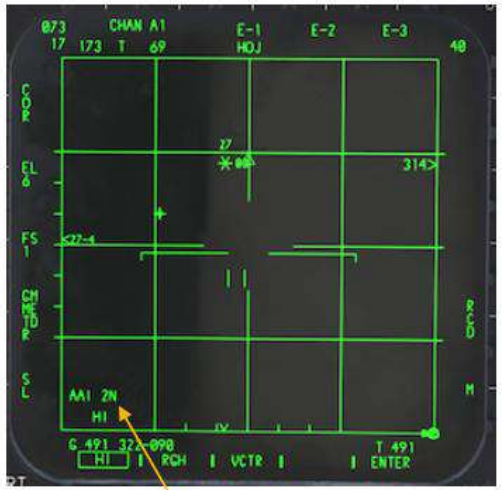
通常検索
信頼度が低い
戻る

通常検索
高い信頼性
戻る

STT（シングルターゲット
トラック）高
信頼度ステータス

STT（シングルターゲット
トラック）ジャムリターン
のホーム

注: モード 1 ～ 3 ではダイヤモンドのみが表示され、高信頼度と低信頼度の区別はありません。



尋問中

TWS HC リターン
PDTによるミップル

DTWS暫定版
トラックファイル – LC
(信頼性が低い) リターン

DTWS暫定版
トラックファイル – HC
(高信頼性) リターン

NORMAL SEARCH SYMBOLOGY					
▬	Regular search	▲▼	Hot / Cold Search	▮	Upgraded hot / cold target
SEARCH - AAI SYMBOLOGY CORRELATED WITH RADAR TARGET					
◆○	Regular search (LC top, HC bottom)	◆○	Hot / Cold Search (LC top, HC bottom)	◆●	Upgraded hot / cold target (LC up, HC bottom)
SEARCH - AAI SYMBOLOGY - NO CORRELATION WITH RADAR TARGET					
◇○	Regular search (LC top, HC bottom)	◇○	Hot / Cold Search (LC top, HC bottom)	◇○	Upgraded hot / cold target (LC top, HC bottom)

NDTWS - NORMAL SYMBOLOGY					
▬▲▼	Observations (top), tentative track files	▮	Vectored track files	▮	Radar Priority Target
NDTWS - AAI SYMBOLOGY CORRELATED WITH RADAR TARGET					
◆●	Observations, tentative track files	◆●	Vectored track files (LC top, HC bottom)	◆●	Mipple Radar PT with AAI symbols
NDTWS - AAI SYMBOLOGY NOT CORRELATED WITH RADAR TARGET					
◇○	Observations, tentative track files	◇○	Vectored track files (LC top, HC bottom)	◇○	Radar Priority Target

DTWS - NORMAL SYMBOLOGY					
▭	Tentative track file	▮	Vectored track file	☆☆	Priority Designated Target
DTWS - AAI SYMBOLOGY CORRELATED WITH RADAR TARGET					
◇◇	Tentative track files	◇◇	Vectored track files	◇◇	Mipple PDT with AAI symbology
DTWS - AAI SYMBOLOGY NOT CORRELATED WITH RADAR TARGET					
◇○	Tentative track files	◇○	Vectored track files		

SINGLE TARGET TRACK - NORMAL SYMBOLOGY					
☆	Initial Track	☆	Established Track	✳	HOJ Extrapolate
STT - AAI SYMBOLOGY CORRELATED WITH RADAR TARGET					
☆◇	Mipple Initial Track with AAI Symbology	☆◇	Mipple Established Trck with AAI Symbology	✳◇	Mipple HOJ with AAI symbology

5 – NCTR（非協力的ターゲット認識）

非協力的ターゲット認識 (NCTR) は、航空機の種類を識別するために使用できます。このシステムは、さまざまなエンジンのタービン ブレードのシグネチャを、関連する航空機の種類のデータベースと比較します。これは、約 25 nm までの視程外にある航空機を識別するのに役立つシステムです。NCTR ではレーダーでエンジン ブレードを視認する必要があるため、満たすべき重要な要件がいくつかあります。

1. ターゲットの機首または尾部は、機首の方位角と仰角で 30 度以内にある必要があります。
2. ターゲットは約25nm以内でなければならない
3. シングルターゲットトラック (STT) レーダー モードにする必要があります。

IFF (敵味方識別) と NCTR を同時に使用して尋問するには、まず、AAI/EID (空対空尋問/強化識別) セクションで前述したように EID モードを設定します。レーダーでターゲットをロックしてから、次の操作を行います。

- **パイロット**: スロットルで、クーリースイッチ INBOARD (RIGHT) を 1 秒未満押します。
- **ワールドワイド**: 右側コントローラーで、AAI/NCTR/EWWS スイッチ AFT を 1 秒未満押します。

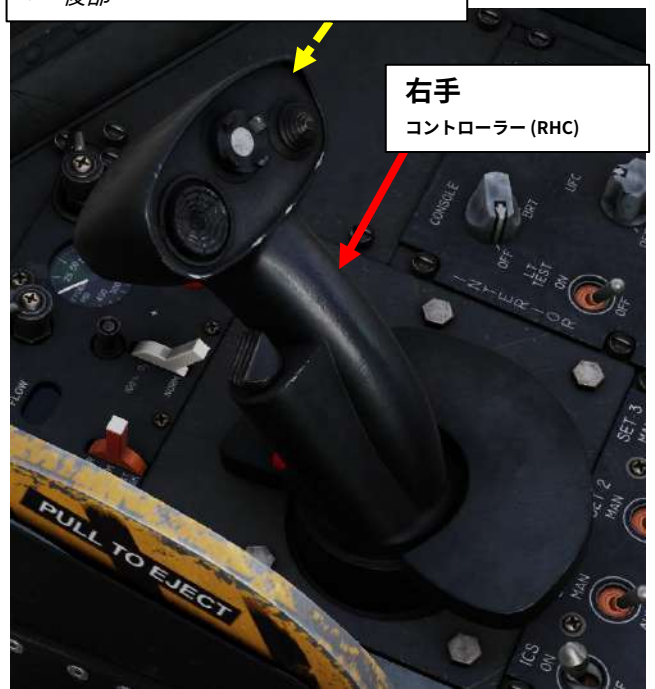
ターゲットに対して NCTR プリントを実行し、STT ターゲットの視線に沿って敵味方識別の尋問を実行します。

NCTR（非協力的ターゲット認識）自動有効化スイッチ(オフのままにしておくと、現在はシミュレートされません)

- *FWD: オン*
- *後方: オフ*

AAI/NCTR/EWWS スイッチ (非表示)

- *前向き*
- *センター: オフ*
- *後部*

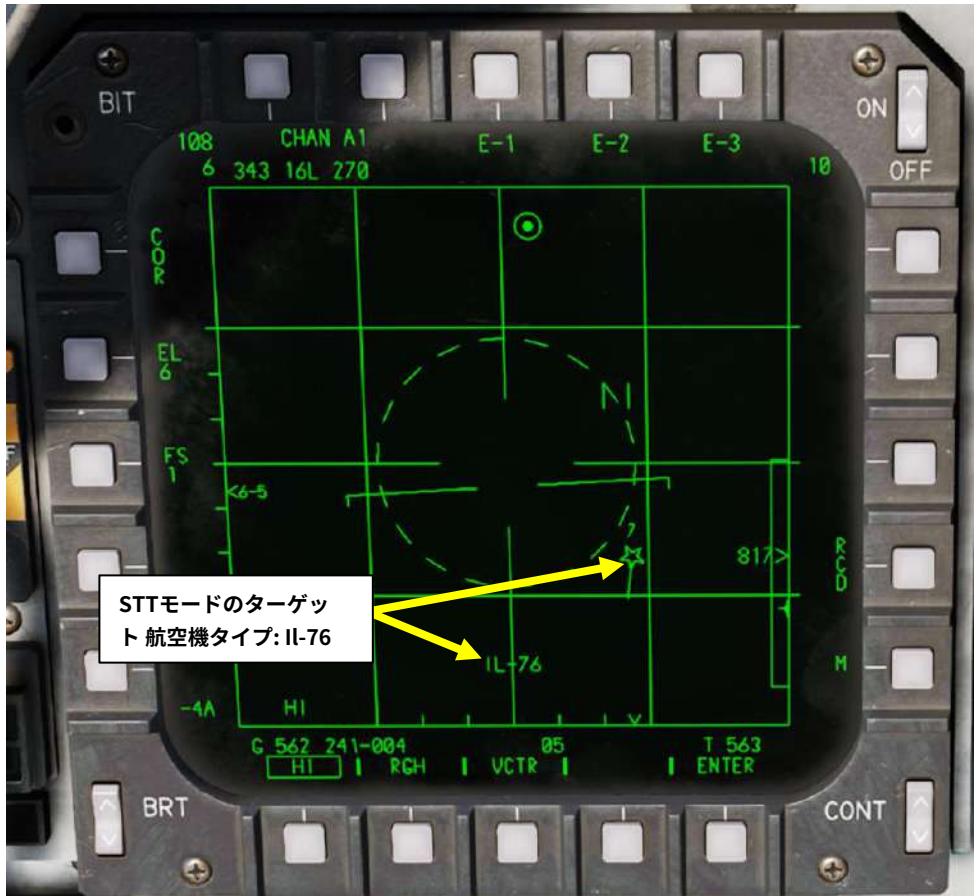


右手
コントローラー (RHC)

パイロットスロットル

右多機能スイッチ（クーリーハット）

- *上/下/左/右*



STTモードのターゲット 航空機タイプ: Il-76

通信システムの概要

F-15E には 2 つの無線機があります。

- 20 個のプリセット チャンネルを備えた AN/ARC-164 UHF ラジオ セット。
- AN/ARC-210 V/UHF ラジオ セットには、40 個のプリセット チャンネルも備わっています。

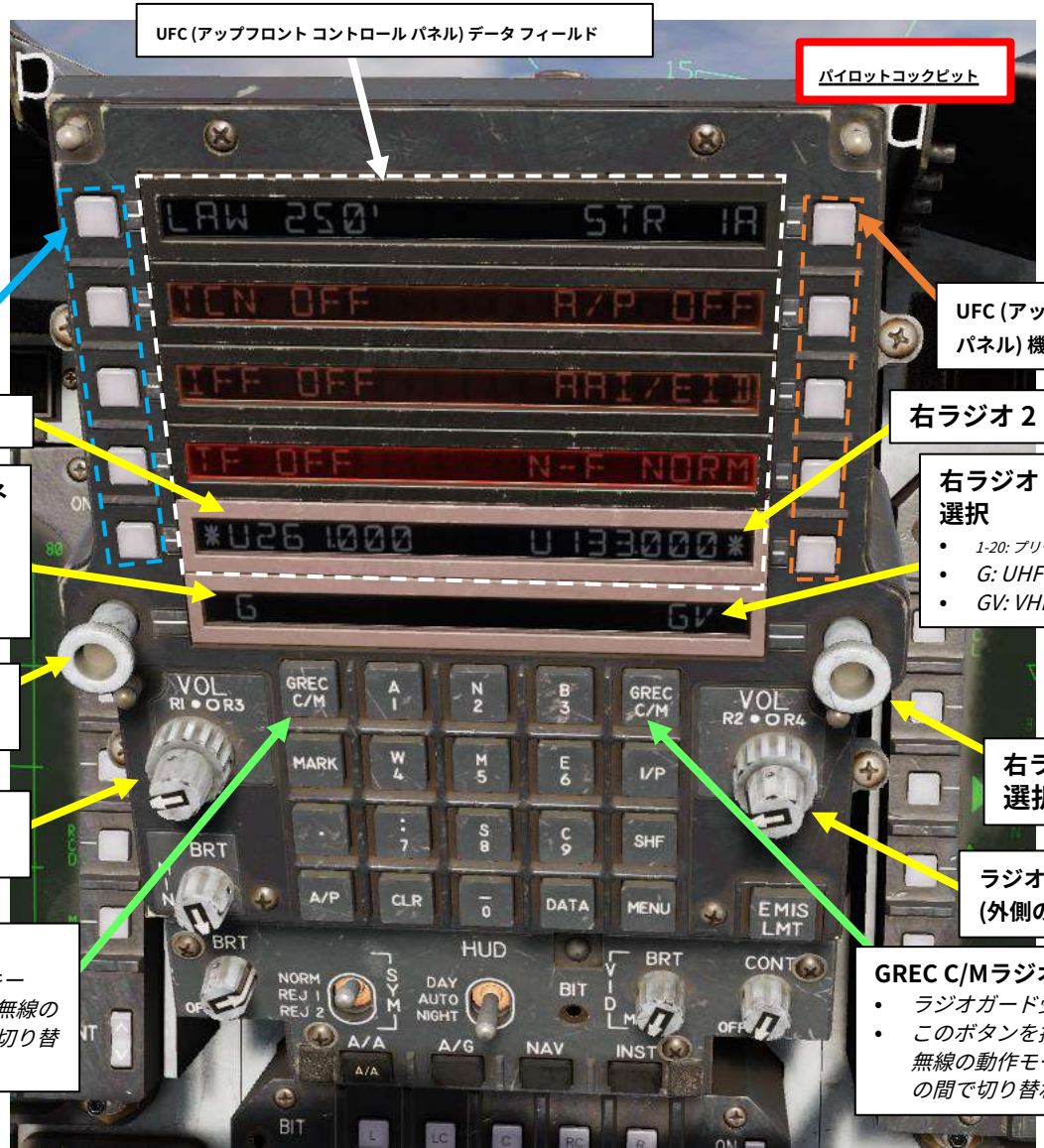
インターコムはパイロットと WSO (武器システム担当官) 間の通信に使用されます。

無線インターフェースは、UFC (アップフロント コントロール パネル)、無線相互通信コントロール パネル、およびスロットル上のマイク スイッチで構成されます。

注: シミュレーションされた F-15E 型にはラジオ 3 とラジオ 4 はインストールされていません。

AN/ARC-210 V/UHF無線周波数範囲
- 30.000～87.975 MHz（FM）
- 108.000～115.975 MHz（AM、VHF）
- 118.000～173.975 MHz（AM、VHF）
- 225.000～399.975 MHz（AM、UHF）

AN/ARC-164 UHF無線周波数範囲
- 225.000～399.975 MHz（AM、UHF）



UFC (アップフロント コントロール パネル) データ フィールド

パイロットコックピット

UFC (アップフロントコントロール パネル) 機能ボタン

左ラジオ 1 (AN/ARC-164 UHF) 周波数

左ラジオ 1 (AN/ARC-164 UHF) チャンネル選択
- *1-20: プリセットチャンネル*
- *G: UHFガード周波数（243.0 MHz）*
- *GV: VHFガード周波数（121.5 MHz）*

左ラジオチャンネル選択ノブ

ラジオ 1 (内側のノブ) とラジオ 3 (外側のノブ) の音量コントロール

GREC C/M ラジオ 1
- *ラジオガード受信機チャンネル/手動キー*
- *このボタンを押すたびに、それぞれの無線の動作モードがチャンネルと手動の間で切り替わります。*

UFC (アップフロントコントロール パネル) 機能ボタン

右ラジオ 2 (AN/ARC-210 V/UHF) 周波数

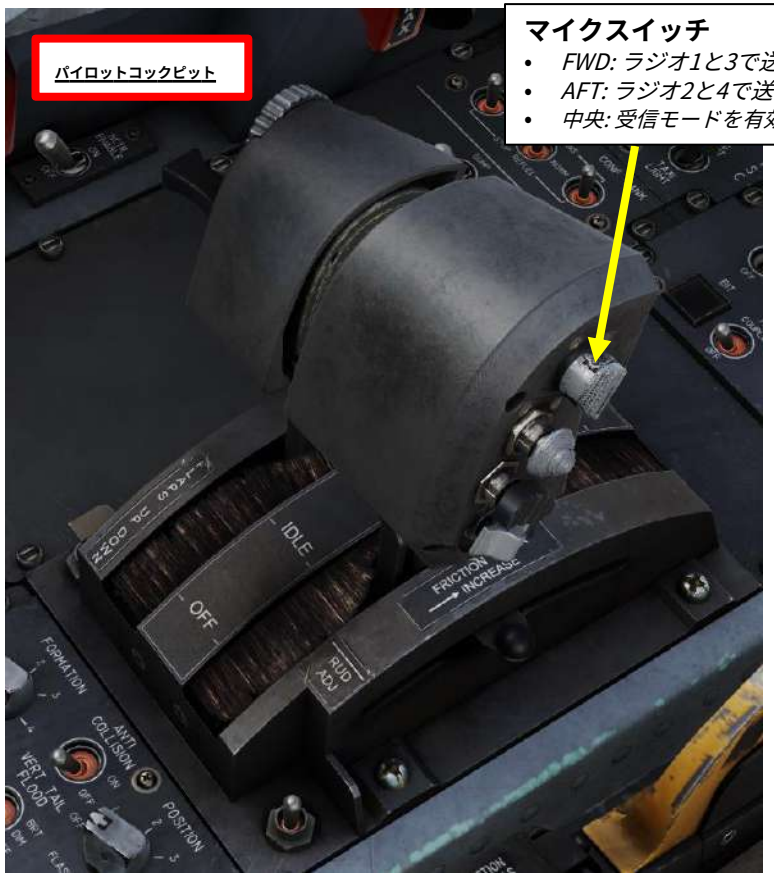
右ラジオ 2 (AN/ARC-210 V/UHF) チャンネル選択
- *1-20: プリセットチャンネル*
- *G: UHFガード周波数（243.0 MHz）*
- *GV: VHFガード周波数（121.5 MHz）*

右ラジオチャンネル選択ノブ

ラジオ 2 (内側のノブ) とラジオ 4 (外側のノブ) の音量コントロール

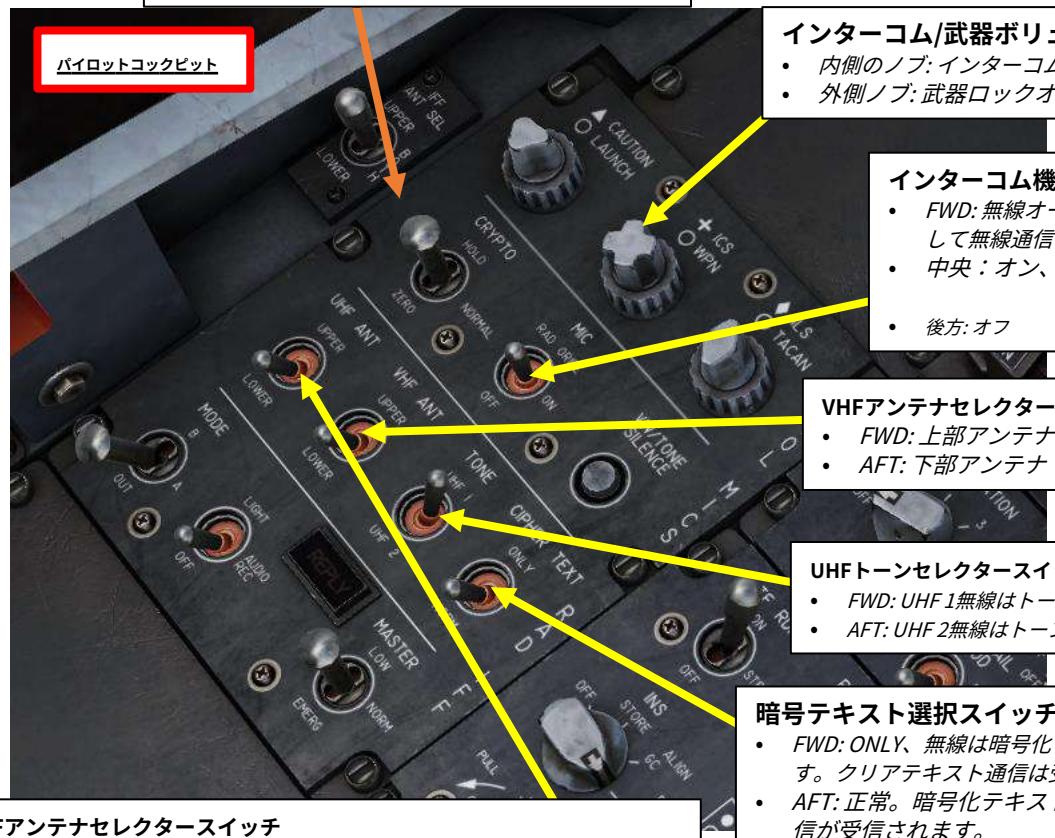
GREC C/Mラジオ2
- *ラジオガード受信機チャンネル/手動キー*
- *このボタンを押すたびに、それぞれの無線の動作モードがチャンネルと手動の間で切り替わります。*

通信システムの概要



マイクスイッチ
- *FWD: ラジオ1と3で送信*
- *AFT: ラジオ2と4で送信*
- *中央: 受信モードを有効にする*

無線通信制御パネル



インターコム/武器ボリュームノブ
- *内側のノブ: インターコムの音量調節*
- *外側ノブ: 武器ロックオントーンの音量調節*

インターコム機能選択（マイク）スイッチ
- *FWD: 無線オーバーライド、インターコムを優先して無線通信をオーバーライドします*
- *中央：オン、乗務員間の方向伝達*
- *後方: オフ*

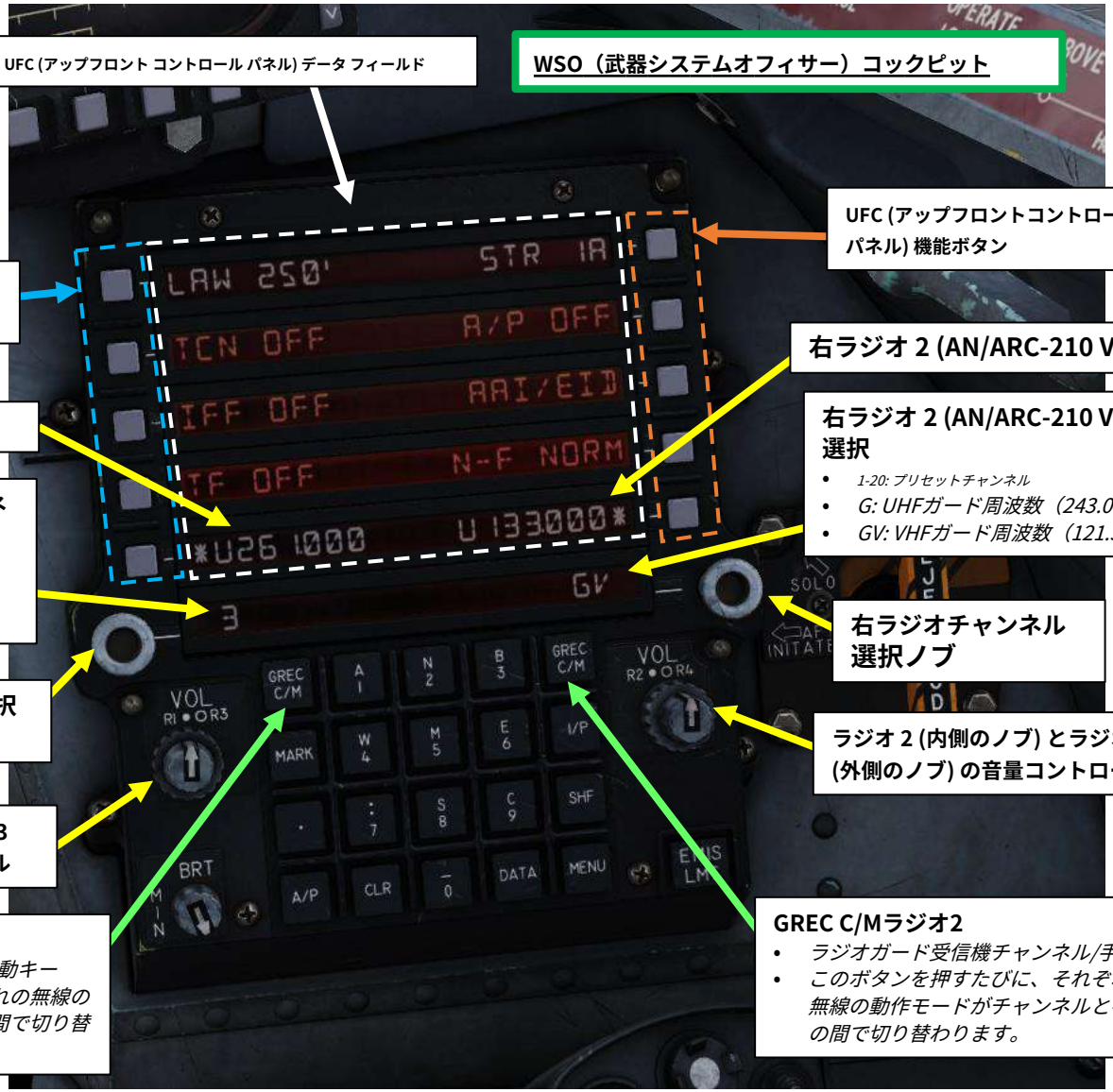
VHFアンテナセレクタースイッチ
- *FWD: 上部アンテナ*
- *AFT: 下部アンテナ*

UHFトーンセレクタースイッチ
- *FWD: UHF 1無線はトーンの送信に使用されます*
- *AFT: UHF 2無線はトーンの送信に使用されます*

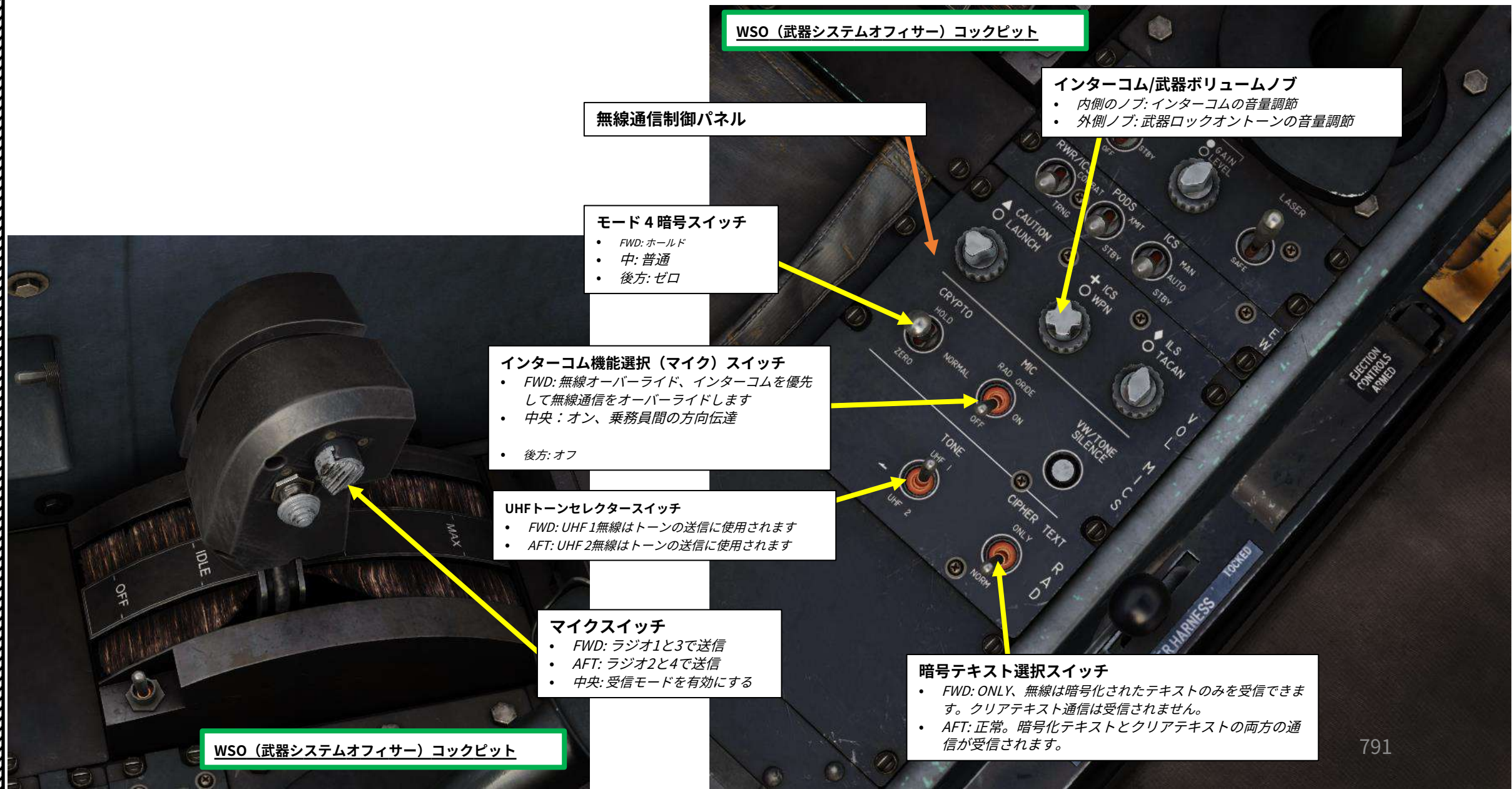
暗号テキスト選択スイッチ
- *FWD: ONLY、無線は暗号化されたテキストのみを受信できます。クリアテキスト通信は受信されません。*
- *AFT: 正常。暗号化テキストとクリアテキストの両方の通信が受信されます。*

UHFアンテナセレクタースイッチ
- *FWD: UHF 1 無線用上部アンテナ、UHF 2 無線用下部アンテナ*
- *AFT: UHF 1 および UHF 2 無線用の下部アンテナ*

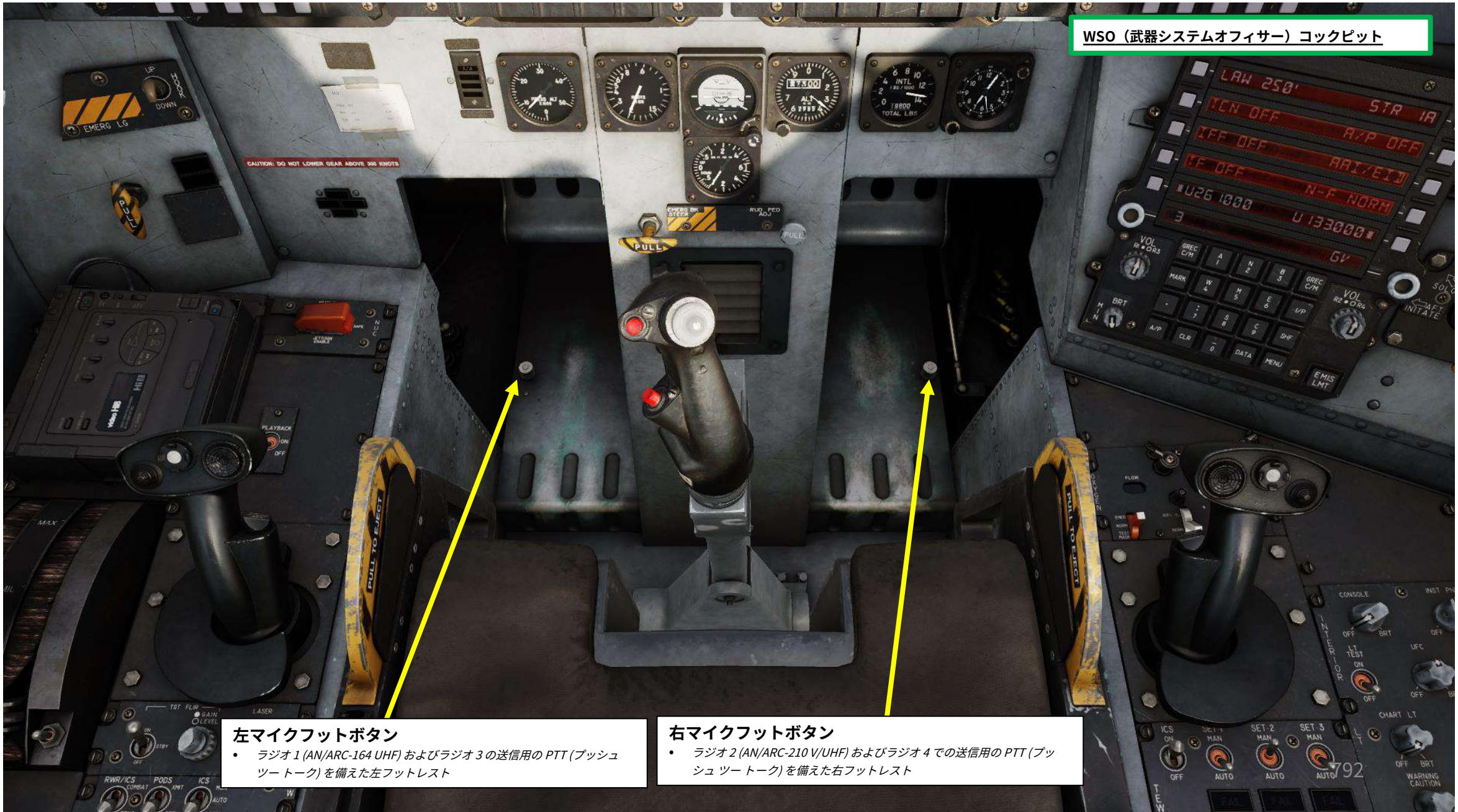
通信システムの概要


UFC (アップフロント コントロール パネル) データ フィールド
WSO（武器システムオフィサー）コックピット
UFC (アップフロントコントロール パネル) 機能ボタン
UFC (アップフロントコントロール パネル) 機能ボタン
右ラジオ 2 (AN/ARC-210 V/UHF) 周波数
左ラジオ 1 (AN/ARC-164 UHF) 周波数
右ラジオ 2 (AN/ARC-210 V/UHF) チャンネル選択
• 1-20: プリセットチャンネル
• G: UHFガード周波数（243.0 MHz）
• GV: VHFガード周波数（121.5 MHz）
左ラジオ 1 (AN/ARC-164 UHF) チャンネル選択
• 1-20: プリセットチャンネル
• G: UHFガード周波数（243.0 MHz）
• GV: VHFガード周波数（121.5 MHz）
右ラジオチャンネル選択ノブ
左ラジオチャンネル選択ノブ
ラジオ 2 (内側のノブ) とラジオ 4 (外側のノブ) の音量コントロール
ラジオ 1 (内側のノブ) とラジオ 3 (外側のノブ) の音量コントロール
GREC C/M ラジオ 1
• ラジオガード受信機チャンネル/手動キー
• このボタンを押すたびに、それぞれの無線の動作モードがチャンネルと手動の間で切り替わります。
GREC C/Mラジオ2
• ラジオガード受信機チャンネル/手動キー
• このボタンを押すたびに、それぞれの無線の動作モードがチャンネルと手動の間で切り替わります。

通信システムの概要


WSO（武器システムオフィサー）コックピット
インターコム/武器ボリュームノブ
• 内側のノブ: インターコムの音量調節
• 外側ノブ: 武器ロックオントーンの音量調節
無線通信制御パネル
モード 4 暗号スイッチ
• FWD: ホールド
• 中: 普通
• 後方: ゼロ
インターコム機能選択（マイク）スイッチ
• FWD: 無線オーバーライド、インターコムを優先して無線通信をオーバーライドします
• 中央：オン、乗務員間の方向伝達
• 後方: オフ
UHFトーンセレクタースイッチ
• FWD: UHF 1無線はトーンの送信に使用されます
• AFT: UHF 2無線はトーンの送信に使用されます
マイクスイッチ
• FWD: ラジオ1と3で送信
• AFT: ラジオ2と4で送信
• 中央: 受信モードを有効にする
暗号テキスト選択スイッチ
• FWD: ONLY、無線は暗号化されたテキストのみを受信できます。クリアテキスト通信は受信されません。
• AFT: 正常。暗号化テキストとクリアテキストの両方の通信が受信されます。
WSO（武器システムオフィサー）コックピット
CRYPTO
HOLD
ZERO
NORMAL
MIC
RAD ORIDE
ON
OFF
TONE
UHF 1
UHF 2
CIPHER TEXT
ONLY
NORM
ICS WPN
ILS TACAN
VW/TONE SILENCE
CAUTION LAUNCH
PODS
ICS
LASER
EJECTION CONTROLS ARMED
IDLE
MAX
OFF

通信システムの概要


WSO（武器システムオフィサー）コックピット
左マイクフットボタン
• ラジオ 1 (AN/ARC-164 UHF) およびラジオ 3 の送信用の PTT (プッシュ ツー トーク) を備えた左フットレスト
右マイクフットボタン
• ラジオ 2 (AN/ARC-210 V/UHF) およびラジオ 4 での送信用の PTT (プッシュ ツー トーク) を備えた右フットレスト

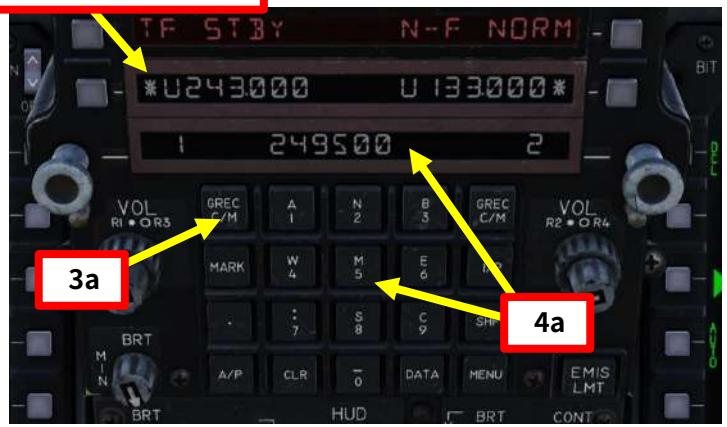
AN/ARC-164 UHF 無線 (COM1) チュートリアル 手動周波数での送信

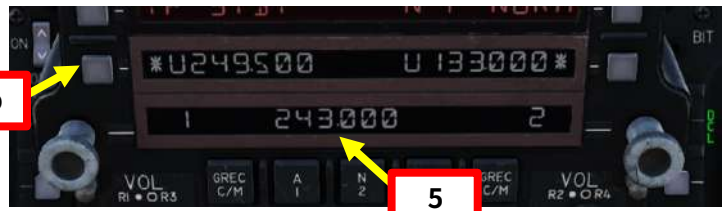
AN/ARC-164 UHF 無線は、最大 20 個のプリセット周波数または手動で選択した周波数で動作できます。

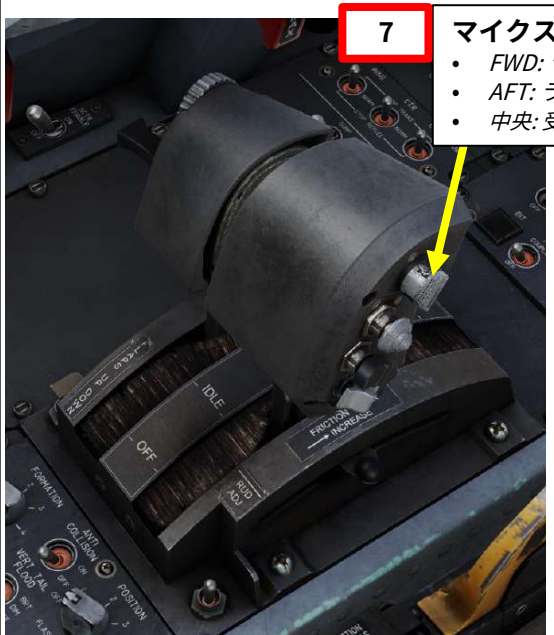
1. 左のラジオ チャンネル セレクター ノブを IN (左クリック) してラジオ 1 をオンにします。
2. ラジオ 1 の音量コントロール (左内側のノブ) を回してラジオの音量を調整します。
3. 必要に応じて、左の GREC C/M ボタンを押して、プリセット周波数と手動周波数を切り替えます。UFC のアスタリスクは、どちらが選択されているかを示します。
4. UFC (アップフロント コントロール パネル) キーパッドを使用して希望の周波数を手動で入力し、プッシュボタン 5 (PB5) を押します。例として、UFC に「249500」と入力して、手動周波数を 249.500 MHz に設定します。
5. スクラッチパッドで新しいチャンネルまたは周波数を入力し、それを無線機に送ると、以前使用したチャンネル/周波数がスクラッチパッドに表示されるので、簡単にシステムに戻すことができます。間違った周波数またはチャンネルを入力すると、数字が点滅します。
6. 以前使用したチャンネル/周波数を削除するには、CLR を押します。
7. マイクスイッチ - FWD を押して送信します。

AN/ARC-164 UHF無線周波数範囲
- 225.000～399.975 MHz（AM、UHF）

3b
手動周波数が選択されました







マイクスイッチ
- *FWD: ラジオ1と3で送信*
- *AFT: ラジオ2と4で送信*
- *中央: 受信モードを有効にする*

AN/ARC-164 UHF 無線 (COM1) チュートリアル プリセット チャネル周波数で送信

AN/ARC-164 UHF 無線は、最大 20 個のプリセット周波数または手動で選択した周波数で動作できます。

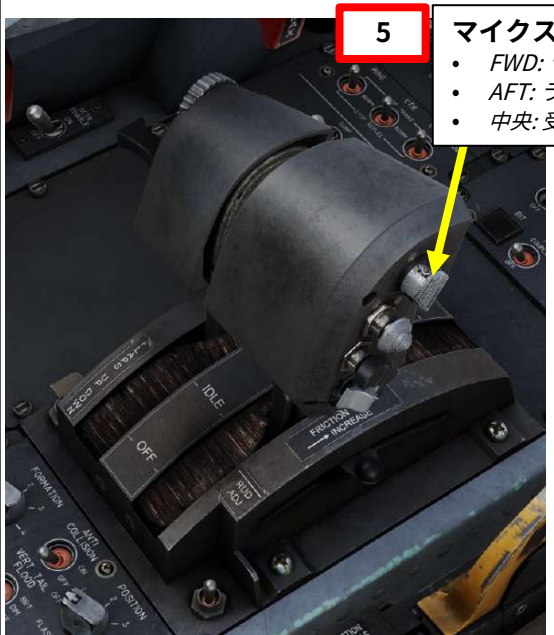
1. 左のラジオ チャンネル セレクター ノブを IN (左クリック) してラジオ 1 をオンにします。

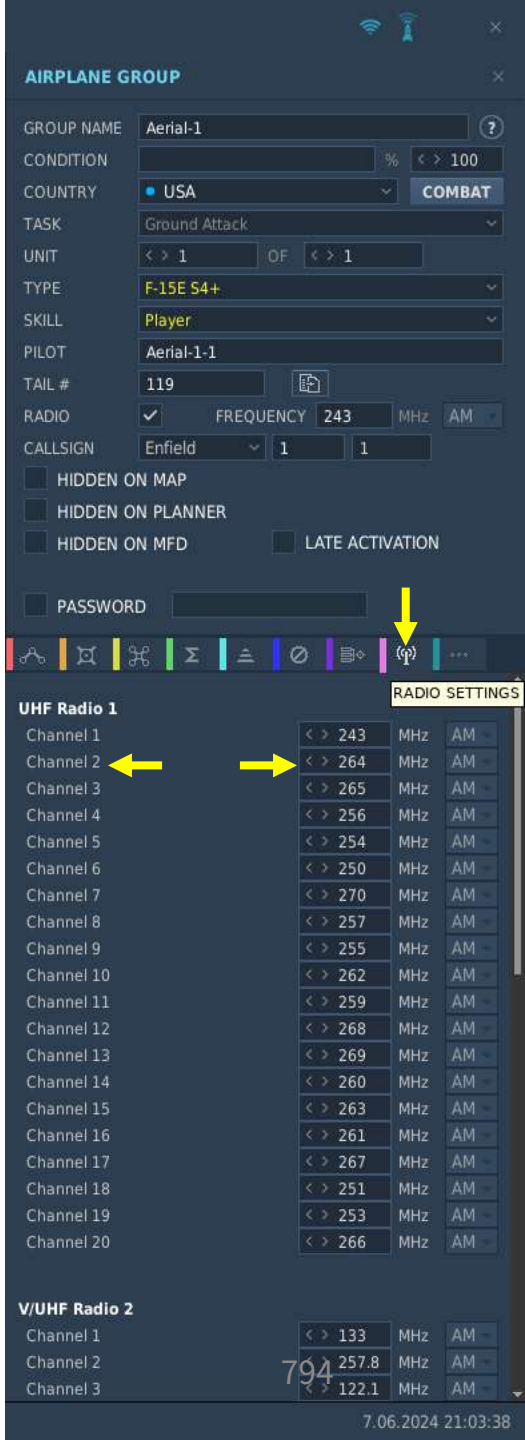
2. ラジオ 1 の音量コントロール (左内側のノブ) を回してラジオの音量を調整します。

3. 必要に応じて、左の GREC C/M ボタンを押して、プリセット周波数と手動周波数を切り替えます。UFC のアスタリスクは、どちらが選択されているかを示します。

4. 左の無線チャンネルセレクターノブを回して、希望のチャンネルを選択します。これらのチャンネル周波数は、ミッションエディターですでにプリセットされています。

5. マイクスイッチ - FWD を押して送信します。

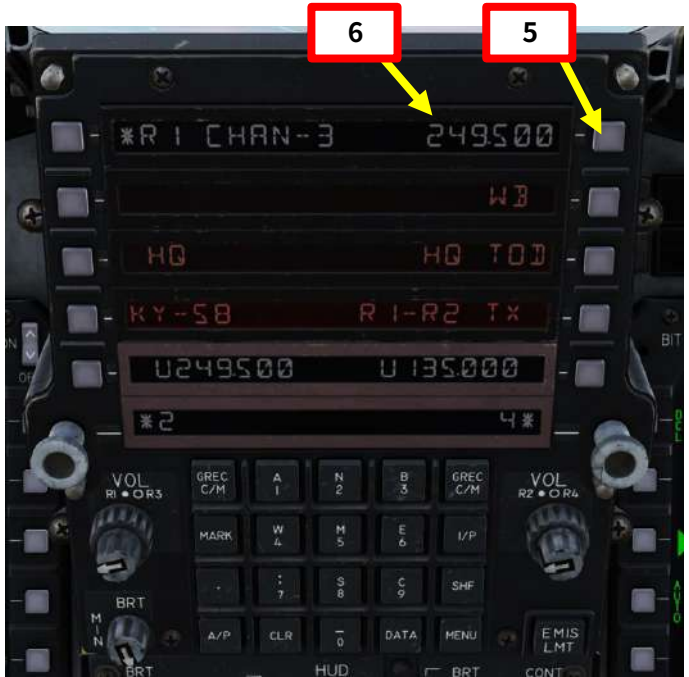




AN/ARC-164 UHF 無線 (COM1) チュートリアル プリセット チャンネルの編集

この例では、COM1 プリセット チャネル 3 の周波数を 249.500 MHz に変更します。

1. プッシュボタン5番（PB5）を押してCOM1無線メニューに入ります。
2. UFC キーパッドで「3」を入力し、R1 の横にあるプッシュボタンを押して、COM1 チャネル 3 を選択します。
3. R1 CHAN-3 には 265.000 MHz の周波数が表示されていますが、これを 249.500 MHz に変更します。
4. UFCに「249500」と入力します。
5. プリセット周波数の横にあるプッシュボタンを押します。
6. チャネル 3 の周波数が 249.500 MHz に更新されました。
7. MENUを押してUFCのメインメニューに戻ります。



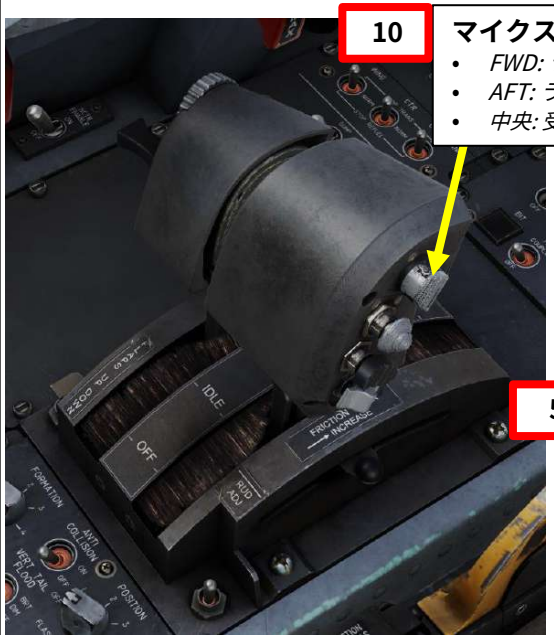
AN/ARC-210 V/UHF (COM2) 無線チュートリアル 手動周波数で送信

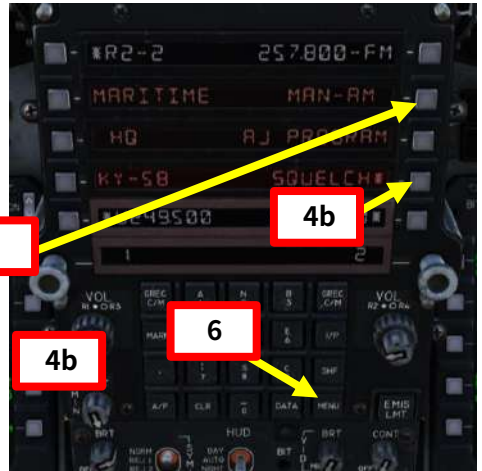
AN/ARC-210 V/UHF 無線は、最大 40 個のプリセット周波数または手動で選択した周波数で動作できます。

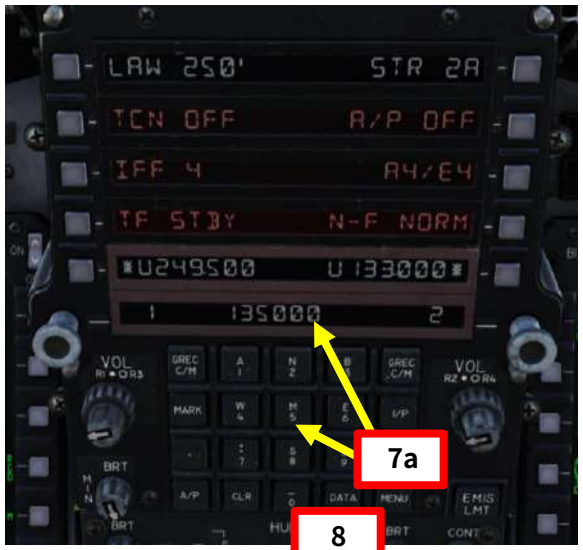
1. 右側のラジオ チャンネル セレクター ノブを IN (左クリック) してラジオ 2 をオンにします。
2. ラジオ 2 の音量コントロール (右内側のノブ) を回してラジオの音量を調整します。
3. 必要に応じて、右の GREC C/M ボタンを押して、プリセット周波数と手動周波数を切り替えます。UFC のアスタリスクは、どちらが選択されているかを示します。
4. プッシュボタン6（PB6）を押してCOM2無線メニューに入ります。
5. 希望する周 波数帯域に応じて、MAN-AM または MAN-FM を選択します。ここでは MAN-AM にしておきます。
6. MENUを押してUFCのメインメニューに戻ります。
7. UFC (アップフロント コントロール パネル) キーパッドを使用して希望の周波数を手動で入力し、プッシュボタン 6 (PB6) を押します。例として、UFC に「135000」と入力して、手動周波数を 135.000 MHz に設定します。
8. スクラッチパッドで新しいチャンネルまたは周波数を入力し、それを無線機に送ると、以前使用したチャンネル/周波数がスクラッチパッドに表示されるので、簡単にシステムに戻すことができます。間違った周波数またはチャンネルを入力すると、数字が点滅します。
9. 以前使用したチャンネル/周波数を削除するには、CLR を押します。
10. マイクスイッチ - AFT を押して送信します。

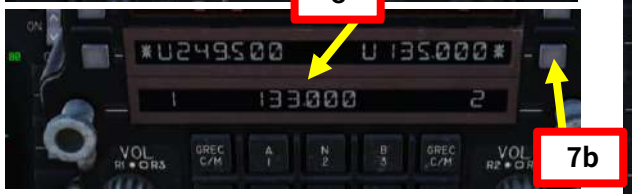
AN/ARC-210 V/UHF無線周波数範囲

- 30.000～87.975 MHz（FM）
- 108.000～115.975 MHz（AM、VHF）
- 118.000～173.975 MHz（AM、VHF）
- 225.000～399.975 MHz（AM、UHF）





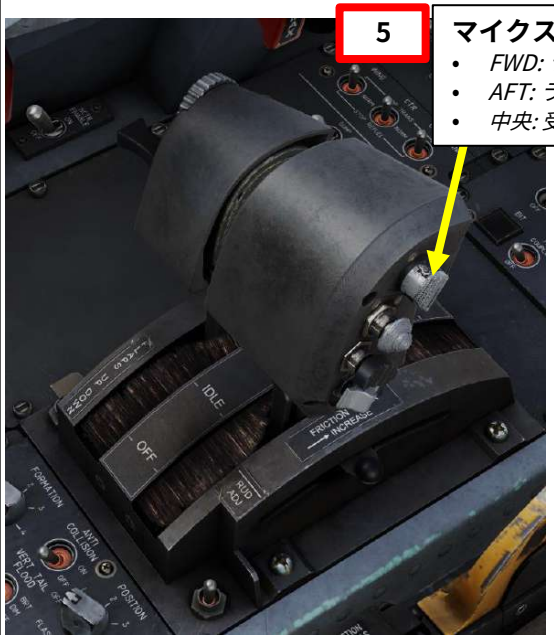


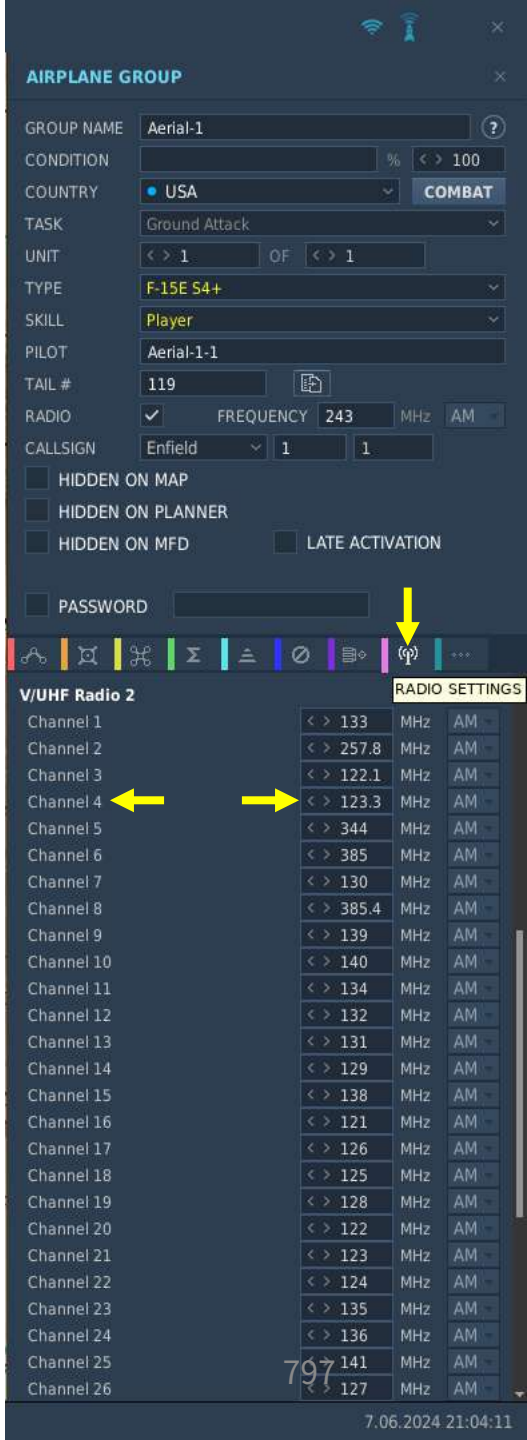


AN/ARC-210 V/UHF (COM2) 無線チューニング リアル プリセットチャンネル周波数で送信

AN/ARC-210 V/UHF 無線は、最大 40 個のプリセット周波数または手動で選択した周波数で動作できます。

1. 右側のラジオ チャンネル セレクター ノブを IN (左クリック) してラジオ 2 をオンにします。
2. ラジオ 2 の音量コントロール (右内側のノブ) を回してラジオの音量を調整します。
3. 必要に応じて、右の GREC C/M ボタンを押して、プリセット周波数と手動周波数を切り替えます。UFC のアスタリスクは、どちらが選択されているかを示します。
4. 右の無線チャンネルセレクターノブを回して、希望のチャンネルを選択します。これらのチャンネル周波数は、ミッションエディターですでにプリセットされています。
5. マイクスイッチ - AFT を押して送信します。





AN/ARC-210 V/UHF (COM2) 無線チュートリアル プリセットチャンネルの編集

この例では、COM1 プリセット チャネル番号 5 の周波数を 126.000 MHz AM に変更します。

1. プッシュボタン6番（PB6）を押してCOM2無線メニューに入ります。
2. UFC キーパッドで「5」を入力し、R1 の横にあるプッシュボタンを押して、COM2 チャネル 5 を選択します。
3. R2 CHAN-5 には 344.000 MHz の周波数が表示されていますが、これを 126.000 MHz に変更します。
4. UFCに「126000」と入力します。
5. プリセット周波数の横にあるプッシュボタンを押します。
6. 希望する周 波数帯域に応じて、MAN-AM または MAN-FM を選択します。ここでは MAN-AM にしておきます。
7. チャネル 5 の周波数が 126.000 MHz AM に更新されました。
8. MENUを押してUFCのメインメニューに戻ります。

インターコム

インターコムスイッチは通常、オン（ホットマイク）の位置のままです。パイロットと WSO はマスクを通して会話することで自由にコミュニケーションをとることができます。

パイロットコックピット

インターコム/武器ボリュームノブ

- *内側のノブ: インターコムの音量調節*
- *外側ノブ: 武器ロックオントーンの音量調節*

インターコム機能選択（マイク）スイッチ

- *FWD: 無線オーバーライド、インターコムを優先して無線通信をオーバーライドします*
- *中央：オン、乗務員間の方向伝達*
- *後方: オフ*

WSO（武器システムオフィサー）コックピット

インターコム/武器ボリュームノブ

- *内側のノブ: インターコムの音量調節*
- *外側ノブ: 武器ロックオントーンの音量調節*

インターコム機能選択（マイク）スイッチ

- *FWD: 無線オーバーライド、インターコムを優先して無線通信をオーバーライドします*
- *中央：オン、乗務員間の方向伝達*
- *後方: オフ*

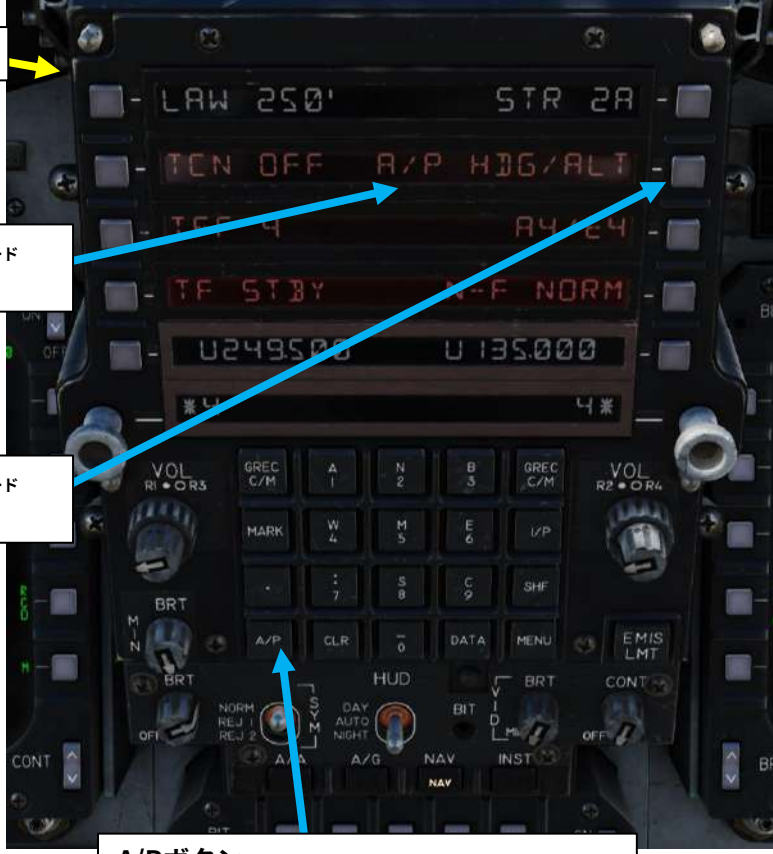
1 – オートパイロットシステムの概要

オートパイロットを作動させるには、3つのCASスイッチをすべてONにする必要があります。**CAS（制御増強システム）は航空機を安定させる**ピッチ、ロール、ヨー軸において、主要な表面アクチュエータには、パイロットの操縦桿を動かさずに表面を移動できるアクチュエータへの電子制御入力が含まれています。

の**UFC (アップフロントコントロールパネル)**主な自動操縦モード選択およびエンゲージメントコントローラです。**A/Pボタン** UFC のを押すと、自動操縦が有効または無効になります。ボタンを押したときに選択されるモードは、いくつかの要因によって異なります。自動操縦モードの概要は次のとおりです。

- **A/P オフ**: 自動操縦が解除されます。
- **A/P HDG**: 自動操縦は、Heading Hold 基本モードで作動します。
- **A/P ATT**: 自動操縦は姿勢保持基本モードで作動します。
- **A/P 代替**: 自動操縦が高度保持または高度選択基本モードで作動しています。
- **NAV / HDG SEL /GT/ CRS / TCN**: 自動操縦はブレンドモードの 1 つで作動します。
  - ***注: GT (Ground Track) ブレンド モードはシミュレートされません。***

の**パドルスイッチ**自動操縦を解除します。



A/Pボタン
- *自動操縦形式と連動モードを選択する*

パドルスイッチ
- *オートパイロットを解除*

ヨー軸CAS（制御増強システム）スイッチ
- *FWD: ON、通常のヨー軸操作*
- *中央: リセット、切断の原因となった障害がなくなった後に切断されたヨー軸を作動させ、その後スプリングでONにセットします。*
- *AFT: ヨー軸を解除*

ロール軸CAS（制御増強システム）スイッチ
- *FWD: ON、通常のロール軸操作*
- *中央: リセット、切断の原因となった障害がなくなった後に切断されたロール軸を作動させ、その後スプリングでONにセットします。*
- *AFT: ロール軸を解除*

ピッチ軸CAS（制御増強システム）スイッチ
- *FWD: ON、通常のピッチ軸動作*
- *中央: リセット、切断の原因となった障害がなくなった後に切断されたピッチ軸を作動させ、その後スプリングがONにロードされます。*
- *AFT: ピッチ軸を解除*

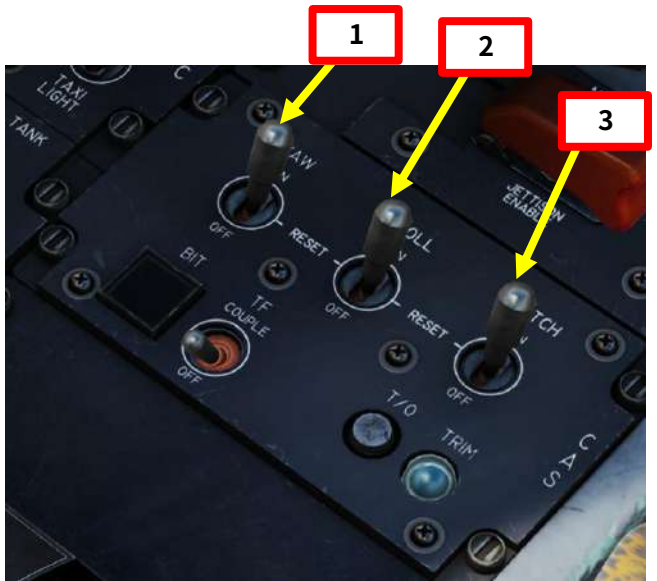
TF（地形追従）システムカップルスイッチ
- *FWD: 地形追従レーダーシステムを自動操縦装置に連結する*
- *AFT: 地形追従レーダーシステムが自動操縦装置から切り離されている (デフォルトの位置)*

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2 – オートパイロットの基本モード
A – ATT（姿勢保持）モード

自動操縦姿勢保持モードを設定するには:

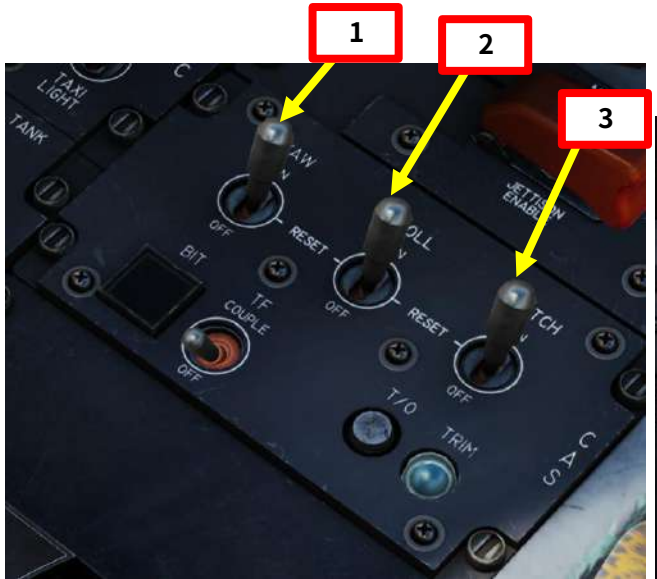
1. ヨー軸 CAS (制御増強システム) スイッチをオン (FWD) に設定します。
2. ロール軸CAS（制御増強システム）スイッチをオン（FWD）に設定します。
3. ピッチ軸CAS（制御増強システム）スイッチをオン（FWD）に設定します。
4. A/P ボタンを押します。現在のピッチとロールに応じて、A/P は自動操縦のさまざまなモードを起動します。
   - オートパイロットにより、**ピッチ姿勢保持**モードの場合**ピッチは0°から45°の間です**A/P ボタンを押したとき。**A/P HDG**UFCに表示されます。
   - オートパイロットにより**ヘディングホールド**モードの場合**バンク角は7°未満**A/P ボタンを押したとき。**A/P HDG**UFCに表示されます。
   - オートパイロットにより **態度を保つ** モードの場合**バンク角は7°と60°**A/P ボタンを押したとき。 **A/P ATT** 表示されますUFCで。
5. 3 つのモードすべてにおいて、自動操縦装置は選択された飛行パラメータ (ピッチおよび/または機首方位またはバンク角) を維持しようとします。
6. 現在選択されているモードは、UFC の A/P サブメニューの最上行、またはプッシュボタン 9 の横にある MENU 1 ページに表示されます。
7. 自動操縦が作動すると、注意パネルに緑色の A/P ライトが点灯します。
8. 自動操縦を解除するには、A/P ボタンを押すか、パドル スイッチを押します。

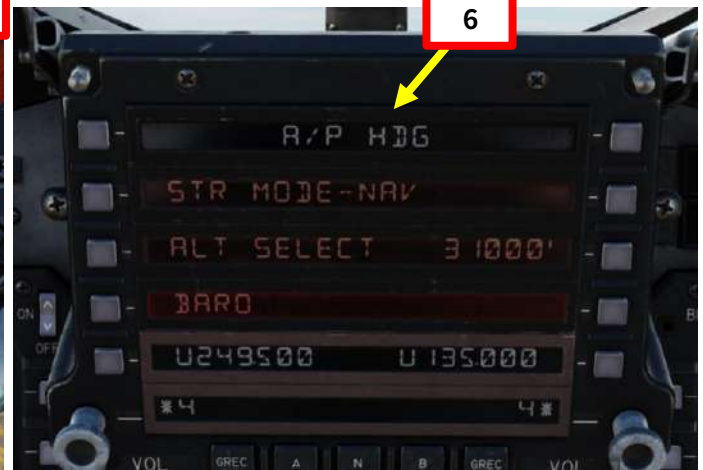


2 – オートパイロットの基本モード B – HDG（ヘディングホールド）モード

オートパイロットホールドモードを設定するには：

1. ヨー軸 CAS (制御増強システム) スイッチをオン (FWD) に設定します。
2. ロール軸CAS（制御増強システム）スイッチをオン（FWD）に設定します。
3. ピッチ軸CAS（制御増強システム）スイッチをオン（FWD）に設定します。
4. A/P ボタンを押します。現在のピッチとロールに応じて、A/P は自動操縦のさまざまなモードを起動します。
   - オートパイロットにより、**ピッチ姿勢保持**モードの場合**ピッチは0°から45°**A/Pボタンを押すとUFCになりま**A/P HDG**に表示されます。
   - オートパイロットにより**ヘディングホールド**モードの場合**バンク角は7°未満**A/P ボタンを押したとき。**A/P HDG**UFCに表示されます。
   - オートパイロットにより**態度を保つ**モードの場合**バンク角は7°から60°の間**A/P ボタンを押したとき。**A/P ATT**UFCに表示されます。
5. 3 つのモードすべてにおいて、自動操縦装置は選択された飛行パラメータ (ピッチおよび/または機首方位またはバンク角) を維持しようとします。
6. 現在選択されているモードは、UFC の A/P サブメニューの最上行、またはプッシュボタン 9 の横にある MENU 1 ページに表示されます。
7. 自動操縦が作動すると、注意パネルに緑色の A/P ライトが点灯します。
8. 自動操縦を解除するには、A/P ボタンを押すか、パドル スイッチを押します。



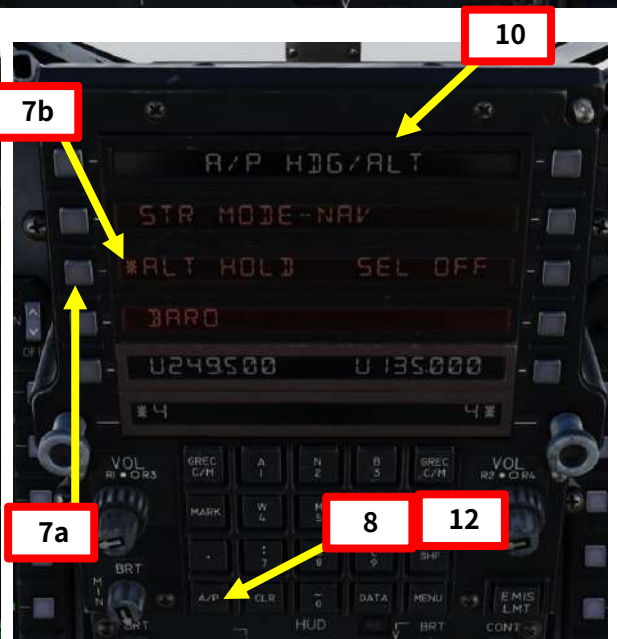


2 – オートPILOT 基本モード C – ALT (高度保持) モード

自動操縦高度保持モードを設定するには:

1. ヨー軸 CAS (制御増強システム) スイッチをオン (FWD) に設定します。
2. ロール軸CAS（制御増強システム）スイッチをオン（FWD）に設定します。
3. ピッチ軸CAS（制御増強システム）スイッチをオン（FWD）に設定します。
4. MENU 1ページからA/Pメニューを選択します。
5. 必要に応じて、SEL OFF の横にあるプッシュボタンを押して、ALT HOLD モードと ALT SELECT モードを切り替えます。ALT HOLD モードが表示されていることを確認します。
6. BARO/RDR オプションは高度保持モードでは機能しません。
7. ALT HOLDを選択します。アスタリスクはモードが選択されていることを意味します。
8. A/P ボタンを押して高度保持モードを有効にします。
9. 航空機は現在の気圧高度を維持します。
10. 現在選択されているモードは、UFC の A/P サブメニューの最上行、またはプッシュボタン 9 の横にある MENU 1 ページに表示されます。
11. 自動操縦が作動すると、注意パネルに緑色の A/P ライトが点灯します。
12. 自動操縦を解除するには、A/P ボタンを押すか、パドル スイッチを押します。

注意: ALT HOLD 選択は自動的に解除されず、自動操縦モードが変更されても選択されたままになります。したがって、自動操縦モードを切り替える前に、その状態を確認することをお勧めします。

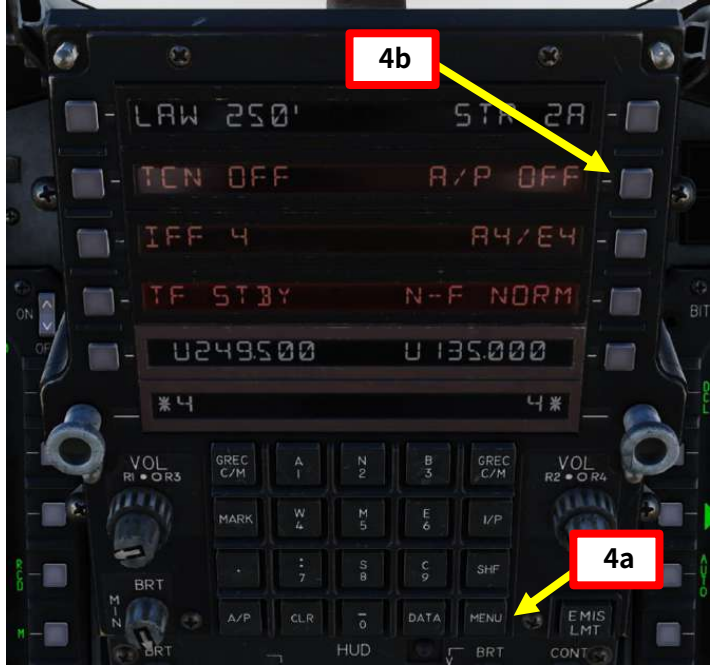


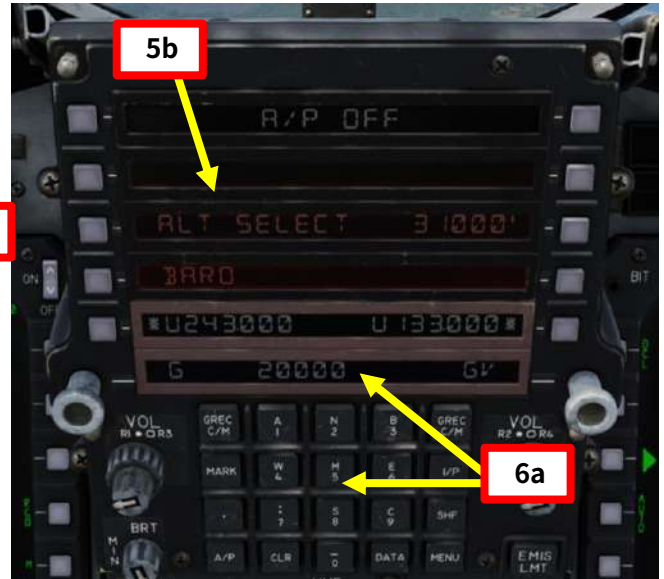
2 – オートパイロットの基本モード

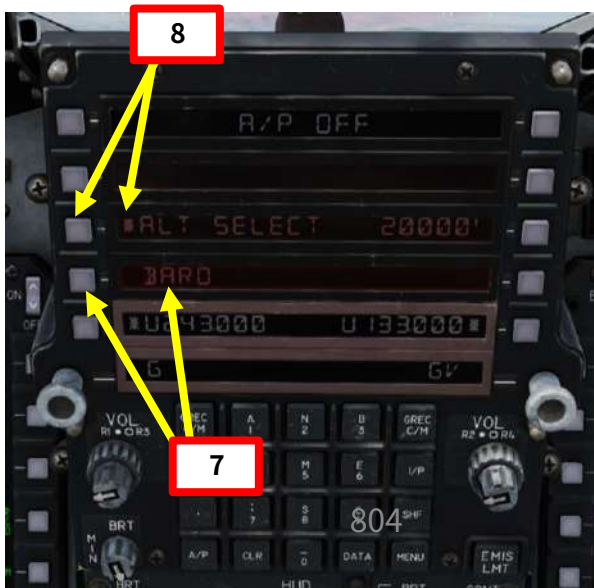
D – ALT SEL（高度選択）モード

自動操縦高度選択モードを設定するには:

1. ヨー軸 CAS (制御増強システム) スイッチをオン (FWD) に設定します。
2. ロール軸CAS（制御増強システム）スイッチをオン（FWD）に設定します。
3. ピッチ軸CAS（制御増強システム）スイッチをオン（FWD）に設定します。
4. MENU 1ページからA/Pメニューを選択します。
5. 必要に応じて、SEL OFF の横にあるプッシュボタンを押して、ALT HOLD モードと ALT SEL モードを切り替えます。ALT SELECT モードが表示されていることを確認します。
6. UFC スクラッチパッドで、希望する高度ターゲット (この場合は 20000 フィート) を入力し、高度ターゲットの横にあるプッシュボタンを押します。
    - 高度の値は 1000 フィートから 50000 フィートまでの範囲になります。入力値が 10 から 50 の場合、システムによって 100 倍されます。
7. システム計算の基準として気圧（BARO）高度またはレーダー（RDR）高度を選択します。
    - 航空乗務員が RDR 高度から BARO 高度に切り替えようとすると、選択した高度と地上レベルが比較されます。選択した高度が地上から少なくとも 1000 フィートの場合、BARO が作動します。選択した高度で航空機が地上から 1000 フィート未満になると、高度ソースに一時的に BARO が表示され、その後 RDR に戻ります。
8. ALT SELECT を選択します。アスタリスクはモードが選択されていることを意味します。



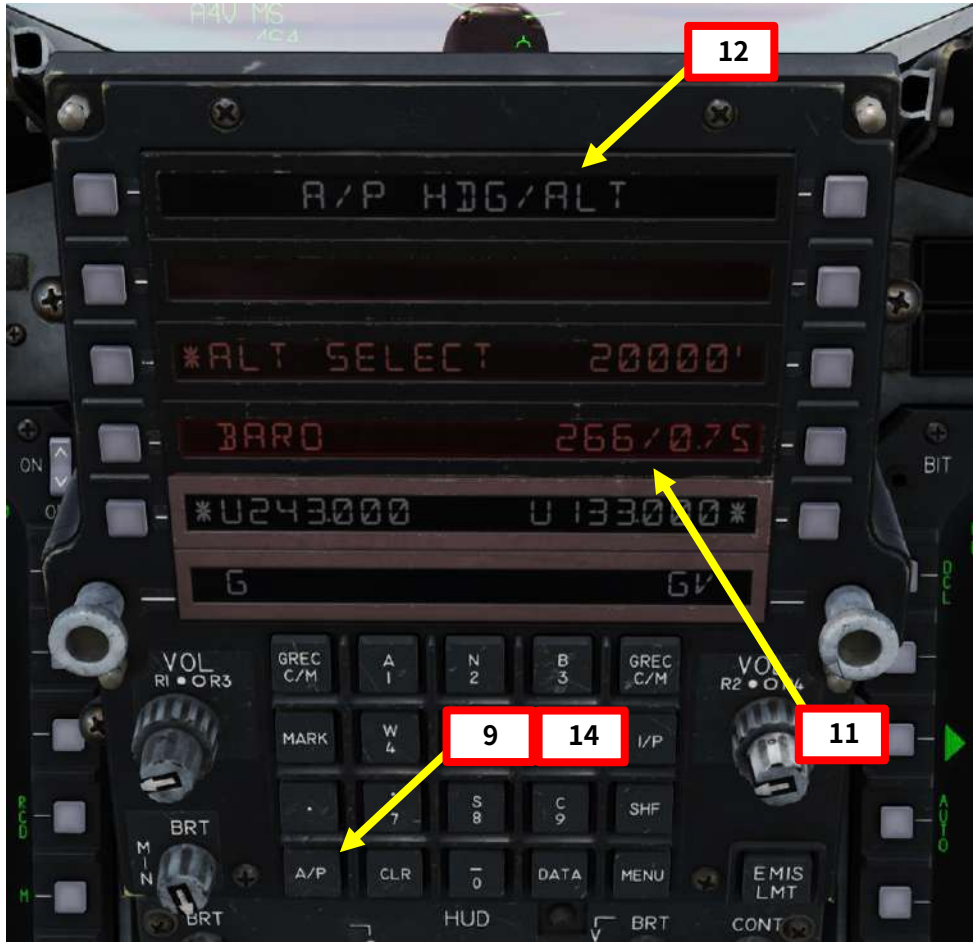




2 – オートパイロットの基本モード

D – ALT SEL（高度選択）モード

9. A/Pボタンを押して高度選択モードを起動します。
10. 航空機は目標高度に向かって上昇または下降します。
11. 一定速度から一定マッハ数への切り替えは上昇スケジュールになります。降下中は、速度のみが表示されます。上昇率または降下率はスロットルで制御されます。
12. 現在選択されているモードは、UFC の A/P サブメニューの最上行、またはプッシュボタン 9 の横にある MENU 1 ページに表示されます。
13. 自動操縦が作動すると、注意パネルに緑色の A/P ライトが点灯します。
14. 自動操縦を解除するには、パドル スイッチを押すか、A/P ボタンを押して通常の A/P ホールドに戻します。

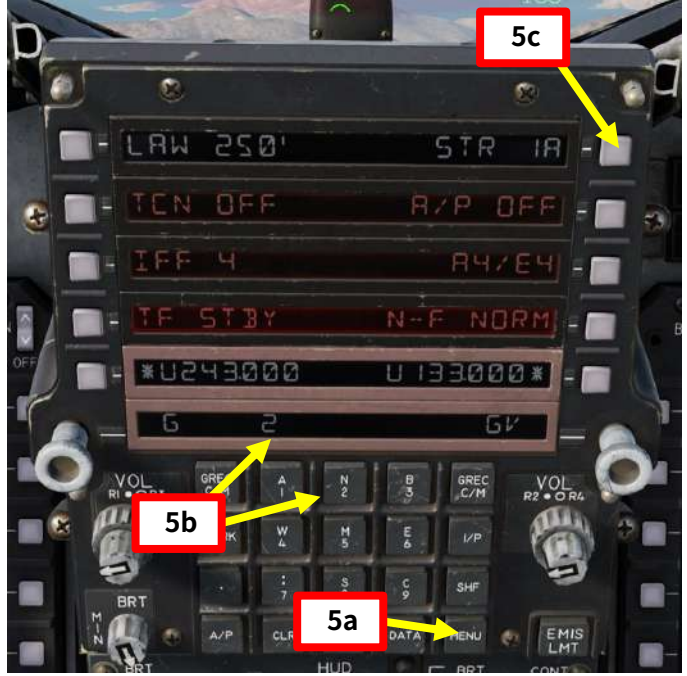


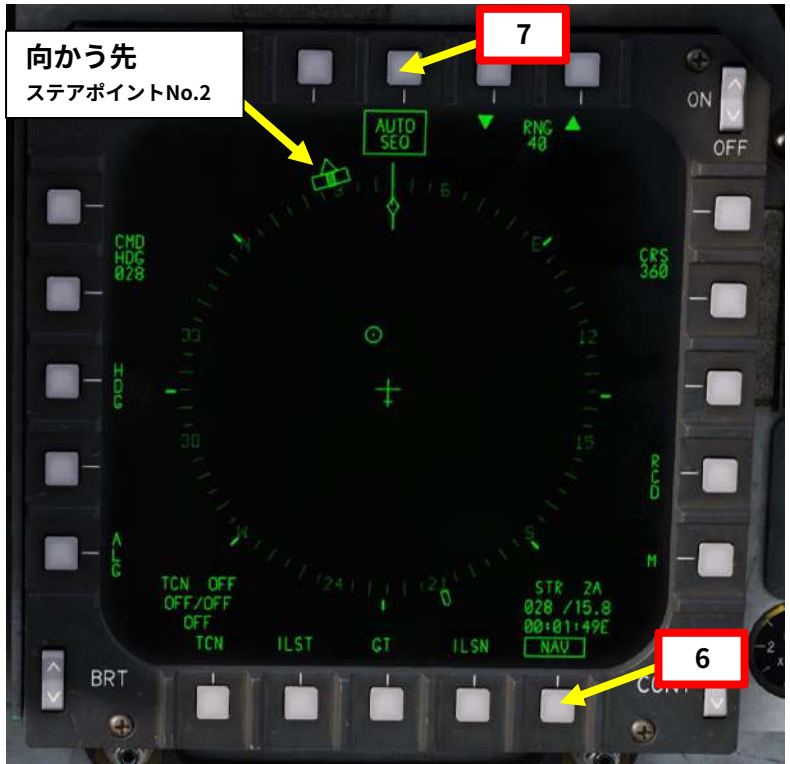
3 – オートパイロット連動モード A – NAV（ナビゲーション）ステアリングモード

自動操縦のNAVモードを設定し、ステアポイント2に従うには:

1. ヨー軸 CAS (制御増強システム) スイッチをオン (FWD) に設定します。
2. ロール軸CAS（制御増強システム）スイッチをオン（FWD）に設定します。
3. ピッチ軸CAS（制御増強システム）スイッチをオン（FWD）に設定します。
4. NAVマスターモードを選択する
5. ステアポイントNo.2を選択します。
    a) UFC (アップフロントコントロールパネル) メニュー1を選択します。
    b) UFCスクラッチパッドで「2」と入力します。
    c) STR の横にある押しボタンを押します。
    d) ステアポイント 2 が選択されました。
6. HSI（水平状況指示器）ページで、NAV STEERING モード（ボックス内）を選択します。
7. 必要に応じて、AUTO SEQ (自動シーケンス) をオン (ボックス内) に設定し、選択したウェイポイント上を飛行するときに航空機が次のウェイポイントに自動的に移行するようにします。

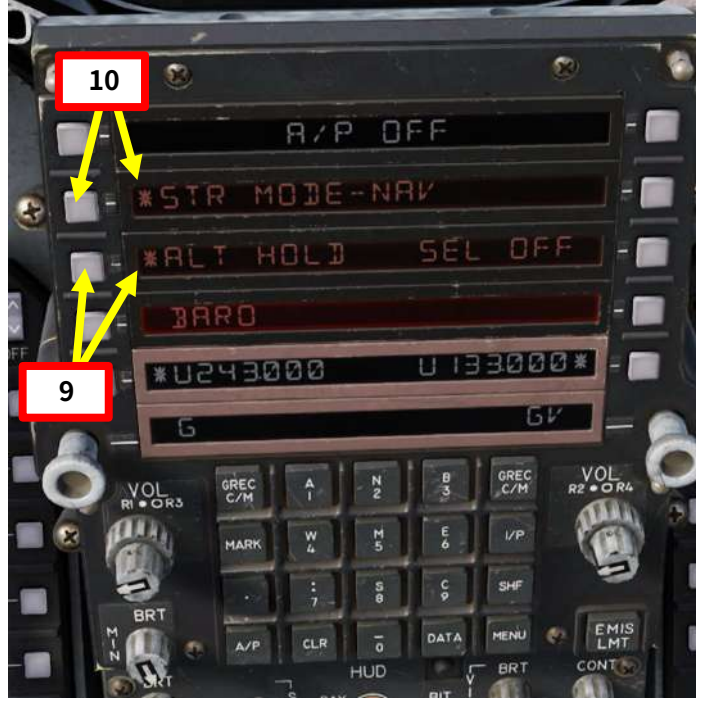
8. MENU 1ページからA/Pメニューを選択します。



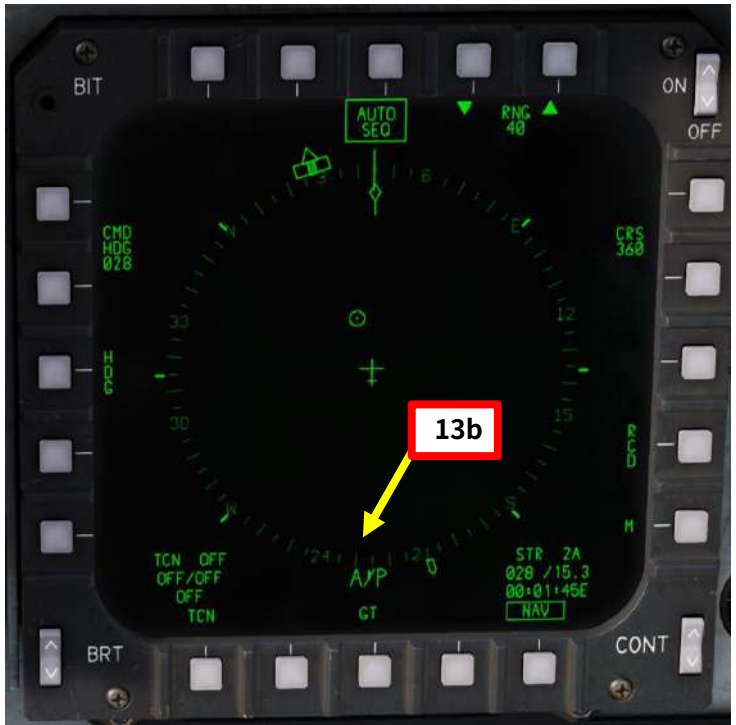


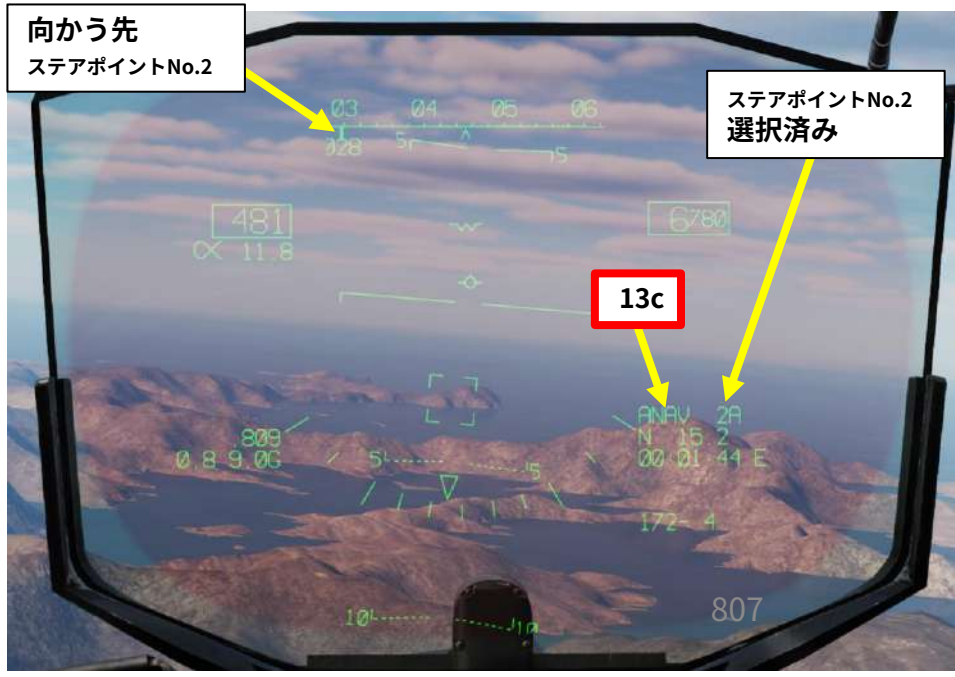
3 – オートパイロット連動モード A – NAV（ナビゲーション）ステアリングモード

9. 必要に応じて、ALT HOLD を選択して、航空機が気圧高度を保持するようにします。アスタリスクは、モードが選択されていることを意味します。
10. STR NAV を選択します。アスタリスクはモードが選択されていることを意味します。
11. A/P ボタンを押して、STR NAV モードと ALT HOLD モードを連動させます。
12. 現在選択されているモードは、A/P サブメニューの UFC (NAV/ALT) の最上行、またはプッシュボタン 9 の横にある MENU 1 ページに表示されます。
13. 連結航法モードで自動操縦が作動している場合：
    a) 注意パネルに緑色の A/P ライトが点灯します。
    b) A/P表示はHSI（水平状況表示器）に表示されます。
    c) ANAV表示がHUD（ヘッドアップディスプレイ）に表示される
14. 自動操縦装置は現在の気圧高度を維持し、航空機をステアポイント 2 に向けて操縦し、その上を飛行すると自動的に次のウェイポイントに切り替えます。
15. 自動操縦を解除するには、A/P ボタンを押すか、パドル スイッチを押します。



14 パドルスイッチ
- *オートパイロットを解除*



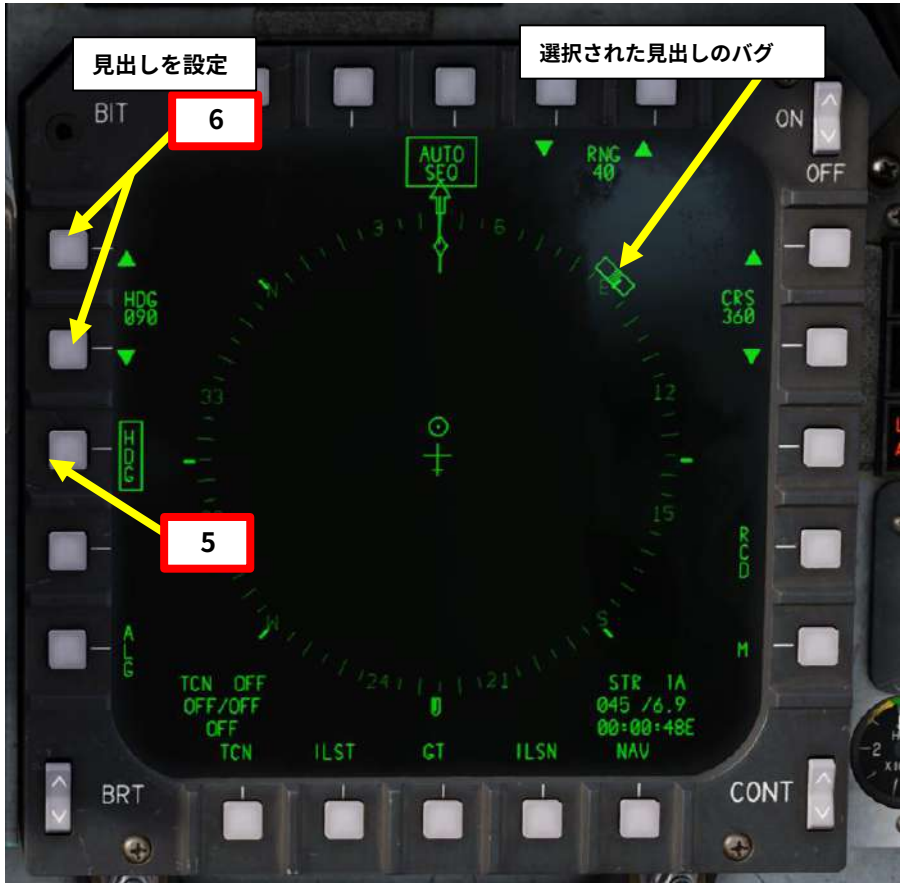


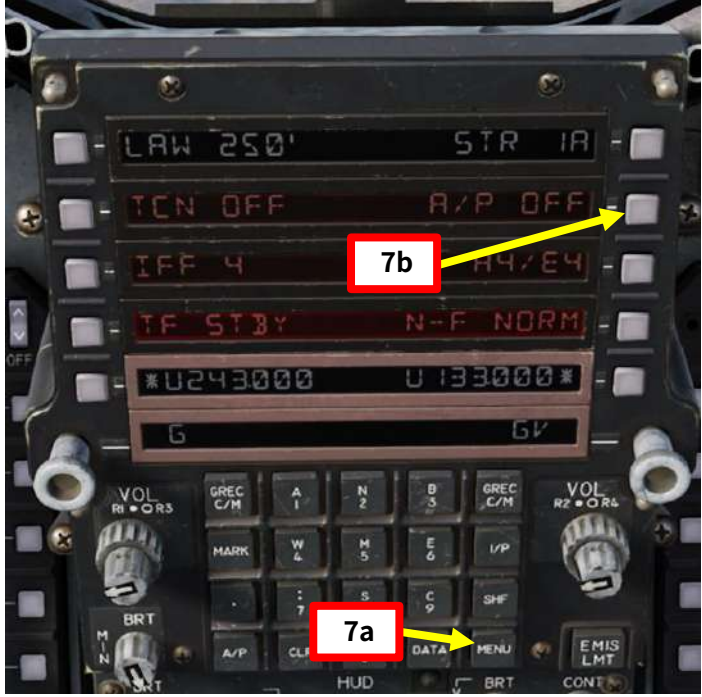
3 – オートパイロット連動モード

B – HDG SEL（ヘディングセレクト）ステアリングモード

自動操縦 HDG SEL モードを設定し、特定の方向に従うには:

1. ヨー軸 CAS (制御増強システム) スイッチをオン (FWD) に設定します。
2. ロール軸CAS（制御増強システム）スイッチをオン（FWD）に設定します。
3. ピッチ軸CAS（制御増強システム）スイッチをオン（FWD）に設定します。
4. NAVマスターモードを選択する
5. HSI（水平状況表示）ページで、HDG STEERING モード（ボックス内）を選択します。
6. HDG UPボタンとHDG DOWNボタンを使用して希望の方向を設定します。
    - あるいは、UFC スクラッチパッドに方位の値を入力してから、HDG UP ボタンまたは HDG DOWN ボタンのいずれかを押すこともできます。
7. MENU 1ページからA/Pメニューを選択します。

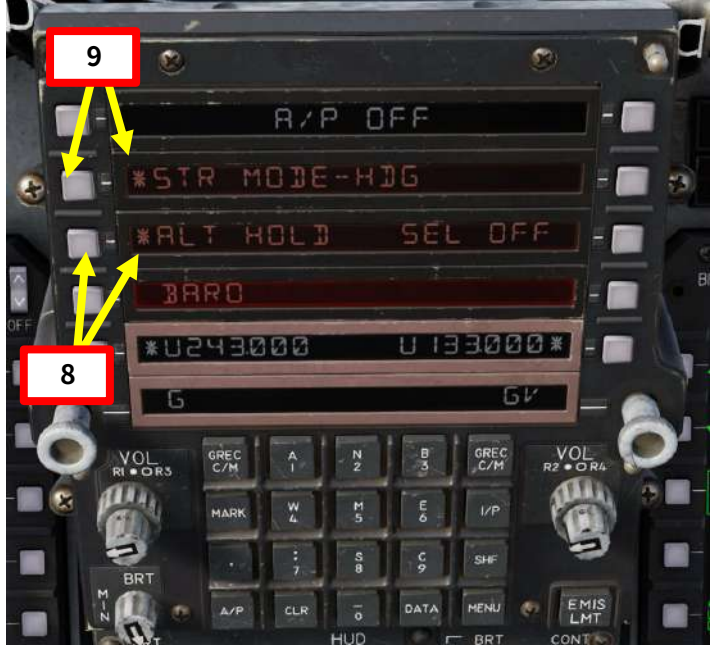


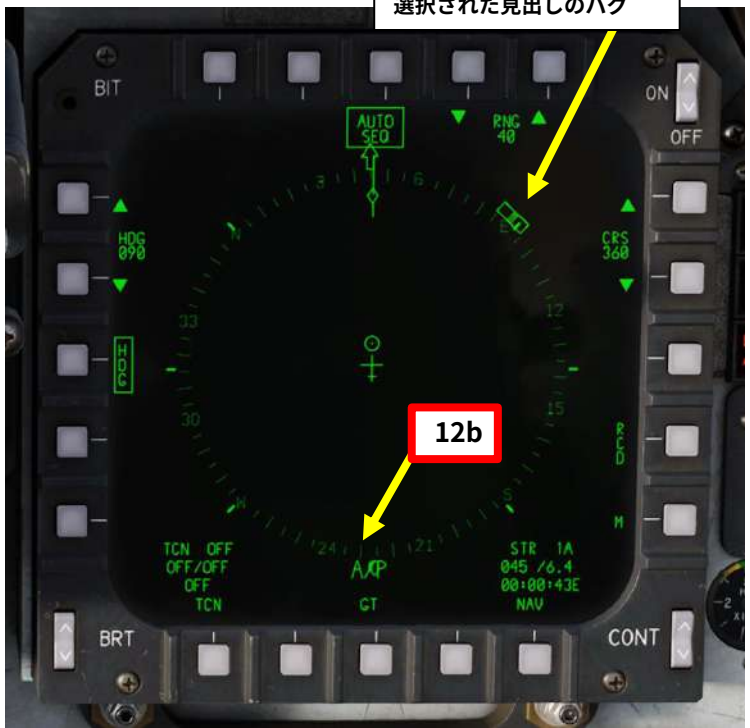


3 – オートパイロット連動モード

B – HDG SEL（ヘディングセレクト）ステアリングモード

8. 必要に応じて、ALT HOLD を選択して、航空機が気圧高度を保持するようにします。アスタリスクは、モードが選択されていることを意味します。
9. STR HDG を選択します。アスタリスクはモードが選択されていることを意味します。
10. A/P ボタンを押して、連動した STR HDG モードと ALT HOLD モードを有効にします。
11. 現在選択されているモードは、A/P サブメニューの UFC (AHDG/ALT) の最上行、またはプッシュボタン 9 の横にある MENU 1 ページに表示されます。
12. 自動操縦が連動方位選択モードで作動している場合：
    a) 注意パネルに緑色の A/P ライトが点灯します。
    b) A/P表示はHSI（水平状況表示器）に表示されます。
    c) AHDG表示がHUD（ヘッドアップディスプレイ）に表示される
13. 自動操縦装置は現在の気圧高度を維持し、選択された方向に向かって航空機を操縦します。
14. 自動操縦を解除するには、A/P ボタンを押すか、パドル スイッチを押します。

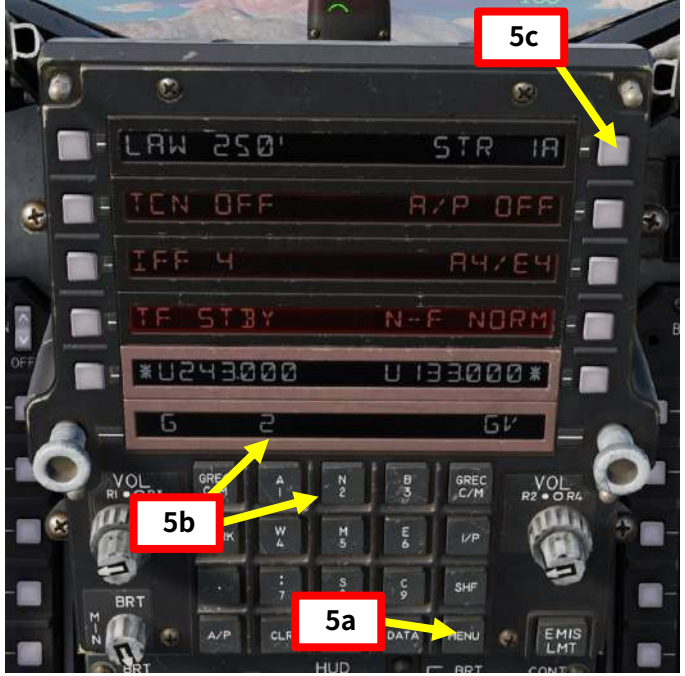


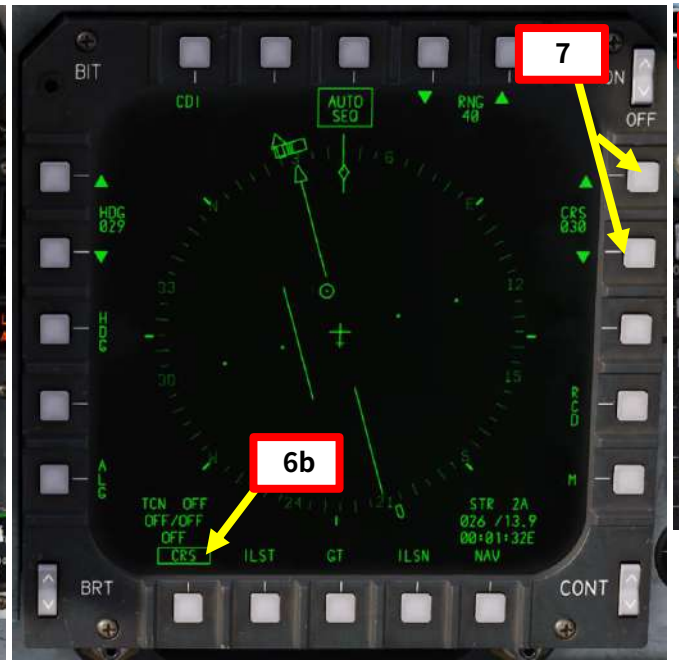


3 – オートパイロット連動モード C –
CRS（コース）ステアリングモード

自動操縦の CRS モードを設定し、ラジアル (コース) 030 を使用してステアポイント No. 2 に従うには、次の手順を実行します。

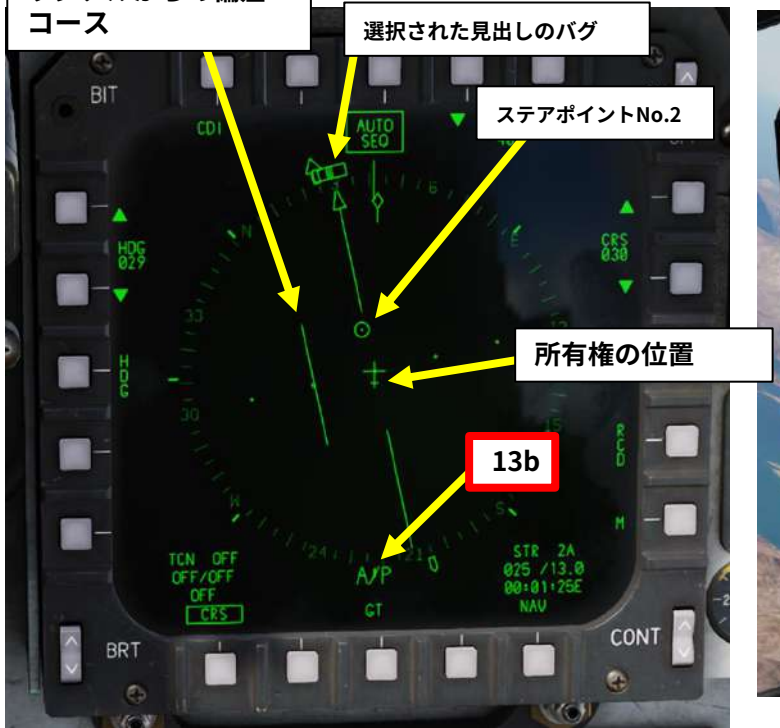
1. ヨー軸 CAS (制御増強システム) スイッチをオン (FWD) に設定します。
2. ロール軸CAS（制御増強システム）スイッチをオン（FWD）に設定します。
3. ピッチ軸CAS（制御増強システム）スイッチをオン（FWD）に設定します。
4. NAVマスターモードを選択する
5. ステアポイントNo.2を選択します。
    a) UFC (アップフロントコントロールパネル) メニュー1を選択します。
    b) UFCスクラッチパッドで「2」と入力します。
    c) STR の横にある押しボタンを押します。
    d) ステアポイント 2 が選択されました。
6. HSI (水平状況表示) ページで、CRS モード (ボックス内) を選択します。CRS モードを表示するには、最初に TCN モードを切り替える必要がある場合があります。
7. CRS UPボタンとCRSDOWNボタンを使用して、希望するラジアルコース（030）を設定します。
    - あるいは、UFC スクラッチパッドにコース値を入力してから、CRS UP ボタンまたは CRS DOWN ボタンのいずれかを押すこともできます。
8. MENU 1ページからA/Pメニューを選択します。

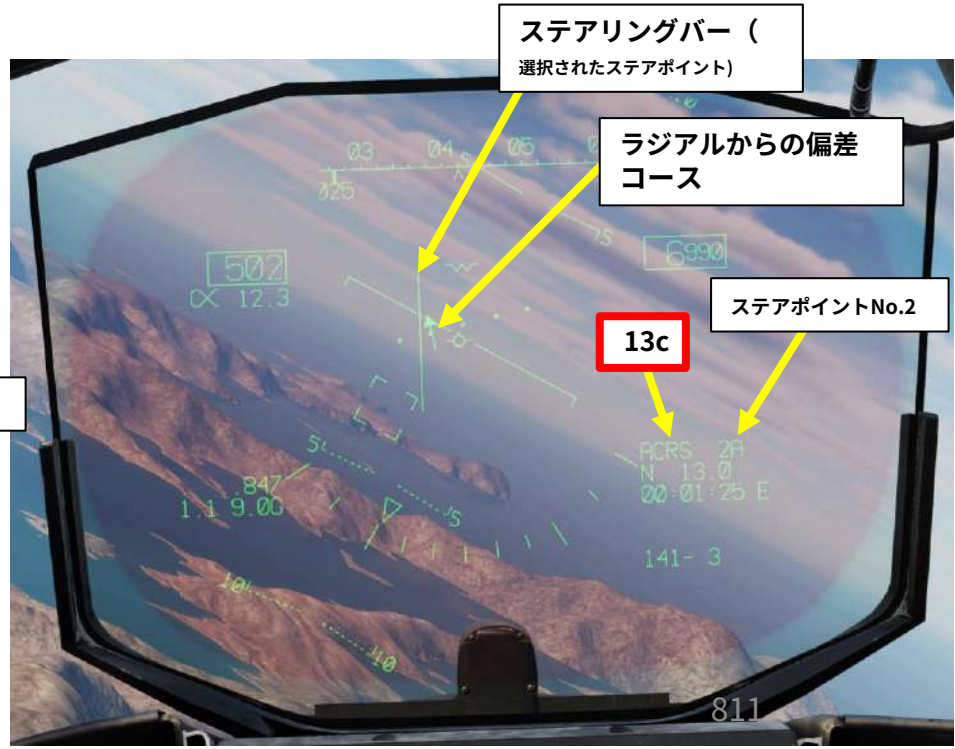




3 – オートパイロット連動モード C – CRS（コース）ステアリングモード

9. 必要に応じて、ALT HOLD を選択して、航空機が気圧高度を保持するようにします。アスタリスクは、モードが選択されていることを意味します。
10. STR CRS を選択します。アスタリスクはモードが選択されていることを意味します。
11. A/P ボタンを押して、連動した STR CRS モードと ALT HOLD モードを有効にします。
12. 現在選択されているモードは、UFC (CRS/ALT) の A/P サブメニューの最上行、またはプッシュボタン 9 の横にある MENU 1 ページに表示されます。
13. 自動操縦が連結コースモードで作動している場合：
    a) 注意パネルに緑色の A/P ライトが点灯します。
    b) A/P表示はHSI（水平状況表示器）に表示されます。
    c) ACRS表示がHUD（ヘッドアップディスプレイ）に表示される
14. 自動操縦装置は現在の気圧高度を維持し、選択されたラジアルコース（030）に従いながら、選択されたステアポイント（No.2）に到達するように航空機を操縦します。
15. 自動操縦を解除するには、A/P ボタンを押すか、パドル スイッチを押します。



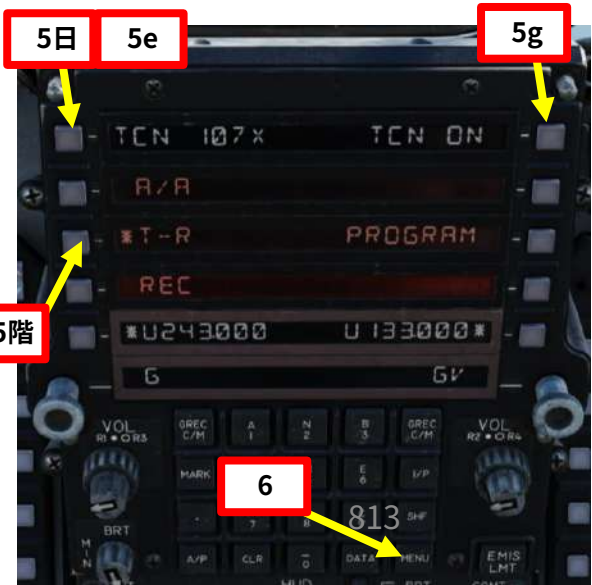


3 – オートパイロット連動モード C –
CRS（コース）ステアリングモード

3 – オートパイロット連動モード D –
TCN（TACAN）ステアリングモード

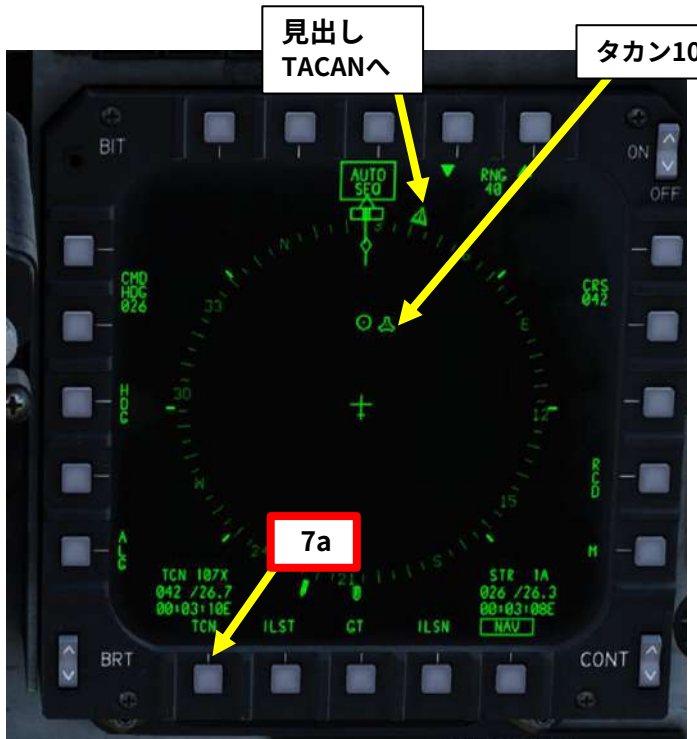
自動操縦 TACAN モードを設定し、ラジアル (コース) 030 を使用して TACAN ステーション AKR (チャネル 107X) を追跡するには、次の手順を実行します。

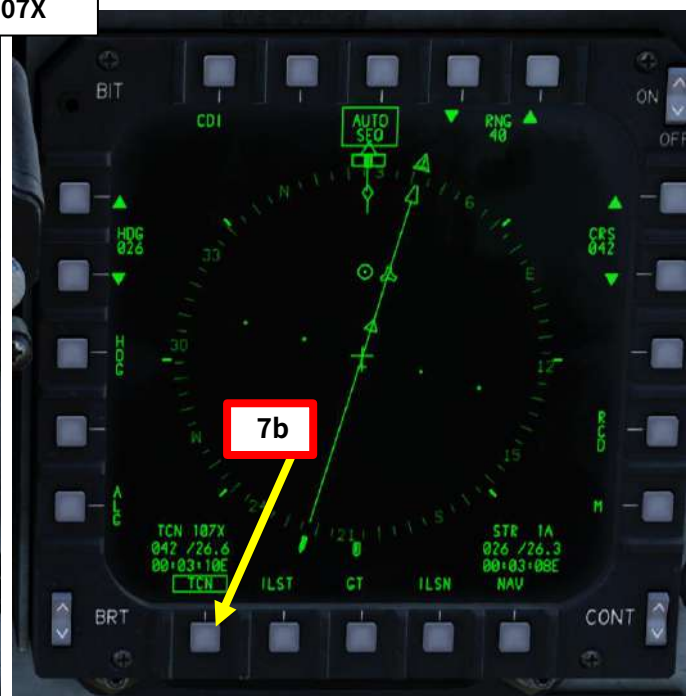
1. ヨー軸 CAS (制御増強システム) スイッチをオン (FWD) に設定します。
2. ロール軸CAS（制御増強システム）スイッチをオン（FWD）に設定します。
3. ピッチ軸CAS（制御増強システム）スイッチをオン（FWD）に設定します。
4. NAVマスターモードを選択する
5. TACANステーション107Xを選択します。
    a) UFC (アップフロントコントロールパネル) メニュー1を選択します。
    b) TCN (TACAN) サブメニューを選択します。
    c) UFCスクラッチパッドに「107」と入力します。
    d) TCN チャネルの横にある押しボタンを押します。
    e) 必要に応じて、TCN チャネルの横にあるプッシュボタンを押して、X チャネルと Y チャネルを切り替えます。ここでは 107X のままにします。
    f) TR（送信/受信）の横にある押しボタンを押します。
    g) TCN の横にある押しボタンを押すと、OFF から ON に変わります。
    h) TACAN 107Xが選択され、電源がオンになります。
6. メニュー1に戻ります。



3 – オートパイロット連動モード D –
TCN（TACAN）ステアリングモード

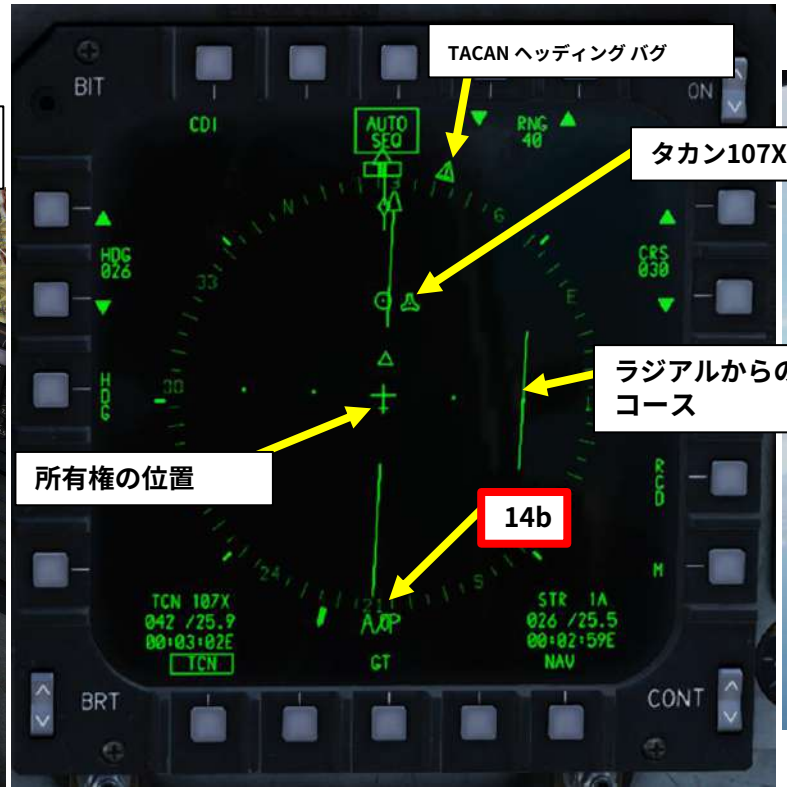
7. HSI（水平状況表示）ページで、TCN モード（ボックスで囲まれている）を選択します。
8. CRS UPボタンとCRSDOWNボタンを使用して、希望するラジアルコース（030）を設定します。
    - あるいは、UFC スクラッチパッドにコース値を入力してから、CRS UP ボタンまたは CRS DOWN ボタンのいずれかを押すこともできます。
9. MENU 1ページからA/Pメニューを選択します。

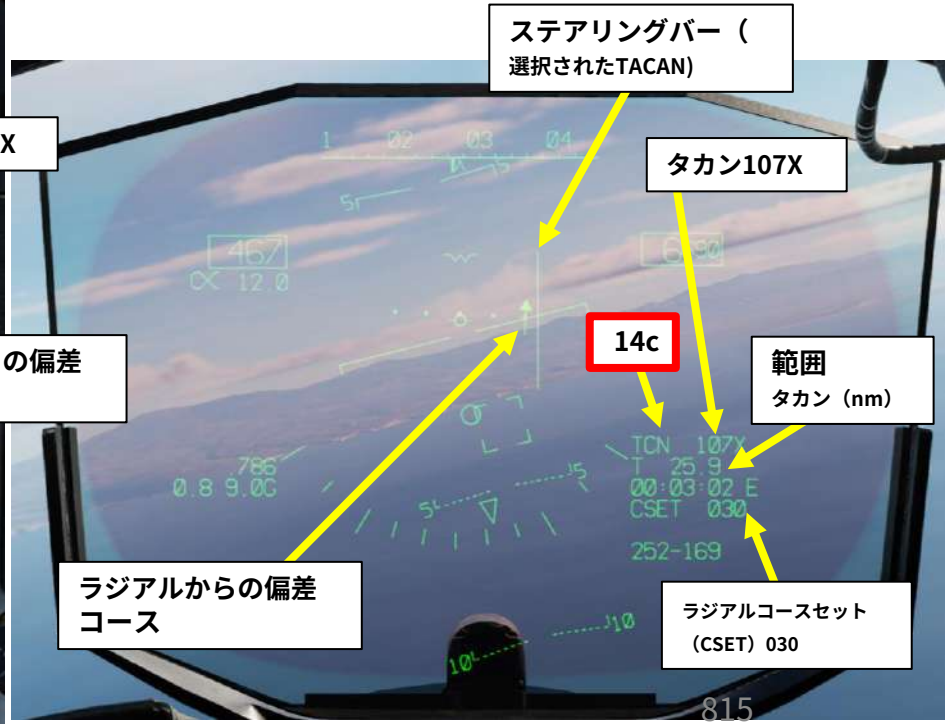




3 – オートパイロット連動モード D –
TCN（TACAN）ステアリングモード

10. 必要に応じて、ALT HOLD を選択して航空機に気圧高度を保持させます。アスタリスクはモードが選択されていることを意味します。
11. STR TCN を選択します。アスタリスクはモードが選択されていることを意味します。
12. A/P ボタンを押して、連動した STR TCN モードと ALT HOLD モードを有効にします。
13. 現在選択されているモードは、A/P サブメニューの UFC (TCN/ALT) の最上行、またはプッシュボタン 9 の横にある MENU 1 ページに表示されます。
14. 自動操縦が連結コースモードで作動している場合：
    a) 注意パネルに緑色の A/P ライトが点灯します。
    b) A/P表示はHSI（水平状況表示器）に表示されます。
    c) TCN 107XとCSET（コースセット）030"の表示がHUD（ヘッドアップディスプレイ）に表示されます。
15. 自動操縦装置は現在の気圧高度を維持し、選択された放射状コース (030) に従いながら、選択された TACAN ステーション (107X) を迎撃するように航空機を操縦します。
16. 自動操縦を解除するには、A/P ボタンを押すか、パドル スイッチを押します。



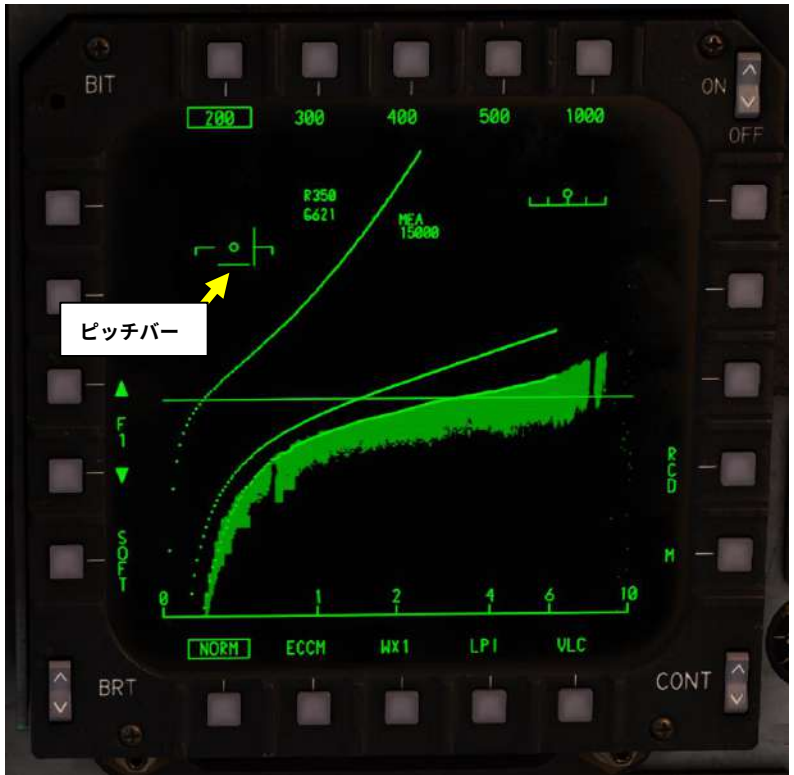


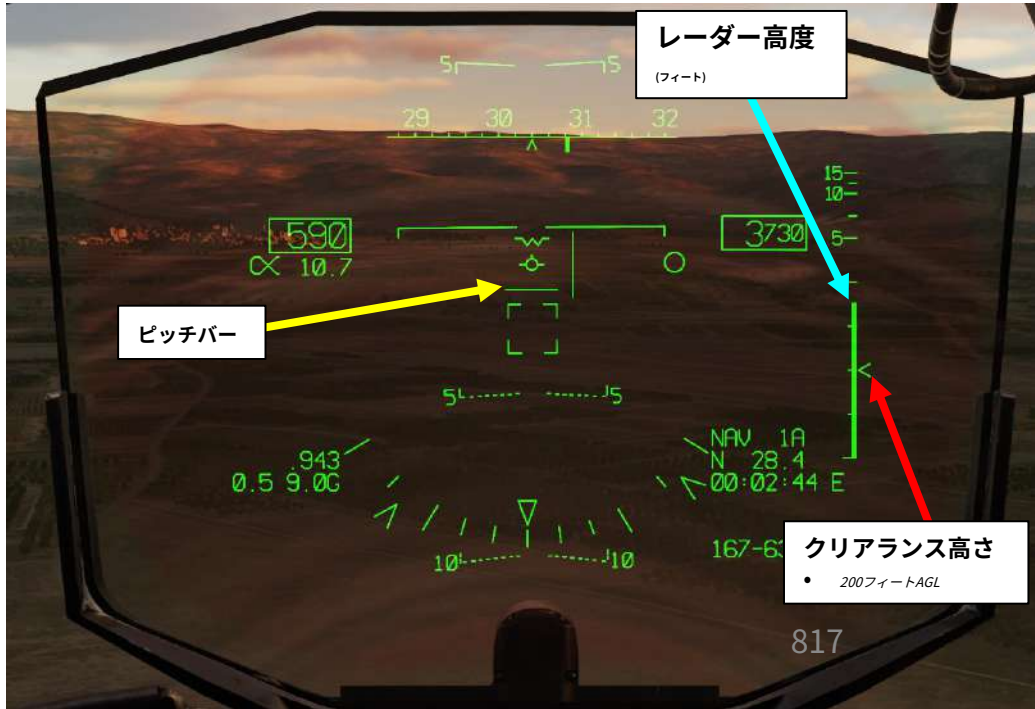
3 – オートパイロット連動モード D –
TCN（TACAN）ステアリングモード

3 – オートパイロット連動モード
E – TF（地形追従レーダー）ブレンドモード

地形追従システムは自動操縦装置と連動して、航空機のピッチを自動的に調整し（ピッチコマンドはピッチ バーで示されます）、乗務員からの入力なしに、選択された障害物クリアランス高度を達成します。

セクション10「レーダーとセンサー」を参照4.2.4.3 – 自動TF操作（ATF） およびセクション4.2.4.4 – ブレンドモード 詳細についてはこちらをご覧ください。





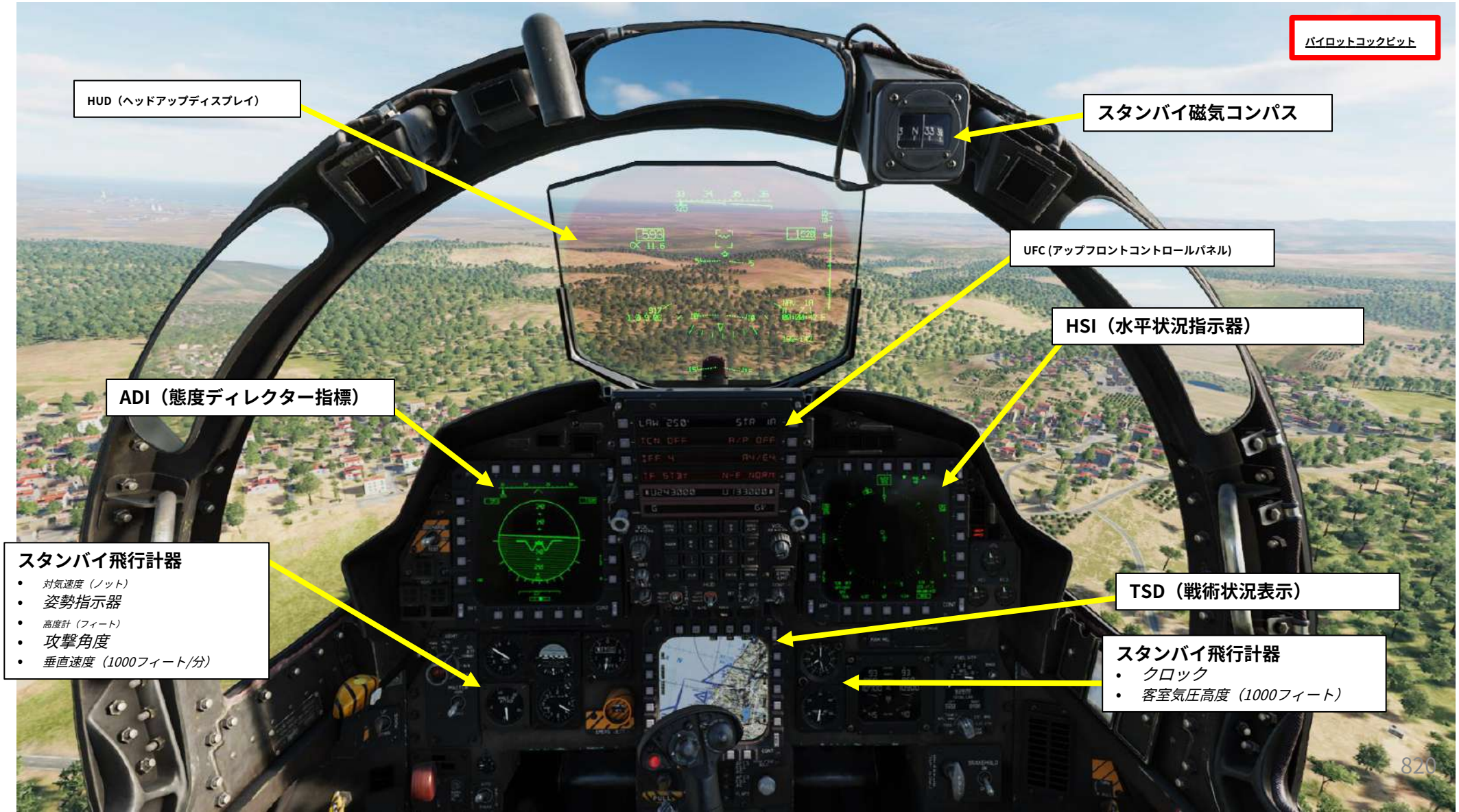
パート 17 - ナビゲーションと ILS 着陸

セクション構造

- 1 – ナビゲーションの紹介
- 2 – HSI（水平状況指示器）
- 3 – ADI（態度ディレクター指標）
- 4 – TSD（戦術状況表示）
- 5 – UFC (アップフロントコントロールパネル)
- 6 – シーケンスポイントの種類
- 7 – ステアポイント
  - 7.1 – ステアポイントナビゲーション
    - 7.1.1 – ステアポイント データベース
    - 7.1.2 – 手動シーケンスと自動シーケンス
    - 7.1.3 – ナビゲーション（NAV）ステアリングチュートリアル
    - 7.1.4 – グラウンドトラック（GT）ステアリングチュートリアル
    - 7.1.5 – コース（CRS）ステアリングチュートリアル
    - 7.1.6 – 方位（HDG）ステアリングチュートリアル
  - 7.2 – ステアポイントの追加/編集方法
- 8 – ターゲットポイント、エイムポイント、オフセットポイント
  - 8.1 – 概要
  - 8.2 – ミッションエディター
  - 8.3 – ターゲットポイントの作成
  - 8.4 – ターゲットポイントからのオフセットポイントの作成
  - 8.5 – Steerpoint からの照準点の作成
- 9 – マークポイント
  - 9.1 – マークポイントナビゲーション
  - 9.2 – マークポイントの追加方法
    - 9.2.1 – 上空通過指定
    - 9.2.2 – ターゲットポッドの指定
    - 9.2.3 – 空対地レーダーの指定
  - 9.3 – センサーをマークポイントに従属させる
- 10 – TACANナビゲーション
- 11 – ブルズアイ
- 12 – INS（慣性航法システム）ドリフト
  - 12.1 – INS の基礎: PPKS (現在位置維持情報源)
  - 12.2 – INSドリフト
  - 12.3 – オーバーフライ位置更新修正を使用した座標補正
  - 12.4 – HUD 位置更新修正を使用した座標補正
  - 12.5 – PVU (精密速度更新)
- 13 – ILS（計器着陸装置）チュートリアル
  - 13.1 – 基礎
  - 13.2 – ILSN 対 ILST
  - 13.3 – ILS セットアップ
    - 13.3a – ILSN（ナビゲーションソース）アプローチ
    - 13.3b – ILST（TACANソース）アプローチ
  - 13.4 – ILSアプローチの実行

1 – ナビゲーションの紹介

F-15E のナビゲーションは、主に HSI (水平状況指示器)、TSD (戦術状況表示器)、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ)、ADI (姿勢指示器) ローカライザーとグライド スロープ参照バーによって行われます。スタンバイ磁気コンパスもバックアップとして使用できます。UFC (アップフロント コントロール パネル) を使用すると、ナビゲーション データを参照および編集できます。A/A および A/G RDR (レーダー) ページには、ステアポイントも表示されます。TACAN および ILS ビーコンは F-15E でサポートされていますが、ADF (自動方向探知機) を使用した NDB (無方向ビーコン) ナビゲーションはサポートされていないことに注意してください。**ない** シミュレートされた航空電子工学スイートでサポートされています。



1 – ナビゲーションの紹介

2 – HSI（水平状況指示器）

HSI (水平状況指示器) は、ナビゲーションに利用できる最も重要なツールの 1 つです。HSI には、航空機の位置 (自機)、現在の操舵点、アクティブな飛行計画を表すシンボルとともに、現在の戦術状況の平面図が表示されます。

HSI は、操舵点や TACAN ビーコンへのナビゲーションを支援する主な指標です。ナビゲーションの目的のほとんどで HUD シンボルを使用することになりますが、HUD や他のディスプレイに表示されない追加のナビゲーション データにアクセスする場合や、戦闘による損傷の場合に備えて、HSI をしっかりと理解しておく必要があります。

AUTO SEQ（自動シーケンス）セレクター
- *ステアポイント間の自動シーケンスを有効または無効にします。*
- *有効にすると（ボックスで囲まれている）、航空機が現在選択されているステアポイントの上を飛行するか、横方向に 2 nm マイル以内にあるときに 3-9 ラインを横切ると、ステアポイントは次のステアポイントに切り替わります。*

TACAN ベアリングポインター

見出しコマンドのバグ

ルバーライン（見出し）

範囲スケールセレクター (nm)

見出しコマンドセレクター

現在の地上軌道

コース (CRS) コマンドセレクター

アクティブステアポイント

ステアポイント ベアリング ポインター

HDG (方位) ステアリングモードセレクターの選択

GT（グラウンドトラック）ステアリングモードセレクター

ALG（自律着陸誘導）ステアリングモードセレクター
- *シミュレーションされていません。*

所有権

ステアポイントデータブロック
- *2A: 選択されたステアポイント番号*
- *340 / 17.6: 方位 / 範囲 (nm)*
- *00:01:46E: ステアポイントへ出発の時間です。*

UFC (アップフロント コントロール パネル) で選択した設定に応じて、「R」は到着予定時刻、「E」は出発予定時刻を表します。

TACAN データ ブロック
- *21X: 選択されたTACANチャネル*
- *358 / 254.6: 方位 / 範囲 (nm)*
- *00:25:22E: TACAN へ出発の時間です。*

UFC (アップフロント コントロール パネル) で選択した設定に応じて、「R」は到着予定時刻、「E」は出発予定時刻を表します。

TCN (TACAN) ステアリングモードセレクター

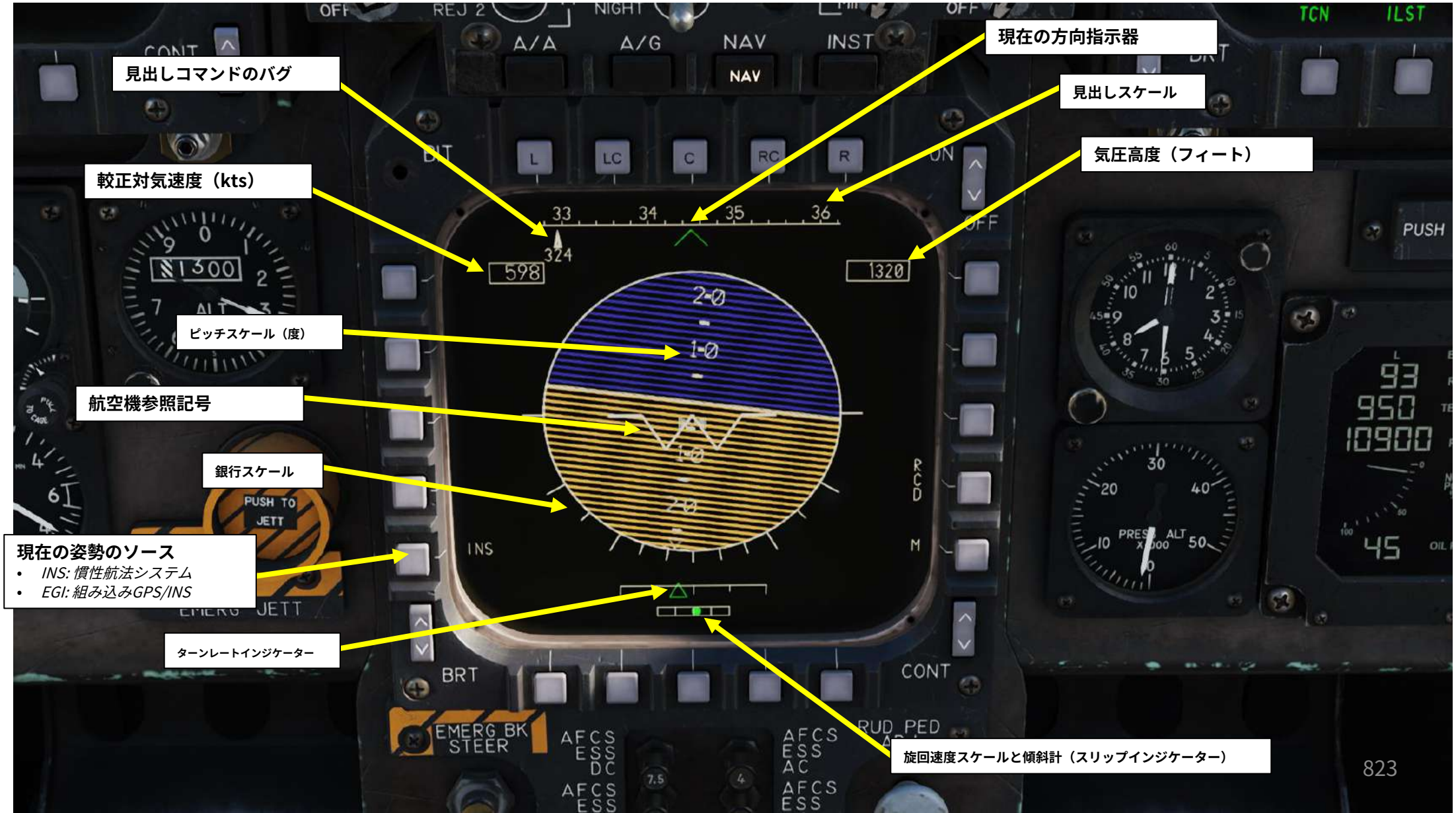
NAV (ナビゲーション ステアポイント) ステアリング モード セレクター

ILST（計器着陸装置 - TACAN）ステアリングモードセレクター
- *TACAN距離を主な基準とするILS*

ILSN（計器着陸装置 - NAV）ステアリングモードセレクター
- *飛行場のステアポイントまでの距離を主な基準とするILS*

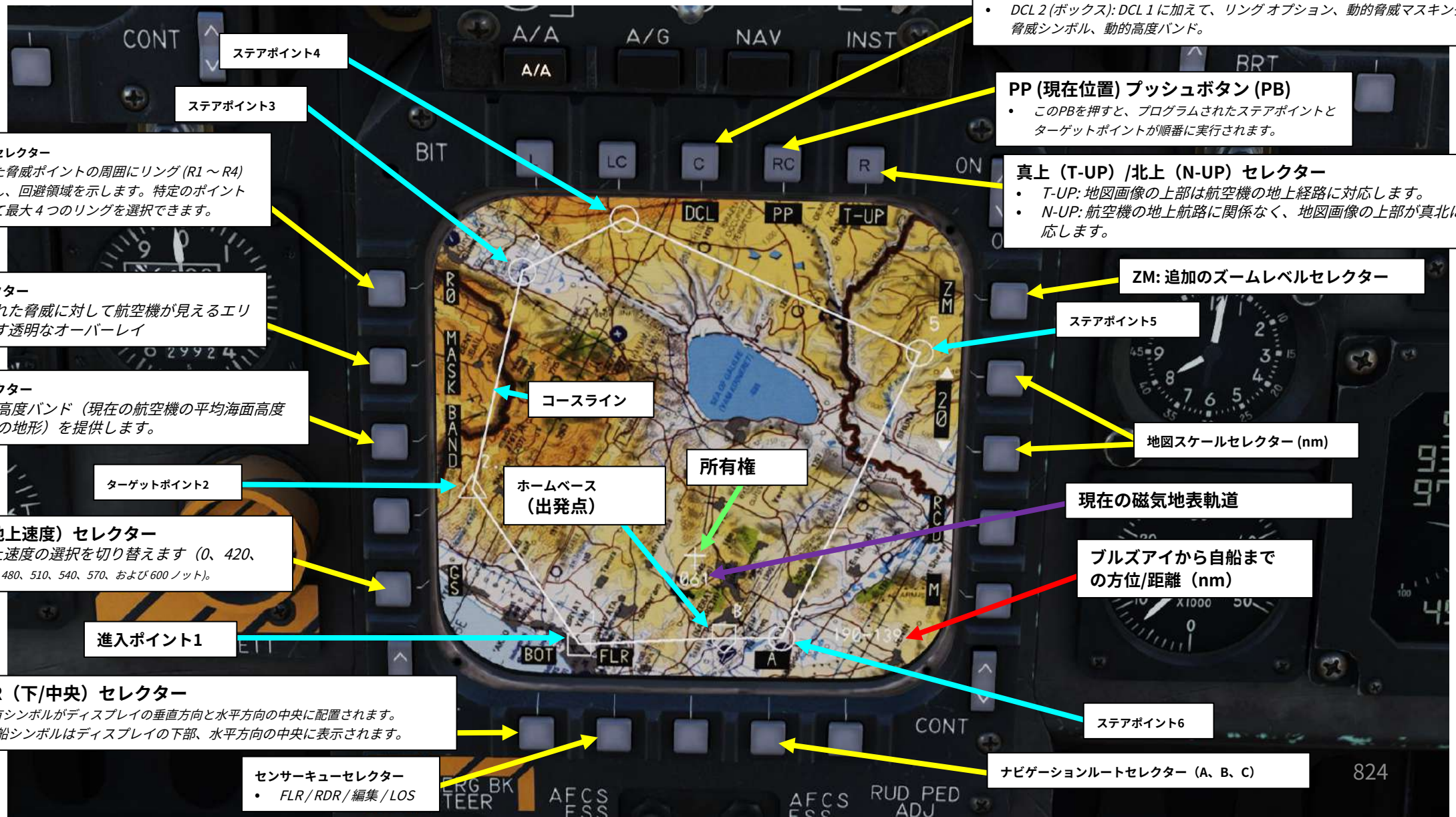
3 – ADI（態度監督者指標）

姿勢指示器 (AI) は、以前はジャイロ水平線または人工水平線と呼ばれていましたが、地球の地平線に対する航空機の向きをパイロットに知らせ、最小の向きの変化を即座に表示する飛行計器です。



4 – TSD（戦術状況表示）

TSD (戦術状況表示) はデジタル マップ システムの一部で、カラーまたはモノクロのマップ イメージを提供し、乗組員が操作できます (マップのスケールと方向を変更することにより)。また、脅威リング、センサーの視線、基本的なナビゲーション データなどの追加データを表示することもできます。



DCL (デクラッターセレクター
3 つのレベルを使用して TSD ディスプレイを整理します。
- *OFF: すべての情報が TSD に表示されます。*
- *DCL 1 (ボックス): ルート ライン、シーケンス ポイント シンボル、バンク角の選択、対地速度の選択、水平および垂直範囲スケールを削除します。*
- *DCL 2 (ボックス): DCL 1 に加えて、リング オプション、動的脅威マスキング、脅威シンボル、動的高度バンド。*

PP (現在位置) プッシュボタン (PB)
- *このPBを押すと、プログラムされたステアポイントとターゲットポイントが順番に実行されます。*

真上（T-UP）/北上（N-UP）セレクター
- *T-UP: 地図画像の上部は航空機の地上経路に対応します。*
- *N-UP: 航空機の地上航路に関係なく、地図画像の上部が真北に対応します。*

ZM: 追加のズームレベルセレクター

ステアポイント5

地図スケールセレクター (nm)

現在の磁気地表軌道

ブルズアイから自船までの方位/距離（nm）

ステアポイント6

ナビゲーションルートセレクター（A、B、C）

ステアポイント4

ステアポイント3

R（リング）セレクター
- *選択した脅威ポイントの周囲にリング (R1 ～ R4) を表示し、回避領域を示します。特定のポイントに対して最大 4 つのリングを選択できます。*

マスクセレクター
- *定義された脅威に対して航空機が見えるエリアを表す透明なオーバーレイ*

バンドセレクター
- *動的な高度バンド（現在の航空機の平均海面高度と周囲の地形）を提供します。*

ターゲットポイント2

GS（地上速度）セレクター
- *地上速度の選択を切り替えます（0、420、450、480、510、540、570、および 600 ノット)。*

進入ポイント1

BOT/CTR（下/中央）セレクター
- *CTR: 所有シンボルがディスプレイの垂直方向と水平方向の中央に配置されます。*
- *BOT: 自船シンボルはディスプレイの下部、水平方向の中央に表示されます。*

センサーキューセレクター
- *FLR/RDR/編集/LOS*

コースライン

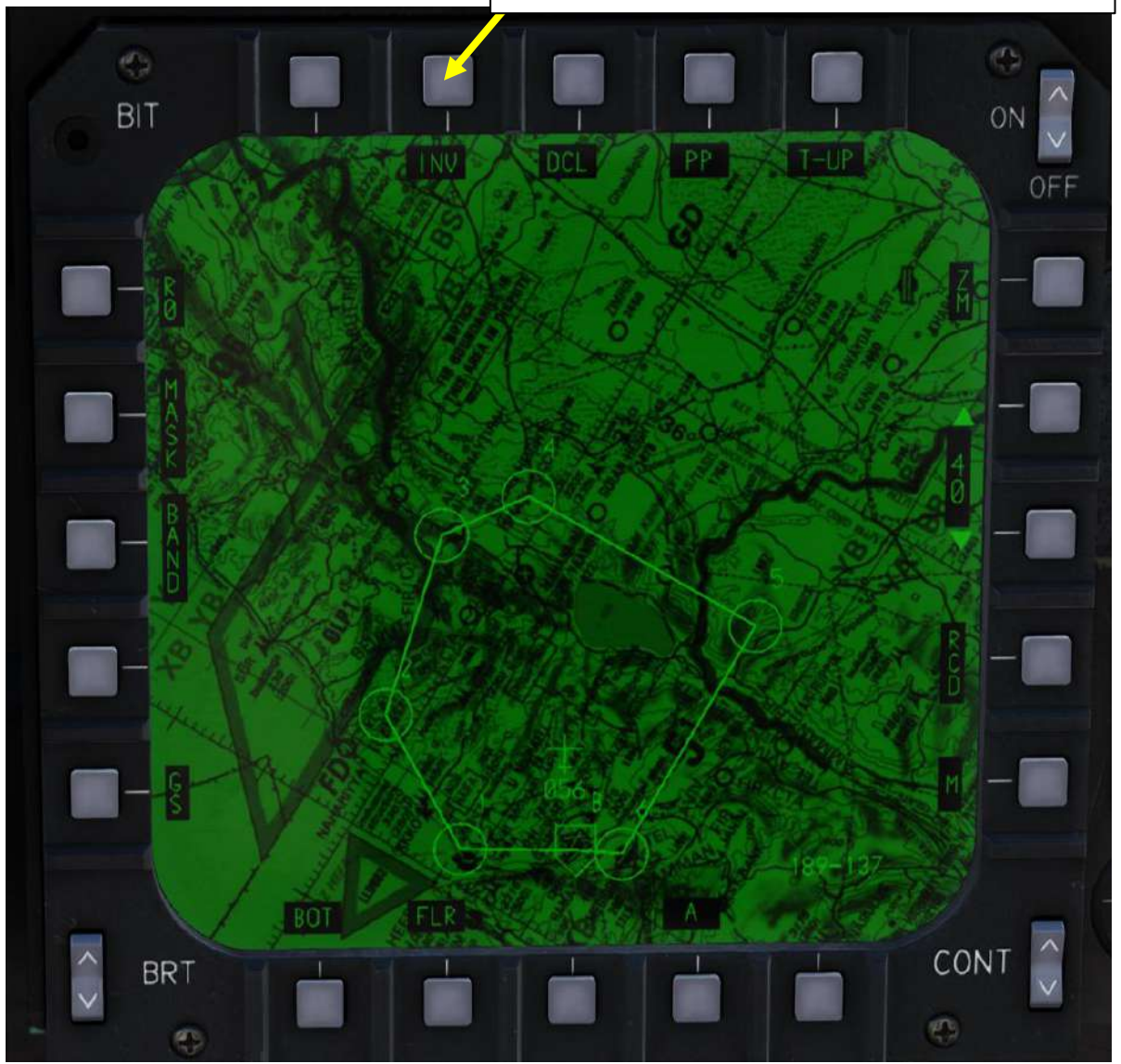
ホームベース（出発点）

所有権

4 – TSD（戦術状況表示）

INV (ビデオ反転) セレクター

- *MPD（モノクロディスプレイ）でのみ使用可能です。*
- *INV は、夜間の作戦中に地図の見やすさを向上させ、通常の画像の明るい部分から暗い部分にグレースケールを反転することで、地図の読みやすさを向上させます。*



TSD シンボルの種類

- ステアポイント
- ステアポイントに関連付けられた照準ポイント
- 初期ポイント（IP）：目標ポイントの前のステアリングポイント
- 初期ポイントに関連付けられた目標ポイント
- ターゲットポイント
- ターゲットポイントに関連付けられたオフセットポイント
- **ベース：**現在のミッション/飛行の出発点

5 – UFC（アップフロントコントロールパネル）

UFC MENU 1またはUFC DATA 1メニューを選択すると、**ポイントデータ**サブメニューは、シーケンス ポイントに関連付けられた座標、標高、その他のデータを入力および表示するために使用されます。

ポイントデータサブメニュー 3

リストポイント(シミュレーションではありません)

ターゲット到達時間 (TOT) (シミュレーションではありません)

選択されたシーケンスポイント

最短経路高度 (MEA)
設定（フィート）

選択されたシーケンスポイントの緯度座標

選択されたシーケンスポイントの経度座標

UTMサブメニューセレクター

- *押すと、シーケンス ポイントの座標が UTM (ユニバーサル横メルカトル) グリッド形式で表示されます。*

選択されたシーケンスポイント標高 (フィート)

5 – UFC（アップフロントコントロールパネル）

DATAキーを1回押すと、**データ**UFC のメニュー。関連するプッシュボタンを押すと、各機能の詳細な説明に移動できます。

DATAボタンを押すと、UFC（アップフロントコントロールパネル）の DATA 1ページとDATA 2ページが切り替わります。

データ1

左のサブメニュー

- **XXX/YY.Y:**選択したステアリングポイントまでの方位/距離 (nm)
- **到着予定時刻:**選択したステアポイントへの到着予定時刻/経路。UFC に表示されない時間形式は、HUD、HSI、および TEWS ディスプレイに表示されます。したがって、UFC で ETA を選択した場合、他のディスプレイには ETE が表示されます。
- **タ：**真対気速度（kts）
- **G:**地上速度（kts）

右サブメニュー

- **強さ:**シーケンス/ステアリングポイントが選択されました
- **R:**CARA（複合高度レーダー高度）設定（フィート）
- **時間：**現在の時刻を表示します
- **風：**風向（磁風または真風）と風速（ノット）

データ2

左のサブメニュー

- **SP（1行目）：**シーケンス/ステアリングポイントが選択されました
- **G:**地上速度（kts）
- **SP（3行目）：**選択された先読みポイント
- **GC:**指示された対地速度（kts）

右サブメニュー

- **XXX/YY.Y または Z LBS:**選択したシーケンス/ステアリングポイントまでの方位/範囲（X/Y）またはこの時点での燃料残量（Z）。ボタンを押すとデータを切り替えます。
- **到着予定時刻:**選択したステアリングポイントへの到着予定時刻/経路。
- **X ポンド:**選択した先読み地点における燃料残量
- **TOA/TOT:**到着時間/目標到達時間

6 – シーケンスポイントの種類

これらは、F-15 で使用されている利用可能なナビゲーション ポイント (「シーケンス ポイント」とも呼ばれます) の種類であり、緯度、経度、標高で表された地理的なポイントです。

- **ステアポイント（SP）**

  - ステアポイント (またはウェイポイント) は、操作エリアへのルートで従うための、事前に計画されたナビゲーションの参照ポイントです。新しいステアポイントを作成したり、その座標を編集したり、それを使用して飛行計画を作成したりできます。ステアポイントは、飛行の基本的なルートを定義します。
  - 番号の後にルートの文字 (1A、2B など) が付けられます。
  - 注意: ステアポイントの横にあるルート文字は、UFC、HSI、HUD でのみ表示されます。

- **ターゲットポイント**

  - ターゲットポイントは攻撃に特化したポイントで、A/G マスターモードで選択すると自動的に指定されます。
  - 数字、小数点、ルート文字の順にラベル付けされます (例: 1.A)。

- **マークポイント**

  - マークポイントは、興味のあるエリアの上を飛行している場合や敵を目撃している場合など、興味のあるポイントを「マーク」するために使用されます。
  - 1 ～ 10 の番号でラベル付けされます。

- **ベースポイント**

  - ベース ポイントは、3 つのルートすべてに共通する単一のポイントであり、通常は INS (慣性航法システム) が調整された場所です。ベース ポイントは「ホーム プレート」とも呼ばれます。
  - Bの文字でラベル付けされています。

- **初期ポイント (IP)**

  - 初期ポイントは、指定されたターゲット ポイントの前の最後のステアリング ポイントです。
  - IP 番号付けは通常のステアポイントと同じです。

- **ブルズアイ / アンカーポイント**

  - 「ブルズアイ」とも呼ばれるアンカー ポイントは、友軍間の任務における共通の地理的基準として機能します。

注: 航空機のコンピューターには、A、B、C の文字でラベル付けされた 3 セットのシーケンス ポイント (またはルート) を保存できます。

6 – シーケンスポイントの種類

- **目標ポイント**

  - 照準点は常にステアポイントに関連付けられます。 1 つのステアポイントに最大 7 つの照準点を割り当てることができます。
  - 割り当てられたステアリングポイントの番号、小数点、10 桁目、ルート文字 (例: 1.1A) がラベル付けされます。

- **オフセットポイント**

  - オフセット ポイントは、ターゲット ポイントと視覚的に関連付けられます。各ターゲット ポイントには、最大 7 つのオフセット ポイントを割り当てることができます。
  - 割り当てられた目標地点の番号に小数点、その次に百分の一の点、場合によってはルート文字 (例: 1.01A) が付けられます。

- **IPの目標ポイント**

  - これらの目標ポイントは常に特定の初期ポイントに関連付けられます。 1 つの初期ポイントに最大 7 つの目標ポイントを割り当てることができます。
  - 割り当てられた開始ポイントの番号、小数点、10 桁目、ルート文字 (例: 1.1A) がラベル付けされます。

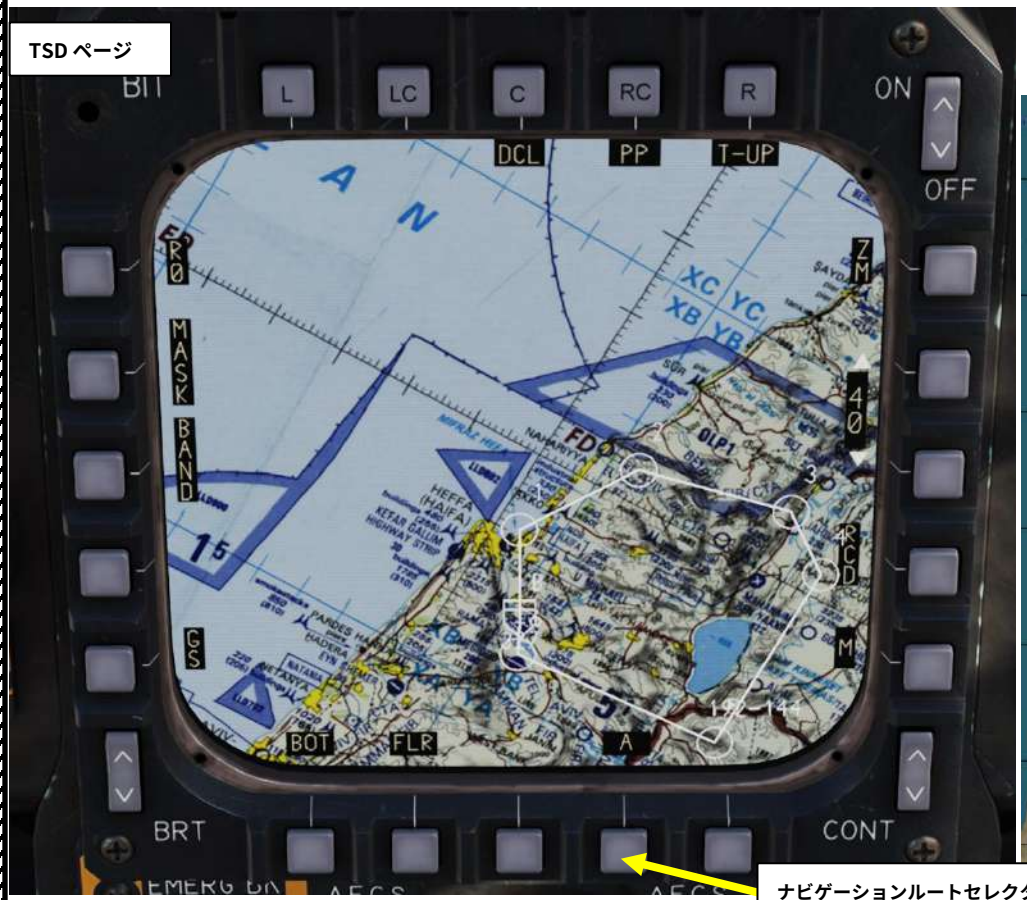
7 – ステアポイント

7.1 – ステアポイントナビゲーション

7.1.1 – ステアポイント データベース

F-15E は、A、B、C ルート全体で最大 99 個のナビゲーション/ターゲット ポイントを保存できます。現在はルート A のみが利用可能です。ナビゲーション ルートは、TSD (戦術状況表示) ページから選択できます。

注: データベース内には、厳密に言えば「予約済み」ポイントは存在しません。



7 – ステアポイント

7.1 – ステアポイントナビゲーション

7.1.2 – 手動シーケンスと自動シーケンス

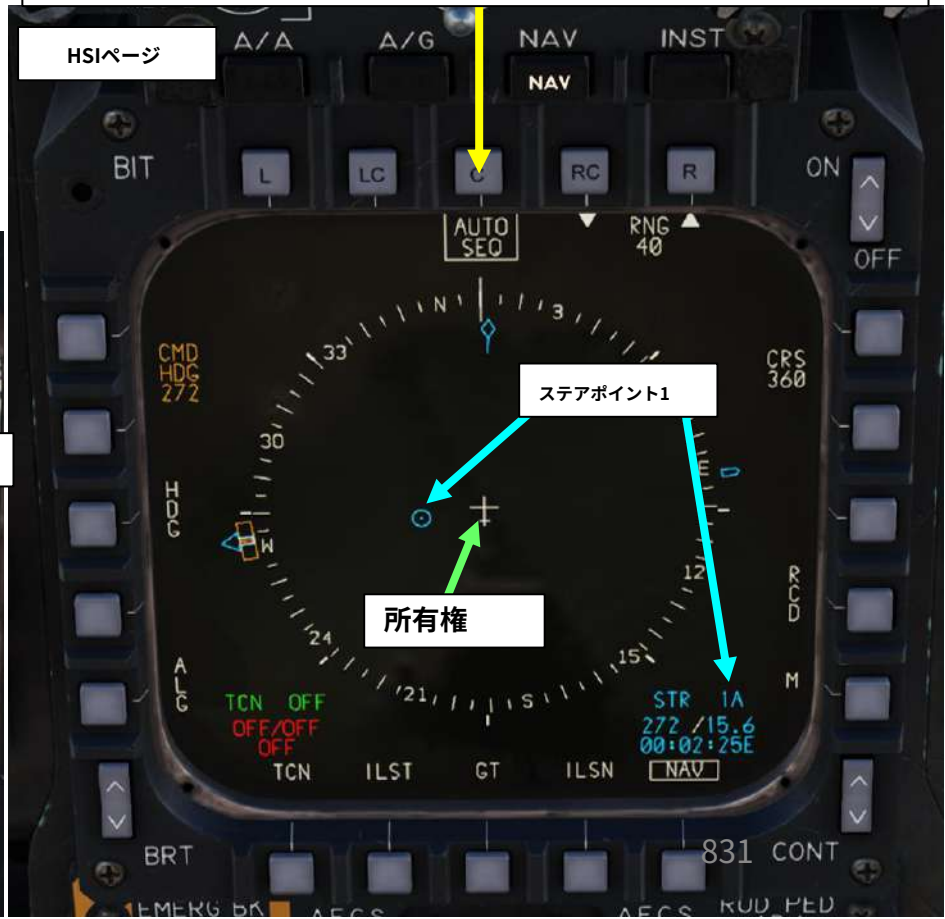
「自動シーケンス」は、ルート上の次のステアポイントを飛行中に自動的に切り替えることができる機能です。この機能は、HSI (水平状況表示) ページで AUTO SEQ を選択/ボックス化することで使用できます。

手動シーケンスは、AUTO SEQ の選択を解除することで実行され、ステアポイントは UFC (Upfront Control Panel) から手動で選択されます。ステアポイントを手動で選択するには、次の手順を実行します。

1. HSIページからAUTO SEQをアンボックスする
2. UFCからメニュー1を選択
3. UFC スクラッチパッドにステアポイント番号を入力します。
4. STR の横にあるボタンを押して、ステアポイントを手動で選択します。

AUTO SEQ（自動シーケンス）セレクター

- *ステアポイント間の自動シーケンスを有効または無効にします。*
- *有効にすると（ボックスで囲まれている）、航空機が現在選択されているステアポイントの上を飛行するか、横方向に 2 nm マイル以内にあるときに 3-9 ラインを横切ると、ステアポイントは次のステアポイントに切り替わります。*



7 – ステアポイント

7.1 – ステアポイントナビゲーション

7.1.3 – ナビゲーション（NAV）ステアリングチュートリアル

1. ルートAからステアポイント2までナビゲートします。

2. NAVマスターモードを選択します。

3. ステアポイントNo.2を選択します。

   a) UFC (アップフロントコントロールパネル) メニュー1を選択します。

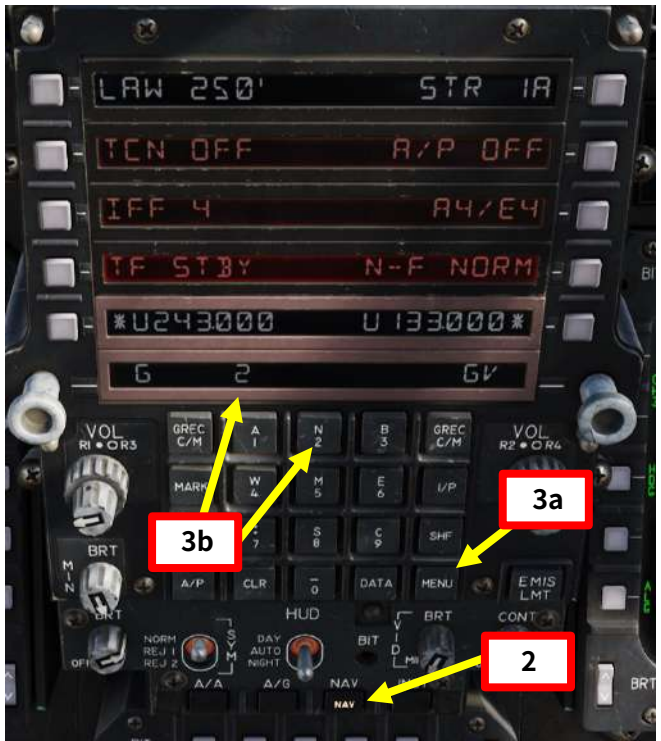
   b) UFCスクラッチパッドで「2」と入力する

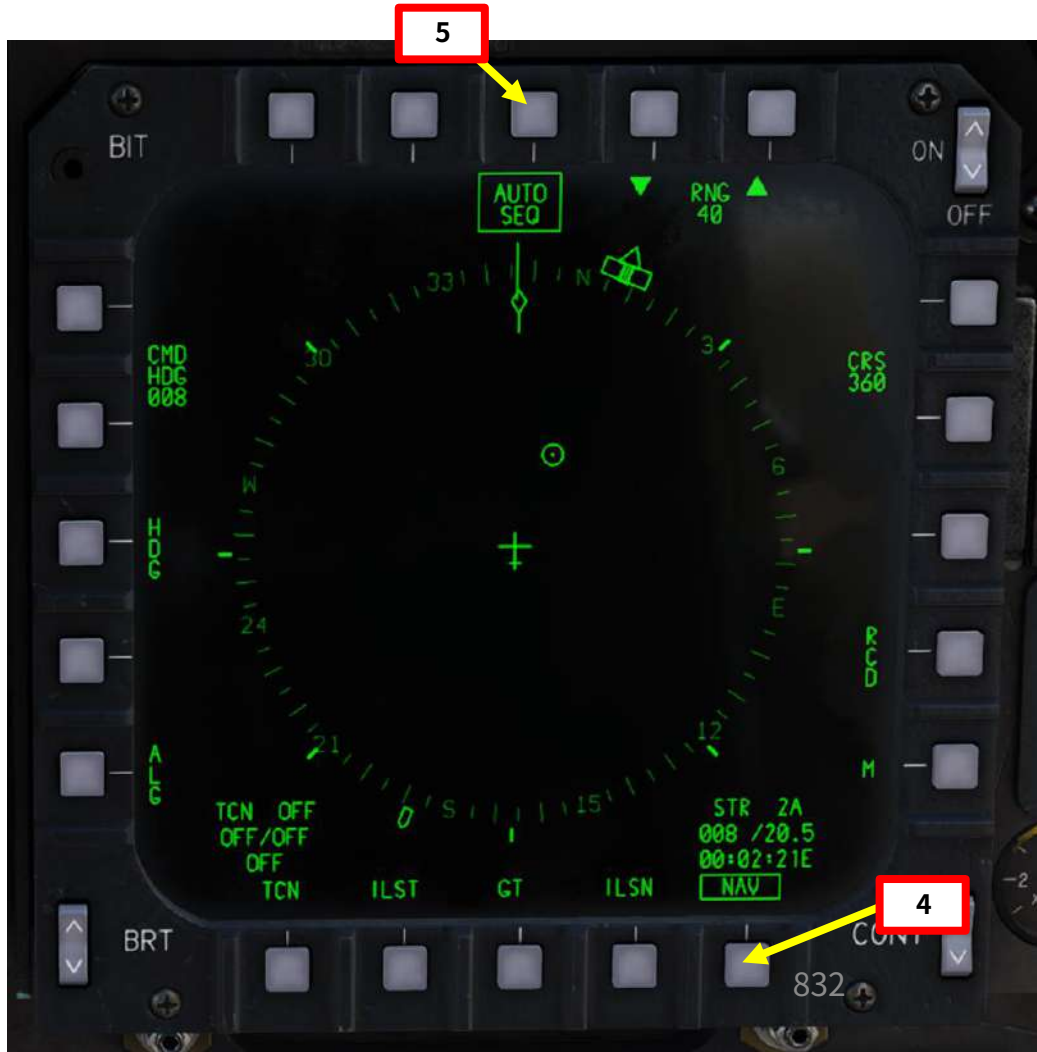
   c) STR の横にあるプッシュボタンを押して、Steerpoint メニューを選択します。

   - *注: または、次の操作も実行できます: MENU 1 UFC スクラッチパッドから、STR の横にあるプッシュボタンを押して、2A が選択されるまでステアポイントを切り替えます。*

4. HSI（水平状況指示器）ページで、NAV STEERING モード（ボックス内）を選択します。

5. 必要に応じて、AUTO SEQ (自動シーケンス) をオン (ボックス内) に設定し、選択したウェイポイント上を飛行するときに航空機が次のウェイポイントに自動的に移行するようにします。





7 – ステアポイント

7.1 – ステアポイントナビゲーション

7.1.3 – ナビゲーション（NAV）ステアリングチュートリアル

6. コマンド ヘディング バグに従って、航空機をステアポイントに向けます。シンボルは HUD (ヘッド アップ ディスプレイ) と HSI (水平状況表示器) の両方に表示されます。

水平状況指示器 (HSI)

ヘッドアップディスプレイ (HUD)

NAV (ナビゲーション) データ ブロック

- *2A: ステアポイント選択*
- *008: ステアリングポイントへの方位*
- *19.6: ステアポイントまでの距離 (nm)*
- *00:02:14 E: ステアポイントへ出発の時間です。*

UFC (アップフロント コントロール パネル) で選択した設定に応じて、「R」は到着予定時刻、「E」は出発予定時刻を表します。

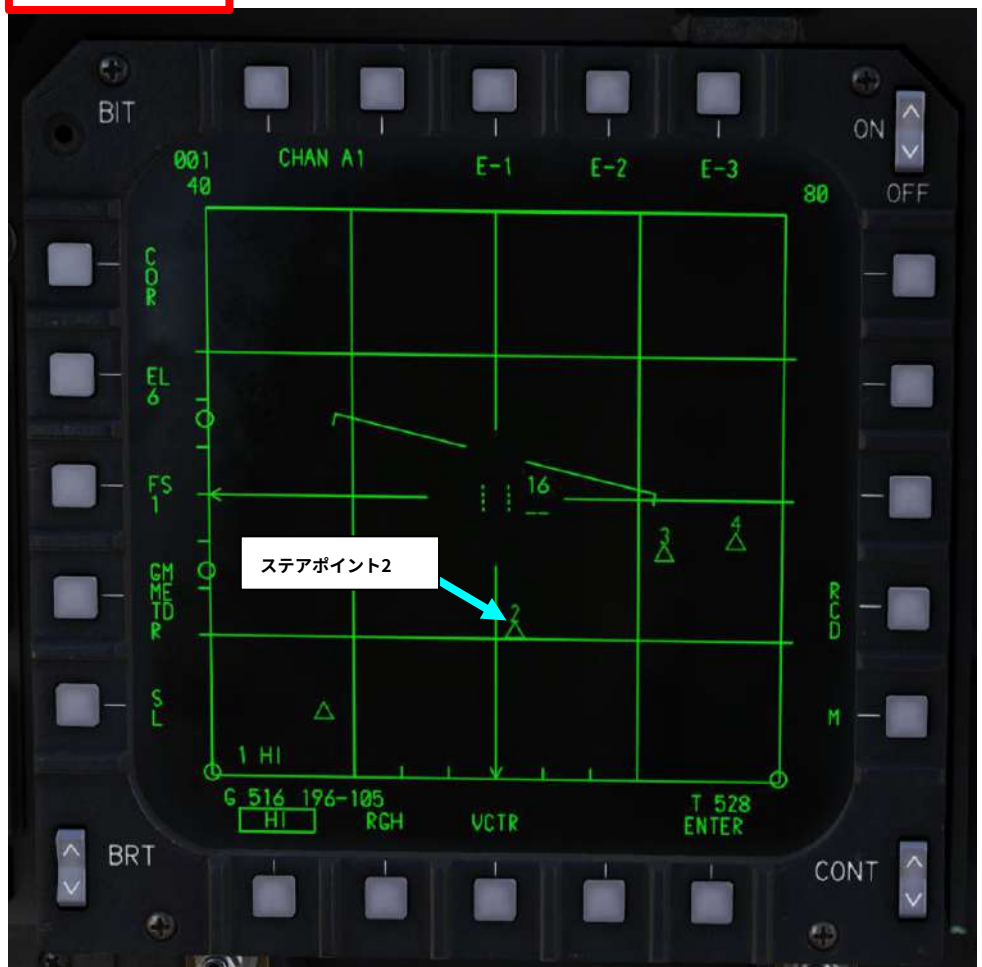
7 – ステアポイント

7.1 – ステアポイントナビゲーション

7.1.3 – ナビゲーション（NAV）ステアリングチュートリアル

6. ステアポイントは A/A RDR ページと A/G RDR ページにも表示されることに注意してください。

A/A RDR ページ



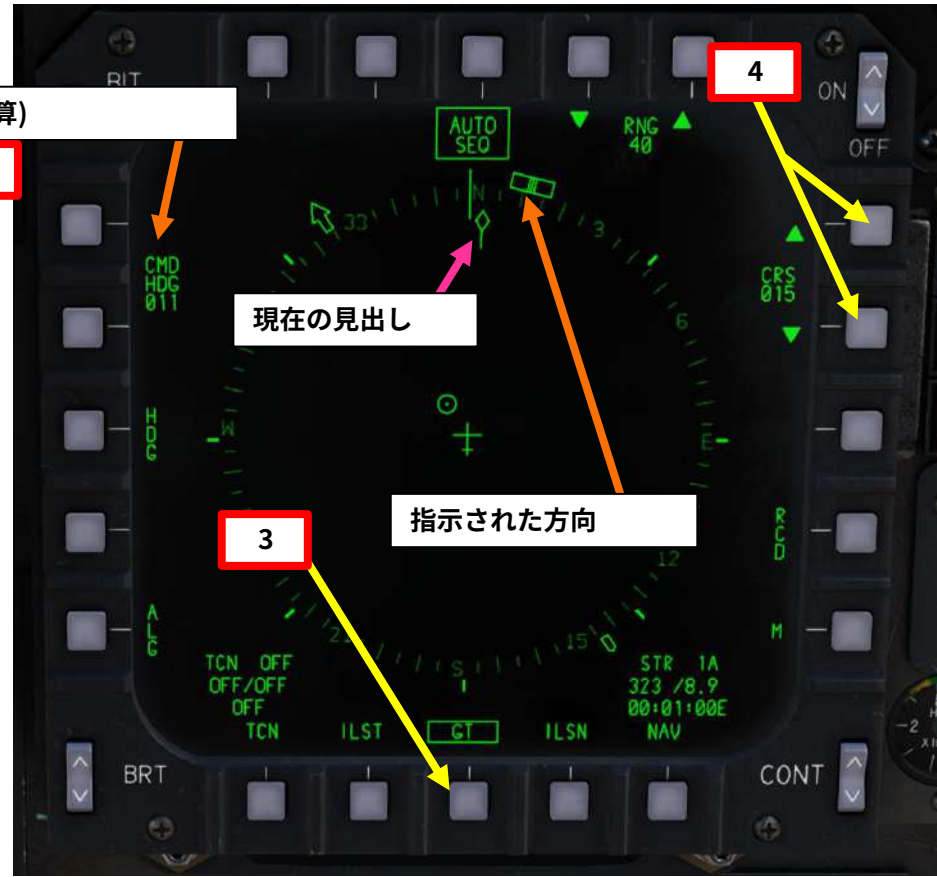
A/G RDR ページ

7 – ステアポイント

7.1 – ステアポイントナビゲーション

7.1.4 – グラウンドトラック（GT）ステアリングチュートリアル

1. 地上トラック (GT) ステアリング モードは、UFC コントロールと HSI (水平状況指示器) を使用して風補正された方向を設定するために使用されます。言い換えれば、これは基本的に風に基づいたクラブ飛行指示器です。
   070 方向へ 30 ノットの横風が吹いている間、015 (磁方位) の方向に沿って航行します。
2. NAVマスターモードを選択します。
3. HSI（水平状況インジケーター）ページで、GT STEERINGモード（ボックスで囲まれている）を選択します。
4. CRS UPボタンとCRSDOWNボタンを使用して、希望する方向（015）を設定します。
   - あるいは、UFC スクラッチパッドに方位の値を入力してから、CRS UP ボタンまたは CRS DOWN ボタンのいずれかを押すこともできます。
5. HSI では、コマンド ヘディング バグがコンパス ローズ上で飛行すべき方向を示します。CMD HDG は、希望するコースを飛行するために必要な方向です。横風の場合、航空機がコースを維持するために、CMD 方向はコースとは異なります。
   - *たとえば、希望するコースが 360 で、270 から 25 ノットの風 (左から右への横風) がある場合、地上でそのコースを維持するためのコマンド方向は約 300 になる可能性があります。*



7 – ステアポイント

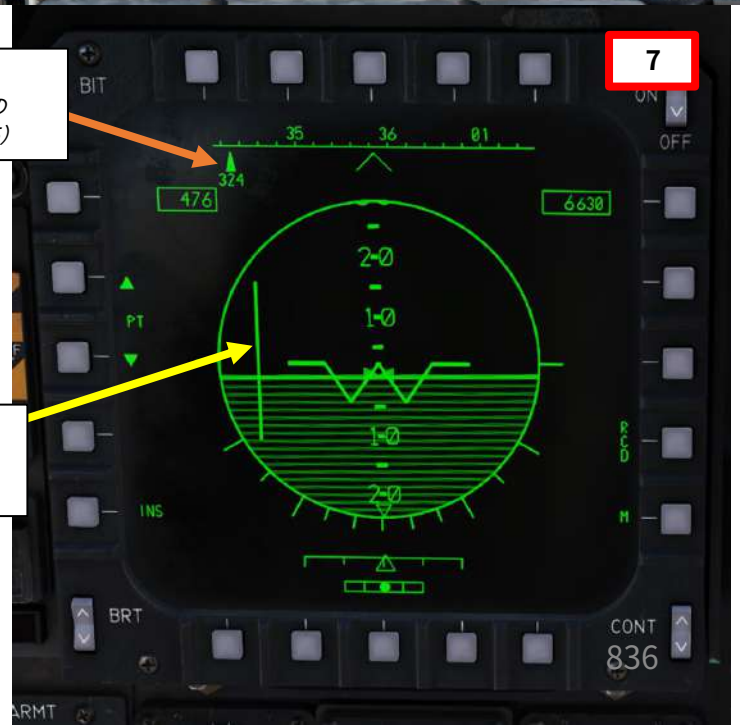
7.1 – ステアポイントナビゲーション

7.1.4 – グラウンドトラック（GT）ステアリングチュートリアル

6. HUD（ヘッドアップディスプレイ）の場合：
   - GT 凡例は NAV データ ブロックに表示され、その後に HSI の CRS フィールドで選択された値が表示されます。以下の情報には、現在選択されているステア ポイントまでの距離と経路時間 (または到着時間) が引き続き示されていることに注意してください。
   - バンク ステアリング バーが表示され、パイロットに選択された地上トラックをインターセプトするための視覚的な指示が与えられます。
   - ヘディング スケールのコマンド ヘディング バグは、選択した地上トラックをインターセプトするために飛行する必要がある目的のコースをインターセプトし、維持するために必要なヘディングを示します。

7. ADI (姿勢指示器) に表示される情報は、HUD の表示とほぼ同じです。
   - バンク ステアリング バーが表示され、パイロットに選択された地上トラックをインターセプトするための視覚的な指示が与えられます。
   - ヘディング スケールのコマンド ヘディング バグは、選択した地上トラックをインターセプトするために飛行する必要があるコースを示します。

8. UFC では、DATA 1 ディスプレイに、選択したステア ポイントと風向/速度 (kts) に関する通常の情報が表示されます。



7 – ステアポイント

7.1 – ステアポイントナビゲーション

7.1.5 – コース（CRS）ステアリングチュートリアル

1. ルート A から 030 のラジアルに沿って Steerpoint 2 までナビゲートします。

2. NAVマスターモードを選択します。

3. ステアポイントNo.2を選択します。

   a) UFC (アップフロントコントロールパネル) メニュー1を選択します。

   b) UFCスクラッチパッドで「2」と入力する

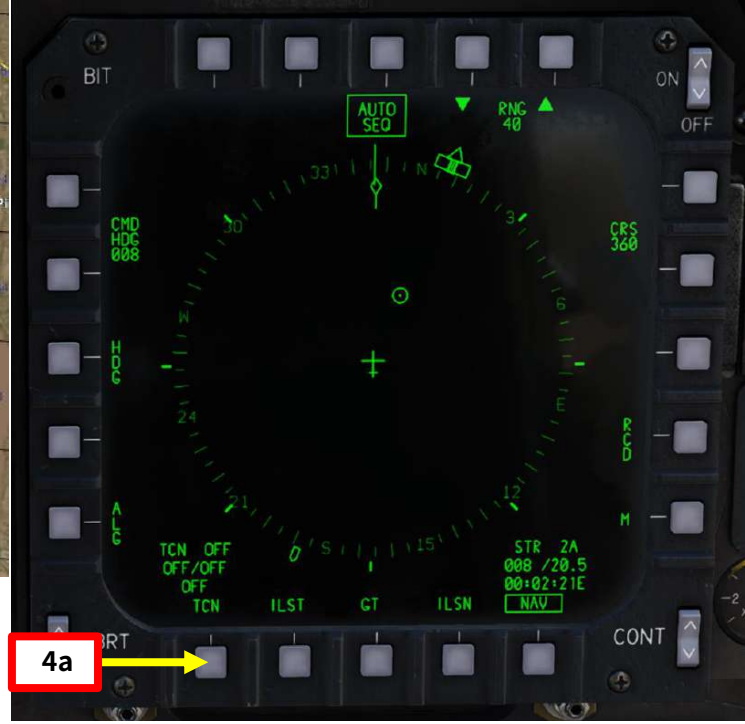
   c) STR の横にあるプッシュボタンを押して、Steerpoint メニューを選択します。

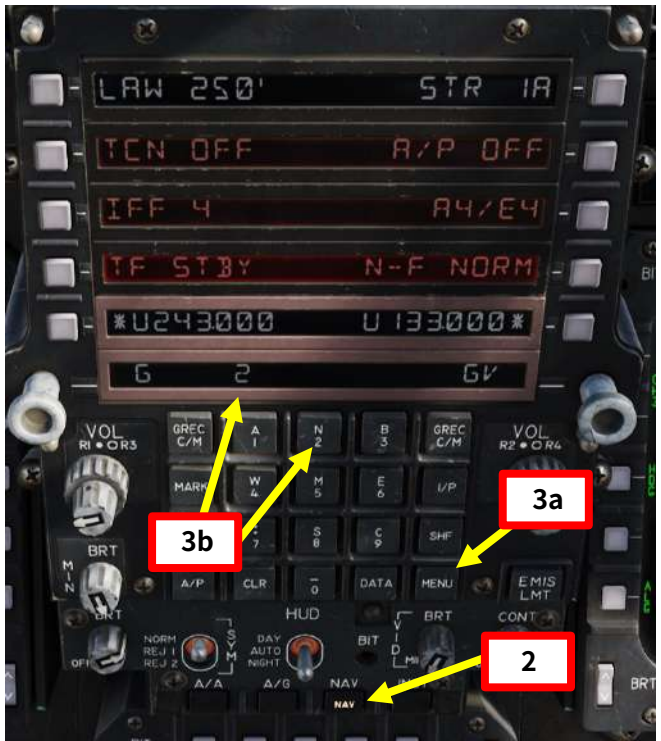
   - *注: または、次の操作も実行できます: MENU 1 UFC スクラッチパッドから、STR の横にあるプッシュボタンを押して、2A が選択されるまでステアポイントを切り替えます。*

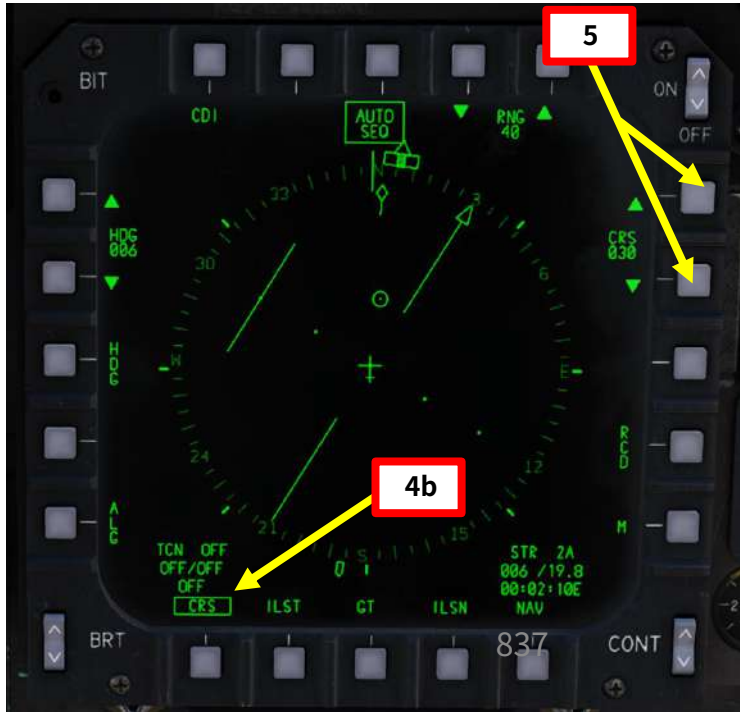
4. HSI (水平状況表示) ページで、CRS モード (ボックス内) を選択します。CRS モードを表示するには、最初に TCN モードを切り替える必要がある場合があります。

5. CRS UPボタンとCRSDOWNボタンを使用して、希望するラジアルコース（030）を設定します。

   - あるいは、UFC スクラッチパッドにコース値を入力してから、CRS UP ボタンまたは CRS DOWN ボタンのいずれかを押すこともできます。







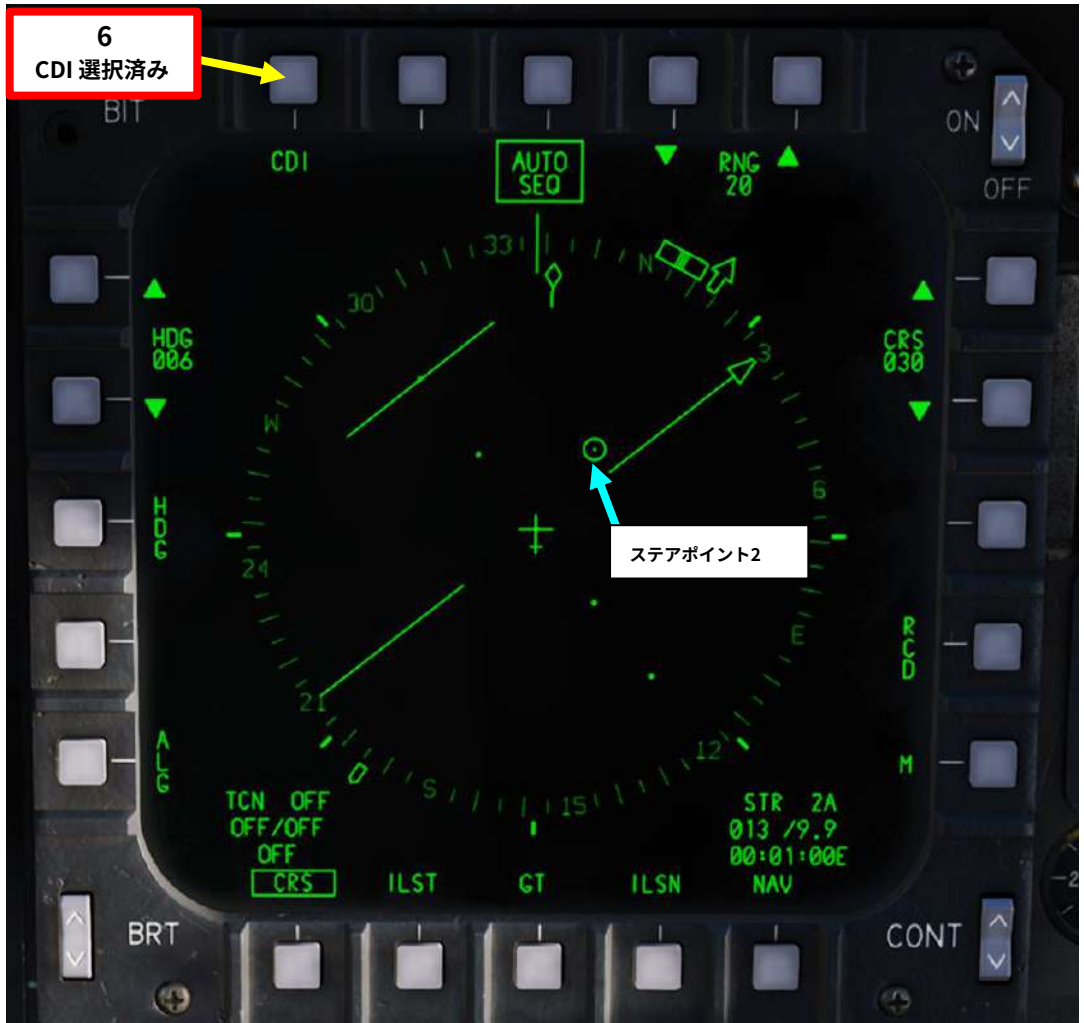
7 – ステアポイント

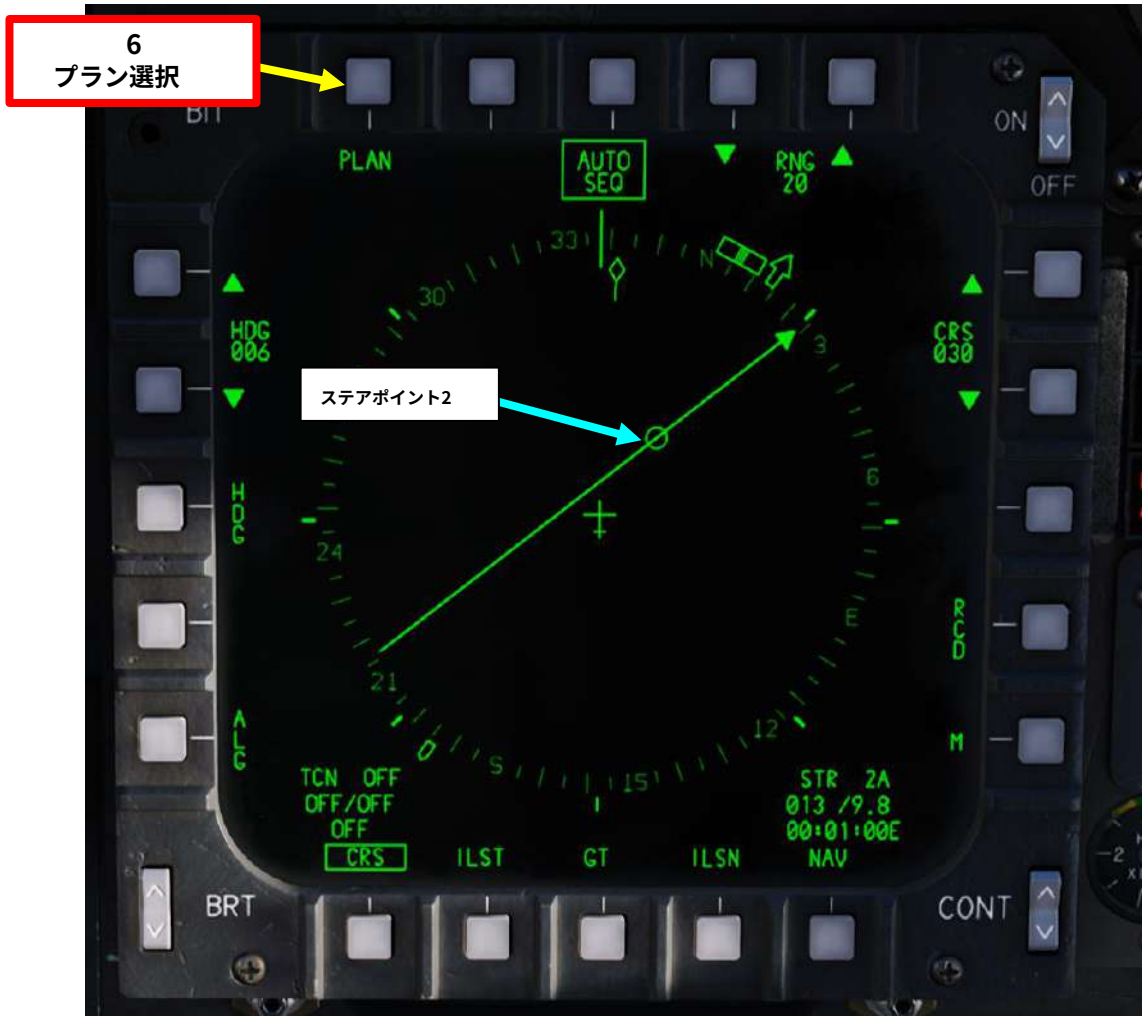
7.1 – ステアポイントナビゲーション

7.1.5 – コース（CRS）ステアリングチュートリアル

6. 必要に応じて、HSI で PLAN または CDI (コース偏差インジケーター) シンボルを選択します。ここでは CDI を選択します。

- **コース偏差インジケーター（CDI）**設定コース ポインターから離れるほど、航空機は目的のコースから離れます。設定コース ポインターの左右のドットは、それぞれ 5 度の偏差を示します。直線飛行で CDI が設定コース ポインターと揃っている場合、航空機は目的のコースを飛行しています。CDI は航空機のシンボルを通過し、コース ポインターと揃います (そして、コース ポインターはステア ポイント マーカーと交差します)。
- **プラン**このモードでは、画面上の「動く要素」が少なくなり、ステアポイントに対する航空機の位置と迎撃する必要のある目的のコースがよりわかりやすく表示されます。





7 – ステアポイント

7.1 – ステアポイントナビゲーション

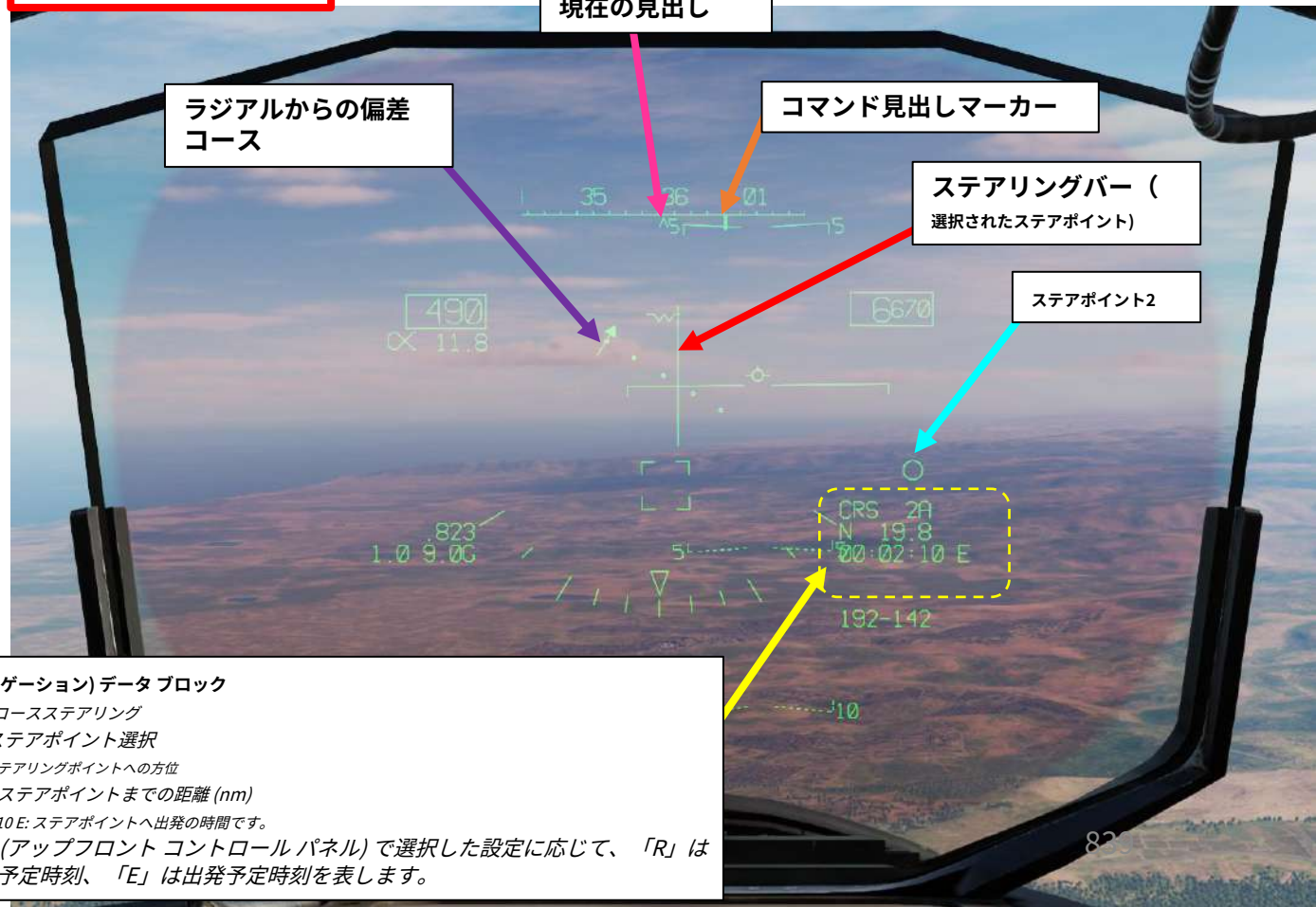
7.1.5 – コース（CRS）ステアリングチュートリアル

7. コマンドヘディングバグに従って、航空機をステアポイントに向けます。ステアリングシンボルは、 HUD（ヘッドアップディスプレイ）、HSI（水平状況指示器）、ADI（姿勢指示器）です。
8. コース偏差インジケーターは、航空機が希望のコースから離れるほど、設定コース ポインターから離れます。設定コース ポインターの左右のドットは、それぞれ 5 度の偏差を示します。直線飛行で CDI が設定コース ポインターと一直線になっている場合、航空機は希望のコースを飛行しています。

態度ディレクター指標 (ADI)

水平状況指示器 (HSI)

ヘッドアップディスプレイ (HUD)



NAV (ナビゲーション) データ ブロック

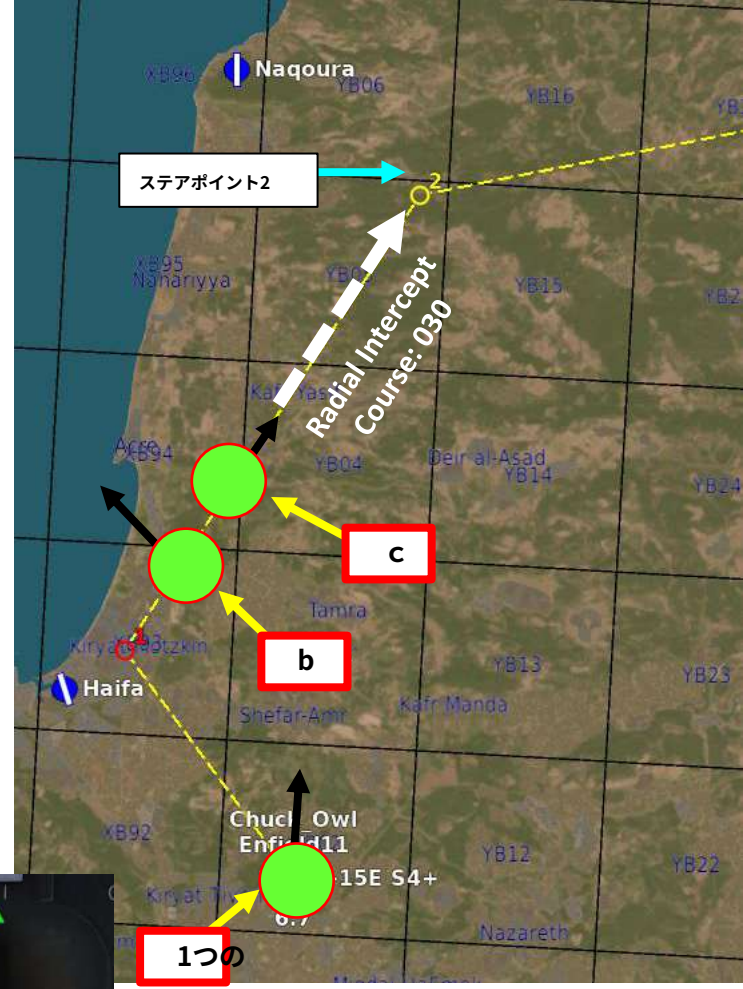
- *CRS: コースステアリング*
- *2A: ステアポイント選択*
- *006: ステアリングポイントへの方位*
- *19.8: ステアポイントまでの距離 (nm)*
- *00:02:10 E: ステアポイントへ出発の時間です。*

UFC (アップフロント コントロール パネル) で選択した設定に応じて、「R」は到着予定時刻、「E」は出発予定時刻を表します。

7 – ステアポイント

7.1 – ステアポイントナビゲーション

7.1.5 – コース（CRS）ステアリングチュートリアル



7 – ステアポイント

7.1 – ステアポイントナビゲーション

7.1.6 – 方位（HDG）ステアリングチュートリアル

HDG ステアリング モードは、他のすべてのステアリング モードと相互に排他的です。自動操縦と組み合わせることで、航空乗務員は希望の方向を入力でき、航空機はその方向を捕捉して保持することができます。

HDG ステアリング モードはまだ実装されていません。

7 – ステアポイント
7.2 – ステアポイントの追加/編集方法

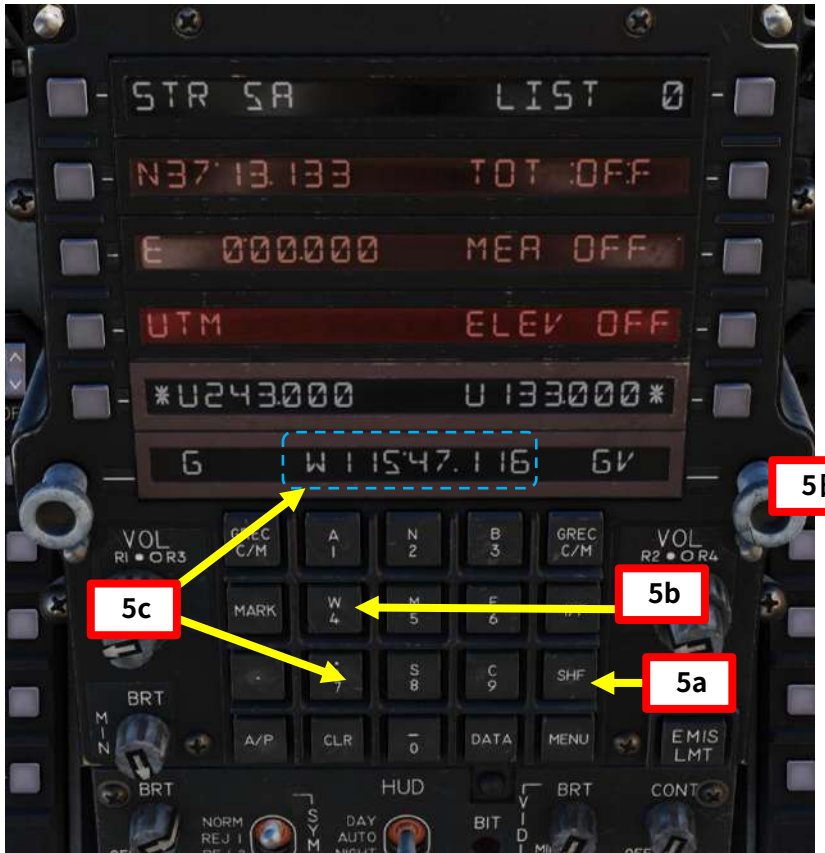
注意してください**F-15Eは度、分、小数分で座標を取得します**デフォルトでは、マップ座標は度、分、秒で示されます。F10 マップ上の座標形式を変更するには、「LALT+Y」を使用します。

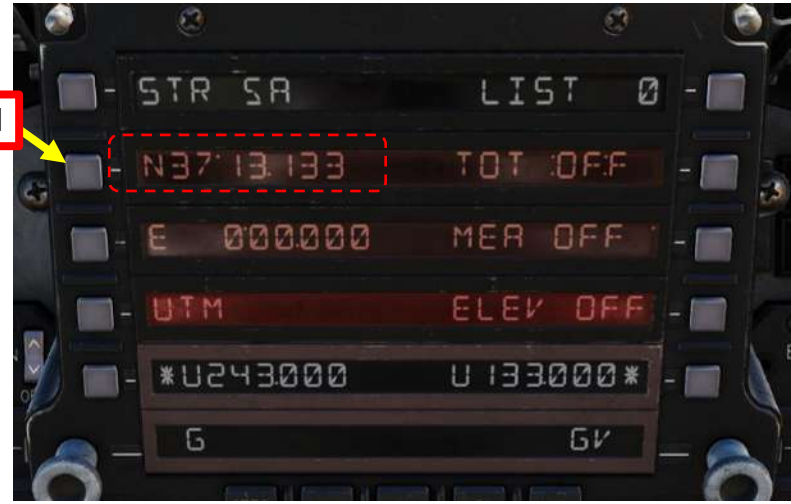
1. グルーム レイク空軍基 地の座標 (度、分、小数点以下の分) を追加します。
   - **北緯37°13'08'' 西経115°47'07'' (度、分、秒)**
   - **37°13.133' 北115°47.116' 西(度、分、小数点分)**
   - **標高4494フィート**
2. 現在の飛行計画には 4 つのステアポイントがあります。5 つ目のステアポイント (ステアポイント No. 5) を追加します。
3. Steerpoint No.5 を作成します (既存の場合は選択します)。
   a) UFC (アップフロントコントロールパネル) メニュー1を選択します。
   b) STR の横にあるプッシュボタンを押して、Steerpoint メニューを選択します。
   c) UFCスクラッチパッドで「5」と入力する
   d) STR の横にあるプッシュボタンを押して、Steerpoint 5 を選択します。
   e) このステアポイントはまだ作成されていないため、座標と標高データ フィールドは空である必要があります。

7 – ステアポイント
7.2 – ステアポイントの追加/編集方法

ステアポイントNo.5データ
緯度：**37°13.133' 北**（度、分、小数分) 経度:**115°47.116' 西**
（度、分、小数点付きの分）標高:**4494フィート**

4. 緯度座標を入力する**北緯37°13.133:**
   a) UFCキーパッドのSHF（Shift）ボタンを押します。
   b) 北緯の場合は「2」ボタンを押します（必要に応じて南緯の場合は「8」ボタンを押します）。
   c) キーパッドで「3713133」を押して入力します。**37°13.133**座標。
      - CLR ボタンを 1 回押すと、「バックスペース」キーとして使用できます。CLR を 2 回押すと、行全体が消去されます。
   d) 緯度データ フィールドの横にある PB (押しボタン) を押して座標を入力します。
5. 経度座標を入力する**西経115度47分116秒:**
   a) UFCキーパッドのSHF（Shift）ボタンを押します。
   b) 西経の場合は「4」ボタンを押します（必要に応じて東経の場合は「6」ボタンを押します）。
   c) キーパッドで「11547116」を押して入力します。**115°47.116**座標。
      - CLR ボタンを 1 回押すと、「バックスペース」キーとして使用できます。CLR を 2 回押すと、行全体が消去されます。
   d) 経度データフィールドの横にある PB (押しボタン) を押して座標を入力します。

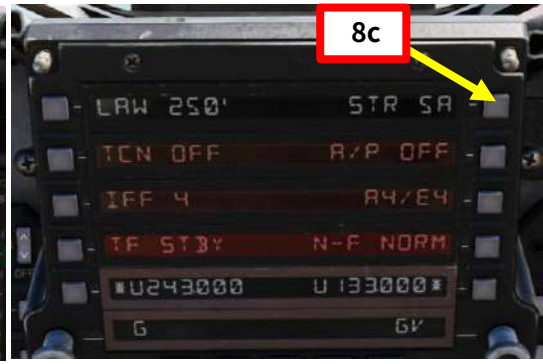




7 – ステアポイント
7.2 – ステアポイントの追加/編集方法

6. 標高を入力します。**4494フィート:**
   a) キーパッドの「4494」を押して、ステアポイントの標高を入力します。**4494フィート**。
      - CLR ボタンを 1 回押すと、「バックスペース」キーとして使用できます。CLR を 2 回押すと、行全体が消去されます。
   b) ELEV データ フィールドの横にある PB (押しボタン) を押して標高を入力します。
7. 正しい座標と標高データでステアポイント 5 が作成されました。
8. リマインダー: アクティブなステアポイントとしてステアポイントNo.5を選択する場合:
   a) UFC (アップフロントコントロールパネル) メニュー1を選択します。
   b) UFCスクラッチパッドで「5」と入力する
   c) STR の横にあるプッシュボタンを押して、Steerpoint メニューを選択します。

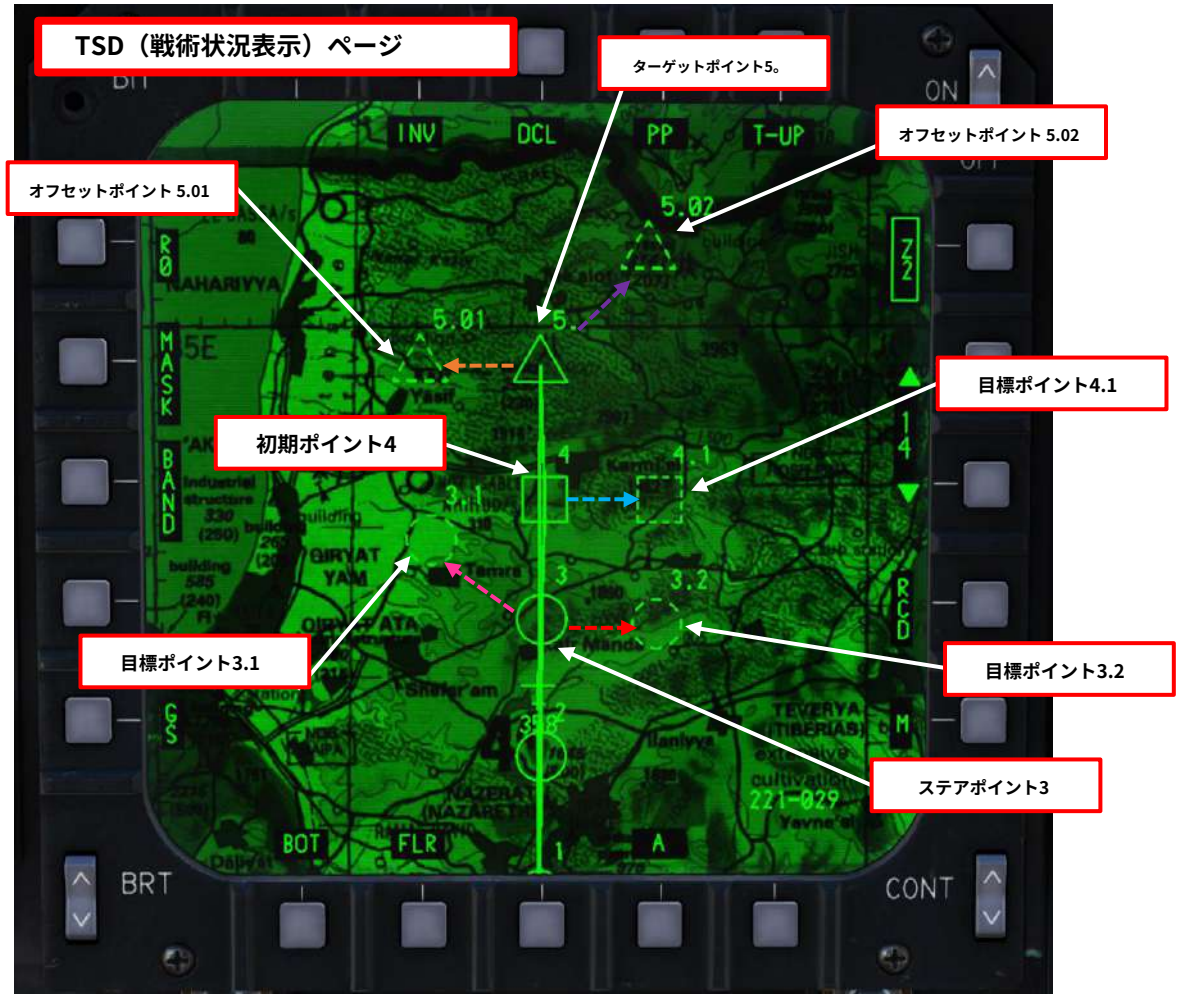
ステアポイントポイントNo.5データ
緯度：**37°13.133' 北**（度、分、小数分) 経度:**115°47.116' 西**
（度、分、小数点付きの分）標高:**4494フィート**

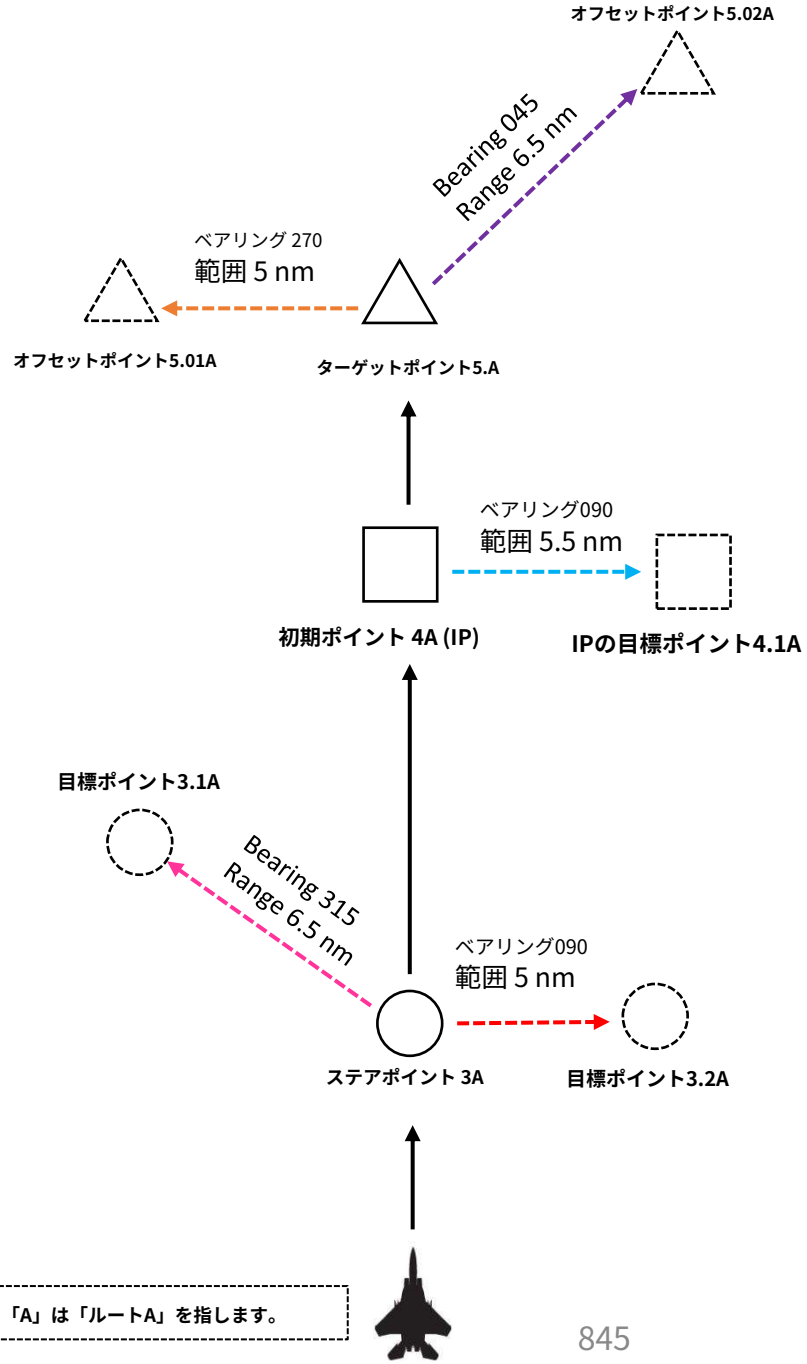


8 – ターゲットポイント、エイムポイント、オフセットポイント 8.1 – 概要

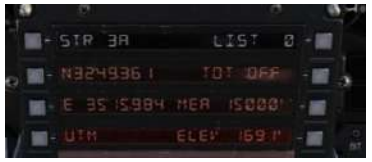
ターゲット ポイント、目標ポイント、オフセット ポイントは、新しいプレイヤーによって混同されることがよくあります。簡単に説明すると次のようになります。

- **ステアポイント**通常のナビゲーション ポイントです (例: Steerpoint 3)。ターゲットの指定には使用できません。ナビゲーションのみに使用できます。
- **目標ポイント**に関連付けられている**参照 Steerpoint**（たとえば、目標ポイント 3.1 と 3.2 はステアポイント 3 に関連付けられています。
- **ターゲットポイント**攻撃に特化したポイントです（例：ターゲットポイント5）。ターゲット指定に使用します。
- **オフセットポイント**に関連付けられている**参照ターゲットポイント**（たとえば、オフセット ポイント 5.01 と 5.02 はターゲット ポイント 5 に関連付けられます。
- **初期ポイント (IP)**ターゲット ポイントの前の最後のステアポイントであり、自動的にそのように変換されます (例: 初期ポイント 4)。
    - 注: 通常のステアポイントと同様に、IP にも目標ポイントを設定できます。





8 – ターゲットポイント、エイムポイント、オフセットポイント 8.1 – 概要



ステアポイント

変換する

ターゲットポイント

緯度/経度座標
緯度/経度座標を直接入力

UTM グリッド座標
UTM座標を直接入力

乱数/BRG
母目標点からの距離（nm）と方位

方向/乱数
母ターゲットポイントからの緯度/経度方向と距離（フィート）

オフセットポイント

緯度/経度ディネート
緯度/経度座標を直接入力

UTM グリッド座標
UTM座標を直接入力

乱数/BRG
距離 (nm) と母ステアポイントからの方位

方向/乱数
マザーステアポイントからの緯度/経度方向と範囲（フィート）

目標点

8 – ターゲットポイント、エイムポイント、オフセットポイント

8.2 – ミッションエディター

ミッション エディターを使用して、ターゲット ポイント、目標ポイント、オフセット ポイントを作成できます。

1. **ターゲットポイント**通常のステアポイント/ウェイポイントと同様に作成されます。ただし、ナビゲーション データベースがターゲット ポイントとして認識するには、NAME データ フィールドを「#T」に設定する必要があります。
2. **オフセットポイント**既存のターゲット ポイント (例として 5.) から作成する必要があります。ナビゲーション ターゲット固定ポイント タブをクリックし、追加をクリックして、ターゲットをクリックしてナビゲーション ターゲット ポイントを作成し、「コメント」ボックスにオフセット ポイント番号を入力します (ターゲット ポイント 5. の最初のオフセット ポイントの場合は 5.01、2 番目のオフセット ポイントの場合は 5.02 など)。
3. **ステアポイント**通常のウェイポイントと同様に作成されます。
4. **目標ポイント**既存のステアポイントから作成する必要があります (例として 3)。ナビゲーション ターゲット固定ポイント タブをクリックし、次に追加をクリックし、ターゲットをクリックしてナビゲーション目標ポイントを作成し、「コメント」ボックスに目標ポイント番号を入力します (ステアポイント 3 の最初の目標ポイントの場合は 3.1、2 番目の目標ポイントの場合は 3.2 など)。
5. **初期点**通常の**ステアポイント**データベースは、次のポイントがターゲット ポイントであるかどうかに基づいて、ステアポイントを「初期ポイント」として自動的に認識します。

6. アン**目標点**のために**初期点**他の目標点とまったく同じ方法で作成されます。[コメント] ボックスに目標点番号を入力します (初期点として分類される Steerpoint 4 の目標点の場合は 4.1)。

8 – ターゲットポイント、エイムポイント、オフセットポイント 8.3 – ターゲットポイントの作成

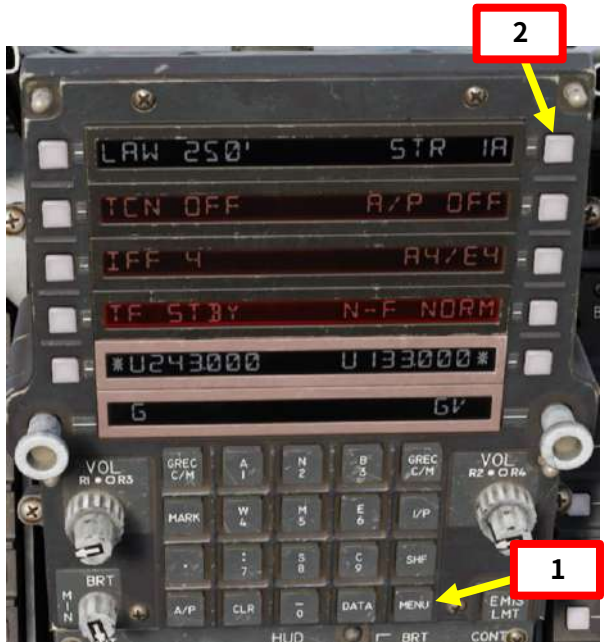
ターゲットポイントを作成するには、**既存のSteerpointが必要です**この例では、ステアポイント 5 を使用し、これをターゲット ポイント 2 に変換して、「5」(5 の後にドットが続く) というラベルを付けます。

ステアポイントをターゲット ポイントに変換するには:

1. UFC (Upfront Control Panel) メニュー 1 を選択します。
2. Steerpoint 5 が選択されていないことを確認します (選択されている場合は、別の Steerpoint を選択して Steerpoint 5 がアクティブでないことを確認します)。次に、STR の横にあるプッシュボタンを押して Steerpoint メニューを選択します。
3. UFCスクラッチパッドで「5」と入力します。
4. STR の横にあるプッシュボタンを押します。これでステアポイント 5 が選択されます。
5. UFC スクラッチパッドで、「5」と入力し、その後に「.」（5 の後にドット）と入力します。
6. STR の横にあるプッシュボタンを押します。これで、ステアポイント 5 がターゲット ポイント「5」に変換されます。
   - *注: ターゲット ポイント 5 の前の最後のステアポイントは、自動的に初期ポイント (IP) に変換されます。*
7. UFC メニュー 1 に戻ります。

TSD（戦術状況表示）ページ ステアポイント「5」（ターゲットポイントに変換されない）

TSD（戦術状況表示）ページ
ターゲットポイント「5」

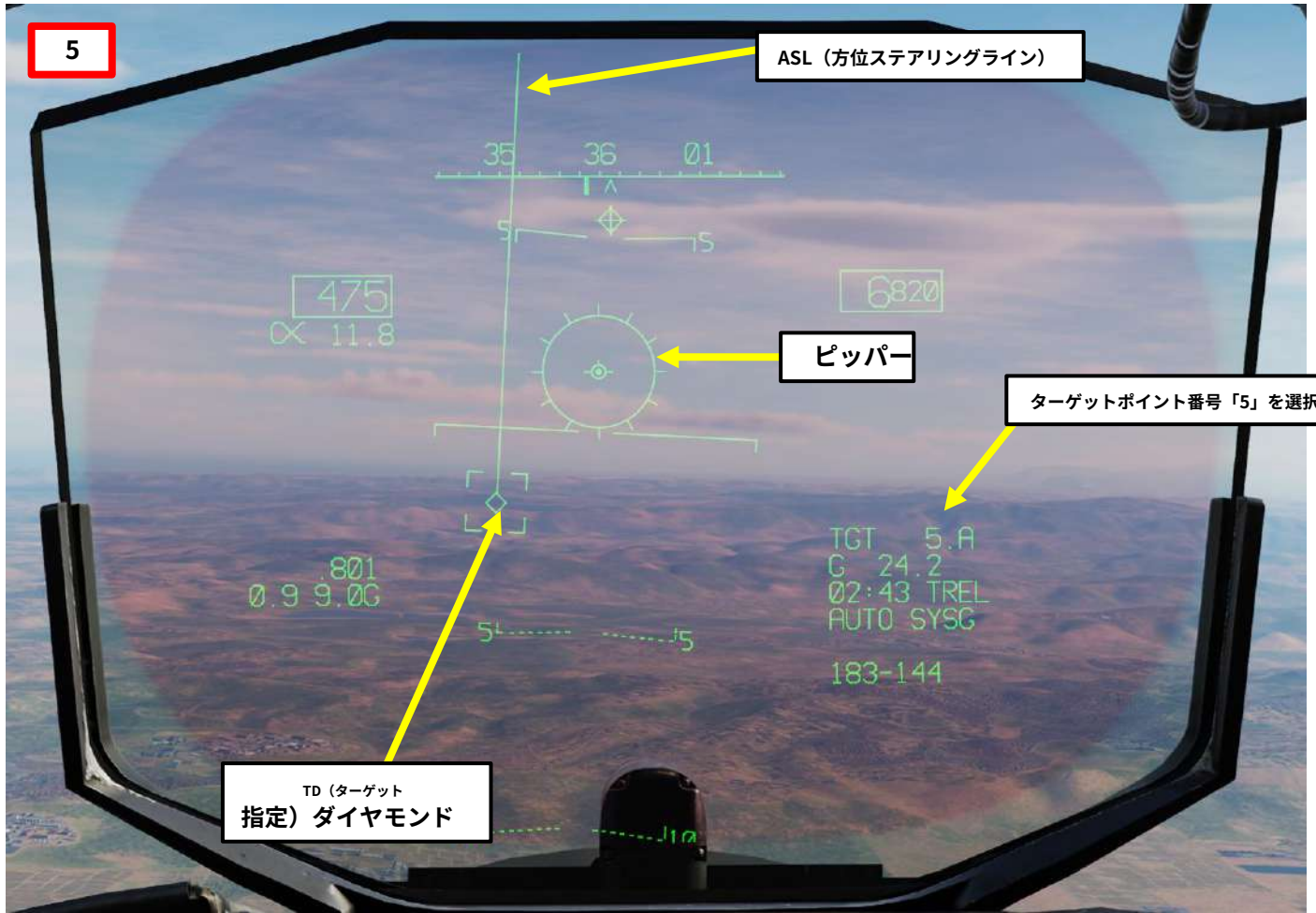


8 – ターゲットポイント、エイムポイント、オフセットポイント 8.3 – ターゲットポイントの作成

ターゲット ポイントを選択するには:

必要に応じて、ターゲットポイントNo.5（5.）を選択します。

1. UFC（アップフロントコントロールパネル）メニュー1を選択します。
2. UFC スクラッチパッドで、「5」と入力し、その後に「.」（5 の後にドット）と入力します。
3. STR の横にあるプッシュボタンを押して、Steerpoint メニューを選択します。
4. ターゲットポイント5番（5.）が選択されました。
5. 武器が選択され自動投下に設定され、ターゲット ポイントが HUD の視線内にある場合、ターゲットと ASL (方位ステアリング ライン) が表示されます。



8 – ターゲットポイント、エイムポイント、オフセットポイント

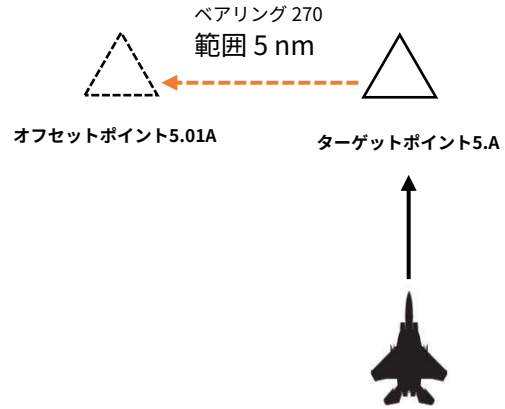
8.4 – Tからのオフセットポイントの作成ターゲットポイント

オフセットポイントを作成するには、**既存のターゲットポイントが必要です**この例では、ターゲット ポイント番号 5 を使用して、オフセット ポイント 5.01 を作成します。このオフセット ポイントは、ターゲット ポイント「5」からの方位が 270、範囲が 5 nm になります。

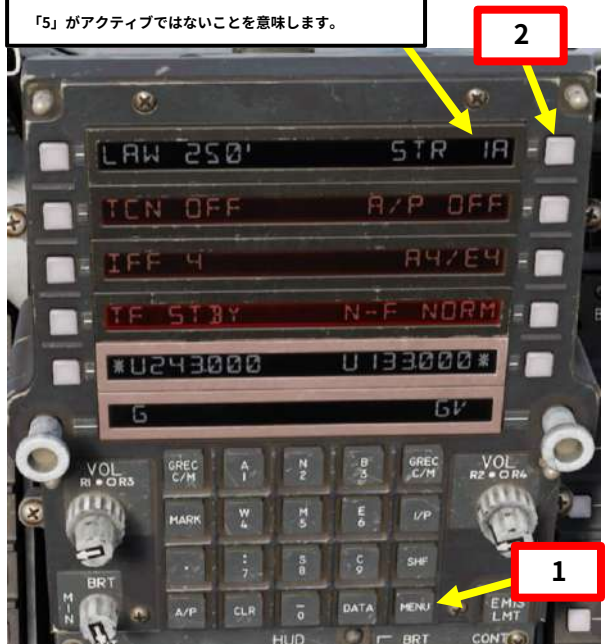
1. UFC (Upfront Control Panel) メニュー 1 を選択します。
2. ターゲット ポイント 5 が選択されていないことを確認します (選択されている場合は、別のステアポイントを選択して、ターゲット ポイント 5 がアクティブでないことを確認します)。次に、STR の横にあるプッシュボタンを押して、ステアポイント メニューを選択します。
3. UFCスクラッチパッドに「5.01」と入力します。
4. STR の横にある押しボタンを押します。オフセット ポイント番号 5.01 が選択されます。
5. UTM-RNG/BRG-DIR/RNG の横にあるプッシュボタンを 2 回押して、オフセット ポイント オプションを切り替えます。DIR/RNG (方向/範囲) データ フィールドが表示されていることを確認します。

TSD（戦術状況表示）ページ

ターゲットポイント「5」

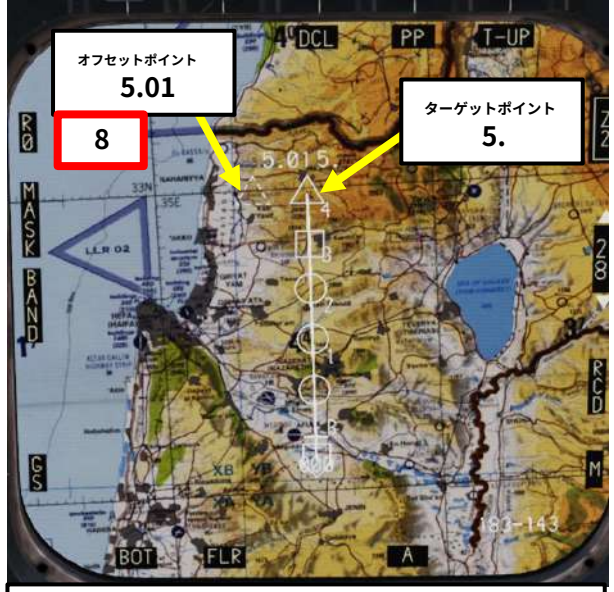


ステアポイントNo.「1」
選択/アクティブ、つまりターゲットポイント番号「5」がアクティブではないことを意味します。

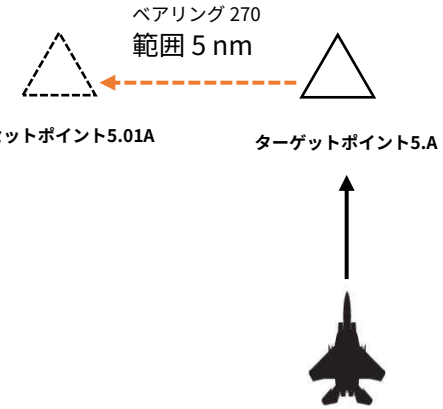


8 – ターゲットポイント、エイムポイント、オフセットポイント 8.4 – ターゲットポイントからのオフセットポイントの作成

6. UFC スクラッチパッドで「5」と入力し、範囲データ フィールドの横にあるプッシュボタンを押して、ターゲット ポイントからオフセット ポイントまでの距離 (5 nm) を入力します。
7. UFC スクラッチパッドで「270」と入力し、ベアリング データ フィールドの横にあるプッシュボタンを押して、ターゲット ポイントからオフセット ポイント (270) までの方位を入力します。
8. オフセット ポイント 5.01 が作成され、TSD (戦術状況表示) に表示されます。
9. UFC（アップフロントコントロールパネル）メニュー1を選択します。



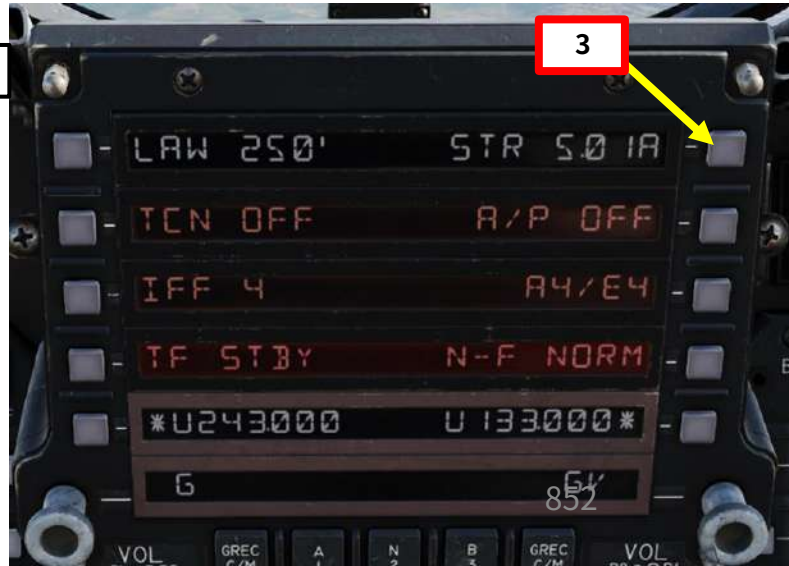
TSD（戦術状況表示）ページ
オフセットポイント「5.01」



8 – ターゲットポイント、エイムポイント、オフセットポイント 8.4 – ターゲットポイントからのオフセットポイントの作成

オフセットポイントの選択方法（5.01）：

1. UFC（アップフロントコントロールパネル）メニュー1を選択します。
2. UFC スクラッチパッドで、「5」と入力し、次に「.」と入力し、最後に「01」（5、ドット、ゼロと 1）と入力します。
3. STR の横にあるプッシュボタンを押して、Steerpoint メニューを選択します。
4. オフセットポイント番号5.01が選択されました。



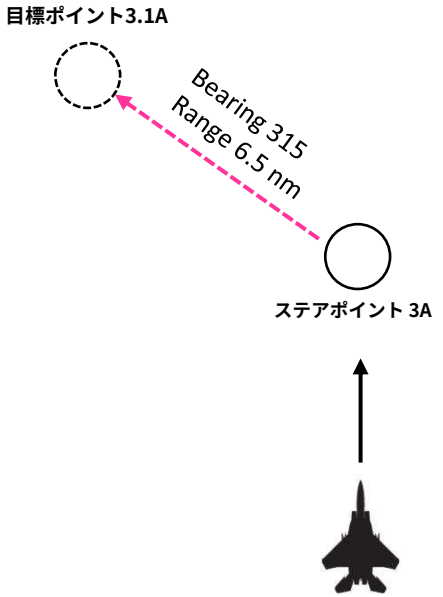
8 – ターゲットポイント、エイムポイント、オフセットポイント

8.5 – Steerpoint からのエイムポイントの作成

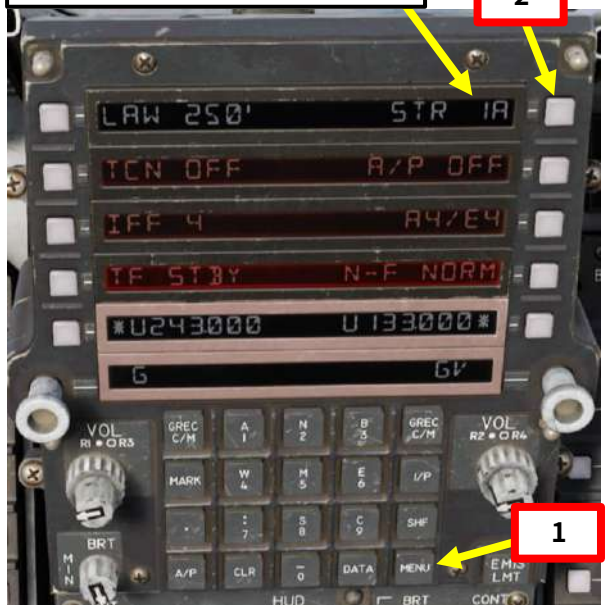
目標ポイントを作成するために、**既存のSteerpointが必要です**この例では、ステアポイント 3 番を使用して、目標ポイント 3.1 を作成します。この目標ポイントは、ステアポイント「3」から方位が 315、範囲が 6.5 nm になります。

1. UFC (Upfront Control Panel) メニュー 1 を選択します。
2. Steerpoint 3 が選択されていないことを確認します (選択されている場合は、別の Steerpoint を選択して Steerpoint 3 がアクティブでないことを確認します)。次に、STR の横にあるプッシュボタンを押して Steerpoint メニューを選択します。
3. UFCスクラッチパッドに「3.1」と入力します。
4. STR の横にあるプッシュボタンを押します。これで、照準ポイント番号 3.1 が選択されます。
5. UTM-RNG/BRG-DIR/RNG の横にあるプッシュボタンを 2 回押して、照準点オプションを切り替えます。DIR/RNG (方向/範囲) データ フィールドが表示されていることを確認します。

TSD（戦術状況表示）ページ
ステアポイント「3」



ステアポイントNo.「1」
選択/アクティブ。つまり、ステアポイント番号「3」はアクティブではありません。

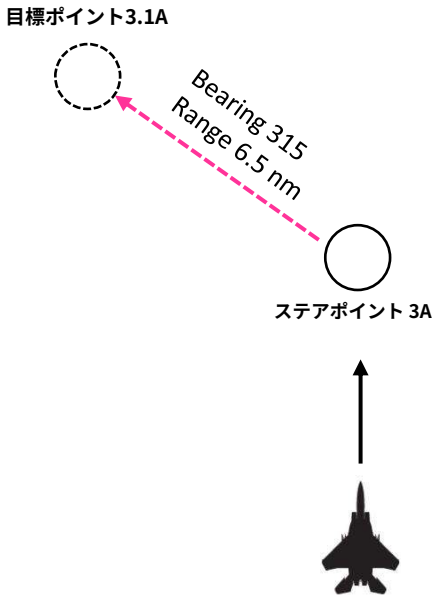


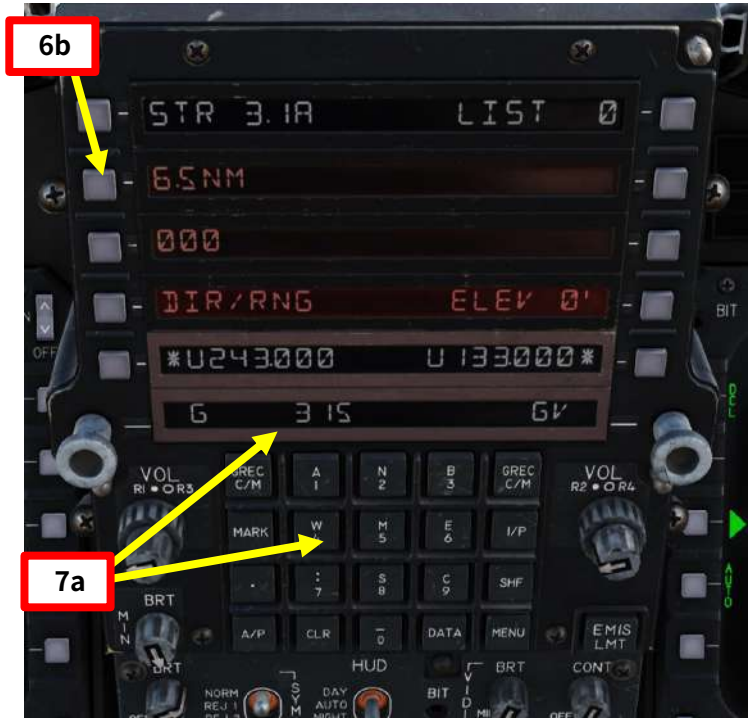
8 – ターゲットポイント、エイムポイント、オフセットポイント

8.5 – Steerpoint からのエイムポイントの作成

6. UFC スクラッチパッドで「6.5」と入力し、範囲データ フィールドの横にあるプッシュボタンを押して、ステアポイントから目標点までの距離 (6.5 nm) を入力します。
7. UFC スクラッチパッドで「315」と入力し、ベアリング データ フィールドの横にあるプッシュボタンを押して、ステアポイントから目標ポイント (315) までの方位を入力します。
8. 照準点 3.1 が作成され、TSD (戦術状況表示) に表示されます。
9. UFC（アップフロントコントロールパネル）メニュー1を選択します。

TSD（戦術状況表示）ページ
目標ポイント3.1



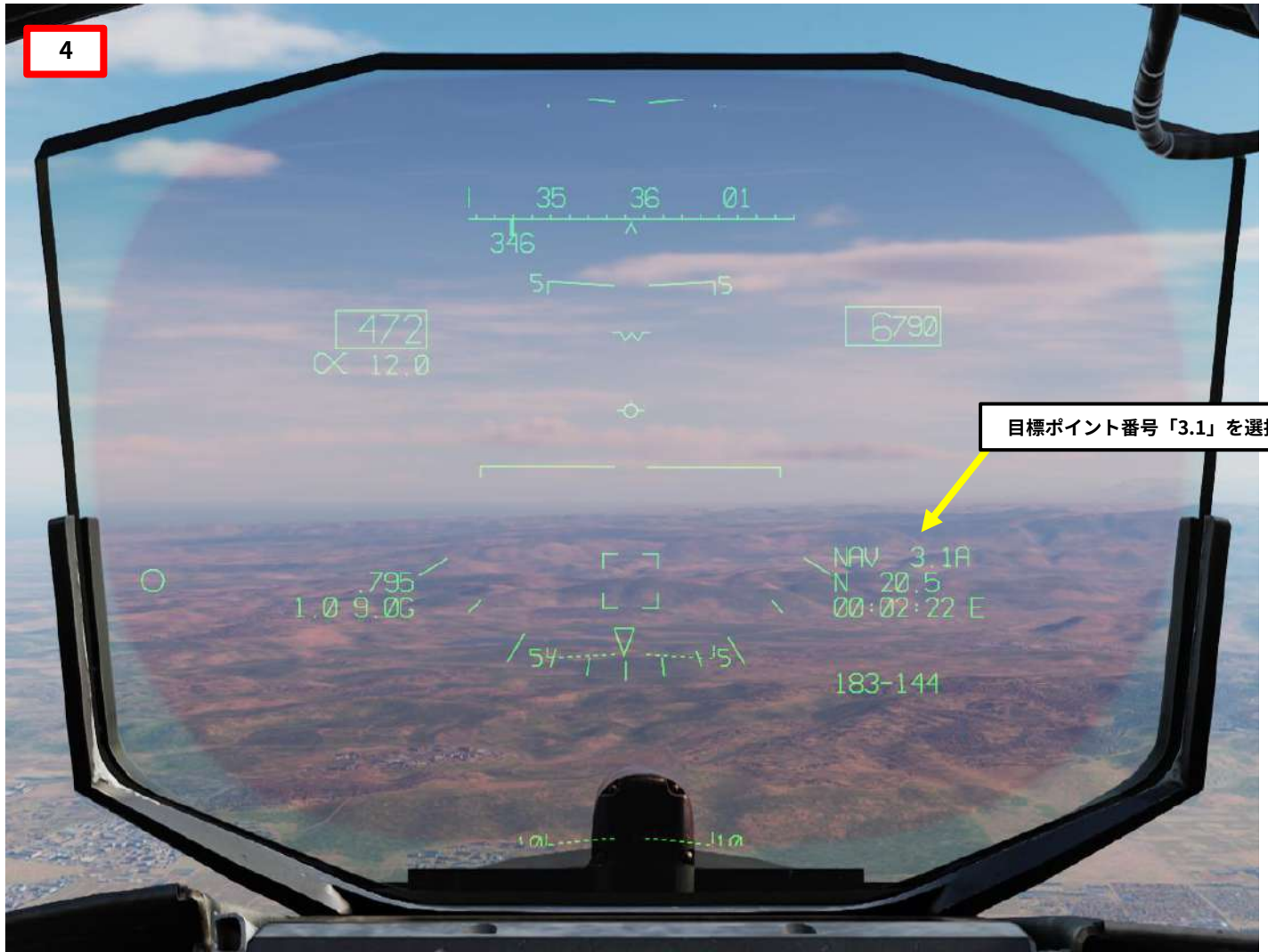


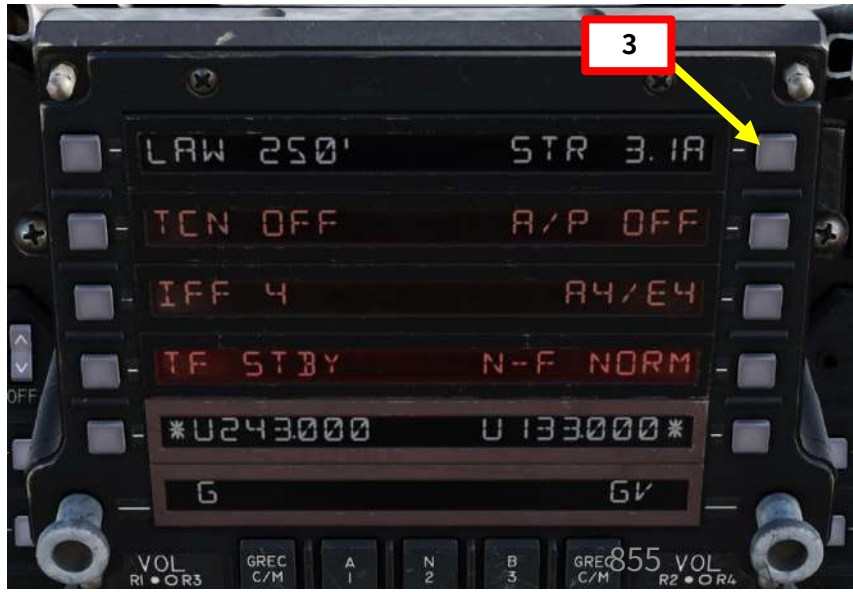
8 – ターゲットポイント、エイムポイント、オフセットポイント

8.5 – Steerpoint からのエイムポイントの作成

照準点の選択方法（3.1）：

1. UFC（アップフロントコントロールパネル）メニュー1を選択します。
2. UFC スクラッチパッドで、「3」と入力し、次に「.」と入力し、最後に「1」（3、ドット、1）と入力します。
3. STR の横にあるプッシュボタンを押して、Steerpoint メニューを選択します。
4. 目標ポイント番号 3.1 が選択されました。





9 – マークポイント

9.1 – マークポイントナビゲーション

1. すでに作成されているマークポイント 2 に移動します。

2. NAVマスターモードを選択します。

3. マークポイントNo.2を選択します。

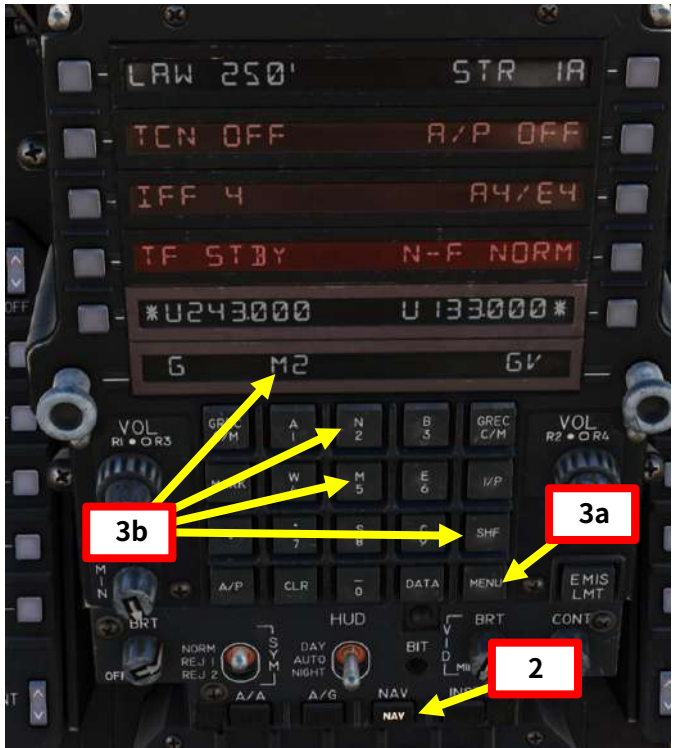
a) UFC (アップフロントコントロールパネル) メニュー1を選択します。

b) UFC (Upfront Control Panel) スクラッチパッド上で、SHF、5 (M)、2 の順に押して、Markpoint M2 を選択します。

c) STR の横にあるプッシュボタンを押して、Steerpoint メニューを選択します。

- ***注1:****今後は、UFC スクラッチパッドに数字を入力すると（例：「3」）、関連付けられたマークポイント（M3）が選択されます。これにより、マークポイント間をすばやく切り替えることができます。*
- ***注2:****通常のステアポイント (例: ステアポイント 4) を再度選択できるようにするには、UFC スクラッチ パッドに「4」と入力し、次に SHF、1 (A) と入力する必要があります。これにより、ステアポイントの選択がステアポイント 4A に戻ります (「A」はルート A を表します)。*

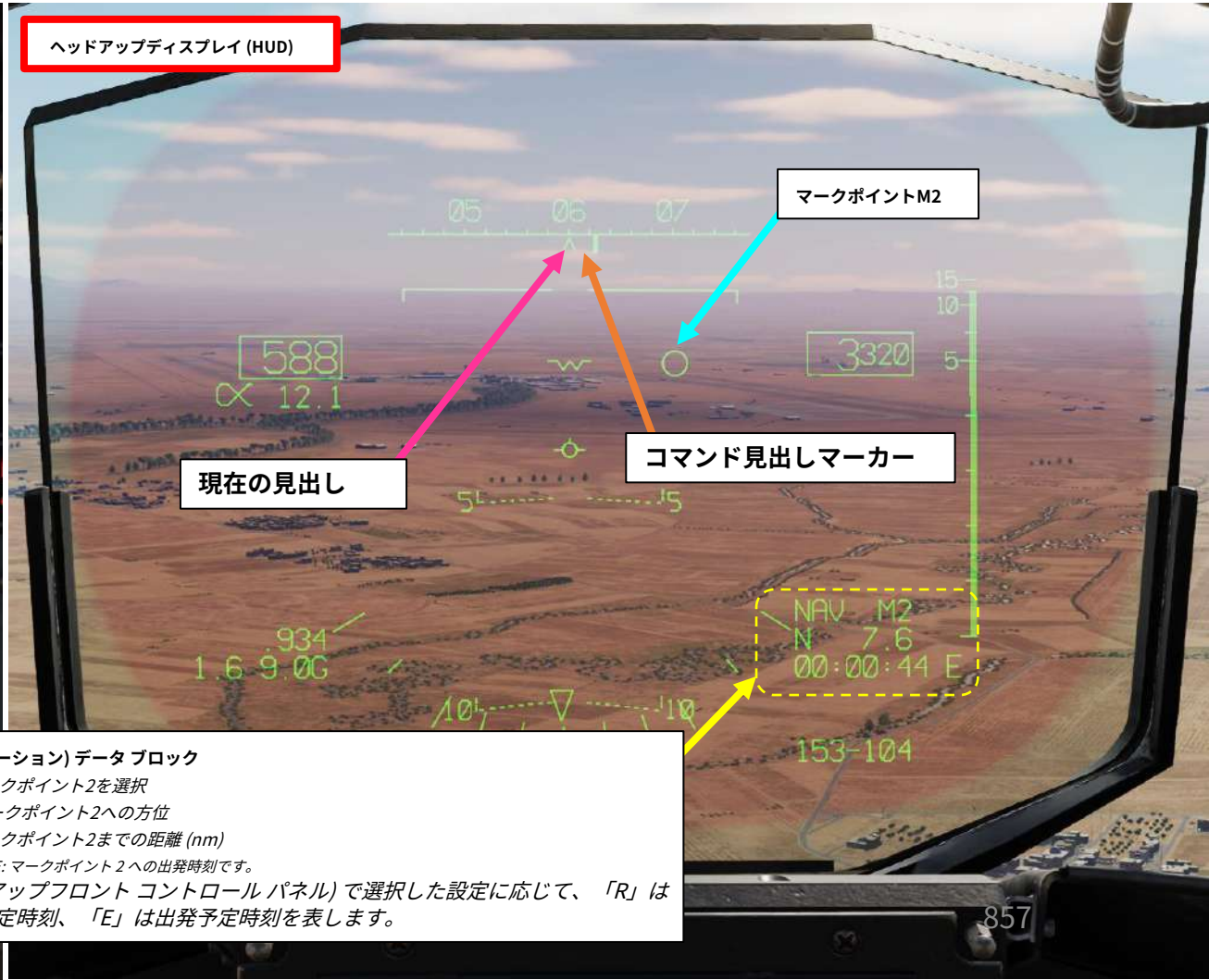
4. HSI（水平状況指示器）ページで、NAV STEERING モード（ボックス内）を選択します。



9 – マークポイント

9.1 – マークポイントナビゲーション

5. コマンド ヘディング バグに従って、航空機をマークポイント M2 に向けます。シンボルは HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) と HSI (水平状況表示器) の両方に表示されます。



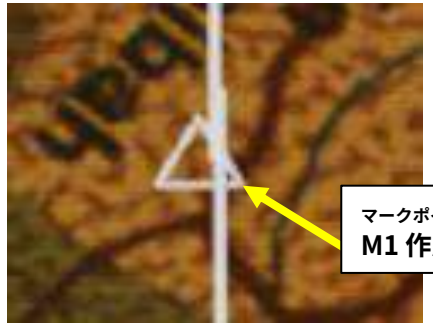
NAV (ナビゲーション) データ ブロック

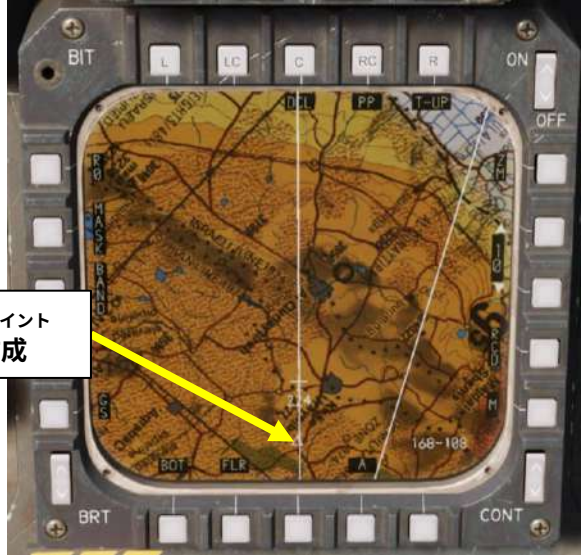
- *M2: マークポイント2を選択*
- *062: マークポイント2への方位*
- *7.6: マークポイント2までの距離 (nm)*
- *00:00:44 E: マークポイント 2 への出発時刻です。*
  UFC (アップフロント コントロール パネル) で選択した設定に応じて、「R」は到着予定時刻、「E」は出発予定時刻を表します。

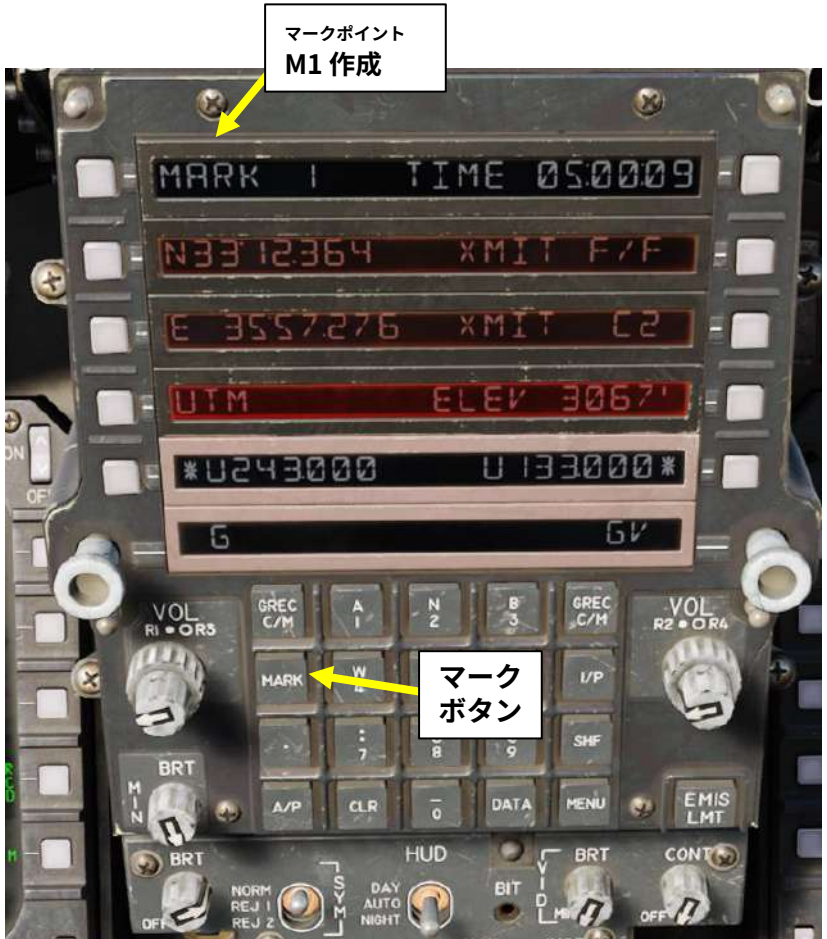
9 – マークポイント
9.2 – マークポイントの追加方法
9.2.1 – 上空通過指定

興味のある地点の上を飛行しているときに、**マークボタン**UFC (アップフロント コントロール パネル) で、ボタンを押したときに航空機が位置していた座標をシステムが記憶し、マークポイントに保存します。

最大 10 個のマークポイントを指定できます。10 個目を超えるマークは最初のマークを上書きし、次に 2 番目のマークを上書きします。同時に表示できるマークポイントは最大 5 個です。



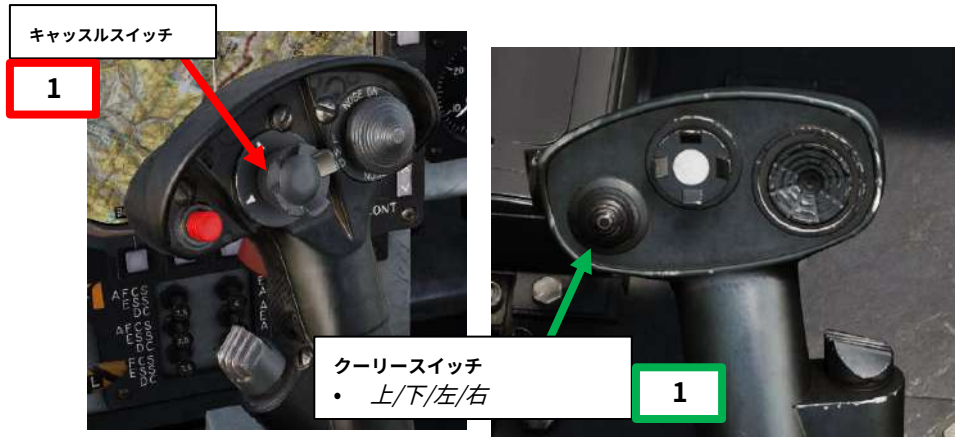




9 – マークポイント
9.2 – マークポイントの追加方法
9.2.2 – ターゲットポッドの指定

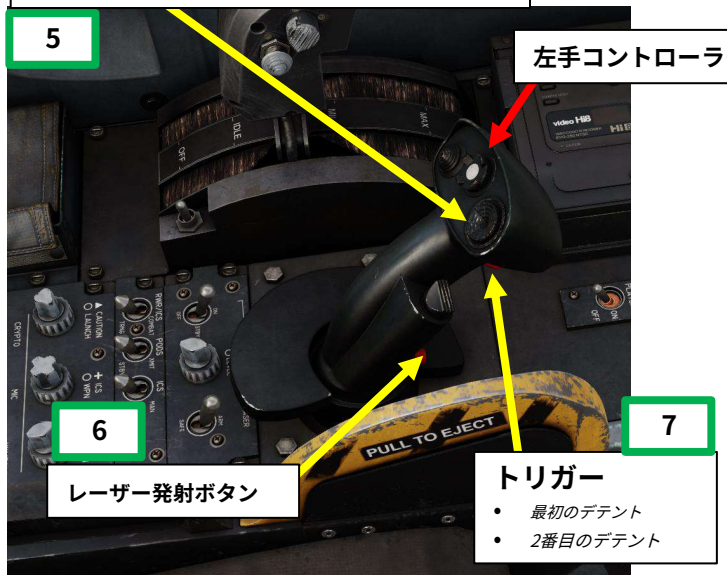
MARK 機能は、将来の参照用にターゲティング ポッド (TPOD) ディスプレイにマークポイントを作成するために使用されます。ターゲティング ポッドでターゲットをマークするには、次の手順を実行します。

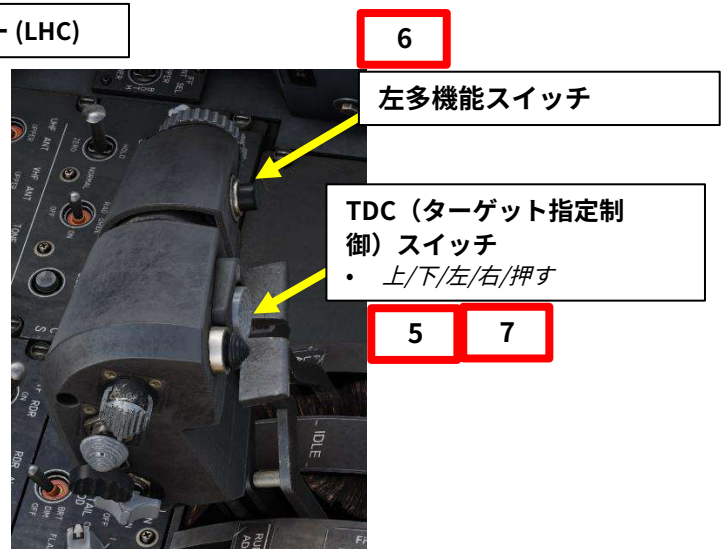
1. ターゲティング ポッドの電源を入れ、TPOD ページを選択し、センサー ページを制御します (パイロットは Castle Switch を使用し、WSO は左/右手コントローラー Coolie Switch を使用します)。
2. A/Gマスターモードを選択する
3. ターゲティングポッドモードセレクターの設定 - A/G（空対地）
4. ターゲティング ポッド機能セレクターを MARK (マークポイント指定) に設定します。

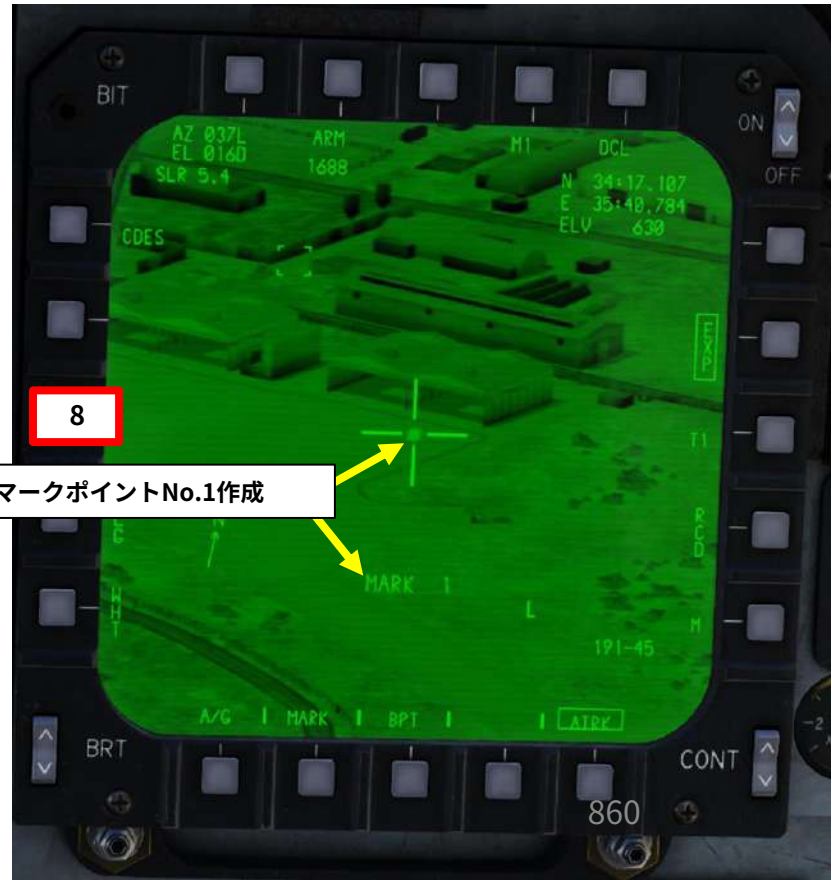


9 – マークポイント
9.2 – マークポイントの追加方法
9.2.2 – ターゲットポッドの指定

5. TDC (ターゲット指定制御) スイッチを使用して、マークポイントを作成するポイントにターゲティング ポッド レチクルを合わせます。
6. 必要に応じて、ターゲットにレーザーを照射して、より正確な距離を測定します。次の方法で、レーザーの照射をオンまたはオフに切り替えることができます。
   - **パイロット**: 左マルチファンクションスイッチを押します。
   - **ワールドワイド**: レーザー発射ボタンを押します。
7. マークポイントを指定するには:
   - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
   - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。
8. ターゲットがマークされると、新しいマークポイントが作成されます (この場合はマークポイント番号 1)。次に、MARK X 凡例 (X はそれぞれのマークポイント番号) が 5 秒間表示されます。
9. UFC (アップフロント コントロール パネル) には、新しく作成されたマークポイントの座標と、記録/指定された時刻が表示されます。
10. 最大 10 個のマークポイントを指定できます。10 番目を超えるマークは最初のマークを上書きし、次に 2 番目のマークを上書きします。同時に表示できるマークポイントは最大 5 個です。



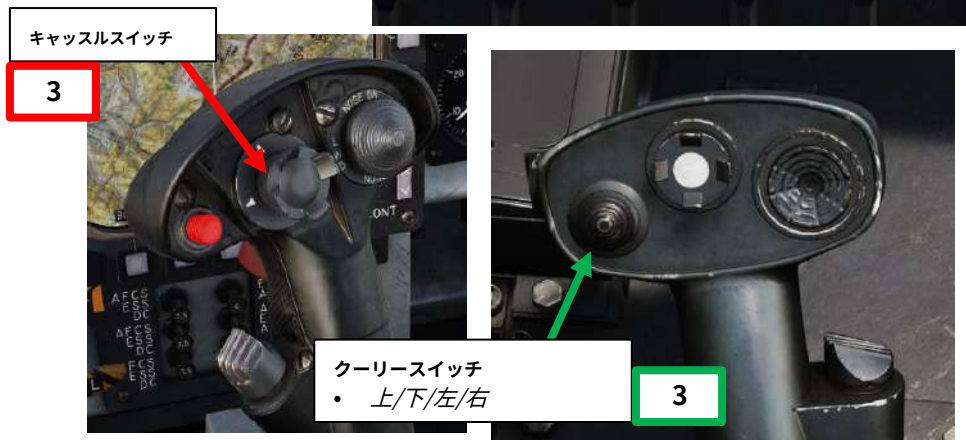


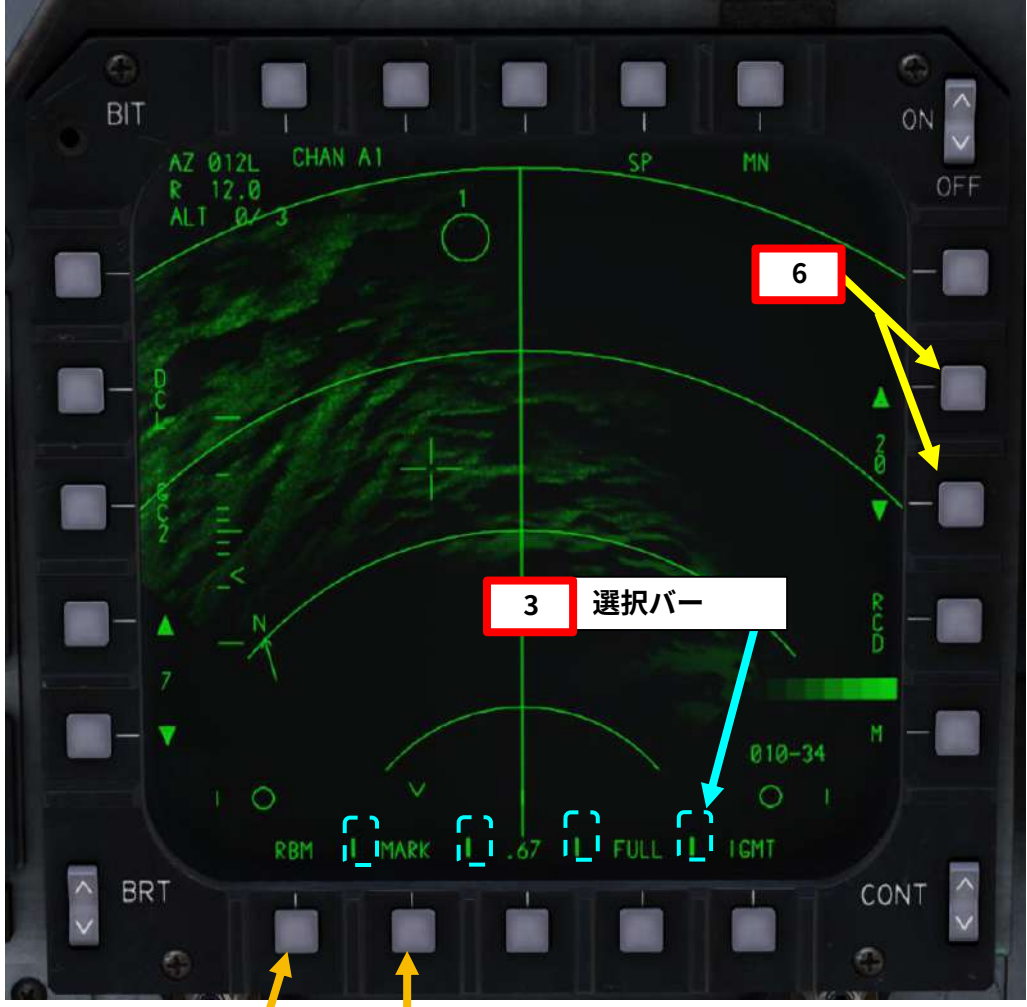


9 – マークポイント
9.2 – マークポイントの追加方法
9.2.3 – 空対地レーダーの指定

MARK 機能は、将来の参照用に実際のビーム マップ表示にマークポイントを作成するために使用されます。空対地レーダーでターゲットをマークするには、次の手順を実行します。

1. 照準ポッドとレーダーの両方に電源が入っていることを確認する
2. A/Gマスターモードを選択する
3. A/G RDR ページを選択し、センサー ページを制御します。
    - **パイロット**: レーダー表示の方向にキャッスルスイッチを長押し（1秒以上）します。
    - **ワールドワイド**: 左/右手コントローラーのクーリースイッチを使用して、目的のレーダー表示を選択します。
        - 外側左ディスプレイの場合は LHC Coolie LEFT、内側左ディスプレイの場合は LHC Coolie RIGHT、内側右ディスプレイの場合は RHC Coolie LEFT、外側右ディスプレイの場合は RHC Coolie RIGHT。
    - 画面の下部にある選択バーは、ページが選択されていることを示します。
4. A/G RDR ページで、必要に応じて A/G レーダー モード セレクター ボタンを切り替えて RBM (リアル ビーム マップ) モードを選択します。
5. A/G RDRページで、必要に応じてカーソル機能セレクターボタンを切り替えてMARKカーソル機能を選択します。
6. 必要に応じて表示範囲を調整します。





A/Gレーダーモードセレクター
- *RBM: リアルビームマップ*
- *GMT: 地上移動目標*
- *HRM: 高解像度マップ*
- *PVU: 精密速度アップデート*

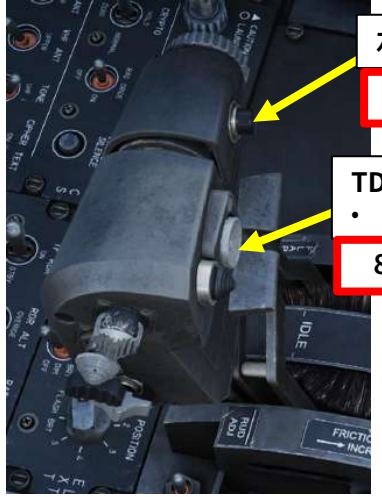
4

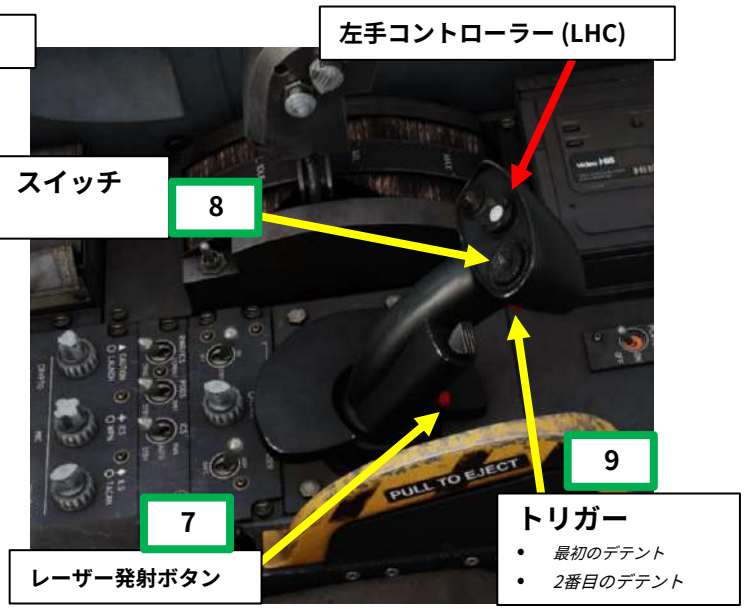
カーソル機能セレクター
- *MAP: HRM (高解像度マップ) パッチマップのコマンド*
- *UPDT: ポジション更新*
- *TGT: ターゲット指定*
- *CUE: センサースレーブ*
- *MARK: マークポイント指定*

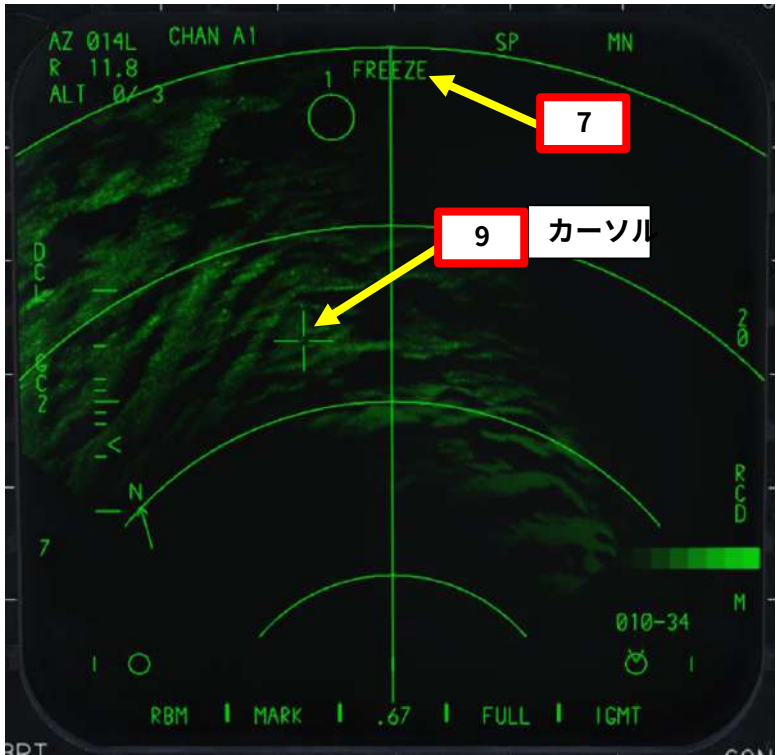
5

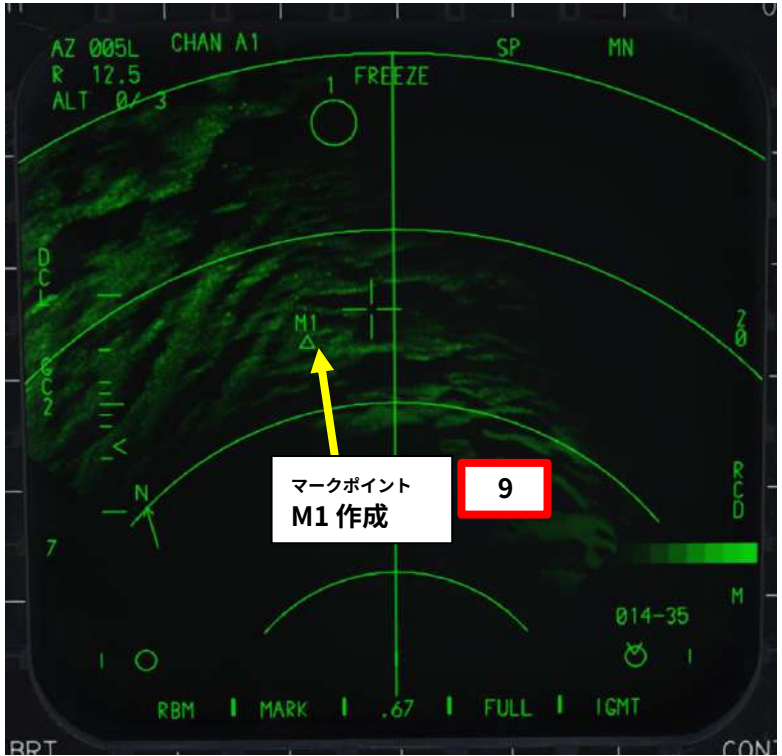
9 – マークポイント
9.2 – マークポイントの追加方法
9.2.3 – 空対地レーダーの指定

7. 必要に応じて RBM 表示をフリーズします。
   - **パイロット**: 左マルチファンクションスイッチを押します。
   - **ワールドワイド**: レーザー発射ボタンを押す
8. TDC (ターゲット指定コントロール) スイッチを使用して、マークポイントとして指定するポイントにカーソルを移動します。
9. マークポイントを指定するには:
   - **パイロット**: TDC（ターゲット指定制御）スイッチを押して放します。
   - **ワールドワイド**: L/RHC (左手/右手コントローラー) トリガーをフルアクション (2 番目のデテント) まで押し、その後放します。
10. 最大 10 個のマークポイントを指定できます。10 番目を超えるマークは最初のマークを上書きし、次に 2 番目のマークを上書きします。同時に表示できるマークポイントは最大 5 個です。









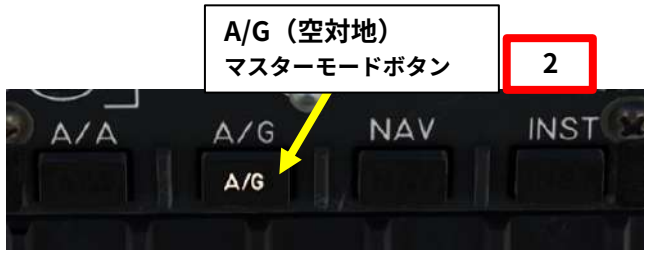
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

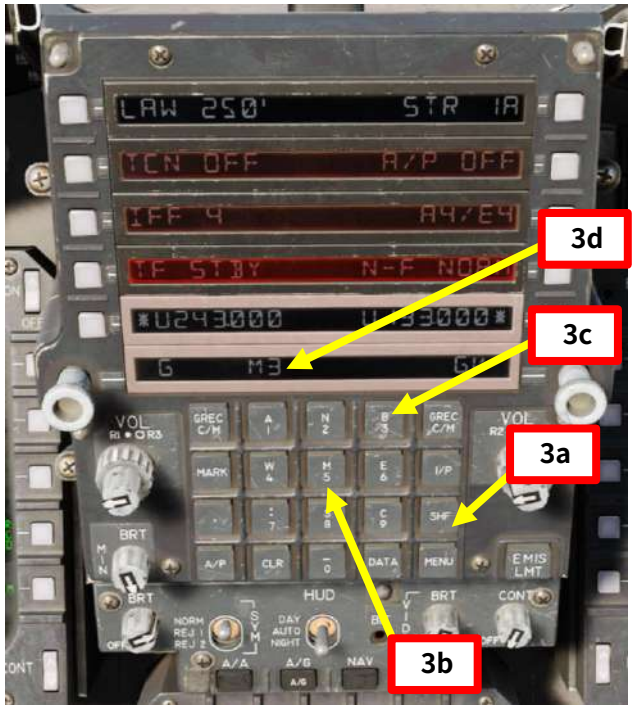
9 – マークポイント

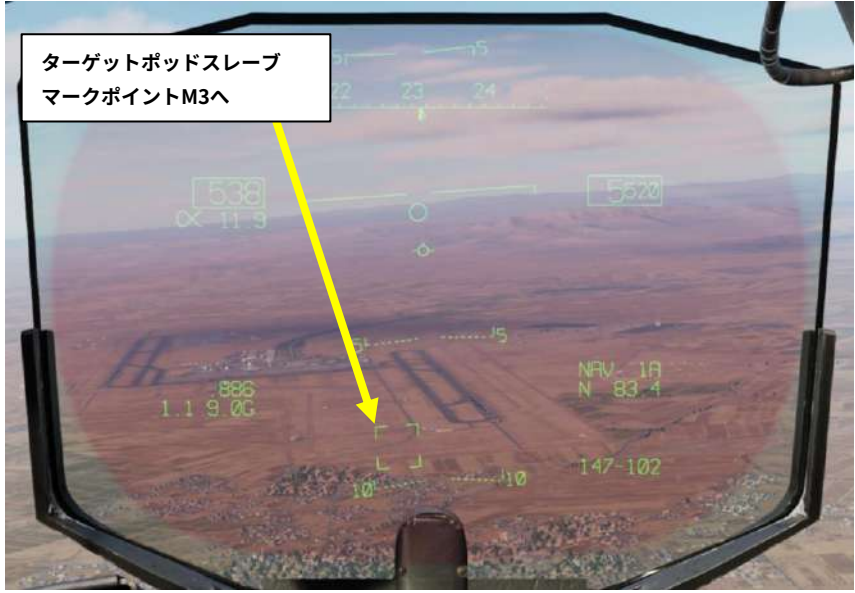
9.3 – センサーをマークポイントに従属させる

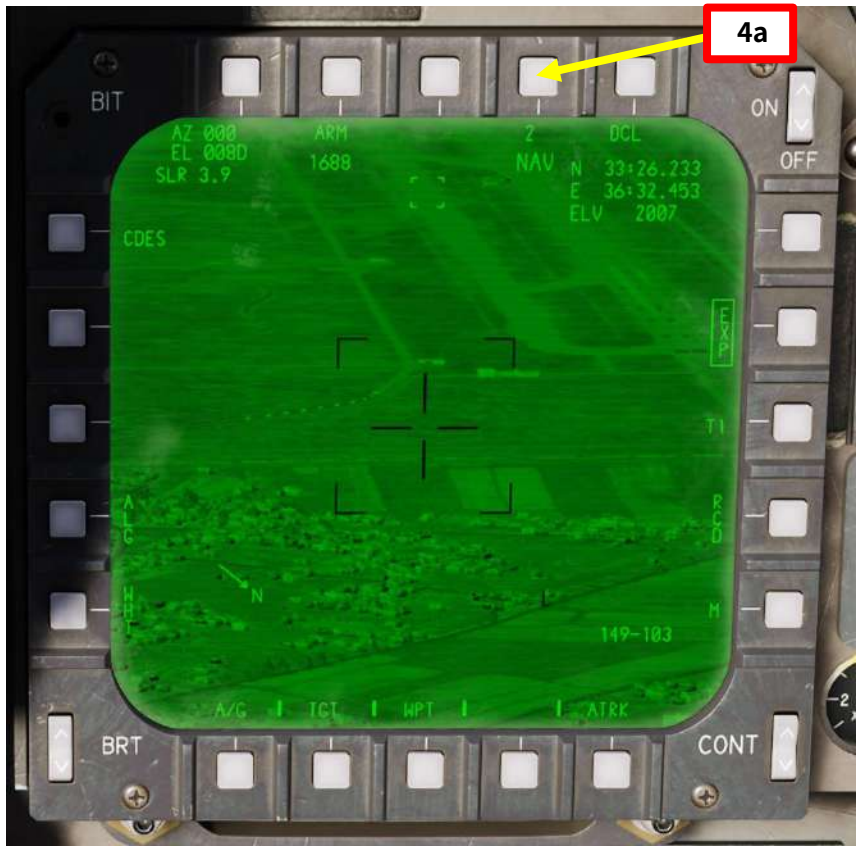
ターゲティング ポッドなどのセンサーを既存のマークポイント (M3) にスレーブ化するには:

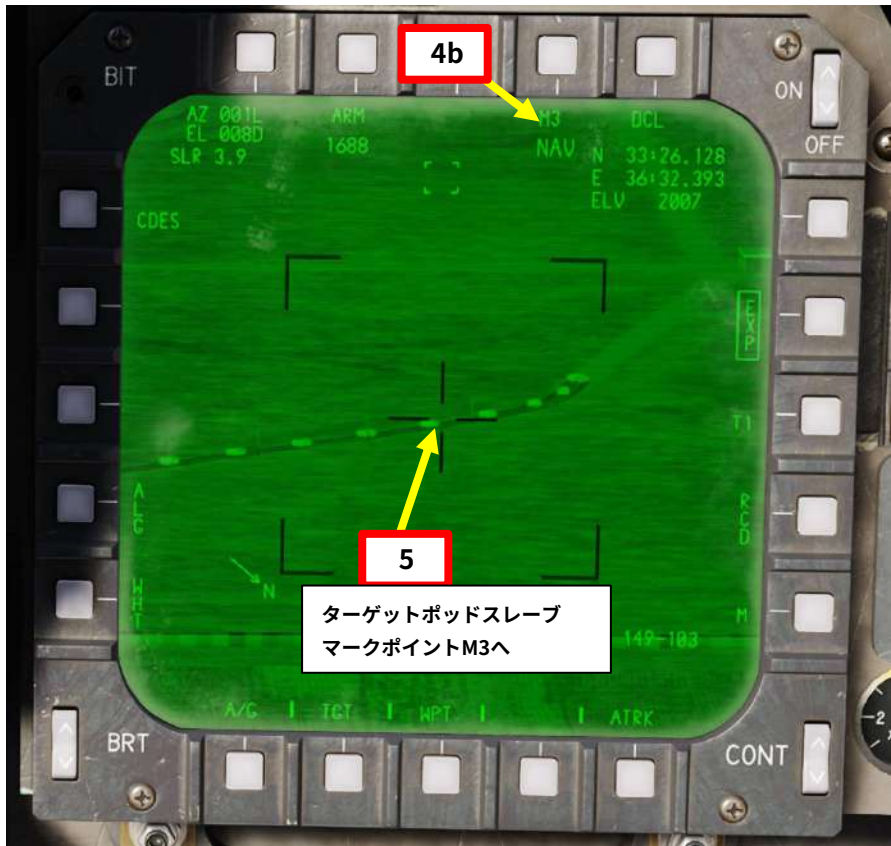
1. ターゲティングポッドの電源が入っていることを確認する
2. A/Gマスターモードを選択する
3. UFC (Upfront Control Panel) スクラッチパッド上で、SHF、5 (M)、3 の順に押して、Markpoint M3 を選択します。
4. TPODページで、ターゲットポッドキューソースセレクターのプッシュボタンを押します。。
5. ターゲティング ポッド キュー ソースが M3 (マークポイント 3) に切り替わり、ターゲティング ポッドがマークポイント 3 に従属します。









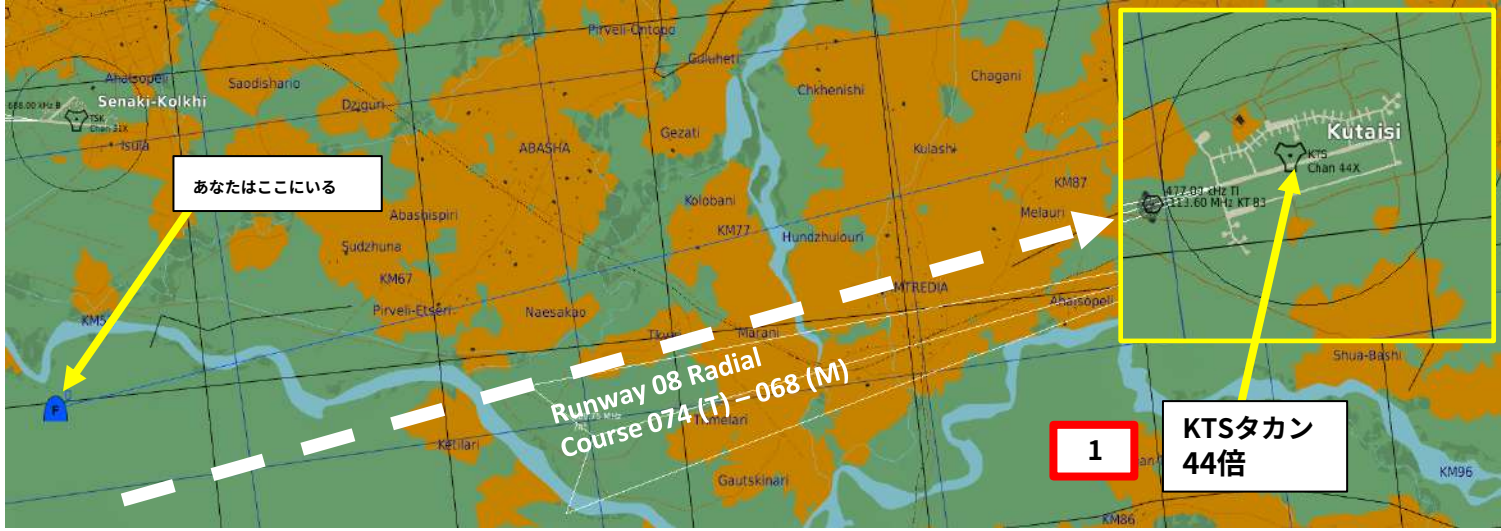


10 – タカンナビゲーション

TACAN (戦術航空航法) ステーションは、通常軍隊が使用する航法補助装置で、方向と距離の案内を提供します。TACAN ビーコンは、飛行場、空中給油タンカー、さらには航空母艦にも設置できます。多くの VOR ステーションは TACAN と併設されています。これらのステーションは両方の信号を放送するため、軍用機や民間機で使用できます。これらのステーションは「VORTACS」として知られています。

1. クタイシのTACAN 44Xを追跡します。ラジアル（コース）は068（磁気）を使用します。

2. NAVマスターモードを選択する
3. TACAN Station 44Xを選択します。
   a) UFC (アップフロントコントロールパネル) メニュー1を選択します。
   b) TCN (TACAN) サブメニューを選択します。
   c) UFCスクラッチパッドに「44」と入力します。
   d) TCN チャネルの横にある押しボタンを押します。
   e) 必要に応じて、TCN チャネルの横にあるプッシュボタンを押して、X チャネルと Y チャネルを切り替えます。ここでは 44X のままにします。
   f) TR（送信/受信）の横にある押しボタンを押します。
   g) TCN の横にある押しボタンを押すと、OFF から ON に変わります。
   h) TACAN 44Xが選択され、電源がオンになります。
   i) TACAN の音量を必要に応じて調整します。
4. メニュー1に戻ります。



TACAN 操作モード:

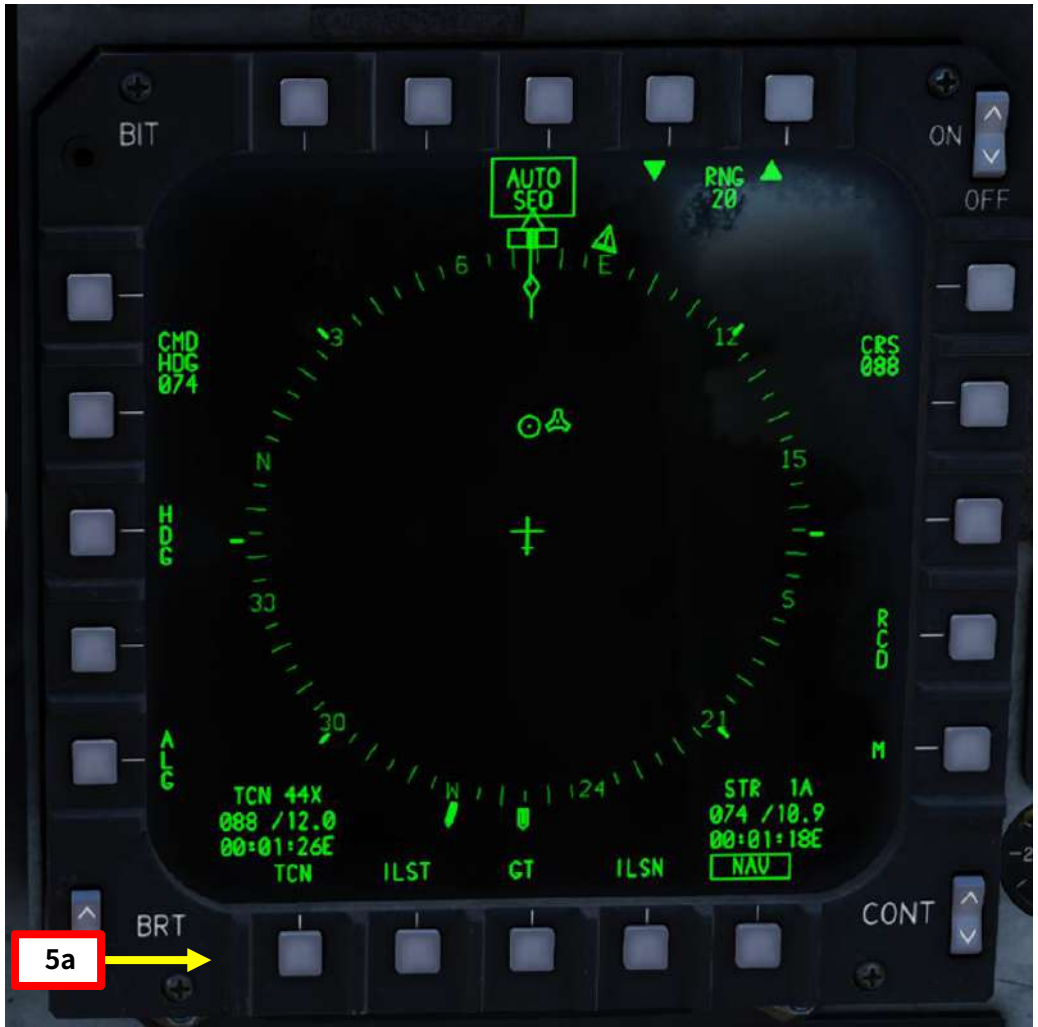
- **記録:**TACAN は受信モードのみで動作し、方位、コース偏差、ステーション識別を提供します。
- **翻訳:**TACAN はトランシーバー モード (送信と受信) で動作し、方位、範囲、偏差、ステーション識別を提供します。これは最も一般的な選択肢です。
- **A/A**: TACAN は空対空モードで動作し、TACAN を搭載した航空機に方位、距離、偏差、ステーション識別を提供します。

ILS（計器着陸装置）/TACANボリュームノブ

- *内側のノブ: ILSオーディオ音量コントロール*
- *外側ノブ: TACANステーションの音量調節*

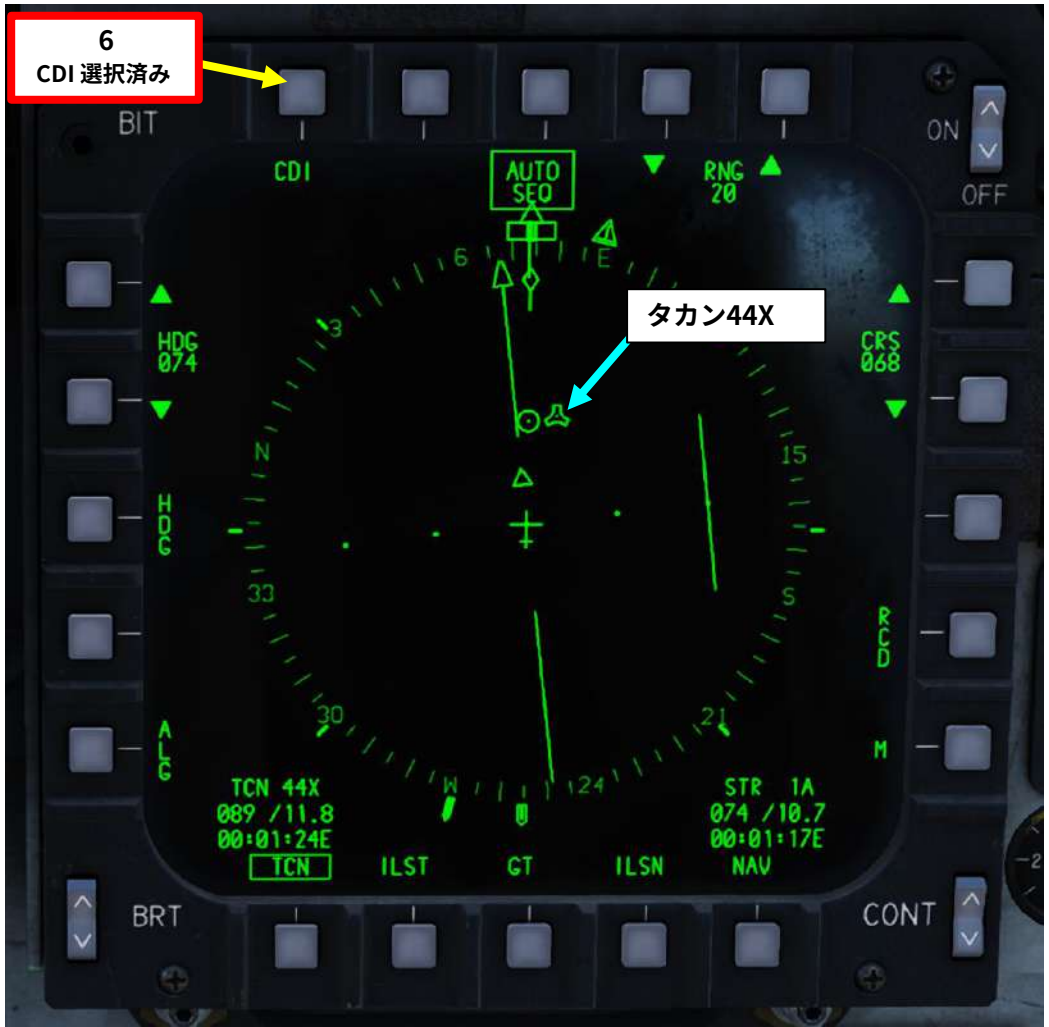
10 – タカンナビゲーション

5. HSI（水平状況指示器）ページで、TACANモード（ボックスで囲まれた部分）を選択します。
6. CRS UPボタンとCRSDOWNボタンを使用して、希望するラジアルコース（068）を設定します。
    - あるいは、UFC スクラッチパッドにコース値を入力してから、CRS UP ボタンまたは CRS DOWN ボタンのいずれかを押すこともできます。



10 – タカンナビゲーション

7. 必要に応じて、HSI で PLAN または CDI (コース偏差インジケーター) シンボルを選択します。ここでは CDI を選択します。
   - **コース偏差インジケーター（CDI）**設定コース ポインターから離れるほど、航空機は目的のコースから離れます。設定コース ポインターの左右の点は、それぞれ 5 度の偏差を示します。直線飛行で CDI が設定コース ポインターと揃っている場合、航空機は目的のコースを飛行しています。CDI は航空機のシンボルを通過し、コース ポインターと揃います (コース ポインターは TACAN マーカーと交差します)。
   - **プラン**モードでは、TACAN に対する航空機の位置と、画面上の「動く要素」を少なくして迎撃する必要のある目的のコースをよりわかりやすく表示します。



10 – タカンナビゲーション

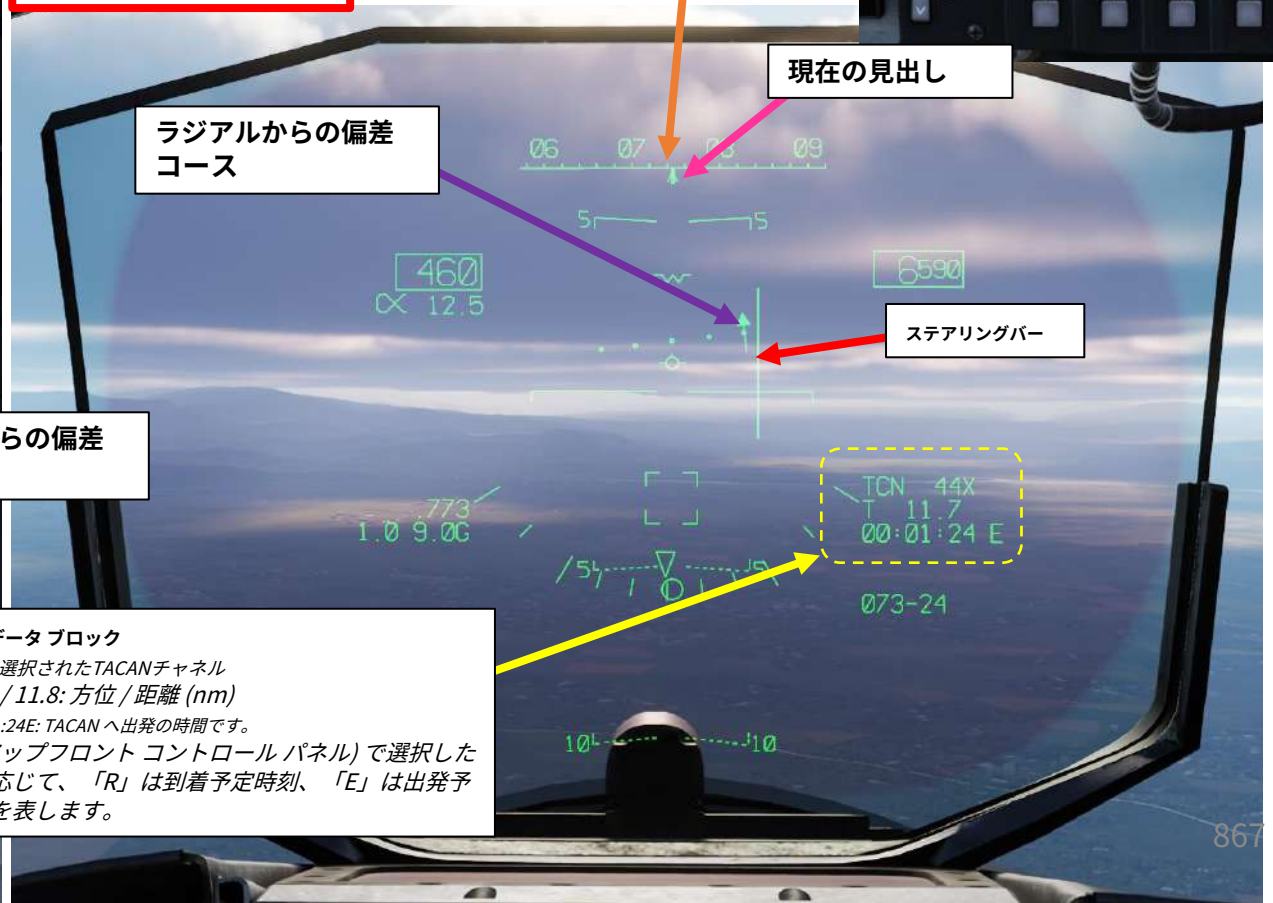
8. 数秒後、HSI に TACAN までの DME (距離測定装置) 距離が海里単位で表示されます。
9. 航空機を TACAN CDI (コース偏差インジケーター) 基準線に向けて操縦します。ラジアルに近づくにつれて、HSI の中心線との線偏差が徐々に減少します。TACAN ビーコンの方向は、TACAN 方位ポインターによって表示されます。操縦シンボルは、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ)、HSI (水平状況インジケーター)、および ADI (姿勢指示器インジケーター) の両方に表示されます。
10. コース偏差インジケーターは、航空機が希望のコースから離れるほど、設定コース ポインターから離れます。設定コース ポインターの左右のドットは、それぞれ 5 度の偏差を示します。直線飛行で CDI が設定コース ポインターと一直線になっている場合、航空機は希望のコースを飛行しています。
11. CDI (コース偏差インジケーター) は、TACAN ラジアル コース (068) からどれだけ離れているかを示します。CDI リファレンス ラインが中央にある場合、068 ラジアル上にいることを意味します。次に、TACAN ベアリング ポインター (またはコース ポインター) に向かって旋回し、ラジアルに沿って滑走路に向かいます。

態度ディレクター指標 (ADI)

コマンド見出しマーカー
(選択したステアポイントへの方位)
- *TCN ステアリング モードでも、コマンド ヘディング マーカーは現在選択されているステアリング ポイントへの方位を示します。*

水平状況指示器 (HSI)

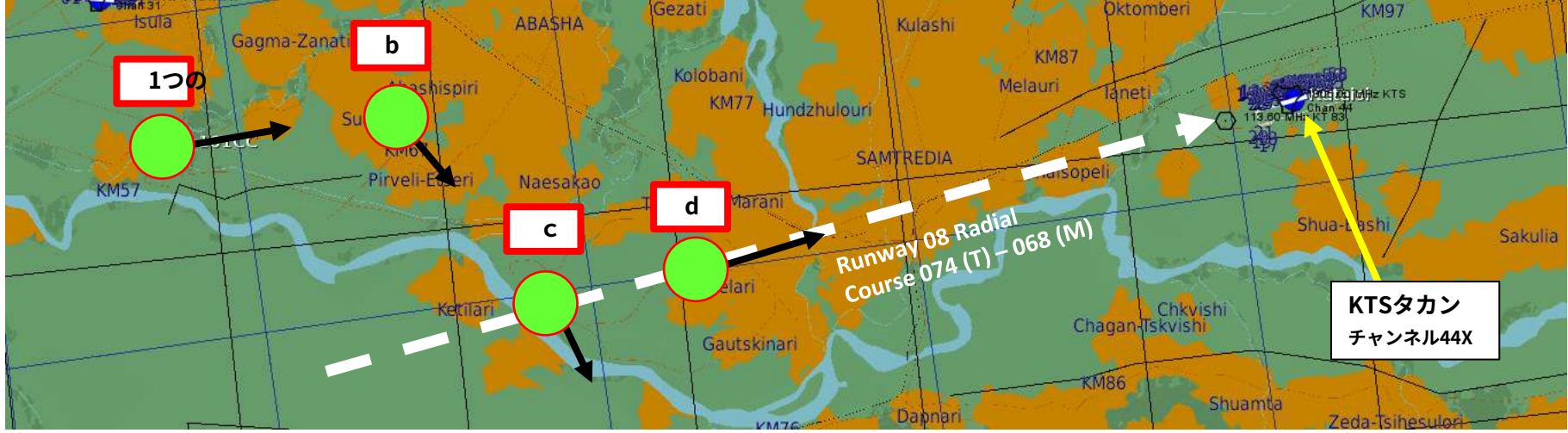
ヘッドアップディスプレイ (HUD)



TACAN データ ブロック
- *44X: 選択されたTACANチャネル*
- *089 / 11.8: 方位 / 距離 (nm)*
- *00:01:24E: TACAN へ出発の時間です。*

UFC (アップフロント コントロール パネル) で選択した設定に応じて、「R」は到着予定時刻、「E」は出発予定時刻を表します。

10 – タカンナビゲーション



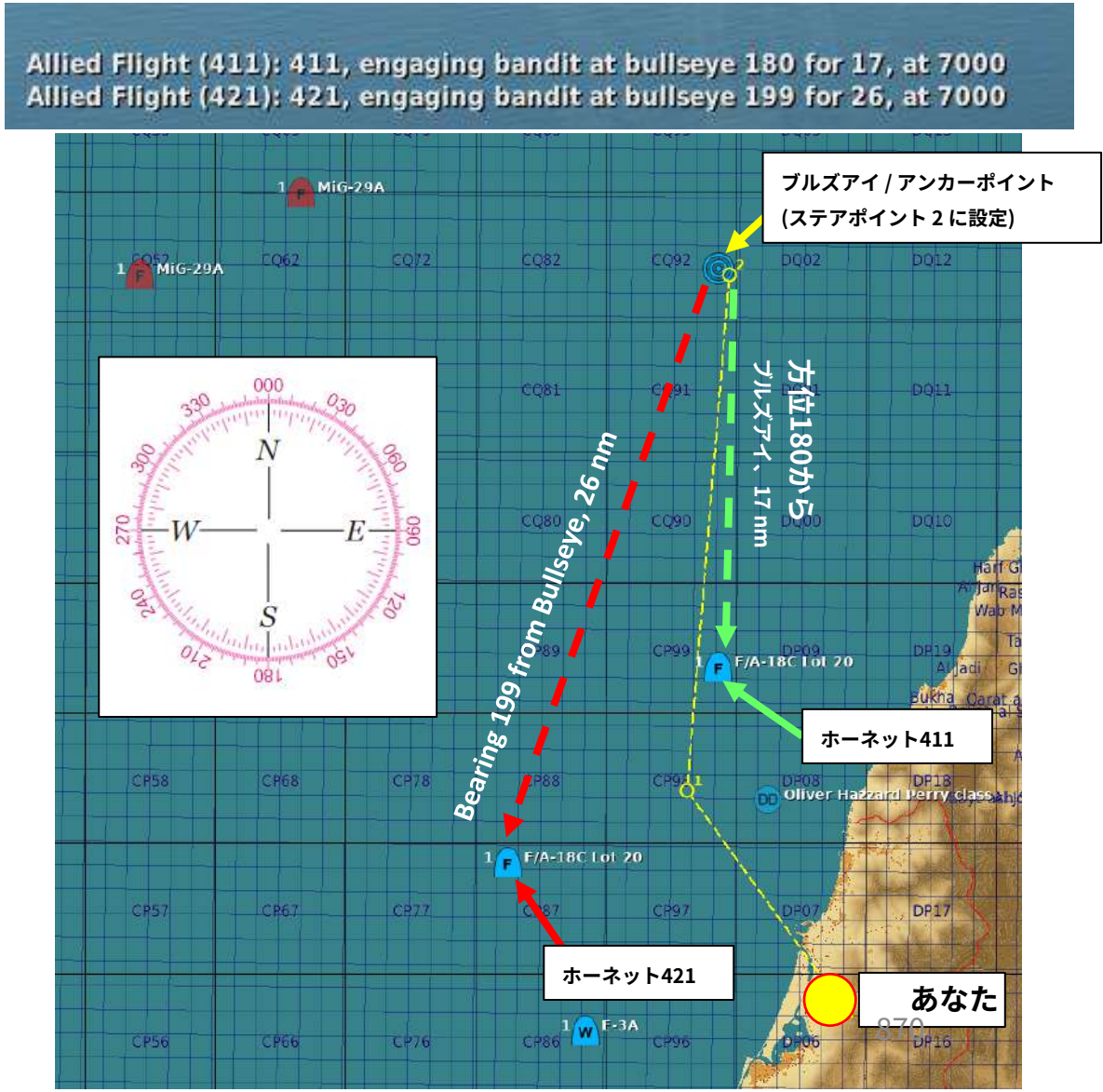
10 – タカンナビゲーション

11 – ブルズアイ

「ブルズアイ」または「アンカー ポイント」は、友軍間のミッションの共通の地理的基準となる、宇宙の架空のポイントです。ブルズアイの位置がわかっていて、敵が知らない場合、敵にどこを見るべきかを知らせずに位置を伝えることができます。僚機や AWACS は、無線で「ブルズ」または「ブルズアイ」と呼ぶことがよくあります。位置を伝えるために使用されるブルズアイ コールは、次の形式で行われます。

- ブルズアイからの方位
- ブルズアイからの範囲
- 高度

JediLinksによるBullseyeの説明:https://youtu.be/vgcXcfeGb2M



11 – ブルズアイ

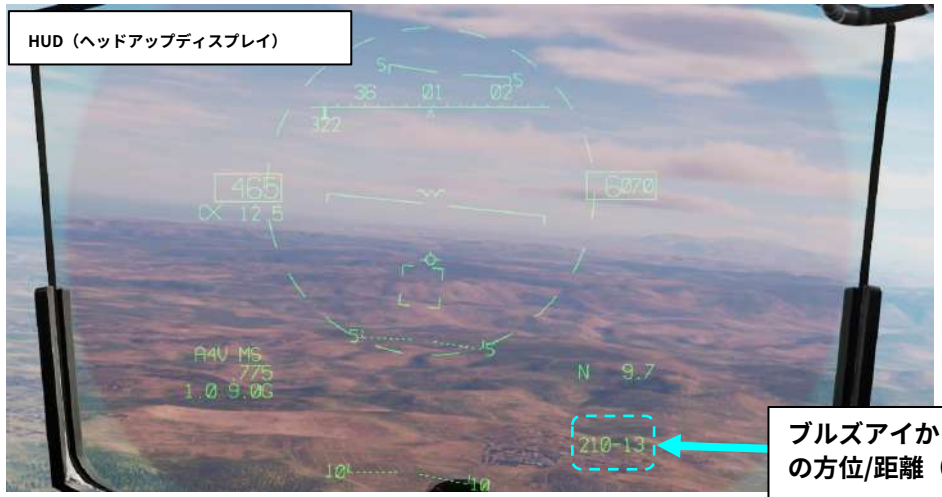
UFC（アップフロントコントロールパネル）でメニュー2を選択すると、保存されている10個のブルズアイポイント（BE 01、BE02 など）のいずれかを選択できます。

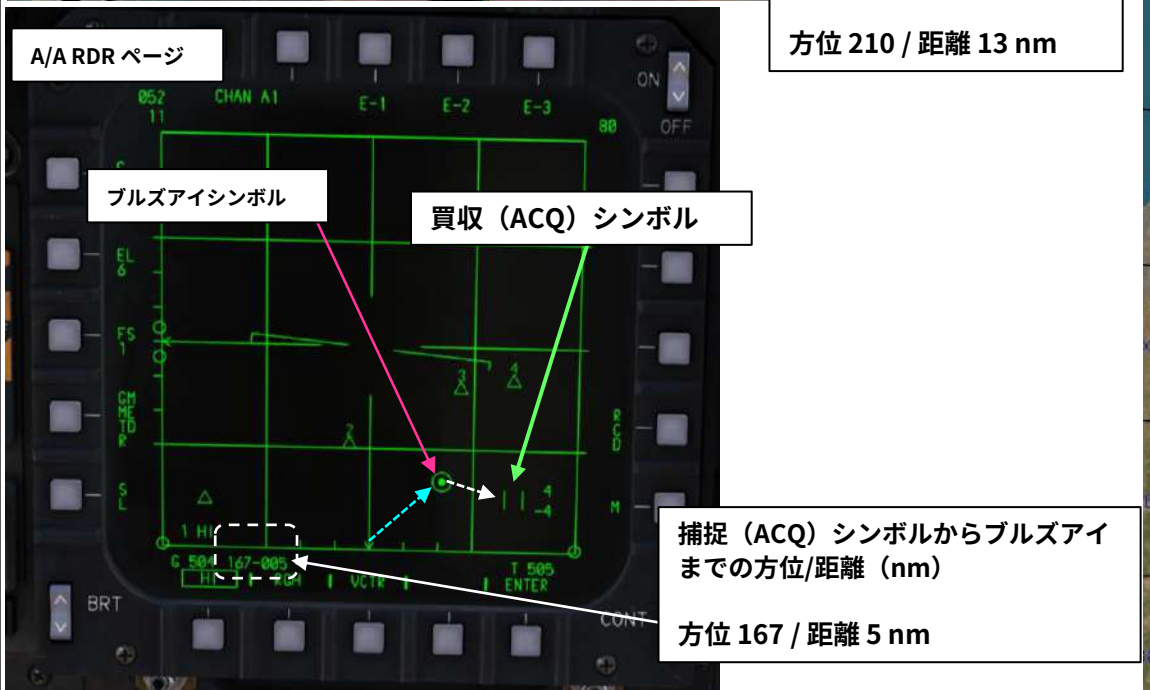
現在、BE 01 のみが使用可能であり、その座標は変更できません。ブルズアイ座標は、ミッション エディターですでにプリセットされています。

11 – ブルズアイ

A/A RDR ディスプレイには、取得 (ACQ) シンボルからブルズアイまでの方位/距離 (nm) を表示するデータ ブロックがあります。

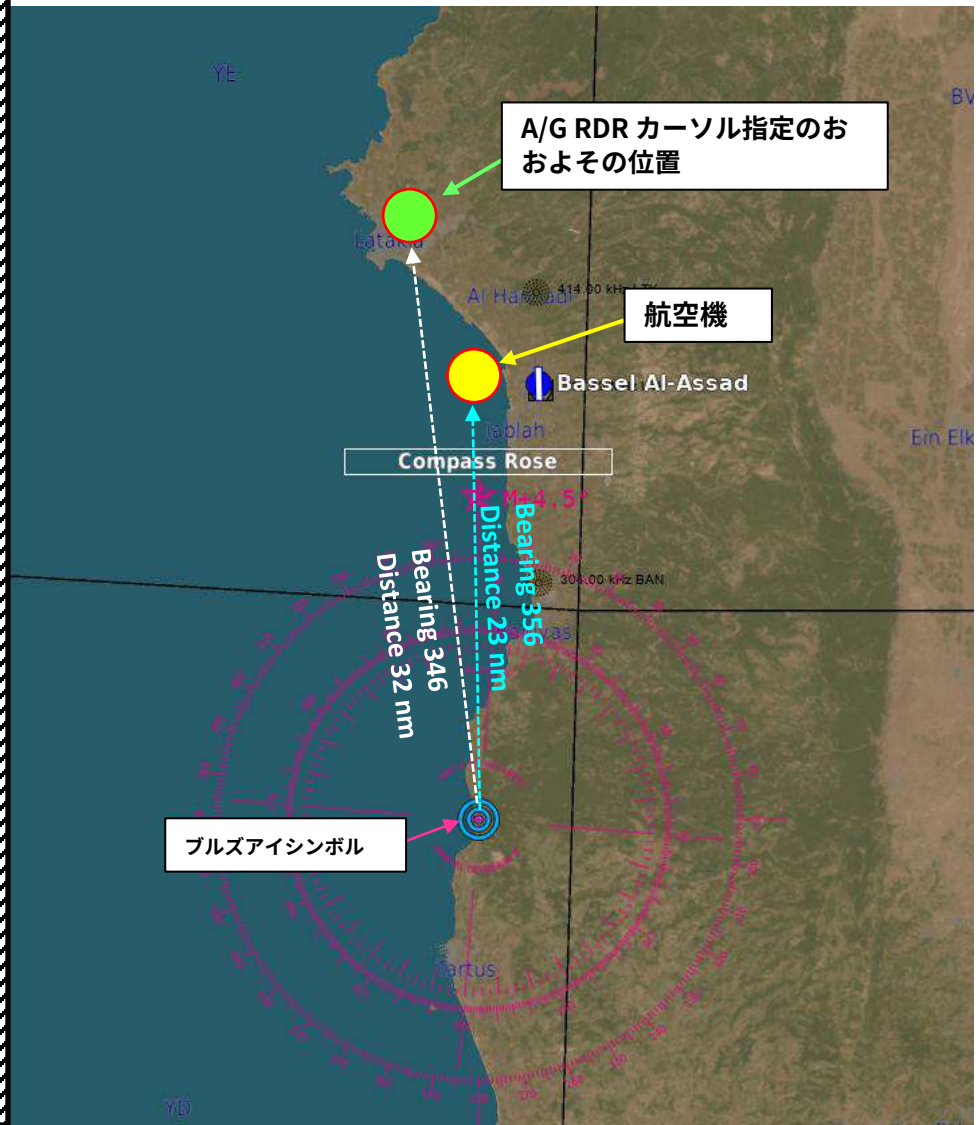
HUD には、ブルズアイから自機 (あなたの航空機) までの方位/距離 (nm) を表示するデータ ブロックがあります。

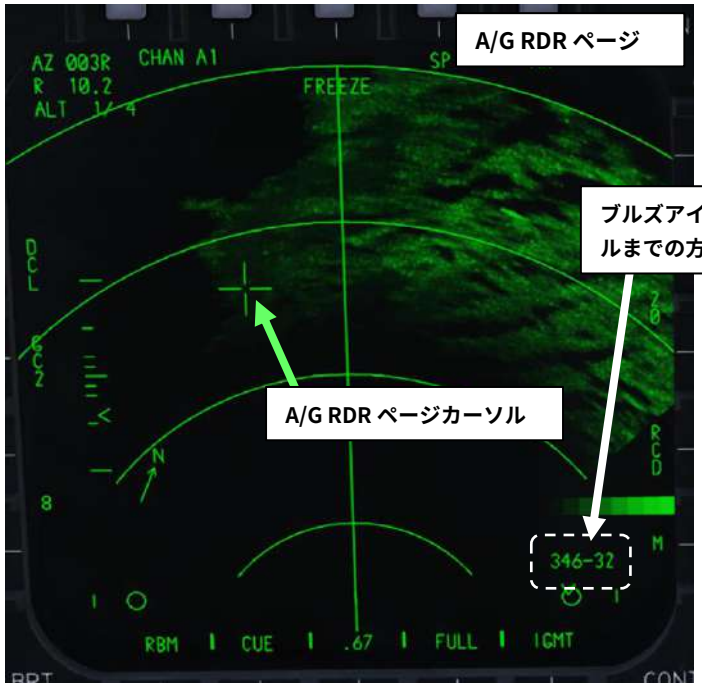




11 – ブルズアイ

A/G RDR ディスプレイと TPOD (ターゲティング ポッド) ページには、ターゲット指定からブルズアイまでの方位/距離 (nm) を表示するデータ ブロックがあります。





12 – INS（慣性航法システム）ドリフト

12.1 – INS の基礎: PPKS (現在位置維持情報源)

PPKS (現在位置維持ソース) サブメニューでは、ナビゲーション ディスプレイの駆動/更新に使用されるナビゲーション データのソースを選択でき、INS アライメント座標を入力するために使用されます。PPKS は、航空機の位置と速度に関する利用可能な最良のソースを定義し、ナビゲーション、操縦、および武器の投下などに使用されます。

これらの位置ソースは、精度と信頼性の順に次のようになります。

- **リアルナビ**: 相対航法は、EGI からの自由慣性データを一次ソースとして、INS からの自由慣性データを二次ソースとして入力するものです。また、EGI ブレンド ソリューションからの精密データと、FDL (戦闘機データ リンク) ネットワークの他のメンバーから送信される情報にも依存します。
  - 注記：**REALNAVはシミュレートされません。**
- **EGI**: 組み込み型全地球測位システム (GPS) / 慣性航法システム (INS)。組み込み型 GPS データを活用した内部 INS からの混合ソリューションを提供します。
  - 注意: EGI は 1998 年以前に設定されたミッションでは使用できません。その場合は INS / MN のみが機能します。
- **ミネソタ**: ミッション ナビゲーターは、武器の投下モードで使用するために PVU (精密速度更新) 補正速度を統合するシステムです。また、相対的なターゲット範囲とプラットフォーム座標を提供し、INS とは独立して位置を更新できます。ただし、その利点は、地上レーダーの PVU (精密速度更新) モードを使用して簡単に更新できることです。もう 1 つの利点は、MN を完全に更新でき、ミスをした場合は INS 位置にリセットできることです。
- **インス**: 慣性航法システム: INS は、航空機の姿勢の基準を主に提供し、継続的な PP (現在位置) 監視を提供する、自己完結型の完全自動リング レーザー ジャイロ (RLG) システムです。さらに、INS は、航空機の姿勢、方位、速度、加速度の情報を LANTIRN ターゲティング ポッド、レーダー、AFCS (自動飛行制御システム)、CC (中央コンピュータ) に提供します。

12 – INS（慣性航法システム）ドリフト
12.1 – INS の基礎: PPKS (現在位置維持情報源)

PPKS サブメニューにアクセスするには:

1. UFC（アップフロントコントロールパネル）でMENUボタンを2回押してMENU 2を選択します。
2. PP（現在位置）サブメニューの横にある押しボタンを押します。
3. PPKS プッシュボタンを切り替えることで、現在の位置保持ソースを変更できます。

2b **PPKS（現在位置維持ソース）サブメニュー**

PPKS 選択: 航空乗務員が優先する PPKS ソースを選択できるようにします。

- *RLN (相対ナビゲーション)*
- *EGI（組み込み型全地球測位システム）*
- *MN（ミッションナビゲーター）*
- *INS（慣性航法システム）*
- *A/D (航空データ、PPKS は利用できません)*

3

現在の航空機 緯度/経度座標

磁気変化

EGI 垂直位置誤差 (ft)

EGI または RLN 水平位置誤差 (ft)

HUD傾斜機能(シミュレーションではありません)

組み込みGPS/INS（EGI）ステータス

EGI の状態を示します。EGI の前の数字は、EGI ブレンド ソリューションに組み込まれている衛星測定の数 (0 ～ 4) を示します。「EGI」の後の数字は、フィート単位の球面位置誤差です。その他の表示には、アライメントの種類が含まれます。

- ***グローバルCA**: ジャイロコンパスの調整*
- ***シャ**: 保存された見出しの配置*
- ***インド**: 動作中のアライメント*

12 – INS（慣性航法システム）12.2 – INSドリフト

INS は、時間とともに蓄積される測定誤差、不正確なセンサー (ジャイロスコープと加速度計)、および計算方法の制限によりドリフトします。座標計算の累積誤差は、1 時間の飛行後、最大 0.8 海里になることがあります。座標計算の誤差は、パイロットがウェイポイントを使用してナビゲートする場合に特に、飛行経路と目標位置の決定に影響します。これらの誤差を補正するには、誤差を修正する必要があります。ウェイポイントの座標がコックピットの外側に見えるものと一致しなくなったら、慣性ドリフトに気付き始めます。

飛行中にINSの位置を更新/再調整するために、パイロットは既知のランドマークや視覚的に見つけやすいものなどの参照点を使用します。これらの参照点は**固定点（または「固定」）**固定ポイントは、本質的にはステアポイント (基本的にはナビゲーション ポイントの座標のセット) に似ており、INS を再調整するために使用されます。通常、戦闘ゾーンに入る前にこれらの固定ポイントを設定しておく必要があります。

しかし、いつ再調整すべきかはどうすればわかるのでしょうか。簡単な方法の 1 つは、既存のウェイポイントをナビゲーション固定ポイントとして選択することです。その座標は、視覚的なランドマークに設定する必要があります。このランドマークの上空を飛行する場合、ステアリング ポイントの位置は、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) ステアリング ポイント シンボルで確認できます。位置エラーは、UFC (アップフロント コントロール パネル) の PPKS サブメニューでも確認できます。

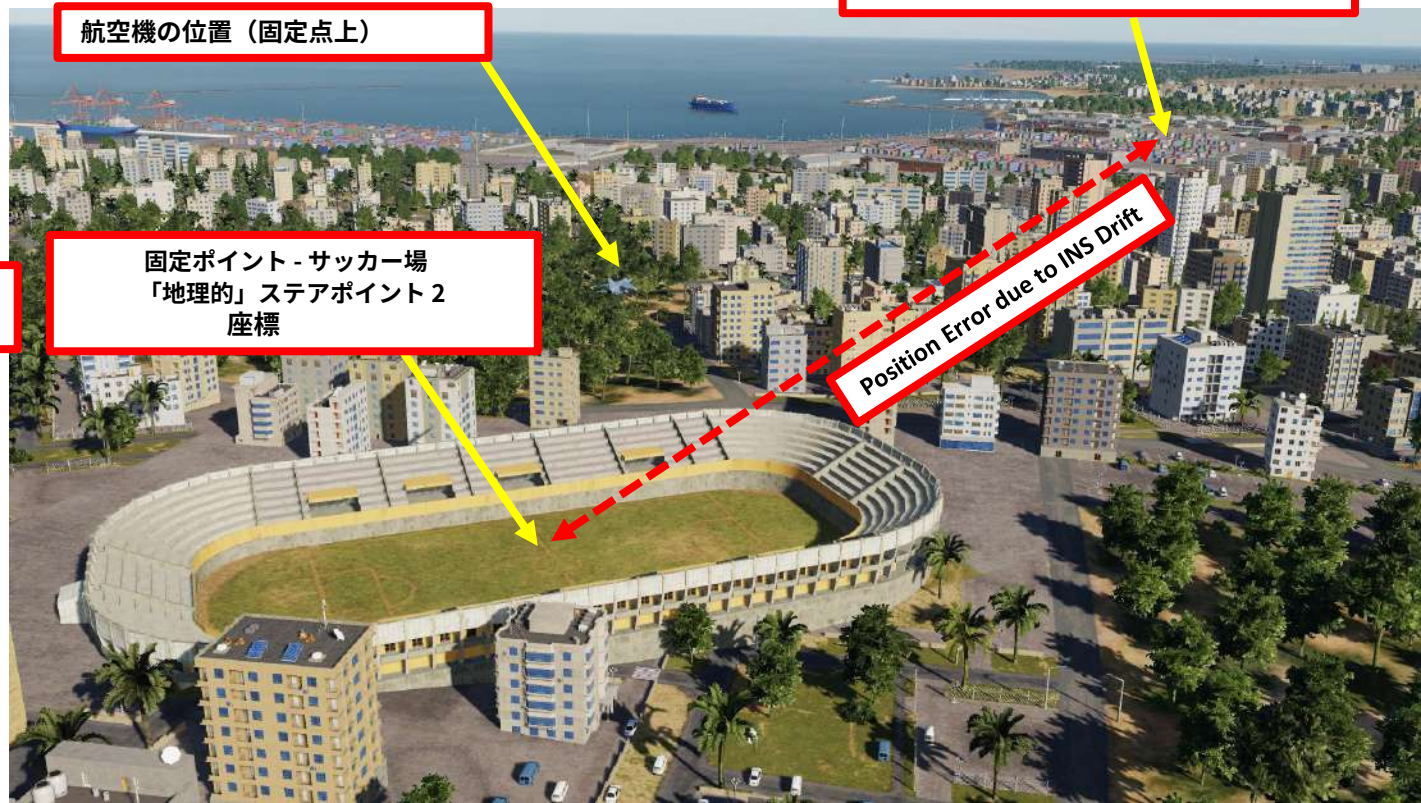
PPKS（現在位置維持ソース）サブメニュー

PPKS選択: 航空機乗務員が
優先する PPKS ソースを選択します。

EGI 垂直位置誤差 (ft)

EGI または RLN 水平
位置誤差（フィート）

INSドリフトでは、位置誤差が蓄積され、慣性航法システムはウェイポイント2が実際にそこにあると「考える」ようになります。



12 – INS（慣性航法システム）12.2 – INSドリフト

INS ドリフトを修正するさまざまな方法を次に示します。

- **オフリー**視覚的な位置更新を使用してステアポイントを飛行する際のナビゲーション修正に使用されます。**（まだシミュレーションされていません）**
- **ヘッドアップディスプレイ**視覚的な位置更新を使用して、ヘッドアップ ディスプレイによるナビゲーション修正に使用されます。**（まだシミュレーションされていません）**
- **代替**高度の校正に使用されます。基本的には航空機のセンサー（レーダー、ターゲティングポッドなど）を使用してドリフト誤差を補正します。**（まだシミュレーションされていません）**
- **EGI**INS 座標と GPS 座標を比較して飛行中の調整に使用されます。
- **PVU**高精度速度更新モードを使用した空対地レーダーによるナビゲーション修正に使用されます。

PPKS 位置更新サブメニューにアクセスするには:

1. UFC（アップフロントコントロールパネル）でMENUボタンを2回押してMENU 2を選択します。
2. UPDT MENU（メニューの更新）サブメニューの横にある押しボタンを押します。

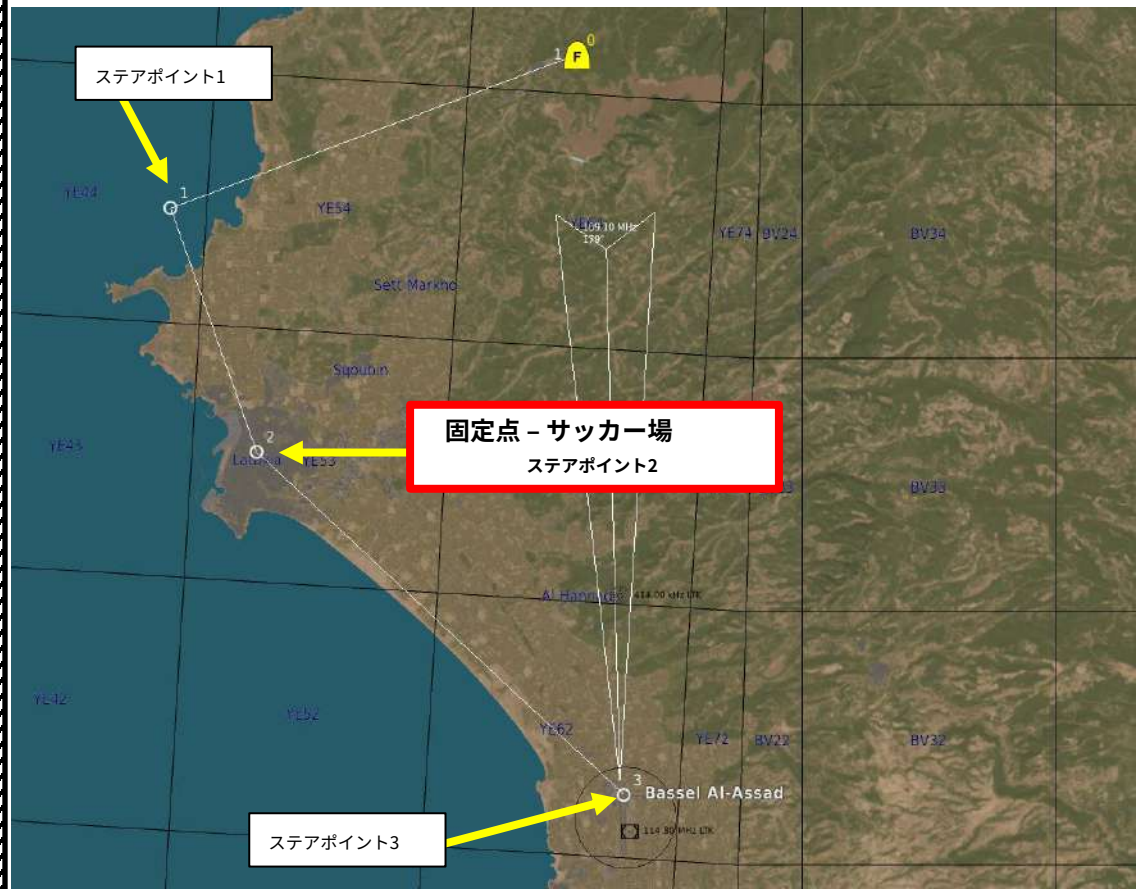
2b **UPDT MENU (位置更新メニュー)**

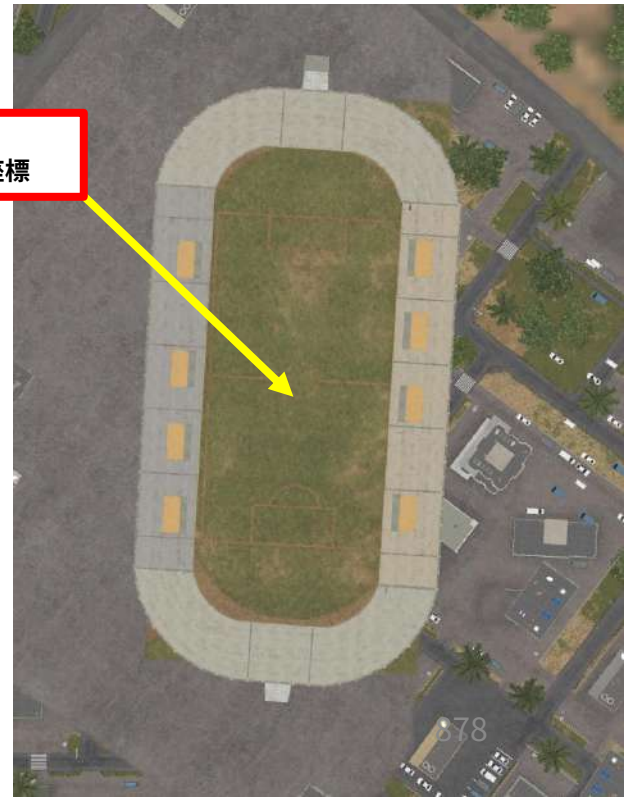
12 – INS（慣性航法システム）
12.3 – オーバーフライ位置更新修正を使用した座標補正

固定ポイントには、地形で目立つ場所 (ルート沿いで簡単に見つけられる建物、塔、橋、道路の交差点、川の合流点など) を使用することをお勧めします。この例では、固定ポイントの座標は、視覚的なランドマーク (サッカー場) 上に設定された Steerpoint 2 にすでに入力されています。

Overfly Fix 方式では、基準点の上空を飛行するときに、航空機の座標を参照点の座標と同期させます。

注意: Overfly Position Update Fix はまだシミュレートされていません。





12 – INS（慣性航法システム）
12.4 – HUD 位置更新修正を使用した座標補正

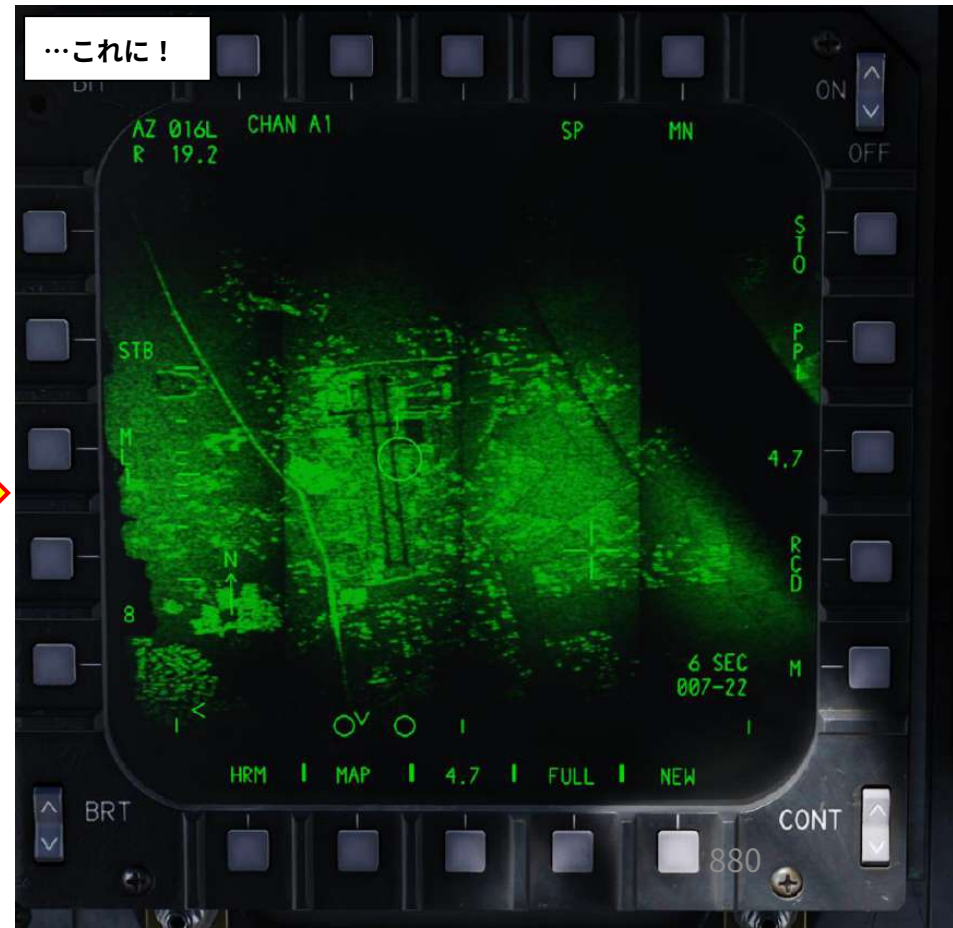
注: HUD 位置更新修正はまだシミュレートされていません。

12 – INS（慣性航法システム）12.5 – PVU（精密速度更新）

レーダーの PVU (高精度速度更新) モードは、MN (ミッション ナビゲータ) または INS (慣性航法システム) を更新するための速度誤差の推定値を提供します。バージョン (MN PVU、INS PVU、またはインターリーブ PVU) に関係なく、レーダー アンテナはジェット機の速度ベクトルに対する固定点に配置され、システムはアンテナの照準によって照らされた地形のドップラー距離率を計算します。

つまり、RBM（リアルビームマップ）やHRM（高解像度マップ）などのモードでレーダー地上マッピングを使用する場合、**速度誤差は時間の経過とともに蓄積される**これらのエラーは生成されたレーダー画像の品質を低下させます。PVUモードを使用すると、**レーダーは速度誤差を判定し、補正を適用することができる**処理中に画像の品質と精度が向上します。

PVUの使い方のチュートリアルについては、[パート 10 (レーダーとセンサー) – セクション 2.2.5 – PVU (高精度速度更新) モード](#)。



13 – ILS（計器着陸装置）チュートリアル 13.1 – 基礎

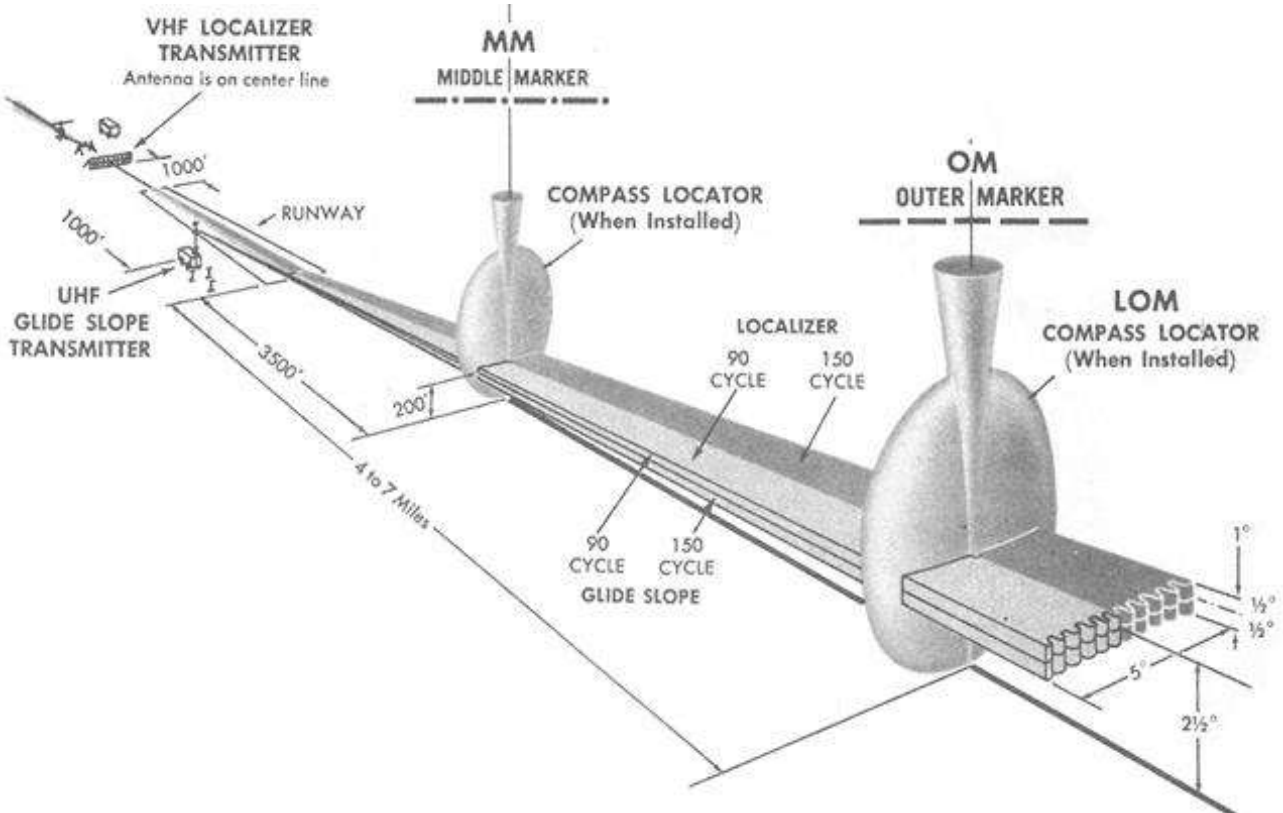
ILS (計器着陸装置) は、視界不良の状況での着陸時に誘導するために存在します。

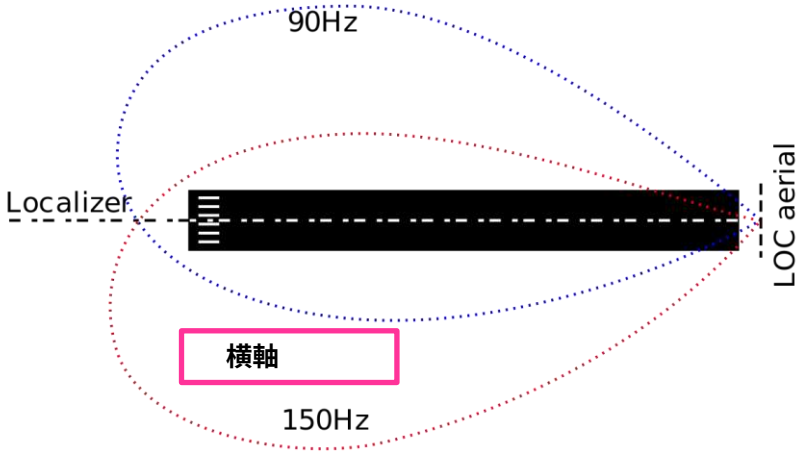
- ローカライザーは通常、滑走路の中心の横方向の参照を提供するアンテナの配列です。
- グライド スロープ ステーションは、くすぶっている火の玉が滑走路にぶつからないようにするために必要な降下速度を決定するのに役立ちます。

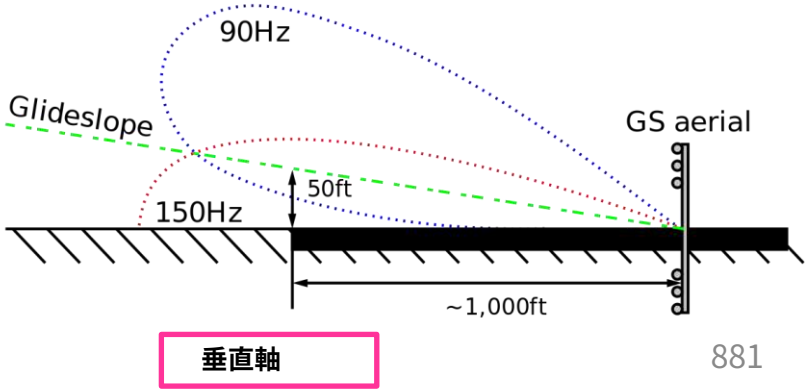
ハノーバーのローカライザーアレイステーション

ハノーバーのグライドスロープ駅

ILSの素晴らしいビデオ説明 https://www.youtube.com/watch?v=KVtEfDcNMO8







13 – ILS (計器着陸装置) チュートリアル 13.2 – ILSN と ILST

F-15E には、すべての進入コース計算のソースとして TACAN または NAV を使用する 2 つの異なる ILS バリエーションがあります。

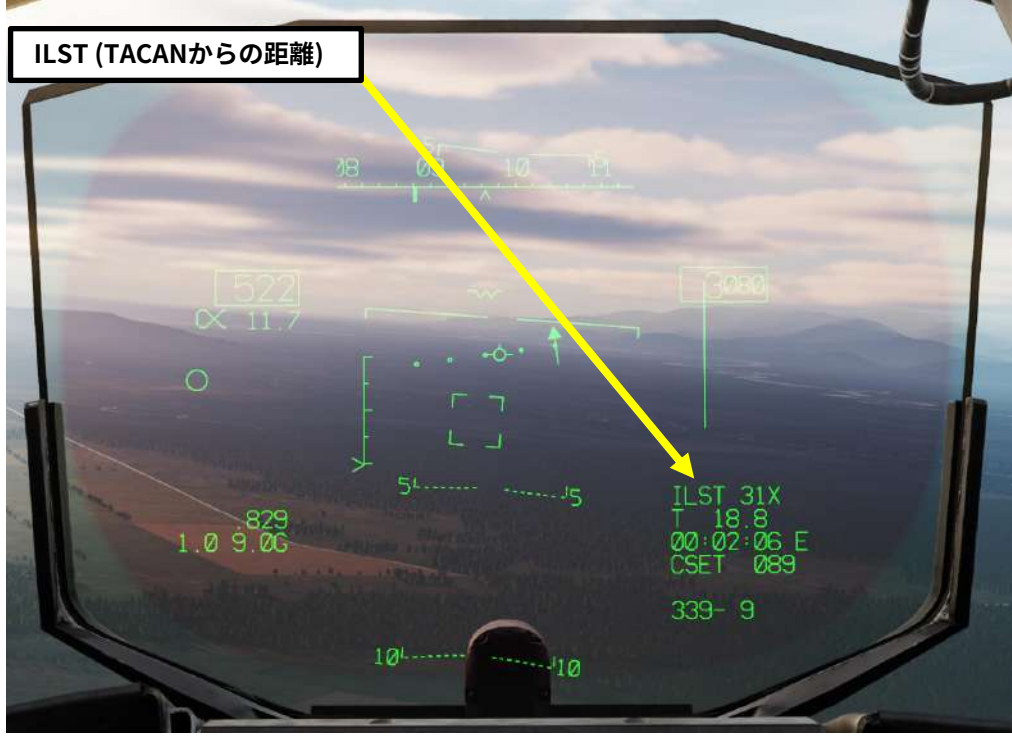
- **ILSN（ナビゲーションソース）：**航空機は、メインナビゲーションモードと同様に、内部ナビゲーション (INS、GPS) を使用して、現在選択されているステアリングポイント (理想的には滑走路上に設定する必要があります) までの距離を表示します。ただし、ステアリングキューは、引き続きローカライザーおよび ILS システムによって提供されます。

- **ILST (TACAN ソース):**航空機はTACANステーションを使用して滑走路までの距離を表示します。ただし、操縦の指示はローカライザーとILSシステムによって提供されます。TACANの設定は、図のように行う必要があります。TACANナビゲーションチュートリアル。

ILSN (ナビゲーション ソース) と ILST (TACAN ソース) は両方とも表示とシンボルを共有しているため、次のステーションで一緒に説明します。

ILST モードの場合、まず TACAN を有効にして設定する必要があります。さらに、ILS ステアリング モードを機能させるには、次の条件を満たす必要があります。

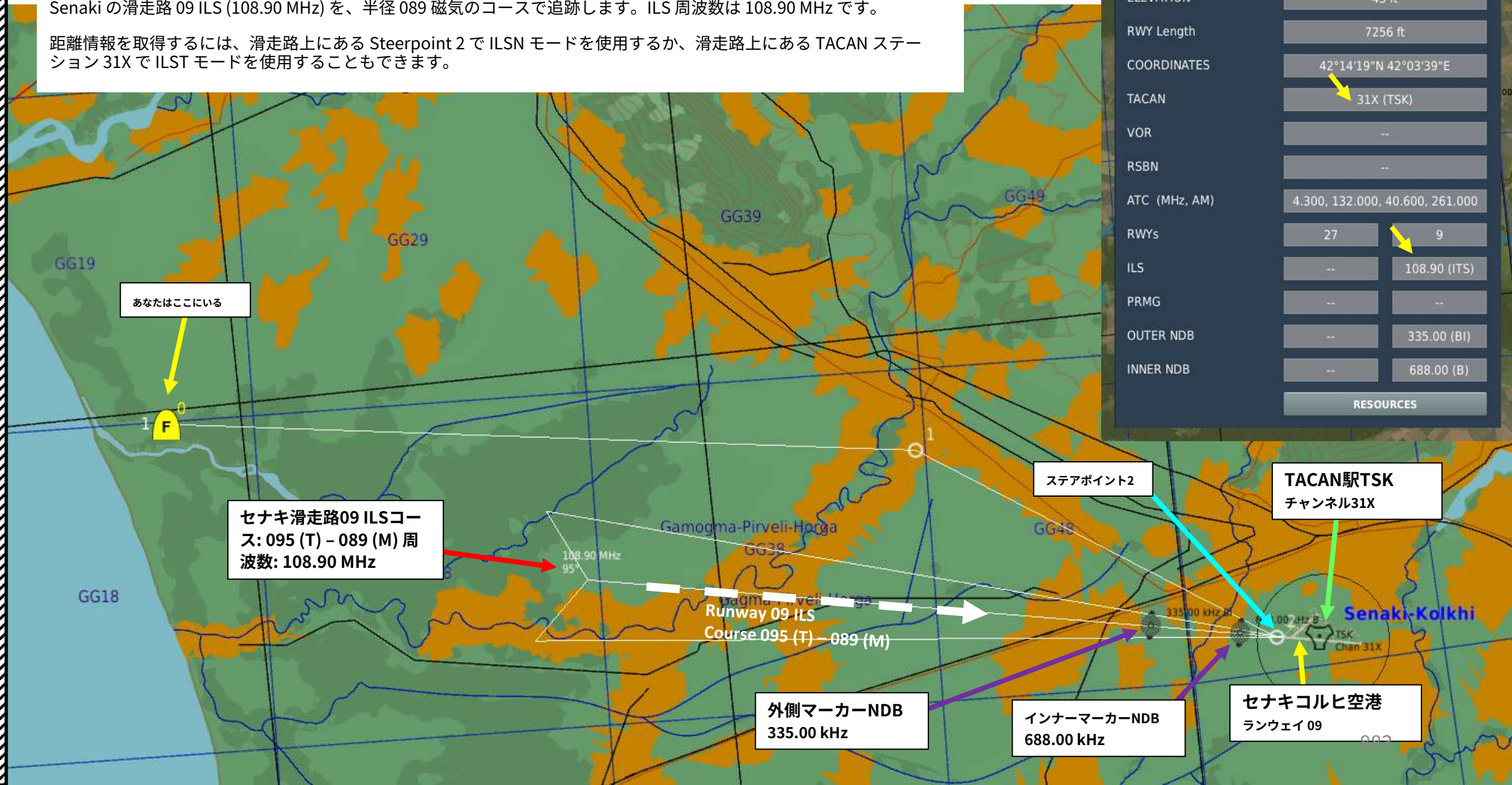
- ILS をオンにして適切に設定し、
- 航空機は INST (計器) マスター モードになっている必要があります。



13 – ILS（計器着陸装置）チュートリアル 13.3 – ILS セットアップ

Senaki の滑走路 09 ILS (108.90 MHz) を、半径 089 磁気のコースで追跡します。ILS 周波数は 108.90 MHz です。

距離情報を取得するには、滑走路上にある Steerpoint 2 で ILSN モードを使用するか、滑走路上にある TACAN ステーション 31X で ILST モードを使用することもできます。



13 – ILS（計器着陸装置）チュートリアル 13.3 – ILS セットアップ

13.3a – ILSN（ナビゲーションソース）アプローチ

1. ルートAのステアポイント2を使用して、磁気針路089のILS108.90MHzを追跡しながら距離を測定します。

2. INST（インストゥルメント）マスターモードを選択します。

3. ステアポイントNo.2を選択します。

a) UFC (アップフロントコントロールパネル) メニュー1を選択します。

b) UFCスクラッチパッドで「2」と入力する

c) STR の横にあるプッシュボタンを押して、Steerpoint メニューを選択します。

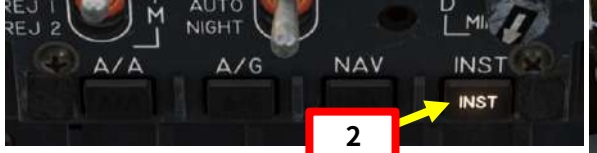
- *注: または、次の操作も実行できます: MENU 1 UFC スクラッチパッドから、STR の横にあるプッシュボタンを押して、2A が選択されるまでステアポイントを切り替えます。*

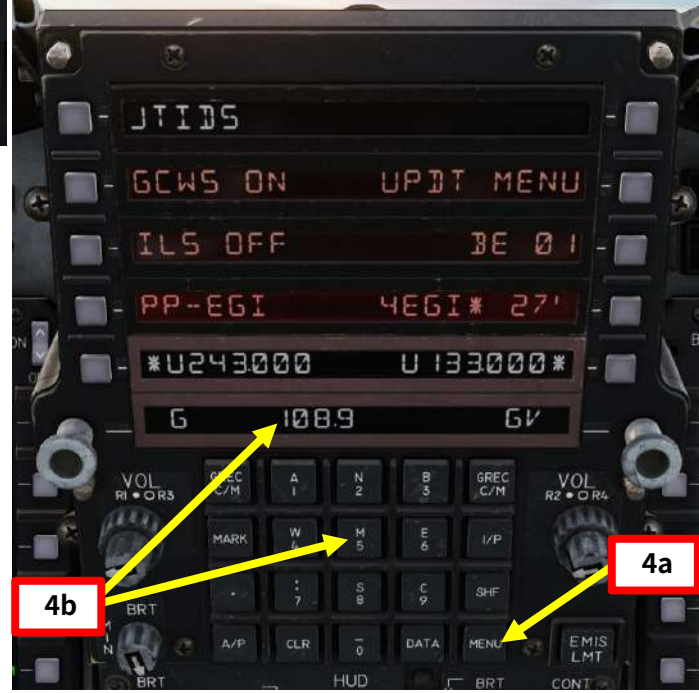
4. ILS周波数108.90MHzを入力します。

a) MENU ボタンをもう一度押して、UFC (Upfront Control Panel) MENU 2 を選択します。

b) UFCスクラッチパッドで、ILS周波数「108.90」と入力します。

c) ILS の横にある押しボタンを押してシステムの電源を入れ、ILS 周波数を入力します。





13 – ILS（計器着陸装置）チュートリアル 13.3 – ILS セットアップ

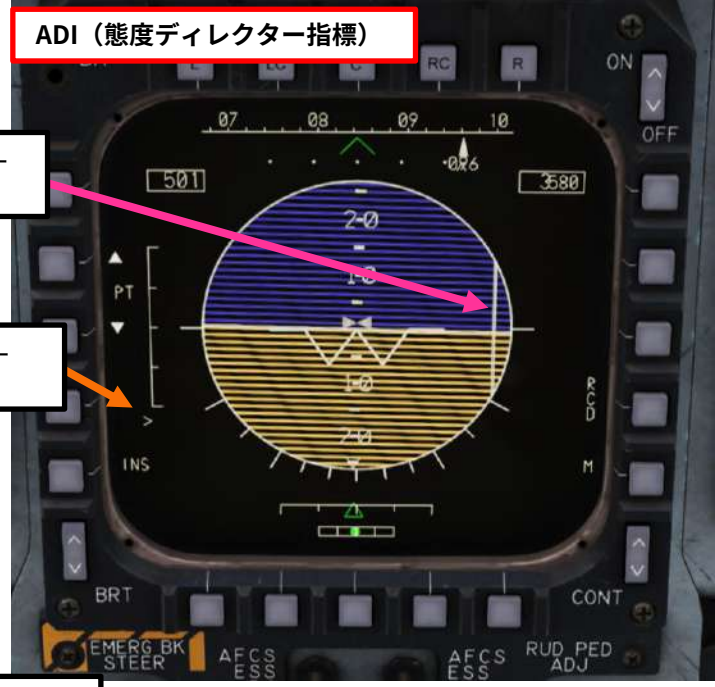
13.3a – ILSN（ナビゲーションソース）アプローチ

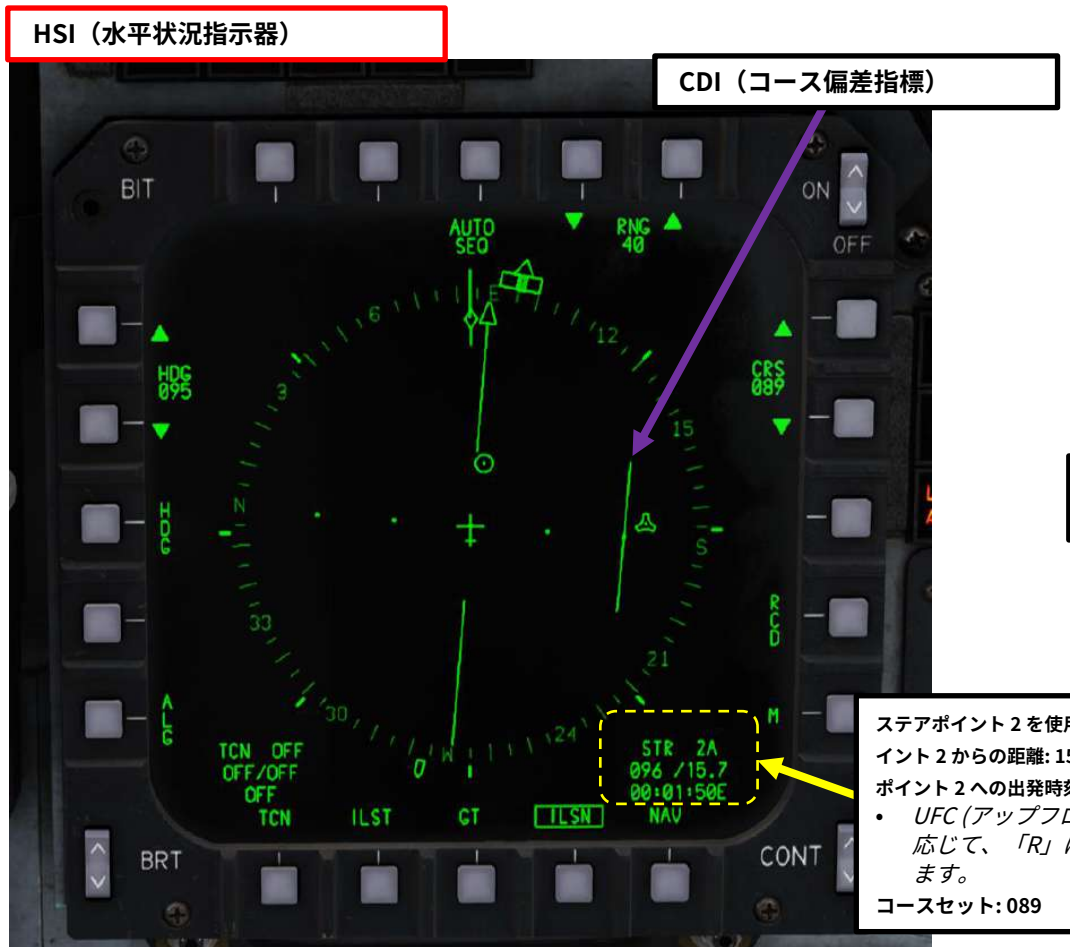
5. HSI（水平状況表示）ページで、ILSNステアリングモード（ボックスで囲まれている）を選択します。
6. CRS UPボタンとCRSDOWNボタンを使用して、希望するILSコース（089）を設定します。
    - あるいは、UFC スクラッチパッドに方位の値を入力してから、CRS UP ボタンまたは CRS DOWN ボタンのいずれかを押すこともできます。

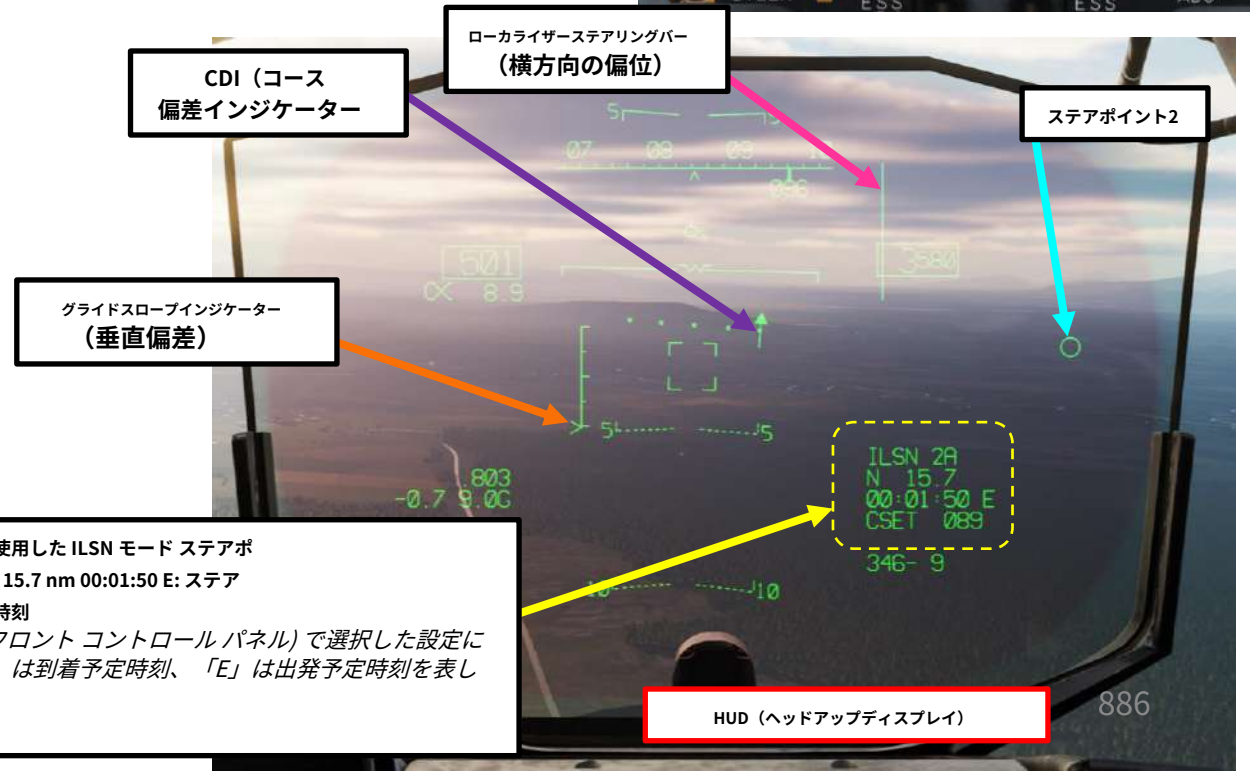
13 – ILS（計器着陸装置）チュートリアル 13.3 – ILS セットアップ

13.3a – ILSN（ナビゲーションソース）アプローチ

7. HUD (ヘッドアップ ディスプレイ)、ADI (姿勢指示器)、HSI (水平状況指示器) に ILS シンボルが表示されます。これでアプローチを開始できます。







ステアポイント 2 を使用した ILSN モード ステアポイント 2 からの距離: 15.7 nm 00:01:50 E: ステアポイント 2 への出発時刻

- *UFC (アップフロント コントロール パネル) で選択した設定に応じて、「R」は到着予定時刻、「E」は出発予定時刻を表します。*

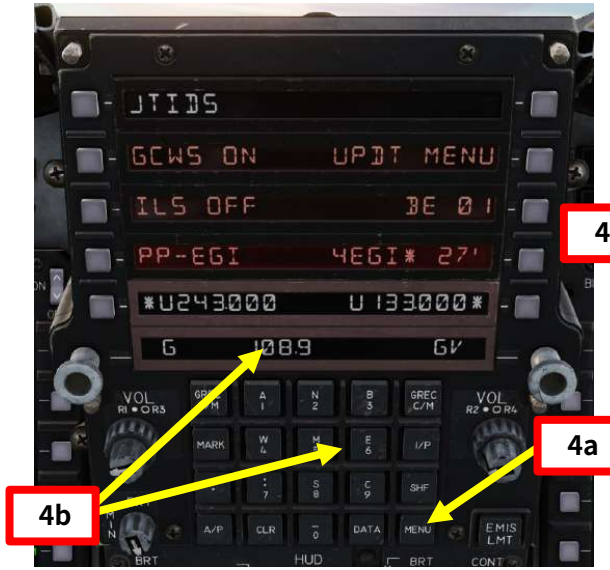
コースセット: 089

13 – ILS（計器着陸装置）チュートリアル 13.3 – ILS セットアップ

13.3b – ILST（TACANソース）アプローチ

1.ルートAからTACAN 31Xを使用して、磁気方位089のILS 108.90MHzを追跡しながら距離を測定します。

2. INST（インストゥルメント）マスターモードを選択します。
3. TACANステーション31Xを選択します。
    a) UFC (アップフロントコントロールパネル) メニュー1を選択します。
    b) TCN (TACAN) サブメニューを選択します。
    c) UFCスクラッチパッドに「31」と入力します。
    d) TCN チャネルの横にある押しボタンを押します。
    e) 必要に応じて、TCN チャネルの横にあるプッシュボタンを押して、X チャネルと Y チャネルを切り替えます。ここでは 31X のままにします。
    f) TR（送信/受信）の横にある押しボタンを押します。
    g) TCN の横にある押しボタンを押すと、OFF から ON に変わります。
    h) TACAN 31Xが選択され、電源がオンになります。
    i) TACAN の音量を必要に応じて調整します。
4. ILS周波数108.90MHzを入力します。
    a) MENU ボタンを 2 回押して、UFC (Upfront Control Panel) MENU 2 を選択します。
    b) UFCスクラッチパッドで、ILS周波数「108.90」と入力します。
    c) ILS の横にある押しボタンを押してシステムの電源を入れ、ILS 周波数を入力します。



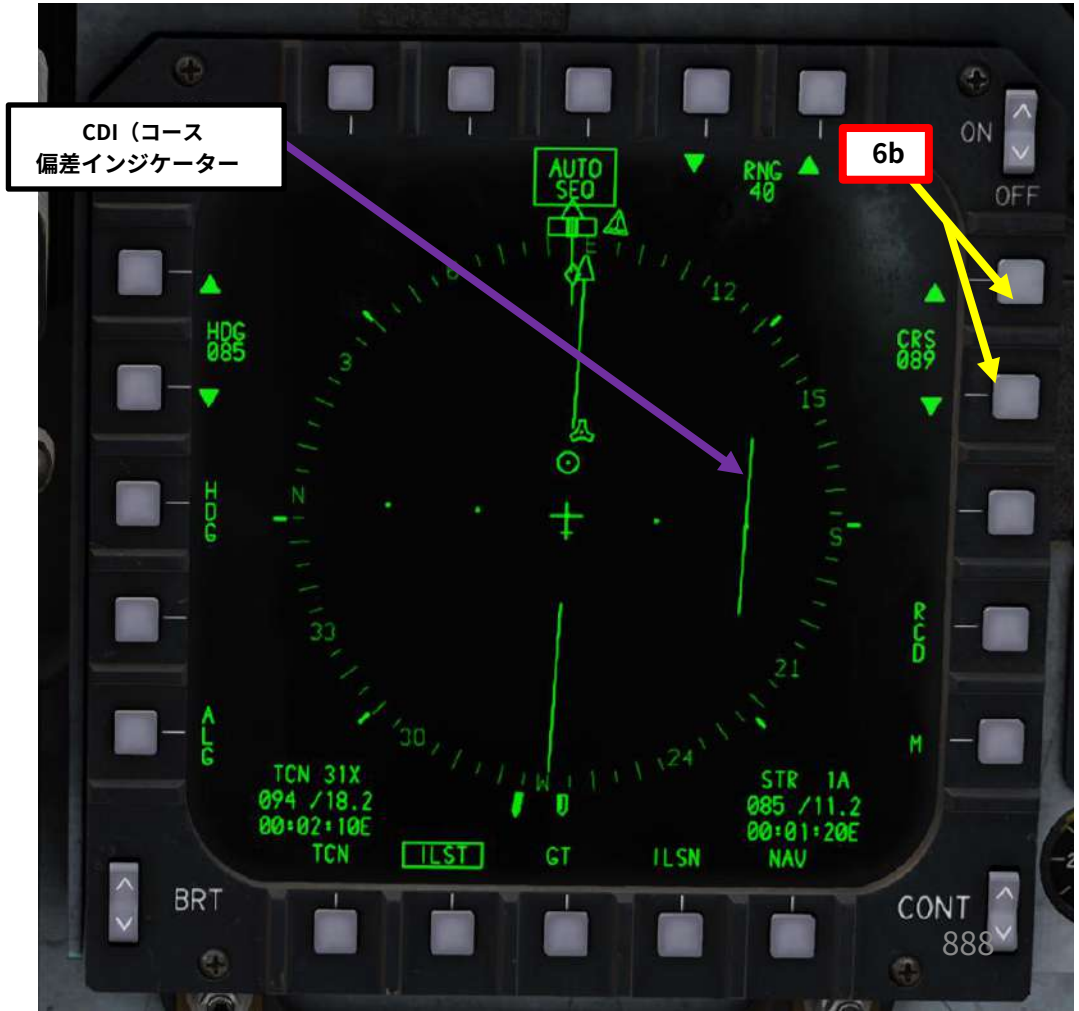
ILS（計器着陸装置）/TACANボリュームノブ

- *内側のノブ: ILSオーディオ音量コントロール*
- *外側ノブ: TACANステーションの音量調節*

13 – ILS（計器着陸装置）チュートリアル 13.3 – ILS セットアップ

13.3b – ILST（TACANソース）アプローチ

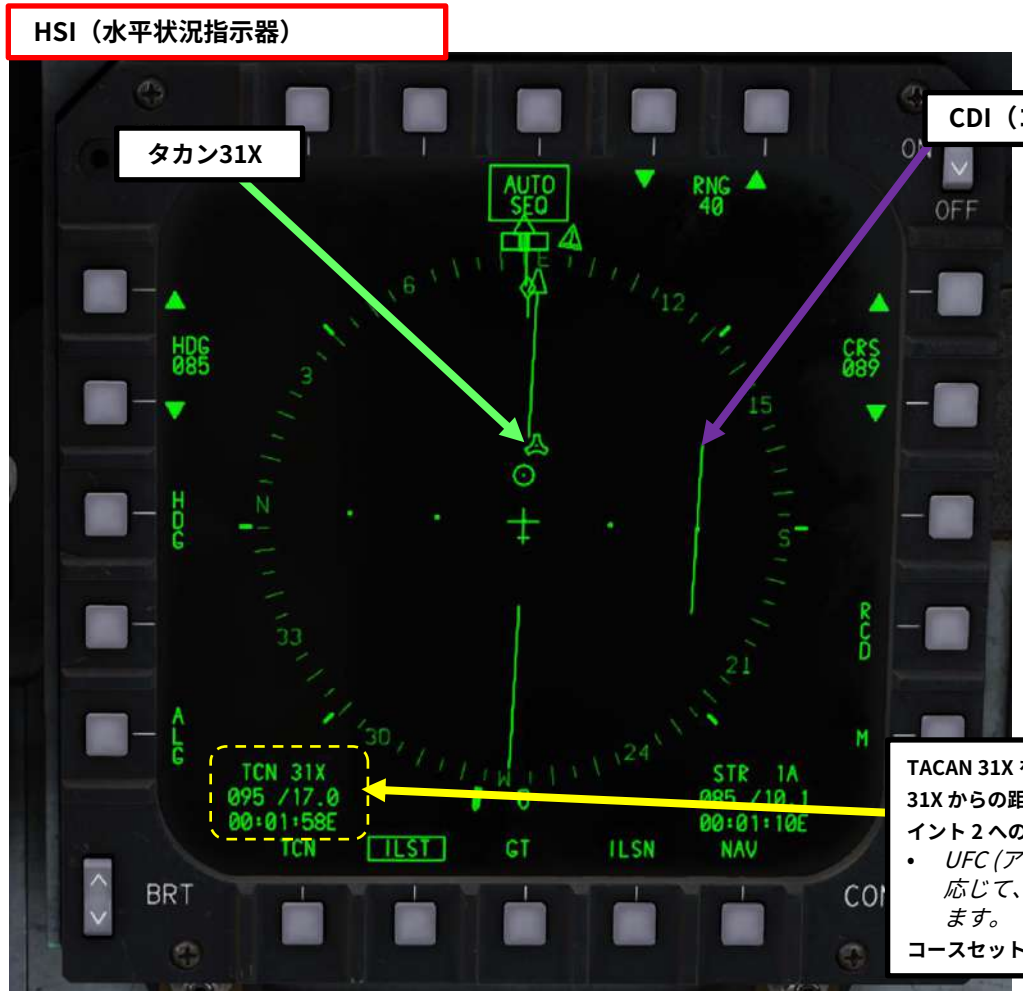
5. HSI（水平状況指示器）ページで、ILST ステアリング モード（ボックスで囲まれている）を選択します。
6. CRS UPボタンとCRSDOWNボタンを使用して、希望するILSコース（089）を設定します。
    - あるいは、UFC スクラッチパッドに方位の値を入力してから、CRS UP ボタンまたは CRS DOWN ボタンのいずれかを押すこともできます。

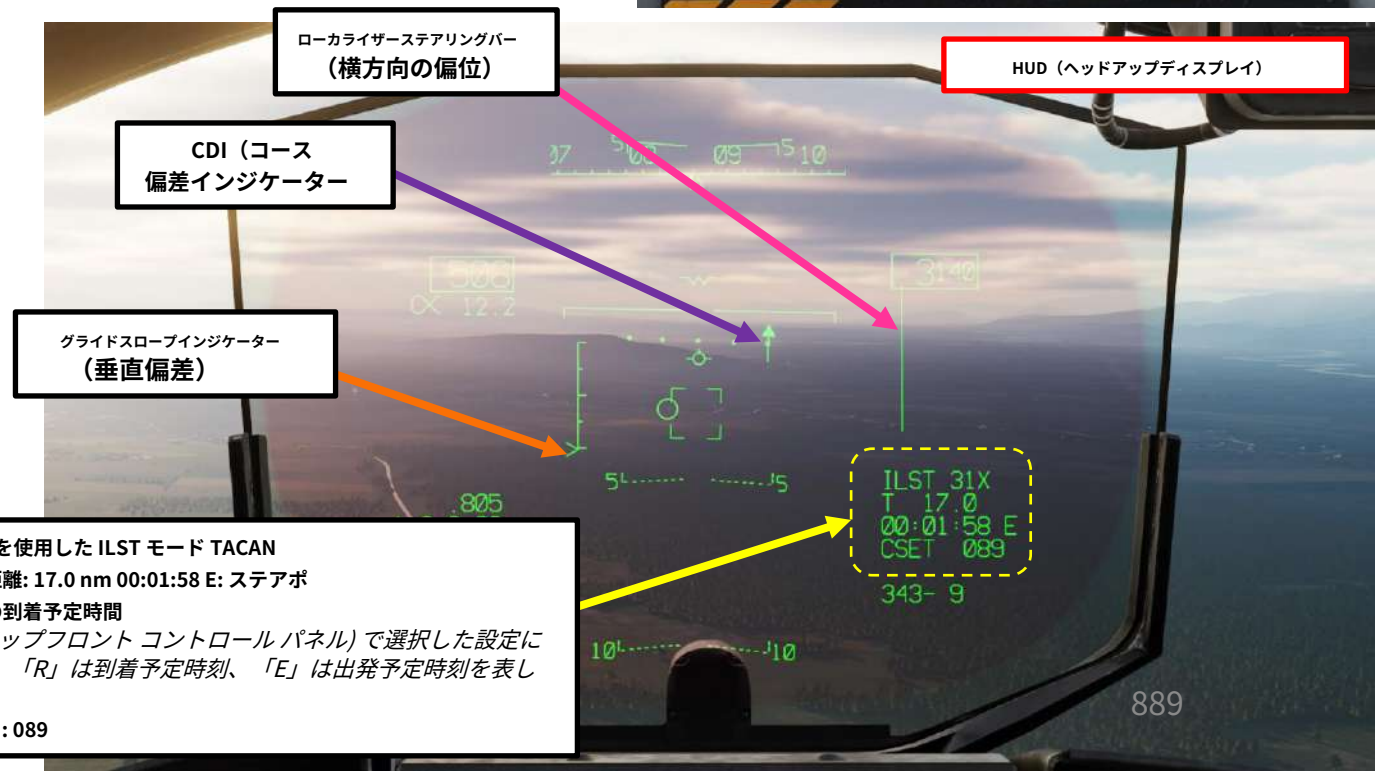


13 – ILS（計器着陸装置）チュートリアル 13.3 – ILS セットアップ

13.3b – ILST（TACANソース）アプローチ

7. HUD (ヘッドアップ ディスプレイ)、ADI (姿勢指示器)、HSI (水平状況指示器) に ILS シンボルが表示されます。これでアプローチを開始できます。





TACAN 31X を使用した ILST モード TACAN
31X からの距離: 17.0 nm 00:01:58 E: ステアポイント 2 への到着予定時間

- *UFC (アップフロント コントロール パネル) で選択した設定に応じて、「R」は到着予定時刻、「E」は出発予定時刻を表します。*

コースセット: 089

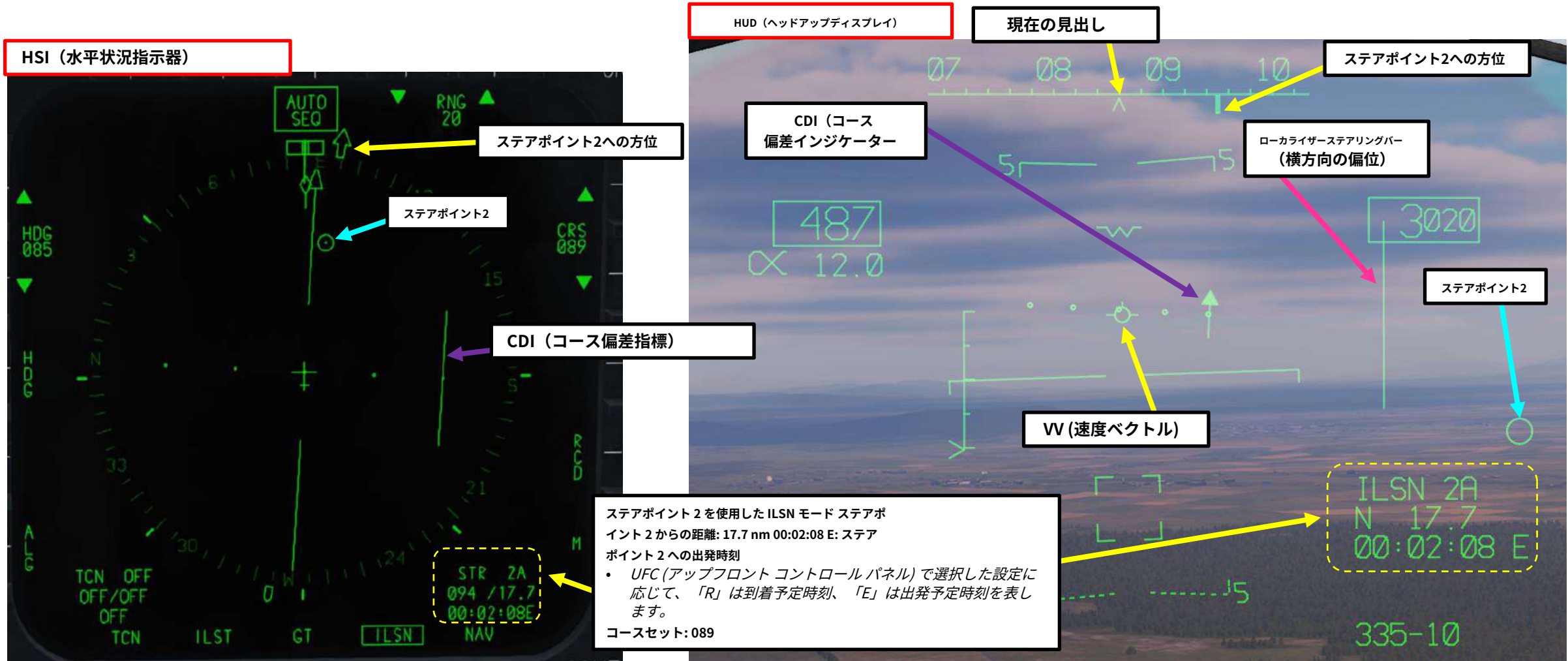
13 – ILS（計器着陸装置）チュートリアル 13.4 – ILSアプローチの実行

この ILS アプローチでは、ILSN (ナビゲーション ソース) を使用しますが、アプローチ プロセスは ILST (TACAN ソース) とほぼ同じです。 **ルートAのステアポイント2を使用して、磁気方位089のILS108.90MHzを追跡しながら距離を測定します。**

13 – ILS（計器着陸装置）チュートリアル 13.4 – ILSアプローチの実行

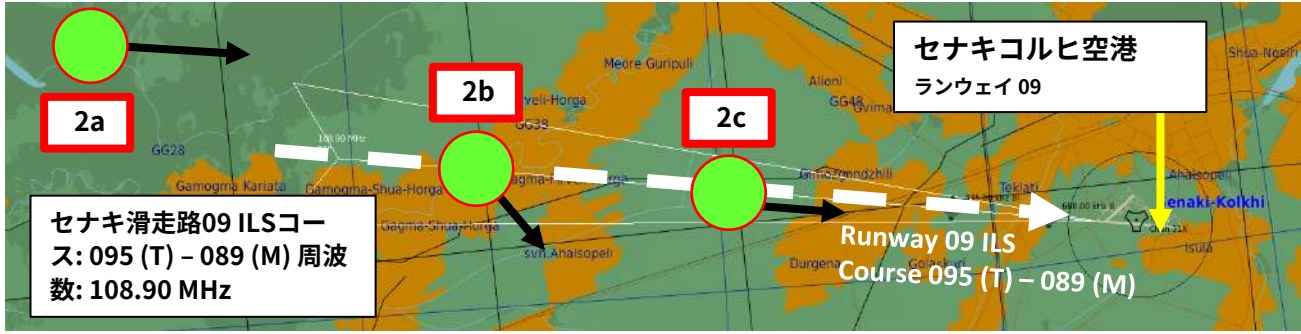
1. ILS ローカライザーをインターセプトして、滑走路の中心線までのコースを「捕捉」します。

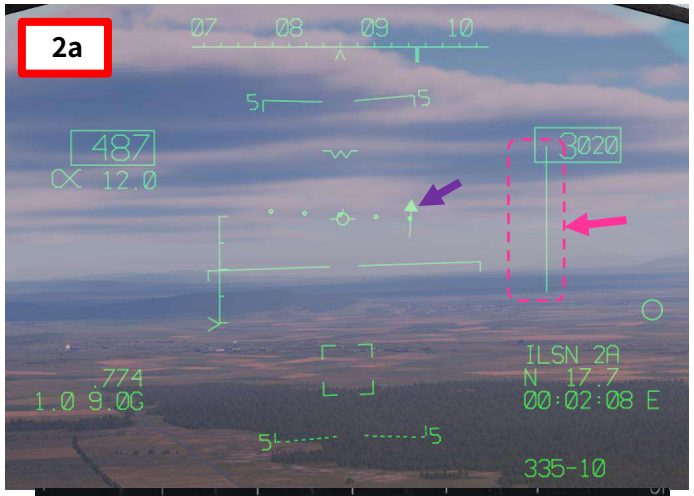
- **HSIについて**: コース偏差インジケータ (CDI) は、航空機が希望のコースに沿っているかどうかを示します。右に行き過ぎている場合は、CDI は航空機のシンボルより左に表示されます。左に行き過ぎている場合は、その逆になります。スケール上の各ドットは 5° の偏差を表します。コース偏差ラインは、航空機の中央に配置されます。
- **HUDについて**: ILS ローカライザーの垂直バーが VV (速度ベクトル) より左にある場合、パイロットはそれを迎撃するために左に旋回する必要があることを意味します (つまり、ジェット機が滑走路の中心線から右に離れすぎています)。右にある場合は、その逆です。HUD には、HSI と同じように機能するコース偏差インジケーター (CDI) があります。

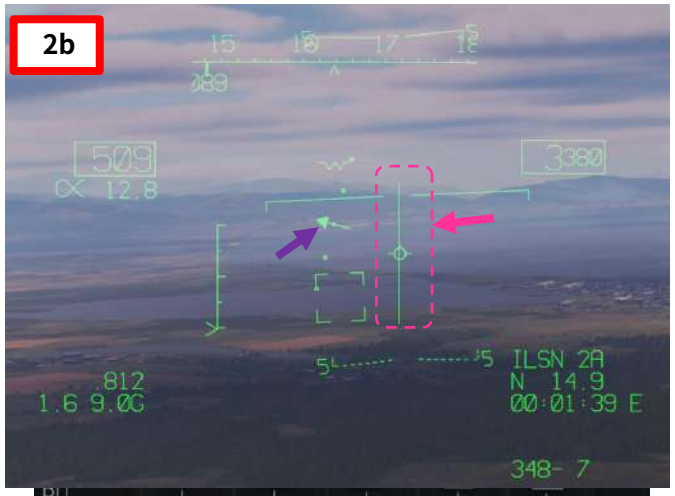


13 – ILS（計器着陸装置）チュートリアル 13.4 – ILSアプローチの実行

2. ILSローカライザーが「捕捉」されると、航空機は滑走路の中心線軸（磁気コース089）に揃うはずです。





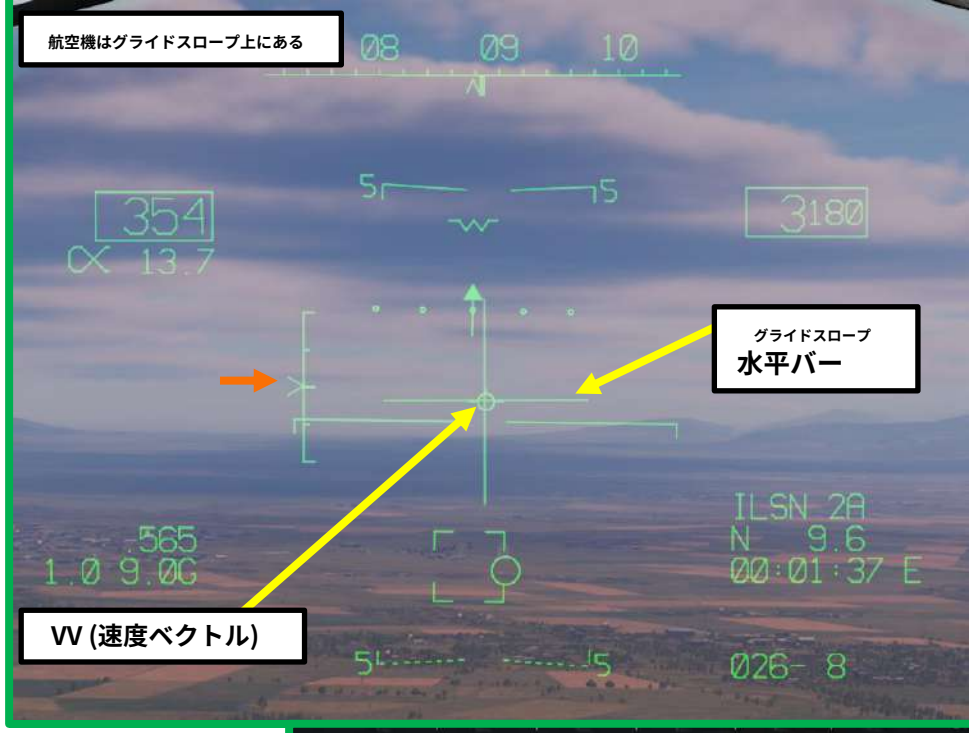


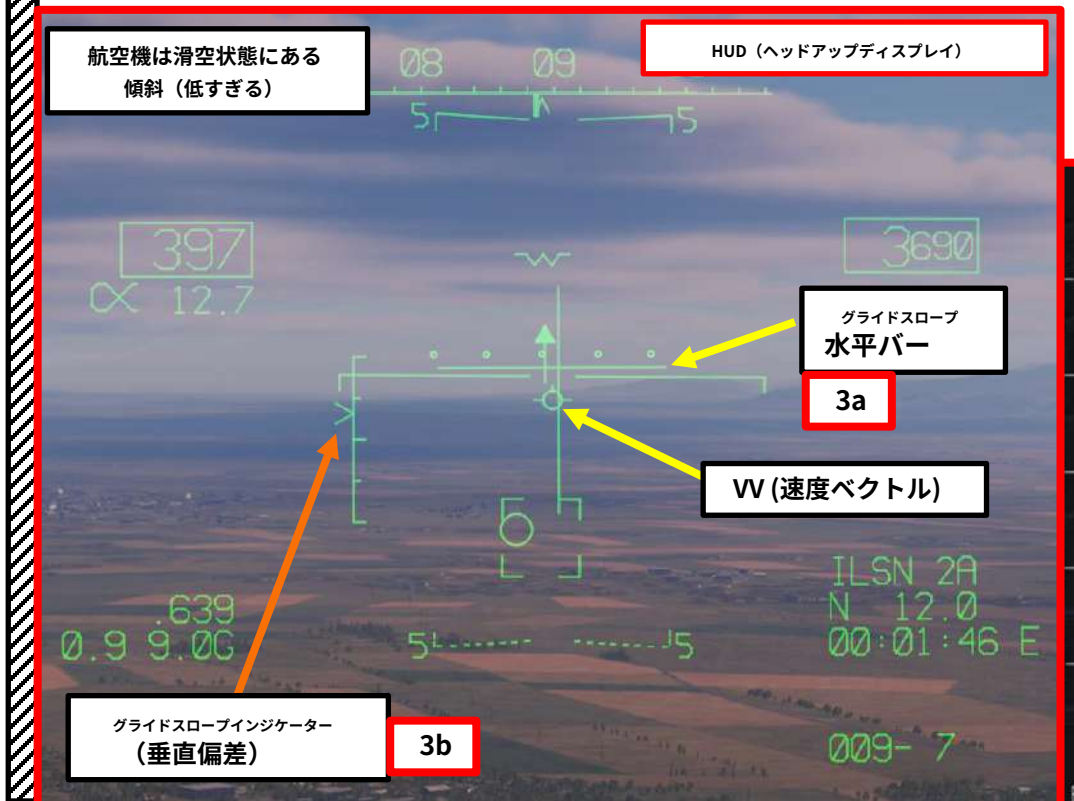
13 – ILS（計器着陸装置）チュートリアル 13.4 – ILSアプローチの実行

3. ILS グライドスロープをインターセプトして、アプローチの垂直偏差 (約 3 度) を「キャプチャ」します。

- **HUDについて**:
  a) ILSが**グライドスロープ水平バー**グライドスロープに対する航空機の位置を示します。水平バーがVV (速度ベクトル) より下にある場合、航空機が高すぎることを意味し、パイロットはピッチを上げる必要があります。上にある場合は、その逆になります。
  b)**グライドスロープインジケーター**偏差スケールは航空機の位置とグライドスロープの垂直方向のずれを示します。**キャレットインジケータ (>)**スケールを移動します。中央（最も長い水平バーの隣）にある場合、垂直グライドスロープが遮断されたことを意味します。下の場合、航空機が高すぎます。上の場合、航空機が低すぎます。

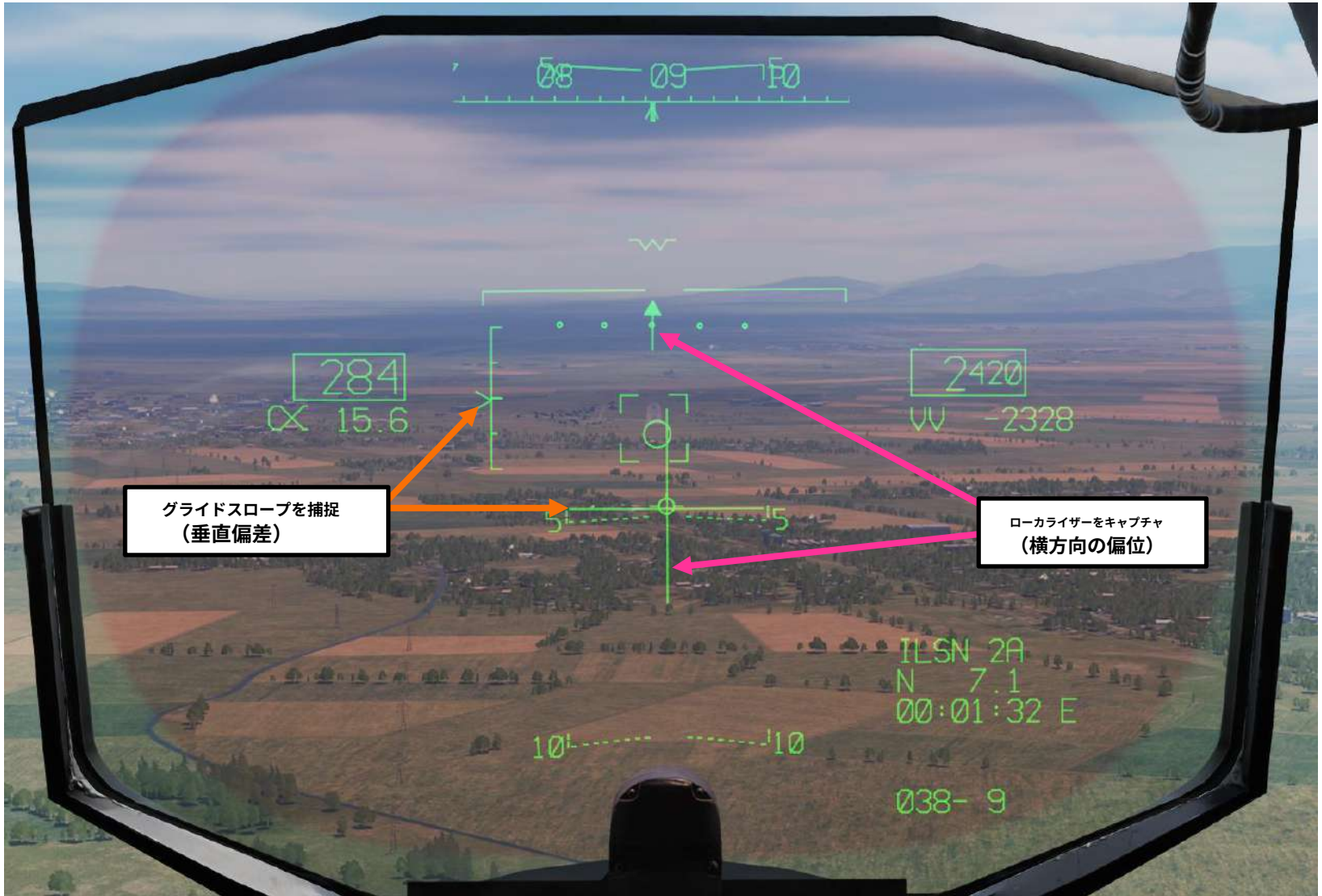
- **ADIについて**: HUD に表示されるグライドスロープインジケーターもあります。





13 – ILS（計器着陸装置）チュートリアル 13.4 – ILSアプローチの実行

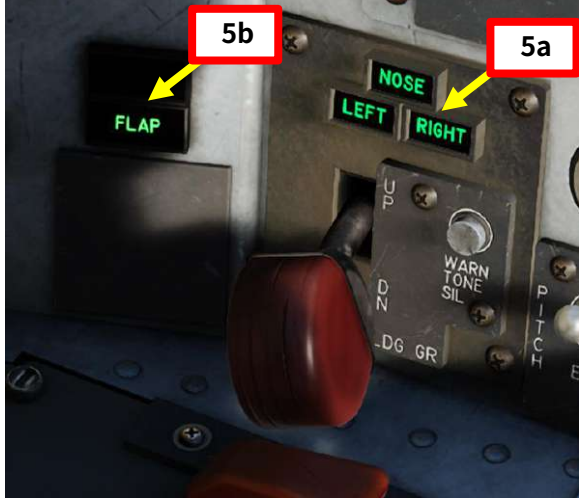
4. ローカライザー (横方向の偏差) とグライドスロープ (垂直方向の偏差) の両方がキャプチャされ、完全に位置合わせされると、水平バーと垂直バーの両方が完璧な十字形を形成するはずです。



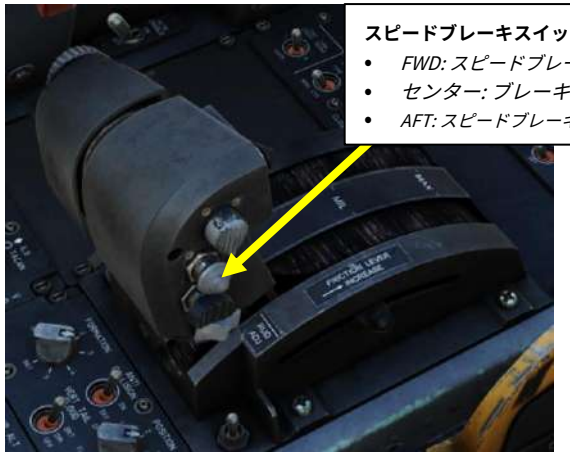
13 – ILS（計器着陸装置）チュートリアル 13.4 – ILSアプローチの実行

5.着陸前のチェックを実行する

a) 250 ノット未満の場合は、伸長式着陸装置が下げられ、ロックされます。
b) 250ノット以下の場合はフラップを展開します。
c) 油圧ゲージが緑色（公称圧力）になっていることを確認します。
d) 着陸/タクシーライトスイッチの設定 - 着陸（FWD）
e) アンチスキッドスイッチの設定 - ノーマル（FWD）
f) ブレーキホールド（パーキングブレーキ）スイッチがオフ（下）に設定されていることを確認します。



13 – ILS（計器着陸装置）チュートリアル 13.4 – ILSアプローチの実行



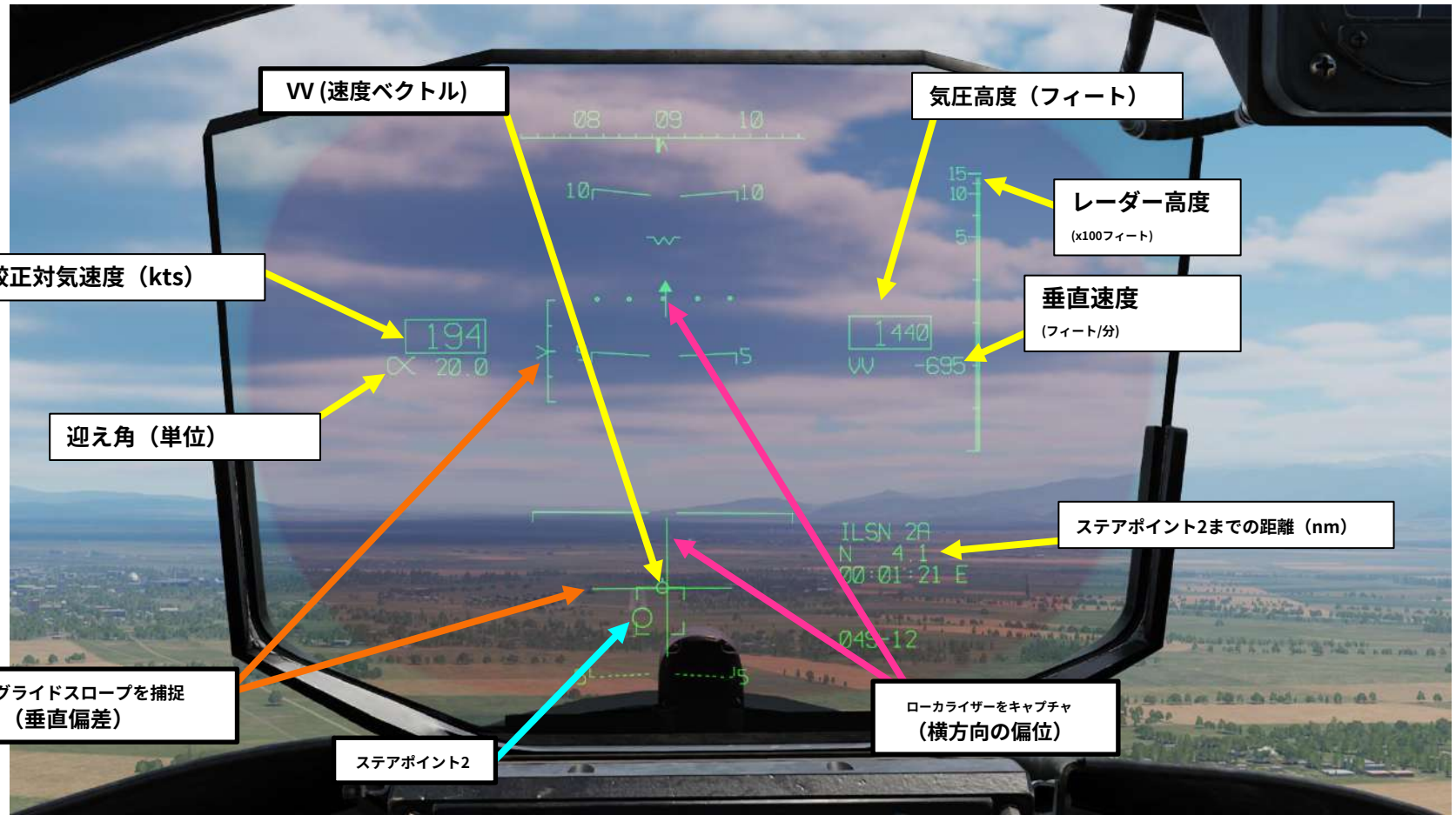
スピードブレーキスイッチ
- *FWD: スピードブレーキを格納*
- *センター: ブレーキを現在の位置に保持します*
- *AFT: スピードブレーキを展開*

6.最終アプローチ

a) 速度をさらに減速し、速度 AOA (迎え角) が 20 ～ 22 単位で最終進入地点に到着します。

b) スピードブレーキを伸ばします（スピードブレーキスイッチAFT）。

- 注: 航空機を調整する**対気速度を制御するピッチ角**、そしてパワーを調整します**滑空角と高度を制御するスロットル**。
  - 飛行機の AoA (迎え角) を制御するには、スティックとトリム コントロールを使用して飛行機のピッチを調整します。 一般的に、接近が速すぎると AoA が低くなり、パイロットは飛行機のピッチを上げる必要があります。 接近が遅すぎる場合は、AoA が高すぎるため、飛行機のピッチを下げてください。
  - オンスピード（AoA が 20 ～ 22 単位の間）になったら、スロットル入力で高度とグライドスロープを制御します。
  - 一般的に、ピッチ調整を行った後は、スロットル調整も行う必要があります。



13 – ILS（計器着陸装置）チュートリアル 13.4 – ILSアプローチの実行

7.ショートファイナル＆フレア

a) 「オーバーラン」（「フレア ポイント」とも呼ばれ、オーバーランは滑走路の主表面が始まる前の部分）を飛行しているときは、スティックをゆっくり引いてフレアし、降下率を下げます。水平飛行はしないでください。滑走路の進入端での着陸を目指します。

b) スロットルをアイドルまで下げ、降下率を下げます。機首を上げすぎないでください。機尾またはエンジンが地面に接触する可能性があります。

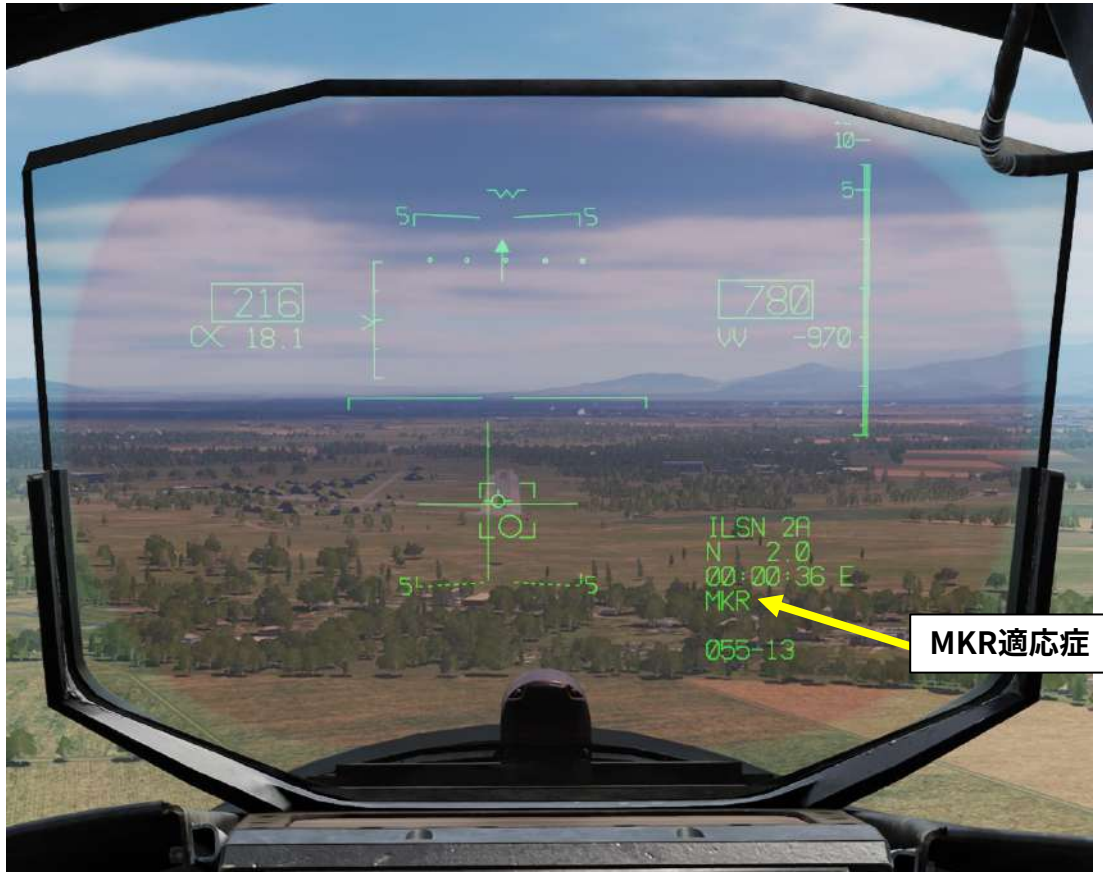
13 – ILS（計器着陸装置）チュートリアル 13.4 – ILSアプローチの実行

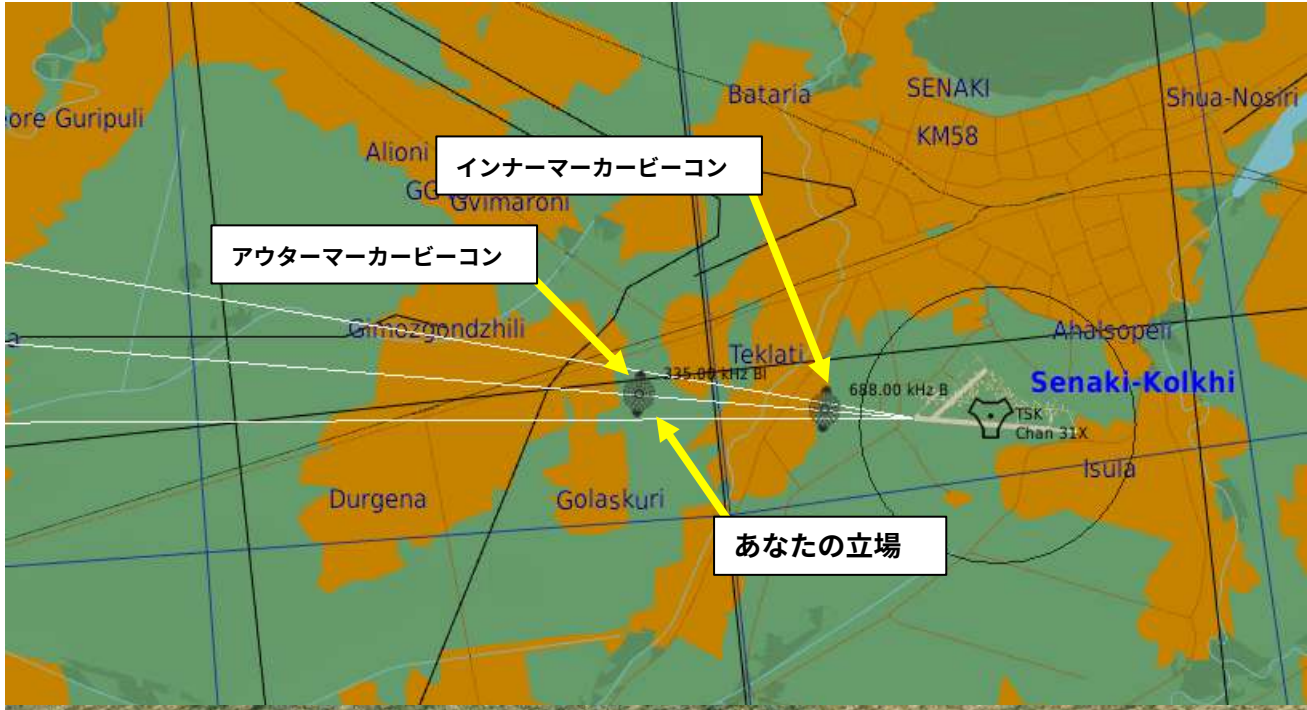
8.タッチダウンとロールアウト

a) 航空機が十分な揚力を失ったら、車輪を地面に接地させます。
b) 着陸後、最適な空力ブレーキをかけるために機首を 12 度のピッチに保ちます。
c) 機首車輪が地面に着き、機体速度が 90 ノット未満になったら、トーブレーキを使用します。
d) 滑走路から離陸する。
e) スピードブレーキを格納し、フラップを格納します。

13 – ILS（計器着陸装置）チュートリアル 13.4 – ILSアプローチの実行

注: 外側または内側のマーカー ビーコンの上を飛行する場合、MRK 表示が HUD に表示されます。以下は Senaki の外側マーカーの例です。





13 – ILS（計器着陸装置）チュートリアル 13.4 – ILSアプローチの実行

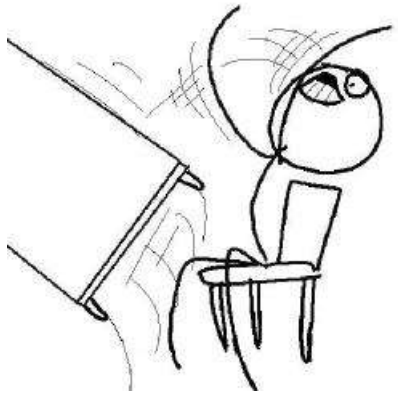
USAF
U.S. AIR FORCE

導入
空中給油 – なぜ私たちはそれを嫌うのか

空中給油は、DCS で最も困難で、最も嫌われ、最もイライラする作業の 1 つです。これまでで。

なぜでしょうか。給油が難しい主な理由の 1 つは、編隊飛行に必要なスキルです。他の航空機と編隊飛行するには、最初に考えるよりもはるかに多くの練習が必要です。もう 1 つの理由は、純粋に物理学です。「後流乱気流」と呼ばれるものがあります。航空機は流体、つまり空気の中を飛行します。他の流体と同様に、ある速度で流体中を移動するものがあれば、流体は乱されます (乱気流)。翼端渦とジェットウォッシュは、どちらもこの単純な概念による影響です。後流乱気流があるため、航空機は離陸の合間に最低限の時間待機する必要があります。乱気流のある空気中を飛行すると、航空機が不安定になり、離陸や着陸などの飛行の重要な段階では特に安全ではありません。

残念ながら、後方乱気流はパイロットにとって**もっている** 空中給油中に対処する必要があります。このため、航空機はタンカーに接近しているときは問題なく飛行しますが、給油バスケット/ドローグとタンカーのエンジンの近くを飛行すると揺れ始めます。

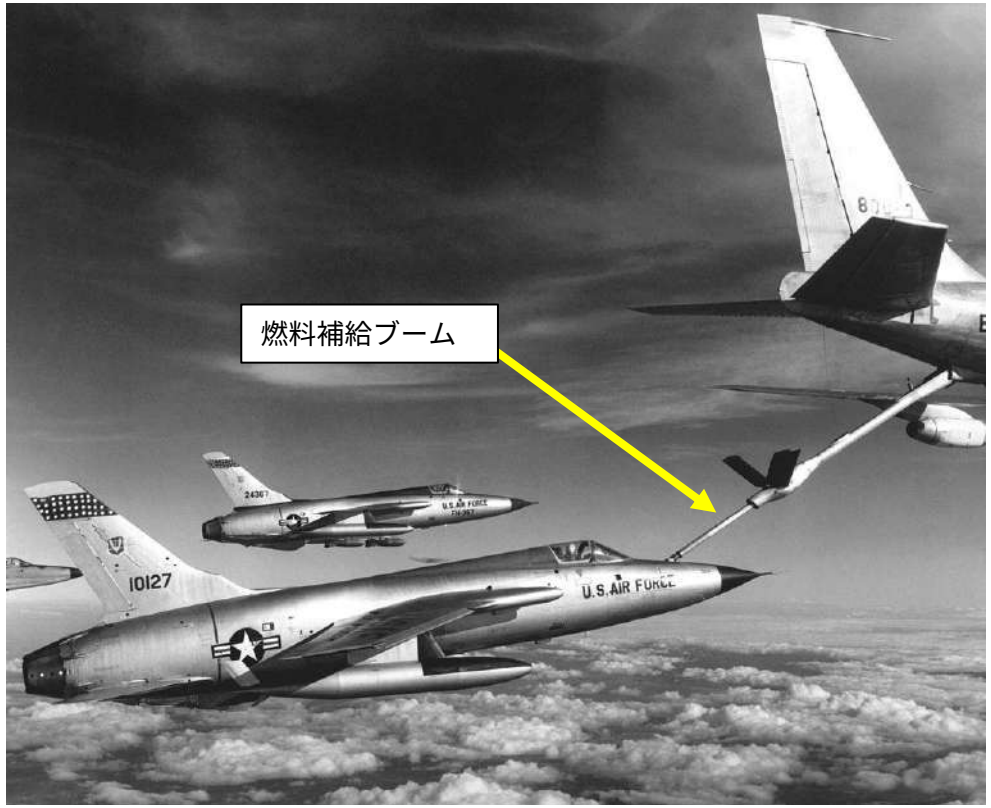


ChazFlyzのF-15E空中給油チュートリアルをぜひご覧ください。
https://youtu.be/gwYtJgikwes

導入
空中給油の種類

軍用航空で使用される空中給油技術は主に 4 つあります。

- プローブアンドドローグ（給油プローブをタンカーのドローグバスケットに挿入する必要がある）
- 空中給油ブーム（タンカーに搭乗したブームオペレーターが誘導）
- バディ給油（2機の戦闘機がタンカーなしで独立して給油できる）
- ノーズプローブ給油



ベトナム戦争中にブームシステムで給油されるF-105サンダーチーフ

プローブ・アンド・ドローグシステムによる燃料補給中のトルネードGR4

導入
空中給油の種類

DCS で利用可能な給油航空機は次のとおりです。

- イリューシンIl-78M「ミダス」はロシアの**プローブとドローグ**Il-76から開発された空中給油機。
- ボーイングKC-135「ストラトタンカー」は、アメリカ空軍の**フライングブーム**ボーイング367-80をベースに開発された空中給油機。
- KC-135 MPRS（多点給油システム）は、米空軍のKC-135タンカーを改造し、KC-135の翼に給油ポッドを追加して、**プローブとドローグ**タンカー。
- ロッキードS-3B「バイキング」は、米海軍の**プローブとドローグ**タンカー。
- ロッキードKC-130「ハーキュリーズ」、米海兵隊**プローブとドローグ**C-130から開発された空中給油機。

F-15Eにはタンカーのフライングブームシステムに対応した給油ドアが装備されており、空中給油はDCSのKC-135タンカーからのみ行えます。

KC-135 MPRS

KC-135 ストラトタンカー

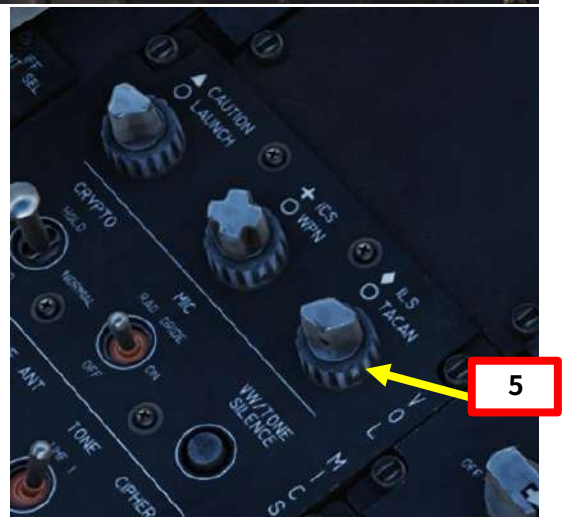
イル-78M

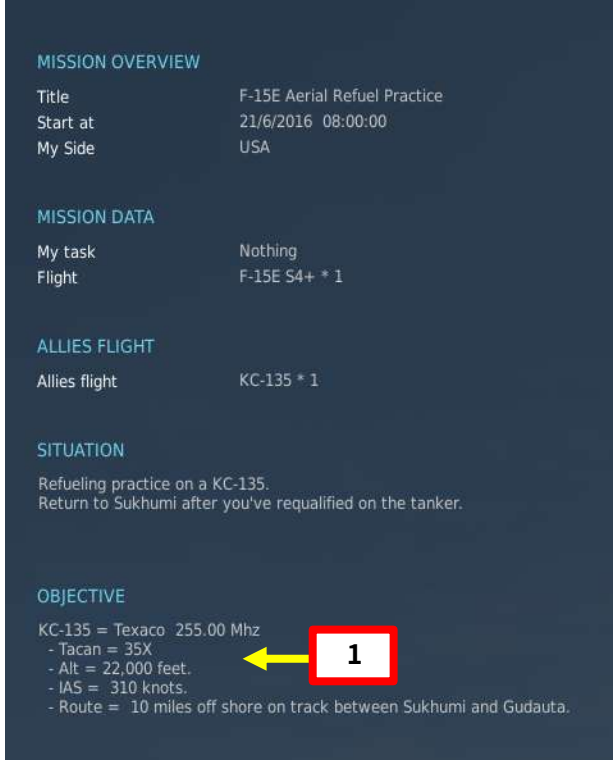
KC-130

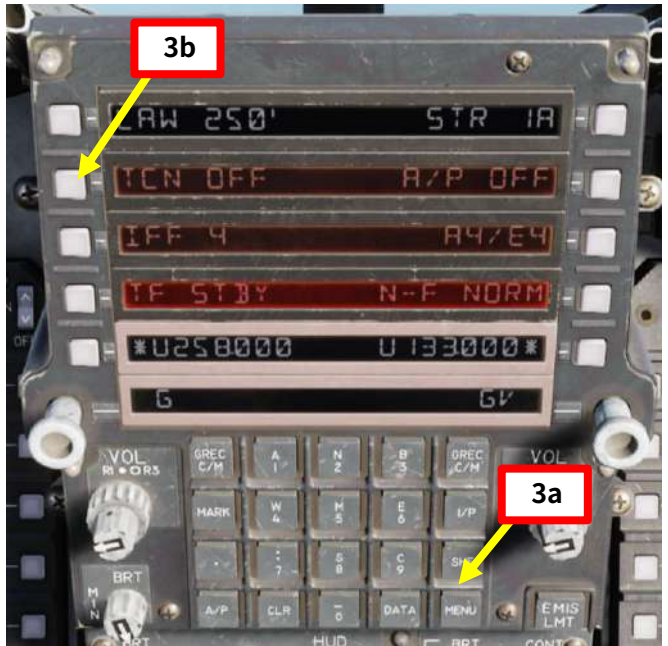
S-3B バイキング

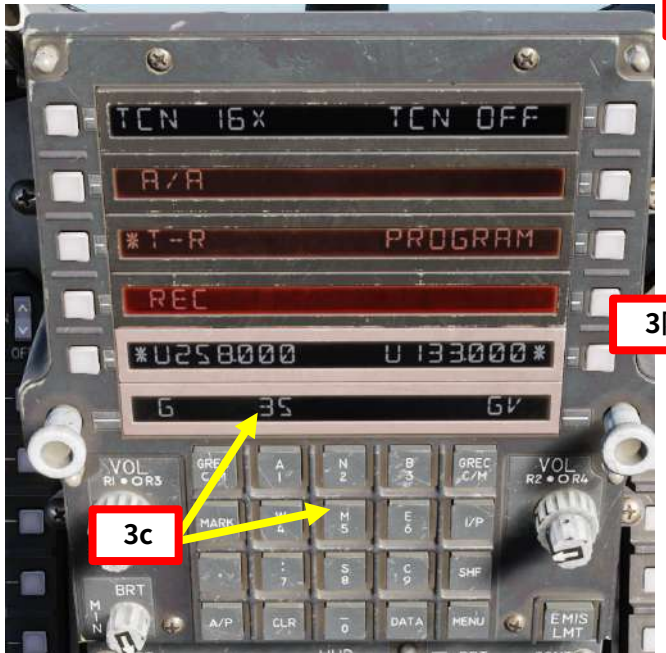
空中給油チュートリアル

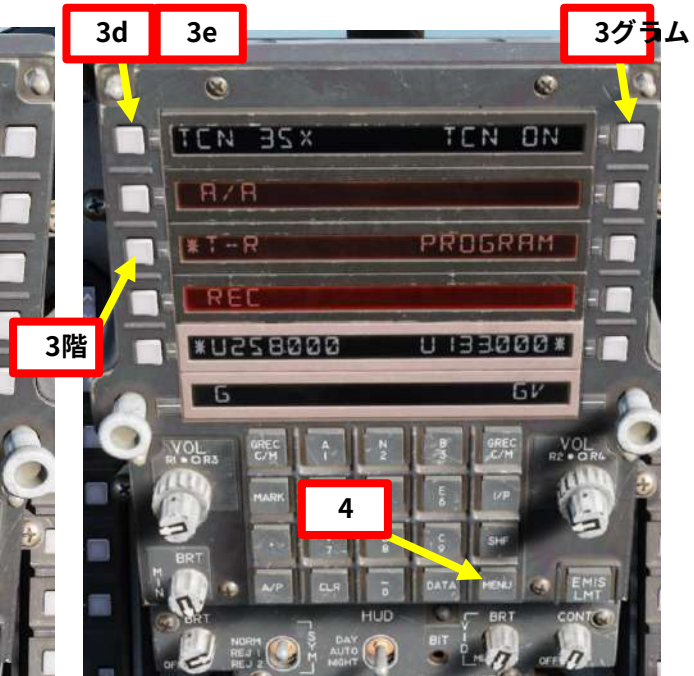
1. ミッションブリーフィングを読んで、KC-135 タンカー (35X) の TACAN ステーション チャネルと、通信できる UHF AM チャネル周波数 (255.000 MHz) を確認します。
2. NAVマスターモードを選択する
3. TACAN Station 35Xを選択します。
    a) UFC (アップフロントコントロールパネル) メニュー1を選択します。
    b) TCN (TACAN) サブメニューを選択します。
    c) UFCスクラッチパッドに「35」と入力します。
    d) TCN チャネルの横にある押しボタンを押します。
    e) 必要に応じて、TCN チャネルの横にあるプッシュボタンを押して、X チャネルと Y チャネルを切り替えます。ここでは 35X のままにします。
    f) TR（送信受信）の横にある押しボタンを押します。
    g) TCN の横にある押しボタンを押すと、OFF から ON に変わります。
    h) TACAN 107Xが選択され、電源がオンになります。
4. メニュー1に戻ります。
5. TACAN の音量を必要に応じて調整します。





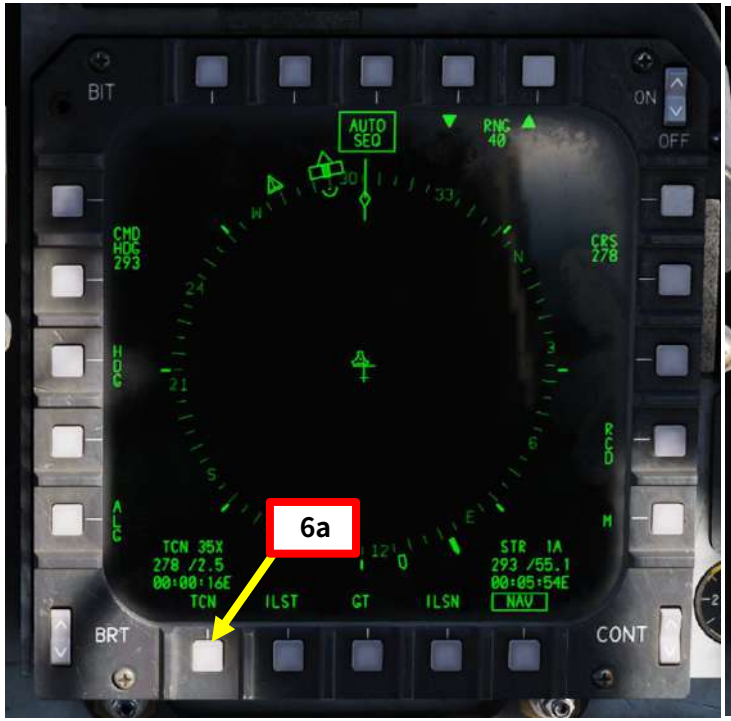


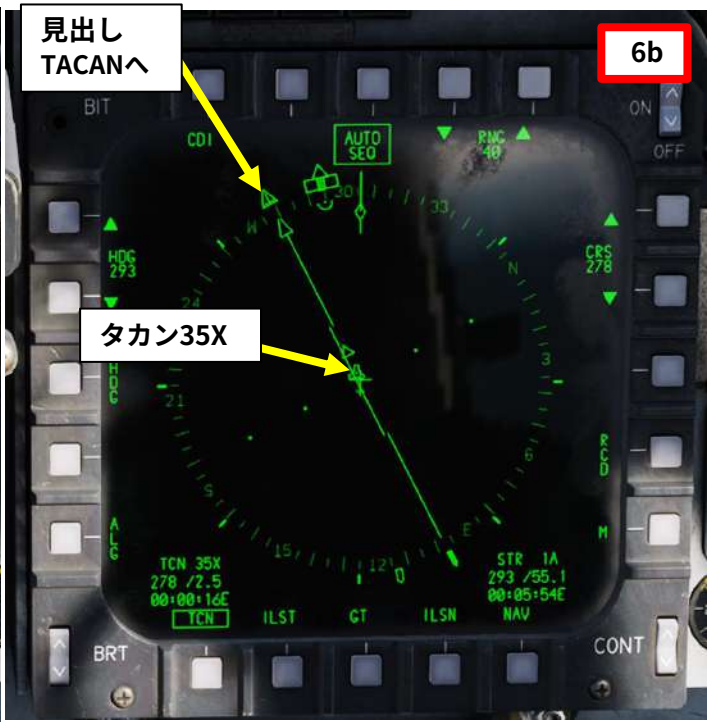




空中給油チュートリアル

6. HSI（水平状況表示）ページで、TCN モード（ボックスで囲まれている）を選択します。
7. タンカーを視覚的に見つけられない場合は、HUD と HSI シンボルの操舵指示を使用してタンカーを見つけます。





空中給油チュートリアル

8. 必要に応じてラジオ 1 の音量を調整します。
9. 必要に応じて、左の GREC C/M ボタンを押して、プリセット周波数と手動周波数を切り替えます。ここでは手動周波数を選択します。UFC のアスタリスクは、どちらが選択されているかを示します。
10. UFC (アップフロント コントロール パネル) キーパッドを使用して希望の周波数を手動で入力し、プッシュボタン 5 (PB5) を押します。例として、UFC に「255000」と入力して、手動周波数を 255.000 MHz に設定します。
11. スクラッチパッドで新しいチャンネルまたは周波数を入力し、それを無線機に送ると、以前使用したチャンネル/周波数がスクラッチパッドに表示されるので、簡単にシステムに戻すことができます。間違った周波数またはチャンネルを入力すると、数字が点滅します。
12. 以前使用したチャンネル/周波数を削除するには、CLRを押します。
13. マイクスイッチ(FWD)を押してAN/ARC-164 UHFラジオ1で送信し、タンカー(F6)に連絡します。
14. タンカー メニューで「給油の予定」を選択します。タンカーは、ランデブー高度 (通常は 22,000 フィートまたは 10,000 フィート) とそれに合わせた速度 (例: 300 ノット) を指示します。

OBJECTIVE

KC-135 = Texaco 255.00 Mhz
- Tacan = 35X
- Alt = 22,000 feet.
- IAS = 310 knots.
- Route = 10 miles off shore on track between Sukhumi and Gudauta.

13a **マイクスイッチ**
- *FWD: ラジオ1と3で送信*
- *AFT: ラジオ2と4で送信*
- *中央: 受信モードを有効にする*

UHF1
Main
F1. Flight...
F2. Wingman 2...
F3. Wingman 3...
F5. ATC...
F6. Tanker - Texaco1-1... **13b**
F8. Ground Crew...
F12. Exit

UHF1
2. Main. Tanker - Texaco1-1
F1. Intent to refuel **14a**
F11. Previous Menu
F12. Exit

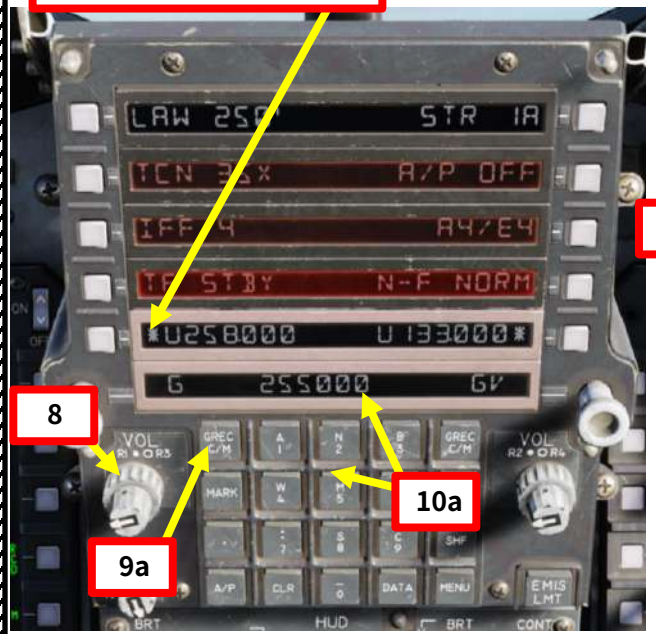
14b

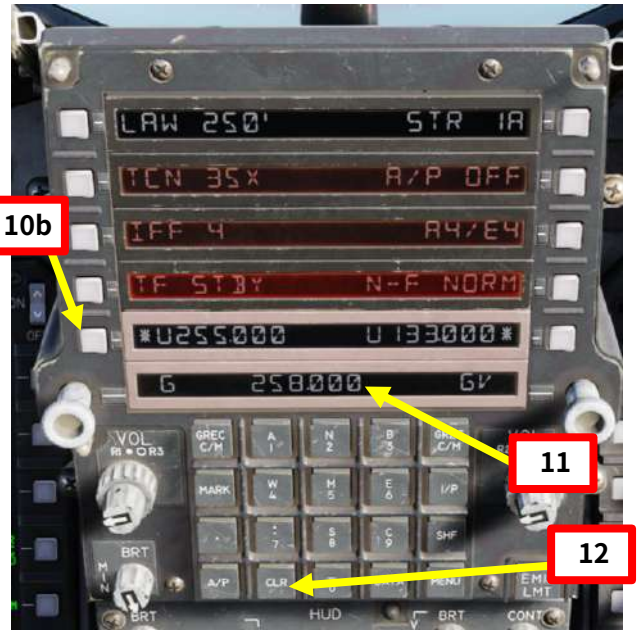
PLAYER: Texaco1-1, Ford 5-1, request rejoin

14c

Main Texaco1-1. Tanker. Pre-contact
TANKER (Texaco1-1): Ford 5-1, Texaco1-1, proceed to pre-contact at 22000 at velocity 300

9b
手動周波数が選択されました





空中給油チュートリアル

15. スリップウェイ ドア (空中給油トラップ ドア) を開きます。スリップウェイ ドア スイッチを OPEN (中央の位置) に設定します。
16. READY ライトが点灯していることを確認します。これはドアが正しく開いたことを示します。
    - *注意: ドアが開かない場合は、緊急 AAR (空中給油) スイッチを OPEN (FWD) に設定して、花火装置によって AAR スリップウェイ ドアを開くことができます。ただし、飛行中にドアを閉じることはできません。*

17. 外部燃料転送スイッチを必要に応じて設定します。
    - *このスイッチは、コンフォーマルタンク（CONF TANK）と外部翼およびセンターラインタンク（WING / CTR）間の内部システムへの燃料転送の優先順位を選択します。*

18.マスターアームスイッチをSAFE（下）に設定します。

スリップウェイドア（空中給油ドア）スイッチ
- *FWD: オーバーライド、ブームのロックを許可し、受信機がすべての切断を開始するように強制します*
- *中央: 空中給油滑走路のドアが開いている*
- *後方: 閉、空中給油スリップウェイドアが閉まっています*

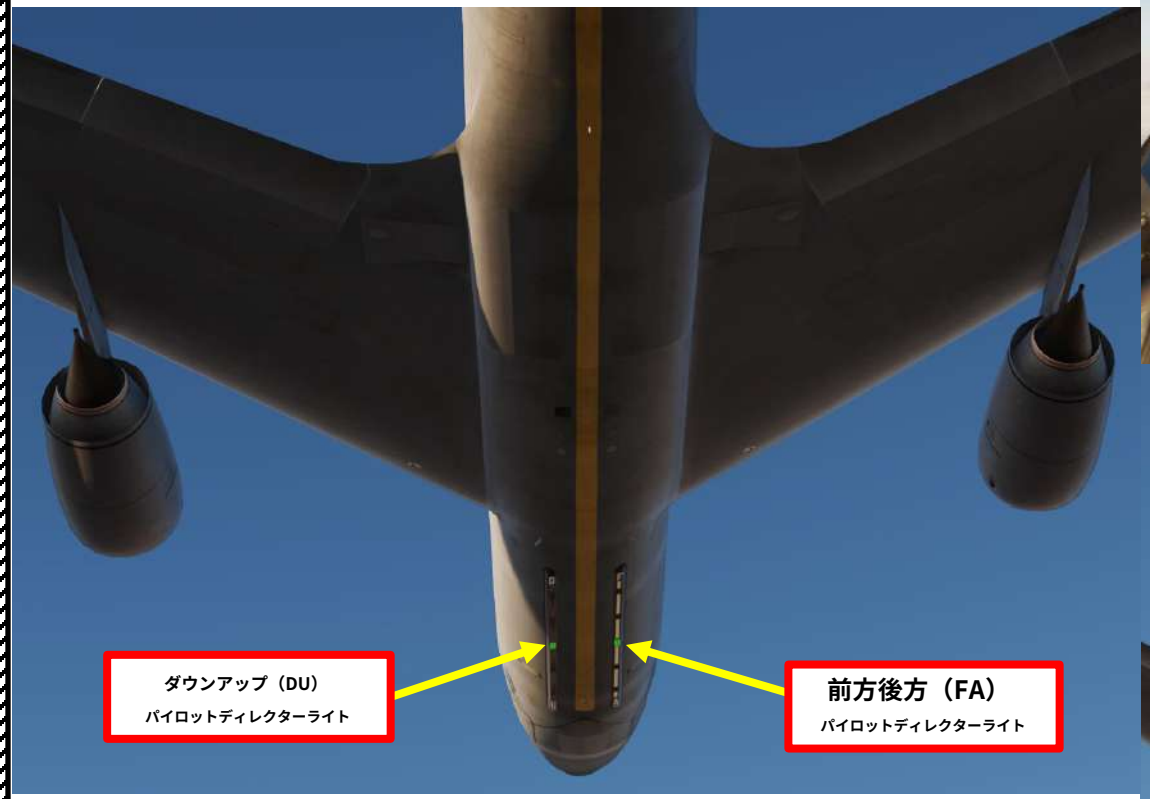
緊急AAR（空中給油）スイッチ
- *FWD: オープン。*
- *後方：閉じる、*

空中給油チュートリアル

18. 十分に近づいたら、給油ブームの 20 フィート下の位置に立ち、給油機に事前接触を開始するよう指示します。正しく並んでいれば、給油機は接近の許可を与えます。
19. アプローチを始める前に、完璧にトリミングされていることを確認してください。
20. ブームではなくタンカーで編隊飛行します。
21. スティックを静かに小さく操作してブームに向かって移動します。ラダー ペダルは使用しないでください。スロットルを短く一気に操作してタンカーに向かって前進します。
22. ブームがキャノピーのすぐ左または右、頭上約 2 ～ 3 フィートを通過するようにします。これは、タンカーに対して適切な高さにいるかどうかを確認する最初の良い方法です。

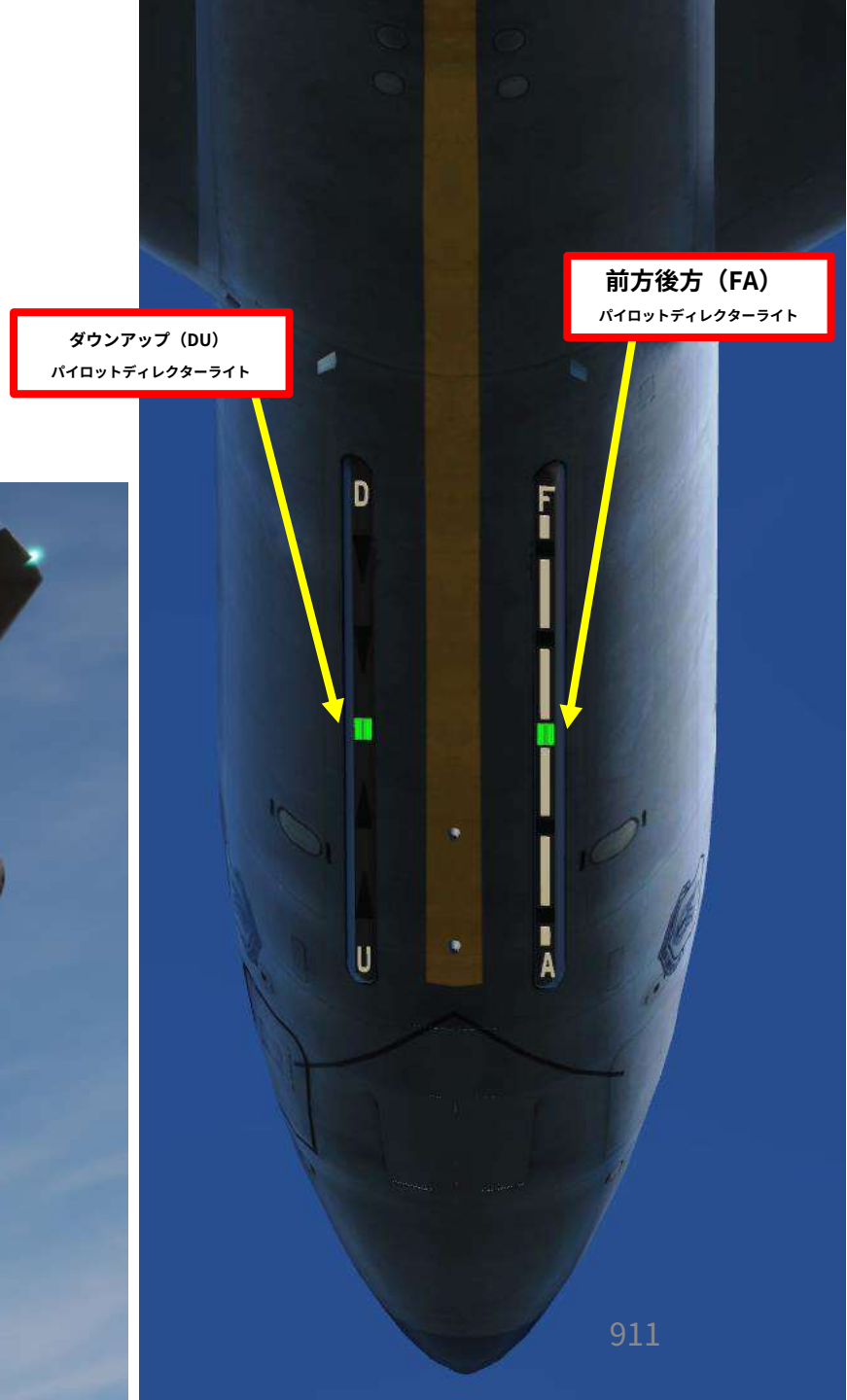
空中給油チュートリアル

23. タンカーの底に塗られた黄色のストライプに沿ってゆっくりと前進し続けます。タンカーの底にあるパイロット ディレクター ライトを使用して、ブームの制限内で位置を維持します。



空中給油チュートリアル

24. PDI (パイロット ディレクター) ライトは指示灯です。つまり、現在位置ではなく、進むべき方向を知らせます。つまり、D、U、F、A の前に Go という単語を付けます。
    - 光が D に向かって動く場合は下へ、U に向かって動く場合は上へ移動します。
    - 光が A の方向に動く場合は後方に進み、F の方向に動く場合は前方に進みます。
    - 安定した光は大幅な修正が必要であることを意味する
    - 点滅しているライトは、小さな修正が必要であることを意味します



空中給油チュートリアル

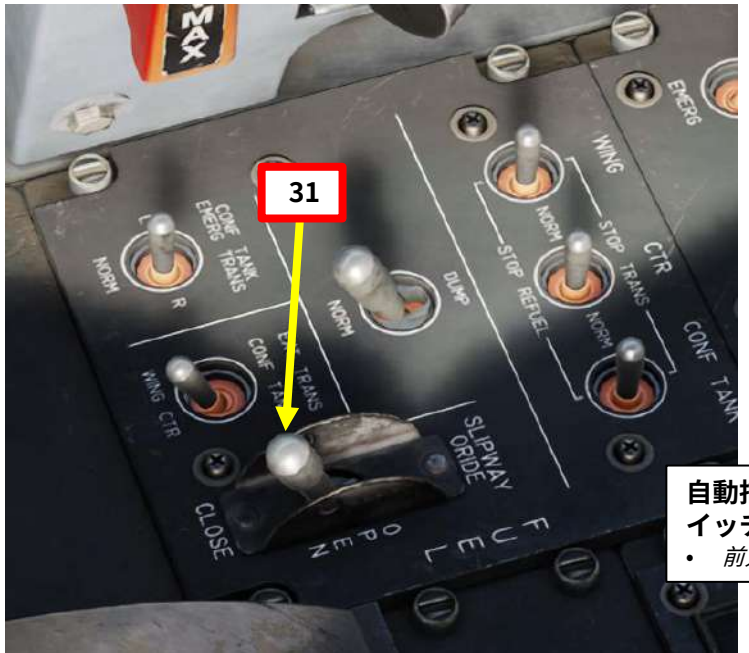
25. タンカー上で編隊飛行し、ブーム操作者がブームを航空機のコックピット後ろの給油容器に向けられるようにします。

空中給油チュートリアル

26. 接続が確立されると、ブーマーは「接続しました」と「燃料を補給しています」とアナウンスします。
27. READY ライトが消えます。燃料量ゲージで燃料の移動を監視します。
28. 航空機のエンジンや中心線などの基準点を使用して、航空機をタンカーと一直線に保ちます。これにより、航空機がドリフトするかどうかを評価できます。一度に 1 つの軸のみを修正します。

空中給油チュートリアル

29. READY ライトが点灯すると、給油手順が完了します。
30. ブームを燃料トラップドアから外す/ラッチを解除する場合:
    - **パイロット**: フライトスティックで、自動取得スイッチ/空中給油リリーススイッチを押します。
    - **ワールドワイド**: フライトスティックで、空中給油リリーススイッチを押します。
31. スリップウェイドアスイッチをCLOSE（AFT位置）に設定してスリップウェイドア（空中給油トラップドア）を閉じ、飛行を再開します。



自動捕捉スイッチ/空中給油解除スイッチ
- *前方/後方/押す*

空中給油リリーススイッチ
- *空中給油プローブを解除*

空中給油チュートリアル

32. これで終わりです。再び高価な燃料を燃やし、納税者の お金をジェットエンジンの騒音に変えてしまうかもしれません。

パート19 – マルチクルー

クルー

誤解しないでください。ほとんどのタスクはパイロットが実行できますが、F-15Eの運用には〓戦闘パフォーマンスを最大限に高めるために乗組員を訓練します。

乗組員の効率は、パイロットの操縦技術や WSO (武器システム オフィサー) のセンサーや武器の扱いの熟練度に左右されるわけではありません。両者がいかにうまく連携できるかが重要です。ストライク イーグルは複雑な機械であり、その主な課題の 1 つは、タスクの飽和状態を回避する方法で作業負荷を管理することです。「タスクの飽和状態」とは、やるべきことが多すぎて、それを実行する時間、ツール、リソースが不足している状態を指します。基本的に、圧倒されてしまい、「フリーズ」して効果的な判断ができなくなる可能性があります。

このため、乗組員にとって次のことが非常に重要です。

1. 誰が何をいつ行うかを定義する（コックピットの責任）

2. 各乗務員の作業負荷を管理可能な範囲に保つために、必要に応じてタスクを委任する

3. 明確かつ効率的にコミュニケーションを取り、不必要な混乱を避けてください。簡潔にしてください。

4. ターゲット捕捉手順とセンサースレーブの練習

5. ターゲットと交戦するときは、両方の乗組員が同じ認識を持つように事前にゲームプランについて話し合ってください。

6. 乗組員間で関連情報を共有する（味方/敵ユニットの位置など）

7. 1つの目ではなく2つの目で周囲を見回す

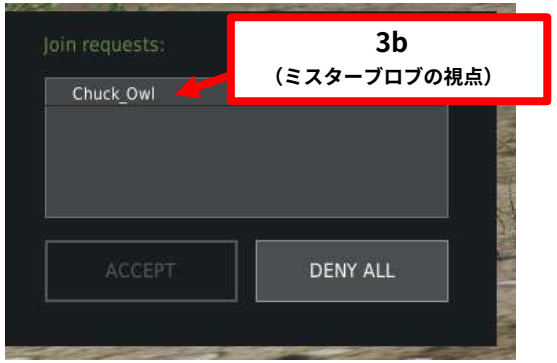
これらはすべて理論上は簡単に理解できますが、何がうまく機能し、何がうまく機能しないかを知るには実践が不可欠です。乗組員はそれぞれ異なり、F-15E の性能は、仲間とチームとしてどのように運用するかによって決まります。これが、F-15E を習得する際に、ストレスの少ない環境でのトレーニングが最も重要である理由です。すべてのシステムの使い方を学ぶことは 1 つのことですが、仕事に適したツールをできるだけ効率的に使用して生き残る方法を見つけることは別のことです。

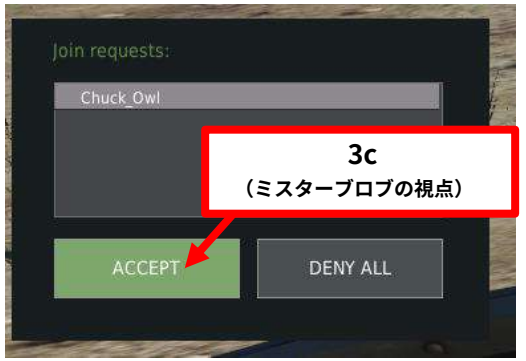
カスモはこれらの点を「クルーの調整技術 ” は Mi-24 のパイロット用です。これらのヒントはヘリコプターの乗組員向けですが、同じ理論は、どんな航空機を一緒に操縦する乗組員にもほぼ当てはまります。

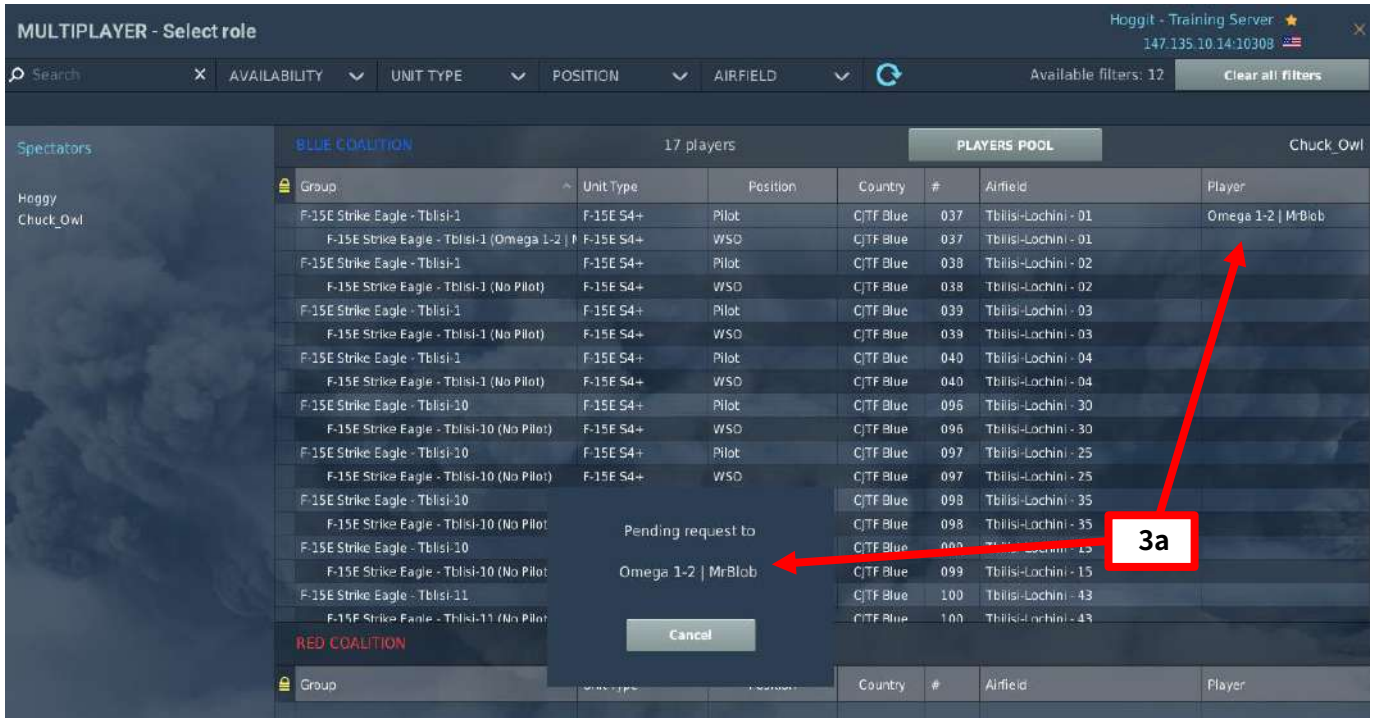
マルチクルーチュートリアル

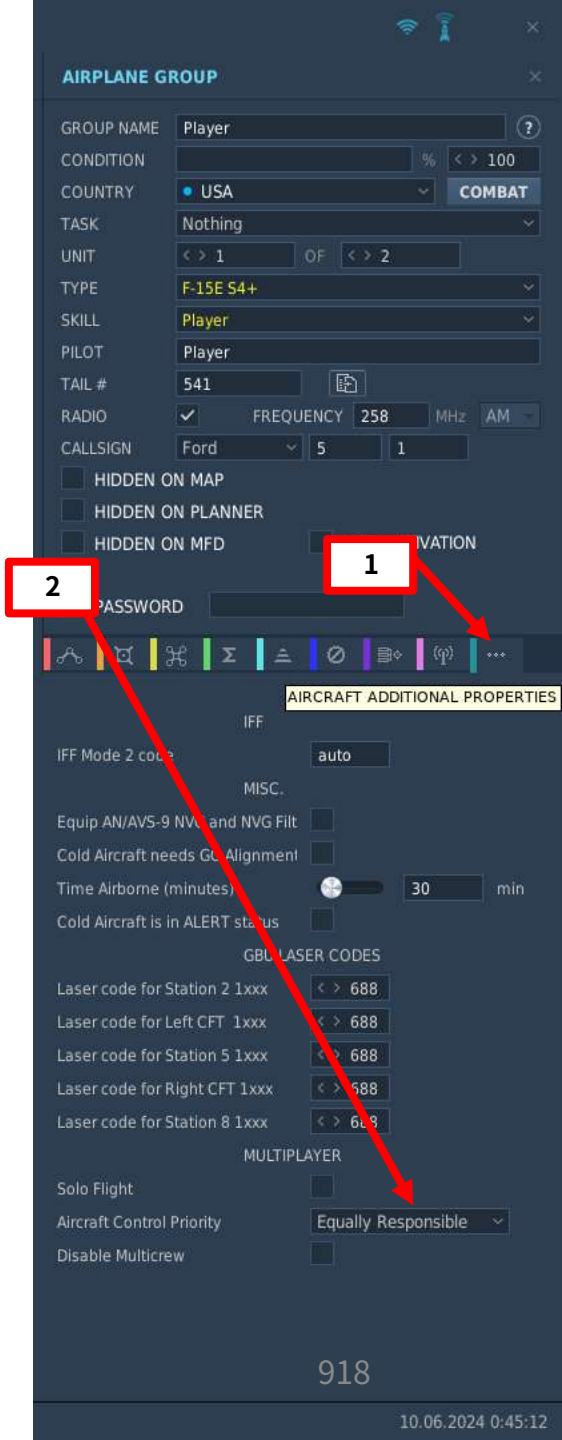
F-15E は、マルチプレイヤーでは 2 人のプレイヤーで操縦できます。ただし、ミッション エディターで F-15E が次のように設定されていることを確認する必要があります。

1. F-15Eユニットを選択し、「航空機の追加プロパティ」メニューに進みます。
2. 「航空機制御の優先順位」を「同等の責任」に設定する
3. マルチプレイヤーで任意の座席にスポーンすると、パイロットは他の座席を操作できるようにするリクエストを受け取ります。



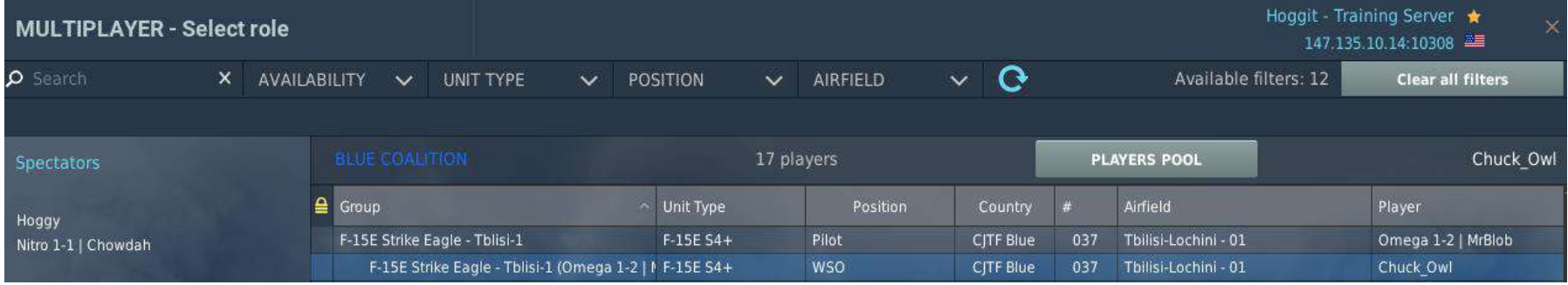






マルチクルーチュートリアル

4. スポーンしたら、「航空機の制御を要求」バインディング (「J」キー) を押すことで航空機の制御を取得できます。制御を取得する他の乗組員が承認する必要があります。



参考資料

RAZBAM (公式開発者) F-15E ユーザーマニュアル – Baltic Dragon 著

- https://www.digitalcombatsimulator.com/en/downloads/documentation/dcs-f15e_flight_manual_en/

戦闘機パイロットポッドキャスト

- エピソード074: F-15A-D（パート1）:https://youtu.be/Vpbg3UyLAPY
- エピソード075: F-15A-D（パート2）:https://youtu.be/siu_Z-eJhOg
- エピソード076: F-15E ストライクイーグル:https://youtu.be/QTEv03ep3To

すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単なことではありません。私は、すべてのガイドの作成にご協力いただいたすべての方に、感謝の意を表したいと思います。パトレオン サポーター。以下の方々は、既存のガイドのサポートを継続し、新しいプロジェクトにも取り組むために、多額の寄付をしてくださいました。

- ゲームパッドの達人、Tuuvas
- ケネディ
- ハンデビルドック
- ロマニチェル
- Def9無限
- チャズフライズ
- アミラルリンク
- フローズン
- ストライカー

digital combat simulator
Chuck_Owl
RAZBAM SIMULATIONS
F-15E
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
A-10C
A-10C II
AH-64D
WIP
AJS37
AV8BNA
Bf 109 K-4
C-101
CA
Caucasus
China Asset Pack
Christen Eagle II
DCS-SRS
2.0.8.5
F-14B
EA
F-15E
F-16C
EA
F-5E
F-86F
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules.
This software is for entertainment purpose only.
MULTI THREAD PREVIEW: 2.8.6.41363